Emmy Noether — Математичне дєла по меджусловјанскы

Основны текст

Статје 1–43, лекције 1929/30 в запису M. Deuringa, дєло Kapferera и Noether с дополнјењем, библиографија и конечне спискы.

Прєклад створјены AI. Поправкы и типографија: OpenAI Codex — GPT-6 Astra, усилије Ultra. Авторство Emmy Noether, M. Deuringa и названых соавторов оставаје охрањено. Издателју не приписываје се човєчскы прєклад или независна човєчска научна рецензија.

Точны модел и усилије за наслєдованы прєклад не сут установјене из охрањеных записов.

Поправкы и типографија створјене AI: 23–24 октобра 2026. Издање: 24 октобра 2026.

Права оставајут својим носителјам. Безплатно разпространење за некомерцијалне, чисто образователне цєлы опира се на прєдположенје издателја, же носителји прав не будут против, а не на установјено дозволјење. Свободны доступ сам не даваје дозволјење за издања прєкладов. Носителји прав могут подати противјење по вези ниже; издатељ одстрани одговарјајучи материал на јих просбу. Нова лиценција или даровање в јавно добро се не даваје.

1. Конструкција система форм за тернарну форму четвртого степена

Sitzungsberichte Физикално-медицинского дружства в Ерлангену 39 (1907), с. 176–179

(Извод из дисертације авторкы.)

Систем форм тернарној биквадратичној формы, то јест тернарној формы четвртого степена, изслєдовали Гордан, Маисано и Пасцал.[1] Гордан конструује полны систем форм, состављен из 54 конструкциј, за специалну автоморфну форму

$$f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1,$$

на основє подобных принципов, кторе он дал за системы форм в бинарној области.

У Маисана за обчу биквадратичну форму конструоване сут формы до петого реда вкључительно,[2] а такоже нєкторе инварианты, коварианты и контраварианты вышего реда. Он слєдује методє, ктору Гордан примєнил в првом тому *Mathematische Annalen* за тернарну кубичну форму. Пасцал, користајучи резултатами Маисана, главно се занима пытањем, когда биквадратична форма разкладаје се на факторы.[3]

Циљ мојих изслєдованиј јест конструкција система форм за обчу тернарну форму четвртого степена. Најпрво дајут се само главне основы и конструује се так называны "односно полны систем".[4]

Основна мысљ при конструкцији системов тернарных форм јест така сама како в бинарној области. Починајучи од првого односно полного система, то јест од система форм, прєнесеных из бинарного случаја, по опрєдєљеном закону прєходи се к системам с все вышим модулом. То иде дотуд, докуд систем нєкојего модула, ако сам модул взети за основну форму, не стане конечным и познаным, или докуд модул не можно снижити к формам, кторе имајут инвариант како фактор. В првом случају абсолутно полны систем настаје трансвекцијеју односно полного система со системом модула; в другом случају односно полны и абсолутно полны систем сут идентични. Из обчего Хилбертового доказа конечности системов форм слєдује, же та процедура мора дојти до конца.

В нашем случају модул (abc) првого односно полного система можно свести к модулам

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2 \quad \text{и} \quad \nu = (abu)^4;$$

из тога лахко добываје се односно полны систем модуло ν. Како ред модулов выбира се нынє формы

$$\nu; \qquad \nu^{(\nu)} = (\nu\nu_1 x)^4 = s_x^4,$$

[1] P. Gordan, *Über das volle Formensystem der ternären biquadratischen Form* $f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1$ (Math. Annalen, том XVII, с. 217–233, 1880); G. Maisano, 1. *Sistemi completi dei primi cinque gradi della forma ternaria biquadratica e degl' invarianti, covarianti e contravarianti di sesto grado* (Гиорн. di Баттаглини XIX). 2. *Sui covarianti indipendenti di* 6° *grado nei coefficienti della forma biquadratica ternaria* (Rend. Circ. Мат. di Палермо I, 1887); E. Pascal, *Contributo alla teoria della forma ternaria biquadratica e delle sue varie decomposizioni in fattori* (Мемориа премиата далла Р. Аццадемиа delle сциензе фисицхе е математицхе di Наполи, 1905).

[2] Под "редом" туто разумєје се степењ в коефициентах, а под "степенем" степењ в прємєнных.

[3] В својој другој краткој нотє Маисано пробује доказати линеарну зависимост трєх ковариантов реда 6 и степена 6. Насупрот тому не вполнє законченому доказу Пасцал мни, же је доказал линеарну независимост тыцх трєх ковариантов реда 6, а такоже трєх инвариантов реда 9. Но в току мојих рачуненij показало се, же линеарно одношење в истинє обстаје и меджу трєми ковариантами, и меджу трєми инвариантами. В означењу Пасцала једнозначне формулы сут:

$$0 = 20\Omega_1 + 6\Omega_2 - 3\Omega_3 + 4fC_1 - 12fC_2 - 4A \cdot \Delta,$$

$$0 = 4A^3 - 15AB + 30C - 90D + 9E.$$

[4] За термин срав. Гордан–Керсцхенстеинер, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, том II, с. 227.

$$\nu^{(s)} = (ss'u)^4 \dots$$

и како даљше модулы придајут се двє квадратичне формы, кторе настављају при конструкцији односно полного система модуло s, именно u_σ^2 и t_x^2. Потом можно показати, же модул слєдујучи по s, именно $(ss'u)^4$, јест редуцибилны к модулу (ϱ, t). Но симултанны систем двох квадратичных форм јест конечны и познаны; тым досегнуты јест выше означены конец. Односно полны систем модуло (ϱ, t) даје 331 конструкцій. —

Додам јешче нєколико указаній о примєњеној методє.

Основны процес творјења форм, процес контракције, в тернарној области можно опрєдєлити так.

Ако в симболичном продукту

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$$

замєнити пары факторов

	$s_x t_x$	$u_\sigma u_\tau$	$s_x u_\sigma$ или $s_x u_\tau$	$t_x u_\tau$ или $t_x u_\sigma$
одношно с	(stu)	$(\sigma\tau x)$	s_σ или s_τ	t_τ или t_σ
контракција	I	II	III	IV

тогда наставључе формы сут добјене из почетковој формы контракцијам.[5]

При том можно все јешче положити $s_\sigma = 0$ и $t_\tau = 0$. За взајемну свез меджу поједиными контракцијами имаје мєсто слєдујуча теорема.

Контракције I и II сут основне контракције. Из њих, независно од пореда складања, можно составити контракције III и IV. Другыми словами: да бы се створили все формы, кторе настављају из даного израза контракцијам, достаточно јест примєњати само контракције I и II.[6]

Под "редом форм" разумєјемо почетну форму заједно со всими формами, кторе из њој настављају повторным контракцијам самој со собоју. По теореми ред форм

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$$

можно размєстити в премоуголној схемє. При идењу в тој схемє добываје се:

1. једну колону на право – все формы, кторе настављају из сусєдных форм контракцијам I;

2. једен ред в низ – все формы, кторе настављају из форм над ними контракцијам II.

Так добывају се все формы, кторе настављају контракцијам.

Под тыми прєдположењами теоремы о редуцентах можно изректи в најобчејшој формє, под опрєдєљењем

редуцент јест редуцибилны ред форм.

Обча редукцијска теорема потом гласи:

Ако почетна форма реда форм јест редуцибилна зато, же једен из јој членов настал контракцијам с редуцентом, и ако конечна форма тога реда настала јест из того самого члена контракцијам, тогда цєлы ред форм јест редуцибилны.

Како даљше методы редукције трєба назвати:

1. так называну двојну редукцију, то јест редукцију једној формы двома способами, да бы се добило одношење меджу вышими формами;

2. контракција с формами, кторе разкладају се на факторы; та метода честично има характер редукције с помочју редуцентов, а честично характер двојној редукције.

[5] Гордан, Math. Annalen, том XVII, с. 219.

[6] Теорема има изкључење в случају, когда n и μ, одношно m и ν, једночасно изчезају; тогда ред форм снижаје се к диагоналному члену.

2. Конструкција система форм за тернарну биквадратичну форму

Journal für die reine und angewandte Mathematik 134 (1908), с. 23–90 и двє табєлы

Ввод.

Систем форм тернарної биквадратичної формы изслєдовали Гордан, Маисано и Пасцал.[1][2] Гордан конструує полны систем форм, составјены из 54 конструкциј, за специалну автоморфну форму

$$f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1,$$

на основє подобных принципов, кторе он дал за системы форм в бинарној области.

У Маисана за обчу биквадратичну форму конструоване сут все формы до петого реда укључительно,[3] а такође нєкторе инварианты, коварианты и контраварианты вышего реда. Он користаје методу, ктору Гордан примєнил в првом тому *Mathematische Annalen* к тернарној кубичној формє. Пасцал, опирајучи се на резултаты Маисана, главно се занима пытањем разклада биквадратичної формы на факторы.[4]

Циљ слєдујучих изслєдованиј јест конструкција система форм за обчу тернарну биквадратичну форму. В тој работє дајут се само главне основы и конструује се так называны "односно полны систем".[5]

Работа тєсно примыкаје к работє Гордана; но принципы, кторе там были дане само в обчем виду, трєба было најпрво изработати в подробностјах. С помочју теоремы о свези меджу контракцијами и прєз введење "реда форм" (§ 1) редукцијске теоремы формулујут се точно и доплњајут се (§ 3), доколє рекурсивна конструкција специалных развитиј в реды (§ 2) даје рачунно средство за стварно проведење редукциј.

Основна мыслљ конструкције системов тернарных форм јест така сама како в бинарној области. Починајучи од првого односно полного система — система форм прєнесеных из бинарного случаја, — по опрєдєљеном закону прєходи се к системам с все вышим модулом. Та поступност иде дотуд, докуд систем нєкојего модула, ако сам модул взети за основну форму, не стане конечным и познаным, или докуд модул не можно свести к формам, кторе имајут инварианты како факторы. В првом случају абсолутно полны систем настаје трансвекцијеју односно полного система со системом модула; в другом случају односно полны и абсолутно полны систем сут идентичне. Из обчего Хилбертового доказа конечности системов форм слєдује, же та процедура мора дојти до конца.

---

[1] Краткы извод из ввода и главы I појавил се в *Sitzungsberichte der physikalisch-medizinischen Sozietät Erlangen 1907*, с. 176–179.

[2] P. Gordan, *Über das volle Formensystem der ternären biquadratischen Form*

$$f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1.$$

(*Math. Annalen*, том XVII (1880), с. 217–233.) G. Maisano, 1) *Sistemi completi dei primi cinque gradi della forma ternaria biquadratica e degl' invarianti, covarianti e contravarianti di sesto grado*. (Гиорн. di Баттаглини XIX.) 2) *Sui covarianti indipendenti di* 6° *grado nei coefficienti della forma biquadratica ternaria*. (Rend. Circ. Мат. di Палермо I, 1887.) E. Pascal, *Contributo alla teoria della forma ternaria biquadratica e delle sue varie decomposizioni in fattori*. (Мемориа премиата далла Р. Аццадемиа delle сциензе фисицхе е математицхе di Наполи. 1905.)

[3] Под "редом" туто разумєје се степењ в коефициентах, а под "степенем" степењ в прємєнных.

[4] В својој другој краткој нотє Маисано пробује доказати линеарну зависимост трєх ковариантов реда 6 и степена 6. Насупрот тому не вполнє докончepisном доказу Пасцал мни, же доказал линеарну независимост тыцх трєх ковариантов реда 6, а такође трєх инвариантов реда 9. Но то, же линеарно одношење в истинє обстаје меджу трєми ковариантами, с једној страны, и трєми инвариантами, с другој страны, показујут формулы (13), § 11, и (22), примєтка к § 17, тутој работы, кде та одношења сут дана једнозначно. По информацији Пасцала противорєчје објасњаје се числовој погрєшкојy в изразу јего контраварианта p (туто означеного ϱ), с. 46 јего статји.

[5] За термин гледати § 3а.

В нашем случају модул (abc) првого односно полного система (§ 4) своди се к модулам

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2 \quad \text{и} \quad \nu = (abu)^4$$

(§ 5), а потом находи се односно полны систем модуло ν (§ 6). Ты резултаты сут уж дане в работѣ Гордана за обчу биквадратичну форму; наш способ извода једнак лехче прѣноси се на формы вышего степена.

Како ред модулов нынѣ выбирајемо формы (§ 7):

$$\nu, \qquad \nu(\nu) = (\nu\nu_1 x)^4 = s_x^4, \qquad \nu(s) = (ss'u)^4, \ldots .$$

При конструкцији односно полного система модуло s двѣ квадратичне формы, наставајуче в систему, u_ϱ^2 и t_x^2, придајут се како модулы (§§ 9 и 10), и одтуд конструује се односно полны систем модуло (s, ϱ, t). Потом показује се (§ 17), же модул $(ss'u)^4$ јест редуцибилны к модулам ϱ и t. Прѣз то слѣдујучи выши систем прѣходи в односно полны систем модуло (ϱ, t). Но симултанны систем двох квадратичных форм јест конечны и познаны, а в обчем случају составјен јест из 20 конструкциј;[6] тым с конструкцијеју односно полного система модуло (ϱ, t) досегнуты јест выше означены конец. Трансвекција того система со системом (ϱ, t) за конструкцију абсолутно полного система остаје задржана за позднѣјши час.

Како односно полны систем модуло (ϱ, t) најдене сут 331 конструкције; в прилагајенеј табели оне сут упорядковане по степену в прѣмѣнных x и u.

На концу дајемо преглед введеных симболов:

$$\begin{aligned}
f &= a_x^4, \\
\theta &= \theta_x^4 u_\vartheta^2 = (abu)^2 a_x^2 b_x^2, \\
K &= K_x^6 u_k^3 = (a\theta u) u_\vartheta^2 a_x^3 \theta_x^3, \\
j &= u_j^6 = (a\theta u)^4 u_\vartheta^2, \\
\Delta &= \Delta_x^6 = a_\vartheta^2 a_x^2 \theta_x^4 = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, \\
N &= N_x^8 u_\eta = (a\Delta u) a_x^3 \Delta_x^5, \\
\nu &= u_\nu^4 = (abu)^4, \\
H &= H_x^2 u_\eta^4 = (\nu\nu_1 x)^2 u_\nu^2 u_{\nu_1}^2, \\
L &= L_x^3 u_l^6 = (\nu\eta x) H_x^2 u_\nu^3 u_\eta^3, \\
g &= g_x^6 = (\nu\eta x)^4 H_x^2, \\
\sigma &= u_\sigma^6 = H_\nu^2 u_\nu^2 u_\eta^4, \\
s &= s_x^4 = (\nu\nu_1 x)^4, \\
Z &= Z_x^4 u_\zeta^2 = (ss'u)^2 s_x^2 s_x'^2, \\
\varrho &= u_\varrho^2 = \theta_\nu^4 u_\vartheta^2, \\
t &= t_x^2 = a_\eta^4 H_x^2, \\
i &= a_\nu^4, \\
J &= s_\nu^4.
\end{aligned}$$

Глава I. Обче теоремы о тернарных формах.

§ 1. Процес контракције. Реды форм.

Основны процес творјења форм јест процес контракције, кторы в тернарној области можно опрѣдѣлити слѣдујучим способом. Нехај буде даны симболичны продукт

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu .$$

[6] Срав. Цлебсцх–Линдеманн, *Vorlesungen über Geometrie* (том I, с. 288 и даље), систем двох когредиентных форм. Гордан, *Über Büschel von Kegelschnitten* (*Math. Ann.*, том XIX, с. 530), систем двох контрагредиентных форм.

Ако пары факторов

$$s_x t_x \qquad u_\sigma u_\tau \qquad s_x u_\sigma \text{ или } s_x u_\tau \qquad t_x u_\tau \text{ или } t_x u_\sigma$$

замєнити одношно с

$$(stu) \qquad (\sigma\tau x) \qquad s_\sigma \text{ или } s_\tau \qquad t_\tau \text{ или } t_\sigma,$$

то јест со контракцијами

$$\text{I} \qquad \text{II} \qquad \text{III} \qquad \text{IV},$$

тогда наставајуче формы настават из почетковој формы прєз контракцију.[1]

При том израз $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ можно разумєти или како стварны продукт двох форм $S \cdot T$, или како једину форму с нєколико редами симболов:

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu = A_x^{m+n} u_x^{\mu+\nu}.$$

В првом случају говоримо о контракцији формы S с формоју T, в другом случају о «контракцији формы A самеј со собоју». Дља краткости в слєдујучем всегда прєдпокладамо (то в истинє јест случај при всих позднєје разгледаных формах), же

$$s_\sigma^\lambda = 0, \qquad t_\tau^\chi = 0 \tag{a}$$

за всаке λ и χ, различне од нуле, и заједно с какымиколи другыми контракцијами. То говори, же форма $s_x^m t_y^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ јест так называна «нормална форма», то јест при примєњењу Ω-процеса она изчезаје и по прємєнных x и u, и по прємєнных y и v.

Условје (a) зато не јест ограничење; јего можно всегда досегнути.[2]

За свез меджу поједиными контракцијами имаје мєсто слєдујуча теорема:

Теорема I. Контракције I и II сут основне контракције; из њих, независно од пореда складања, можно составити контракције III и IV. Другыми словами: да бы се створили все формы наставајуче из даного израза прєз контракцију, трєба примєњати само контракције I и II.

Доказ. По теоремє идентичности, одношно по теоремє продукта за матрице, с увагој на (a) добывајемо

$$(\widehat{st}\sigma x) = -t_\sigma, \qquad (\widehat{\sigma\tau} su) = -s_\tau,$$
$$(\widehat{st}\tau x) = s_\tau, \qquad (\widehat{\sigma\tau} tu) = t_\sigma,$$
$$(stu)(\sigma\tau x) = s_\tau + t_\sigma - u_x\, s_\tau t_\sigma.$$

Зато прєз складање контракцај I и II настават контракције III и IV; то јест такође при примєњењу контракције II к контракцији I, то јест к факторам $(stu)u_\sigma u_\tau$, како и при примєњењу контракције I к контракцији II, то јест к факторам $(\sigma\tau x)s_x t_x$.

Под *редом форм*[3] разумєјемо почетну форму заједно со всими формами, кторе из њеј настали сут контракцијам самеј со собоју, и означујемо ред форм почетноју формоју. «Выша форма» туто значи всаку форму с боље многым контракцијам самеј со собоју; меджу равноправными контракцијами s_τ и t_σ једно мора быти нормовано како выше. По закону творјења реда форм слєдује:

1) Всака форма реда форм јест линеарна в симболах почетној формы.

2) Ред форм јест једнозначно опрєдєљен за почетне формы с по двома редами контрагредиентных симболов; при почетных формах с боље редами симболов јего трєба једнозначно нормовати вызначењем специалных контракцај меджу тыми, кторе сут свезане теоремоју идентичности.

[1] Гордан, *Math. Annalen*, том XVII, с. 219.

[2] Срав. Гордан, *Math. Annalen*, том V, с. 104.

[3] Срав. Цлебсцх, *Über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie* (Abh. der Gött. Ges. d. Wiss., том XVII): § 17 и конец § 18. «Ред форм» разликује се од тамо введеного «властно редуцираного еквивалентного система» принципом упорядкованја по вышших формах.

По теоремє I ред форм $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ ($m > n;\ \mu > \nu$) можно размєстити по слєдујучој премоуголној схемє:

$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$	(stu)	$(stu)^2$	$\cdots$	✲
$(\sigma\tau x)$	$t_\sigma,\ s_\tau$	$t_\sigma(stu),\ s_\tau(stu)$	$\cdots$	⋮
$(\sigma\tau x)^2$	$t_\sigma(\sigma\tau x),\ s_\tau(\sigma\tau x)$	$t_\sigma^2,\ t_\sigma s_\tau,\ s_\tau^2$	$\cdots$	⋮
⋮	⋮	⋮	$\ddots$	⋮
$(\sigma\tau x)^\nu$	$t_\sigma(\sigma\tau x)^{\nu-1},\ s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-1}$	$t_\sigma^2(\sigma\tau x)^{\nu-2},\ t_\sigma s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-2},\ s_\tau^2(\sigma\tau x)^{\nu-2}$	$\cdots$	⋮
⋮	$t_\sigma(\sigma\tau x)^\nu$	$t_\sigma^2(\sigma\tau x)^{\nu-1},\ t_\sigma s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-1}$	$\cdots$	⋮
⋮	⋮	$t_\sigma^2(\sigma\tau x)^\nu$	$\cdots$	⋮

	$(stu)^n$	$\cdots$	$\cdots$
✲*)	$t_\sigma(stu)^{n-1},\ s_\tau(stu)^{n-1}$	$s_\tau(stu)^n$	$\cdots$
	$t_\sigma^2(stu)^{n-2},\ t_\sigma s_\tau(stu)^{n-2},\ s_\tau^2(stu)^{n-2}$	$t_\sigma s_\tau(stu)^{n-1},\ s_\tau^2(stu)^{n-1}$	$s_\tau^2(stu)^n.$

Туто добывајемо, ако се иде

1) једну колону на право, все формы, которе настављају из сусєдных форм прєз контракцију I;

2) једен ред в низ, все формы, которе настављају из форм стојечих над ними прєз контракцију II;

и с тым все формы, которе настављају прєз контракцију.

Либовољна форма цєлого реда форм, $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (stu)^\mu$ или $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (\sigma\tau x)^\nu$, твори почеток новог реда форм. Он состоји се из всих тыцх форм премоуголној схемы, которе имајут форму $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (stu)^\mu$ или $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (\sigma\tau x)^\nu$ како лєвы горны кут и имајут фактор $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda$.

Додатна примєтка. Теорема I има изкључење в случају, когда числа n и μ (одношно m и ν) станут равне нули, тако же контракције I, II и IV уж не обстајајут, но контракција III (одношно IV) јешче обстаје. В том случају редом форм називајемо диагоналны член схемы:

$$\begin{array}{ccccc} s_x^m u_\tau^\nu & & & & t_x^n u_\sigma^\mu \\ & s_\tau & & t_\sigma & \\ & s_\tau^2 & & t_\sigma^2 & \\ & & \ddots & & \\ & & s_\tau^\nu & & t_\sigma^\mu. \end{array}$$

В согласности с одсутностју контракцијі I и II, развитје в ред по поларах реда форм в том случају всегда снижаје се к почетному члену; але теоремы о редуцентах оставајут в силє.

§ 2. Развитја в ред по поларах реда форм.

За формы с n прємєнными експлицитно сут поставјене двє врсты развитиј в ред[1]:

1) за формы с по једным редом контрагредиентных прємєнных, $s_x^m u_\tau^\nu$, ред, кторы иде по степењах u_x и которего коефициенты сут «нормалне формы»;

2) за формы с двома редами когредиентных прємєнных $s_x^m t_x^n$ развитје по поларах елементарных

*) Туто, и подобно в слєдујучем, нижњу чест означену знаком ✲ трєба приложити к такође означеному мєсту в правој горној чести схемы.

[1] Срав. Гордан, *Über Kombinanten*, § 2 и 5 (*Math. Ann.*, том V).

ковариантов (поларах реда форм $s_x^m t_x^n$), кторе в тернарном случају гласи так[2]:

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda = \sum_\varrho \frac{\binom{m}{\varrho}\binom{\lambda}{\varrho}}{\binom{m+n-\varrho+1}{\varrho}} \left[(st\widehat{xy})^\varrho s_x^{m-\varrho} t_x^{n-\varrho}\right]_{y^{\lambda-\varrho}}. \tag{I}$$

Мы комбинујемо оба развитја тако, же за формы с по двома редами контрагредиентных прємєнных

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda u_\sigma^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa$$

постављамо развитја по степењах u_x, которых коефициенты сут сложене полары реда форм $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$, взете по прємєнных x и u.

Достаточно јест поставити ред за двє контрагредиентне реды симболов (одношно прємєнных), зато же прєз сједињање всакых двох редов симболов (прємєнных) в једен новы ред можно формы с боље редами симболов (прємєнных) свести к тому случају.

Да бы се досегнуло, же все формы реда форм имајут само по два реды симболов или прємєнных, специализујемо:

$$\text{a)}\ \sigma = \widehat{st}, \quad \text{a')}\ y = \widehat{uv},$$
$$\text{b)}\ s = \widehat{\sigma\tau}, \quad \text{b')}\ v = \widehat{xy},$$

и проводимо развитје за специализацију a), a').

Прємым прєносом развитја I добывајут се сложене полары за формы $(stu)^\mu s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda$, меджутым за формы $(stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda$ вмєсто сложеных поларов настављајут члены такого рода, которых оцєњење потрєбује введење все новых помочных прємєнных, кторе трєба идентификовати јединоразно на концу; прєз то рачун стаје непотрєбно скомпликованы.

Зато избирајемо непрємы пут: прєдставјамо сложене полары всих форм реда форм, то јест изразы

$$\left[s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r}\right]_{y^\lambda}^{v^\kappa}$$

прєз почетне члены тыцх поларов и, обратом наставључего рекурсивного система равнаниј, добывајемо желано развитје по поларах.

По принципу прєноса за λ-ту полару формы $s_x^m t_x^n : [s_x^m t_x^n]_{y^\lambda}$ ($\lambda \le n$) имаје мєсто слєдујуче развитје (случај $\lambda > n$ своди се к првому прєз развитје $[s_y^m t_y^n]_{x^{m+n-\lambda}}$)[3]:

$$\left[s_x^m t_x^n\right]_{y^\lambda} = \sum_r (-1)^r \frac{\binom{m}{r}\binom{\lambda}{r}}{\binom{m+n}{r}} (st\widehat{xy})^r s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} t_y^{\lambda-r},$$

и одношно за κ-ту полару формы $u_\sigma^\mu u_\tau^\nu : [u_\sigma^\mu u_\tau^\nu]_{v^\kappa}$

$$\left[u_\sigma^\mu u_\tau^\nu\right]_{v^\kappa} = \sum_\varrho (-1)^\varrho \frac{\binom{\mu}{\varrho}\binom{\kappa}{\varrho}}{\binom{\mu+\nu}{\varrho}} (\sigma\tau\widehat{uv})^\varrho u_\sigma^{\mu-\varrho} u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho}.$$

Множењем, с введењем специализације a) и a'), слєдује

$$\left[s_x^m t_x^n (stu)^\mu u_\tau^\nu\right]_{\widehat{uv}^\lambda}^{v^\kappa} = \sum_{r,\varrho} c_{r\varrho} (st\widehat{uv})^r (st\widehat{uv})^\varrho s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r} (stu)^{\mu-\varrho} u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho},$$

[2]Срав. Студы, *Methoden zur Theorie der ternären Formen* (Teubner 1889) II. § 7. В разликє од тамошњего вывода наш даје метод брзого рачуного опрєдєљења числовых коефициентов $C_{pr\varrho}$. Развитје Цлебсцха–Студыја при специализацији a), a') имало бы облик:

$$(stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda = \sum_{p,r,\varrho} C_{pr\varrho} \left[s_\tau^\varrho (stu)^{\mu+r-\varrho}\right]_{\widehat{uv}^{\lambda-r+\varrho} v^{\nu-\varrho},\, u^p,\, (vw=\widehat{xw})},$$

и зато не допушча упрошчења, кторе в нашем развитју настаје уж в току рачуна, когда се знајет, же все члены с фактором u_x трєба изпустити.

[3]Гордан, *Die Resultante binärer Formen* (Кап. I, § 5). Rend. Circ. Мат. di Палермо XXII. 1906.

и из того, прєз развитје по степењах u_x с вызначењем првого члена ($\sum'_{r,\varrho}$ значи, же член $r=0$, $\varrho=0$ трєба изпустити) и с увагој на (а) на с. 26,

$$\begin{aligned}
&s_x^m t_x^{n-\lambda}(tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa \\
&\quad = \left[s_x^m t_x^n (stu)^\mu u_\tau^\nu\right]_{\widehat{uv}^\lambda}^{v^\kappa} \\
&\qquad - \sum_{r,\varrho}{}' c_{r\varrho}\, s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r} u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho} s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r+\varrho} v_x^r \\
&\qquad + u_x \sum_\varrho \sum_{r=1}^{\lambda} c_{r\varrho}\, s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r-1} (stv) u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho} s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r+\varrho} v_x^{r-1} \\
&\qquad \vdots \\
&\qquad - (-1)^\lambda u_x^\lambda \sum_\varrho c_{\lambda\varrho}\, s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho} (stv)^\lambda u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho} s_x^{m-\lambda} t_x^{n-\lambda} (tuv)^\varrho,
\end{aligned} \tag{II}$$

кде

$$c_{r\varrho} = (-1)^{r+\varrho} \cdot \frac{\binom{m}{r}\binom{\lambda}{r}}{\binom{m+n}{r}} \cdot \frac{\binom{\mu}{\varrho}\binom{\kappa}{\varrho}}{\binom{\mu+\nu}{\varrho}} \qquad \begin{array}{l} \text{за } \lambda \le n, \\ \kappa \le \nu. \end{array}$$

и одношно за остале комбинације чисел

$$\lambda, n; \kappa, \nu.$$

Израз

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa$$

јест зато сведены к сложенеј полари и, при примєњењу идентичности

$$(stv) u_\tau = (stu) v_\tau - s_\tau (tuv),$$

к сумє аналогно створеных изразов, кторе одповєдајут вышим формам реда форм.

Прєз итерацију приходимо к развитју:

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa = \sum_{p,r,\varrho} u_x^p\, C_{pr\varrho} \cdot \left[s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r}\right]_{\widehat{uv}^{\lambda-r+\varrho} v^{\kappa-\varrho+p},\, v_x^{r-p}}. \tag{III}$$

Числове коефициенты $C_{pr\varrho}$ једнозначно и рекурсивно рачуњут се из коефициентов $c_{r\varrho}$, $c'_{r\varrho}$ система равнаниј, кторы настаје прєз итерацију (II.) (срав. примєр на с. 42). Аналогна развитја настављају при осталых специализацијах.

§ 3. Редукцијне теоремы.

Знане теоремы о редукцији форм и системов форм трєба нынє свезати с параграфами 1 и 2; за то потрєбне сут нєкторе опрєдєљења, взете из теорије бинарных форм.

а) Како *релативно полны систем* по модулу даного реда форм означајемо систем форм с такым својством: все творјења, кторе настављају прєз контракцију либовољного продукта тых форм, можно изразити како цєле рационалне функције форм система, до додатного члена изразов, кторе настали прєз контракцију системных форм со системом модула[1].

b) Форму называјемо *редуцибилноју*, когда ју можно изразити прєз формы, кторе имајут инварианты како факторы, или прєз «выше формы»; то јест прєз выше формы цєлого реда форм, к которому она належи, или прєз формы, кторе содрживајут симболы модула во вышем поредку.

Теоремы о редуцентах[2] можно в најобчејшој формє изректи так:

Опрєдєљење: *редуцент јест редуцибилны ред форм.*

[1] Гордан–Керсцхенстеинер, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, том II, с. 227.

[2] Гордан, *Math. Annalen*, том XVII, с. 222.

Теорема II. Јестли почетна форма реда форм јест редуцибилна зато, же једен из јој членов настал прєз контракцију с редуцентом (има редуцент како фактор), и јестли конечна форма реда форм настала из того самого члена прєз контракцију, тогда цѣлы ред форм јест редуцибилны[3].

Доказ: Ред форм настаје из почетного члена прєз контракцију самого себе, то јест с једној страны прєз выше контракције с редуцентом, с другој страны прєз контракцију редуцента самого себе. В обојих случајах, по § 2, можно все формы реда форм прѣдставити како полары (прєкривања) над редом форм редуцента.

Закључење од почетној формы к цѣлому реду форм уж не имаје мѣсто при осталых методах редукције. То сут:

1) так называна «двојна редукција».

Под тым разумѣјемо редукцију израза, кторы има два меджусобно независне редуценты како факторы, двојим способом; прєз то настављају релације меджу вышими формами, к кторым было редуцирано.

Систематичным примѣњењем «двојној редукције» трєба с једној страны добити все релације[4]; с другој страны, јестли «двојна редукција», примѣњена к различным изразам, не даје новых релациј, имамо и критериј независности вышших форм и контролу рачуна.

2) *Контракција с разложимыми формами.*

Под «разложимыми формами» – с малым обобчењем обичного појма – разумѣјемо формы, кторе можно изразити прєз продукты форм нижшего степена и прєз «выше» формы. Продукты форм при једнократној контракцији прєходет в продукты; такође продукты нелинеарных форм при двократној контракцији при специализацијах a') и b') (§ 2) по теоремє продукта:

$$a_y b_y a_x b_x = \frac{1}{2} a_y^2 b_x^2 + \frac{1}{2} b_y^2 a_x^2 - \frac{1}{2} (ab\widehat{yx})^2.$$

Прве полары (прєкривања) и нєкторе друге полары разложимых форм зато сут поновно разложиме формы. Из того слѣдује:

Член једнократного (одношно двократного) прєкривања над разложимојој формојој, кторы настал прєз једнократну (одношно двократну) контракцију с разложимојој формојој, сам стаје разложима форма:

a) когда слѣдујуче выше формы в реду форм разложимој формы разлагајут се или ставајут редуцибилне, или такође когда при једнократној контракцији настављају специализације $y = \widehat{uv}$ или $v = \widehat{xy}$;

b) когда остале једнократне контракције водет к вышим формам (срав. § 12, B. H_k и $H_k(k\eta x)$).

Таковы член прєкривања може такође разложити се:

c) когда остале једнократне контракције водет к нижшим формам, кторе независно од контракције с разложимојој формојој разлагајут се, то можно их изразити прєз продукты и прєз форму, ктору трєба редуцирати. При том трєба всакократно најпрво рачуном овєрјати, же числовы коефициент одговарјајучего члена не изчезаје идентично. То јест ничто друго неж «двојна редукција» нижшој формы (срав. § 23, C. $H_q(\theta Hu)(\theta su)$).

Разложиме формы настављају прєз все једнократне контракције с функционалными детерминантами[5], кромє того прєз нєкторе выше контракције. Имамо

$$(st\widehat{yx})s_y = \frac{1}{2}\, t\, s_y^2 - \frac{1}{2}\, s\, t_y^2 + \frac{1}{2}(st\widehat{yx})^2,$$

[3]Упрошчење, кторе настаје прєз теорему II, можно показати на слєдујучем примєру. За специалну форму $f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1$ израз $a_y^2 a_x^2 u_y^2$ јест редуцент. Из того по теоремє II слєдује редукција реда форм

$$\theta_\nu(\vartheta\nu x)\theta_x^3 u_\vartheta u_\nu^2 = a_\nu^2(abu) - a_\nu b_\nu(aba),$$

зато же $\theta_\nu^4 = a_\nu^2 b_\nu^2 (abu)^2$ настала из члена $a_\nu^2(abu)$ прєз контракцију. У Гордана, тамже, с. 231, насупроти тому, редукција форм

$$\theta_\nu(\vartheta\nu x), \quad \theta_\nu(\vartheta\nu x)^2, \quad \theta_\nu^2, \quad \theta_\nu^2(\vartheta\nu x), \quad \theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$$

проводит се појединачно.

[4]Тако сут, напримєр, прєз «двојну редукцију» најдене: редукција формы a_η^4 (§ 10), јединој формы, ктору Маисано збыточно внесл в систем; потом в примѣтки к уводу спомену́ты релације меджу 3 ковариантами и 3 инвариантами.

[5]Срав. Гордан, тамже, § 3.

$$(st\widehat{yx})^2 s_y^2 = \frac{1}{3}\, t\, s_y^3 - \frac{1}{3}\, s\, t_y^3 + s_y (st\widehat{yx})^2 - \frac{1}{3}(st\widehat{yx})^3.$$

Аналогичне формулы имајут мєсто за дуалистичне формы

$$(\sigma\tau\widehat{\nu u})v_\sigma \quad \text{и} \quad (\sigma\tau\widehat{\nu u})v_\sigma^2.$$

Из теоремов того параграфа за поставјење всих нередуцибилных форм, кторе настављут из контракције S с T, добыва се слєдујуче правило:

Идємо, починајучи с најнижшими контракцијами, по либовољном напријед установјеном путу (напримєр по редах или симетрично к диагоналному члену) тако далеко в творјењу реда форм ST, покы не дојдемо до формы, ктора има редуцент како фактор. Ред форм опрєдєљены тоју формоју трєба изпустити, когда конечна форма изполња условје поставјено в теоремє II. Послє изкључења всих редуцибилных редов форм трєба прєз примєњење двојној редукције одстранити все остале редуцибилне, и такође все разложиме формы. Мєста цєлого реда форм, кторе сут двојно прєкрыте независно редуцибилными редами форм, давајут повод к редукцији вышших форм (срав. § 11, D).

Теорема III. *Формы взете из бинарної области, то јест оне формы, кторе настављају из системных форм одговарјајучего бинарного формы по Цлебсцховом принципу прєноса прєз обрубљење, творет релативно полны систем мод* (abc).

Доказ: Бинарној релацији, ктора говори, же формы $Q'_1, \ldots, Q'_n$ творет полны систем једној бинарној основној формы:

$$Q' - F(Q') = 0 = \sum_{\lambda} \{(ab)c_x + (bc)a_x + (ca)b_x\}\varphi^*_\lambda$$

прєз обрубљење одговарја тернарна релација:

$$Q - F(Q_i) = \sum_{\lambda} u_x \cdot (abc)\varphi_\lambda.$$

То јест але опрєдєљајуче равнање за релативно полны систем мод (abc). За биквадратичну форму систем взетых форм состоји се из слєдујучих форм:

$$f = a_x^4, \qquad \theta = \theta_x^4 u_\vartheta^2 = (abu)^2 a_x^2 b_x^2, \qquad K = K_x^6 u_k^3 = (a\theta u) u_\vartheta^2 a_x^3 \theta_x^3,$$
$$j = u_j^6 = (a\theta u)^4 u_\vartheta^2, \qquad \nu = u_\nu^4 = (abu)^4,$$

међу кторыми прве четыри творет релативно полны систем мод $((abc), \nu)$.

§ 5. Сведење модула (abc) к модулам Δ и ν.

Модул (abc), даны само једным скобковым фактором, в согласју с опрєдєљењем (§ 3, а) трєба свести к формам система. Другыми словами: ред форм (abc) трєба једнозначно нормовати (срав. § 1).

$$a_s^2 a_x u_x = \frac{1}{3} a_s^3 u_x = \frac{1}{3} S \cdot u_x. \tag{2}$$

$$\left.\begin{aligned} (a\Delta u)^2 &= a_s - \frac{S}{6} u_x^2, \\ (a\Delta u)^3 &= 0. \end{aligned}\right\} \tag{3}$$

$$\left.\begin{aligned} \theta(s) = (ss, x)^2 &= 2a_t + \frac{1}{3} S \cdot \theta - \frac{1}{3} T u_x^2, \\ \theta(t) = (tt, x)^2 &= -\frac{1}{3} S \cdot a_t + \frac{2}{3} T \cdot a_s + \frac{1}{18} S^2 \cdot \theta - \frac{1}{18} u_x^2 \cdot S \cdot T. \end{aligned}\right\} \tag{4}$$

Ред модулов: (abc); Δ; s; t (систем модула t состоји се из јединој формы t).[1]

Покаже се, же формы

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, \qquad \nu = (abu)^4$$

достаточне сут како модул, то јест же формы

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, \qquad a_\nu = (abc)(bcu)^3 a_x^3,$$
$$a_\nu^2 = (abc)^2 (bcu)^2 u_x^2, \qquad i = a_\nu^4 = (abc)^4$$

опрєдєљајут ред форм (abc). В реду форм a_ν не имаје формы a_ν^3 по идентичности

$$a_\nu^3 = (abc)^3 a_x (bcu) = \frac{1}{3} u_x \cdot (abc)^4 = \frac{1}{3} i \cdot u_x.$$

За сведење модула к вышему модулу трєба по опрєдєљењу свести најобчејше контракције, или такође все специалне разгледане контракције с модулом, к контракцијам с вышим модулом.

Најобчејше контракције настављају в нашем случају из изразов

$$(abc) a_x^3 b_y^3 c_z^3, \qquad (abc) a_x^2 b_y^2 c_z^2 a_z b_x c_x$$

[1] Гордан–Керсцхенстеинер, тамже, с. 134.

(взетых из кубичных форм),

$$(abc)a_x b_y c_z a_x^2 b_x^2 c_x^2$$

(взетого из квадратичных форм) и прєз поларизацију тых изразов.

За израчунање тых изразов прєз полары Δ и реда форм a_ν, одношно прєз их почетне члены, избирајемо, како в § 2, непрємы пут. Развијамо поларны члены

$$(abc)^2 a_x^2 b_y^2 c_z^2, \qquad a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_x a_y a_z = (abc)(bc\widehat{x}u)(bc\widehat{y}z)(bc\widehat{z}x)a_x a_y a_z \quad \text{и т. д.}$$

како линеарне комбинације изразов со симболичным фактором (abc) и, обратом система равнаниј, добывајемо искане релације, також релацију меджу поларами взетыми по различным комбинацијам прємєнных. За оцєњење служет теорема идентичности и теорема продукта за детерминанты.

Систем равнаниј за $(abc)a_x^3 b_y^3 c_z^3$ гласи:

$$1) \quad \sum_3 a_\nu(\nu yz)^3 a_x^3 = 6(abc)a_x^3 b_y^3 c_z^3 - 6\sum_3 (abc)a_x^3 b_y^2 b_z c_z^2 c_y^*,$$

$$2) \quad 3(abc)^2 a_x^2 b_y^2 c_z^2 \cdot (xyz) - \frac{1}{2}\sum_3 a_\nu^2(\nu yz)^2 \nu_x^2(xyz) = 2\sum_3 (abc)a_x^3 b_y^2 b_z c_z^2 c_y - 4\sum_3 (abc)a_x a_y a_z b_y^2 b_z c_z^2 c_x,$$

$$3) \quad a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_x a_y a_z = 2\sum_3 (abc)a_x a_y a_z b_y^2 b_z c_z^2 c_x,$$

$$4) \quad \sum_3 a_\nu(\nu yz)^3 u_x^3 - \frac{3}{2}\sum_3 a_\nu^2(\nu yz)^2 \nu_x^2(xyz) + \frac{1}{6} i\cdot(xyz)^3 = 6\sum_3 (abc)a_x a_y a_z b_y^2 b_z c_z^2 c_x.$$

Из того слєдује за

$$(abc)a_x^3 b_y^3 c_z^3,$$

и прєз аналогны рачун за

$$(abc)a_x^2 b_y^2 c_z^2 a_z b_x c_x, \qquad (abc)a_x b_y c_z a_z^2 b_x^2 c_x^2 :$$

$$(abc)a_x^3 b_y^3 c_z^3 = \frac{3}{2}(abc)^2 a_x^2 b_y^2 c_z^2 (xyz) + \frac{3}{2}a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_x a_y a_z - \frac{1}{12} i\cdot(xyz)^3,$$

$$\text{(IV.)} \quad (abc)a_x^2 b_y^2 c_z^2 a_z b_x c_x = \frac{2}{3}(abc)^2 a_x^2 b_y^2 c_z^2 c_x \cdot (xyz) + \frac{1}{3}a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_x^3 - \frac{1}{6}a_\nu^2(\nu xy)(\nu zx)a_x^2 \cdot (xyz),$$

$$(abc)a_x b_y c_z a_z^2 b_x^2 c_x^2 = \frac{1}{6}(abc)^2 a_x^2 b_z^2 c_z^2 \cdot (xyz).$$

Тако смы добили релативно полны систем мод (Δ, ν), состојечи се из четырјех форм: f, θ, K, j. Из того слєдује: все прєкривања f над θ, которе не сут взете из бинарној области, також како прєкривање $(a\theta u)^2$, редуцибилно в бинарном на $(ab)^4$, можно изразити прєз символы Δ и ν.[2]

За слєдујуче фундаменталне редукцијне формулы, прєз специализацију развитја IV или краче прєз прємы рачун (замєну символов), добывајемо за $a_\vartheta(a\theta u)^2$, $a_\vartheta^2(a\theta u)^2$, $(a\theta u)^2$ по слєдујучих почетковых формулах:

$$a_\vartheta(a\theta u)^2 = (abc)(bcu)(abu)^2 - \frac{1}{3}(abc)(bcu)\{(bcu)a_x - u_x(abc)\}^2,$$

$$a_\vartheta^2(a\theta u)^2 = (abc)^2(abu)^2 - \frac{1}{3}(abc)^2\{(bcu)a_x - u_x(abc)\}^2,$$

[2] $\sum_3$ односи се к сумє над трємі членами, которе наставајут из почетного члена прєз цикличну замєну прємєнных. Равнања имајут мєсто також појединачно за всакы член сумы.

за $((a\theta u)^2)^*$:

$$(abu)a_y^3b_x^3 = \frac{3}{2}u_\vartheta(\vartheta yx)\theta_y^2 + \frac{1}{4}(\nu yx)^3,$$
$$((abu)(acu))b_x^3 = \frac{3}{2}u_\vartheta(\vartheta\widehat{a}ux)(\theta au)^2 + \frac{1}{4}(\nu\widehat{a}ux)^3.$$

$$\left.\begin{aligned}
(a\theta u)^2 &= \frac{1}{6}\nu\cdot f - \frac{2}{3}u_x\cdot a_\nu + \frac{2}{3}u_x^2\cdot a_\nu^2 - \frac{i}{18}u_x^4,\\
a_\vartheta &= \frac{1}{3}u_x\cdot\Delta,\\
a_\vartheta(a\theta u) &= 0,\\
a_\vartheta^2 &= \Delta,\\
(a\theta u)^3 &= 0,\\
a_\vartheta(a\theta u)^2 &= -\frac{5}{6}a_\nu + \frac{7}{6}u_x\cdot a_\nu^2 - \frac{i}{9}u_x^3,\\
a_\vartheta^2(a\theta u) &= 0,\\
(a\theta u)^4 &= j,\\
a_\vartheta(a\theta u)^3 &= 0,\\
a_\vartheta^2(a\theta u)^2 &= \frac{2}{3}a_\nu^2 - \frac{i}{9}u_x^2.
\end{aligned}\right\} \tag{1}$$

К тому беремо формулу, ктора такође настала из редукције модула (abc):

$$a_\nu^3a_xu_\nu = \frac{1}{3}i\cdot u_x. \tag{2}$$

Из формул (1.) и (2.) и из аналогно створеных формул за основну форму ν изводет се все позднєјше редукцијне формулы прєз поларизацију, изјмавши релације за разложиме формы. Из формул (1.) видимо:

Ред форм води:

$a_\vartheta(a\theta u)^2$	к	самым симболам ν,
a_ϑ	к	симболам Δ и ν,
$(a\theta u)^2$	к	симболам j, Δ и ν,
$(a\theta u)^2$ при контракцији I	к	симболам j и ν,
$(a\theta u)^2$ при контракцији II	к	симболам Δ и ν.

Можемо зато замєнити:

1. мод (Δ, ν): контракције с j одговарјајучими с $(a\theta u)^2$ или $(a\theta u)^3$;
2. мод (ν): контракције с Δ одговарјајучими с a_ϑ или $a_\vartheta(a\theta u)$ или такође специалными с $(a\theta u)^2$ (кторе водет само к једнократној контракцији I).

Особито:

$$(a\theta u)^2\theta_y^2\theta_x^2 = \frac{1}{3}(jyx)^2 \pmod\nu, \qquad (a\theta u)^2u_y\theta_y = -\frac{1}{6}(jyx)^2 \pmod\nu,$$
$$(a\theta u)^2\nu_y^2 = \frac{1}{3}(\Delta u\nu)^2 \pmod\nu, \qquad (a\theta u)(a\theta\nu)u_\vartheta\nu_\vartheta = -\frac{1}{6}(\Delta u\nu)^2 \pmod\nu,$$
$$(a\theta u)^2u_\nu^2\vartheta_\nu^2 = \frac{1}{3}(\Delta u\nu)^2\Delta_\nu \pmod\nu.$$

§ 6. Сведење модула (Δ, ν) к модулу (ν).

Редукцијне формулы послєдњего параграфа дајут нам срєдство непосрєдно поставити релативно полны систем мод ν; увидимо, же к систему взетых форм трєба додати само формы Δ и $(a\Delta u) = N$ (аналогно како при кубичној формє и обче како обче правило).

За редукцију модула Δ разгледамо все специалне контракције, кторе ту входет в разглед, то јест контракције релативно полного система мод (Δ, ν) со системом Δ, и идемо од најнижших по коефициентах форм, именно од контракцій f с Δ.

За редукцију форм $(a\Delta u)^2$, $(a\Delta u)^3$, $(a\Delta u)^4$ замєњамо по § 5 симболы Δ нижшими формами реда форм, то јест развијамо изразы

$$a_\vartheta b_\vartheta (b\theta u)^2, \qquad a_\vartheta (a\theta u) b_\vartheta (b\theta u)^2, \qquad a_\vartheta (a\theta u) b_\vartheta (b\theta u)^3$$

1) по поларах реда форм a_ϑ (симболы Δ и ν),

2) по поларах реда форм $b_\vartheta (b\theta u)^2$ (симболы ν)

и добывајемо редукцијне формулы (рачун гл. ниже):

$$\begin{aligned}
&\text{a)} \quad (a\Delta u)^2 = \frac{1}{2}(\vartheta\nu x)^2 - \frac{2}{5} f \cdot a_\nu^2 - \frac{4}{5} u_x \cdot \theta_\nu (\vartheta\nu x)^2 \\
&\qquad\qquad + u_x^2 \left\{ \frac{1}{6} i \cdot f - \frac{1}{40} S \right\}, \\
&\text{b)} \quad (a\Delta u)^3 = -\frac{3}{10} \theta_\nu (\vartheta\nu x), \\
&\text{c)} \quad (a\Delta u)^4 = \frac{21}{10}\theta_\nu^2 - \frac{3}{10}\Pi - \frac{6}{5} u_x \cdot \theta_\nu^3 + \frac{1}{10} u_x^2 \cdot \theta.
\end{aligned} \tag{3}$$

(К тым самым резултатом води такоже двојна редукција изразов $a_\vartheta^2 (b\theta u)^2$, $a_\vartheta^2 (b\theta u)^3$, $a_\vartheta^2 ((a\theta u)^2 (b\theta u)^2)$ и $a_\vartheta^2 ((a\theta u)(b\theta u))^3$ послє елиминације a_ϑ^2.)

Из формул (3.) слєдује, же $(a\Delta u)^2$ јест редуцент в односу к модулу ν. Из того добывамо:

1) Редукција система Δ: ред форм $(\Delta\Delta' u)^2 = a_\vartheta^2 ((a\Delta u)^2)$ имаје редуцент $(a\Delta u)^2$ како фактор.

2) Редукција система, кторы настал контракцијеју с модулом Δ:

ред форм $(\theta\Delta u)^2$ имаје редуцент $(a\Delta u)^2$ како фактор.

За формы $(\theta\Delta u)$ и Δ_ϑ добывамо:

$$(a\Delta u)^2 (abu) = (\theta\Delta u) - u_x \cdot \Delta_\vartheta (\theta\Delta u),$$

$$(a\Delta u)(a\Delta b) = -\frac{1}{2}\Delta_\vartheta + \frac{1}{2} u_x \cdot \Delta_\vartheta^2.$$

Из редуцента $(\theta\Delta u)$ слєдује редукција система, кторы настаје контракцијеју с модулом Δ.

Релативно полны систем мод ν состоји се зато из шести форм:

$$f,\ \theta,\ K,\ j,\ \Delta,\ N.$$

Како примєр развитја в ред из § 2 дајемо подробно изводжење формулы (3.)a; при позднєјших рачунах будемо непосрєдно ставити конечну формулу III. (Полары изчезајучих форм уж сут изпушчене током рачуна; прва линија даје цєнности внесене по развитју II, друга линија – конечне цєнности најдене рекурсивно, починајучи с послєдњим равнањем система.) По развитју II слєдује:

$$\begin{aligned}
&\text{1)} \quad m=3, \quad n=4, \quad \lambda=2, \quad \mu=0, \quad \nu=\chi=1, \\
a_\vartheta b_\vartheta (b\theta u)^2 &= [a_\vartheta]_{b^2} b + \frac{6}{7}\{a_\vartheta b_\vartheta (a\theta u)(b\theta u) - u_x a_\vartheta b_\vartheta (a\theta b)(b\theta u)\} \\
&\quad - \frac{1}{7}\{a_\vartheta (a\theta u)^2 b_\vartheta - 2u_x a_\vartheta (a\theta u)(a\theta b) b_\vartheta + u_x^2 a_\vartheta (a\theta b)^2 b_\vartheta\} \\
&= \frac{2}{3}(a\Delta u)^2 + \frac{1}{5}[a_\vartheta (a\theta u)^2] b + \frac{1}{30} f [a_\vartheta^2 (a\theta u)^2] - \frac{2}{5} u_x [a_\vartheta (a\theta u)^2] b^2 \\
&\quad - \frac{1}{15} u_x [a_\vartheta^2 (a\theta u)^2] b + \frac{1}{5} u_x^2 [a_\vartheta (a\theta u)^2] b^3 + \frac{1}{30} u_x^2 [a_\vartheta^2 (a\theta u)^2] b^2; \\
&\text{2)} \quad m=2, \quad n=3, \quad \lambda=1, \quad \mu=1, \quad \nu=\chi=1, \\
a_\vartheta (a\theta u) b_\vartheta (b\theta u) &= \frac{2}{5}\{a_\vartheta (a\theta u)^2 b_\vartheta - u_x a_\vartheta (a\theta u)(a\theta b) b_\vartheta\} + \frac{1}{2} a_\vartheta^2 (b\theta u)^2 \\
&\quad - \frac{1}{5}\{a_\vartheta^2 (b\theta u)(a\theta u) - u_x a_\vartheta^2 (a\theta b)(b\theta u)\}
\end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2}(a\Delta u)^2 + \frac{2}{5}[a_\vartheta (a\theta u)^2]b + \frac{1}{15}[a_\vartheta^2 (a\theta u)^2]f$$
$$- \frac{2}{5}u_x[a_\vartheta (a\theta u)^2]b^2 - \frac{1}{10}u_x[a_\vartheta^2 (a\theta u)^2]b + \frac{1}{30}u_x^2[a_\vartheta^2 (a\theta u)^2]b^2;$$

3) $m=2, \quad n=3, \quad \lambda=1, \quad \mu=1, \quad \nu=1, \quad \chi=2,$

$$a_\vartheta (a\theta b)b_\vartheta (b\theta u) = \frac{2}{5}\{a_\vartheta (a\theta b)(a\theta u)b_\vartheta - u_x a_\vartheta (a\theta b)^2 b_\vartheta\}$$
$$= \frac{2}{5}[a_\vartheta (a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{30}[a_\vartheta^2 (a\theta u)^2]b - \frac{2}{5}u_x[a_\vartheta (a\theta u)^2]b^3 - \frac{1}{30}u_x[a_\vartheta^2 (a\theta u)^2]b^2;$$

4) $m=1, \quad n=2, \quad \lambda=0, \quad \mu=2, \quad \nu=\chi=1,$

$$a_\vartheta (a\theta u)^2 b_\vartheta = [a_\vartheta (a\theta u)^2]b + \frac{2}{3}a_\vartheta^2 (a\theta u)(b\theta u)$$
$$= [a_\vartheta (a\theta u)^2]b + \frac{1}{6}[a_\vartheta^2 (a\theta u)^2]f - \frac{1}{6}u_x[a_\vartheta^2 (a\theta u)^2]b;$$

5) $m=1, \quad n=2, \quad \lambda=0, \quad \mu=2, \quad \nu=1, \quad \chi=2,$

$$a_\vartheta (a\theta u)(a\theta b)b_\vartheta = [a_\vartheta (a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{3}a_\vartheta^2 (a\theta b)(b\theta u)$$
$$= [a_\vartheta (a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{12}[a_\vartheta^2 (a\theta u)^2]b - \frac{1}{12}u_x[a_\vartheta^2 (a\theta u)^2]b^2;$$

6) $m=1, \quad n=2, \quad \lambda=0, \quad \mu=2, \quad \nu=1, \quad \chi=3,$

$$a_\vartheta (a\theta b)^2 b_\vartheta = [a_\vartheta (a\theta u)^2]b^3;$$

7) $m=2, \quad n=4, \quad \lambda=2, \quad \mu=\nu=\chi=0, \quad$ (по развитју I),

$$a_\vartheta^2 (b\theta u)^2 = [a_\vartheta^2]_{ub^2} + \frac{1}{10}\{[a_\vartheta^2 (a\theta u)^2]f - 2u_x[a_\vartheta^2 (a\theta u)^2]b + u_x^2[a_\vartheta^2 (a\theta u)^2]b^2\};$$

8) $m=1, \quad n=3, \quad \lambda=1, \quad \mu=1, \quad \nu=\chi=0, \quad$ (развитје I),

$$a_\vartheta^2 (a\theta u)(b\theta u) = \frac{1}{4}[a_\vartheta^2 (a\theta u)^2]f - \frac{1}{4}u_x[a_\vartheta^2 (a\theta u)^2]b;$$

9) $m=1, \quad n=3, \quad \lambda=1, \quad \mu=\chi=1, \quad \nu=0, \quad$ (развитје I),

$$a_\vartheta^2 (a\theta b)(b\theta u) = \frac{1}{4}[a_\vartheta^2 (a\theta u)^2]b - \frac{1}{4}u_x[a_\vartheta^2 (a\theta u)^2]b^2.$$

Из 1) и 4) слєдује:

$$(a\Delta u)^2 = \frac{6}{5}[a_\vartheta (a\theta u)^2]b + \frac{1}{5}f[a_\vartheta^2 (a\theta u)^2] + \frac{3}{5}u_x[a_\vartheta (a\theta u)^2]b^2 - \frac{3}{20}u_x[a_\vartheta^2 (a\theta u)^2]b$$
$$- \frac{3}{10}u_x^2[a_\vartheta (a\theta u)^2]b^3 - \frac{1}{20}u_x^2[a_\vartheta^2 (a\theta u)^2]b^2,$$
$$(a\Delta u)^2 = -a_\nu b_\nu + \frac{3}{5}fa_\nu^2 + \frac{4}{5}u_x a_\nu^2 b_\nu - \frac{3}{20}u_x^2 a_\nu^2 b_\nu^2 - \frac{1}{12}u_x^2 if.$$

(За прєрачунање в симболы θ срав. § 8 и § 9.) Формулу (3.)a можно было бы израчунати јешче краче непосрєдным прєносом развитја I с уведењем помочных прємєнных $w = x\widehat{u}b$, доколє уж при формулах (3.)b и (3.)c пут, кторы смы избрали, ставаје простєјши; при (3.)b зна се внапријед, по § 9, же все члены с фактором u_x трєба изпустити. За израчунање (3.)b и (3.)c добывамо:

(3.)b 1) $a_\vartheta (a\theta u)b_\vartheta (b\theta u)^2 = \frac{1}{2}(a\Delta u)^3 + \frac{4}{5}[a_\vartheta (a\theta u)^2]_{ub}b + \frac{7}{360}[a_\vartheta^2 (a\theta u)^2]_{ub^2},$

2) $a_\vartheta (a\theta u)b_\vartheta (b\theta u)^2 = [a_\vartheta (a\theta u)^2]_{ub}b + \frac{13}{36}[a_\vartheta^2 (a\theta u)^2]_{ub^2};$

(3.)c 1) $a_\vartheta (a\theta u)b_\vartheta (b\theta u)^3 = \frac{1}{2}(a\Delta u)^4 + \frac{6}{5}[a_\vartheta (a\theta u)^2]_{ub^2}b + \frac{53}{120}[a_\vartheta^2 (a\theta u)^2]_{ub^3}$
$- \frac{6}{5}u_x[a_\vartheta (a\theta u)^2]_{ub^3}b^2 - \frac{3}{5}u_x[a_\vartheta^2 (a\theta u)^2]_{ub^2}b + \frac{19}{120}u_x^2[a_\vartheta^2 (a\theta u)^2]_{ub^3}b^2,$

2) $a_\vartheta (a\theta u)b_\vartheta (b\theta u)^3 = \frac{3}{4}[a_\vartheta^2 (a\theta u)^2]_{ub^2}.$

Примєтка. Аналогно израчунавајут се прєкривања f над j, редуцибилне по § 5. Добывамо

$$g_\nu = -\theta_\nu + u_x\left(\frac{9}{2}\theta_\nu^2 - \frac{1}{2}H\right) - 3u_x^2\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x^3\theta,$$
$$g_\nu^2 = \frac{21}{10}\theta_\nu^2 - \frac{3}{10}H - 2u_x\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x^2\theta, \tag{4}$$
$$g_\nu^3 = -\frac{7}{10}\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x^2\theta, \qquad g_\nu^4 = \frac{3}{5}\theta.$$

$$g_\nu^3 = -\frac{7}{10}\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x^2\theta, \qquad g_\nu^4 = \frac{3}{5}\theta. \tag{4}$$

Из (3.) и (4.) слєдује, прєносом из бинарної области,

$$(\theta\theta' u)^2 = \frac{1}{3}\, j \cdot f \pmod{\nu}.^1$$

Остале формы реда форм $(\theta\theta' u)^2$ и форма θ'_ν сут редуцибилне на симболы ν. Можемо зато замєнити:

$$\text{mod } \nu: \quad \text{контракције с } f \cdot j \text{ одговарјајучими с } (\theta\theta' u)^2.$$

Даље:

$$(\vartheta\vartheta' x)^2 = \frac{4}{3} f \cdot \Delta, \qquad \theta_{g\nu}(\vartheta\vartheta' x) = -N.$$

Глава III. Релативно полны систем мод (s, ϱ, t).

§ 7. Обзор творјења система.

Да бы прєјдти од релативно полного система мод ν к релативно полному систему с најближшим вышим модулом, по опрєдєљењу § 3 трєба поставити систем формы ν в односу к тому вышему модулу и извршити контракцију того система с формами релативно полного система мод ν. Але $\nu = u_\nu^4$, како контраварианта четвртого степена, дуалистично противостави се формє f. Зато, разгледајучи ν како основну форму, добывамо релативно полны систем из шести форм мод $\nu(\nu) = (\nu\nu_1 x)^4 = s_x^4$.

Тако, за творјење релативно полного система мод s (систем III) трєба прєкривати

$$\begin{aligned} &\text{Систем I:} \quad f,\ \theta,\ K,\ j,\ \Delta,\ N \quad \text{над} \\ &\text{Систем II:} \quad \nu,\ H = (\nu\nu_1 x)^2 u_\nu^2 u_{\nu_1}^2,\ L = (\nu\eta x) H_x^2 u_\nu^3 u_\eta^3, \\ &\qquad\qquad g = (\nu\eta x)^4 H_x^2,\ \sigma = H_\eta^2 u_\nu^2 u_\eta^4,\ (\nu\sigma x). \end{aligned}$$

Ниже се покаже (формула (13.)), же форма g јест редуцибилна; зато систем II состоји се фактично само из пєти форм.

В бєгу рачуна квадратичне формы

$$\varrho = u_\varrho^2 = \theta_\nu^4 u_\vartheta^2, \qquad t = t_x^2 = a_\eta^4 H_x^2$$

адјунгујут се како модулы, тако же добывамо релативно полны систем мод (s, ϱ, t); при том модул (ϱ, t) трєба разгледати вышим модулом неж модул s.

Појединє формы упореджујемо по пореду в коефициентах. Нормирујемо контракцију

$$\theta_\nu(K_\nu, \theta_\nu, \ldots)$$

како выше неж контракцију

$$H_y(H_y, L_y, \ldots).$$

Прєз то, по § 1 и § 3b, ред појединых форм једнакого пореда јест једнозначно опрєдєљены.

Творјење форм једнакого пореда проводимо табеларно:

I. Указање, међу которыми формами системов I и II трєба извршити контракцију, да бы достати даны поред в коефициентах.

II. Поставјење нередуцибилных форм по схемє реда форм.

III. Редукција редуцибилных или разложимых редов форм или форм, то јест тыцх мєст, кде цєлы ред форм прєрыва се; прєз то доказује се, же все нередуцибилне творјења сут изчрпане указаными.

[1] Гордан–Керсцхенстеинер, таможе, с. 181.

IV. Послєдки, именно 1) указање ново насталых редуцентов, 2) указање тыцх форм, кторе не входет в продуктах с формами того самого система в контракцију с формами другого система.

Покаже се, же настављут само:

1) контракције по једној формє система I с једној формоју система II;

2) контракције степенов θ односно H, или двох форм једного система с једној формоју другого система.

Добудемо слєдујучу схему контракције:

Систем I	контракција с	Систем II
1. поред f		2. поред ν
2. поред θ		4. поред H
3. поред K, j, Δ		6. поред L, σ
4. поред $N, \theta^2, f \cdot j$		8. поред $(\nu\sigma x), H^2$
5. поред $\theta \cdot K$		10. поред $H \cdot L$
6. поред $\theta^3, \Delta \cdot j$		12. поред H^3.

За контролу рачуна, кромє “двојној редукције”, служет двє специалне формы:

$$\text{I.}\quad \begin{array}{llllll} f &= \sum^3 x_1^3 x_2, & a_\nu^2 &= \frac{i}{6}u_x^2, & s &= \frac{i}{3}f, \\ a_\eta^2 &= -\frac{1}{9}i\theta, & \Delta_\nu^2 &= \frac{i}{6}\theta, & \sigma &= -\frac{i}{6}j, \\ g &= -\frac{2}{3}i\Delta, & \varrho &= 0, & t &= 0, \end{array}$$

$$\text{II.}\quad \begin{array}{llllll} f &= \sum^3 x_1^4, & s &= \frac{4}{3}if, & a_\eta^2 &= \frac{2}{9}i\theta, \\ \Delta_\nu^2 &= \frac{1}{15}i\theta, & \sigma &= \frac{4}{3}ij, & g &= \frac{4}{3}i\Delta, \\ \varrho &= 0, & t &= 0. \end{array}$$

Примєтка. Формулам (1.), (2.), (3.), (4.) за основну форму ν одговарјајучи сут слєдујуче:

$$\begin{array}{c|c|c} \cdot & \underline{H_\nu} = \frac{1}{3}u_x \cdot \sigma & \cdot \\ \underline{(\nu\eta x)^2} = A & \underline{H_\nu(\nu\eta x)} = 0 & \underline{H_\nu^2} = \sigma \\ \underline{(\nu\eta x)^3} = 0 & \underline{H_\nu(\nu\eta x)^2} = B & \underline{H_\nu^2(\nu\eta x)} = 0 \\ \underline{(\nu\eta x)^4} = g & \underline{H_\nu(\nu\eta x)^3} = 0 & \underline{H_\nu^2(\nu\eta x)^2} = C, \end{array} \tag{5.}$$

$$A = \frac{1}{6}s \cdot \nu - \frac{2}{3}u_x \cdot s_\nu + \frac{2}{3}u_x^2 \cdot s_\nu^2 - \frac{J}{18}u_x^4, \quad B = -\frac{5}{6}s_\nu + \frac{7}{6}u_x \cdot s_\nu^2 - \frac{J}{9}u_x^3, \quad C = \frac{2}{3}s_\nu^2 - \frac{J}{9}u_x^2.$$

$$s_\nu^3 u_\nu s_x = \frac{1}{3}u_x \cdot s_\nu^4 = \frac{1}{3}J \cdot u_x. \tag{6.}$$

$$\begin{aligned} &\text{a)}\quad (\nu\sigma x)^2 = \frac{1}{2}(Hsu)^2 - \frac{2}{5}\nu \cdot s_\nu^2 - \frac{4}{5}u_x\, s_\eta (Hsu)^2 + u_x^2 \left\{ \frac{1}{6}J \cdot \nu - \frac{1}{40}(ss'u)^4 \right\}, \\ &\text{b)}\quad (\nu\sigma x)^3 = -\frac{3}{10}s_\eta (Hsu), \\ &\text{c)}\quad (\nu\sigma x)^4 = \frac{21}{10}s_\eta^2 - \frac{3}{10}Z - \frac{6}{5}u_x s_\eta^3 + \frac{1}{10}u_x^2 s_\eta^4. \end{aligned} \tag{7}$$

$$\begin{aligned} &\text{a)}\quad g_\nu = -s_\eta + u_x\left(\frac{9}{2}s_\eta^2 - \frac{1}{2}Z\right) - 3u_x^2 s_\eta^3 + \frac{1}{2}u_x^3 s_\eta^4, \\ &\text{b)}\quad g_\nu^2 = \frac{21}{10}s_\eta^2 - \frac{3}{10}Z - 2u_x s_\eta^3 + \frac{1}{2}u_x^2 s_\eta^4, \\ &\text{c)}\quad g_\nu^3 = -\frac{7}{10}s_\eta^3 + \frac{1}{2}u_x s_\eta^4, \\ &\text{d)}\quad g_\nu^4 = \frac{3}{5}s_\eta^4. \end{aligned} \tag{8}$$

§ 8. Формы третјего пореда (Систем III).

Контракција f с ν.
Нередуцибилне формы:

$$\begin{array}{cccc} a_\nu & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & a_\nu^2 & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & a_\nu^4 = i. \end{array}$$

Редукција:

$$a_\nu^3 = \frac{1}{3} i u_x \qquad \text{(формула (2.))}.$$

Послєдки: 1) a_ν^3 јест редуцент. 2) f входи в контракцију с ν само в продуктах с контрагредиентными формами (j). То само имаје мєсто за ν в односу к f.

§ 9. Формы четвртого пореда (Систем III).

Контракција θ с ν.
Нередуцибилне формы:

$$\begin{array}{cccc} (\theta\nu x) & \theta_\nu & \cdot & \cdot \\ (\theta\nu x)^2 & \theta_\nu(\theta\nu x) & \theta_\nu^2 & \cdot \\ \cdot & \theta_\nu(\theta\nu x)^2 & \cdot & \theta_\nu^3. \end{array}$$

Редукције: Из редуцента a_ν^3 прєз двојну редукцију изразов $a_\nu^3(abu)$, $a_\nu^3 b_\nu$, $a_\nu^3 b_\nu(abu)$ по слєдујучєј зачетној схемє:

$$\begin{aligned} \theta_\nu^2(\vartheta\nu x) &= a_\nu^2(\widehat{a}b\nu x)(abu) - \frac{1}{3}(\nu\nu_1 x)^3 \\ &= a_\nu b_\nu(\widehat{a}b\nu x)(abu) + \frac{1}{6}(\nu\nu_1 x)^3 \\ &= a_\nu^3(abu) - a_\nu^2 b_\nu(abu) = 2a_\nu^2 b_\nu(abu) = \frac{2}{3}a_\nu^3(abu), \\ \theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2 &= a_\nu^2(\widehat{a}b\nu x)^2 - \frac{1}{3}(\nu\nu_1 x)^4 \\ &= a_\nu b_\nu(\widehat{a}b\nu x)^2 + \frac{1}{6}(\nu\nu_1 x)^4 \\ &= if - 2a_\nu^3 b_\nu + a_\nu^2 b_\nu^2 - \frac{1}{3}s \\ &= 2a_\nu^3 b_\nu - 2a_\nu^2 b_\nu^2 + \frac{1}{6}s \\ &= \frac{2}{3}if - \frac{2}{3}a_\nu^3 b_\nu - \frac{1}{6}s, \\ \theta_\nu^3(\vartheta\nu x) &= a_\nu^2 b_\nu(\widehat{a}b\nu x)(abu) = a_\nu^3 b_\nu(abu). \end{aligned}$$

Из того настављут формулы:

$$\begin{array}{c|c|l} \theta_\nu^2(\theta\nu x) = 0 & \theta_\nu^3(\theta\nu x) = 0 & \theta_\nu^4 u_x^2 = u_\varrho^2 = \varrho \quad \text{(адјунгованы модул, § 7)}, \\ \theta_\nu^2(\theta\nu x)^2 = \frac{4}{9}if - \frac{1}{6}s & & \end{array} \tag{9}$$

Послєдки: 1) $\theta_\nu^2(\theta\nu x)^2$ јест редуцент. 2) ν входи в контракцију с θ само в продуктах с контрагредиентными формами (g).

§ 10. Формы петого пореда (Систем III).

$$\text{Контракција} \begin{cases} K, j, \Delta \text{ с } \nu, \\ f \text{ с } H. \end{cases}$$

Нередуцибилне формы:

$$\text{A)} \quad \begin{matrix} \cdot & K_\nu & \cdot & \cdot \\ (k\nu x)^2 & \cdot & K_\nu^2 & \cdot \\ (k\nu x)^3 & K_\nu(k\nu x)^2 & \cdot & \cdot \\ \cdot & K_\nu(k\nu x)^3 & \cdot & \cdot \end{matrix} \qquad \text{B)} \quad \begin{matrix} (j\nu x) \\ (j\nu x)^2 \\ (j\nu x)^3 \\ \cdot \end{matrix} \qquad \text{C)} \quad \begin{matrix} \Delta_\nu \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{matrix}$$

$$\text{D)} \quad \begin{matrix} (aHu) & (aHu)^2 & \cdot & \cdot \\ a_\eta & a_\eta(aHu) & a_\eta(aHu)^2 & \cdot \\ \cdot & a_\eta^2 & \cdot & \cdot \end{matrix}$$

Редукције:

A) Ред форм K_ν^3: редуцент a_ν^3.

Форма $K_\nu^2(k\nu x)^2$: редуцент $\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$.

$$(k\nu x), \quad K_\nu(k\nu x), \quad K_\nu^2(k\nu x)$$

сут разложиме формы по § 3.

B) Форма

$$\begin{aligned}(j\nu x)^4 &= (\widehat{a\theta}\nu x)^4 \\ &= a_\nu^4\theta + \theta_\nu^4 f - 4a_\nu^3\theta_\nu - 4a_\nu\{a_\nu\theta_x - (\widehat{a\theta}\nu x)\}^3 \\ &\quad + 6a_\nu^2\{a_\nu\theta_x - (\widehat{a\theta}\nu x)\}^2 \\ &= \varrho f + \frac{5}{3}i\theta - 6a_\nu^2(\widehat{a\theta}\nu x)^2 + 4a_\nu(\widehat{a\theta}\nu x)^3,\end{aligned}$$

и зато

$$(j\nu x)^4 = \varrho f + \frac{5}{3}i\theta \pmod{(\Delta, \nu)}, \qquad \text{(срав. конец § 5)}.$$

C) Форма Δ_ν^4: редуцент θ_ν^4.

Формы Δ_ν^2 и Δ_ν^3: редуцент a_ν^3 или θ_ν^4 прєз замєну формы Δ нижшими формами реда форм (конец § 5), то јест прєз двојну редукцију изразов

$$a_\vartheta a_\nu^3, \qquad a_\vartheta a_\nu^3\theta_\nu, \qquad a_\vartheta\theta_\nu^4.$$

Двојно израчунање Δ_ν^3 даје повод к редукцији выше формы a_η^3.

Редукцијне формулы:

$$\begin{aligned} &\text{a)} \quad \Delta_\nu^2 = \frac{3}{5}a_\eta^2 - \frac{3}{10}(asu)^2 + \frac{1}{3}i\theta + \frac{1}{5}u_x^2(2a_\varrho^2 - t), \\ &\text{b)} \quad \Delta_\nu^3 = -\frac{3}{10}a_\varrho + \frac{3}{5}u_x\left(\frac{13}{10}a_\varrho^2 - \frac{2}{5}t\right), \\ &\text{c)} \quad \Delta_\nu^4 = a_\varrho^2 - \frac{2}{5}t. \end{aligned} \tag{10}$$

Изводжење формул:

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad a_\vartheta a_\nu^3 &= \frac{1}{3}i\theta = [a_\vartheta]_{\nu^3} + \frac{6}{7}[a_\vartheta^2]_{\nu^2} + \frac{6}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\nu^2}\, ux^2 \\ &\quad + \frac{11}{30}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_\nu\, \nu x^2 - \frac{6}{7}u_x[a_\vartheta^2]_{\nu^3} \\ &\quad - \frac{1}{6}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu^2}\, \nu x^2, \\ \frac{1}{3}i\theta &= \Delta_\nu^2 - \frac{2}{3}u_x\Delta_\nu^3 - a_\nu a_{\nu_1}(\nu\nu_1 x)^2 \\ &\quad + \frac{2}{5}a_\nu^2(\nu\nu_1 x)^2 + \frac{1}{5}u_x^2 a_\nu^2 a_{\nu_1}(\nu\nu_1 x)^2; \end{aligned}$$

$$\text{b)}\quad a_\vartheta a_\nu^3\theta_\nu = 0 = [a_\vartheta]_{\nu^4} + \frac{9}{14}[a_\vartheta^2]_{\nu^3} + \frac{3}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\nu^2}\,\nu x^2$$
$$+ \frac{17}{120}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_\nu\,\nu x^2 - \frac{9}{14}u_x[a_\vartheta^2]_{\nu^4}$$
$$- \frac{1}{24}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu^2}\,\nu x^2,$$
$$0 = \frac{5}{6}\Delta_\nu^3 - \frac{1}{2}u_x\Delta_\nu^4 - \frac{1}{4}a_\eta^3 + \frac{1}{20}u_x a_\eta^4;$$

$$\text{b}')\quad a_\vartheta\theta_\nu^4 = a_\varrho = a_\vartheta\theta_\nu\{a_\nu - (a\theta\nu x)\}^3$$
$$= -\frac{3}{2}[a_\vartheta]_{\nu^3} + \frac{3}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\nu^2}\,\nu x^2 - \frac{37}{120}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_\nu\,\nu x^2$$
$$+ \frac{3}{2}u_x[a_\vartheta^2]_{\nu^4} + \frac{49}{120}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu^2}\,\nu x^2,$$
$$a_\varrho = -\frac{3}{2}\Delta_\nu^3 + \frac{3}{2}u_x\Delta_\nu^4 - \frac{11}{20}a_\eta^3 + \frac{7}{20}u_x a_\eta^4;$$

$$\text{c)}\quad a_\vartheta^2\theta_\nu^4 = a_\varrho^2 = [a_\vartheta^2]_{\nu^4} + \frac{3}{5}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu^2}\,\nu x^2,$$
$$a_\varrho^2 = \Delta_\nu^4 + \frac{2}{5}a_\eta^4.$$

D) Редукција a_η^3 прєз двојну редукцију Δ_ν^3 (C).

Остале редукције добывајут се рачуном, кторы јест дуалистично противоположны тому в § 9.

Редукцијне формулы:

$$\begin{array}{rl|rl} a_\eta^2(aHu) &= -\frac{1}{6}(asu)^3, & a_\eta^2(aHu)^2 &= \frac{4}{9}i\nu - \frac{1}{6}(asu)^4, \\ a_\eta^3 &= -a_\varrho + \frac{3}{5}u_x a_\varrho^2 + \frac{1}{5}u_x t, & a_\eta^3(aHu) &= 0, \\ & & a_\eta^4 &= t \quad \text{(адјунговано како модул).} \end{array} \tag{11}$$

Послєдки:

1) $(j\nu x)^4$, Δ_ν^2, $a_\eta^2(aHu)$ сут редуценты.

2) ν наступаје само в продуктах с контрагредиентными формами при контракцији с K, j, Δ; то само имаје мєсто за f в односу к H и за j в односу к ν, зато же $\theta_\nu(\theta\cdot j, \nu, x^3)$ по § 11 B ставаје редуцибилна.

§ 11. Формы шестого пореда (Систем III).

Контракција $\left\{\begin{array}{l} \theta^2, f\cdot j, N \text{ с } \nu, \\ \theta \text{ с } H. \end{array}\right.$

Нередуцибилне формы:

A) $(\vartheta^2\nu x)^3$, $\quad \theta_\nu(\vartheta^2\nu x)^3$ $\quad$ B) $a_\nu(j\nu x)$, $\quad a_\nu^2(j\nu x)$ $\quad$ C) N_ν

D)
$$\begin{array}{c|c|c|c} (\vartheta\eta x) & (\theta Hu) & (\theta Hu)^2 & \cdot \\ (\vartheta\eta x)^2 & \theta_\eta & H_\vartheta(\theta Hu),\ \theta_\eta(\theta Hu) & \theta_\eta(\theta Hu)^2 \\ \cdot & H_\vartheta(\vartheta\eta x),\ \theta_\eta(\vartheta\eta x) & \theta_\eta^2 & \theta_\eta^2(\theta Hu) \\ & \theta_\eta(\vartheta\eta x)^2 & \cdot & \cdot \end{array}$$

Редукције:

A) $(\vartheta^2\nu x)^4$ разкладаје се по формули (3.)a:

$$(a\Delta\vartheta x)^4 = \frac{1}{2}(\vartheta^2\nu x)^4 - \frac{3}{5}f\cdot a_\nu^2(\nu\vartheta x)^2 = \frac{1}{3}\Delta^2 + f\Delta_\vartheta^2.$$

B) $a_\nu(j\nu x)^2$ разкладаје се по формули (9.)a, когда по концу § 6 замєњамо $f\cdot j$ с $(\theta\theta' u)^2$ и беремо в рачун редуцибилност θ'_ϑ:

$$\frac{1}{3}a_\nu(j\nu x)^2 = (\theta\theta'\nu x)^2\theta_\nu = \theta_\nu^3\theta - \theta_\nu^2\theta'_\nu = \theta_\nu^3\theta + \theta_\nu^2(\widehat{j}\nu\theta' u) = \theta_\nu^3\theta - \frac{2}{3}\theta_\nu^3\theta.$$

Формы $a_\nu(j\nu x)^3$ и $a_\nu^2(j\nu x)^2$: редуценты a_j и $(j\nu x)^4$:

$$a_\nu(j\nu x)^3 = a_j(j\nu x)^3 - (j\nu x)^3(j\nu\widehat{a}u),$$

$$a_\nu^2(j\nu x)^2 = a_j^2(j\nu x)^2 - 2a_j(j\nu x)^2(j\nu\widehat{a}u) + (j\nu x)^2(j\nu\widehat{a}u)^2.$$

C) Ред форм N_ν^2; редуцент Δ_ν^2. $(n\nu x)$ и $N_\nu(n\nu x)$ разкладајут се како прєнос над функционалными детерминантами по § 3.

D) *Обзор редукциј:*

a) Ред форм $\theta_\eta^2 H_\vartheta$: редуцент $a_\eta^2(aHu)$. (Води к формам с вышими симболами.)

b) Ред форм $\theta_\eta H_\vartheta$: редуцент $a_\eta^2(aHu)$ прєз двојну редукцију. (Води к формам с вышими симболами и к вышим формам обчего реда форм, то јест к реду форм θ_η^2.) Вмєсто $\theta_\eta H_\vartheta$ разгледамо ред форм

$$\theta_\eta(\vartheta\eta x)(\theta Hu) = \theta_\eta H_\vartheta + \theta_\eta^2,$$

в њем замєњамо симболы θ нижшєју формоју (abu) и тако доходимо до двојној редукције реда форм

$$a_\eta^2(aHu)(abu) = \theta_\eta H_\vartheta + \frac{3}{2}\theta_\eta^2 \pmod s$$

до конечној формы

$$a_\eta^3 b_\eta(bHu)(abu) = \theta_\eta^3 H_\vartheta + \frac{1}{2}\theta_\eta^4.$$

c) Ред форм θ_η^3: прєз двојну редукцију тыцх форм, кторе једночасно належет к редам форм $\theta_\eta H_\vartheta$ и $\theta_\eta^2 H_\vartheta$, то јест форм реда $\theta_\eta^2 H_\vartheta$, к формам с вышими симболами с једној страны, а к формам с вышими симболами и к вышему реду форм θ_η^3 с другој страны.

d) Формы $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$, $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$, $\theta_\eta^3(\vartheta\eta x)$: прєз двојну редукцију помочу редуцента a аналогно рачуну в § 9.

e) Формы $\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$ и $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$: прєз двојну редукцију изразов $\Delta_\nu^2(a\Delta u)^4$ и $(a\Delta\nu x)^4$ помочу редуцентов Δ_ν^2 и $(a\Delta u)^4$.

f) Формы H_ϑ и H_ϑ^2: разложиме формы. При H_ϑ^2 то добыва се прєз двојну редукцију израза $\Delta_\nu^2(a\Delta u)^2$ или такође прєз прємы рачун продуктов $(a_\nu^2)^2$, $a_\nu^2 b_{\nu_1}$ формами система. (Аналогичны рачун $(a_\nu)^2$ даје релацију меджу разложимыми формами.)

g) Редукција вышших форм тым, же формы реда $\theta \cdot H$ допушчајут двє можности редукције (належет двома редуцибилным редам форм), именно:

g: прєз двојну редукцију $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$; допушча редукције d) и e).

$s_\vartheta^2(\theta su)$: прєз двојну редукцију $\theta_\eta^3(\vartheta\eta x)$; допушча редукције c) и d).

$s_\vartheta^2(\theta su)^2$: прєз двојну редукцију $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2$; допушча редукцију a) и имаје редуцент $\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$ како фактор.

s_ν^2: прєз двојну редукцију $\theta_\eta^3 H_\vartheta$; допушча редукције a) и c).

Доказ независности осталых форм добыва се прєз двојну редукцију реда форм $\Delta_\nu^2(a\Delta u)^2 = \theta_\eta^2$.

Изпољење редукциј:

Егзистенција редукциј a), b), c), d) јест a приори јасна, зато же по указаном закону творјења релације, кторе настављут при двојној редукцији, сут независне једна од другој. При редукцијах e), f), g) трєба рачуном доказати, же не настављут идентичности.

Симетрично к диагоналному члену в реду форм $\theta \cdot H$, идучи до формы θ_η, дајемо, честично само с назначењем рачуна, такође формулы добыте редукцијами a), b), c), d), зато же оне честично находет примєњење при редукцијах e), f), g), а честично позднєје.

1) H_ϑ и H_ϑ^2 по f). По зачетној схемє[1]

$$a_\nu b_{\nu_1}^2 = \nu a_\nu b_\nu^2 - (aHu)(bHu)b_\eta \sim \nu a_\nu b_\nu^2 - f a_\eta(aHu)^2 - (abu)(aHu)b_\eta + (abu)^2 b_\eta,$$

$$a_\nu^2 b_{\nu_1}^2 = b_\nu^2\{a_\nu u_\nu - (a\nu\nu_1 u)\}^2 \sim \nu\{a_\nu^2 b_\nu^2 - 2a_\nu b_\nu(aHu)(bHu) - \frac{1}{6}(asu)^2(bsu)^2\}$$

$$\sim \nu a_\nu^2 b_\nu^2 - 2a^2(aHu)(abu) - \frac{1}{6}(asu)^2(bsu)^2 + (\vartheta\eta x)^2(\theta Hu)^2$$

[1] Знак $\sim$ вмєсто знака равности значи, же продукты из u_x с вышими формами неж ты, кторе настављут прєз контракције III и IV, изпушчене сут.

при внесењу цєнности $\theta_\eta H_\vartheta$ наставајут формулы:

$$\begin{aligned} &\text{a)} \quad H_\vartheta \sim 2a_\nu a_\varrho^2 + 2\nu b_\nu(\vartheta\eta x)^2 + 2f a_\eta (aHu)^2 - 2\theta_\eta, \\ &\text{b)} \quad H_\vartheta^2 \sim (a^2)^2 + 2\theta_\eta^2 + \frac{2}{3}(\theta su)^2 + \frac{1}{12}s\nu - \frac{1}{9}if\nu - \frac{1}{6}f(asu)^4. \end{aligned} \tag{12}$$

2) $\theta_\eta H_\vartheta$ по b):

$$a_\eta^2(aHu)(abu) \sim [a_\eta^2(aHu)]_{bu} + \frac{1}{2}f[a_\eta^2(aHu)^2] = a_\eta b_\eta (aHu)(abu) + a_\eta(\widehat{ab}\eta x)(abu)(aHu) \sim \theta_\eta(\vartheta\eta x)(\theta Hu) + \frac{1}{2}\theta_\eta^2 + \frac{1}{4}(\nu\eta x)^2.$$

По формулах (5.) и (11.) слєдује:

$$\theta_\eta H_\vartheta \sim -\frac{3}{2}\theta_\eta^2 - \frac{1}{4}(\theta su)^2 - \frac{1}{12}s\nu + \frac{2}{9}if\nu.$$

3) $\theta_\eta H_\vartheta(\theta Hu)$ рачуна се по b) аналогно како $\theta_\eta H_\vartheta$:

$$\theta_\eta H_\vartheta(\theta Hu) \sim -\theta_\eta^2(\theta Hu) - \frac{1}{6}(\theta su)^3.$$

4) $\theta_\eta H_\vartheta(\vartheta\eta x)$ по b); $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$ по d) (срав. § 9):

$$\theta_\eta H_\vartheta(\vartheta\eta x) \sim -\theta_\eta^2(\vartheta\eta x) - \frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su) \sim \frac{1}{3}(\vartheta\varrho x) - \frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su),$$

$$\theta_\eta^2(\vartheta\eta x) \sim \frac{2}{3}a_\eta^3(abu) \sim -\frac{1}{3}(\vartheta\varrho x).$$

5)

$$\theta_\eta H_\vartheta^2 \sim -\frac{3}{2}\theta_\eta^2 H_\vartheta - \frac{1}{4}s_\vartheta(\theta su)^2 + \frac{1}{6}s_\nu - \frac{4}{9}ia_\nu \sim -\theta_\varrho - \frac{1}{6}s_\nu - \frac{1}{9}ia_\nu,$$

($\theta_\eta H_\vartheta^2$ по b), из $a_\eta^2(aHb)(bHu)$; $\theta_\eta^2 H_\vartheta$ по a), из $a_\eta^3(Hab)(abu)$; $\theta_\eta^2 H_\vartheta$ по b), а прєз то θ_η^3 по c), из $a_\eta^3(bHu)(abu)$.)

$$\theta_\eta^2 H_\vartheta \sim \frac{2}{3}\theta_\varrho - \frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su)^2 + \frac{2}{9}s_\nu - \frac{2}{9}ia_\nu,$$

$$\theta_\eta^3 H_\vartheta \sim \frac{2}{3}\theta_\varrho - \frac{2}{3}\theta_\eta^3 + \frac{5}{36}s_\nu, \qquad \theta_\eta^3 \sim \frac{1}{4}s_\vartheta(\theta su)^2 - \frac{1}{8}s_\nu + \frac{1}{3}ia_\nu.$$

6) $\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$ по e):

$$\Delta_\nu^2(a\Delta u)^2 = [(a\Delta u)^4]_{\nu^2} = -\frac{12}{5}\theta_\eta^2(\theta Hu)^2 - \frac{3}{10}\sigma - \frac{1}{20}(\theta su)^4 + \nu\varrho \quad \text{(по формули (3.)c)},$$

$$\Delta_\nu^2(a\Delta u)^4 = [\Delta_\nu^2]_{aa}^4 = -\frac{3}{5}\theta_\eta^2(\theta Hu)^2 + \frac{1}{5}\sigma - \frac{3}{10}(\theta su)^4 + \frac{1}{3}ij \quad \text{(по формули (10.)a)},$$

$$\theta_\eta^2(\theta Hu)^2 = -\frac{1}{6}\sigma + \frac{1}{12}(\theta su)^4 - \frac{1}{9}ij + \frac{1}{3}\nu\varrho.$$

7) $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$ по d) и e). Из того редукција више формы g.

По аналогном рачуну како в § 9 слєдује:

$$\begin{aligned} \theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 &= \frac{1}{2}if - \frac{1}{2}a_\eta^2 b_\eta - \frac{1}{12}g = \frac{2}{3}tf - \frac{2}{3}a_\eta^3 b_\eta - \frac{1}{6}g \\ &= -\frac{1}{6}g - \frac{1}{3}(\vartheta\varrho x)^2 + \frac{4}{15}f a_\varrho^2 + \frac{8}{15}ft \quad \text{(по формули (11.))}. \end{aligned}$$

По одговарјајучем рачуну како више слєдује:

$$((a\Delta\nu x)^4) = [(a\Delta u)^4]_{\nu x^4} = \frac{21}{10}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 + \frac{7}{10}s_\vartheta^2 - \frac{3}{10}g \quad \text{(по формули (3.)c)},$$

$$
\begin{aligned}
(a\Delta\nu x)^4 &= -\frac{1}{3}i\Delta + 6[\Delta_\nu^2]a^2 - 4[\Delta_\nu^3]a + \Delta_\nu^4 f \\
&= -\frac{36}{5}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 - \frac{9}{5}s_\vartheta^2 - \frac{3}{5}g - \frac{3}{5}(\vartheta\varrho x)^2 \\
&\quad + \frac{5}{3}i\Delta + \frac{37}{25}fa_\varrho^2 + \frac{74}{25}ft \quad \text{(по формули (10.))}. \\
\frac{93}{10}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 &= -\frac{3}{10}g - \frac{5}{2}s_\vartheta^2 - \frac{3}{5}(\vartheta\varrho x)^2 \\
&\quad + \frac{5}{3}i\Delta + \frac{37}{25}fa_\varrho^2 + \frac{74}{25}ft,
\end{aligned}
$$

и сравњајучи двє цєнности $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$ по g) добывајемо:

$$
0 = g - 2s_\vartheta^2 + 2(\vartheta\varrho x)^2 + \frac{4}{3}i\Delta - \frac{4}{5}fa_\varrho^2 - \frac{8}{5}ft. \tag{13}
$$

8) $\theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta H u)$ по a) и b), из того $\theta_\eta^3(\theta H u)$ по c) (формы с фактором u_x изчезајут):

$$
\begin{gathered}
\theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta H u) = -\frac{1}{6}s_\vartheta(\theta s u)^3 - \frac{1}{3}(\nu\varrho x), \\
\theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta H u) = -\frac{1}{3}\theta_\eta^3(\theta H u) - \frac{1}{3}(\nu\varrho x), \\
\theta_\eta^3(\theta H u) = \frac{1}{2}s_\vartheta(\theta s u)^3.
\end{gathered}
$$

9) $\theta_\eta^2 H_\vartheta(\vartheta\eta x)$ по a) и b), из того $\theta_\eta^3(\vartheta\eta x)$ по c). $\theta_\eta^3(\vartheta\eta x)$ по d), из того редукција выше формы $s_\vartheta^2(\theta s u)$ по g) (формы с фактором u_x изчезајут):

$$
\begin{gathered}
\theta_\eta^2 H_\vartheta(\vartheta\eta x) = \frac{1}{3}(atu), \\
\theta_\eta^2 H_\vartheta(\vartheta\eta x) = \frac{1}{3}(atu) + \frac{1}{3}\theta_\eta^3(\vartheta\eta x) - \frac{1}{6}s_\vartheta^2(\theta s u), \\
\theta_\eta^3(\vartheta\eta x) = \frac{1}{2}s_\vartheta^2(\theta s u), \\
\theta_\eta^3(\vartheta\eta x) = \frac{2}{5}\theta_\varrho(\vartheta\varrho x) + \frac{1}{5}(atu), \\
s_\vartheta^2(\theta s u) = \frac{4}{5}\theta_\varrho(\vartheta\varrho x) + \frac{2}{5}(atu).
\end{gathered} \tag{14}
$$

10) $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2$ по a) и прєз редуцент $\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$, $\theta_\eta^3 H_\vartheta$ по a) и c), θ_η^4 по c), из того редукција вышших форм $s_\vartheta^2(\theta s u)^2$ и s_ν^2 по g):

$$
\begin{aligned}
\text{По a)} \quad \theta_\eta^2 H_\vartheta^2 &= [a_\eta^2(aHu)^2]b^2 + \frac{1}{3}[a_\eta^4]_{bu^2} - \frac{1}{3}H_\nu^2(\nu\eta x)^2 \\
&= \frac{4}{9}ia_\nu^2 - \frac{1}{6}s_\vartheta^2(\theta s u)^2 - \frac{5}{18}s_\nu^2 + \frac{1}{3}(atu)^2 + \frac{1}{54}Ju_x^2. \\
\text{Прєз } \theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2: \quad \theta_\eta^2 H_\vartheta^2 &= [\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2]_{\nu_1} + \frac{1}{3}[\theta_\nu^4]_{\nu_1}\hat{\nu}_1 x^2 - \frac{1}{3}s_\vartheta^2(\theta s u)^2 \\
&= \frac{4}{9}ia_\nu^2 - \frac{1}{6}s_\nu^2 - \frac{1}{3}s_\vartheta^2(\theta s u)^2 + \frac{1}{3}(\nu\varrho x)^2. \\
\text{По a)} \quad \theta_\eta^3 H_\vartheta &= -[a_\eta^2(aHu)]_{bu}b^2 - \frac{1}{2}[a_\eta^2(aHu)^2]b^2 - \frac{1}{3}[a_\eta^3]b + \frac{1}{12}[a_\eta^4]_{bu^2} \\
&\quad + \frac{1}{2}u_x[a_\eta^2(aHu)^2]b^3 \\
&= -\frac{2}{9}ia_\nu^2 + \frac{1}{12}s_\nu^2 + \frac{4}{15}\theta_\varrho^2 - \frac{7}{90}(\nu\varrho x)^2 + \frac{1}{30}(atu)^2 + \frac{2}{27}i^2u_x^2 - \frac{1}{36}Ju_x^2. \\
\text{По c)} \quad \theta_\eta^3 H_\vartheta : a_\eta^3(Hab)(bHu) &= \frac{1}{2}(atu)^2 = \theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu)(\vartheta\eta x) + \frac{1}{4}H_\nu^2(\nu\eta x)^2 \\
&\quad + \frac{1}{2}\theta_\eta^2 H_\vartheta^2 = \frac{3}{2}\theta_\eta^2 H_\vartheta^2 + \theta_\eta^3 H_\vartheta - u_x[a_\eta^2(aHu)^2]b^3 \\
&\quad + \frac{1}{4}H_\nu^2(\nu\eta x)^2,
\end{aligned}
$$

и зато

$$\theta_\eta^3 H_\vartheta = -\frac{2}{3} i a_\nu^2 + \frac{5}{12} s_\nu^2 + \frac{1}{2}(\nu\varrho x)^2 - \frac{1}{2}(atu)^2 + \frac{4}{27} i^2 u_x^2 - \frac{1}{12} J u_x^2.$$

По c)

$$\theta_\eta^4 = \frac{4}{9} i a_\nu^2 - \frac{1}{6} s_\nu^2 + \frac{16}{15}\theta_\varrho^2 - \frac{14}{45}(\nu\varrho x)^2 + \frac{2}{15}(atu)^2.$$

По g) из двох цєнностиј за $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2$:

$$\begin{aligned} s_\vartheta^2(\theta su)^2 &= \frac{2}{3} s_\nu^2 - 2(atu)^2 + 2(\nu\varrho x)^2 - \frac{1}{9} J u_x^2 \\ &= \frac{8}{9} i a_\nu^2 + \frac{8}{15}\theta_\varrho^2 - \frac{14}{15}(atu)^2 + \frac{38}{45}(\nu\varrho x)^2 - \frac{4}{27} i^2 u_x^2. \end{aligned} \tag{15}$$

По g) из двох цєнностиј за $\theta_\eta^3 H_\vartheta$:

$$s_\nu^2 = \frac{4}{3} i a_\nu^2 + \frac{4}{5}\theta_\varrho^2 + \frac{8}{5}(atu)^2 - \frac{26}{15}(\nu\varrho x)^2 + \frac{1}{6} J u_x^2 - \frac{2}{9} i^2 u_x^2. \tag{16}$$

Формула (16.) даје основу за редукцију модула $(ss'u)^4$, формула (13.) за редукцију система s. (§ 17.)
Послєдки:

1) $a_\nu(j\nu x)^3$, $\theta_\eta H_\vartheta$, $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$, $\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$ сут редуценты; $a_\nu(j\nu x)^2$, H_ϑ и H_ϑ^2 сут разложиме формы.

2) Форма система II: $j(\nu) = g = (\nu\eta x)^4 H_x^2$ јест редуцибилна.

3) Зато же једина контрагредиентна форма g ставаје редуцибилна, ν обче не входи в степењах или в продуктах с формами того самого система в контракцију с системом I.

θ, разгледана како контраварианта, входи в контракцију само в продуктах или степењах, и одговарјајуче H, разгледана како коварианта (срав. § 13 B).

§ 12. Формы седмого пореда.

$$\text{Контракција} \begin{cases} \theta \cdot K \text{ с } \nu, \\ K, j, \Delta \text{ с } H, \\ f \text{ с } L, \sigma. \end{cases}$$

Нередуцибилне формы:

$$\text{B)} \quad \begin{array}{ccccc} \cdot & \cdot & (KHu)^2 & \cdot & \cdot \\ \cdot & K_\eta & \cdot & K_\eta(KHu)^2 & \cdot \\ (k\eta x)^2 & \cdot & K_\eta^2 & \cdot & \cdot \\ (k\eta x)^3 & H_k(k\eta x)^2,\ K_\eta(k\eta x)^2 & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & K_\eta(k\eta x)^3 & \cdot & \cdot & \cdot \end{array}$$

$$\text{C)} \quad \begin{array}{cc} (j\eta x) & H_j \\ \cdot & H_j(j\eta x) \\ \cdot & H_j^2 \end{array} \qquad \text{D)} \quad \begin{array}{c} (\Delta Hu) \\ \Delta_\eta \end{array}$$

$$\text{E)} \quad \begin{array}{cccc} a_i & (aLu)^2 & (aLu)^3 & \cdot \\ \cdot & \cdot & a_i(aLu)^2 & a_i(aLu)^3 \\ \cdot & a_i^2 & \cdot & \cdot \end{array}$$

Редукције:

A) $(\vartheta \cdot k, \nu, x)^4$ разкладаје се како једноразовы прєнос над разложимоју формоју $(\vartheta^2\nu x)^4$.

B) Ред форм $H_k K_\eta$: редуцент $H_\vartheta\theta_\eta$.

Ред форм $K_\eta^2(KHu)$: редуцент $a_\eta^2(aHu)$.

Ред форм $K_\eta^2(k\eta x)$: редуцент $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$.

Двојна редукција реда форм K_η^3, ктора из того наставаје, даје повод к редукцији вышего реда форм $(j\eta x)^3$.

(KHu), $(k\eta x)$, $K_\eta(k\eta x)$ сут разложиме формы по § 3.

$H_k(KHu)$, $K_\eta(KHu)$ разкладајут се како настале прєз једноразову контракцију с разложимојформојју $K_\nu(k\nu x)$ и функционалным детерминантом

$$K_\nu^2 = \theta_\nu^2(a\theta u) \equiv a_\nu^2(a\theta u) \pmod{\nu^2}.$$

Двојному прєдставјењу K_ν^2 одповєдаје релација меджу разложимыми формами. Добывајемо:

$$\begin{aligned} H_k(KHu) &= 2K_\nu(\nu\nu_1 k) = 2\theta_{\nu_1}(\nu\nu_1 a\theta) \\ &= 2\theta_\nu^2 a_\nu - a_\nu^2\theta_\nu + f\theta_\eta(\theta Hu)^2 - f\nu\theta_\vartheta^3 \pmod{\nu^3}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} K_\eta(KHu) &= -K_\nu^2(\nu\nu_1 x) = -a_\nu^2(a\theta u)(\nu\nu_1 x) \\ &= a_\eta(aHu)^2\theta + a_\nu^2\theta_\nu = -\theta_\nu(\theta Hu)^2 f - \theta_\nu^2 a_\nu. \end{aligned}$$

Зато

$$0 = a_\nu^2\theta_\nu + \theta_\nu^2 a_{\nu_1} + f\theta_\eta(\theta Hu)^2 + \theta a_\eta(aHu)^2 \pmod{\nu^3}. \tag{17}$$

Формы H_k, $H_k(k\eta x)$, H_k^2, $H_k^2(k\eta x)$ разкладајут се како настале прєз једноразову контракцију с разложимыми формами H_ϑ и H_ϑ^2 (срав. § 3. 2), a) и b)).

Јест

$$H_k = H_\vartheta(a\theta u) \sim [H_\vartheta]_{ua} - fH_\vartheta(\theta Hu)$$

(специализација $y = uv$ из 2)a).

$$H_k(k\eta x) = H_\vartheta a_\eta - H_\vartheta\theta_\eta f, \qquad H_\vartheta a_\eta = \frac{5}{4}[H_\vartheta]a - \frac{1}{4}H_\vartheta a_\vartheta \quad (\S\ 3.2)\text{b},$$

$$H_\vartheta^2(a\theta u) = [H_\vartheta^2]_{ua}, \qquad H_\vartheta^2 a_\eta = [H_\vartheta^2]a = H_k^2(k\eta x) + H_\vartheta^2\theta_\eta f.$$

C) Ред форм $(j\eta x)^3$: редуцибилны прєз двојну редукцију реда форм K_η^3 по B), по зачетној схемє:

$$0 = a_\eta^3(a\theta u) = \theta_\eta^3(a\theta u) = \theta_\eta + (a\theta\eta x)^3(a\theta u) - \theta_\eta^3(a\theta u) = \frac{1}{2}(j\eta x)^3 \pmod{(\nu^3, s, \varrho, t, i, J)}.$$

Аналогна зачетна схема дєја до конечној формы реда форм:

$$0 = H_\vartheta^2(a\theta\eta x)a_\eta^3 = H_\vartheta^2(a\theta\eta x)\theta_\eta^3 - \frac{1}{2}H_\vartheta^2(j\eta x)^4 \pmod{(\nu^3, s, \varrho, t, i, J)}.$$

Форма $(j\eta x)^2$ разкладаје се: 1) прєз двојноразову поларизацију релације за разложиму форму H_ϑ^2 ((12.) b);

2) прєз непосрєдње израчунање продукта $a_\nu\theta_\nu^3$; из того разложење выше формы $(\Delta Hu)^2$. Добывајемо:

$$\left.\begin{array}{ll} \text{a)} & \dfrac{1}{3}(\Delta Hu)^2 + \dfrac{1}{3}(j\eta x)^2 = \theta_\nu^2 a_{\nu_1}^2, \\ \text{b)} & (j\eta x)^2 = \dfrac{4}{3}\theta_\nu^3 a_{\nu_1}, \end{array}\right\} \pmod{(\nu^3, s, \varrho, t, i, J)}. \tag{18}$$

по зачетној схемє:

$$H_\vartheta^2(a\theta u)^2 - \frac{1}{3}(\Delta Hu)^2 = 2\theta_\eta^2(a\theta u)(aHu) + \theta_\nu^2 a_{\nu_1}^2 = (a\theta u)(aHu)\{a_\eta - (a\theta\eta x)^2\} + \theta_\nu^2 a_{\nu_1}^2,$$

$$\begin{aligned} a_{\nu_1}\theta_\nu^3 &= -(a\widehat{\nu}\nu_1 u)\theta_\nu^2(\theta\widehat{\nu}\nu_1 u) - \frac{1}{2}(u\nu\nu_1 u)\theta_\nu\theta_{\nu_1}(\vartheta\nu\nu_1 u) \\ &= -\frac{3}{2}\theta_\eta^2(\theta Hu)(aHu) = -\frac{3}{2}\theta_\eta^2(\theta Hu)(a\theta u) \\ &= -\frac{3}{2}\{a_\eta - (a\theta\eta x)^2\}\{(aHu) - (a\theta u)\}(a\theta u). \end{aligned}$$

D) Ред форм $\Delta_\eta(\Delta Hu)$: редуцент Δ^2_ν.

$(\Delta Hu)^2$ јест разложима форма по C).

E) Ред форм $a^2_i(aLu)$: редуцент $a^2_\eta(aHu)$. Формы (aLu) и $a_i(aLu)$: разкладају се како прєносы над функционалными детерминантами по § 3.

F) Ред форм a^3_σ: редуцент a^3_ϱ.

Формы a^2_σ и a^3_σ: редуценты a^3_ν и a^3_η прєз двојну редукцију одговарјајучих изразов

$$H_\nu a^3_\nu \quad \text{и} \quad H_\nu a^3_\eta, \qquad H_\nu a^3_\nu a_\nu \quad \text{и} \quad H_\nu a^4_\eta$$

(срав. § 10. C) редукцију Δ^2_ν и Δ^3_ν).

Из того редукција за выше формы $a_\nu s_\nu(asu)^2$, $a^2_\nu s_\nu(asu)^2$ и за формы в симболах $\varrho, t(a_\nu, a^2_\eta)$ с уважањем (16.):

$$\left.\begin{array}{rcl} a_\nu s_\nu(asu)^2 & = & \frac{1}{3}i\theta^2_\nu - \frac{1}{18}iH, \\ a^2_\nu s_\nu(asu)^2 & = & 0, \end{array}\right\} \pmod{(\varrho, t)}. \tag{19}$$

Форма a_σ разкладаје се прєз поларизацију (12.)b або кратше прєз непосрєдње развитје продукта $a^2_\nu\theta^3_\nu$ по зачетној схемє:

$$a^2_\nu\theta^3_{\nu_1} = (a^2_\nu\theta_{\nu_1})a_{\nu_1} - (a\theta\nu_1 x)^2 = -2a_\eta(aHu)(a\theta H)(a\theta\eta x) + (a\theta\nu_1 x)^2 a^2_\nu\theta_{\nu_1}$$

и с уважањем редукције $H_j(j\eta x)^2$ (C)):

$$a_\sigma = 2a^2_\nu\theta^3_{\nu_1} \pmod{(s, \varrho, t, i)}. \tag{20}$$

Послєдки:

1) $(j\eta x)^3$, $\Delta_\eta(\Delta Hu)$, a^2_σ сут редуценты; $(j\eta x)^2$, $(\Delta Hu)^2$, a_σ сут разложиме формы.

2) f входи јединo в продукты с контрагредиентными формами в контракцији с L; f, и зато такође K и N, вобче не входи в контракцију с σ и зато такође с $(\nu\sigma x)$. j входи јединo в продукты с контрагредиентными формами; Δ вобче не входи в продукты в контракцији с H и L (то слєдује из $\Delta_\eta(\Delta Hu)$ и $(\Delta Hu)^2$). Равным способом σ, и зато $(\nu\sigma x)$, не входи в продукты в контракцији с којуколвек формоју система I. Из продуктов в систему II, с уважањем послєдков в § 11, оставајут јединo степени H и продукты H с L.

§ 13. Формы осмого пореда (Систем III).

$$\text{Контракција} \left\{\begin{array}{l} \Delta \cdot j \text{ с } \nu, \\ \theta^2,\ f \cdot j,\ N \text{ с } H, \\ \theta \text{ с } L, \sigma. \end{array}\right.$$

Нередуцибилне формы:

A) $\Delta_\nu(j\nu x)$ B) $\begin{matrix}(\vartheta^2\eta x)^3 \\ (\vartheta^2\eta x)^4\end{matrix}$ $H_\vartheta(\vartheta^2\eta x)^3,\ \theta_\eta(\vartheta^2\eta x)^3,$

C) $(aHu)H_j, \quad a_\eta(aHu)H_j$ D) $H_n, \quad N_\eta.$

E)
$$\begin{array}{c|c|c|c} \cdot & (\theta Lu)^2 & (\theta Lu)^3 & \cdot \\ \theta_i & \cdot & L_\vartheta(\theta Lu)^2,\ \theta_i(\theta Lu)^2 & \theta_i(\theta Lu)^3 \\ (\vartheta lx)^2 & \theta^2_i & \cdot & \cdot \\ \cdot & \theta_i(\vartheta lx)^2 & \cdot & \cdot \end{array}$$

Редукције:

A) $\Delta_\nu(j\nu x)^3$: редуцент $a_\nu(j\nu x)^3$.

$\Delta_\nu(j\nu x)^2$ јест редуцибилна прєз разложиму форму $a_\nu(j\nu x)^2$ по § 3. 2)b с уважањем редуцента $\theta_{\vartheta j}$. Зато же по § 11 B) добывајемо:

$$\begin{aligned} &\frac{3}{10}\Delta_\nu(j\nu x)^2 + \frac{3}{5}a_\nu(j\nu x)a_\vartheta(j\nu x) + \frac{1}{10}a_\nu(j\nu x)^2 \\ &\qquad = \frac{3}{5}\theta^3_\nu\theta_{\vartheta j} + \frac{2}{5}\theta^3_\nu\theta_{\vartheta j}\theta_{\vartheta j}, \end{aligned}$$

(редуценты a_j и $\theta_{\vartheta j}$).

B) Формы $H_\vartheta(\vartheta'\eta x)^2$, $H^2_\vartheta(\vartheta'\eta x)$, $H^2_\vartheta(\vartheta'\eta x)^2$ разкладајут се како настале прєз послєдовательно једноразову контракцију с разложимыми формами H_ϑ и H^2_ϑ, одговарјајуче $H_\vartheta a_\eta$ и $H^2_\vartheta a_\eta$, по § 3. 2)b) и по релацији:

$$H_\vartheta(\vartheta'\eta x)^2 = 2H_\vartheta a^2_\eta f - 2H_\vartheta a_\eta b_\eta.$$

C) Ред форм $a_\eta(j\eta x)^2$: редуценты a_j и $(j\eta x)^3$.

Форма $a_\eta(j\eta x)$ разкладаје се: редуцент a_j и једноразова контракција с разложимојформојy $(j\eta x)^2$ по § 3, 2)a (специализација $y = uv$).

Форма $a_\eta H_j$ разкладаје се: 1) прєз једноразову контракцију с разложимојформојy $a_\nu(j\nu x)^2$;

2) прєз специалну двојноразову контракцију с разложимојформојy $(j\eta x)^2$; из того релација меджу разложимыми формами.

Из $a_\nu(j\nu x)^2$:

$$0 = \theta'_\nu\theta_\nu + 2a_\eta H_j \pmod{(s, \varrho, t, i, J)}.$$

Из $(j\eta x)^2$:

$$0 = \theta'_\nu\theta_\nu - \frac{3}{2}a_\eta H_j \pmod{(s, \varrho, t, i, J)}$$

(продукты с контравариантами сут изпушчене), по зачетној схемє:

$$0 = \frac{1}{2}a_\nu(abu)^2\theta^3_\nu + \frac{1}{2}u_x(ubu)\theta^3_{\nu_1}(\theta bu) - \frac{3}{4}(\widehat{j\eta}bu)^2 + \frac{3}{4}H_j(\widehat{j\eta}bu) - \frac{1}{8}fH^2_j$$

и замєнојусимболов в $a_\nu(ubu)(\theta bu)\theta^3_{\nu_1}$.

D) Ред форм $N_\eta(NHu)$: редуцент Δ^2_ν.

(NHu), $(n\eta x)$, $N_\eta(n\eta x)$, $H_\eta(NHu)$ сут разложиме формы (срав. § 12 B)); $(NHu)^2$ разкладаје се прєз једноразову контракцију с формојy $(\Delta Hu)^2$.

E) Реды форм $\theta_i L_\vartheta$, $\theta^2_i(\theta Lu)^2$, $\theta^2_i(\vartheta lx)$:

редуценты: $\theta_\eta H_\vartheta$, $\theta^2_\eta(\theta Hu)^2$, $\theta^2_\eta(\vartheta\eta x)$.

Формы (θLu), (ϑlx), L_ϑ, $L_\vartheta(\theta Lu)$, $\theta_i(\theta Lu)$, $L_\vartheta(\vartheta lx)$, $\theta_i(\vartheta lx)$, L^2_ϑ, $L^2_\vartheta(\theta Lu)$, $\theta^2_i(\theta Lu)$ разкладајут се. (Они сут дуалистично противоположне разложимым формам из § 12 B).)

F) Ред форм $\theta_\sigma(\vartheta\sigma x)$: редуцент a^2_σ.

Формы $(\vartheta\sigma x)$ и $(\vartheta\sigma x)^2$ разкладајут се како настале прєз једноразову контракцију с разложимојформојy a_σ; θ_σ, настала прєз двојноразову контракцију, разкладаје се, зато же ред форм

$$a^2_{\nu_2}(a\theta u)\theta^3_{\nu_1} \equiv H^2_j(j\eta x) \equiv 0 \pmod{u_x(s, \varrho, t, i, J)}:$$

$$\theta_\sigma = a_\sigma(abu)^2 = a^2_\nu(abu)^2\theta^3_\nu.$$

Послєдки:

θ^3 або $\theta^2 K$ не входи в контракцију с H; θ, разгледана једино како контравариант, входи в степени або продукты в контракцији с L, але вобче не входи в контракцију с σ и $(\nu\sigma x)$.

N не входи в продукты в контракцији с којуколвек формојусистема II, так само не с степенами або продуктами форм система II. Из продуктов в систему I, с уважањем послєдков послєдњих параграфов, оставајут једино продукты $f \cdot j$, $\Delta \cdot j$, степени θ и продукты $\theta \cdot K$.

§ 14. Формы деветого пореда (Систем III).

$$\text{Контракција} \begin{cases} \theta \cdot K \text{ с } H, \\ K, j, \Delta \text{ с } L, \\ j, \Delta \text{ с } \sigma, \\ f \text{ с } H^2. \end{cases}$$

Нередуцибилне формы:

$$\begin{array}{llll} & \cdot & \cdot & \\ \text{A)} & (\vartheta\cdot k,\eta,x)^4 & \cdot & \\ & \cdot & H_k(\vartheta\cdot k,\eta,x)^4 & \end{array} \qquad \begin{array}{llll} & \cdot & \cdot & (KLu)^3 & \cdot \\ \text{B)} & \cdot & \cdot & \cdot & K_l(KLu)^3 \\ & \cdot & K_l^2 & \cdot & \cdot \\ & (klx)^3 & \cdot & \cdot & \cdot \\ & \cdot & K_l(Klx)^3 & \cdot & \cdot \end{array}$$

$$\begin{array}{llll} \text{C)} & L_j & \cdot & \\ & \cdot & L_j^2 & \end{array} \qquad \text{D)}\ \Delta_l \qquad \text{E)}\ (j\sigma x), \qquad \begin{array}{llll} \text{G)} & (aH^2u)^3 & (aH^2u)^4 \\ & \cdot & a_\eta(aH^2u)^3 \end{array}$$

Редукције:

A) Формы $H_\vartheta(k\eta x)^3$, $H_\vartheta^2(k\eta x)^2$, $H_\vartheta^2(k\eta x)^3$ разкладају се како настале прєз послєдовательно једноразову контракцију с разложимыми формами.

B) Реды форм K_lL_k, $K_l^2(KLu)$, $K_l^2(klx)$:

редуценты: $\theta_\eta H_\vartheta$, $a_\eta^2(aHu)$, $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$.

Формы K_l, $K_l(KLu)$, $K_l(klx)$, $(KLu)^2$, $(klx)^2$ разкладају се како трансвекције над функционалными детерминантами (§ 3).

Формы L_k, $L_k(KLu)$, $L_k(KLu)^2$, $L_k(klx)$, $L_k(klx)^2$, L_k^2, $L_k^2(KLu)$, $L_k^2(klx)$, L_k^3, $K_l(KLu)^2$, $K_l(klx)^2$ разкладају се како настале прєз једноразову контракцију с разложимыми формами:

$$\begin{gathered} L_\vartheta, \quad H_k(KHu), \quad L_\vartheta(\vartheta lx), \quad H_k^2, \\ L_\vartheta^2, \quad L_\vartheta^2(\theta Lu), \quad K_\eta(KHu), \quad \theta_l(\vartheta lx), \end{gathered}$$

по § 3. 2), a) и b).

C) Ред форм $(jlx)^3$: редуцент $(j\eta x)^3$.

Формы $(jlx)^2$ и $L_j(jlx)$ настале сут прєз једноразову контракцију с разложимоју формоју $(j\eta x)^2$.

D) Ред форм $\Delta_l(\Delta Lu)$: редуцент Δ_ν^2.

Формы $(\Delta Lu)^2$, $(\Delta Lu)^3$: једноразова контракција с разложимоју формоју $(\Delta Hu)^2$.

E) Ред форм $(j\sigma x)^2$: редуцент a_σ^2 прєз замєну j нижшими формами реда форм (§ 5):

$$a_\sigma^2(a\theta u)^2 = \frac{1}{3}(j\sigma x)^2, \qquad a_\sigma^2(a\theta\sigma x)^2 = \frac{1}{3}(j\sigma x)^4.$$

F) Ред форм Δ_σ^2: редуцент a_σ^2.

Форма Δ_σ: редуцент a_σ^2 прєз замєну Δ нижшими формами реда форм:

$$a_\vartheta a_\sigma^2 = \frac{2}{3}\Delta_\sigma \pmod{\nu}.$$

Послєдки: Једино форма j входи в контракцију с σ и $(\nu\sigma x)$.

N не входи в контракцију с L, зато же форма N_l, одговарјајуча формє Δ_l, разкладаје се.

§ 15. Формы десетого пореда (Систем III).

$$\text{Контракција} \begin{cases} \theta^2, \\ f\cdot j \text{ с } L, \\ \theta \text{ с } H^2. \end{cases}$$

Нередуцибилне формы:

A) $(\vartheta^2lx)^4$, $\theta_i(\vartheta^2lx)^4$

B) $(aLu)^2L_j$, $a_i(aLu)^2L_j$,

C) $(\theta H^2u)^3$, $(\theta H^2u)^4$, $H_\vartheta(\theta H^2u)$, $\theta_\eta(\theta H^2u)^3$.

Редукције:

A) и B): остале формы разкладајут се прєз једноразову контракцију с разложимыми формами.
C) Остале формы разкладајут се по § 13 B) прєз дуалистично противоположно разгледање.
Послєдки:

$\theta^2 K$ не входи в контракцију с L; одговарјајуче $H^2 L$ не входи в контракцију с K. H^3 и $H^2 L$ не входет в контракцију с θ. Тым је схема контракције из § 7 доказана.

§ 16. Формы 11., 12., 13. и 15. пореда (Систем III).

11. поред.

$$\text{Контракција} \begin{cases} \theta \cdot K \text{ с } L, \\ K, j \text{ с } H^2, \\ j \text{ с } (\nu\sigma x), \\ f \text{ с } H \cdot L. \end{cases}$$

Нередуцибилне формы:

$$\text{A)} \quad (\vartheta \cdot k, l, x)^5, \quad \theta_i(\vartheta \cdot k, l, x)^5 \qquad \text{B)} \quad (KH^2u)^4, \quad K_\eta(KH^2u)^4,$$

$$\text{C)} \quad (\nu\sigma j), \qquad \text{D)} \quad (a_\eta H \cdot L, u)^4.$$

12. поред.

$$\text{Контракција} \begin{cases} \theta^3 \text{ с } L, \\ \theta \text{ с } H \cdot L. \end{cases}$$

Нередуцибилне формы:

$$\text{E)} \ (\vartheta^3 lx)^6, \qquad \text{F)} \ (\theta, H \cdot L, u)^4, \qquad L_\vartheta(\theta, H \cdot L, u^4).$$

13. поред.

Контракција K с $H \cdot L$.

Нередуцибилне формы:

$$\text{G)} \ (K, H \cdot L, u)^5, \qquad K_\eta(K, H \cdot L, u)^5.$$

15. поред.

Контракција K с H^3.

Нередуцибилна форма:

$$\text{H)} \ (KH^3u)^6.$$

Редукције:

Формы H_j^2, H_j^2. Редуцент L_j^3 из релације:

$$(\nu lx)L_x^3 = -\frac{1}{2}H^2 \pmod{(\sigma, s)}.$$

Разкладање или редуцибилност осталых форм слєдује из разгледаниј прєдшедших параграфов.
Послєдки:

По схемє контракције из § 7 и по послєдках §§ 8–15 тым сут изчрпане нередуцибилне формы система III (117 форм).

Глава IV. Релативно полны систем мод (ϱ, t).

§ 17. Редукција модула $(ss'u)^4$ и система од s.

За творјење слєдујучего вышего релативно полного система трєба, по аналогији с § 7, поставити систем од s в односу к слєдујучему модулу

$$\nu(s) = (ss'u)^4$$

и извршити контракцију тога система с формами релативно полного система мод s. Трєба показати, же при введењу модула (ϱ, t) како вышего модула

A) модул $(ss'u)^4$ ставаје редуцибилны,
B) систем од s состоји се из јединој формы s.

A) Редукција модула $(ss'u)^4$ слєдује одмах из редуцента s_ν^2, найденого по формули (16), § 11. Из

$$s_\nu^2 = \frac{4}{3}ia_\nu^2 + \frac{4}{5}\theta_\varrho^2 + \frac{8}{5}(atu)^2 - \frac{26}{15}(\nu\varrho x)^2 + \frac{1}{6}J\cdot u_x^2 - \frac{2}{9}i^2\cdot u_x^2$$

прєз поларизацију x по ν_1 слєдује:

$$\begin{aligned}(ss'u)^4 &= -\frac{2}{3}J\cdot\nu + 6s_\nu^2 s_{\nu_1}^2\\ &= \frac{24}{5}\theta_\nu^2\theta_\varrho^2 + \frac{48}{5}a_\nu^2(atu)^2 - \frac{52}{5}H_\varrho^2\\ &\quad + \frac{4}{3}i\cdot(asu)^4 + \frac{1}{3}J\cdot\nu - \frac{4}{9}i^2\cdot\nu,\end{aligned} \tag{21}$$

и тым редукција модула $(ss'u)^4$.
B) Редукција

$$Z = (ss'u)^2 = \theta(s)$$

и из того редукција система од s добываје се прєз замєну формы Z нижшој формоју g_ν^2 по формули (8)b, § 7, с увагој релације

$$s_\eta^2 = s_\nu^2(\nu\nu_1 x)^2 - \frac{1}{3}Z.$$

Форма g_ν^2 по формули (13), § 11 има редуцент s_ν^2 како фактор. По формулах (8) и (16) добываємо:

$$g_\nu^2 = -Z + \frac{14}{5}ia_\eta^2 + \frac{14}{15}i(asu)^2 \pmod{(\varrho,t)},$$

а по формулах (13), (14), (15), (16):

$$\begin{aligned}g_\nu^2 &= 2[s_\vartheta^2]_{\nu^2} - \frac{4}{3}i\Delta_\nu^2\\ &= 2s_\vartheta^2 s_\nu^2 - \frac{6}{5}[s_\vartheta^2(\theta su)^2]\widehat{\nu x}^{\,2} - \frac{4}{3}i\Delta_\nu^2\\ &= \frac{4}{5}i\cdot a_\eta^2 - \frac{2}{5}i\cdot(asu)^2 + \frac{1}{3}J\cdot\theta \pmod{(\varrho,t)}.\end{aligned}$$

Из того слєдује

$$Z = 2i\cdot a_\eta^2 + \frac{4}{3}i\cdot(asu)^2 - \frac{1}{3}J\cdot\theta \pmod{(\varrho,t)}. \tag{23}$$

Тако релативно полны систем мод $((ss'u)^4, \varrho, t)$ прєходи в релативно полны систем мод (ϱ, t), и из того прєз трансвекцију над познаным системом двох квадратичных форм наставаје абсолутно полны систем. За творјење релативно полного система мод (ϱ, t) трєба нам, зато же по формули (23) систем од s редуцира се к формє s, прєкривати релативно полны систем мод (s, ϱ, t) с s и потенцијами од s. Показати се буде, же потенције од s входет в контракцију само со системом I.

Обглављена релација јест:

$$\begin{aligned}(ass')^4 &= \frac{24}{5}\theta_\nu^2\theta_\varrho^2 a_\nu^2 a_\varrho^2 + \frac{48}{5}a_\nu^2 b_\nu^2(tab)^2\\ &\quad - \frac{52}{5}H_\varrho^2 a_\nu^4 + \frac{5}{3}J\cdot i - \frac{4}{9}i^3,\\ (ass')^4 &= \frac{24}{5}a_\varrho^2 a_{\varrho'}^2 - \frac{12}{5}t_\varrho^2 + \frac{5}{3}J\cdot i - \frac{4}{9}i^3.\end{aligned} \tag{22}$$

[0] Из формулы (21) слєдује релација меджу трєми инвариантами 9. пореда, споменута в примєтце к уводу, при употрєбє формулы (10)c.

Како *выше формы* међу формами једнакого пореда и једнакого степена опрєдєљајемо оне, кторе настали из вышших форм релативно полного система мод (s, ϱ, t) прєз контракцију с s, разгледајучи контракцију с s само како поларизацију почетных форм. Тым јест поредок појединых форм једнозначно опрєдєљены (ср. § 1. реды форм 2). Напримєр:

$$(\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2 \text{ выше неж } s_\eta((\theta Hu)^2, s, u)^*),$$

$$(\theta_\eta(\theta Hu)^2, s, u) \text{ выше неж } (\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2.$$

Наставључи систем раздєљајемо на четыри подсистемы:

Систем s_I: настал прєз контракцију s и потенциј од s со системом I,
Систем s_{II}: настал прєз контракцију s со системом II,
Систем s_{III}: настал прєз контракцију s с поједиными формами (без продуктов) система III и с продуктами по једној формє из системов I и II,
Систем s_{IV}: настал прєз контракцију s с продуктами по једној формє из системов I и III, II и III, III и III.

Примєтимо јешче, же од нынє все формулы трєба разумєти мод (ϱ, t), од формулы (27) мод $(\varrho, t, i, J,$ выше формы$)$, без того же бы то было всакы раз изрично означено.

За редукцију собирајемо ранєје добите формулы:

$$\begin{aligned}
s_\nu^2 &= \frac{4}{3} i\, a_\nu^2 + \frac{1}{6} J \cdot u_x^2 - \frac{2}{9} i^2 \cdot u_x^2, \\
s_\nu^3 &= \frac{1}{3} J \cdot u_x, \qquad\qquad s_\nu^4 = J, \\
g &= 2s_\vartheta^2 - \frac{4}{3} i\Delta, \\
s_\vartheta^2(\theta su) &= 0, \\
s_\vartheta^2(\theta su)^2 &= \frac{8}{9} i \cdot a_\nu^2 - \frac{4}{27} i^2 \cdot u_x^2, \\
Z &= 2i \cdot a_\eta^2 + \frac{4}{3} i(asu)^2 - \frac{1}{3} J \cdot \theta, \\
g_\nu &= -s_\eta + u_x \left\{ 2ia_\eta^2 - \frac{2}{3} i(asu)^2 + \frac{2}{3} J \cdot \theta \right\}, \\
g_\nu^2 &= \frac{4}{5} i a_\eta^2 - \frac{2}{5} i(asu)^2 + \frac{1}{3} J \cdot \theta, \qquad\qquad g_\nu^3 = 0, \quad g_\nu^4 = 0.
\end{aligned} \tag{24}$$

[1]

Послєдки:

$$s_\nu^2, \quad s_\vartheta^2(\theta su), \quad s_\vartheta^2 s_\nu, \quad s_\vartheta^2 \theta_\nu$$

сут редуценты.

§ 18. Систем s_I.

$$\text{Контракција} \left\{ \begin{array}{l} s \text{ с } f;\ \theta;\ K, j, \Delta;\ f \cdot j, N;\ \Delta \cdot j, \\ s^2 \text{ с } \theta, K. \end{array} \right.$$

Незводиме формы.

5. поредок:

$$(asu); \qquad (asu)^2; \qquad (asu)^3; \qquad (asu)^4.$$

[1] Дља кратшего записа беремо член трансвекције вмєсто полној трансвекције $[(\theta Hu)^2]_{\widehat{su}} s$ како форму система. При постављењу формул все трансвекције замєњајут се својими почетными членами; напр. $(\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2$ замєња се с $\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)^2$.

6. поредок:

$$\begin{array}{cccc} (\theta su) & (\theta su)^2 & (\theta su)^3 & (\theta su)^4 \\ s_\vartheta & s_\vartheta(\theta su) & s_\vartheta(\theta su)^2 & s_\vartheta(\theta su)^3 \\ \cdot & s_\vartheta^2 & \cdot & \cdot \end{array}$$

7. поредок:

$$\begin{array}{cccc} \cdot & (Ksu)^2 & (Ksu)^3 & (Ksu)^4 \\ \text{A) } s_k & s_k(Ksu) & s_k(Ksu)^2 & s_k(Ksu)^3 \\ \cdot & s_k^2 & \cdot & \cdot \end{array} \qquad \begin{array}{l} \text{B) } s_j, \\ \text{C) } (\Delta su),\ (\Delta su)^2. \end{array}$$

8. поредок:

$$\text{A) } s_j(asu),\ s_j(asu)^2,\ s_j(asu)^3, \quad \text{B) } \begin{array}{cc} \cdot & (Nsu)^2 \\ s_n & s_n(Nsu). \end{array}$$

10. поредок:

$$\text{A) } s_j(\Delta su), \qquad \text{B) } s_\vartheta(\theta s'u)^4.$$

11. поредок:

$$\begin{array}{cc} (Ks^2u)^6 & \cdot \\ s_k(Ks^2u)^5 & s_k(Ks^2u)^6. \end{array}$$

Редукције:

Реды форм

$$s_\vartheta^2(\theta su), \quad s_k^2(Ksu), \quad s_j^2, \quad (\Delta su)^3, \quad (Nsu)^3$$

имајут редуцент $s_\vartheta^2(\theta su)$ како фактор, а s_j^2 и $(\Delta su)^3$ добывајут се повратом од j и Δ к нижшим формам реда форм:

$$s_\vartheta^2(\theta su)(a\theta u)^3 = -\frac{1}{2}s_j^2,$$
$$s_\vartheta^2(\theta su)(a\theta u)^2 = \frac{1}{3}(\Delta su)^3,$$
$$s_\vartheta^2(\theta su)^2(a\theta u)^2 = \frac{1}{3}(\Delta su)^4 + \frac{1}{3}s_j^2.$$

Формы $s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}$ и $s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}^2$: редуценты $s_\vartheta^2(\theta su)$ и $\theta_{\vartheta'}$:

$$s_\vartheta^2 s_{\vartheta'} = s_\vartheta^2\theta_{\vartheta'} - s_\vartheta^2(\theta s\widehat{\vartheta'}x),$$
$$s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}^2 = s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}\theta_{\vartheta'} - s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}(\theta s\widehat{\vartheta'}x).$$

Ред форм $s_j(\Delta su)^2$: редуценты Δ_j и $(\Delta su)^3$.

Послєдки:

s в потенцијах не входи в контракцију с f, j, Δ, N. Формы f, j, Δ, N входет в контракцију само в продуктах с контрагредиентными формами; при продуктах с f оне могут быти јешче квадратичне по x, а при продуктах с Δ линејне по x; значи трєба разгледєти слєдујуче продукты форм:

$$f\cdot(0,\lambda), \quad f\cdot(1,\lambda), \quad f\cdot(2,\lambda), \quad j\cdot(\mu,0), \quad N, \quad \Delta\cdot(0,\lambda), \quad \Delta\cdot(1,\lambda) \quad (\lambda>0),$$

кде (μ,λ) значи форму μ-го степена по x и λ-го степена по u.

θ или K не входет в потенцијах или продуктах с либыми формами в контракцију с s или s^2. За продукты с функционалным детерминантом K, $K\cdot\varphi_x$ ($\varphi \neq f$ или θ), држи релација меджу разкладными формами:

$$K\cdot\varphi_x = (a\theta u)\varphi_x = f\cdot(\varphi\theta u) - \theta\cdot(\varphi au).$$

Так јест доказаны згорњи образец контракције система s_I.

§ 19. Систем s_{II}.

Контракција s с $v;\ H;\ L;\ H^2$.

Незводиме формы:

6. поредок	8. поредок	10. поредок	12. поредок
s_ν	$(Hsu),\ (Hsu)^2$	$(Lsu)^2,\ (Lsu)^3$	$(H^2su)^3$
.	s_η	s_l	.
.	.	.	.
$s_\nu^4 = J$	.	.	.

Редукције:

Реды форм $s_\eta(Hsu)$ и $s_l(Lsu)$: редуцент s_ν^2.

Ред форм s_σ: редуцент s_ν^2 из H, $s_\nu^2 = \frac{2}{3}s_\sigma$.

$(H^2su)^4$ разклада се по формули (7.)а. (ср. § 11. А). Из того: разклад $(H\cdot L, s, u)^4$.

Послєдки:

s^2 не входи в контракцију со системом II.

ν входи само в продуктах с контрагредиентными формами, а H, гледана како ковариант, входи в контракцију в продуктах с формами $(1,\lambda)$, $(2,\lambda)$, $(3,\lambda)$, кде λ јест либовољно.

σ и $(\nu\sigma x)$ обче не входет, а L како функционалны детерминант не входи в продуктах в контракцију (полне трансвекције над ковариантами система III ставајут се редуцибилне).

Како продукты системов I и II оставајут:

$$f\cdot\nu, \qquad \Delta\cdot\nu.$$

§ 20. Формы 7. пореда (систем s_{III}).

Контракција s с $f\cdot\nu$, a_ν, a_ν^2.

Незводиме формы:

$$s_\nu(asu),\quad a_\nu(asu),\quad s_\nu(asu)^2,\quad a_\nu(asu)^2,\quad s_\nu(asu)^3,\quad a_\nu(asu)^3,$$
$$a_\nu s_\nu,\qquad a_\nu s_\nu(asu),\qquad a_\nu^2(asu),\qquad a_\nu^2(asu)^2.$$

Редукције:

Само-разумљиве редукције, кторе настављут из прјамој контракције с редуцентами s_ν^2 и $s_\eta(Hsu)$, не будут посебно помењене; такође не разклад трансвекциј с функционалными детерминантами.

Форма $a_\nu s_\nu(asu)^2$ и $a_\nu^2 s_\nu(asu)^2$: гл. формулу (19.), § 12;

$$a_\nu s_\nu(asu)^3 = a_\nu(a\widehat{\nu}_1\nu_2u)^3(\nu_1\nu_2\nu) = 0.$$

Ред форм $a_\nu^2 s_\nu$: редуцент $s_\vartheta^2(\theta su)$ добываје се повратом a_ν^2 к нижшим формам, т. j. двојној редукције изразов

$$s_\vartheta^2(a\theta s)(a\theta u), \qquad s_\vartheta^2(a\theta s)(a\theta u)^2$$

по слєдујучем наставку:

$$\begin{aligned} s_\vartheta^2(a\theta s)(a\theta u) &= [(a\theta u)^2]s^3 + \frac{1}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]s^2 + \frac{1}{60}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]s \\ &= \frac{1}{2}a_\nu^2 s_\nu - \frac{2}{3}a_\nu s_\nu^2, \\ s_\vartheta^2(a\theta s)(a\theta u)^2 &= \frac{4}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\widehat{us}}s^2 + \frac{23}{180}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\widehat{us}}s \\ &= -\frac{1}{2}a_\nu^2 s_\nu(asu). \end{aligned}$$

При том вељa $a_\nu^2 b_\nu(abu) = 0$.

Настављут формулы:

$$\begin{array}{rclcrcl} \underline{a_\nu^2 s_\nu} & = & \frac{4}{3} i \cdot a_\nu^2 b_\nu, & & \underline{a_\nu s_\nu (asu)^2} & = & \frac{1}{3} i \cdot \theta_\nu^2 - \frac{1}{18} iH, \\ \underline{a_\nu s_\nu (asu)^3} & = & 0, & & \underline{a_\nu^2 s_\nu (asu)} & = & 0, \\ \underline{a_\nu^2 s_\nu (asu)^2} & = & 0. & & & & \end{array} \tag{25}$$

Послєдки:

1) $a_\nu s_\nu (asu)^2$, $a_\nu^2 s_\nu$ сут редуценты.

2) Из того добывајут се цєнности форм $(\Delta su)^3$, $(\Delta su)^4$, признаных редуцибилными в § 19; подобно за одговарјајучи ред форм $(agu)^2$, кторы при контракцији с ν прєз редуцент g_ν даваје двојну редукцију.

$$\begin{array}{ll} \text{a)} & (\Delta su)^3 = -\frac{6}{5} a_\nu^2 (asu) + 3 a_\nu s_\nu (asu) + 2i\theta_\nu (\vartheta \nu x), \\ \text{b)} & (\Delta su)^4 = -\frac{2}{5} a_\nu^2 (asu)^2 + \frac{4}{3} i\theta_\nu^2 + \frac{1}{9} iH. \end{array} \tag{26}$$

Из формул (24.) и (26.), мод (i, J) (ср. стр. 71):

$$\begin{array}{ll} \text{a)} & (agu)^2 = \frac{2}{3} (\Delta su)^2 - \frac{4}{3} a_\nu s_\nu + \frac{3}{5} s \cdot a_\nu^2, \\ \text{b)} & (agu)^3 = 2 a_\nu s_\nu (asu) - a_\nu^2 (asu)^2, \\ \text{c)} & (agu)^4 = -a_\nu^2 (asu)^2. \end{array} \tag{27}$$

§ 21. Формы 8. пореда (систем s_{III}).

Контракција s с формами 4. пореда (систем III). (§ 9.)

Незводиме формы:

$$\begin{array}{c|c|c|c} \cdot & (\vartheta \nu x) s_\nu,\ ((\vartheta \nu x)^2, s, u) & ((\vartheta \nu x), s, u)^2,\ (\theta_\nu su) & \bigstar \\ & (\vartheta \nu x)^2 s_\nu & ((\vartheta \nu x)^2, s, u)^2,\ \theta s_\nu & \\ & & ((\vartheta \nu x)^2, s, u) s_\nu,\ (\theta_\nu (\vartheta \nu x)^2, s, u) & \end{array}$$

$$\begin{array}{c|c|c|c} \bigstar & ((\vartheta \nu x), s, u)^3,\ (\theta_\nu su)^2 & ((\vartheta \nu x), s, u)^4,\ (\theta_\nu su)^3 & \cdot \\ & ((\vartheta \nu x)^2, s, u)^3,\ (\theta_\nu (\vartheta \nu x), s, u)^2,\ (\theta_\nu^2 su) & (\theta_\nu (\vartheta \nu x), s, u)^3,\ (\theta_\nu^2 su)^2 & (\theta_\nu (\vartheta \nu x), s, u)^4 \\ & \cdot & (\theta_\nu^3 su) & \cdot \end{array}$$

Редукције:

$((\vartheta \nu x), s, u) s_\nu$ разклада се како трансвекција прєз функционалне детерминанты по § 3.

Ред форм $((\vartheta \nu x), s, u)^2 s_\nu$: редуценты s_ν^2 и $s_\vartheta^2 \theta_\nu$:

$$(\widehat{\vartheta \nu su}) s_\nu (\theta su) = s_\nu s_\vartheta (\theta su) = -\frac{1}{2} (\widehat{\vartheta \nu su})^2 (\theta su),$$

$$\theta_\nu (\widehat{\vartheta \nu su}) s_\nu = \theta_\nu s_\nu s_\vartheta = -\frac{1}{2} \theta_\nu (\widehat{\vartheta \nu su})^2.$$

Ред форм $\theta_\nu s_\nu (\theta su)$: редуцент $a_\nu s_\nu (asu)^2$ прєз двојну редукцију изразов

$$a_\nu s_\nu (asu)^2 (abu) \quad \text{с} \quad a_\nu s_\nu (asu)^2 (abu)(sbu);$$

$\theta_\nu s_\nu (\theta su)^3$ прєз двојну редукцију $(agu)^3 (abu)(bgu)^3$.

Ред форм $\theta_\nu (\vartheta \nu x) s_\nu$: редуцент $a_\nu^2 s_\nu$ из ровности $\theta_\nu (\vartheta \nu x) s_\nu = a_\nu^2 (abu) s_\nu$.

Ред форм $(\theta_\nu (\vartheta \nu x)^2, s, u)$: двојна редукција форм реда $\theta_\nu (\widehat{\vartheta \nu su}) s_\nu$, кторе в тоже врєме належат к редам форм $((\vartheta \nu x) su)^2 s_\nu$ и $\theta_\nu (\vartheta \nu x) s_\nu$.

Форма $(\theta_\nu (\vartheta \nu x), s, u)$ разклада се како једнократна трансвекција прєз функционалны детерминант $\theta_\nu (\vartheta \nu x) = a_\nu^2 (abu)$.

Форма $((\vartheta\nu x)^2, s, u)^4$: двојна редукција израза $(a\Delta u)^2(\Delta su)^4$, або такође $(\theta gu)^4$, из формул (27.) и аналогно редукцији $(j\eta x)^4$ (§ 12 C)).

Двојна редукција даваје формулы:

$$
\begin{aligned}
0 &= \theta_\nu s_\nu(\theta su) - \frac{1}{6}(\widehat{\vartheta\nu su})^2(\theta su) - \frac{1}{12}(Hsu),\\
0 &= \theta_\nu s(\theta su)^2 - \frac{1}{4}(\widehat{\vartheta\nu su})^2(\theta su)^2 - \frac{1}{24}(Hsu)^2,\\
0 &= (\widehat{\vartheta\nu su})^2(\theta su)^2 + 2\theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})(\theta su)^2 + 3\theta_\nu^2(\theta su)^2 - \frac{1}{3}H(su)^2,\\
0 &= \theta_\nu s_\nu(\theta su)^3 + \frac{1}{2}\theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})(\theta su)^3,\\
0 &= \theta_\nu s_\nu s_\vartheta - \frac{1}{4}s_\eta, \quad 0 = \theta_\nu s_\nu s_\vartheta(\theta su), \quad 0 = \theta_\nu s_\nu s_\vartheta(\theta su)^2.
\end{aligned}
\tag{28}
$$

Послєдња група одговарја $((\theta_\nu(\vartheta\nu x)^2, s, u)^2, \ldots)$.

Послєдки:

1) $\theta(\vartheta\nu x)s_\nu$, $(\widehat{\vartheta\nu su})(\theta su)s_\nu$, $\theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})^2$, $(\widehat{\vartheta\nu su})^2(\theta su)^2$ сут редуценты.

2) Формы четвртого пореда $(5, \lambda)$, $(6, \lambda)$ и т. д. не входет в контракцију с s^2.

3) Дља реда форм $(\theta gu)^2$ из формул (27.), с уважањем редукцій тутого параграфа, добывајемо формулы:

$$
\begin{aligned}
\text{a)}\quad (\theta gu)^2 &= \frac{4}{3}\theta_\nu s_\nu + \frac{2}{3}s_\nu s_\vartheta - \frac{1}{3}s\cdot\theta_\nu^2 - \frac{1}{9}s\cdot H\\
&\quad - \frac{1}{3}f\cdot a_\nu^2(asu)^2 + \frac{1}{3}a_\nu^2\cdot(asu)^2,\\
\text{b)}\quad (\theta gu)^3 &= -\frac{1}{3}(\widehat{\vartheta\nu su})^2(\theta su) - \theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})(\theta su)\\
&\quad - \theta_\nu^2(\theta su),\\
\text{c)}\quad (\theta gu)^4 &= 2\theta_\nu^2(\theta su)^2 - \frac{1}{3}(Hsu)^2,\\
g\vartheta(\theta gu) &= (\widehat{\vartheta\nu su})(\vartheta\nu x)s_\nu - \theta_\nu(\vartheta\nu x)(\widehat{\vartheta\nu su}),\\
g\vartheta(\theta gu)^2 &= \frac{2}{3}s\cdot\theta_\nu^3, \quad g\vartheta(\theta gu)^3 = \frac{1}{3}\theta_\nu^3(\theta su), \quad g\vartheta(\theta gu)^4 = 0.
\end{aligned}
\tag{29}
$$

§ 22. Формы 9. пореда (систем s_{III}).

Контракција s с формами 5. пореда (систем III) и с продуктом $\Delta\cdot\nu$ (§ 10).

Незводиме формы:

A)	$\cdot$	$\cdot$	$(K_\nu su)^2$	★
	$\cdot$	$((k\nu x)^2, s, u)^2,\ K_\nu s_\nu$	$((k\nu x)^2, s, u)^3$	
	$(k\nu x)^2 s_\nu,\ ((k\nu x)^3, s, u)$	$((k\nu x)^3, s, u)^2$	$\cdot$	$\cdot$
	$(k\nu x)^3 s_\nu$	$((k\nu x)^3, s, u)s_\nu,\ (K_\nu(k\nu x)^3, s, u)$	$\cdot$	$\cdot$
	★ $(K_\nu su)^3$	$(K_\nu su)^4$	$\cdot$	$(K_\nu^2 su)^4$

B)	$(j\nu x)s_\nu,\ ((j\nu x)^2, s, u)$ $((j\nu x)^3, s, u)$	$((j\nu x)^2, s, u)^2$ $\cdot$

C) $s_\nu(\Delta su),\ (\Delta_\nu su),$

D)	$\cdot$	$((aHu), s, u)^2,\ ((aHu)^2, s, u)$	★
	$(aHu)s_\eta,\ (a_\eta su)$	$(aHu)^2 s_\eta,\ (a_\eta su)^2$	
	$\cdot$	$(a_\eta^2 su)$	
★	$((aHu), s, u)^3,\ ((aHu)^2, s, u)^2$	$((aHu), s, u)^4$	
	$(a_\eta su)^3,\ (a_\eta(aHu), s, u)^2,\ (a_\eta(aHu)^2, s, u)$	$(a_\eta(aHu), s, u)^3$	

Редукције:

A) Редукције слєдујут просто из редукциj § 21 прєз jеднократну контракцију. Ред форм $K_\nu s_\nu (Ksu)^2$ има редуценты $a_\nu s_\nu (asu)^2$ и $\theta_\nu s_\nu (\theta su)^2$ како факторы. Из того разклад вышших форм $K_\nu^2 (Ksu)^2$, $K_\nu^2 (Ksu)^3$ по наставку:

$$0 = a_\nu s_\nu (asu)^2 (a\theta u) = K_\nu s_\nu (Ksu)^2 = \theta_\nu s_\nu (\theta su)^2 (a\theta u).$$

B) Ред форм $(j\nu x)^2 s_\nu$: редуцент $a_\nu^2 s_\nu$ из

$$(j\nu x)^2 s_\nu = 3a_\nu^2 s_\nu (a\theta u)^2.$$

$((j\nu x)^3, s, u)^2$: редуцент $a_\nu^2 s_\nu$ из

$$((j\nu x)^3, s, u)^2 = -6a_\nu^2 s_\nu (a\theta u)^2 (\theta su).$$

C) Формы $\Delta_\nu (\Delta su)^2$ и $s_\nu (\Delta su)^2$: редуцент g_ν из формулы (27.)a.

Форма $\Delta_\nu s_\nu$: 1) редуцент $a_\nu^2 s_\nu$ из $a_g a_\nu^2 s_\nu = \frac{2}{3}\Delta_\nu s_\nu$;

2) разклада се по формули (27.)a прєз двојну редукцију израза $(\Delta s\widehat{\nu} x)^2$.

Из того: разклад выше формы $a_\eta s_\eta$.

D) Ред форм $(aHu)^2 s_\eta (asu)$: редуцент $a_\nu s_\nu (asu)^2$ прєз двојну редукцију реда форм $[a_\nu s_\nu (asu)^2]_{\widehat{\nu_1} x}$; редукција $(aHu)^2 s_\eta (asu)^2$ из $a_\nu s_\nu (asu)^2$ и $a_\nu s_\nu (asu)^3$. Из того редукција $(a_\eta, s, u)^4$.

Ред форм $a_\eta (aHu) s_\eta$: редуценты $a_\nu^2 s_\nu$, $a_\eta^2 s_\eta$ прєз двојну редукцију израза $(\Delta s\widehat{\nu} x)^3$, зато же $a_\eta^2 s_\eta$ не наставаје из редуцибилного члена $a_\nu^2 s_\nu (\nu\nu_1 x)$ формы $a_\eta (aHu) s_\eta$ прєз контракцију.

Ред форм $(a_\eta^2 su)^2$: редуцент $a_\nu^2 s_\nu$ из

$$a_\nu^2 s_\nu s_{\nu_1} = -\frac{1}{2} a_\eta^2 (Hsu)^2.$$

Форма $(a_\eta (aHu), s, u)$ разклада се како трансвекција прєз функционалны детерминант.

Наставајут редукцијске формулы:

$$\begin{aligned}
&\text{a)} \quad 0 = (aHu)^2 (asu) s_\eta - a_\eta (asu)(Hsu)^2 - a_\eta (aHu)(asu)(Hsu),\\
&\text{b)} \quad 0 = (aHu)^2 (asu)^2 s_\eta - a_\eta (aHu)(asu)^2 (Hsu),\\
&\text{c)} \quad 0 = a_\eta (asu)^2 (Hsu)^2,\\
&\qquad 0 = a_\eta s_\eta + \frac{1}{4} a_\nu^2 \cdot g - \frac{1}{4} s \cdot a_\eta^2,\\
&\qquad 0 = a_\eta (aHu) s_\eta - \frac{1}{2} a_\eta^2 (Hsu), \quad 0 = a_\eta^2 (Hsu)^2, \ldots, \quad 0 = a_\eta^2 s_\eta.
\end{aligned} \tag{30}$$

Послєдки:

1) $(j\nu x)^2 s_\nu$, $\Delta_\nu s_\nu$, $\Delta_\nu (\Delta su)^2$ и зато $N_\nu (Nsu)^2$, $(aHu)^2 (asu) s_\eta$, $a_\eta (aHu) s_\eta$, $a_\eta^2 (Hsu)^2$ сут редуценты; $a_\eta s_\eta$ јест разкладна форма, ктора при всих једно- и двојкратных контракцијах прєходи в разкладне формы.

2) Формы 5. пореда $(5, \lambda)$, $(6, \lambda)$ и т. д. не входет в контракцију с s^2.

§ 23. Формы 10. пореда (систем s_{III}).

Контракција s с формами 6. пореда (систем III) (§ 11).

Незводиме формы:

A)
$$\begin{array}{c|c} (\vartheta^2 \nu x)^3 s_\nu & \cdot \\ \cdot & (\vartheta^2 \nu x)^3 s_\nu s_\vartheta,\ \theta_\nu (\vartheta^2 \nu x)^3 s_\vartheta \end{array}$$

B)
$$\begin{array}{c|ccc} \cdot & (a_\nu (j\nu x), s, u)^2 & (a_\nu (j\nu x), s, u)^3 & (a_\nu (j\nu x), s, u)^4 \\ a_\nu (j\nu x) s_\nu & \cdot & (a_\nu^2 (j\nu x), s, u)^2 & (a_\nu^2 (j\nu x), s, u)^3 \end{array}$$

C)
$$\left|\begin{array}{c} \cdot \\ \cdot \\ ((\vartheta\eta x)^2, s, u) \\ \cdot \end{array}\right| \left|\begin{array}{c} \cdot \\ ((\vartheta\eta x), s, u)^2,\ (\theta Hu)s_\eta,\ (\theta_\eta su) \\ \cdot \\ (\theta_\eta(\vartheta\eta x)^2, s, u) \end{array}\right| \left|\begin{array}{c} ((\theta Hu), s, u)^2,\ ((\theta Hu)^2, s, u) \\ ((\vartheta\eta x), s, u)^3,\ (\theta_\eta su)^2 \\ (\theta_\eta^2 su) \\ \cdot \end{array}\right|$$

$$\left|\begin{array}{c} ((\theta Hu), s, u)^3,\ ((\theta Hu)^2, s, u)^2 \\ (H_\vartheta(\theta Hu), s, u)^2,\ (\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2,\ (\theta_\eta(\theta Hu)^2, s, u) \\ \cdot \end{array}\right| \left|\begin{array}{c} ((\theta Hu), s, u)^4 \\ (\theta_\eta su)^4,\ (\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^3 \\ (\theta_\eta^2(\theta Hu), s, u)^2 \end{array}\right|$$

Редукције:

A) формы $((\vartheta^2\nu x)^3, s, u)^2$, $((\vartheta^2\nu x)^3, s, u)^3$ разкладају се:

$$(\vartheta\nu x)(\widehat{\vartheta\nu su})(\widehat{\vartheta'\nu su}) = (\vartheta\nu x)s_\vartheta s_{\vartheta'} - (\vartheta\nu x)s_\nu s_\vartheta = -2\theta(\vartheta\nu x)s_\nu s_\vartheta + (\vartheta\nu x)s_\vartheta^2.$$

Остале формы: або имајут редуценты како факторы, або сут једнократне контракције с разкладными формами.

B) Редуцент $a_\nu^2 s_\nu$ и $(\widehat{j\nu su})s_\nu$.

C) 1. Ред форм $(\theta Hu)^2 s_\eta$: a) редуцент $(aHu)^2(asu)s_\eta$; b) двојна редукција редов форм $(\theta gu)^3 g_\nu$ и $g_\nu(agu)^3(bgu)^2(abu)$.

Из того редукција вышших форм $(\theta_\eta su)^3$, $(H_\vartheta(\theta Hu), s, u)^3$ и $(a_\nu \cdot b_{\nu_1}^2, s, u)^4$ [послєдња форма вмєсто $(H_\vartheta su)^4$].

2. $((\vartheta\eta x), s, u)^4$: редуцент $(a_\eta su)^4$.

3. $((\vartheta\eta x)^2, s, u)^3$: редуцент $s_\vartheta^2 s_\nu$ из $(\widehat{\vartheta\eta su})^2(Hsu)$. Формы $(\vartheta\eta x)s_\eta$, $(\vartheta\eta x)^2 s_\eta$, $((\vartheta\eta x)^2, s, u)^2$, $\theta_\eta s_\eta$ разкладају се прєз контракцију с разкладної формої $a_\eta s_\eta$.

4. Реды форм $H_\vartheta(\theta Hu)s_\eta$, $\theta_\eta(\theta Hu)s_\eta$, $H_\vartheta(\vartheta\eta x)s_\eta$, $\theta_\eta(\vartheta\eta x)s_\eta$: редуценты $a_\eta(aHu)s_\eta$ и $a_\eta^2 s_\eta$.

Ред форм $(\theta_\eta(\vartheta\eta x), s, u)^2$: редуцент $a_\eta^2(Hsu)^2$ [с изкључењем $(\theta_\eta^2(\theta Hu), s, u)^2$, кторе наставаје из члена $a_\eta^2(bsu)(Hsu)$ прєз контракцију].

5. $(H_\vartheta(\vartheta\eta x), s, u)$, $(H_\vartheta(\vartheta\eta x), s, u)^2$: двојна редукција $a_\eta(aHu)s_\eta(abu)$ и $g_\vartheta(\theta gu)g_\nu$.

Ред форм $(H_\vartheta(\vartheta\eta x), s, u)^3$: редуцент $((\vartheta\nu x)^2, s, u)^2 s_\nu$.

6. $(H_\vartheta(\theta Hu), s, u)$ разклада се прєз једнократну контракцију с разкладної формої $(\theta_\nu(\vartheta\nu x), s, u)$ по § 3. 2), c); т. j. прєз двојну редукцију нижшєј разкладної формы $(H_\vartheta su)^2$: [1]

$$\begin{aligned} 0 &\equiv \theta_\nu(\vartheta\nu\nu_1)(\theta su) + \frac{2}{3}\theta_\nu^2(\vartheta\nu_1 x)(\theta su) + \theta_\nu(\vartheta\nu x)(\theta su)s_{\nu_1} \\ &\equiv -\frac{1}{2}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su) + \theta_\eta(\theta su)(Hsu) + \frac{1}{2}H_\vartheta(\theta su)(Hsu) \\ &\equiv -\frac{1}{2}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su) + \theta_\eta(\theta su)(Hsu) + \frac{1}{2}[H_\vartheta]_{\widehat{su}^2} - \frac{1}{2}\cdot\frac{3}{5}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su) \\ &\equiv -\frac{3}{5}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su). \end{aligned}$$

Прєз двојну редукцију по 1. и 5. наставајут формулы:

$$\begin{aligned} 0 &= \theta_\eta(\theta su)(Hsu)^2 + \frac{1}{4}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su)^2 - \frac{3}{4}\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)(Hsu) \\ &\quad - \frac{5}{4}\theta_\eta(\theta Hu)^2(\theta su) - (asu)^3\cdot b_\eta(bHu)^2 - a_\nu(asu)^3\cdot b_{\nu_1}^2, \\ 0 &= H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su)^3 - 7\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)^2(Hsu), \\ 0 &= a_\nu(asu)^2 b_{\nu_1}^2(bsu)^2 - \theta_\eta(\theta su)^2(Hsu)^2 + 6\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)^2(Hsu), \\ 0 &\equiv (H_\vartheta(\vartheta\eta x), s, u), \qquad 0 \equiv H_\vartheta(\widehat{\vartheta\eta su})(Hsu) - 4\theta_\eta^2(Hsu). \end{aligned} \tag{31}$$

Послєдки:

1) $(\theta Hu)^2 s_\eta$, $H_\vartheta(\theta Hu)s_\eta$, $\theta_\eta(\theta Hu)s_\eta$, $H_\vartheta(\vartheta\eta x)s_\eta$, $\theta_\eta(\vartheta\eta x)s_\eta$, $(H_\vartheta(\vartheta\eta x), s, u)$, $(\theta_\eta(\vartheta\eta x), s, u)^2$ сут редуценты.

2) s^2 не входи в контракцију с формами $(5, \lambda)$ и т. д. 6. пореда.

[1] Знак $\equiv$ значи, же продукты форм нижшего степена сут изпушчене.

§ 24. Формы 11. порядка (систем s_{III}).

Контракция s с формами 7. порядка (систем III) (§ 12).
Независимые формы:

$$\text{A)}\quad \begin{array}{c|c|c|c} \cdot & \cdot & \cdot & ((KHu)^2su)^2 \\ \cdot & \cdot & (K_\eta su)^2 & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ ((k\eta x)^3,s,u) & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & (K_\eta(k\eta x)^3,s,u) & \cdot & \cdot \end{array}$$

$$\begin{array}{c|c} ((KHu)^2,s,u)^3 & ((KHu)^2,s,u)^4 \\ \cdot & (K_\eta(KHu)^2,s,u)^3 \end{array}$$

$$\text{B)}\quad ((j\eta x),s,u)^2,\ (H_j su) \mid ((j\eta x),s,u)^3, \qquad \text{C)}\quad (\mathfrak{D}_\eta su),$$

$$\text{D)}\quad \begin{array}{c|c|c} \cdot & ((aLu)^2,s,u)^2,\ ((aLu)^3,s,u) & ((aLu)^2,s,u)^3 \\ (aLu)^2 s_\eta,\ (a_l su)^2 & (a_l su)^3 & (a_l(aLu)^2,s,u)^2 \end{array}$$

Редукције:

A) Редукција або разклад прєз једнократну контракцију с одговарјајучими формами в символах $\theta \cdot H$.

$(K_\eta(KHu)^2,s,u)$ и $(K_\eta(KHu)^2,s,u)^2$: разклад по § 3. 2), a), прєз контракцију с $K_\nu^2(Ksu)$, $K_\nu^2(Ksu)^2$.

$(K_\eta(KHu),s,u)^4 \equiv (a_\nu^2\cdot\theta_{\nu_1},s,u)^4$: разклад по § 3. 2), b), из разкладної формы $K_\nu^2(Ksu)^3$.

B) Ред форм $(j\eta x)s_\eta$: редуцент $(j\nu x)^2 s_\nu$.

Форма $H_j(\widehat{j\eta su})(Hsu)$: редуцент $(j\nu x)(\widehat{j\nu su})^2$.

Форма $H_j(j\eta x)(Hsu)$: разклада се прєз редукцију разкладної формы $((j\eta x)^2,s,u)^2$ редуцентом $(j\nu x)^2 s_\nu$ (формула (18.)a):

$$0 = -2(j\nu x)^2 s_\nu s_{\nu_1} = [(j\eta x)^2]_{\widehat{su}^2} + H_j(j\eta x)(Hsu).$$

C) Редуценты $\mathfrak{D}_\nu s_\nu$ и $\mathfrak{D}_\nu(\mathfrak{D}su)^2$.

D) Редукција и разклад прєз једнократну контракцију с одговарјајучими формами в символах $f\cdot H$.

E) Из (30.)с слєдује редукција разкладного реда форм $(a_\sigma su)^2$:

$$\begin{aligned} 0 &= a_\eta(Hsu)^2(as\widehat{\nu}x)^2 \\ &= a_\eta(Hsu)^2(a\widehat{\nu}\eta u)^2 + 2a_\eta(a\widehat{\nu}\eta u)(\widehat{\nu}\eta su)(Hsu)^2 \\ &= \frac{1}{3}a_\sigma(asu)^2, \\ 0 &= a_\eta a_\nu(Hsu)^2(as\widehat{\nu}x)(asu) \\ &= a_\eta(a\widehat{\nu}\eta u)^2(Hsu)^2(asu) + a_\eta(a\widehat{\nu}\eta u)(\widehat{\nu}\eta su)(Hsu)^2(asu) \\ &= \frac{1}{3}a_\sigma(asu)^3. \end{aligned}$$

Послєдок: s^2 не входи в контракцију с формами 7. порядка.

§ 25. Формы 12., 13., 14., 15. порядка (систем s_{III}).

Контракция s с формами 8., 9., 10., 11. порядка (систем III) (§§ 13–16).
Нередуцибилне формы:

12. поред.

A) $\begin{array}{c|c} ((\vartheta^2\eta x)^4, s, u) & \cdot \\ \cdot & \theta_\eta(\vartheta^2\eta x)^3 s_\vartheta \end{array}$ B) $((aHu)H_j, s, u)^2 \mid ((aHu)H_j, s, u)^3$

C) $\begin{array}{c|c|c} \cdot & ((\theta Lu)^2, s, u)^2,\ ((\theta Lu)^3, s, u) & ((\theta Lu)^2, s, u)^3 \\ (\theta_l su)^2 & \cdot & (\theta_l(\theta Lu)^2, s, u)^2 \end{array}$

Редукције: Редукције, кторе настављут прєз непосрєдње контракцију с редуцентами або разкладными формами, далєј не будут спомињане.

B) Разклад $((aHu)H_j, s, u)$ и $(a_\eta(aHu)H_j, s, u)$ како трансвекција прєз функционалне детерминанты.

Разклад $(a_\eta(aHu)H_j, s, u)^2$: двојна редукција разкладної формы $[\theta_\nu \cdot \theta'^3_{\nu_1}]_{\widehat{su^3}}$ (§ 13. C)):

$$\begin{aligned} 0 &\equiv [\theta'^3_{\nu_1} \cdot \theta_\nu]_{\widehat{su^3}} \\ &\equiv -\frac{3}{4}\theta_\nu(\theta su)^2(\theta\theta' u)\theta'^3_{\nu_1} \\ &\equiv -\frac{9}{8}(\theta\theta'\eta su)(\theta\theta' u)(\theta Hu)(\theta' Hu)\theta'_\eta(\theta su) \\ &\equiv -\frac{3}{8}a_\eta(aHu)H_j(asu)^2. \end{aligned}$$

C) Из формул (31.) слєдује редукција разкладных форм

$$[L_\vartheta(\theta Lu)]_{\widehat{su^3}} \quad \text{и} \quad [\theta_l(\theta Lu)]_{\widehat{su^3}},$$

т.j. продуктов $[\theta^2_\nu \cdot H]_{\widehat{su^3}}$ и $[a^2_\nu \cdot (bHu)^2]_{\widehat{su^3}}$:

$$\begin{aligned} &0 \equiv \theta^2_\nu(\theta su)^2(Hsu), \\ &0 \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad \equiv [L_\vartheta(\theta Lu)]_{\widehat{su^4}} - 7[\theta_l(\theta Lu)]_{\widehat{su^4}}, \\ &0 \equiv a^2_\nu(asu)^2(bHu)^2(bsu) + 6\theta_l(\theta Lu)^2(\theta su)(Lsu), \qquad (32) \\ &0 \equiv \theta^3_\nu(\theta su)(Hsu)^2 \quad \text{из } 0 \equiv \theta^2_l(\theta Lu)(\theta su)(Lsu)^2 \\ &\quad \text{(редуцент } a^2_\eta(Hsu)^2). \end{aligned}$$

Нередуцибилне формы.

13. поред.

A) $((KLu)^3, s, u)^2;\ ((KLu)^3, s, u)^3,$

B) $(L_j su)^2,$

C) $((aH^2u)^3, s, u)^2.$

14. поред.

A) $((aLu)^2 L_j, s, u)^2,$

B) $((\theta H^2 u)^3, s, u)^2.$

15. поред.

$$((KH^2u)^4, s, u)^2.$$

Редукције: Разклад $(K_l(KLu)^3, s, u)^2$, $(H_\vartheta(\theta H^2u)^3, s, u)$, $((K, H \cdot L, u)^5, s, u)$ по § 3. 2), с); т.j. при једночасном разгледању разкладных форм $(K_l(KLu)^2, s, u)^3$, $(H_\vartheta(\theta H' u)^2, s, u)^2$, $((K, H \cdot L, u)^4, s, u)^2$.

Послєдок: s^2 не входит до контракције с оддєлными формами система III.

§ 26. Систем s_{IV}.

1) *Контракција s с системами I–III.*
Редукције: По редукцијах послєдњих параграфов $(a_\nu^2 s_\nu,\ (aHu)^2(asu)s_\eta$ и подобне) формы $(0,\lambda)$, $(1,\lambda)$, $(2,\lambda)$ не допускајут Једночасно контракције I и III; зато, по § 18, дља творјења система s_{IV} формы $f, \mathfrak{D}, N$ не входет в продуктах до контракције.

j не входит до контракције, зато же по тыцх самых редукцијах контраградиентным к j контракцијам

$$(K_\nu(k\nu x)^3, s, u), \qquad ((\vartheta^2\eta x)^4, s, u) \quad \text{и подобне}$$

одговарјајут коградиентне к j контракције:

$$K_\nu(k\nu x)^2 s_k, \qquad (\vartheta^2\eta x)^3 s_\vartheta \quad \text{и подобне.}$$

2) *Контракција s с системом II–III*, т.j. s с $H\cdot(1,\lambda)$, $H\cdot(2,\lambda)$, $H\cdot(3,\lambda)$.
Нередуцибилне формы:

A) $(a_\nu \cdot H, s, u)^4, ((aHu)^2\cdot H, s, u)^3, ((aHu)^2\cdot H, s, u)^4,$
$((aLu)^2\cdot H, s, u)^4, ((aLu)^3\cdot H, s, u)^3, ((aH^2u)^3\cdot H, s, u)^4,$

B) $(a_\nu^2\cdot H, s, u)^3, (a_\eta(aHu)^2\cdot H, s, u)^3, (a_l(aLu)^2\cdot H, s, u)^4,$

C) $(\theta_\nu\cdot H, s, u)^4, ((\theta Hu)^2\cdot H, s, u)^3, ((\theta Hu)^2\cdot H, s, u)^4,$
$((\theta Lu)^2\cdot H, s, u)^4, ((\theta Lu)^3\cdot H, s, u)^3, ((\theta H^2u)^3\cdot H, s, u)^4,$

D) $(\theta_\eta(\theta Hu)^2\cdot H, s, u)^3, (\theta_l(\theta Lu)^2\cdot H, s, u)^4,$

E) $((KLu)^3\cdot H, s, u)^4, ((KH^2u)^4\cdot H, s, u)^4,$

F) $((j\nu x)^2\cdot H, s, u)^3, ((j\nu x)^2\cdot H, s, u)^4, ((j\eta x)\cdot H, s, u)^4,$
$(H_j\cdot H, s, u)^3, (L_j\cdot H, s, u)^4.$

Редукције: ν не входит до контракције аналогично к j.

B) и D). $(a_\nu^2\cdot H, s, u)^4$ и $(\theta_\nu^2\cdot H, s, u)^4$ се разкладајут из формул (27.)c) и (29.)c), с узимањем в рачун $(gHu)^2 = -\frac{1}{3}s\cdot\sigma$:

$$(a_\nu^2\cdot H, s, u)^4 = \frac{1}{3}(asu)^4\cdot\sigma, \qquad (\theta_\nu^2\cdot H, s, u)^4 = -\frac{1}{6}(\theta su)^4\cdot\sigma;$$

одтуд разклад $(a_\eta(aHu)\cdot H, s, u)^4$, $(\theta_\eta(\theta Hu)\cdot H, s, u)^4$.

$(\theta_\nu^2\cdot H, s, u)^3$, $(\theta_\nu^3\cdot H, s, u)^3$ и одтуд $(\theta_\eta^2(\theta Hu)\cdot H, s, u)^4$ се разкладајут по § 25, формы 12. пореда C).

3) *Контракција s с системом III–III*, т.j. s с формами система III:

$$(3,\lambda)(3,\lambda), \quad (3,\lambda)(2,\lambda), \quad (3,\lambda)(1,\lambda), \quad (2,\lambda)(2,\lambda), \quad (2,\lambda)(1,\lambda), \quad (1,\lambda)(1,\lambda).$$

Нередуцибилне формы:

A) $(a_\nu^2\cdot a_\nu^2, s, u)^3, (a_\nu^2\cdot a_\nu^2, s, u)^4, (a_\nu^2\cdot a_\eta(aHu)^2, s, u)^3,$

B) $(a_\nu\cdot H_j, s, u)^4, ((aHu)^2\cdot H_j, s, u)^3, ((aLu)^2\cdot H_j, s, u)^4,$
$((aLu)^3\cdot H_j, s, u)^2, ((aH^2u)^3\cdot H_j, s, u)^3.$

Редукције:

Продукты II–III, при једнаком пореду в симболах ν и f, трєба разгледати вышими неж продукты III–III.

Редукције наставајут частично из релацij меджу продуктами (сызыгij), частично прєз замєну продуктов одговарјајучими разкладными формами и редукцију контракције тыцх форм с s. Продукты, кторе содрживајут контраварианты, всегда сут изпушчене, зато же они прєходет в продукты.

A) f квадратно, симболы ν в либовољном пореду. По § 11, формулах (12.) и аналогичным изчисљењем имајемо:

$$1) \quad 0 = a_\nu\cdot b_{\nu_1} + \frac{1}{2}f\cdot(aHu)^2 - \frac{1}{4}\theta\cdot H + \frac{1}{2}u_x H_\vartheta - \frac{1}{4}u_x^2\cdot H_\vartheta^2,$$

$$2)\quad 0 = a_\nu \cdot b_{\nu_1}^2 + f \cdot a_\eta (aHu)^2 - \theta_\eta - \frac{1}{2} H_\vartheta,$$
$$3)\quad 0 = a_\nu^2 \cdot b_{\nu_1}^2 - H_\vartheta^2 + 2\theta_\eta^2.$$

Одтуд слєдује:

$$4)\quad 0 = a_\nu^2 \cdot b_{\nu_1}^2 (j\nu_1 x) \quad (\text{из } 3)),$$
$$5)\quad L_\vartheta(\theta Lu) = -a_\nu \cdot b_\eta (bHu)^2 + \frac{3}{4} a_\nu^2 \cdot (bHu)^2 + \frac{3}{4}\theta_\nu^2 \cdot H \quad (\text{из } 2)),$$
$$6)\quad L_\vartheta(\theta Lu) = -6a_\nu \cdot b_\eta (bHu)^2 + 2a_\nu^2 \cdot (bHu)^2 - \frac{1}{2}\theta_\nu^2 \cdot H \quad (\text{из } 1)),$$
$$7)\quad 0 = a_\nu \cdot (bHu)^2 + f \cdot (aLu)^3 + \theta_\nu \cdot H \quad (\text{из } 1)),$$
$$8)\quad 0 = a_\nu \cdot (bLu)^3 + \frac{3}{4}(\theta Hu)^2 \cdot H,$$
$$9)\quad 0 = (aHu)^2 \cdot (bHu)^2 + 2(\theta Hu)^2 \cdot H,$$
$$10)\quad 0 = a_\eta (aHu)^2 \cdot b_\eta (bHu)^2 \quad (\text{из } 5) \text{ и } 6)),$$
$$11)\quad 0 \equiv [a_\nu^2 \cdot b_\eta (bHu)]_{\widehat{su^4}} \quad (\text{из формулы (30.)b)}).$$

Редукције

$$(H_\vartheta su)^4, \qquad (L_\vartheta(\theta Lu), s, u)^3, \qquad (L_\vartheta(\theta Lu), s, u)^4$$

(формулы (31.) и (32.)) вмєстє с формулами 1) до 11) дават редукцију всих контракцій s с продуктами, кторе сут квадратне в симболах f и либовољне по ν.

B) Продукты по два из симболов f, θ, j; ν в либовољном пореду. По формулах (17.), (18.), (20.) и прєз непосрєдње изчисљење имајемо релације:

$$\left.\begin{aligned} &1)\quad 0 = a_\nu \cdot \theta_{\nu_1} + \frac{1}{4}\theta \cdot (aHu)^2 + \frac{1}{4} f \cdot (\theta Hu)^2, \\ &2)\quad 0 = \theta_\nu \cdot \theta_{\nu_1} + \frac{1}{2}\theta \cdot (\theta Hu)^2 \end{aligned}\right\}$$

(непосрєдње изчисљење аналогично A 1).

Одтуд слєдује:

$$3)\quad 0 = 3a_\nu \cdot (\theta Hu)^2 + \theta \cdot (aLu)^3 + 2f \cdot (\theta Lu)^3,$$
$$4)\quad 0 = 3\theta_\nu \cdot (aHu)^2 + f \cdot (\theta Lu)^3 + 2\theta \cdot (aLu)^3,$$
$$5)\quad 0 = a_\nu \cdot (\theta Lu)^3, \quad 0 = \theta_\nu \cdot (aLu)^3, \quad 0 = (aHu)^2 \cdot (\theta Hu)^2,$$
$$6)\quad 0 = a_\nu \cdot \theta_\nu^2 + \theta_\nu \cdot a_\nu^2 + f \cdot \theta_\eta (\theta Hu)^2 + \theta \cdot a_\eta (aHu)^2 \quad (\text{формула (17.)}),$$
$$7)\quad 0 = \theta_\nu \cdot \theta_\nu^2 + \theta \cdot \theta_\eta (\theta Hu)^2 + \frac{1}{6} f \cdot H_j$$

[аналогично выведење како дља 6) из $\theta_\nu^2(\theta\theta' \nu_1 x)$],

$$8)\quad 0 = a_\nu \cdot (j\nu x)^2 + f \cdot H_j \quad (\text{из } 6)),$$
$$9)\quad 0 = (aHu)^2 \cdot (j\nu x)^2 - 2a_\nu \cdot H_j \quad (\text{из } 8)),$$
$$10)\quad 0 = \theta_\nu \cdot (j\nu x)^2, \quad 0 = \theta \cdot H_j \quad (\text{из } 7) \text{ и } 8)),$$

$$\left.\begin{aligned} &11)\quad 0 = a_\nu \cdot \theta_\nu^3 - \frac{3}{4}(j\eta x)^2, \\ &12)\quad 0 = a_\nu^2 \cdot \theta_\nu^2 - \frac{1}{3}(j\eta x)^2 - \frac{1}{3}(\mathfrak{D} Hu)^2 \end{aligned}\right\} \quad (\text{формула (18.)}),$$

$$13)\quad 0 = a_\nu^2 \cdot \theta_\nu^3 - \frac{1}{2} a_\sigma \quad (\text{формула (20.)}),$$
$$14)\quad 0 = \theta_\nu \cdot \theta_\nu^3, \qquad 0 = a_\eta H_j \quad (\S\ 13.C)).$$

Формулы сут ведене дотуд, докле продукты ставајут се поларизовными; т.j. прєз контракцију наставаје само једен новы продукт, зато же a) контракција продукта в самого себе ставаје се редуцибилна, b) остале продукты, кторе наставајут прєз контракцију, ставајут се редуцибилне або ведут до контравариантов (ср. § 3. 2), a) и b)).

Формулы 1) до 5) давајут редукцију всих контракцій s с продуктами, кторе наставајут из $a_\nu\theta_\nu$ прєз контракцију. Формулы 6) до 10) давајут редукцију тыцх продуктов, кторе наставајут из $a_\nu\theta_\nu^2$ прєз контракцију. По § 24 A), с узимањем в рачун формул 6) до 10), контракције s с продуктами, кторе наставајут из $a_\nu^2\theta_\nu$, се разкладајут.

Имајемо:

$$0 \equiv a_\nu^2(asu)^2\theta_{\nu_1}(\theta su)^2, \qquad 0 \equiv a_\nu^2(asu)\theta_{\nu_1}(\theta su)^3 - K_\eta(KHu)^2(Ksu)^3,$$
$$0 \equiv a_\nu^2(asu)^2\theta_{\nu_1}(\theta su), \qquad 0 \equiv a_\nu^2(asu)\theta_{\nu_1}(\theta su)^2,$$
$$0 \equiv a_\nu^2(asu)\theta_{\nu_1}(\theta su).$$

Редуценты:

$$((j\eta x)^2, s, u)^3 \text{ [из } (\vartheta\eta\widehat{su})^2(Hsu). \text{ § 23. C 3)]},$$
$$(H_j(j\eta x), s, u)^2 \text{ [§ 24, B]}, \quad ((\mathfrak{D}Hu)^2, s, u)^2 \text{ [§ 24, C]}, \quad (a_\sigma su)^2 \text{ [§ 24, E]}$$

вмєстє с формулами 11) до 14) давајут редукцију всих продуктов, кторе наставајут из $a_\nu\theta_{\nu_1}^3$, $a_\nu^2\theta_{\nu_1}^2$, $a_\nu^2\theta_{\nu_1}^3$.

Наше дотедашње изчисљења можно скратити в слєдујучем *закључењу*:

Релативно полны систем мод (ϱ, t) состоји се из слєдујучих 331 форм и подсистемов, кторе ниже давајемо такоже в табеларном поредку.

u_x	1 форма	Релативно полны систем мод (s, ϱ, t) [гл. табелу I].
систем I	6 форм	
систем II	5 форм	
систем III	117 форм	

s	1 форма	[гл. табелу II].
систем s_I	35 форм	
систем s_{II}	9 форм	
систем s_{III}	125 форм	
систем s_{IV}	32 формы	

Табела I (гл. стр. 90)

u \ x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0	i				f		Δ		$K_\nu(k\nu x)^3$		$K_\eta(k\eta x)^3$				$(\vartheta^2\eta x)^4$	$H_k(k\cdot\vartheta,\eta x)^4$		$\theta_l(\vartheta\cdot k,lx)^5$				$(\vartheta^3 lx)^6$
1		u_x				$\theta_\nu(\vartheta\nu x)^2$		$\theta_\eta(\vartheta\eta x)^2$	N	$(k\nu x)^3$	$\theta_\nu(\vartheta^2\nu x)^3$	$(k\eta x)^3$	$H_\vartheta(\vartheta^2\eta x)^3$ $\theta_\eta(\vartheta^2\eta x)^3$		$\theta_l(\vartheta^2 lx)^4$		$(\vartheta k,\eta,x)^4$		$(\vartheta k,l,x)^5$			
2			a_ν^2		θ a_η^2		$(\vartheta\nu x)^2$	$K_\nu(k\nu x)^2$	$(\vartheta\eta x)^2$	$H_k(k\eta x)^2$ $K_\eta(k\eta x)^2$		$(\vartheta^2\nu x)^3$ $K_l(klx)^3$		$(\vartheta^2\eta x)^3$		$(\vartheta^2 lx)^4$						
3		θ_ν^3		a_ν	$\theta_\nu(\vartheta\nu x)$	Δ_ν a_η	K $H_\vartheta(\vartheta\eta x)$ $\theta_\eta(\vartheta\eta x)$	Δ_η	$(k\nu x)^2$ $\theta_l(\vartheta lx)^2$		$(k\eta x)^2$		$(klx)^3$									
4	ν		H θ_ν^2	$(j\nu x)^3$ $a_\eta(aHu)$	θ_η^2	$(\vartheta\nu x)$ a_l^2		N_ν $(\vartheta\eta x)$		H_n N_η $(\vartheta lx)^2$												
5		$a_\eta(aHu)^2$	$\theta_\eta^2(\theta Hu)$	θ_ν	K_ν^2 (aHu)	θ_η	K_η^2 (ΔHu) a_l		Δ_l													
6	j σ		$(j\nu x)^2$ $(aHu)^2$	L $a_\nu^2(j\nu x)$ $H_\vartheta(\theta Hu)$ $\theta_\eta(\theta Hu)$		K_ν θ_l^2		K_η														
7		$\theta_\eta(\theta Hu)^2$	$H_j(j\eta x)$ $a_l(aLu)^2$		$a_\nu(j\nu x)$ (θHu)		$\Delta_\nu(j\nu x)$ θ_l	K_l^2														
8	H_j^2 $a_l(aLu)^3$	$(\nu\sigma x)$ $(j\nu x)$	$(\theta Hu)^2$	$K_\eta(KHu)^2$ $(j\eta x)$ $(aLu)^2$																		
9		H_j $(aLu)^3$	$a_\eta(aHu)H_j$ $L_\vartheta(\theta Lu)^2$ $\theta_l(\theta Lu)^2$		(KHu)																	
10	$\theta_l(\theta Lu)^3$	L_j^2 $(j\sigma x)$ $a_\eta(aH^2u)^3$		$H_j(aHu)$ $(\theta Lu)^2$																		
11		$(\theta Lu)^3$	$K_l(KLu)^3$ L_j $(aH^2u)^3$																			
12	$(aH^2u)^4$	$a_l(aLu)^2L_j$ $H_\vartheta(\theta H^2u)^3$ $\theta_\eta(\theta H^2u)^3$		$(KLu)^3$																		
13	$(\nu\sigma j)$		$(aLu)^2L_j$ $(\theta H^2u)^3$																			
14	$(\theta H^2u)^4$	$K_\eta(KH^2u)^4$ $(a,H\cdot L,u)^4$																				
15	$L_\vartheta(\theta,H\cdot L,u)^4$		$(KH^2u)^4$																			
16		$(\theta,H\cdot L,u)^4$																				
17	$K_\eta(K,H\cdot L,u)^5$																					
18		$(K,H\cdot L,u)^5$																				
19																						
20																						
21	$(KH^3u)^6$																					

(Числа в највишем хоризонталном реду означајут степењ по x; числа в првом вертикалном реду означајут степењ по u.)

Табела II (гл. стр. 90)

x / u	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0	J				s		s_ϑ^2					s_n	$(k\nu x)^3 s_\nu$	$(\vartheta^3\nu x)^3 s_\nu s_\vartheta$ $\theta_\mu(\vartheta^2\nu x)^3 s_\vartheta$		$\theta_\eta(\vartheta^2\eta x)^3 s_\vartheta$	
1							(asu)	s_ϑ	s_k^2 (Δsu)	$s_n(Nsu)$ $(\vartheta\nu x)^2 s_\nu$	$((k\nu x)^3, s, u) s_\nu$ $(K_\nu(k\nu x)^3, s, u)$		$(K_\eta(k\eta x)^3, s, u)$		$(\vartheta^2\nu x)^3 s_\nu$		$((\vartheta^2\eta x)^4, s, u)$
2					$(asu)^2$	$s_\vartheta(\theta su)$	$(\Delta su)^2$ $a_\nu s_\nu$	$((\vartheta\nu x)^2, s, u) s_\nu$ $(\theta_\nu(\vartheta\nu x)^2, s, u)$		s_k $(\theta_\eta(\vartheta\eta x)^2, s, u)$		$(k\nu x)^2 s_\nu$ $((k\nu x)^3, s, u)$		$((k\eta x)^3, s, u)$			
3			$(asu)^3$	$s_\vartheta(\theta su)^2$ s_ν	$a_\nu s_\nu(asu)$ $a_\nu^2(asu)$	s_η	(θsu) $(a_\eta^2 su)$	$s_k(Ksu)$	$(Nsu)^2$ $(\vartheta\nu x) s_\nu$ $((\vartheta\nu x)^2, s, u)$	$((k\nu x)^3, s, u)^2$	$((\vartheta\eta x)^2, s, u)$						
4	$(asu)^4$	$s_\vartheta(\theta su)^3$	$a_\nu^2(asu)^2$	$(\theta_\nu^3 su)$	$(\theta su)^2$	$s_k(Ksu)^2$ $a_\nu(asu)$ $s_\nu(asu)$	$((\vartheta\nu x)^2, s, u)^2$ $\theta_\nu s_\nu$	$s_\nu(\Delta su)$ $(\Delta_\nu su)$ $(aHu) s_\eta$ $(a_\eta su)$		$(\Delta_\eta su)$							
5			$(\theta su)^3$	$s_k(Ksu)^2 s_j$, $s_\vartheta(\theta s' u)^4$ $s_\nu(asu)^2$ $a_\nu(asu)^2$	(Hsu) $((\vartheta\nu x)^2, s, u)^3$ $(\theta_\nu(\vartheta\nu x), s, u)^2$ $(\theta_\nu^2 su)$	$((j\nu x)^3, s, u)$ $(aHu)^3 s_\eta$ $(a_\eta su)^2$	$(Ksu)^2$ s_l $(\theta_\eta^2 su)$		$((k\nu x)^2, s, u)^2$ $K_\nu s_\nu$							
6	$(\theta su)^4$	$s_\nu(asu)^3$ $a_\nu(asu)^3$	$(Hsu)^2$ $(\theta_\nu(\theta\nu x), s, u)^3$ $(\theta_\nu^2 su)^2$	$(a_\eta su)^3$ $(a_\eta(aHu), s, u)^2$ $(a_\eta(aHu)^2, s, u)$	$(Ksu)^3$	$s_j(asu)$ $((\vartheta\nu x), s, u)^2$ $(\theta_\nu su)$	$((k\nu x)^2, s, u)^3$	$s_j(\Delta su)$ $a_\nu(j\nu x) s_\nu$ $((\vartheta\eta x), s, u)^2$ $(\theta Hu) s_\eta$ $(\theta_\eta su)$									
7	$(\theta_\nu(\vartheta\nu x), s, u)^4$	$(a_\eta(aHu), s, u)^3$	$(Ksu)^4$ $(\theta_\eta^2(\theta Hu), s, u)^2$ $(a_\nu^2 \cdot a_\nu^2, s, u)^3$	$s_j(asu)^2$ $s_k(Ks^2u)^5$ $((\vartheta\nu x), s, u)^3$ $(\theta_\nu su)^2$	$(j\nu x) s_\nu$ $((j\nu x)^2, s, u)$ $((aHu), s, u)^2$ $((aHu)^2, s, u)$	$((\vartheta\eta x), s, u)^3$ $(\theta_\eta su)^2$	$(aLu)^2 s_l$ $(a_l su)^2$										
8	$(a_\nu^2 \cdot a_\nu^2, s, u)^4$	$s_j(asu)^3$ $s_k(Ks^2u)^6$ $((\vartheta\nu x), s, u)^4$ $(\theta_\nu su)^3$	$((j\nu x)^2, s, u)^2$ $((aHu), s, u)^3$ $((aHu)^2, s, u)^2$	$(Lsu)^2$ $(a_\nu^2(j\nu x), s, u)^2$ $(H_\vartheta(\theta Hu), s, u)^2$ $(\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2$ $(\theta_\eta(\theta Hu)^2, s, u)$	$(a_l su)^3$	$(K_\nu su)^2$		$(K_\eta su)^2$									
9	$(K_\nu^2 su)^4$ $((aHu), s, u)^4$	$(Lsu)^3$ $(a_\nu^2(j\nu x), s, u)^3$ $(\theta_\eta su)^4$ $(\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^3$	$(Ks^2u)^6$ $(a_l(aLu)^2, s, u)^2$ $(a_\nu^2 \cdot H, s, u)^3$	$(K_\nu su)^3$	$(a_\nu(j\nu x), s, u)^2$ $((\theta Hu), s, u)^2$ $((\theta Hu)^2, s, u)$		$(\theta_l su)^3$										
10		$(K_\nu su)^4$ $(a_\nu^2 \cdot a_\eta(aHu)^2, s, u)^3$	$(a_\nu(j\nu x), s, u)^3$ $((\theta Hu), s, u)^3$ $((\theta Hu), s, u)^2$	$((j\eta x), s, u)^2$ $(H_j su)$ $((aLu)^2, s, u)^2$ $((aLu)^3, s, u)$													
11	$(a_\nu(j\nu x), s, u)^4$ $((\theta Hu), s, u)^4$	$(K_\eta(KHu)^2, s, u)^3$ $((j\eta x), s, u)^3$ $((aLu)^2, s, u)^3$ $(a_\nu \cdot H, s, u)^4$	$(H^2 su)^3$ $(\theta_l(\theta Lu)^2, s, u)^2$		$((KHu)^2, s, u)^2$												
12		$(a_\eta(aHu)^2 \cdot H, s, u)^3$	$((KHu)^2, s, u)^3$	$((aHu)H_j, s, u)^2$ $((\theta Lu)^2, s, u)^2$ $((\theta Lu)^3, s, u)$													
13	$((KHu)^2, s, u)^4$	$((aHu)H_j, s, u)^3$ $((\theta Lu)^2, s, u)^3$ $(\theta_\nu \cdot H, s, u)^4$	$(L_j su)^2$ $((aH^2u)^3, s, u)^2$ $((j\nu x)^2 \cdot H, s, u)^3$ $((aHu)^2 \cdot H, s, u)^3$														
14	$((j\nu x)^2 \cdot H, s, u)^4$ $((aHu)^2 \cdot H, s, u)^4$	$(\theta_\eta(\theta Hu)^2 \cdot H, s, u)^3$		$((KLu)^3, s, u)^2$													
15	$(a_l(aLu)^2 \cdot H, s, u)^4$	$((KLu)^3, s, u)^3$	$((aLu)^2 L_j, s, u)^2$ $((\theta H^2u)^3, s, u)^2$ $((\theta Hu)^2 \cdot H, s, u)^3$														
16	$((\theta Hu)^2 \cdot H, s, u)^4$ $(a_\nu \cdot H_j, s, u)^4$	$((j\eta x) \cdot H, s, u)^4$ $(H_j \cdot H, s, u)^3$ $((aLu)^2 \cdot H, s, u)^4$ $((aLu)^3 \cdot H, s, u)^3$															
17	$(\theta_l(\theta Lu)^2 \cdot H, s, u)^4$		$((KH^2u)^4, s, u)^3$														
18		$((\theta Lu)^2 \cdot H, s, u)^4$ $((\theta Lu)^3 \cdot H, s, u)^3$ $((aHu)^2 \cdot H_j, s, u)^3$															
19	$((aH^2u)^3 \cdot H, s, u)^4$ $(L_j \cdot H, s, u)^4$																
20		$((KLu)^3 \cdot H, s, u)^4$	$((aLu)^3 \cdot H_j, s, u)^2$														
21	$((\theta H^2u)^3 \cdot H, s, u)^4$ $((aLu)^2 \cdot H_j, s, u)^4$																
22																	
23	$((KH^2u)^4 \cdot H, s, u)^4$	$((aH^2u)^3 \cdot H, s, u)^3$															

(Числа в највишем хоризонталном реду означајут степењ по x; числа в првом вертикалном реду означајут степењ по u.)

3. К инвариантној теорији форм в n прѣмѣнных[1]

Jahresbericht d. DMV 19 (1910), с. 101–104

В пројективној инвариантној теорији форм в n прѣмѣнных главно пытање јест рѣшено: конечност система форм јест доказана. Но ред даљших пытаниј јешче не был размотрен, именно тыцх, которе односет се к методам изслѣдованја свези меджу формами. Резултаты, которе ја добила в односу к таким пытањам, хочу кратко подати, але ради јасношчи најпрво начртнути поставкы пытаниј в тернарној области, кде оны сут познане.

Најпрво имам в виду двѣ фундаменталне теоремы симболичного метода: теорему, же все инвариантне творјења можно прѣдставити симболично, и другу теорему, же все релације, обставајуче меджу инвариантами, добывајут се послѣдовательным примѣњењем малого числа симболичных идентичностиј; значит, симболичны метод даје все релације без выхода из области инвариантов.[2] На тој основѣ потом идут процесы творјења форм, симболичны процес контракције и несимболичне процесы диференцирања, теорија разложенијв реды и подобно. К тому хочу назвати јешче једну теорему, доказану в мојој дисертацији,[3] именно, же все контракције можно створити послѣдовательным примѣњењем двох можных "когредиентных" контракциј; под тым при симболичном продукту $s_x t_x u_\sigma u_\tau$ разумѣју двѣ контракције (stu) и $(\sigma\tau x)$. На тој теоремѣ можно изградити теорију редуцентов и редукције системов форм, аналогично како в бинарној области, како ја показала в мојој дисертацији.

Ако нынѣ прѣјдемо к n-арној области, тогда уж прва теорема симболичного метода имаје мѣсто само условно. Познано јест, же уж при кватернарных формах, кромѣ точковых координат x и равнинскых координат u, наставајут координаты прѣмых p_{ik}, то јест миноры из двох редов точковых координат. Аналогично в n-арној области имамо реды прѣмѣнных p_ρ, чији појединe елементы сут миноры из ρ редов x, и реды симболов S^ρ, чији елементы понашајут се како миноры из ρ редов s, когредиентных к u. Симболично прѣдставјење прѣз детерминанты, како познано, имаје мѣсто само тогда, когда реды симболов S^ρ разкладајут се в реды s и ты разпрѣдѣлајут се меджу различными детерминантами; реално значење имајут потом само таке агрегаты детерминантов, которе зависет од S^ρ. Але которе агрегаты детерминантов то дѣлајут, не можно прегледно установити; тым губет се все остале теоремы, назване в тернарној области.

Нынѣ хочу дати просто начело, да бы се добило симболично прѣдставјење, експлицитно в редах S^ρ, и с тым такође остале теоремы. То јест примѣњење познаној теоремы о одговарјајучих матрицах: "Всакому реду прѣмѣнных p_ρ взајемно једнозначно одговарја другы ред $q_{n-\rho}$, чији појединe елементы сут миноры из $n-\rho$ редов u, свезаных с ρ редами x једначењами $(u \mid x) = 0$." Одговарјајуче, всакому реду симболов S^ρ јест прирѣджен другы $S_{n-\rho}$, которы понаша се како бы был состављен из $n-\rho$ редов, когредиентных к x.

Та теорема допушча и другу формулацију, угодну за примѣњења: "Всакому матричному продукту $(v^{(1)} \dots v^{(\rho)} \mid y^{(1)} \dots y^{(\rho)})$,[4] кде реды другој матрице сут контрагредиентне к редам првој, прирѣджује се детерминант; и обратно, всак детерминант можно прѣобразити в матричны продукт с прѣдписаным числом редов ρ." Так детерминант и матричны продукт јавјајут се како полно еквивалентне, и прва теорема симболичного метода добыва форму: "Все инвариантне творјења можно симболично прѣдставити матричными продуктами." Из двох редов симболов S^σ, T^τ с помочју редов прѣмѣнных нынѣ велми лахко можно створити матричны продукт, которы експлицитно содрживаје ты реды симболов и зато прѣдставја инвариантно творјење формы $(S^\sigma \mid p_\sigma)(T^\tau \mid p_\tau)$, именно:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma \,|\, T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda})\,, \qquad (\lambda = 1, 2, \dots, \tau \text{ або } n-\sigma). \tag{1}$$

Важнѣјша јест обратност: же все инвариантне творјења можно експлицитно прѣдставити матричными продуктами, тако же выше даны процес значи разширјење бинарного и тернарного

[1] Доклад, прочитан на Салзбургском собрању природоизслѣдователјев 1909.

[2] Штудија: *Methoden zur Theorie der ternären Formen*. II. § 6. (Leipzig, Teubner, 1889.)

[3] *Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form*. § 1. (*Crelle's Journal*, том 134, 1908.)

[4] То јест сума по продуктах одговарјајучих детерминантов, створеных из матрице ρ редов v и из матрице ρ редов y.

процеса контракције. За доказ тој обратности потрєбно јест прєнести другу теорему симболичного метода на n-арну област, именно установити цєлу множину независных неразложимых идентичностиј, при которых все реды S^ρ, p_ρ разгледајут се како неразложиме. Те идентичности добывајут се из познаных, которе содрживајут само реды x и u,[5] прєз замєну теоремы продукта за детерминанты системом теорем продукта за матрице, и прєз стегнење различных матричных продуктов в један једины с помочју точно тыцх теорем продукта. Так се доходит до двох дуалистичных формул, из которых туто наведена јест само једна:

$$\begin{gathered}(S_1^{\rho_1} S_2^{\rho_2} \cdots S_k^{\rho_k} \mid x p_{\rho-1}) = \sum_{i=1}^{k} \varepsilon \left(S_1^{\rho_1} \cdots S_{i-1}^{\rho_{i-1}} S_{i+1}^{\rho_{i+1}} \cdots S_k^{\rho_k} q_{n-\rho_i+1} \,\middle|\, S_{n-\rho_i} x\right), \\ \rho = \sum_{i=1}^{k} \rho_i < n, \qquad \varepsilon = \pm 1.\end{gathered} \tag{2}$$

Једина специализација, ктора јест в тыцх формулах, именно входење реда x, не може се објти; при вполно обчих редах симболов и прємєнных доходимо до "разкладној идентичности", идентичности, в которој ред p_ρ разкладаје се на појединe реды x. Најпростєјши специални случај разкладној идентичности уж употрєбил Цлебсцх в својој "фундаменталној задачи инвариантној теорије" за изводжење елементарных ковариантов при разложењах в реды. С помочју тыцх идентичностиј, которе посрєдкујут прєход од неексплицитных детерминантных выражениј к матричному продукту, можно в истинє доказати, же с матричным прєдставјењем добито јест желано експлицитно симболично прєдставјење.

За процес контракције пак имаје мєсто цєлком аналогична теорема како в тернарној области; на њој можно такође аналогично изградити редукцијне теоремы. Ако в (1) означимо число λ како дефект контракције, а контракције, за которе $\sigma = \tau$, како когредиентне, тогда все контракције можно створити послєдовательным примєњењем когредиентных контракциј дефекта 1. Доказ тој теоремы основно опира се на факт, же најобчејше формы можно замєнити "нормалными формами", т. ј. формами, которе при примєњењу всих инвариантных диференциалных операциј идентично изчезајут. В кватернарној области ту факт доказал Мертенс;[6] наше познање најобчејших диференциалных операциј – которе, како познано, наставајут из процесов контракције прєз замєну редов символов диференциалными символами – дозвољаје нам, с примєњењем разкладној идентичности, скоро дословно прєнести Мертенсов доказ на n-арну област.

[5] E. Pascal в *Memorie d. R. Acc. d. Lincei*. (4) 5 (1888), п. 375.

[6] *Über invariante Gebilde quaternärer Formen*. *Wiener Berichte*. том 98, 1889.

4. К инвариантној теорији форм в n прємєнных

Journal f. d. reine u. angew. Math. 139 (1911), с. 118–154

Ввод.

В пројективној инвариантној теорији форм в n прємєнных пытања, присоједињене к главному пытању – доказу конечности система форм, – мало былы размотрене, ако идемо поза бинарну и тернарну област. То сут пытања о взајемној зависимости форм и о методах овладања тым свезом меджу формами. Те методы основно опирајут се – како то в бинарној и тернарној области јест полно доказано – на двє теоремы, кторе Студы означил како "фундаменталне теоремы симболичного метода", именно на теорему о симболичној прєдставимости форм и на теорему о симболичных идентичностјах.[1] Послєдња теорема говори, же все релације меджу цєлыми инвариантными творјењами добывајут се послєдовательным примєњењем малого числа симболичных идентичностиј; значит, симболичны метод, и само он, даје познање свеза меджу формами без выхода из области инвариантов.

На причину трудности при прєходу к n прємєнным уж указал Гордан в својем Ерлангенском програму;[2] она лежи в том, же прва теорема симболичного метода в својем обчем формуловању вєче не имаје мєсто. В n-арној области, како познано, настављајут реды прємєнных вышего нивоја p_ρ[3] и аналогично реды симболов вышего нивоја S^ρ; к тым редам се доходит и тогда, когда се, како изворно при Цлебсцху,[4] починаје од форм с либовољно многыми редами p_ρ, и тогда, когда се, по поступку Ф. Деруытса и А. Цапеллија,[5] починаје од форм, кторе содрживајут само либовољно много когредиентных редов x. Симболично прєдставјење, кторе бы експлицитно[6] содрживало реды p_ρ, S^ρ, нынє не обстаје; потрєбно јест разложити p_ρ, S^ρ в поједине реды x и в к ним контрагредиентне s и раздєлити је меджу различне детерминанты. Правда, с помочју диференциалных условиј (срав. формулу (19.)) можно провєрити, же даны агрегат детерминантов има властност зависєти само од редов p_ρ, S^ρ; але обзор над цєлоју множиноју инвариантных творјениј и над процесами за јих творјење не можно таким способом добити.[7]

Нынє показујемо в §§ 2 и 6, како с примєњењем "теоремы о одговарјајучих матрицах"[8] можно поновно добити прву фундаменталну теорему в јој обчности, замєнивши прєдставјење прєз детерминанты прєдставјењем прєз "матричне продукты". В § 2 показује се, же всак матричны продукт, кторы експлицитно содрживаје реды S^ρ, p_ρ, јест инвариантно творјење основној формы; обратност, дана в § 6, же всако инвариантно творјење можно експлицитно прєдставити матричными продуктами, успєва само прєз прєнос другој фундаменталној теоремы (§§ 3–5).

Та теорема јест познана за формы, кторе содрживајут само реды прємєнных x.[9] Обче пытање – установити цєлу множину неразложимых идентичностиј, при кторых все реды S^ρ, p_ρ разгледајут се како неразложиме, – формуловал Студы;[10] он Једночасно види в числу наставључих идентичностиј

[1] E. Study, *Methoden zur Theorie der ternären Formen* (Leipzig, Teubner, 1889). II. § 6. – О наступању тыцх фундаменталных теорем такође в инвариантној теорији специалных трансформацијскых груп срав. Студы, *Das Apollonische Problem* (*Math. Ann.* Bd. 49 [1897]) и *Zur Differentialgeometrie der analytischen Kurven* (*Transactions of the American Math. Society*, Bd. 1 [1909]).

[2] P. Gordan, *Über das Formensystem binärer Formen*. С. 46. (Leipzig, Teubner, 1875).

[3] За означење срав. § 1.

[4] A. Clebsch, *über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie*. (*Abh. der Ges. d. Wiss. zu Göttingen*, Bd. XVII, 1872).

[5] Срав. A. Capelli, *Lezioni sulla teoria delle forme algebriche* (Наполи, 1902), §§ 22–24, и там наведену литературу.

[6] Точнејше опрєдєљење "експлицитного прєдставјења" в § 2.

[7] Такође рачунско велми цєнно даљше развитје симболикы, кторе произходи од Студыја (прєдставјено од Ф. Енгела, *Ber. d. K. Sächs. Ges. d. Wiss., math.-phys. Kl.*, 1900, С. 126, и за кватернарну област од E. Study, *Geometrie der Dynamen*, С. 135), не јест експлицитно прєдставјење в нашем смыслу. Оно бы, напримєр, једва привело к несимболичным процесам диференцирања за творјење форм.

[8] Ако изоставити Грассманнову *Ausdehnungslehre* из 1862, Нр. 112, најпрво при А. Бриллу, *über zwei Berührungsprobleme*, § 2 (*Math. Ann.* Bd. 4, 1871).

[9] E. Pascal, *Giorn. di mat.* 26 (1888), С. 33, 102; *Rendic. d. Accad. d. Linc.* (4) 4 (1888), С. 119; иб. *Mem.* (4) 5 (1888), С. 375.

[10] *Methoden ...*, С. 204, замєтка 17).

мєру трудности методов в n-арној области. Когда нынє успєва се сојединити цєлу множину идентичностиј в једну формулу (36.), та трудност јест принајмење снижена до минимума. При примєњењу једнако често настављају нєкторе вызначене специалне случаји од (36.), како (20.), (21.), кторе сут карактеризоване тым, же допушчајут експлицитно прєдставјење без субституције новых редов; або формула (31.), ктора называ се "разкладна идентичност", зато же ред p_ρ в њој на вид јавја се разложеным в реды y.

На двох фундаменталных теоремах можно нынє лахко изградити даљшу теорију. Прва теорема непосрєдње даје процесы творјења форм, симболичны процес контракције и несимболичне процесы диференцирања,[11] меджутым како разкладна идентичност меджу тыми процесами изкључаје все еквивалентне (§ 6). Познање процесов диференцирања далеј даје прєнос појма "нормална форма" на n-арну област и, с помочју доказного поступка, даного Мертенсом[12] в кватернарној области, теорему, же систем инвариантных творјениј можно замєнити еквивалентным системом нормалных форм (§ 7). Под тым послєдњим прєдположењем ја показала в мојеј дисертацији,[13] же тернарны процес контракције можно створити послєдовательным примєњењем двох основных контракциј. На основє тој теоремы и теорије разложениј в реды ја потом, введши појем "ред форм", развила главне редукцијне теоремы за системы форм. Цєлком аналогично в n-арној области процес контракције можно створити из $n-1$ основных контракциј (§ 8), и можно установити редукцијне теоремы (§ 9).

Додатна замєтка. При Салзбургској комуникацији проф. E. Müller из Вєдња обратил мојуу внимљивост на то, же рачунање с матричными продуктами, кторе лежи в основє тој работы, в принципу јест идентично с калкулом Грассманновеј наукы о разширјењу.[14] В истинє Грассманнов "комбинаторичны продукт" $[S^{\rho_1}S^{\rho_2}\cdots S^{\rho_i}]$ можно разгледати како матрицу, дану тыми редами (срав. § 2), и то "прогресивны продукт" како матрицу самых редов, "регресивны" како матрицу приредженых редов $S_{n-\rho_1}, S_{n-\rho_2}, \ldots, S_{n-\rho_i}$, меджутым како матрица, одговарјајуча "смєшаному продукту", наставаје, когда нєколико редов S соједиња се прєз субституцију (9.) в нове реды P, Q. Наш "приреджены ред" одговарја при том Грассманновому "дополњењу", а наш "матричны продукт" – "смєшаному продукту ступња 0".

По тој приреджености разложење, дано в *Ausdehnungslehre* 1862, Нр. 113, ставаје идентично с формулојуу, дуалистичној к нашој формули (32.). В специалном случају $\rho = 1$ формула (32.) прєходи в (17.), а дуалистична формула в (16.). Из тыцх специалных случајев Грассманнового разложења Müller недавно извел выше споменуте идентичности (20.), (21.).[15]

Наше изводжење, в разликє од Грассманн–Муллерового, Једночасно даје доказ полности идентичностиј; то за пытања, кторе туто сут разгледане, јавја се најважнєјшим; оно иде од (20.), (21.) далеј к најобчејшим неразложимым идентичностјам (36.), кторе до сега часа, како се зда, јешче не былы замєчене.

§ 1. Означења и опрєдєљења. Свод познаных резултатов.

Како обычно, означајемо ред прємєнных x како ред елементов $x_1, x_2, \ldots, x_n$, и аналогично ред прємєнных p_ρ ($\rho = 1, 2, \ldots, n-1$) како ред из $\binom{n}{\rho}$ елементов $p_{i_1 i_2 \ldots i_\rho}$, кде $p_{i_1 i_2 \ldots i_\rho}$ означује $\binom{n}{\rho}$

[11] В работє *Invariante Gebilde von Nullsystemen* (*Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss. Wien*, Bd. 97, Abt. IIa, 1888) Мертенс је другим, не непосрєдње обчим способом дошел до кватернарного процеса контракције. Там наставајучи алтернирајучи инвариант од 6 редов S^2 разликује се од нашего, кторы наставаје при једнократном примєњењу субституције (11.), прєз агрегат парных инвариантов. За једен специалны случај кватернарны процес контракције најде се такође при П. Гордану, *Das simultane System von zwei quadratischen quaternären Formen* (*Math. Ann.* Bd. 56, 1903).

[12] F. Mertens, *Über invariante Gebilde quaternärer Formen*. (*Sitzber. d. Ak. d. Wiss. Wien*. Bd. 98, Abt. IIa, 1889.)

[13] *Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form*. (Тутој журнал, Bd. 134, 1908.)

[14] *Hermann Graßmanns gesammelte mathematische und physikalische Werke. Ersten Bandes zweiter Teil: Die Ausdehnungslehre von 1862. In Gemeinschaft mit H. Graßmann d. Jüngeren herausgegeben v. Fr. Engel* (Leipzig, Teubner, 1896).

[15] E. Müller, *Beiträge zur Graßmannschen Ausdehnungslehre. 1. Mitteilung: Einige allgemeine Sätze*. (*Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss. Wien*; Bd. 118, Abt. IIa, Јули 1909), Satz 16 и 18.

детерминантов, утвореных из матрице ρ редов $x^{(1)}, x^{(2)}, \ldots, x^{(\rho)}$:

$$\begin{vmatrix} x_{i_1}^{(1)} & x_{i_2}^{(1)} & \cdots & x_{i_\rho}^{(1)} \\ x_{i_1}^{(2)} & x_{i_2}^{(2)} & \cdots & x_{i_\rho}^{(2)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_{i_1}^{(\rho)} & x_{i_2}^{(\rho)} & \cdots & x_{i_\rho}^{(\rho)} \end{vmatrix}, \qquad (i_1 < i_2 < \cdots < i_\rho = 1, 2, \ldots, n).$$

По теоремє о одговарјајучих матрицах[1] всакому реду p_ρ взајемно једнозначно приређен јест други ред $q_{n-\rho}$ прєз релацију, која имаје мєсто за всак елемент реда:

$$p_{i_1 i_2 \ldots i_\rho} = (-1)^{\frac{\rho(\rho+1)}{2} + i_1 + i_2 + \cdots + i_\rho} q_{j_1 j_2 \ldots j_{n-\rho}}, \tag{1}$$

кде i и j сут оддєлно упореджене и вмєстє творјат полну пермутацију чисел од 1 до n. Ред $q_{n-\rho}$ состоји се из $\binom{n}{\rho}$ детерминантов ступња $n-\rho$, $q_{j_1 j_2 \ldots j_{n-\rho}}$, утвореных из матрице $n-\rho$ редов $u^{(1)}, u^{(2)}, \ldots, u^{(n-\rho)}$, контрагредиентных к x. Те реды испољњају $\rho(n-\rho)$ условне уравнења:

$$(u^{(k)} \mid x^{(l)}) = \sum_{\alpha=1}^{n} u_\alpha^{(k)} x_\alpha^{(l)} = 0; \qquad (k = 1, 2, \ldots, n-\rho;\ l = 1, 2, \ldots, \rho). \tag{2}$$

С Цлебсцхом[2] будемо јих разгледати тако нормованими, же фактор пропорционалности, кторы бы иначе входил в (1.), постављен јест равным јединици.

По Цлебсцху[3] (и такође по позднєјших изслєдованјах Ф. Деруытса и А. Цапеллија, срав. Ввод), најобчејше формы можно свести к таким, кторе содрживајут највыше једен из всакого од $n-1$ редов p_ρ, то јест симболично се прєдставјајут тако:

$$(S^1 \mid p_1)^{m_1} (S^2 \mid p_2)^{m_2} \cdots (S^{n-1} \mid p_{n-1})^{m_{n-1}}, \tag{3}$$

кде, по аналогији с (2.), постављено јест

$$(S^\rho \mid p_\rho) = \sum S^{i_1 i_2 \ldots i_\rho} p_{i_1 i_2 \ldots i_\rho}.$$

Из-за нелинеарных идентичных релацић меджу елементами реда p_ρ реды симболов S^ρ можно нормовати тако, же оны испољњајут те саме идентичности, то јест ведут се како детерминанты матрице реда ρ, којеј реды $s^{(1)}, s^{(2)}, \ldots, s^{(\rho)}$ сут контрагредиентне к x.[4] Зато всакому реду S^ρ можно взајемно једнозначно приредити други ред $S_{n-\rho}$ прєз релацију:

$$S_{i_1 i_2 \ldots i_{n-\rho}} = (-1)^{\frac{(n-\rho)(n-\rho+1)}{2} + i_1 + i_2 + \cdots + i_{n-\rho}} S^{j_1 j_2 \ldots j_\rho}, \tag{4}$$

кде поновно i и j сут оддєлно упореджене и вмєстє точно изчерпавајут числа од 1 до n. Елементы $S_{i_1 i_2 \ldots i_{n-\rho}}$ реда $S_{n-\rho}$ ведут се како детерминанты, утворене из $(n-\rho)$ редов $\sigma^{(1)}, \sigma^{(2)}, \ldots, \sigma^{(n-\rho)}$, когредиентных к x, а реды s и σ сут свезане прєз $\rho(n-\rho)$ условиј:

$$(s^{(k)} \mid \sigma^{(l)}) = 0, \qquad (k = 1, 2, \ldots, \rho;\ l = 1, 2, \ldots, n-\rho). \tag{5}$$

Из релацић (1.) и (4.) слєдује, же всакы фактор в (3.) допушча еквивалентно четверократно симболично прєдставјење:

$$\begin{aligned} (S^\rho \mid p_\rho) &= (S^\rho q_{n-\rho}) = (S_{n-\rho} p_\rho) \\ &= (-1)^{\rho(n-\rho)} (q_{n-\rho} \mid S_{n-\rho}), \end{aligned} \tag{6}$$

[1] Срав., например: Гордан–Керсцхенстеинер, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, Bd. I, C. 99.
[2] а. а. О. § 5.
[3] а. а. О. § 12.
[4] Цлебсцх, а. а. О. § 4.

кде, како всегда даље, $(S^\rho q_{n-\rho})$ и $(S_{n-\rho}p_\rho)$ сут скрачења за детерминанты $(s^{(1)}\dots s^{(\rho)}u^{(1)}\dots u^{(n-\rho)})$ и $(\sigma^{(1)}\dots\sigma^{(n-\rho)}x^{(1)}\dots x^{(\rho)})$; прєз Лаплацеово разложење показује се, же оны зависет само од редов $S^\rho, q_{n-\rho}$ односно $S_{n-\rho}, p_\rho$; то имаје означити выше дано писање. Изразы $(S^\rho \mid p_\rho)$ и $(q_{n-\rho} \mid S_{n-\rho})$ означајут, по выше даном објашњењу, продукты матриц редов s и x, односно редов u и σ, при чем под матричным продуктом разумєје се сума продуктов одговарјајучих детерминантов, то јест цєнност детерминанта продуктној матрице.

Карактеристично число $\rho(n-\rho)$, кторе приналежи реду симболов (односно реду прємєнных), называмо по Цлебсцху вагоју реда;[5] число ρ, кторе дава число редов s, горным индексом вагы, а число $n-\rho$, кторе дава число редов σ, долным индексом вагы. Из релациј (4.) слєдује, же ред симболов може наступити в једној и тој самој релацији једен раз с горным, а други раз с долным индексом вагы; тоже имаје мєсто за наступање одговарјајучих редов p_ρ и $q_{n-\rho}$. Јешче замєчајемо, же обчно означајемо: реды прємєнных вышего нивоја, которых одговарјајуча матрица состоји се из редов x, прєз p; те, которых матрица состоји се из редов u, прєз q; реды симболов, когредиентне к x, малыми грєчскыми буквами $\sigma, \tau, \alpha, \beta$; реды симболов, когредиентне к u, малыми латинскыми буквами s, t, a, b; все друге реды симболов великыми латинскыми буквами с индексом вагы: S^ρ, T^τ, A^ρ односно $S_{n-\sigma}$, $T_{n-\tau}$, $A_{n-\rho}$. Согласно горному або долному индексу вагы пишемо такоже поједине елементы реда с горными або долными индексами, како напримєр в (4.).

§ 2. Прєдстављење прєз матричне продукты.

В даљшем под "матричным продуктом" всегда разумєјемо суму по продуктах одговарјајучих детерминантов двох матриц с равным числом редов, кде реды другој матрице сут контрагредиентне к редам првој. При том реды всакој матрице могут: 1. быти дане појединачно, 2. како в (6.) быти сједињене в једен ред S^ρ, 3. быти сједињене в различне реды $S^\rho, S^\sigma \dots$. Матричны продукт будемо означати симболом ($\mid$), употрєбјеным в (6.). Прєдстављење (6.) јест специјално употрєбјење другој формулације теоремы о одговарјајучих матрицах: "Всакому матричному продукту реда ρ $(v^{(1)}v^{(2)}\dots v^{(\rho)} \mid y^{(1)}\dots y^{(\rho)})$ приреджен јест детерминант; и обратно, всакому детерминанту можно приредити матричны продукт предзаданного числа редов ρ ($\rho = 1, 2, \dots, n-1$)".[1] В самој дєјствителности трєба само сјединити реды y в једен ред p_ρ (односно реды v в једен ред q_ρ) и извршити субституције, дане в (1.), абы од даного матричного продукта дојдти к детерминанту и обратно. Цєнност детерминанта при том, однако, не јест дана његовыми поједиными елементами, но јавја се тек прєз Лаплацеово разложење. Тако, зато же детерминант и матричны продукт показујут се еквивалентными, теорему о симболичној прєдставимости форм (прву фундаменталну теорему) можно изректи тако:

Теорема I: "Все инвариантне творјења можно симболично прєдставити матричными продуктами, и обратно, все матричне продукты сут инвариантне творјења".[2]

Прєдстављење прєз матричне продукты дозваља превладати сучствену тежкост неексплицитного прєдстављења, условјену детерминантным прєдстављењем.[3] Под "експлицитным прєдстављењем" ту разумєјемо тако прєдстављење, в кторо входет само реды $S^\rho, T^\tau, \dots$ саме, або једнозначно из њих изводиме реды R^ρ, в котором же поједине частне реды $s, t, \dots$ выше не наступајут. В § 6 за все инвариантне творјења, кторе зависет само од редов симболов $S^\rho, T^\tau, \dots$, добудемо експлицитно прєдстављење в тых редах симболов, и тым самым прєнос творјајучих процесов, процеса контракције и процесов диференцијације, на n-арно област. Можност експлицитного прєдстављења става јасна из того, же само најпростєјше матричне продукты можно право приредити детерминантам, кторе наступајут в детерминантном прєдстављењу; значи, все друге матричне продукты сут сједињења различных детерминантов в једин израз. Зато же ако разложити реды симболов и реды прємєнных на поједине реды s, u, x, то по првој фундаменталној теоремє в јој обычној формє муси настати

[5] а. а. О. § 11.

[1] За $\rho > n$ матричны продукт, како знано, јест нуловы; за $\rho = n$ он прєходи в продукт двох детерминантов.

[2] Инвариантне творјења предзаданных основных форм сут, разумљиво, само такие агрегаты матричных продуктов, кторе зависет од редов симболов $S^\rho \dots$.

[3] Срав. Ввод.

агрегат детерминантов. Доказ того, же, обратно, все агрегаты детерминантов, кторе прєдставјајут инвариантне творјења предзаданных основных форм, можно сјединити в експлицитне матричне продукты, добываје се с употрєбјењем другој фундаменталној теоремы (§ 6).

Абы нынє из двох редов симболов S^σ, T^τ с помочу редов прємєнных добити инвариантно творјење основној формы $(S^\sigma \mid p_\sigma)(T^\tau \mid p_\tau)$, кторе експлицитно содрживаје все реды (процес контракције), трєба само утворити матричны продукт третјего вида по опрєдєљењу, даному на почетку того параграфа:

$$(q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma|T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda})\,, \qquad (\lambda = 1, 2, \ldots, \tau, n-\sigma). \tag{7}$$

В развинутом виду (7.) дава:

$$\begin{aligned}\left(v^{(1)}\ldots v^{(n-\sigma-\lambda)}s^{(1)}\ldots s^{(\sigma)}\middle|\alpha^{(1)}\ldots\alpha^{(n-\tau)}y^{(1)}\ldots y^{(\tau-\lambda)}\right)\\ = \sum_{i,k,l}\varepsilon\, q_{k_1\ldots k_{n-\sigma-\lambda}}S^{k_{n-\sigma-\lambda+1}\ldots k_{n-\lambda}}T_{l_1\ldots l_{n-\tau}}p^{l_{n-\tau+1}\ldots l_{n-\lambda}},\end{aligned} \tag{8}$$

то јест израз, кторы зависи само од редов S, T, q, p. Ту $\varepsilon = \pm 1$[4], а суму трєба разумєти тако: индексы всакого реда $S\ldots$ сут меджу собоју добро упореджене, и за всаку комбинацију $i_1, i_2, \ldots, i_{n-\lambda}$ како k, тако и l појединачно проходет все тогда јешче можне пермутације чисел i. Число λ, входече в (7.), называмо дефектом контракције в случају $\sigma \geq \tau$; причина того послєдњего ограничења стане јасна в § 6.[5]

Детерминанты двох матриц, входечих в (7.), можно разгледати елементами новых редов $Q^{n-\lambda}, P_{n-\lambda}$, кторым приреджене реды нехај будут Q_λ, P^λ. Те реды Q, P можно по (8.) изразити прєз почеткове S и q, односно прєз T и p. То означајемо уравнењами:

$$\begin{aligned} q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma = Q^{n-\lambda} \sim Q_\lambda, &\qquad \text{або такође} \quad Q_\lambda = [q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma]_\lambda,\\ T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda} = P_{n-\lambda} \sim P^\lambda, &\qquad \text{або такође} \quad P^\lambda = [T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}]^\lambda. \end{aligned} \tag{9}$$

С уважањем (4.) потом, аналогично к (6.), за матричны продукт (7.) имаје мєсто еквивалентно четверократно симболично прєдставјење:

$$\begin{aligned}(q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma|T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}) &= (q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma P^\lambda)\\ &= (Q_\lambda T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda})\\ &= (-1)^{\lambda(n-\lambda)}\left(P^\lambda\middle|Q_\lambda\right).\end{aligned} \tag{10}$$

Даљшу субституцију новых редов можно извршити в (7.), положивши:

$$(q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma|T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}) = \left(R^{\sigma+\lambda}\middle|p_{\sigma+\lambda}\right)(R^{\tau-\lambda}p_{\tau-\lambda}). \tag{11}$$

И ту (8.) показује, же продукты елементов редов R једнозначно се изражајут прєз реды S и T. Субституције (9.) и (11.) будут употрєбјане посебно тогда, когда с (7.) буде извршена даљша контракција с другими редами.

Матрично прєдставјење дава нам способност инвариантно записати квадратичне релације меджу елементами реда p_ρ (из кторых, како знано, слєдујут все друге), то јест по § 1 релације, линеарны в коефициентах основној формы, кторе изполњајут реды S^ρ. То сут идентичности:

$$(q_{n-\rho-\lambda}S^\rho|S_{n-\rho}p_{\rho-\lambda}) = 0, \qquad (\lambda = 1, 2, \ldots, \rho, n-\rho), \tag{12}$$

кде p и q трєба разгледати како либовољне величины. В § 5 увидимо, же идентичности с непарным числом дефекта λ сут послєдица оных с вышим дефектом. Релације (12.) сут непосрєдна послєдица релацић (5.); зато же имајемо:

$$\begin{aligned}&(q_{n-\rho-\lambda}S^\rho|S_{n-\rho}p_{\rho-\lambda})\\ &\quad = (v^{(1)}\ldots v^{(n-\rho-\lambda)}s^{(1)}\ldots s^{(\rho)} \mid \sigma^{(1)}\ldots\sigma^{(n-\rho)}y^{(1)}\ldots y^{(\rho-\lambda)}),\end{aligned}$$

[4] То означење буде всегда зацховано даље.

[5] Число λ всегда бєжи до меншего из двох послєдње указаных чисел.

и употрєбјење теоремы продукта заради (5.) дава нуловы детерминант реда $(n-\lambda)$. Идентичности (12.) говорет, же за изискање всих типов контракцијдостаточно јест извршити контракцију продукта форм, линеарных в всаком реду прємєнных; або такоже, по § 6, же нормована форма $(S^\rho \mid p_\rho)^m$ не имаје инвариантного творјења, линеарного в коефициентах.[6]

Условја (12.) сут такоже достаточне за карактеризацију редов p_ρ. Зато же својство, же поједине елементы p_ρ сут детерминанты матрице, јест инвариантно, оно муси такоже быти можно изразити инвариантно; условја (12.) же по Теоремє VI прєдставјајут највећше можно инвариантно ограничење за p_ρ, именно то, же линеарна форма, утворена из реда p_ρ како из коефициентов, вобче не имаје инвариантных творјенијь.

§ 3. Симболичне идентичности.

Нынє имамо прєнести другу фундаменталну теорему симболичного метода, именно установити цєлу множину нередуктибилных неразложимых идентичностијь, в которых все реды S^ρ, p_ρ разгледајут се како неразложиме. При том јешче устанављајемо слєдујуче. Согласно значењу редов симболов и редов прємєнных, такие идентичности трєба разгледати составными, которе настављајут, когда ред прємєнных p_ρ се специализује до $p_{\rho-1}y$ и на настављајуче изразы се примєња једна из идентичностијь система; меджутым с другој страны идентичности, которе содрживајут k редов симболов, трєба разгледати неразложимыми, такоже ако настављајут из идентичностијь с меншим числом редов симболов прєз выше описаны процес. Не јест потрєбно, да реды S^ρ, p_ρ входет в идентичности експлицитно; за јих разумєње како неразложимых величин достаточно јест доказати, же настављајуче матричне продукты зависет само од тых редов. Мы једнако покажемо, же в том случају, частично с употрєбјењем субституције (11.), всегда можно достигнути експлицитно прєдставјење. Обче идентичности добывајемо помочу принципа матричного прєдставјења из специалных идентичностијь, даных Пасцалом, которе содрживајут само реды x и u и сут непосрєдным прєносом оных, которе Студы дал за тернарну област:[1]

$$\sum_{i=1}^{n}(-1)^{i+1}\left(a^{(i)}\middle|x\right)(a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(n)}u) = (-1)^{n+1}(u|x)(a^{(1)}\cdots a^{(n)}). \tag{13}$$

$$\sum \pm \left(a^{(1)}\middle|x^{(1)}\right)\left(a^{(2)}\middle|x^{(2)}\right)\cdots\left(a^{(n)}\middle|x^{(n)}\right) = (a^{(1)}\cdots a^{(n)})(x^{(1)}\cdots x^{(n)}). \tag{14}$$

$$\sum_{i=1}^{n}(-1)^{i+1}\left(u\middle|a^{(i)}\right)(a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(n)}x) = (-1)^{n+1}(u|x)(a^{(1)}\cdots a^{(n)}). \tag{15}$$

Двє даљше идентичности настављајут из (13.) и (15.) прєз субституције $(a^{(i)} \mid x) = (a^{(i)}q_{n-1})$, односно $(u \mid a^{(i)}) = (p_{n-1}a^{(i)})$, и зато по нашем разумєњу не трєба јих разгледати сучствено различными. (14.) прєдставја теорему продукта за детерминанты; покажемо, како можно замєнити (13.) и (14.) (и дуалистично (15.) и (14.)) системом подобно утвореных теорем продукта за матрице. Теорема продукта, утворена једен раз за матрице реда ρ, а други раз за матрице реда $(\rho-1)$, имаје вид:

$$\left(a^{(1)}a^{(2)}\cdots a^{(\rho)}\middle|xp_{\rho-1}\right) = (a^{(1)}a^{(2)}\cdots a^{(\rho)} \mid xy^{(2)}\cdots y^{(\rho)}) = \sum \pm \left(a^{(1)}\middle|x\right)\left(a^{(2)}\middle|y^{(2)}\right)\cdots\left(a^{(\rho)}\middle|y^{(\rho)}\right),$$

[6]Срав. додаток Студы в дєлах Грасмана, првого тома другој части, с. 510 (условје, же величина S^ρ јест проста).

[1]За формуловање задања и литературу срав. Ввод.

$$\begin{aligned}&\sum \pm \left(a^{(2)}\middle|y^{(2)}\right)\cdots\left(a^{(\rho)}\middle|y^{(\rho)}\right)\\&\quad=(a^{(2)}\cdots a^{(\rho)}\mid y^{(2)}\cdots y^{(\rho)})\\&\quad=(a^{(2)}\cdots a^{(\rho)}p_{\rho-1})=(a^{(2)}\cdots a^{(\rho)}q_{n-\rho+1});\end{aligned}$$

и из того слєдује систем теорем продукта, кде $\rho=2,3,\ldots,n$:

$$\begin{aligned}&\left(a^{(1)}a^{(2)}\cdots a^{(\rho)}\middle|xp_{\rho-1}\right)\\&\quad=\sum_{i=1}^{\rho}(-1)^{i+1}\left(a^{(i)}\middle|x\right)(a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(\rho)}\mid p_{\rho-1})\\&\quad=\sum_{i=1}^{\rho}(-1)^{i+1}\left(a^{(i)}\middle|x\right)(a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(\rho)}q_{n-\rho+1}).\end{aligned}\tag{16}$$

За $\rho=n$ (16.) прєходи в (13.); ако даље специализујемо $p_{n-1}=y^{(2)}p_{n-2}$, $p_{n-2}=y^{(3)}p_{n-3}$ и т. д., и примєњамо идентичности (16.) на изразы $(a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(n)}\mid y^{(2)}p_{n-2})$, $(a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(k-1)}a^{(k+1)}\cdots a^{(n)}\mid y^{(3)}p_{n-3})$ и т. д., тогда приходимо од (13.) к (14.). Идентичност (14.) јест тако по нашем опрєдєљењу составјена из идентичностиј (16.); або систем (16.) јест еквивалентны идентичностјам (13.) и (14.). Систем (16.) испољња једно из условиј, потрєбных за обче идентичности: он содрживаје ред $p_{\rho-1}$ како неразложиму величину и Једночасно в експлицитној формє. То јест једины систем, кторы испољња то и само то потрєбованје. Зато же из редов a,x,p не можемо утворити никаке даљше детерминанты або матричне продукты; а меджу ними не могут обстајати релације независне од (16.), зато же иначе бы прєз елиминацију $(a^{(1)}\cdots a^{(\rho)}\mid xp_{\rho-1})$ настала релација меджу ρ ($\rho\leq n$) изразами $(a^{(i)}\mid x)(a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}a^{(\rho)}q_{n-\rho+1})$, меджутым по (13.) принајмење $n+1$ такых изразов мора входити в једну релацију. Из аналогичных разгледаниј добывајемо систем, еквивалентны (15.) и (14.):

$$\begin{aligned}&\left(uq_{\rho-1}\middle|a^{(1)}\cdots a^{(\rho)}\right)\\&\quad=\sum_{i=1}^{\rho}(-1)^{i+1}\left(u\middle|a^{(i)}\right)(q_{\rho-1}\mid a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(\rho)})\\&\quad=\sum_{i=1}^{\rho}(-1)^{i+1}\left(u\middle|a^{(i)}\right)(p_{n-\rho+1}a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(\rho)}).\end{aligned}\tag{17}$$

Абы прєјдти од (16.) к идентичностјам меджу либовољными редами $A^{\rho_1},B^{\rho_2},\ldots,x,p$, имајемо на уму, же те идентичности мусет стати идентичне с (16.), чим разложимо $A^{\rho_1}=a^{(1)}a^{(2)}\cdots a^{(\rho_1)}$, $B^{\rho_2}=b^{(1)}b^{(2)}\cdots b^{(\rho_2)}$ и т. д.; и же оны се такође могут сјединити в закључне изразы само прєз операције, опрєдєљене (16.), чим појединe изразы сут типа входечего в (16.). Тако, ако јешче поставимо

$$\rho=\rho_1+\rho_2+\cdots+\rho_k\leq n,\tag{18}$$

добывајемо:

$$\begin{aligned}
&\left(a^{(1)}\cdots a^{(\rho_1)}b^{(1)}\cdots b^{(\rho_2)}\cdots k^{(1)}\cdots k^{(\rho_k)}\middle| xp_{\rho-1}\right)\\
&\quad=(A^{\rho_1}B^{\rho_2}\cdots K^{\rho_k}|xp_{\rho-1})\\
&\quad=\sum_{i=1}^{\rho_1}(-1)^{i+1}\left(a^{(i)}\middle|x\right)(a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(\rho_1)}B^{\rho_2}\cdots K^{\rho_k}q_{n-\rho+1})\\
&\qquad+(-1)^{\rho_1\rho_2}\sum_{i=1}^{\rho_2}(-1)^{i+1}\left(b^{(i)}\middle|x\right)(b^{(1)}\cdots b^{(i-1)}b^{(i+1)}\cdots b^{(\rho_2)}A^{\rho_1}\cdots K^{\rho_k}q_{n-\rho+1})\\
&\qquad+\cdots\\
&\qquad+(-1)^{(\rho_1+\cdots+\rho_{k-1})\rho_k}\sum_{i=1}^{\rho_k}(-1)^{i+1}\left(k^{(i)}\middle|x\right)\\
&\qquad\quad\times(k^{(1)}\cdots k^{(i-1)}k^{(i+1)}\cdots k^{(\rho_k)}A^{\rho_1}\cdots(K-1)^{\rho_{k-1}}q_{n-\rho+1}).
\end{aligned}$$

Всака појединa сума (но јешче не част сумы) в самој дєјствителности содрживаје реды $A^{\rho_1}, B^{\rho_2}\ldots$ како неразложиму величину; зато же она изполња потрєбне и достаточне условја:[2]

$$\left(a^{(i+1)}\middle|\frac{\partial}{\partial a^{(i)}}\right)=0;\ \ldots\ ;\left(k^{(j+1)}\middle|\frac{\partial}{\partial k^{(j)}}\right)=0.\quad(i=1,2,\ldots,\rho_1-1;\ j=1,2,\ldots,\rho_k-1)\qquad(19)$$

Показујемо, же она содрживаје все реды такоже експлицитно. Зато же ако поставимо $B^{\rho_2}\cdots K^{\rho_k}q_{n-\rho+1}=q_{n-\rho_1+1}$, тогда по (16.) и (10.) добывајемо:

$$\begin{aligned}
&\sum(-1)^{i+1}\left(a^{(i)}\middle|x\right)(a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(\rho_1)}q_{n-\rho+1})\\
&\quad=(A^{\rho_1}|xp_{\rho_1-1})\\
&\quad=(A_{n-\rho_1}xp_{\rho_1-1})=(-1)^{(\rho_1+1)(n+1)}\,(q_{n-\rho_1+1}|A_{n-\rho_1}x)\\
&\quad=(-1)^{(\rho_1+1)(n+1)}\,(B^{\rho_2}\cdots K^{\rho_k}q_{n-\rho+1}|A_{n-\rho_1}x)\,.
\end{aligned}$$

Ако аналогично израчунамо остале сумы и потом, зато же реды сут прєз индексы вагы уж означене како различне, поставимо $B^{\rho_2}=A^{\rho_2}$, $C^{\rho_3}=A^{\rho_3},\ldots$, добывајемо желане идентичности:

$$\begin{aligned}
&(A^{\rho_1}A^{\rho_2}\cdots A^{\rho_k}|xp_{\rho-1})\\
&\quad=\sum_{i=1}^{k}(-1)^{\delta_i}\,(A^{\rho_1}\cdots A^{\rho_{i-1}}A^{\rho_{i+1}}\cdots A^{\rho_k}q_{n-\rho+1}|A_{n-\rho_i}x)\,,\qquad(20)\\
&\delta_i=(\rho_1+\rho_2+\cdots+\rho_{i-1})\rho_i+(\rho_i+1)(n+1).
\end{aligned}$$

А из (17.) добывајемо дуалистичне:

$$\begin{aligned}
&(uq_{\sigma-1}|A_{\sigma_1}A_{\sigma_2}\cdots A_{\sigma_k})\\
&\quad=\sum_{i=1}^{k}(-1)^{\varepsilon_i}\left(uA^{n-\sigma_i}\middle|p_{n-\sigma+1}A_{\sigma_1}\cdots A_{\sigma_{i-1}}A_{\sigma_{i+1}}\cdots A_{\sigma_k}\right),\qquad(21)\\
&\varepsilon_i=(\sigma_1+\sigma_2+\cdots+\sigma_{i-1})\sigma_i+(\sigma_i+1)(n+\sigma).
\end{aligned}$$

Теорема II. С (20.) и (21.) изчерпана јест цєла множина неразложимых идентичностиј меджу редами A^{ρ_i}, x, p, односно A_{σ_i}, u, q, и Једночасно цєла множина тых неразложимых идентичностиј, кторе допушчајут експлицитно прєдставјење без извршења субституције (11.).

[2]Цапелли, а. а. О. § 23, дава достаточне условја: $\left(a^{(k)}\mid\frac{\partial}{\partial a^{(i)}}\right)=0$, $(k>i,\ i=1,2,\ldots,\rho_1-1)$. Из того најпростєјше слєдујут потрєбне и достаточне условја прєз употрєбјење процеса Пуассоновых скобок по Велштајну, *Von den Differentialgleichungen der projektiven Invarianten*, *Math. Ann.* 67 (1909), § 3.

Прва част теоремы слєдује из разгледаниј за выведење (20.) и (21.); друга част из неможности идентичности меджу двома редами симболов:

$$(q_\rho A^\sigma | B_{\rho+\sigma-\tau} p_\tau) = \varepsilon_1 \left(q_\rho B^{n-\rho-\sigma+\tau} \middle| A_{n-\sigma} p_\tau\right) + \varepsilon_2 \left(q_\rho q_{n-\tau} | B_{\rho+\sigma-\tau} A_{n-\sigma}\right),$$

кде $\rho \leq \tau \leq \sigma$ и ниједен из редов не имаје вагы $1 \cdot (n-1)$. (Друге прєдположења о ρ, τ, σ можно свести к тому прєз замєну означениј редов.) Та неможност слєдује, напримєр, прєз развијање (8.) при специализацији $q_\rho = lM^{\rho-1}$, $q_{n-\tau} = lN^{n-\tau-1}$, ако поставимо $l_1 = 1$, $M^{2,3,\ldots,\rho} = 1$, $A^{\rho+1,\ldots,\rho+\sigma} = 1$, все друге елементы редов l, M, A равне нулу, меджутым како N и B сут либовољне. Зато же идентичности меджу либовољными редами, прєз разложење реда p_τ в $y^{(1)} y^{(2)} \cdots y^{(\tau)}$, прєходет в идентичности составјене из (20.), друга част тврджења јест доказана, чим се покаже, же (20.) можно произвести из идентичностиј само с двома редами симболов. В самој дєјствителности из

$$\begin{gathered}(A^{\rho_1} A^{\rho_2} | x p_{\rho-1}) = \varepsilon \left(A^{\rho_1} q_{n-\rho+1} | A_{n-\rho_2} x\right) + \left(A^{\rho_1} | x p_{\rho_1-1}\right), \\ \text{кде } p_{\rho_1-1} \sim A^{\rho_2} q_{n-\rho+1},\end{gathered} \tag{20a}$$

прєз специализацију $A^{\rho_1} = B^{\sigma_1} B^{\sigma_2}$, то јест прєз

$$\begin{gathered}(B^{\sigma_1} B^{\sigma_2} | x p_{\rho_1-1}) = \varepsilon \left(B^{\sigma_1} q_{n-\rho_1+1} | B_{n-\sigma_2} x\right) + \left(B^{\sigma_1} | x p_{\sigma_1-1}\right), \\ \text{кде } p_{\sigma_1-1} \sim B^{\sigma_2} q_{n-\rho_1+1},\end{gathered}$$

добывајемо идентичност (20.) в трех редах симболов; и прєз даљше специализације $B^{\sigma_1} = C^{\tau_1} C^{\tau_2}$ и т. д. обче идентичности (20.). Необстајање експлицитного прєдставјења идентичности меджу двома редами симболов и двома либовољными редами прємєнных тако води к необстајању при либовољно многых редах симболов, ако меджу редами прємєнных не јест ниједен ред x або u.

§ 4. Разкладне идентичности.

Нынє разгледајемо најобчејши случај идентичностиј меджу либовољными редами симболов и редами прємєнных, в чијих заключных изразах без извршења субституције (11.) ред p_τ јавја се разложеным на своје појединє реды $y^{(1)} \cdots y^{(\tau)}$, и означајемо такие идентичности како разкладне идентичности. В свези с замєткоју на концу попрєдного параграфа опрєдєљајемо јих најпрво за случај само двох редов симболов, то јест развијајемо израз $(q_\rho A^\sigma | B_{\rho+\sigma-\tau} p_\tau)$. При том постављајемо:

$$\begin{aligned} q_{\rho-\alpha}^{(i_1 \ldots i_\alpha)} &\sim p_{n-\rho}\, y^{(i_1)} \cdots y^{(i_\alpha)}, \\ p_{\tau-\alpha}^{(i_1 \ldots i_\alpha)} &= y^{(i_{\alpha+1})} \cdots y^{(i_\tau)}, \\ p_\tau &= y^{(1)} \cdots y^{(\tau)}. \end{aligned} \tag{22}$$

С обзиром на числа ρ, σ, τ трєба разликовати четири случаје:

$$\begin{aligned} &1) \quad \rho+\sigma \leq n, \quad \tau \leq \rho, \quad \tau \leq \sigma; \\ &2) \quad \rho+\sigma \leq n, \quad \tau \geq \rho, \quad \tau \leq \sigma; \\ &3) \quad \rho+\sigma \leq n, \quad \tau \leq \rho, \quad \tau \geq \sigma; \\ &4) \quad \rho+\sigma \leq n, \quad \tau \geq \rho, \quad \tau \geq \sigma. \end{aligned}$$

Изберемо први из њих, а потом кратко карактеризујемо остале. По (20.), (10.) и (9.), ако ред $y^{(1)} y^{(2)} \cdots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}$ разложимо на $y^{(1)}$ и $y^{(2)} \cdots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}$, добывајемо:

$$\begin{aligned} &\left(q_\rho A^\sigma \middle| y^{(1)} y^{(2)} \cdots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}\right) \\ &\quad = \left(q_{\rho-1}^{(1)} A^\sigma \middle| y^{(2)} \cdots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}\right) \\ &\qquad + (-1)^\rho \left(q_\rho [A_{n-\sigma} y^{(1)}]^{\sigma-1} \middle| y^{(2)} \cdots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}\right). \end{aligned} \tag{23}$$

Послєдњи член в (23.) имаје точно форму почетного израза – само σ јест замєњено с $\sigma-1$, а τ с $\tau-1$ –, зато он поновно допушча уравнење (23.). Зато, зато же $\tau\le\sigma$, можемо примєнити операцију (23.) τ разов и, с узимањем в рачун (10.), приходимо к релацији:

$$\begin{aligned}&(q_\rho A^\sigma|p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau})\\&\quad=(-1)^{\rho\sigma+(\sigma+\tau)(n+1)}\left(q_\rho B^{n-\rho-\sigma+\tau}\Big|A_{n-\sigma}p_\tau\right)\\&\qquad+\sum_{i_1=1}^{\tau}(-1)^{\rho(i_1-1)}\left(q_{\rho-1}^{(i_1)}[A_{n-\sigma}y^{(1)}\dots y^{(i_1-1)}]^{\sigma-i_1+1}\Big|y^{(i_1+1)}\dots y^{(\tau)}B_{\rho+\sigma-\tau}\right).\end{aligned}\tag{24}$$

Всакы член под знаком сумы поновно јест типа почетного израза: в њем ρ јест замєњено с $\rho-1$, σ с $\sigma-i_1+1$, τ с $\tau-i_1$, тако же условје 1) јест испољењо јешче силнєје. Зато, зато же $\tau\le\rho$, можемо примєнити операцију (24.) τ разов и добывајемо желану разкладну идентичност:

$$\begin{aligned}&(q_\rho A^\sigma|p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau})\\&\quad=\varepsilon_{i_0}\left(q_\rho B^{n-\rho-\sigma+\tau}\Big|A_{n-\sigma}p_\tau\right)\\&\qquad+\sum_{i_1=1}^{\tau}\varepsilon_{i_1}\left(q_{\rho-1}^{(i_1)}B^{n-\rho-\sigma+\tau}\Big|A_{n-\sigma}p_{\tau-1}^{(i_1)}\right)\\&\qquad+\sum_{i_2=i_1+1}^{\tau}\varepsilon_{i_2}\left(q_{\rho-2}^{(i_1i_2)}B^{n-\rho-\sigma+\tau}\Big|A_{n-\sigma}p_{\tau-2}^{(i_1i_2)}\right)+\cdots\\&\qquad+\varepsilon_{i_\tau}\left(q_{\rho-\tau}^{(i_1\dots i_\tau)}B^{n-\rho-\sigma+\tau}\Big|A_{n-\sigma}\right)\\&\quad=\sum_{\alpha=0}^{\tau}\sum_{i_\alpha=i_{\alpha-1}+1}^{\tau}\varepsilon_{i_\alpha}\left(q_{\rho-\alpha}^{(i_1\dots i_\alpha)}B^{n-\rho-\sigma+\tau}\Big|A_{n-\sigma}p_{\tau-\alpha}^{(i_1\dots i_\alpha)}\right).\end{aligned}\tag{25}$$

За модул ε из (24.) слєдује:

$$\begin{aligned}\varepsilon_{i_\alpha}&=(-1)^{\delta_{i_\alpha}},\\\delta_{i_\alpha}&=\sum_{\beta=1}^{\alpha}(\rho-\beta+1)(i_{\beta-1}+i_\beta+1)\\&\qquad+(\rho-\alpha)(\sigma+i_\alpha+\alpha)+(\sigma+\tau+\alpha)(n+1),\end{aligned}\tag{26}$$

кде трєба поставити $i_0=0$. Знак сумы в (25.) трєба разумєти тако, же к всакој комбинацији $i_1i_2\dots i_{\alpha-1}$, кде $i_1<i_2<\dots<i_{\alpha-1}$, се додавајут все цєнности i_α, за кторе $i_{\alpha-1}<i_\alpha\le\tau$. Појединє сумы в (25.), како се с узимањем в рачун (26.) лахко увєримо, испољајут диференциалне уравнења аналогичне к (19.):

$$\left(\frac{\partial}{\partial y^{(i)}}\Big|y^{(i+1)}\right)=0,\qquad(i=1,2,\dots,\tau-1),\tag{27}$$

и зато зависет само од реда p_τ. Разкладна идентичност јест зато неразложима идентичност меджу редами A,B,q,p; к експлицитному прєдставјењу вратимо се в слєдујучем параграфу.

В случају 2) операцију (23.) такође можно примєнити τ разов, но операција (24.) прєрываје се по ρ-том разу. Зато в закључном изразу (25.) први знак сумы трєба замєнити с $\sum_{\alpha=0}^{\rho}$. В случајах 3) и 4) операцију (23.) можно извршити само σ разов; вмєсто (24.) тогда наставаје релација:

$$\begin{aligned}&(q_\rho A^\sigma|p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau})\\&\quad=(-1)^{\rho\sigma}\left(q_{\rho-(\tau-\sigma)}^{(\sigma+1\dots\tau)}B^{n-\rho+\tau-\sigma}\Big|A_{n-\sigma}p_{\tau-(\tau-\sigma)}^{(\sigma+1\dots\tau)}\right)\\&\qquad+\sum_{i_1=1}^{\sigma}(-1)^{\rho(i_1-1)}\left(q_{\rho-1}^{(i_1)}[A_{n-\sigma}y^{(1)}\dots y^{(i_1-1)}]^{\sigma-i_1+1}\Big|y^{(i_1+1)}\dots y^{(\tau)}B_{\rho+\sigma-\tau}\right);\end{aligned}\tag{28}$$

$(\tau-\sigma)$-кратно повторјење (28.), при котором знак сумы прєходи в $\sum_{i_\beta=i_{\beta-1}+1}^{\sigma+\beta-1}$, – како показује $(\sigma-i_1+1)$-кратно примєњење (23.) на члены под знаком сумы в (28.), – даваје все члены појединој сумы

в (25.), ктора одговарја индексу $\alpha = \tau - \sigma$, с одговарјајучим знаком. Потом случаји 3) и 4) прєходет в случаје 1) и 2), зато же числа одговарјајуче σ, τ ставајут: $\sigma' = \sigma - i_{\tau-\sigma} + \tau - \sigma$, $\tau' = \tau - i_{\tau-\sigma} = \sigma'$; а при продолженьу поступка буде $\tau' < \sigma'$. Зато в закључном изразу (25.) први знак сумы трєба замєнити с $\sum_{\alpha=\tau-\sigma}^{\tau,\rho}$.

Аналогично из (21.) слєдује дуалистична разкладна идентичност, при которој ред q_ρ разкладаје се на поједине реды $v^{(1)}, \ldots, v^{(\rho)}$. Поставимо

$$\begin{aligned} \dot{p}_{\tau-\beta}^{(i_1 \ldots i_\beta)} &\sim v^{(i_1)} \ldots v^{(i_\beta)} q_{n-\tau}; \\ \dot{q}_{\rho-\beta}^{(i_1 \ldots i_\beta)} &= v^{(i_{\beta+1})} \ldots v^{(i_\rho)}; \\ q_\rho &= v^{(1)} \ldots v^{(\rho)}. \end{aligned} \tag{29}$$

Тогда добывајемо:

$$\begin{aligned} &(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) \\ &= \sum_{\beta=\max(0,\tau-\sigma)}^{\min(\tau,\rho)} \sum_{i_\beta=i_{\beta-1}+1}^{\rho} \varepsilon \\ &\qquad \left(\dot{q}_{\rho-\beta}^{(i_1 \ldots i_\beta)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} \middle| A_{n-\sigma} \dot{p}_{\tau-\beta}^{(i_1 \ldots i_\beta)} \right), \end{aligned} \tag{30}$$

кде индекс сумованья β бєжи од болшєј из долных цєнностиј до меншєј из горных. Вси члены поједиоj сумы в (25.) и (30.) сут полары једноj формы, настале прєз поларне процесы

$$\left(\frac{\partial}{\partial p_{\tau-\alpha}} \middle| p_{\tau-\alpha}^{(i_1 \ldots i_\alpha)} \right), \qquad \left(q_{\rho-\alpha}^{(i_1 \ldots i_\alpha)} \middle| \frac{\partial}{\partial q_{\rho-\alpha}} \right).$$

Абы то изразити, означајемо с Π агрегат такых поларных операциј, помноженых константами, и тогда вмєсто (25.) и (30.) добывајемо релацију:

$$\begin{aligned} &(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) \\ &= \sum_{\alpha=\max(0,\tau-\sigma)}^{\min(\tau,\rho)} \Pi \left(q_{\rho-\alpha} B^{n-\rho-\sigma+\tau} \middle| A_{n-\sigma} p_{\tau-\alpha} \right). \end{aligned} \tag{31}$$

§ 5. Разкладне идентичности в експлицитноj формє.

Ако в случају 4) в (25.) специализујемо τ до $\sigma + \rho$, тогда добывајемо:

$$\begin{aligned} \left(q_\rho A^\sigma \middle| y^{(1)} \ldots y^{(\rho+\sigma)} \right) = &\sum_{1 \le i_1 < \cdots < i_\rho \le \rho+\sigma} \varepsilon_{i_\rho} \left(q_\rho \middle| y^{(i_1)} \ldots y^{(i_\rho)} \right) \\ &\cdot \left(A^\sigma \middle| y^{(i_{\rho+1})} \ldots y^{(i_{\rho+\sigma})} \right), \end{aligned} \tag{32}$$

кде $\varepsilon_{i_\rho} = (-1)^{\delta_{i_\rho}}$, $\delta_{i_\rho} = \rho(\rho+1)/2 + i_1 + \cdots + i_\rho$. То јест обчєјша форма теоремы продукта за матрице неж (16.) и (17.) и слєдује из Лаплацевого развитја детерминанта продуктноj матрице

$$\sum \pm (v^{(1)} y^{(1)}) \ldots (v^{(\rho)} y^{(\rho)}) (a^{(1)} y^{(\rho+1)}) \ldots (a^{(\sigma)} y^{(\rho+\sigma)}).$$

Обчєјша теорема продукта јест зато составјена из идентичностиј (20.), односно (21.), и тым јест објасњено выдєљење специалноj формы (16.), (17.).

Релација (32.) нынє даваје средство за експлицитно прєдставјење разкладных идентичностиј. За то разгледајемо формы, ктоpe наступајут в (31.), како основне формы; то јест извршујемо субституцију (11.), ктора ничто не мєња в експлицитном прєдставјењу в редах A, B, зато же по (8.) ново уведене реды R можно изразити самыми редами A, B, а не јих частными редами $a^{(1)} a^{(2)} \ldots$, $b^{(1)} b^{(2)} \ldots$. Нехај зато

$$\left(q_{\rho-\alpha} B^{n-\rho-\sigma+\tau} \middle| A_{n-\sigma} p_{\tau-\alpha} \right) = \left(R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho+\alpha} \middle| R^{\tau-\alpha} p_{\tau-\alpha} \right), \tag{33}$$

тогда за поједину суму из (25.), ктора одговарја индексу α, добывајемо:

$$\begin{aligned}&\sum \varepsilon_{i_\alpha}\left(R_{\rho-\alpha}p_{n-\rho}y^{(i_1)}\dots y^{(i_\alpha)}\Big|R^{\tau-\alpha}y^{(i_{\alpha+1})}\dots y^{(i_\tau)}\right)\\&=\sum\varepsilon_{i_\alpha}\left([R_{\rho-\alpha}p_{n-\rho}]^\alpha y^{(i_1)}\dots y^{(i_\alpha)}\Big|R^{\tau-\alpha}y^{(i_{\alpha+1})}\dots y^{(i_\tau)}\right)\\&=\varepsilon\left([R_{\rho-\alpha}p_{n-\rho}]^\alpha R^{\tau-\alpha}\big|p_\tau\right)=\varepsilon\left(R^{\tau-\alpha}q_{n-\tau}\big|R_{\rho-\alpha}p_{n-\rho}\right).\end{aligned}\tag{34}$$

Тым јест в самој истини даны експлицитны закључны израз, а симетрична форма, в којој входет q_ρ и p_τ, показује, же (30.) веде к тому самому закључному изразу, кторы зато не зависи од првотного разкладања. Разлика меджу (25.) и (30.) обстаје само дотуд, поколє реды y и v саме имајут самостојно значење, то јест поколє разкладна идентичност по нашему опрєдєљењу прєходи в разложиму идентичност. Да бы се достало к идентичностјам с боље редами симболов, трєба по § 3 (конец) само разложити ред q_ρ в $q_{\rho_1}C^{\sigma_1}$, односно p_τ в $p_{\tau_1}C_{\tau-\tau_1}$. Тогда настављајут изразы:

$$\left(q_{\rho_1}C^{\sigma_1}\big|[R^{\tau-\alpha}q_{n-\tau}]_\alpha R_{\rho_1+\sigma_1-\alpha}\right),\qquad\left([R_{\rho-\alpha}p_{n-\rho}]^\alpha R^{\tau-\alpha}\big|p_{\tau_1}C_{\tau-\tau_1}\right),\tag{35}$$

а они сут точно типа, кторы наступаје при двох редах симболов, и зато при субституцији одговарјајучеј к (33.) поновно допушчајут експлицитно прєдставјење; повторјењем се добываје експлицитно прєдставјење при либовољно многых редах. Трєба јешче замєтити, же первa и послєдња сума в (25.), односно (30.), даваје експлицитно прєдставјење без примєњења (33.) само прєз формулу (32.), или се вобче ограничује на један член, кторы все реды содрживаје експлицитно. Релацију, ктора наставаје из (32.) разложењем q_ρ в $q_{\rho_1}C^{\sigma_1}$ и т. д., можно разумєти како теорему продукта в јеј најобчејшеј формє.

Составјајучи резултат, покажемо:

Теорема III: С идентичностјами

$$(q_\rho A^\sigma|p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau})=\sum_{\alpha=\max(0,\tau-\sigma)}^{\min(\tau,\rho)}\varepsilon\left(R^{\tau-\alpha}q_{n-\tau}\big|R_{\rho-\alpha}p_{n-\rho}\right),\tag{36}$$

кде реды R сут опрєдєљене прєз (33.), и с тыми, кторе из њих настављајут разложењем q_ρ, p_τ в $q_{\rho_1}C^{\sigma_1}$ и т. д., вычерпана јест цєлост неразложимых идентичностиј.

В самој истини настављајуче идентичности сут најобчејше својега вида, зато же поједине реды гледе на вагу и число не подлежет веч никаквому ограничењу, како то јешче было при (20.), (21.). Но не обстајут такође никаке друге идентичности меджу тыми редами; зато же при разложењу реда p_τ в $y^{(1)}\dots y^{(\tau)}$ најобчејше идентичности сут составјене из (20.), зато по § 3 (конец) из (20a.); и состављање дискутовано по (16.) јест точно оно, кторе проведено в § 4. Прєход к либовољно многим редам даваје, како показује дискусија (20a.), примєњење все тој самеј операције на изразы настављајуче разложењем q_ρ в $q_{\rho_1}C^{\sigma_1}$ и т. д. Из тога такође слєдује, же непосрєдны прєход од (20.) вмєсто од (20a.) ничто ново не даваје; то можно легко потврджити рачуном, когда један раз специализујемо ред q_ρ в (25.), а други раз по методу § 4 чинимо прєход од (20.). В обадва случаја настављајут исте сумы, кторе прєз примєњење обчеј теоремы продукта (види выше) прєходет в идентичности выходече из (36.). Идентичности (20.), (21.) одговарјајут специалным случајам $\tau=1$, $\rho=1$; тогда наступајут само по двє поједине сумы, зато, одговарјајуче выше даној замєтце, експлицитно прєдставјење без субституције (33.), а то се сглаша с раншим.

На концу нехај будут кратко спомењуте јешче два специале случаје разкладној идентичности. Ако в (31.) поставимо $\tau=\sigma$, $\rho=n-\sigma$ и означимо ред p_τ како $p'_\sigma\sim q'_{n-\sigma}$, тогда добывајемо:

$$(A^\sigma|p_\sigma)\left(B^\sigma\big|p'_\sigma\right)-\left(A^\sigma\big|p'_\sigma\right)(B^\sigma|p_\sigma)=\sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma,n-\sigma)}\Pi\left(q_{n-\sigma-\alpha}B^\sigma|A_{n-\sigma}p_{\sigma-\alpha}\right).\tag{37}$$

То јест формула Цлебсцха[1] за развитје формы с двома когредиентными редами p_σ, p'_σ по елементарных ковариантах. Елементарне ковариантy, кторе належет к формє $(A^\sigma|p_\sigma)^m(B^\sigma|p'_\sigma)^n$,

[1]Цлебсцх, а. а. О., С. 25–32. Цлебсцх показује, же поједине члены правој страны зависет само од редов A, B; експлицитно прєдставјење бы се добило примєњењем (32.) на јего изразы Φ_h.

сут тогда слєдујуче:

$$\left\{ \sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma,n-\sigma)} \varepsilon \left(q_{n-\sigma-\alpha} B^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\alpha} \right) \right\}^\rho \left(A^\sigma | p_\sigma \right)^{m-\rho} \left(B^\sigma \middle| p'_\sigma \right)^{n-\rho}, \qquad (\rho = 0, 1, \ldots, m, n). \tag{38}$$

Они, како будемо кратко говорити, настављају из основној формы прєз "когредиентну контракцију с дефектом α" (ср. § 2).

Друго, ако поставимо $\tau = \sigma - \lambda$, $\rho = n - \sigma - \lambda$; $B^\sigma = A^\sigma$, тогда добывајемо:

$$\begin{aligned} \left(q_{n-\sigma-\lambda} A^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda} \right) &= (-1)^\lambda \left(q_{n-\sigma-\lambda} A^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda} \right) \\ &\quad + (-1)^{(n-\sigma)(\sigma-\lambda)} \sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma-\lambda, n-\sigma-\lambda)} \Pi \left(q_{n-\sigma-\lambda-\alpha} A^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda} \right). \end{aligned} \tag{39}$$

Зато, како замєчено в § 2, условја (12.), кторе карактеризујут реды симболов, при непарном дефекту λ сут послєдком условиј вышљего дефекта. За линеарну форму $(A^\sigma | p_\sigma) \equiv (B^\sigma | p_\sigma)$ из (39.) слєдује, же јој нередуктибилне инвариантне творјења, кторе сут квадратичне в коефициентах, редуцујут се на творјења парного дефекта; то се сглаша с познатым фактом, же линеарна форма в бинарној и тернарној области не имаје инвариантных творјениј.

Трєба замєтити, же обче идентичности изворно былы изведене под прєдположењем, же поједине реды изполњајут условја (12.). Но зато же те поједине реды входет в идентичности само линеарно, послєдње сут правдиве такође за обчејше реды, кторе не изполњајут условја (12.).

§ 6. Експлицитно прєдставјење инвариантных творјениј. Процесы контракције и диференциације.

Резултаты попрєдных параграфов дозвољајут нам довести до конца теорему о симболичној прєдставимости, изречену в § 2 (прву фундаменталну теорему), додавањем експлицитној прєдставимости; именно покажемо:

Теорема IV: "Все инвариантне творјења либовољных основных форм можно експлицитно прєдставити матричными продуктами; то јест в закључне изразы, кромє редов прємєнных p_ρ, входет само реды $S^\sigma, \ldots, T^\tau$ првотных форм или реды P, Q, R, изведене из њих субституцијеју (9.) или (11.)."

За доказ прєдположимо, же инвариантно творјење, кромє редов прємєнных, може зависєти од редов $S^\sigma, \ldots, T^\tau$; и то нехај ти реды сут достаточно далеко разложене на поједине реды: $S^\sigma = S^{\sigma_1} \cdots S^{\sigma_i}, \ldots, T^\tau = T^{\tau_1} \cdots T^{\tau_k}$, абы было можно прєдставити јих детерминантами. Реды нехај сут уреджене в самом по себе либовољном, но точно установјеном поредку $S^\sigma, \ldots, T^\tau$. Изберемо таковы агрегат детерминантов, кторы зависи од првого цєлого реда $S^\sigma = S^{\sigma_1} \cdots S^{\sigma_i}$, а не само од појединых јего частных редов. Та зависност јест по § 3–§ 5 послєдком обчих идентичностиј. Ако нынє разложимо ред прємєнных p_ρ в реды y, v, или једен из позднєјших редов T в поједине реды t, односно τ, тогда најобчејше идентичности сут составјене из (20.), (21.). Но те послєдње идентичности всегда водет к изразу, кторы експлицитно содрживаје ред $S^\sigma = S^{\sigma_1} \cdots S^{\sigma_i}$, то јест лєву страну (20.), (21.); прєз (19.) се именно увєрујемо, же тек полна десна сума – а не јој част, ктора одговарја члену (20a.) – имаје својство зависєти само од S^σ. При продолжењу поступка все реды, кторе један раз входет експлицитно, остављају експлицитно схрањене; примєњење идентичностиј може једино евентуално трєбовати соједињење нєколико редов в један, то јест субституцију (9.). Ако наконец трєба привести к експлицитној формє само један ред T^τ, можне сут два случаје. Може јешче наступити свободны ред прємєнных, то јест ред не свезаны с другими редами субституцијеју (9.); његовым разложењем в частне реды y или v можно довести поступак до конца, и настављају, како в (31.), полары једној или нєколико форм, кторе експлицитно содрживајут все реды. Ако пак свободны ред прємєнных выше не наступаје, тогда по начину њих настања познајемо в цєлости изразов, кторе содрживајут поједине реды t или τ, но зависет од реда T^τ, члены разкладној идентичности; те пак по § 5 при

примѣньеу субституције (11.) всегда допушчајут експлицитно прѣдставјење во всих редах. Тым јест горња теорема обче доказана. Трѣба јешче замѣтити, же когда наступајут само два реды симболов, субституција (11.) никогда не наступаје; зато же – из-за $\sigma, n-\sigma, \tau, n-\tau < n$ – реды прѣмѣнных могут не входити само тогда, когда оба реды симболов сут сједињене в једном детерминанту, зато наступајут експлицитно; но како скоро входет реды прѣмѣнных, (34.) и (33.) показујут, же субституција (11.) јест непотрѣбна.

Из управо реченого слѣдује, же за произведење всих инвариантных творјенић достаточно јест сојединѣати реды симболов, с додавањем редов прѣмѣнных, в все можне матричне продукты. Најобчејши матричны продукт имаје форму:

$$(P^{\mu_1} \cdots P^{\mu_i} | Q_{\nu_1} \cdots Q_{\nu_k}); \qquad \sum \mu = \sum \nu, \tag{40}$$

кде P и Q могут быти реды прводных форм, или могут настати из прводных редов прѣз послѣдовност субституциј (9.) или (11.), или наконец быти реды прѣмѣнных. Изразы (40.) пак можно произвести поступным сојединѣењем всакых двох редов симболов в матричны продукт, с помочју редов прѣмѣнных; зато же из

$$(q_{n-\mu-\lambda} P^{\mu} | Q_{\nu_1} p_{n-\mu-\nu_1-\lambda}) = (R_\lambda Q_{\nu_1} | p_{n-\mu-\nu_1-\lambda})$$

сојединѣењем с редом Q_{ν_2} добывајемо израз

$$\left([R_\lambda Q_{\nu_1}]^{n-\lambda-\nu_1} \middle| Q_{\nu_2} p_{n-\mu-\nu_1-\nu_2-\lambda} \right) = (q_{n-\mu-\lambda} P^{\mu} | Q_{\nu_1} Q_{\nu_2} p_{n-\mu-\nu_1-\nu_2-\lambda}),$$

и продолжењем поступка добывајемо израз (40.). Ако при том P и Q не сут реды прводных форм, тогда (9.) и (11.) в свези с управо показаным доказујут, же они такође настали прѣз послѣдовност сојединѣениј всакых двох редов симболов. Из тога слѣдује:

Теорема V: Процес произведења всих инвариантных творјенић, процес контракције, состоји се из поступного сојединѣења всакых двох редов симболов в матричны продукт с помочју редов прѣмѣнных.

Из двох редов симболов S^σ, T^τ, кде $\sigma \geq \tau$, можно утворити слѣдујуче матричне продукты:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \qquad (\lambda = 1, 2, \ldots, \min(\tau, n-\sigma)), \tag{41}$$

$$(q_{n-\tau-\mu} T^\tau | S_{n-\sigma} p_{\sigma-\mu}), \qquad (\mu = \sigma - \tau + \lambda), \tag{42}$$

$$(q_{n-\tau-\nu} T^\tau | S_{n-\sigma} p_{\sigma-\nu}), \qquad (\nu = 1, 2, \ldots, \sigma - \tau). \tag{43}$$

Из (31.) пак за (42.) и (43.) слѣдујут цѣнности:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}) + \sum_\alpha \Pi (q_{n-\sigma-\lambda-\alpha} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda-\alpha}), \tag{42a}$$

$$\Pi(q_{n-\sigma} S^\sigma)(T_{n-\tau} p_\tau) + \sum_\beta \Pi (q_{n-\sigma-\beta} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\beta}). \tag{43a}$$

Зато формы (42.) можно линеарно изразити прѣз (41.) и полары од (41.), а формы (43.) прѣз полары основној формы и форм (41.). Такође из (31.) слѣдује линеарна зависност форм (41.) од (42.) и поларов од (42.). По дефиницији Клебсцха[1] формы (42.) сут еквивалентне формам (41.), доколѣ (43.) врача к основној формѣ. Производечи процес јест зато равноправно даны прѣз (41.) или (42.); процес (41.), простѣјши с обзиром на число λ, будемо опрѣдѣљати како процес контракције. Число λ, дефект контракције (ср. § 2), даје число редов, которых недостаје до детерминантного продукта, и то в оном матричном продукту, которы при даној контракцији содрживаје максимално число редов. Зато же λ бѣжи само до меншеј из двох цѣнностиј $\tau, n-\sigma$, кде $\sigma \geq \tau$, јест:

$$\lambda \leq \frac{n}{2},\ n \text{ парно}; \qquad \lambda \leq \frac{n-1}{2},\ n \text{ непарно}. \tag{44}$$

[1] Клебсцх, а. а. О. § 7.

Сведење (42.) и (43.) к (41.) оставаје в силє и тогда, когда прєз даљшу контракцију реды p, q прєшли в реды симболов; зато же по (36.) добывајемо:

$$\left(A^{n-\tau-\varkappa}T^{\tau}\middle|S_{n-\sigma}B_{\sigma-\varkappa}\right)=\sum_{\alpha=\max(0,\varkappa-\sigma+\tau)}^{\min(\tau,n-\sigma)}\varepsilon\left(R^{\tau-\alpha}B^{n-\sigma+\varkappa}\middle|A_{\tau+\varkappa}R_{n-\sigma-\alpha}\right),$$

кде реды R настали из S и T по (33.). Зато те формы, кторе содрживајут само реды симболов, добывајут се контракцијеју $(q_{\tau}A^{n-\tau-\varkappa}|B_{\sigma-\varkappa}p_{n-\sigma})$ односно $(q_{\tau-\alpha}B^{n-\sigma+\varkappa}|A_{\tau+\varkappa}p_{n-\sigma-\alpha})$ – в зависности од тога, чи $\sigma-\tau\gtreqless 2\varkappa$ – с основној формоју и формами (41.).

Из симболичного процеса контракције в познаты способ добывајут се инвариантне процесы диференциације, когда само реды симболов $S^{\sigma}, T_{n-\tau}$ замєнимо редами диференциалных симболов $\frac{\partial}{\partial p_{\sigma}}$, $\frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}}$, при чем, како познато, всакому продукту $\frac{\partial}{\partial p_{i_1\dots i_{\sigma}}}\cdot\frac{\partial}{\partial q_{j_1\dots j_{n-\tau}}}$ одговарја реално значење $\frac{\partial^2}{\partial p_{i_1\dots i_{\sigma}}\partial q_{j_1\dots j_{n-\tau}}}$. Зато же реды $\frac{\partial}{\partial p_{\sigma}}$, $\frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}}$ сут когредиентне редам $S^{\sigma}, T_{n-\tau}$, они испољњајут исте идентичности како те, зато специално такоже идентичности меджу (42.) и (42a.), (43.) и (43a.). Составјајучи резултат, добывајемо:

Теорема VI: Все инвариантне творјења либовољных основных форм настављају из њих прєз повторно примєњење симболичного процеса контракције (41.) или такоже инвариантных процесов диференциације:

$$\left(q_{n-\sigma-\lambda}\frac{\partial}{\partial p_{\sigma}}\middle|\frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}}p_{\tau-\lambda}\right),\qquad(\sigma\geq\tau,\ \lambda=1,2,\dots,\min(\tau,n-\sigma)).\tag{45}$$

Трєба јешче замєтити, же при всакој контракцији (41.) вкупна вага формы, то јест сума ваг појединых редов прємєнных (ср. § 1), уменшаје се за позитивно число $2(\lambda^2+\lambda(\sigma-\tau))$. Из тога, независно од обчего доказа конечности, слєдује конечност реда форм, то јест цєлости инвариантных творјенић данеј основној формы, линеарных в коефициентах.[2]

Даље трєба замєтити, же теорема VI такоже имаје мєсто за формы, кторе не испољњајут условја (12.). Зато же всакы фактор из (3.), $(S^{\rho}|p_{\rho})^{m_{\rho}}$, можно замєнити продуктом m_{ρ} линеарных факторов $(A^{\rho}|p_{\rho})\,(B^{\rho}|p_{\rho})\cdots(M^{\rho}|p_{\rho})$; тым инвариантне творјења прєходет в творјења система линеарных форм, кторе тек позднєје трєба поставити равными једна другој. За всаку појединy линеарну форму пак условја (12.), кторе при уведењу диференциалных симболов содрживајут само частне дериваты 2-го реда, всегда сут испољнене.

§ 7. Разложење обчих форм по нормалных формах.

Во слєдујучем, в § 8, изведемо главну својност процеса контракције (41.), именно јего состављимост из основных контракцић. За то јест потрєбно прєнесење на n-арну област важној теоремы, ктору Мертенс[1] дал в кватернарној области. Та теорема говори, же либовољны конечны систем форм можно замєнити еквивалентным системом нормалных форм. Под "нормалноју формоју" разумємо, обобчавајучи бинарну и тернарну дефиницију[2], форму, чија все инвариантне творјења, линеарне в коефициентах, идентично изчезајут, кромє саме основној формы. Зато по Теореми VI (§ 6) нормална форма φ испољња систем диференциалных једначенић:

$$\left(q_{n-\sigma-\lambda}\frac{\partial}{\partial p_{\sigma}}\middle|\frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}}p_{\tau-\lambda}\right)\varphi=0,\qquad(\sigma\geq\tau,\ \lambda=1,2,\dots,\min(\tau,n-\sigma)),\tag{46}$$

кде реды $q_{n-\sigma-\lambda}, p_{\tau-\lambda}$ трєба разгледати либовољными величинами. В кватернарној области, с обзиром на (39.) при $\sigma=\tau=2$, та диференциална једначења полно сбєгајут се с десетими диференциалными једначењами, кторе Мертенс дал без уведења либовољных редов p, q (цит. мєсто, формула 28)). Њих познање, заједно с Теоремоју VI, дозвоља скоро дословно прєнести јего доказны

[2] Ср. Клебсцх, а. а. О. § 11 и 12. Конечност система елементарных ковариантов.

[1] F. Mertens, *Über invariante Gebilde quaternärer Formen* (гл. Ввод), даље цитовано како "Мертенс".

[2] Студы, цит. мєсто, с. 54.

поступак на n прємєнных. Трєба јединo с помочу разкладної идентичности (30.) провєрити, же конструоване формы сут нормалне формы; в кватернарної области та провєрка наставаје јешче без даљше прєобразбы. Зато јест достаточно кратко изложити доказ, и то ради простоты в том јединoм случају, кторы буде потрєбен даље, именно в случају једної основної формы f и јej реда форм (ср. конец § 6), зато же за инвариантне творјења либовољного степена в коефициентах либовољно многых основных форм доказ оставаје тен самы.

Основна мысл доказа јест така: уведењем трансформованых коефициентов форму с $n-1$ редами p_ρ замєнити формами с n редами ξ, когредиентными к x, то јест редами величин трансформације. Из тых форм искане нормалне формы выводет се непосрєдње инвариантными процесами диференциације. Разложење обчих форм по нормалных формах посрєдкује разложење в реды за формы с ρ ($\rho \leq n$) когредиентными редами ξ; инвариантне процесы диференциације ведут назад к формам в првотных редах p_ρ.

Нехај $\xi^{(1)}, \ldots, \xi^{(n)}$ будут реды величин трансформације, тако же имамо:

$$\begin{aligned} x_i &= \xi_i^{(1)} x'_1 + \xi_i^{(2)} x'_2 + \cdots + \xi_i^{(n)} x'_n, \\ p_{i_1 \ldots i_\rho} &= \sum_j (\xi_{i_1}^{(j_1)} \cdots \xi_{i_\rho}^{(j_\rho)}) p'_{j_1 \ldots j_\rho}. \end{aligned} \tag{47}$$

Трансформоване коефициенты форм $f, \varphi, \ldots$ означимо с $(f), (\varphi), \ldots$, и нехај

$$f = \left(S^1 \middle| p_1\right)^{m_1} \left(S^2 \middle| p_2\right)^{m_2} \cdots \left(S^{n-1} \middle| p_{n-1}\right)^{m_{n-1}}.$$

Тогда

$$\begin{aligned} (f) = &\left(S^1 \middle| \xi^{(1)}\right)^{m_{11}} \cdots \left(S^1 \middle| \xi^{(n)}\right)^{m_{1n}} \left(S^2 \middle| \xi^{(1)} \xi^{(2)}\right)^{m_{21}} \cdots \\ &\cdot \left(S^{n-1} \middle| \xi^{(2)} \cdots \xi^{(n)}\right)^{m_{n-1,n}} \left(s^{(1)} \middle| \xi^{(1)}\right)^{k_1} \left(s^{(2)} \middle| \xi^{(2)}\right)^{k_2} \cdots \left(s^{(n)} \middle| \xi^{(n)}\right)^{k_n}, \end{aligned} \tag{48}$$

кде $m_{11} + \cdots + m_{1n} = m_1$ и тако даље. Из всакого коефициента (f), за кторы

$$k_1 \geq k_2 \geq k_3 \geq \cdots \geq k_n, \tag{49}$$

процес диференциације, кторы точно изчерпава реды ξ,

$$\begin{aligned} &\left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \middle| p_1\right)^{k_1 - k_2} \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}} \middle| p_2\right)^{k_2 - k_3} \cdots \\ &\cdot \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n-1)}} \middle| p_{n-1}\right)^{k_{n-1} - k_n} \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n)}}\right)^{k_n} \end{aligned} \tag{50}$$

дава форму

$$\begin{aligned} \varphi = &\left(s^{(1)} \mid p_1\right)^{k_1 - k_2} \left(s^{(1)} s^{(2)} \mid p_2\right)^{k_2 - k_3} \cdots \\ &\cdot \left(s^{(1)} \cdots s^{(n-1)} \mid p_{n-1}\right)^{k_{n-1} - k_n} \left(s^{(1)} s^{(2)} \cdots s^{(n)}\right)^{k_n}. \end{aligned} \tag{51}$$

Формы φ сут искане нормалне формы. Именно, оне имајут слєдујуче својства, кторе дефинујут нормалне формы.

1. Оне сут инвариантне творјења основної формы f, линеарне в коефициентах. То слєдује из того, же оне настављају из f инвариантными процесами диференциације $\left(\frac{\partial}{\partial p_\rho} \middle| \xi^{(i_1)} \xi^{(i_2)} \cdots \xi^{(i_\rho)}\right)$ и (50.). Зато по концу § 6 можно јих линеарно изразити прєз полары конечного реда форм f. Те полары добывају се, когда прємєнне p_ρ, входече в φ, разгледају се како коефициенты формы, разложене в линеарне формы с редами прємєнных $\mathfrak{p}_\sigma$:

$$\begin{aligned} H = &(q_{n-1} \mid \mathfrak{p}_{n-1})^{k_1 - k_2} (q_{n-2} \mid \mathfrak{p}_{n-2})^{k_2 - k_3} \cdots \\ &\cdot (q_1 \mid \mathfrak{p}_1)^{k_{n-1} - k_n}. \end{aligned} \tag{52}$$

Симултанне инварианты редов форм f и H дају все полары, кторе туду входет в разглед, зато же те полары по промєнных каждого реда p_ρ мусет имєти туты самы ступењ како сама φ.

2. Оне испољњајут диференцијалне једначења (46.). Ако примєнимо на φ диференцијалны процес (45.), тогда добывајемо:

$$\varphi' = \left(q_{n-\sigma-\lambda}s^{(1)}\dots s^{(\sigma)} \mid [s^{(1)}\dots s^{(\tau)}]_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}\right), \qquad (\sigma \geqq \tau).$$

Из разкладној идентичности (30.) слєдује, ако реды $q_\sigma = s^{(1)}\dots s^{(\sigma)}$, $p_{n-\tau} = [s^{(1)}\dots s^{(\tau)}]_{n-\tau}$, утворене из редов s, идентифицирамо с тамными q_ρ, p_τ, же

$$\varphi' = \sum_{\beta=\sigma-\tau+\lambda}^{n-\tau,\sigma}\sum_{i_\beta}\varepsilon\left(\dot{q}^{(i_1\dots i_\beta)}_{\sigma-\beta}q_{n-\tau+\lambda}\Big|p_{\sigma+\lambda}\dot{p}^{(i_1\dots i_\beta)}_{n-\tau-\beta}\right).$$

При том

$$\dot{p}^{(i_1\dots i_\beta)}_{n-\tau-\beta} \sim s^{(1)}\dots s^{(\tau)}s^{(i_1)}\dots s^{(i_\beta)},$$

кде $i_1,\dots,i_\beta$ значет либовољне β меджусобно различне числа, выбране из чисел од 1 до σ. Зато же $\beta > \sigma-\tau$, меджу тыми числами $i_1,\dots,i_\beta$ потрєбно сут таке, которе лежет меджу 1 и τ; зато $\dot{p}^{(i_1\dots i_\beta)}_{n-\tau-\beta}$ идентично изчезаје, а зато изчезаје всак поједины матричны продукт и с њим такође φ'.

За еквивалентност система нормалных форм с редом форм f оставаје само показати, же все формы реда форм можно разложити по поларах нормалных форм в смыслу установјеном под 1. Нехај Π буде агрегат поларных операцій

$$\left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(i)}}\Big|\xi^{(k)}\right), \qquad (i\neq k;\ i=1,2,\dots,\rho;\ k=1,2,\dots,\rho), \tag{53}$$

и нехај Π^σ буде агрегат специалных операцій (53.), за кторе $i=\sigma$ и $k<\sigma$. За форму F од ρ редов $\xi^{(1)},\dots,\xi^{(\rho)}$, ктора в реду $\xi^{(\rho)}$ имаје степењ k_ρ, имаје мєсто разложење[3]:

$$F = \sum_{\alpha=0}^{k_\rho}\Pi F_\alpha, \qquad (\rho\leq n), \tag{54}$$

кде F_α в послєдном реду $\xi^{(\rho)}$ имаје степењ α и наставаје из F прєз инвариантне диференциалне операције

$$\left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}}\dots\frac{\partial}{\partial\xi^{(\rho)}}\Big|\xi^{(1)}\dots\xi^{(\rho)}\right)^\alpha \tag{55}$$

и Π^ρ. Ако при творјењу F_α замєнимо процес (55.) с

$$\left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}}\dots\frac{\partial}{\partial\xi^{(\rho)}}\Big|p_\rho\right)^\alpha, \tag{56}$$

тогда настава форма $F_\alpha(p_\rho)$ само с $\rho-1$ редами $\xi^{(1)},\dots,\xi^{(\rho-1)}$, на ктору можно поновно примєнити (54.). Продолжење поступка веде к формам $G(p_\rho,p_{\rho-1},\dots,p_1)$. Абы из њих достати разложење F по (54.), трєба поједине реды p_ρ замєнити с $\xi^{(1)},\dots,\xi^{(\rho)}$ и на настале формы примєнити поларны процес Π (53.); то дава, ср. (48.), суму трансформованых коефициентов (G). За $\rho=n$ в првом кроку оставаје процес (55.). Ако c означа нумеричне константы и, кратко, положимо

$$\begin{gathered}(\xi^{(1)}\xi^{(2)}\dots\xi^{(n)}) \sim \Delta,\\ \left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}}\frac{\partial}{\partial\xi^{(2)}}\dots\frac{\partial}{\partial\xi^{(n)}}\right) = \nabla,\end{gathered} \tag{57}$$

тогда в случају $\rho=n$ добывајемо:

$$F = \sum c\Delta^\alpha(G), \tag{58}$$

[3] F. Mertens, *Über eine Formel der Determinantentheorie*. Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss., Wien, math.-naturw. Kl., Bd. 91. 2. Abt. (1885). Формула 20).

доколє за $\rho < n$ на правој страни входи само $\alpha = 0$, то јест $\sum c(G)$.

Примєнимо (58.) на трансформованы коефициент (f) (48.). Заради комутативности поларных процесов Π^σ со всими операцијами (56.), за кторе $\rho \geq \sigma$, и зато же полары трансформованых коефициентов поновно дајут трансформоване коефициенты, добывајемо:

$$G = \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}}\middle| p_1\right)^{\beta_1} \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}}\frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}}\middle| p_2\right)^{\beta_2} \cdots \\ \cdot \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n-1)}}\middle| p_{n-1}\right)^{\beta_{n-1}} \nabla^{\beta_n} \Pi(f) = \sum c\varphi,$$

и из (58.) слєдује:

$$(f) = \sum c\Delta^\alpha(\varphi) \qquad \text{(Мертенс, формула 23))}. \tag{59}$$

Абы прєјдти од (59.) к разложењу самој f, поновно разгледајмо прємєнне p_ρ како коефициенты формы H (52.) со степењами $m_1, \ldots, m_{n-1}$, кторе одговарјајут f, и нехај $m = m_1 + \cdots + m_{n-1}$. Тогда по дефиницији инвариантов:

$$f \cdot \Delta^m = \sum (f)(H) = \sum c\Delta^\alpha(\varphi)(H),$$

и примєњење процеса ∇^m, кторы точно изчерпава реды ξ, дава:

$$f = \sum c\Phi, \tag{60}$$

кде формы Φ выводет се из φ и H инвариантными процесами диференциације по прємєнных, зато сут симултанне инварианты редов форм φ и H.[4] Но зато же φ јест нормална форма, ред форм φ ограничава се на саму форму φ; ред форм H содрживаје все вообче можне инвариантне свезы прємєнных. Симултанне инварианты φ и H сут зато полары φ в смыслу указаном под 1; то јест (60.) прєдставја разложење f по поларах нормалных форм. Трєба јешче доказати тако само разложење за либовољну форму θ реда форм f. Нехај Γ будут нормалне формы, изведене из (θ) по (50.), тако же

$$(\theta) = \sum c\Delta^\beta(\Gamma). \tag{61}$$

Формы θ карактеризујут се релацијеју, ктора имаје мєсто за всак трансформованы коефициент:

$$(\theta)\Delta^\sigma = \sum c(f) \qquad \text{(Мертенс, формула 9))}.$$

Но всака форма F од n редов ξ, ктора содрживаје фактор Δ^σ, содрживаје такође други израз $\nabla^\sigma \Pi F$ (Мертенс, формула 20)); зато

$$(\theta) = \sum c\nabla^\sigma(f), \qquad \text{зато} \qquad \Gamma = \sum c\varphi,$$

и из (61.) добывајемо релацију одговарјајучу (59.):

$$(\theta) = \sum c\Delta^\beta(\varphi),$$

ктора за θ влачи за собоју разложење (60.) по поларах нормалных форм φ. Сведено, имамо:

Теорема VII. Всакы ред форм f можно замєнити еквивалентным системом нормалных форм.

[4] Вмєсто непосрєдњего закључка Мертенс в § 7 уводи ред дальших диференциалных процесов, кторе сучствено служет творјењу реда форм H; у нас то даје Теорема VI.

§ 8. Зведење процеса контракције на основне контракције.

Опирајучи се на Теорему VII, мы нынє проводимо зведење процеса контракције на основне контракције, споменуто на почетку § 7. При том (ср. § 5) всаку контракцију двох когредиентных редов S^ρ, T^ρ будемо называти "когредиентноју контракцијеју", а особливо когредиентну контракцију дефекта 1 двох редов S^ρ, T^ρ – "основноју контракцијеју типа ρ". Тогда, доплњајучи Теорему VI, докажемо слєдујучу теорему.

Теорема VIII. Обчи процес контракције (41.) можно составити из $(n-1)$ основных контракциј типа ρ, кде $\rho = 1, 2, \ldots, n-1$. Иными словами, за творјење всих инвариантных творјениј достаточно јест сукцесивно примєњење тых $n-1$ основных контракциј.

В бинарној области процес контракције (41.) непосрєдње сбєгаје се с јединоју можноју основноју контракцијеју; в тернарној области ја доказала Теорему VIII в § 1 своје дисертације (ср. Ввод). Там, из-за (44.), обче когредиентне контракције јешче сут идентичне с основными контракцијами, и важно јест, же Теорема VIII за n прємењных даје зведење именно на основне контракције, а не само много слабше зведење на когредиентне контракције. Доказ по мысли јест составјен по тернарному образу: најобчејше контракције конструујут се из основных контракциј с помочју симболичных идентичностиј. Мы будемо творити:

1. либовољне контракције дефекта 1 с помочју когредиентных контракциј дефекта 1, то јест с помочју основных контракциј (аналогон тернарного случаја);

2. либовољне контракције дефекта λ с помочју когредиентных контракциј дефекта λ и либовољных контракциј дефекта 1;

3. когредиентне контракције дефекта λ с помочју когредиентных контракциј дефекта $\lambda - 1$ и либовољных контракциј дефекта 1.

При том јест сучствено, же по Теореми VII прєдпокладамо обє формы S и T, меджу кторыми трєба извршити контракцију, како нормалне формы. Зато по (46.) сут правдиве релације:

$$\begin{aligned}(q_{n-\sigma_1-\lambda}S^{\sigma_1}|S_{n-\sigma_2}p_{\sigma_2-\lambda}) = 0, \quad (\sigma_1 \geq \sigma_2,\ \lambda = 1, 2, \ldots, \sigma_2, n-\sigma_1),\\ (q_{n-\tau_1-\lambda}T^{\tau_1}|T_{n-\tau_2}p_{\tau_2-\lambda}) = 0, \quad (\tau_1 \geq \tau_2,\ \lambda = 1, 2, \ldots, \tau_2, n-\tau_1).\end{aligned} \tag{62}$$

Даље, по § 2 (конец), достаточно јест разгледати формы S и T линеарными во всих редах прємењных; то јест конструоване формы належет слєдујучему реду форм:

$$f = \left(S^1|p_1\right)\left(S^2|p_2\right)\cdots\left(S^{n-1}|p_{n-1}\right)\left(T^1|p_1\right)\left(T^2|p_2\right)\cdots\left(T^{n-1}|p_{n-1}\right).$$

1) Творјење контракције $(q_{n-\sigma-1}S^\sigma|T_{n-\tau}p_{\tau-1})$, кде $\sigma > \tau$, из основных контракциј типа $\tau + \alpha$; $\alpha = 0, 1, \ldots, \sigma - \tau$. Из основној контракције типа τ

$$(q_{n-\tau-1}S^\tau|T_{n-\tau}p_{\tau-1})$$

с помочју субституције $w \sim T_{n-\tau}p_{\tau-1}$ добывајемо форму реда форм f с треми редами горњего индекса ваги (ср. § 1) $\tau + 1$:

$$(wS^\tau|p_{\tau+1})\left(S^{\tau+1}\big|p_{\tau+1}\right)\left(T^{\tau+1}\big|p_{\tau+1}\right). \tag{63}$$

Основна контракција типа $\tau + 1$, примєњена на (63.), даје:

$$(q_{n-\tau-2}wS^\tau|S_{n-\tau-1}p_\tau);$$

из того по (31.), послє субституције $q_{n-\tau-2}w = q'_{n-\tau-1}$, добывајемо цєнност:

$$\varepsilon\left(q_{n-\tau-2}wS^{\tau+1}\right)\left(S^\tau|p_\tau\right) + \sum_{\alpha=1}^{\tau,n-\tau-1}\Pi\left(q'_{n-\tau-1-\alpha}S^{\tau+1}\big|S_{n-\tau}p_{\tau-\alpha}\right).$$

Израз под знаком сумы идентично изчезаје по (62.); тако мы дошли до формы

$$\left(wS^{\tau+1}\middle|p_{\tau+2}\right)\left(S^{\tau+2}\middle|p_{\tau+2}\right)\left(T^{\tau+2}\middle|p_{\tau+2}\right),$$

ктора наставаје из (63.) замєнюју τ на $\tau+1$. Зато $(\sigma-\tau)$-кратно повторјење процеса води к исканој контракцији:

$$(wS^{\sigma}|p_{\sigma+1}) = \varepsilon\,(q_{n-\sigma-1}S^{\sigma}|T_{n-\tau}p_{\tau-1})\,.$$

Проведены процес кратко означамо формулоју:

$$T^{\tau}S^{\tau}, S^{\tau+1},\ S^{\tau+2}, \ldots, S^{\sigma}; \tag{64}$$

видимо, же користи се само својство S быти нормалноју формоју, а не тако својство T. Процес дуалистичны к (64.) можно провести в обратном поредку, користєчи само својство T быти нормалноју формоју, именно:

$$S^{\sigma}T^{\sigma}, \quad T^{\sigma-1}, \quad T^{\sigma-2}, \ldots, T^{\tau}, \tag{65}$$

по релацијах:

$$\begin{aligned}
(q_{n-\sigma-1}S^{\sigma}|T_{1-\sigma}p_{\sigma-1}) &= \varepsilon\,(T_{n-\sigma}y|p_{\sigma-1})\,, \quad y \sim q_{n-\sigma-1}S^{\sigma},\\
\left(q_{n-\sigma}T^{\sigma-1}\middle|T_{n-\sigma}yp_{\sigma-2}\right) &= \varepsilon\,(T_{n-\sigma+1}y|p_{\sigma-2})\,,\\
&\vdots\\
(q_{n-\tau-1}T^{\tau}|T_{n-\tau-1}yp_{\tau-1}) &= \varepsilon\,(q_{n-\sigma-1}S^{\sigma}|T_{n-\tau}p_{\tau-1})\,.
\end{aligned}$$

Трєба јешче показати везу с уменшењем вкупној ваги, даным на концу § 6: за контракције дефекта 1 оно имаје цєнност $2(1+(\sigma-\tau))$, а за основне контракције цєнност $2\cdot 1$. Зато, ако составимост из основных контракциј вообче јест можна, потрєбно јест управо $\sigma-\tau+1$ такых контракциј, како было проведено выше.

2) Творјење обчих контракциј из когредиентных и основных контракциј. Уменшење ваги за обчу контракцију (41) јест

$$2(\lambda^2+\lambda(\sigma-\tau)) = 2[\lambda^2+(\sigma-\tau)(1+(\lambda-1))],$$

и тако даје можност разложења на когредиентну контракцију дефекта λ (уменшење ваги $2\lambda^2$) и $\sigma-\tau$ контракциј дефекта 1 с разликоју индексов ваги $\lambda-1$ (уменшење ваги $2\{1+(\lambda-1)\}$). В случају $\lambda=1$ то разложење сбєгаје се с оным, даным под 1); покажемо, же оно в самој ствари може быти реализовано.

Из когредиентној контракције дефекта λ

$$(q_{n-\tau-\lambda}S^{\tau}|T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda})$$

с помочју субституције $R^{\lambda} \sim T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}$ добывајемо форму с двома редами горњих индексов ваги $\tau+\lambda$ и $\tau+1$:

$$\left(R^{\lambda}S^{\tau}\middle|p_{\tau+\lambda}\right)\left(S^{\tau+1}\middle|p_{\tau+1}\right). \tag{66}$$

Ред с нижшим индексом ваги $\tau+1$ належи нормалној формє; зато (66.) допушча контракцију дефекта 1, состављену из λ основных контракциј, в поредку (65.):

$$(R^{\lambda}S^{\tau})S^{\tau+\lambda}, \quad S^{\tau+\lambda-1}, \quad S^{\tau+\lambda-2}, \ldots, S^{\tau+1}.$$

То даје, с обзиром на (31.) и (62.):

$$\left(q_{n-\tau-\lambda-1}R^{\lambda}S^{\tau}\middle|S_{n-\tau-1}p_{\tau}\right) = \varepsilon\left(R^{\lambda}S^{\tau+1}\middle|p_{\tau+\lambda+1}\right),$$

торej форму, ктора наставаје из (66.) замєнюју τ на $\tau+1$, аналогно како то под 1) было с (63.). $(\sigma-\tau)$-кратно повторјење процеса води к исканој контракцији:

$$\left(R^{\lambda}S^{\sigma}\middle|p_{\sigma+\lambda}\right) = \varepsilon\,(q_{n-\sigma-\lambda}S^{\sigma}|T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda})\,.$$

Во цѣлом процесу было користјено само својство S быти нормалноју формоју; разгледање T како нормалној формы води к дуалистичному процесу с полным обрачењем поредка, по формулах:

$$\begin{aligned}(q_{n-\sigma-\lambda}S^{\sigma}|T_{n-\sigma}p_{\sigma-\lambda}) &= \varepsilon\,(T_{n-\sigma}R_{\lambda}|p_{\sigma-\lambda})\,, \quad R_{\lambda}\sim q_{n-\sigma-\lambda}S^{\sigma},\\ \left(q_{n-\sigma}T^{\sigma-1}\middle|T_{n-\sigma}R_{\lambda}p_{\sigma-\lambda-1}\right) &= \varepsilon\,(T_{n-\sigma+1}R_{\lambda}|p_{\sigma-\lambda-1})\,,\\ &\vdots\\ (q_{n-\tau-1}T^{\tau}|T_{n-\tau-1}R_{\lambda}p_{\tau-\lambda}) &= \varepsilon\,(q_{n-\sigma-\lambda}S^{\sigma}|T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda})\,.\end{aligned}$$

3) Творјење когредиентных контракцій дефекта λ из когредиентных контракцій дефекта $\lambda-1$ и основных контракцій. Уменшење ваги за когредиентне контракције дефекта λ јест

$$2\lambda^2 = 2((\lambda-1)^2+2\lambda-1),$$

и тако допушча можност разложења на когредиентну контракцију дефекта $\lambda-1$ и $2\lambda-1$ основных контракцій. Најпрошче знајдемо то разложење, ако најпрво специално положимо $n=2\lambda$. Једина можна когредиентна контракција дефекта λ буде $\left(S^{\lambda}\middle|T_{\lambda}\right)=\left(S^{\lambda}\middle|T_{n/2}\right)$; она содрживаје за један ред u и један ред x мење неж контракција дефекта $\lambda-1$ тых самых редов $\left(uS^{\lambda}\middle|T_{\lambda}x\right)$. Обратно, мы состављамо контракцију дефекта λ из основных контракцій, кторе приведут к изчезању једного реда u и једного реда x (уменшење ваги $2(n-1)=2(2\lambda-1)$) и Једночасно творет новы симболичны ред R^{λ}, а такође из когредиентној контракције дефекта $\lambda-1$. Најпростејша контракција, ктора то даје, јест слєдујуча контракција дефекта 1:

$$\left(sT^{\lambda}\middle|\sigma p_{\lambda}\right)=\varepsilon\left(S^{2\lambda-1}\middle|R_{\lambda-1}p_{\lambda}\right)=\varepsilon\left(R^{\lambda}\middle|p_{\lambda}\right),$$

кде положено јест:

$$R^{\lambda+1}=sT^{\lambda},\quad s=S^{1},\quad \sigma=S_{1},\quad R^{\lambda}\sim\sigma R_{\lambda-1}.$$

По (65.) и (64.) оно јест состављено из слєдујучих $2\lambda-1$ основных контракцій:

$$T^{\lambda}S^{\lambda},S^{\lambda-1},\ldots,S^{1};\qquad R^{\lambda+1}S^{\lambda+1},S^{\lambda+2},\ldots,S^{2\lambda-1}. \tag{67}$$

Контракција дефекта $\lambda-1$ даје, с обзиром на (21.) и (62.):

$$\left(uS^{\lambda}\middle|\sigma R_{\lambda-1}x\right)=\varepsilon\left(R^{\lambda+1}\middle|S_{\lambda}x\right)=\varepsilon\left(sT^{\lambda}\middle|S^{\lambda}x\right)=\varepsilon\left(S^{\lambda}\middle|T_{\lambda}\right).$$

Обчи случај, за два реда S^{ρ},T^{ρ} и либовољно n, нынє можно непосрєдње прєнести из специалного. Вмєсто (67.) наступајут слєдујуче $2\lambda-1$ основне контракције:

$$T^{\rho}S^{\rho},S^{\rho-1},\ldots,S^{\rho-\lambda+1};\qquad R^{\rho+1}S^{\rho+1},S^{\rho+2},\ldots,S^{\rho+\lambda-1}. \tag{68}$$

Прва половица контракцій даје форму:

$$(q_{n-\rho-1}T^{\rho}|S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda})\,,$$

из кторej по субституцијах

$$S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda}\sim w,\qquad T^{\rho}w=R^{\rho+1}$$

и примєњењу другој половины контракцій наставаје:

$$\left(q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho+\lambda-1}\middle|R_{n-\rho-1}p_{\rho}\right).$$

Ако субститујемо:

$$q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho+\lambda-1}\sim y,$$

тогда прєз когредиентну контракцију дефекта $\lambda-1$ добывајемо:

$$(q_{n-\rho-\lambda+1}S^{\rho}|yR_{n-\rho-1}p_{\rho-\lambda+1})\,. \tag{69}$$

Покажемо, же то јест искана контракција дефекта λ. Ако субституујемо

$$R_{n-\rho-1}p_{\rho-\lambda+1}=R_{n-\lambda}$$

и узмемо в обзир, же по рєшењу за y наставаје

$$\left(q_{n-\rho-\lambda+1}R^{\lambda}\Big|S_{n-\rho}y\right)=\varepsilon\left(q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho+\lambda-1}\Big|S_{n-\rho}p'_{\rho-1}\right)=0,$$

тогда по (20.) за (69.) добывајемо цєнност:

$$\varepsilon\left(S^{\rho}R^{\lambda}\Big|p_{\rho+\lambda-1}y\right)=\varepsilon\left(q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho+\lambda-1}\Big|[S^{\rho}R^{\lambda}]_{n-\rho-\lambda}p_{\rho+\lambda-1}\right).$$

Але та контракција јест типа (43.), то јест еквивалентно

$$(q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho}|R_{n-\rho-1}p_{\rho-\lambda+1})=\varepsilon\,(wT^{\rho}|R_{\lambda}p_{\rho-\lambda+1})\,,\qquad R_{\lambda}\sim q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho}.$$

Ту R_{λ} уж имаје желану конечну форму; израз одговарја формє $\left(sT^{\lambda}\Big|S_{\lambda}x\right)$ в специалном случају. Ако нынє узмемо в обзир, же по рєшењу за w и R_{λ} наставаје

$$\begin{aligned}\left(wR^{n-\lambda}\Big|T_{n-\rho}p_{\rho-\lambda+1}\right)&=\varepsilon\left(q'_{n-1}R^{n-\lambda}\Big|S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda}\right)\\&=\varepsilon\left(q''_{n-\sigma-1}S^{\rho}\Big|S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda}\right)=0,\end{aligned}$$

тогда по (21.) добывајемо цєнност:

$$\begin{aligned}(wq_{n-\rho+\lambda-1}|T_{n-\rho}R_{\lambda})=\varepsilon\left(q_{n-\rho+\lambda-1}[T_{n-\rho}R_{\lambda}]^{n-\lambda}\Big|S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda}\right)\\ \text{еквивалентну}\quad (q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho}|T_{n-\rho}p_{\rho-\lambda})\,.\end{aligned}$$

Во цєлом процесу было користјено само својство S быти нормалноју формоју, а не својство T; зато когредиентну контракцију дефекта $\lambda-1$ за творјење (69.) можно замєнити с $2\lambda-3$ основными контракцијами и когредиентноју контракцијеју дефекта $\lambda-2$, кторе само поновно допушча разложење на основне контракције, и тако даље. Аналогно наставаје творјење при коришчењу својства T быти нормалноју формоју и примєњењу дуалистичного процеса, то јест основных контракциј:

$$\begin{aligned}S^{\rho}T^{\rho},\quad T^{\rho-1},\dots,T^{\rho-\lambda+1};\\ R^{\rho-1}T^{\rho-1},\quad T^{\rho-2},\dots,T^{\rho-\lambda+1},\end{aligned}$$

и контракције дуалистичној к (69.). Нынє наставаје контракција, еквивалентна прєдшему:

$$(q_{n-\rho-\lambda}T^{\rho}|S_{n-\rho}p_{\rho-\lambda})\,.$$

Ако додамо разложење из 2), тогда в самој ствари имамо творјење најобчејших контракциј из основных контракциј. Оставаје јешче доказати, же то творјење, кромє прєстављања поредка, јест једнозначно, то јест же всакој контракцији одговарја једно и само једно число α_{ρ} основных контракциј типа ρ, кде $\rho=1,2,\dots,n-1$.

Нехај m_{ρ} будут степени в редах прємєнных p_{ρ} почетковој формы f, а l_{ρ} степени формы насталеј прєз контракцију. Всака основна контракција типа ρ прєображаје степени $m_{\rho-1},m_{\rho},m_{\rho+1}$ одговарјајуче в $m_{\rho-1}+1,m_{\rho}-2,m_{\rho+1}+1$. Зато α испольњајут систем једначењ:

$$m_{\rho}-l_{\rho}=-\alpha_{\rho-1}+2\alpha_{\rho}-\alpha_{\rho+1},\qquad(\rho=1,2,\dots,n-1),\tag{70}$$

кде трєба положити $\alpha_0 = \alpha_n = 0$, и јего детерминанта имаје цєнност n.[1] Тымы числа α сут једнозначно опрєдєљене, и то по Теореми VIII како позитивне цєле числа; то даје условја за разлике $m_\rho - l_\rho$.

Резултаты того параграфа сут правдиве по релацијах (62.); але ако релације (62.) не сут правдиве, никако не слєдује, же конечне изразы сут еквивалентне почетным изразам. Дефиниција еквивалентности дана в § 6 допушча такоже таку формулацију:[2] "Двє формы сут тогда и само тогда еквивалентне, когда оне разликујут се формами вышшєј контракције, то јест формами, кторе имајут выше уменшење ваги." То выше уменшење ваги имаје мєсто всегда, когда оба реда $q_{n-\sigma-i}, p_{\tau-\lambda}$, входеча в контракцију, в самој ствари сут реды прємењных, како то было при (41.), (42.), при контракцијах в том параграфу выступајучих како еквивалентне, или такоже при еквивалентных формах Теоремы VII. Але оно не муси имєти мєсто, когда ти реды изведене сут субституцијеју из симболичных редов, како то было при формах того параграфа, кторе по (62.) былы изразимы једна прєз другу. Легко видєти, же изчезајуче формы частично имајут чак и вышшу вкупну вагу.

§ 9. Реды форм. Редукцијске теоремы.

Ред форм, введены в § 6 (конец), опрєдєљајемо нынє мало точнејше како "цєлост инвариантных творјенић данеј почетковој формы, линеарных по коефициентах, то јест цєлост форм, кторе настављају из почетковој формы прєз контракцију јеј самеј с собоју, в поредку по вышших формах".

За објашњење вышших форм нехај почеткова форма, по Теоремє VII, буде дана како продукт двох нормалных форм $S \cdot T$; вышшеју формоју будемо називати форму с вышшим числом контракциј самеј с собоју, а меджу формами с једнакым числом контракциј самеј с собоју – специално нормовану форму. Точнејше: нехај форма A настала прєз α_ρ основных контракциј типа ρ, а форма B прєз β_ρ основных контракциј тогоже типа. Тогда B јест вышша неж A:

1. ако в систему неравностиј $\beta_\rho \geq \alpha_\rho$, $\rho = 1, 2, \ldots, n-1$, најмнєје за једну цєнност ρ неравност јест строга;[1]

2. ако за все цєнности ρ стоји знак равности, але мење симболичных редов јест сложено в једин матричны продукт. То нормовање показываје се потрєбным из-за редукциј в § 8. Тако, напр.

$$\left(S^{n-1}\middle|T_{n-1}\right) \quad \text{јест вышша неж} \quad \left(S^{n-1}\middle|[S^1T^\rho]_{n-\rho-1}p_\rho\right).$$

3. Ако за все цєнности ρ стоји знак равности и число симболичных редов, сложеных в једин матричны продукт, јест равно, тогда B поставаје вышша неж A прєз нормовање, само по собє либовољно, але једен раз за всегда установјено. Тако нормовање јест всегда можно из-за конечного числа форм, належечих к једному систему цєнностиј α; можно јего достигнути, напр., выдєљењем једној формы S (вечше число симболичных редов S, вечша сума горњих индексов ваги редов S и тако даље).

Корисно јест мыслити ред форм како упореджены $(n-1)$-размєрны склоп рєшетковых точек, кде $n-1$ смєрјев одговарјајут $n-1$ основным контракцијам. Тогда всакој формє одговарја једин и само једин систем цєнностиј α, то јест позитивна цєлобројна рєшеткова точка, доколє разне формы, кторе належат к једному систему цєнностиј α, сут једнозначно опрєдєљене в својем поредку горњим нормованјем. Либовољна форма реда форм даваје почеткову форму новог реда форм, кторы јест вкључен како чест в цєлы ред форм; именно како та чест, ктора состоји се из форм добываємых из новеј почетковој формы поступом в $n-1$ позитивных смєрјах.

---

[1] Ако Δ_n означа детерминанту реда n, тогда имаје мєсто рекурентна формула $\Delta_n = 2\Delta_{n-1} - \Delta_{n-2}$; то јест $\Delta_n - \Delta_{n-1} = \Delta_{n-1} - \Delta_{n-2} = \cdots = \Delta_2 - \Delta_1 = 1$, зато же $\Delta_2 = 3$, $\Delta_1 = 2$.

[2] Ср. с размыслом на концу слєдујучего параграфа.

[1] Ако в систему неравностиј честју стоји знак $>$, а честју знак $<$, тогда формы не сут сравниме меджу собоју, зато же формє, ктора настала из другој прєз контракцију, всегда одговарја позитивны систем цєнностиј основных контракциј, значи в нашом случају позитивне или нулеве цєнности $\beta_\rho - \alpha_\rho$.

По Теоремє VIII и обчој теорији разложениј в реды за реды форм сут правдиве точно те саме редукцијске теоремы како в бинарном и тернарном подручју (ср. дисертацију, § 3); главну теорему хочемо јешче кратко извести. Најпрво дававјемо дефиницију:

"В даном систему форм нехај нєкоје конечно число форм буде зједињено в модул; редуковалноју будемо называти форму, ктора може се изразити прєз формы мајуче инварианты како факторы, или прєз "вышше формы"; то јест прєз вышше формы цєлого реда форм, к којему та форма належи, или прєз формы, ктоpe имајут симболы модула в вышшем поредку. Редуковалны ред форм називајемо редуцентом." Тогда:

Теорема IX. Ако почеткова форма реда форм јест редуковална зато, же настала је прєз контракцију с редуцентом, тогда цєлы ред форм, ктоpы наставаје из тој почетковој формы, јест редуковалны.

За доказ имајмо в виду, же форма h, настала прєз контракцију формы f с другоју формоју g, може се заради (45.) гледєти како форма f, имајуча нєколик когредиентных редов прємєнных p_ρ, p'_ρ. Таке формы можно по обчој теорији разложења в реды прєдставити како полары елементарных ковариантов f, примєњајучи разложење в реды поступно на всаку пару когредиентных редов прємєнных p_ρ, p'_ρ. При том по (38.) наставајуче елементарне ковариантy сут формы, породжене когредиентноју контракцијеју. Але како поредок примєњења разложења в реды оставаје јешче либовољны, можемо посебно взети такы поредок, ктоpы одговарја породжењу обчих контракциј из основных контракциј. Тогда наставајучи систем елементарных ковариантов јест идентичны с редом форм f; именно формы, настале прєз когредиентну контракцију вышшего дефекта, вставјајут се меджу формы породжене основными контракцијами. До поларов реда форм f доходимо такође при либовољном поредку разложења в реды, којему може одговарјати другы систем елементарных ковариантов. Зато же ред форм вычерпава цєлост инвариантных творјениј, всаку форму другого система можно линеарно изразити прєз полары реда форм, и то прєз полары тых форм, кторе имајут равно или вечше уменшење ваги. Послєдње слєдује из того, же (ср. § 7) полары можно гледєти како симултанне инварианты реда форм H (52.) с степенами одговарјајучими формє h, и реда форм f. Всакој контракцији H самего с собоју одговарја уменшење ваги, кторе по извршењу субституције (11.) прєноси се на симболичне реды, а с тым и на формы из f.[2]

Либовољна форма реда форм h настала је прєз контракцију h самеј с собоју; то јест прєз вышшу контракцију g с f с једној страны, а прєз контракцију f или g самых с собоју с другој страны. В обојих случајах разложење в реды, тако како выше показано за почеткову форму h, води к поларам реда форм f. Ако посебно f јест редуцент, тогда наставаје разложење по поларах редуцента; зато ред форм h поставаје редуковалны.

Примєњења теоремы к редукцији полных системов форм слєдујут аналогично бинарному и тернарному подручју.

[2]То размыслење лежи такође в основє другој формулације појма еквивалентности (§ 8, конец). Даље објасњења о разных системах елементарных ковариантов в тернарном подручју находет се у Студы, тамже, II, § 7, теоремы 7) и 8). По нашеј Теоремє VII то само имаје мєсто и за n прємєнных.

5. Поља рационалных функциј

J. Ber. д. DMV 22 (1913), C. 316–319

Слєдујуча пытања изначално идут назад к разговорам с E. Фисцхером. Нєкторе из пытаниј, впрочем, за специалны случај једној неопрєдєљењеј – и то под обчејшими прєдположењами о коефициентном пољу – уж былы поставјене и рєшене E. Стеинитзом.[1]

Под "пољем рационалных функциј" разумєју поље, которего елементы сут рационалне функције од n неопрєдєљеных, с коефициентами из даного числового поља, которе особливо може обимати и все комплексне числа. Примєры такых пољ сут поље симетричных функциј од n величин, или обчејше цєлост рационалных функциј од n неопрєдєљеных, которе допушчајут пермутације нєкојеј групы (Лагрангеве родове области); даље, инвариантно поље.

Међу двома прво назваными пољами и послєдним стоји характерны роздєл: прва содрживајут n алгебраично независных функциј, елементарне симетричне функције; доколє число алгебраично независных инвариантов јест всегда мење неж число неопрєдєљеных. Зато јест важно, же обче можно така поља другого типа једнозначно прирећати пољам првого типа, замєњајучи нєкторе из неопрєдєљеных числами. Зато буду се в слєдујучем ограничати на поља првого типа, то јест на поља с n алгебраично независными функцијами; по тој приреджености резултаты тогда сут правдиве обче.

Пытања групујут се около трех базовых појмов: рационална база, минимална база и интегрална база.

1. Под "рационалноју базоју" разумєју конечно число функциј поља тако, же всака функција поља може се прєдставити како рационална комбинација того конечного числа функциј, с коефициентами из даного коефициентного подручја. Простыми размыслењами – которе в случају једној неопрєдєљењеј находет се такоже у E. Стеинитза, тамже – доказује се егзистенција рационалној базы за всако поље рационалных функциј. Напр., по Лагрангевој теоремє елементарне симетричне функције и једна функција, ктора належи к групє, творет рационалну базу за ранєје споменуте Лагрангеве родове области.

2. Всака рационална база мора (за поља првого типа) содрживати најмнєје n функциј; ако она содрживаје точно n функциј, которе тогда мусет быти алгебраично независне, называм ју "минималноју базоју". Пытање о егзистенцији минималној базы можно честично рєшити теоремами Лурота, Цастелнуова и Енрикеса.[2] По њих за поља од једној неопрєдєљењеј всегда егзистује минимална база: Луротова функција поља, једнозначно опрєдєљена до дробно-линеарного прєображења (ср. Стеинитз § 24). За поља од двох неопрєдєљеных минимална база егзистује всегда и обче само тогда, когда допушча се алгебраично разширјење коефициентного поља, доколє за три и боље неопрєдєљеных минимална база обче никако не егзистује. Характеризовати специалне поља с минималноју базоју јешче не было покушану.

Ја јесм нынє даље слєдила пытање о минималној базє при Лагрангевых родовых областјах. Ту оно добыва слєдујуче значење: "Ако Лагрангева родова област, належеча к групє G, имаје минималну базу, тогда можно цєлост једначениј с прєдписаноју групоју G рационално конструовати прєз параметрично прєдставјење; и то за всако числово поље, которе содрживаје коефициентно подручје минималној базы – значи особливо за всако либовољно числово поље, ако то коефициентно подручје јест поље рационалных чисел."

Најпростејши примєр даваје симетрична група; ту елементарне симетричне функције творет минималну базу с рационалными числовыми коефициентами. Из того како параметрично прєдставјење добывајемо просто једначење с неопрєдєљеными коефициентами. Како од јего прєјдти к либовољно многим једначењам "без афекта" над всакым числовым пољем, показује Хилбертова теорема о неразложимости.

[1] E. Steinitz: Algebraische Theorie der Körper (особливо § 24). Цреллес Journal 137. 1910.

[2] J. Lüroth: Beweis eines Satzes über rationale Kurven. Math. Ann. 9. 1875. — G. Castelnuovo: Sulla razionalità delle involuzioni piane. Math. Ann. 44. 1893. — F. Enriques: Sopra una involuzione non razionale dello spazio. Rend. Acc. Linc. vol. 21. 21. Jan. 1912.

Нынє из теоремов Лурота и Цастелнуова непосрєднье слєдује егзистенција минималноj базы за все групы, кторе наступајут при једначењах 3-го и 4-го степена; при том се даље показује, же та минимална база имаје рационалне числове коефициенты. Тако можно за всако либовољно числово поље рационално конструовати цєлост једначенij 3-го и 4-го степена с прєдписаноју групоју. За цикличне и диедралне групы егзистује минимална база с пољем n-ых корењев из јединице како коефициентным подручјем; то само имаје мєсто за нєкторе даље метацикличне групы. Пытање, чи минимална база вобче јест характерна за нєкторе групы, мора остати нерєшено.

3. Да дојдемо к послєдњему базовому појму, разгледам цєлост полиномов содрживаных в пољу. Под "интегралноју базоју" разумєју конечно число тых полиномов тако, же всак полином пољa може се прєдставити како цєла рационална комбинација того конечного числа полиномов, с коефициентами из даного коефициентного подручја. Пытање о егзистенцији интегралноj базы – кторе, напр., како специалны случај вкључа конечност система инвариантов – было поставјено Хилбертом в јего "Математичных проблемах"[3] в мало другоj формулацији, како проблем релативно цєлых функциj.

За нынє могу указати само једну класу пољ, за кторе егзистује интегрална база. Именно, ако поље содржива је систем из n полиномов тако, же хомогена резултанта членов највышшего степена тых полиномов јест различна од нула, тогда егзистује интегрална база; она јест дана коефициентами всих u в једначењу, неразложимом над пољем, за линеарну форму:

$$u_0 = u_1x_1 + u_2x_2 + \cdots + u_nx_n.^4$$

Ако особливо цєнност резултанте јест равна јединици коефициентного подручја, тогда јест осигурана такоже интегралност прєдставјења. Примєр тоj класы пољ дават Лагрангеве родове области, зато же резултанта елементарных симетричных функциj имаје цєнност ± 1. Даљши примєр (без интегралности) јест даны всими пољами, кторе содржива јут само једин алгебраично независны полином; интегрална база ту јест идентична с Луротовоју функцијеју најмањшего подпоља, кторе содржива је все полиномы. Тако, како јест знајемо, все цєле рационалне пројективне инварианты квадратичноj формы од n прємєнных сут цєле функције дискриминанта.

Дано условје јест само достаточно, никако не потрєбно за егзистенцију интегралноj базы. Можно легко конструовати пољa, при кторых резултанта всакых n полиномов изчезаје, и кторе всеже имајут интегралну базу дану коефициентами того неразложимого једначења. Наставаје пытање, чи можда и в најобчејшем случају коефициенты того једначења дават интегралну базу.

[3] D. Hilbert: Mathematische Probleme. Доклад, Парис 1900. Проблем 14. Göttinger Nachr. 1900.

[4] То неразложимо једначење в случају једноj неопрєдєљенej находи се у E. Стеинитза в доказу Луротовej теоремы.

6. Поља и системы рационалных функциј

Emmy Noether (Erlangen).

Math. Ann. 76 (1915), С. 161–196

Настојеча праца разгледа пытања о базах при либовољных системах рационалных и цѣлых рационалных функциј. Употрѣбјане ту методы теорије поль показујут, же сучствено јест рѣшење тых пытаниј при пољах из рационалных функциј — пољах рационалных функциј[1] —, доколѣ обобчење резултатов на либовољне системы выходи како послѣдица.

Из пытаниј о базах при обчих системах до сега было знајемо само егзистовање модулној базы, гарантирано Хилбертовојy теоремојy (Math. Ann. 36). В слѣдујучем пытање о рационалној прѣдставимости полно рѣши се прѣз егзистовање рационалној базы за всак либовољны систем (§ 7); рационална база поль добыва се уж в § 4. То егзистовање рационалној базы допушча всуде починати од абстрактно опрѣдѣљеного поља или система и тако избѣгати тѣжкостиј, кторе сут условјене само специалным изборомъ рационалној базы, а не самым системом, напр. појавом специалных именовательев или фундаменталных точек базовых функциј.

За поља буде такоже разгледано пытање минималној базы, то јест рационалној базы из алгебраично независных функциј (§ 6). Методы теорије поль даље водет к вызначеној рационалној базѣ, инволуцијскоj базѣ[2] (§ 5), ктора ставаје особливо важна при интегралных областјах из полиномов (§ 8). Она ту даваје прѣдставјење с сталым именовательем (потенцојy функције, опрѣдѣљене интегралнојy областјy), како јест знајемо напр. в специалном случају типичного прѣдставјења инвариантов.

Из рационалној прѣдставимости нынѣ выводет се колико можно далеко идуче послѣдице за цѣло рационалну прѣдставимост, то јест за пытање конечности в ужшем смыслу.

Все доселе знајеме теоремы о конечности опирајут се на факт, же Хилбертова теорема о модулној базѣ гарантује конечност за все таке системы, при которых прѣдставјење

$$F = A_1 f_1 + A_2 f_2 + \cdots + A_k f_k$$

влече друго прѣдставјење

$$F = B_1 f_1 + B_2 f_2 + \cdots + B_k f_k,$$

кде B_i належет систему и имајут нижши степен неж F.

Напроти тому теорема о рационалној базѣ и методы теорије поль допушчајут закључати о конечности под прѣдположењами совсѣм другого рода.

Тако, како честичны одговор на једну Хилбертову проблему (Mathematische Probleme 14), добыва се класа релативно цѣлых функциј (релативно цѣле области првого типа), кторе сут конечне интегралне области и чија интегрална база јест дана выше споменутојy инволуцијскојy базојy (§ 10). В аналогији с Хилбертовым доказом Кронецкеровој теоремы о фундаменталном систему алгебраично цѣлых величин (Volle Invariantensysteme, § 2; Math. Ann. 42) можно даље показати, же все регуларне системы из полиномов — то јест все системы, кторе можно одобразити на системы без фундаменталных точек — имајут интегралну базу (§ 12), доколѣ не регуларне системы без интегралној базы можно легко показати. Како просты примѣр тој чињености можно споменути теорему: “Во всаком либовољном систему из бесконечно многых полиномов једној неопрѣдѣљенеj егзистује конечно число тых полиномов тако, же всак полином система можно прѣдставити како цѣлу рационалну комбинацију того конечного числа.” Даљше примѣры находет се в § 13.

Напослѣдку послѣдње параграфы (§§ 14 и 15) давајут заоштрење базовых теоремов с обзиром на цѣлочисловост.

[1] Ср. прѣдварителњну публикацију при случају Вѣнского собрања природоизслѣдовательев: Rationale Funktionenkörper — Jahresber. д. Д. Math.-Ver. 22 (1913) —, кде јест даны обзор пытаниј и резултатов, кторе се односет к функцијным пољам.

[2] Име было выбрано зато, же рационално функцијно поље в геометричном толкованју прѣдставја најобчејшу инволуцију в линеарном простору.

Сучствено помочно срєдство изслєдованья јест принцип прєноса из § 3, по ктором достаточно јест разгледати все ту поставјене пытања о базах при такых системах, в которых число неопрєдєљеных сбєгаје се с числом алгебраично независных функциј система.

Поднєт к настојечеј праци далы разговоры с E. Фисцхером, особливо јего пытање о минималној базє Лагрангевых родовых областиј. С тым повезане изслєдованья, кторе приведлы к конструкцији једначенијс прєдписаноју групоју (ср. цитовану публикацију о "Пољах рационалных функциј", чест 2), оставјене сут за даљшу публикацију.

Сучствено разширјење нынєшњеј праци в сравњењу с изначалноју публикацијеју лежи в том, же базове теоремы, кторе там былы изречене само за поља или специалне интегралне области, ту сут прєнесене на либовољне системы. То прєнесење уда се простым способом прєз појем најмањшего поља, кторе содрживаје либовољны систем, како обобчење поља квоциентов интегралној области (§ 7). К утворјењу того појма повело ме то, же K. Hentzelt, по познању рационалној базы поль, могл доказати егзистованје рационалној базы за либовољне системы обходным путем прєз Хилбертову модулну базу. Такође к теоремє о интегралној базє регуларных системов повело ме замєчење К. Хентзелта, же закључања, кторе јесм примєнила на интегралне области, сут правдиве за либовољне системы под тыми самыми прєдположењами; и подобно захваљујем Хентзелту за јешче нєколико одинокых менших замєченијс.

Напослєдку трєба споменути, же в случају једној неопрєдєљењеј рационална база и минимална база поль находет се у E. Стеинитза в јего "Algebraische Theorie der Körper", § 24 (Цреллес Јоурн. 137); там јест коефициентно подружје прије́то како поље в најобчејшем смыслу. Пытање, колико при тых обчејших прєдположењах дане ту теоремы остајут валидне, в слєдујучем не дотыка се; доказы в всаком случају трєбујут модификацију, зато же напр. уж помочна срєдства из теорије функционалных детерминантов одпадајут при пољах характеристики p.

§ 1. Поља $\mathfrak{K}_{n\rho}$ и системы $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

В слєдујучем иде о изслєдованье системов рационалных функциј од n неопрєдєљеных, особливо о поља рационалных функциј.

Под $f(x_1, \ldots, x_n)$, $g(x_1, \ldots, x_n)$, … или скрачено $f(x)$, $g(x)$, … трєба зато всегда разумєти рационалне функције од $x_1, \ldots, x_n$; оны сут прєдположене в редукованом прєдставјењу, то јест с меджусобно простыми числителем и именователем. Цєле рационалне функције (полиномы) будут означане великыми буквами $F(x)$, $G(x)$, …. Коефициентна област Ω јест прєдположена како нєкоје числово поље, може зато особливо обхватати и все комплексне числа; Ω може такође содрживати јешче конечно число параметров.

Великости из Ω, то јест все функције нултого степена, всегда рачунајут се како належече к систему.

По тых договорах поље из рационалных функциј — рационално функцијно поље — можно опрєдєлити абстрактно.

Дефиниција I: Систем рационалных функциј называје се пољем, ако испољња условја:

1. *Он содрживаје поред $f(x)$ и за всаку великост c из Ω такође $c \cdot f(x)$.*
2. *Он содрживаје поред $f(x)$ и $g(x)$ всегда такође $f(x) + g(x)$, $f(x) \cdot g(x)$ и — при $g(x) \neq 0$ — квоциент $f(x) : g(x)$.*[1]

Специална поља сут те, кторе настављајут прєз адјункцију конечного числа рационалных функциј

$$f_1(x),\ f_2(x), \ldots, f_k(x)$$

к Ω; оне будут означане с

$$\Omega\big(f_1(x), \ldots, f_k(x)\big) \quad \text{или} \quad \Omega(f_1, \ldots, f_k).$$

[1] При том $f(x)$ и $g(x)$ могут быти такође нултого степена, то јест великостами из Ω.

[2] Меджу тыми специалными пољами трєба јешче споменути поље, наставајуче прєз адјункцију $x_1, \ldots, x_n$ к Ω,

$$\Omega(x_1, \ldots, x_n),$$

которе јест идентично с цєлостју рационалных функциј од $x_1, \ldots, x_n$ с коефициентами из Ω.

Вводимо јешче, по Е. Стеинитзу, појем меджупоља:

"Поље $\mathfrak{M}$ лежи меджу Ω_1 и Ω_2, ако оно содрживаје Ω_1 и јест содржувано в Ω_2";

тогда Дефиниција I допушча такоже формулацију:

Поље рационалных функциј од n неопрєдєљеных јест меджуполе меджу Ω и $\Omega(x_1, \ldots, x_n)$, которе в принајмење једној функцији оправду содрживаје ты n неопрєдєљене.

Поред числа неопрєдєљеных за системы рационалных функциј јавја се јешче једно характерно число: число алгебраично независных функциј или алгебраичны ранг, прєз слєдујучу дефиницију.

Дефиниција II: Систем рационалных функциј имаје алгебраичны ранг ρ, ако можно указати ρ функциј система, которе сут алгебраично независне, але всаке $(\rho + 1)$ функције система сут алгебраично зависне.[3]

Системы из конечно или бесконечно многых рационалных функциј од n неопрєдєљеных и алгебраичного ранга ρ будут означане двојным индексом

$$\mathfrak{S}_{n\rho}.$$

Специално под

$$\mathfrak{K}_{n\rho}$$

трєба разумєти поље од n неопрєдєљеных и алгебраичного ранга ρ. Имаје мєсто неравност:

$$1 \leq \rho \leq n.$$

Давајемо јешче нєколико примєров поль $\mathfrak{K}_{nn}$ и $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

1. Поља $\mathfrak{K}_{nn}$ сут Лагрангеве родове области, которе можно опрєдєлити како

"цєлост рационалных (и цєлых рационалных) функциј од $x_1, \ldots, x_n$, которе допушчајут пермутације некојеј пермутацијској групы G од $x_1, \ldots, x_n$."

Оне всегда содрживаjут поље симетричных функциј, то јест такоже n алгебраично независных елементарных симетричных функциј.

2. Поља $\mathfrak{K}_{n\rho}$ сут пројективна инвариантна поља, составјене из цєлости рационалных (и цєлых рационалных) инвариантов једној или нєколикых основных форм.[4] Јест $\rho < n$, зато же число алгебраично независных инвариантов всегда јест менше неж число коефициентов.

Одговарајуче имаје мєсто за инвариантна поља проти подгрупам пројективној групы.

§ 2. Помочна лема о алгебраично зависных функцијах.

Прєз помочну лему того параграфа в § 3 покаже се, же алгебраичны ранг система јест управо характерно число. Лема показываје именно, же при такој сукцесивној числовој специализацији

[2] Же с тыми "специалными пољами" уж изчерпана јест цєлост всих поль, выходи в § 4.

[3] ρ функциј $f_1(x), \ldots, f_\rho(x)$ называјут се алгебраично независными, ако из всакој релације

$$F\big(f_1(x), \ldots, f_\rho(x)\big) = 0 \quad \text{идентично в } x_1, \ldots, x_n$$

слєдује:

$$F(\lambda_1, \ldots, \lambda_\rho) = 0 \quad \text{идентично в } \lambda_1, \ldots, \lambda_\rho.$$

В противном случају оны называјут се алгебраично зависными.

[4] Корисно јест разгледати само трансформације с детерминантом 1; тогда всака рационална комбинација либовољно многых инвариантов поновно допушча трансформацију, и в самој ствари добыва се поље. Хомогенны изобарны инварианты саме по собє не творјат поља, але творет систем $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

нєкојих неопрєдєљеных, при которој ρ алгебраично независных функциј остават алгебраично независными, либовољна функција, алгебраично зависна од тых ρ функциј, не може ни идентично изчезнути, ни стати се неопрєдєљеноју.

Нехај зато систем

$$g_1(x),\ g_2(x), \ldots, g_\rho(x) \tag{1}$$

имаје алгебраичны ранг ρ, кде $\rho < n$, а $h(x)$ јест рационална функција, алгебраично зависна од функциј (1). По знајемых теоремах ранг функционалној матрице система (1) јест равны ρ. Неопрєдєљене нехај сут зато, напр., тако означене, же

$$\frac{\partial(g_1, g_2, \ldots, g_\rho)}{\partial(x_1, x_2, \ldots, x_\rho)} = \frac{\Gamma(x)}{G(x)^{\rho+1}} \neq 0, \tag{2}$$

при чем $G(x)$, како знајемо, означа обчи именователь функциј (1).

Число a нынє выбира се тако, же продукт $G(x) \cdot \Gamma(x)$ не јест дєлимы прєз $(x_i - a)$, при чем под i разумєје се једно из чисел $\rho+1, \rho+2, \ldots, n$. Зато при $x_i = a$ обчи именователь функциј (1) не може изчезнути, и ρ функциј

$$[g_1(x)]_{x_i=a}, \ldots, [g_\rho(x)]_{x_i=a} \tag{3}$$

сут такође алгебраично независне. Алгебраичны ранг система (1), како будемо говорити, оставаје схрањен прєз субституцију $x_i = a$.

Нехај неразложимо једначење, которо $h(x)$ изпољња в односу к функцијам (1), буде дано прєз

$$\begin{aligned} A_0(g_1, \ldots, g_\rho)\, h(x)^\tau + A_1(g_1, \ldots, g_\rho)\, h(x)^{\tau-1} + \cdots \\ + A_\tau(g_1, \ldots, g_\rho) = 0, \end{aligned} \tag{4}$$

при чем $A_0(g_1, \ldots, g_\rho)$ и $A_\tau(g_1, \ldots, g_\rho)$ не изчезајут идентично. Да бы из того дојти до идентичности меджу полиномами, ставимо:

$$g_i(x) = G_i(x) : G(x); \qquad h(x) = H_1(x) : H_2(x), \tag{5}$$

и замєчајемо, же — заради прєдположеного редукованого прєдставјења $h(x)$ — $H_1(x)$ и $H_2(x)$ сут меджусобно просты. По (5) (4) прєходи в:

$$\begin{aligned} &B_0(G, G_1, \ldots, G_\rho)\, G(x)^{\sigma_0} H_1(x)^\tau \\ &\quad + B_1(G, G_1, \ldots, G_\rho)\, G(x)^{\sigma_1} H_1(x)^{\tau-1} H_2(x) + \cdots \\ &\quad + B_\tau(G, G_1, \ldots, G_\rho)\, G(x)^{\sigma_\tau} H_2(x)^\tau = 0, \end{aligned} \tag{6}$$

кде B_k сут хомогенны формы од G, G_i, и принајмење једин из ненегативных експонентов σ_k мора быти равны нули.

Прєдположимо нынє, же $H_1(x)$ был бы дєлимы прєз $(x_i - a)$. Тогда по (6) такође

$$B_\tau(G, G_1, \ldots, G_\rho)\, G(x)^{\sigma_\tau} H_2(x)^\tau$$

был бы дєлимы прєз $(x_i - a)$. То јест по прєдположењу изкључено за $G(x)$; из дєлимости B_τ слєдовала бы зато такође дєлимост

$$A_\tau = B_\tau : G^\lambda,$$

и меджу функцијами (3) стојала бы релација $A_\tau = 0$, противно прєдположеној алгебраичној независности. Наконец такође $H_2(x)$, како меджусобно просты с $H_1(x)$, не може быти дєлимы прєз $(x_i - a)$[1]; и прєдположење, же $H_1(x)$ јест дєлимы прєз $(x_i - a)$, води зато к противрєчју. Подобно

[1] То послєдње закључање, основано на редукованом прєдставјењу, не было бы можно при субституцији $x_i = a$, $x_k = b$ под схрањењем осталых прєдположениј. Тогда бы $H_1(x)$ и $H_2(x)$ могли изчезнути једночасно, квоциент стал бы се прєз субституцију неопрєдєљеным $= \frac{0}{0}$; како напр.

$$h(x) = \frac{x_3(\alpha x_1 + \beta x_2) + x_4(\gamma x_1 + \delta x_2)}{x_3(\alpha' x_1 + \beta' x_2) + x_4(\gamma' x_1 + \delta' x_2)}$$

при субституцији $x_3 = 0$, $x_4 = 0$.

показује се, же такође $H_2(x)$ не може быти дєлимы прєз $(x_i - a)$. Функција $[h(x)]_{x_i=a} = h'(x)$ зато не може ни идентично изчезнути, ни стати се неопрєдєљеною.

На систем (3) и функцију $h'(x)$, ктора поновно прєдпоклада се в редукованом прєдставјењу, можно поновно примєнити горње закључање, и продолжење поступка наконец води к слєдујучој леми.

Помочна лема. Оба системы

$$g_1(x),\ g_2(x), \ldots, g_\rho(x),$$
$$g_1(x),\ g_2(x), \ldots, g_\rho(x),\ h(x)$$

нехај имајут алгебраичны ранг ρ, кде $\rho < n$, и нехај, напр.,

$$\frac{\partial(g_1, \ldots, g_\rho)}{\partial(x_1, \ldots, x_\rho)} = \frac{\Gamma(x)}{G(x)^{\rho+1}} \neq 0.$$

Числа

$$a_n,\ a_{n-1}, \ldots, a_{\rho+1}$$

нехај сут избране тако, же прєз субституцију

$$x_n = a_n, \quad x_{n-1} = a_{n-1}, \ldots, \quad x_{\rho+1} = a_{\rho+1}$$

продукт $G(x) \cdot \Gamma(x)$ не изчезаје — то јест, же алгебраичны ранг система (1) оставаје схрањен. В сукцесивных субституцијах

$$[h(x)]_{x_n=a_n} = h^{(n-1)}(x), \qquad [h^{(n-1)}(x)]_{x_{n-1}=a_{n-1}} = h^{(n-2)}(x), \ldots,$$
$$[h^{(\rho+1)}(x)]_{x_{\rho+1}=a_{\rho+1}} = h^*(x_1, x_2, \ldots, x_\rho)$$

нехај функције $h(x)$, $h^{(n-1)}(x)$, ..., $h^{(\rho+1)}(x)$ сут всак раз приведене к редукованом прєдставјењу. Под тыми прєдположењами в функцији $h^*(x_1, \ldots, x_\rho)$ ни числитељ ни именователь не може изчезнути идентично, и функција такође не може стати се $\frac{0}{0}$.[2]

§ 3. Взајемно једнозначно одображење системов $\mathfrak{S}_{n\rho}$ на системы $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$.

Из помочној лемы непосрєдно достанемо одображење системов $\mathfrak{S}_{n\rho}$ на системы $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ тым, же нєкторе неопрєдєљене замєњајут се числами; алгебраичны ранг ρ так јавја се како управо характерно число.

Како $\mathfrak{S}_{n\rho}$ имаје алгебраичны ранг ρ, егзистује ρ функциј из $\mathfrak{S}_{n\rho}$,

$$g_1(x), \ldots, g_\rho(x), \tag{1}$$

ктоpe сут алгебраично независне. Ако даље $f(x)$ означа либовољну функцију из $\mathfrak{S}_{n\rho}$, тогда систем

$$g_1(x), \ldots, g_\rho(x),\ f(x) \tag{2}$$

имаје такође алгебраичны ранг ρ; и системы (1) и (2) изпољњајут условја помочној лемы.[1]

Зато опрєдєлимо числа

$$a_n,\ a_{n-1}, \ldots, a_{\rho+1}$$

по помочној леми тако, же алгебраичны ранг ρ система (1) оставаје схрањен прєз субституцију — то можно на либовољно много начинов. Тогда в функцији, опрєдєљеној прєз

$$[f(x)]_{x_n=a_n} = f^{(n-1)}(x), \qquad [f^{(n-1)}(x)]_{x_{n-1}=a_{n-1}} = f^{(n-2)}(x); \ldots,$$
$$[f^{(\rho+1)}(x)]_{x_{\rho+1}=a_{\rho+1}} = f^*(x_1, \ldots, x_\rho),$$

[2] Сукцесивна субституција даваје напр. в функцији $h(x)$ из попрєдној замєткы:

$$[h(x)]_{x_4=0} = h^{(3)}(x) = \frac{\alpha x_1 + \beta x_2}{\alpha' x_1 + \beta' x_2}, \qquad h^*(x_1, x_2) = \frac{\alpha x_1 + \beta x_2}{\alpha' x_1 + \beta' x_2}.$$

[1] Ако потрєбно, неопрєдєљене трєба пренумеровати.

именно в функцији

$$f^*(x_1, \ldots, x_\rho), \tag{3}$$

ни числитељ ни именоватељ не може изчезнути идентично.

Нехај нынє $f(x)$ пробєга все (конечно или бесконечно многе) функције из $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Разгледајемо систем, состављен из цєлости всих функциј (3); он имаје слєдујуча својства:

1. Он имаје алгебраичны ранг ρ, зато же содрживаје функције, кторе настављут из (1),

$$g_1^*(x_1, \ldots, x_\rho), \ldots, g_\rho^*(x_1, \ldots, x_\rho),$$

кторе заради избора $a_n, a_{n-1}, \ldots, a_{\rho+1}$ сут алгебраично независне. Зато тој систем будемо означати прєз

$$\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}.$$

[2]

2. Приреджење функциј $f(x)$ и $f^*(x)$ јест без изкључениј взајємно једнозначно.

Зато же ако $f_1(x)$ и $f_2(x)$ належет к $\mathfrak{S}_{n\rho}$, тогда такоже разлика

$$d(x) = f_1(x) - f_2(x)$$

јест алгебраично зависна од система (1); даље имаје мєсто:

$$d^*(x) = f_1^*(x) - f_2^*(x).$$

Како $d(x)$ заједно с системом (1) испољња условја помочној лемы, из

$$d(x) \neq 0$$

из того слєдује:

$$d^*(x) \neq 0;$$

то јест различным функцијам из $\mathfrak{S}_{n\rho}$ одговарјајут различне функције из $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$.

3. Из всакој релације меджу функцијами из $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$:

$$F\big(f_1^*(x), f_2^*(x), \ldots, f_k^*(x)\big) = 0 \quad \text{идентично в } x_1, \ldots, x_\rho$$

слєдује за взајемно једнозначно одговарјајуче функције из $\mathfrak{S}_{n\rho}$:

$$F\big(f_1(x), f_2(x), \ldots, f_k(x)\big) = 0 \quad \text{идентично в } x_1, \ldots, x_n.$$

Зато же заједно с $f_1(x), f_2(x), \ldots, f_k(x)$ такоже всака рационална комбинација тых функциј јест алгебраично зависна од система (1).

Даље из

$$\begin{aligned} h(x) &= F\big(f_1(x), \ldots, f_k(x)\big) : \\ h^*(x) &= F\big(f_1^*(x), \ldots, f_k^*(x)\big) \end{aligned} \tag{4}$$

по помочној леми слєдује, же из

$$h(x) \neq 0 \quad \text{также} \quad h^*(x) \neq 0;$$

q. e. d.

Сводно добывајемо слєдујучу теорему.

Теорема I. Всакому систему $\mathfrak{S}_{n\rho}$ из (конечно или бесконечно многых) рационалных функциј можно — на либовољно много начинов — взајемно једнозначно приреджити систем $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ тако, же все релације, кторе обставајут меджу функцијами из $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$, оставајут схрањене такоже в $\mathfrak{S}_{n\rho}$ и обратно. Пољу $\mathfrak{K}_{n\rho}$ при том по (4) особливо поновно одговарја поље $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$.

Из Теоремы I извлачимо јешче послєдок, кторы упрошча все даљше доказы: *својства системов $\mathfrak{S}_{n\rho}$, кторе сут характеризоване конечно или бесконечно многими релацијами меджу функцијами система, имајут силу за системы $\mathfrak{S}_{n\rho}$, како скоро имајут силу за одображајучи систем $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$.*

Тој послєдок кратко называјемо “принципом прєноса”.

[2] Под $f^*(x)$, $g^*(x)$, … трєба одговарјајуче всегда разумєти функције одображења, то јест функције од $x_1, \ldots, x_\rho$.

Најпростејши примєр того одображења даје теорија алгебраичных инвариантов. В самој ствари можно всегда прєз линеарну трансформацију числово фиксовати нєкторе коефициенты основној формы тако, же все релације, которе имајут силу за специалну форму, оставајут схрањене такоже в обчем случају.

§ 4. Рационална база пољ $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

В слєдујучих изслєдованьах, групованых около појмов базы, всегда користајемо се "принципом прєноса" из § 3. Најпрво доказујемо егзистенцију базы за пољa, але дефиниције дајемо обче:

Дефиниција III: Конечно число функцій из $\mathfrak{S}_{n\rho}$ зове се рационална база, ако всаку функцију из $\mathfrak{S}_{n\rho}$ можно прєдставити како рационалну комбинацију того конечного числа функцій с коефициентами из Ω.

Рационална база мора содрживати ρ алгебраично независных функцій, зато же алгебраичны ранг система, добјеного из рационалној базы, равны јест алгебраичному рангу самој рационалној базы.

Најпрво покажемо, же доказ егзистенције рационалној базы допушча принцип прєноса. Дефиницију III можно именно формуловати тако:

Функције из $\mathfrak{S}_{n\rho}$

$$g_1(x),\ g_2(x), \ldots, g_k(x)$$

тогда и само тогда творет рационалну базу, когда изпољњене сут бесконечно многе релације:

$$f(x) = \gamma\big(g_1(x), \ldots, g_k(x)\big), \tag{1}$$

кде $f(x)$ пробєга все функције из $\mathfrak{S}_{n\rho}$, а γ означа рационалну функцију од k аргументов, ктора мєња се вмєстє с f.

Ако зато в одображајучем систему $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ рационална база дана јест прєз

$$g_1^*(x),\ g_2^*(x), \ldots, g_k^*(x),$$

То имаје за послєдок релације

$$f^*(x) = \gamma\big(g_1^*(x), \ldots, g_k^*(x)\big),$$

тогда по Теореми I за $\mathfrak{S}_{n\rho}$ изпољњене сут релације (1); то јест *принцип прєноса за рационалну базу* гласи:

Из егзистенције рационалној базы за одображајучи систем $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ слєдује рационална база за почетковы систем $\mathfrak{S}_{n\rho}$.[1]

Да доказати егзистенцију рационалној базы всих пољ $\mathfrak{K}_{n\rho}$, можемо зато ограничити се на пољa $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$; ту к цєљем води непосрєдње обобчење закључивања, употрєбјеного Е. Стеинитзом.[2]

Нехај

$$g_1^*(x_1, \ldots, x_\rho), \ldots, g_\rho^*(x_1, \ldots, x_\rho) \tag{2}$$

јест систем ρ алгебраично независных функцій из $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$. Елиминација $x_1, \ldots, x_\rho$ даје ρ релацій:

$$\begin{aligned} &F_1\big(g_1^*(x), \ldots, g_\rho^*(x), x_1\big) = 0, \ldots, \\ &F_\rho\big(g_1^*(x), \ldots, g_\rho^*(x), x_\rho\big) = 0, \end{aligned} \tag{3}$$

при чем в всакој релацији $F_i = 0$ неопрєдєљена x_i стварно наступа; иначе, противно прєдположењу, была бы алгебраична зависност меджу функцијами (2). Релације (3) говорет, же

$$x_1, x_2, \ldots, x_\rho$$

сут алгебраични елементи по одношењу к

$$\Omega\big(g_1^*(x), \ldots, g_\rho^*(x)\big).$$

[1] Одговарјајуче формулујесе принцип прєноса за всако ту разгледано питање о бази.

[2] E. Steinitz, Algebraische Theorie der Körper, § 24, Цреллес Јоурн. 137 (1909).

Зато поље, наставајуче прєз адјункцију $x_1, \dots, x_\rho$,

$$\Omega\big(g_1^*, \dots, g_\rho^*, x_1, \dots, x_\rho\big) = \Omega(x_1, \dots, x_\rho),$$

јест конечно алгебраично разширјење над $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$. По знаној теореми[3] $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ како међупоље међу $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$ и $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ само јест алгебраично разширјење над $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$, а $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ јест алгебраично разширјење над $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$. Зато $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ настава из $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$ прєз адјункцију конечного числа елементов из $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, или такође прєз адјункцију *једној* подходно избраној функције; то јест

$$\mathfrak{K}_{\rho\rho}^* = \Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*, g_{\rho+1}^*, \dots, g_k^*) = \Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*, g_0^*).$$

По принципу прєноса имајемо тако

Теорема II: Всако поље $\mathfrak{K}_{n\rho}$ имаје рационалну базу алгебраичного ранга ρ; рационалну базу можно особливо избрати тако, же она содрживаје највыше $\rho + 1$ функцијˌ.

Нехај даны јест либовољны систем ρ алгебраично независных функциј из $\mathfrak{K}_{n\rho}$: $h_1(x), \dots, h_\rho(x)$. По горној методи јехо можно разширити до рационалној базы

$$h_1(x), \dots, h_\rho(x); h_{\rho+1}(x), \dots, h_\sigma(x).$$

По опрєдєљајучем својству єгзистујут релације:

$$\begin{aligned} h_i(x) &= \chi_i\big(g_1(x), \dots, g_k(x)\big) \quad (i = 1, 2, \dots, \sigma), \\ g_j(x) &= \psi_j\big(h_1(x), \dots, h_\sigma(x)\big) \quad (j = 1, 2, \dots, k), \end{aligned}$$

кде χ_i, ψ_j означајут рационалне функције својих аргументов; то јест:

Из либовољној рационалној базы всака друга добыва се прєз бирационалну трансформацију. И даље:

Ако

$$h_1(x), \dots, h_\rho(x)$$

јест либовољны систем ρ алгебраично независных функциј из $\mathfrak{K}_{n\rho}$, тогда $\mathfrak{K}_{n\rho}$ јест конечно алгебраично разширјење над

$$\Omega\big(h_1(x), \dots, h_\rho(x)\big).$$

§ 5. Инволуцијска форма и инволуцијска база поль $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

Док всака рационална база, конструована в § 4, имала је недостаток, же зависила од либовољно избраных почетковых функциј, нынє показујемо єгзистенцију *рационалној базы, једнозначно опрєдєљеној пољем*.

По § 4 поље $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ јест алгебраично поље – рецимо степена i – над $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ и, из-за

$$\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*(x_1, \dots, x_\rho) = \Omega(x_1, \dots, x_\rho),$$

настава прєз адјункцију елементов $x_1, \dots, x_\rho$, алгебраичных по одношењу к $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$. Зато разгледамо неразложиму по одношењу к $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ цєлу функцију $\Phi^*(z, u)$ с нуљом

$$z = u_1x_1 + u_2x_2 + \dots + u_\rho x_\rho = u(x),$$

ктора имаје степен i по z. Даље, како продукт величин, коњугованых с $[z - u(x)]$, $\Phi^*(z, u)$ јест хомогена форма степена i по $z, u_1, \dots, u_\rho$; зато она имаје како коефициент при z^i функцију из $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, независну од u. Ако тој највышши коефициент прєз дєљење учинимо равным 1, неразложима функција $\Phi^*(z, u)$ јест једнозначно опрєдєљена. Так дефинована хомогена форма

$$\Phi^*(z, u) = z^i + \sum{}' g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x_1, \dots, x_\rho) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \qquad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i) \tag{1}$$

[3] Vgl. etwa Weber, Lehrbuch д. Algebra 1, § 144 (1. Ауфл.) одер § 55 (kleine Ausgabe).

буде звана *инволуцијска форма*[1] поља $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$; из (1) добывајемо

$$\Phi(z,u) = z^i + \sum{}' g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1}\cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \qquad (\alpha+\alpha_1+\cdots+\alpha_\rho = i) \tag{2}$$

како *инволуцијску форму* поља $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

Коефициенты инволуцијскої формы $\Phi^*(z,u)$ покажут се рационалној базој поља $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$; то јест обстаја релација

$$\Omega\big(g^*_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x_1,\dots,x_\rho)\big) = \mathfrak{K}^*_{\rho\rho} \quad (\alpha+\alpha_1+\cdots+\alpha_\rho = i). \tag{3}$$

За доказ замєчајемо, же $\Phi^*(z,u)$ имаје коефициенты из $\Omega(g^*_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x))$ и, заради неразложимости по одношењу к $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$, тым болєј јест неразложима по одношењу к тому подпољу. Зато $\Phi^*(z,u)$ даје неразложимо уравнење за $u(x)$ по одношењу к $\Omega(g^*_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x))$. Из того слєдује, же $\Omega(x_1,\dots,x_\rho)$ јест алгебраично поље – степена i – над $\Omega(g^*_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x))$. Зато же $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ лежи меджу $\Omega(g^*_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x))$ и $\Omega(x_1,\dots,x_\rho)$, из идентичности степенов, како знано, слєдује идентичност поль, то јест релација (3). По принципу прєноса коефициенты $\Phi(z,u)$ одговарјајуче дајут рационалну базу поља $\mathfrak{K}_{n\rho}$; то јест имајемо

Теорему III: Коефициенты инволуцијскої формы творет рационалну базу, опрєдєљену пољем, инволуцијску базу; за поља $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ та база јест једнозначно опрєдєљена.[2]

Додајемо јешче ирационално толковање тој факту, кторе устанавља свез с геометричној теоријеју инволуције.

Нехај разложење $\Phi^*(z,u)$ на линеарны факторы в нєком разширителном пољу дано јест так:

$$\begin{aligned}\Phi^*(z,u) = (z - u_1x_1 - \cdots - u_\rho x_\rho)(z - u_1x_1^{(1)} - \cdots - u_\rho x_\rho^{(1)})\cdots \\ \cdot (z - u_1x_1^{(i-1)} - \cdots - u_\rho x_\rho^{(i-1)}).\end{aligned} \tag{4}$$

Сравњење с (1) показује, же функције

$$g^*_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x_1,\dots,x_\rho) \quad (\alpha+\alpha_1+\cdots+\alpha_\rho = i)$$

идентичне сут с елементарными симетричными функцијами редов величин:

$$\begin{matrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_\rho \\ x_1^{(1)} & x_2^{(1)} & \cdots & x_\rho^{(1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{(i-1)} & x_2^{(i-1)} & \cdots & x_\rho^{(i-1)}. \end{matrix} \tag{5}$$

Зато всака функција из $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ јест рационална комбинација тых елементарных функциј, симетрична в редах (5), и обратно всака симетрична функција редов (5) належи к $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$.

Ако зато

$$f^*(x) = \frac{F^*(x)}{H^*(x)}$$

пробєга все функције из $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$, обстаја систем бесконечно многых релациј:

$$\begin{aligned}\frac{F^*(x)}{H^*(x)} = \frac{F^*(x^{(1)})}{H^*(x^{(1)})} = \cdots \\ = \frac{F^*(x^{(i-1)})}{H^*(x^{(i-1)})},\end{aligned} \tag{6}$$

или кратко:

$$F^*(x^{(k)})H^*(x^{(l)}) - F^*(x^{(l)})H^*(x^{(k)}) = 0 \quad (k,l = 0,1,\dots,i-1),$$

[1] Разлог названија стане јасны на концу параграфа; $\sum'$ значи, же сумованје протеже се на все члены изкључно од z^i.

[2] За поља $\mathfrak{K}_{n\rho}$ инволуцијска форма може зависєти од одображења; једнозначност можно добити одображењем с неопрєдєљеными коефициентами.

при чем ни $F^*(x^{(k)})$, ни $H^*(x^{(k)})$ – како коњуговане к $F^*(x)$, $H^*(x)$ и формално симетричне – не изчезајут идентично.

Обратно, за всак ред величин ξ, кторы изполња бесконечно многе релације

$$\begin{aligned} F^*(x)H^*(\xi) - H^*(x)F^*(\xi) = 0, \\ H^*(\xi) \neq 0, \end{aligned} \tag{7}$$

добыва се належење к редам величин (5).

Зато же ако $G^*(x)$ означа обчи именователь коефициентов $\Phi^*(z,u)$, тогда по прєдположењу (7) цєла также в ξ функција

$$G^*(\xi)\cdot\Phi^*(z,u;\xi)$$

не изчезаје идентично – то јест коефициенты $\Phi^*(z,u;\xi)$ не станут неопрєдєљеными – и имаје нуљ

$$z = u_1\xi_1 + u_2\xi_2 + \cdots + u_\rho\xi_\rho.$$

Заради (7) имаје зато и $\Phi^*(z,u;x)$ нуљ $z = u(\xi)$; то јест ξ належи к редам величин (5). Одговарјајучи тврджење слєдује по (6), ако ξ изполња систем уравненij по одношењу к једному коњугованому реду величин:

$$F^*(x^{(k)})H^*(\xi) - H^*(x^{(k)})F^*(\xi) = 0; \qquad H^*(\xi)\neq 0,$$

то јест: реды величин (5) сут дефиноване како рєшења ξ система уравненij

$$F^*(x)H^*(\xi) - H^*(x)F^*(\xi) = 0; \qquad H^*(\xi)\neq 0,$$

при чем $F^*(x) : H^*(x)$ пробєга все функције из $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$; притом ред x можно замєнити также кторимколи коњугованым редом.

Геометрично то значи, ако всак ред x разумєти како точку: рєшења (7) прєдставјајут в ρ-дименсионалном линеарном простору ∞^ρ групы по i точек тако, же прєз коју-коли точку групы цєла појединачна група јест једнозначно опрєдєљена. Такы систем груп точек зове се ”*инволуција в линеарном простору*”.[3]

Одговарјајуче поље $\mathfrak{K}_{n\rho}$ характеризује инволуцију в линеарном простору, составјену из кривых, поврхностиј итд.

Зато же по горњем степен i поља $\Omega(x_1,\ldots,x_\rho)$ по одношењу к $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ равны јест числу системов рєшенij (7) с странскым условјем $H^*(\xi)\neq 0$ – кторе можемо звати системами рєшенij поља $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ –, то закључивање, употрєбјено за доказ егзистенције инволуцијскоj базы, допушча также ирационалну формулацију:

”Ако $\mathfrak{L}^*$ јест дєлитель $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ и всак систем рєшенij поља $\mathfrak{L}^*$ јест также систем рєшенij $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$, тогда $\mathfrak{L}^*$ и $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ сут идентичне.”

Одговарјајучи тврджење по принципу прєноса дєјствује за дєлитеље $\mathfrak{L}$ поља $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

§ 6. Минимална база поль $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

Тој параграф даје преглед знаных теорем, але в разширјеној формє, ктору уможиваjут принцип прєноса и егзистенција рационалноj базы.

Дефиниција IV: Рационална база поља $\mathfrak{K}_{n\rho}$ зове се минимална база, ако содрживаје само минимално число ρ функцij; тогда ты функције мусет быти алгебраично независне.

Из теорем Лурота, Цастелнуова и Енрикеса[1] слєдујут факты:

I. Всако поље $\mathfrak{K}_{n1}$ имаје минималну базу: то јест Луротова функција того поља, једнозначно опрєдєљена до линеарно-дробноj трансформације.

[3]Изкључене рєшења (7), за кторе $F^*(\xi) = 0$, $H^*(\xi) = 0$, – и также изкључене рєшења система уравненij, одговарјајучего инволуцијскоj бази, – зовут се фундаменталне точке инволуције; притом трєба вчислити также оне, кторе настављају прєз хомогенизацију, то јест ”лежече в бесконечности”.

[1]J. Lüroth: Beweis eines Satzes über rationale Kurven, Math. Ann. 9 (1875). — G. Castelnuovo: Sulla razionalità delle involuzioni piane, Math. Ann. 44 (1893). — F. Enriques: Sopra una involuzione non razionale dello spazio, Rend. Acc. Linc, Vol. 21, 21. Jan. 1912.

II. За поља $\mathfrak{K}_{n2}$ минимална база егзистује всегда тогда и, в обчем, само тогда, когда допушча се алгебраично разширјење коефициентного поља Ω.

III. За поља $\mathfrak{K}_{n\rho}$ ($\rho \geq 3$) в обчем не егзистује минимална база. Характеризација специалных пољ $\mathfrak{K}_{n\rho}$ с минималној базој еште не была покушена.

Кратко назначимо доказ Луротовој теоремы за поља $\mathfrak{K}^*_{11}$, даны Е. Стеинитзом.[2]

Нехај $\Phi^*(z,u)$ јест инволуцијска форма поља $\mathfrak{K}^*_{11}$, а $\psi^*(x)$ јест каковколи коефициент $\Phi^*(z,u)$, кторы стварно содрживаје неопрєдєљену x. Показује се, же степен $\Omega(x)$ по одношењу к $\Omega(\psi^*(x))$ равны јест степену $\Omega(x)$ по одношењу к $\mathfrak{K}^*_{11}$, из чего слєдује идентичност пољ. Даље, ако $\Omega(\chi^*(x))$ јест равно $\Omega(\psi^*(x))$, тогда из взајемној рационалној зависности $\chi^*(x)$ и $\psi^*(x)$ слєдује линеарно-дробна зависност обєх функцијь.

По принципу прєноса Луротова теорема зато допушча также формулацију:

Минимална база пољ $\mathfrak{K}_{n1}$ состоји се из каковојколи функције инволуцијској базы; и које-коли двє функције инволуцијској базы поља $\mathfrak{K}_{n1}$ зависет једна од другој линеарно-дробно.

Доказ факта II проводи G. Castelnuovo с помочу геометричној теорије инволуције за поља $\mathfrak{K}^*_{22}$, выведене из рационалној базы трех функцијь. Зато же принцип прєноса остава в силє также при конечном алгебраичном разширјењу коефициентного поља Ω, то егзистенција рационалној базы тым самым даје доказ за все поља $\mathfrak{K}_{n2}$.

К III трєба замєтити, же Enriques конструује нерационалну инволуцију в тридименсионалном простору; то јест поље $\mathfrak{K}_{33}$, кторе не имаје минималној базы.

§ 7. Либовољны систем $\mathfrak{S}_{n\rho}$, линеарна фамилија $\mathfrak{L}_{n\rho}$ и интегралная област $\mathfrak{J}_{n\rho}$ рационалных функцијь. Егзистенција рационалној базы.

Из егзистенције рационалној базы пољ $\mathfrak{K}_{n\rho}$ нынє буде выведена рационална база за либовољне системы рационалных и цєлых рационалных функцијь. Мы упореджујемо те системы тако, како оне сукцесивно наставајут једна из другој прєз елементарне операције додавања, множења и дєљења.

I. Нехај, како всегда, $\mathfrak{S}_{n\rho}$ означује либовољны систем рационалных (или цєлых рационалных) функцијь од n неопрєдєљеных, алгебраичного ранга ρ. Елементы из Ω также рачунајут се како приналежече систему.

II. Систем $\mathfrak{L}_{n\rho}$ зове се *линеарна фамилија*, ако испољња условја:

1. скупај с $f(x)$ систем $\mathfrak{L}_{n\rho}$ всегда содрживаје также $c \cdot f(x)$, кде c јест либовољны елемент из Ω;

2. скупај с $f(x)$ и $g(x)$ систем $\mathfrak{L}_{n\rho}$ всегда содрживаје также $f(x) + g(x)$.

III. Линеарна фамилија $\mathfrak{J}_{n\rho}$ зове се *интегрална област* под даљшим условјем:

3. скупај с $f(x)$ и $g(x)$ област $\mathfrak{J}_{n\rho}$ всегда содрживаје также $f(x) \cdot g(x)$.

IV. Интегрална област $\mathfrak{K}_{n\rho}$ зове се *поље* под даљшим условјем:

4. заједно с $f(x)$ и $g(x)$ — кде $g(x) \neq 0$ — поље $\mathfrak{K}_{n\rho}$ всегда содрживаје также квоциент $f(x) : g(x)$.

Условја 1–4 сут ты саме, кторе в § 1 былы дане за поље.[1]

Те области трєба нынє сукцесивно вывести једна из другој.

а) Либовољны систем $\mathfrak{S}_{n\rho}$ разширја се до линеарној фамилије $\mathfrak{L}_{n\rho}$ слєдујучим потрєбованјем:

$\mathfrak{L}_{n\rho}$ содрживаје, кромє $\mathfrak{S}_{n\rho}$, все функције $h(x)$ и само те, кторе можно линеарно прєдставити с коефициентами из Ω прєз конечно число функцијь из $\mathfrak{S}_{n\rho}$:

$$h(x) = c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x) + \cdots + c_k f_k(x),$$

причем $f_1(x), \ldots, f_k(x)$ пробєгајут все функције из $\mathfrak{S}_{n\rho}$, а $c_1, \ldots, c_k$ пробєгајут все елементы из Ω.

Заисто, додавање рационалных комбинацијь функцијь система не мєња алгебраичного ранга система. $\mathfrak{L}_{n\rho}$ испољња условја 1 и 2, зато јест линеарна фамилија. Даље, всака линеарна фамилија, ктора содрживаје $\mathfrak{S}_{n\rho}$, по 1 и 2 содрживаје также $\mathfrak{L}_{n\rho}$; зато $\mathfrak{L}_{n\rho}$ јест најменша линеарна фамилија, содрживајуча $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

b) Одговарјајуче, из линеарној фамилије $\mathfrak{L}_{n\rho}$ настава најменша содрживајуча интегрална област $\mathfrak{J}_{n\rho}$ слєдујучим потрєбованјем:

---

[2] A. a. O. § 24.

[1] $f(x)$ и $g(x)$ могут быти также нултого степена, то јест елементы из Ω.

$\mathfrak{J}_{n\rho}$ содрживаје, кромє $\mathfrak{L}_{n\rho}$, все функције $h(x)$ и само те, кторе можно прєдставити како *цєлу рационалну комбинацију* — с коефициентами из Ω — конечного числа функцій из $\mathfrak{L}_{n\rho}$, $f_1(x), \ldots, f_k(x)$, причем $f_1(x), \ldots, f_k(x)$ пробєгајут все функције из $\mathfrak{L}_{n\rho}$.

с) Наконец, из интегралној области $\mathfrak{J}_{n\rho}$ настава најменше содрживајуче поље $\mathfrak{K}_{n\rho}$ слєдујучим потрєбованьем: $\mathfrak{K}_{n\rho}$ содрживаје, кромє $\mathfrak{J}_{n\rho}$, все функције $h(x)$ и само те, кторе можно прєдставити како квоциенты двох функцій из $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Ако собере се три разширјења в једином кроку, добывамо:

Всакы систем $\mathfrak{S}_{n\rho}$ можно разширити до најменшего содрживајучего поља $\mathfrak{K}_{n\rho}$ слєдујучим потрєбованьем:

$\mathfrak{K}_{n\rho}$ содрживаје, кромє $\mathfrak{S}_{n\rho}$, все функције $h(x)$ и само те, кторе можно прєдставити како рационалне комбинације — с коефициентами из Ω — конечного числа функцій из $\mathfrak{S}_{n\rho}$, $f_1(x), \ldots, f_k(x)$, причем $f_1(x), \ldots, f_k(x)$ пробєгајут все функције из $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

Из послєдњего факта непосрєдње слєдује егзистенција рационалној базы за либовољне области:

Нехај $\mathfrak{K}_{n\rho}$ јест најменше поље, содрживајуче $\mathfrak{S}_{n\rho}$, и нехај рационална база $\mathfrak{K}_{n\rho}$ јест дана функцијами

$$h_1(x),\ h_2(x), \ldots, h_\sigma(x). \tag{1}$$

По дефиницији $\mathfrak{K}_{n\rho}$ егзистујут релације

$$\begin{aligned} h_1(x) &= r_1\big(g_1(x), \ldots, g_\lambda(x)\big); \ldots; \\ h_\sigma(x) &= r_\sigma\big(g_\mu(x), \ldots, g_\nu(x)\big), \end{aligned} \tag{2}$$

кде $r_1, \ldots, r_\sigma$ сут рационалне функције својих аргументов, и

$$g_1(x), \ldots, g_\lambda(x), \ldots, g_\mu(x), \ldots, g_\nu(x) \tag{3}$$

все приналежет к $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Заради релацій (2), покрај (1), такоже (3) дава рационалну базу $\mathfrak{K}_{n\rho}$; а заради приналежности функцій (3) к $\mathfrak{S}_{n\rho}$ она јест једночасно рационална база $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Зато имајемо:

Теорема IV: Либовољны систем $\mathfrak{S}_{n\rho}$ рационалных (или цєлых рационалных) функцій имаје рационалну базу алгебраичного ранга ρ, состављену из конечного числа функцій самого система.

Нехај нынє специално $\mathfrak{L}_{n\rho}$ јест линеарна фамилија и

$$g_1(x), \ldots, g_\rho(x),\ g_{\rho+1}(x), \ldots, g_\nu(x) \tag{4}$$

јест рационална база $\mathfrak{L}_{n\rho}$. Нехај напримєр

$$g_1(x), \ldots, g_\rho(x)$$

сут алгебраично независне. Ако тогда положимо

$$g(x) = c_1 g_{\rho+1}(x) + c_2 g_{\rho+2}(x) + \cdots + c_{\nu-\rho} g_\nu(x),$$

то c_i можно тако избрати како елементы из Ω, же

$$g_1(x), \ldots, g_\rho(x),\ g(x) \tag{5}$$

стане рационалној базој најменшего содрживајучего поља $\mathfrak{K}_{n\rho}$. Но зато же $\mathfrak{L}_{n\rho}$ јест линеарна фамилија, $g(x)$ приналежи к $\mathfrak{L}_{n\rho}$, и (5) дава рационалну базу $\mathfrak{L}_{n\rho}$; то јест:

Теорема V: Рационалну базу всакој линеарној фамилије $\mathfrak{L}_{n\rho}$ рационалных (или цєлых рационалных) функцій, а зато особливо рационалну базу всакој интегралној области $\mathfrak{J}_{n\rho}$ и всакого поља $\mathfrak{K}_{n\rho}$, можно специално избрати тако, же она содрживаје највыше $\rho + 1$ функцій (и принајмење ρ).

Ограничење числа функцій рационалној базы, најдено в § 4 за поље, опираје се зато на својство поља быти линеарној фамилијеју; тогда како ограничење до ρ функцій в случају егзистенције минималној базы употрєбља все предпосылки поља.

Трєба јешче замєтити, же по § 3 (4) все характерне својства системов и најменших содрживајучих системов при одображењу оставајут схрањене.

§ 8. Инволуцијска база интегралных областиј $\mathfrak{J}_{n\rho}$ из полиномов.

В слєдујучих параграфах идє о системы $\mathfrak{S}_{n\rho}$, чије елементы сут цєле рационалне функције, то јест полиномы; најпрво о интегралне области $\mathfrak{J}_{n\rho}$ из полиномов. За те области $\mathfrak{J}_{n\rho}$ трєба најпрво установити појмы дєлителъности.

Нехај $F(x), G(x)$ сут два полиномы из $\mathfrak{J}_{n\rho}$, а $L(x)$ обчи дєлитељ тых полиномов, тако же имајемо:

$$F(x) = L(x) \cdot F_1(x), \qquad G(x) = L(x) \cdot G_1(x).$$

$L(x)$ зове се тогда и само тогда *обчи дєлитељ в* $\mathfrak{J}_{n\rho}$, ако три полиномы $L(x), F_1(x), G_1(x)$ належет к $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Два полиномы из $\mathfrak{J}_{n\rho}$ зовут се *взајемно просты в* $\mathfrak{J}_{n\rho}$, ако не имајут обчего дєлитеља в $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Нехај $\mathfrak{K}_{n\rho}$ јест најменше поље, содрживајуче $\mathfrak{J}_{n\rho}$. Тогда из дефиниције слєдује, же всака функција из $\mathfrak{K}_{n\rho}$ имаје прєдставјење

$$f(x) = F_1(x) : F_2(x),$$

кде $F_1(x), F_2(x)$ належет к $\mathfrak{J}_{n\rho}$ и сут взајемно просты в $\mathfrak{J}_{n\rho}$. Одговарјајуче можно нєколико функциј из $\mathfrak{K}_{n\rho}$ привести к обчему именователју в $\mathfrak{J}_{n\rho}$:

$$f_1(x) = \frac{F_1(x)}{F(x)}, \ldots, f_k(x) = \frac{F_k(x)}{F(x)}.$$

$F(x)$ зове се тогда и само тогда *најменши обчи именователъ в* $\mathfrak{J}_{n\rho}$, ако полиномы из $\mathfrak{J}_{n\rho}$:

$$F(x), F_1(x), \ldots, F_k(x)$$

сут взајемно просты в $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Тако прєдставјење може быти можно разными способами, зато же в $\mathfrak{J}_{n\rho}$ вообче не дєјствујут законы једнозначного разложења на неразложиме функције.

Нынє изслєдујемо значење инволуцијскоj базы $\mathfrak{K}_{n\rho}$ за $\mathfrak{J}_{n\rho}$, прєносечи појмы инволуцијскоj формы и инволуцијскоj базы на интегралне области. Нехај

$$\Phi(z,u) = z^i + \sum{}' g_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \qquad (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\rho = i)$$

јест инволуцијска форма $\mathfrak{K}_{n\rho}$, а $G(x)$ најменши обчи именователъ в $\mathfrak{J}_{n\rho}$ коефициентов $\Phi(z,u)$. Множењем с $G(x)$ форма $\Phi(z,u)$ прєходи в форму $\Psi(z,u)$, чије коефициенты сут полиномы из $\mathfrak{J}_{n\rho}$ и сут взајемно просты в $\mathfrak{J}_{n\rho}$:

$$G(x) \cdot \Phi(z,u) = \Psi(z,u) = G(x) z^i + \sum{}' G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \qquad (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\rho = i).$$

Всака форма $\Psi(z,u)$, ктора настава из инволуцијскоj формы $\Phi(z,u)$ поља $\mathfrak{K}_{n\rho}$ прєз множење с полиномом из $\mathfrak{J}_{n\rho}$ тако, же коефициенты $\Psi(z,u)$ сут полиномы из $\mathfrak{J}_{n\rho}$ и сут взајемно просты в $\mathfrak{J}_{n\rho}$, буде звана *инволуцијска форма* $\mathfrak{J}_{n\rho}$; а коефициенты $\Psi(z,u)$ будут зване одговарјајучу *инволуцијску базу*.

Најпрво из значења инволуцијскоj базы $\mathfrak{K}_{n\rho}$ јасно јест, же всака инволуцијска база $\mathfrak{J}_{n\rho}$ једночасно јест рационална база. За даљше изслєдованје разгледамо област одображења $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$, за чије најменше содрживајуче поље $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ неразложимо уравнење с нулъом

$$z = u_1 x_1 + \cdots + u_\rho x_\rho$$

дано јест прєз $\Phi^*(z,u) = 0$.

По § 5 коефициенты формы

$$\Phi^*(z,u) = z^i + \sum{}' g^*_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \qquad (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\rho = i)$$

прєдставјајут елементарне симетричне функције редов величин, коњугованых по одношењу к $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$:

$$x, \quad x^{(1)}, \ldots, x^{(i-1)}.$$

Нехај $F^*(x)$ јест либовољны полином из $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$. Тогда из

$$F^*(x) = \frac{1}{i}\Big(F^*(x) + F^*(x^{(1)}) + \cdots + F^*(x^{(i-1)})\Big)$$

слєдује, же $F^*(x)$ јест цєла симетрична функција тых редов величин и зато може быти выражена како цєла рационална комбинација елементарных симетричных функцій, то јест функціј

$$g^*_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x).$$

Ако нынє

$$\begin{aligned} G^*(x)\cdot\Phi^*(z,u) &= \Psi^*(z,u) \\ &= G^*(x)z^i + \sum{}' G^*_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1}\cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \\ &\qquad (\alpha+\alpha_1+\cdots+\alpha_\rho = i) \end{aligned}$$

јест инволуцијска форма $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$, тогда всак полином из $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$, а особливо всак полином из $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$, јест цєла рационална комбинација квоциентов

$$G^*_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x) : G^*(x).$$

С обзиром на принцип прєноса добывамо тако:

Теорему VI: За всаку интегралну област из полиномов $\mathfrak{J}_{n\rho}$ єгзистује принајмєње једна вызначена рационална база, инволуцијска база, така же в рационалном прєдставјењу всих полиномов из $\mathfrak{J}_{n\rho}$ прєз функције инволуцијскої базы в именователју наступа само потенца једної сталої функције — највышшего коефициента одговарјајучеј инволуцијскої формы.

§ 9. Релативно цєле области $\mathfrak{G}_{n\rho}$ из полиномов.

В даљшем разгледамо специалне интегралне области из полиномов, кторе творјут посрєдњу стопњу меджу интегралноју областју и пољем.

Интегрална област из полиномов $\mathfrak{G}_{n\rho}$ зове се "релативно цєла област", ако јест изпољњено условје:

4а) $\mathfrak{G}_{n\rho}$ вмєстє с $F(x)$ и $G(x)$ — кде $G(x)\neq 0$ — содрживаје квоциент $F(x) : G(x)$ тогда и само тогда, когда тој квоциент јест цєлы по неопрєдєљеных, то јест јест полином.

Најпрво трєба доказати идентичност релативно цєлых областиј с цєлокупностју полиномов некого поља $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ ($\sigma \geq \rho$) рационалных функціј.

Нехај $\mathfrak{K}_{n\rho}$ јест најменше поље, содрживајуче $\mathfrak{G}_{n\rho}$. За всаку функцију $f(x)$ из $\mathfrak{K}_{n\rho}$ јест прєдставјење како квоциент двох полиномов из $\mathfrak{G}_{n\rho}$:

$$f(x) = F_1(x) : F_2(x),$$

при чем допускајут се такође полиномы нултеј степени. Како скоро $f(x)$ ставаје полиномом, она по условју 4а) належи к $\mathfrak{G}_{n\rho}$; а зато же $\mathfrak{G}_{n\rho}$ не може содржывати ничто понад полиномы, *всака релативно цєла област $\mathfrak{G}_{n\rho}$ јест идентична с цєлокупностју полиномов најменшего содрживајучего поља.*

Обратно, нехај $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ јест либовољно поље рационалных функціј (тако не потрєбно најменше содрживајуче поље даного система), и нехај $\mathfrak{J}$ јест цєлокупност полиномов, содрживаных в $\mathfrak{K}_{n\sigma}$. $\mathfrak{J}$ изполња условја 1, 2, 3 интегралној области и условје 4а), зато јест релативно цєла област; то јест *цєлокупност полиномов, содрживаных в пољу $\mathfrak{K}_{n\sigma}$, твори релативно цєлу област $\mathfrak{G}_{n\rho}$ ($\rho \leq \sigma$).*[1]

Даље показујемо идентичност релативно цєлых областиј с введеными од Хилберта "интегралными областјами из релативно цєлых функціј".[2]

Нехај

$$G_1(x), \ldots, G_k(x) \tag{1}$$

[1] Може быти такође $\rho = 0$; то јест цєлокупност полиномов из $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ состоји се из елементов области коефициентов Ω.

[2] D. Hilbert: Mathematische Probleme. Доклад, Париз 1900. Проблем 14 (Göttinger Nachrichten 1900).

јест рационална база $\mathfrak{G}_{n\rho}$. По условјах 1, 2, 3, 4а всака рационална комбинација полиномов (1), ктора јест цѣла по неопрѣдѣљеных, то јест ставаје полиномом, належи к $\mathfrak{G}_{n\rho}$. Обратно, всак полином из $\mathfrak{G}_{n\rho}$ може се по појму рационалној базы рационално изразити прѣз полиномы (1); зато $\mathfrak{G}_{n\rho}$ јест *идентична с цѣлокупностју тых рационалных комбинацић полиномов (1), ктоpе сут цѣле по неопрѣдѣљеных, то јест сут полиномы.* Тако имајемо Хилбертову дефиницију, основану на специалној рационалној базѣ, меджу тым како наша дефиниција употрѣбја само абстрактне својства области.

За релативно цѣле области дефиниција обчего дѣлитеља, дана в § 8 за обче интегралне области, ставаје простѣјшоју:

Нехај $F(x), G(x)$ сут два полиномы из $\mathfrak{G}_{n\rho}$, а $L(x)$ обчи дѣлитељ тых полиномов. Тогда $L(x)$ зове се *обчи дѣлитељ в* $\mathfrak{G}_{n\rho}$ тогда и само тогда, ако $L(x)$ належи к $\mathfrak{G}_{n\rho}$.

Зато же тогда належност квоциентов $F(x) : L(x)$ и $G(x) : L(x)$ слѣдује из условја 4а).

Даље важно својство релативно цѣлых областић јест, же појем "алгебраично цѣлого по одношењу к $\mathfrak{G}_{n\rho}$" можно дефиновати помочу либовољного уравнења точно тако, како јест знано за алгебраичне числове поља или за поље $\Omega(x_1, \ldots, x_n)$.

Дефиниција V: Величина ξ зове се алгебраично цѣла по одношењу к $\mathfrak{G}_{n\rho}$ — или такоже релативно алгебраично цѣла —, ако она испољаје нѣкоје уравнење, чији највышши коефициент јест јединица, а остале коефициенты сут полиномы из $\mathfrak{G}_{n\rho}$.

Именно, нехај релативно алгебраично цѣла величина ξ испољаје, напримѣр, уравнење

$$L(z) = z^{\lambda} + G_1(x)z^{\lambda-1} + \cdots + G_{\lambda}(x) = 0.$$

$L(z)$ јест дѣљива прѣз цѣлу функцију

$$M(z) = z^{\mu} + H_1(x)z^{\mu-1} + \cdots + H_{\mu}(x),$$

неразложиму по одношењу к најменшему содрживајучему пољу $\mathfrak{K}_{n\rho}$. Але из тој дѣлитељности по знаном разширјењу Гауссовеј теоремы[3] слѣдује, же рационалне функције $H_1(x), \ldots, H_{\mu}(x)$ сут полиномы из $\mathfrak{K}_{n\rho}$, и зато належет к $\mathfrak{G}_{n\rho}$. Тым способом дефиниција релативно алгебраично цѣлој величины ξ добываје се из неразложимого уравнења. Особливо, всак полином $F(x)$ из $\mathfrak{G}_{n\rho}$ јест такоже алгебраично цѣлы по одношењу к $\mathfrak{G}_{n\rho}$, зато же испољаје уравнење $z - F(x) = 0$.

Даље трѣба спомонути, же за интегралну област $\mathfrak{J}_{n\rho}$ из полиномов, аналогично к најменшему содрживајучему пољу, дефинована јест такоже најменша содрживајуча релативно цѣла област $\mathfrak{G}_{n\rho}$ прѣз слѣдујуче трѣбованје:

$\mathfrak{G}_{n\rho}$ вмѣстѣ с $\mathfrak{J}_{n\rho}$ содрживаје все полиномы $H(x)$, и само те, ктоpе можно прѣдставити како квоциенты двох полиномов из $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Из тој дефиниције даље слѣдује: Из всакој инволуцијској формы и инволуцијској базы $\mathfrak{J}_{n\rho}$ настава одговарјајуча форма и база за $\mathfrak{G}_{n\rho}$ тако, же највыше трѣба оддѣлити обчи дѣлитељ в $\mathfrak{G}_{n\rho}$ всих полиномов базы.

Зато же $\mathfrak{J}_{n\rho}$ и $\mathfrak{G}_{n\rho}$ имајут то само најменше содрживајуче поље $\mathfrak{K}_{n\rho}$; и всака инволуцијска форма $\mathfrak{J}_{n\rho}$ настава из инволуцијској формы $\mathfrak{K}_{n\rho}$ прѣз множење полиномом из $\mathfrak{J}_{n\rho}$, и зато имаје коефициенты из $\mathfrak{G}_{n\rho}$, ктоpе једнак могут имѣти обчи дѣлитељ в $\mathfrak{G}_{n\rho}$.[4]

Наконец трѣба замѣтити, же *област одображења* релативно цѣлој области $\mathfrak{G}_{n\rho}$, ктора по § 7 поновно јест интегралнa област $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ из полиномов, не мора сама быти релативно цѣла област. Зато же ако $F(x)$ и $G(x)$ сут два полиномы из $\mathfrak{G}_{n\rho}$, чији квоциент не јест полином и зато не

[3] Срав. напримѣр J. König: Einleitung in die allgemeine Theorie der algebraischen Größen (Leipzig, B. G. Teubner, 1903), Кап. IX, § 2, или Weber (мало издање), § 20.

[4] Напримѣр, за интегралну област $\mathfrak{J}_{22}$, состојечу се из всих цѣлых рационалных комбинацић x_1^2 и x_1x_2, како инволуцијска форма добываје се:

$$\Psi(z, u) = x_1^2z^2 - x_1^4u_1^2 - 2x_1^3x_2u_1u_2 - x_1^2x_2^2u_2^2.$$

Зато же x_1^2 належи к $\mathfrak{J}_{22}$, а тым болеј к најменшеј содрживајучеј релативно цѣлој области $\mathfrak{G}_{22}$, и зато јест обчи дѣлитељ в $\mathfrak{G}_{22}$, како инволуцијска форма $\mathfrak{G}_{22}$ добываје се:

$$\Psi(z, u) = z^2 - x_1^2u_1^2 - 2x_1x_2u_1u_2 - x_2^2u_2^2.$$

належи к $\mathfrak{G}_{n\rho}$, тогда и квоциент $F^*(x) : G^*(x)$ не належи к $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$. Но тој квоциент, наставључи специализацијеју нєкојих неопрєдєљеных, може вполнє быти полиномом, и за $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ условје 4a) тогда не јест изпољњено.[5]

§ 10. Релативно цєле области првого рода и јих интегралнa база.

Појем "релативно алгебраично цєлого", введены в § 9 (Дефиниција V), даваје можност указати класу релативно цєлых областиј, которе сут конечне интегралне области, и тым самым принајмење за ту класу позитивно одговорити на пытање, поставјено од Д. Хилберта (Mathematische Probleme, проблема 14). Дајемо слєдујучу

Дефиниција VI: Конечно число полиномов из $\mathfrak{G}_{n\rho}$ зове се интегралнa база, ако всак полином из $\mathfrak{G}_{n\rho}$ можно прєдставити како цєлу рационалну комбинацију того конечного числа с коефициентами из Ω. Интегралнa област из полиномов, ктора имаје интегралну базу, зове се конечна интегралнa област.

Класу релативно цєлых областиј, ктору разгледајемо и за ктору се инволуцијска база покаже како интегралнa база, будемо называти релативно цєлыми областјами првого рода по слєдујучеј дефиницији:

Дефиниција VII: Релативно цєла област $\mathfrak{G}_{n\rho}$ зове се област првого рода, ако како област одображења имаје релативно цєлу област $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$ таку, же всак либовољны полином од $x_1, \ldots, x_\rho$ (с коефициентами из Ω) јест алгебраично цєлы над $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$.

По тој дефиницији неопрєдєљене $x_1, \ldots, x_\rho$, и зато такође линеарна форма $u(x) = u_1x_1 + \cdots + u_\rho x_\rho$, сут алгебраично цєле над $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$. Зато неразложима цєла функција с кореном $z = u(x)$ — инволуцијска форма најменшего поља $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$, содржывајучего $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$ — имаје како највышши коефициент јединицу, а како даљше коефициенты полиномы из $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$. Зато она једночасно јест инволуцијска форма $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$, и в $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$ не може егзистовати друга инволуцијска форма. По принципу прєноса $\mathfrak{G}_{n\rho}$ такође имаје инволуцијску форму, чији највышши коефициент јест јединица; а зато же по Теоремє VI в рационалном прєдставјењу всих полиномов из $\mathfrak{G}_{n\rho}$ прєз одговарјајучу инволуцијску базу в именователь входи само тој највышши коефициент, инволуцијска база ставаје интегралнa база; то јест:

Теорема VII. Всака релативно цєла област првого рода јест конечна интегралнa област; интегралнa база дана јест инволуцијскоју базоју, добытоју из характеризујучеј области одображења. Особливо, интегралнa база релативно цєлых областиј првого рода $\mathfrak{G}_{\rho\rho}$ дана јест једнозначно дефинованоју инволуцијскоју базоју $\mathfrak{G}_{\rho\rho}$.

Дајемо јешче критериј за релативно цєле области првого рода. Нехај $\mathfrak{G}_{n\rho}$ јест област првого рода, и нехај интегралнa база $\mathfrak{G}_{n\rho}$ јест дана полиномами

$$F_1(x), F_2(x), \ldots, F_k(x). \tag{1}$$

Тогда по Хилбертовом помочном теорему[1] егзистујут ρ алгебраично независне полиномы из $\mathfrak{G}_{n\rho}$:

$$G_1(x), G_2(x), \ldots, G_\rho(x) \tag{2}$$

таке, же полиномы (1), и зато всак полином из $\mathfrak{G}_{n\rho}$, сут алгебраично цєле над полиномами (2). То само имаје мєсто за всак полином области одображења $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$ по одношењу к одговарјајучим полиномам

$$G^*_1(x), G^*_2(x), \ldots, G^*_\rho(x). \tag{3}$$

По Дефиницији VII зато такође всак либовољны полином од $x_1, \ldots, x_\rho$ јест алгебраично цєлы над полиномами (3).

Обратно, нехај област одображења $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ либовољној релативно цєлој области $\mathfrak{G}_{n\rho}$ содржываје ρ полиномов (3), над ктorыми всак полином од $x_1, \ldots, x_\rho$ јест алгебраично цєлы. Тогда покажемо,

[5] Нехај $\mathfrak{G}_{32}$, напримєр, состоји се из всих полиномов, которе сут рационалне комбинације $F = x_1^2x_2$ и $G = x_1^2(1 + x_3)$. Допустима специализација $x_3 = 0$ даје $F^* : G^* = x_2$, меджу тым како $F : G$ не јест полином. Зато $\mathfrak{J}^*_{22}$ не јест релативно цєла област.

[1] D. Hilbert: Über die vollen Invariantensysteme, Math. Ann. 42 (1893), § 1. (Помочны теорем, там изречены само за хомогене полиномы, једначно имаје мєсто за нехомогене.)

же из того $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ сама настава како релативно цєла област $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$, и даље, же $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$, а зато и $\mathfrak{G}_{n\rho}$, сут првого рода.

В самој ствари, нехај $F^*(x)$ јест полином из најмењшего поља $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$, содрживајучего $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$; по прєдположењу он јест алгебраично цєлы над полиномами (3). Тогда одговарјајуча функција из $\mathfrak{K}_{n\rho}$ јест алгебраично цєла над ρ полиномами из $\mathfrak{G}_{n\rho}$, зато јест полином $F(x)$ и зато належи к $\mathfrak{G}_{n\rho}$; с тым $F^*(x)$ належи к $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$. Област одображења $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ содрживаје зато все полиномы из $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ и јест релативно цєла област $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$. За $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$, и зато также за $\mathfrak{G}_{n\rho}$, из прєдположења по Дефиницијах V и VII непосрєдње слєдује, же оны сут првого рода, то јест:

Релативно цєле области првого рода $\mathfrak{G}_{n\rho}$ характеризоване сут тым, же в области одображења $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ єгзистујут ρ полиномов, над кторыми всак либовољны полином од $x_1, \ldots, x_\rho$ јест алгебраично цєлы. Из того прєдположења област одображења сама настава како релативно цєла област.[2]

§ 11. Помочны теорем о алгебраично цєлој зависности.

Нынє дајемо критериј за то, же всак либовољны полином од $x_1, \ldots, x_\rho$ јест алгебраично цєлы над ρ полиномами од $x_1, \ldots, x_\rho$

$$G^*_1(x), \ldots, G^*_\rho(x). \tag{1}$$

Ако полиномы (1) сут особливо хомогене формы, тогда за всак специалны систем цєнностиј, кторы обрача (1) в нуљу, једночасно се обрачајут в нуљу и все алгебраично цєло зависне формы; особливо такође $x_1, \ldots, x_\rho$.

Зато формы (1) не могут се обрачати в нуљу ни за кторы систем цєнностиј изкључно

$$x_1 = 0, \ldots, x_\rho = 0;$$

јих резултант мора быти различен од нуља.

Обратно, то условје такође јест достаточно и допушча разширјење на нехомогене полиномы по слєдујучем

Помочном теорему: Достаточно условје за то, же всак либовољны полином од $x_1, \ldots, x_\rho$ јест алгебраично цєлы над ρ полиномами од $x_1, \ldots, x_\rho$

$$G^*_1(x), \ldots, G^*_\rho(x) \tag{1}$$

јест необрачање в нуљу резултанта, взетого по $x_1, \ldots, x_\rho$, членов највышшеј димензије

$$H^*_1(x), \ldots, H^*_\rho(x)$$

полиномов (1):

$$R_0 = \begin{bmatrix} H^*_1 & \cdots & H^*_\rho \\ x_1 & \cdots & x_\rho \end{bmatrix} \neq 0. \tag{2}$$

За хомогене формы (1) условје (2) јест потрєбно.[1]

За доказ формујемо полиномы

$$\begin{gathered} \bar{G}^*_1(x) = G^*_1(x) - \lambda_1, \ldots, \bar{G}^*_\rho(x) = G^*_\rho(x) - \lambda_\rho, \\ \bar{\Phi}^*(x) = \Phi^*(x) - \mu, \end{gathered} \tag{3}$$

кде $\lambda_1, \ldots, \lambda_\rho, \mu$ значет неопрєдєљене, а $\Phi^*(x)$ значит либовољны полином од $x_1, \ldots, x_\rho$. Нехај резултант полиномов (3) по $x_1, \ldots, x_\rho$, 1[2] јест даны прєз

$$R(\lambda, \mu) = \begin{bmatrix} \bar{G}^*_1 & \cdots & \bar{G}^*_\rho & \bar{\Phi}^* \\ x_1 & \cdots & x_\rho & 1 \end{bmatrix}; \tag{4}$$

[2]Напримєр, в области $\mathfrak{G}_{22}$, споменутој в конечном замєчењу к § 9, допустима специализација $x_1 = 1$ даје два полиномы $F^* = x_2$, $G^* = 1 + x_3$, над кторыми всак либовољны полином од x_2, x_3 јест алгебраично цєлы. Зато $\mathfrak{G}_{22}$ јест првого рода, именно с $F(x)$ и $G(x)$ како интегралној базоју.

[1]О теорији резултантов ср. F. Mertens, Zur Theorie der Елиминатион (I. y. II. Teil), Sitzungsber. d. k. Ak. d. Wiss. Wien, Math.-naturw. Kl. Abt. IIa, Bd. 108 (1899). (Частно подано у J. König, Theorie d. algebr. Größen, Кап. VI).

[2]То јест, хомогены резултант по $x_1, \ldots, x_\rho, x_0$, ако се полиномы (3) хомогенизујут помочу додатного неопрєдєљеного x_0 тако, же степењ по x оставаје схрањена.

она јест цѣла рационална функција од $\lambda_1, \ldots, \lambda_\rho, \mu$. По Ф. Мертенсу в разложењу (4) по степењах μ можно једнозначно указати највышши коефициент;[3] добывајемо

$$(-1)^\tau R(\lambda, \mu) = R_0^\sigma \mu^\tau + A_1(\lambda)\mu^{\tau-1} + \cdots + A_\tau(\lambda), \tag{5}$$

кде $A_1(\lambda), \ldots, A_\tau(\lambda)$ значет цѣле цѣлочислене функције од $\lambda_1, \ldots, \lambda_\rho$ и коефициентов полиномов (3). То разложење најпрво показује, же под прѣдположењем (2), $R_0 \neq 0$, такоже $R(\lambda, \mu)$ не може идентично обрачати се в нуљу. Далеј идентичност в $x_1, \ldots, x_\rho, \lambda_1, \ldots, \lambda_\rho, \mu$:

$$R(\lambda, \mu) \equiv 0 \pmod{\bar{G}_1^*(x), \ldots, \bar{G}_\rho^*(x), \bar{\Phi}^*(x)}$$

прѣз подставјење

$$\lambda_i = G_i^*(x), \qquad \mu = \Phi^*(x)$$

прѣходи в:

$$\begin{aligned} R(G_i^*(x), \Phi^*(x)) = R_0^\sigma \Phi^{*\tau}(x) + A_1(G_i^*(x))\Phi^{*\tau-1}(x) + \cdots \\ + A_\tau(G_i(x)) = 0, \end{aligned} \tag{6}$$

чим јест помочны теорем доказаны, зато же R_0 по прѣдположењу јест число из Ω.

§ 12. Интегрална база регуларных системов $\mathfrak{S}_{n\rho}$ из полиномов.

Помочны теорем из § 11, вмѣстѣ с закључком § 10, непосрѣдње даје слѣдујучи факт:

Ако в области одображења $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ области $\mathfrak{G}_{n\rho}$ обстојат ρ полиномов тако, же хомогены резултант њих членов највышшеј димензије не изчезаје идентично — $R_0 \neq 0$ —, тогда $\mathfrak{G}_{n\rho}$ јест област првого рода и зато конечна интегралнa област, при чем инволуцијска база јест интегралнa база.

Условје $R_0 \neq 0$ нынѣ, помочу помочного теорема, допушча другы доказ обстојања интегралној базы, в сучности даны од Д. Хилберта;[1] тој доказ, правда, не дозваља разпознати инволуцијску базу како такову, але зато може быти равномѣрно примѣњен к всим системам $\mathfrak{S}_{n\rho}$ с назначеној властностју.

Нехај буде ρ полиномов из $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, за кторе $R_0 \neq 0$ и кторе зато сут алгебраично независне, дане прѣз

$$G_1^*(x), \ldots, G_\rho^*(x). \tag{1}$$

По помочном теорему всак либовољны полином од $x_1, \ldots, x_\rho$, и особливо всак полином најменшего поља $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ содржившајучего $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, јест алгебраично цѣлы над полиномами (1). Ако јим в $\mathfrak{S}_{n\rho}$ одповѣдајут полиномы

$$G_1(x), \ldots, G_\rho(x), \tag{2}$$

тогда по принципу прѣнесења всак полином најменшего поља $\mathfrak{K}_{n\rho}$ содржившајучего $\mathfrak{S}_{n\rho}$, и тим особливо всак полином из $\mathfrak{S}_{n\rho}$, јест алгебраично цѣлы над полиномами (2). Обратно, всака функција из $\mathfrak{K}_{n\rho}$, ктора јест алгебраично цѣла над полиномами (2), јест такоже полином. Зато, ако разгледамо $\mathfrak{K}_{n\rho}$ (по § 4) како алгебраично поље над $\Omega(G_1, \ldots, G_\rho)$, всота полиномов из $\mathfrak{K}_{n\rho}$ — релативно цѣла област $\mathfrak{G}_{n\rho}$ — јест идентична с алгебраично цѣлыми величинами того поља. Нехај $G(x)$ буде полином из $\mathfrak{K}_{n\rho}$, кторы дополња (2) до рационалној базы, а $D(x)$ дискриминант неразложимего уравнења k-го степена, кторо $G(x)$ изполња по одношењу к $\Omega(G_1, \ldots, G_\rho)$. Тогда всак полином из $\mathfrak{K}_{n\rho}$, особливо всак полином $F(x)$ из $\mathfrak{S}_{n\rho}$, како алгебраично цѣла величина допушча прѣдставјење

$$\begin{aligned} F(x) = \frac{1}{D(x)}\big(\Gamma_1(G_i)G(x)^{k-1} + \Gamma_2(G_i)G(x)^{k-2} \\ + \cdots + \Gamma_k(G_i)\big). \end{aligned} \tag{3}$$

[3] А. а. O. § 3 (доказ Satz I) и једнозначно § 6 (опрѣдѣљење цѣлокупности всих членов резултанта R, кторе содржившајут даны степењевы продукт $a_{\lambda\lambda}^{p_\lambda} a_{\mu\mu}^{p_\mu} \cdots a_{\sigma\sigma}^{p_\sigma}$ како фактор). В нашем случају положено јест $p_\lambda = 0$, $p_\mu = 0, \ldots, p_\sigma = \tau$, $a_{\sigma\sigma} = (-\mu)$. Подано у König, Кап. VI, § 9.

[1] *Über die vollen Invariantensysteme*, § 2. У Хилберта, при прѣдположењу инакоже уж добытого обстојања интегралној базы инвариантного поља, иде само о толковање тој базы прѣз Кронецкерово фундаментално система алгебраично цѣлых величин поља.

Нехај нынє $F(x)$ прєбєгаје все полиномы из $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Тогда примєньење Хилбертового теорема I о модулној бази (Math. Ann. 36) к систему, творјеному из одговарјајучих функциј

$$v_1\Gamma_1(G_i) + v_2\Gamma_2(G_i) + \cdots + v_k\Gamma_k(G_i),$$

показываје обстојање конечного числа полиномов из $\mathfrak{S}_{n\rho}$:

$$F_1(x), F_2(x), \ldots, F_\lambda(x), \tag{4}$$

такых, же всак полином из $\mathfrak{S}_{n\rho}$ допушча прєдставјење

$$\begin{aligned} F(x) = A_1(G_i)F_1(x) + A_2(G_i)F_2(x) + \cdots \\ + A_\lambda(G_i)F_\lambda(x), \end{aligned} \tag{5}$$

кде $A_1, \ldots, A_\lambda$ значет полиномы од $G_i(x)$. Полиномы (2) и (4) зато творјат интегралну базу $\mathfrak{S}_{n\rho}$; то јест:

Теорем VIII: Ако в систему одображења $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ система из полиномов $\mathfrak{S}_{n\rho}$ обстојат ρ полиномов тако, же резултант членов највышшеј димензије не изчезаје идентично — $R_0 \neq 0$ —, тогда $\mathfrak{S}_{n\rho}$ имаје интегралну базу.

Тој теорем допушча јешче легко обобчењє. Достаточно јест, же ρ полиномов (1), за кторе $R_0 \neq 0$, приналежет најменшеј интегралној области $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ содржывајучеј $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$. В самој дєјности разсуджењa, кторе ведут к теорему VIII, показывајут, же и тогда прєдставјење (5) јешче јест правдиво. Но по дефиницији всак полином $L(x)$ најменшеј содржывајучеј интегралној области $\mathfrak{J}_{n\rho}$ може быти цєло и рационално прєдставјен прєз конечно число — мєњајуче се вмєстє с $L(x)$ — полиномов из $\mathfrak{S}_{n\rho}$; зато обстојат σ полиномов из $\mathfrak{S}_{n\rho}$

$$K_1(x), K_2(x), \ldots, K_\sigma(x), \tag{6}$$

такых, же полиномы $G_i(x)$ станут цєлыми рационалными комбинацијами полиномов (6). Прєз (6) и (4) јест зато дана интегрална база. Вводечи:

Дефиниција VIII: Систем $\mathfrak{S}_{n\rho}$ полиномов называје се регуларны, ако в области одображења $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ најменшеј содржывајучеј интегралној области обстојат ρ полиномов тако, же резултант членов највышшеј димензије не изчезаје идентично — $R_0 \neq 0$ —

имаје мєсто зато:

Теорем IX: Всак регуларны систем $\mathfrak{S}_{n\rho}$ из полиномов имаје интегралну базу.[2]

Дајемо јешче, аналогично како в § 5 за инволуцију, геометрично толкованье регуларных системов. За то разгледамо, како там в (7), систем уравненијj

$$L^*(x) - L^*(\xi) = 0, \tag{7}$$

кде $L^*(x)$ прєбєгаје все полиномы из $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$. Хомогенизујучи помочу x_0, ξ_0, нехај (7) прєходи в систем уравненијj меджу хомогеными формами

$$\xi_0^m M^*(x) - x_0^m M^*(\xi) = 0, \tag{8}$$

[2]Же обстојат нерегуларне системы без интегралној базы, Hilbert показал на једном примєру (Gött. Nachr. 1891, с. 233). Јешче мало простєјши јест слєдујучи:

$$\mathfrak{S}_{22} = x_1, x_1x_2, x_1x_2^2, \ldots, x_1x_2^\nu, \ldots \quad \text{in инф.}$$

Обстојање интегралној базы было бы ту равнозначно с обстојањем цєлого позитивного числа ν тако, же сут правдиве идентичности

$$x_1x_2^{\nu+\sigma} = \sum C \cdot x_1^{i_0}(x_1x_2)^{i_1}(x_1x_2^2)^{i_2}\cdots(x_1x_2^\nu)^{i_\nu} \quad (\sigma = 1, 2, \ldots).$$

Сравњење димензиј по x_1, x_2 води уж за $\sigma = 1$ к двом условным уравнењам за експоненты:

$$1 = i_0 + i_1 + \cdots + i_\nu, \qquad \nu + 1 = i_1 + 2i_2 + \cdots + \nu i_\nu,$$

кторе очевидно не имајут рєшења в ненегативных цєлых числах. Зато $\mathfrak{S}_{22}$ не имаје интегралној базы.

при чем, ако $H^*(x)$ означаје члены највышшој димензије од $L^*(x)$, обстојаје однос

$$H^*(x) = M^*(x) \pmod{x_0}. \tag{9}$$

Како *фундаменталне точкы* области $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ означајемо (ср. примєтку к § 5) рєшења (8), независне од x, то јест различне од редов, коњугованых к x. Фундаменталне точкы сут зато системи цєнностиј, различне од $\xi_1 = 0, \ldots, \xi_\rho = 0$, за которе једночасно имаје мєсто

$$\xi_0^m = 0, \qquad M^*(\xi) = 0,$$

или, заради (9),

$$\xi_0 = 0, \qquad H^*(\xi) = 0.$$

Ако нынє обстојат ρ форм $H^*(\xi)$, за которе $R_0 \neq 0$, которе зато не имајут обчи систем рєшенијь тогда $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ не може имєти фундаменталну точку. Ако особливо $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ состоји се из хомогеных форм, тогда при $R_0 \neq 0$ и $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ не може имєти фундаменталну точку, зато же она была бы једночасно фундаментална точка области $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$. Але имаје мєсто такоже обратно. За то разгледамо систем $\mathfrak{J}(H^*)$, формованы из всоты форм $H^*(x)$; он опет творит интегралну област.

Из Хилбертового теорема I о модулној бази и Хилбертового помочного теорема (ср. цитат в § 10) зато слєдује обстојање ρ форм из $\mathfrak{J}(H^*)$, которых изчезање има за послєдок изчезање всих форм из $\mathfrak{J}(H^*)$. Ако нынє $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ не имаје фундаменталној точкы, те ρ форм не могут изчезати једночасно; њих резултант $R_0 \neq 0$.

Зато:

Регуларне системы $\mathfrak{S}_{n\rho}$ из полиномов сут карактеризоване тым, же област одображења $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ најменшеј содрживајучеј интегралној области не имаје фундаменталној точкы. При регуларных системах $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ из хомогеных форм уж сам систем не имаје фундаменталној точкы.[3]

§ 13. Примєры релативно-цєлых области првого рода и регуларных системов.

1. Како првы примєр релативно-цєлој области првого рода $\mathfrak{G}_{nn}$ разгледамо *цєлост полиномов од $x_1, \ldots, x_n$, которе допушчајут дану пермутацијску групу G*, то јест цєлост полиномов Лагрангевој родовој области. Зато же $x_1, \ldots, x_n$ по идентичности

$$x_k^n - \sigma_1(x)x_k^{n-1} + \sigma_2(x)x_k^{n-2} + \cdots \pm \sigma_n(x) = 0 \qquad (k = 1, 2, \ldots, n) \tag{1}$$

сут алгебраично цєле над елементарными симетричными функцијами, которе приналежет к $\mathfrak{G}_{nn}$, и зато по дефиницији V алгебраично цєло зависат од $\mathfrak{G}_{nn}$, област $\mathfrak{G}_{nn}$ јест првого рода. Даље, како област првого рода, зато же јеј елементы сут хомогене формы и $n = \rho$, $\mathfrak{G}_{nn}$ твори (по концу § 10) регуларны систем. В самој дєјности, по (1) резултант R_0 елементарных симетричных функциј не може изчезнути идентично; по правилах теорије резултантов он рачуна се како ± 1. *Инволуцијска форма* области $\mathfrak{G}_{nn}$, зато же $\mathfrak{G}_{nn}$ јест првого рода и $n = \rho$, једнозначно јест опрєдєљена како инволуцијска форма одговарјајучеј Лагрангевој родовој области. Величины коњуговане к $x_1, \ldots, x_n$ по одношењу к тој области настављају пермутацијами групы G; зато та инволуцијска форма дана јест прєз

$$\begin{aligned} \Psi(z, u) &= \prod_G (z - u_1 x_{i_1} - u_2 x_{i_2} - \cdots - u_n x_{i_n}) \\ &= z^i + \sum{}' G_{\alpha\alpha_1 \ldots \alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_n^{\alpha_n}, \end{aligned} \tag{2}$$

кде продукт имаје се брати по всих пермутацијах из G. Формула (2) прєдставја "Галоисову форму групы G", и зато имаје мєсто факт:

[3] Нерегуларны систем $\mathfrak{S}_{22}$ указаны в попрєдној примєтки имаје фундаменталну точку:

$$\xi_1 : \xi_2 : \xi_0 = 0 : 1 : 0.$$

Все полиномы од $x_1, \ldots, x_n$, кторе допушчајут пермутацијску групу G, сут цѣле рационалне комбинације коефициентов $G_{\alpha\alpha_1 \ldots \alpha_n}(x)$ Галоисовеј формы групы.

2. Како примѣр *регуларных системов* разгледајмо системы $\mathfrak{S}_{n1}$ из полиномов, то јест системы, кторе содрживајут само један алгебраично независны полином.

В самој дѣјности, нехај $\mathfrak{S}^*_{11}$ буде систем одображења система $\mathfrak{S}_{n1}$ и нехај

$$F^*(x) = a_0 x^k + a_1 x^{k-1} + \cdots + a_k \qquad (a_0 \neq 0)$$

буде полином из $\mathfrak{S}^*_{11}$. Тогда

$$R_0 = a_0 \neq 0. \tag{3}$$

Зато $\mathfrak{S}_{n1}$ јест регуларны по дефиницији VIII, и слѣдује:

Всак систем $\mathfrak{S}_{n1}$ из полиномов, особливо всак систем из бесконечно многых полиномов једној неопрѣдѣљенеј, имаје интегралну базу.[1]

3. Нынѣ специализујемо системы $\mathfrak{S}_{n1}$ до релативно-цѣлых области $\mathfrak{G}_{n1}$, кторе како регуларне системы по § 12 сут релативно-цѣле области првого рода. Њих интегрална база зато дана јест инволуцијскоју базоју, ктора једночасно јест инволуцијска база најменшего содрживајучего поља $\mathfrak{K}_{n1}$. По § 6 либовољна функција инволуцијској базы $\mathfrak{K}_{n1}$ једночасно јест минимална база — мы означали ју како Луротову функцију того поља — и всака функција инволуцијској базы зависи линеарно-дробно од тој Луротовеј функције. В нашем случају Луротова функција, зато же она приналежи к $\mathfrak{G}_{n1}$, јест полином; всак даљши полином инволуцијској базы зависи од њеј линеарно-дробно, а по (3) та зависност јест такође алгебраично цѣла, то јест в самој дѣјности цѣла и линеарна. Так Луротова функција $L(x)$ ставаје се интегралноју базоју. Ако јешче положимо $u_1 = 1$, инволуцијска форма области $\mathfrak{G}^*_{11}$ имаје вид

$$\Psi^*(z) = L^*(z) - L^*(x),$$

из чего поновно јасно, же $L(x)$ јест интегрална база. Слѣдује:

Релативно-цѣле области $\mathfrak{G}_{n1}$ сут првого рода; њих интегрална база состоји се из једного полинома, Луротовеј функције најменшего содрживајучего поља.

4. Како јешче један примѣр релативно-цѣлој области $\mathfrak{G}_{n1}$ споменимо особливо цѣле рационалне пројективне инварианты квадратичној формы од s прѣменных. В согласју с попрѣдным, како знајемо, они можут быти прѣдставјене како цѣле рационалне комбинације детерминанта $|a_{ik}|$ тој формы; и тој детерминант једночасно јест Луротова функција одговарјајучего инвариантного поља.

§ 14. Системы из цѣлочисленых полиномов.

Добыте теоремы о базах трѣба нынѣ заоштрити с обзиром на цѣлочисловост.

Коефициентну област Ω зато в даљшем будемо разгледати како (конечно) алгебраично числово поље; и нехај $[\Omega]$ означа цѣлост алгебраично цѣлых чисел из Ω, кторе будемо кратко называти цѣлыми числами. Под цѣлочисленым полиномом разумѣје се полином с коефициентами из $[\Omega]$; $F(x), G(x), \ldots$ од нынѣ будут значити само цѣлочислене полиномы.

В аналогији с § 7 разгледамо различне системы из цѣлочисленых полиномов:

Либовољны систем из цѣлочисленых полиномов буде названы цѣлочисленым системом $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

Цѣлочислена линеарна фамилија $\mathfrak{L}_{n\rho}$ јест цѣлочислены систем, кторы покрај $F_1(x)$ и $F_2(x)$ всегда содрживаје такође $c_1F_1(x) + c_2F_2(x)$, кде c_1, c_2 сут либовољне цѣле числа из $[\Omega]$.

Цѣлочислена интегрална област $\mathfrak{J}_{n\rho}$ јест цѣлочислена линеарна фамилија, ктора покрај $F(x)$ и $G(x)$ всегда содрживаје такође $F(x) \cdot G(x)$.

Цѣлочислена релативно цѣла област $\mathfrak{G}_{n\rho}$ јест интегрална област, ктора покрај $F(x)$ и $G(x)$ — кде $G(x) \neq 0$ — тогда и само тогда содрживаје квоциент $F(x) : G(x)$, когда тој квоциент јест цѣлочислены полином.

[1] Најпростѣјше можливе нерегуларне системы без интегралној базы сут зато системы $\mathfrak{S}_{22}$. Же таке системы в самој дѣјности обстојат, показываје Хилбертов примѣр и примѣр даны в примѣтце к § 12.

Одговарјајуче како в § 7, најменша содрживајуча цєлочислена интегрална област $\mathfrak{J}_{n\rho}$ цєлочисленого система $\mathfrak{S}_{n\rho}$ состоји се из всих полиномов $H(x)$, кторе сут цєле рационалне цєлочислене комбинације конечного числа полиномов из $\mathfrak{S}_{n\rho}$;

најменша содрживајуча цєлочислена релативно цєла област $\mathfrak{G}_{n\rho}$ состоји се из всих цєлочисленых полиномов $H(x)$, кторе сут рационалне комбинације конечного числа полиномов из $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

Нынє прєходимо к прєносу теоремов о базах. По одношењу к рационалној бази трєба замєтити, же појмы поља, најменшего содрживајучего поља и рационалној базы, кторе основане сут само на "рационалном", не добывајут никакој промєны. Надаље можно систем одображења $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ цєлочисленого система $\mathfrak{S}_{n\rho}$ избрати поновно како цєлочислены систем на либовољно мнохо способов. Зато же и при цєлочисленеј линеарнеј фамилији остављају закључања, кторе ведут к ограничењу числа, имаје мєсто:

Теорем V′*: Всак цєлочислены систем* $\mathfrak{S}_{n\rho}$ *имаје рационалну базу; рационалну базу цєлочисленеј линеарнеј фамилије* $\mathfrak{L}_{n\rho}$ *можно особливо избрати тако, же она содрживаје највыше* $\rho+1$ *полиномов.*

Нынє изслєдујемо аналогон инволуцијској базы интегралных областиј из полиномов (§ 8). За то трєба теорем о *симетричных функцијах редов величин* разширити с обзиром на *цєлочисловост* слєдујучим

помочным теоремом. Цєле цєлочислене симетричне функције од n *редов величин* $(yz\cdots t)$*:*

$$\begin{matrix} y_1 & z_1 & \cdots & t_1 \\ y_2 & z_2 & \cdots & t_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ y_n & z_n & \cdots & t_n \end{matrix} \tag{1}$$

сут цєле цєлочислене функције конечного числа меджу њими, именно елементарных симетричных функцијj

$$\begin{gathered} \sigma_1(y),\sigma_2(y),\ldots,\sigma_n(y);\quad \sigma_1(z),\sigma_2(z),\ldots,\sigma_n(z);\quad \ldots; \\ \sigma_1(t),\ldots,\sigma_n(t); \end{gathered} \tag{2}$$

и функцијj

$$\chi_1(y,z,\ldots,t),\ldots,\chi_k(y,z,\ldots,t), \tag{3}$$

кторе алгебраично цєло и цєлочислено зависат од функцијj (2).

В самој дєјности, n величин $y_1,\ldots,y_n$ алгебраично цєло и цєлочислено зависат од $\sigma_1(y),\ldots,\sigma_n(y)$; одговарјајучи факт имаје мєсто за $z_1,\ldots,z_n$ по одношењу к $\sigma_1(z),\ldots,\sigma_n(z)$ и т.д. Поље симетричных функцијj редов величин (1) зато твори алгебраично поље над пољем опрєдєљеным функцијами (2) так, же алгебраично цєле и цєлочислене величины того поља сут идентичне с цєлыми цєлочислеными симетричными функцијами редов величин (1). Ако зато опрєдєлимо (3) како Кронецкеров фундаменталны систем, помочны теорем јест доказаны.

Нехај нынє $\mathfrak{J}_{n\rho}$ буде цєлочислена интегрална област, $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ цєлочислена област одображења и

$$\Psi^*(z,u)=G^*(x)z^i+\sum{}'G^*_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x)z^\alpha u_1^{\alpha_1}\cdots u_\rho^{\alpha_\rho}$$

инволуцијска форма области $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$; при том $G^*(x)$ може быти такоже нултеј димензије, т. j. число из $[\Omega]$. Елементарне симетричне функције, одговарјајуче функцијам (2), тогда сут дане нєкторыми из квоциентов

$$G^*_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x):G^*(x). \tag{4}$$

Зато же по помочном теорему функције (3) алгебраично цєло и цєлочислено зависат од (2), то — по разширјењу Гауссовеј теоремы на полиномы с алгебраично-цєлочислеными коефициентами — функције из $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ одговарјајуче (3) сут дане како

$$K^*_\lambda(x):(G^*(x))^\sigma, \tag{5}$$

кде $K^*_\lambda(x)$ сут цєлочислене полиномы из $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$. $K^*_\lambda(x)$ зато, ако иде о релативно цєле области, приналежет области; в обчем случају сут квоциенты полиномов из $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$.

Ако нынє $F^*(x)$ јест либовољны цєлочислены полином из $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$, имајемо

$$F^*(x) = \frac{1}{i}\Big(F^*(x) + F^*(x^{(1)}) + \cdots + F^*(x^{(i-1)})\Big)$$

и зато $i \cdot F^*(x)$ ставаје цєла цєлочислена симетрична функција редов величин $x, x^{(1)}, \ldots, x^{(i-1)}$.

По помочном теорему и принципу прєноса слєдује зато:

Теорем VI′*: За цєлочислене интегралне области* $\mathfrak{J}_{n\rho}$ *всака инволуцијска форма опрєдєља вызначену рационалну базу тако, же всак полином* $F(x)$ *из* $\mathfrak{J}_{n\rho}$ *допушча прєдставјење*

$$F(x) = \frac{\Gamma(H(x), H_1(x), \ldots, H_\sigma(x))}{i \cdot H(x)^k},$$

кде Γ *означа цєлу цєлочислену функцију. За цєлочислене релативно цєле области* $\mathfrak{G}_{n\rho}$*, с цєлочисленоју релативно цєлоју областју* $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$ *како областју одображења, именователь* $H(x)$ *даны јест највышшим коефициентом одговарјајучеј инволуцијској формы.*

§ 15. Цєлочислене релативно цєле области првого рода и регуларне системы.

Вмєсто интегралноj базы при цєлочисленых системах наступа цєлочислена интегрална база, то јест конечно число цєлочисленых полиномов система тако, же всак цєлочислены полином система се може прєдставити како цєла цєлочислена комбинација тој конечној множины.

Теоремы о цєлочисленеј интегралноj бази в сучности идут паралелно с попрєдными, и само доказы трєбујут мале модификације.

Најпрво дефиниција V (§ 9) може се непосрєдње прєнести.

Дефиниција V′*: величина* ξ *называ се алгебраично цєла и цєлочислена по одношењу к цєлочисленеј релативно цєлеј области* $\mathfrak{G}_{n\rho}$*, ако она изполња нєкоју једначбу, котореј највышши коефициент јест јединица из* $[\Omega]$*, а остале полиномы сут из* $\mathfrak{G}_{n\rho}$*.*

Разширјење Гауссова теорема на полиномы с алгебраично-цєлочислеными коефициентами показује именно, како в § 9, же из того дефиниција може быти добыта на иредуцибилноj једначби.

Из дефиниције V′ даље слєдује прєнос дефиниције VII.

Дефиниција VII′*: цєлочислена релативно цєла област* $\mathfrak{G}_{n\rho}$ *называ се областју првого рода, ако она имаје како област одображења релативно цєлу област* $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$ *тако, же всак либовољны цєлочислены полином од* $x_1, \ldots, x_\rho$ *алгебраично цєло и цєлочислено зависи од* $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$*.*

Да показати конечност тых областиј првого рода, најпрво замєтимо, же како в § 10 из дефиниције слєдује: највышши коефициент инволуцијскоj формы јест јединица из $[\Omega]$.

По теорему VI′ (§ 14) зато всак полином $F(x)$ из $\mathfrak{G}_{n\rho}$ допушча прєдставјење:

$$F(x) = \frac{\Gamma(H_1(x), \ldots, H_\sigma(x))}{i}.$$

Ако се ту на систем, утворјены из цєлочисленых полиномов $\Gamma(H_1, \ldots, H_\sigma)$, примєни Хилбертов теорем II о цєлочисленеј модулноj бази (Math. Ann. 36), изречены за цєле рационалне числове коефициенты, в јего разширјењу на алгебраично-цєлочислене полиномы[1], тогда из того слєдује обстојање цєлочисленеј интегралноj базы, то јест:

Теорем VII′*: всака цєлочислена релативно цєла област првого рода имаје цєлочислену интегралну базу.*

Даље прєносимо дефиницију регуларных системов:

[1] Ако $w_1, \ldots, w_k$ означа фундаменталны систем алгебраично цєлых чисел из Ω, и ако поставимо

$$\Gamma(H_1, \ldots, H_\sigma) = \Gamma_1(H)w_1 + \cdots + \Gamma_k(H)w_k,$$

тогда $\Gamma_1(H), \ldots, \Gamma_k(H)$ имајут цєле рационалне числове коефициенты. Примєњење теорема II на систем, утворјены из форм $v_1\Gamma_1(H) + \cdots + v_k\Gamma_k(H)$, непосрєдње показује важност того разширјења.

Дефиниција VIII′*: цѣлочислены систем* $\mathfrak{S}_{n\rho}$ *называ се цѣлочислено-регуларным, ако в области одображења* $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ *најмењшој содрживајучој цѣлочисленој интегралнј области обстојат* ρ *полиномов тако, же резултант членов највышшој димензије јест јединица из* $[\Omega]$*, то јест* $R_0 = \varepsilon$*.*

Да прѣнести доказ обстојања интегралној базы, замѣтимо, же помочно тврђење из § 11 допушча слѣдујучу острѣјшу формулацију; она слѣдује из једначб (5) и (6) в § 11 и из околности, же $A_1(\lambda), \ldots, A_\tau(\lambda)$ сут цѣле цѣлочислене функције од $\lambda_1, \ldots, \lambda_\rho$:

Достатно условје за то, же всак либовољны цѣлочислены полином од $x_1, \ldots, x_\rho$ *алгебраично цѣло и цѣлочислено зависи од* ρ *цѣлочисленых полиномов, јест то, же резултант членов највышшој димензије тых полиномов јест јединица из* $[\Omega]$*, то јест* $R_0 = \varepsilon$*.*

Из тој помочној теоремы слѣдује точно како в § 12 за всак полином $F(x)$ цѣлочислено-регуларного система прѣдставјење (3) из § 12, кде нынѣ $\Gamma_1(G_i), \ldots, \Gamma_k(G_i)$ сут цѣлочислене полиномы од G_i. И даље, како в § 12, примѣњење Хилбертова теорема II (Math. Ann. 36) в јего разширјењу на алгебраично-цѣлочислене полиномы, вмѣстѣ с дефиницију најменшој содрживајучој цѣлочисленој интегралнј области, даваје обстојање цѣлочисленој интегралној базы; то јест:

Теорем IX′*: всак цѣлочислено-регуларны систем имаје цѣлочислену интегралну базу.*

Како примѣр цѣлочисленој релативно цѣлој области првого рода, в аналогији с примѣром 1 в § 13, указујемо на цѣлост $\mathfrak{G}_{nn}$ цѣлочисленых полиномов Лагрангевој родовој области. Же $\mathfrak{G}_{nn}$ јест цѣлочислена област првого рода, слѣдује из идентичности:

$$x_k^n - \sigma_1(x)x_k^{n-1} + \cdots \pm \sigma_n(x) = 0 \qquad (k = 1, 2, \ldots, n);$$

зато же резултант елементарных симетричных функцијј имаје цѣнност ± 1, $\mathfrak{G}_{nn}$ јест такоже цѣлочислены регуларны систем.

Далејши примѣр јест, по помочном теорему из § 14, даны цѣлостју цѣлых цѣлочисленых симетричных функцијј од n редов величин.

Erlangen, мај 1914.

7. Теорем о конечности инвариантов конечных груп

Math. Ann. 77 (1916), с. 89–92

В слєдујучем буде подан совсєм елементарны доказ конечности инвариантов конечных груп, основаны само на теорији симетричных функциј, и он в то само врєме даваје стварно указање полного система. Обычны доказ, кторы се опираје на Хилбертов теорем о модулној бази (Ann. 36), јест само доказ егзистенције.[1]

Нехај конечна група $\mathfrak{H}$ состоји се из h линеарных прєображенијеј (с ненулевым детерминантом) $A_1, \ldots, A_h$, при чем A_k означује линеарно прєображење

$$x_1^{(k)} = \sum_{\nu=1}^{n} a_{1\nu}^{(k)} x_\nu, \ldots, x_n^{(k)} = \sum_{\nu=1}^{n} a_{n\nu}^{(k)} x_\nu,$$

или скрачено $(x^{(k)}) = A_k(x)$. Група $\mathfrak{H}$ зато прєводит ред (x) с елементами $x_1, \ldots, x_n$ в реды $(x^{(k)})$ с елементами $x_1^{(k)}, \ldots, x_n^{(k)}$. Зато же меджу $A_1, \ldots, A_h$ мора быти идентитета, меджу редами $(x^{(k)})$ находи се такође ред (x). Под цєлым рационалным (абсолутным) инвариантом групы разумєје се така цєла рационална функција од $x_1, \ldots, x_n$, ктора при примєњењу $A_1, \ldots, A_h$ оставаје идентично неизмєњена. Зато за такы инвариант $f(x)$ имајемо

$$f(x) = f(x^{(1)}) = \cdots = f(x^{(h)}) = \frac{1}{h} \sum_{k=1}^{h} f(x^{(k)}). \tag{1}$$

1.

Формула (1) изказује, же $f(x)$ јест цєла рационална симетрична функција редов величин $(x^{(1)}), \ldots, (x^{(h)})$. И именно, зато же всакы член $f(x^{(k)})$ содрживаје само један ред $(x^{(k)})$, иде о најпростєјши случај, обычно названы *једноформны*. По познатом теорему о симетричных функцијах редов величин[2] функција $f(x)$ можно цєло и рационално прєдставити прєз елементарне симетричне функције тых редов, то јест прєз коефициенты $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$ “Галоисовеј резолвенты”

$$\begin{aligned} \Phi(z,u) &= \prod_{k=1}^{h} \left(z + u_1 x_1^{(k)} + \cdots + u_n x_n^{(k)}\right) \\ &= z^h + \sum G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_n^{\alpha_n}, \end{aligned} \qquad \left(\begin{array}{c} \alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_n = h \\ \alpha \neq h \end{array} \right),$$

кде $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$ сут инварианты степена $\alpha_1 + \cdots + \alpha_n$ по x. Тєм јест доказано:

Коефициенты $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$ Галоисовеј резолвенты творет полны систем инвариантов групы тако, же всакы инвариант може се цєло и рационално прєдставити прєз те конечно многе инварианты.

2.

Починајучи од (1), можно извести такође слєдујуче јешче елементарнєјше разгледање,[3] кторо в то само врєме води к другому полному систему. Нехај

$$f(x) = a + b x_1^{\mu_1} \cdots x_n^{\mu_n} + \cdots + c x_1^{\nu_1} \cdots x_n^{\nu_n},$$

кде $a, b, \ldots, c$ означајут константы. Тогда по (1) имајемо

$$\begin{aligned} h \cdot f(x) &= h \cdot a + b \sum_{k=1}^{h} (x_1^{(k)})^{\mu_1} \cdots (x_n^{(k)})^{\mu_n} + \cdots + c \sum_{k=1}^{h} (x_1^{(k)})^{\nu_1} \cdots (x_n^{(k)})^{\nu_n} \\ &= h \cdot a + b \cdot J_{\mu_1\ldots\mu_n} + \cdots + c \cdot J_{\nu_1\ldots\nu_n}. \end{aligned}$$

[1] Ср. напр. Weber, *Lehrbuch der Algebra* (2. изд.), т. 2, § 57.

[2] Ср. примєтку к 2.

[3] То се сводит к доказу теорема о симетричных функцијах редов величин в выше споменутом једноформном случају.

Всакы инвариант зато може се составити како цѣла линеарна комбинација специалных инвариантов

$$J_{\mu_1\dots\mu_n} = \sum_{k=1}^{h} (x_1^{(k)})^{\mu_1} \cdots (x_n^{(k)})^{\mu_n},$$

и зато достаточно јест доказати тврдјење за те специалне инварианты. Но $J_{\mu_1\dots\mu_n}$, не гледајучи на числовы фактор, јест коефициент при $u_1^{\mu_1} \cdots u_n^{\mu_n}$ в изразу

$$S_\mu = \sum_{k=1}^{h} \big(u_1 x_1^{(k)} + \cdots + u_n x_n^{(k)}\big)^\mu,$$

кде положено јест $\mu = \mu_1 + \cdots + \mu_n$, и тој израз јест μ-та степенна сума h линеарных форм

$$\xi_1 = u_1 x_1^{(1)} + \cdots + u_n x_n^{(1)}, \dots, \xi_h = u_1 x_1^{(h)} + \cdots + u_n x_n^{(h)}.$$

Како јест познато, бесконечно многе степенне сумы S_μ сут цѣле рационалне комбинације

$$S_1, S_2, \dots, S_h,$$

которых коефициенты сут дане инвариантами

$$J_{\mu_1\dots\mu_n} \qquad (\mu_1 + \cdots + \mu_n \le h).$$

Тако јест добыты другы полны систем:

Полны систем инвариантов групы јест даны всими инвариантами $J_{\mu_1\dots\mu_n}$, кде $\mu_1 + \cdots + \mu_n \le h$ и h означује ред групы.

Свез с 1. устанавјаје се примѣткоју, же степенне сумы $S_1, \dots, S_h$ можно замѣнити елементарными симетричными функцијами од $\xi_1, \dots, \xi_h$; то води к там даному полному систему $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$. Оба резултаты показывајут, же все инварианты можно цѣло и рационално изразити прѣз те, которых степењ по x не прѣвышаје реда h групы.

3.

Из управо доказаного можно извести послѣдкы за рационално прѣдставјење. Всакы рационалны абсолутны инвариант можно, како се непосрѣдње види разширјењем числитеља и именователја коњугатами именователја по одношењу к групѣ, прѣдставити како количник двох цѣлых рационалных абсолутных инвариантов, кторе не морајут быти взајемно просте. Из того слѣдује, же всакы рационалны абсолутны инвариант можно рационално изразити прѣз коефициенты $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$ Галоисовеј резолвенты $\Phi(z,u)$. Тој теорем може се легко доказати на различне начины и без прохода прѣз теорем конечности; он уж јест формулованы у Вебера II, § 58.[4]

[4]Но там даны доказ не јест достаточно обоснованы: показано јест само, же функција $\Psi(t)$ в формулѣ (7) имаје инварианты како коефициенты, але не показано јест, же те инварианты рационално изразимы прѣз коефициенты $\Phi(t)$. Та празнина избѣгаје се, ако се за прѣдставјење $x_i^{(k)}$ прѣз ξ_k вмѣсто Лагрангевој интерполацијској формулы примѣни познаты поступ диференциаловања. То јест релација, добыта диференциаловањем идентичности $\Phi(-\xi_k, u) = 0$ по всих u:

$$\left[\frac{\partial\Phi}{\partial u_i} - x_i^{(k)} \frac{\partial\Phi}{\partial z}\right]_{z=-\xi_k} = 0.$$

Зато на мѣсту формул (7) и (8) у Вебера за всаку рационалну функцију $\omega(x)$ мора стојати формула

$$\omega(x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}) = \omega\left(\frac{\partial\Phi/\partial u_1}{\partial\Phi/\partial z}, \dots, \frac{\partial\Phi/\partial u_n}{\partial\Phi/\partial z}\right)\Big|_{z=-\xi_k},$$

ктора содрживаје уж само коефициенты $\Phi(z,u)$, и јој сумованје по всих k за инварианты $\omega(x)$ даваје желано прѣдставјење.

4.

Наконец трєба споменути, же резултаты изведене ту сут имплицитно содрживане в мојеј работє *Körper und Systeme rationaler Funktionen*;[5] и именно полны систем даны в 1. находи се в теоремах VI и VII, а доказ рационалного прєдставјења независны од того теорема конечности находи се в теорему III.[6] В тутом специалном случају ход доказа и резултат значитељно упрошчајут се в сравњењу с обчејуу теоријеју. К примєњењу обчих изслєдованиј на инварианты конечных груп приведли мне разговоры с Е. Фисцхером; од њега по содржању произходи и доказ даны под 2. (в обчем случају там наступајучи полны систем не јест рационално дефинователны), и примєтка к 3.

Erlangen, мај 1915.

[5] Math. Ann. 76, с. 161 (1915).

[6] За релативне инварианты теоремы VIII и IX содрживајут доказ конечности, кторы такође лежи на другој основє неж обычны, але јест такође само доказ егзистенције; причина јест, же релативне инварианты не творет поља.

8. О цѣлом рационалном прѣдставјењу инвариантов система либовољно многых основных форм

Math. Ann. 77 (1916), с. 93–102

На концу својего приспевка к Шварцовому јубилејному сборнику *Über die Invarianten eines Systems von beliebig vielen Grundformen* D. Hilbert изказује прѣдположење, же те инварианты можно цѣло и рационално прѣдставити прѣз конечно многе инварианты система (J, PJ), кде J означује полны систем инвариантов линеарно независных основных форм, а инварианты PJ наставајут из J прѣз поларне процесы.

В слѣдујучем показујем в I, же то прѣдположење стварно јест правилно, и то како просты послѣдок редукцијного теорема: всаку форму од либовољно многых редов по n варијаблов в всаком можно прѣдставити како суму поларов форм, кторе содрживајут само n фиксованых редов и саме сут изведене из почетковој формы поларными процесами. Тој редукцијны теорем јест специалны случај, првы пут формулованы Ф. Мертенсом, обобчења Клебш–Горданового разложења по редах на формы од либовољно многых редов по n варијаблов; то обобчење, дано А. Капеллијем, Ф. Мертенсом и J. Дерјутсом, доказано јест формалным прѣображењем процесов диференциаловања.[1]

В II дајем јешче болѣје поњатијны доказ редукцијного теорема, разгледајут пытање како проблем еквивалентности линеарных фамилиј форм. То гледишче, и такође сучствену чест употрѣбљеных разважаниј, берем из работы *Über algebraische Modulsysteme*[2] и из с њом свезаных непубликованых теоремов Е. Фишера, кторы ми љубезно дозволил јих употрѣбљење.

Наконец показујем в III, како одговарајуча разважања водет такође к најобчејшим разложењам по редах.

I.

Нехај θ буде форма, хомогена в всаком из $N > n$ редов

$$A_1, A_2, \ldots, A_N,$$

кде обче ред A_k може состојати се из n елементов

$$A_k^{(1)}, A_k^{(2)}, \ldots, A_k^{(n)}.$$

Коефициенты θ могут быти неопрѣдѣљене или величины данеј области рационалности. Надаље нехај P означује цѣлу рационалну функцију – с рационалными цѣлыми коефициентами – од поларных процесов

$$P_{hk} = \left(A_h \frac{\partial}{\partial A_k}\right) = A_h^{(1)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(1)}} + A_h^{(2)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(2)}} + \cdots + A_h^{(n)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(n)}},$$

при чем под продуктом $P_{hk} P_{ij} \theta$ трѣба разумѣти примѣњење P_{hk} на $P_{ij}\theta$.

Тогда споменуты редукцијны теорем јест дан идентичностју

$$\theta = \sum PZ, \tag{1}$$

кде формы Z содрживајут јешче само реды

$$A_1, A_2, \ldots, A_n$$

[1] F. Mertens: *Über eine Formel der Determinantentheorie*. (Формула 5) Sitzb. d. Ak. d. Wiss. Wien, Bd. 91, II. Abt. (1885), и подробнѣје (с примѣњењами) в: *Über ganze Funktionen von m Systemen von je n Unbestimmten*. Монатсх. ф. Math. у. Phys. 4. Јахрг. (1893). За нѣкотре доказы Капеллија (од 1882) ср. напр.: Math. Ann. 37, или автографоване *Lezioni sulla teoria delle forme algebriche* (1902). J. Deruyts: *Essai d'une theorie générale des formes algébriques*, Mém. d. 1. Soc. Roy. des Sciences de Liège (2) 17 (1892).

[2] E. Fischer: Über algebraische Modulsysteme und lineare homogene partielle Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten, § 1–4, J. ф. M. 140 (1911).

и сут изведене из θ поларными процесами P.

Нынє разгледамо систем основных форм (F'), состоjечи се из N форм jеднакого реда и jеднакого числа варијаблов

$$F_1, F_2, \ldots, F_N,$$

которых коефициенты одговарајуче берут се како N редов

$$A_1, A_2, \ldots, A_N.$$

Нехај (J) означуjе полны систем – состоjечи се из конечно многых инвариантов – форм $F_1, \ldots, F_n$, тако же всакы инвариант форм $F_1, \ldots, F_n$ може се цєло и рационално изразити прєз инварианты (J). Хилбертово прєдположење, которо трєба доказати, тогда jест, же за симултанне инварианты S форм $F_1, \ldots, F_N$ полны систем jест дан конечно многими инвариантами (J, PJ), кде PJ означуjе все инварианты, изведиме из J поларными процесами P.

В самом дєлу, всакы симултанны инвариант S система (F') с рационалными цєлыми коефициентами jест форма хомогена в всаком из N редов $A_1, \ldots, A_N$, с рационалными цєлыми коефициентами; зато можно примєнити на него идентичност (1). Зато же примєњење поларных процесов P на S познато опєт производи инварианты, формы Z сут такође инварианты, именно симултанне инварианты форм $F_1, \ldots, F_n$, зато же содрживаjут само реды $A_1, \ldots, A_n$; зато по прєдположењу оне сут цєле рационалне функције инвариантов (J). Така идентичност (1) прєходи в

$$S = \sum PY,$$

кде Y означаjут продукты степењев инвариантов (J). Але стварно извршење процесов P на Y, по дефиницији P, состоjи се из послєдовательного конечно-кратного извршења простых поларных операциj P_{hk}, которе по правилу диференциаловања продуктов водет к сумам продуктов из инвариантов (J) и (PJ). То само jест правдиво за примєњење P_{hk} на продукт из (J) и (PJ); зато и PY даваjе само цєле рационалне комбинациje из (J, PJ). *Тєм jест доказано цєло рационално прєдставjење всих инвариантов S прєз (J, PJ).*

II.

Прєд доказом редукцијного теорема прєдположимо нєчто о линеарных фамилијах форм. Под *линеарнојy фамилијеjy форм над K* разумєjемо систем форм jеднакого степена, полны в том смыслу, же заjедно с θ_1 и θ_2 он всегда содрживаjе такође $c_1\theta_1 + c_2\theta_2$, кде c_1, c_2 сут величины прєдписанеj области рационалности K, и кде K содрживаjе област коефициентов форм θ. Меджу тыми формами всегда jест конечно число – рецимо ρ – линеарно независных над K, а всаке $\rho + 1$ форм испољњаjут линеарну релациjу с коефициентами из K; фамилиjа имаjе *ранг* ρ по одношењу к K.[3] Употрєбимо легко видимы факт: ако $\mathcal{L}$ и $\mathcal{T}$ сут двє линеарне фамилиje над K jеднакого ранга ρ, и ако $\mathcal{T}$ jест подфамилиjа $\mathcal{L}$, тогда $\mathcal{L}$ и $\mathcal{T}$ сут идентичне (еквивалентне).

С тым прєходимо к редукцијному теорему. Идентичност из I

$$\theta = \sum PZ$$

прєходи в аналогичну идентичност за $P\theta$, ако се на обє страны примєни тен самы поларны процес P; зато редукцијны теорем в то само врєме даваjе прєдставjење всих поларов θ сумами специалных поларов PZ. С другоj страны, те специалне полары сигурно содрживаjут се меджу всими поларми, тако же редукцијны теорем тврди еквивалентност тых двох линеарных фамилиj форм; особливо такође еквивалентност тых подфамилиj, которых формы в всаком поjедином реду имаjут тоj самы степен како θ. За доказ тоj еквивалентности вставимо jешче посрєдну фамилиjу, опрєдєљену формами Z. Заради простоты најпрво дајемо доказ в случаjу трех бинарных редов $(N = 3, n = 2)$, а потом кратко назначимо паралелны обчи доказ.

[3] Обчејше линеарне фамилије форм – которых ранг не мора быти конечны – добываjут се, ако се опусти ограничење jеднакого степена, или такође ограничење, же K содрживаjе област коефициентов форм θ.

Нехај зато $\theta(x,y,z)$ имаје одговарајуче степены α,β,p в редах

$$x_1x_2;\quad y_1y_2;\quad z_1z_2;$$

коефициенты θ најпрво нехај будут неопрєдєљене a (или такоже рационалне числа). Тогда разгледамо три линеарне фамилије форм.

1. Фамилија $\mathcal{L}$, состојеча се из всих форм $f(x,y,z)$, кторе настали из θ поларными процесами P и кторе в појединых редах x,y,z имајут тој самы степен како θ; $\mathcal{L}$ особливо содрживаје и θ. Ако се $f(x,y,z)$ разгледа како форма од x,y,z и неопрєдєљеных a, тогда област коефициентов јест поле R рационалных чисел; за K такоже трєба взети R, зато же само при рационалных c_1,c_2 израз $c_1P_1+c_2P_2$ поновно ставаје процесом P; нехај $\mathcal{L}$ имаје ранг ρ по одношењу к R.

2. Фамилија $\mathcal{S}$, состојеча се из всих форм $g(\lambda;x,y)$, опрєдєљеных прєз

$$g(\lambda;x,y)=f(x,y,\lambda_1x+\lambda_2y),$$

или, выражено поларными процесами,

$$\begin{aligned}g(\lambda;x,y)&=\frac{1}{p!}\left[(\lambda_1x+\lambda_2y)\frac{\partial}{\partial z}\right]^p f(x,y,z)\\&=g_0(xy)\lambda_1^p+g_1(x,y)\lambda_1^{p-1}\lambda_2+\cdots+g_p(xy)\lambda_2^p,\end{aligned}$$

при чем имајемо:

$$i!(p-i)!\,g_i(xy)=\left(y\frac{\partial}{\partial z}\right)^i\left(x\frac{\partial}{\partial z}\right)^{p-i}f(xyz).$$

[4] Тако $g_i(xy)$ дават формы Z идентичности (1): g сут рационално-цєле формы в x,y,λ и неопрєдєљенах a; нехај $\mathcal{S}$ имаје ранг σ по одношењу к R.

3. Фамилија $\mathcal{T}$, ктора наставаје из $\mathcal{S}$ прєз обратны поларны процес, како $\mathcal{S}$ наставаје из $\mathcal{L}$; формы h од $\mathcal{T}$ опрєдєљене сут прєз

$$\begin{aligned}h(x,y,z)&=\frac{1}{p!}\left[z\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x}+\frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y}\right)\right]^p g(\lambda;xy)\\&=h_0(xyz)+h_1(xyz)+\cdots+h_p(xyz),\end{aligned}$$

кде по 2. имајемо:

$$h_i(xyz)=\left(z\frac{\partial}{\partial x}\right)^{p-i}\left(z\frac{\partial}{\partial y}\right)^i g_i(xy).$$

Појединe h_i, и зато такоже h, сут формы PZ и јих сумы; нехај $\mathcal{T}$ имаје ранг τ по одношењу к R.

Како конструкција форм $h(x,y,z)$ од $\mathcal{T}$ показываје, оне настават из θ поларными процесами P и в редах x,y,z појединo имајут тој самы степен како θ; фамилија $\mathcal{T}$ зато твори подфамилију $\mathcal{L}$, и по выше спомєнутом факту за доказ еквивалентности оставаје само доказати равност ранга. При том доказу специална структура $f(xyz)$ – полары једној и тој самєј формы θ – даље не употрєбљаје се.

а) За сравњење ранга $\mathcal{L}$ и $\mathcal{S}$ служи помочна лема а): из $f(x,y,\lambda_1x+\lambda_2y)=0$ потрєбно слєдује $f(x,y,z)=0$. То непосрєднье слєдује из идентичне релације меджу тремі бинарными редами

$$(xy)z+(yz)x+(zx)y=0,\qquad (xy)=(x_1y_2-x_2y_1),\ldots,$$

[4] То значи како в I:

$$\left(t\frac{\partial}{\partial x}\right)=t_1\frac{\partial}{\partial x_1}+t_2\frac{\partial}{\partial x_2},$$

зато особливо:

$$\left[(\lambda_1x+\lambda_2y)\frac{\partial}{\partial z}\right]=(\lambda_1x_1+\lambda_2y_1)\frac{\partial}{\partial z_1}+(\lambda_1x_2+\lambda_2y_2)\frac{\partial}{\partial z_2},$$

$$\left[z\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x}+\frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y}\right)\right]=z_1\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x_1}+\frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y_1}\right)+z_2\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x_2}+\frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y_2}\right).$$

ктора имаје послєдок

$$f[x, y, (xy)x + (xz)y] = (xy)^p f(x, y, z).$$

Из $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ (идентично в λ) зато, како показује субституција $\lambda_1 = (zy)$, $\lambda_2 = (xz)$, и зато же $(xy) \neq 0$, потрєбно слєдује $f(x, y, z) = 0$.

По тој леми меджу формами из $\mathcal{S}$ и из $\mathcal{L}$ влада једно-једнозначно одговарање. Из

$$f_1(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = g(\lambda; xy), \qquad f_2(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = g(\lambda; xy)$$

зато же потрєбно слєдује

$$f_1(xyz) = f_2(xyz).$$

Даље, всака релација в $\mathcal{S}$ сахрања се такође меджу једнозначно одговарајучими формами в $\mathcal{L}$ (и обратно). Из

$$c_1 g^{(1)}(\lambda; xy) + c_2 g^{(2)}(\lambda; xy) + \cdots + c_r g^{(r)}(\lambda; xy) = 0$$

зато же по леми потрєбно слєдује

$$c_1 f^{(1)}(x, y, z) + c_2 f^{(2)}(x, y, z) + \cdots + c_r f^{(r)}(x, y, z) = 0.$$

Тєм јест доказано равност ранга $\mathcal{L}$ и $\mathcal{S}$; $\rho = \sigma$.

b) За сравњење ранга $\mathcal{S}$ и $\mathcal{T}$ одговарајуче служи помочна лема b): из $h(x, y, z) = 0$ потрєбно слєдује $g(\lambda; xy) = 0$. За доказ помыслимо, же по 3. $h(x, y, z) = 0$ равнозначно јест изчезању појединых продуктов степењев

$$\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y_1}\right)^{p_1}\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y_2}\right)^{p_2} g(\lambda; x, y), \qquad p_1 + p_2 = p,$$

из чего даљше диференциаловање даваје такође изчезање продуктов степењев

$$\left(\frac{\partial}{\partial x_1}\right)^{\alpha_1}\left(\frac{\partial}{\partial x_2}\right)^{\alpha_2}\left(\frac{\partial}{\partial y_1}\right)^{\beta_1}\left(\frac{\partial}{\partial y_2}\right)^{\beta_2}$$
$$\cdot\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y_1}\right)^{p_1}\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y_2}\right)^{p_2} g(\lambda; xy)$$

Зато изчезаје такође всака линеарна комбинација тых продуктов степењев, и зато всака форма

$$f\left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y}\right) g(\lambda, xy).$$

Ако выберемо f специално тако, же

$$f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = g(\lambda; xy),$$

тогда добывамо такође

$$g\left(\frac{\partial}{\partial x}; \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}\right) g(\lambda, x, y) = 0;$$

или – ако положимо

$$g(\lambda, xy) = \sum G_i \lambda_1^{\nu_1}\lambda_2^{\nu_2} x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} y_1^{\beta_1} y_2^{\beta_2},$$

кде G_i сут рационално-цєле линеарне формы неопрєдєљеных a –

$$\sum \nu_1!\nu_2!\alpha_1!\alpha_2!\beta_1!\beta_2!\, G_i^2 = 0$$

и зато $g(\lambda; xy) = 0$.

Из помочној лемы b), точно како в a), слєдује *равност ранга $\mathcal{S}$ и $\mathcal{T}$; $\sigma = \tau$.*

Зато по a) и b) имаємо $\rho = \tau$; и тєм јест – зато же $\mathcal{T}$ јест подфамилија $\mathcal{L}$ – доказано еквивалентност тых двох линеарных фамилиј. Всаку форму из $\mathcal{L}$, особливо такоже θ, можно зато прєдставити како линеарну рационално-цєлу комбинацију ρ линеарно независных форм $h(x, y, z)$:

$$\theta = \sum c_i h^{(i)}(x, y, z) = \sum PZ.$$

Та идентичност, изведена за неопрєдєљене коефициенты a формы θ, оставаје валидна, ако неопрєдєљене a замєнити величинами какове-коли области рационалности, и *редукцијны теорем јест тако обче доказан в случају трех бинарных редов.*

Обчи доказ за N редов по n варијаблов тече совсєм паралелно. Нехај $\theta(A)$ имаје одговарајуче степен α_i в реду A_i. Тогда поновно разгледамо три линеарне фамилије форм:

1. фамилију $\mathcal{L}$, состојечу се из всих форм $f(A)$, кторе настављају из $\theta(A)$ поларными процесами P и в всаком поједином реду A_i имају тој самы степен како $\theta(A)$;

2. фамилију $\mathcal{S}$, состојечу се из всих форм $g(\lambda; A_1 \cdots A_n)$, кторе настављају из $f(A)$ прєз субституције

$$\begin{aligned} A_{n+1} &= \lambda_{n+1}^{(1)} A_1 + \lambda_{n+1}^{(2)} A_2 + \cdots + \lambda_{n+1}^{(n)} A_n, \\ &\vdots \\ A_N &= \lambda_N^{(1)} A_1 + \lambda_N^{(2)} A_2 + \cdots + \lambda_N^{(n)} A_n \end{aligned}$$

при том коефициенты појединых продуктов степењев λ в $g(\lambda; A_1 \cdots A_n)$ дават формы Z идентичности (1);

3. фамилију $\mathcal{T}$, состојечу се из всих форм $h(A)$, опрєдєљеных прєз

$$\begin{aligned} h(A) = &\left[A_{n+1} \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_{n+1}^{(1)}} \frac{\partial}{\partial A_1} + \cdots + \frac{\partial}{\partial \lambda_{n+1}^{(n)}} \frac{\partial}{\partial A_n} \right) \right]^{\alpha_{n+1}} \\ &\cdots \left[A_N \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_N^{(1)}} \frac{\partial}{\partial A_1} + \cdots + \frac{\partial}{\partial \lambda_N^{(n)}} \frac{\partial}{\partial A_n} \right) \right]^{\alpha_N} g(\lambda; A_1 \cdots A_n). \end{aligned}$$

$h(A)$ јест сума форм PZ.

Нынє, заради идентичне релације меджу всакыми $n+1$ редами, помочна лема a) оставаје валидна; такоже помочна лема b) јест правдива, в доказє кторej число варијаблов никако не входило. $\mathcal{L}$ и $\mathcal{T}$ имају зато једнакы ранг и – зато же $\mathcal{T}$ јест подфамилија $\mathcal{L}$ – сут идентичне. Зато идентичност

$$\theta = \sum PZ$$

Та идентичност јест правдива за неопрєдєљене коефициенты, и зато за величины либовољној области рационалности како коефициенты; *редукцијны теорем јест тєм доказаны обче.*

III.

Показујемо јешче кратко, како аналогичне разважања давају такоже *обче разложење по редах* (за $N \leq n$). Нехај Z буде појединo хомогена форма n редов $A_1, \ldots, A_n$ по n величин; и нехај Δ буде детерминант тых редов. Најпрво доказујемо идентичност, одговарајучy (1):

$$Z = \sum PH \pmod{\Delta}, \tag{2}$$

кде формы H содрживају јешче само реды $A_1, \ldots, A_{n-1}$ и сут изведене из Z процесами P.

Доказ оснива се на прєображењу релациј, изведеных в II, в конгруенције модуло Δ. Заради простоты нехај основоју будут три тернарне реды x, y, z; коефициенты прєдположене сут како неопрєдєљене.

Три линеарне фамилије $\mathcal{L}, \mathcal{S}, \mathcal{T}$ нехај будут опрєдєљене како в II в случају бинарных редов; јих ранг нехај буде ρ, σ, τ, а ρ^* и τ^* означају ранг $\mathcal{L}$ и $\mathcal{T}$ модуло Δ (т. ј. јест ρ^*, але не $\rho^* + 1$ форм из $\mathcal{L}$, кторе сут линеарно независне модуло Δ). Тогда, како в II, имају мєсто слєдујуче лемы:

Помочна лема a): из $f(x,y,\lambda_1 x+\lambda_2 y)=0$ *потрєбно слєдује* $f(xyz)\equiv 0 \pmod{\Delta}$ *(и обратно).* Именно по релацији меджу четырми тернарными редами

$$\Delta_1 x-\Delta_2 y+\Delta_3 z=\Delta t, \qquad \Delta_1=(yzt),\dots,$$

всегда јест меджу треми тернарными редами линеарна релација модуло Δ:

$$\Delta_1 x-\Delta_2 y+\Delta_3 z\equiv 0 \pmod{\Delta},$$

и зато, како в II, имајемо

$$f(x,y,-\Delta_1 x+\Delta_2 y)=\Delta_3^p f(x,y,z) \pmod{\Delta}.$$

Из $f(x,y,\lambda_1 x+\lambda_2 y)=0$ (идентично в λ) зато – зато же Δ јест неразложимы и Δ_3 не јест дєљивы прєз Δ – потрєбно слєдује $f(x,y,z)\equiv 0 \pmod{\Delta}$. Обратно јест јасно из $\Delta(x,y,\lambda_1 x+\lambda_2 y)=0$. Из того закључајемо како в II: $\rho^*=\sigma$.

Помочна лема b) оставаје с доказом валидна, и имаємо зато: $\sigma=\tau$.

За доказ $\tau=\tau^*$ служи

Помочна лема c): из $h(x,y,z)\equiv 0 \pmod{\Delta}$ *потрєбно слєдује* $h(x,y,z)=0$. $h(x,y,z)$, како полара, изчезаје при примєњењу познатого Ω-процеса; то се изражаје диференциалным уравнањем

$$\Delta\left(\frac{\partial}{\partial x},\frac{\partial}{\partial y},\frac{\partial}{\partial z}\right)h(x,y,z)=0.$$

Ако имајемо $h(x,y,z)=\Delta(x,y,z)\cdot k(x,y,z)$, тогда даљшим диференциаловањем изчезаје такоже

$$k\left(\frac{\partial}{\partial x},\frac{\partial}{\partial y},\frac{\partial}{\partial z}\right)\Delta\left(\frac{\partial}{\partial x},\frac{\partial}{\partial y},\frac{\partial}{\partial z}\right)=h\left(\frac{\partial}{\partial x},\frac{\partial}{\partial y},\frac{\partial}{\partial z}\right)h(x,y,z),$$

и зато $h(x,y,z)$. Тєм имајемо $\rho^*=\sigma=\tau=\tau^*$, и зато же $\mathcal{T}$ јест подфамилија $\mathcal{L}$, идентичност (2) јест доказана; одговарајуче разважање даваје доказ при n варијаблах.[5]

Примєњајучи идентичност (2) на множитель Δ, добываје се разложење:

$$Z=\varphi_0+\Delta\varphi_1+\Delta^2\varphi_2+\dots+\Delta^\mu\varphi_\mu,$$

кде φ_i појединo изчезајут при примєњењу Ω-процеса. i-кратно повторјење процеса зато даваје – зато же обче имајемо: $\Omega(\Delta\cdot\psi)=c_1\psi+c_2\Delta\cdot\Omega(\psi)$ –:

$$c\cdot\Omega^i(Z)\equiv\varphi_i \pmod{\Delta};$$

с другој страны по (2) имајемо:

$$c\cdot\Omega^i(Z)\equiv\sum PH_i \pmod{\Delta},$$

кде H_i такоже изведене сут из формы $\Omega^i(Z)$, како H из Z. По помочној леми c) (в разширјењу на n варијаблов) добываје се зато: $\varphi_i=\sum PH_i$, и зато:

$$Z=\sum PH+\Delta\cdot\sum PH_1+\Delta^2\cdot\sum PH_2+\dots+\Delta^\mu\cdot\sum PH_\mu \tag{3}$$

како најобчејше разложење формы од n *редов по* n *варијаблов по поларах форм само од* $n-1$ *редов.*

[5] По 3. имаје се одговарајуча, прєз детерминантны фактор изчезајуча релација за $\Omega(h)$; в операторском запису то јест уравнање, настајуче из продуктов

$$\left(\lambda_1\frac{\partial}{\partial\xi}+\lambda_2\frac{\partial}{\partial\eta}\right), \qquad \left[z\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial\xi}+\frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial\eta}\right)\right]$$

оно изчезаје заради изчезања детерминантного фактора.

Разложење по редах за формы од N редов по n варијаблов $(N < n)$ добываје се из того, како познато, простоју субституцијеју. Положимо (за $N = 3$, $n > 3$):

$$u = \xi_1 x + \xi_2 y + \xi_3 z, \quad v = \eta_1 x + \eta_2 y + \eta_3 z, \quad w = \zeta_1 x + \zeta_2 y + \zeta_3 z$$

и разложимо $H(u, v, w) = Z(\xi, \eta, \zeta)$ по (3). Тогда, зато же ξ, η, ζ наступајут само в свезках u, v, w, имајемо:

$$\left(\eta \frac{\partial}{\partial \xi}\right) = \left(v \frac{\partial}{\partial u}\right) \cdots, \qquad \Omega = \sum_{ikl} \left(\frac{\partial}{\partial u} \frac{\partial}{\partial v} \frac{\partial}{\partial w}\right)_{ikl} (xyz)_{ikl} = \nabla_{uvw}(xyz).$$

По специализацији $\xi_1 = \eta_2 = \zeta_3 = 1$; $\xi_2 = \xi_3 = \cdots = \zeta_2 = 0$ форма $H(u, v, w)$ прєходи в $H(x, y, z)$, $\nabla_{uvw}(xyz)$ до числового фактора в $\nabla_{xyz}(xyz) = \nabla_{xyz}$, зато же примєњење $(y\partial/\partial x)$ итд. на детерминанты $(xyz)_{ikl}$ чини јих изчезнути. Зато же исто јест правдиво такоже при N редах, из (3) слєдује разложење:

$$H = \sum P\Phi + \sum P\Phi_1 + \cdots + \sum P\Phi_\mu, \tag{4}$$

кде Φ_i наставајут из $\nabla^i_{A_1 \ldots A_N} H$ прєз процесы P и содрживајут јешче само реды $A_1, \ldots, A_{N-1}$, кромє детерминантных свезков наступајучих в ∇^i, кторе, како споменуто, при поларизацији не входет в рачун.

Ако зато замєнити те детерминанты в ∇^i неопрєдєљеными p, то настајуче формы можно поновно разложити по (4); и тако наконец добываје се разложење

$$H = \Big[\sum P\psi(p)\Big]_{p=\text{детерминанты } A_1 \cdots A_N}, \tag{5}$$

кде ψ наставаје из почетковој формы прєз процесы P и $\nabla_{A_1 \ldots A_N}(p)$, $\nabla_{A_1 \ldots A_{N-1}}(p)$ итд. Тыми разложењами и јих комбинацијами – напр. ако се на формы Z наступајуче в (1) примєни (3), а потом (4) и (5) – изчерпане сут все познате разложења за формы од либовољно многых редов по n когредиентных варијаблов.

Erlangen, 5. јануар 1915.

9. Најобчејше области цєлых трансцендентных чисел

Math. Ann. 77 (1916), С. 103–128

Вслєд теоремы о добром упорјадковању E. Zermelo сконструовал област «цєлых трансцендентных чисел», т. ј. числову област $\mathfrak{G}$, ктора има слєдујуча *абстрактна* својства:

I. Сума, разлика и продукт двох чисел из $\mathfrak{G}$ поновно јест число из $\mathfrak{G}$.

II. Всако реално или комплексно число јест квоциент двох чисел из $\mathfrak{G}$.

III. Всако цєло рационално (одговорно алгебраично) число јест елемент $\mathfrak{G}$.

IV. Никако не-цєло рационално (одговорно алгебраично) число не належи к $\mathfrak{G}$.[1]

Конструкција опира се на то, же теорема о добром упорјадковању даваје можност установити егзистовање *алгебраичне базы* всих чисел, т. ј. *система H чисел η, меджу кторыми не сут алгебраичне односы, але прєз ктоpе можно алгебраично изразити вса остала числа*. Из-за алгебраичне независности можно ты базове числа η разгледати како *неопрєдєљене*; тым самым искана област прєходи в *област цєлости из рационалных и алгебраичных функциј од неопрєдєљеных η*,[2] чији коефициенты належет пољу K всих алгебраичных чисел. Специална област $\mathfrak{G}_\eta$, сконструована од Зермела, тогда јест карактеризована слєдујучими *базовыми својствами*:

$\mathfrak{G}_\eta$ содрживаје:

1) вса базова числа η,

2) все полиномы од η с цєлочислеными[3] коефициентами,

3) все цєле алгебраичне функције од η с цєлочислеными коефициентами.

$\mathfrak{G}_\eta$ изкључаје:

4) все рационално-дробне функције од η с цєлочислеными коефициентами,

5) все алгебраично-дробне функције од η с цєлочислеными коефициентами.[4]

Нынє легко показује се (ср. примєры в § 2 и 3), же егзистујут области $\mathfrak{G}$, *сучствено различне* од Зермеловеј области $\mathfrak{G}_\eta$, т. ј. области $\mathfrak{G}$, кторе при *нијаком добром упорјадковању* не имајут всих базовых својств 1)–5) и зато при нијаком добром упорјадковању не могут быти створјене Зермеловоју конструкцијеју. Другыми словами: егзистујут области $\mathfrak{G}$, кторе *не* можно једно-једнозначно и изоморфно одобразити на $\mathfrak{G}_\eta$. Так взникаје пытање о *најобчејших областјах цєлых трансцендентных чисел*; ниже оно јест полно рєшено.

За то најпрво трєба установити, кторе из базовых својств сут послєдицами абстрактных опрєдєљајучих својств, а кторе сут условјене специалноју конструкцијеју. Показује се (§ 1), же за всаку задану област $\mathfrak{G}$ егзистује добро упорјадковање, тако же базове својства 1) и 2) сут изполњене; *всака област $\mathfrak{G}$ може тым самым быти сконструована посрєдством алгебраичне базы всих чисел*. Из даљших базовых својств ниједно не мора быти изполњено (§ 2 и 3). Из тога слєдује особливо, же једно даљше абстрактно својство Зермеловеј области не належи всим областјам $\mathfrak{G}$: *алгебраично-цєла затвореност*. Ју можно формуловати тако:

[1] E. Zermelo, «О цєлых трансцендентных числах», Math. Ann. 75, С. 434 (1914).

[2] Из тој причины размыслења настојечеј працы идут честично паралелно с размыслењами раншеј працы авторице: «Поља и системы рационалных функциј», Math. Ann. 76, С. 161 (1915).

[3] Под «цєлочислены» ту и даље разумєје се, же коефициенты належет области цєлости $[K]$ всих цєлых алгебраичных чисел. За опрєдєљење $\mathfrak{G}_\eta$ в пунктах 1)–5) достаточно было бы разгледати само цєле рационалне числове коефициенты; але за обчејше области базове својства тогда сталы бы мење просте.

[4] Зермело, цит. дєло, § 3.

V. Всако число, кторе алгебраично-цѣло и цѣлочислено зависи од конечно многых чисел из $\mathfrak{G}$, належи к $\mathfrak{G}$.

Специалне области, кторым кромѣ I–IV належи такоже V, будут назване областјами $\mathfrak{H}$ из *алгебраично-цѣлых трансцендентных чисел*. За најобчејше области $\mathfrak{H}$ добывајут се просте резултаты (§ 4):

a) *Прѣсѣчење всих областиј $\mathfrak{H}$, кторе можно конструовати посрѣдством тој самеј базы H, јест дано всими цѣлыми алгебраичными функцијами базы, т. ј. Зермеловоју областју $\mathfrak{G}_\eta$, ктора сама јест област $\mathfrak{H}$.* (Тым самым добыта јест такоже абстрактна карактеризација Зермеловеј области.)

b) *Всака област $\mathfrak{H}$ взникаје из $\mathfrak{G}_\eta$ прѣз алгебраично-цѣлу адјункцију*[5] *либовољного система $\mathfrak{S}(\eta)$, при чем $\mathfrak{S}(\eta)$ има изполњати само једно условје: прѣз адјункцију ниједно алгебраично-дробно число не смѣ входи в област.*

Мење просте сут резултаты за најобчејше области $\mathfrak{G}$ при положењу в основу алгебраичне базы. Ту прѣсѣчење всих областиј $\mathfrak{G}$ само не јест област $\mathfrak{G}$; и конструкцију најобчејших областиј зато јест тежје прегледно описати (§ 5).

Да бы се добили аналогне резултаты како за области $\mathfrak{H}$, алгебраична база замѣњаје се *рационалноју базоју* Θ, т. ј. *системом Θ чисел ϑ, кторе допушчајут рационално изразити вса числа, доколѣ при принајмење једном добром упорјадкованју ниједно базово число не може быти рационално прѣдставјено прѣз конечно много попрѣдных*. Тој рационалној базѣ Θ трѣба јешче наложити додатно условје: област цѣлости $[\Theta]$, состојеча се из всих цѣлочисленых полиномов од ϑ, не смѣ содрживати ниједного алгебраично-дробного числа. (Конструкција такоје базы с додатным условјем показана јест в § 7.) Тогда за најобчејше области $\mathfrak{G}$ — кторе можно было бы такоже назвати областјами из *рационално-цѣлых трансцендентных чисел* — поновно добывајут се просте резултаты (§ 6):

a) *Прѣсѣчење всих областиј $\mathfrak{G}$, кторе можно конструовати посрѣдством тој самеј рационалноj базы Θ, јест дано всими цѣлыми рационалными функцијами базы, т. ј. областју $[\Theta]$, ктора сама јест област $\mathfrak{G}$.*

b) *Всака област $\mathfrak{G}$ взникаје из $[\Theta]$ прѣз рационално-цѣлу адјункцију либовољного система $\mathfrak{S}(\vartheta)$, при чем $\mathfrak{S}(\vartheta)$ има изполњати само једно условје: прѣз адјункцију ниједно алгебраично-дробно число не смѣ входи в област.*

Да бы была полна аналогија с областјами $\mathfrak{H}$, трѣба бы было не вкључати алгебраичне числа в опрѣдѣљајуча својства III и IV за области $\mathfrak{G}$. При тој модификацији III и IV конструкција цѣлых елементов посрѣдством рационалноj базы прѣноси се на всако *либовољно* поље (§ 10), доколѣ Зермелова конструкција прѣдпоклада алгебраичну затвореност поља.

Когда H пробѣгаје всаку алгебраичну, односно Θ всаку рационалну базу, ктора изполња додатно условје, резултаты a) и b) дајут всесовокупност всих областиј $\mathfrak{H}$ и $\mathfrak{G}$. Ако все изоморфне области собере се в једну класу, тогда из тој всесовокупности можно избрати подмножство, кторе репрезентује всесовокупност всих — по § 9 принајмење счетно бесконечно многых — клас (§ 8).

§ 1. Доказ базовых својств 1) и 2) за все области $\mathfrak{G}$.

Нехај $\mathfrak{G}$ буде која-коли задана област из цѣлых трансцендентных чисел, ктореј зато належет абстрактна својства I–IV. По поступку, примѣњеном од E. Зермела на поље всих комплексных чисел, выбирајемо из $\mathfrak{G}$ *алгебраичну базу H всих чисел из* $\mathfrak{G}$. Зато же по II *всако* реално или комплексно число можно прѣдставити како квоциент двох чисел из $\mathfrak{G}$, H јест једночасно алгебраична база *всих* чисел. Зато за всаку задану област $\mathfrak{G}$ можно избрати алгебраичну базу всих чисел тако, же она

[5] Објашњење израза в § 4.

належи к $\mathfrak{G}$; тым самым *базово свойство 1) јест изпољњено*. Даље, по III, $\mathfrak{G}$ содрживаје област цєлости $[K]$ всих цєлых алгебраичных чисел, и зато по I также все полиномы од базовых величин η с коефициентами из $[K]$, т. j. все цєлочислене полиномы од η, кторе образујут област цєлости $[H]$. Тако *базово свойство 2) јест такође всегда изпољњено*; т. j. *всака област $\mathfrak{G}$ може быти сконструована посрєдством алгебраичне базы H всих чисел тако, же $\mathfrak{G}$ содрживаје област цєлости $[H]$ како дєлитель.*

Примєтка. Наравно можно все-таки, починајучи од базы H, сконструовати област $\mathfrak{G}$, кторej базове свойства 1) и 2) належет не управо по одношењу к H, але по одношењу к некојој другој базє H'. Нехај, напр., $\mathfrak{G}'$ взникаје из Зермеловој области $\mathfrak{G}_\eta$ тым, же в цєлој конструкцији нєкоју базову величину η замєњамо полиномом $f(\eta)$. $\mathfrak{G}'$ не содрживаје ни η, ни $[H]$; але ако в базє H замєнимо базову величину η числом $\xi = f(\eta)$ — при чем H поновно прєходи в алгебраичну базу H' —, тогда базове свойства 1) и 2) сут изпољњене за $\mathfrak{G}'$ по одношењу к H'.

§ 2. Изкључење базовых свойств 4) и 5).

Тегда трєба показати, же области $\mathfrak{G}$ не морајут изпољњати ниједно из даљших базовых свойств. Најпрво свойства 4) и 5) будут изкључене тым, же в Зермеловој конструкцији област цєлости $[H]$ замєњаје се областју из цєлых рационалных «функционалов».

По Веберу[1] под *рационалным функционалом* разумєје се всака рационална функција с рационалными числовыми коефициентами в слєдујучем једнозначно опрєдєљеном прєдставјењу:

$$A(\eta_1 \cdots \eta_t) = a \cdot \frac{E_1(\eta_1 \cdots \eta_t)}{E_2(\eta_1 \cdots \eta_t)},$$

кде E_1, E_2 сут взајемно просте примитивне полиномы с цєлыми рационалными числовыми коефициентами, а a јест позитивно рационално число (абсолутна величина A). Ако особливо a јест *цєло рационално* число, тогда A зове се *цєлы рационалны функционал*. Како специалне случаји међу цєлыми рационалными функционалами содрживајут се цєле рационалне числа и полиномы с цєлыми рационалными числовыми коефициентами, доколє рационално-дробне числа и полиномы с рационално-дробными коефициентами трєба причислити к дробным рационалным функционалам.

Нехај тегда област $\mathfrak{G}$ состоји се из совкупности $\mathfrak{F}$ всих цєлых рационалных функционалов од всакократ конечно многых базовых величин η и из всих функцијj, кторе сут алгебраично цєле над $\mathfrak{F}$ — т. j. кторе изпољњајут нєкоје уравнење, чији највышши коефициент јест јединица, а остале коефициенты сут цєле рационалне функционалы.

Доказ свойств I–IV за $\mathfrak{G}$ иде точно паралелно одговарјајучему доказу у Зермела; будемо јего кратко назначати. Најпрво II и III сут јасне, зато же $\mathfrak{G}$ содрживаје Зермелову област $\mathfrak{G}_\eta$ како дєлитель. Дале, по Гауссовој теоремє о полиномах с цєлыми рационалными числовыми коефициентами, сума, разлика и продукт цєлых рационалных функционалов сут поновно *цєле* рационалне функционалы; зато $\mathfrak{F}$ твори област цєлости, а по знаных закључках[2] областју цєлости ставаје такође $\mathfrak{G}$, чиме I јест изпољњено. Дале, из разширјеној Гауссовеј теоремы[3] слєдујут двє помочне лемы: «Ако z јест алгебраично цєлы над $\mathfrak{F}$ посрєдством *којего-коли* уравнења, тогда јест таким и посрєдством *неразложимого* уравнења, кторо z изпољњаје по одношењу к пољу всих рационалных функционалов»[4] и «уравнење, неразложимо по одношењу к пољу всих рационалных чисел, кторо алгебраично число изпољњаје, јест такође неразложимо по одношењу к пољу всих рационалных функционалов». Зато $\mathfrak{G}$ не може содрживати ниједного дробного алгебраичного числа; тым IV, и с тым все абстрактне свойства I–IV, сут доказане.

Напротив, при ниједном добром упорјадкованју неможно из $\mathfrak{G}$ избрати базу тако, же бы $\mathfrak{G}$ изкључала все рационално- и алгебраично-дробне функције од базовых величин. За доказ нехај $z(\eta)$ буде која-коли функција области, ктору трєба избрати како базову величину, то јест функција

[1] *H. Weber, Lehrbuch der Algebra. Kleine Ausgabe*, §§ 96 и 97.

[2] Срав. напр. *Weber*, § 97, 8.

[3] *Weber*, § 20, 5.

[4] Срав. *Weber*, § 97, 4.

опрєдѣљена уравнењем:

$$z^k + A_1(\eta)z^{k-1} + \cdots + A_k(\eta) = 0,$$

кде

$$A_i(\eta) = a_i \cdot \frac{E_1(\eta)}{E_2(\eta)}$$

сут цѣле рационалне функционалы. Тогда функција $\frac{a_k}{z}$ належи к $\mathfrak{G}$, и такоже $\frac{a_k}{\sqrt{z}}$, $\frac{a_k}{\sqrt[3]{z}}$ итд.[5] Тым самым *базове својства 4) и 5) за совкупност областиј* $\mathfrak{G}$ *сут изкључене.*

Примѣтка. Примѣр в § 3 покаже, же $\mathfrak{G}$ при всаком добром упорјадкованју може содржывати рационално-дробне функционалы, не содржывајучи рационално- или алгебраично-дробного числа.

§ 3. Изкључење базового својства 3).

За изкључење базового својства 3) служи обобчена *модулна област*: в њој аргументами полиномов области сут уж не саме неопрєдѣљене, але все цѣле алгебраичне функције од тых неопрєдѣљеных[1]; саме же неопрєдѣљене пријмајут ролу модулној базы.

Нехај $\mathfrak{G}$ состоји се из *всих величин*

$$z = \alpha + g_1(\eta)\eta_1 + g_2(\eta)\eta_2 + \cdots + g_t(\eta)\eta_t, \tag{1}$$

кде α *пробѣгаје все алгебраично цѣле числа,* $\eta_1 \cdots \eta_t$ *пробѣгајут все базове величины, а* $g_1(\eta) \cdots g_t(\eta)$ *при всакој фиксованој комбинацији* $\eta_1 \cdots \eta_t$ *појединачно пробѣгајут все цѣле алгебраичне функције од* η.[2]

Легко јест провѣрити, же својства I–IV за ту модулну област сут изпољњене. Најпрво I јест изпољњено, зато же сума, разлика и продукт двох величин z поновно имајут форму (1). Дале, $\mathfrak{G}$ содржываје все базове величины η, а такоже все величины $\eta \cdot g(\eta)$, кде $g(\eta)$ пробѣгаје все цѣле алгебраичне функције од η. Зато все *цѣле* алгебраичне функције од η, и с тым все алгебраичне функције од η обче, можно прєдставити како квоциенты двох величин из $\mathfrak{G}$; тым II јест доказано. В прєдставјењу (1), особливо при $g_1 = 0 \cdots g_t = 0$, содржывајут се все алгебраично цѣле числа; але z не може быти равно ниједному дробному алгебраичному числу. Ако именно z прєдставја алгебраично число β, из тождества в η

$$\beta = \alpha + g_1(\eta)\eta_1 + \cdots + g_t(\eta)\eta_t$$

потрєбно слѣдује $\beta = \alpha$. То показује специализација

$$\eta_1 = 0 \cdots \eta_t = 0,$$

при кој мултипликаторы $g_1(\eta) \cdots g_t(\eta)$ како цѣле алгебраичне функције оставајут конечне, зато же прєходет в цѣле алгебраичне функције или числа.[3] Тако условја I–IV за $\mathfrak{G}$ сут изпољњена.

Напротив, при ниједном добром упорјадкованју неможно из $\mathfrak{G}$ *избрати базу тако, же бы все цѣле алгебраичне функције од базовых величин належали к* $\mathfrak{G}$. Нехај $z(\eta)$ буде која-коли функција области, ктору трєба избрати како базову величину, т. ј. функција, ктора стварно содржываје неопрєдѣљене η. Показујемо, же функције

$$\xi = \sqrt[\nu]{z - \alpha}$$

[5] Совсем аналогно всаку алгебраичну функцију од η можно, прєз множење цѣлым рационалным числом, прєобразити в величину функционалној области $\mathfrak{G}$. Тој области тогда належи својство: *всако комплексно число можно прєдставити како квоциент величины из* $\mathfrak{G}$ *и цѣлого рационалного числа* — в аналогији с алгебраичными числами.

[1] Под «цѣлыми алгебраичными функцијами» ту ведно разумѣјут се функције с *цѣлочислеными* коефициентами, т. ј. функције, ктоpe изпољњајут нѣкоје уравнење, чији највыши коефициент јест јединица, а остале коефициенты сут полиномы од η с алгебраично-цѣлыми числовыми коефициентами, полиномы из $[H]$. Особливо все полиномы из $[H]$ належет к цѣлым алгебраичным функцијам.

[2] Модулно својство належи величинам $z - \alpha$.

[3] То подробнѣјше доказање IV дано јест ради разширјеного примѣра на концу параграфа. Ту достало бы примѣтка, же z по конструкцији јест цѣла алгебраична функција.

од нєкојего конечного значења ν, мєњајучего се со z, уж не могут належати к $\mathfrak{G}$.

Именно, ако ξ належи к $\mathfrak{G}$, тогда по (1) имаје форму

$$\xi = \gamma + h_1(\eta)\eta_{i_1} + h_2(\eta)\eta_{i_2} + \cdots + h_\tau(\eta)\eta_{i_\tau},$$

кде поновно $h_1(\eta)\cdots h_\tau(\eta)$ сут цєле алгебраичне функције од η, а $\eta_{i_1}\cdots\eta_{i_\tau}$ сут које-коли базове величины, кторе особливо могут сбєгати се с $\eta_1\cdots\eta_t$. Најпрво трєба доказати, же алгебраично цєло число γ јест нула. Зато же $h_1(\eta)\cdots h_\tau(\eta)$ сут цєле алгебраичне функције, ξ ставаје се равно γ при $\eta_{i_1} = 0\cdots\eta_{i_\tau} = 0$ и при либовољных значењах осталых η; особливо имајемо $\xi = \gamma$ при

$$\eta_{i_1} = 0\cdots\eta_{i_\tau} = 0; \qquad \eta_1 = 0\cdots\eta_t = 0.$$

Но при тој специализацији функција $(z-\alpha)$ изчезаје по (1), и с тым изчезаје ξ; зато $\gamma = 0$, и имајемо

$$\xi = h_1(\eta)\eta_{i_1} + h_2(\eta)\eta_{i_2} + \cdots + h_\tau(\eta)\eta_{i_\tau}.$$

Возведењe до степена ν даје

$$\xi^\nu = z - \alpha = F_\nu(\eta),$$

кде $F_\nu(\eta)$ означа хомогенну, не идентично нулеву, форму степена ν по $\eta_{i_1}\cdots\eta_{i_\tau}$, чији коефициенты сут цєле алгебраичне функције од η. Тегда $z-\alpha$, кторо по (1) јест *цєла* алгебраична функција од η, испољаје неразложимо уравнењe по одношењу к $[H]$:

$$(z-\alpha)^\chi + B(\eta)(z-\alpha)^{\chi-1} + \cdots + C(\eta) = 0,$$

кде послєдњи коефициент $C(\eta)$, продукт $(z-\alpha)$ с јего коњугатами, јест полином; нехај јего *степен* буде λ. З другој страны, из $z-\alpha = F_\nu(\eta)$, множењем $F_\nu(\eta)$ с одговарајучими коњугатами, добывајемо

$$C(\eta) = G_{\nu\chi}(\eta),$$

кде $G_{\nu\chi}(\eta)$ означа хомогенна форма степена $\nu\chi$ по $\eta_{i_1}\cdots\eta_{i_\tau}$, чији коефициенты сут полиномы од η. Зато $G_{\nu\chi}$ имаје принајмењe степен $\nu\chi$ в η, или $\lambda \geq \nu\chi$; т. ј. *функције* $\sqrt[\nu]{z-\alpha}$, *за кторе* $\nu > \lambda/\chi$, *не належет к* $\mathfrak{G}$. *Базово својство 3) јест тым изкључено за совкупност областиј* $\mathfrak{G}$.

Примєтка. Мало обобчењe тојчас сконструктованој области води к области $\mathfrak{G}$, ктора при всаком добром упорјадкованју содрживаје такоже *дробне функционалы*. Нехај $\mathfrak{G}$ состоји се из всих величин

$$z = \alpha + \gamma_1(\eta)\eta_1 + \gamma_2(\eta)\eta_2 + \cdots + \gamma_t(\eta)\eta_t,$$

кде једнако нынє $\gamma(\eta)$ пробєгајут все алгебраично цєле, але *не потрєбно цєлочислене* функције од η. Доказ својств I–IV остава тој самы како выше. Но зато же $\mathfrak{G}$ кромє всакој функције z содрживаје такоже $a\cdot(z-\alpha)$, кде a означа либовољно рационално или алгебраично-дробно число, при всаком добром упорјадкованју појавјајут се такоже дробне функционалы.

§ 4. Најобчејше области из алгебраично-цєлых трансцендентных чисел.

За удобнєјше формуловање слєдујучего введемо израз: «*величина z јест алгебраично цєла над* $\mathfrak{T}$». То значи: z испољаје нєкоје уравнењe, чији највыши коефициент јест јединица, а остале коефициенты сут цєлочислене полиномы од величин из $\mathfrak{T}$, кде $\mathfrak{T}$ означа коју-коли задану област.[1]

Област $\mathfrak{T}$ зовемо *алгебраично-цєло затворјена*, ако испољаје условје (срав. увод):

V. Всака величина, ктора јест алгебраично цєла над $\mathfrak{T}$, належи к $\mathfrak{T}$.

[1] За област цєлости $\mathfrak{T}$ највыши коефициент јест јединица, а остале коефициенты сут величины из $\mathfrak{T}$.

Најпрво показујемо, же абстрактно својство V належи Зермеловеј области $\mathfrak{G}_\eta$. Нехај величина z буде алгебраично цѣла над $\mathfrak{G}_\eta$ посрѣдством уравненья $f(z) = 0$. Тегда множенье $f(z)$ с јего коњугатами по одношењу к $[H]$ показује, же z јест алгебраично цѣла такође над $[H]$, и зато належи к $\mathfrak{G}_\eta$. Тако само показује се алгебраично-цѣла затвореност функционалној области разгледаној в § 2.

Же својство V не належи всакој области $\mathfrak{G}$, показује модулна област из § 3, ктора не имаје базового својства 3). Точније, в § 3 показано јест, же модулна област не јест алгебраично-цѣло затворјена по одношењу к *нијединому трансцендентному* елементу области, доколѣ по III и IV то наравно буде случај по одношењу к *всакому алгебраичному* елементу области.

То води к тому, же из совкупности областиј $\mathfrak{G}$ најпрво избирајут се оне, кторым належи такође абстрактно својство V; оне будут зване «*области $\mathfrak{H}$ из алгебраично-цѣлых трансцендентных чисел*».

Нехај $\mathfrak{H}$ буде така област, а H алгебраична база всих чисел из $\mathfrak{H}$; по II, H јест једночасно алгебраична база *всих* чисел. По III, I и V област $\mathfrak{H}$ содрживаје кромѣ H такође все цѣле алгебраичне функције од η, т. ј. Зермелову област $\mathfrak{G}_\eta$. Зато, в аналогији с § 1: *всака област $\mathfrak{H}$ из алгебраично-цѣлых трансцендентных чисел може быти сконструктована посрѣдством алгебраичној базы всих чисел тако, же $\mathfrak{H}$ содрживаје Зермелову област $\mathfrak{G}_\eta$ како дѣлитель.*

Нехај нынѣ H буде која-коли алгебраична база всих чисел, и нехај $\mathfrak{M}(H)$ означа совкупност всих областиј $\mathfrak{H}$, ктоpе содрживајут H. Всака област $\mathfrak{H}$ из $\mathfrak{M}(H)$ содрживаје, како јусто доказано, Зермелову област $\mathfrak{G}_\eta$ како дѣлитель; и зато же $\mathfrak{G}_\eta$ сама јест област $\mathfrak{H}$, $\mathfrak{G}_\eta$ јест *највећши обчи дѣлитель, или прѣсѣк, всих областиј $\mathfrak{H}$ из $\mathfrak{M}(H)$*. Тым $\mathfrak{G}_\eta$ јест абстрактно дефинирана; одтуд такође непосрѣдње слѣдује, же $\mathfrak{M}(H)$ јест затворјена по одношењу к творењу прѣсѣков, т. ј. же прѣсѣк всих областиј $\mathfrak{H}$ којегоколи подсистема из $\mathfrak{M}(H)$ поновно належи к $\mathfrak{M}(H)$. Зато же како прѣсѣк изполњаје I и V; II и III слѣдујут из тога, же $\mathfrak{G}_\eta$ јест дѣлитель; IV слѣдује, зато же прѣсѣк јест дѣлитель од $\mathfrak{H}$.

Како показује примѣр функционалној области в § 2, области $\mathfrak{H}$ во обчем содрживајут јешче даљше функције кромѣ $\mathfrak{G}_\eta$. Нехај $\psi(\eta)$ буде така рационална или алгебраична функција од η. Тогда по I к $\mathfrak{H}$ належет такође все цѣле рационалне комбинације од ψ и всакократ конечно многых функциј из $\mathfrak{G}_\eta$; така настајуча област цѣлости, ктора состоји се из всих полиномов од ψ с коефициентами из $\mathfrak{G}_\eta$, буде означена с $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$, а процес, кторы к њеј води, како «*рационално-цѣла адјункција ψ к $\mathfrak{G}_\eta$*». По V к $\mathfrak{H}$ належет дале все функције, ктоpе сут алгебраично цѣле над $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$; така настајуча област буде означена с $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$, а процес, кторы к њеј води, како «*алгебраично-цѣла адјункција ψ к $\mathfrak{G}_\eta$*». $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ состоји се из всих цѣлых алгебраичных функциј од ψ с коефициентами из $\mathfrak{G}_\eta$ и зато по знаных заклључењах [2] јест област цѣлости.

Показујемо, же $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ јест такође алгебраично-цѣло затворјена, т. ј. изполњаје условје V. Всамдѣ, нехај z буде алгебраично цѣла над $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ посрѣдством уравненья

$$f(z; a \cdots c) = z^\nu + az^{\nu-1} + \cdots + c = 0,$$

кде $a \cdots c$ како величины из $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ изполњајут уравненья с коефициентами из $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$:

$$a^\lambda + A_1 a^{\lambda-1} + \cdots + A_\lambda = 0,$$
$$\vdots$$
$$c^\mu + C_1 c^{\mu-1} + \cdots + C_\mu = 0,$$

чији корени будут даны како $a, a' \cdots a^{(\lambda-1)} \cdots c, c' \cdots c^{(\mu-1)}$. Ако нынѣ творимо продукт по всих комбинацијах коренов,

$$g(z) = f(z; a \cdots c) f(z; a' \cdots c') \cdots f(z; a^{(\lambda-1)} \cdots c^{(\mu-1)}),$$

тогда $g(z)$ имаје јединицу како највыши коефициент, а остале коефициенты сут величины из $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$; зато z належи к $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$.[3]

[2] Срав. напр. Вебер, § 97, 6 и 7.

[3] Прѣз дефиницију алгебраично-цѣлого по *којего-коли* уравненья ставаје се појам неразложимости по одношењу к основному пољу непотрѣбны за доказ I и V. Срав. такође § 2, кде само за доказ IV јест потрѣбна помочна лема, ктора прѣходи од дефиниције алгебраично-цѣлого по либовољнему уравненју к неразложимому. Зато же та помочна лема в нынѣшном случају во обчем уж не дѣјствује, IV трѣба наложити на функцију ψ како особно условје.

Тако области $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ належет својства I и V; и зато же $\mathfrak{G}_\eta$ јест дєлитељ области, такоже II и III. Чи IV јест испољњено, зависи од избора ψ; IV напр. не јест испољњено за $\psi = \frac{1}{n\cdot\eta}$, зато же ту $\frac{1}{n}$ належи к области; але јест испољњено по § 2 за $\psi = \frac{1}{\eta}$ или такоже за $\psi = \frac{\eta}{n}$. Именно в том послєдњем случају, ако функција из $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ прєдставја алгебраично число, јој значење оставаје при $\eta = 0$; тым она прєходи в функцију из $\mathfrak{G}_\eta$ и зато в алгебраично цєло число.

$\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ *ставаје област* $\mathfrak{H}$*, скоро на* ψ *наложено јест условје, же алгебраично-цєла адјункција не введе ниједно алгебраично-дробно число в област.*

Совсем аналогично дефинира се рационално-цєла, односно алгебраично-цєла адјункција либовољного система $\mathfrak{S}$ рационалных или алгебраичных функциј од η к $\mathfrak{G}_\eta$. Рационално-цєла адјункција води к области цєлости $[\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}]$, ктора состоји се из всих цєлочисленых полиномов од всакократ конечно многых величин из $\mathfrak{G}_\eta$ и $\mathfrak{S}$. Алгебраично-цєла адјункција даје област $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$, ктора состоји се из всих величин алгебраично цєлых над $[\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}]$. Дословно како выше показује се, же област цєлости $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$ јест алгебраично-цєло затворјена, дале же II и III сут испољњене, и зато како выше:

$\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$ *ставаје област* $\mathfrak{H}$*, скоро на* $\mathfrak{S}$ *наложено јест условје, же алгебраично-цєла адјункција не введе ниједно алгебраично-дробно число в област* — т. ј. же $\mathfrak{S}$ ставаје допустимы систем.[4]

Нынє важно јест, же такоже обратно тврджење јест правдиво, тако же области $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$ фактично изчерпају все области $\mathfrak{H}$ из $\mathfrak{M}(H)$, когда $\mathfrak{S}$ пробєгаје все допустиме системы. Именно, нехај $\mathfrak{H}$ буде која-коли област из $\mathfrak{M}(H)$ и нехај $\mathfrak{L} = \mathfrak{H} - \mathfrak{G}_\eta$ означа систем, кторы состоји се из всих функциј из $\mathfrak{H}$, неналежечих к $\mathfrak{G}_\eta$. По V $\mathfrak{H}$ содрживаје област $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$ како дєлитељ; але $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$ јест такоже дєлима прєз $\mathfrak{H}$, зато же она содрживаје $\mathfrak{G}_\eta$ и $\mathfrak{L}$, и зато же те не имајут обчего елемента, содрживаје такоже $\mathfrak{H}$. Зато $\mathfrak{H} = \{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$; и зато же IV јест испољњено за $\mathfrak{H}$, $\mathfrak{L}$ наравно јест допустимы систем.[5]

Когда H пробєгаје всаку можну алгебраичну базу, тогда, како доказано на зачетку, $\mathfrak{M}(H)$ пробєгаје совкупност всих областиј $\mathfrak{H}$. Пытање о најобчејших областјах $\mathfrak{H}$ из алгебраично-цєлых трансцендентных чисел јест зато полно одговорјен резултатами того параграфа:

a) *Прєсєк всих областиј* $\mathfrak{H}$ *из* $\mathfrak{M}(H)$ *дан јест Зермеловоју областју* $\mathfrak{G}_\eta$*, ктора сама јест област* $\mathfrak{H}$*;* $\mathfrak{M}(H)$ *јест затворјена по одношењу к творењу прєсєков.*

b) *Всака област* $\mathfrak{H}$ *из* $\mathfrak{M}(H)$ *взникаје прєз алгебраично-цєлу адјункцију допустимого система* $\mathfrak{S}$ *к* $\mathfrak{G}_\eta$*. Когда* H *пробєгаје всаку можну алгебраичну базу,* $\mathfrak{M}(H)$ *пробєгаје совкупност всих областиј* $\mathfrak{H}$*.*[6]

§ 5. Најобчејше области из цєлых трансцендентных чисел при основању на алгебраичној бази.

Нехај H буде која-коли алгебраична база всих чисел, и нехај $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ означа совкупност всих областиј $\mathfrak{G}$, ктore содрживајут H и зато такоже $[H]$. Когда H пробєгаје всаку можну базу, $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ пробєгаје совкупност всих областиј $\mathfrak{G}$; зато, како в § 4, можемо ограничити се на разгледање областиј $\mathfrak{G}$ из $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$.

Области $\mathfrak{G}$ из $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ все содрживајут $[H]$ како дєлитељ; але, зато же само $[H]$ не јест област $\mathfrak{G}$, не можно, како в § 4, закључити, же $[H]$ јест највечши обчи дєлитељ. Же то всеже јест тако, показује изчетна множина областиј $\mathfrak{G}$ из $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$, ктore взникајут малым обобчењем модулној области из § 3 и фактично не имајут ниједного обчего елемента кромє $[H]$.

[4] Обче аналогично показује се: ако $\mathfrak{T}$ јест либовољна област, и $\{\mathfrak{T}\}$ означа совкупност величин алгебраично цєлых над $\mathfrak{T}$, тогда $\{\mathfrak{T}\}$ јест алгебраично-цєло затворјена.

[5] Уж адјункција подсистема из $\mathfrak{L}$ може достати; напр. функционална област из § 2 взникаје прєз алгебраично-цєлу адјункцију всих цєлых рационалных функционалов, с изкључењем полиномов, к $\mathfrak{G}_\eta$.

[6] Допустиме системы $\mathfrak{S}$ можно најти тако. Все алгебраично-дробне функције од η подчинити нєкојему доброму упорјадкованју Ω, и взети в $\mathfrak{S}$ все функције, кромє тых, ктore, алгебраично-цєло адјунговане к $\mathfrak{G}_\eta$ и ранєје пријетым функцијам, родијут алгебраично-дробно число. Ту процедуру можно прєкинити на којом-коли мєсту. Когда Ω пробєгаје всако добро упорјадкованје, и при всаком фиксованом Ω процедура прєкинаје се на којом-коли мєсту, тым сут изчерпане все допустиме системы $\mathfrak{S}$.

Нехај области $\mathfrak{G}_\nu$ $(\nu = 1, 2, \ldots)$ *за всако фиксовано* ν *состојет се из всих величин*

$$z = f(\eta) + g_1(\eta)\eta_1^\nu + g_2(\eta)\eta_2^\nu + \cdots + g_t(\eta)\eta_t^\nu, \tag{1}$$

кде $f(\eta)$ *пробєгаје все цєлочислене полиномы од* η*;* $\eta_1, \ldots, \eta_t$ *пробєгајут все базове величины, а* $g_1(\eta), \ldots, g_t(\eta)$ *при всакој фиксованој комбинацији* $\eta_1^\nu, \ldots, \eta_t^\nu$ *поједино пробєгајут все цєле алгебраичне функције од* η*.*

Показује се аналогично како в § 3, же областјам $\mathfrak{G}_\nu$ належет абстрактне својства I–IV; $\mathfrak{G}_\nu$ содрживаје само цєле алгебраичне функције и при $\nu = 1$ јест идентична с областју из § 3. Нынє показујемо, же области $\mathfrak{G}_\nu$ не имајут ниједного даљшего обчего елемента кромє полиномов $f(\eta)$ из $[H]$. Именно, нехај z буде која-коли цєла алгебраична, але не рационална, функција од η, ктора изпољњаје неразложимо уравнење по одношењу к $[H]$:

$$z^\chi + a_1(\eta)z^{\chi-1} + a_2(\eta)z^{\chi-2} + \cdots + a_\chi(\eta) = 0, \tag{2}$$

кде $\chi > 1$; и нехај λ буде највечша мед степенами полиномов $a_1(\eta), \ldots, a_\chi(\eta)$. Ако z належи к $\mathfrak{G}_\nu$, тогда величина $\xi = z - f(\eta)$ такође изпољњаје, по одношењу к $[H]$, неразложимо уравнење

$$\xi^\chi + b_1(\eta)\xi^{\chi-1} + b_2(\eta)\xi^{\chi-2} + \cdots + b_\chi(\eta) = 0, \tag{3}$$

при чем $b_1(\eta), b_2(\eta), \ldots, b_\chi(\eta)$, како симетричне функције од ξ, по (1) содрживајут мед членами најнижшего степена члене принајмење степенов $\nu, 2\nu, \ldots, \chi\nu$. Сравњење (2) и (3) даје

$$b_1(\eta) = a_1(\eta) + \chi f(\eta).$$

Зато, ако величина $\xi = z + \frac{a_1(\eta)}{\chi}$ изпољњаје уравнење

$$\xi^\chi + c_2(\eta)\xi^{\chi-2} + \cdots + c_\chi(\eta) = 0, \tag{4}$$

тогда

$$\xi - \zeta = \frac{b_1(\eta)}{\chi}; \qquad c_i(\eta) \equiv b_i(\eta) \pmod{\frac{b_1(\eta)}{\chi}}, \tag{5}$$

кде $b_1(\eta)$ починаје членами принајмење степена ν. Нынє $c_i(\eta)$, како показује сравњење (2) с (4), сут степена χ в коефициентах $a_i(\eta)$ из (2), и зато највыше степена $\chi\lambda$ в η; с другој страны, все $b_i(\eta)$ починајут членами принајмење степена ν. Ако зато изберемо $\nu > \chi\lambda$, из (5) слєдује

$$c_i(\eta) = 0; \qquad \xi^\chi = 0 \quad \text{или} \quad \left(z + \frac{a_1(\eta)}{\chi}\right)^\chi = 0,$$

т. j. z противно прєдположењу ставаје рационална функција од η. Зато слєдује:

Ако z *јест цєла алгебраична, не рационална функција од* η*, тогда* z *не може належати к никакој области* $\mathfrak{G}_\nu$ *за* $\nu > \chi\lambda$*, или:*

Прєсєк всих областиј $\mathfrak{G}$ *из* $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ *дан јест областју цєлости* $[H]$*, ктора сама не јест област* $\mathfrak{G}$*; зато* $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ *не јест затворјена по одношењу к творењу прєсєков.*

Зато такође конструкција најобчејших областиј $\mathfrak{G}$ помочу алгебраичној базы јест тежје прегледна неж конструкција областиј $\mathfrak{H}$. Области $[H]$ належет својства I, III и IV; зато, ако рационално-цєло адјунгујемо којиколи систем $\mathfrak{S}$, тогда за настајучу област цєлости $[H, \mathfrak{S}]$ својства I и III оставајут, меджутым како IV твори особно условје за $\mathfrak{S}$. Да бы настала област $\mathfrak{G}$, трєба такође наложити II на $\mathfrak{S}$ како условје, или другими словами: за всако поље $\mathfrak{K}$, конечно над (H)[1], мора обстајати поље $\mathfrak{L}$ над $\mathfrak{K}$, конечно над $\mathfrak{K}$, тако же $[H, \mathfrak{S}]$ содрживаје примитивны елемент из $\mathfrak{L}$.[2] Обратно, всака област $\mathfrak{G}$ из $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ може такође быти прєдставјена в формє $[H, \mathfrak{S}]$; зато добывајемо все области $\mathfrak{G}$ из $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$, когда $\mathfrak{S}$ пробєгаје все тако ограничене системы. Структура системов $\mathfrak{S}$ покаже се простєје в слєдујучем параграфу помочу «рационалној базы»; тым једночасно буде достата полна аналогија с теоремами из § 4.

[1] (H) означа поље, составече се из всих рационалных функциј од η с алгебраичными числовыми коефициентами.

[2] Срав. к тому § 7.

§ 6. Најобчејше области из цѣлых трансцендентных чисел при основању на рационалној бази.

В аналогији с алгебраичној базој рационалну базу трѣба дефинирати тако: «Систем Θ чисел ϑ именује се рационална база всих чисел, ако Θ дозвољаје изразити всако число рационално — с коефициентами из K[1] — тогда како при принајмење једном добром упорјадкованју ниједно базово число не може се изразити рационално — с коефициентами из K — прѣз конечно много попрѣдных базовых чисел».[2]

Нехај област $\mathfrak{G}$ из цѣлых трансцендентных чисел буде подложена доброму упорјадкованју Ω. Тогда може се случити, же величина z из $\mathfrak{G}$ јест рационално изразима прѣз конечно много попрѣдных величин из $\mathfrak{G}$, т. ј. испољаје уравнење: $z = \varphi(\xi)$, кде $\varphi(\xi)$ јест рационална функција, с коефициентами из K, од $\xi_1, \ldots, \xi_t$; особливо всако алгебраично число α области испољаје уравнење $z = \alpha$. Остале величины ϑ из $\mathfrak{G}$ творет систем Θ, кторы трѣба доказати како рационалну базу всих величин из $\mathfrak{G}$. Зато же по прѣдположењу всака величина ϑ јест рационално независима од попрѣдных величин из Θ. Индукцијно закључење[3] показује далеј, же всака релација $z = \varphi(\xi)$ влече за собоју релацију $z = \psi(\vartheta)$; иначе морало бы быти прво елемент $z_0 = \varphi_0(\xi_1, \ldots, \xi_t)$, кторы не може се изразити рационално прѣз ϑ, тогда како попрѣдне $\xi_1, \ldots, \xi_t$ сут рационалне функције од ϑ; из того слѣдује протурѣчење. Θ по II јест једночасно рационална база всих чисел; по III и I $\mathfrak{G}$ мимо Θ содрживаје област цѣлости $[\Theta]$, составечу се из всих цѣлочисленых полиномов од ϑ, како дѣлитељ, тогда како $[\Theta]$ по IV не содрживаје никакого алгебраично-дробного числа. Рационална база всих чисел Θ зато испољаје додатно условје, же из Θ изведена област цѣлости $[\Theta]$ не содрживаје никакого алгебраично-дробного числа;[4] Θ јест *рационална база с додатным условјем* за вса числа. Зато в аналогији с § 2 имаје мѣсто: *Всака област $\mathfrak{G}$ може се конструовати помочу рационалној базы с додатным условјем тако, же $\mathfrak{G}$ содрживаје област цѣлости $[\Theta]$ како дѣлитељ.*

Нехај Θ буде која-коли рационална база с додатным условјем за вса числа — јејино обстајање јест зато осигурјено обстајањем областиј $\mathfrak{G}$. Нехај $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ означа совкупност всих областиј $\mathfrak{G}$, кторе содрживајут Θ и зато $[\Theta]$. Когда Θ пробѣгаје всаку либовољну базу с додатным условјем, тогда $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ по выше сказаном пробѣгаје совкупност всих областиј $\mathfrak{G}$; зато можемо поновно ограничити се на области $\mathfrak{G}$ из $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$.

Нынѣ само $[\Theta]$ јест област $\mathfrak{G}$; зато же всако число може се изразити рационално прѣз Θ, значи како количник двох полиномов из $[\Theta]$; и $[\Theta]$ по својој конструкцији испољаје такође остале условја I, III, IV. $[\Theta]$ *јест зато највечши обчи дѣлитељ или прѣсѣк всих областиј $\mathfrak{G}$ из $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$; даље $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ јест затворјена по одношењу к творењу прѣсѣков, т. ј. такође прѣсѣк всих областиј $\mathfrak{G}$ всакого подсистема из $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ належи к $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$.* Зато же за прѣсѣк јест испољѣно I; II и III слѣдујут из того, же $[\Theta]$ јест дѣлитељ; IV из того, же прѣсѣчна област содрживаје се в нѣкој области $\mathfrak{G}$ како дѣлитељ.

Рационално-цѣла адјункција либовољного система $\mathfrak{S}$ рационалных функциј од ϑ к $[\Theta]$ — всака алгебраична функција од ϑ може се, помочу својства рационалној базы, рационално изразити прѣз нѣкоторе друге ϑ — даје област цѣлости $[\Theta, \mathfrak{S}]$, ктора имаје својства I, II, III и зато ставаје област $\mathfrak{G}$, скоро $\mathfrak{S}$ јест «допустимы систем», т. ј. испољаје условје, же прѣз рационално-цѣлу адјункцију никако алгебраично-дробно число не входи в област. Обратно, всака област $\mathfrak{G}$ из $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ допустјаје прѣдставјење $[\Theta, \mathfrak{S}]$, ако само $\mathfrak{S}$ означа остатны систем $\mathfrak{G} - [\Theta]$. Зато за најобчејше области $\mathfrak{G}$ в полној аналогији с § 4 сут правдиве резултаты:

a) *Прѣсѣк всих областиј $\mathfrak{G}$ из $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ јест дан областју цѣлости $[\Theta]$, ктора сама јест област $\mathfrak{G}$; $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ јест затворјена по одношењу к творењу прѣсѣков.*

---

[1] Под рационалными функцијами вжды разумѣјут се таке с алгебраичными числовыми коефициентами; те алгебраичне числове коефициенты вкључене сут до дефиниције заради III и IV. Боле одговарјајуче было бы трѣбовати рационалне числове коефициенты како в III и IV, тако и при дефиницији рационалној базы. Закључења из § 6 и § 7 при том остављут дословно ты саме, ако само поље K всих алгебраичных чисел замѣнимо пољем всих рационалных чисел.

[2] В противности к линеарној и алгебраичној бази, ту поредок елементов играје рољу. В поредку η, $\sqrt[v]{\eta}$, напр., трѣба взети оба елементы, а в обратном поредку само $\sqrt[v]{\eta}$.

[3] Срав. Зермело, тамже, § 1.

[4] Же то фактично јест условје, види се напр. из того, же двѣ величины η, $\frac{1}{2\sqrt{\eta}}$ не сут допустиме како базове елементы, но величины η, $\frac{1}{\sqrt{\eta}}$ сут допустиме.

b) *Всака област* $\mathfrak{G}$ *из* $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ *наставаје прєз рационално-цєлу адјункцију допустимого система* $\mathfrak{S}$ *к* $[\Theta]$. *Когда* Θ *пробєгаје всаку можну рационалну базу с додатным условјем,* $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ *пробєгаје совкупност всих областиј* $\mathfrak{G}$.[5]

Примєтка: Ако из Θ изберемо алгебраичну базу H всих величин из Θ, тогда H једночасно ставаје алгебраична база всих чисел; обратно, всаку алгебраичну базу можно доплнити до рационалној, кладучи H на почеток доброго упорјадкованја. Послє того конструкцију областиј $\mathfrak{G}$, дану в § 5 помочу алгебраичној базы, можно разумєти тако: систем $\mathfrak{S}$, кторы трєба адјунговати к $[H]$, раздєља се на два подсистемы $\mathfrak{S}_1$ и $\mathfrak{S}_2$; адјункција $\mathfrak{S}_1$ своди се к дополњењу H до рационалној базы с додатным условјем, к которој потом рационално-цєло адјунгује се допустимы систем $\mathfrak{S}_2$.

§ 7. Конструкција најобчејшеј рационалној базы с додатным условјем.

Резултаты попрєдного параграфу потрєбујут дополњења в том смыслу, же там было доказано *обстајање* рационалној базы с додатным условјем за вса числа, але не метода јеј конструкције — по заданном добром упорјадкованју. Та конструкција ставаје заради додатного условја сложнєјша, когда вмєсто области $\mathfrak{G}$ дано јест поље всих комплексных чисел.[1]

Нехај поље всих комплексных чисел буде подложено доброму упорјадкованју Ω. Тогда могут се појављати величины тројакого поведења:

1. Величины y, чија рационално-цєла адјункција к попрєдным — рекурсивно дефинираным в 3. — базовым величинам[2] условјује вход алгебраично-дробного числа в наставајучу област цєлости; ако ниједна базова величина не прєдходи, та област составаје се из всих цєлочисленых полиномов од y. Особливо вса алгебраично-дробна числа сут величины y, зато же наставајуча област цєлости содрживаје величины $y = \beta$.

2. Величины z, кторым својство 1. не належи, але кторе можно изразити рационално прєз конечно много попрєдных чисел, различных од y, значи кторе изпољњајут релацију $z = \varphi(\xi_1, \ldots, \xi_t)$, кде φ јест рационална функција с коефициентами из K и мед ξ не находет се никаке y. Особливо туто належет вса цєла алгебраична числа α, зато же јим не належи 1. и она изпољњајут релацију $z = \alpha$.

3. Величины ϑ, за кторе не имаје мєсто ни 1. ни 2. и кторе будут именоване базове величины. Особливо прво в добром упорјадкованју трансцендентно число ϑ_0 јест така базова величина; зато же цєлочислене полиномы од ϑ_0 не могут прєдставити алгебраично-дробного числа, и ϑ_0 не може быти рационално зависимо од попрєдных алгебраичных чисел.

Систем Θ *всих базовых величин* ϑ *трєба нынє доказати како рационалну базу с додатным условјем за вса числа.*

Зато же мед ϑ не јест никака величина y, област цєлости $[\Theta]$ не може содрживати алгебраично-дробно число; додатно условје јест зато изпољњено. Зато же даље мед ϑ не јест никака величина z, всако ϑ јест рационално независимо од попрєдных базовых величин. Индукцијно закључење показује далеј точно како в § 6, же всака релација $z = \varphi(\xi)$ — кде мед ξ не сут величины y — влече за собоју релацију $z = \psi(\vartheta)$, тако же вса величины z сут рационално изразиме прєз ϑ.

Оставаје само доказ, кторы потрєбује выше труда: же такође y сут рационално изразиме прєз ϑ. Најпрво показујемо, же y алгебраично зависи од ϑ. По прєдположењу к всакому y обстаја намање

[5] О најобчејших допустимых системах $\mathfrak{S}$ имаје мєсто то, кторо было сказано в § 4, ако само «алгебраично» замєнимо словом «рационално».

[1] В § 6, b) достало бы, абы Θ пробєгала само таке специалне рационалне базы, кторе состојет се из алгебраичној базы и алгебраично-цєлых функциј базовых величин; тым додатно условје изпољња се само собоју. Да се то види, трєба само по § 6 доплнити алгебраичну базу из $\mathfrak{G}$ до рационалној и в насталој бази всаку алгебраично-дробну функцију од η помножити с подобно избраным полиномом од η; базово својство при том оставаје. Та конструкција може се без измєны пренести на поље всих комплексных чисел. Але пытање о најобчејшеј рационалној бази с додатным условјем, кторе наставаје из § 6, имаје такође самостојны интерес.

[2] Како показује индукцијно закључење, така рекурсивна дефиниција јест можна.

једно алгебраично-дробно число β, које допустја прѣдставјење

$$\beta = f_0(\vartheta) + f_1(\vartheta)y + \cdots + f_\chi(\vartheta)y^\chi, \tag{1}$$

кде $f_0(\vartheta), \ldots, f_\chi(\vartheta)$ сут полиномы из $[\Theta]$ и зато не могут прѣдставити алгебраично-дробного числа. Ако бы нынѣ y было алгебраично независимо од ϑ, тогда (1) было бы идентично в y, и имали бысмо $\beta = f_0(\vartheta)$, противно својствам $[\Theta]$.

Да из алгебраичној зависимости изведемо рационалну, изберемо из Θ алгебраичну базу H всих величин из Θ. Тогда всако y, како алгебраична функција од ϑ, јест такође алгебраично зависимо од η; прѣз $y = y(\eta)$ зато опрѣдѣља се алгебраично поље $(H, y(\eta))$ над (H). Доказ рационалној зависимости — зато же вса η сут једночасно величины ϑ — своди се к тому, же трѣба показати: за всако тако поље обстајају примитивне елементы, које сут рационалне функције од ϑ; точње буде показано, же $y(\eta)$ прѣз помножење с полиномом од η губи својство 1. и зато прѣходи в таковы елемент.

Знано јест, же мед (H) и $(H, y, y', \ldots, y^{(\lambda_0-1)})$ лежи само конечно много меджупољ. Нехај $\Omega_0 = (H), \Omega_1, \ldots, \Omega_\sigma$ сут оне мед њими, које имајут примитивны елемент, рационално изразимы прѣз ϑ, тако же всак елемент поља ставаје рационална функција од ϑ; условје, које намање за $\Omega_0 = (H)$ вждy јест испољњено. Примитивна функција, належеча к Ω_i, нехај буде дана прѣз $\frac{g_i(\vartheta)}{h_i(\vartheta)}$, кде g_i, h_i сут полиномы из $[\Theta]$. Тогда — разумѣјучи под α_i подобно избрано цѣло число — полином из $[\Theta]$

$$\xi_i = g_i(\vartheta) + \alpha_i h_i(\vartheta)$$

ставаје примитивна функција од Ω_i или од алгебраичного поља над Ω_i[3] и всака функција $\psi(\eta)$ из Ω_i зато допустја прѣдставјење

$$\psi(\eta) = \frac{a_1(\eta)\xi_i^{\kappa-1} + a_2(\eta)\xi_i^{\kappa-2} + \cdots + a_\kappa(\eta)}{a(\eta)} = \frac{A(\eta, \xi_i)}{a(\eta)}, \tag{2}$$

кде $a(\eta), a_1(\eta), \ldots, a_\kappa(\eta)$ сут цѣлочислене полиномы од η, и зато $A(\eta, \xi_i)$ и $a(\eta)$ сут величины из $[\Theta]$.

Неразложимо уравнење, которо y испољњаје по одношењу к Ω_i, нехај буде помочу (2) формы

$$f^{(i)}(\eta)y^{\lambda_i} + f_1^{(i)}(\eta, \xi_i)y^{\lambda_i-1} + \cdots + f_{\lambda_i}^{(i)}(\eta, \xi_i) = 0,$$

и вси коефициенты того уравнења належет к $[\Theta]$. Тогда функција $y_i = f^{(i)}(\eta) \cdot y$ такође испољњаје неразложимо уравнење по одношењу к Ω_i

$$y_i^{\lambda_i} + f_1^{(i)}(\eta, \xi_i)y_i^{\lambda_i-1} + \cdots + \left(f^{(i)}(\eta)\right)^{\lambda_i-1} f_{\lambda_i}^{(i)}(\eta, \xi_i) = 0,$$

помочу которого она једночасно алгебраично-цѣло зависи од $[H, \xi_i]$; то само имаје мѣсто за продукт y_i с либовољным полиномом од η. Особливо функција

$$Y = f^{(0)}(\eta)f^{(1)}(\eta)\cdots f^{(\sigma)}(\eta) \cdot y \tag{3}$$

алгебраично-цѣло зависи од всих областиј $[H, \xi_i]$ помочу за всако i неразложимого по одношењу к Ω_i уравнења

$$Y^{\lambda_i} + F_1^{(i)}(\eta, \xi_i)Y^{\lambda_i-1} + \cdots + F_{\lambda_i}^{(i)}(\eta, \xi_i) = 0 \qquad (i = 0, 1, \ldots, \sigma). \tag{4}$$

Нынѣ показујемо, же Y јест исканы, прѣз ϑ рационално изразимы примитивны елемент. Нехај прѣз Y и $[\Theta]$ буде, напр., прѣдставјено алгебраично число γ:

$$\gamma = k_0(\vartheta) + k_1(\vartheta)Y + \cdots + k_\nu(\vartheta)Y^\nu, \tag{5}$$

кде $k_0(\vartheta), \ldots, k_\nu(\vartheta)$ сут полиномы из $[\Theta]$. Нынѣ опрѣдѣљамо неразложимо уравнење, которо Y испољњаје по одношењу к пољу $\mathfrak{K} = (H; k_0(\vartheta), \ldots, k_\nu(\vartheta))$, наставајучему из области коефициентов в (5); оно јест, како знано, дано неразложимым уравнењем Y по одношењу к прѣсѣчному пољу поља $\mathfrak{K}$ и $(H, Y, Y', \ldots, Y^{(\lambda_0-1)})$, которе лежи мед (H) и $(H, Y, Y', \ldots, Y^{(\lambda_0-1)})$. Нынѣ

[3] Срав. к тому конец § 5.

$(H, Y, Y', \dots, Y^{(\lambda_0-1)})$ по (3) јест идентично с $(H, y, y', \dots, y^{(\lambda_0-1)})$; зато же даље вси елементы из $\mathfrak{K}$, зато и вси елементы прєсєчного поља, сут рационално изразиме прєз конечно много ϑ, то послєднье поље мора быти дано једным из поль $\Omega_0, \Omega_1, \dots, \Omega_\sigma$, рецимо Ω_τ. Искано неразложимо уравнење зато по (4) имаје степен λ_τ и добываје се како

$$Y^{\lambda_\tau} + F_1^{(\tau)}(\eta, \xi_\tau) Y^{\lambda_\tau - 1} + \dots + F_{\lambda_\tau}^{(\tau)}(\eta, \xi_\tau) = 0 \tag{6}$$

с полиномами из $[\Theta]$ како коефициентами. Помочу (6) можно прєобразити (5) в

$$\gamma = K_0(\vartheta) + K_1(\vartheta) Y + \dots + K_{\lambda_\tau - 1}(\vartheta) Y^{\lambda_\tau - 1}, \tag{7}$$

кде $K_0(\vartheta), K_1(\vartheta), \dots$ належет к $\mathfrak{K}$ и с другој страны сут полиномы из $[\Theta]$. Але зато же γ јест алгебраично число, релација (7) в Y не досега степена λ_τ и зато јест *идентично* исполњена в Y. Зато

$$\gamma = K_0(\vartheta),$$

т. ј. γ належи к $[\Theta]$ и зато јест цєло алгебраично число.

Когда нынє γ пробєгаје вса алгебраична числа прєдставиме прєз Y и $[\Theta]$, тогда прєсєчно поље од $(H, Y, Y', \dots, Y^{(\lambda_0-1)})$ и належечего поља $\mathfrak{K}$ всегда пробєгаје само поља $\Omega_0, \Omega_1, \dots, \Omega_\sigma$, и вси горње заключења оставајут; т. ј. *прєз рационално-цєлу адјункцију Y к $[\Theta]$ не може быти прєдставјено никако алгебраично-дробно число*. Y зато не имаје веч својство 1); по 2) или 3) јест величина z или ϑ и зато јест рационално изразимо прєз конечно много ϑ; то само имаје мєсто по (3) за y: *Θ јест доказана како рационална база всих чисел.* Обратно, прєз постављање Θ на почеток доброго упорјадкованја, всака рационална база с додатным условјем може се конструовати по 1), 2), 3). Зато јест доказано: *конструкција дана в 1), 2), 3) води к најобчејшеј рационалној бази с додатным условјем за вса числа.*

§ 8. Раздєљење областиј $\mathfrak{G}$ и $\mathfrak{H}$ на класы.

Поред пытања о најобчејших областјах $\mathfrak{G}$ и $\mathfrak{H}$ наставаје даљше пытање о *сучствено различных* областјах, кторе — в смыслу, ниже точнејше опрєдєљеном, — не можно породити тым самым конструкцијным принципом. То води к раздєљењу тых областиј на класы.

Двє области будут именоване належече к тој самој класи, или изоморфне, ако можно их елементы поставити в взајемно једнозначну кореспонденцију тако, же суми и продукту кторых-коли двох елементов једној области всегда одповєдајут сума и продукт одговарјајучих елементов другој области. Из тој дефиниције слєдује, же при всакој изоморфној кореспонденцији нула и јединица одповєдајут самым собє, и же все алгебраичне релације мед конечно многими елементами охрањајут се за одговарјајуче елементы, и обратно. Особливо, поред јединицы, такоже вса рационална числа одповєдајут самым собє; тогда како всесовокупност алгебраичных чисел — и такоже всесовокупност алгебраично-цєлых чисел — прєходи в саму себе, але одином алгебраичному числу вполнє може одповєдати јего коњугат.

Најпрво трєба примєтити, же всака област из всесовокупности $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ всих областиј $\mathfrak{G}$, кторе содрживајут фиксовану алгебраичну базу H, јест изоморфна нєкакој области из всесовокупности $\mathfrak{M}^*(\mathfrak{G})$, належечеј другој алгебраичној бази H^*. Зато же поље всих комплексных чисел наставаје из всакој алгебраичној базы прєз алгебраично разширјење, и зато имаје таку саму мочност како база;[1] H и H^* зато имајут таку саму мочност, и желано изоморфно одображење добыва се одговарјајучим приредженјем базовых величин η_i и η_i^*.[2] Напротив, $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ содрживаје неизоморфне, или сучствено различне, области $\mathfrak{G}$, како слєдује из примєров в §§ 2, 3 и 5. Зато же при изоморфном одображењу все алгебраичне релације оставајут охрањене, и зато алгебраичној бази мора поновно одповєдати алгебраична база; але в §§ 2 и 3 было показано, же функционална и модулна област не имајут такој алгебраичној базы, за ктору бы былы исполњене все базове својства Зермеловеј области.

[1] Стеинитз, §§ 23 и 24.

[2] То закључење наравно не имаје мєсто за множины $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ и $\mathfrak{N}^*(\mathfrak{G})$, кторе належет двом рационалным базам Θ и Θ^*; такоже из взајемној рационалној изразимости Θ и Θ^* не можно јешче закључити изоморфност $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ и $\mathfrak{N}^*(\mathfrak{G})$. Але тым јест установјена изоморфна кореспонденција мед пољами (Θ) и (Θ^*).

Како функционална област из § 2 јест алгебраично-цѣло затворјена, подмножство $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$ такође содрживаје сучствено различне области $\mathfrak{H}$.

Нынє трєба — аналогно базовој конструкцији — показати, како можно из $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ избрати тако подмножство $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$, же все области $\mathfrak{G}$ из $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ сут сучствено различне, але всака област из $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ — и зато всака област $\mathfrak{G}$ обче — јест изоморфна нєкакој области из $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$. Нехај $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ буде подложено доброму упорјадкованьу Ω; тогда област $\mathfrak{G}$ из $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ може быти изоморфна нєкој попрєдној области, или не. Области $\mathfrak{G}$, которе не сут изоморфне ниједној попрєдној, творет множину $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$, ктора по својој конструкцији содрживаје само сучствено различне области $\mathfrak{G}$. Индукцијно закључење даље показује, же всака област из $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ јест изоморфна области из $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$. За доказ нехај $\mathfrak{G}_1$ буде прва област, за ктору то не испољаје се. $\mathfrak{G}_1$ или належи к $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$, или јест изоморфна попрєдној области $\mathfrak{G}_0$, ктора по прєдположењу јест изоморфна области из $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$; зато исто имаје мєсто и за $\mathfrak{G}_1$. Како всака област $\mathfrak{G}$ належи к нєкој множинє $\mathfrak{M}^*(\mathfrak{G})$ и зато јест изоморфна области из $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$, *всесовокупност клас областиј $\mathfrak{G}$ јест тым самым репрезентована множиноју $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$.*

Ако в области $\mathfrak{G}$ из $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ замєнити базове величины η величинами η^* нєкојеј другој базы, тогда — како было показано выше — наставаје област, изоморфна к $\mathfrak{G}$. Обратно, нехај $\mathfrak{G}^*$ буде либовољна област и зато изоморфна нєкакој области $\mathfrak{G}$ из $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$. Ако при том базовым величинам η одповєдајут величины η^* из $\mathfrak{G}^*$, тогда оне поновно творет алгебраичну базу, и $\mathfrak{G}^*$ содрживаје те саме алгебраичне функције од η^* како $\mathfrak{G}$ од η — или их коњугаты. *Всака област, изоморфна к $\mathfrak{G}$, наставаје зато так, же в $\mathfrak{G}$ и в јего коњугатах по одношењу к (H)*[3] *— ако оне сут различне од $\mathfrak{G}$ — алгебраична база H пробєгаје всаку можну алгебраичну базу.* Из всакој фиксованој области $\mathfrak{G}_i$ из $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ наставаје на тој начин класа $\mathfrak{R}_i$, ктора содрживаје все и само те области $\mathfrak{G}$, которе сут изоморфне к $\mathfrak{G}_i$, але можно всаку област нєколико разов или такође бесконечно много разов. Из $\mathfrak{R}_i$ можно по горњем поступку избрати подмножство $\mathfrak{R}_i^*$, которе содрживаје всаку област, изоморфну к $\mathfrak{G}_i$, једин раз и само једин раз. Когда $\mathfrak{R}_i^*$ пробєгаје все класы, добыва се всесовокупност всих областиј $\mathfrak{G}$, всака област једин раз и само једин раз. За карактеризацију класы $\mathfrak{R}_i$ можно наравно вмєсто $\mathfrak{G}_i$ взети коју-коли другу област тој класы, из которој се, како выше, могут вывести все области из $\mathfrak{R}_i$. В совокупљењу добывајемо:

Из $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ можно избрати подмножство $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ тако, же области $\mathfrak{G}$ из $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ сут взајемно једнозначно прирєджене всесовокупности клас (без повторјења). При том из $\mathfrak{G}_i$ наставаје одговарјајуча класа $\mathfrak{R}_i$ тым, же в $\mathfrak{G}_i$ и в јего коњугатах по одношењу к (H) база H пробєгаје всаку можну алгебраичну базу. Ако $\mathfrak{R}_i^*$ значи все взајемно различне области из $\mathfrak{R}_i$, и $\mathfrak{R}_i^*$ пробєгаје все класы, тогда наставаје всесовокупност всих областиј $\mathfrak{G}$, всака област једин раз и само једин раз.[4]

Аналогно имаје мєсто за области $\mathfrak{H}$ из алгебраично-цѣлых трансцендентных чисел.

§ 9. Примєр изчетно бесконечно многых класов областиј $\mathfrak{G}$.

Мочност конструкциј, поданых в § 4 b) и § 6 b), можно из примєток к њим прочитати како равну мочности всих добрых упорјадкованиј, то јест равну 2^c, ако c значи мочност континуума. Але из того не можно извести закључка ни о мочности всесовокупности всих областиј $\mathfrak{G}$, ако всака област јест почтена једин раз и само једин раз, ни јешче мење о мочности всих класов. Же число класов сигурно не јест конечно, буде показано на примєру изчетно бесконечно многых областиј $\mathfrak{G}$ — аналогичных тым из § 5, — которе все покажут се сучствено различне и зато дадут изчетно бесконечно много класов.[1]

Аналогно к § 5, (1), нехај област $\mathfrak{G}_\sigma$ состоји се из всесовокупности величин

$$z = a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma(\eta)}, \tag{1}$$

кде $a_i(\eta)$ значет хомогене формы i-тој димензије од η; и модул $\mathfrak{M}_\sigma$ содрживаје како базу все

[3] Елементы тых областиј, коњугованых к $\mathfrak{G}$, можно безусловно по II рационално изразити прєз елементы $\mathfrak{G}$, але не потрєбно цѣло и рационално; коњугаты зато могут быти различне од $\mathfrak{G}$.

[4] При том $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ трєба конструовати по §§ 6 и 7: по § 7 допльа се алгебраична база H до всакој рационалној базы Θ с додатным условјем, ктора из њеј наставаје, и за всаку Θ по § 6 b) твори се всесовокупност $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ всих областиј $\mathfrak{G}$, которе содрживајут Θ.

[1] Такође области $\mathfrak{G}$ из § 6 дајут изчетно бесконечно много класов; доказ јест једнак нєколико сложнејши.

потенцијалне продукты σ-тој димензије од η[2] *и како множитеље все цѣле алгебраичне функције од η.* Показујемо, же при изоморфној кореспонденцији мед двома областјама $\mathfrak{G}_\sigma$ и $\mathfrak{G}_\tau$ $(\sigma \neq \tau)$ модулы $\mathfrak{M}_\sigma$ и $\mathfrak{M}_\tau$ потрѣбно также изоморфно одповѣдајут; из того потом легко слѣдује неможност.

Неопрѣдѣљене в $\mathfrak{G}_\tau$ будут означене с ξ; прѣз изоморфну кореспонденција им одповѣдајут величины $f(\eta)$ из $\mathfrak{G}_\sigma$. Зато же изоморфна кореспонденција охрања се также при творјењу квоциентов, области $\mathfrak{G}_\xi$ всих цѣлых алгебраичных функциј од ξ одповѣдаје алгебраично-цѣло затворјена област $\mathfrak{T}$, состојеча се из всих функциј, алгебраично цѣлых над $f(\eta)$, и зато также алгебраично цѣлых в η.

Нехај (1) одповѣдаје величини из $\mathfrak{M}_\tau$. Тогда заради модулного својства $\mathfrak{M}_\tau$ продукт (1) с либовољно величиноју $\psi(\eta)$ из $\mathfrak{T}$ также мора належати к $\mathfrak{G}_\sigma$; в формулах:

$$(a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta))\psi(\eta) \equiv b_0 + b_1(\eta) + \cdots + b_{\sigma-1}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma}. \tag{2}$$

Зато же при положењу всих η равными нули добыва се $a_0\psi(0) = b_0$, (2) записује се в облику

$$(a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta))(\psi(\eta) - \psi(0)) \equiv c_1(\eta) + \cdots + c_{\sigma-1}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma}. \tag{3}$$

Зато же кромѣ $\psi(\eta)$ также функције

$$\chi_\nu(\eta) = \sqrt[\nu]{\psi(\eta) - \psi(0)}$$

за всако ν належет к $\mathfrak{T}$, и зато же $\chi_\nu(0) = 0$, аналогно к (3) сут правдиве формулы:

$$(a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta))\chi_\nu(\eta) \equiv c_1^{(\nu)}(\eta) + \cdots + c_{\sigma-1}^{(\nu)}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma} \quad (\nu = 1, 2, \ldots). \tag{4}$$

Нехај $A(\eta)$ степена λ означа продукт $\chi_1 = \psi(\eta) - \psi(0)$ с јего $\kappa - 1$ коњугатами; заради $\chi_1(0) = 0$ мора $A(\eta)$ починати с членами принајмење првој димензије. Из (4) добыва се:

$$a_0\chi_\nu(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_1}; \qquad a_0^\nu\chi_1(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_\nu}; \qquad a_0^{\nu\kappa}A(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_{\nu\kappa}}, \tag{5}$$

и зато, за $a_0 \neq 0$, аналогно како в § 3, $\lambda > \nu\kappa$. Але $\nu < \frac{\lambda}{\kappa}$ противорѣчи алгебраично-цѣлој затворјености $\mathfrak{T}$, зато потрѣбно $a_0 = 0$. Из (4) нынѣ добыва се:

$$a_1(\eta)\chi_\nu(\eta) \equiv c_1^{(\nu)}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_2}; \qquad [a_1(\eta)]^{\nu\kappa}A(\eta) \equiv [c_1^{(\nu)}(\eta)]^{\nu\kappa} \pmod{\mathfrak{M}_{\nu\kappa+1}}, \tag{6}$$

и из того, зато же $A(\eta)$ починаје с членами принајмење првој димензије, $c_1^{(\nu)}(\eta) = 0$. Туто в полној аналогији к (5), за всако ν имајемо:

$$a_1(\eta)\chi_\nu(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_2}; \qquad [a_1(\eta)]^{\nu\kappa}A(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_{2\nu\kappa}},$$

и из того $a_1(\eta) = 0$. Продолжајучи тако, измѣнно примѣњење (5) и (6) даје

$$a_0 = 0, \qquad a_1(\eta) = 0, \quad \ldots, \quad a_{\sigma-1}(\eta) = 0;$$

то јест, зато же аналогично разважање имаје мѣсто также по одношењу к $\mathfrak{G}_\tau$: *при всакој изоморфној кореспонденцији мед $\mathfrak{G}_\sigma$ и $\mathfrak{G}_\tau$ $(\sigma \neq \tau)$ модулы $\mathfrak{M}_\sigma$ и $\mathfrak{M}_\tau$ изоморфно одповѣдајут.*

Нехај напр. $\sigma > \tau$: неопрѣдѣљеным ξ одповѣдали величины $f(\eta)$ из $\mathfrak{G}_\sigma$; и зато же все величины из $\mathfrak{G}_\tau$ можно прѣдставити полыномами од ξ мод. $\mathfrak{M}_\tau$, из кореспонденције $\mathfrak{M}_\tau$ и $\mathfrak{M}_\sigma$ все величины из $\mathfrak{G}_\sigma$ наставајут како полыномы од $f(\eta)$ мод. $\mathfrak{M}_\sigma$. Зато же заради $\sigma > \tau \geq 1$ неопрѣдѣљене η сигурно не належет к $\mathfrak{M}_\sigma$, и зато сут цѣло и рационално изразиме прѣз $f(\eta)$ мод. $\mathfrak{M}_\sigma$, мора быти нѣкоје $f(\eta)$ с неизчезајучими линеарными членами. Нехај зато одповѣдаје:

$$\xi : f(\eta) \equiv a_0 + a_1(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_2} \quad [a_1(\eta) \neq 0],$$

$$\xi^\tau : [f(\eta)]^\tau \equiv a_0^\tau \pmod{\mathfrak{M}_1} \quad \text{за } a_0 \neq 0,$$

[2] Наравно, в всаком поједином z в модулу наступаје само конечно много потенцијалных продуктов од η.

$$\equiv [a_1(\eta)]^\tau \pmod{\mathfrak{M}_{\tau+1}} \quad \text{за } a_0 = 0.$$

ξ^τ належи к $\mathfrak{M}_\tau$; $[f(\eta)]^\tau$ починаје с неизчезајучими членами нултој или τ-тој димензије и заради $\tau < \sigma$ не може належати к $\mathfrak{M}_\sigma$, противно изведеној кореспонденцији $\mathfrak{M}_\sigma$ и $\mathfrak{M}_\tau$. Зато же случај $\tau > \sigma$ јест заједно обделан замєнојy η и ξ, тым јест показано, же области $\mathfrak{G}_\sigma$ и $\mathfrak{G}_\tau$ сут *неизоморфне или сучствено различне. Области* $\mathfrak{G}_i$ $(i = 1, 2, \ldots$ *in инф.*$)$ *дајут зато примєр изчетно бесконечно многых класов областиј* $\mathfrak{G}$.

Примєтка. Хотєј всаке двє области $\mathfrak{G}_i$ сут неизоморфне, може се добре стати, же од двох областиј всака јест изоморфна чести другој.[3] Нехај напр. $\tau = 1$, σ либовољно:

$$\mathfrak{G}_1 : a_0 + \mathfrak{M}_1(\xi); \qquad \mathfrak{G}_\sigma : a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta) + \mathfrak{M}_\sigma(\eta).$$

Прєз приреджење $\xi = \eta$ област $\mathfrak{G}_\sigma$ ставаје се властным дєлитељем од $\mathfrak{G}_1$; прєз в $\mathfrak{G}_1$ и $\mathfrak{G}_\sigma$ взаjемно једнозначно приреджење $\xi = \eta^\sigma$, $\eta = \sqrt[\sigma]{\xi}$ обратно $\mathfrak{G}_1$ ставаје се властным дєлитељем од $\mathfrak{G}_\sigma$; всако $\mathfrak{G}_i$ јест зато такође изоморфно властному дєлитељу самого себе. В противности к појму прєсєка зато појем прєсєчној класы — т. j. класы такој, же всака јеј област была бы изоморфна властному дєлитељу всакој области всакој другој класы — не обстаја, принајмење не како једнозначно опрєдєљен.

§ 10. Цєле величины либовољного поља.

Развитја попрєдных параграфов — ако в опрєдєљајуче својства III и IV за области $\mathfrak{G}$ не вкључа се алгебраичне числа — за области $\mathfrak{G}$ опирали се само на факт, же всесовокупност всих комплексных чисел твори поље;[1] за области $\mathfrak{H}$ јешче на даљши факт, же то поље јест алгебраично затворјено. Добыте резултаты зато непосрєдно допушчајут *обобчење на најобчејше поље*, ктоpе по Веберу и Е. Штејницу[2] абстрактно опрєдєља се како "систем елементов с двома операцијами, додавањем и множењем, ктоpе подчињене сут асоциативному и комутативному закону, повезане сут дистрибутивным законом и допушчајут неограничене и једнозначне обратне операције".[3]

Всако тако поље содрживаје јединичны елемент, и зато из њега операцијами додавања и множења и њими обратеными операцијами изведено "првотно поље", ктоpе јест или типа рационалных чисел (карактеристика 0), или типа система остатковых класов простого числа p (карактеристика p).[4] *Цєле величины првотного поља* тогда сут добро опрєдєљене како величины, взникајуче из јединичного елемента додавањем и одимањем; за првотна поља карактеристики p цєле величины уж изчерпавајут првотно поље, и не јест дробных величин првотного поља. Всако алгебраично затворјено поље содрживаје "абсолутно алгебраично поље", ктоpе взникаје из првотного поља адјункцијеју всих елементов, алгебраичных по одношењу к првотному пољу; зато за поља карактеристики 0 оно јест типа поља всих алгебраичных чисел. *Алгебраично-цєле величины абсолутно алгебраичного поља* тогда сут добро опрєдєљене како все величины, алгебраично цєле над цєлыми величинами првотного поља (или, равнозначно, над јединицеју); за поља карактеристики p зато такође не сут алгебраично-дробне величины абсолутно алгебраичного поља. По тых прєдварителных примєтках дефиниција "цєлых" и "алгебраично-цєлых" величин може се прєнести на либовољна поља, односно на алгебраично затворјена поља: *цєле величины поља* $\mathfrak{R}$ *опрєдєљајут се како област цєлости* $\mathfrak{G}$ *величин из* $\mathfrak{R}$*, јеjже квоциентно поље*[5] *изчерпава* $\mathfrak{R}$ *и ктора содрживаје јединичны елемент, але не содрживаје дробној величины првотного поља.*

Алгебраично-цєле величины алгебраично затворјеного поља $\mathfrak{R}$ *опрєдєљајут се како алгебраично-цєло затворјена област цєлости* $\mathfrak{H}$ *величин из* $\mathfrak{R}$*, јеjже квоциентно поље изчерпава* $\mathfrak{R}$ *и ктора содрживаје јединичны елемент, але не содрживаје алгебраично-дробној величины абсолутно алгебраичного поља.*

---

[3] Тако поводжење може настати такође при пољах; ср. Стеинитз, нав. дєло, конец.

[1] Само в § 7 было употрєбљено додатно прєдположење, же "првотно поље" рационалных чисел содрживаје бесконечно много елементов; в случају првотного поља с једино конечным многом елементов тој параграф, како увидимо, просто отпадаје.

[2] На том самом мєсту, увод.

[3] Изкључити трєба само дєљење нулом.

[4] Стеинитз, § 4.

[5] То јест поље, состојече се из всих квоциентов всекакых двох величин из $\mathfrak{G}$.

За поља карактеристики нула дословно сут правдиве резултаты, добыте в попрєдных параграфах, ако се само “алгебраичне числа” замєњајут величинами првотного поља, односно абсолутно алгебраичного поља. За поља карактеристики p резултаты се јешче сучствено упрошчајут тым, же првотно поље не содрживаје дробных величин, и тако додатно условје за рационалну базу и за адјунговане системы просто отпадаје.[6] Тако резултат гласи: *абстрактна дефиниција допушча како цєле величины поља карактеристики p: всаку област цєлости, изведену из либовољној рационалној базы, само поље и всаку област цєлости, лежечу мед тыми областјами и пољем. Одговарјајуче како алгебраично-цєле величины алгебраично затворјеного поља просте карактеристики имаје мєсто: всака алгебраично-цєло затворјена област цєлости, ктора лежи мед областју изведеној из алгебраичној базы и самым пољем — с вкључењем обоју граничных областиј.* За најобчејша поља просте карактеристики зато, како при одговарјајучих првотных пољах, разлика мед цєлым и дробным размываје се.

Erlangen, 30. марта 1915.

[6] Сравни прву примєтку к тому параграфу.

10. Функционалне уравнења изоморфного одображења

Math. Ann. 77 (1916), с. 536–545

По Дедекинду[1] под *изоморфным одображењем поља* $\mathfrak{A}$ *на систем* $\mathfrak{B}$ — кторы позднєје сам также показује се пољем — разумєје се *така једнозначна кореспонденција, же всакому елементу из* $\mathfrak{A}$ *одповєдаје једин и само једин елемент из* $\mathfrak{B}$; *и же суми, разликє, продукту и квоциенту либокаких двох елементов из* $\mathfrak{A}$ *поновно одповєдајут сума, разлика, продукт и квоциент једнозначно одговарјајучих елементов из* $\mathfrak{B}$.

Нехај тако одображење буде дано — по вышереченом, једнозначној — функцијеју $f(z)$. Когда z пробєгаје все елементы $x, y, \ldots$ поља $\mathfrak{A}$, функција $f(z)$ јест характеризована функционалными уравнењами:

$$(1)\quad f(x+y) = f(x) + f(y); \quad (2)\quad f(x-y) = f(x) - f(y);$$

$$(3)\quad f(x \cdot y) = f(x) \cdot f(y); \qquad (4)\quad f\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{f(x)}{f(y)}.$$

Даље будут подане најобчејше једнозначне рєшења $f(z)$ *тых функционалных уравнениј, когда* $x, y, \ldots$ *пробєгајут все реалне и комплексне числа; значи најобчејша функција* $f(z)$, *ктора извршаје изоморфно одображење поља всих комплексных чисел.*[2] Совсєм аналогично добываје се рєшење за либовољна поља.

Најобчејше рєшења функционалного уравнења (1) G. Hamel[3] сконструовал с помочу *линеарној* базы всих чисел. Ту дана конструкција рєшениј од (1) до (4) — значи функције одображења, по одношењу к којој рационалне и алгебраичне операције сут инвариантне, — употрєбљаје *рационалну* и *алгебраичну* базу всих чисел. Послє того, како в ч. 1 изоморфно одображење буде размотрено точњеје, в ч. 2 будут дане потрєбне условја за $f(z)$, кторе в ч. 3, признане достаточными, ведут к самој конструкцији.[4] — Рєшења (1)–(4), како знано, с изкључењем $f(z) = z$ или $\overline{z}$, сут дисконтинуирне; в ч. 4 буде даље показано, же оны сут «екстремно дисконтинуирне», — факт, кторы G. Hamel доказал за реалне рєшења (1), але кторы там в комплексној области не мора быти изпољен.[5]

1. Најпрво изводимо нєколико послєдков из функционалных уравнениј (1)–(4), и то непосрєдно за обча поља $\mathfrak{A}$. По (1) из једнозначности слєдује: $f(0) = 0$. При неизчезајучем $f(y)$ также почетково y не може изчезати, и функционалне уравнења (1)–(4) зато показывајут, же *систем образов* $\mathfrak{B}$ *всих цєнностиј* $f(z)$ *поновно твори поље.* Обратно, ако предписати почетно условје $f(0) = 0$, тогда из (2) слєдује једнозначност функције $f(z)$: *потрєба једнозначности и почетно условје* $f(0) = 0$ *сут зато равноцєнне.* Из (4) слєдује, же $f(z)$ не може изчезати идентично; из (3) даље, же $f(z)$ изчезаје само при $z = 0$. Зато же из $f(y) = 0$ и $y \neq 0$ слєдовало бы, зато же z/y также приналежи к $\mathfrak{A}$, же

$$f(z) = f\left(\frac{z}{y} \cdot y\right) = f\left(\frac{z}{y}\right) \cdot f(y) = 0,$$

то јест противно к (4) идентично изчезање $f(z)$. Из $f(x) = f(y)$ зато слєдује $x = y$; т. ј. всакој цєнности $f(z)$ одповєдаје также једна и само једна цєнност z: $f(z)$ *јест обратно-једнозначна*

[1] Сравни напр.: Дирицхлет–Дедекинд, *Vorlesungen über Zahlentheorie* (4. изд.), Супплемент XI, § 161. Названье «изоморфно одображење» или «изоморфизм», створјено по моделу теорије груп, појављаје се једино в позднєјшој литературі; Дедекинд говори о «пермутацијах поља».

[2] То пытање ми оказионално поставил Ландау. Како позднєје замєтила, чест рєшениј уж находи се у H. Lebesgue: *Sur les transformations ponctuelles, transformant les plans en plans*. Atti Ацад. Торино, 1906/07; и также имплицитно у A. Ostrowski: *Über einige Fragen der allgemeinen Körpertheorie*. Цреллес Journal 143 (1913), § 2.

[3] G. Hamel: *Eine Basis aller Zahlen und die unstetigen Lösungen der Funktionalgleichung:* $f(x+y) = f(x) + f(y)$, Math. Ann. 60, с. 459 (1905).

[4] Сравни паралелне разгледања в мојеј работє: *Die allgemeinsten Bereiche aus ganzen transzendenten Zahlen*. Math. Ann. 77, с. 103 (1915), особливо § 8 и § 10.

[5] Хамелово названье «тотално дисконтинуирны» в осталој литературі употрєбљаје се в другом смыслу.

функција од z. Како показывајут функционалне уравнења, одображење, дано обратној функцијеју, јест поновно изоморфно. Како всака рационална операција составјена јест из конечного числа додаваниј, множениј и јих обратных операциј, можно такође говорити: *изоморфно одображење устанавја взајемно једнозначну вез мед елементами из* $\mathfrak{A}$ *и из* $\mathfrak{B}$, *тако же все рационалне релације, обстајајуче мед либокако конечно много елементами из* $\mathfrak{A}$:

$$F(x, y, \ldots, t) = 0$$

остављајут схрањене в $\mathfrak{B}$ *и обратно.*

Трєба јешче замєтити, же за поље $f(z)$ уж јест характеризована функционалными уравнењами (1) и (3), потрєбоју, же $f(z)$ не изчезаје идентично, и почетным условјем $f(0) = 0$. Именно, (2) слєдује из (1), когда x замєња се елементом $(x - y)$, кторы приналежи к $\mathfrak{A}$; потом (2) и $f(0) = 0$ дајут једнозначност $f(z)$. Како было показано выше, из (3) даље слєдује, когда x замєња се елементом x/y, кторы приналежи к $\mathfrak{A}$, же $f(y)$ при $y \neq 0$ не може изчезати; зато имаје мєсто (4) и једночасно взајемна једнозначност. Ако вмєсто поља взети за основу област цєлости $\mathfrak{S}$, тогда x/y не мора приналежати к $\mathfrak{S}$, и из (3) неможно закључити взајемну једнозначност. Ту достаточна јест слєдујуча, најзнанєјша формулација: изоморфно одображење јест *взајемно једнозначна* кореспонденција мед елементами из $\mathfrak{S}$ и $\mathfrak{S}'$, така же суми и продукту всегда одповєдајут сума и продукт.[6]

[6] Сравни к ч. 1: Дедекинд, тамже, § 161.

2. Од нынє даље, заради простоты, вмєсто $\mathfrak{A}$ беремо за основу поље $\mathfrak{C}$ всих реалных и комплексных чисел. Најпрво трєба разгледєти системы цєнностиј, кторе пријмаје $f(z)$. Из (3) или (4) слєдује: $f(1) = 1$, а из того, по функционалным уравнењам, за всако *рационално число* α: $f(\alpha) = \alpha$; *значи всако рационално число при одображењу одповєдаје самому собє*. Зато же *алгебраично число* β испољњаје неразложимо уравнење с рационалными числовыми коефициентами $F(\beta, \alpha) = 0$, то по 1. и по точно сказаном за $f(\beta)$ добывајемо: $F(f(\beta), \alpha) = 0$; *значи всако алгебраично число прєходи в себе или в једного из своjих коњугатов*, а всота алгебраичных чисел, заради взаjемноj једнозначности, поновно одповєдаје пољу всих алгебраичных чисел. Да бысмо разумєли поведење *трансцендентных* чисел и једночасно раздєлили коњугатне цєнности, кладемо в основу *рационалну базу всих чисел*[1], т. j. систем Θ чисел ϑ, кторы дозвољаје изразити все числа рационално — с рационалными числовыми коефициентами[2] — тогда како при принајмење једном добром упорjадкованју ниједно базово число не може се рационално изразити прєз конечно много попрєдных. Егзистенција такеj базы слєдује из теоремы о добром упорjадкованју точно аналогично како за линеарне и алгебраичне базы.

Нехај $\mathfrak{C}$ буде подложено доброму упорjадкованју Ω. Тогда всако число jест или рационално изразимо прєз конечно много попрєдных, или рационално независно од попрєдных. Те послєдње числа творет базу Θ, а индукција показује, же оправду всако число jест рационално изразимо прєз конечно много ϑ.

За всако базово число ϑ дефинирано jест «поље почетного одрєзка $\mathfrak{K}(\vartheta)$»: оно состоjи се из всих рационалных комбинациj тых базовых чисел, кторе прєдходет ϑ в добром упорjадкованју. Како поље почетного одрєзка првого базового числа трєба разгледати поље $\mathfrak{R}$ всих рационалных чисел. Число ϑ може показати двоjе поведење по одношењу к $\mathfrak{K}(\vartheta)$: оно може быти алгебраично зависно од $\mathfrak{K}(\vartheta)$, или алгебраично независно од њега. Зато же по 1. все релациje, кторе сут правдиве в $\mathfrak{C}$, сут правдиве такође в пољу образов и обратно, всота цєнностиј $f(\vartheta)$, одговарjајучих ϑ, твори базу области образов, ктора сама jест добро упорjадкована поредком, наслєдованым од Θ. Тако пољу почетного одрєзка $\mathfrak{K}(\vartheta)$ особливо одповєдаје поље почетного одрєзка $\mathfrak{K}(f(\vartheta))$; и в зависимости од того, jестли ϑ jест алгебраично зависно или независно од $\mathfrak{K}(\vartheta)$, то само имаје мєсто за $f(\vartheta)$ по одношењу к $\mathfrak{K}(f(\vartheta))$; а в случаjу зависимости одповєдаjут једно другому такође неразложиме уравнења за ϑ и $f(\vartheta)$. Всота тых цєнностиј ϑ, кторе всакы раз сут алгебраично независне од $\mathfrak{K}(\vartheta)$, твори — како поновно показује индукција — *алгебраичну базу всих чисел*[3], т. j. систем H чисел η, прєз кторе можно алгебраично изразити все числа, но мед кторыми самыми не обстоjат никаке алгебраичне релациje. Тоj алгебраичноj бази H в области образов поновно одповєдаје алгебраична база Z, ктора заради взаjемноj једнозначности имаје ту саму мочност како H, именно мочност континуума, зато же алгебраично разширjење, како знано, не повышаје мочност.[4] Але из знања цєнностиј $f(\vartheta)$ непосрєдно добываје се $f(z)$ за все системы цєнностиј, зато же из $z = \psi(\vartheta)$ вжды слєдује: $f(z) = \psi(f(\vartheta))$.

3. Нынє покажемо, же најдене потрєбне условjа стварно даjут такође конструкциjу $f(z)$. Базу Z, ктора взаjемно једнозначно одповєдаје алгебраичноj бази H, сконструуjемо и прирєдимо к H слєдуjучим способом. Кладемо другоjе добро упорjадковање Ω', ктороо даје алгебраичну базу Z' всих чисел; нехај Z, с елементами ξ, буде подмножина Z' тоj самеj мочности како Z', а зато и како H. Всакому елементу η_i из H нынє взаjемно једнозначно прирєджуjемо jедин елемент ξ_i с тым самым нумерованjем по правилу: ξ_i jест *првы* в добром упорjадкованју Ω' из всих тых елементов Z, кторе jешче не сут прирєджене никакому елементу из H, кторы прєдходи η_i.

Нынє $f(z)$ буде *дефинирана:*

(a) *за все рационалне числа* α *прєз* $f(0) = 0$, $f(\alpha) = \alpha$;

(b) *за все величины алгебраичноj базы* H *прєз* $f(\eta_i) = \xi_i$;

[1] Сравни моjу цитовану работу о «цєлых трансцендентных числах», § 6.

[2] Под «рационалноjу функциjеjу» ту вжды трєба разумєти таку функциjу, чиjи коефициенты такође сут рационалне числа.

[3] Сравни E. Zermelo: *Über ganze transzendente Zahlen*, § 1, Math. Ann. 75, стр. 434 (1914).

[4] Сравни E. Steinitz: *Algebraische Theorie der Körper*. Цреллес Journal 137 (1910), § 24.

(c) *за все остале величины* ϑ *рационалної базы* Θ *— ты, кторе алгебраично зависет од поља почетного одрєзка* $\mathfrak{K}(\vartheta)$ *и зато испольњајут в* $\mathfrak{K}(\vartheta)$ *неразложимо уравнење* $F(\vartheta; \vartheta_{i_1}, \ldots, \vartheta_{i_\nu}) = 0$, *— како корењ уравнења* $F(f(\vartheta); f(\vartheta_{i_1}), \ldots, f(\vartheta_{i_\nu})) = 0$;

(d) *за все остале цєнности* z, *кторе по дефиниции* Θ *сут прєдставиме како* $z = \psi(\vartheta_{k_1}, \ldots, \vartheta_{k_\nu})$, *прєз* $f(z) = \psi(f(\vartheta_{k_1}), \ldots, f(\vartheta_{k_\nu}))$.[1]

Да бы показати, же тако дефинирана $f(z)$ стварно испольњаје функционалне уравнења (1)–(4), по ч. 1 достаточно доказати то за (1) и (3), зато же $\mathfrak{C}$ јест поље и $f(z)$, заради (a) и (b), не може идентично изчезнути и надто испольњаје почетно условје $f(0) = 0$. Помочу рационалної базы Θ нехај $x, y, x + y$ изразајут се како:

$$x = \psi_1(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t), \quad y = \psi_2(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t), \quad (x + y) = \psi_3(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t).$$

Доказ, же $f(z)$ испольњаје функционално уравнење (1),

$$f(x) + f(y) - f(x + y) = 0,$$

јест по (d) идентичны с доказом, же из

$$\psi_1(\vartheta) + \psi_2(\vartheta) - \psi_3(\vartheta) = \frac{H_1(\vartheta)}{H_2(\vartheta)} = 0$$

вжды слєдује:

$$\psi_1(f(\vartheta)) + \psi_2(f(\vartheta)) - \psi_3(f(\vartheta)) = \frac{H_1(f(\vartheta))}{H_2(f(\vartheta))} = 0,$$

кде H_1, H_2 значет цєле рационалне функције своjих аргументов. К точно тој самеj формє условја води такоже функционално уравнење (3); тако испольњење всих функционалных уравнениj јест идентично с бытjем слєдујучего — по чч. 1 и 2 такоже потрєбного — условја: за *всаку* цєлу рационалну функцију $H(\vartheta)$ вжды из $H(\vartheta) = 0$ слєдује такоже $H(f(\vartheta)) = 0$, а из $H(\vartheta) \neq 0$ такоже $H(f(\vartheta)) \neq 0$; послєднје заради појавjења именователя.

Же то стварно јест тако, показује индукција. Нехај, напр., в $H(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t)$ базова величина ϑ_t јест послєднја в добром упорjадкованју мед $\vartheta_1 \cdots \vartheta_t$;[2] тогда $H(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t) = 0$ можно разумєти како релацију, ктору ϑ_t испольњаје по одношењу к полу почетного одрєзка $\mathfrak{K}(\vartheta_t)$, и подобно $H(f(\vartheta_1) \cdots f(\vartheta_t)) = 0$ како релацију за $f(\vartheta_t)$ по одношењу к $\mathfrak{K}(f(\vartheta_t))$. Ако бы не все релације $H(\vartheta) = 0$ такоже былы испольњене за $f(\vartheta)$, и обратно, тогда мусєла бы обстоjати прва базова величина — напр. ϑ_0, — за ктору принаjмење jедна релација, правдива по одношењу к $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$, не остала бы зацхрањена в полу образов, или обратно, поколєко попрєдне поља почетных одрєзков $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ и $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ былы бы изоморфне. Особливо по (a) поље почетного одрєзка првоj базовоj величины из Θ, поље $\mathfrak{R}$ всих рационалных чисел, јест изоморфно своjему полу образов. Нехај нынє $H(\vartheta_0)$ имаје форму

$$H(\vartheta_0) = a_0(\vartheta) \cdot \vartheta_0^\chi + a_1(\vartheta) \cdot \vartheta_0^{\chi-1} + \cdots + a_\chi(\vartheta),$$

кде $a_i(\vartheta)$ сут величины из $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$. Тогда сут двє можности:
1) ϑ_0 јест алгебраично независна од $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$. Тогда $H(\vartheta_0) = 0$ јест идентично испольњено в ϑ_0,[3] имаjемо $a_i(\vartheta) = 0$ за все коефициенты и зато, заради изоморфизма $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ и $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$, такоже $a_i(f(\vartheta)) = 0$. Из $H(\vartheta_0) = 0$ зато вжды слєдује $H(f(\vartheta_0)) = 0$. Обратно, нехај $H(f(\vartheta_0)) = 0$. Зато же ϑ_0, како алгебраично независна од $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$, належи к алгебраичної бази H, $f(\vartheta_0)$ по (b) належи к алгебраичної бази Z и јест алгебраично независна од $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$. Тако изчезајут все $a_i(f(\vartheta))$, а заради изоморфизма все $a_i(\vartheta)$; из $H(f(\vartheta_0)) = 0$ слєдује $H(\vartheta_0) = 0$, или из $H(\vartheta_0) \neq 0$ такоже $H(f(\vartheta_0)) \neq 0$.

[1] В (d) пункт (a) јест вкључены како специалны случаj.

[2] Изразы $H(\vartheta)$, кторе сут нултого степена в ϑ, прєходет прєз одображење в себе, зато не трєба jих даље изслєдовати.

[3] Заради изразимости $x, y, \ldots$ прєз ϑ, така форма релације вполно може се појавjати.

2) ϑ_0 јест алгебраично зависна од $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$. Тогда $H(\vartheta_0)$ јест дѣлимы неразложимым уравнењем $F(\vartheta_0)$ по одношењу к $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$, т. j. идентично в t имаје мѣсто

$$H(t; a_i(\vartheta)) = F(t; \vartheta) \cdot G(t; \vartheta_i).$$

Но зато же все појавјајуче се коефициенты належет к $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$, в изоморфном пољу $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ јест изполњена одговарјајуча релација:

$$H(t; a_i(f(\vartheta))) = F(t; f(\vartheta)) \cdot G(t; f(\vartheta)).$$

Але по (c) $f(\vartheta_0)$ было избрано тако, же јест корењ $F(t; f(\vartheta))$; из $H(\vartheta_0) = 0$ зато слѣдује $H(f(\vartheta_0)) = 0$.

Ако обратно имајемо $H(f(\vartheta_0)) = 0$, тогда подобно из дѣлимости $H(t; a_i(f(\vartheta)))$ неразложимоју функцијеју $F(t; f(\vartheta))$ по одношењу к $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ за изоморфно пољe $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ слѣдује дѣлимост $H(t; a_i(\vartheta))$ функцијеју $F(t; \vartheta)$. А зато же $F(t; f(\vartheta))$ взникла из неразложимого уравнења за ϑ_0 прѣз изоморфну кореспонденцију, и та кореспонденција јест взајемно једнозначна, $F(t; \vartheta)$ мора быти неразложима функција, којего корењ јест ϑ_0. Из $H(f(\vartheta_0)) = 0$ зато слѣдује $H(\vartheta_0) = 0$, или из $H(\vartheta_0) \neq 0$ такође $H(f(\vartheta_0)) \neq 0$.

Тако из изоморфных поль почетных одрѣзков $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ и $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ прѣз адјункцију ϑ_0, односно $f(\vartheta_0)$, поновно настављајут изоморфне поља; прѣдположење, же то за нѣкоје ϑ_0 не јест случај, води к протисловју. Тым доказано јест, же *функција дефинирана прѣз (a)–(d) $f(z)$ стварно прѣдставја рѣшење функционалных уравнениј (1)–(4), и по ч. 2 јест најобчѣјша*.

Все разважања, употрѣбљене за конструкцију $f(z)$, користили сут једино факт, же всота $\mathfrak{C}$ всих чисел твори поље, и тым самым сут правдиве за всако абстрактно дефинирано поље $\mathfrak{A}$. При том трѣба примѣтити, же пољу $\mathfrak{R}$ рационалных чисел одповѣдаје «првотно поље» поља $\mathfrak{A}$, т. j. поље, изведено из јединичного елемента $\mathfrak{A}$ операцијами додавања и множења и их обратными операцијами. Зато ако в (a)–(d) рационалне числа замѣнимо елементами првотного поља, *тако настајуча функција $f(z)$ извршаје најобчѣјше изоморфно одображење либовољного абстрактно дефинираного поља*.

4. Нынѣ трѣба јешче показати, же функције $f(z)$, дефиниране за поље $\mathfrak{C}$ всих реалных и комплексных чисел, — кторе, како знано, с изкључењем $f(z) = z$ или $\overline{z}$, сут дисконтинуирне, — сут *екстремно дисконтинуирне*. То значи, же в околинѣ всакого реалного или комплексного числа z_0 сут цѣнности z, при кторых $f(z)$ ставаје либовољно близка к либовољно напријед заданој цѣнности Z_0. Та екстремна дисконтинуирност, како G. Hamel доказал на наведеном мѣсту, приналежи *реалным* рѣшењам $\varphi(x)$, дефинираным за все *реалне* числа, функционалного уравнења (1). Але, како показујут примѣры дане ниже, она не мора приналежати рѣшењам дефинираным над комплексными числами. Хамел закључаје слѣдујучим способом. Ако $\varphi(x)$ јест различна од $C \cdot x$, тогда обстојат принајмење двѣ цѣнности линеарној базы[1], напр. x_1 и x_2, таке, же $\varphi(x_1) : x_1 \neq \varphi(x_2) : x_2$. Тогда двѣ уравнења

$$\alpha x_1 + \beta x_2 = a; \qquad \alpha\varphi(x_1) + \beta\varphi(x_2) = b$$

имајут рѣшење в реалных числах α, β; зато a и b можно либовољно добро апроксимовати рационалными числами α, β. А зато же α, β сут рационалне, $\alpha\varphi(x_1) + \beta\varphi(x_2)$ стварно прѣдставја $\varphi(\alpha x_1 + \beta x_2)$. То закључање одпада при комплексных системах цѣнностиј. Заисто, и в комплексној области можно дати рѣшења (1), кторе сут дисконтинуирне, але не екстремно дисконтинуирне, напр.:

$$\varphi(z) = \varphi(x + iy) = \varphi(x) + i(y + \varphi(x)),$$

кде $\varphi(x)$ значи реално рѣшење, екстремно дисконтинуирно в реалној области; или јешче простѣје $\varphi(z) = \varphi(x)$. В обѣх случајах реална чест $\varphi(z)$ јест екстремно дисконтинуирна, доколѣ имагинарна чест јест опрѣдѣљена реалноју.

[1] Линеарна база всих (реалных) чисел јест дана системом (реалных) чисел, кторы дозвољаје линеарно, с рационалными коефициентами, изразити все (реалне) числа, доколѣ меджу либовољно конечно многими базовыми числами не јест никакој линеарној релације с рационалными коефициентами.

То поведење, и заједно поведење функције $f(z)$, ставаје цєлком јасно, ако введемо појем ранга. Кладемо $z = x + iy$, $\varphi(z) = X + iY$, и називајемо $\varphi(z)$ одговарјајуче функцијеју ранга четыри, три, два или једин, гледајучи на то, чи обстојат нула, једна, двє или три линеарно независне релације

$$c_1x + c_2y + c_3X + c_4Y = 0,$$

кде c сут, разумєје се, реалне числа.
1) Нехај $\varphi(z)$ имаје *ранг четыри*. Тогда обстојат принајмење четыри цєнности линеарној базы, напр. z_1, z_2, z_3, z_4, таке, же детерминанта

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ y_1 & y_2 & y_3 & y_4 \\ X_1 & X_2 & X_3 & X_4 \\ Y_1 & Y_2 & Y_3 & Y_4 \end{vmatrix}$$

не изчезаје. Зато уравнења

$$\begin{aligned} \alpha x_1 + \beta x_2 + \gamma x_3 + \delta x_4 &= a, \\ \alpha y_1 + \cdots + \delta y_4 &= b, \\ \alpha X_1 + \cdots + \delta X_4 &= A, \\ \alpha Y_1 + \cdots + \delta Y_4 &= B \end{aligned}$$

имајут рєшење в реалных числах $\alpha, \ldots, \delta$, и a, b, A, B можно либовољно добро апроксимовати рационалными числами $\alpha, \beta, \gamma, \delta$. Надто имајемо:

$$\alpha(X_1 + iY_1) + \beta(X_2 + iY_2) + \gamma(X_3 + iY_3) + \delta(X_4 + iY_4) = \varphi(\alpha z_1 + \beta z_2 + \gamma z_3 + \delta z_4).$$

Тако «в обче» рєшења $\varphi(z)$ сут екстремно дисконтинуирне такоже в комплексној области; *цєнности дисконтинуирности* $\varphi(z)$ в околинє $z_0 = a + ib$ *творјат двуразмєрну линеарну многовидност*.
2) $\varphi(z)$ имаје *ранг три*. Тогда обстојат принајмење три системы цєнностиј линеарној базы, напр. z_1, z_2, z_3, таке, же горња детерминанта имаје ранг три. Цєнности a, b, A, B, кторе изполњајут релацију

$$c_1a + c_2b + c_3A + c_4B = 0,$$

и само оне, можно либовољно добро апроксимовати; *цєнности дисконтинуирности* творјат *једноразмєрну линеарну многовидност*, опрєдєљену числом $z_0 = a + ib$. Како показујут дане примєры, тој случај може стварно настати.
3) $\varphi(z)$ имаје *ранг два*. Зато же всегда можно избрати двє комплексне числа z_1, z_2 тако, же

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} \neq 0,$$

релације имајут форму

$$X = \lambda_1 x + \lambda_2 y; \qquad Y = \mu_1 x + \mu_2 y.$$

Из того наставајучи израз

$$\varphi(z) = (\lambda_1 x + \lambda_2 y) + i(\mu_1 x + \mu_2 y)$$

прєдставја најобчејше *континуирно* рєшење функционалного уравнења (1) в области комплексных чисел.
4) $\varphi(z)$ имаје *ранг једин*. Тој случај не може настати в области комплексных чисел; в области *реалных* чисел он значи *континуирно* рєшење $\varphi(x) = C \cdot x$.

Нынє покажемо, же *рєшења $f(z)$ функционалных уравнениј (1)–(4), дефиниране за все реалне и комплексне числа, могут имєти само ранг два или четыри*. При том ранг два даје само двє *континуирне* функције $f(z) = z$ или $\overline{z}$, како показује специализација $f(1) = 1$ и $f(i) = \pm i$ заједно с ч. 3. Зато же ранг једин уж был изкључен выше, оставаје изкључити ранг три. Прєдположимо зато, же обстојаје принајмење једна релација

$$c_1x + c_2y + c_3X + c_4Y = 0,$$

тако же $f(z)$ имаје ранг три, можливо нижши, и покажемо, же под тым прєдположеньем всегда настава послєдньи случај. Како поновно показује специализација $f(1) = 1$, $f(i) = \pm i$, релација прєходи в

$$c_3(X - x) + c_4(Y \mp y) = 0,$$

кде c_3 и c_4 не изчезајут једночасно. Нехај најпрво напр. $c_4 = 0$. Релација $(X - x) = 0$ значи, же чисто имагинарному z одповєдаје такоже чисто имагинарно $f(z)$. Зато за всако реално y имаје мєсто $f(iy) = i \cdot \mathfrak{Y}$, кде $\mathfrak{Y}$ јест поновно реално. Из того, зато же

$$f(iy) = \pm i f(y) \quad \text{такоже} \quad f(y) = \pm\mathfrak{Y};$$

всакому реалному z одповєдаје такоже реално $f(z)$; а заради $(X - x)$ все реалне цєнности прєходет в себе. Тако имаємо само $f(z) = z$ или $\overline{z}$, значи стварно ранг два. Совсєм аналогично закључаємо, когда $c_3 = 0$, $c_4 \neq 0$.

Нынє нехај c_3 и c_4 сут различне од нулы, тако же релацију можно записати в формє

$$(Y \mp y) = c \cdot (X - x)$$

с реалным, од нулы различным и конечным c. То значи, же при $y = \pm cx$ такоже $Y = c \cdot X$. Зато, с обзиром на функционалне уравнења, за всако реално x имаје мєсто

$$f\{x \cdot (1 \pm ic)\} = \mathfrak{X}(1 + ic) = f(x) \cdot (1 + if(c)),$$

кде $\mathfrak{X}$ јест поновно реално. Але ту по ч. 1 фактор при $f(x)$ не може идентично изчезнути, и дєљење даје

$$f(x) = \mathfrak{X}(\sigma + i\tau)$$

с реалными σ и τ, независными од x и $\mathfrak{X}$. Особливо к $x = 1$ приналежи такоже нєкоје реално X_0, и условје $1 = X_0(\sigma + i\tau)$ показује, же мора быти $\tau = 0$, тако же $f(x) = \sigma \cdot \mathfrak{X}$. Зато всакому реалному z одповєдаје такоже реално $f(z)$; или из $y = 0$ слєдује $Y = 0$. Тым линеарна релација за реалне z прєходи в $X - x = 0$;[2] всака реална цєнност одповєдаје самој собє. Поновно имаємо само $f(z) = z$ или $\overline{z}$, значи стварно ранг два. Тым ранг три јест изкључен во всих случајах. Але, како показујут изслєдованья првых честиј, дисконтинуирне рєшења стварно обстојат, и оне зато морајут имєти ранг четыри; зато по ч. 1 имаје мєсто теорем: *«Все рєшења $f(z)$ функционалных уравнениј (1)–(4), с изкључењем континуирных рєшениј $f(z) = z$ или $\overline{z}$, сут в реалној и в комплексној области екстремно дисконтинуирне».*[3]

Erlangen, 30. октобра 1915.

[2] Ту употрєбља се факт, же $c \neq 0$, значи же ни c_3, ни c_4 не изчезаје, доколє прєдтым было употрєбљено само $c_4 \neq 0$; зато случај, в ктором једно из тых двох изчезаје, трєба было размотрити внапријед.

[3] Лебесгуе показује на наведеном мєсту, же реална и имагинарна чести $f(z)$ обє сут «немєриме» функције од x и y; како показује примєр на почетку ч. 4, $\varphi(z) = \varphi(x) + i(y + \varphi(x))$, из того јешче не слєдује екстремна дисконтинуирност в комплексној области.

11. Уравнења с заданој групој

Math. Ann. 78 (1918), с. 221–229

Проблем конструкције уравнениј с заданој групој можно нападати в двох смєрјах, кторе можно кратко назвати «ирационалным», то јест характеризујучим корени, и «рационалным», то јест характеризујучим коефициенты.

К «ирационалному» смєрју, кторы работаје функционално-теоретично и аритметично, приналежи теорем Кронекера, же все Абелове поља в области рационалных чисел сут циклотомичне поља, и одговарјајучи теоремы за релативно-Абелове поља в односу к квадратным числовым пољам. Ты теоремы дајут, с једној страны, реализујемост всих Абеловых груп в односу к тым специалным областјам рационалности; с другој страны, они дајут цєлост уравнениј и заједно глубши поглед в структуру числовых пољ, опрєдєљеных тєми уравнењами. Всакы поједины теорем једнак јест ограничены на специалну област рационалности; и всака нова област рационалности потрєбује совсєм ново обработање.

«Рационалны», алгебраичны смєр опираје се на Хилбертов теорем о неразложимости, по ктором у в прєдставјењу коефициентов можно ограничити се на параметрно прєдставјење. Сем приналежи, напр., обстојање либовољно многых уравнениј с алтернативној групој в односу к либовољно заданој области рационалности. Туто природно недостаје горе означены поглед в структуру пољ, дефинираных уравнењами; але предност тој «рационалној» смєри лежи в том, же реализујемост груп доказује се за *все области рационалности једночасно*; однако до нынє познане параметрне прєдставјења в обче не дајут цєлост уравнениј.[1]

То, чо слєдује, јест принос к тој «рационалној» смєри: дајут се *достаточне условја* за *обстојање параметрных прєдставјенић, кторе при либовољној области рационалности дајут цєлост уравнениј с заданој групој*. Ты условја стојат в том, же инвариантно поље, приналежече групє, – Лагранжев родовы домен, – можно рационално прєдставити прєз *независне* функције области, то јест оно имаје «минималну базу»; или, другыми словами, јест изоморфно с пољем всих рационалных функциј од n неизвєстных. Како буде показано јешче в § 2, то јест, напр., испољњено за все групы, кторе наступајут при уравнењах 3-го и 4-го степена. Стварно поставјење и точнејша дискусија тых уравнениј 3-го и 4-го степена находи се в дисертацији Ф. Сеиделманна,[2] из кој безпосрєдно слєдује извод тој објавы.

Питање о минималној бази Лагранжевых родовых доменов было – како уж помєњено в работє *Körper und Systeme rationaler Funktionen* (*Math. Ann. 76*) – постављено мнє од Е. Фишера независно од описаној свези и дало побудку к настојачим изслєдованьем.[3]

§ 1.

Достаточне условја за параметрно прєдставјење.

1. Можност свести конструкцију уравнениј с заданој групој на параметрно прєдставјење слєдује из Хилбертового теорема о неразложимости, кторы говори слєдујуче. Нехај уравнење

$$f(x) = x^n + F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_r)x^{n-1} + \cdots + F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_r) = 0 \qquad (1)$$

– кде $F_i(\lambda_1 \cdots \lambda_r)$ значет рационалне функције независных параметров $\lambda_1 \cdots \lambda_r$, с коефициентами из числового пољa[4] Ω – имаје, в односу к пољу $\Omega(\lambda_1 \cdots \lambda_r)$ всих рационалных функциј од $\lambda_1 \cdots \lambda_r$ с

[1] За разрєшиме уравнења параметрно прєдставјење коефициентов можно замєнити прєдставјењем коренов. Недавно F. Mertens дал за неке групы 8-го степена најобчејше прєдставјења коренов: *Gleichungen 8ten Grades mit Quaternionengruppen*, *Sitzb. d. Ak. d. Wiss., Wien, Abt. IIa, Bd. 125, S. 735*. Како из тој ноты беру, Г. Бухт уж ранєје дал најобчејше изразы коренов за всегда конструователне нормалне формы уравнениј 3-го и 4-го степена и уравнениј 8-го степена с помєњеными групами: *Über einige algebraische Körper achten Grades*, *Arkiv for Math., Astron. och Physik, Bd. 6, Nr. 30*. [Додаток при коректури.]

[2] *Die Gesamtheit der kubischen und biquadratischen Gleichungen mit Affekt bei beliebigem Rationalitätsbereich*. Erlangen 1916.

[3] Срав. чест 2 прєдварителној објавы о *Rationale Funktionenkörper*, *Jahresb. d. d. Math. Vereinig., Bd. 22, 1913*.

[4] Вмєсто числового пољa могла бы наступити такође обча област рационалности.

коефициентами из Ω, групу Γ. Тогда параметры λ можно замєнити либовољно многими рационалными числами тако, же взникнуше числово уравнење

$$g(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n = 0 \tag{2}$$

в односу к Ω имаје управо групу Γ. Такође $g(x)$ будемо точнејше означати прєз g_Γ.

Нынє пытаје се, чи можно *дати такође параметрно прєдставјење* (1), *же взникнуше числово уравнење* (2) *пробєгаје цєлост всих* g_Γ, *когда* $\lambda_1 \cdots \lambda_r$ *пробєгајут все величины из* Ω, – с изкључењем тых величин из Ω, кторе вызывајут редукцију групы.[5] Другыми словами: нелинеарны систем уравненій

$$F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_r) = a_1; \quad \cdots; \quad F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_r) = a_n \tag{3}$$

трєба имєти рєшење за всакы систем цєнностиј $a_1 \cdots a_n$, кторы одповєдаје некому g_Γ, и то в величинах $\lambda_1 \cdots \lambda_r$ из Ω. Зато же систем (3) јест нелинеарны, трєба од почетка положити ограничење в пожадању, же цєлост g_Γ буде достана прєз параметрно прєдставјење. Именнє, при такых нелинеарных системах могут всегда наступити сингуларне системы цєнностиј $a_1 \cdots a_n$, кторе изпољњајут алгебраичну релацију $H(a_1 \cdots a_n) = 0$ и за кторе *не* обстојит рєшење;[6] тогда параметрно прєдставјење (1) не успєваје и потрєбно јест дополнително прєдставјење. Але в настојачем случају ты сингуларне цєнности $a_1 \cdots a_n$, како буде показано, можно просто характеризовати.

2. Да бы добити такође параметрно прєдставјење, кладемо силнєјше пожадање, же λ_i сут *природне ирационалности приналежече групє, идентично в кореньах смотреных како неизвєстне*. Под тым разумєјемо слєдујуче. Ако в (1) замєнимо параметры $\lambda_1 \cdots \lambda_r$ пригодно избраными *рационалными* функцијами $\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x)$ неизвєстных $x_1 \cdots x_n$ – с коефициентами из Ω –, тогда (1) имаје прєјти в

$$h(x) = x^n - \sigma_1(x) x^{n-1} + \sigma_2(x) x^{n-2} \cdots \pm \sigma_n(x), \tag{4}$$

– кде $\sigma_1(x) \cdots \sigma_n(x)$ значет елементарне симетричне функције од $x_1 \cdots x_n$ –; и $h(x)$ в односу к области рационалности $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$, котора при том настаје из $\Omega(\lambda_1 \cdots \lambda_r)$, имаје имєти групу Γ. Заради независности параметров функције $\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x)$ такође имајут быти алгебраично независне.

За прецизованје тој пожадања трєба објаснити свез $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$ с групој Γ. За то најпрво опрєдєлимо најобчејшу област рационалности K, в односу к кој $h(x)$ ставаје h_Γ. Нехај $\mathfrak{L}_\Gamma$ означаје поље всих рационалных функциј с рационално-числовыми коефициентами од $x_1 \cdots x_n$, кторе допушчајут Γ – такође называно Лагранжев родовы домен приналежечи Γ, или инвариантно поље Γ; и нехај $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$ означаје одговарјајучи поље, настајуче прєз адјункцију $\mathfrak{L}_\Gamma$ к Ω. Зато $\mathfrak{L}_\Gamma$ јест подполе поља $\mathfrak{R}(x_1 \cdots x_n)$ всих рационалных функциј с рационално-числовыми коефициентами од $x_1 \cdots x_n$. По дефиницији групы најобчејша област K дана јест прєз *всако поље, кторо содрживаје* $\mathfrak{L}_\Gamma$ *како подполе и којего прєрєз с* $\mathfrak{R}(x_1 \cdots x_n)$ *јест точно* $\mathfrak{L}_\Gamma$. Одговарјајуче, за всаку област K, ктора содрживаје Ω, прєрєз с $\Omega(x_1 \cdots x_n)$ јест дан прєз $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$. Значи особливо, зато же по нашему пожадању $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$ имаје быти област K, прєрєз $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$ с $\Omega(x_1 \cdots x_n)$ дан јест прєз $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$; а зато же с другој страны $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$ јест подполе $\Omega(x_1 \cdots x_n)$, оно ставаје точно равно $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$. Зато пожадање значи, же *Лагранжев родовы домен* $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$ *имаје настати прєз адјункцију алгебраично независных функциј* $\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x)$ *к* Ω; при том мора быти $r = n$, зато же $\mathfrak{L}_\Gamma$ содрживаје n алгебраично независных елементарных функциј, а с другој страны не може быти веч неж n алгебраично независных функциј. Функције $\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$ будут, како јешче будемо говорити, творити *минималну базу* $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$; или такође $\mathfrak{L}_\Gamma$ имаје минималну базу с коефициентами из Ω.

3. Нынє сучствено јест, же цєло то разгледање можно обратити; и тако оно стварно води к достаточным условјам[7] за искано параметрно прєдставјење. Зато прєдпокладајемо, же $\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$ јест минимална база $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$; и нехај Ω буде најмањше поље, содрживајуче коефициенты $\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$. Тогда Ω мора быти алгебраично числово поље, и може особливо быти

[5] Сем трєба причислити такође појављење двојнего корења уравнења $g(x) = 0$.

[6] То скоро буде обче проведено в работє о «алтернативє при нелинеарных системах уравненій».

[7] Пожадање в ч. 2 было разширјено в односу к ч. 1, тако же условја не морајут быти потрєбне.

поље $\mathfrak{R}$ всих рационалных чисел. Зато же $\sigma_1(x), \ldots, \sigma_n(x)$ приналежет к $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$, обстојат идентичности в $x_1 \cdots x_n$ – кде F_i значет рационалне функције својих аргументов:

$$\sigma_1(x) = F_1(\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)); \quad \cdots ; \quad \sigma_n(x) = F_n(\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)); \tag{5}$$

доколє обратно $\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$, и зато также $\varphi(x) = \mu_1\varphi_1(x) + \cdots + \mu_n\varphi_n(x)$, алгебраично зависет од $\sigma_1(x) \cdots \sigma_n(x)$ посрєдством уравнења, неразложимого в односу к $\Omega(\sigma_1(x) \cdots \sigma_n(x))$:

$$G(\varphi(x); \sigma_1(x) \cdots \sigma_n(x)) = 0, \tag{6}$$

кторо поновно јест идентичност в x.

Посрєдством (5) та идентичност (6) прєходи в

$$G(\varphi(x); F_1(\varphi_1 \cdots \varphi_n); \cdots ; F_n(\varphi_1 \cdots \varphi_n)) = H(\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)) = 0; \tag{7}$$

и заради алгебраичној независности $\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$ (7) јест изпољњено не само идентично в x, але также в φ_i; т. j. идентично в независных параметрах λ имаје мєсто

$$H(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = G(\mu_1\lambda_1 + \cdots + \mu_n\lambda_n; F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_n); \cdots ; F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_n)) = 0. \tag{8}$$

Из идентичности (8) слєдује, же уравнење

$$f(x) = x^n - F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_n)x^{n-1} + F_2(\lambda_1 \cdots \lambda_n)x^{n-2} \cdots \pm F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = 0 \tag{9}$$

в односу к $\Omega(\lambda_1 \cdots \lambda_n)$ *имаје групу* Γ. Зато же та идентичност показује, же рационално знано $\lambda = \mu_1\lambda_1 + \cdots + \mu_n\lambda_n$ јест функција коренов приналежеча Γ; але даље не може быти рационално знана никака функција приналежеча подгрупє Γ, како показује субституција $\lambda_i = \varphi_i(x)$; а при тој самој субституцији λ также јест различна од всих својих коњугатов. Ако даље Ω^* јест либовољно числово поље содрживајуче Ω, тогда $f(x)$ *имаје групу* Γ *в односу к* $\Omega^*(\lambda_1 \cdots \lambda_n)$; зато же по ч. 2 група не јест редуцирана при субституцији $\lambda_i = \varphi_i(x)$ ни послє адјункције Ω^*.

Оставаје доказати, же в смыслу модификованом в ч. 1, $f(x)$ стварно пробєгаје цєлост всих g_Γ. За то замєтимо, же по (5) функције $F_i(\lambda)$ сут алгебраично независне функције својих аргументов λ. Систем уравненij

$$F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = -a_1; \quad F_2(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = a_2; \quad \cdots ; \quad F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = \pm a_n \tag{10}$$

има зато рєшења за всакы либовољны систем цєнностиј $a_1 \cdots a_n$ – с изкључењем јешче означимых сингуларных. За всакы систем цєнностиј $a_1 \cdots a_n$, кторы одповєдаје g_Γ в односу к Ω^*, одговарјајуче λ_i како природне ирационалности приналежече групє[8] ставајут величинами из Ω^*. Тогда, ако $\lambda_1 \cdots \lambda_n$ пробєгајут все системы цєнностиј, $g(x)$ пробєгаје цєлост всих уравненij в модификованом смыслу; и та цєлост содрживаје цєлост g_Γ, кторым одповєдајут цєнности из Ω^*. Зато же обратно, по Хилбертовом теорему о неразложимости, цєнностјам λ из Ω^* «в обче» также одповєдајут уравнења g_Γ, добываје се зато в смыслу модификованом в ч. 1 прєз параметрно прєдставјење (9) стварно цєлост всих g_Γ в односу к Ω^*.

Оставаје јешче опрєдєлити сингуларне системы цєнностиј, за кторе параметрно прєдставјење не успєваје. Нехај функције минималној базы, раздєљене на числитељ и именователь, будут дане прєз

$$\varphi_i(x) = \frac{\psi_i(x)}{\chi_i(x)}.$$

Ако то поставимо в идентичности (5), нехај ты без скрачења прєходет в

$$\sigma_k(x) = \frac{G_k(x)}{H_k(x)} \quad \text{или} \quad H_k(x) \cdot \sigma_k(x) = G_k(x), \tag{11}$$

[8] Срав. также ниже!

кде продукт всих $H_k(x)$ јест дѣлимы продуктом всих именователѣв $\chi_i(x)$. За все системы коренов $\alpha_1 \cdots \alpha_n$, за кторе продукт

$$H_1(\alpha) \cdot H_2(\alpha) \cdots H_n(\alpha) \neq 0$$

и зато никакы именователь $\chi_i(\alpha)$ не изчезаје, можно в (11) дѣлити прѣз $H_k(\alpha)$ и достати

$$\sigma_k(\alpha) = \frac{G_k(\alpha)}{H_k(\alpha)} = F_k(\varphi_1(\alpha); \cdots ; \varphi_n(\alpha)), \tag{12}$$

при чем $\varphi_i(\alpha)$ заради неизчезања именователѣв пријмају конечне цѣнности – и при уравнењах g_Γ ставају величинами из Ω^*. (12) прѣдставја систем рѣшенij (10), скоро $\alpha_1 \cdots \alpha_n$ сут опрѣдѣљене тако, же $a_k = (-1)^k \sigma_k(\alpha)$.[9]

Сингуларне могут зато быти само таке системы коефициентов $a_k = (-1)^k \sigma_k(\alpha)$, за кторе

$$H_1(\alpha) \cdot H_2(\alpha) \cdots H_n(\alpha) = 0;$$

за кторе зато (11), в мѣсто прѣдставјења, прѣходи в $0 = 0$. Тогда јест потрѣбно особно изслѣдованје, чи меджу тако дефинованымы сингуларнымы $a_1 \cdots a_n$ сут такоже таке, кторым одповѣдајут уравнења g_Γ, и за кторе числове поља.[10] Соберајучи, добываје се

Теорем. Ако Лагранжев родовы домен приналежечи групѣ Γ *имаје минималну базу*[11] *с коефициентами из* Ω*, тогда за всако числово поље* Ω^* *содрживајуче* Ω *цѣлост уравненij с заданој групој* Γ *в односу к* Ω^* *можно рационално конструовати прѣз параметрно прѣдставјење (2) – евентуално с изкључењем тых, кторе сут сингуларне в односу к параметрному прѣдставјењу и кторе можно дати особно. Параметры при том имајут пробѣгати все цѣнности из* Ω^**, кторе не вызывајут редукцију групы. Конструкција јест можна за всако либовољно числово поље, ако коефициентна област* Ω *минималној базы јест равна пољу* $\mathfrak{R}$ *всих рационалных чисел.*

Зато же по Хилбертовом теорему о неразложимости параметрна многовидност не понижаје се выкључењем тых цѣнностиј из Ω^*, кторе вызывајут редукцију групы, имаје мѣсто јешче: *из обстојања минималној базы слѣдује, же многовидност уравненij с групој* Γ *в односу к* Ω^* *јест равна многовидности уравненij без афекта; многовидност не понижаје се афектом.*

§ 2.

Примѣнење к специалным уравнењам.

Нынѣ показујемо обстојање минималној базы за все групы, кторе наступајут при уравнењах 3-го и 4-го степена; и за то најпрво вполно обче показујемо, же за уравнења n-го степена проблем можно редуцирати на таковы од $n-2$ неизвѣстных. Прва редукција одповѣдаје линеарној трансформацији Чирнхауса за одстрањење другого највышего члена. Беремо како прву базову функцију $\varphi_1(x) = \sigma_1(x)$; и даље замѣчајемо, же $\mathfrak{L}_\Gamma$ можно рационално извести из всих *хомогенных* форм од $x_1 \cdots x_n$, кторе допушчајут Γ. Нехај $p(x_1 \cdots x_n)$ буде така форма; тогда такоже

$$q(x) = p\left(x_1 - \frac{\sigma_1(x)}{n}; \cdots ; x_n - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = p\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = p(y_i)$$

приналежи к $\mathfrak{L}_\Gamma$, зато же она допушча Γ, и надто имајемо

$$p(x) \equiv p\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) \bmod \sigma_1(x)$$

[9] Рѣшење уравнења тым јест сведено на рѣшење система независных функциј:

$$\varphi_1(\alpha_1 \cdots \alpha_n) = \lambda_1; \quad \cdots ; \quad \varphi_n(\alpha_1 \cdots \alpha_n) = \lambda_n.$$

[10] Напр., како F. Seidelmann показал на наведеном мѣстѣ, само при алтернативној групѣ уравненij 3-го и 4-го степена наступајут така уравнења – одговарјајуча сингуларным системам цѣнностиј – и то само за така числове поља Ω^*, кторе содрживајут поље третјих коренов јединицы. В всаком случају можно дати просто дополнително прѣдставјење.

[11] Из обстојања једној минималној базы одмах слѣдује обстојање либовољно многых, кторе можно извести из почетковој прѣз обратиме рационалне трансформације.

или

$$p(x) = q(x) + \sigma_1(x) \cdot p_1(x)$$

с $p_1(x)$ приналежечим к $\mathfrak{L}_\Gamma$ и меншего степена неж $p(x)$. Продолженье поступка показује, же все хомогене формы из $\mathfrak{L}_\Gamma$ – и зато в обче все рационалне функције из $\mathfrak{L}_\Gamma$ – можно рационално изразити прєз $\varphi_1(x) = \sigma_1(x)$ и прєз хомогене формы

$$q(x) = p\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = p(y_i).$$

Меджу тєми величинами y_i обстојит једнако линеарна релација $\sum y_i = 0$; $q(x)$ *зависет зато само од* $(n-1)$ *аргументов.*

Друга редукција опираје се на том, же $q(x)$ сут хомогене формы својих аргументов. Беремо како другу базову функцију

$$\varphi_2(x) = \frac{\tau_3(x)}{\tau_2(x)},$$
$$\tau_3(x) = \sigma_3\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = \sigma_3(y_i),$$
$$\tau_2(x) = \sigma_2\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = \sigma_2(y_i).$$

$\varphi_2(x)$ јест зато хомогенно-дробна функција првого степена од $(n-1)$ аргументов, именнє од y_i с $\sum y_i = 0$. Посрєдством $\varphi_2(x)$ можно все $q(x)$ рационално изразити прєз функције, такође приналежече к $\mathfrak{L}_\Gamma$,

$$r(x) = \frac{q(x)}{\varphi_2(x)^\lambda} = \frac{q(x) \cdot \tau_2(x)^\lambda}{\tau_3(x)^\lambda} = \frac{p(y_i) \cdot \sigma_2(y_i)^\lambda}{\sigma_3(y_i)^\lambda},$$

кде λ означаје степен $q(x)$. $r(x)$ ставаје зато хомогенна нулового степена и зависи само од $(n-2)$ аргументов, од односов $y_1 : y_2 : \cdots : y_n$ с $\sum y_i = 0$. $\mathfrak{L}_\Gamma$ можно зато рационално изразити прєз

$$\varphi_1(x) = \sigma_1(x); \quad \varphi_2(x) = \frac{\tau_3(x)}{\tau_2(x)}$$

и прєз *поље всих функцијї* $r(x)$ *из* $\mathfrak{L}_\Gamma$*, зависечих од тых* $(n-2)$ *аргументов*,[12] тым желана редукција јест выконана.

За уравнења 3-го и 4-го степена одтуд особливо добываје се редукција на функционалне поља од једного односно двох аргументов. За ты једнако всегда обстојит минимална база по теоремах Лурота и Кастелнуова.[13] В случају једној неизвєстној минималну базу можно извести рационалными операцијами, зато она особливо за $\mathfrak{L}_\Gamma$ содрживаје само рационално-числове коефициенты. При двох

[12] За уравнење n-го степена без другого члена:

$$f(x) = x^n + a_2 x^{n-2} + a_3 x^{n-3} + \cdots + a_n = 0$$

тој другој редукцији одповєдаје субституција, всегда можна при $a_2 \neq 0$, $a_3 \neq 0$,

$$y = \frac{x \cdot a_2}{a_3},$$

прєз коју $f(x)$, до фактора, прєходи в

$$g(y) = y^n + \frac{a_2^3}{a_3^2} y^{n-2} + \frac{a_2^3}{a_3^2} y^{n-3} + \frac{a_4 \cdot a_2^4}{a_3^4} y^{n-4} + \cdots + a_n \frac{a_2^n}{a_3^n} = 0;$$

т. j. в уравнење содрживајуче само $n-2$ параметры:

$$g(y) = y^n + c \cdot y^{n-2} + c \cdot y^{n-3} + c_4 y^{n-4} + \cdots + c_n = 0.$$

[13] J. Лурот: *Beweis eines Satzes über rationale Kurven*, *Math. Ann. 9 (1875)*; Г. Кастелнуово: *Sulla razionalità delle involuzioni piane*, *Math. Ann. 44 (1893)*. Же за поља од боље неж двох неизвєстных минимална база не мора обстојати, показал Ф. Енрикес противным примєром, *Rend. Acc. Linc., Vol. 21, 21 Jan. 1912*.

неизвѣстных по Кастелнуову могла бы јешче быти база с коефициентами из алгебраичного числового поља Ω; стварно изслѣдованье (срав. F. Seidelmann, наведено мѣсто) показује, же и туто за всако $\mathfrak{L}_\Gamma$ добываје се база с рационално-числовыми коефициентами. То можно видѣти скоро без рачуна уж из тога, же за четверну групу можно избрати таку рационално-числову базу, именнє

$$\varphi_1(x) = \sigma_1(x); \quad \varphi_2(x) = \frac{vw}{u}; \quad \varphi_3(x) = \frac{u \cdot w}{v}; \quad \varphi_4(x) = \frac{u \cdot v}{w},$$

кде

$$u = x_1 + x_2 - x_3 - x_4; \quad v = x_1 - x_2 + x_3 - x_4; \quad w = x_1 - x_2 - x_3 + x_4,$$

тако же алтернативна група прѣходи в цикличну групу трѣх базовых функциј $\varphi_2, \varphi_3, \varphi_4$; всака група осмого реда прѣходи в симетричну групу двох из тых функциј; тым наставаје редукција на групы уравненијъ 3-го и 2-го степена. За цикличну групу рационално-числова база уж јест познана од Абела, хоти не формулована како така.[14] Тако јест доказано: *цѣлост уравненијъ 3-го и 4-го степена с заданој групој – евентуално с изкључењем тых, кторе сут сингуларне в односу к параметрному прѣдставјењу – можно рационално конструовати прѣз параметрно прѣдставјење за всаку либовољну област рационалности; јих многовидност јест равна многовидности уравненијъ без афекта.*

Стварно изслѣдованье показује (срав. F. Seidelmann, наведено мѣсто), же дополнително прѣдставјење потрѣбно јест само за алтернативну групу в односу к областјам рационалности, кторе содрживајут поље третјих коренов јединицы, доколѣ в всих другых случајах параметрно прѣдставјење даје цѣлост без ограничења.

Трѣба јешче замѣтити, же минимална база такође јест познана за все *Абелове групы*.[15] Туто једнако иде о базу с коефициентами из циклотомичного поља изведеного из груповых характеров. За конструкцију уравненијъ с заданој групој зато в том случају не можно добити нове резултаты.

Göttingen, јулиј 1916.

[14] Срав. *Weber Algebra* (мала издаја), § 93, формула (12).

[15] Е. Фишер: *Die Isomorphie der Invariantenkörper der endlichen Abelschen Gruppen linearer Transformationen*. *Gött. Nachr. 1915*, и *Zur Theorie der endlichen Abelschen Gruppen*. *Math. Ann. 77 (1915)*.

12. Инварианты либовољных диференциалных изразов

Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1918, s. 37–44

Прѣдставјено на засѣдању 25 јануара 1918 прѣз Ф. Клајна.

Под диференциалным изразом разумѣјем функцију

$$f(x, dx) = f(x_1, \ldots, x_n;\ dx_1, \ldots, dx_n)$$

од n прѣмѣнных $x_1, \ldots, x_n$ и јих диференциалов $dx_1, \ldots, dx_n$, ктора се прѣдпокладаје аналитичној в обѣх системах по n аргументов, але не мора быти реална. Нынѣ кладем за основу групу всих аналитичных трансформациј прѣмѣнных, којој одповѣдаје група всих линеарных трансформациј диференциалов:

$$x_i = x_i(y_1, \ldots, y_n); \qquad dx_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k}\, dy_k; \qquad \delta x_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k}\, \delta y_k, \tag{1}$$

при чем $f(x, dx)$ нехај прѣходи в $g(y, dy)$. Под инвариантојy $f(x, dx)$ разумѣјем инварианту в односу к тој групѣ и в односу к групѣ, која тым индукује се за вышше диференциалы $d^2x, ddx, \ldots$ и за изводне од $f(x, dx)$; значи таку аналитичну функцију J, же за либовољно f и посрѣдством (1) идентично в прѣмѣнных и всих наступајучих диференциалах имаје мѣсто:

$$J\left(f, \frac{\partial f}{\partial dx} \cdots \frac{\partial^{\rho+\sigma} f}{\partial x^\rho \partial dx^\sigma} \cdots dx, \delta x, d^2x, \ldots\right) = J\left(g, \frac{\partial g}{\partial dy} \cdots \frac{\partial^{\rho+\sigma} g}{\partial y^\rho \partial dy^\sigma} \cdots dy, \delta y, d^2y, \ldots\right).^{1}$$

Совсем одговарјајуче опрѣдѣља се инварианта симултанној системы диференциалных изразов. Ако така инварианта особливо содрживаје само прве диференциалы $dx, \delta x$ и само изводне по тых диференциалах, а не по прѣмѣнных, тогда наступање прѣмѣнных в функцијах и линеарна трансформација диференциалов не входи в разглед; ты специалне инварианты сут инварианты в односу к групѣ всих линеарных трансформациј диференциалов $dx, \delta x$ с неопрѣдѣљеными коефициентами, и будут называне пројективными инвариантами симултанној системы.

За квадратичне хомогене диференциалне формы Кристофел (*Crelle 70*) и Ричи (*Math. Annalen 54*) поставили сут таку систему инвариантных творјениј, же все инварианты ставајут пројективными инвариантами тој симултанној системы; тым самым пытања о цѣлости инвариантов и о еквивалентности сводет се к пытањам линеарној теорије инвариантов. То бых хотѣла назвати «теоремом редукције». Полна система состоји се из счетно бесконечно многых форм; але за инварианты всакого конечного реда ρ, то јест таке, ктоpе не содрживајут вышших неж ρ-те изводне по прѣмѣнных, она содрживаје само конечно много форм.

В слѣдујучем показујем важност «теорема редукције» за либовољне диференциалне изразы; и поновно иде о полну систему счетно бесконечно многых инвариантных творјениј, але за всакы конечны ред само конечно многых. Но доколе Кристофел и Ричи за творјење инвариантов и доказ теорема редукције опирајут се на трудно прегледне елиминације, ја творју инварианты непосрѣдно

[1] $\dfrac{\partial^{\rho+\sigma} f}{\partial x^\rho \partial dx^\sigma}$ всуде се употрѣбја скрачено за

$$\frac{\partial^{\rho+\sigma} f}{\partial x_{i_1} \cdots \partial x_{i_\rho} \partial dx_{k_1} \cdots \partial dx_{k_\sigma}},$$

кде индексы означајут какиколи числа од 1 до n.

прєз инвариантне процесы диференцирања и вариирања; те послєднје можно просто разумєти како процесы диференцирања по другых параметрах. Алгоритм тых инвариантных процесов диференцирања, в свези с Лагранжем (*Mécanique analytique*, 2. чест, оддєл IV), развили сут Риман (*Werke XXII*) и Липшиц (*Crelle 70, 72*) за квадратичне диференциале формы, однако не дошли до теорема редукције. Помагно срєдство за доказ теорема редукције дајут «нормалне координаты», введене Риманом за квадратичне формы (*Werke XIII*); оне трансформујут екстремалы одговарјајучего вариацијнего проблема, кторе починајут се в једној точкє, в праве линије, але обстојат само за хомогене диференциале изразы $f(x, \varkappa \cdot dx) = \Phi(\varkappa) \cdot f(x, dx)$[2]. Нехомогенны случај можно једнак свести на тој.

I. Творјење инвариантов.

Ред пројективных инвариантов од $f(x, dx)$, в обче не завршивајучи се, дават полары. Заради линеарности трансформације диференциалов из $f(x, dx) = g(y, dy)$ слєдује такоже $f(x, dx + \lambda\delta x) = g(y, dy + \lambda\delta y)$; и одтуд, развивањем по λ, настават релације характерны за инвариантност:

$$\begin{gathered} f(dx) = g(dy), \\ f_\delta = \sum \frac{\partial f(dx)}{\partial dx}\,\delta x = \sum \frac{\partial g(dy)}{\partial dy}\,\delta y, \\ \vdots \\ f_{\delta^\sigma} = \sum \frac{\partial^\sigma f(dx)}{\partial dx^\sigma}\,\delta x^\sigma = \sum \frac{\partial^\sigma g(dy)}{\partial dy^\sigma}\,\delta y^\sigma, \\ \vdots \end{gathered} \tag{2}$$

Всака полара, прєз примєњење вариацијного процеса $\bar\delta$, даје повод к незавршивајучему се реду обчи инвариантов:

$$\begin{gathered} \bar\delta^\rho f(x, dx) = \bar\delta^\rho g(y, dy), \\ \vdots \\ \bar\delta^\rho f_{\delta^\sigma} = \bar\delta^\rho \sum \frac{\partial^\sigma f(dx)}{\partial dx^\sigma}\,\delta x^\sigma = \bar\delta^\rho \sum \frac{\partial^\sigma g(dy)}{\partial dy^\sigma}\,\delta y^\sigma, \\ \vdots \\ (\rho = 0, 1, 2, \ldots). \end{gathered} \tag{3}$$

Релације (2) и (3) посрєдством (1) доволајут прочитати законы трансформације за изводне од $f(x, dx)$, але то в слєдујучем не буде потрєбно. Из инвариантов (3) можно нынє прєз линеарну комбинацију добити «нормалну форму ρ-те вариације», ктора за $\rho = 1$ находи се у Лагранжа, за $\rho = 2$ у Римана; она јест характеризована тым, же мєшане диференциалы реда $\rho+1$: $d^\rho\delta$, $d^{\rho-1}\delta^2, \ldots$, сут елиминоване. За њу добывајемо:

$$\begin{gathered} \Omega_1 = \delta f(dx) - df_\delta(dx), \\ \Omega_2 = \delta^2 f - \delta df_\delta + \frac{1}{2} d^2 f_{\delta^2}, \\ \vdots \\ \Omega_\rho = \delta^\rho f - \delta^{\rho-1} df_\delta + \frac{1}{2}\delta^{\rho-2} d^2 f_{\delta^2} + \cdots + \frac{(-1)^\rho}{\rho!}\, d^\rho f_{\delta^\rho}, \\ \vdots \end{gathered} \tag{4}$$

Из инвариантов (4), обобчењем Риманового приступа, можно дојдти к инвариантам, кторе содрживајут само прве диференциалы; таке инварианты будут называне «основными функцијами».

[2] Легко се показује, же $\Phi(\varkappa) = \varkappa^c$, кде c означаје либовољну реалну или комплексну величину.

Именнє, ако в Ω_1 замєнити диференциалы диференциальными количниками, тогда $\Omega_1 = 0$, идентично в δx, даје точно Лагранжеве уравнења вариацијного проблема приналежечего к

$$f\left(\frac{dx}{dt}\right).$$

Нынє кладем инвариантно условје, же смєрење $(d + \lambda\delta)$ изполња ты Лагранжеве уравнења:

$$\Omega_1(d + \lambda\delta) = \bar{\delta} f(dx + \lambda\delta x) - (d + \lambda\delta) f_{\bar{\delta}}(dx + \lambda\delta x) = 0 \quad \text{(идентично в } \delta x), \tag{5}$$

из чего, подстановкою $\bar{\delta} = d + \lambda\delta$, за хомогенно $f(dx)$ јешче слєдује

$$(d + \lambda\delta) f(dx + \lambda\delta x) = 0, \tag{6}$$

с изкључењем случаја хомогенности првого реда. В послєдњем случају (6) имаје быти додано како ново условје, зато же тогда система уравненій (5) прєдставја само $(n - 1)$ независных условій. Ако в (5), односно в (5) и (6), коефициенты при нултој, првој и другој потегах λ поставити равными нули, добывајут се три инвариантне системы уравненій $\varphi = 0$, $\psi = 0$, $\chi = 0$, идентично в δx, посрєдством которых $d^2x, ddx, \delta^2 x$ можно изразити прєз прве диференциалы. Даље инвариантне системы уравненій

$$\begin{gathered} d^\sigma\varphi = 0, \qquad d^\sigma\psi = 0, \qquad d^\sigma\chi = 0, \qquad d^{\sigma-1}\delta\chi = 0, \\ d^{\sigma-2}\delta^2\chi = 0, \ldots, \delta^\sigma\chi = 0 \qquad (\sigma = 0, 1, 2, \ldots) \end{gathered} \tag{7}$$

тогда точно достатно служет, абы все вышше диференциалы изразити прєз прве.[3] Функције (4), спојене с инвариантною системою уравненій (7), зато ведут к основным функцијам $[\Omega_\rho]$ с само првыми диференциалами; при том $[\Omega_1]$ идентично изчезаје.

Такоже из диференциала $\delta h(dx, \delta x)$ основної функције h можно посрєдством (7) поновно добити основну функцију, ктора буде называна «ковариантна деривација» $[h^{(1)}]$ од h; обче $[h^{(\nu)}]$ означаје ковариантну деривацију од $[h^{(\nu-1)}]$. Ты два процесы ведут тако к двојно бесконечному реду основных функцій:

$$\begin{array}{cccccc} [\Omega_2], & [\Omega_2^{(1)}], & [\Omega_2^{(2)}], & \ldots, & [\Omega_2^{(\nu)}], & \ldots \\ \vdots & & & & \vdots & \\ [\Omega_\rho], & [\Omega_\rho^{(1)}], & \ldots, & \ldots, & [\Omega_\rho^{(\nu)}], & \ldots \\ \vdots & \vdots & & & \vdots & \end{array} \tag{8}$$

Далєј показује се, же лєве страны уравненій, кторе изражајут вышше диференциалы прєз прве, сут когредиентне првим диференциалам, то јест подлежет тым самым линеарным трансформацијам. Ако зато вмєсто вышших диференциалов ввести ты лєве страны $p, q, r, \ldots$ како аргументы инварианты, тогда она, кромє изводных, зависи само од величин когредиентных једна к другој. Горе указано творјење функцій (8) просто своди се к введењу тых новых величин; всака инварианта тым прєходи в суму инвариантов, и из тој сумы выбира се она, ктора содрживаје точно $dx, \delta x$, але не $p, q, r, \ldots$.

В слєдујучем буде показано, же под прєдположењем хомогенности

$$f(\varkappa \cdot dx) = \Phi(\varkappa) \cdot f(dx)$$

основне функције (8) изчерпајут исканы полны систем.

II. Нормалне координаты, еквивалентност и теорем редукције.

К нормалным координатам доходжу прєз интегровајење вариацијного проблема приналежечего к $f\left(\frac{dx}{dt}\right)$:

$$\begin{gathered} \Omega_1 = \delta f\left(\frac{dx}{dt}\right) - \frac{d}{dt} f_\delta\left(\frac{dx}{dt}\right) = 0 \quad \text{(идентично в } \delta x), \\ \frac{d}{dt} f\left(\frac{dx}{dt}\right) = 0 \quad \text{(како послєдство или додатно условје)}. \end{gathered} \tag{9}$$

[3] Само линеарна форма $\sum A_i\, dx_i$ потрєбује особно обработање, зато же туто система уравненій (5) не содрживаје другых диференциалов.

Заради прєдположеної хомогенности $f(dx)$ та система уравненій прєходи в себе при подстановце параметра $t = \varkappa \cdot \tau$; ако зато посрєдством (9) изразити $\frac{d^\rho x_i}{dt^\rho}$ како функцију $\varphi_\rho^{(i)}\left(\frac{dx}{dt}\right)$ првых изводных, тогда $\varphi_\rho^{(i)}$ ставаје хомогенна ρ-го реда:

$$\varphi_\rho^{(i)}\left(\varkappa \cdot \frac{dx}{dt}\right) = \varkappa^\rho \varphi_\rho^{(i)}\left(\frac{dx}{dt}\right). \tag{10}$$

Ако нынє при интегровајењу (9) за $t = t_0$ задати начелне цєнности

$$x = (x)_0, \qquad \frac{dx}{dt} = \left(\frac{dx}{dt}\right)_0$$

и положити

$$u_i = (t - t_0)\left(\frac{dx_i}{dt}\right)_0, \tag{11}$$

кде параметр $(t - t_0)$ посрєдством $f\left(\frac{dx}{dt}\right) = \text{const.}$ ставаје пропорционалны «долготє екстремалы», тогда развој по потегах $(t - t_0)$ посрєдством (10) даје

$$x_i - (x_i)_0 = u_i + \frac{1}{2}\varphi_2^{(i)}(u) + \cdots + \frac{1}{\rho!}\varphi_\rho^{(i)}(u) + \cdots. \tag{12}$$

Тој развој можно разумєти како трансформацију прємєнных $x_i = x_i(u)$, при чем величины u сут точно Риманове нормалне координаты. Ты координаты зато по (11) и (12) трансформујут екстремалы, проходече прєз $(x)_0$, в праве линије. Либовољној трансформацији прємєнных $x = x(y)$ даље одповєдаје по (11) линеарна трансформација $u = u(v)$ приналежечих нормалных координат, при чем коефициенты зависет само од либовољној системы цєнностиј $(x)_0$; диференциалы $du, \delta u$ зато подлежет тој самој трансформацији како самы u.

Посрєдством (12) нехај $f(x, dx)$ прєходи в $F(u, du)$, или, развито по потегах u,

$$F(u, du) = F_0(u, du) + F_1(u, du) + \cdots + F_\rho(u, du) + \cdots \tag{13}$$

кде $F_\rho(u, du)$ означаје хомогенну форму ρ-го размєра в u. Заради линеарности трансформације $u = u(v)$, из $F(u, du) = G(v, dv)$ поједине хомогене чести такоже прєходет в одговарјајуче:

$$F_\rho(u, du) = G_\rho(v, dv). \tag{14}$$

Ако зато за $(x)_0$ взети какоје-коли фиксовано константно систему цєнностиј, тогда (13) и (14) показујут, же еквивалентност $f(dx)$ с $g(dy)$ јест равнозначна еквивалентности приналежечих системов функциј $F_\rho(u, du)$ в односу к линеарној трансформацији. Даље $F_\rho(u, du)$, или одговарјајуче $F_\rho(\delta u, du)$, прєдставјајут инварианты $f(dx)$, взете в мєстє $x = (x)_0$, и именно они творјат полны систем основных функциј за то мєсто $x = (x)_0$. Имамо:

$$F_\rho(\delta u, du) = \frac{1}{\rho!}\sum \frac{\partial F_\rho}{\partial \delta u^\rho}\,\delta u^\rho; \qquad \frac{\partial F_\rho}{\partial \delta u^\rho} = \left(\frac{\partial F(du)}{\partial u^\rho}\right)_0,$$

и та послєдња изводна посрєдством (12) може се изразити равно тако прєз изводне од $f(dx)$, взете за $x = (x)_0$, како одговарјајуче створјена изводна од $G(dv)$ може быти изражена прєз изводне од $g(dy)$. Заради

$$\left(\frac{\partial^{\rho+\sigma} F(du)}{\partial u^\rho \partial du^\sigma}\right)_0 = \frac{\partial^{\rho+\sigma} F_\rho(\delta u, du)}{\partial \delta u^\rho \partial du^\sigma}$$

всака инварианта од $f(dx) = F(du)$, взета в мєстє $x = (x)_0$, ставаје projективна инварианта $F_\rho(\delta u, du)$, ако само вышше диференциалы замєнити с $p, q, r, \ldots$, когредиентными к $dx, \delta x$. Но $(x)_0$ можно разумєти како параметр; всакој инвариантє в мєстє $x = (x)_0$ одповєдаје инварианта од $f(dx)$, ако само $(x)_0$ поновно замєнити прєз x. Ако зато $F_\rho(\delta u, du)$ ставајут инвариантами $\Psi_\rho(\delta x, dx)$, взетыими за $x = (x)_0$ – за $x = (x)_0$ $du, \delta u$ прєходет в $dx, \delta x$ –, тогда самы Ψ_ρ творјат основне

функције полного система. Оставаје јешче изразити тој систем основных функциј прєз експлицитне инварианты од $f(dx)$, именнє прєз функције (8). Же то можно, показује јих творјење прєз процесы диференцирања. За члены највышшего реда ты процесы прєходет в просте процесы поларизације, и прєобликованје аналогично развоју реда Клебша–Гордана, спојено с индукцијным закључком заради занемарјеных членов, доказује тврдјење. Ако иде о инварианты симултанној системы, тогда к основным функцијам (8) трєба јешче додати ковариантне деривације осталых диференциалных изразов, како показује введење нормалных координат приналежечих $f(dx)$ в ты изразы.

Еквивалентност $f(dx)$ с $g(dy)$, ктора была сведена на (14), зато јест такоже равнозначна еквивалентности Ψ_ρ, или такоже функциј (8), в односу к линеарној трансформацији диференциалов, без потрєбы особных условиј интегровајемости, како слєдује из можности сводјења на (14). Тым јест теорем редукције доказан во всих честјах. Особливо идентично изчезање функцијного реда $[\Omega_2], [\Omega_3], \ldots, [\Omega_\rho], \ldots$ јест потрєбно и достаточно за то, абы $f(dx)$ можно было трансформовати в израз с константными коефициентами.

Наконец, ако вмєсто групы всих аналитичных трансформациј положити за основу подгрупу, тогда такоже група приналежечих линеарных трансформациј u прєходи в подгрупу пројективној групы; инварианты од $f(dx)$ поновно ставајут инвариантами функциј (8) в односу к линеарној трансформацији, але нынє в односу к тој подгрупє. Тако можно прєз хомогенизованје свести случај нехомогенных функциј $f(dx)$ на афинној групу; полны систем туто можно извести из функциј (8), створјеных за једну прємєнну выше.

Из теорема редукције добываје се специалны случај квадратичных форм, обчеје форм p-го размєра: туто система функциј завршава се при $[\Omega_2]$, обчеје при $[\Omega_p]$ и јего ковариантных деривацијах, зато же все поздєјшне основне функције ставајут пројективными инвариантами тых. Одтуд објасњаје се изкључно мєсто Римановој формы кривины $[\Omega_2]$ при квадратичных формах. Пытање о еквивалентности квадратичных форм, односно форм p-го размєра, своди се именнє к еквивалентности $[\Omega_2]$, односно $[\Omega_2] \ldots [\Omega_p]$, и јих ковариантных деривациј в односу к линеарној трансформацији; и идентично изчезање $[\Omega_2]$, односно $[\Omega_2] \ldots [\Omega_p]$, јест потрєбно и достаточно за трансформацију в формы с константными коефициентами; тым јест за квадратичне формы изречены једин из најпознаныцх резултатов.

Подробнєјше прєдставјење имаје скоро изити в *Math. Annalen*.

13. Инвариантне вариацијске проблемы

Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1918, s. 235–257

Прєдставјено Ф. Клајном на засєдању 26 јулија 1918.[1]

Иде о вариацијске проблемы, которе допускајут континуирну групу в смислу Лија; послєдице за одговарјајуче диференциалне уравнења најдајут свој најобчејши израз в теоремах формулованых в §1 и доказаных в слєдујучих параграфах. О тых диференциалных уравнењах, которе настављајут из вариацијскых проблемов, можно чинити много точнејше тврджења неж о либовољных диференциалных уравнењах, которе допускајут групу и сут предмет изслєдованиј Лија. Слєдујуче се опираје на свез методов формалного вариацијского рачуна с методами теорије груп Лија. За специалне групы и вариацијске проблемы таковы свез методов не јест новы; спомену Хамела и Херглотза за специалне конечне групы, Лоренца и јего учеников (напр. Фоккера), Вејла и Клајна за специалне бесконечне групы.[2] Особливо друга нота Клајна и туте изложење меджусобно влијали сут једно на друго; ту могу указати на закључне замєткы Клајновеј ноты.

§1. Предбєжне замєткы и формуловање теорем

Все функције, которе наступајут ниже, трєба разгледати аналитичными или принајмење континуирными и конечно много раз континуирно диференцирујемыми, и једнозначными в разгледаној области.

Под «групој трансформацај», како вєдомо, разумєје се така система трансформациј, же к всакој трансформацији обстаја обратна трансформација содрживана в системє, и же сложење какихколи двох трансформациј системы поновно належи системє. Група называје се конечна континуирна $\mathfrak{G}_\rho$, ако јеј трансформације содрживане сут в најобчеј трансформацији, ктора аналитично зависи од ρ сучствених параметров ε (то јест ти ρ параметров не смєт се прєдставити како ρ функциј од меншего числа параметров). Одговарјајуче под бесконечној континуирној $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ разумєје се група, чије најобчејше трансформације аналитично или принајмење континуирно и конечно много раз континуирно диференцирујемо зависет од ρ сучствених либовољных функциј $p(x)$ и јих изводных. Меджу обєма стоји група зависеча од бесконечно многых параметров, але не од либовољных функциј. Наконец смєшана група означаје таку, ктора зависи и од либовољных функциј, и од параметров.[3]

Нехај $x_1, \ldots, x_n$ сут независне прємєнне, а $u_1(x), \ldots, u_\mu(x)$ функције зависече од њих. Ако x и u подложи се трансформацијам неке групы, то заради прєдпокладаној обратности трансформациј меджу трансформоваными величинами поновно мора быти равно n независных — $y_1, \ldots, y_n$; остале од њих зависече означимо $v_1(y), \ldots, v_\mu(y)$. В трансформацијах могут наступати такође изводне u по x, то јест $\partial u/\partial x,\ \partial^2 u/\partial x^2, \ldots$.[4] Функција называје се инвариантоју групы, ако обстаја релација:

$$P\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \ldots\right) = P\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}, \ldots\right).$$

[1] Конечна редакција рукописа была подана једнако концем септембра.

[2] Хамел: *Math. Ann.* том 59 и *Zeitschrift f. Math. u. Phys.* том 50. Херглотз: *Ann. d. Phys.* (4) том 36, особливо §9, с. 511. Фоккер, Верслаг д. Амстердамер Akad., 27.01.1917. За даљшу литературу гледај другу ноту Клајна: Göttinger Nachrichten, 19 јулија 1918. В недавно ишедшеј работє Кнесера (*Math. Zeitschrift* том 2) иде о поставјање инвариантов подобној методој.

[3] Ли в *Grundlagen für die Theorie der unendlichen kontinuierlichen Transformationsgruppen* (Ber. d. K. Sächs. Ges. der Wissensch. 1891) опрєдєља бесконечну континуирну групу како групу трансформациј, чије трансформације дане сут најобчејшими рєшењами системы парциалных диференциалных уравненијеј, ако ты рєшења не зависет само од конечного числа параметров. Тым добыва се једен из выше указаных типов, различен од конечној групы; обратно, граничны случај бесконечно многых параметров не мора потрєбно изполнити систем диференциалных уравненијеј.

[4] Ја, колико можно такође при сумовању, изостављам индексы; напр. пишу $\partial^2 u/\partial x^2$ за $\partial^2 u_\nu/\partial x_i \partial x_k$ и т. д.

Особливо интеграл I јест инвариантојy групы, ако обстаја релација:

$$\begin{aligned} I &= \int\cdots\int f\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \dots\right) \mathrm{d}x \\ &= \int\cdots\int f\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}, \dots\right) \mathrm{d}y, \end{aligned} \tag{1}$$

интегрираны по либовољној реалној x-области и одговарјајучеј y-области.[5]

С друге страны, за либовољны, не потрєбно инвариантны интеграл I, творјy прву вариацијy δI и прєображам јy по правилах вариацијского рачуна прєз парциално интегрирање. Знано јест, ако δu со всими наступајучими изводными разгледа се изчезајучеј на граници, а иначе либовољној, добыва се:

$$\delta I = \int\cdots\int \delta f \,\mathrm{d}x = \int\cdots\int \left(\sum_i \psi_i\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right) \delta u_i\right) \mathrm{d}x, \tag{2}$$

кде ψ означајут Лагранжеве изразы, т. j. лєве страны Лагранжевых уравненij одговарјајучего вариацијского проблема $\delta I = 0$. Тоj интегралноj релацији одповєдаје безинтегрална идентичност в δu и јеj изводных, ктора настаје, ако записати граничне члены. Како показује парциално интегрирање, ты граничне члены сут интегралы по дивергенцијах, т. j. по изразах

$$\operatorname{Div} A = \frac{\partial A_1}{\partial x_1} + \cdots + \frac{\partial A_n}{\partial x_n},$$

кде A јест линеарно в δu и јеj изводных. Тако добывамо:

$$\sum_i \psi_i \,\delta u_i = \delta f + \operatorname{Div} A. \tag{3}$$

Ако f особливо содрживаје само прве изводне u, то в случају простого интеграла идентичност (3) јест идентична с так называним «централным уравнењем Лагранжа»:

$$\sum_i \psi_i \,\delta u_i = \delta f - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\sum_i \frac{\partial f}{\partial u_i'}\,\delta u_i\right), \qquad \left(u_i' = \frac{\mathrm{d}u_i}{\mathrm{d}x}\right), \tag{4}$$

доколе за n-кратны интеграл (3) прєходи в:

$$\sum_i \psi_i \,\delta u_i = \delta f - \frac{\partial}{\partial x_1}\left(\sum_i \frac{\partial f}{\partial\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_1}\right)}\,\delta u_i\right) - \cdots - \frac{\partial}{\partial x_n}\left(\sum_i \frac{\partial f}{\partial\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_n}\right)}\,\delta u_i\right). \tag{5}$$

За просты интеграл и κ изводных од u, (3) јест дано формулом:

$$\begin{aligned} \sum_i \psi_i \,\delta u_i = \delta f &- \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left\{\sum_i\left[\binom{1}{1}\frac{\partial f}{\partial u_i^{(1)}}\delta u_i + \binom{2}{1}\frac{\partial f}{\partial u_i^{(2)}}\delta u_i^{(1)} + \cdots + \binom{\kappa}{1}\frac{\partial f}{\partial u_i^{(\kappa)}}\delta u_i^{(\kappa-1)}\right]\right\} \\ &+ \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}\left\{\sum_i\left[\binom{2}{2}\frac{\partial f}{\partial u_i^{(2)}}\delta u_i + \binom{3}{2}\frac{\partial f}{\partial u_i^{(3)}}\delta u_i^{(1)} + \cdots + \binom{\kappa}{2}\frac{\partial f}{\partial u_i^{(\kappa)}}\delta u_i^{(\kappa-2)}\right]\right\} \\ &+ \cdots + (-1)^\kappa \frac{\mathrm{d}^\kappa}{\mathrm{d}x^\kappa}\left\{\sum_i \binom{\kappa}{\kappa}\frac{\partial f}{\partial u_i^{(\kappa)}}\delta u_i\right\}. \end{aligned} \tag{6}$$

[5]Скрачено пишу $\mathrm{d}x, \mathrm{d}y$ за $\mathrm{d}x_1\cdots\mathrm{d}x_n, \mathrm{d}y_1\cdots\mathrm{d}y_n$. Все аргументы $x, u, \varepsilon, p(x)$, кторе наступајут в трансформацијах, трєба разгледати реалными, доколе коефициенты могут быти комплексне. Но како в конечных резултатах иде о идентичности по x, u, параметрах и либовољных функцијах, оны сут правдиве такоже за комплексне цєнности, ако все наступајуче функције разгледајут се аналитичными. Велика чест резултатов може се обосновати без интегралов, зато ограничење на реално није потрєбно ни при обосновању. Насупрот, разгледања на концу §2 и на початку §5, како се види, не могут быти проведене без интегралов.

Одговарјајуча идентичност имаје мѣсто при n-кратном интегралу; A особливо содрживаје δu до $(\kappa - 1)$-те изводне. Же прѣз (4), (5), (6) Лагранжеве изразы ψ_i сут в истинѣ опрѣдѣљене, слѣдује из того, же комбинацијами правых стран все выше изводне од δu елиминоване сут, доколе релација (2), к которој парциално интегрираньје једнозначно води, остаје изполњена.

В даљшем иде о два теорема:

I. Ако интеграл I јест инвариантны в односу к $\mathfrak{G}_\rho$, тогда ρ линеарно независных комбинациј Лагранжевых изразов ставајут дивергенцијами; обратно, из того слѣдује инвариантност I в односу к $\mathfrak{G}_\rho$. Теорем имаје мѣсто также в граничном случају бесконечно многых параметров.

II. Ако интеграл I јест инвариантны в односу к $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$, в которој либовољне функције наступајут до σ-те изводне, тогда обстајут ρ идентичне релације меджу Лагранжевыми изразами и јих изводными до σ-го реда; ту также имаје мѣсто обрат.[6]

За смѣшане групы сут правдиве тврджења обѣх теоремов; значи наступајут и зависности, и од њих независне дивергенцијне релације.

Ако од тых идентичностиј прѣјдемо к одговарјајучему вариацијскому проблему, значи положимо $\psi = 0$,[7] теорем I в једнодимензионалном случају, кде дивергенција прѣходи в тоталны диференциал, говори о обстајању ρ првых интегралов, меджу кторыми можут обстајати нелинеарне зависности;[8] в многодимензионалном случају добывајут се дивергенцијне уравнења, кторе в новѣјше врѣме често называјут «законами схрањења»; теорем II говори, же ρ Лагранжевых уравненијсут послѣдице осталых.

Најпростѣјши примѣр к теорему II, без обрата, јест параметрично прѣдставјење типа Weierstrass; ту интеграл при хомогености првого реда, како знано, јест инвариантны, ако независну прѣмѣнну x замѣнити либовољној функцијеју од x, остављајучи u неизмѣњеными $(y = p(x);\ v_i(y) = u_i(x))$. Тако наступаје једна либовољна функција, але без изводных; тому одповѣдаје знана линеарна релација меджу самыми Лагранжевыми изразами:

$$\sum_i \psi_i \frac{\mathrm{d}u_i}{\mathrm{d}x} = 0.$$

Други примѣр даје «обча теорија релативности» физиков; ту иде о групу всих трансформацијx: $y_i = p_i(x)$, доколе u (означене како $g_{\mu\nu}$ и q) подлагајут се трансформацијам, индукованым тым за коефициенты квадратичној и линеарној диференциалној формы, трансформацијам, кторе содрживајут прве изводне либовољных функцијx $p(x)$. Тому одповѣдајут знане n зависности меджу Лагранжевыми изразами и јих првыми изводными.[9]

Ако особливо специализовати групу тако, же в трансформацијах не допушчајут се изводне $u(x)$, и трансформоване независне величины зависет само од x, не од u, тогда из инвариантности I слѣдује (како буде показано в §5) релативна инвариантност $\sum_i \psi_i \delta u_i$,[10] и также дивергенцијx, наступајучих в теорему I, ако параметры подлагајут се одговарјајучим трансформацијам. Из того јешче слѣдује, же выше спомену̀те прве интегралы также допускајут групу. За теорем II добыва се также релативна инвариантност лѣвых стран зависностиј, собраных помочу либовољных функцијx; и како послѣдица јешче функција, чија дивергенција идентично изчезаје и ктора допускаје групу — она, ктора в теорији релативности физиков посредује свез меджу зависностјами и енергијским законом.[11] Наконец теорем II даје в групово-теоретичној формѣ доказ с тым свезаного тврджења Хилберта о неуспѣху властных енергијскых законов при «обчеј релативности». С тыма додатными замѣтками теорем I содрживаје все в механикѣ и т. д. знане теоремы о првых интегралах, доколе теорем II може быти названы најширшим групово-теоретичным обобчењем «обчеј теорије релативности».

[6] За неке тривиалне изкључне случаје гледај §2, другу примѣтку.

[7] Троху обчеје можно также положити $\psi_i = T_i$, срав. §3, прву примѣтку.

[8] Гледај конец §3.

[9] Гледај напр. изложење Клајна.

[10] Т. ј. $\sum_i \psi_i \delta u_i$ при трансформацији добыва фактор.

[11] Гледај другу ноту Клајна.

§2. Дивергенцијне релације и зависности

Нехај $\mathfrak{G}$ јест конечна или бесконечна континуирна група; тогда можно всегда достигнути, же идентичној трансформацији одповѣдајут нулове цѣнности параметров ε, односно либовольных функцій $p(x)$.[12] Најобча трансформација имаје форму:

$$y_i = A_i\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right) = x_i + \Delta x_i + \cdots, \qquad v_i(y) = B_i\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right) = u_i + \Delta u_i + \cdots,$$

кде $\Delta x_i, \Delta u_i$ означајут члены најнижшej димензије в ε, односно в $p(x)$ и јej изводных; будемо јих разгледати линеарными в тых величинах. Како позднѣје буде видно, то не јест ограничење обчности.

Нехај нынѣ интеграл I јест инвариантоју в односу к $\mathfrak{G}$, значи релација (1) јест испольњена. Особливо I јест тогда инвариантны и в односу к в $\mathfrak{G}$ содрживаноj инфинитесималноj трансформацији:

$$y_i = x_i + \Delta x_i, \qquad v_i(y) = u_i + \Delta u_i;$$

за њу релација (1) прѣходи в:

$$\begin{aligned} 0 = \Delta I = &\int\cdots\int f\left(y, v(y), \frac{\partial v}{\partial y}, \dots\right) \mathrm{d}y \\ &- \int\cdots\int f\left(x, u(x), \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right) \mathrm{d}x. \end{aligned} \tag{7}$$

Првы интеграл трѣба простирати по области $x + \Delta x$, одговарјајучej x-области. Но то интегрирање можно такође обрнуты в интегрирање по x-области помочу прѣображења, кторо се примѣњаје при инфинитесималных Δx:

$$\begin{aligned} \int\cdots\int f\left(y, v(y), \frac{\partial v}{\partial y}, \dots\right) \mathrm{d}y = &\int\cdots\int f\left(x, v(x), \frac{\partial v}{\partial x}, \dots\right) \mathrm{d}x \\ &+ \int\cdots\int \mathrm{Div}(f \cdot \Delta x)\, \mathrm{d}x. \end{aligned} \tag{8}$$

Ако вмѣсто инфинитесималноj трансформације Δu ввести вариацију

$$\bar{\delta} u_i = v_i(x) - u_i(x) = \Delta u_i - \sum_\lambda \frac{\partial u_i}{\partial x_\lambda} \Delta x_\lambda, \tag{9}$$

тогда (7) и (8) прѣходет в:

$$0 = \int\cdots\int \{\bar{\delta} f + \mathrm{Div}(f \cdot \Delta x)\} \mathrm{d}x. \tag{10}$$

Како релација (10) јест испольњена при интегрирању по всакоj либовольноj области, интегранд мора идентично изчезнути; диференциална уравнења Лија за инвариантност I прѣходет зато в релацију:

$$\bar{\delta} f + \mathrm{Div}(f \cdot \Delta x) = 0. \tag{11}$$

Ако ту по (3) изразити $\bar{\delta} f$ прѣз Лагранжеве изразы, добыва се:

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta} u_i = \mathrm{Div}\, B, \qquad (B = A - f \cdot \Delta x), \tag{12}$$

и та релација за всакы инвариантны интеграл I јест идентичност в всих наступајучих аргументах; то јест искана форма диференциалных уравнениj Лија за I.[13]

[12] Гледај напр. Ли: *Grundlagen*, с. 331. Ако иде о либовольне функције, специалне цѣнности a^σ параметров трѣба замѣнити фиксными функцијами p^σ, $\partial p^\sigma / \partial x, \dots$; одговарјајуче цѣнности $a^\sigma + \varepsilon$ замѣњају се на $p^\sigma + p(x)$, $\partial p^\sigma / \partial x + \partial p / \partial x$ и т. д.

[13] (12) прѣходи в $0 = 0$ в тривиалном случају, кторы може наступити само ако Δx, Δu зависет такође од изводных u, когда $\mathrm{Div}(f \cdot \Delta x) = 0$, $\bar{\delta} u = 0$; такы инфинитесималне трансформације всегда трѣба одшчепити од груп, и при формулованьах теоремов читати само число осталых параметров или либовольных функцij. Чи остале инфинитесималне трансформације јешче всегда творјат групу, мора остати отворјено.

Нехај најпрво $\mathfrak{G}$ јест конечна континуирна група $\mathfrak{G}_\rho$. Како по прєдположењу Δu и Δx сут линеарне в параметрах $\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_\rho$, по (9) то само имаје мєсто за $\bar\delta u$ и јој изводне; зато A и B сут линеарне в ε. Зато, ако положим

$$B = B^{(1)}\varepsilon_1 + \cdots + B^{(\rho)}\varepsilon_\rho, \qquad \bar\delta u = \bar\delta u^{(1)}\varepsilon_1 + \cdots + \bar\delta u^{(\rho)}\varepsilon_\rho,$$

кде $\bar\delta u^{(1)}, \ldots$ сут функције од $x, u, \partial u/\partial x, \ldots$, из (12) слєдујут искане дивергенцијне релације:

$$\sum_i \psi_i \bar\delta u_i^{(1)} = \operatorname{Div} B^{(1)}, \ldots, \qquad \sum_i \psi_i \bar\delta u_i^{(\rho)} = \operatorname{Div} B^{(\rho)}. \tag{13}$$

Тако ρ линеарно независных комбинациј Лагранжевых изразов ставајут дивергенцијами; линеарна независност слєдује из того, же по (9) из $\bar\delta u = 0,\ \Delta x = 0$ слєдовало бы и $\Delta u = 0,\ \Delta x = 0$, значи зависност меджу инфинитесималными трансформацијами. Но така зависност по прєдположењу не имаје мєсто ни за какву цєнност параметра; иначе $\mathfrak{G}_\rho$, ктора прєз интегрирање поновно настаје из инфинитесималных трансформациј, зависала бы од мењше неж ρ сучствених параметров. Даљша можност $\bar\delta u = 0,\ \operatorname{Div}(f\Delta x) = 0$ была изкључена. Ти закључки сут правдиве такође в граничном случају бесконечно многых параметров.

Нехај нынє $\mathfrak{G}$ јест бесконечна континуирна група $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$. Тогда $\bar\delta u$ и јој изводне, а такође B, поновно сут линеарне в либовољных функцијах $p(x)$ и јих изводных;[14] нехај по вставјењу цєнностиј $\bar\delta u$, јешче независно од (12), имајемо:

$$\sum_i \psi_i \bar\delta u_i = \sum_{\lambda,i} \psi_i \Big\{ a_i^{(\lambda)}(x,u,\ldots)p^{(\lambda)}(x) + b_i^{(\lambda)}(x,u,\ldots)\frac{\partial p^{(\lambda)}}{\partial x} + \cdots + c_i^{(\lambda)}(x,u,\ldots)\frac{\partial^\sigma p^{(\lambda)}}{\partial x^\sigma} \Big\}.$$

Тогда можно, аналогично формули парциалного интегрирања, по идентичности

$$\varphi(x,u,\ldots)\frac{\partial^\tau p(x)}{\partial x^\tau} = (-1)^\tau \frac{\partial^\tau \varphi}{\partial x^\tau}\, p(x) \quad \text{mod дивергенциј}$$

замєнити изводне од p самој p и дивергенцијами линеарными в p и јој изводных; тако:

$$\sum_i \psi_i \bar\delta u_i = \sum_\lambda \left\{ a_i^{(\lambda)}\psi_i - \frac{\partial}{\partial x}\big(b_i^{(\lambda)}\psi_i\big) + \cdots + (-1)^\sigma \frac{\partial^\sigma}{\partial x^\sigma}\big(c_i^{(\lambda)}\psi_i\big) \right\} p^{(\lambda)} + \operatorname{Div}\Gamma, \tag{14}$$

со сумованјем по i в скобках. В свези с (12) то даје:

$$\sum_\lambda \left\{ a_i^{(\lambda)}\psi_i - \frac{\partial}{\partial x}\big(b_i^{(\lambda)}\psi_i\big) + \cdots + (-1)^\sigma \frac{\partial^\sigma}{\partial x^\sigma}\big(c_i^{(\lambda)}\psi_i\big) \right\} p^{(\lambda)} = \operatorname{Div}(B - \Gamma). \tag{15}$$

Творју нынє n-кратны интеграл над (15), по нєкој области; и выбирају $p(x)$ тако, же оны со всими в $B - \Gamma$ наступајучими изводными изчезајут на граници. Како интеграл по дивергенцији редукује се на граничны интеграл, изчезаје такође интеграл лєвој страны (15) за либовољне $p(x)$, ктоpe само на граници изчезајут с достаточно многими изводными; из того по знаных закључках слєдује изчезање интегранда за всаку $p(x)$, значи ρ релације:

$$\sum_i \left\{ a_i^{(\lambda)}\psi_i - \frac{\partial}{\partial x}\big(b_i^{(\lambda)}\psi_i\big) + \cdots + (-1)^\sigma \frac{\partial^\sigma}{\partial x^\sigma}\big(c_i^{(\lambda)}\psi_i\big) \right\} = 0, \qquad (\lambda = 1, 2, \ldots, \rho). \tag{16}$$

То сут искане зависности меджу Лагранжевыми изразами и јих изводными при инвариантности I в односу к $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$; линеарна независност показује се како выше, зато же обрат води назад к (12), и зато же од инфинитесималных трансформациј можно поновно закључити к конечным, како подробнєје изведено в §4. Потом при $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ уж в инфинитесималных трансформацијах всегда наступајут ρ либовољных трансформациј. Из (15) и (16) слєдује јешче $\operatorname{Div}(B - \Gamma) = 0$.

Ако одговарјајуче «смєшаној групє» положити Δx и Δu линеарными в ε и $p(x)$, видно јест, кладучи једен раз $p(x)$ нулој, други раз ε нулој, же обстајут и дивергенцијне релације (13), и зависности (16).

[14] Же не јест ограничење разгледати p свободными од $u, \partial u/\partial x, \ldots$, показује обрат.

§3. Обрат в случају конечної групы

Да показати обрат, трєба најпрво в сучности пројти прєдшедше размыслења в обратном поредку. Из обстајања (13) прєз множење с ε и додање слєдује обстајање (12); и помочу идентичности (3) из того слєдује релација

$$\bar{\delta} f + \mathrm{Div}(A - B) = 0.$$

Ако положити $\Delta x = \frac{1}{f}(A - B)$, пришли јесмо к (11); из того интегрирањем наконец слєдује (7): $\Delta I = 0$, значи инвариантност I в односу к инфинитесималној трансформацији опрєдєљеној прєз $\Delta x, \Delta u$, при чем Δu опрєдєља се прєз Δx и $\bar{\delta} u$ по (9), а Δx и Δu ставајут линеарне в параметрах. Но $\Delta I = 0$ знаным способом води к инвариантности I в односу к конечным трансформацијам, кторе настајут интегрирањем симултанної системы:

$$\frac{\mathrm{d}x_i}{\mathrm{d}t} = \Delta x_i, \qquad \frac{\mathrm{d}u_i}{\mathrm{d}t} = \Delta u_i, \qquad \left\{ \begin{array}{l} x_i = y_i, \\ u_i = v_i \end{array} \right\} \quad \text{при } t = 0. \tag{17}$$

Ты конечне трансформације содрживајут ρ параметров $a_1, \ldots, a_\rho$, именно комбинације $t\varepsilon_1, \ldots, t\varepsilon_\rho$. Из прєдположења, же има обстајати ρ и само ρ линеарно независных дивергенцијных релацај (13), даље слєдује, же конечне трансформације, ако не содрживајут изводных $\partial u/\partial x$, всегда творјат групу. В противном случају принајмење једна инфинитесимална трансформација настајуча прєз процес скобок Лија не была бы линеарној комбинацијеју осталых ρ; а како I допускаје и ту трансформацију, обстајало бы выше неж ρ линеарно независных дивергенцијных релацај; или та инфинитесимална трансформација была бы специалној формы $\bar{\delta} u = 0$, $\mathrm{Div}(f\Delta x) = 0$. Тогда бы але Δx или Δu зависали од изводных противно прєдположењу. Чи тој случај може наступити, ако изводне наступајут в Δx или Δu, мора остати отворјено; тогда к выше опрєдєљеному Δx трєба додати все функције Δx, за кторе $\mathrm{Div}(f\Delta x) = 0$, да се поновно добије групово својство; тым додаване параметры по договору не сут читане. Тым обрат јест доказан.

Из того обрата слєдује јешче, же Δx и Δu в истинє можно разгледати линеарными в параметрах. Ако бы Δu и Δx былы формы вышего степена в ε, тогда заради линеарној независности степенных продуктов ε слєдовале бы одговарјајуче релације (13), само в вечем числу; из њих по обрату слєдује инвариантност I в односу к групє, чије инфинитесималне трансформације содрживајут параметры линеарно. Ако та група има содржывати точно ρ параметров, тогда меджу дивергенцијными релацијами добитыми из членов вышего степена в ε мусет обстајати линеарне зависности.

Трєба јешче замєтити, же в случају, кде Δx и Δu содрживајут такође изводне u, конечне трансформације могут зависати од бесконечно многых изводных u; зато же интегрирање (17) в том случају при опрєдєљењу

$$\frac{\mathrm{d}^2 x_i}{\mathrm{d}t^2}, \quad \frac{\mathrm{d}^2 u_i}{\mathrm{d}t^2}$$

води к

$$\Delta\left(\frac{\partial u}{\partial x_\lambda}\right) = \frac{\partial\, \Delta u}{\partial x_\lambda} - \sum_\nu \frac{\partial u}{\partial x_\nu} \frac{\partial\, \Delta x_\nu}{\partial x_\lambda},$$

тако же число изводных u в обче расте при всаком кроку. Примєр јест напр.:

$$f = \frac{1}{2} u'^2, \qquad \psi = -u'', \qquad \psi \cdot x = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\{(u - u'x)\}, \qquad \bar{\delta} u = x\varepsilon,$$

$$\Delta x = -\frac{2u}{u'}\,\varepsilon, \qquad \Delta u = \left(x - \frac{2u}{u'}\right)\varepsilon.$$

Како Лагранжеве изразы дивергенције идентично изчезајут, обрат наконец показује јешче слєдујуче: ако I допускаје $\mathfrak{G}_\rho$, тогда всакы интеграл, кторы разликује се од I само граничным интегралом, т. j. интегралом по дивергенцији, такође допускаје $\mathfrak{G}_\rho$ с тыми самыми $\bar{\delta} u$, чије инфинитесималне трансформације в обче содрживајут изводне u. Тако одговарјајуче выше уведеному примєру

$$f^* = \frac{1}{2}\left\{u'^2 - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{u^2}{x}\right)\right\}$$

допускаје инфинитесималну трансформацију $\Delta u = x\varepsilon,\ \Delta x = 0$; доколе в инфинитесималных трансформацијах одговарјајучих f наступајут изводне u.

Ако прєјдемо к вариацијскому проблему, т. ј. положимо $\psi_i = 0$,[15] тогда (13) прєходи в уравнења:

$$\operatorname{Div} B^{(1)} = 0, \dots, \qquad \operatorname{Div} B^{(\rho)} = 0,$$

которе често называјут «законами схрањења». В једнодимензионалном случају из того слєдује:

$$B^{(1)} = \text{const.}, \dots, \qquad B^{(\rho)} = \text{const.};$$

при том B содрживајут највыше $(2\kappa - 1)$-те изводне u (по (6)), ако Δu и Δx не содрживајут вышших изводных неж в f наступајуче κ-те. Како в ψ в обче наступајут 2κ-те изводне,[16] имајемо обстајање ρ првых интегралов. Же меджу ними могут обстајати нелинеарне зависности, поновно показује выше наведено f. Линеарно независным $\Delta u = \varepsilon_1,\ \Delta x = \varepsilon_2$ одповєдајут линеарно независне релације:

$$u'' = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} u', \qquad u''u' = \frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(u')^2;$$

доколе меджу првыми интегралы $u' = \text{const.},\ u'^2 = \text{const.}$ обстаја нелинеарна зависност. Ту иде о елементарны случај, же $\Delta u, \Delta x$ не содрживајут изводных u.[17]

§4. Обрат в случају бесконечној групы

Најпрво покажемо, же прєдположење линеарности Δx и Δu не јест ограничење; ту то слєдује уж без обрата из факта, же $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ формално зависи од ρ и само ρ либовољных функцијј. Показује се именно, же в нелинеарном случају при сложењу трансформацијј, при чем члены најнижшего реда се додавајут, число либовољных функцијј бы се повечило. В истинє, нехај напр.

$$\begin{aligned} y &= A\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots; p\right) \\ &= x + \sum a(x, u, \dots)p^\nu + b(x, u, \dots)p^{\nu-1}\frac{\partial p}{\partial x} + c\,p^{\nu-2}\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^2 + \dots + d\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^\nu + \dots, \end{aligned}$$

$$p^\nu = (p^{(1)})^{\nu_1} \dots (p^{(\rho)})^{\nu_\rho},$$

и одговарјајуче

$$v = B\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots; p\right).$$

Тогда при сложењу с

$$z = A\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \dots; q\right)$$

за члены најнижшего реда добыва се:

$$z = x + \sum a(p^\nu + q^\nu) + b\left\{p^{\nu-1}\frac{\partial p}{\partial x} + q^{\nu-1}\frac{\partial q}{\partial x}\right\} + c\left\{p^{\nu-2}\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^2 + q^{\nu-2}\left(\frac{\partial q}{\partial x}\right)^2\right\} + \dots.$$

[15] $\psi_i = 0$, или троху обчеје $\psi_i = T_i$, кде T_i сут ново придадене функције, в физикє называјут се «пољевы уравнења». В случају $\psi_i = T_i$ идентичности (13) прєходет в уравнења $\operatorname{Div} B^{(\lambda)} = \sum_i T_i \bar{\delta} u_i^{(\lambda)}$, которе в физикє такође называјут законами схрањења.

[16] Ако f јест нелинеарна в κ-тых изводных.

[17] Иначе имајемо јешче $u''u'^{\lambda-1} = \text{const.}$ за всакы λ, одговарјајуче

$$u''(u')^{\lambda-1} = \frac{1}{\lambda}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(u')^\lambda.$$

Ако ту какыколи од a и b различны коефициент није нула, значи ако член

$$p^{\nu-\sigma}\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^{\sigma}+q^{\nu-\sigma}\left(\frac{\partial q}{\partial x}\right)^{\sigma}$$

в истинє наступа за $\sigma>1$, тој не може быти записан како диференциалны квоциент једној функције или степеновы продукт такого квоциента; число либовољных функциј се зато повечило противно прєдположењу. Ако все од a и b различне коефициенты изчезајут, тогда по цєнностјах експонентов $\nu_1,\ldots,\nu_\rho$ други член јест диференциалны квоциент првого (како напр. всегда за $\mathfrak{G}_{\infty 1}$), тако же в истинє наступа линеарност; или число либовољных функциј се и ту повечава. Инфинитесималне трансформације зато заради линеарности $p(x)$ испољајут систем линеарных парциалных диференциалных уравнениј; и како групово својство јест испољено, оне творјат «бесконечну групу инфинитесималных трансформациј» по дефиницији Лија (*Grundlagen*, §10).

Обрат се нынє добыва подобно како в случају конечној групы. Обстајање зависностиј (16) води прєз множење с $p^{(\lambda)}(x)$ и додање помочу идентичного прєображења (14) к

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta} u_i = \operatorname{Div}\Gamma;$$

и из того слєдује, како в §3, опрєдєљење Δx и Δu и инвариантност I в односу к тым инфинитесималным трансформацијам, кторе в истинє линеарно зависет од ρ либовољных функциј и јих изводных до σ-го реда. Же ты инфинитесималне трансформације, ако не содрживајут изводных $\partial u/\partial x,\ldots$, сигурно творјат групу, слєдује како в §3 из того, же иначе при сложењу наступило бы выше либовољных функциј, доколе по прєдположењу има быти само ρ зависностиј (16); оне зато творјат «бесконечну групу инфинитесималных трансформациј». Така група (*Grundlagen*, теорем VII, с. 391) состоји се из најобчејших инфинитесималных трансформациј нєкој прєз то опрєдєљеној в смислу Лија «бесконечној групы $\mathfrak{G}$ конечных трансформациј». Всака конечна трансформација при том генерује се из инфинитесималных (*Grundlagen*, §7),[18] значи настаје интегрирањем симултанној системы:

$$\frac{\mathrm{d}x_i}{\mathrm{d}t}=\Delta x_i,\qquad \frac{\mathrm{d}u_i}{\mathrm{d}t}=\Delta u_i,\qquad \left\{\begin{array}{l} x_i=y_i,\\ u_i=v\end{array}\right\}\quad \text{при } t=0,$$

при чем може быти потрєбно разгледати либовољне $p(x)$ зависечими такође од t. $\mathfrak{G}$ зато в истинє зависи од ρ либовољных функциј; ако особливо достаточно јест разгледати $p(x)$ независными од t, тогда та зависност јест аналитична в либовољных функцијах $q(x)=t\cdot p(x)$.[19] Ако наступајут изводне $\partial u/\partial x,\ldots$, може быти потрєбно додати јешче инфинитесималне трансформације $\bar{\delta}u=0,\ \operatorname{Div}(f\Delta x)=0$, прєжде неж чинити те саме закључки.

В свези с примєром Лија (*Grundlagen*, §7) дајемо јешче достаточно обчи случај, кде можно дојти до једнозначных формул, кторе такође показујут, же изводне либовољных функциј наступајут до σ-го реда; ту обрат јест полны. То сут таке групы инфинитесималных трансформациј, кторым одповєдаје група всих трансформациј x и тым «индукованых» трансформациј u, т. ј. такых трансформациј u, при кторых Δu, и зато u, зависет само од либовољных функциј наступајучих в Δx; при том прєдпоклада се јешче, же изводне $\partial u/\partial x,\ldots$ в Δu не наступајут. Имајемо:

$$\Delta x_i=p^{(i)}(x),\qquad \Delta u_i=\sum_{\lambda=1}^{n}\left\{a_i^{(\lambda)}(x,u)p^{(\lambda)}+b_i^{(\lambda)}\frac{\partial p^{(\lambda)}}{\partial x}+\cdots+c_i^{(\lambda)}\frac{\partial^\sigma p^{(\lambda)}}{\partial x^\sigma}\right\}.$$

Како инфинитесимална трансформација $\Delta x=p(x)$ генерује всаку трансформацију $x=y+g(y)$ с либовољным $g(y)$, можно особливо опрєдєлити $p(x)$ зависечу од t тако, же генерује се једночлена група:

$$x_i=y_i+t\,g_i(y),\tag{18}$$

[18] Из того особливо слєдује, же група $\mathfrak{G}$, генерована из инфинитесималных трансформациј $\Delta x,\Delta u$ групы $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$, поновно води к $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$. Зато же $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ не содрживаје од $\Delta x,\Delta u$ различных инфинитесималных трансформациј зависечих од либовољных функциј, и не може содрживати од њих независных зависечих од параметров, иначе была бы смєшана група. Но по выше изложеном конечне трансформације опрєдєљене сут инфинитесималными.

[19] Пытање, чи всегда наступа тој послєдны случај, было в другој формулацији постављено Лијем (*Grundlagen*, §7 и конец §13).

ктора при $t = 0$ прєходи в идентичност, при $t = 1$ в искано $x = y + g(y)$. Диференцирањем (18) слєдује:

$$\frac{\mathrm{d}x_i}{\mathrm{d}t} = g_i(y) = p^{(i)}(x,t), \tag{19}$$

кде $p(x,t)$ опрєдєља се из $g(y)$ обратањем (18); и обратно, (18) настаје из (19) помочу побочного условја $x_i = y_i$ при $t = 0$, кторо једнозначно фиксује интеграл. Помочу (18) в Δu можно замєнити x интеграцијскыми константами y и t; при том $g(y)$ наступају точно до σ-те изводне, зато же в

$$\frac{\partial p}{\partial x} = \sum_k \frac{\partial g}{\partial y_k}\frac{\partial y_k}{\partial x}$$

$\partial y/\partial x$ изразају се прєз $\partial x/\partial y$, и в обче $\partial^\sigma p/\partial x^\sigma$ замєња се јего цєнностју в

$$\frac{\partial g}{\partial y}, \ldots, \frac{\partial^\sigma g}{\partial y^\sigma}, \ldots, \frac{\partial^\sigma x}{\partial y^\sigma}.$$

За опрєдєљење u добыва се система уравнениј:

$$\frac{\mathrm{d}u_i}{\mathrm{d}t} = F_i\left(g(y), \frac{\partial g}{\partial y}, \ldots, \frac{\partial^\sigma g}{\partial y^\sigma}, u, t\right), \qquad (u_i = v_i \text{ при } t = 0),$$

в которој само t и u сут прємєнне, а $g(y), \ldots$ належет к области коефициентов; интегрирање даје:

$$u_i = v_i + B_i\left(v, g(y), \frac{\partial g}{\partial y}, \ldots, \frac{\partial^\sigma g}{\partial y^\sigma}, t\right)_{t=1},$$

значи трансформације, кторе зависет точно од σ изводных либовољных функциј. Идентита содрживаје се ту по (18) при $g(y) = 0$; а групово својство слєдује из того, же описаны поступок даје всаку трансформацију $x = y + g(y)$; тым индукована трансформација u јест једнозначно опрєдєљена и група $\mathfrak{G}$ изчерпана.

Из обрата мимоходом слєдује, же не јест ограничење разгледати либовољне функције зависечими само од x, не од $u, \partial u/\partial x, \ldots$. В послєдном случају в идентичном прєображењу (14), зато и в (15), кромє $p^{(\lambda)}$ наступили бы јешче $\partial p^{(\lambda)}/\partial u,\ \partial p^{(\lambda)}/\partial(\partial u/\partial x), \ldots$. Ако нынє сукцесивно брати $p^{(\lambda)}$ како функције нултого, првого, …, степена в $u, \partial u/\partial x, \ldots$, с либовољными функцијами од x како коефициентами, поновно настају зависности (16), само в вечем числу; но по выше даном обрату оны прєз собирање с либовољными функцијами зависечими само од x водет назад к раншему случају. Такође показује се, же симултанному наступању зависностиј и од њих независных дивергенцијных релациј одповєдају смєшане групы.[20]

[20] Како в §3, из обрата слєдује и ту, же поред I всакы интеграл I^*, различны на интеграл по дивергенцији, такође допускаје бесконечну групу с тыми самыми $\bar\delta u$, при чем Δx и Δu в обче содрживају изводне u. Такы интеграл I^* Еинстеин ввел в обчу теорију релативности, да добити простєјшу форму енергијскых законов; подајем инфинитесималне трансформације, кторе тој I^* допускаје, точно по означењу другеј ноты Клајна. Интеграл $I = \int\cdots\int K\,\mathrm{d}\omega = \int\cdots\int \mathfrak{R}\,\mathrm{d}S$ допускаје групу всих трансформациј w и тым индуковану за $g_{\mu\nu}$; тому одповєдају зависности ((30) у Клајна):

$$\sum \mathfrak{R}_{\mu\nu} g^{\alpha\beta}_{\mu\nu} + 2\sum \frac{\partial g^{\alpha\beta}_{\mu\nu}\mathfrak{R}_{\mu\nu}}{\partial w^\sigma} = 0.$$

Нынє $I^* = \int\cdots\int \mathfrak{R}^*\,\mathrm{d}S$, кде $\mathfrak{R}^* = \mathfrak{R} + \mathrm{Div}$, и зато $\mathfrak{R}^*_{\mu\nu} = \mathfrak{R}_{\mu\nu}$, кде $\mathfrak{R}^*_{\mu\nu}, \mathfrak{R}_{\mu\nu}$ всакы раз означају Лагранжеве изразы. Указане зависности сут зато также зависности за $\mathfrak{R}^*_{\mu\nu}$; и по множењу с p^τ и додању, обратными прєображењами диференцирања продукта, добыва се:

$$\sum \mathfrak{R}_{\mu\nu} p^{\mu\nu} + 2\,\mathrm{Div}\Big(\sum g^{\mu\sigma}\mathfrak{R}_{\mu\tau}p^\tau\Big) = 0,$$

$$\delta\mathfrak{R}^* + \mathrm{Div}\left(\sum 2g^{\mu\sigma}\mathfrak{R}_{\mu\tau}p^\tau - \frac{\partial\mathfrak{R}^*}{\partial g^\sigma_{\mu\nu}}p^{\mu\nu}\right) = 0.$$

Сравњењем с диференциалным уравнењем Лија $\delta\mathfrak{R}^* + \mathrm{Div}(\mathfrak{R}^*\Delta w) = 0$ из того слєдује:

$$\Delta w^\sigma = \frac{1}{\mathfrak{R}^*}\left(\sum 2g^{\mu\sigma}\mathfrak{R}_{\mu\tau}p^\tau - \frac{\partial\mathfrak{R}^*}{\partial g^\sigma_{\mu\nu}}p^{\mu\nu}\right), \qquad \Delta g^{\mu\nu} = p^{\mu\nu} + \sum g^{\mu\nu}_\sigma \Delta w^\sigma,$$

како инфинитесималне трансформације, кторе I^* допускаје. Те инфинитесималне трансформације зато зависет од првых и другых изводных $g^{\mu\nu}$ и содрживају либовољне p до прве изводне.

§5. Инвариантност одинокых честиј релациј

Ако специализовати групу $\mathfrak{G}$ на најпростєјши обично разгледаны случај тако, же в трансформацијах не допушчајут се изводне u, и трансформоване независне прємєнне зависет само од x, не од u, можно закључати о инвариантности одинокых честиј в формулах. Најпрво по знаных закључках добыва се инвариантност

$$\int\cdots\int\left(\sum_i \psi_i\delta u_i\right)\mathrm{d}x,$$

значи релативна инвариантност $\sum_i \psi_i\delta u_i$, кде под δ разумєје се какаколи вариација. Именно с једној страны:

$$\delta I=\int\cdots\int\delta f\left(x,u,\frac{\partial u}{\partial x},\ldots\right)\mathrm{d}x=\int\cdots\int\delta f\left(y,v,\frac{\partial v}{\partial y},\ldots\right)\mathrm{d}y,$$

с другој страны за на граници изчезајуче $\delta u,\delta(\partial u/\partial x),\ldots$, кторым прєз линеарну хомогенну трансформацију одповєдајут такође на граници изчезајуче $\delta v,\delta(\partial v/\partial y),\ldots$:

$$\int\cdots\int\delta f\left(x,u,\frac{\partial u}{\partial x},\ldots\right)\mathrm{d}x=\int\cdots\int\left(\sum_i\psi_i(u,\ldots)\delta u_i\right)\mathrm{d}x,$$

$$\int\cdots\int\delta f\left(y,v,\frac{\partial v}{\partial y},\ldots\right)\mathrm{d}y=\int\cdots\int\left(\sum_i\psi_i(v,\ldots)\delta v_i\right)\mathrm{d}y;$$

зато за на граници изчезајуче $\delta u,\delta(\partial u/\partial x),\ldots$:

$$\int\cdots\int\left(\sum_i\psi_i(u,\ldots)\delta u_i\right)\mathrm{d}x=\int\cdots\int\left(\sum_i\psi_i(v,\ldots)\delta v_i\right)\mathrm{d}y$$

$$=\int\cdots\int\left(\sum_i\psi_i(v,\ldots)\delta v_i\right)\left|\frac{\partial y_i}{\partial x_k}\right|\mathrm{d}x.$$

Ако в третјем интегралу изразити $y,v,\delta v$ прєз $x,u,\delta u$ и поставити га равным првому, имајемо релацију

$$\int\cdots\int\left(\sum_i\chi_i(u,\ldots)\delta u_i\right)\mathrm{d}x=0$$

за на граници изчезајуче, иначе либовољно δu; из того знано слєдује изчезање интегранда за либовољно δu. Зато идентично в δu имаје мєсто релација:

$$\sum_i\psi_i(u,\ldots)\delta u_i=\left|\frac{\partial y_i}{\partial x_k}\right|\left(\sum_i\psi_i(v,\ldots)\delta v_i\right),$$

ктора выражаје релативну инвариантност $\sum_i\psi_i\delta u_i$ и зато инвариантност

$$\int\cdots\int\left(\sum_i\psi_i\delta u_i\right)\mathrm{d}x.$$

21

[21] Ти закључки не сут правдиве, ако y такође зависи од u, зато же тогда $\delta f(y,v,\partial v/\partial y,\ldots)$ содрживаје и члены $\sum(\partial f/\partial y)\delta y$, тако же дивергенцијно прєображење не води к Лагранжевым изразам; так само ако допушчајут се изводне u, зато же тогда δv ставајут линеарне комбинације $\delta u,\delta(\partial u/\partial x),\ldots$, и тек по другом дивергенцијном прєображењу водет к идентичности $\int\cdots\int(\sum\chi_i(u,\ldots)\delta u_i)\mathrm{d}x=0$, тако же справа поновно не наступајут Лагранжеве изразы. Пытање, чи из инвариантности $\int\cdots\int(\sum\psi_i\delta u_i)\mathrm{d}x$ уж можно закључити о обстајању дивергенцијных релациј, по обрату јест равнозначно пытању, чи из того можно закључити о инвариантности I в односу к групє, ктора не потрєбно води к тым самым $\Delta u,\Delta x$, але води к тым самым $\bar{\delta}u$. В специалном случају простого интеграла и само првых изводных в f, при конечној групє из инвариантности Лагранжевых изразов можно закључити о обстајању првых интегралов (гледај напр. Engel, Gött. Nachr. 1916, с. 270).

Да то примєнити на изведене дивергенцијне релације и зависности, најпрво трєба доказати, же $\bar\delta u$ изведено из $\Delta u, \Delta x$ в истинє испольа трансформацијне законы за вариацију δu, ако само параметры, односно либовольне функције в $\bar\delta v$, опрєдєљене сут тако, како одповєдајут подобној групє инфинитесималных трансформациј в y, v. Означимо T_q трансформацију, ктора прєводи x, u в y, v; T_p инфинитесималну в x, u. Подобна к њој в y, v јест дана прєз $T_r = T_q T_p T_q^{-1}$, кде параметры, односно либовольне функције r, опрєдєљајут се из p и q. В формулах то значи:

$$T_p:\ \xi = x + \Delta x(x,p), \qquad u^* = u + \Delta u(x,u,p);$$

$$T_q:\ y = A(x,q), \qquad v = B(x,u,q);$$

$$T_q T_p:\ \eta = A(x + \Delta x(x,p), q), \quad v^* = B(x + \Delta x(p),\ u + \Delta u(p), q).$$

Из того настаје $T_r = T_q T_p T_q^{-1}$, значи

$$\eta = y + \Delta y(r), \qquad v^* = v + \Delta v(r),$$

ако помочу обрата T_q разгледати x функцијами од y и брати само инфинитесималне члены; имајемо идентичност:

$$\eta = y + \Delta y(r) = y + \sum \frac{\partial A(x,q)}{\partial x} \Delta x(p), \tag{20a}$$

$$v^* = v + \Delta v(r) = v + \sum \frac{\partial B(x,u,q)}{\partial x} \Delta x(p) + \sum \frac{\partial B(x,u,q)}{\partial u} \Delta u(p). \tag{20b}$$

Ако в том замєнити $\xi = x + \Delta x$ прєз $\xi - \Delta\xi$, прєз чо ξ поновно прєходи в x, зато Δx изчезаје; по првој формули (20) и η поновно прєходи в $y = \eta - \Delta\eta$; ако прєз ту субституцију $\Delta u(p)$ прєходи в $\bar\delta u(p)$, тогда и $\Delta v(r)$ прєходи в $\bar\delta v(r)$, и друга формула (20) даје:

$$v + \bar\delta v(y, v, \ldots, r) = v + \sum \frac{\partial B(x,u,q)}{\partial u}\, \bar\delta u(p),$$

$$\bar\delta v(y, v, \ldots, r) = \sum \frac{\partial B}{\partial u_\kappa}\, \bar\delta u_\kappa(x,u,p),$$

тако же трансформацијске формуле за вариације в истинє сут испольене, ако само $\bar\delta v$ разгледа се зависечим од параметров, односно либовольных функцij r.[22]

Слєдује особливо релативна инвариантност $\sum_i \psi_i \bar\delta u_i$; зато такоже по (12), како дивергенцијне релације испольене сут и в y, v, релативна инвариантност $\operatorname{Div} B$; даље по (14) и (13) релативна инвариантност $\operatorname{Div}\Gamma$ и с $p^{(\lambda)}$ собраных лєвых стран зависностиј, кде всегда в трансформованых формулах либовольне $p(x)$ (односно параметры) трєба замєнити прєз r. Из того добыва се јешче релативна инвариантност $\operatorname{Div}(B - \Gamma)$, значи дивергенција неидентично изчезајучеј системы функцij $B - \Gamma$, чија дивергенција идентично изчезаје.

Из релативној инвариантности $\operatorname{Div} B$ в једнодимензионалном случају и при конечној групє можно закључити јешче о инвариантности првых интегралов. Параметрова трансформација одговарјајуча инфинитесималној трансформацији по (20) ставаје линеарна и хомогенна; и заради обратности всих трансформацij, ε сут такоже линеарне и хомогене в трансформованых параметрах ε^*. Та обратност остаје сигурна, ако положити $\psi = 0$, зато же в (20) не наступајут изводне u. Из равнања коефициентов при ε^* в

$$\operatorname{Div} B(x, u, \ldots, \varepsilon) = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\ \operatorname{Div} B(y, v, \ldots, \varepsilon^*)$$

слєдује, же и $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y} B^{(\lambda)}(y, v, \ldots)$ сут линеарне хомогене функције од $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} B^{(\lambda)}(x, u, \ldots)$; зато из

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} B^{(\lambda)}(x, u, \ldots) = 0 \quad \text{или} \quad B^{(\lambda)}(x, u) = \text{const}.$$

[22] Поновно показује се, же трєба разгледати y независным од u итд., абы закључки были правдиве. Како примєр можно назвати Клајном подане $\delta g^{\mu\nu}$ и δq_σ, ктоpe испольајут трансформације за вариације, ако p подлагајут се векторној трансформацији.

слєдує такоже:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}B^{(\lambda)}(y,v,\ldots)=0 \quad \text{или} \quad B^{(\lambda)}(y,v)=\text{const.}$$

ρ првых интегралов, одговарјајучих $\mathfrak{G}_\rho$, зато всакы допускаје групу, тако же даље интегрирање се упрошчава. Најпростєјши примєр јест, же f јест свободна од x или од једного u, чему одповєдајут инфинитесималне трансформације $\Delta x=\varepsilon, \Delta u=0$ односно $\Delta x=0, \Delta u=\varepsilon$. Тогда $\bar{\delta}u=-\varepsilon\,\mathrm{d}u/\mathrm{d}x$ односно ε, и како B изводи се из f и $\bar{\delta}u$ диференцирањем и рационалными свезами, оно јест такоже свободно од x односно u и допускаје одговарјајуче групы.[23]

§6. Хилбертово тврджење

Из прєдшедшего наконец слєдује доказ Хилбертова тврджења о свези неуспєха властных енергијскых законов с «обчој релативностју» (прва нота Клајна, Göttinger Nachr. 1917, одговор, 1. одставек), и то в обобченој групово-теоретичној формє.

Нехај интеграл I допускаје $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$, а $\mathfrak{G}_\sigma$ нехај јест какаколи конечна група настајуча специализацијеју либовољных функцијь, значи подгрупа $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$. Бесконечној групє $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ одповєдајут зависности (16), конечној $\mathfrak{G}_\sigma$ дивергенцијне релације (13); и обратно, из обстајања какихколи дивергенцијных релацијь слєдује инвариантност I в односу к конечној групє, ктора тогда и само тогда јест идентична с $\mathfrak{G}_\sigma$, ако $\bar{\delta}u$ сут линеарне комбинације тых, ктоpe добывајут се из $\mathfrak{G}_\sigma$. Инвариантност в односу к $\mathfrak{G}_\sigma$ зато не може водити к другим дивергенцијным релацијам неж (13). Но како из обстајања (16) слєдује инвариантност I в односу к инфинитесималным трансформацијам $\Delta u, \Delta x$ групы $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ при либовољном $p(x)$, из того особливо слєдује инвариантност в односу к из специализације настајучим инфинитесималным трансформацијам $\mathfrak{G}_\sigma$, и зато в односу к $\mathfrak{G}_\sigma$. Дивергенцијне релације

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta}u_i^{(\lambda)} = \mathrm{Div}\, B^{(\lambda)}$$

мусет зато быти послєдицами зависностиј (16), ктоpe можно писати такоже:

$$\sum_i \psi_i a_i^{(\lambda)} = \mathrm{Div}\, \chi^{(\lambda)},$$

кде $\chi^{(\lambda)}$ сут линеарне комбинације Лагранжевых изразов и јих изводных. Како ψ в (13) и в (16) наступајут линеарно, дивергенцијне релације особливо мусет быти линеарне комбинације зависностиј (16); тако

$$\mathrm{Div}\, B^{(\lambda)} = \mathrm{Div}\left(\sum \alpha_\mu \chi^{(\mu)}\right);$$

и саме $B^{(\lambda)}$ состојет се линеарно из χ, т. ј. из Лагранжевых изразов и јих изводных, и из функцијь, чија дивергенција идентично изчезаје, како напр. $B-\Gamma$ на концу §2, за ктоpe $\mathrm{Div}(B-\Gamma)=0$, и кде дивергенција једночасно имаје инвариантно својство. Дивергенцијне релације, в ктоpых $B^{(\lambda)}$ можно составити на указаны начин из Лагранжевых изразов и јих изводных, будут называти «невластными», а все остале «властными».

Обратно, ако дивергенцијне релације сут линеарне комбинације зависностиј (16), значи «невластне», тогда инвариантност в односу к $\mathfrak{G}_\sigma$ слєдује из инвариантности в односу к $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$; $\mathfrak{G}_\sigma$ ставаје подгрупа $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$. Дивергенцијне релације одговарјајуче конечној групє $\mathfrak{G}_\sigma$ ставајут зато невластне тогда и само тогда, когда $\mathfrak{G}_\sigma$ јест подгрупа бесконечној групы, в односу к ктороj I јест инвариантны.

[23] В случајах, кде уж из инвариантности $\int(\sum \psi_i \delta u_i)\mathrm{d}x$ слєдује обстајање првых интегралов, ти не допускајут полну групу $\mathfrak{G}_\rho$; напр. $\int(u''\delta u)\mathrm{d}x$ допускаје инфинитесималну трансформацију $\Delta x=\varepsilon_2, \Delta u=\varepsilon_1+x\varepsilon_3$, доколе првы интеграл $u-u'x=$ const., одговарјајучи $\Delta x=0, \Delta u=x\varepsilon_3$, не допускаје двє други инфинитесималне трансформације, зато же једнозначно содрживаје и u, и x. Тому првому интегралу одповєдајут именно инфинитесималне трансформације за f, ктоpe содрживајут изводне. Видно јест зато, же инвариантност $\int\cdots\int(\sum \psi_i \delta u_i)\mathrm{d}x$ в всаком случају даје мењше неж инвариантност I; то трєба замєтити к пытању постављеному в прєдшедшој примєткє.

Специализацијеју груп из того добыва се изворно Хилбертово тврджење. Под «групој посунов» разумєјемо конечну групу:

$$y_i = x_i + \varepsilon_i, \qquad v_i(y) = u_i(x);$$

значи:

$$\Delta x_i = \varepsilon_i, \qquad \Delta u_i = 0, \qquad \bar{\delta} u_i = -\sum_\lambda \frac{\partial u_i}{\partial x_\lambda}\varepsilon_\lambda.$$

Инвариантност в односу к групє посунов, како знано, значи, же в

$$I = \int \cdots \int f\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right) \mathrm{d}x$$

x не наступајут једнозначно в f. Одговарјајуче n дивергенцијне релације

$$\sum_i \psi_i \frac{\partial u_i}{\partial x_\lambda} = \operatorname{Div} B^{(\lambda)} \qquad (\lambda = 1, 2, \dots, n)$$

будут называне «енергијскыми релацијами», зато же вариацијскому проблему одговарјајуче «законы схрањења» $\operatorname{Div} B^{(\lambda)} = 0$ одповєдајут «енергијским законом», а $B^{(\lambda)}$ «енергијским компонентам». Тогда имаје мєсто: ако I допускаје групу посунов, енергијске релације ставајут невластне тогда и само тогда, когда I јест инвариантны в односу к бесконечној групє, ктора содрживаје групу посунов како подгрупу.[24]

Примєр такых бесконечных груп дан јест групој всих трансформацијх x и такых индукованых трансформацијх $u(x)$, в которых наступајут само изводне либовољных функцијх $p(x)$; група посунов настаје специализацијеју $p^{(i)}(x) = \varepsilon_i$. Но мора остати нерєшено, чи тым — и прєз групы настајуче измєноj I на граничны интеграл — уж дане сут најобчејше таке групы. Индуковане трансформације указаного вида настајут напр. когда u подлагаје се трансформацијам коефициентов «тоталној диференциалној формы», т. j. формы

$$\sum a\, \mathrm{d}^2 x_i + \sum b\, \mathrm{d}x_i \mathrm{d}x_k + \cdots,$$

ктора кромє $\mathrm{d}x$ содрживаје јешче выше диференциалы; специалнејше индуковане трансформације, в которых $p(x)$ наступајут само в првој изводној, дане сут трансформацијами коефициентов обычных диференциалных форм $\sum c\, \mathrm{d}x_{i_1} \cdots \mathrm{d}x_{i_\lambda}$, и ты обично былы разгледане.

Даљша група указаного вида, ктора заради логаритмичного члена не може быти коефициентна трансформација, јест напр. слєдујуча:

$$y = x + p(x), \qquad v_i = u_i + \lg(1 + p'(x)) = u_i + \lg \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x};$$

$$\Delta x = p(x), \qquad \Delta u_i = p'(x), \qquad \bar{\delta} u_i = p'(x) - u_i' p(x).$$

Зависности (16) ту ставајут:

$$\sum_i \left(\psi_i u_i' + \frac{\mathrm{d}\psi_i}{\mathrm{d}x}\right) = 0,$$

невластне енергијске релације ставајут:

$$\sum_i \left(\psi_i u_i' + \frac{\mathrm{d}(\psi_i + \text{const.})}{\mathrm{d}x}\right) = 0.$$

Најпростєјши инвариантны интеграл групы јест:

$$I = \int \frac{e^{-2u_1}}{u_1' - u_2'}\, \mathrm{d}x.$$

[24] Енергијски законы класичној механикы и такоже старej «теорије релативности» (кде $\sum \mathrm{d}x^2$ прєходи в себе) сут «властне», зато же ту не наступајут бесконечне групы.

Најобчејше I опрєдєља се интегрирањем диференциалного уравнења Лија (11):

$$\bar{\delta} f + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(f \cdot \Delta x) = 0,$$

кторе по вставјењу цєнностиј за Δx и $\bar{\delta} u$, ако разгледати f зависечеј само од првых изводных u, прєходи в

$$\frac{\partial f}{\partial x} p(x) + \left\{ \sum_i \frac{\partial f}{\partial u_i} - \sum_i \frac{\partial f}{\partial u_i'} u_i' + f \right\} p'(x) + \left\{ \sum_i \frac{\partial f}{\partial u_i'} \right\} p''(x) = 0$$

(идентично в $p(x), p'(x), p''(x)$). Та система уравненијуж за двє функције $u(x)$ имаје рєшења, кторе в истинє содрживајут изводне, именно:

$$f = (u_1' - u_2')\, \Phi\left(u_1 - u_2, \frac{e^{-u_1}}{u_1' - u_2'} \right),$$

кде Φ означаје либовољну функцију указаных аргументов.

Hilbert изрека своје тврджење тако, же неуспєх властных енергијскых законов јест карактеристичны знак «обчеј теорије релативности». Абы то тврджење было дословно правдиво, названје «обча релативност» трєба разумєти ширје неж обычно, такоже на прєдшедше групы зависече од n либовољных функциј.[25]

[25] Тым поновно потврджује се правилност замєткы Клајна, же обычно в физикє названје «релативност» трєба замєнити прєз «инвариантност в односу к групє». (Über die geometrischen Grundlagen der Lorentzgruppe. *Jhrber. d. d. Math. Vereinig.* том 19, с. 287, 1910; препечатано в Phys. Zeitschrift.)

14. Аритметична теорија алгебраичных функциј једној промєнној в својој свези с осталыми теоријами и с теоријеју числовых пољ

Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung 38 (1919), с. 182–203

Слєдујучи преглед настал из желања имєти свезајучо звєно меджу оддєлными теоријами алгебраичных функциј; једночасно може он быти гледаны како дополњење к прегледу Брилла–Noether[1], в којем разглед аритметичне теорије в сучности недостаје.[2]

Кромє Брилла–Noether, при разгледу оддєлных теорий трєба брати в обзир слєдујуче енцыклопедијне чланкы с там указаној литературоју:

за теорију Риеманна: Wirtinger (II Б 2), Нр. 1–19;

за теорију Вајерштраса: Wirtinger (II Б 2), Нр. 23, 32, 33, 34;

за алгебраично-геометричну теорију Брилла–Noether: Wirtinger (II Б 2), Нр. 21–31; Берзолари (III Ц 4), Нр. 23–38;

за аритметичну теорију Дедекинда–Вебера и Хенсела–Ландсберга: Хенсел (II Ц 5), [даље цитује се како Хенсел][3];

обчејше за аритметичну теорију алгебраичных елементов: Ландсберг (I Ц 5), и за аритметичну теорију алгебраичных функциј выше промєнных: Јунг (II Ц 6).

За теорију числовых пољ сравни „Zahlbericht“ Хилберта[4] и лекције о теорији чисел од Дирицхлета–Дедекинда [даље цитује се како Дедекинд–теорија чисел].[5]

Содржање

1. Основы различных теорий.
2. Паралелизм меджу алгебраичными числами и алгебраичными функцијами (коњуговане елементы, теоремы о базису, појем модула).
3. Паралелизм и различности в теорији идеалов алгебраичных чисел и функциј.
4. Свез аритметичного обоснованја разложења в реды с теоријеју идеалов.
5. Сравњење аритметичне теорије алгебраичных функциј с геометричној теоријеју. Различны појем инвариантности.
6. Продолжење сравњења. Особливе точке.
7. Сравњење меджу теоремом о остатку и теоремами теорије идеалов.
8. Трансцендентне пытања при алгебраичных функцијах и алгебраичных числах.

1. Основы различных теорий

Теорија Риеманна јест једина чисто трансцендентна теорија, основана на теоремах обстајања (принцип Дирицхлета, методы Шварца–Неуманна). Интегралы алгебраичных функциј сут ту првотне, саме алгебраичне функције второтне. Функције на Риеманновој површини карактеризујет се својими нулами и бесконечными мєстами; то одговарја полигоном (односно дивизором) аритметичне теорије, меджу тым како Weierstrass говори такође о самых функцијах с јих нулами и бесконечными мєстами. Главна задацха, кромє теоремов обстајања, јест поставити все функције с даными бесконечными мєстами; то се достигаје помочу интегралов првого и второго

[1] *Die Entwicklung der Theorie der algebraischen Funktionen in älterer und neuerer Zeit*. *Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung* т. 3 (1894) [даље цитује се како Брилл–Noether].

[2] Изкључивши разглед Кронецкерового изслєдованја о дискриминанту. (*J. f. M.* т. 91.)

[3] Части, которе се односет к Дедекинду–Веберу, походет од А. Островского.

[4] *Die Theorie der algebraischen Zahlkörper*. *Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung* т. 4 (1894/95).

[5] Braunschweig, Vieweg, 4. изд. 1894.

рода. Даље стојит пытање о числу свободных констант, кторе јешче входет при прєдписаных бесконечных точках. На то послєднье пытање одговарја теорем Риеманна–Роцха; в аритметичној теорији јему одговарја пытање о димензији класа полигонов (односно класа дивизоров), а в алгебраично-геометричној теорији пытање о димензији полној линеарној системы, на кторе такође одговарја теорем Риеманна–Роцха. В аритметичној теорији стварно творјење функциј идет прєз теоремы о базису; в алгебраично-геометричној теорији прєз теорем о остатку. Особливо нулам подинтегралных функциј првого рода одговарја диференциални клас в аритметичној теорији, а в алгебраично-геометричној теорији ученије о специалных групах, то јест о системє груп точек, кторы изрєзајут адјунговане криве $(n-3)$-го реда, φ-криве.

Како Риеманнова теорија хисторично прєдходила осталым теоријам, аколко строго доказање теоремов обстајања было достигнуто позднєје, тако былы и позднєје с јеј трансцендентными средствами рєшене алгебраичне пытања, кторе до днес не сут доступне чисто алгебраичному или аритметичному обработању; ту прєд всим трєба именовати Хурвицову теорију особливых кореспонденциј.[6]

Аналогије с трансцендентными поставками пытаниј в теорији алгебраичных числовых пољ разгледајут се в послєднјем пунктє.

За остале теорије алгебраичне функције сут првотне, интегралы второтне. При том теорија Вајерштраса опираје се на трансцендентне основы развијања в степенне реды и теорема о вычетах; потом але идет алгебраично даље, прєз експлицитно указање всих функциј, кторе приходет в разглед.

Аритметична теорија в формє Хенсела–Ландсберга такође користи трансцендентне основы развијања в реды. Але, придавајучи на тој основє оддєлным точкам дивизоры, она потом идет чисто аритметично и зато може быти гледана како сливање Вајерштраса и Дедекинда–Вебера. В противности к послєдним она једночасно даје методы за стварно творјење всих релевантных базисных функциј. В подробностјах она показује ред упрошчениј проти Дедекинду–Веберу, сучствено прєз введење „ломљеных“ дивизоров. Недавно Hensel[7] аритметично обосновал теорију развијања в реды (кромє мајорантној методы за доказ конвергенције); тым теорија стала скоро чисто аритметична.

Алгебраично-геометрична теорија Брилла–Noether прєдпокладаје само појем „бесконечно близкых точек“ једној вєтви, кторы се своди на развијање в ред в обычној точкє[8] и одговарја Вајерштрасовому појму елемента; потом она работаје алгебраично-рационалными методами, сучствено методами тернарној елиминацијској теорије, и такође доходит до експлицитных прєдставјениј.

Првотна, чисто аритметична теорија Дедекинда–Вебера[9] јест сродна Риеманновој в том смыслу, же јеј ставкы имајут опєт карактер доказов обстајања; она храни полну чистоту методы.[10] Аритметично обосновање теорије, кде промєнне грајут само ролу неопрєдєљеных, тече паралелно к теорији алгебраичных чисел, како буде ближе изложено в 2.[11] То обосновање даје средство аритметично ввести појем точке (ср. Хенсел Нр. 10a) и тако поставити појем абсолутној Риеманновој површины без всакого разгледа непрєрывности. Теорија тым добыва формалны карактер; напр. и појем диференциала јест введены чисто формално. На основє, добытој прєз појем точке, можно доказати близко сродство с методами и појмами алгебраично-геометричној теорије, ктора, кромє појма елемента, такође јест свободна од трансцендентных средств; то буде учињено в слєдујучих пунктах.

---

[6] A. Hurwitz, Über algebraische Korrespondenzen und das erweiterte Korrespondenzprinzip. *Math. Ann.* т. 28. (Ср. Брилл–Noether, 10. оддєл.)

[7] *Mathematische Zeitschrift* т. 4; то обосновање лежи такође в основє јего прегледа.

[8] За бесконечно близке „особливе“ точке сравни Брилл–Noether, 6. оддєл, особливо Нр. 10 и 11. Обычне бесконечно близке точке сут напр. прєсєкы касателној с кривоју или точке вышего дотыка (точке развєтвења).

[9] *J. f. M.* 92 (цитује се како D.–W.).

[10] Из тој причины она јест такође пригоднєјша за сравњење с осталыми теоријами, неж напр. теорија Хенсела–Ландсберга, ктора само пригодно наступит в слєдујучих сравњењах. — Теорија Абеловых интегралов и јих обрачења, колико она прєдпокладаје непрєрывност, у D.–W. и такође в даљшем развитју алгебраичне теорије (M. Noether, *Ann.* 37) не јест обработана.

[11] Сравњење теорије Хенсела–Ландсберга с теоријеју чисел, особливо с теоријеју p-адичных чисел, находит се у Хенсела.

2. Паралелизм меджу алгебраичными числами и алгебраичными функцијами. (Коњуговане елементы, теоремы о базису, појем модула)

Алгебраично числово поље јест опрєдєљено како поље n-го степена над пољем R рационалных чисел; поље алгебраичных функциј једној промєнној како поље n-го степена над пољем $K(z)$ всих рационалных функциј једној неопрєдєљењеј z с свободными комплексными коефициентами. Значи, за оба поља сполечнє сут правдиве все теоремы, кторе полно абстрахујут од специалној природы основного поља; то сут теоремы о базису, нормах, слєдах и дискриминантах.[12] Все те појмы при Дедекинду–Веберу вводет се без користјења коњугованых елементов. Але трєба примєтити, же појем коњугованого поља може се опрєдєлити полно формално, како показал Стеинитз в свези с Кронецкером.[13] Именнє, ако K јест либовољно поље и $\varphi(x)$ јест над K неразложимы полином од x, тогда система класов остатков модуло $\varphi(x)$ твори поље. Ако класу остатка од x придајемо елемент ξ, тогда при изоморфном придавању класу остатка, прєдставјеному полиномом $f(x)$, одговарја елемент $f(\xi)$. Зато же вси полиномы дєлими прєз $\varphi(x)$ прєдставјајут нуловы клас остатка, $\varphi(\xi)$ придаје се нуловому класу; елемент ξ може зато сымболично быти гледаны како корењ од $\varphi(x) = 0$ и твори алгебраично поље $K(\xi)$. Повторење поступка води к n коњугованым пољам $K(\xi), K(\xi'), \ldots, K(\xi^{(n-1)})$. Можно зато особливо и при алгебраичных функцијах говорити о коњугованых елементах, не остављајучи чисто аритметичну теорију.

Два основне поља R и $K(z)$ имајут обче својство, же в њих јест опрєдєљена система всих цєлых елементов, како цєлых рационалных чисел односно цєлых рационалных функциј једној неопрєдєљењеј. Ти цєле елементы имајут карактеристично својство, же всаке два a и b имајут највечши обчи дєлитељ d, кторы може быти прєдставјен в формє $ma + nb$, кдє d, m, n такође сут цєле елементы из R односно $K(z)$; и d јест абсолутно најмало число односно полином најнижшего степена, кторы можно прєдставити в тој формє. Само на том својству, кторе повлачи једнозначно разложење на просте факторы за цєле рационалне числа односно функције једној неопрєдєљењеј, основане сут теоремы о цєлых елементах алгебраичного поља или надпоља. Размысл, кторы показује обстајање највечшего обчего дєлитеља, даје такође обстајање фундаменталној системы или базиса цєлых елементов алгебраичного поља. Ако гледамо само такие базисы поља, кторе состојет се из цєлых елементов, јих дискриминант јест цєло рационално число односно цєла рационална функција једној неопрєдєљењеј. Всакы базис, кторы одговарја абсолутно најмалому числу или функцији најнижшего степена, твори фундаменталну систему.

Глубши поглед в базисне пытања, такође за обчејша поља, даје введење појма модула, кторы трєба разумєти тако, же он обхвача различне дефиниције в литератури зависно од природы елементов. Модулом — в односу к основној области цєлости $\mathfrak{S}$ — называје се система елементов така, же разлика двох елементов опєт належи системє, и такође продукт елемента с либовољным елементом из $\mathfrak{S}$. (Ако $\mathfrak{S}$ состоји се из цєлых рационалных чисел, второ трєбованје слєдује из првого.)[14]

Всакы модул, кторы имаје базис из конечно много елементов, прєз кторе всакы елемент може быти прєдставјен линеарно с коефициентами из $\mathfrak{S}$, называ се конечны (конечно-членны); особливо всакы једночленны модул имаје форму $c \cdot \alpha$, кдє α значи базисны елемент, а c пробєгаје все елементы из $\mathfrak{S}$. *Модул, которых елементы саме належет к $\mathfrak{S}$, называ се идеалом в $\mathfrak{S}$;* из того слєдује појем конечного идеала, особливо једночленного (главного идеала).

Все базисне теоремы за цєле елементы и идеалы основане сут на слєдујучем теоремє:

Ако M јест модул в односу к $\mathfrak{S}$, которых елементы состојет се из линеарных форм од n неопрєдєљеных с коефициентами из $\mathfrak{S}$, и ако всакы идеал в $\mathfrak{S}$ јест конечны, тогда и M јест конечны модул. Ако особливо всакы идеал в $\mathfrak{S}$ јест главны идеал, тогда M имаје базис из

[12] D.–W., § 1 и 2; Хенсел Нр. 4 (с примєткоју 5).

[13] Стеинитз, Algebraische Theorie der Körper. (*J. f. M.* 137, § 6 и 8.)

[14] Појем модула походит од Дедекинда, кторы числовы модул ($\mathfrak{S}$ = цєле рационалне числа) впел првы раз в 2. изд. теорије чисел; модул из цєлочисленных линеарных форм јест ту такође имплицитно присутны. При Дедекинду–Веберу наступајут потом „функцијне модулы“, кторых елементы состојет се из алгебраичных функциј, меджу тым како $\mathfrak{S}$ состоји се из всих цєлых рационалных функциј једној неопрєдєљењеј. — Модул из хомогеных форм од n неопрєдєљеных, обчејше из полиномов, наступаје првы раз при Хилберту (*Annalen* 36); $\mathfrak{S}$ состоји се из всих полиномов, и зато же елементы сут такође полиномы, тај модул пада под нашу дефиницију идеала. Кронецкерове „модулне системы“ из полиномов идут од базиса, не од абстрактној дефиниције.

линеарнонезависных форм.[15]

Именнє, ако елементы M дане сут прєз $l(x) = a_1x_1 + \cdots + a_nx_n$, тогда цєлост коефициентов a_1 пробєгаје идеал в $\mathfrak{S}$, кторы по прєдпокладању имаје форму $b_1a^{(1)} + \cdots + b_\rho a^{(\rho)}$. К M належеча линеарна форма

$$m(x) = l(x) - b_1l^{(1)}(x) - \cdots - b_\rho l^{(\rho)}(x)$$

зато зависи само од $(n-1)$ неопрєдєљеных, из чего конечным повторјењем слєдује тврджење. Ако всакы раз $\rho = 1$, тогда базис состоји се из n форм од односно $n, n-1, \ldots, 1$ неопрєдєљеных; то даје линеарну независност ненуловых форм.

Теорем о фундаменталној системє из того слєдује в различных случајах тако.

Ако алгебраично поље настаје прєз адјункцију цєлого алгебраичного елемента δ к основному пољу, и ако $\mathfrak{S}$ значи цєлост всих цєлых елементов основного поља, тогда всакы цєлы елемент надпоља допушча прєдставјење (ср. напр. Zahlbericht § 3)

$$\omega = \frac{a_1\delta^{n-1} + a_2\delta^{n-2} + \cdots + a_n}{\Delta(\delta)},$$

кде a_i сут елементы из $\mathfrak{S}$, а $\Delta(\delta)$ значи дискриминант од δ. Субституцијеју

$$x_i = \frac{\delta^{n-i}}{\Delta(\delta)}$$

модул всих цєлых елементов прєходи в модул линеарных форм; зато обстајање фундаменталној системы слєдује в всих случајах, кде всакы идеал в $\mathfrak{S}$ јест конечны. То само размыслење показује, же обчејше всакы идеал в области цєлых елементов надпоља јест конечны. Особливо за цєле рационалне числа односно функције једној неопрєдєљенеј всакы идеал јест главны; из того слєдује, же фундаменталне системы в алгебраичных числовых пољах односно пољах алгебраичных функцij једној промєнној состојет се точно из n елементов, ако n значи степен. И зато же в тых пољах по вышеречено всакы идеал јест конечны, заједно слєдује фундаментална система за релативне поља, ктора в обчем случају буде имєти выше елементов, неж показује релативны степен.[16] Даље, ако $\mathfrak{S}$ значи област всих полиномов од много неопрєдєљеных, в $\mathfrak{S}$ всакы идеал јест такође конечны;[17] зато обстајање фундаменталној системы слєдује и за алгебраичне функцијне поља од много неопрєдєљеных, ктора опєт буде имєти выше елементов, неж показује степен.

3. Паралелизм и различности в теорији идеалов алгебраичных чисел и функцij

Доказ фундаменталного теорема теорије идеалов, же всакы идеал једнозначно може быти прєдставјен како продукт степенов простых идеалов, можно провести сполечнє за алгебраичне числа и функције; само на основє својства, же за цєле рационалне числа односно функције једној неопрєдєљенеј всакы идеал става главным.[18] Главна точка доказа лежи в том, же из дєлимости идеала $\mathfrak{c}$ прєз идеал $\mathfrak{a}$ (то јест всакы елемент $\mathfrak{c}$ јест содрживаны в $\mathfrak{a}$) слєдује продуктно прєдставјење $\mathfrak{c} = \mathfrak{a}\mathfrak{b}$.[19] Тај доказ опираје се

[15] Теорем наступаје в литературы оддєлно за различне области коефициентов $\mathfrak{S}$. За цєле рационалне числа ср. напр. Hilbert, Zahlbericht § 3 и 4; за полиномы од много неопрєдєљеных: Hilbert, Über die vollen Invariantensysteme: конец § 2 (*Math. Ann.* 42).

[16] По изслєдованьах Стеинитза о модулах из линеарных форм, кде $\mathfrak{S}$ состоји се из цєлых чисел (конечного) алгебраичного числового поља, достатно јест $\nu + 1$ базисных елементов, ако ν значи релативны степен (*Math. Ann.* 71, § 4).

[17] По Хилбертовом теоремє о базису модула (*Math. Ann.* 36). Модулы из полиномов, кторе ту за дослєдност называјут се идеалами, обычно называјут се „модулы форм“ или просто „модулы“. И Хилбертов теорем, же таковы модул N јест конечны, можно свести на теорем о линеарных формах. Нехај f буде полином n-го степена од $r+1$ неопрєдєљеных $x_1, \ldots, x_r, x_{r+1}$, содрживаны в N, кторы имаје член x_{r+1}^n (то можно всегда достигнути линеарној трансформацијеју). Тогда вси полиномы из N модуло f сут конгруентне тым, кторе можно прєдставити в формє $a_1(x)x_{r+1}^{n-1} + \cdots + a_n(x)$; значи прєз $x_{r+1}^{n-i} = X_i$ они творет модул линеарных форм, за кторы всакы идеал в области од r неопрєдєљеных може быти прєдпокладаны конечным, зато же то јест случај за једну неопрєдєљену.

[18] Ср. примєтку во уводу Хурвица: Über die Theorie der Ideale (*Gött. Nachr.* 1894). В Веберовом учебнику алгебры доказ јест даны паралелно за оба поља в свези с Кронецкером прєз введење функционалов. [Свез меджу Кронецкеровој теоријеју и теоријеју идеалов даје „разширјены Гауссов теорем“; Hurwitz тамже.]

[19] Особливо подчркнуто при Дедекинду (теорија чисел); Супплемент XI, Satz VII, § 177; ср. примєтку с. 554. Теорем користи факт, же иде о алгебраичне поља; не имаје мєсто болє за идеалы (модулы) из полиномов, кде најмало обче кратно става вмєсто продукта.

при Хурвицу на „разширjены Гауссов теорем“, кторы говори, же цѣлы елемент ω, кторы дѣли всакы коефициент продукта двох полиномов φ и ψ, дѣли такоже продукт всих коефициентов φ и ψ; при Дедекинду он опираje се на еквивалентны модуларны теорем.[20]

Даље можно сполечнѣ опрѣдѣлити појем комплементарного модула (Хенсел Нр. 12) и из jего идеал развѣтвења (основны идеал, диферента) $\mathfrak{D}$ (jего норма става дискриминантом поља D); и имаje мѣсто фундаменталны теорем, же идеал развѣтвења $\mathfrak{D}$ jест *највечши обчи дѣлитељ всих главных идеалов* $F'(\delta)$, кде δ пробѣгаje все цѣле елементы поља и $F(\delta) = 0$ всакократно значи належече неразложимо jедначење. Из того слѣдуje, же *дискриминант поља содрживаje все и само таке рационалне просте числа односно линеарне факторы в z, кторе сут дѣлиме квадратом простого идеала*. За само $F'(\delta)$ добываjемо прѣдставjење

$$F'(\delta) = \mathfrak{f} \cdot \mathfrak{D},$$

и прѣз творjење нормы

$$\Delta(\delta) = R^2 \cdot D;$$

при том $\mathfrak{f}$ значи проводник ринга (поредка, области цѣлости), изведеного из δ, т. j. $\mathfrak{f}$ состоjи се из цѣлости (цѣлых) елементов, кторе, помножене с всакым цѣлым елементом, сут дѣлиме модулом $[1, \delta, \ldots, \delta^{n-1}]$. $R^2 = \operatorname{Norm}\mathfrak{f}$ прѣдставjа квадрат субституцijного детерминанта, кторы прѣводи базис $1, \delta, \ldots, \delta^{n-1}$ в базис цѣлых елементов.[21]

Различности в даљшем развитjу условjене сут специалными своjствами основных поль. Тако факт, же в случаjу алгебраичных чисел *елементы основного поља сут скупај експоненты*, води к тому, же идеал развѣтвења може быти дѣлимы вышим неж $(e-1)$-тым степеном простого идеала $\mathfrak{p}$, кторы входит в p в e-том степени (ако именно e дѣли се прѣз p); и води тым к даљшим појмам инерцijного и развѣтвенного поља,[22] кторе не имаjут аналога в теориjи алгебраичных функцij. Над всим, заради *обстаjања бесконечно многых констант* в основном полjу при алгебраичных функцijах одпада конечност числа класов идеалов и с тым вса пытања свезана с опрѣдѣлењем числа класов. Jеднако в нѣкоj меры можно како трансцендентны аналог класного поља гледати област всих (трансцендентных) прим-форм[23]; зато же ту всакы точка твори се jеднojу jединojу формojу, главным идеалом.

На другоj страни обстаjање бесконечно многых констант в основном полjу $K(z)$ при алгебраичных функцijах води к теоремам и пытањам, кторе не имаjут аналога при алгебраичных числах. Најпрво из того слѣдуje нѣкоje упрошчење в поредку доказов; тако напр. в доказу jеднозначного разложења идеалов на просте идеалы, даным од D.–W., можно обojти „разширjены Гауссов теорем“ или jему еквивалентны теорем прѣз користjење факта, же всака линеарна форма $(z-c)$ имаje бесконечно много класов остатков, именно все константы (меджу тым како число класов остатков модуло простого числа jест конечно).[24]

К стварно новым резултатом води даљши факт, же всакы полином с цѣлыми рационалными функцijами од z како коефициентами модуло $(z-\alpha)$ разпада се на линеарне факторы (то се не става за цѣлочисленны полином модуло p); факт, кторы имаje мѣсто и когда вмѣсто всих констант берут се само вса алгебраичне числа.[25] Из того слѣдуje, же всакы просты идеал jест идеал првого степена;[26] и даље, же дискриминант поља D става прѣрѣзом всих дискриминантов $\Delta(\delta)$, кде δ пробѣгаje все цѣле елементы;[27] обоjе в противности к алгебраичным числам. Потом из того опѣт слѣдуje, же идеал развѣтвења става прѣрѣзом всих главных идеалов $F'(\delta)$.

---

[20] Теориja чисел, Суппл. XI; Satz VI, § 173. На еквивалентност обojих теоремов указуje Дедекинд (Über die Begründung der Idealtheorie, *Göttinger Nachr.* 1895).

[21] Дедекинд, Über die Diskriminante endlicher Körper (*Abhandl. der Gött. Ges. d. Wissensch.* т. 29, 1882). Там дане дефиницije за алгебраичне числа можно непосрѣдно прѣнести на алгебраичне функцije; доказы такоже скоро точно прѣносет се. Поредок доказов при D.–W. jест инакы: гл. ниже. За наведене теоремы сравни такоже Zahlbericht, § 31 и 32. ($F'(\delta)$ там называ се „Дифференте“ цѣлого числа δ.)

[22] Ср. Zahlbericht, § 39–45.

[23] Клеин, Zur Theorie der Abelschen Funktionen (*Ann.* 36, 1890).

[24] D.–W. § 9. Ср. примѣткы с. 212 и 213.

[25] D.–W. во уводу примѣчаjут, же в том случаjу цѣла теориja оставаje.

[26] D.–W., § 9, Нр. 7.

[27] D.–W., с. 224.

Даљше различности условјене сут тым, же за алгебраичне числа основно поље R рационалных чисел јест нєчто абсолутно вызначено, именно примарно поље содрживано в пољу (т. j. поље изведено из јединице); меджу тым како основно поље $K(z)$ јест нєчто релативно. Либовољну неконстантну функцију ξ можно избрати како независну промєнну; поље тогда става алгебраичным пољем над $K(\xi)$. Теорем, же всакы просты идеал $\mathfrak{p}$ јест идеал првого степена, значи всака функција мод. $\mathfrak{p}$ јест конгруентна константє, заједно с можношчу взети либовољну функцију како независну промєнну, води к најважнєјшему појму, идучему даље од алгебраичных чисел: к појму точке в чисто аритметичној формє. (Ср. Хенсел 10a.) „Всакы точка при том јест прєдставјена прєз поље констант изоморфно функцијному пољу.“[28] Цєлост тако опрєдєљеных точек твори „абсолутну Риеманнову површину“. Та дефиниција точке зависи само од поља, не од специалној промєнној. Напротив, доказ обстајања води се вызначајучи нєкоју функцију како независну промєнну z; точка P твори се простым идеалом $\mathfrak{p}$, придавајучи всакој функцији јеј константны остаток модуло $\mathfrak{p}$. Значи особливо функције дєлиме прєз $\mathfrak{p}$ изчезајут в P, и обратно. Когда $\mathfrak{p}$ пробєгаје все просте идеалы в z, добывајут се все точке, в которых z јест конечна; остале точке настајут прєз введење независној промєнној $\xi = 1/z$ и одговарјајут простым идеалам, которе входет в главны идеал ξ. Природно, и појмы присоједињене к појму точке не могут имєти аналог при алгебраичных числах; како појем полигона, класа полигонов, димензије класа полигонов итд.

Трєба јешче примєтити, же свободны избор независној промєнној даје даљше толковање разложења $F'(\vartheta) = \mathfrak{f} \cdot \mathfrak{D}$. Ако гледати ϑ како независну промєнну, одговорно добывајемо:

$$\left(\frac{\partial F}{\partial z}\right) = \mathfrak{f} \cdot \mathfrak{a},$$

зато же ринг изведены из ϑ был опрєдєљен симетрично в односу к z и ϑ; и $\mathfrak{f}$ става највечшим обчим дєлитељем двох главных идеалов $\frac{\partial F}{\partial z}$ и $\frac{\partial F}{\partial \vartheta}$; проводник $\mathfrak{f}$ става заједно „идеалом двојных точек“ в односу к ϑ, z.[29]

4. Свез аритметичного обоснованја разложења в реды с теоријеју идеалов

При Хенселу–Ландсбергу трансцендентно помочно средство развијања в реды и појем точке взеты из теорије функциј става вмєсто теорије идеалов. Недавно Хенселово аритметично обосновање развијања в реды за алгебраичне числа и функције[30] може зато быти гледано како еквивалент теорије идеалов. В самој ствари то аритметично обосновање значи прєход за всакы просты идеал к такому (трансцендентному) разширјеному пољу, кде тај просты идеал става главным идеалом, значи сут правдиве обычне разложне теоремы; и достатно јест провести тај размысл за все просте идеалы входече в просто число p односно линеарну функцију $z - a$.

Најпрво иде о введење трансцендентного разширјеного поља, которо јест творјено всими разложењами в реды по цєлых степењах од $z - a$ односно p (p-адичне числа), с всакократно највыше конечно многыми негативными степењами. В том пољу неразложимо једначење, которо опрєдєља алгебраично числово односно функцијно поље, разпада се на продукт од ρ неразложимых факторов; то одговарја разложењу p односно $z - a$ в продукт од ρ „примарных“ идеалов $\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_\rho$. Даљшему прєдставјењу всакого примарного идеала како степена простого идеала:

$$\mathfrak{q}_i = \mathfrak{p}_i^{\ell_i},$$

одговарја при Хенселу введење даљшего поља, алгебраичного в односу к трансцендентному разширјеному пољу. В случају алгебраичных функциј то можно опрєдєлити чистым једначењем; в случају алгебраичных чисел обчејше алгебраично рєшимым једначењем. Упрошчење при алгебраичных функцијах јест из того, же ту не наступајут инерцијне и развєтвенне поља (ср. Нр. 3).

[28] Два поља называјут се, како знано, „изоморфне“, ако може се јих једно-једнозначно прирєдити тако, же и сума, разлика, продукт и квоциент одговарјајут собє.

[29] D.–W. c. 263.

[30] *Eine neue Theorie der algebraischen Zahlen* (*Math. Zeitschr.* т. 2, 1918) и *Neue Begründung der arithmetischen Theorie der algebraischen Funktionen einer Variablen* (*Math. Zeitschr.* т. 4, 1919). За подробнєјше изложење ср. Хенсел Нр. 44фф.

„Прєрывајучи се ред“ по простом елементу π,[31] наступајучи в тых изслєдованьах (кторы јешче не трєбује трансцендентного доказа конвергенције),

$$v = c_0 + c_1\pi + \cdots + c_{\sigma-1}\pi^{\sigma-1} - v_\sigma\pi^\sigma,$$

кде $c_0, \ldots, c_{\sigma-1}$ сут константы, v_σ цєлы елемент поља, најде се полно одговорно при D.–W.[32] Там он изводит се из теорије идеалов и даје основу за дефиницију реда изчезњења (односно постављања бесконечным) функције в точкє.

5. Сравњење аритметичне теорије алгебраичных функциј с геометричној теоријеју. Различны појем инвариантности

„Инвариантны“ јест всакы појем карактеризованы само прєз поље. Та инвариантност в аритметичној теорији обично јест дана уж в дефиницији, ктора изрека се в односу к всим елементам поља, не в односу к нєкому базису или вызначеној промєнној; прєклад даје выше даны појем точке. Напротив, остале теорије идут од нєкојеј специалној промєнној или базиса и потом показујут независност појма од того специалного избора; инвариантност ту става инвариантностју напроти бирационалној трансформацији.

Нехај поље с једној страны настаје прєз адјункцију алгебраичного елемента s к $K(z)$, с другој страны прєз адјункцију σ к $K(\xi)$, при чем $f(z,s)=0$ односно $F(\xi,\sigma)=0$ сут неразложиме једначења за s односно σ; или јешче обчејше прєз адјункцију конечного числа елементов к $K(\eta)$, с належечими неразложимыми једначењами

$$g_1(\eta,\tau_1)=0, \qquad g_2(\eta,\tau_1,\tau_2)=0,\ldots.$$

Тогда по дефиницији все елементы можно рационално изразити прєз z и s, такође прєз ξ и σ, и такође прєз $\eta,\tau_1,\tau_2,\ldots$. Особливо z и s можно изразити рационално прєз ξ и σ и обратно; такође z и s рационално прєз $\eta,\tau_1,\tau_2,\ldots$ и обратно. Равна крива $f(z,s)=0$ прєходи зато прєз „бирационалну трансформацију“ в равну криву $F(\xi,\sigma)=0$, или и в криву в простору промєнных $\eta,\tau_1,\tau_2,\ldots$, опрєдєљену прєз $g_1(\eta,\tau_1)=0; g_2(\eta,\tau_1,\tau_2)=0,\ldots$. Инвариантност показује се тако, же дефиниција изречена за специалну криву остава за все криве настајуче из ње бирационалној трансформацијеју (в простору либовољно многых димензиј), за все криве „класа“ по Риеманну. Како „точка“ ту опрєдєља се приналежеча система цєнностиј $z=a, s=b$, тако же $f(a,b)=0$; та точка при бирационалној трансформацији обично опєт прєходи в приналежечу систему цєнностиј α,β од $F(\xi,\sigma)=0$, но в специалных случајах, ако a,b была „особлива“ точка, може одговарјати многым „точкам“ на $F(\xi,\sigma)=0$. Всегда можно указати криве, на которых „особлива“ точка од $f(z,s)=0$ одговарја конечному числу простых, раздєљеных или сусєдных точек (разрєшење сингуларностиј).[33] Такође група точек опєт прєходи в групу точек; число јеј точек јест инвариантно, ако особливу точку читати толико точками, колико простым точкам она одговарја при входној трансформацији. Зато же можно всаку криву бирационално трансформовати в таку с „обычными кратными“ точками,[33] геометрична теорија развива своје појмы само за таке специалне криве и потом показује инвариантност проти всакој бирационалној трансформацији, и такој, ктора води к најобчејшим особливым точкам.

Особливо можно како вызначену криву „класа“ — изкључивши хыперелиптичны случај — ввести так называну „нормалну криву φ“ в простору $(p-1)$ димензиј, ктора не имаје особливых точек; кде φ сут p „адјунговане криве $(n-3)$-го реда“ за хомогенизовано $f(z,s)=0$. Бирационалној трансформацији од $f(z,s)=0$ в $F(\xi,\sigma)=0$ одговарја линеарна трансформација од φ, тако же ту иде о инвариантност в пројективном смыслу. Прєдставјење всих функциј поља како рационалных функциј од φ называ се в геометричној теорији „инвариантно прєдставјење“.[34]

[31] *Neue Begründung* . . ., формула (11).

[32] D.–W., с. 231 и § 15.

[33] Ср. напр. Брилл–Noether, 6. оддєл. Подробности о „особливых“ точках в слєдујучем пунктє.

[34] Ср. напр. Брилл–Noether, 8. оддєл. За алгебраичне функције выше промєнных не јест обработано пытање, можно ли инвариантност свести на таку проти линеарној трансформацији.

Линеарна система од φ, или и „специалне групы“ изрѣзане ними, прѣходи зато при всакој бирационалној трансформацији в саму себе, значи јест характеризована само прѣз поље. Она одговарја диференциалному класу в аритметичној теорији, кде инвариантност опѣт показује се непосрѣдно в дефиницији, данној прѣз својства в односу к всакој функцији поља како независној промѣнној.

6. Продолженье сравненья. Особливе точке

С различным разумѣньем појма точке свезано јест, же „особливе точке“ кривых, кторе в алгебраично-геометричној теорији творет особливе тежкости, в обосновању аритметичне теорије обче не наступајут; и зато „адјунговане функције“ такође не сут потрѣбне за изградњу аритметичне теорије, како то јест в геометричној теорији, але належет к специалным вышим частјам теорије. На другој страни в основању геометричној теорије не наступајут точке развѣтвења; в самој ствари оны одпадајут и при прѣдставјењу интегралов в Аронхолдовој нормалној формѣ (Хенсел Нр. 27, формула 80).

Дефиницију особливој точке, данну в 5., можно формулисати тако: $f(z,s)=0$ (односно крива в вышем простору) имаје в $z=a, s=b$ (односно $z=a; s_i=b_i$) особливу точку, ако та система цѣнностиј јест пријета од выше неж једној точке абсолутној Риеманновој површины (точка в аритметичном смыслу), или ако јест пријета в једној или многых точках в вышем реду. В послѣдњем случају иде о точку полигона развѣтвења од z и такође од s; то одговарја „бесконечно близкым точкам“ геометричној теорије; точка става (выша) точка возврата од $f(z,s)=0$ (односно криве в вышем простору).

Зато же либовољна функција η поља по прѣдпокладању може быти рационално изразјена прѣз z и s, всака точка абсолутној Риеманновој површины, кде $z=a, s=b$, настаје по изоморфији тако, же всакој функцији η, прѣдставјеној прѣз z и s, придаје се јој цѣнност при $z=a, s=b$. Да бы точка была особлива, муси зато обстајати принајмење једна функција η, ктора при $z=a, s=b$ пријимаје много цѣнностиј или једну систему цѣнностиј выше разов. И то, заради рационалној изразимости прѣз z и s, може быти само ако в том прѣдставјењу при $z=a, s=b$ числитељ и именователь изчезајут једночасно. Из того слѣдује, же горна дефиниција јест идентична с обычној, же

$$f, \quad \frac{\partial f}{\partial z}, \quad \frac{\partial f}{\partial s}$$

изчезајут при $z=a, s=b$. Зато же в том случају

$$\eta = \frac{\frac{\partial f}{\partial z}}{\frac{\partial f}{\partial s}}$$

јест функција указаного рода, ктора при $z=a, s=b$ јест многоврѣдностна, меджу тым како в противном случају всака функција, и ако она става $0/0$, прijимаје само једну цѣнност.

При аритметичном појму точке особлива точка не може наступати, зато же двѣ точке разгледајут се различными, чим само једној функцији придане сут различне системы цѣнностиј. Але и в теорији идеалов, служечој за обосновање аритметичного појма точке, појем особливој точке не наступаје, зато же всегда заједно гледа се цѣлост всих цѣлых елементов поља. Все в конечној части лежече особливе точке од $F(z,\delta)=0$, кде δ јест алгебраично-цѣла в односу к z, творет се (по второј дефиницији и концу Нр. 3) прѣз „идеал двојных точек“ $\mathfrak{f}$. Зато же по фундаменталном теоремѣ идеал развѣтвења $\mathfrak{D}$ јест највечши обчи дѣлитељ всих главных идеалов $F'(\delta)$, можно к всакому простому идеалу $\mathfrak{p}$ указати тако δ, же належечи $\mathfrak{f}$ не јест дѣлимы прѣз $\mathfrak{p}$; тым самым — зато же $\mathfrak{f}$ јест највечши обчи дѣлитељ од $F'(\delta)$ и $F'(z)$ — принајмење једины из двох главных идеалов $F'(\delta)$ и $F'(z)$ не јест дѣлимы прѣз $\mathfrak{p}$. Зато *не обстаја система цѣнностиј, за коју једночасно изчезајут все $F'(\delta)$ и $F'(z)$*, и зато система цѣнностиј $z=a, \delta_i=b_i$ прijима се само в једној точкѣ абсолутној Риеманновој површины; *цѣлост цѣлых алгебраичных функцијј поља* (ктору можно разумѣти како криву в простору бесконечно многых димензиј) *не имаје особливој точке в конечној части*; при теорији идеалов але приходет в разглед само конечне цѣнности.

Такожде базисне функције $\omega_1, \ldots, \omega_n$ всих цѣлых елементов не имајут особливых точек в конечној части. По горњем, всакы точка в аритметичном смыслу уж једнозначно опрєдѣљена јест прєз систему констант, изоморфно придану всим цѣлым функцијам. Ако зато „просторова крива“, опрєдѣљена какими-коли цѣлыми функцијами s_i, имаје за $s_i = \alpha_i$ особливу точку в конечној части, тогда муси обстајати принајмење једна цѣла функција η, ктора за $s_i = \alpha_i$ пријимаје много систем цєнностиј. Ако $\omega_1, \ldots, \omega_n$ значи базис всих цѣлых елементов, тогда, зато же $\delta = a_1\omega_1 + \cdots + a_n\omega_n$ с цѣлыми рационалными a_i, всакој системѣ цєнностиј од ω одговарја само једна система цєнностиј од δ; зато просторова крива, опрєдѣљена прєз $\omega_1, \ldots, \omega_n$, не може имєти особливу точку в конечној части. *И всакы точка абсолутној Риеманновој површины, в которој z јест конечна, јест уж једнозначно опрєдѣљена прєз систему констант изоморфно придану ω. Базисне функције сут точно функције η, кторе стављају многоврєднострне при $s_i = \alpha_i$.* Так введење базиса цѣлых елементов, напр. вмєсто базиса $1, \delta, \ldots, \delta^{n-1}$, обходи тежкост особливых точек.

В геометричној теорији задацха творити једнозначно все точке абсолутној Риеманновој површины — обчејше, творити все функције, кторе стављају бесконечне в даных точках — извршаје се помочу адјунгованых форм и јих квоциентов. Форма ψ называ се адјунгована, ако $\psi = 0$ в всакој i-кратној точкѣ основној криве $f(z, s) = 0$ имаје принајмење $(i-1)$-кратну точку; вышу особливу точку при том трєба најпрво разрєшити в обычне много-кратне точке. Же за најобчејшу функцију $\eta = \frac{\psi}{\chi}$ в особливој точкѣ $f(z, s) = 0$ числитељ и именователь обче мусет изчезати, было показано выше; же они мусет быти адјунговане, показује разглед всуде конечных диференциалов. Же обратно условја адјунгованости сут такожде достатне за творјење најобчејшеј функције, показује „теорем о остатку“, к ктоpему будемо ближе прєходити ниже. Тако адјунговане функције заступајут мєсто базисных функциј аритметичне теорије.

Аритметично адјунгованој формѣ одговарја числитель функције поља дѣлимыј прєз „идеал двојных точек“ $\mathfrak{f}$, скоро особливе точке — то прєз трансформацију всегда можно достигнути — все лежет в конечној части. Из того формално показује се прєдставјење базисных елементов $\omega_1, \ldots, \omega_n$ како квоциентов адјунгованых форм, и из того свез различных способов прєдставјења:

Нехај $R(z)$ значи субституцијны детерминант базиса $1, \delta, \ldots, \delta^{n-1}$ в базис $\omega_1, \ldots, \omega_n$. Обратно, всаку ω можно изразити како квоциент цѣлој функције од z и δ прєз $R(z)$:

$$\omega_i = \frac{G_i(z, \delta)}{R(z)}.$$

Зато же $R(z)\omega_i$ належи рингу изведеному из δ, по дефиницији проводника $R(z)$ јест дѣлимы прєз $\mathfrak{f}$ [из $(R(z))^2 = \operatorname{Norm}\mathfrak{f}$ та дѣлимост слѣдује само за $(R(z))^2$]. А зато же ω_i, како цѣла функција, остава конечна за все конечне z, муси и числителна функција $G_i(z, \delta)$ быти дѣлимаја прєз $\mathfrak{f}$; числитељи и именователи всих ω_i сут зато адјунговане. Из того прєдставјења ω слѣдује прєдставјење всих функциј поља прєз квоциенты адјунгованых.

По прєдходечем геометричну теорију можно карактеризовати како *теорију ринга изведеного из елемента* δ (поредка), в противности к аритметичној теорији, ктора заједно гледа *все цѣле елементы*. Тако јасно јест, же проводник ринга — особливе точке — игра одлучну ролу. Можно дати и даљше аналогије меджу аритметичнојуу теоријеју рингов (поредков) и геометричнојуу теоријеју. Тако геометрична теорија никде не чита прєсєчне точке, кторе при прєсєку с адјунговаными кривыми падајут в особливе точке, але гледа само од њих различне групы точек. Тому одговарја, же Дедекинд[35] гледа само таке рингове идеалы, кторе сут меджусобно просте с проводниковым идеалом $\mathfrak{f}$, и за ту област идеалов поставља все законы дѣлимости, укључајучи једнозначно разложење на просте идеалы.

Такожде „фундаменталны теорем алгебраичных функциј“[36], лежечи в основѣ геометричној теорије, или принајмење непосрєдны послєдок јего, имаје в нєком смыслу аналог в аритметичној теорији рингов. Таj теорем даје условја за прєдставимост

$$\psi(z, s) = A(z, s)f(z, s) + B(z, s)\varphi(z, s),$$

[35] Über die Anzahl der Idealklassen in den verschiedenen Ordnungen eines endlichen Körpers. (Festschrift Braunschweig 1877); § 3–5. (Теоремы изречене в тых параграфах за алгебраичне числа сут правдиве дословно за алгебраичне функције једној промєнној.)

[36] M. Noether, Über einen Satz aus der Theorie der algebraischen Funktionen. *Math. Ann.* т. 6 (1873).

кде все наступајуче величины сут цѣло рационалне в s, z (обчејше цѣле и хомогене в x_1, x_2, x_3). Из тых условиј слѣдује,[37] же силоју $f(z,s)=0$ квоциент $\frac{\psi}{\varphi}$ всегда става равны цѣлоj рационалноj функциjи $B(z,s)$, когда он jест адjунгованы к f. Тому одговарjа теорем из Нр. 3, кторы лежи в основѣ всих тых сравњениj, же проводник $\mathfrak{f}$ ринга изведеного из δ jест равны идеалу двоjных точек од $f(z,\delta)=0$. Зато же по дефиницији проводника всака алгебраично-цѣла величина дѣлимаја прѣз $\mathfrak{f}$ належи рингу, значи jест цѣла и рационално прѣдставима прѣз z и δ; меджу тым како споменуты теорем говори, же така величина jест адjунгована функција.[38]

7. Сравњење меджу теоремом о остатку и теоремами теориje идеалов

Ранѣje споменуты послѣдок „фундаменталного теорема алгебраичных функциj“ води в геометричноj теориjи непосрѣдно к „теорему о остатку“, и тако к основѣ, на котороj цѣла геометрична теориja се гради. В нѣком односу але теорем о остатку опѣт имаје елементарнѣjши карактер неж остале основы, зато же може быти аритметично изречены како непосрѣдны послѣдок jеднозначного разложења идеалов на просте идеалы, или радше фактов лежечих под тым разложным теоремом, и зато не опираје се на вышу теориjу рингов. К тоj аритметичноj формулациjи приходимо тако:

Основна крива $f(z,\delta) = 0$ нехај буде избрана тако — то всегда можно достигнути линеарноломљеноjу трансформациjеjу промѣнных — же особливе точке и конечно много разгледаных груп точек лежет в конечноj части; и даље же δ jест алгебраично-цѣла од z; то всегда можно достигнути послѣдњоjу линеарноjу трансформациjеjу, цѣлоjу в промѣнных. Тогда простому идеалу $\mathfrak{p}$, кторы твори точку P абсолутноj Риеманновоj површины, кде $z=a, \delta=b$, одговарjа точка $z=a, \delta=b$ од $f(z,\delta)=0$; обчејше идеал $\mathfrak{a}=\mathfrak{p}_1^{e_1}\cdots\mathfrak{p}_\rho^{e_\rho}$ твори групу точек, составjену из точек $z=a_i, \delta=b_i$ с одговарjаjучоjу кратностjу; и все в конечноj части лежече точке од $f(z,\delta)=0$ так се творет. Зато же в точкѣ P все функциje $g_1, g_2, \ldots$ дѣлиме прѣз $\mathfrak{p}$ изчезаjут, и зато же обратно та цѣлост функциj g твори идеал $\mathfrak{p}$, одговарjаjуча точка на f jест прѣсѣк

$$g_1(z,\delta)=0, \quad g_2(z,\delta)=0, \ldots$$

с $f=0$; то само имаје мѣсто за групу точек одговарjаjучу идеалу $\mathfrak{a}$. И по теоремѣ, же всакы идеал jест највечши обчи дѣлитељ двох главных идеалов, всегда достатне сут двѣ таке криве за изрѣзање групы точек. Особливо група точек одговарjаjуча главному идеалу изрѣзаје се кривоjу $g(z,\delta)=0$, и обратно; главны идеал одговарjа полному прѣсѣку.

Двѣ групы точек A и B в геометричноj теориjи называjут се *коресидуалне*, ако jих можно дополнити с тоjже групоjу точек R до полного прѣсѣка. Ако те групы точек односно творет се идеалами $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{r}$, тогда меджу тыми идеалами стоjит однос

$$\mathfrak{a}\cdot\mathfrak{r}=(\alpha), \qquad \mathfrak{b}\cdot\mathfrak{r}=(\beta),$$

кторы показуje, же идеалы $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$ сут еквивалентне. Обратно, из еквивалентности двох идеалов, $\mathfrak{a}=\eta\mathfrak{b}$, всегда слѣдуje тај однос на основѣ теорема, же всакы идеал можно помножењем с другим прѣобразити в главны идеал;[39] *еквивалентне идеалы и коресидуалне групы точек сут зато идентичне поjмы.*

Теорем о остатку тераз говори: *ако A и B сут коресидуалне, тогда jих можно изрѣзати адjунговаными кривыми с тым самым остатком (изван особливых точек).* Зато же нулы и бесконечне точке функциje всегда сут коресидуалне, тым заjедно доказано jест, же најобчејше функциje поља сут прѣдставиме како квоциенты адjунгованых форм. В jезику теориje идеалов теорем о остатку просто значи, же кромѣ $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$ также $\mathfrak{af}$ и $\mathfrak{bf}$ сут еквивалентне, кде $\mathfrak{f}$ значи идеал двоjных точек. Зато же тогда по горњем всегда обстаја идеал $\mathfrak{m}$ таковы, же

$$\mathfrak{afm}=(\alpha), \qquad \mathfrak{bfm}=(\beta)$$

[37] Брилл–Noether, Нр. 55.

[38] Ту, слѣдуjучи Дедекинду, всуде прѣдпоклада се, же δ jест цѣла алгебраична величина (то прѣз трансформациjу всегда можно достигнути). Случаj точнеje одговарjаjучи геометриjи, $f(z,s)=0$, кде s може также алгебраично-ломљено зависѣти од z, обработаjут Хенсел–Ландсберг; ср. Хенсел Нр. 26 и 29.

[39] Ср. Дедекинд, теориja чисел § 181; именно, ако $\mathfrak{r}$ избрано jест тако, же $\mathfrak{ar}$ става главным идеалом (α), тогда $\mathfrak{br}=\eta^{-1}\cdot(\alpha)$; и зато же $\mathfrak{br}$ содрживаje само цѣле елементы, то само имаје мѣсто за $\eta^{-1}\cdot(\alpha)$, кторы зато также става главным идеалом (β).

ставајут главними идеалами; $\alpha = 0$ и $\beta = 0$ сут адјунговане криве, кторе изрѣзајут групы точек A и B, односно јих подгрупы A' и B' различне од особливых точек.[40] Доказ теорема о остатку лежи зато аритметично в можности придавати точке простым идеалам, и в доказу, же еквивалентне идеалы можно помноженьем с једним и тым самым идеалом прѣобразити в главне идеалы.

Коресидуалне групы точек не трѣбујут состојати се из равнако много точек; тако како еквивалентне идеалы не трѣбујут быти једнакого степена. Тако напр. все главне идеалы сут еквивалентне, и все групы точек творјене полным прѣсѣком сут коресидуалне. Та различност проти еквивалентным полигоном (дивизором)[41] објасња се тым, же точке, в кторых z става бесконечна, не творет се простыми идеалами в z. В прѣдставјењу функције како идеалного лома $\eta = \frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{b}}$, кторо говори еквивалентност $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$, нулы или бесконечне мѣста η, кде z става бесконечна, зато не појављајут се. Так напр. главны идеал (α) става продуктом простых идеалов, кторе одговарјајут нулам цѣлој функције α; бесконечне мѣста α не наступајут, зато же α става бесконечна само в точках, кде z става бесконечна. В том односу теорија идеалов јест точны аналог теорије форм в геометричној теорији, кде такође сут само нулы и не сут бесконечне мѣста.

Прѣход од форм к функцијам геометрично идет прѣз творјење квоциентов форм једнакого реда; тому аритметично одговарја прѣход од класов идеалов к инвариантно опрѣдѣленым класам полигонов (дивизоров). Зато же ту ниједна промѣнна болѣ не јест вызначена, прѣдставјење функције прѣз полигонове квоциенты даје все нулы и бесконечне мѣста. Однос идеалного класа (класа коресидуалных груп точек) к полигоновому класу јест слѣдујучи: ако $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$ сут полигоны творјене идеалами $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$, и $\mathcal{N}$ јест полигон точек, кде z става бесконечна (именовательны полигон од z и цѣлых функцијов од z), тогда из еквивалентности $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$ слѣдује еквивалентност $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$ тогда и само тогда, когда $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$ имајут једнак степен; обчејше слѣдује само еквивалентност $\mathcal{A}\mathcal{N}^{\nu}$ с $\mathcal{B}\mathcal{N}^{\nu'}$ $(\nu \neq \nu')$. Раздѣљење идеалов (односно коресидуалных груп точек) в класы јест зато собрање бесконечно многых полигоновых класов в један клас; можно то такође разумѣти како раздѣљење полигонов в класы модуло степен од $\mathcal{N}$.[42]

Теорем о остатку за случај коресидуалных груп точек, кторе состојет се из различного числа точек, наступаје само в чисто геометричных пытањах. При примѣненју на алгебраичне функције наступаје в самој ствари само случај одговарјајучи полигоновым класам, то јест случај коресидуалных груп точек једнакого числа. „Полна линеарна система“ творјена групоју точек, т. ј. цѣлост груп точек коресидуалных тој групѣ и с једнакым числом точек, точно одговарја полигоновому класу творјеному одговарјајучим полигоном; такође појмы „сума двох полных систем“ и „продукт двох полигоновых класов“ покрывајут се. Же така полна система содрживаје само конечно много линеарнонезависных груп точек, јест непосрѣдны послѣдок теорема о остатку, кторы своди димензију системы (число линеарнонезависных груп точек) на димензију всих адјунгованых кривых либовољного, але фиксованого реда, кторе идут прѣз остаткову групу. Да бы се дошло к стварному опрѣдѣљењу тој димензије, теорему Риеманна–Роцха, геометрична теорија најпрво изводи из теорема о остатку „редукцијны теорем“ (теорем о фиксованых точках);[43] и из того теорем Риеманна–Роцха.

Полно одговорно аритметична теорија показује, же всакы клас полигонов имаје конечну димензију, и опрѣдѣља јој димензију прѣз специалны базис цѣлых елементов, нормалны базис, опрѣдѣљен помочу комплементарного модула; тако добываје теорем Риеманна–Роцха како послѣдок свези комплементарного модула с полигоном развѣтвења. При том в изложењу D.–W. такође наступаје редукцијны теорем,[44] але не како основа како в геометричној теорији. Заради в Нр. 6

[40] Ако $\mathfrak{a} = \mathfrak{f}\mathfrak{a}_1,\ \mathfrak{b} = \mathfrak{f}\mathfrak{b}_1,\ \mathfrak{r} = \mathfrak{f}\mathfrak{r}_1$, кде $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{b}_1, \mathfrak{r}_1$ сут меджусобно просте, тогда уж $\mathfrak{a}_1\mathfrak{f}\mathfrak{n},\ \mathfrak{b}_1\mathfrak{f}\mathfrak{n}$ ставајут главними идеалами, кде $\mathfrak{n}$ јест меджусобно просты с $\mathfrak{f}$. Зато же всакы идеал можно прѣобразити в главны идеал помноженьем с идеалом, кторы јест меджусобно просты с даным (D.–W. с. 214; или теорија чисел, § 178, Satz XI).

[41] Полигон A состоји се из конечно многых точек абсолутној Риеманновој површины; два полигона A и B называјут се еквивалентне, ако сут нулы и бесконечне точке функције η; η тогда допушча прѣдставјење прѣз полигонове квоциенты $\eta = \frac{A}{B}$. (D.–W. § 17 и 18.)

[42] Хенсел–Ландсберг, 25. лекција, с. 438. — Ако прѣдставити двѣ промѣнне z и s прѣз полигонове квоциенты, то можно разумѣти како бинарно хомогенизовање всакој из тых промѣнных; ако особливо избрати z и s тако, же они имајут тож самы именовательны полигон, настаје в геометрији обычно тернарно хомогенизовање.

[43] Брилл–Noether, Нр. 58.

[44] D.–W., § 30, Нр. 2.

споменутого одговарања базиса и адјунгованых функциј можно и ту констатовати нєкоје одговарање помочных средств в теоријах. Сумарно можно речи, же формованја појмов в обєх теоријах в сучности се покрывајут, аколко, изкључивши формулацију, различајут се в поредку. Обє теорије насталы независно једна од другој, геометрична десетлєтје ранєје. Трєба јешче примєтити, же теорем Риеманна–Роцха изначално, при Риеманну и Роцху и такође при Вајерштрасу, наступаје како ранговы теорем; иде о ранг матрице $(\varphi_i(x_j))$, кде φ пробєгајут p адјунговане криве $n-3$-го реда, а x точке остатковој групы.

8. Трансцендентне пытања при алгебраичных функцијах и алгебраичных числах

На аналогије меджу трансцендентными пытањами при алгебраичных функцијах и алгебраичных числах особливо указал Hilbert;[45] в сучности иде о пытања обстајања. Тако Риеманновому пытању о обстајању алгебраичне функције при данеј Риеманновој површини (значи и при даных точках развєтвења) одговарја пытање о обстајању алгебраичных числовых пољ с предписаној групоју и дискриминантом.[46] Але меджу тым како в случају алгебраичных функциј доказ обстајања можно провести обче, в области алгебраичных числовых пољ он успєл само за специалне основне пољa (рационалне числа, квадратне числове пољa) и само за Абелове групы.[47] Иде о Кронецкеров теорем, же всакы Абеловы числовы пољe в области рационалных чисел може быти сложено из пољ корењев јединице, и о одговарјајучих теоремах Фуетера[48] и Хецкеја[49] за релативно Абелове числове пољa. Искане числове пољa зато стварно дајут се трансцендентным средством, експоненциалноју функцијеју, модуларными функцијами; в противности к чистому доказу обстајања при алгебраичных функцијах.

Доказу обстајања алгебраичных функциј прєдходи обстајање всуде конечных интегралов. Аналог тому јест обстајање „сингуларных примарных чисел“ алгебраичного числового пољa, опрєдєљеных в односу к простому числу ℓ, которых ℓ-те корење сут релативно неразвєтвене и дајут прве градивне камене за класно пољe.[50] Тај доказ обстајања води се с сучственоју помочу теорема, же в числовом пољу всегда обстајајут просте идеалы с предписаными остатковыми карактерами; тај теорем може зато служити како аналог крајевој задацхы, на которој опираје се обстајање всуде конечных интегралов.

Всуде конечне интегралы дајут трансцендентны критериј за опрєдєљење, належет ли два полигона к тому самому класу (двє групы точек једнакого числа сут коресидуалне), именно прєз Абеловы теорем, которы говори, же интегралы првого рода, протєгнуте по „коресидуалных путјах“, изчезајут; или прєз одговарјајучи диференциални теорем с јего обратом.[51]

Како аналог Абелового теорема за алгебраичне числове пољa трєба взети „закон реципрочности за ℓ-те степенне остаткы“, которы за само пољe или принајмење за входно надпољe даје критериј, же два идеалы належет к тому самому класу. Јего содржање можно формуловати и тако, же в том надпољу сингуларне примарне числа имајут в односу к всим идеалам того самого класа тен сам остатковы карактер. Тај послєдњи факт имаје мєсто и в самом пољу, але там не покрыва се с законом реципрочности.[52]

Наконец Хенселова теорија p-адичных чисел даје аналог степеннородового развијања

[45] Mathematische Probleme, проблем 12. (*Göttinger Nachrichten* 1900).

[46] Обработање алгебраичных функциј из групы, которо тым было близко предложено, проведл R. König како специалны случај обчејших пытаниј; ср. особливо: Риеманнсцхе Funktionen- und Дифференциалсыстеме in der Ебене (*J. f. M.* т. 148) и *Math. Ann.* 78, 79. На мєсту алгебраичного пољa при Кенигу стоји специалны конечны модул в односу к $K(z)$: обстаја само „класно својство“.

[47] Само просты случај груп наступајучих при једначењах третјего и четвртого степена, и нєкотре полно специалне групы при једначењах 8. степена, може се обработати за либовољне основне пољa: G. Bucht, Über einige algebraische Körper 8. Grades (*Arkiv f. Math., Astron. och Physik*, т. 6, Нр. 30.) Ср. такође E. Noether, Gleichungen mit воргесцхриебенер Группе и там цитовану дисертацију Сеиделманна. (*Math. Ann.* 78).

[48] *Math. Ann.* 75.

[49] *Math. Ann.* 76.

[50] Furtwängler, Reziprozitätsgesetze für Potenzreste mit Primzahlexponenten in algebraischen Zahlkörpern. *Math. Ann.* 67 и 72.

[51] Ср. напр. формулацију при M. Noether (*Ann.* 37). Зато же теорем о остатку хисторично вырастл из Абелового теорема, геометрична теорија говори о „сумє“ груп точек и линеарных систем, наслєдујучи интегралне сумы; в противности к „продукту“ класов в аритметичној теорији.

[52] Furtwängler, a. a. O.

алгебраичных функциј; за то гледај Хенселов преглед.

15. Конечност системы цѣлочисловых инвариантов бинарных форм

Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen 1919, с. 138–156

Прѣдставјено Ф. Клеином на засѣдању 27. марца 1919.

Ниже, како разширјење знаного теорема о конечности, доказује се слѣдујучи теорем: *Все цѣле цѣлочислове инварианты бинарној системы основных форм сут цѣле рационалне цѣлочислове функције конечного числа из њих.* При том, како обычно, под «инвариантом» трѣба всегда разумѣти цѣлы рационалны инвариант основној формы или системы основных форм, именно инвариант по одношењу к трансформацији коефициентов, индукованој групоју всих линеарных трансформацијј.

Доказ опира се на цѣлочислово заострење Мертенс–Хилбертового доказа конечности.[1] Туто доказање конечности можно карактеризовати тако. Основне формы разкладајут се на своје линеарне факторы; точнејше, всакој основној формѣ приређује се продукт линеарных форм, через чо всакы инвариант I прѣходи в инвариант тых линеарных форм, а зато в функцију однородњеных корењев. Та функција мора изполнити три условја: 1) условје инвариантности, 2) условја вѣсы, 3) условја симетрије. Условја 2) и 3) сут потрѣбне, да I стане цѣлоју и рационалноју в коефициентах основных форм. Условје 1) изполњаје се тым, же се I прѣдставја како цѣла рационална функција детерминантов линеарных форм; условје 2) тым, же вмѣсто појединых детерминантов берут се како нове аргументы нѣкоторе продукты јих степенев. Условје 3) потом просто говори, же I стане цѣлоју рационалноју симетричноју функцијеју редов величин, и же обратно всака така симетрична функција редов величин стане инвариантом основных форм. Елементарне симетричне функције тых редов величин зато дајут полну систему.

Ако нынѣ разгледати само цѣлочислове инварианты, то условје 1) можно изполнити такође како горе, скоро за инварианты линеарных форм буде доказан силнѣјши теорем, же *все цѣлочислове инварианты бинарных линеарных форм сут цѣле цѣлочислове функције детерминантов тых линеарных форм*. Же то в самој ствари јест тако, показујем в § 3, и то в формѣ, же всота всих релацијј модуло којегоколи простого числа меджу тѣми детерминантами сбѣгаје се с всотој всих идентичных релацијј; то јест, модул одговарјајучи тым релацијам остаје простым модулом модуло всако просто число. Туто доказање дѣје се через нормованје класов остатков по одношењу к модулу квадратичных форм, кторе одповѣдајут квадратичным релацијам меджу детерминантами; ты квадратичне формы при том показујут се како цѣлочисловы базис модула, и то модуло всако просто число, тогда како ранѣје былы знане како базис модула само при занемареню цѣлочисловости.

За изполњење условја 2) не јест потрѣбно никако измѣњење, зато же введење продуктов степенев не вливаје на числове коефициенты. Условје 3) нынѣ говори, же $n_1!\cdots n_\mu!I$ (кде $n_1,\ldots,n_\mu$ значет степени појединых основных форм) стане цѣлочисловоју симетричноју функцијеју редов величин, и же обратно всака цѣлочислова симетрична функција тых редов стане цѣлочисловым инвариантом. Але, како се легко показује, те цѣлочислове симетричне функције редов имајут цѣлочисловы базис, за кторы саме елементарне функције веч не добывајут. Примѣњење Хилбертового теорема о цѣлочисловом базису модула даје из того такође цѣлочисловы базис за саме I.

§ 1 собираје специалне теоремы конечности, одговарјајуче условјам 1), 2), 3), из чего потом в § 2 слѣдује доказ конечности. Специалне теоремы конечности, одговарјајуче условју 3), једночасно дајут конечност цѣлочисловых инвариантов конечных груп цѣлочисловых или алгебраично-цѣлых субституцијј, како кратко буде показано в § 4.

§ 1. Специалне теоремы конечности

Најпрво прѣдставјам слѣдујуче специалне теоремы конечности, кторе будут служити за изполњење в уводу споменутых условијј инвариантности, вѣсы и симетрије.

[1] F. Mertens, Wiener Sitzungsberichte Jan. 1889; D. Hilbert, *Math. Ann.* т. 33 (1889) [датовано марцем 1888]. Оба доказы, настале независно једен од другого в звези с Мертенс, Црелле т. 100, сбѣгајут се по содржању.

I. Всакы цѣлочисловы инвариант системы бинарных линеарных форм јест цѣла рационална цѣлочислова функција детерминантов тых линеарных форм (доказ буде поданы в § 3).

II. Всака система $\mathfrak{S}$ продуктов степенев од n промѣнных с ненегативными показателѣми, ктора вмѣстє с либовољными двома продуктами степенев f и g содрживаје такође јих частно, когда то частно јест цѣле в промѣнных, имаје конечны мултипликативны базис $f_1, \ldots, f_k$ из функцијз $\mathfrak{S}$, такы же за всако f из $\mathfrak{S}$ имаје се прѣдставјење

$$f = f_1^{\lambda_1} \cdots f_k^{\lambda_k},$$

с ненегативными показателѣми $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$.

В самој ствари, по Хилбертовом теорему о базису модула обстаје конечно число функцијз $\mathfrak{S}$, $f_1, \ldots, f_k$, ктоpe все стварно содржывајут x, тако же всако неконстантно f из $\mathfrak{S}$ належи к из њих изводженому модулу:

$$f \equiv 0 \pmod{(f_1, \ldots, f_k)}.$$

Из того слѣдује, же за всако $f = x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n}$ обстаје принајмење једно $f_\nu = x_1^{\nu_1} \cdots x_n^{\nu_n}$, тако же $\nu_1 \leq i_1, \ldots, \nu_n \leq i_n$. В прѣдставјењу

$$f = x_1^{i_1-\nu_1} \cdots x_n^{i_n-\nu_n} f_\nu = A f_\nu$$

фактор A по прѣдположењу належи к $\mathfrak{S}$, але имаје нижши степењ в промѣнных неж f, тако же конечно повторјење разсудка даје тврджење (да бы прѣдставјење могло быти примѣњено такође к $f = 1$, трѣба само положити все показателје λ равными нули).[2]

III. Все цѣле цѣлочислове симетричне функције од n редов величин сут цѣле цѣлочислове функције конечного числа из њих.

Нехај $\tau_1(x), \ldots, \tau_n(x)$ означајут елементарне симетричне функције неизвѣстных $x_1, \ldots, x_n$. Тогда за всакы показатељ k јест идентитета

$$x_i^k = G_0^{(k)}(\tau) + x_i G_1^{(k)}(\tau) + \cdots + x_i^{n-1} G_{n-1}^{(k)}(\tau), \qquad (i = 1, 2, \ldots, n),$$

кде $G_0^{(k)}, \ldots, G_{n-1}^{(k)}$ значет цѣле цѣлочислове функције од $\tau(x)$. Нехај $x_i, y_i, \ldots, z_i$ сут елементы i-того реда; тогда помочу тых идентитетов и одговарјајучих за $y, \ldots, z$ все специалне (једноредне) симетричне функције

$$\sum_{i=1}^{n} x_i^a y_i^b \cdots z_i^c$$

стајут цѣлыми цѣлочисловыми функцијами конечно многых

$$\sum_{i=1}^{n} x_i^a y_i^b \cdots z_i^c \qquad (0 \leq a < n,\ 0 \leq b < n,\ \ldots,\ 0 \leq c < n)$$

и елементарных симетричных функцијз $\tau(x), \tau(y), \ldots, \tau(z)$.[3] Ако имајемо случај најобчејших симетричных функцијз n редов, ктоpы ниже не наступа, тогда се такође показује, же функције

$$\sum x_{i_1}^{a_1} y_{i_1}^{b_1} \cdots z_{i_1}^{c_1} x_{i_2}^{a_2} y_{i_2}^{b_2} \cdots z_{i_2}^{c_2} \cdots x_{i_n}^{a_n} y_{i_n}^{b_n} \cdots z_{i_n}^{c_n}$$

$$(0 \leq a_\nu < n,\ 0 \leq b_\nu < n,\ \ldots,\ 0 \leq c_\nu < n),$$

[2]Туто прѣдставјење можно доказати такође непосредно, и из того обратно поновно слѣдује Хилбертов теорем: ср. P. Gordan, Neuer Beweis des Hilbertschen Satzes über homogene Funktionen, Gött. Nachr. 1899. Другы непосредны доказ того прѣдставјења, из которого потом такође изводи се теорем II, јест у A. Ostrowski, Über die Existenz einer endlichen Basis bei gewissen Funktionensystemen, *Math. Ann.* 78 (1916), § 2,1 и § 3,2. Специалны случај теорема II, употрѣбјены в § 2, кде показателји пробѣгајут все ненегативне рѣшења диофантовој системы уравненијз, находи се уж у Гордан–Керсцхенстеинер, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, т. I, с. 199.

[3]Hilbert на цитованом мѣсту берје вмѣсто $\tau(x), \ldots, \tau(z)$ степенне сумы в базис; тым и он состоји се само из једноредных функцијз, але цѣлочисловост прѣдставјења се губи.

где $i_1, i_2, \ldots, i_n$ пробѣгају все пермутације, вмѣстѣ с $\tau(x), \tau(y), \ldots, \tau(z)$ творјат цѣлочисловы базис.

IV. Нехај $F_1(x), \ldots, F_k(x)$ сут цѣле цѣлочислове функције од $x_1, \ldots, x_n$, и нехај a јест фиксовано цѣло число. Тогда все функције

$$\frac{G(F)}{a},$$

где G означаје цѣлу цѣлочислову функцију, кторе стајут цѣлочислове в x, сут цѣле цѣлочислове функције конечного числа из њих.

В самој ствари, по Хилбертовом теорему о цѣлочисловом базису модула за всако тако $G(F)/a$ имаје се прѣдставјење

$$\frac{G(F)}{a} = A_1(F_1 \ldots F_k)\frac{G_1(F)}{a} + \cdots + A_\rho(F_1 \ldots F_k)\frac{G_\rho(F)}{a},$$

где $A_1, \ldots, A_\rho$ значет цѣле цѣлочислове функције од F, и

$$\frac{G_1(F)}{a}, \ldots, \frac{G_\rho(F)}{a}$$

належет к системѣ. Функције

$$F_1 = \frac{aF_1}{a}, \ldots, F_k = \frac{aF_k}{a}; \quad \frac{G_1(F)}{a}, \ldots, \frac{G_\rho(F)}{a}$$

зато творјат желаны базис.

§ 2. Конечност цѣлочисловых бинарных инвариантов

Нехај x, y сут бинарне промѣнне, поддане трансформацији с неизвѣстными коефициентами

$$x = s_{11}x' + s_{12}y', \qquad y = s_{21}x' + s_{22}y', \tag{1}$$

и нехај f јест бинарна основна форма, јој коефициенты сут неизвѣстне. Тогда по (1)

$$f = a_0x^n + a_1x^{n-1}y + \cdots + a_ny^n = a'_0x'^n + a'_1x'^{n-1}y' + \cdots + a'_ny'^n. \tag{2}$$

Под цѣлочисловым инвариантом f разумѣје се, како знано, цѣла цѣлочислова функција $I(a)$, така же

$$I(a') = |s_{ik}|^\rho I(a), \qquad \text{(идентично в } a, s_{ik}); \tag{3}$$

Аналогично трѣба дефиновати цѣлочислове инварианты системы основных форм, при чем можно в дефиницију укључити такође хомогенност в коефициентах појединых основных форм, зато же из такых појединачно-хомогенных инвариантов остале састављају се цѣлочислово-линеарно.

Кромѣ (2) разгледам нынѣ јешче специалну бинарну форму g, именно продукт n линеарных форм, кторых коефициенты поновно сут неизвѣстне:[4]

$$\begin{aligned} g &= (\alpha_1x + \beta_1y)(\alpha_2x + \beta_2y)\cdots(\alpha_nx + \beta_ny) \\ &= \sigma_0(\alpha,\beta)x^n + \sigma_1(\alpha,\beta)x^{n-1}y + \cdots + \sigma_n(\alpha,\beta)y^n \\ &= (\alpha'_1x' + \beta'_1y')(\alpha'_2x' + \beta'_2y')\cdots(\alpha'_nx' + \beta'_ny') \\ &= \sigma'_0x'^n + \sigma'_1x'^{n-1}y' + \cdots + \sigma'_ny'^n, \end{aligned} \tag{4}$$

где $\sigma_0(\alpha,\beta), \sigma_1(\alpha,\beta), \ldots, \sigma_n(\alpha,\beta)$ означајут однородњене елементарне симетричне функције, и трансформоване коефициенты σ'_i стајут равне $\sigma_i(\alpha', \beta')$.

[4] Ако, како често в теорији инвариантов, пише се f с биномиалными коефициентами: $f = b_0x^n + \binom{n}{1}b_1x^{n-1}y + \cdots + b_ny^n$, тогда област всих цѣлочисловых инвариантов $I(b)$ разширја се против области $I(a)$, и употрѣбјене ту закључки о конечности не функционујут; $I(b)$ не буде веч цѣлочислова функција корењев.

Заради алгебраичне независности тых єлементарных функцій всакој релацији

$$G(\sigma_0, \sigma_1, \ldots, \sigma_n) = 0 \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta] \tag{5}$$

одповєдаје даљша:

$$G(\sigma_0, \sigma_1, \ldots, \sigma_n) = 0 \quad [\text{идентично в } \sigma_0, \ldots, \sigma_n], \tag{6}$$

и тым самым за неизвєстне $a_0, \ldots, a_n$:

$$G(a_0, a_1, \ldots, a_n) = 0 \quad [\text{идентично в } a_0, \ldots, a_n]. \tag{7}$$

Нынє всакому цєлочисловому инварианту $I(a)$ формы f, через субституцију $a_i = \sigma_i(\alpha, \beta)$, одповєдаје цєлочисловы инвариант $I(\sigma) = H(\alpha, \beta)$ формы g, кде H стане цєлочисловојў функцијеју од α, β; за ту инвариант релација (3) прєходи в

$$I(\sigma') = |s_{ik}|^\rho I(\sigma) \quad [\text{идентично в } \sigma, s_{ik}], \tag{8}$$

и из $\sigma' = \sigma(\alpha', \beta')$ по (8) слєдује

$$H(\alpha', \beta') = |s_{ik}|^\rho H(\alpha, \beta) \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta; s_{ik}]; \tag{9}$$

$I(\sigma) = H(\alpha, \beta)$ зато стане цєлочисловым инвариантом n линеарных форм $(\alpha_i x + \beta_i y)$. Нехај обратно $H(\alpha, \beta)$ јест цєлочисловы инвариант тых n линеарных форм, то јест изполњаје (9), и нехај вмєстє $H(\alpha, \beta)$ јест равна цєлочисловој функцији $I(\sigma)$ од σ. Тогда такође

$$H(\alpha', \beta') = I(\sigma(\alpha', \beta')) = I(\sigma')$$

и (9) можно написати како

$$I(\sigma') = |s_{ik}|^\rho I(\sigma) \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta; s_{ik}], \tag{9a}$$

и из того по (5) и (6) слєдује такође (8), а по (7) такође (3). Всакому цєлочисловому инварианту $I(a)$ зато одповєдаје цєлочисловы инвариант $H(\alpha, \beta) = I(\sigma)$ n линеарных форм, и обратно. Даље, ако $I_1(a), \ldots, I_k(a)$ означаје цєлочисловы базис всих $I(a)$, тогда $H_1(\alpha, \beta), \ldots, H_k(\alpha, \beta)$ стане цєлочисловым базисом всих $H(\alpha, \beta)$, кторе вмєстє сут цєлочислове функције $I(\sigma)$; и ту такође по (5), (6), (7) имаје мєсто обрат. Да бы доказати обстојање цєлочислового базиса за все $I(a)$, добываје доказати то за все цєлочислове инварианты $H(\alpha, \beta)$, кторе вмєстє сут цєлочислове функције $I(\sigma)$; и базис

$$H_1(\alpha, \beta) = I_1(\sigma), \ldots, H_k(\alpha, \beta) = I_k(\sigma)$$

даје за $I(a)$ базис $I_1(a), \ldots, I_k(a)$.

Нехај нынє $H(\alpha, \beta) = I(\sigma)$ пробєгаје всоту всих цєлочисловых инвариантов (4). Зато же по (3) всакы инвариант стане хомогенны в σ, и по (4) всака σ јест хомогеннна и линеарна в коефициентах всакој линеарној формы, $H(\alpha, \beta)$ јест хомогеннна в всаком реду α_i, β_i и в всаком реду имаје једнаку димензију; кромє того она очевидно јест симетрична функција n редов. Обратно, по фундаменталном теорему о симетричных функцијах, всака цєлочислова симетрична функција $H(\alpha, \beta)$ n редов, појединачно хомогеннна и једнаке димензије в всаком реду, јест цєла цєлочислова функција од σ; по горе поведаном она зато јест инвариант $I(\sigma)$, скоро $H(\alpha, \beta)$ јест инвариантна. Всота цєлочисловых инвариантов (4) зато карактеризује се како всота цєлочисловых функцій $H(\alpha, \beta)$ с слєдујучими својствами:

1) цєлочисловы инвариант n линеарных форм $\alpha_i x + \beta_i y$;
2) појединачно хомогеннна и једнаке димензије в всаком из n редов α_i, β_i;
3) симетрична в n редах α_i, β_i.

По специалном теорему конечности I, заради 1), $H(\alpha, \beta)$ стане цєла цєлочислова функција детерминантов

$$(ik) = \alpha_i \beta_k - \beta_i \alpha_k;$$

зато

$$H(\alpha,\beta) = G((ik)).$$

В тутом прєдставјењу симетрију можно изразити и формално, примењујучи на $G((ik))$ все пермутације n редов:

$$n!\,H(\alpha,\beta) = G^{(1)}((ik)) + G^{(2)}((ik)) + \cdots + G^{(n!)}((ik)) = G^*((ik)). \tag{10}$$

G^* зато вмєстє с всакым продуктом степенев P од (ik) содрживаје такоже суму $Q = P^{(1)} + \cdots + P^{(n!)}$ по всих пермутацијах P; и G^* стане цєлочисловоју линеарноју комбинацијеју конечно многых Q, $G^* = \sum cQ$. Зато же Q испољњајут условја 1), 2), 3), значи саме стајут инвариантами, добываје разгледати Q вмєсто $G^*((ik))$.

Нехај нынє P пробєгаје систему $\mathfrak{S}$ всих продуктов степенев од (ik), кторе наступајут в Q, т. е. испољњајут условје 2). Ако частно двох P јест цєле в (ik), тогда оно такоже испољњаје условје 2), зато належи к $\mathfrak{S}$. По теорему II обстаје конечно число такых P, рецимо $P_1, \ldots, P_\rho$, тако же всако P можно прєдставити в формє

$$P = P_1^{\lambda_1} \cdots P_\rho^{\lambda_\rho}$$

с ненегативными показатељами λ. Примєњењем всих пермутациј добывамо

$$Q = P_1^{(1)\lambda_1} \cdots P_\rho^{(1)\lambda_\rho} + \cdots + P_1^{(n!)\lambda_1} \cdots P_\rho^{(n!)\lambda_\rho}.$$

Q зато стане цєлочисловоју симетричноју функцијеју $n!$ редов величин, всак с ρ елементами:

$$P_1^{(1)} \ldots P_\rho^{(1)}; \quad P_1^{(2)} \ldots P_\rho^{(2)}; \quad \ldots; \quad P_1^{(n!)} \ldots P_\rho^{(n!)};$$

зато по теорему III она јест цєла цєлочислова функција конечно многых симетричных функциј тых редов. Те базисне функције саме сут величины Q или елементарне симетричне функције $n!$ елементов $P_i^{(1)}, P_i^{(2)}, \ldots, P_i^{(n!)}$, зато испољњајут условја 1) 2) 3) и стајут цєлочисловыми инвариантами

$$H_1(\alpha,\beta) = I_1(\sigma); \ldots; \quad H_l(\alpha,\beta) = I_l(\sigma). \tag{11}$$

По (10), заради $G^* = \sum cQ$, всако $H(\alpha,\beta) = I(\sigma)$ зато имаје форму

$$H(\alpha,\beta) = I(\sigma) = \frac{1}{n!}\Phi(I_1, \ldots, I_l),$$

кде Φ означаје цєлу цєлочислову функцију; и обратно $\frac{1}{n!}\Phi$ стане цєлочисловым инвариантом, скоро оно стане цєле в α, β. По теорему IV можно к инвариантам (11) додати јешче конечно много $I_{l+1}(\sigma), \ldots, I_k(\sigma)$, тако же

$$H_1(\alpha,\beta) = I_1(\sigma); \ldots; H_l(\alpha,\beta) = I_l(\sigma);$$

$$H_{l+1}(\alpha,\beta) = I_{l+1}(\sigma); \ldots; H_k(\alpha,\beta) = I_k(\sigma)$$

творјат цєлочисловы базис всих инвариантов $H(\alpha,\beta) = I(\sigma)$, чем теорем за случај једној основној формы јест доказан.

Ако иде о систему основных форм, тогда, како горе примєчено, можно прєдположити хомогенност инвариантов в коефициентах всакој основној формы. Поновно замењујут се обче основне формы такыми, кторе одговарјајуче сут продукты линеарных форм. Јих инварианты потом стајут: 1) инвариантами тых линеарных форм; 2) појединачно хомогенными в редах, створеных из коефициентов линеарных форм, и једнаке димензије в редах всакој појединој основној формы; 3) симетричными в редах всакој појединој основној формы. Обратно, всакому цєлочисловому инварианту всих линеарных форм, кторы испољња те условја, поновно одповєдаје цєлочисловы инвариант системы основных форм. Доказ иде абсолутно паралелно с даным; на всакы продукт степенев $P = P_1^{\lambda_1} \cdots P_\rho^{\lambda_\rho}$ појединых детерминантов, испољњајучи условја вєсы (теоремы I и II), трєба примєнити все $N = n_1!n_2! \cdots n_\mu!$ пермутације, кде $n_1, \ldots, n_\mu$ значет степени основных форм. Тым $N \cdot I$ прєходи в цєлочислову симетричну функцију од N редов, всак с ρ елементами; из того добыва се цєлочисловы базис за все $N \cdot I$, и зато по теорему IV цєлочисловы базис за все I.

§ 3. Базис цѣлочисловых инвариантов бинарных линеарных форм

Нынѣ остаје додати доказ специалного теорема конечности I. По знаном теорему, првы раз доказаном од Цлебсцх, все цѣле рационалне инварианты n линеарных форм $\alpha_i x + \beta_i y$ сут цѣле рационалне функције детерминантов (ik). Особно, все цѣлочислове инварианты тых линеарных форм стајут цѣле рационалне, але не потрєбно цѣлочислове, функције тых детерминантов.

Ниже буде показано, же по одношењу к идентичным релацијам меджу (ik) туто прєдставјење всегда можно учинити цѣлочисловым.

В формулах и в језыку теорије модулов то изражаје се тако: нехај ξ_{ik}, кде $i < k$, сут неизвѣстне; тогда всота всих цѣлочисловых полиномов $F(\xi_{ik})$ с својством, же $F((ik))$ идентично изчезаје в α, β, твори модул $\mathfrak{M}$, зато же сума двох такых F и такоже продукт такого F с либовољным цѣлочисловым полиномом од ξ_{ik} поновно належи к тој всотє. В формулах: из

$$F((ik)) = 0 \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta]$$

слѣдује

$$F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}],$$

и обратно.

Нынє показујем, же цѣлком аналогно имаје мѣсто: из

$$F((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta]$$

$$\text{слѣдује} \qquad F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{M}, p)} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}], \tag{1}$$

и обратно, и то за всако просто число p. Тым $\mathfrak{M}$ јест такоже идентичны с модулом $\mathfrak{M}_p$, одговарјајучим всотє всих релацијмеджу (ik) модуло p; тен модул состоји се из всих цѣлочисловых полиномов $F(\xi_{ik})$, за кторе $F((ik))$ модуло p идентично изчезаје в α, β.

Же (1) говори цѣлочислову прѣдставимост, види се тако. (1) можно написати и в формє: из $F((ik)) = p \cdot H(\alpha, \beta)$ [идентично в α, β] слѣдује

$$F(\xi_{ik}) - p \cdot G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}],$$

а зато по дефиницији $\mathfrak{M}$:

$$F((ik)) = p \cdot G((ik)) \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta].$$

[5] Тако добыва се $p \cdot H(\alpha, \beta) = p \cdot G((ik))$, или

$$H(\alpha, \beta) = G((ik)).$$

Ако зато дано јест прѣдставјење

$$H(\alpha, \beta) = \frac{1}{p_1^{\lambda_1} \cdots p_\rho^{\lambda_\rho}} F((ik)),$$

кде $p_1, \ldots, p_\rho$ значет просте числа, из того слѣдује такоже

$$H(\alpha, \beta) = \frac{1}{p_1^{\lambda_1 - 1} \cdots p_\rho^{\lambda_\rho}} G((ik)),$$

и через конечно повторјење добыва се цѣлочисловост прѣдставјења.

За доказ (1) означим

$$f_{ik,rs} = \xi_{ik}\xi_{rs} - \xi_{ir}\xi_{ks} + \xi_{is}\xi_{kr}, \qquad i < k < r < s$$

[5] Ту послѣдњи закључак доказује једночасно и обрат к (1).

формы од неизвѣстных ξ_{ik}, одговарјајуче квадратичным релацијам међу (ik):

$$(ik)(rs) - (ir)(ks) + (is)(kr) = 0$$

и $\mathfrak{N} = (f_{ik,rs})$ модул из цѣлочисловых полиномов, изводжены из њих. Из

$$F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{N}} \quad \text{зато слѣдује:} \quad F((ik)) = 0 \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta],$$

$$\begin{array}{rcl} \text{Из } F(\xi_{ik}) & \equiv & 0 \pmod{(\mathfrak{N}, p)} \\ \text{слѣдује } F((ik)) & \equiv & 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta]. \end{array} \tag{2}$$

Нынѣ показујем, помочу нормовања класов остатков по одношењу к $\mathfrak{N}$, же обрат к (2) такође имаје мѣсто; с тым буде доказано $\mathfrak{N} = \mathfrak{M} = \mathfrak{M}_p$ и зато (1). При том $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}$ добыва се како специалны случај $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}_p$ за $p = 0$; случај $p = 0$ јест всегда укључены в слѣдујучих разсудках. Другыми словами: $f_{ik,rs}$ творјат цѣлочисловы базис модула $\mathfrak{M}_p$, особно такође $\mathfrak{M}_0 = \mathfrak{M}$.

а) Случај двох или трѣх редов α_i, β_i

Зато же јешче не наступајут четыри различне индексы, $\mathfrak{N}$ јест нуловы модул. Трѣба зато показати, же из

$$\begin{array}{l} F((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta] \\ \Longrightarrow \quad F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}], \end{array} \tag{3}$$

чим (1) буде доказано с $\mathfrak{M} = \mathfrak{M}_p = 0$.

Зато же условје $F((ik)) = p \cdot H(\alpha, \beta)$ мора быти изполњено оддѣлно за компоненты хомогене в појединых редах, добываје всуды прѣдположити, же $F((ik))$ јест хомогенны в всаком појединачном реду, то јест $F(\xi_{ik})$ хомогенны в всаком индексу. В случају двох редов јест само један детерминант (12) и одговарјајуча неизвѣстна ξ_{12}. Заради прѣдположене хомогенности зато: $F = c\,\xi_{12}^{\nu}$. Из

$$c\,(12)^{\nu} \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta]$$

але заради $(12) \not\equiv 0 \pmod{p}$ [идентично в α, β] всегда слѣдује $c \equiv 0 \pmod{p}$; зато

$$F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}],$$

чим (3) и зато (1) јест доказано.

В случају трѣх редов сут детерминанты $(12), (13), (23)$, которым одповѣдајут неизвѣстне $\xi_{12}, \xi_{13}, \xi_{23}$; зато

$$F = \sum c\,\xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{23}^{\tau_{23}}.$$

Нехај F имаје одговарјајуче степени $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ в индексах $1, 2, 3$; тогда имаје мѣсто система уравненij

$$\sigma_1 = \tau_{12} + \tau_{13}, \qquad \sigma_2 = \tau_{12} + \tau_{23}, \qquad \sigma_3 = \tau_{13} + \tau_{23}$$

с једнозначным обратом:

$$\tau_{12} = \frac{1}{2}(\sigma_1 + \sigma_2 - \sigma_3), \quad \tau_{13} = \frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_2 + \sigma_3), \quad \tau_{23} = \frac{1}{2}(-\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3);$$

тако всако појединачно хомогенны F содрживаје највыше једен член,

$$F = c\,\xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{23}^{\tau_{23}},$$

из чего, како горе, слѣдује изполњење (3) и зато (1).

b) Случај 4 редов α_i, β_i

Наступајут шест неизвѣстных $\xi_{12}, \xi_{13}, \xi_{14}, \xi_{23}, \xi_{24}, \xi_{34}$ и одговарјајучи детерминанты; и $\mathfrak{N} = (f_{12,34})$. Заради

$$\xi_{14}\xi_{23} \equiv \xi_{13}\xi_{24} - \xi_{12}\xi_{34} \pmod{\mathfrak{N}} \tag{4}$$

всакы продукт степенев од ξ_{ik} модуло $\mathfrak{N}$ јест конгруентны линеарној цѣлочисловој комбинацији такых продуктов степенев, в которых продукт $\xi_{14}\xi_{23}$ не наступаје. За всакы полином $F(\xi_{ik})$ зато имаје мѣсто

$$F(\xi_{ik}) \equiv F_0(\xi_{ik}) \pmod{\mathfrak{N}}, \tag{5}$$

кде F_0 не содрживаје продукт $\xi_{14}\xi_{23}$; F_0 буде называти се нормованы полином остаткового класа од F. При том појединачно хомогенному F, зато же (4) јест појединачно хомогеннно, поновно одповѣдаје појединачно хомогенны F_0.

Полагам нынє

$$F_0(\xi_{ik}) = G(\xi_{ik}) + \xi_{34}\, F_1(\xi_{ik}), \tag{6}$$

кде G не содрживаје продукт степенев дѣлимы с ξ_{34}, и даље

$$[G]_{\xi_{14}=\xi_{13}} = K(\xi_{12}, \xi_{13}, \xi_{23}). \tag{7}$$

Из

$$F((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta]$$

слѣдује нынє по (5), беручи в обзир (2),

$$F_0((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta]; \tag{8}$$

и из того специализацијеју $\alpha_4 = \alpha_3,\ \beta_4 = \beta_3$, по (6) и (7),

$$K((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta].$$

Зато по доказаном под а) имаје мѣсто

$$K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}],$$

и из того слѣдује, чо јешче ниже трѣба показати,

$$G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}].$$

Тако по (6) добывамо

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{34}F_1(\xi_{ik}) \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}],$$

и зато же $(34) \not\equiv 0 \pmod{p}$ [идентично в α, β], из (8) такоже слѣдује

$$F_1((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta],$$

кде $F_1(\xi_{ik})$ јест поновно нормованы и нижшего степена в ξ_{34}. Конечно повторјење процедуры веде до

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{34}^{\lambda} F_\lambda(\xi_{ik}) \pmod{p},$$

кде F_λ јест нултого степена в ξ_{34}, зато по точно доказаном изчезаје модуло p. Тако добыва се

$$\begin{array}{rcl} F_0(\xi_{ik}) & \equiv & 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}], \quad \text{или} \\ F(\xi_{ik}) & \equiv & 0 \pmod{(\mathfrak{N}, p)} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}], \end{array} \tag{9}$$

чим обрат к (2), и с тым (1), јест доказан; једночасно в силнѣјшем тврджењу за $F_0(\xi_{ik})$.[6]

[6] Туто силнѣјше тврджење значи, же всак остатковы клас содрживаје само једен нормованы полином.

Остаје додати, же из $K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod p$ такође слєдује $G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod p$; т. е. из $G(\xi_{ik}) \not\equiv 0 \pmod p$ слєдује и $K(\xi_{ik}) \not\equiv 0 \pmod p$. Само за туту чест индуктивного закључења потрєбно јест нормованье. Зато же при субституциј $\xi_{14} = \xi_{13}$ појединачне продукты степенев из G не изчезајут, изчезњење K могло бы наступити само так, же различным продуктам степенев в G одповєдајут једнаке в K; и то можно је само когда ты продукты степенев разликујут се јединє замєнојy индексов 3 и 4. Нехај таковы, по прєдположењу нормованы, продукт степенев јест напримєр

$$\xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{14}^{\tau_{14}} \xi_{24}^{\tau_{24}}.$$

Заради прєдположене појединачној хомогенности в всаком индексу замєнє 3 с 4 в једном ξ_{ik} мора одповєдати замєна 4 с 3 в другом; релевантны член бы зато вмєсто $\xi_{13}\xi_{24}$ содрживал продукт $\xi_{14}\xi_{23}$, чо нормованье изкључује. Точно тако проти

$$\xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{14}^{\tau_{14}} \xi_{24}^{\tau_{24}}$$

могл бы се ануловати само член содрживајучи фактор $\xi_{14}\xi_{23}$, чо је поновно изкључено нормованьем. Зато из $K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod p$ слєдује такође $G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod p$.

c) Случај n редов α_i, β_i

Случај n редов α_i, β_i можно нынє ријешити полнојy индукцијеју, в точном обобчењу прєдтым обработаного случаја четырєх редов.[7] Најпрво поновно показујем, же за всакы полином F наступа конгруенција

$$F(\xi_{ik}) \equiv F_0(\xi_{ik}) \pmod{\mathfrak{N}} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}], \tag{10}$$

кде $\mathfrak{N} = (f_{ik,rs})$ и $F_0(\xi_{ik})$ јест нормованы. Нормованье имаје слєдујучy форму: ако i, k, r, s сут четыри различне индексы и $i < k < r < s$, тогда F_0 не сми содрживати продукт $\xi_{is}\xi_{kr}$; т. е. индексы једного ξ не смијут оба лежати меджy индексами другого. Туто нормованье јешче не јест ограничење за случај двох и трєх редов, кде всакы полином јест нормованы; и в случају четырєх редов, како показано, обстаје нормованы полином за всакы остатковы клас. Обстојање нормованого полинома за всакы остатковы клас зато можно прєдположити доказаном за $(n-1)$ редов.

Либовољны продукт степенев из F пишемо в формє

$$\xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\nu n} P,$$

кде P веч не содрживаје индекс n. По прєдположењy P јест конгруентны модуло $\mathfrak{N}$ к нєкому цєлочисловому нормованому полиному P_0:

$$\xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\nu n} P \equiv \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\nu n} P_0 \pmod{\mathfrak{N}}.$$

Ако P_0 не содрживаје никако ξ_{rs} тако, же принајмење за једен индекс i_λ ты r, s лежет меджy i_λ и n ($i_\lambda < r < s < n$), нормованье веч јест достигнуто, зато же за продукт либовољных двох ξ из P_0 условја сут изпољене. Иначе нехај i_λ јест таковы индекс, же $i_\lambda < r < s < n$, и P_0^* продукт степенев из P_0, содрживајучи ξ_{rs}; заради

$$\xi_{i_\lambda n}\xi_{rs} \equiv \xi_{i_\lambda s}\xi_{rn} - \xi_{i_\lambda r}\xi_{sn} \pmod{\mathfrak{N}}$$

потом идє

$$\begin{aligned}
&\xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\lambda n} \cdots \xi_{i_\nu n} P_0^* \\
&\equiv \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{rn} \cdots \xi_{i_\nu n} Q + \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{sn} \cdots \xi_{i_\nu n} R \pmod{\mathfrak{N}} \\
&\equiv \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{rn} \cdots \xi_{i_\nu n} Q_0 + \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{sn} \cdots \xi_{i_\nu n} R_0 \pmod{\mathfrak{N}},
\end{aligned}$$

[7] Доказ имаје мєсто такође за $n = 3$.

кде Q_0 и R_0 поновно означају нормоване полиномы остатковых класов Q и R; Q_0 и R_0 обстају по прєдположењу, зато же Q и R не содрживају индекс n, и сут сигурно цєлочислове полиномы, зато же Q и R сут просто продукты степенев. Из $i_\lambda < r < s < n$ слєдује такође

$$((n-i_1)+\cdots+(n-r)+\cdots+(n-i_\nu)) < ((n-i_1)+\cdots+(n-i_\lambda)+\cdots+(n-i_\nu)),$$

$$((n-i_1)+\cdots+(n-s)+\cdots+(n-i_\nu)) < ((n-i_1)+\cdots+(n-i_\lambda)+\cdots+(n-i_\nu)).$$

При прєходу од P_0^* к Q_0, R_0 сума разлик зато се уменшила; и зато же та сума потрєбно јест $\geq \sigma$, процедура мора за всакы продукт степенев P_0^* по конечно многых кроках скончити се. Тако добыва се

$$F(\xi_{ik}) = \sum \xi_{i_1 n}\cdots\xi_{i_\nu n}P^{(1)} \equiv \sum \xi_{j_1 n}\cdots\xi_{j_\sigma n}S_0^{(j)} = F_0(\xi_{ik}) \pmod{\mathfrak{N}},$$

кде цєлочисловы полином $F_0(\xi_{ik})$ потрєбно јест нормованы, зато же иначе суму разлик можно бы было јешче понизити; тым (10) јест доказано. Дале, зато же по прєдположењу при $(n-1)$ индексах всакому појединачно хомогенному F одповєдаје појединачно хомогенны нормованы F_0, дана процедура показује, же то имаје мєсто и за n индексов; зато в слєдујучем иде само о појединачно хомогене полиномы.

Полагам нынє поновно, аналогно како под b):

$$F_0(\xi_{ik}) = G(\xi_{ik}) + \xi_{n-1,n}F_1(\xi_{ik}), \tag{11}$$

[8] кде G не содрживаје продукт степенев дєлимы с $\xi_{n-1,n}$, и даље

$$[G]_{\xi_{in}=\xi_{i,n-1}} = K(\xi_{ik}); \tag{12}$$

како показује дефиниција нормовања, кромє G такође K јест нормованы.

Потом поновно обстаје меджу G и K взајемно једнозначна кореспонденција; зато же само таким различным продуктам степенев из G могут одповєдати једнаке в K, кторе разликујут се само замєнојy индексов n и $(n-1)$. Нехај напримєр G јест степена ρ в индексу $(n-1)$, степена σ в индексу n, и нехај

$$\chi_1 \leq \chi_2, \ldots, \leq \chi_\rho \leq \chi_{\rho+1}, \ldots, \leq \chi_{\rho+\sigma}$$

сут индексы спојене в једном продукту степенев из G с $(n-1)$ и n, которых число мора быти $\rho+\sigma$, зато же по (11) неизвєстна $\xi_{n-1,n}$ в G не наступаје. Тогда заради нормовања продукт степенев јест формы:

$$\xi_{\chi_1,n-1}\cdots\xi_{\chi_\rho,n-1}\xi_{\chi_{\rho+1},n}\cdots\xi_{\chi_{\rho+\sigma},n}\,P(\xi_{ik}),$$

кде $P(\xi_{ik})$ не содрживаје индексы n и $(n-1)$. Всака замєна n с $(n-1)$ даје за $i \neq j$ фактор $\xi_{in}\xi_{j,n-1}$ с $i < j$; тако $j, n-1$ лежи меджу i и n, и член не был бы нормованы. G зато при фиксованых $\chi_1, \chi_2, \ldots, \chi_{\rho+\sigma}$ и фиксованом P содрживаје само једен продукт степенев, чим показано јест, же различным продуктам степенев из G одповєдајут различне в K.

$$\text{Из } K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \text{ зато слєдује } G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}. \tag{13}$$

Из

$$F((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta]$$

слєдује нынє по (10), беручи в обзир (2),

$$F_0((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta], \tag{14}$$

[8] Идентитета одговарјајуча (10) и (11),

$$F((ik)) = F_0((ik)) = G((ik)) + (n-1,n)\cdot F_1((ik)),$$

јест аналогон реда Цлебсцх–Гордан, скоро оба реды $(n-1)$ и (n) замєнит се редами промєнных x, y, то јест $(n-1, n)$ замєнит се с (xy). Но когда у Цлебсцх–Гордан иде о развињење по поларах, нормовање F_0 одповєдаје «началным членам» поларов, и через то можно принудити цєлочисловост, ктора у Цлебсцх–Гордан не имаје мєсто. Знаны доказ, же при занемареју цєлочисловости $f_{ik,rs}$ творјат базис $\mathfrak{M}$, води се точно помочу реда Цлебсцх–Гордан (Гордан–Керсцхенстеинер, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, с. 132).

и из того специализацијеју $\alpha_n = \alpha_{n-1},\ \beta_n = \beta_{n-1}$, по (11) и (12),

$$K((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta]. \tag{15}$$

Зато же $K(\xi_{ik})$ јест нормованы и содрживаје само $(n-1)$ индексов, по доказаном под a) и под b) (9) заради (15) можно прєдположити

$$K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}]$$

и из того по (13) слєдује

$$G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}].$$

По (11) добывамо

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{n-1,n} F_1(\xi_{ik}) \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}],$$

и зато же $(n, n-1) \not\equiv 0 \pmod{p}$ [идентично в α, β], из (14) такоже слєдује

$$F_1((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \alpha, \beta],$$

кде $F_1(\xi_{ik})$ јест поновно нормованы и нижшего степена в $\xi_{n-1,n}$ неж F_0. Конечно повторјење процедуры веде до

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{n-1,n}^{\lambda} F_\lambda(\xi_{ik}) \pmod{p},$$

кде F_λ јест нултого степена в $\xi_{n-1,n}$, зато по точно доказаном изчезаје модуло p. Тако добыва се

$$\begin{array}{rcl} F_0(\xi_{ik}) & \equiv & 0 \pmod{p} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}] \quad \text{или} \\ F(\xi_{ik}) & \equiv & 0 \pmod{(\mathfrak{N}, p)} \quad [\text{идентично в } \xi_{ik}]. \end{array} \tag{16}$$

Тым обрат к (2), и зато (1), јест доказан; и једночасно за $F_0(\xi_{ik})$ силнєјше тврджење, употрєбјене при индуктивном кроку, јест доказано в случају n индексов, зато всеобче.

§ 4. Конечност цєлочисловых инвариантов конечных груп

Елементарны доказ конечности, даны в мојеј нотє «теорем конечности инвариантов конечных груп»,[9] допушча помочу специалных теоремов конечности III и IV из § 1 заострење до цєлочисловости; когда обичны доказ, опирајучи се на Хилбертов теорем о базису модула, не даје туту цєлочисловост. Зато же и употрєба цєлочислового базиса модула даје само прєдставјење, в ктором либовољно высокы степењ цєлого числа h, реда групы, вступа в именователь.

Всуды држим се означенај споменутој ноты. Нехај конечна група $\mathfrak{H}$ состоји се из h линеарных трансформацај (с неизчезајучим детерминантом)[10] $A_1, \ldots, A_h$, при чем A_k прєдставја линеарну трансформацију

$$x_1^{(k)} = \sum_{\nu=1}^{n} a_{1\nu}^{(k)} x_\nu, \quad \ldots, \quad x_n^{(k)} = \sum_{\nu=1}^{n} a_{n\nu}^{(k)} x_\nu$$

или кратко $(x^{(k)}) = A_k(x)$. Група $\mathfrak{H}$ зато прєводи ред (x) с елементами $x_1, \ldots, x_n$ в реды $(x^{(k)})$ с елементами $x_1^{(k)}, \ldots, x_n^{(k)}$. При том коефициенты $a_{i\nu}^{(k)}$ прєдпокладајут се како цєле алгебраичне числа; то не јест ограничење обче валидности, зато же по теорему J. Schur[11] всака конечна група линеарных трансформацај јест подобна такој, за ктору $a_{i\nu}^{(k)}$ стајут цєле алгебраичне числа.

[9] *Math. Ann.* 77, с. 89 (1915).

[10] Достало бы прєдположити, же $\mathfrak{H}$ јест просто изоморфна абстрактној конечној групє; т. е. ако детерминант трансформације нєкојего A изчезаје, тогда $\mathfrak{H}$ имаје быти подобна групє $\begin{pmatrix} \mathfrak{S} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, кде детерминанты субституцај из $\mathfrak{S}$ не изчезајут. Инварианты $\mathfrak{H}$ в тутом случају сбєгајут се с инвариантами $\mathfrak{S}$, тако же условје неизчезања детерминантов в самој ствари не јест ограничење обче валидности.

[11] Über Gruppen linearer Substitutionen mit Koeffizienten aus einem algebraischen Zahlkörper. Satz VII. *Math. Ann.* 71, с. 555 (1912).

Под цѣлочисловым (абсолутным) инвариантом групы трѣба разумѣти таку цѣлу рационалну функцију од $x_1, \ldots, x_n$, с коефициентами из цѣлых чисел алгебраичного числового поља $\mathfrak{K}$, изводженого из $a_{i\nu}^{(k)}$, ктора при примѣњењу $A_1, \ldots, A_h$ остаје идентично неизмѣњена; за такы инвариант $f(x)$ зато имаје мѣсто

$$f(x) = f(x^{(1)}) = \cdots = f(x^{(h)}) = \frac{1}{h} \sum_{k=1}^{h} f(x^{(k)}). \tag{1}$$

Обратно, всака цѣлочислова симетрична функција h редов величин $(x^{(k)})$ такође стане цѣлочисловым инвариантом групы.

Нехај $\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_\rho$ означаје базис всих цѣлых чисел из $\mathfrak{K}$, тако же всакы инвариант можно прѣдставити како

$$f(x) = \omega_1 f_1(x) + \cdots + \omega_\rho f_\rho(x),$$

кде $f_1(x), \ldots, f_\rho(x)$ имајут рационално-цѣле коефициенты. По (1) потом

$$h\, f(x) = \omega_1 \sum_{k=1}^{h} f_1(x^{(k)}) + \cdots + \omega_\rho \sum_{k=1}^{h} f_\rho(x^{(k)}).$$

Ту поједине сумы сут симетричне функције h редов величин $(x^{(k)})$, и то с рационално-цѣлыми коефициентами; зато по теорему III сут изразиме цѣло и рационално, с рационално-цѣлыми коефициентами, через конечно много цѣло-рационално-числовых симетричных функциј тых редов. Те базисне функције $I_1(x), \ldots, I_\sigma(x)$ при том по горе поведаном стајут цѣлочисловыми инвариантами групы, обче с алгебраично-цѣлыми коефициентами, зато же $\mathfrak{H}$ кромѣ A не мора содрживати все алгебраично спрегнуте трансформације.

Тако имаје мѣсто прѣдставјење

$$h \cdot f(x) = \omega_1 G_1(I) + \cdots + \omega_\rho G_\rho(I), \tag{2}$$

кде $G_1, \ldots, G_\rho$ имајут рационално-цѣле коефициенты.

Нехај нынѣ $w_1, \ldots, w_\rho$ сут неизвѣстне, и нехај

$$L = w_1 G_1(I) + \cdots + w_\rho G_\rho(I)$$

пробѣгаје все линеарне формы в w, кторым субституција $w_i = \omega_i/h$ приређује инварианты $f(x)$ в прѣдставјењу (2). По Хилбертовом теорему о цѣлочисловом базису модула добыва се

$$L = A_1(I)L_1 + \cdots + A_\tau(I)L_\tau, \tag{3}$$

кде A_i имајут рационално-цѣле коефициенты и кде, заради линеарности всих L в w, A_i веч не содрживајут w. Ако субституција $\omega_i = w_i/h$ посылаје $L_1, \ldots, L_\tau$ в инварианты $\mathfrak{I}_1(x), \ldots, \mathfrak{I}_\tau(x)$, тогда (3) через туту субституцију прѣходи в

$$f(x) = A_1(I)\mathfrak{I}_1(x) + \cdots + A_\tau(I)\mathfrak{I}_\tau(x). \tag{4}$$

Туто прѣдставјење (4) показује, же

$$I_1(x), \ldots, I_\sigma(x); \mathfrak{I}_1(x), \ldots, \mathfrak{I}_\tau(x)$$

творјат базис всих цѣлочисловых инвариантов групы $\mathfrak{H}$, тако же всакы инвариант можно прѣдставити цѣло и рационално, с рационално-цѣлыми коефициентами, через те конечно многе инварианты.

Ако група $\mathfrak{H}$ особно имаје својство, же кромѣ всакој трансформације A содрживаје такође все $A', A'', \ldots$ с алгебраично спрегнутыми числовыми коефициентами, тогда цѣло-рационално-числове симетричне функције h редов $(x^{(k)})$ стајут функције од x с рационално-цѣлыми коефициентами; то имаје мѣсто особно такође за базисне функције симетричных функциј. Ако зато ограничимо се на инварианты $f(x)$ с рационално-цѣлыми коефициентами, тогда базисне функције

$$I_1(x), \ldots, I_\sigma(x); \mathfrak{I}_1(x), \ldots, \mathfrak{I}_\tau(x)$$

такође имајут рационално-цѣле коефициенты. Под тутым специалным прѣдположењем, кторо обче за групы $\mathfrak{H}$ не јест изпољњено, цѣлочислова конечност зато имаје мѣсто такође за подобласт рационално-цѣлых инвариантов.

16. К разкладам в реды в теоријн форм

Mathematische Annalen 81 (1920), с. 25–30

Под «разкладом в реды в теорији форм», како јест знано, разумєје се, с једној страны, обобчење разклада Клебш–Гордана: то јест разклад формы, ктора содрживаје два бинарне реды, по степењах детерминанта тых редов, при чем коефициенты сут полары форм само од једного реда промєнных, или, равнозначно, изчезајут при примєњењу Ω-процеса. То се обобчаје на формы од либовољно многых серий по n промєнных. С другој страны, како обобчење нормалных форм, ктоpе наступајут при «комплексных координатах» t_{ik}, разумєје се разклад по нормалных формах за формы, ктоpе Једночасно содрживајут величины различных ступњев $t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \ldots$. Але туты други вид разклада можно добити из првого помочу инвариантных процесов диференцирања, како то прєд всего извели Мертенс и Дерујтс.[1]

Различне разклады првого вида все настајут, како то кратко начртано например в *Math. Ann.* 77, цит. мєсто III, како слєдства разклада формы од n редов по n промєнных по степењах детерминанта тых редов, при чем коефициенты сут полары форм само од $(n-1)$ редов, ктоpе саме изводет се из почетковој формы творјењем поларов и Ω-процесом.[2] Првотны разклад Клебш–Гордана $(n=2)$ шел јешче једен крок даље: специалне поларны процесы, ктоpе тамо наступајут, подане сут експлицитно, чак с числовыми коефициентами.

То, ктоpо нынє хочу додати к назначеној замєтки, кде разклад в реды јест појманы выше појмовно, како проблем линеарных снопев форм, јест експлицитно прєдставјење до числовых коефициентов, ктоpо се добыва специализацијеју изслєдованиј Е. Фишера[3] о обчих модулных системах.

К томуто вкључању води толковање нормалној формы в t_{ik}. Именнно, ако замєнити «комплексне координаты» t_{ik} «линијными координатами»

$$p_{ik} = (x_i y_k - x_k y_i),$$

тогда заради идентичных релациј меджу p_{ik} прєдставјење формы $F(p_{ik})$ уж не јест једнозначно. Једнозначност можно достигнути, ако се захтєваје, же меджу коефициентами F сут правдиве те саме линеарне релације, како меджу продуктами степенев p_{ik}, ктоpе наступајут в F.[4] Зато за туту нормалну форму Φ имајемо:

$$\begin{aligned} F(p_{ik}) &= \Phi(p_{ik}) \quad [\text{идентично в } x, y], \quad \text{или} \\ F(t_{ik}) &\equiv \Phi(t_{ik}) \quad (\mathrm{mod}\, M), \end{aligned} \tag{1}$$

кде M означаје модул всих идентичных релациј меджу p_{ik}, то јест составјен јест из всих форм $G(t_{ik})$, за ктоpе $G(p_{ik})$ идентично в x, y изчезаје. $\Phi(t_{ik})$ јест «нормална форма» в комплексных координатах, доколє базисне функције модула M стајут квадратичными формами в t_{ik}. Итерацијеју поступка по одношењу к факторам тых базисных функциј настаје полны разклад в реды. Одговарјајуче разважања сут правдиве при једночасном наступању $t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \ldots$.

На аналогичны ход мыслења можно свести разклад по поларах. Ако, например, в формє $F(x, y, z)$ замєнити три тернарне реды $x = (x_1, x_2, x_3), y, z$ такыми редами ξ, η, ζ, ктоpе линеарно состављајут се само из двох из њих, например $\xi = x, \eta = y; \zeta = \lambda_1 x + \lambda_2 y$, тогда прєдставјење $F(\xi, \eta, \zeta)$ поновно не јест једнозначно. Можно поновно предписати за коефициенты те саме линеарне релације, како за продукты степенев ξ, η, ζ, ктоpе наступајут в F. Зато же туде модул M всих идентичных релациј

[1] F. Mertens, *Über invariante Gebilde quaternärer Formen* (Sitzber. d. Ak. d. Wiss. Wien 98, Abt. IIa (1889)) за кватернарны случај. Обче нормалне формы находет се у J. Deruyts: *Sur la réduction des fonctions invariantes dans le système des variables géométriques*, *Bulletins de l'Ac. R. de Belgique* 24 (1892). Без знања тутој работы, в точној опори на Мертенса, дала јесм обчи разклад по нормалных формах в § 7 работы: *Zur Invariantentheorie der Formen von n Variabeln*, J. ф. M. 139 (1910).

[2] Сравни библиографичне указања на цитованом мєсту. Од тога часа појавила се такође, на формалној методи основана, работа: Сцхоутен, *Over reeksontwikkelingen van algebraische vormen met verschillende rijen van variabelen van verschillenden graad*, *Verslag Ak. Amsterdam* 27 (1919), с. 1481.

[3] E. Fischer, *Über die Differentiationsprozesse der Algebra*, J. ф. M. 148 (1917).

[4] Сравни Clebsch, *Über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie*, § 4, Abh. d. K. G. d. Wissensch. zu Göttingen 17 (1872).

имаје како базисну функцију детерминант $\Delta = (xyz)$ трєх редов (цит. мєсто III, помочна лема a)), туде вмєсто [1] наступаје:

$$\begin{aligned} F(\xi,\eta,\zeta) &= \Phi(\xi,\eta,\zeta) \quad [\text{идентично в } x,y], \quad \text{или} \\ F(x,y,z) &\equiv \Phi(x,y,z) \quad (\mathrm{mod}\,\Delta). \end{aligned} \tag{2}$$

Показује се, же Φ настаје творјењем поларов (сравни формулу (2) на цитованом мєсту); полны разклад в реды поновно добыва се итерацијеју.

Творјење нормалных форм Φ зато в обах случајах подреджује се слєдујучему проблему. Ако в $F(z)$ неизвєстне z_i замєњајут се полыномами $f_i(\xi)$ од параметров ξ, тако же прєдставјење $F(f_i(\xi))$ уж не јест једнозначно, тогда једнозначност трєба установити тым, же меджу коефициентами сут правдиве те саме линеарне релације, како меджу продуктами степенев $f_i(\xi)$, кторе наступајут в F. Тако имамо

$$\begin{aligned} F(f_i(\xi)) &= \Phi(f_i(\xi)) \quad [\text{идентично в } \xi], \quad \text{или} \\ F(z) &\equiv \Phi(z) \qquad\quad (\mathrm{mod}\,M), \end{aligned} \tag{3}$$

кде M означаје модул всих идентичных релацић меджу $f_i(\xi)$.

За туту нормалну форму $\Phi(z)$ Е. Фишер в § 11, I својеј цитованој работы дал експлицитны разклад до числовых коефициентов, именно помочу линеарных операцић. Једночасно в уводу III и в § 6 II дал он за разлику $F - \Phi$, належечу к M, при прєдположењу знања базиса модула, експлицитны израз в том самом смыслу; и в повезивању тых разкладов в § 11 II замєнил формулу [3] експлицитным прєдставјењем. При том јешче отворены проблем числовых коефициентов по § 12 тој самеј работы јест идентичны с искањем властных цєнностић и властных функцић линеарных операцић (формула 82).

Нынє в пункту 1 специализујем Фишерове формулы на случај разклада в реды по поларах и добывам из њих, через итерацију, разклад в реды. Операција за опрєдєљење Φ при том прєходи в опрєдєљене поларны процесы; то јест много точнејше неж горе подана, дотолє знана формулација. В операцији за опрєдєљење $F - \Phi$ смєшано наступајут множење детерминантем Δ и Ω-процес. Да бы се дошло к обычној, неекслицитној формє, трєба јешче замєтити, же $\Omega\Delta$ можно изразити поларными процесами.

На тутом мєстє трєба додати јешче једно поправјење. В цитованој работє (с. 101, ред 6 од врха) случајно прижела јесм идентично прєтворјење

$$\Omega(\Delta\psi) = c_1\psi + c_2\Delta\cdot\Omega(\psi),$$

кторо имаје мєсто само в бинарној области, како обче правдиво, и тым счинила прєход од фундаменталној формулы (2), ктора даје израз за нормалну форму Φ в [2], к разкладу в реды (3). Тамошње разважања зато дајут само формулу (2), и како специалны случај из њеј редукцијны теорем (1); але, зато же мањка експлицитны израз за разлику $F - \Phi$, не добывајут за основање разклада в реды.

В пункту 2 добывам равно тако специализацијеју нормалну форму $\Phi(t_{ik})$ из [1]; обчеје, нормалну форму $\Phi(t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \ldots)$; то води к знаным експлицитным формулам. Але зато же поставјење полного разклада в реды потрєбује знање базиса модула M, туде јест пожелателнєјши инвариантно-теоретичны пут (сравни наведену литературу), кторы не потрєбује то знање, але напротив, помочу разклада в реды даје базис модула.

1. По Фишеру, § 11 (формула (19) и слєдујуче реды), нормална форма $\Phi(z)$ из [3], там $N(\zeta)$, дана јест:

$$\Phi(z) = (a_1 S + a_2 S^2 + \cdots + a_r S^r)F(z), \tag{4}$$

кде константы $a_1, \ldots, a_r$ належет к области коефициентов $f(\xi)$ и зависет само од степена $F(z)$; оператор S опрєдєљен јест через

$$\begin{aligned} S = AB; \qquad & BF(z) = F(f(\xi)); \\ AF(f(\xi)) = & \left\{\sum z_i f_i\left(\frac{\partial}{\partial\xi}\right)\right\}^p F(f(\xi))^5. \end{aligned} \tag{5}$$

Ако в [2] F појмати како форму p-го размєра само в z, тогда $f_i(\xi)$ специализује се до $\lambda_1 x_i + \lambda_2 y_i$; зато добыва се:

$$BF = F(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y),$$

$$SF = \left\{ \sum z_i \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_i} \right) \right\}^p F(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y),$$

или, записано в поларных процесах (сравни цит. мєсто II, 2 и 3; такоже за скрачено означеньє):

$$SF(x, y, z) = \frac{1}{p!} \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) \right]^p \left[(\lambda_1 x + \lambda_2 y) \frac{\partial}{\partial z} \right]^p F(x, y, z). \tag{6}$$

Формулами [4] *и* [6] *јест даны потрєбны експлицитны израз за* $\Phi(x, y, z)$; $\Phi(x, y, z)$ Једночасно подреджује се обче формє споменутој на почетку ($\sum PH$ в (2), цит. мєсто), поларом изразов, кторе зависет само од 2 редов и добывајут се из F поларными процесами. Јешче неопрєдєљене коефициенты a_i сут рационалне числа, зато же туде $f_i(\xi)$ имајут цєло-рационалне числове коефициенты. Ако записати [2] в формє

$$F = \Phi + \Delta F_1, \tag{2a}$$

тогда специализацијеју формулы, поданој у Фишера в уводу III и в § 6 II (с. 41), добыва се

$$F_1 = (c_1 \Omega + c_2 \Omega \Delta \Omega + \cdots + c_i \Omega \Delta \Omega \cdots \Delta \Omega) F^6, \qquad \left[\Omega = \left(\frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial}{\partial z} \right) \right], \tag{7}$$

кде c_i поновно сут рационалне числа, зависече само од степена F.

Итерација води к

$$F_1 = \Phi_1 + \Delta F_2; \quad F_2 = \Phi_2 + \Delta F_3; \quad \ldots; \quad F_i = \Phi_i + \Delta F_{i+1}; \quad \ldots,$$

кде всакы раз Φ_i сут нормалне формы одговарјајуче к F_i. Зато же F_i имаје в z степен $(p - i)$, по [4] и [6] добыва се:

$$\Phi_i = (a_{i1} S_i + a_{i2} S_i^2 + \cdots) F_i,$$

$$S_i F_i = \frac{1}{(p-i)!} \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) \right]^{p-i} \left[(\lambda_1 x + \lambda_2 y) \frac{\partial}{\partial z} \right]^{p-i} F_i. \tag{8}$$

Формули [7] одповєдаје

$$F_i = (\alpha_{i1} \Omega + \alpha_{i2} \Omega \Delta \Omega + \cdots) F_{i-1}, \quad \text{и через итерацију}$$

$$F_i = (\beta_1 \Omega^i + \beta_2 \Omega^i \Delta \Omega + \cdots + \beta_\rho \Omega^{k_1} \Delta \Omega^{k_2} \cdots \Delta \Omega^{k_\lambda} + \cdots) F, \quad (k_1 + k_2 + \cdots + k_\lambda - \lambda + 1 = i). \tag{9}$$

Помочу [8] *и* [9] *в разкладу*

$$F = \Phi + \Delta \Phi_1 + \Delta^2 \Phi_2 + \cdots + \Delta^i \Phi_i + \cdots + \Delta^p \Phi_p$$

достигнуто јест експлицитно прєдставјеньє в назначеном смыслу.

Ако на [7] примєнити идентично прєтворјеньє $\Omega \Delta F = PF$, кде P означаје поларны процесы,[7] тогда, заради замєнљивости тых процесов с Ω-процесом, добыва се знана формула

$$F_1 = P \Omega F; \quad \ldots; \quad F_i = P \Omega^i F;$$

[5] Сравни формулу (75). В случају [3] сума α пробєгаје все продукты степенев p-го размєра, и зато (75) специализује се до [5].

[6] Туту специализовану формулу употрєбљаје Керим в својој ерлангенскої дисертацији, ктора скоро буде публикована, в примєньеју на «формы инерције».

[7] Сравни, например, F. Mertens, *Über ganze Funktionen von m Systemen von je n Unbestimmten*, Монатсх. ф. Math. у. Phys. 4, формула (5).

и из того в повезку с [8] или с разважањами на цитованом мєсту слєдује знана форма разклада в реды, како напримєр в (3) на цитованом мєсту. Ако имајемо n редов по n промєнных, $x^{(1)}, x^{(2)}, \ldots, x^{(n-1)}, z$, тогда одговарјајуче

$$f_i(\xi) = \lambda_1 x_i^{(1)} + \lambda_2 x_i^{(2)} + \cdots + \lambda_{n-1} x_i^{(n-1)};$$

и так само трєба опрєдєлити Δ и Ω за n редов.

2. За нормалну форму $F(t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \ldots)$ функције $f_i(\xi), f_{ik}(\xi), \ldots$ дане сут прєз детерминанты реда 1, 2 аж до $(n-1)$

$$\xi_i^{(1)}, \quad (\xi^{(1)}\xi^{(2)})_{ik}, \quad \ldots, \quad (\xi^{(1)}\xi^{(2)}\ldots\xi^{(n-1)})_{i_1 i_2 \cdots i_{n-1}}.$$

Зато како специализација [5] добыва се:

$$S = AB; \qquad BF = F\big(\xi_i^{(1)}, (\xi^{(1)}\xi^{(2)})_{ik}, \ldots\big),$$

$$ABF = \left(\sum t_i \frac{\partial}{\partial \xi_i^{(1)}}\right)^{\lambda_1} \left(\sum t_{ik} \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}}\right)_{ik}\right)^{\lambda_2} \cdots F\big(\xi_i^{(1)}, (\xi^{(1)}\xi^{(2)})_{ik}, \ldots\big),$$

кде $\lambda_1, \lambda_2, \ldots$ означајут степени в $t_i, t_{ik}, \ldots$.

Из инвариантно-теоретичных разважаниј, именно же все инварианты F, которе сут линеарне в коефициентах, можно линеарно составити из Φ и из форм из M, зато особно такоже SF, которо не належи к M,[8] туде слєдује конгруенција $\Phi \equiv a_1 SF \pmod{M}$; и заради властности нормалноj формы из того вмєсто [4] добыва се проста релација

$$\Phi = a_1 SF = a_1 S\Phi. \tag{10}$$

Друго равнање имаје мєсто, зато же примєњење S води всаку форму из M к нули. Формула [10] показује, же сама нормална форма Φ Једночасно јест властна функција; и по горњем инвариантном разважању не обставајут друге властне функције, которе бы Једночасно былы инвариантами F (сравни к [10] Дерујтс, формулы (10) и (10')).

Поправјења.

1. В работє *Die allgemeinsten Bereiche aus ganzen transzendenten Zahlen* (*Math. Ann.* 77), на с. 121, ред 8 од врха, ред 9 од врха и ред 11 од дола, поље (H, Y) трєба замєнити на «поље $(H, Y, Y', \ldots, Y^{(\lambda_0-1)})$, кде $Y', \ldots, Y^{(\lambda_0-1)}$ означајут спрегнуте од Y по одношењу к H». Одговарјајуче, на с. 120, ред 5 од врха, и с. 121, ред 9 од врха, (H, y) трєба замєнити на $(H, y, y', \ldots, y^{(\lambda_0-1)})$.

2. В работє *Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe* (*Math. Ann.* 78), при формулацији Хилбертового теорема о неразложимости, с. 222, ред 3 од дола, вмєсто «числово поље Ω» точнејше трєба казати: «конечно алгебраично числово поље Ω»; на то ми указује господин Островски. В самој ствари, напримєр по одношењу к пољу всих алгебраичных чисел, група всакого уравнења с алгебраичными числовыми коефициентами јест идентична група. Одговарјајуче, в уводу под «либовољноју областју рационалности» трєба разумєти конечно алгебраично числово поље, к которому јешче можно адјунговати конечно много параметров, или једну из тако настајучих меджуобластиј.

(Прије̂то в септембру 1919.)

[8] То слєдује напримєр из § 6 и § 7, 2 моје цитованој работы *Zur Invariantentheorie der Formen von n Variabeln*.

17. Совмѣстно с V. Шмајдлером: модулы в некомутативных областјах, особливо из разликовых изразов

Mathematische Zeitschrift 8 (1920), с. 1–35

Содржање.

Увод.
§ 1. Формално о диференциалных и разликовых изразах.
§ 2. Обча полиномна област.
§ 3. Једностранне модулы и јих групы остатков.
§ 4. Редуцибилност груп остатков до двох подгруп и јих односи к модулу.
§ 5. Рачунање с јединицами и редуцибилност до k подгруп.
§ 6. Теоремы конечности.
§ 7. Један случај једнозначного разклада.
§ 8. Адитивны разклад полно редуцибилных груп до простых груп. Теорем о изоморфији.
§ 9. Свез меджу појмами «изоморфны» и «једнакого вида».
§ 10. Обстојање бесконечно многых разкладов групы.
§ 11. Односи к системам диференциалных уравнениј и јих интегралам.
§ 12. Примѣры.

Увод.

Формална теорија диференциалных изразов од једној промѣнној води до разклада на неразложиме факторы, кторы јест в нѣкојом смыслу једнозначны.[1] Але доколѣ одговарјајучи теорем в алгебрѣ можно пренести на полиномы од нѣколико промѣнных, то за парциалне диференциалне изразы уж не уда се.[2] При диференциалных изразах од једној промѣнној једнако кромѣ прѣдставјења како продукта наступаје јешче прѣдставјење како најменше обче многократно, при чем сут правдиве подобне законы; при двох различных разкладах можно именно поједине чести попарно прирѣдити једна другој: оны сут «једнакого вида».[3]

Туто појетје најменего обчего многократного можно нынѣ појмати како модулно појетје и тако пренести на n промѣнных; в тутој работѣ то даје природно обобчење именованых теоремов. Надто замѣчајемо јешче, же од диференциалных изразов користаје се само то, же јих можно појмати како полиномы с некомутативным множењем, за кторе степен продукта јест равны сумѣ степенев факторов. Туте условја изпољњајут се, напримѣр, такоже за разликове изразы, тако же теоремы сут правдиве такоже за њих, кде доселѣ такоже былы знане само за једну промѣнну.[4]

Зато обче развијајемо теорију модулов, кторых елементы сут полиномы с некомутативным множењем, и при том сводимо разгледање модулов на разгледање класов остатков.[5] В разликѣ од комутативного специалного случаја можно туде говорити о сумѣ класов остатков, але не о јих продукту; можно говорити само о продукту класа остатков с полиномом. Појетје «групы остатков» зато трѣба модификовати по одношењу к комутативному случају. В специалном случају полиномов од једној промѣнној група остатков, надто, јест «конечна», то јест имаје само конечно число линеарно независных класов остатков. Обче не обставаје такы конечны «поредок»; групы сут «бесконечне». За наше методы једнако та разлика не јест важна.

[1] Сравни E. Landau, *Ein Satz über die Zerlegung homogener linearer Differentialausdrücke in irreduzible Faktoren*, *Journal für die reine und angewandte Mathematik* 124 (1902), с. 115–120, и потом A. Loewy, *Über reduzible lineare homogene Differentialgleichungen*, *Mathematische Annalen* 56 (1903), с. 549–584.

[2] Сравни контрапримѣр Ландауа, публикованы у H. Blumberg, *Über algebraische Eigenschaften von linearen homogenen Differentialausdrücken*, дисертација, Göttingen 1912, 52 с., с. 51–52.

[3] Сравни, кромѣ именованых работ, A. Loewy, *Über vollständig reduzible lineare homogene Differentialgleichungen*, *Mathematische Annalen* 62 (1906), с. 89–117; далеј цитовано како Loewy.

[4] Сравни G. Wallenberg–A. Guldberg, *Theorie der linearen Differenzengleichungen*, Leipzig und Берлин 1911.

[5] За случај комутативных областиј сравни W. Schmeidler, *Über Moduln und Gruppen hyperkomplexer Größen*, *Mathematische Zeitschrift* 3 (1919), с. 29–42.

Прєдставјењу модула како најменего обчего многократного меджусобно простых модулов, како и в комутативном случају, одповєдаје простєјши процес адитивного разклада групы остатков. При том показује се како сучствена изоморфија груп остатков, ктора при специализацији на диференциалне изразы од једној промєнној прєходи в појетје једнакого вида за одговарјајуче модулы, а при специализацији на комутативне модулы прєходи в идентичност. Впрочем, појетје једнакого вида можно такође пренести на n промєнных и доказати јего идентичност с појмом изоморфије. Же при адитивном разкладу групы остатков всегда наступаје само конечно много сумандов, показује се преносом Хилбертового теорема о базису модула, ктоpы опира се на Горданову методу доказа; првотна Хилбертова метода доказа потрєбовала бы ограничења на законы множења (в формули (6) справа a вмєсто a_i; то имаје мєсто за диференциалне, але не за разликове изразы).

Да бы нынє дојдти до теорема једнозначности, мусимо специализовати модулы, како то чини и Loewy, до «полно редуцибилных», то јест до такых, ктоpе прєдставимы сут како најменше обче многократно простых модулов. При двох различных разкладах чести тогда сут или попарно идентичне, или принајмење всакој чести једного разклада одповєдаје изоморфна чест другого разклада, и обратно; Једночасно всакы разклад тогда содрживаје принајмење двє изоморфне чести. Даље, из наступања двох изоморфных честиј в једном и том самом разкладу слєдује обстојање бесконечно многых разкладов, и то имаје мєсто чак без ограничења на просте модулы; то доселє не было знано ни в специалном случају диференциалных изразов од једној промєнној.

Наконец, за модулы из диференциалных изразов прєходимо к свези с интеграли и показујемо, же при конечных групах остатков поредок јест равны највышему числу линеарно независных интегралов; значи, либовољне функције наступајут в обчем интегралу тогда и само тогда, когда група остатков не јест конечна. Појетје једнакого вида двох модулов значи даље, како и в случају једној промєнној, «бирационално» сродство интегралов. Нєколико примєров завршује работу.

Првы потиск к тутој работє дала прєд нєколико лєтами пытање E. Ландауа к E. Noether о обобчењу продуктного теорема. Тогда E. Noether само замєтила, же иде о пытање теорије модулов в некомутативној полиномној области, ктоpо се једнако јешче не дало напасти. Тогда једино знане Ласкерове модулне теоремы не дали се прємо пренести на туту област, зато же Ласкерова метода доказа опира се на теорем, же полином једнозначно разкладамы јест на неразложиме факторы.[6] Само Шмајдлерове методы дали можност преноса, ктоpы потом совмєстно извели јесмо. Подробно трєба јешче споменути, же обобчење групы остатков, пренос и примењење Хилбертового теорема конечности и обстојање бесконечно многых разкладов произходет од E. Noether, а обобчење Левијевого појетја полно редуцибилны, појетје изоморфије и јего свез с појетјем једнакого вида произходет од V. Шмајдлера.

§ 1. Формално о диференциалных и разликовых изразах.

1. За диференциалне изразы од једној промєнној введено было симболично творјење продукта. Нехај

$$a_0(x)\frac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}x^n}+a_1(x)\frac{\mathrm{d}^{n-1}y}{\mathrm{d}x^{n-1}}+\cdots+a_n(x)y=A(y),$$

$$b_0(x)\frac{\mathrm{d}^m y}{\mathrm{d}x^m}+b_1(x)\frac{\mathrm{d}^{m-1}y}{\mathrm{d}x^{m-1}}+\cdots+b_m(x)y=B(y).$$

Тогда симболичны продукт $AB(y)$ опрєдєља се како диференциалны израз

$$a_0(x)\frac{\mathrm{d}^n B(y)}{\mathrm{d}x^n}+a_1(x)\frac{\mathrm{d}^{n-1}B(y)}{\mathrm{d}x^{n-1}}+\cdots+a_n(x)B(y).$$

Туто творјење продукта в самој ствари јест множење двох операторов; најпростєјше записује се, ако, како обычно, $\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}$ замєнити через $\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)^n$. Тогда AB прєходи в

$$\left(a_0\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)^n+\cdots+a_n\right)\left(b_0\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)^m+\cdots+b_m\right)y,$$

[6] Недавно E. Noether замєтила, же такође Ласкерове теоремы можно основати без употрєбы того теорема, по методах сродных ту употрєбеным.

при чем за извршење продукта сут правдиве обычне правила диференцирања сум и продуктов. Всакы такы оператор можно нынє пojмати како полином в jедној промєнној $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} = \xi$: функција, на ктору оператор примєња се, не записује се експлицитно, и за промєнну ξ устанављајут се те правила множења, кторе одповєдајут диференцирању продукта:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\big(a(x)y\big) = a(x)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(y) + a'(x)y,$$

или в нашем запису $(n = 1, m = 0)$

$$\xi \cdot a = a \cdot \xi + a'. \tag{1}$$

Совсем одговарjајуче поступа се при линеарных парциалных диференциалных изразах

$$\left(\sum a_{\alpha_1 \dots \alpha_n}(x_1, \dots, x_n)\frac{\partial^{\alpha_1+\dots+\alpha_n}}{\partial x_1^{\alpha_1}\cdots\partial x_n^{\alpha_n}}\right) y$$

функције y. За n операторов $\frac{\partial}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n}$ вводимо промєнне $\xi_1, \dots, \xi_n$ и тым добывамо полином

$$\sum a_{\alpha_1 \dots \alpha_n}(x_1, \dots, x_n)\xi_1^{\alpha_1}\cdots\xi_n^{\alpha_n}.$$

Продукт двох полиномов потом изчисља се по законах

$$\xi_i a = a\xi_i + a_i \qquad (i = 1, \dots, n), \tag{2}$$

кде a_i означаје парциалну изводну од a по x_i; продукты ξ меджу собоjу сут комутативне. Кромє комутативного закона множења, за тако опрєдєљене полиномы сут правдиве все законы додавања и множења како в обычној алгебрє. Особно, за продукт двох такых полиномов обчи степен и степен в всакој појединој промєнној равны сут сумє одговарjајучих степенев двох факторов.

2. При разликовых изразах (сравни Wallenberg, цит. мєсто) формы

$$a_x^{(0)}y_{x+n} + a_x^{(1)}y_{x+n-1} + \dots + a_x^{(n)}y_x = A_x,$$

$$b_x^{(0)}y_{x+m} + b_x^{(1)}y_{x+m-1} + \dots + b_x^{(m)}y_x = B_x$$

има се одговарjајуче опрєдєљење продукта

$$(AB)_x = a_x^{(0)}B_{x+n} + a_x^{(1)}B_{x+n-1} + \dots + a_x^{(n)}B_x,$$

кторо можно извршити помочу правила множења

$$(ay)_{x+1} = a_{x+1}y_{x+1}.$$

Ако за прєход од x к $x+1$ ввести оператор ξ, тогда добывамо $\xi\{ay\} = a^*\xi\{y\}$, кде $a^* = a_{x+1}$. Але поновно можно оставити функцију y, на ктору оператор примєња се, и добити закон

$$\xi a = a^*\xi, \tag{3}$$

при чем кромє a такоже a^* не изчезаје идентично. Совсем одговарjајуче имаје мєсто за n промєнных

$$\xi_i a = a_i\xi_i \qquad (i = 1, \dots, n), \tag{4}$$

кде ξ_i стоји за прєход од x_i к x_i+1, а a_i означаје функцију, ктора настала из a замєнојy x_i на x_i+1, и зато не изчезаје идентично, ако то имаје мєсто за a. При тых установјењах такоже, кромє комутативного закона, сут правдиве все правила додавања и множења укључуjучи правило о степену продукта.

Оба случаја в слєдуjучем параграфу будут подреджене совсем обче опрєдєљеној полиномној области с либовольными коефициентами.

§ 2. Обча полиномна област.

Починаємо од либовољно абстрактно опрєдєљеного поља P (јего єлементы означаємо малыми латинскыми буквами), за кторо сут правдиве все правила алгебры, особно такоже комутативны закон множења с једнозначным обрачањем. К тому пољу адјунгујемо n неизвєстных $\xi_1, \ldots, \xi_n$, то јест разгледамо област цєлости J, составјену из продуктов $a\xi_1^{\nu_1}\xi_2^{\nu_2}\cdots\xi_n^{\nu_n}$ и јих конечных сум, при чем морајут быти изпољњени вси законы додавања и множења с изкључењем комутативного закона множења. Особно конечне сумы формы

$$F(\xi_1, \ldots, \xi_n) = \sum a_{\nu_1 \ldots \nu_n}\xi_1^{\nu_1}\cdots\xi_n^{\nu_n}$$

называјемо «полиномы» (кторе будут всуде означане великыми латинскыми буквами). Нынє величины из J вмєсто комутативного закона подлагајемо такым законом продукта, же *продукт двох полиномов поновно јест полином*; област всих полиномов из J зато уж изчрпава област J. За то јест јасно потрєбно и достаточно, же за величины $\xi_1, \ldots, \xi_n$ и либовољну величину a из P сут правдиве продуктне правила формы

$$\xi_i a = F_i(\xi_1, \ldots, \xi_n) \qquad (i = 1, \ldots, n), \tag{5}$$

кде $F_i(\xi_1, \ldots, \xi_n)$ прєдставја нєкој полином природно зависечи од ξ_i и a. (Особно правила (2) и (4) за диференциалне односно разликове изразы сут тој формы.) Зато же $\xi_i a$ само по собє не јест полином, але по прєдположењу належи к области, једначење јест потрєбно. С другој страны, конечно многократным примєњењем формулы (5) можно всаку величину области J прєтворити в полином.

За јединицу поља, ктору означаємо с 1, даље нај имаје мєсто $\xi_i \cdot 1 = 1 \cdot \xi_i = \xi_i$. Даље установимо, же множење $\xi_1, \ldots, \xi_n$ међу собоју јест комутативно.[7] Всакы полином в J потом записује се како обычны полином од $\xi_1, \ldots, \xi_n$ с коефициентами из P, и два полиномы сбєгајут се само когда все коефициенты сбєгајут се.

Специалнєје будемо в слєдујучем захтєвати,[8] же вмєсто (5) мора быти изпољњено правило

$$\xi_i a = a_i\xi_i + b_i \qquad (a_i \neq 0) \quad (i = 1, \ldots, n). \tag{6}$$

В том сут особно такоже вкључене законы (2) и (4). Тогда степен продукта јест равны сумє степенев факторов, и то имаје мєсто за обчи степен како и за степен в всакој појединој промєнној, тако же продукт двох полиномов, кторе не изчезајут идентично, такоже јест различны од 0.

§ 3. Једностранне модулы и јих групы остатков.

За нашу област J, из-за некомутативности множења, можно разликовати слєдујуче виды модулов[9]:[10]

1. *Правостранны модул*, кторы кромє M содржива јe такоже FM за либовољны полином F, и кромє M_1 и M_2 такоже $M_1 + M_2$.

2. *Лєвостранны модул*, кторы кромє M содржива јe такоже MF, и кромє M_1 и M_2 такоже $M_1 + M_2$.

Оба виды означаємо обчим именом *једностранне модулы*; модулы, кторе сут и правостранне и лєвостранне, будут означане како *двустранне*. В слєдујучем ограничујемо се на правостранне модулы и замєчајемо, же теорију лєвостранных можно изградити совсем одговарјајуче.

Два полиномы F и G назовемо конгруентными по модулу $\mathfrak{M}$, в знаках $F \equiv G(\mathfrak{M})$, ако јих разлика дєлима јест через $\mathfrak{M}$, то јест належи к $\mathfrak{M}$. Цєлокупност всих полиномов, конгруентных даному полиному, твори *клас остатков* по модулу $\mathfrak{M}$. (Класы остатков будемо означати малыми готичными буквами.) Зато же из

$$F_1 \equiv F_2(\mathfrak{M}) \qquad \text{и} \qquad G_1 \equiv G_2(\mathfrak{M})$$

[7] То буде потрєбно само од § 6 даље за теорем конечности и јего слєдства.

[8] То такоже буде потрєбно само од § 6 даље.

[9] Модулы означаємо великыми готичными буквами.

[10] Једностранне идеалы уж разгледал A. Hurwitz; сравни *Vorlesungen über die Zahlentheorie der Quaternionen* (Берлин, Спрингер 1919), лекција 6. Але там в сучности иде о главне идеалы; тоже имаје мєсто за работы *Du Pasquier*, цитоване там в примєтце 1.

слєдује конгруенција $F_1 + G_1 \equiv F_2 + G_2(\mathfrak{M})$, сума двох класов остатков $\mathfrak{x}$ и $\mathfrak{y}$ јест опрєдєљена и поновно јест клас остатков $\mathfrak{x} + \mathfrak{y}$. Напротив, из-за једностранности модула не можно говорити о продукту двох класов остатков; в самој ствари из

$$F_1 = F_2 + M_1, \qquad G_1 = G_2 + M_2$$

правда слєдује

$$F_1G_1 = F_2G_2 + F_2M_2 + M_1G_2 + M_1M_2,$$

але зато же M_1G_2 не мора належати к $\mathfrak{M}$, когда M_1 належи к $\mathfrak{M}$, то обче F_1G_1 и F_2G_2 не морајут быти конгруентне. Зато при $M_1 = 0$, то јест $F_1 = F_2 = F$, види се, же из $G_1 \equiv G_2$ слєдује такође $FG_1 \equiv FG_2$; значи, либовољны клас остатков $\mathfrak{y}$ можно множити спрєду полиномом F и тым добити добро опрєдєљены клас остатков $F\mathfrak{y} = \mathfrak{z}$.

За рачуњање с класами остатков сут правдиве комутативны и асоциативны законы додавања, како и закон једнозначне обратимости додавања; даље, за множење класов остатков полиномами и за додавање имаје мєсто дистрибутивны закон $F(\mathfrak{y}_1 + \mathfrak{y}_2) = F\mathfrak{y}_1 + F\mathfrak{y}_2$, како прємо слєдује из рачуњања с полиномами по модулу $\mathfrak{M}$.

Клас остатков, к которому належи јединица, будемо называти јединичным класом, или јединицоју, и означати $\mathfrak{e}$. Тогда $F\mathfrak{e} = \mathfrak{x}$ јест клас остатков, к которому належи полином F. В разликє од обчих класов остатков, ту такође продукт $\mathfrak{x}\mathfrak{e}$ јест добро опрєдєљены и равны $\mathfrak{x}$; зато же из

$$F_1 = F_2 + M_1, \qquad G_1 = 1 + M_2$$

заради $M_1 \cdot 1 = M_1$ слєдује такође

$$F_1G_1 = F_2 + M.$$

Цєлокупност класов остатков по модулу $\mathfrak{M}$ означајемо како *групу остатков од* $\mathfrak{M}$. Група остатков зато имаје слєдујуче својства: 1. Она кромє всакого класа остатков $\mathfrak{x}$ и за либовољны полином F содрживаје такође клас остатков $F\mathfrak{x}$, и кромє класов остатков $\mathfrak{x}_1$ и $\mathfrak{x}_2$ такође клас остатков $\mathfrak{x}_1 + \mathfrak{x}_2$.[11] 2. Она имаје јединицу $\mathfrak{e}$, тако же $F\mathfrak{e}$ за всакы полином F прєдставја клас остатков $\mathfrak{x}$ од F. *Значи, когда F прєходи через все полиномы, $F\mathfrak{e}$ прєходи через всу групу остатков.*

§ 4. Редуцибилност групы остатков в двє подгрупы и јој односења к модулу.

За једностранне модулы појмы *дєлимости*, *највєчшего обчего дєлитєља* и *најменего обчего многократного* оставајут како в двустранном случају; то показывајут слєдујуче опрєдєљења:

Модул $\mathfrak{M}$ называ се дєлимым через другы модул $\mathfrak{N}$, ако из $M \equiv 0(\mathfrak{M})$ слєдује такође $M \equiv 0(\mathfrak{N})$.

За два модулы $\mathfrak{M}$ и $\mathfrak{N}$ *највєчши обчи дєлитєљ* $(\mathfrak{M}, \mathfrak{N})$ опрєдєља се како цєлокупност всих полиномов, кторе можно прєдставити в формє $M + N$, кде $M \equiv 0(\mathfrak{M})$, $N \equiv 0(\mathfrak{N})$; то поновно јест модул. Одговарјајуче имаје мєсто и за нєколико модулов.

Цєлокупност всих полиномов, дєлимых и через $\mathfrak{M}$, и через $\mathfrak{N}$, твори модул $[\mathfrak{M}, \mathfrak{N}]$, *најмєнше обче многократно* модулов $\mathfrak{M}$ и $\mathfrak{N}$. То опрєдєљење такође одговарјајуче имаје мєсто за нєколико модулов, даже за множину модулов либовољне мочности.

Два модулы называјут се взајемно простыми, ако јих највєчши обчи дєлитєљ јест јединичны модул, то јест состоји се из цєлокупности всих полиномов.

Нынє починајемо од модула $\mathfrak{M}$, кторы можно прєдставити како најменше обче многократно двох взајемно простых модулов $\mathfrak{N}$ и $\mathfrak{L}$, причем оба прєдпокладајут се правыми дєлитєљами:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{L}]. \tag{7}$$

Изслєдујемо групу остатков $\mathfrak{G}$ од $\mathfrak{M}$. По прєдположењу јест

$$1 \equiv N + L(\mathfrak{M}) \tag{8}$$

[11] Туто својство можно бы в обчејшем смыслу назвати «модулным својством» групы остатков.

за два полиномы $N \equiv 0(\mathfrak{N})$ и $L \equiv 0(\mathfrak{L})$. Из того покажемо

$$\mathfrak{L} = (\mathfrak{M}, L), \qquad \mathfrak{N} = (\mathfrak{M}, N), \tag{9}$$

кде, напр., под $(\mathfrak{M}, L)$ трєба разумєти модул, составјены из всих полиномов формы $M + FL$. В самој ствари, прво, $(\mathfrak{M}, L) \equiv 0(\mathfrak{L})$. С другој страны, из (8) за либовољны полином F слєдује

$$F \equiv FN(\mathfrak{L}). \tag{10}$$

Ако нынє $F \equiv 0(\mathfrak{L})$, тогда $FN \equiv 0(\mathfrak{L})$, значи такоже $\equiv 0(\mathfrak{M})$, и зато $F \equiv FL(\mathfrak{M})$. Одговарјајуче доказује се $\mathfrak{N} = (\mathfrak{M}, N)$. Из того мимо то слєдује: зато же $\mathfrak{N}$ и $\mathfrak{L}$ сут праве дєлитељи од $\mathfrak{M}$, ни $L \equiv 0(\mathfrak{M})$, ни $N \equiv 0(\mathfrak{M})$ не може быти.

Нехај нынє $\mathfrak{a}$ буде клас остатков од N по модулу $\mathfrak{M}$, а $\mathfrak{b}$ клас остатков од L по модулу $\mathfrak{M}$. Тогда по (8)

$$\mathfrak{e} = \mathfrak{a} + \mathfrak{b} \qquad (\mathfrak{a} \neq 0,\ \mathfrak{b} \neq 0).$$

Зато же всакы клас остатков јест формы $F\mathfrak{e}$, по дистрибутивном закону за всакы клас остатков добывајемо

$$F\mathfrak{e} = F\mathfrak{a} + F\mathfrak{b} \qquad (\mathfrak{a} \neq 0,\ \mathfrak{b} \neq 0). \tag{11}$$

Але то прєдставјење либовољного класа остатков како сумы двох класов остатков формы $G\mathfrak{a}$ односно $H\mathfrak{b}$ јест *једнозначно*. Зато же из релације $0 = G\mathfrak{a} + H\mathfrak{b}$, ако K јест полином из класа остатков $G\mathfrak{a} = -H\mathfrak{b}$, јасно јест $K \equiv GN(\mathfrak{M})$, $K \equiv -HL(\mathfrak{M})$, значи $K \equiv 0(\mathfrak{N})$, $K \equiv 0(\mathfrak{L})$ и зато $K \equiv 0(\mathfrak{M})$, то јест $G\mathfrak{a} = 0$, $H\mathfrak{b} = 0$.

Обратно нехај релација (11) буде испољена за всакы полином F, и то *једнозначно* в вышшем смыслу. Нехај N буде полином из $\mathfrak{a}$, L полином из $\mathfrak{b}$. Творимо два модулы (9) и тврдимо (7) и (8). Послєднје слєдује из (11) при $F = 1$. Далеј, по опрєдєљењу $\mathfrak{N}$ и $\mathfrak{L}$, $\mathfrak{M}$ јест обче многократно тых двох модулов, и то принајмење. Зато же из $F \equiv 0(\mathfrak{L})$ и $F \equiv 0(\mathfrak{N})$ слєдује $F \equiv HL \equiv GN(\mathfrak{M})$, значи $G\mathfrak{a} = H\mathfrak{b}$, $G\mathfrak{a} - H\mathfrak{b} = 0$, и зато по једнозначности прєдставјења $G\mathfrak{a} = 0$, $H\mathfrak{b} = 0$, $F \equiv 0(\mathfrak{M})$. Тым јест показано, же *прєдставјење модула $\mathfrak{M}$ како најменего обчего многократного двох взајемно простых модулов јест равнозначно с једнозначным аддитивным разкладом групы остатков $\mathfrak{G}$ од $\mathfrak{M}$, како јего даваје формула* (11).

Нынє изслєдујемо систему $\mathfrak{A}$ класов остатков формы $F\mathfrak{a}$, ктору хочемо поставити в однос к групє остатков $\bar{\mathfrak{A}}$ од $\mathfrak{L}$. По (11) всакы полином F в $\mathfrak{L}$ належи класу остатков $F\mathfrak{a}$, ако $\bar{\mathfrak{a}}$ јест клас остатков од N по модулу $\mathfrak{L}$, значи јединичны клас од $\bar{\mathfrak{A}}$. Ако нынє класам остатков $F\mathfrak{a}$ в $\mathfrak{A}$ и $F\bar{\mathfrak{a}}$ в $\bar{\mathfrak{A}}$ придружимо једне другим, тогда всакому класу остатков из $\mathfrak{A}$ јест придружен клас остатков из $\bar{\mathfrak{A}}$, при чем сумє двох класов остатков из $\mathfrak{A}$ одповєдаје сума придруженых класов остатков из $\bar{\mathfrak{A}}$, а продукту класа остатков из $\mathfrak{A}$ с полиномом одповєдаје продукт придруженого класа остатков из $\bar{\mathfrak{A}}$ с тым самым полиномом. То придружење јест мимо то једно-једнозначно: из $F\mathfrak{a} = 0$ по (11) слєдује $F \equiv 0(\mathfrak{L})$, значи $F\bar{\mathfrak{a}} = 0$; обратно $F\bar{\mathfrak{a}} = 0$, значи $F \equiv 0(\mathfrak{L})$, по (10) говори такоже $FN \equiv 0(\mathfrak{L})$, значи $FN \equiv 0(\mathfrak{M})$, то јест $F\mathfrak{a} = 0$.

Тым смы приведени к фундаменталному појму, кторы опрєдєљајемо тако:

Једно-једнозначно придружење меджу двома системами $\mathfrak{A}$ и $\bar{\mathfrak{A}}$ класов остатков называ се изоморфным, ако сумє двох класов остатков из $\mathfrak{A}$ јест придружена сума одговарјајучих класов остатков из $\bar{\mathfrak{A}}$, а продукту либовољного класа остатков из $\mathfrak{A}$ с полиномом јест придружен продукт одговарјајучего класа остатков из $\bar{\mathfrak{A}}$ с тым самым полиномом.

Подсистема $\mathfrak{A}$ класов остатков в $\mathfrak{G}$, ктора јест изоморфна групє остатков некого модула, называ се *подгрупоју* од $\mathfrak{G}$. Како показује горњи доказ, ту особито придружење имаје таку природу, же всакы клас остатков из $\mathfrak{A}$ наставаје из одговарјајучего класа остатков из $\bar{\mathfrak{A}}$ прєз додавање опрєдєљеных полиномов, именно всих полиномов, кторе належат к $\mathfrak{L}$, але не к $\mathfrak{M}$.

Одговарјајуче можно показати, же цєлокупност всих класов остатков формы $F\mathfrak{b}$ твори подгрупу $\mathfrak{B}$ од $\mathfrak{G}$, изоморфну групє остатков $\bar{\mathfrak{B}}$ од $\mathfrak{N}$.

Група остатков $\mathfrak{G}$, чији класы остатков допушчајут једнозначны аддитивны разклад (11), буде называна *редуцибилноју* в двє подгрупы $\mathfrak{A}$ и $\mathfrak{B}$, в знаках $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} + \mathfrak{B}$; група, ктора не јест

редуцибилна, назива се *иредуцибилнојy*. Такође одговарјајуче модулы пригодно називајемо редуцибилными односно иредуцибилными. Тогда имаје мєсто слєдујучи теорем.

Теорем 1.[11] *Модул $\mathfrak{M}$ јест прєдставимы како најменше обче многократно двох взајемно простых правых дєлитељев $\mathfrak{L}$ и $\mathfrak{N}$ тогда и само тогда, когда јего група остатков $\mathfrak{G}$ јест редуцибилна в двє подгрупы $\mathfrak{A}$ и $\mathfrak{B}$. При том $\mathfrak{A}$ и $\mathfrak{B}$ сут одговарјајуче изоморфне групам остатков од $\mathfrak{L}$ и $\mathfrak{N}$.*

§ 5. Рачунање с јединицами и редуцибилност в k подгруп.

Класы остатков $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$ групы $\mathfrak{G}$ имајут с јединицојy $\mathfrak{e}$ обче својство: продукт либовољного класа остатков $\mathfrak{x}$ с $\mathfrak{a}$ и с $\mathfrak{b}$ јест опрєдєљен; зато $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$ такође називајемо јединицами групы $\mathfrak{G}$. В самој ствари из (11) при $F = M$ слєдује

$$0 = M\mathfrak{e} = M\mathfrak{a} + M\mathfrak{b},$$

и зато по једнозначности $M\mathfrak{a} = 0$, $M\mathfrak{b} = 0$, а зато

$$(F + M)\mathfrak{a} = F\mathfrak{a} = \mathfrak{x}\mathfrak{a},$$

кде $\mathfrak{x}$ означа клас остатков полинома F. Зато вмєсто релације (11) можемо записати равнозначну релацију класов:

$$\mathfrak{x}\mathfrak{e} = \mathfrak{x}\mathfrak{a} + \mathfrak{x}\mathfrak{b}.$$

Особито из того при $\mathfrak{x} = \mathfrak{a}$ слєдује однос

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{a}^2 + \mathfrak{a}\mathfrak{b},$$

и из того по једнозначности $\mathfrak{a}^2 = \mathfrak{a}$, $\mathfrak{a}\mathfrak{b} = 0$. Такође добыва се $\mathfrak{b}^2 = \mathfrak{b}$, $\mathfrak{b}\mathfrak{a} = 0$.

Одповедајуче прєдставјењу групы остатков како сумы двох составных чести можемо нынє опрєдєлити и тако прєдставјење како суму k составных чести. Нехај буде дано једнозначно прєдставјење

$$F\mathfrak{e} = F\mathfrak{a}_1 + F\mathfrak{a}_2 + \cdots + F\mathfrak{a}_k \qquad (\mathfrak{a}_1 \neq 0, \ldots, \mathfrak{a}_k \neq 0),$$

при чем из $0 = G_1\mathfrak{a}_1 + \cdots + G_k\mathfrak{a}_k$ такође слєдује $G_i\mathfrak{a}_i = 0$. Тогда особито при $F = M$ добыва се релација $M\mathfrak{a}_i = 0$, тако же прєдставјење можно записати и в формє[12]

$$\mathfrak{x}\mathfrak{e} = \mathfrak{x}\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{x}\mathfrak{a}_k \qquad (\mathfrak{a}_1 \neq 0, \ldots, \mathfrak{a}_k \neq 0). \tag{12}$$

То прєдставјење можно разумєти такође како настало из сукцесивного разклада в двє составне чести. Ако се то може продолжати без ограничења, при чем вси $\mathfrak{a}_i \neq 0$, тогда говоримо о суми бесконечно многых составных чести.

Ако в (12) поставимо $\mathfrak{x} = \mathfrak{a}_i$, добывамо

$$\mathfrak{a}_i^2 = \mathfrak{a}_i, \qquad \mathfrak{a}_i\mathfrak{a}_j = 0 \quad (i \neq j), \qquad i, j = 1, \ldots, k, \tag{13}$$

с $\mathfrak{a}_i \neq 0$. Нехај нынє обратно в $\mathfrak{G}$ буде дана система класов остатков $\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_k$, за кторе ортогоналностне условја (13) сут изполњене и за кторе

$$\mathfrak{e} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_k \tag{14}$$

имаје мєсто. Тогда покажемо, же из того добыва се прєдставјење групы како сумы k составных чести. Најпрво из прєдположења за всакы полином A_i из $\mathfrak{a}_i$, зато же $A_i\mathfrak{a}_i = (A_i + M)\mathfrak{a}_i$, слєдује $M\mathfrak{a}_i = 0$; значи $\mathfrak{a}_i$ можно множити с всакым класом. Зато из (14) слєдује прєдставјење (12), и то прєдставјење јест једнозначно. Зато же ако $0 = \mathfrak{x}_1\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{x}_k\mathfrak{a}_k$, тогда десным множењем с $\mathfrak{a}_i$ по (13) слєдује $0 = \mathfrak{x}_i\mathfrak{a}_i$, чиме доказано јест једнозначност и тым тврджење. Класы остатков $\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_k$, кторе наступајут при разкладу јединичного класа, називајемо јединицами належечими к разкладу; оны сут зато такође

[11] Сравни *Schmeidler*, на означеном мєсту, с. 39.

[12] За аддитивны разклад груп остатков сут правдиве комутативны и асоциативны законы; противно комутативному случају из $\mathfrak{U}_1 + \mathfrak{U}_2 = \mathfrak{U}_1 + \mathfrak{U}_3$ једнако не слєдује $\mathfrak{U}_2 = \mathfrak{U}_3$; сравни примєр 1 в § 12.

опрєдѣљене ортогоналностными релацијами (13) и условјем (14). Всако позднѣјше развијање буде в сучности сводити се к рачунању с јединицами.

Нынє остаје установити однос меджу аддитивным разкладом групы в k составных чести и одповедајучим разкладом модула. Како в случају $k = 2$, добуде се прєдставјење модула како најменего обчего многократного k взајемно простых модулов, и то помочу индукције.

Нехај зато буде дан разклад (12), кторы записујемо в формє

$$\mathfrak{r}\mathfrak{e} = \mathfrak{r}\mathfrak{b} + \mathfrak{r}\mathfrak{a}_k, \tag{15}$$

$$\mathfrak{r}\mathfrak{b} = \mathfrak{r}\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{r}\mathfrak{a}_{k-1}. \tag{16}$$

Из (15) по Теорему I слєдује, же класы остатков $\mathfrak{r}\overline{\mathfrak{b}}$ сут изоморфне групє остатков модула

$$\mathfrak{N} = (\mathfrak{M}, A_k). \tag{17}$$

За јих класы остатков $\mathfrak{r}\overline{\mathfrak{b}}$ имаје мєсто зато такоже прєдставјење одповедајуче (16):

$$\mathfrak{r}\overline{\mathfrak{b}} = \mathfrak{r}\overline{\mathfrak{a}}_1 + \cdots + \mathfrak{r}\overline{\mathfrak{a}}_{k-1}. \tag{18}$$

Нехај буде уж доказано, же

$$\mathfrak{N} = [\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_{k-1}], \tag{19}$$

при чем

$$\begin{cases} \mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{N}, A_2 + \cdots + A_{k-1}), \\ \mathfrak{M}_2 = (\mathfrak{N}, A_1 + A_3 + \cdots + A_{k-1}), \\ \qquad\qquad \vdots \\ \mathfrak{M}_{k-1} = (\mathfrak{N}, A_1 + \cdots + A_{k-2}). \end{cases} \tag{20}$$

То тврджење за два суманды согласа се с нашим раншим резултатом. Полиномы A_i можно при том даље избрати особито како таке полиномы из $\overline{\mathfrak{a}}_i$, кторе једночасно сут содрживане в $\mathfrak{a}_i$, зато же по § 4 полиномы послєдњего класа остатков сут содрживане в првом. Тогда по (15)

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{M}_k], \tag{21}$$

с

$$\mathfrak{M}_k = (\mathfrak{M}, A_1 + \cdots + A_{k-1}).$$

Из (19) и (21) слєдује

$$\mathfrak{M} = [[\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_{k-1}], \mathfrak{M}_k] = [\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_{k-1}, \mathfrak{M}_k]$$

по опрєдѣљењу најменего обчего многократного; по (17) и (20) добыва се

$$\mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{M}, A_k, A_2 + \cdots + A_{k-1}).$$

Из того слєдује

$$\mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{M}, A_2 + \cdots + A_k);$$

зато же послєдњи модул по (13) содрживаје такоже полином

$$A_k = A_k(A_2 + \cdots + A_k) \pmod{\mathfrak{M}}.$$

Одповедајуче изразы добывајут се за $\mathfrak{M}_2, \ldots, \mathfrak{M}_{k-1}$. Далеј модулы $\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_k$ сут взајемно просте, зато же по (14)

$$\frac{1}{k-1}\Big((A_2 + \cdots + A_k) + (A_1 + A_3 + \cdots + A_k) + \cdots + (A_1 + \cdots + A_{k-1})\Big) \equiv 1 \pmod{\mathfrak{M}}.$$

Кромє того оны творет тотално взајемно просту систему, то јест најменше обче многократно какых-коли из њих јест взајемно просто с најменым обчим многократным осталых.[13] То слєдује непосрєдње, ако в формулє (12) согрупујемо суманды в двє входне групы.

Тым показано јест, же разкладу групы остатков в k сумандов одповєдаје прєдставјење модула како најменего обчего многократного k модулов, кторе творет тотално взајемно просту систему. Нынє покажемо обратны теорем такоже индукцијеју.

Нехај зато

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_k] = [[\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_{k-1}], \mathfrak{M}_k] = [\mathfrak{N}, \mathfrak{M}_k],$$

кде $\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_k$ творет тотално взајемно просту систему. В спојениу с Теоремом I из того слєдује за групу остатков прєдставјење (15). Модулы $\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_{k-1}$ творет нынє такоже тотално взајемно просту систему. Зато же ако бы при нєкојом подєљењу модулов тој системы в двє групы најменше обче многократно једној групы и најменше обче многократно другој групы имало обчего дєлитеља, тогда бы тој дєлитель остал и ако к једној групє додамо модул $\mathfrak{M}_k$ и потом творимо најменше обче многократно.[14] За $k = 2$ "тотално взајемно просто" значи то само како "взајемно просто"; зато може се наше тврджење разгледати доказаным до $k - 1$. Зато за клас остатков $\mathfrak{x}\bar{\mathfrak{b}}$ имаје мєсто једнозначно прєдставјење (18), а по изоморфии такоже (16), и тым тврджење јест доказано.

Теорем II. *Модул $\mathfrak{M}$ јест тогда и само тогда прєдставимы како најменше обче многократно k модулов $\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_k$, кторе творет тотално взајемно просту систему, ако јего група остатков $\mathfrak{G}$ јест редуцибилна в k подгруп $\mathfrak{U}_1, \ldots, \mathfrak{U}_k$. При входном означењу $\mathfrak{U}_i$ јест изоморфна групє остатков модула $\mathfrak{M}_i$.*

§ 6. Теоремы конечности.

В том параграфу трєба показати, же всаку групу остатков можно прєдставити како суму конечно многых иредуцибилных составных чести. За то најпрво преносимо Хилбертов теорем о модулном базису.

Од нынє користимо специјалнејше прєдположења формуловане в § 2: множење $\xi_1, \ldots, \xi_n$ меджу собоју јест комутативно, а закон множења полиномов има форму

$$\xi_i a = a_i \xi_i + b_i, \qquad (a_i \neq 0) \quad (i = 1, \ldots, n). \tag{6}$$

Доста јест провести доказ само за модулы. Зато же ако $\mathfrak{S}$ јест кака-коли система полиномов, творимо из ње изведены модул $\mathfrak{M}$, додавајучи к $\mathfrak{S}$ все полиномы, кторе можно составити из конечно многых полиномов $G_1, \ldots, G_k$ из $\mathfrak{S}$ в формє $A_1 G_1 + \cdots + A_k G_k$. Ако нынє $F_1, \ldots, F_l$ јест модулны базис од $\mathfrak{M}$, и ако

$$F_i = \sum_j A_{ij} G_j \qquad (i = 1, \ldots, l),$$

тогда конечно многе полиномы G_j, кторе наступајут в тых прєдставјењах, творет базис од $\mathfrak{S}$.

Доказ за модулны базис проводимо по Горданє (*Göttinger Nachrichten* 1899). Он разпада се на двє чести. Прва односи се к системє $\mathfrak{P}$ из бесконечно многых продуктов степенев и оставаје в сучности зацхована заради комутативности $\xi_1, \ldots, \xi_n$. Продукты степенев

$$P = \xi_1^{a_1} \cdots \xi_n^{a_n},$$

из кторых всак записује се в систему само једин раз, будут уреджене по растучем степену и внутри истого степена нєкојако опрєдєљено. Разгледамо нынє подсистему $\mathfrak{Q}$ од $\mathfrak{P}$, ктора содрживаје все таке продукты степенев $P = Q$, кторе не сут дєлиме ниједным попрєдным P. Тогда ниједен Q не јест дєлимы ни позднєјшим Q, зато же ты сут или вышего степена или при истом степену различне од ранших. Напротив всакы P из $\mathfrak{P}$ јест дєлимы принајмење једным Q. За доказ нехај противно P_m

[13] То јест обобчење појма, кторы ввел *Loewy*.

[14] Ако се тој закључук продолжи, показује се, же из модулов $\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_k$ всаке два сут взајемно просте; обратно тврджење, же из того слєдује, же $\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_k$ творет тотално взајемно просту систему, имаје мєсто обче само в комутативном случају; сравни контрапримєр 1 в § 12.

буде првым P, кторы не јест дѣлимы ниједным Q. Тогда P_m не може сам быти Q, значи јест дѣлимы принајмење једным попрѣдным P; а зато же тој по прѣдположењу јест дѣлимы нѣкојим Q, сам P_m јест такође дѣлимы Q; то даје противрѣчје.

Тврдимо нынѣ, же число Q јест конечно. В самој ствари, нехај

$$Q_0 = \xi_1^{h_1} \cdots \xi_n^{h_n}$$

буде првы Q. Зато же либовољны $Q_\lambda = \xi_1^{h_{1\lambda}} \cdots \xi_n^{h_{n\lambda}}$ не јест дѣлимы Q_0, за всакы Q мора быти принајмење једно $h_{\rho\lambda} < h_\rho$; нехај λ всакы раз означа најмањши индекс, за кторы то имаје мѣсто. Сбирамо все Q, за кторе $h_{\rho\lambda}$ има ту саму фиксовану цѣнност c_λ, в једен клас $K(c_\lambda)$. Число тых класов јест конечно, зато же $c_\lambda < h_\lambda$. Але и в всаком класу има само конечно много елементов. Зато же ако Q из класа $K(c_\lambda)$ положимо равным $\xi_\lambda^{c_\lambda} Q'$, тогда Q' такође творет систему продуктов степенев, из кторых ниједен не јест дѣлимы другим, и содржавајут само $n-1$ промѣнных. При $n = 2$ содржавајут Q' зато само једну промѣнну; јих число јест тогда $= 1$, значи конечно, тако же число може быти взето како конечно и за $n-1$ промѣнных. Тым тврдженье јест доказано.

Второ, нехај $\mathfrak{M}$ буде модул из полиномов, кторых члены сут лексикографично уреджене. $\mathfrak{P}$ буде система продуктов степенев, кторе наступајут в највышшем члену, всак записаны само једин раз. Тогда системѣ $\mathfrak{Q} = (Q_1, \ldots, Q_\rho)$ одповѣдаје система конечно многых полиномов $F_1, \ldots, F_\rho$, тако же всакому Q_i приређујемо нѣкој полином из $\mathfrak{M}$, которего највышши член јест равны $b_i Q_i$, тако же можно положити $F_i = b_i Q_i + \cdots$ с нижшими членами.

Нехај нынѣ $F = bP + \cdots$ буде либовољны полином из $\mathfrak{M}$, кде $P = \xi_1^{\beta_1} \cdots \xi_n^{\beta_n} Q_i$. Творимо продукт

$$\xi_1^{\beta_1} \cdots \xi_n^{\beta_n} F_i = \xi_1^{\beta_1} \cdots \xi_n^{\beta_n} (b_i Q_i + \cdots) = c\, \xi_1^{\beta_1} \cdots \xi_n^{\beta_n} Q_i + \cdots = cP + \cdots .$$

Ту $c \neq 0$ по (6); и все слѣдујуче члены сут нижше члены лексикографичного реда, зато же множење, что се тыче експонентов, јест комутативно до нижших членов.[15] Разлика

$$F - \frac{b}{c}\, \xi_1^{\beta_1} \cdots \xi_n^{\beta_n} F_i$$

содрживаје тогда само нижше члены и поновно належи к $\mathfrak{M}$. Поступок зато прекида се по конечно многых кроках, тако же $F_1, \ldots, F_\rho$ јест разпознаны како модулны базис.

Теорем III. *Всака система $\mathfrak{S}$ из бесконечно многых полиномов има конечны модулны базис $G_1, \ldots, G_k$, тако же всакы полином G из $\mathfrak{S}$ допушча прѣдставјење $G = A_1 G_1 + \cdots + A_k G_k$.*

Из того непосрѣднје слѣдује

Додаток. *Всака система $\mathfrak{S}$ из бесконечно многых класов остатков по модулу $\mathfrak{M}$ има базис $\mathfrak{x}_1, \ldots, \mathfrak{x}_k$, тако же всакы $\mathfrak{x}$ из $\mathfrak{S}$ јест прѣдставимы в формѣ $\mathfrak{x} = A_1 \mathfrak{x}_1 + \cdots + A_k \mathfrak{x}_k$.*

Именно, всакому класу остатков приређујемо нѣкој репрезентант и разгледамо систему тых репрезентантов заједно с всими полиномами из $\mathfrak{M}$.

Нынѣ приходимо к доказу слѣдујучего теорема.

Теорем IV. *Всака група остатков може быти прѣдставјена како сума конечно многых иредуцибилных составных чести; зато по Теорему II всакы модул може быти прѣдставјен како најменше обче многократно конечно многых иредуцибилных модулов, кторе творет тотално взајемно просту систему.*

За доказ нехај противно $\mathfrak{G}$ буде сума бесконечно многых составных чести $\mathfrak{U}_1, \mathfrak{U}_2, \ldots$ (сравни § 5), и нехај $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \ldots$ будут належече јединице, кторе по опрѣдѣљењу все сут различне од 0. Тогда творимо систему $\mathfrak{S}$ всих тых јединиц; по Додатку к Теорему III она има конечны базис $\mathfrak{a}_{i_1}, \ldots, \mathfrak{a}_{i_v}$ с $i_1 < \cdots < i_v$. Нехај нынѣ $\mu > i_v$. Тогда имаје мѣсто

$$\mathfrak{a}_\mu = \mathfrak{x}_1 \mathfrak{a}_{i_1} + \cdots + \mathfrak{x}_v \mathfrak{a}_{i_v}.$$

[15] Из того види се, же вмѣсто закона (6) можно бы было употрѣбити и нѣколико мење ограничујучи закон

$$\xi_i a = a_i \xi_i + a_{i,i+1} \xi_{i+1} + \cdots + a_{in} \xi_n + b_i \qquad (a_i \neq 0)$$

при нѣкојој фиксованој нумерацији ξ.

То јест линеарна релација међу јединицами, ктора по опрєдєљењу јест изкључена. При всаком аддитивном разкладу групы остатков зато по конечно многых кроках наступа иредуцибилна составна чест, ктору заради комутативности разклада можемо поставити на почеток. Можемо зато без ограничења обче важности саме $\mathfrak{U}_i$ разгледати иредуцибилными. Але по горњем закључку може наступити само конечно много составных чести $\mathfrak{U}_i$, и тым тврджење јест доказано.

§ 7. Случај једнозначного разклада.

Нехај

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{U}_1 + \cdots + \mathfrak{U}_k = \mathfrak{B}_1 + \cdots + \mathfrak{B}_l$$

буде група остатков, јој составне чести $\mathfrak{U}_1, \ldots, \mathfrak{U}_k$, $\mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_l$ сут иредуцибилне. Тогда имајемо

$$\mathfrak{x} = \mathfrak{x}\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{x}\mathfrak{a}_k = \mathfrak{x}\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{x}\mathfrak{b}_l, \tag{22}$$

при чем $\mathfrak{a}_\chi$ јест клас остатков в $\mathfrak{G}$, изоморфно прирєджены јединичному класу од $\mathfrak{U}_\chi$, а $\mathfrak{b}_\lambda$ јест клас остатков в $\mathfrak{G}$, изоморфно прирєджены јединичному класу од $\mathfrak{B}_\lambda$. Ако нынє замєнимо $\mathfrak{x}$ с $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda$, кде λ јест фиксованы индекс из реда $1, \ldots, l$, добывајемо

$$\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_k. \tag{23}$$

То прєдставјење групы $\mathfrak{B}_\lambda$ јест једнозначно, але не јест адитивны разклад од $\mathfrak{B}_\lambda$, зато же поједине класы остатков на право не мусет належати к $\mathfrak{B}_\lambda$. Зато же $\mathfrak{b}_\lambda$ не изчезаје, не всакы продукт $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi$ може быти нуловы. Без ограничења обчности зато нехај

$$\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_1 \neq 0, \ldots, \mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\rho \neq 0, \qquad \mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_{\rho+1} = 0, \ldots, \mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_k = 0.$$

Тогда

$$\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\rho.$$

Нынє за фиксовано χ из реда $1, \ldots, \rho$ разгледамо цєлокупност оных класов остатков $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda$, ктore не сут 0 и за ктore такође $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi \neq 0$. Ты двє системы, $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda$ и $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi$, сут изоморфне. Зато же прво, прирєджење јест једно-једнозначно: из $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi = 0$ по прєдположењу слєдује $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda = 0$, а из послєдњего заради једнозначности прєдставјења (23) слєдује $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi = 0$. Даље, сумє одповєдаје сума, а продукту с либовољным полиномом одговарјајучи продукт. При фиксованом χ можемо нынє провести исто разважање за всако λ, за ктоpо $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi \neq 0$. К всакому $\mathfrak{a}_\chi$ мора быти принајмење једно тако $\mathfrak{b}_\lambda$, зато же

$$\mathfrak{a}_\chi = (\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_l)\mathfrak{a}_\chi \neq 0.$$

Најпрво прєдположимо, же за всако χ обстаје само једно λ, и за всако λ само једно χ, тако же $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi \neq 0$.

Из того прирєджења слєдује $k = l$. Даље можно избрати означења тако, же $\mathfrak{b}_\chi\mathfrak{a}_\chi \neq 0$ и $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi = 0$ при $\lambda \neq \chi$. Тогда кажемо, же продукты $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi$ творет диагоналну схему. В том случају по (23) јединица $\mathfrak{b}_\chi = \mathfrak{b}_\chi\mathfrak{a}_\chi$, а заради

$$\mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_1\mathfrak{a}_\chi + \cdots + \mathfrak{b}_l\mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\chi\mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\chi \tag{24}$$

обче $\mathfrak{U}_\chi = \mathfrak{B}_\chi$. Зато обстаје једнозначност разклада, и продукты $\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_\lambda$ такође творет диагоналну схему.

Ако специјално комутативны закон имаје мєсто за класы остатков $\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_\lambda$, тогда горно прєдположење јест всегда изпољњено. Зато же в (23) всака составна чест $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_\lambda$ тогда содрживаје се в $\mathfrak{B}_\lambda$, тако же (23) даваје адитивны разклад групы $\mathfrak{B}_\lambda$. Заради иредуцибилности $\mathfrak{B}_\lambda$ всако $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi$, кромє једного, јест $= 0$. Заради (24) јешче при фиксованом χ само једно $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi$ јест различно од нулы,

зато же иначе (24), заради замєнљивости $\mathfrak{a}_\chi$ и $\mathfrak{b}_\lambda$, дало бы адитивны разклад од $\mathfrak{U}_\chi$, ктора мєла быти иредуцибилна.[16]

Ты саме закључки сут правдиве в случају, же не за все, але само за чест $\mathfrak{b}_\lambda$, $\lambda = 1, \ldots, \sigma$, изполњене сут условја $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\lambda \neq 0$, $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi = 0$ за $\lambda \neq \chi$, $\chi = 1, \ldots, k$, и также за всако $\mu = 1, \ldots, l$, $\mathfrak{b}_\mu\mathfrak{a}_\chi = 0$, $\mathfrak{b}_\mu\mathfrak{a}_\mu \neq 0$, $\chi = 1, \ldots, \sigma$. Находимо $\mathfrak{U}_\chi = \mathfrak{B}_\chi$ за $\chi = 1, \ldots, \sigma$; и ако положимо

$$\mathfrak{U}_{\sigma+1} + \cdots + \mathfrak{U}_k = \mathfrak{U}, \qquad \mathfrak{B}_{\sigma+1} + \cdots + \mathfrak{B}_l = \mathfrak{B},$$

тогда и за јединице $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$ од $\mathfrak{U}$ и $\mathfrak{B}$ изполњено јест условје $\mathfrak{b}\mathfrak{a}_\chi = 0$, $\mathfrak{b}_\chi\mathfrak{a} = 0$ за $\chi = 1, \ldots, \sigma$, $\mathfrak{b}\mathfrak{a} \neq 0$, из чего слєдује $\mathfrak{U} = \mathfrak{B}$.

§ 8. Адитивны разклад полно редуцибилных груп до простых груп. Теорем о изоморфији.

Нынє хочемо разгледєти другы случај, в ктором сице не владаје једнозначност, але владаје изоморфија разных разкладов. Ту иде о обобчење случаја, размотреного од Loewy.

Дефиниција. *Модул называ се простым модулом, ако не има другых дєлитељев кромє самого себе и јединичного модула, обхвачајучего все полиномы. Група остатков простого модула называ се проста група.*

Всака проста група јест а фортиори иредуцибилна. Обставајут также бесконечне просте групы (сравни дефиницију § 11 и примєр § 12, 2).

Наша дана група остатков $\mathfrak{G}$ нехај буде нынє прєдставима на два способы како сума (всак раз конечно многых) простых груп $\mathfrak{U}_1, \ldots, \mathfrak{U}_k$ односно $\mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_l$. Групу остатков, ктора допушча принајмење једно тако прєдставјење како суму простых груп, и јој одговарјајучи модул $\mathfrak{M}$ называјемо, слєдујучи Левијевој означбє, полно редуцибилными.

Нынє разгледамо продукты $\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_\lambda$, кде $\chi = 1, \ldots, k$, $\lambda = 1, \ldots, l$, и хочемо показати, же или $\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_\lambda = 0$, или $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_\lambda$ пробєгаје цєлу групу $\mathfrak{B}_\lambda$, когда $\mathfrak{x}$ пробєгаје все класы остатков од $\mathfrak{G}$. В самој ствари, модул належечи к $\mathfrak{B}_\lambda$

$$(\mathfrak{M}, \mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_{\lambda-1} + \mathfrak{b}_{\lambda+1} + \cdots + \mathfrak{b}_l) = \mathfrak{M}_{\mathfrak{b}_\lambda},$$

кторы настаје из $\mathfrak{M}$, когда додајемо все полиномы класа остатков $\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_{\lambda-1} + \mathfrak{b}_{\lambda+1} + \cdots + \mathfrak{b}_l$, има дєлитељ

$$(\mathfrak{M}, \mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_{\lambda-1} + \mathfrak{b}_{\lambda+1} + \cdots + \mathfrak{b}_l, \mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_\lambda).$$

Але зато же модул $\mathfrak{M}_{\mathfrak{b}_\lambda}$ по прєдположењу јест просты модул, тој дєлитељ јест или равны $\mathfrak{M}_{\mathfrak{b}_\lambda}$, или јест јединичны модул. В првом случају $\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_\lambda$ належи к $\mathfrak{M}_{\mathfrak{b}_\lambda}$; зато обставаје релација

$$\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{x}(\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_{\lambda-1} + \mathfrak{b}_{\lambda+1} + \cdots + \mathfrak{b}_l),$$

из чего слєдује $\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_\lambda = 0$. В другом случају обставајут два класа $\mathfrak{x}_0$ и $\mathfrak{x}_1$, тако же

$$\mathfrak{x}_0\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_\lambda + \mathfrak{x}_1(\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_{\lambda-1} + \mathfrak{b}_{\lambda+1} + \cdots + \mathfrak{b}_l) = \mathfrak{e} = \mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_{\lambda-1} + \mathfrak{b}_{\lambda+1} + \cdots + \mathfrak{b}_l + \mathfrak{b}_\lambda,$$

и зато, заради једнозначности, $\mathfrak{x}_0\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{b}_\lambda$. Зато $F\mathfrak{x}_0\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_\lambda$, и зато также $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_\lambda$, пробєгаје цєлу групу $\mathfrak{B}_\lambda$, когда F односно $\mathfrak{x}$ пробєгаје все полиномы односно все класы остатков од $\mathfrak{G}$. Тым тврджење јест доказано.

При $\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_\lambda \neq 0$ јест даље $\mathfrak{U}_\chi$ изоморфна к $\mathfrak{B}_\lambda$. Зато же цєлокупност всих класов $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi \neq 0$, за ктore также $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_\lambda \neq 0$, јест по § 7 изоморфна к системє класов $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_\lambda$; а ты изчрпавајут подгрупу $\mathfrak{B}_\lambda$.

[16] Аналогично имаје мєсто в некомутативном двустранном случају, обработаном у *Schmeidler* в цитованом мєсту, кде продукт всакого класа остатков једноје подгрупы с всакым класом остатков другоје подгрупы изчезаје. Тогда именно заради

$$\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_l$$

и заради $\mathfrak{b}_\lambda(\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_\mu) = 0$ при $\lambda \neq \mu$ также $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_\lambda$, зато јест содрживан в $\mathfrak{B}_\lambda$. Зато из иредуцибилности $\mathfrak{B}_\lambda$ слєдује, же само за једно χ, точно за једно χ, продукт $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi \neq 0$. В том самом способу показује се, же к всакому $\mathfrak{a}_\chi$ обстаје једно и само једно тако $\mathfrak{b}_\lambda$, же $\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_\lambda \neq 0$, из чего слєдује $k = l$. Зато $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi$ творет диагоналну схему, чем доказана јест там доказана једнозначност.

Трєба зато само показати, же именованe класы $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi$ изчрпавајут групу $\mathfrak{U}_\chi$. За то разгледамо все класы остатков $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi$, за кторе $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_\lambda = 0$. Та система има својство, же сума двох јеј класов и продукт с либовољным полиномом поновно належи к системє. Ако зато додамо все те класы остатков к модулу $\mathfrak{M}_{\mathfrak{a}_\chi}$, настаје поновно модул, кторы јест дєлитељ од $\mathfrak{M}_{\mathfrak{a}_\chi}$, зато или $\mathfrak{M}_{\mathfrak{a}_\chi}$, или јединичны модул. В послєдњем случају бы једнако сама $\mathfrak{a}_\chi$ была в њем содрживајуча, зато $\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_\lambda = 0$ против прєдположења. Зато не обставајут класы $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi \neq 0$, за кторе $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_\lambda = 0$, и изоморфија од $\mathfrak{U}_\chi$ к $\mathfrak{B}_\lambda$ јест доказана.

Нехај нынє за нєкоје опрєдєљено χ, напримєр,

$$\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_{\lambda_1} \neq 0, \ldots, \mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_{\lambda_i} \neq 0 \qquad (i > 1).$$

Тогда $\mathfrak{U}_\chi$ јест изоморфна к групам $\mathfrak{B}_{\lambda_1}, \ldots, \mathfrak{B}_{\lambda_i}$, зато ты групы сут меджу собоју изоморфне.

Нынє хочемо показати, же тогда и принајмење двє из груп $\mathfrak{U}$ сут изоморфне. Зато же ако бы в продуктах $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi$ к всакому $\mathfrak{b}_\lambda$ належала само једна $\mathfrak{a}_\chi$, тако же $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi \neq 0$, то јест ако бы $\mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi$, тогда бы было $\mathfrak{B}_\lambda = \mathfrak{U}_\chi$, зато же $\mathfrak{U}_\chi$ како проста група не може содржавати властну подгрупу. Тогда бы было $k = l$ и при правилном нумерованју $\mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\chi$; але тогда бы такође схема $\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_\lambda$ была диагонална схема, а то не јест случај. Тым доказан јест слєдујучи теорем:

Теорем V. *Ако полно редуцибилна група $\mathfrak{G}$ јест на два способы прєдставјена како сума простых груп:*

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{U}_1 + \cdots + \mathfrak{U}_k = \mathfrak{B}_1 + \cdots + \mathfrak{B}_l,$$

тогда всака група $\mathfrak{U}$ јест изоморфна принајмење једној групє $\mathfrak{B}$, и обратно. Ако всака $\mathfrak{U}$ јест изоморфна точно једној $\mathfrak{B}$, тогда разклады сут идентичне. В противном случају принајмење двє групы $\mathfrak{U}$ сут меджу собоју изоморфне, и такође принајмење двє групы $\mathfrak{B}$ сут меджу собоју изоморфне.

§ 9. Свез меджу појмами “изоморфны” и “једнакого вида”.

В тутом параграфу показујемо, же појем “једнакого вида”, знаны при диференциалных изразах једној прємєнној, ако јест смыслно обобчен, води к изоморфији належечих груп остатков.

Дефиниција.[17] *Два модула $\mathfrak{M}$ и $\mathfrak{N}$ называјут се модулами једнакого вида, ако обставајут два полиномы P и Q, при чем P јест взајемно просты с $\mathfrak{M}$, а Q взајемно просты с $\mathfrak{N}$, тако же за всако $M \equiv 0(\mathfrak{M})$ и $N \equiv 0(\mathfrak{N})$*

$$MQ \equiv 0(\mathfrak{N}), \tag{25}$$
$$NP \equiv 0(\mathfrak{M}) \tag{26}$$

имаје мєсто. Взајемна простост ту значи обставање двох полиномов X и Y, тако же

$$YQ \equiv 1(\mathfrak{N}), \tag{27}$$
$$XP \equiv 1(\mathfrak{M}) \tag{28}$$

имаје мєсто.

Нынє имаје мєсто слєдујучи

Теорем VI. *Два модула сут тогда и само тогда једнакого вида, когда јих групы остатков сут изоморфне.*

1. Нехај $\mathfrak{A}$ буде група остатков модула $\mathfrak{M}$, $\mathfrak{B}$ група остатков модула $\mathfrak{N}$, и нехај $\mathfrak{A}$ јест изоморфна к $\mathfrak{B}$; $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$ нехај будут јединичне класы од $\mathfrak{A}$ и $\mathfrak{B}$. Далеј нехај $Q\mathfrak{b}$ буде клас в $\mathfrak{B}$, кторы одповєда јединици $\mathfrak{a}$ в $\mathfrak{A}$, и подобно $P\mathfrak{a}$ клас в $\mathfrak{A}$, кторы одповєда јединици $\mathfrak{b}$ од $\mathfrak{B}$. То придружење записујемо в формє

$$\mathfrak{a} \sim Q\mathfrak{b}, \tag{29}$$
$$P\mathfrak{a} \sim \mathfrak{b}. \tag{30}$$

[17] За диференциалне изразы једној прємєнној сравни формалну дефиницију Блумберга, на означеном мєсту, с. 25.

Из того слєдуje

$$0 = M\mathfrak{a} \sim MQ\mathfrak{b}, \qquad \text{то jест} \qquad MQ \equiv 0(\mathfrak{N}),$$

чим (25) jест доказано. Такоже имаje мєсто

$$NP\mathfrak{a} \sim N\mathfrak{b} = 0, \qquad \text{то jест} \qquad NP \equiv 0(\mathfrak{M}),$$

зато релацija (26). Далєj по (29) jест $P\mathfrak{a} \sim PQ\mathfrak{b}$, и зато же по (30) было прєдположено $P\mathfrak{a} \sim \mathfrak{b}$, из jеднозначности придружења слєдуje $PQ\mathfrak{b} = \mathfrak{b}$, зато $PQ \equiv 1(\mathfrak{N})$ и одговарjаjуче $QP \equiv 1(\mathfrak{M})$. Тым (27) и (28) сут доказане с $X = Q, Y = P$.

2. Нехаj, обратно, $\mathfrak{M}$ и $\mathfrak{N}$ сут jеднакого вида, тако же релацije (25)–(28) обставаjут. Тогда либовольному класу $F\mathfrak{a}$ из $\mathfrak{A}$ придружуjемо клас $FQ\mathfrak{b}$ из $\mathfrak{B}$. При том всакому класу в $\mathfrak{A}$ одповєда само jедин клас в $\mathfrak{B}$; зато же из $F\mathfrak{a} = 0$, зато $F = M$, по (25) слєдуje $FQ\mathfrak{b} = 0$. Далєj цєла група $\mathfrak{B}$ jест изчрпана тоjим придружењем; зато же специалному класу $Y\mathfrak{a}$ одповєда клас $YQ\mathfrak{b}$, кторы по (27) jест равны $\mathfrak{b}$. Зато имаjемо jеднозначно опрєдєљено пресликање Φ из $\mathfrak{A}$ на $\mathfrak{B}$, але jешче не jест показано, же оно jест обратно jеднозначно. Такоже из jедначб (26) и (28) слєдуje jеднозначно опрєдєљено пресликање Ψ из $\mathfrak{B}$ на $\mathfrak{A}$, которо так само jешче не jест доказано како обратно jеднозначно.

Ако jедно из тых двох пресликанij jест обратно jеднозначно, тогда изоморфиja jест доказана, зато же потрєбования гледе сумы и продукта сут изпольнене. Но ако бы оба пресликања Φ и Ψ не была обратно jеднозначне, тогда бы обставали, напримєр в $\mathfrak{A}$, класы $G\mathfrak{a}$, которым в $\mathfrak{B}$ одповєда клас $GQ\mathfrak{b} = 0$. Класы $FQ\mathfrak{b}$, которе одповєдаjут осталим класам остатков $F\mathfrak{a}$, тогда бы уж изчрпавали групу $\mathfrak{B}$, и зато бы се через пресликање Ψ в класах $FQP\mathfrak{a}$ возвратила цєла група $\mathfrak{A}$. Како знаjемо, обставаjут такоже в $\mathfrak{B}$ од нуле различне класы, которым по Ψ одповєда нулевы клас в $\mathfrak{A}$; означаjемо с $G_1\mathfrak{a}$ все те класы, за которе $G_1\mathfrak{a} \neq 0$, але $G_1QP\mathfrak{a} = 0$. Вси остали полиномы F имаjут своjство, же $FQP\mathfrak{a}$ изчрпава групу $\mathfrak{A}$. Те полиномы F, за которе $FQP\mathfrak{a} = G_1\mathfrak{a}$, означаjемо с G_2; таке полиномы обставаjут всакы раз, когда обставаjут полиномы G_1. За всако G_2 далеj имаje мєсто $G_2QP\mathfrak{a} \neq 0$, зато $G_2(QP)^2\mathfrak{a} = 0$. Одговарjаjуче за всако цєло число ν обставаjут класы $G_\nu\mathfrak{a}$, тако же $G_\nu(QP)^{\nu-1}\mathfrak{a} \neq 0$, але $G_\nu(QP)^\nu\mathfrak{a} = 0$.

Нынє разгледамо систему $\mathfrak{S}$, составjену из всих полиномов $G_1, G_2, \ldots$. Она има конечны модулны базис $G_{\lambda_1}, \ldots, G_{\lambda_e}$. Нынє выбира се ν вече од навечшего из индексов $\lambda_1, \ldots, \lambda_e$, кторы означаjемо с λ. Тогда

$$G_\nu = A_1 G_{\lambda_1} + \cdots + A_e G_{\lambda_e}.$$

Ако то помножимо с $(QP)^\lambda$, добываjемо

$$G_\nu(QP)^\lambda \equiv 0(\mathfrak{M}),$$

То дава противрєчење нашему прєдположењу. Слєдуje зато изоморфиja, и зато по 1. сут правдиве острєjше релацije (27), (28) с $X = Q, Y = P$.

По Теорему VI можно Теорем V так само выразити в слєдуjучеj формє:

Теорем VII.[18] *Ако полно редуцибилны модул $\mathfrak{M}$ jест на два способы прєдставимы како наjменше обче многократно простых модулов $\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_k$ односно $\mathfrak{D}_1, \ldots, \mathfrak{D}_l$, которе всакы раз творет тотално взаjемно просту систему, тогда всакы $\mathfrak{P}$ jест jеднакого вида принаjмење с jедним $\mathfrak{D}$, и обратно. Ако всакы $\mathfrak{P}$ jест jеднакого вида точно с jедним $\mathfrak{D}$, тогда разклады сут идентичне. В противном случаjу принаjмење два из модулов $\mathfrak{P}$ сут меджу собоjу jеднакого вида, и так само принаjмење два из модулов $\mathfrak{D}$ сут меджу собоjу jеднакого вида.*

§ 10. Обставање бесконечно многых разкладов групы.

Ако сумно прєдставjење полно редуцибилноj групы не jест jеднозначно, тогда по Теорему V в всаком прєдставjењу обставаjут принаjмење двє меджу собоjу изоморфне подгрупы. Нынє разгледаjемо подгрупу, составjену из такоj системы изоморфных подгруп,

$$\mathfrak{H} = \mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{A}_\alpha,$$

[18] Сравни Loewy, с. 100–101.

при чем зато $\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \ldots, \mathfrak{A}_\alpha$ сут все изоморфне, и тврдимо, же $\mathfrak{H}$ потом допушча бесконечно много различных такых разкладов, ако само в области рационалности P јест бесконечно много "констант", то јест величин a, за кторе $\xi_i a = a\xi_i$. Ту теорем имаје мєсто чак и тогда, когда о групах $\mathfrak{A}_i$ ничто даље не прєдпокладаје се, ни иредуцибилност. Зато имаје мєсто

Теорем VIII. *Ако $\mathfrak{G}$ јест прєдставима како сума конечно многых меджу собоју изоморфных подгруп, тогда тако прєдставјење можно на бесконечно много различных способов, ако само област рационалности P содрживаје бесконечно много констант. При том под константами трєба разумєти таке величины a области, за кторе $\xi_i a = a\xi_i$.*

Доказ. Нехај зато

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{A}_\alpha,$$

и $\mathfrak{A}_i$ јест изоморфна к $\mathfrak{A}_\varkappa$ за $i, \varkappa = 1, \ldots, \alpha$ ($\alpha \geq 2$). Да бысмо задали опрєдєљено изоморфно прирєджење, најпрво издєлимо једну подгрупу, напримєр $\mathfrak{A}_1$. Нехај изоморфија меджу $\mathfrak{A}_1$ и $\mathfrak{A}_i$ буде фиксована через

$$a_1 \sim t_{1i} a_i, \qquad a_i \sim t_{i1} a_1, \qquad t_{11} a_1 = a_1 \quad (i, \varkappa = 1, \ldots, \alpha), \tag{31}$$

при чем зато в групє $\mathfrak{A}_1$ всак клас остатков јест прирєджены сам собє. Зато же $Ma_1 = 0$, $Ma_i = 0$, тогда слєдује $Mt_{1i}a_i = 0$, $Mt_{i1}a_1 = 0$; класы $t_{1i}a_i$, $t_{i1}a_1$ зато, аналогно јединицам, допушчајут множење с класами, не само с полиномами. Из дефиниције изоморфије потом слєдује, же за два прирєджене класы $\mathfrak{y}$ и $\bar{\mathfrak{y}}$, кторе допушчајут тако множење класов, класы $\mathfrak{r}\mathfrak{y}$ и $\mathfrak{r}\bar{\mathfrak{y}}$ сут поновно прирєджене. Зато релације $a_r a_s = 0$ $(r \neq s)$ $(r = 1, \ldots, \alpha;\ s = 1, \ldots, \alpha)$ за $s = 1$ дајут

$$\begin{cases} & a_r t_{1\varkappa} a_\varkappa = 0 & (\varkappa = 1, \ldots, \alpha,\ r \neq 1), \\ \text{а за } s > 1 & a_r t_{s1} a_1 = 0 & (r \neq s), \\ \text{зато такође} & t_{1i} a_i = a_1 t_{1i} a_i, \quad t_{i1} a_1 = a_i t_{i1} a_1. \end{cases} \tag{32}$$

Далеј из (31), како обобчење (27) и (28), из једнозначности прирєджења слєдује

$$t_{1i} t_{i1} a_1 = a_1, \qquad t_{\varkappa 1} t_{1\varkappa} a_\varkappa = a_\varkappa. \tag{33}$$

Као изоморфију меджу $\mathfrak{A}_i$ и $\mathfrak{A}_\varkappa$ нынє фиксујемо однос, кторы настаје композицијом (31); тако фиксованје јест потрєбно, зато же поједине групы могут допушчати изоморфије в себе самых. Из (31), (32) и (33) тако добывајемо

$$a_i \sim t_{i1} t_{1\varkappa} a_\varkappa = t_{i\varkappa} a_\varkappa, \qquad t_{i\varkappa} a_i = a_i, \qquad a_r t_{s\varkappa} a_\varkappa = 0 \quad (r \neq s), \tag{34}$$

при чем положено јест $t_{i1} t_{1\varkappa} = t_{i\varkappa}$. Из (33) и (34) далеј выходи

$$t_{i\varkappa} t_{\varkappa l} a_l = t_{i1} t_{1\varkappa} t_{\varkappa 1} t_{1l} a_l = t_{i1} t_{1l} a_l = t_{il} a_l;$$

тако јест выдєљење групы $\mathfrak{A}_1$ поновно одстранено. Изоморфны однос меджу $\mathfrak{A}_i$ и $\mathfrak{A}_\varkappa$ оставаје тој самы, коју год групу $\mathfrak{A}_\varkappa$ употрєбимо вмєсто $\mathfrak{A}_1$ за дефиницију. Зато $t_{i\varkappa}$ сут класы, кторе скупај изполњајут релације

$$Mt_{i\varkappa} a_\varkappa = 0; \quad a_r t_{i\varkappa} a_\varkappa = 0\ (r \neq i); \quad t_{i\varkappa} t_{\varkappa l} a_l = t_{il} a_l; \quad t_{\varkappa i} a_i = t_{\varkappa i} t_{i\varkappa} a_\varkappa = a_\varkappa. \tag{35}$$

Те релације говорет точно, же модулы $\mathfrak{M}_i$ и $\mathfrak{M}_\varkappa$, належече к $\mathfrak{A}_i$ и $\mathfrak{A}_\varkappa$, сут једнакого вида (сравни дефиницију § 9); вмєсто тамошњих P и Q ту стојат класы $t_{i\varkappa}$ односно $t_{\varkappa i}$, а прве двє релације (35), взете заједно, одповєдајут формулє (25) односно (26). Обратно из тых релациј по Теорему VI слєдује изоморфија.[20]

Из класов $t_{i\varkappa} a_\varkappa$ можно нынє составити класы b_ρ, кторе се поновно покажут како јединице груп $\mathfrak{B}_\rho$, из чего слєдоват буде прєдставјење

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{B}_1 + \cdots + \mathfrak{B}_\alpha.$$

[20] И то без примєнења теорема конечности, зато же формулы уж всакократно прєдставјајут пресликање $\varphi_{i\varkappa}$ и јего обрат $\varphi_{\varkappa i}$. Зато же $ra_i = ra_i t_{i\varkappa} a_\varkappa t_{\varkappa i} a_i$, из $ra_i \neq 0$ слєдује такоже $ra_i t_{i\varkappa} a_\varkappa \neq 0$.

Нехај $\lambda_{i\varkappa}$ сут константы, чија детерминанта $|\lambda_{i\varkappa}| \neq 0$, а $\lambda^{\varkappa r}$ одговарјајучи поддетерминанты, подєљене через $|\lambda_{i\varkappa}|$, тако же обставајут релације

$$\begin{cases} \sum\limits_{r=1}^{\alpha} \lambda_{ri}\lambda^{r\varkappa} = \delta_{i\varkappa} = \begin{cases} 0, & i \neq \varkappa, \\ 1, & i = \varkappa, \end{cases} \\ \sum\limits_{r=1}^{\alpha} \lambda_{ir}\lambda^{\varkappa r} = \delta_{i\varkappa}. \end{cases} \tag{36}$$

Тогда дефинујємо

$$b_\rho = \sum_{i,\varkappa} \lambda_{\rho i}\lambda^{\rho\varkappa}t_{i\varkappa}a_\varkappa \qquad (\rho = 1, \ldots, \alpha). \tag{37}$$

Из (35), (36) и (37) потом слєдује $Mb_\rho = 0$ и

$$\sum_{\rho=1}^{\alpha} b_\rho = \sum_{i,\varkappa,\rho} \lambda_{\rho i}\lambda^{\rho\varkappa}t_{i\varkappa}a_\varkappa = \sum_{i,\varkappa} \delta_{i\varkappa}t_{i\varkappa}a_\varkappa = \sum_i t_{ii}a_i = \sum_i a_i = e, \tag{38}$$

далєј

$$\begin{aligned} b_\rho b_\sigma &= \sum_{\substack{i,\varkappa \\ \mu,\nu}} \lambda_{\rho i}\lambda^{\rho\varkappa}\lambda_{\sigma\mu}\lambda^{\sigma\nu}t_{i\varkappa}a_\varkappa t_{\mu\nu}a_\nu \\ &= \sum_{i,\mu,\nu} \lambda_{\rho i}\lambda^{\rho\mu}\lambda_{\sigma\mu}\lambda^{\sigma\nu}t_{i\nu}a_\nu = \delta_{\rho\sigma}\sum_{i,\nu} \lambda_{\rho i}\lambda^{\sigma\nu}t_{i\nu}a_\nu = \begin{cases} 0 & (\rho \neq \sigma), \\ b_\rho & (\rho = \sigma), \end{cases} \end{aligned}$$

$(\rho, \sigma = 1, \ldots, \alpha)$. Прєдставјење $\mathfrak{e}e = \mathfrak{e}b_1 + \cdots + \mathfrak{e}b_\alpha$ јест зато адитивны разклад групы $\mathfrak{G}$. При том групы $\mathfrak{B}_\rho$ сут различне од груп $\mathfrak{A}_\sigma$, ако скоро $\lambda_{i\varkappa}$ не творет само диагоналну матрицу. Зато же ако формујемо $a_\sigma b_\rho$, по (35) добывајемо:

$$a_\sigma b_\rho = \sum_{i,\varkappa} \lambda_{\rho i}\lambda^{\rho\varkappa}a_\sigma t_{i\varkappa}a_\varkappa = \lambda_{\rho\sigma}\sum_{\varkappa} \lambda^{\rho\varkappa}t_{\sigma\varkappa}a_\varkappa \neq 0 \quad \text{за } \lambda_{\rho\sigma} \neq 0,$$

зато же иначе в послєдњој сумє мусил бы изчезнути всакы поједины счлен, а то не става се. Ако зато при фиксованом σ обставајут принајмење два ρ, за кторе $\lambda_{\rho\sigma} \neq 0$, тогда $\mathfrak{A}_\sigma$ не може быти идентична с никојом $\mathfrak{B}_\rho$.

Но групы $\mathfrak{B}_\rho$ сут такође изоморфне меджу собоју и к групам $\mathfrak{A}_\sigma$. За то најпрво показујемо обставање класов $r_{\rho\sigma}a_\sigma$ и $r^{\sigma\rho}b_\rho$, кторе посрєдничајут изоморфију $\mathfrak{A}_\sigma$ и $\mathfrak{B}_\rho$ $(\rho, \sigma = 1, \ldots, \alpha)$. Доказујемо именно, же за класы

$$r_{\rho\sigma}a_\sigma = \sum_i \lambda_{\rho i}t_{i\sigma}a_\sigma, \qquad r^{\sigma\rho} = \sum_\varkappa \lambda^{\rho\varkappa}t_{\sigma\varkappa}a_\varkappa = r^{\sigma\rho}b_\rho$$

релације "једнакого вида" меджу модулами

$$(\mathfrak{M}, b_1 + \cdots + b_{\rho-1} + b_{\rho+1} + \cdots + b_\alpha)$$

и

$$(\mathfrak{M}, a_1 + \cdots + a_{\sigma-1} + a_{\sigma+1} + \cdots + a_\alpha)$$

сут испольњене:

$$\begin{cases} b_\varkappa r_{\rho\sigma}a_\sigma = 0 \quad (\varkappa \neq \rho), \quad r^{\sigma\rho}r_{\rho\sigma}a_\sigma = a_\sigma, \\ a_\varkappa r^{\sigma\rho}b_\rho = 0 \quad (\varkappa \neq \sigma), \quad r_{\rho\sigma}r^{\sigma\rho}b_\rho = b_\rho, \end{cases} \tag{39}$$

из чего, како при (35), слєдује изоморфија посрєдством прирєджења

$$b_\rho \sim r_{\rho\sigma}a_\sigma, \qquad a_\sigma \sim r^{\sigma\rho}b_\rho. \tag{40}$$

В самој дєјствителности выходи:

$$b_\varkappa r_{\rho\sigma} a_\sigma = \sum_{\mu,\nu,i} \lambda_{\varkappa\mu}\lambda^{\varkappa\nu} t_{\mu\nu} a_\nu \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_\sigma$$
$$= \sum_{\mu,i} \lambda_{\varkappa\mu}\lambda^{\varkappa i}\lambda_{\rho i} t_{\mu\sigma} a_\sigma = \delta_{\varkappa\rho} \sum_\mu \lambda_{\varkappa\mu} t_{\mu\sigma} a_\sigma = \delta_{\varkappa\rho} r_{\rho\sigma} a_\sigma = 0 \quad (\varkappa \neq \rho),$$

далєј

$$r^{\sigma\rho} r_{\rho\sigma} a_\sigma = \sum_{\nu,i} \lambda^{\rho\nu} t_{\sigma\nu} a_\nu \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_\sigma = \sum_i \lambda^{\rho i}\lambda_{\rho i} a_\sigma = a_\sigma.$$

Такоже обратно находимо

$$a_\varkappa r^{\sigma\rho} b_\rho = a_\varkappa \sum_\mu \lambda^{\rho\mu} t_{\sigma\mu} a_\mu = 0 \quad (\varkappa \neq \sigma),$$

далєј

$$r_{\rho\sigma} r^{\sigma\rho} b_\rho = \sum_{i,\mu} \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_\sigma \lambda^{\rho\mu} t_{\sigma\mu} a_\mu = \sum_{i,\mu} \lambda_{\rho i}\lambda^{\rho\mu} t_{i\mu} a_\mu = b_\rho.$$

Из ту доказаных релациј једнакого вида нынє слєдује (поновно без теорема конечности) изоморфија $\mathfrak{A}_\sigma$ и $\mathfrak{B}_\rho$. Изоморфија меджу $\mathfrak{B}_\rho$ и $\mathfrak{B}_\tau$ находи се одтуд композицијом; за то јешче дајемо формулы. Положимо

$$\ell_{\rho\tau} b_\tau = r_{\rho\sigma} r^{\sigma\tau} b_\tau = \sum_{i,j} \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_\sigma \lambda^{\tau j} t_{\sigma j} a_j = \sum_{i,j} \lambda_{\rho i}\lambda^{\tau j} t_{ij} a_j;$$

тогда приређење гласи $b_\rho \sim \ell_{\rho\tau} b_\tau$. И ту можно релације једнакого вида поновно формално доказати; $\ell_{\rho\tau}$, постављене вмєсто $t_{i\varkappa}$, испољњајут релације (35). В самој дєјствителности

$$b_\sigma \ell_{\rho\tau} b_\tau = b_\sigma r_{\rho\sigma} r^{\sigma\tau} b_\tau = 0 \quad (\sigma \neq \rho),$$

$$\ell_{\rho\sigma}\ell_{\sigma\tau} b_\tau = r_{\rho\varkappa} r^{\varkappa\sigma} r_{\sigma\lambda} r^{\lambda\tau} b_\tau = r_{\rho\varkappa} a_\varkappa r^{\varkappa\tau} b_\tau = \ell_{\rho\tau} b_\tau.$$

Тым Теорем VIII јест доказан, зато же трєба само избирати $\lambda_{i\varkappa}$ на бесконечно много способов тако, же оны не творет диагоналну матрицу и не могут быти трансформоване једна в другу через диагоналну матрицу.

Послєдство Теорема VIII, в повезце с Теоремом V односно VII, јест

Теорем IX.[21] *Ако модул $\mathfrak{M}$ јест полно редуцибилны и јест најменше обче многократно простых модулов $\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_k$, кторе творет тотално взајемно просту систему, и ако област рационалности P содрживаје бесконечно много констант, тогда потрєбно и достаточно условје за то, же $\mathfrak{M}$ јест прєдставимы на бесконечно много различных способов како најменше обче многократно простых модулов, јест то, же принајмење два из модулов $\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_k$ сут једнакого вида.*

Нынє хочемо вывести обче критерије за то, же модул $\mathfrak{M}$ јест дєлителны через бесконечно много простых модулов, и за то најпрво доказујемо слєдујучи

Помочны теорем.[22] *Ако полно редуцибилны модул $\mathfrak{M} = [\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_k]$ јест дєлителны через просты модул $\mathfrak{P}'$, различны од всих $\mathfrak{P}_i$, тогда принајмење два из $\mathfrak{P}_i$ сут једнакого вида.*

Најпрво из $\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_k$ избирамо тотално взајемно просту систему, чртајучи по реду всакы из тых простых модулов, кторы входи в најменше обче многократно јешче не изчртаных. Зато нынє нехај буде прєдположено, же $\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_k$ саме творет тотално взајемно просту систему. Нехај a' јест клас модула $\mathfrak{M}$, приређены јединичному класу мод $\mathfrak{P}'$. Тогда

$$Fa' = Fa'a_1 + \cdots + Fa'a_k$$

за всакы полином F. Из продуктов $a'a_i$ сут принајмење два различне од нуле, напримєр $a'a_1$ и $a'a_2$; зато же ако бы, напримєр, само $a'a_1 \neq 0$, тогда бы было $Fa' = Fa'a_1$, и класы остатков Fa' творили

[21] Сравни Loewy, с. 106–107.

[22] Сравни Loewy, с. 96.

бы подгрупу $\mathfrak{A}_1$, были бы тым самым, зато же $\mathfrak{A}_1$ јест проста група, идентичне с $\mathfrak{A}_1$, тако же бы се и модулы $\mathfrak{P}'$ и $\mathfrak{P}_1$ сбєгали се. По начину закључивања из § 8 из того слєдује изоморфија $\mathfrak{A}'$ с $\mathfrak{A}_1$ и $\mathfrak{A}_2$.

Нехај нынє $\mathfrak{M}$ јест либовољны модул. Тогда разгледајемо најменше обче многократно $\mathfrak{N}$ всих простых модулов, через кторе $\mathfrak{M}$ јест дєлителны.[23] Тогда сут можне два случаји. Или $\mathfrak{N}$ не јест прєдставимы како најменше обче многократно конечно многых простых модулов; в том случају $\mathfrak{N}$, зато также $\mathfrak{M}$, имаје бесконечно много простых модулов како дєлитеље. Или $\mathfrak{N}$ јест прєдставимы како најменше обче многократно конечно многых простых модулов; тогда $\mathfrak{N}$ называје се највечши полно редуцибилны модул од $\mathfrak{M}$ (в повезце с одговарјајучо творбо у Loewy). Ако меджу тими конечно многими простыми модулами два сут једнакого вида, тогда по Теорему IX модул $\mathfrak{N}$, и зато $\mathfrak{M}$, јест дєлителны через бесконечно много простых модулов. Ако послєдње обратно имаје мєсто, тогда обставаје принајмење једин просты дєлитељ од $\mathfrak{N}$, кторы јест различны од всих тых конечно многых, како чије најменше обче многократно $\mathfrak{N}$ јест прєдставимы. По помочном теорему тогда $\mathfrak{N}$, зато также $\mathfrak{M}$, имаје два просте дєлитеље једнакого вида. Тым доказали јесмо слєдујучи теорем:

Теорем X. *Ако област рационалности P содрживаје бесконечно много констант, тогда потрєбно и достаточно условје за то, же модул јест дєлителны через бесконечно много различных простых модулов, јест то, же или не обставаје највечши полно редуцибилны модул, или, ако такы обставаје, же он јест дєлителны через принајмење два различне просте модулы једнакого вида.*

§ 11. Односи к системам диференциалных уравненић и јих интегралам.

По силє теорема конечности можно всакому модулу диференциалных изразов придружити систем конечно многых диференциалных изразов како базис, тако же цєлокупност симултанных интегралов всих диференциалных уравненић, кторе настају прєз положење диференциалного израза модула равным нули, сбєгаје се с цєлокупностју интегралов конечного система диференциалных уравненић, кторы се добываје прєз положење базисных диференциалных изразов равными нули. Тым даны јест прикључек к теорији системов линеарных диференциалных уравненић в частных дериватах; ту вез слєдимо јешче мало в случају, же група остатков модула јест "конечна".

Дефиниција. *Група остатков называје се конечнoју, ако обстава число μ, ред групы, тако же меджу каковыми-коли $\mu + 1$ класами остатков обстава линеарна релација с коефициентами из P, тогда како обстава принајмење једна система из μ класов остатков, меджу кторыми не обстава релација, и ктору будемо называти линеарну базу групы остатков. В другом случају група остатков называје се бесконечнoју.*

Сума двох конечных груп остатков имаје конечны ред, именно суму јих редов. Сума двох бесконечных груп или једној конечној и једној бесконечној групы јест бесконечна група. Примєры конечных груп дајут все групы остатков модулов једној прєменној; але и за нєколико прєменных ред може стати конечным, напримєр за модул с базисом ξ_1^2, ξ_2^2, кде все класы остатков можно линеарно составити из класов $1, \xi_1, \xi_2, \xi_1\xi_2$. Примєры бесконечных груп види в § 12.

Нынє имаје мєсто слєдујучи теорем.

Теорем XI. *Ако модул имаје конечну групу остатков, тогда всака система диференциалных уравненић, ктора настаје прєз положење базиса модула равным нули, допушча точно толико линеарно независных интегралов, колико указује ред јего групы остатков. Обратно, за даны систем конечно многых линеарных диференциалных уравненић в частных дериватах, кторе имајут само конечно число линеарно независных интегралов, то число јест равно реду групы остатков модула, породженого диференциалными изразами.*

Област рационалности P ту состоји се из аналитичных функциј од n прєменных $x_1, \ldots, x_n$, при кторых наступајуче сингуларности внутри нєкојој n-размєрној области образујут највыше многовидности нижших размєров, тако же обстава либовољно много точек с регуларнoју n-размєрнoју околинoју.

Нехај нынє $\mathfrak{M}$ буде модул с конечнoју групoју остатков. Тогда покажемо, же обстава линеарна база из продуктов степенев с властностју, же *при изразах либовољного класа остатков прєз туту базу в именователју могут наступати само степени конечно многых различных величин из P.*

[23] Ако јих јест бесконечно много, тогда тому прєдставјењу по Теорему IV не може одповєдати никакы адитивны разклад групы остатков. Сравни впрочем примєр § 12, 4.

За тој цѣль упорjадкуjемо все продукты степенев $\xi_1^{a_1}\cdots\xi_n^{a_n}$ лексикографично и беремо како репрезентанты $Q_1,\ldots,Q_m$ класов остатков все те, кторе сут линеарно независне од попрѣдных модуло $\mathfrak{M}$. По прѣдположенjу такых jест само конечно много. Все остале можно изразити линеарно прѣз ты.

Нехај $\mathfrak{S}$ буде систем всих продуктов степенев, не прижетых в линеарну базу. Тогда по првој чести доказа Теорема III $\mathfrak{S}$ имаје конечны подсистем $\mathfrak{T}$ такых продуктов степенев, же всакы продукт степенев из $\mathfrak{S}$ jест дѣлимы принаjмење jедным из $\mathfrak{T}$. Нехај $P_1,\ldots,P_\rho$ сут продукты степенев из $\mathfrak{T}$, и $M_1=0,\ldots,M_\rho=0$ $(\mathfrak{M})$ релациje, посрѣдством кторых $P_1,\ldots,P_\rho$ всакократ изражаjут се модуло $\mathfrak{M}$ линеарноjу комбинациjеjу нижших продуктов степенев; напримѣр,

$$M_i = b_iP_i + \text{нижше члены.}$$

Ако P jест либовольны продукт степенев из $\mathfrak{S}$, т. j. имаје форму

$$\xi_1^{h_1}\cdots\xi_n^{h_n}P_i,$$

тогда слѣдуje

$$\begin{aligned}\xi_1^{h_1}\cdots\xi_n^{h_n}M_i &= b_i\xi_1^{h_1}\cdots\xi_n^{h_n}P_i + \text{нижше члены}\\ &= b_iP + \text{нижше члены.}\end{aligned}$$

Нынѣ прижмимо како доказано, же при всих нижших продуктах степенев неж P в именователjу наступаjут само степени $b_1,\ldots,b_\rho$, тогда како числителjи сут творjени из коефициентов M_i прѣз додаваньe, множеньe и диференцираньe; тогда то имаје мѣсто такоже за само P. То прѣдположеньe jест доволено, зато же оно имаје мѣсто за P_1, први елемент из $\mathfrak{S}$ и $\mathfrak{T}$.

Далеj, по Теорему III, $M_1,\ldots,M_\rho$ jест базис модула $\mathfrak{M}$. Разгледаjмо нынѣ таку систему цѣнностиj $\beta_1,\ldots,\beta_n$ за $x_1,\ldots,x_n$, за ктору $b_1\neq0,\ldots,b_\rho\neq0$, а остале коефициенты M_i сут регуларне, зато регуларну точку система диференциалных уравнениj $M_1=0,\ldots,M_\rho=0$. Продуктам степенев $Q_i=\xi_1^{h_{i1}}\cdots\xi_n^{h_{in}}$ $(i=1,\ldots,m)$ тогда одповѣдаjут частне дериваты

$$\frac{\partial^{h_{i1}+\cdots+h_{in}}}{\partial x_1^{h_{i1}}\cdots\partial x_n^{h_{in}}}y,$$

за кторе задаваjемо либовольне константне цѣнности $(\gamma_1,\ldots,\gamma_m)$ в точце $(\beta_1,\ldots,\beta_n)$. Тогда диференциале уравнења $M_i=0$ jеднозначно опрѣдѣлаjут цѣнности всих вышших дериватов од y како конечне цѣнности в тоj точце, зато же само b_i наступаjут в именователjу; и, како знано, из того слѣдуje обставаньe m линеарно независных аналитичных интегралов.

С другоj страны, под нашими прѣдположеньами не може обставати выше неж m линеарно независных интегралов, зато же иначе было бы можно, како знано, в регуларноj точце либовольно задати цѣнности $m+1$ подобно избраных дериватов; то противорѣчило бы тому, же меджу каковыми-коли $m+1$ продуктами степенев имаjут обставати линеарне зависности модуло $\mathfrak{M}$.

Ако обратно модул имаје бесконечну групу остатков, тогда тым самым путем показываjе се, же обстава бесконечно много линеарно независных интегралов; в случаjу само m линеарно независных интегралов група остатков зато jест конечна, и jеj ред по выше реченом jест равен m.

На концу того параграфа покажемо, же поjам изоморфиje или, равнозначно, jеднакого вида, при двох модулах из диференциалных изразов имаје за интегралы придруженых системов диференциалных уравнениj то само значеньe како поjам вида, употрѣбльены од *Poincaré*, за jедну прѣменну (срав. *Blumberg*, цит. дѣло, Приложеньe I).

Теорем XII. *Ако два модулы $\mathfrak{M}$ и $\mathfrak{N}$ из диференциалных изразов сут jеднакого вида, тогда обставаjут два диференциална израза P и Q, тако же $P(y)$ и $Q(z)$ пробѣгаjут все интегралы од $\mathfrak{N}$ и $\mathfrak{M}$, когда y пробѣгаjе все интегралы од $\mathfrak{M}$, а z все интегралы од $\mathfrak{N}$.*

По прѣдположеньу именно (по § 9) за два подобно избране полиномы P и Q обставаjут релациje

$$\begin{aligned}MQ&=0(\mathfrak{N}), \qquad PQ=1(\mathfrak{N}),\\ NP&=0(\mathfrak{M}), \qquad QP=1(\mathfrak{M}).\end{aligned}$$

Зато, зато же $NP(y)=0$, функциja $P(y)$ jест интеграл од $\mathfrak{N}$. Подобно $Q(z)$ jест интеграл од $\mathfrak{M}$. Зато же $PQ(z)=z$ и $QP(y)=y$, $P(y)$ пробѣгаjе все интегралы од $\mathfrak{N}$, а $Q(z)$ все интегралы од $\mathfrak{M}$. При том всакому од нулы различному y одповѣдаjе такоже од нулы различно z, и обратно.

§ 12. Примєры.

1. Како први примєр разгледајмо обычно линеарно диференциално уравнење 2-го реда, чије коефициенты сут прєдставјене како симетричне функције интегралов. Област рационалности P ту состоји се из всих рационалных функцій од интегралов и јих дериватов, при чем се ограничујемо на довољно малу околину регуларној точкы диференциалного уравнења. Модул $\mathfrak{M}$ опрєдєљајемо како цєлокупност всих диференциалных изразов, которе имајут y_1 и y_2 за интегралы; за њих поновно пишемо полиномы в једној неизвєстној ξ. Базис модула тогда јест једноелементны, именно даны полиномом

$$M = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} \xi^2 - \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1'' & y_2'' \end{vmatrix} \xi + \begin{vmatrix} y_1' & y_2' \\ y_1'' & y_2'' \end{vmatrix},$$

кторы јест једнозначно опрєдєљен до фактора из P. Нынє

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2], \tag{41}$$

кде $\mathfrak{M}_i$ состоји се из всих диференциалных изразов, которе имајут интеграл y_i, и јего базис јест, до фактора из P, опрєдєљен прєз

$$M_i = y_i\xi - y_i' \qquad (i = 1, 2).$$

В самом дєлу, $\mathfrak{M}$ јест дєлимы прєз $\mathfrak{M}_1$ и $\mathfrak{M}_2$, зато же изчезаје за интегралы y_1 и y_2, зато јест дєлимы прєз $[\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$; и зато же ред базисного полинома од $[\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$ мора быти принајмење 2, имајемо $\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$. Далеј, $\mathfrak{M}_1$ и $\mathfrak{M}_2$ сут взајемно просте, зато же

$$\frac{y_2}{D}(y_1\xi - y_1') - \frac{y_1}{D}(y_2\xi - y_2') = 1, \qquad D = D(y) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix}. \tag{42}$$

Кромє того они сут просте модулы, зато же јих група остатков имаје ред 1.

Але $\mathfrak{M}$ мимо y_1 и y_2 имаје такоже все интегралы

$$z_1 = \alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2, \qquad z_2 = \alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2, \qquad A = |\alpha_{ik}| \neq 0,$$

и зато јест идентичны с најменшим обчим многократным двох взајемно простых модулов $\mathfrak{N}_1$ и $\mathfrak{N}_2$, которе имајут одговарјајуче интегралы z_1 и z_2; јих базисне полиномы сут даны прєз

$$N_i = z_i\xi - z_i' = (\alpha_{i1}y_1 + \alpha_{i2}y_2)\xi - (\alpha_{i1}y_1' + \alpha_{i2}y_2').$$

Тако $\mathfrak{M}$ допушча бесконечно много различных прєдставјенij како најменше обче многократно взајемно простых простых модулов, и по Теорему VII оба модулы $\mathfrak{N}_1$ и $\mathfrak{N}_2$ меджу собоју и со всими $\mathfrak{M}_1$ и $\mathfrak{M}_2$ сут једнакого вида. В самом дєлу, групы остатков всих тых модулов имајут ред 1, зато сут изоморфне.

Нынє запишемо адитивны разклад групы остатков $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_2$, кторы одповєдаје прєдставјењу (41). За то идемо, како в § 4, од релације (42), ктора указује взајемну простост $\mathfrak{M}_1$ и $\mathfrak{M}_2$. За јединице a_1 и a_2 добывајемо класы остатков, породжене полиномами

$$-\frac{y_1}{D}(y_2\xi - y_2') \quad \text{и} \quad \frac{y_2}{D}(y_1\xi - y_1')$$

одговарјајуче. Туто даје

$$\mathfrak{M}_1 = \left(\mathfrak{M}, \frac{y_2}{D}(y_1\xi - y_1')\right), \qquad \mathfrak{M}_2 = \left(\mathfrak{M}, -\frac{y_1}{D}(y_2\xi - y_2')\right).$$

Ако нынє подобно творимо јединице b_1 и b_2, которе одповєдајут разкладу $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2]$, замєњајучи y_i с z_i, добывајемо

$$-\frac{z_1}{D(z)}(z_2\xi - z_2') = -\frac{\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2}{AD(y)}((\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2)\xi - (\alpha_{21}y_1' + \alpha_{22}y_2')),$$

$$\frac{z_2}{D(z)}(z_1\xi - z_1') = \frac{\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2}{AD(y)}((\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2)\xi - (\alpha_{11}y_1' + \alpha_{12}y_2')),$$

зато

$$\begin{cases} b_1 = \dfrac{\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2}{y_1}\left(\dfrac{\alpha_{22}}{A}\right)a_1 + \dfrac{\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2}{y_2}\left(-\dfrac{\alpha_{21}}{A}\right)a_2 = \dfrac{z_1}{y_1}\alpha^{11}a_1 + \dfrac{z_1}{y_2}\alpha^{12}a_2, \\ b_2 = \dfrac{\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2}{y_1}\left(-\dfrac{\alpha_{12}}{A}\right)a_1 + \dfrac{\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2}{y_2}\left(\dfrac{\alpha_{11}}{A}\right)a_2 = \dfrac{z_2}{y_1}\alpha^{21}a_1 + \dfrac{z_2}{y_2}\alpha^{22}a_2. \end{cases} \tag{43}$$

Ту (α^{ik}) јест обратна матрица к матрици (α_{ik}).

Обратно, прєз замєну z_i с y_i добываје се

$$\begin{cases} a_1 = \dfrac{y_1}{z_1}\alpha_{11}b_1 + \dfrac{y_1}{z_2}\alpha_{12}b_2, \\ a_2 = \dfrac{y_2}{z_1}\alpha_{21}b_1 + \dfrac{y_2}{z_2}\alpha_{22}b_2. \end{cases} \tag{44}$$

Из тых формул видна јест изоморфија груп $\mathfrak{A}$ и $\mathfrak{B}$. По нашим обчим разважањам, при $a_1b_\sigma \neq 0$ одговарјајуче придружење јест $a_1 \sim a_1b_\sigma$, зато по (44)

$$a_1 \sim \frac{y_1}{z_\sigma}\alpha_{1\sigma}b_\sigma, \qquad \text{ако } \alpha_{1\sigma} \neq 0,$$

и по (43) подобно

$$b_\sigma \sim \frac{z_\sigma}{y_2}\alpha^{\sigma 2}a_2, \qquad \text{ако } \alpha^{\sigma 2} \neq 0,$$

зато

$$\frac{y_1}{z_\sigma}\alpha_{1\sigma}b_\sigma \sim \frac{y_1}{z_\sigma}\alpha_{1\sigma}\frac{z_\sigma}{y_2}\alpha^{\sigma 2}a_2 = \frac{y_1}{y_2}\alpha_{1\sigma}\alpha^{\sigma 2}a_2.$$

Тако јест

$$a_1 \sim \alpha_{1\sigma}\alpha^{\sigma 2}\frac{y_1}{y_2}a_2 \quad \text{за } \alpha_{1\sigma}\alpha^{\sigma 2} \neq 0, \qquad \frac{1}{\alpha_{1\sigma}\alpha^{\sigma 2}}\frac{y_2}{y_1}a_1 \sim a_2,$$

то даваје обратно придружење. Ако (α_{ik}) не јест диагонална матрица, то условје $\alpha_{1\sigma}\alpha^{\sigma 2} \neq 0$ јест всегда изпољњено за нєкоје σ. Случај диагоналној матрице трєба изкључити, зато же тогда модулы сут идентичне. Ако, напримєр, само $\alpha_{12} = 0$, тогда $\mathfrak{A}_1 = \mathfrak{B}_1$, але не $\mathfrak{A}_2 = \mathfrak{B}_2$. Из $\mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_2 = \mathfrak{B}_1 + \mathfrak{B}_2$, $\mathfrak{A}_1 = \mathfrak{B}_1$, зато не слєдује $\mathfrak{A}_2 = \mathfrak{B}_2$ (срав. опазку 12). Три модулы $\mathfrak{M}_1$, $\mathfrak{M}_2$ и $\mathfrak{N}_2$ сут тогда попарно взајемно просте, але не творјут тотално взајемно просту систему, зато же $[\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$ јест дєлимы прєз $\mathfrak{N}_2$ (срав. опазку 15).

Далеј, ако положимо

$$t_{12} = \alpha_{1\sigma}\alpha^{\sigma 2}\frac{y_1}{y_2}a_2, \qquad t_{21} = \frac{1}{\alpha_{1\sigma}\alpha^{\sigma 2}}\frac{y_2}{y_1}a_1,$$

то релације (35), како се потврджује изчислењем, сут изпољњене.

2. Примєр бесконечној групы даваје всакы модул од выше неж једној прємењној, кторы имаје базис само из једного полинома. Мало сложнєјши јест слєдујучи примєр, кторы имаје показати, же бесконечне групы могут наступати такоже при многочленных модулах, т. ј. при такых, чиј модулны базис обхвача выше неж једен полином.[24]

$$\mathfrak{M} = [(\xi + x\eta), (\xi + 1)] = [(P), (Q)] \qquad \left(\xi = \frac{\partial}{\partial x},\ \eta = \frac{\partial}{\partial y}\right).$$

Правило множења нехај буде оно за диференциалне изразы. Група остатков ту ставаје бесконечна, зато же групы остатков од $(\xi + x\eta)$ и $(\xi + 1)$ сут обє бесконечне, доколє модулы $(\xi + x\eta)$ и $(\xi + 1)$ сут взајемно просте зато же

$$1 = (-x\xi - x^2\eta + 1)Q + (x\xi + x - 1)P.$$

[24] Срав. примєр Ландауа, поданы од Блумберга (цит. дєло, с. 51–52). Ту и в слєдујучем означујемо независне прємењне с x и y.

Нынє можно велми легко показати, же $\mathfrak{M}$ не имаје полинома другого степена, положајучи

$$(u_1\xi + u_2\eta + u_3)(\xi + x\eta) = (v_1\xi + v_2\eta + v_3)(\xi + 1).$$

Из того слєдује $u_1 = u_2 = u_3 = v_1 = v_2 = v_3 = 0$. Ако даље ишчемо полиномы третјего степена в $\mathfrak{M}$, находимо два линеарно независне, напримєр

$$(\xi^2 + x\xi\eta + \xi + (2 + x)\eta)Q = (\xi^2 + 2\xi + 1)P$$

и

$$(\xi^2 + 2x\xi\eta + x^2\eta^2 + \eta)Q = (\xi^2 + x\xi\eta + \xi + (x - 1)\eta)P.$$

Ако бы нынє $\mathfrak{M}$ был једноелементны модул, тогда оба бы мусили быти дєлимы прєз базисны полином; и зато же $\mathfrak{M}$ не имаје полинома другого степена, мусили бы быти дєлимы прєз полином третјего степена, зато быти пропорционалне, а то не јест случај. Многочленност модула $\mathfrak{M}$ јест внутришња причина неуспєха Ландауовых продуктных теоремов, кторе сут правдиве в случају једној прємењној.

3. Даљши примєр показује, же бесконечне групы могут наступати такође при простых модулах.[25] P нехај буде област всих рационалных функциј двох прємењных x, y. Модул $\mathfrak{M}$ с базисом

$$\xi - \frac{y}{x} = \xi - a$$

имаје бесконечну групу, зато же она содрживаје клас остатков всакого степена y; с другој страны, $\mathfrak{M}$ јест просты модул. В самом дєлу покажемо, же всакы дєлитељ

$$\mathfrak{M}_1 = (\xi - a, F(\xi, \eta))$$

ставаје јединичным модулом. Всакы полином $F(\xi, \eta)$ можно именно мод$(\xi - a)$ прєдставити полиномом $G(\eta)$:

$$F(\xi, \eta) = c_0\eta^\nu + c_1\eta^{\nu-1} + \cdots + c_\nu \quad (\mathfrak{M}).$$

Без ограничења обчности нехај $c_0 = 1$. Нынє по закону множења $\xi\eta^\nu - \eta^\nu\xi = 0$; тым самым, зато же

$$\xi \equiv a(\mathfrak{M}_1), \qquad \eta^\nu \equiv F_1(\mathfrak{M}_1),$$

кде положено $F_1 = -(c_1\eta^{\nu-1} + \cdots + c_\nu)$, добываємо

$$\xi F_1 - \eta^\nu a \equiv 0(\mathfrak{M}_1).$$

Ако развијемо

$$\eta^\nu a = a\eta^\nu + \nu\frac{\partial a}{\partial y}\eta^{\nu-1} + \cdots,$$

и потом ту поновно замєнимо η^ν прєз F_1, добываємо

$$\xi(c_1\eta^{\nu-1} + \cdots + c_\nu) - a(c_1\eta^{\nu-1} + \cdots + c_\nu) + \nu\frac{\partial a}{\partial y}\eta^{\nu-1} + \cdots \equiv 0(\mathfrak{M}_1),$$

или

$$c_1\eta^{\nu-1}a + \frac{\partial c_1}{\partial x}\eta^{\nu-1} + \cdots - ac_1\eta^{\nu-1} + \cdots + \nu\frac{\partial a}{\partial y}\eta^{\nu-1} + \cdots \equiv 0(\mathfrak{M}_1),$$

или наконец

$$\left(\frac{\partial c_1}{\partial x} + \nu\frac{\partial a}{\partial y}\right)\eta^{\nu-1} + \cdots \equiv 0(\mathfrak{M}_1).$$

На лєвој странє стоји нынє полином в η точного степена $\nu - 1$, кторы не изчезаје идентично; зато же највышши коефициент

$$\frac{\partial c_1}{\partial x} + \nu\frac{\partial a}{\partial y} = \frac{\partial c_1}{\partial x} + \nu\frac{1}{x} \quad \text{јест } \neq 0,$$

[25] Наша дефиниција "простого модула" јест различна од того, кторо в комутативном случају называје се простым модулом, зато же там всегда обставајут дєлитељи нижшој многовидности, кромє когда многовидност $= 0$, зато група остатков јест конечна.

зато же иначе $c_1 = -\nu \log x + \varphi(y)$ не был бы рационалны. Тако можно поступ наставити и он води к не идентично изчезајучему полиному нултого степена; тым показано, же такође јединица јест в $\mathfrak{M}_1$.[26]

4. Ако, с другој страны, адјунгујемо области рационалности такође функцију $\log x$, тогда $\mathfrak{M}$ имаје дєлитеље

$$\left(\xi - \frac{y}{x},\ \eta - \log x + \varphi(y)\right),$$

кде $\varphi(y)$ пробєгаје все рационалне функције од y. Ти дєлитељи сут вси различне међу собоју; за всакого јест изпољњено условје интеграбилности, и одговарјајучи интеграл јест

$$y \log x - \int \varphi(y)\, dy + c.$$

Зато јединица не може быти в модулу, зато же иначе нулта функција была бы једины можны интеграл. С другој страны, ξ и η сут гледе на модул конгруентне некојој величинє области; зато група остатков јест конечна и имаје ред 1. Далеј, из бесконечно многых дєлитељев всака два сут взајемно проста, и даны модул $\mathfrak{M}$ јест равен најменшему обчему многократному $\mathfrak{N}$ всих тых дєлитељев. В самом дєлу, он јест дєлимы прєз все дєлитеље, зато такође прєз $\mathfrak{N}$. Ако бы нынє $\mathfrak{N}$ был властны дєлитељ од $\mathfrak{M}$, тогда $\mathfrak{N}$ мусил бы имєти јешче принајмење једен полином F, рецимо степена ρ, кторы зависи само од η. Ако нынє допустимо, же $\varphi(y)$ пробєгаје функције $y, \ldots, y^{\rho+1}$, тогда међу одговарјајучими интегралам

$$y \log x - \frac{y^{i+1}}{i+1} + c_i \qquad (i = 1, \ldots, \rho + 1)$$

не обставаје линеарна релација с коефициентами независными од y. Але диференциално уравнење ρ-того реда $F = 0$ не може имєти $\rho + 1$ линеарно независных интегралов.

Модул $\mathfrak{M} = \mathfrak{N}$ але не јест полно редуцибилны.[27] Зато же иначе был бы најменше обче многократно конечно многых од тых простых модулов, и јего група остатков имєла бы конечны ред; међутым група остатков од $\xi - \frac{y}{x}$ содрживаје класы остатков всих степенов η, зато јест бесконечна.

Göttingen, 1 августа 1919.

(Прије́то 4 августа 1919.)

[26] Туто поступање своджи се к доказању, же потрєбне условја интеграбилности за систем диференциалных уравнениј не сут изпољњене.

[27] Тым имајемо примєр за први случај Теорема X.

18. О работє К. Хентзелта, погинувшего во војнє, по теорији елиминације

J. Ber. д. DMV 30 (1921), стр. 101

11-а сједница, петок, 23. септембра 1921, 11 часов рано.
(Предсєдаје Loewy.)

1. E. Noether: О работє К. Хентзелта, погинувшего во војнє, по теорији елиминације.

Kurt Hentzelt од октобра 1914 јест безвєстно изчезлы пред Dixmuiden и мора быти причислен к мртвым. Најсучствењше чести јего ерлангенскеј дисертације, ктору он оставил изграджену без прорывов, але изложену скоро неразумљиво, намєрјају скоро објавити в свободној преработкє в *Mathematische Annalen*.

Ради се о обчу проблему **теорије елиминације**: опрєдєлити обче нуле всих полиномов идеала $\mathfrak{M}$, состављеного из полиномов. Ако се промєнљиве најпрво подвргнут линеарному прєображењу с неопрєдєљеными коефициентами, главны резултат можно изректи тако:

Идеалу $\mathfrak{M}$ можно једнозначно одповєдати резултанту форму

$$R_{\mathfrak{M}} = R^{(1)}(x_1, \ldots, x_n) \cdots R^{(i)}(x_1, \ldots, x_n) \cdots R^{(m)}(x_n) = 0(\mathfrak{M}),$$

таку, же $R_{\mathfrak{M}}$ изчезаје за все нуле $\mathfrak{M}$ и само за њих. Ако $\mathfrak{N}$ јест дєлитељ $\mathfrak{M}$, и $R_{\mathfrak{N}}$ и $R_{\mathfrak{M}}$ сбєгајут се, тогда сбєгајут се такође саме $\mathfrak{N}$ и $\mathfrak{M}$.

Друга чест теоремы показује, же резултанта форма дава нуле в характеристичној многократности. Она опира се на то, же $\mathfrak{M}$ можно разгледати како модул линеарных форм в степеновых продуктах од $x_1, \ldots, x_{i-1}$; тогда поједине факторы $R^{(i)}(x_i, \ldots, x_n)$ формы $R_{\mathfrak{M}}$ ставајут нормами одговарјајучего "основного модула" по том модулу, когда $x_{i+1}, \ldots, x_n$ јест адјунговано к области коефициентов. Ако се призове абстрактна теорија идеалов, из того выходи слєдујуче толковање: ако

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{Q}, \mathfrak{Q}_1, \ldots, \mathfrak{Q}_r] = [\mathfrak{Q}, \mathfrak{L}]$$

јест разклад $\mathfrak{M}$ на примарне идеалы $\mathfrak{Q}_i$, а $\mathfrak{L}$ јест комплемент $\mathfrak{Q}$, тогда идеалу $\mathfrak{Q}$ одповєдаје примарны фактор $Q^{(i)}(x_i, \ldots, x_n)$ од $R^{(i)}(x_i, \ldots, x_n)$, ктоpы в горе указаном смыслу прєдставја норму $\mathfrak{L}$ по $\mathfrak{Q}$.

19. Теорија идеалов в прстеновых областјах

Терминологична примєтка: прстен означаје алгебраичны појем, рус. *кольцо*, укр. *кільце*.

Math. Ann. 83 (1921), стр. 24–66

Содржање.

Увод.
§ 1. Прстенова област, идеал, условје конечности.
§ 2. Прєдставјење идеала како најменшего обчего многократного конечно многых неразложимых идеалов.
§ 3. Равност числа компонентов при двох различных разложењах на неразложиме идеалы.
§ 4. Примарне идеалы. Јединост придруженых простых идеалов при двох различных разложењах на неразложиме идеалы.
§ 5. Прєдставјење идеала како најменшего обчего многократного највечших примарных идеалов. Јединост придруженых простых идеалов.
§ 6. Једино прєдставјење идеала како најменшего обчего многократного релативно-просто неразложимых идеалов.
§ 7. Јединост изолованых идеалов.
§ 8. Једино прєдставјење идеала како продукта взајемно-просто неразложимых идеалов.
§ 9. Разширјење изслєдованја на модулы. Равност числа компонентов при разложењах на неразложиме модулы.
§ 10. Специалны случај области полиномов.
§ 11. Примєры из теорије чисел и из теорије диференциалных изразов.
§ 12. Примєр из теорије елементарных дєлитељев.

Увод.

Содржање настојечој работы јест *прєнос разложных теоремов цєлых рационалных чисел, односно идеалов в алгебраичных числовых пољах, на идеалы в либовољных областјах цєлости, обчејше в прстеновых областјах*. За разумєње того прєноса најпрво наведемо разложне теоремы за цєле рационалне числа в формє нєколико различној од обычној формулације.

Ако в

$$a = p_1^{\varrho_1} p_2^{\varrho_2} \cdots p_\sigma^{\varrho_\sigma} = q_1 q_2 \cdots q_\sigma$$

примарне степени q_i берут се како компоненты разложења, тогда ты компоненты имајут слєдујуче характеристичне својства:

1. Оне сут *попарно взајемно просте*; але ниједно q_i не може быти прєдставјено како продукт попарно взајемно простых чисел, значи в том смыслу имаје мєсто неразложимост. Из попарној взајемној простости даље слєдује, же продукт $q_1 \cdots q_\sigma$ става равны најменшему обчему многократному $[q_1 \cdots q_\sigma]$.

2. Всаке двє компоненты, q_i и q_k, сут *релативно просте*; т. ј. ако bq_i јест дєлимы прєз q_k, тогда b јест дєлимы прєз q_k. И в том смыслу имаје мєсто неразложимост.

3. Всако q јест *примарно*; т. ј. ако продукт $b \cdot c$ јест дєлимы прєз q, але b не јест дєлимы, тогда нєкоја степењ[1] од c јест дєлимаја. Прєдставјење јест даље тако прєдставјење прєз *највечше примарне компоненты*, зато же продукт двох различных q уж не јест примарны. Такође в односу к разложењу на највечше примарне компоненты та q сут неразложиме.

4. Всако q јест *неразложимо* в том смыслу, же јего не можно прєдставити како најменше обче многократно двох властных дєлитељев.

Свез тых примарных чисел q с простыми числами p јест слєдујучи: к всакому q обстаја једно и, кромє знака, само једно p, кторо јест дєлитељ q и чија степењ јест дєлимаја прєз q: придружено

[1] Ако та степењ всегда јест прва, тогда, како знано, иде о просте числа.

просто число. Ако p^ϱ јест најнижша така степењ – ϱ експонент од q –, тогда ту особливо p^ϱ јест равно q. Теорем јединости можно нынє изректи тако:

При двох различных разложењах цєлого рационалного числа на неразложиме, највечше примарне компоненты q сбєгајут се число компонентов, придружене просте числа (до знака) и експоненты. Зато же $p^\varrho = q$, из того слєдује такође идентичност самых q (до знака).

Неопрєдєљеност дана знаком, како знано, одстрања се, ако вмєсто чисел разгледајут се изведене из њих идеалы (все числа дєлимы прєз a); тогда формулација имаје мєсто точно тако за једино разложење идеалов конечных алгебраичных числовых пољ на степени простых идеалов.

В даљшем (§ 1) за основу се бере обча прстенова област, ктора мора испољњати само условје конечности: всакы идеал области имаје конечны идеалны базис. Без такого условја конечности неразложиме и просте идеалы не мусили бы обче обстајати, како показује област всих цєлых алгебраичных чисел, в которој не имаје разложења на просте идеалы.

Показује се, же – одговарјајуче четырим характеристичным својствам компонентов q – в обчем случају обстајајут четыри одвојене разложења, кторе једно из другого настајут прєз подраздєљење. При том разложење на взајемно-просто неразложиме идеалы јест продуктно прєдставјење, а остале три разложења сут редуциране (§ 2) прєдставјења како најменша обча многократна. Свез међу примарным идеалом – и неразложиме идеалы сут примарне – и придруженым простым идеалом такође остаје: к всакому примарному идеалу $\mathfrak{Q}$ једнозначно јест опрєдєљен придружены просты идеал $\mathfrak{P}$, ктory јест дєлитељ $\mathfrak{Q}$ и чија степењ става дєлимаја прєз $\mathfrak{Q}$. Ако $\mathfrak{P}^\varrho$ јест најнижша така степењ – ϱ експонент од $\mathfrak{Q}$ –, тогда ту $\mathfrak{P}^\varrho$ не трєба сбєгати се с $\mathfrak{Q}$. Теорем јединости изговарја се тако:

Разложења 1 и 2 сут једине; при двох различных разложењах 3 или 4 сбєгајут се число компонентов и придружене просте идеалы;[2] изоловане идеалы (§ 7), кторе наступајут међу компонентами, сут једнозначно опрєдєљене.

За доказ разложных теоремов из условја конечности выводит се најпрво "теорем о конечној цєпи", перво изречены Дедекиндом за конечне числове модулы, и из њега прєдставјење 4 всакого идеала како најменшего обчего многократного конечно многых неразложимых идеалов. Прєобликованјем појма разложимости компонента из того се добыва основны теорем јединости за разложење 4 на неразложиме идеалы. Собранием по конечно многых компонентов се потом приходит к осталым разложењам, чији теоремы јединости слєдујут како послєдок из теорема јединости 4.

Напослєдку показује се (§ 9), же прєдставјење прєз конечно много неразложимых компонентов имаје мєсто и под слабшими прєдположењами; комутативност прстеновој области не јест потрєбна, и достатно јест вмєсто идеала разгледати модул в односу к области. В том обчејшем случају јешче имаје мєсто равност числа компонентов при двох различных разложењах, међутым појмы просты и примарны сут свезане с комутативностју и с појмом идеала; напротив, појем взајемној простости при идеалах в некомутативных областјах остаје.

Најпростєјша прстенова област, в которој фактично наступајут четыри одвојене разложења, јест област всих полиномов од n промєнных с либовољными комплексными коефициентами. Једина разложења можно ту ирационално толковати прєз поведење алгебраичных творб, и теорем јединости за придружене просте идеалы одповєдаје фундаменталному теорему теорије елиминације о јединој разложимости алгебраичных творб на неразложиме. Даљше примєры дајут все конечне области цєлости из полиномов (§ 10). Але и проста област всих парных чисел, обчејше всих чисел дєлимых прєз једно устаљено число, уж дава примєр честично одвојеных разложенић (§ 11). Примєр теорије идеалов в некомутативных областјах дава теорија елементарных дєлитељев (§ 12), кде обстаја једино разложење на неразложиме идеалы, односно класы. Те неразложиме класы полно карактеризујут неразложиме составне чести елементарных дєлитељев и можно в областјах, кде обычна теорија елементарных дєлитељев не успєва, разгледати јих како јеј еквивалент.

О сучеј литератури трєба примєтити слєдујуче: разложење на највечше примарне идеалы за област полиномов с либовољными комплексными, односно цєлыми, коефициентами дал Ласкер, и Мацаулаы јего в појединых точках даље развил.[3] Оба опирајут се на теорију елиминације, значи користајут факт,

[2] Вєрјетно понад то сбєгајут се такође експоненты, и јешче обчејше одговарјајуче компоненты сут изоморфне.

[3] E. Lasker, Zur Theorie der Moduln und Ideale. Math. Ann. 60 (1905), стр. 20, Satz VII und XIII. – F. S. Macaulay, On the Ресолутион of a гивен Modular System инто Примары Systems инцлудинг соме Пропертиес of Hilbert Нумберс. Math. Ann.

же полином можно једнозначно прєдставити како продукт неразложимых полиномов. В самој ствари разложне теоремы за идеалы сут независне од того прєдположења, како може се очекивати из теорије идеалов в алгебраичных числовых пољах и како показује настојеча работа. И примарны идеал при Ласкеру и Мацаулаыу опрєдєљен јест на основє појмов из теорије елиминације.

Разложење на неразложиме идеалы и разложење на релативно-просто неразложиме здаје се, же в литератури не было замєчено ни за област полиномов; само при Мацаулаыу находи се примєтка о јединости изолованых примарных идеалов.

Разложење на взајемно-просто неразложиме идеалы за област полиномов дал Schmeidler,[4] користечи теорију елиминације за доказ конечности. Але там теорем јединости изречен јест само за класы идеалов, не за саме идеалы. Послєдњи теорем јединости находи се в обчој работє,[5] кде иде о идеалы в некомутативных полиномовых областјах. Там се употрєбја само конечны идеалны базис; теоремы и методы зато остављут важне за обче прстенове области, и настојеча работа јих заострује в односу к равности числа (§ 11). Настојеча изслєдовања прєдставјајут силно обобчење и даљше развијање појмовых творб, лежечих в основє обєх работ. Сучствено в обєх работах јест прєход од прєдставјења како најменшего обчего многократного к адитивному разложењу система класов остатков. Ту, дља простєјшего изложења, поновно остајемо при најменшем обчем многократном; адитивному разложењу тогда одповєдаје прєобликовање појма разложимости в својство комплемента (§ 3). Але по размыслам, кторе сучствено одповєдајут тым из обчој работы, все наведене теоремы можно такође разумєти како адитивне разложне теоремы за систем класов остатков и нєкоторе подсистемы. Тај систем класов остатков твори прстен такој самој обчности како првоначално основано; именно всако прстен можно разумєти како систем класов остатков того идеала, кторы одповєдаје цєлости идентичных релациј меджу елементами прстена; или такође нєкој подсистемы тых релациј, ако остале релације пријимајут се како уж испољене в области.

Та примєтка дава такође мєсто работам Фраенкела.[6] Fraenkel разгледа адитивне разложења прстенов, кторе подвргајут се таким ограничным условјам (обстајање регуларных елементов, дєљење прєз њих, условје разложимости), же за одговарјајучи идеал четыри разложења сбєгајут се. Из-за тој идентичности јего условје конечности, же идеал има само конечно много властных дєлитељев – од чего се в чести одступаје – не значи силнєјше ограничење неж наше. Одправны пункт Фраенкела јест условјено иными, в сучности алгебраичными, цєљами јего работ; прєз алгебраично разширјење он потом приходит к обчејшим прстенам с мене ограничными условјами.

74 (1913), стр. 66.

[4] W. Schmeidler, Über Moduln und Gruppen hyperkomplexer Größen. Math. Zeitschr. 3 (1919), str. 29.

[5] E. Noether–W. Schmeidler, Moduln in nichtkommutativen Bereichen, insbesondere aus Differential- und Differenzenausdrücken. Math. Zeitschr. 8 (1920), str. 1.

[6] A. Fraenkel, Über die Teiler der Null und die Zerlegung von Ringen. J. f. M. 145 (1914), str. 139. Über gewisse Teilbereiche und Erweiterungen von Ringen. Habilitationsschrift, Leipzig, Teubner, 1916. Über einfache Erweiterungen zerlegbarer Ringe. J. f. M. 151 (1920), str. 121.

§ 1. Прстенова област, идеал, условје конечности.

1. За основу взета област Σ нај буде (комутативно) прстен в абстрактној дефиницији;[6] т. ј. Σ состоји се из система елементов $a, b, c, \ldots, f, g, h, \ldots$, в којем релација, испољњајуча обычне условја, јест дефинирана како равност; и в којем прєз двє операције (врсты спојивања), сложење и множење, из всакых двох елементов прстена a и b всегда једнозначно добыва се трећји елемент како сума $a + b$ и како продукт $a \cdot b$. Прстен и ты иначе полно либовољне операције морајут при том испољњати слєдујуче законы:

1. Асоциативны закон сложења: $(a + b) + c = a + (b + c)$.
2. Комутативны закон сложења: $a + b = b + a$.
3. Асоциативны закон множења: $(a \cdot b)c = a(b \cdot c)$.
4. Комутативны закон множења: $a \cdot b = b \cdot a$.
5. Дистрибутивны закон: $a(b + c) = ab + ac$.
6. Закон неограниченого и једнозначного одчитања. В Σ обстаја једины елемент x, кторы испољња једначење $a + x = b$. (Означује се $x = b - a$.)

Из тых својств слєдује обстајање нулы; але прстен не трєба имєти јединицу; и продукт двох елементов може изчезнути, без того же кторы фактор изчезне. Прстены, при кторых из изчезнења продукта всегда слєдује изчезнење једного фактора и кторе мимо то имајут јединицу, називајут се властне области цєлости. За конечну суму $a + a + \cdots + a$ вводимо обычно скрачено означење na, причем цєле числа n трєба разгледати само како скрачујуче знакы, не како елементы прстена, и кде $a = 1a$, $na + a = (n + 1)a$ сут дефиниране рекурентно.

2. Под идеалом $\mathfrak{M}$[7] в Σ разумєје се систем елементов из Σ, кторы испољња двє условја:

1. $\mathfrak{M}$ вмєстє с f содрживаје такоже $a \cdot f$, кде a јест либовољны елемент из Σ.
2. $\mathfrak{M}$ вмєстє с f и g содрживаје такоже разлику $f - g$; значи вмєстє с f такоже nf за всако цєло число n.

Ако f јест елемент од $\mathfrak{M}$, то изговарјамо обычно прєз $f \equiv 0(\mathfrak{M})$ и говоримо, же f јест дєлимы прєз $\mathfrak{M}$. Ако всакы елемент од $\mathfrak{N}$ јест такоже елемент од $\mathfrak{M}$, значи дєлимы прєз $\mathfrak{M}$, говоримо: $\mathfrak{N}$ јест дєлимы прєз $\mathfrak{M}$; в знакох: $\mathfrak{N} \equiv 0(\mathfrak{M})$. $\mathfrak{M}$ назива се властны дєлитељ од $\mathfrak{N}$, ако содрживаје елементы различне од елементов $\mathfrak{N}$, значи ако обратно не јест дєлимы прєз $\mathfrak{N}$. Из $\mathfrak{N} \equiv 0(\mathfrak{M})$, $\mathfrak{M} \equiv 0(\mathfrak{N})$ слєдује $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}$.

Такоже остале знане појмы оставајут дословно. Под највечшим обштым дєлитељем двох идеалов $\mathfrak{A}$ и $\mathfrak{B}$, то јест $\mathfrak{D} = (\mathfrak{A}, \mathfrak{B})$, разумєјемо цєлост елементов, кторе можно прєдставити в форме $a + b$, кде a пробєга все елементы из $\mathfrak{A}$, а b все елементы из $\mathfrak{B}$; $\mathfrak{D}$ поновно става идеалом. Подобно највечши обшты дєлитељ бесконечно многых идеалов,

$$\mathfrak{D} = (\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \ldots, \mathfrak{A}_\nu, \ldots),$$

дефинира се како цєлост елементов d, кторе можно прєдставити како суму елементов всакократ из конечно многых идеалов:

$$d = a_{i_1} + a_{i_2} + \cdots + a_{i_n};$$

и ту $\mathfrak{D}$ поновно става идеалом.

Ако идеал $\mathfrak{M}$ особливо содрживаје конечно много елементов $f_1, f_2, \ldots, f_\varrho$ тако, же

$$\mathfrak{M} = (f_1, \ldots, f_\varrho), \qquad f = a_1 f_1 + \cdots + a_\varrho f_\varrho + n_1 f_1 + \cdots + n_\varrho f_\varrho$$

[6] Дефиниција јест взета из Фраенкеловеј хабилитацијској работы, с изпушчењем јего ограничных условиј 6, I и II; за то трєба было вкључити комутативны закон сложења. Иде зато о законы, кторе дефинирајут поље, с изпушчењем обратности множења.

[7] Идеалы означајут се великыми германскыми буквами. $\mathfrak{M}$ има напоминати примєр идеала из полиномов, кторы обычно назива се "модул" или модул форм. Впрочем §§ 1–3 користајут само модулно својство, а не идеално својство; ср. § 9.

за всако $f \equiv 0(\mathfrak{M})$, причем a_i сут величины прстеновој области, а n_i сут цѣле числа, тогда $\mathfrak{M}$ назива се конечны идеал; $f_1, \ldots, f_\varrho$ назива се идеалны базис.

В даљшем за основу беремо само така прстены Σ, кторе испољњајут условје конечности: *всакы идеал в Σ јест конечны, значи имаје идеалны базис.*

3. Из условја конечности непосрѣднье слѣдује став, кторы лежи в основѣ всих даљших размыслов:

Теорем I (теорем о конечној цѣпи).[8] *Ако $\mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2, \ldots, \mathfrak{M}_\nu, \ldots$ јест изчисльиво бесконечны систем идеалов в Σ, од кторых всакы јест дѣлимы прѣз слѣдујучи, тогда од нѣкојего конечного индекса n даље вси идеалы сут идентичне:*

$$\mathfrak{M}_n = \mathfrak{M}_{n+1} = \cdots .$$

Другыми словами: ако $\mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2, \ldots, \mathfrak{M}_s, \ldots$ творет просто упорјадковану цѣп идеалов тако, же всакы идеал јест властны дѣлитељ непосрѣдње попрѣдного, тогда цѣп прекида се в конечном.

Именно, нај

$$\mathfrak{D} = (\mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2, \ldots, \mathfrak{M}_\nu, \ldots)$$

буде највечши обшты дѣлитељ система, а $f_1, \ldots, f_\varrho$ базис од $\mathfrak{D}$, кторы всегда обстаја по условју конечности. Тогда из прѣдположења дѣлимости слѣдује, же всакы елемент од $\mathfrak{D}$ јест такође елемент једного идеала цѣпи; зато же из

$$f = g + h, \qquad g \equiv 0(\mathfrak{M}_r), \qquad h \equiv 0(\mathfrak{M}_s), \qquad (r < s)$$

слѣдује $g \equiv 0(\mathfrak{M}_s)$, и зато $f \equiv 0(\mathfrak{M}_s)$. Одговарјајучи факт имаје мѣсто, ако f јест сума вѣче многых чести. Зато обстаја такође конечны индекс n, тако же

$$f_1 \equiv 0(\mathfrak{M}_n), \quad f_2 \equiv 0(\mathfrak{M}_n), \quad \ldots, \quad f_\varrho \equiv 0(\mathfrak{M}_n).$$

Зато же обратно $\mathfrak{M}_n \equiv 0(\mathfrak{D})$, става $\mathfrak{M}_n = \mathfrak{D}$; и зато же даље $\mathfrak{M}_n \equiv 0(\mathfrak{D})$, $\mathfrak{D} = \mathfrak{M}_n \equiv 0(\mathfrak{M}_r)$, става такође $\mathfrak{M}_r = \mathfrak{D} = \mathfrak{M}_n$ за всако $r > n$. Тым теорем јест доказан.

Трѣба примѣтити, же из того теорема обратно поновно слѣдује обстајање идеалного базиса, тако же условје конечности могло бы быти изречено и в тој безбазисној формѣ.

[8] Најпрво изречены за числове модулы од Дедекинда: Zahlentheorie, Суппл. XI, § 172, Satz VIII (4. издање); наш доказ и означење "цеп" сут взете одтуд. За идеалы из полиномов при Ласкеру, цит. д., стр. 56 (помочны теорем). Але теорем в обѣх случајах имаје само поједине примѣнења. Наше примѣнења повсуды опирајут се на постулат избора.

§ 2. Прєдставјење идеала како најмењшего обчего многократного конечно многых неразложимых идеалов.

Најменше обче многократно $[\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \ldots, \mathfrak{B}_k]$ идеалов $\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \ldots, \mathfrak{B}_k$ нај буде дефинирано, како обычно, како цєлост елементов, кторе сут дєлимы и прєз $\mathfrak{B}_1$, и прєз $\mathfrak{B}_2$, …, и прєз $\mathfrak{B}_k$; в знакох:

$$\text{из } f \equiv 0(\mathfrak{B}_i), \quad (i = 1, 2, \ldots, k), \quad \text{слєдује} \quad f \equiv 0([\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \ldots, \mathfrak{B}_k]),$$

и обратно. Најменше обче многократно поновно става идеалом; идеалы $\mathfrak{B}_i$ означајемо такоже како компоненты разложења.

Дефиниција I. Прєдставјење $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_k]$ назива се редуковано прєдставјење, ако ниједно $\mathfrak{B}_i$ не дєли најменше обче многократно $\mathfrak{U}_i$ осталых идеалов, и ако ниједно $\mathfrak{B}_i$ не може быти замєњено властным дєлителєм.[9] Ако условја сут изпольњене само за идеал $\mathfrak{B}_i$, тогда прєдставјење назива се редуковано в односу к $\mathfrak{B}_i$. Најменше обче многократно $\mathfrak{U}_i = [\mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_{i-1}, \mathfrak{B}_{i+1}, \ldots, \mathfrak{B}_k]$ означује се како комплемент од $\mathfrak{B}_i$. Прєдставјења, при кторых изпольњено јест само прво условје, називајут се најкратше прєдставјења.

Доста јест зато при прєдставјењу идеала како најменшего обчего многократного ограничити се на редуковане прєдставјења, по слєдујучи

Лема I. *Всако прєдставјење идеала како најменшего обчего многократного конечно многых идеалов можно принајмење једним способом замєнити редукованым прєдставјењем; тако прєдставјење може се особливо достигнути сукцесивным разложењем.*

Именно, нај $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_k]$ буде либовољно прєдставјење од $\mathfrak{M}$. Мы по реду опушчајемо ты $\mathfrak{B}_i$, кторе дєљат најменше обче многократно оставјеных идеалов. Зато же остале идеалы всешче дајут $\mathfrak{M}$, в тако наставајучем прєдставјењу

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i]$$

прво условје јест тогда изпольњено; оно јест зато најкратше прєдставјење, и то условје остава изпольњено, ако се кторе-коли $\mathfrak{B}_i$ замєни властным дєлителєм. Друго условје јест по теорему о конечној цєпи (теорем I) всегда достигниво. Положимо:

$$\mathfrak{B}_i \supset \mathfrak{B}_i' \supset \mathfrak{B}_i'' \supset \cdots \supset \mathfrak{B}_i^{(\nu)} \supset \cdots, \qquad \mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i] = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i'] = \cdots = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i^{(\nu)}] = \cdots,$$

кде всако $\mathfrak{B}_i^{(\nu)}$ јест властны дєлитељ од непосрєднје попрєдного идеала. Тогда по том теорему цєп $\mathfrak{B}_i, \mathfrak{B}_i', \ldots, \mathfrak{B}_i^{(\nu)}, \ldots$ мора прєкинути се в конечном; в прєдставјењу $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i^{(\nu)}]$ идеал $\mathfrak{B}_i^{(\nu)}$ зато не може быти замєњен својим властным дєлителєм. То имаје мєсто тым боле, ако се $\mathfrak{U}_i$ замєни властным дєлителєм. Ако се зато процедура примєни по реду на всако $\mathfrak{B}_i$, при чем се всакократ комплемент твори с уж редуковаными $\mathfrak{B}$, настава редуковано прєдставјење.[10]

Да бы се тако прєдставјење добило сукцесивно, трєба показати, же из појединых редукованых прєдставјенij

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}_1], \qquad \mathfrak{C}_1 = [\mathfrak{B}_2, \mathfrak{C}_2], \quad \ldots, \quad \mathfrak{C}_{k-1} = [\mathfrak{B}_k, \mathfrak{C}_k]$$

слєдује, же такоже из њих наставајуче прєдставјење $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_k, \mathfrak{C}_k]$ јест редуковано. Доста јест показати, же с редуковаными прєдставјењами

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}, \mathfrak{C}], \qquad \mathfrak{C} = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2]$$

такоже $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}, \mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2]$ јест редуковано. В самој ствари ту по прєдположењу ниједно $\mathfrak{B}$ не дєли својего комплемента. Ако бы то было за нєкоје $\mathfrak{C}_i$, тогда против прєдположењу в првом прєдставјењу $\mathfrak{C}$ могло бы быти замєњено властным дєлителєм, зато же по другом редукованом прєдставјењу $\mathfrak{C}_1$ и $\mathfrak{C}_2$

[9] Примєр нередукованого прєдставјења јест: $(x, xy) = [(x), (x^2, xy, y^\lambda)]$ за всакы експонент $\lambda \geq 2$; прєдставјење $[(x), (x^2, y)]$, одговарјајуче $\lambda = 1$, јест одговарјајуче редуковано. То прєдставјење дал ми погинувши во војнє K. Hentzelt како најпростејши примєр неједнозначного разложења на примарне идеалы.

[10] Же тако прєдставјење не јест једнозначно дефинирано даным прєдставјењем, показује попрєдны примєр. За $(x^2, xy) = [(x), (x^2, xy, y^\lambda)]$, кде $\lambda \geq 2$, поред $[(x), (x^2, y)]$ такоже $[(x), (x^2, ux + y)]$ за либовољно u јест редуковано прєдставјење.

сут властне дєлители од $\mathfrak{C}$; прєдставјење зато става најкратше. Даље по прєдположењу ниједно $\mathfrak{B}$ не може быти замєњено властным дєлителјем; ако бы то было за нєкоје $\mathfrak{C}_i$, то бы против прєдположењу одговарјало замєњењу $\mathfrak{C}$ властным дєлителјем, зато же прєдставјење за $\mathfrak{C}$ јест редуковано. Тым лема јест доказана.

Дефиниција II. Идеал $\mathfrak{M}$ назива се разложимы, ако он може быти прєдставјен како најменше обче многократно двох властных дєлителјев; в противном случају $\mathfrak{M}$ назива се неразложимы.

Нынє доказујемо с помочју теорема I о конечној цєпи, користајучи редуковано прєдставјење:

Теорем II. *Всакы идеал можно прєдставити како најменше обче многократно конечно многых неразложимых идеалов.*[11]

Именно, либовољны идеал $\mathfrak{M}$ или јест неразложимы; тогда $\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}]$ јест прєдставјење, како теорем II трєбује. Или пак $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}_1]$, кде $\mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}_1$ сут властне дєлители од $\mathfrak{M}$, и кде прєдставјење по леми I може быти пријето како редуковано. За $\mathfrak{C}_1$ имаје мєсто та сама алтернатива: или он јест неразложимы, или обстаја редуковано прєдставјење $\mathfrak{C}_1 = [\mathfrak{B}_2, \mathfrak{C}_2]$.

Тако продолжајучи добывамо ред редукованых прєдставјенић

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}_1] = [\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \mathfrak{C}_2] = \cdots = [\mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_n, \mathfrak{C}_n] = \cdots . \tag{1}$$

В цєпи $\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2, \ldots, \mathfrak{C}_n, \ldots$ јест зато всакократ $\mathfrak{C}_n$ властны дєлитељ од непосрєднје попрєдного идеала, и зато цєп прєкида се в конечном; обстаја индекс n, тако же $\mathfrak{C}_n$ става неразложимы. По леми I јест даље прєдставјење $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_n, \mathfrak{C}_n]$ редуковано; $\mathfrak{C}_n$ зато не може дєлити свој комплемент $\mathfrak{U}_n$, и в прєдставјењу $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_n, \mathfrak{C}_n]$ $\mathfrak{U}_n$ не може быти замєњено нијакым властным дєлителјем. Ако се по потрєбє $\mathfrak{U}_n$ замєни властным дєлителјем,[12] тако же прєдставјење става редуковано, тым јест показано, же всакы разложимы идеал допушча редуковано прєдставјење како најменше обче многократно једного неразложимого и једного к њему комплементарного идеала. В реду (1) зато без ограничења обчости вси $\mathfrak{B}_i$ могут быти пријете како неразложиме; повторјење горњего закључивања даје обстајање неразложимого $\mathfrak{C}_n$, чиме теорем II јест доказан.

[11] Же тако прєдставјење в обче не јест једнозначно, показује попрєдны примєр: $(x^2, xy) = [(x), (x^2, ux+y)]$ за либовољно u. Обє компоненты сут при либовољном u неразложиме. Вси дєлители од (x) сут именно формы $(x, g(y))$, кде $g(y)$ значи полином в y; зато најменше обче многократно од двох такых идеалов такође имаје ту форму, и зато става властны дєлитељ од (x). $(x^2, ux + y)$ имаје само једины дєлитељ (x, y), и зато потрєбно јест такође неразложимы.

[12] Фактично прєдставјење јест такође редуковано в односу к $\mathfrak{U}_n$, како буде показано в § 3 (лема IV) како обрат лемы I.

§ 3. Равност числа компонентов при двох различных разложеньах на неразложиме идеалы.

За доказ равности числа трєба најпрво изразити разложимост односно неразложимост идеала прєз својства јего комплемента по слєдујучем теорему.

Теорем III.[13] *Најкратше прєдставјење* $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}]$ *нај буде редуковано в односу к* $\mathfrak{C}$. *Тогда потрєбно и достаточно условје за то, же* $\mathfrak{C}$ *јест разложимы, јест обстајање двох идеалов* $\mathfrak{N}_1$ *и* $\mathfrak{N}_2$, *кторе сут властне дєлители од* $\mathfrak{M}$, *тако же*

$$\mathfrak{N}_1\mathfrak{N}_2 \equiv 0(\mathfrak{M}), \qquad \mathfrak{N}_i \equiv 0(\mathfrak{U}), \qquad [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2] = \mathfrak{M}. \tag{2}$$

Из того јешче слєдује: ако условја (2) сут испољене, а $\mathfrak{C}$ *јест неразложимы, тогда принајмење једно* $\mathfrak{N}_i$ *не јест властны дєлитељ од* $\mathfrak{M}$; $\mathfrak{N}_i = \mathfrak{M}$.

Нај буде $\mathfrak{C} = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2]$, кде $\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2$ сут властне дєлители од $\mathfrak{C}$. Тогда выходи

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}] = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2] = [[\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_1], [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_2]].$$

Ту идеалы $[\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_i]$ сут властне дєлители од $\mathfrak{M}$, зато же иначе $[\mathfrak{U}, \mathfrak{C}]$ не было бы редуковано в односу к $\mathfrak{C}$. Зато же такође дєлимост прєз $\mathfrak{U}$ јест испољена, условје (2) јест доказано како потрєбно. (Прєдставјење (2) не јест редуковано, зато же једно $[\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_i]$ може быти замєњено прєз $\mathfrak{C}_i$.)

Нај нынє обратно (2) буде испољено. Творимо идеалы

$$\mathfrak{C}_1 = (\mathfrak{C}, \mathfrak{N}_1), \qquad \mathfrak{C}_2 = (\mathfrak{C}, \mathfrak{N}_2), \qquad \mathfrak{C}^* = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2].$$

Тогда $\mathfrak{C}$ јест дєлимы и прєз $\mathfrak{C}_1$, и прєз $\mathfrak{C}_2$, зато такође прєз најменше обче многократно $\mathfrak{C}^*$. Да бы се показала дєлимост од $\mathfrak{C}^*$ прєз $\mathfrak{C}$, нај

$$f \equiv 0(\mathfrak{C}^*); \quad f \equiv 0(\mathfrak{C}_1); \quad f \equiv 0(\mathfrak{C}_2), \quad \text{или такође} \quad f = c + n_1 = t + n_2,$$

кде c, t, n_1, n_2 сут величины из $\mathfrak{C}, \mathfrak{C}, \mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2$, значи особливо n_1 јест дєлимы прєз $\mathfrak{N}_1$. Зато разлика

$$g = c - t = n_2 - n_1$$

јест дєлимы и прєз $\mathfrak{C}$, и прєз $\mathfrak{U}$, зато прєз $\mathfrak{M}$. По $n_1 = n_2 + m$ јест даље n_1 (такође n_2) дєлимы и прєз $\mathfrak{N}_1$, и прєз $\mathfrak{N}_2$, зато прєз $\mathfrak{M}$. Зато става

$$f = c + m, \qquad f \equiv 0(\mathfrak{C}), \qquad \mathfrak{C}^* = \mathfrak{C}.$$

$\mathfrak{C}_1$ и $\mathfrak{C}_2$ сут при том властне дєлители од $\mathfrak{C}$; зато же при $\mathfrak{C}_1 = (\mathfrak{C}, \mathfrak{N}_1) = \mathfrak{C}$ был бы $\mathfrak{N}_1$ дєлимы прєз $\mathfrak{C}$, зато из дєлимости прєз $\mathfrak{U}$ был бы ровны $\mathfrak{M}$, против прєдположењу. Зато $\mathfrak{C} = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2]$ јест познаны како разложимы; теорем III јест доказан.

Трєба примєтити, же скоро то само размысљење показује јешче слєдујуче:

Лема II. *Ако в најкратшем прєдставјењу* $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}]$ *идеал* $\mathfrak{C}$ *може быти замєњен властным дєлитељем, тогда* $\mathfrak{C}$ *јест разложимы.*

Нај зато

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}] = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_1],$$

и нај буде положено

$$\mathfrak{C}^* = [\mathfrak{C}_1, (\mathfrak{U}, \mathfrak{C})].$$

Тогда $\mathfrak{C}$ поновно јест дєлимы прєз $\mathfrak{C}^*$. Из $f \equiv 0(\mathfrak{C}^*)$ даље слєдује

$$f = c_1 = a + c.$$

Разлика $a = c_1 - c$ јест зато дєлимы и прєз $\mathfrak{U}$, и прєз $\mathfrak{C}_1$, зато прєз $\mathfrak{M}$; зато става $c_1 = c + m$, $f \equiv 0(\mathfrak{C})$, $\mathfrak{C}^* = \mathfrak{C}$. Зато же и $\mathfrak{C}_1$, и $(\mathfrak{U}, \mathfrak{C})$ сут по прєдположењу властне дєлители од $\mathfrak{C}$, тым $\mathfrak{C} = \mathfrak{C}^*$ јест познаны како разложимы.

[13] Теорем III одговарја прєходу од модулов к фактор-групам в работах Сцхмеидлера и Noether–Сцхмеидлера (ср. ввод). Идеалу $\mathfrak{C}$ одговарја фактор-група, а $\mathfrak{N}_1$ и $\mathfrak{N}_2$ подгрупы, в кторе фактор-група разлагаје се.

Неразложимы $\mathfrak{C}$ зато не може быти замєњен властным дєлитељем.

Нај нынє будут дане двє различне најкратше прєдставјења од $\mathfrak{M}$ како најменшего обчего многократного конечно многых неразложимых идеалов:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_l].$$

Ты прєдставјења сут по примєтце к леми II такисто редуковане. Тогда најпрво доказујемо

Лема III. *К всакому комплементу* $\mathfrak{U}_i = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_{i-1}\mathfrak{B}_{i+1} \cdots \mathfrak{B}_k]$ *обстаја идеал* $\mathfrak{D}_j$*, тако же* $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_j]$.

Именно, ако положимо $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_i, \mathfrak{C}_1]$, $\mathfrak{C}_1 = [\mathfrak{D}_1, \mathfrak{C}_2]$ итд., тогда добыва се

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i] = [\mathfrak{U}_i, [\mathfrak{D}_1, \mathfrak{C}_2]] = [\mathfrak{B}_i, [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_1], \mathfrak{C}_2].$$

Ту за $\mathfrak{N}_1 = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_1]$, $\mathfrak{N}_2 = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{C}_2]$ сут изпольњене условја (2) теорема III, зато же $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i]$ јест редуковано в односу к $\mathfrak{B}_i$, а прєдставјење јест најкратше. Зато же $\mathfrak{B}_i$ был прєдположен како неразложимы, потрєбно једно $\mathfrak{N}_i$ мора стати ровно $\mathfrak{M}$.

Ако $[\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_1] = \mathfrak{M}$, лема јест доказана; ако $[\mathfrak{U}_i, \mathfrak{C}_2] = \mathfrak{M}$, одговарјајуче добыва се $\mathfrak{M} = [[\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_1], [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{C}_2]]$, кде по том самом закључку поновно једна компонента мора стати ровна $\mathfrak{M}$. Тако продолжајучи, долази или $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_j]$, кде $j < l$; или става $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_1, \ldots, \mathfrak{D}_{l-1}]$; по $\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_{l-1} = \mathfrak{D}_l$ тым лема јест доказана.

Из того нынє слєдује

Теорем IV. *При двох различных најкраших прєдставјењах идеала како најменшего обчего многократного из неразложимых, число компонентов јест исто.*

Из лемы именно слєдује за $i = 1$:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{U}_1, \mathfrak{D}_{j_1}] = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{B}_2, \ldots, \mathfrak{B}_k].$$

Ако нынє разгледајемо двє разложења

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{B}_2, \ldots, \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{D}_1, \mathfrak{D}_2, \ldots, \mathfrak{D}_l],$$

и повторимо горњи закључак в односу к комплементу $\mathfrak{U}_2 = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{B}_3, \ldots, \mathfrak{B}_k]$ од $\mathfrak{B}_2$, тогда добыва се

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_2, \mathfrak{B}_2] = [\mathfrak{U}_2, \mathfrak{D}_{j_2}] = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{D}_{j_2}, \mathfrak{B}_3, \ldots, \mathfrak{B}_k],$$

и продолжењем процедуры

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{D}_{j_2}, \ldots, \mathfrak{D}_{j_k}].$$

Зато же по прєдположењу прєдставјење $\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_l]$ јест најкратше, значи ниједно $\mathfrak{D}$ не може быти опушчено, различне меджу $\mathfrak{D}_{j_i}$ морајут исцрпати все $\mathfrak{D}$; зато $k \geq l$. Ако в леми и слєдујучих закључках всуды замєнимо $\mathfrak{B}$ с $\mathfrak{D}$, одговарјајуче добыва се $l \geq k$, и зато $k = l$, чиме равност числа јест доказана. Из того јешче слєдује, же идеалы $\mathfrak{D}_{j_i}$ сут вси меджу собоју различне, зато же иначе в најкратшем прєдставјењу прєз $\mathfrak{D}_{j_i}$ појавило бы се мењше неж k компонентов; можно зато выбрати означење тако, же $\mathfrak{D}_{j_i} = \mathfrak{D}_i$. Из тој самој причины сут такоже вса меджупрєдставјења $\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_{j_1} \cdots \mathfrak{D}_{j_r}, \mathfrak{B}_{r+1}, \ldots, \mathfrak{B}_k]$ најкратше и по примєтце к леми II зато редуковане.

Равност числа води к обрату лемы I прєз

Лема IV. *Ако се в редукованом прєдставјењу компоненты групујут в групы и створи се јих најменше обче многократно, наставључе прєдставјење буде редуковано. Другыми словами: из редукованого прєдставјења*

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{C}_1 \cdots \mathfrak{C}_k]$$

слєдује, же такоже $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2]$ *јест редуковано, ако јест положено* $\mathfrak{N}_1 = [\mathfrak{C}_1, \ldots, \mathfrak{C}_h]$, $\mathfrak{N}_2 = [\mathfrak{C}_{h+1}, \ldots, \mathfrak{C}_k]$.

Најпрво трєба примєтити, же $\mathfrak{N}_1$ не може дєлити свој комплемент $\mathfrak{N}_2$, зато же то не имаје мєсто за ниједного из јего дєлитељев $\mathfrak{C}_i$; прєдставјење јест зато најкратше. Да бы се показало, же $\mathfrak{N}_1$ не може

быти замѣнѣно нијакым властным дѣлитељем, разлагајемо $\mathfrak{C}$ на јих неразложиме идеалы $\mathfrak{B}$,[14] тако же настављут (по леми I) редуковане прѣдставјења

$$\mathfrak{N}_1 = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_\lambda], \qquad \mathfrak{N}_2 = [\mathfrak{B}_{\lambda+1} \cdots \mathfrak{B}_\kappa].$$

Нај нынѣ $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2]$ буде редуковано в односу к $\mathfrak{N}_2$, а $\mathfrak{N}_1^*$ властны дѣлитељ од $\mathfrak{N}_1$. По леми II става

$$\mathfrak{N}_1 = [\mathfrak{N}_1^*, (\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2)],$$

и то прѣдставјење јест потрѣбно редуковано в односу к $\mathfrak{N}_1^*$, зато же иначе $\mathfrak{N}_1$ могло бы се и в $\mathfrak{M}$ замѣнити властным дѣлитељем. Замѣнимо нынѣ по потрѣбѣ такоже $(\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2)$ властным дѣлитељем, тако же настане редуковано прѣдставјење за $\mathfrak{N}_1$. Ако нынѣ разложимо обѣ компоненты од $\mathfrak{N}_1$ на неразложиме идеалы, число λ неразложимых идеалов од $\mathfrak{N}_1$ склада се адитивно из чисел компонентов; число неразложимых идеалов одговарјајучих властному дѣлитељу $\mathfrak{N}_1^*$ јест зато потрѣбно мење неж λ. Тогда але и разложење од $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1^*, \mathfrak{N}_2]$ на неразложиме идеалы води к мење неж κ идеалам, в противрѣчности с равностју числа. Како специалны случај $\varrho = 2$ јешче слѣдује, же прѣдставјење $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2]$ јест такоже редуковано в односу к комплементу $\mathfrak{N}_2$.

[14] Под тым трѣба всегда разумѣти најкратше, значи редуковано прѣдставјење прѣз $\mathfrak{B}$.

§ 4. Примарне идеалы. Јединост придруженых простых идеалов при двох различных разложењах на неразложиме идеалы.

В слєдујучем иде о свез меджу примарными и неразложимыми идеалами.

Дефиниција III. Идеал $\mathfrak{Q}$ именује се примарны, ако из $a \cdot b \equiv 0(\mathfrak{Q})$, $a \not\equiv 0(\mathfrak{Q})$ потрєбно слєдује $b^{\varkappa} \equiv 0(\mathfrak{Q})$, кде експонент $\varkappa$ јест конечно число.

Дефиниција може быти изречена также так: ако продукт $a \cdot b$ јест дєлимы прєз $\mathfrak{Q}$, тогда или једен фактор јест дєлимы прєз $\mathfrak{Q}$, или нєјакы степен всякого фактора јест дєлимы прєз $\mathfrak{Q}$. Ако особливо $\varkappa$ всегда јест равно 1, тогда идеал именује се просты идеал.

Из дефиниције примарного, односно простого, идеала посрєдством обстајања базисов слєдује формулација, ктора говори само о продуктах идеалов.[15]

Дефиниција ИИИа. Идеал $\mathfrak{Q}$ именује се примарны, ако из $\mathfrak{AB} \equiv 0(\mathfrak{Q})$, $\mathfrak{A} \not\equiv 0(\mathfrak{Q})$ потрєбно слєдује $\mathfrak{B}^{\varkappa} \equiv 0(\mathfrak{Q})$. Ако $\varkappa$ всегда јест равно 1, тогда идеал именује се просты идеал. За просты идеал $\mathfrak{P}$ зато из $\mathfrak{AB} \equiv 0(\mathfrak{P})$, $\mathfrak{A} \not\equiv 0(\mathfrak{P})$ всегда слєдује $\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{P})$.

Зато же в ИИИа за $\mathfrak{A} = (a)$, $\mathfrak{B} = (b)$ дефиниција III јест содрживана како специалны случај, всакы идеал примарны по ИИИа јест также примарны по III. Нај обратно $\mathfrak{Q}$ буде примарны по III, и нај буде испольњено прєдположење ИИИа: $\mathfrak{AB} \equiv 0(\mathfrak{Q})$. Тогда или слєдује $\mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{Q})$, или обстаја принајмење једна величина $a \not\equiv 0(\mathfrak{Q})$, така же $a\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{Q})$, $a \not\equiv 0(\mathfrak{Q})$. Ако нынє $b_1, \ldots, b_s$ јест идеалны базис од $\mathfrak{B}$, тогда по дефиницији III, зато же $ab_i \equiv 0(\mathfrak{Q})$, добыва се

$$b_i^{\varkappa_i} \equiv 0(\mathfrak{Q}) \qquad (i = 1, \ldots, s).$$

Заради

$$b = n_1 b_1 + \cdots + n_s b_s + a_1 b_1 + \cdots + a_s b_s$$

за $\varkappa = \varkappa_1 + \cdots + \varkappa_s$ продукт всакых $\varkappa$ величин b јест дєлимы прєз $\mathfrak{Q}$. С тым јест за идеалы примарне по III доказано испольњење дефиниције ИИИа. Специално за просте идеалы $\mathfrak{P}$ из $a\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{P})$, значи также $ab \equiv 0(\mathfrak{P})$ за всако $b \equiv 0(\mathfrak{B})$, и $a \not\equiv 0(\mathfrak{P})$, слєдује $b \equiv 0(\mathfrak{P})$ и зато $\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{P})$. С тым јест показана еквивалентност обєх дефиницij.

Свез меджу примарными и простыми идеалами устанавља се примєткоју, же цєлост $\mathfrak{P}$ всих елементов p с својством, же нєјакы степен од p јест дєлимы прєз $\mathfrak{Q}$, твори просты идеал. Најпрво јест јасно, же $\mathfrak{P}$ јест идеал, зато же поред p_1 и p_2 также ap_1 и $p_1 - p_2$ имајут названо својство. По том самом базисном закључку, кторы был примєњен при дефиницији ИИИа, даље добыва се обстајање числа λ, такого же $\mathfrak{P}^{\lambda} \equiv 0(\mathfrak{Q})$.

Нај нынє

$$ab \equiv 0(\mathfrak{P}), \qquad a \not\equiv 0(\mathfrak{P}).$$

Тогда по дефиницији $\mathfrak{P}$ добыва се

$$a^{\lambda} b^{\lambda} \equiv 0(\mathfrak{Q}), \qquad a^{\lambda} \not\equiv 0(\mathfrak{Q}),$$

зато по дефиницији $\mathfrak{Q}$:

$$b^{\lambda\varkappa} \equiv 0(\mathfrak{Q}), \qquad \text{и зато} \qquad b \equiv 0(\mathfrak{P}),$$

чим $\mathfrak{P}$ јест доказан како просты идеал. $\mathfrak{P}$ јест также дефинованы како највечши обшты дєлитељ всих идеалов $\mathfrak{B}$ с својством, же нєјакы степен од $\mathfrak{B}$ јест дєлимы прєз $\mathfrak{Q}$. Зато же всакы таковы $\mathfrak{B}$ јест дєлимы прєз $\mathfrak{P}$; зато также највечши обшты дєлитель $\mathfrak{D}$ тых $\mathfrak{B}$ јест дєлимы прєз $\mathfrak{P}$. Обратно, сам $\mathfrak{P}$ јест таковы идеал $\mathfrak{B}$, зато јест дєлимы прєз $\mathfrak{D}$, чим јест доказано $\mathfrak{P} = \mathfrak{D}$. Зато $\mathfrak{P}$ јест просты идеал, кторы јест дєлитель од $\mathfrak{Q}$ и од которого нєјакы степен јест дєлимы прєз $\mathfrak{Q}$; прєз то својство он јест једнозначно дефинованы. Зато же из

$$\mathfrak{Q} \equiv 0(\mathfrak{P}), \qquad \mathfrak{P}^{\varrho} \equiv 0(\mathfrak{Q}), \qquad \mathfrak{Q} \equiv 0(\mathfrak{B}), \qquad \mathfrak{B}^{\sigma} \equiv 0(\mathfrak{Q})$$

слєдује:

$$\mathfrak{P}^{\varrho} \equiv 0(\mathfrak{B}), \qquad \mathfrak{B}^{\sigma} \equiv 0(\mathfrak{P}),$$

[15] Ако $\mathfrak{A} = (a_1, \ldots, a_r)$, $\mathfrak{B} = (b_1, \ldots, b_s)$, тогда под $\mathfrak{AB}$ трєба разумєти идеал, кторы има продукты $a_i b_k$ како базис; же те и само те елементы творет продуктны идеал, слєдује из базисного прєдставјења прєз комутативност.

зато по својству простых идеалов

$$\mathfrak{P} \equiv 0(\mathfrak{B}), \qquad \mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{P}), \qquad \mathfrak{B} = \mathfrak{P}.$$

Собрано, имајемо:

Теорем V. *К всакому примарному идеалу $\mathfrak{Q}$ обстаја један и само један просты идеал $\mathfrak{P}$, кторы јест дєлитељ од $\mathfrak{Q}$ и од кторого нєјакы степен јест дєлимы прєз $\mathfrak{Q}$; $\mathfrak{P}$ буде назван "придружены просты идеал".*[16] *$\mathfrak{P}$ јест дефинованы како највечши обшты дєлитељ всих идеалов $\mathfrak{B}$ с својством, же нєјакы степен од $\mathfrak{B}$ јест дєлимы прєз $\mathfrak{Q}$. Ако ϱ јест најменше число тако, же $\mathfrak{P}^\varrho \equiv 0(\mathfrak{Q})$, тогда ϱ буде названо експонентом од $\mathfrak{Q}$.*[17]

Нынє доказујемо свез меджу примарностју и неразложимостју:

Теорем VI. *Всакы непримарны идеал јест разложимы; другыми словами: всакы неразложимы идеал јест примарны.*[18]

Нај $\mathfrak{K}$ буде непримарны идеал, тако же по дефиницији III обстаја принајмење једна пара величин a, b, така же

$$ab \equiv 0(\mathfrak{K}), \qquad a \not\equiv 0(\mathfrak{K}), \qquad b^\varkappa \not\equiv 0(\mathfrak{K}) \quad \text{за всако } \varkappa. \tag{3}$$

Творимо нынє два идеала

$$\mathfrak{K}_1 = (\mathfrak{K}, a), \qquad \mathfrak{N}_1 = (\mathfrak{K}, b),$$

кторе по (3) сут властне дєлители од $\mathfrak{K}$ и за кторе по (3) имаје мєсто

$$\mathfrak{K}_1\mathfrak{N}_1 \equiv 0(\mathfrak{K}). \tag{4}$$

За елементы f најменшего обчего многократного $\mathfrak{K}_2 = [\mathfrak{K}_1, \mathfrak{N}_1]$ нынє имаје мєсто алтернатива.

Или из

$$f \equiv 0(\mathfrak{K}_1), \qquad f \equiv 0(\mathfrak{N}_1), \qquad \text{т. j.} \qquad f \equiv a_1 b \ (\mathfrak{K})$$

всегда слєдује прєдставјење

$$f \equiv l_1 b \ (\mathfrak{K}), \qquad l_1 \equiv 0(\mathfrak{K}_1),$$

а зато по (4) $f \equiv 0(\mathfrak{K})$. Зато $\mathfrak{K}_2 \equiv 0(\mathfrak{K})$, и зато же $\mathfrak{K} \equiv 0(\mathfrak{K}_2)$, такође $\mathfrak{K} = \mathfrak{K}_2$; с тым $\mathfrak{K}$ јест познаны како разложимы.

Или обстаја принајмење једно $f \equiv 0(\mathfrak{K}_2)$, за кторо таково l_1 не обстаја. Тогда с a_1 придруженым тому f творимо

$$\mathfrak{K}_2 = (\mathfrak{K}, a, a_1), \qquad \mathfrak{N}_2 = (\mathfrak{K}, b^2).$$

Тогда заради $a_1 b \equiv 0(\mathfrak{K}_1)$ по (4) такође

$$\mathfrak{K}_2\mathfrak{N}_2 \equiv 0(\mathfrak{K}), \tag{4'}$$

и $\mathfrak{K}_2$ постава властны дєлитељ од $\mathfrak{K}_1$.

За елементы f од $\mathfrak{K}_3 = [\mathfrak{K}_2, \mathfrak{N}_2]$ имаје мєсто та сама алтернатива.

Или из

$$f \equiv 0(\mathfrak{K}_2), \qquad f \equiv 0(\mathfrak{N}_2), \qquad \text{т. j.} \qquad f \equiv a_2 b^2 \ (\mathfrak{K})$$

всегда слєдује

$$f \equiv l_2 b^2 \ (\mathfrak{K}), \qquad l_2 \equiv 0(\mathfrak{K}_2),$$

и тым по (4') $f \equiv 0(\mathfrak{K})$.

---

[16] Же обрат не имаје мєсто, показује примєр $\mathfrak{M} = (x^2, xy)$. Просты идеал (x) исполња все условја, але $\mathfrak{M}$ не јест примарны.

[17] Же в обчем случају не мора, како в области цєлых рационалных односно алгебраичных чисел, настати $\mathfrak{P}^\varrho = \mathfrak{Q}$, показује примєр $\mathfrak{Q} = (x^2, y)$; $\mathfrak{P} = (x, y)$; $\mathfrak{P}^2 = (x^2, xy, y^2) \equiv 0(\mathfrak{Q})$; але $\mathfrak{Q} \not\equiv 0(\mathfrak{P}^2)$; зато $\mathfrak{Q}$ јест различны од $\mathfrak{P}^2$.

[18] Же ту обрат не имаје мєсто, показује напр. примєр $\mathfrak{Q} = (x^2, xy, y^\lambda) = [(x^2, y), (x, y^\lambda)]$, кде $\lambda \geq 2$. Ту $\mathfrak{Q}$ јест примарны, але разложимы. Же $\mathfrak{Q}$ јест примарны, слєдује из того, же он содржаваје все степенове продукты λ-ој димензије од x, y; за всакы полыном без константного члена зато нєјакы степен јест дєлимы прєз $\mathfrak{Q}$. Ако але в $ab \equiv 0(\mathfrak{Q})$ полыном b содржаваје константны член – зато $b^\varkappa \not\equiv 0(\mathfrak{Q})$ за всако $\varkappa$ – тогда, зато же базисне полыномы од $\mathfrak{Q}$ сут хомогене и всака хомогена компонента од ab јест дєлимы прєз $\mathfrak{Q}$, a мора быти дєлимы прєз $\mathfrak{Q}$.

Или за принајмење једно f не обстаја таково l_2; то води к творјењу $\mathfrak{K}_3 = (\mathfrak{K}, a, a_1, a_2)$ и $\mathfrak{N}_3 = (\mathfrak{K}, b^3)$, с $\mathfrak{K}_3\mathfrak{N}_3 \equiv 0(\mathfrak{K})$, кде $\mathfrak{K}_3$ јест властны дѣлитељ од $\mathfrak{K}_2$. Тако продолжујучи, дефинирамо в обчем:

$$\mathfrak{K}_n = (\mathfrak{K}, a, a_1, \ldots, a_{n-1}), \qquad \mathfrak{N}_n = (\mathfrak{K}, b^n),$$

$$\mathfrak{K}_n\mathfrak{N}_n \equiv 0(\mathfrak{K}),$$

кде a_n сут дефиноване тым, же обстаја f, тако же

$$f \equiv 0(\mathfrak{K}_n), \quad f \equiv 0(\mathfrak{N}_n), \quad f \equiv a_n b^n\ (\mathfrak{K}), \quad \text{але} \quad f \not\equiv l_n b^n\ (\mathfrak{K}), \quad l_n \equiv 0(\mathfrak{K}_n).$$

Потом в обчем $\mathfrak{K}_n\mathfrak{N}_n \equiv 0(\mathfrak{K})$, $\mathfrak{N}_n$ по (3) јест властны дѣлитељ од $\mathfrak{K}$, и $\mathfrak{K}_n$ јест властны дѣлитељ од $\mathfrak{K}_{n-1}$. По теорему I о конечној цѣпи цѣп $\mathfrak{K}_n$ мора прѣрватисе в конечном, напр. при $\mathfrak{K}_n$. За всако $f \equiv 0(\mathfrak{K}_n)$, $f \equiv 0(\mathfrak{N}_n)$ зато $f \equiv l_n b^n\ (\mathfrak{K})$ с $l_n \equiv 0(\mathfrak{K}_n)$, и зато по горњем закључку добыва се $\mathfrak{K} = [\mathfrak{K}_n, \mathfrak{N}_n]$, чим $\mathfrak{K}$ јест доказан како разложимы.

Из прѣдтым доказаного *јединост придруженых простых идеалов* слѣдује тако:

Нај будут

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_k]$$

два најкратша, зато редукована прѣдставјења од $\mathfrak{M}$ како најменшего обчего многократного из неразложимых идеалов, чије число по теорему IV сбѣгаје се. Тогда по том теорему такоже там наставључа меджупрѣдставјења (кде, како там было примѣчено, индекс $j_i = i$ може быти положен)

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_{i-1}\mathfrak{B}_i\mathfrak{B}_{i+1} \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_{i-1}\mathfrak{D}_i\mathfrak{B}_{i+1} \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i] = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_i]$$

сут најкратша прѣдставјења. Зато

$$\mathfrak{U}_i\mathfrak{B}_i \equiv 0(\mathfrak{D}_i), \qquad \mathfrak{U}_i \not\equiv 0(\mathfrak{D}_i), \qquad \mathfrak{U}_i\mathfrak{D}_i \equiv 0(\mathfrak{B}_i), \qquad \mathfrak{U}_i \not\equiv 0(\mathfrak{B}_i).$$

Зато же по теорему VI неразложиме идеалы $\mathfrak{B}_i$ и $\mathfrak{D}_i$ сут примарне, из того слѣдује обстајање двох чисел λ_i и μ_i, такых же

$$\mathfrak{B}_i^{\lambda_i} \equiv 0(\mathfrak{D}_i), \qquad \mathfrak{D}_i^{\mu_i} \equiv 0(\mathfrak{B}_i). \tag{5}$$

Нај $\mathfrak{P}_i$ односно $\bar{\mathfrak{P}}_i$ означајут придружене просте идеалы од $\mathfrak{B}_i$ односно $\mathfrak{D}_i$; зато $\mathfrak{P}_i^{\varrho_i} \equiv 0(\mathfrak{B}_i)$, $\bar{\mathfrak{P}}_i^{\sigma_i} \equiv 0(\mathfrak{D}_i)$. Тогда из (5) добыва се

$$\mathfrak{P}_i^{\lambda_i\varrho_i} \equiv 0(\bar{\mathfrak{P}}_i), \qquad \bar{\mathfrak{P}}_i^{\mu_i\sigma_i} \equiv 0(\mathfrak{P}_i),$$

и из того по својству простых идеалов:

$$\mathfrak{P}_i \equiv 0(\bar{\mathfrak{P}}_i), \qquad \bar{\mathfrak{P}}_i \equiv 0(\mathfrak{P}_i), \qquad \mathfrak{P}_i = \bar{\mathfrak{P}}_i.$$

С тым јест доказано:

Теорем VII. *При двох различных најкратших прѣдставјењах идеала како најменшего обчего многократного из неразложимых идеалов придружене просте идеалы сбѣгајут се; меджу њими могут се појављати такоже једнаки*[19]*, и то в всаком разложењу равнако често. Зато саме идеалы можно на принајмење једен способ попарно придружити тако, же всакы раз нѣјакы степен једного идеала $\mathfrak{B}_i$ јест дѣлимы прѣз придружены $\mathfrak{D}_i$, и обратно. Јих число сбѣгаје се по теорему IV.*[20]

[19] То показује напр. примѣр из подножној примѣткы 19: $(x^2, xy, y^\lambda) = [(x^2, y), (x, y^\lambda)]$, кде $\lambda \geq 2$. Два придружене просте идеалы сут ту: (x, y).

[20] За јединост "изолованых" идеалов содрживаных меджу неразложимыми идеалами ср. § 7.

§ 5. Прѣдставјење идеала како најменшего обчего многократного из највећших примарных идеалов. Јединост придруженых простых идеалов.

Дефиниција IV. *Најкратше прѣдставјење* $\mathfrak{M} = [\mathfrak{Q}_1 \cdots \mathfrak{Q}_\alpha]$ *буде названо прѣдставјењем како најмење обче многократно из највећших примарных идеалов, ако все* $\mathfrak{Q}$ *сут примарне, але најменше обче многократно двох* $\mathfrak{Q}$ *уж не јест примарне.*

Же принајмење једно тако прѣдставјење всегда обстаја, слѣдује из прѣдставјења $\mathfrak{M}$ како најменшего обчего многократного из неразложимых идеалов. Зато же те идеалы сут примарне; или уж обстаја прѣдставјење прѣз највећше примарне идеалы, или најменше обче многократно нѣкојих двох идеалов поновно буде примарне. Зато же ту число идеалов уменшило се за једен, повторјење процедуры по конечно многых кроках води к желаному прѣдставјењу.

То прѣдставјење јест редуковано по леми IV. Обратно, всако редуковано прѣдставјење прѣз највећше примарне идеалы настаје на тој способ, како показује разложење $\mathfrak{Q}$ на неразложиме идеалы.

Да бы се ту из теорема VII вывел одговарјајучи теорем јединости, трѣба изслѣдовати свез с придружеными простыми идеалами.

Теорем VIII. *Ако примарне идеалы* $\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2, \ldots, \mathfrak{N}_\lambda$ *все имајут то само придружены просты идеал* $\mathfrak{P}$*, тогда јих најменше обче многократно* $\mathfrak{Q} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2, \ldots, \mathfrak{N}_\lambda]$ *јест такође примарне и има* $\mathfrak{P}$ *како придружены просты идеал. Обратно, ако* $\mathfrak{Q} = [\mathfrak{N}_1 \cdots \mathfrak{N}_\lambda]$ *јест редуковано прѣдставјење примарного идеала* $\mathfrak{Q}$*, тогда все* $\mathfrak{N}_i$ *сут примарне и имајут како придружены просты идеал придружены просты идеал* $\mathfrak{P}$ *од* $\mathfrak{Q}$*.*

За доказ првого чести тврджења најпрво примѣтимо, же из $\mathfrak{P}^{\varrho_i} \equiv 0(\mathfrak{N}_i)$ за всако i такође слѣдује $\mathfrak{P}^\tau \equiv 0(\mathfrak{Q})$, кде τ значи највећши из индексов ϱ_i. Зато же $\mathfrak{P}$ даље јест такође дѣлитељ од $\mathfrak{Q}$, $\mathfrak{P}$ потрѣбно јест придружены просты идеал, ако $\mathfrak{Q}$ јест примарны. Из

$$\mathfrak{A}\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{Q}), \qquad \mathfrak{B}^k \not\equiv 0(\mathfrak{Q}) \quad \text{(за всако } k\text{)}$$

слѣдује зато

$$\mathfrak{B} \not\equiv 0(\mathfrak{P}); \quad \text{зато} \quad \mathfrak{B}^k \not\equiv 0(\mathfrak{N}_i) \quad \text{(за всако } k\text{)},$$

и тым $\mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{N}_i)$; зато $\mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{Q})$. С тым јест доказано, же $\mathfrak{Q}$ јест примарны и же $\mathfrak{P}$ јест јего придружены просты идеал.

Обратно нај буде најпрво

$$\mathfrak{Q} = [\mathfrak{N}_1 \cdots \mathfrak{N}_\lambda] = [\mathfrak{N}_i, \mathfrak{N}_i']$$

најкратше прѣдставјење од $\mathfrak{Q}$ прѣз примарне идеалы $\mathfrak{N}_i$, и нај $\mathfrak{P}_i$ будут одговарјајуче придружене просте идеалы. Из

$$\mathfrak{N}_i\mathfrak{N}_i' \equiv 0(\mathfrak{Q}), \qquad \mathfrak{N}_i' \not\equiv 0(\mathfrak{N}_i)$$

(заради најкратшего прѣдставјења) тогда добыва се

$$\mathfrak{N}_i' \not\equiv 0(\mathfrak{P}_i), \qquad \text{але} \qquad \mathfrak{N}_i' \equiv 0(\mathfrak{P}).$$

Зато же $\mathfrak{P}_i$ јест једночасно дѣлитељ од $\mathfrak{Q}$, $\mathfrak{P}_i$ за всако i сбѣгаје се с придруженым простым идеалом $\mathfrak{P}$ од $\mathfrak{Q}$.

Остаје показати, же при всаком редукованом прѣдставјењу $\mathfrak{Q} = [\mathfrak{N}_1 \cdots \mathfrak{N}_\lambda]$ идеалы $\mathfrak{N}_i$ сут примарне.[21] За то разложимо $\mathfrak{N}_i$ на јих неразложиме идеалы $\mathfrak{B}$; в тако настајучем најкратшем прѣдставјењу $\mathfrak{Q} = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_s]$ всакы идеал јест примарны и по равно доказанном има $\mathfrak{P}$ како придружены просты идеал. Тогда по првом чести теорема доказанном выше то само имаје мѣсто за всако $\mathfrak{N}_i$, чиме теорем VIII јест полно доказаны.

Додаток. Из того јешче слѣдује, же просты идеал потрѣбно јест неразложимы. Зато же из редукованого прѣдставјења $\mathfrak{P} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{K}]$ добыва се по теорему VIII $\mathfrak{N} \equiv 0(\mathfrak{P})$; зато, зато же $\mathfrak{P} \equiv 0(\mathfrak{N})$,

[21] Же редуковано прѣдставјење ту јест битно, показује примѣр нередукованого прѣдставјења: $\mathfrak{Q} = [x^2, xy, y^\lambda] = [(x^2, xy, y^\lambda, yz), (x, y^\lambda)]$, кде $\lambda \geq 2$. Ту $(x^2, xy, y^\lambda, yz) = [(x^2, y), (x, y^\lambda, z)]$ по равно доказанном не јест примарны; зато же послѣднје прѣдставјење јест најкратше прѣз примарне идеалы, але придружене просте идеалы (x, y) и (x, y, z) сут различне. ($\mathfrak{Q}$ јест примарны по подножној примѣткы 19.)

такође $\mathfrak{P} = \mathfrak{N}$, и так само $\mathfrak{P} = \mathfrak{K}$. Неразложимост од $\mathfrak{P}$ добыва се такође директно: зато же из $\mathfrak{P} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{K}]$ слєдује $\mathfrak{N}\mathfrak{K} \equiv 0(\mathfrak{P})$, $\mathfrak{N} \not\equiv 0(\mathfrak{P})$, $\mathfrak{K} \not\equiv 0(\mathfrak{P})$, противно дефиницијскому својству простого идеала.

Нај нынє

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{Q}_1 \cdots \mathfrak{Q}_\alpha] = [\mathfrak{Q}'_1 \cdots \mathfrak{Q}'_\beta]$$

будут два редуковане прєдставјења од $\mathfrak{M}$ како најменшего обчего многократного из највечших примарных идеалов. Разлагајучи $\mathfrak{Q}$ на јих неразложиме идеалы $\mathfrak{B}$, а $\mathfrak{Q}'$ одговарјајуче на неразложиме идеалы $\mathfrak{D}$, добывајут се два редуковане прєдставјења за $\mathfrak{M}$ како најменше обче многократно из неразложимых идеалов, при кторых по теорему VII сбєгајут се и число компонентов и придружене просте идеалы. По теорему VIII все неразложиме идеалы $\mathfrak{B}$, кторе наступајут при фиксованом $\mathfrak{Q}_i$, имајут то само придружены просты идеал $\mathfrak{P}_i$; меджутым $\mathfrak{P}_j$, придружены к $\mathfrak{Q}_j$, потрєбно јест од того различны, зато же иначе по теорему VIII не было бы прєдставјења прєз највечше примарне идеалы. Число α идеалов $\mathfrak{Q}$ зато јест равно числу различных придруженых простых идеалов $\mathfrak{P}$ од идеалов $\mathfrak{B}$; те различне $\mathfrak{P}$ творет придружене просте идеалы од $\mathfrak{Q}$. То само имаје мєсто за $\mathfrak{Q}'$ в односу к јих разложењу на $\mathfrak{D}$. Из теорема VII зато слєдује равност числа $\mathfrak{Q}$ и $\mathfrak{Q}'$ и идентичност јих придруженых простых идеалов. Једночасно показује се, же на почетку параграфа указано груповање неразложимых идеалов в највечше примарне значи, же се групујут все с тым самым придруженым простым идеалом, и само те. Теорем VIII даље показује својство неразложимости највечших примарных идеалов: они не допустјајут редукованого прєдставјења како најменше обче многократно из највечших примарных идеалов.

Собрано јест доказано:

Теорем IX. *При двох редукованых прєдставјењах идеала како најменшего обчего многократного из највечших примарных идеалов сбєгајут се число компонентов и придружене просте идеалы, кторе все сут меджу собоју различне. Другыми словами: всакому $\mathfrak{Q}$ можно једно-једнозначно придружити једно $\mathfrak{Q}'$ тако, же нєјакы степен од $\mathfrak{Q}$ јест дєлимы прєз $\mathfrak{Q}'$, и обратно.*[22] *– Идеалы $\mathfrak{Q}$ и $\mathfrak{Q}'$ имајут својство неразложимости в односу к разложењу на највечше примарне идеалы.*

Додаток. Трєба примєтити, же теорем IX в сушчности оставаје в силє, ако се вмєсто редукованого прєдпоклада само најкратше прєдставјење. Ако напр.

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{Q}_1 \cdots \mathfrak{Q}_i^* \cdots \mathfrak{Q}_\alpha]$$

јест редуковано в односу к $\mathfrak{Q}_i^*$, и $\mathfrak{Q}_i^*$ јест властны дєлитељ од $\mathfrak{Q}_i$, а $\mathfrak{U}_i$ јест комплемент од $\mathfrak{Q}_i$, тогда по леми IV добыва се

$$\mathfrak{Q}_i = [\mathfrak{Q}_i^*, (\mathfrak{U}_i, \mathfrak{Q}_i)],$$

и то прєдставјење јест редуковано в односу к $\mathfrak{Q}_i^*$. По теорему VIII, при јего примєњењу ако трєба замєнити $(\mathfrak{U}_i, \mathfrak{Q}_i)$ властным дєлитељем, $\mathfrak{Q}_i^*$ зато јест примарны и има то само придружены просты идеал $\mathfrak{P}_i$ како $\mathfrak{Q}_i$. Продолжење процедуры показује, же всакому такому прєдставјењу можно придружити редуковано прєдставјење прєз највечше примарне идеалы тако, же число компонентов и придружене просте идеалы сбєгајут се. Зато и при најкратшем прєдставјењу имаје мєсто, же при двох различных прєдставјењах число компонентов и придружене просте идеалы сбєгајут се.

Так једнозначно дефиниране придружене, меджу собоју различне просте идеалы будут кратко называне “придружене просте идеалы од $\mathfrak{M}$”.

§ 6. Једино прєдставјење идеала како најменшего обчего многократного из релативно-просто-неразложимых идеалов.

Дефиниција V. *Идеал $\mathfrak{R}$ называје се релативно просты к $\mathfrak{S}$, ако из*

$$\mathfrak{T}\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S})$$

[22] Примєр различных прєдставјенијј јест он, кторы был даны в подножној примєткы 12 к теорему II: $(x^2, xy) = [(x), (x^2, \mu x + y)]$ за либовољно μ. Зато же придружене просте идеалы $\mathfrak{P}_1 = (x)$; $\mathfrak{P}_2 = (x, y)$ сут меджу собоју различне, иде о највечше примарне идеалы. – За јединост “изолованых” највечших примарных идеалов ср. § 7.

потрєбно слєдуje $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{S})$. *Ако и* $\mathfrak{R}$ *jест релативно просты к* $\mathfrak{S}$, *и* $\mathfrak{S}$ *jест релативно просты к* $\mathfrak{R}$, *тогда* $\mathfrak{R}$ *и* $\mathfrak{S}$ *называjут се взаjемно релативно простыми.*[23]

Идеал называje се релативно-просто-неразложимы, ако jего не можно прєдставити како наjменше обче многократно из взаjемно релативно простых властных дєлитељев.

Ако се особливо вмєсто $\mathfrak{T}$ возме наjвечши общты дєлитель $\mathfrak{T}_0$ всих $\mathfrak{T}$, за кторе $\mathfrak{T}\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S})$, тогда также $\mathfrak{T}_0\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S})$ и $\mathfrak{S} \equiv 0(\mathfrak{T}_0)$. Зато $\mathfrak{T}_0 = \mathfrak{S}$, ако $\mathfrak{R}$ jест релативно просты к $\mathfrak{S}$; а $\mathfrak{T}_0$ jест властны дєлитель од $\mathfrak{S}$, ако $\mathfrak{R}$ не jест релативно просты к $\mathfrak{S}$.[24]

Доказ jединости опира се на:

Теорем X. *1. Ако* $\mathfrak{R}$ *jест релативно просты к идеалам* $\mathfrak{S}_1, \ldots, \mathfrak{S}_\lambda$, *тогда* $\mathfrak{R}$ *jест релативно просты и к jих наjменшему обчему многократному* $\mathfrak{S}$.

2. Ако идеалы $\mathfrak{S}_1, \ldots, \mathfrak{S}_\lambda$ *сут релативно просте к* $\mathfrak{R}$, *тогда и jих наjменше обче многократно* $\mathfrak{S}$ *jест релативно просте к* $\mathfrak{R}$.

3. Ако $\mathfrak{R}$ *jест релативно просты к* $\mathfrak{S}$ *и* $\mathfrak{S} = [\mathfrak{S}_1 \cdots \mathfrak{S}_\lambda]$ *jест редуковано прєдставjење за* $\mathfrak{S}$, *тогда* $\mathfrak{R}$ *jест релативно просты также к всакому* $\mathfrak{S}_i$.

4. Ако $\mathfrak{S}$ *jест релативно просты к* $\mathfrak{R}$, *тогда и всакы дєлитель* $\mathfrak{S}_i$ *од* $\mathfrak{S}$ *jест релативно просты к* $\mathfrak{R}$.

1. Зато же из $\mathfrak{T}\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S})$ потрєбно слєдуje $\mathfrak{T}\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S}_i)$, по прєдположењу добываje се $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{S}_i)$, и тым $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{S})$.

2. Наj буде положено

$$\widehat{\mathfrak{S}}_1 = [\mathfrak{S}_2 \cdots \mathfrak{S}_\lambda], \quad \widehat{\mathfrak{S}}_{12} = [\mathfrak{S}_3 \cdots \mathfrak{S}_\lambda], \quad \ldots, \quad \widehat{\mathfrak{S}}_{12\ldots\lambda-1} = \mathfrak{S}_\lambda.$$

Из $\mathfrak{T}\mathfrak{S} \equiv 0(\mathfrak{R})$ тогда слєдуje $\mathfrak{T}\mathfrak{S}_1\widehat{\mathfrak{S}}_1 \equiv 0(\mathfrak{R})$; зато по прєдположењу $\mathfrak{T}\widehat{\mathfrak{S}}_1 \equiv 0(\mathfrak{R})$. Из того поновно слєдуje $\mathfrak{T}\mathfrak{S}_2\widehat{\mathfrak{S}}_{12} \equiv 0(\mathfrak{R})$, зато $\mathfrak{T}\widehat{\mathfrak{S}}_{12} \equiv 0(\mathfrak{R})$, и наконец $\mathfrak{T}\widehat{\mathfrak{S}}_{12\ldots\lambda-1} = \mathfrak{T}\mathfrak{S}_\lambda \equiv 0(\mathfrak{R})$; зато $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{R})$.

3. Наj $\widehat{\mathfrak{S}}_i$ означаje комплемент од $\mathfrak{S}_i$. Из $\mathfrak{T}_0\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S}_i)$ тогда, заради $\widehat{\mathfrak{S}}_i\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S}_i)$, слєдуje также

$$[\mathfrak{T}_0, \widehat{\mathfrak{S}}_i]\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S}).$$

Ако бы $\mathfrak{T}_0$ был властны дєлитель од $\mathfrak{S}_i$, тогда заради редукованого прєдставjења $\mathfrak{S} = [\mathfrak{S}_i, \widehat{\mathfrak{S}}_i]$ и $[\mathfrak{T}_0, \widehat{\mathfrak{S}}_i]$ был бы властны дєлитель од $\mathfrak{S}$, противно прєдположењу.

4. Из $\mathfrak{T}\mathfrak{S}_i \equiv 0(\mathfrak{R})$, кде $\mathfrak{T}$ jест властны дєлитель од $\mathfrak{R}$, слєдуje также $\mathfrak{T}\mathfrak{S} \equiv 0(\mathfrak{R})$; зато $\mathfrak{T}$ был бы властны дєлитель од $\mathfrak{R}$, противно прєдположењу.

Дефиниция V особливо показуje, же всакы идеал jест релативно просты к jединичному идеалу $\mathfrak{D}$, состављеному из всих елементов Σ;[25] слєдуjуче теоремы jеднако сут правдиве само за идеалы различне од $\mathfrak{D}$.

Из прєдтым доказаного теорема X наjпрво добыва се:

Лема V. *Всако прєдставjење идеала како наjменше обче многократно из взаjемно релативно простых идеалов, различных од* $\mathfrak{D}$, *jест редуковано.*

Наj

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}_1\mathfrak{R}_2 \cdots \mathfrak{R}_\sigma] = [\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i]$$

буде тако прєдставjење. По теорему X, 2 тогда и $\mathfrak{L}_i$ jест релативно просты к $\mathfrak{R}_i$; зато $\mathfrak{R}_i$ не може входити в $\mathfrak{L}_i$, и прєдставjење jест наjкратше. Зато же из $\mathfrak{L}_i \equiv 0(\mathfrak{R}_i)$, кде $\mathfrak{L}_i$ jест релативно просты к $\mathfrak{R}_i$, заради $\mathfrak{D}\mathfrak{L}_i \equiv 0(\mathfrak{R}_i)$ слєдовало бы также $\mathfrak{D} \equiv 0(\mathfrak{R}_i)$; зато $\mathfrak{R}_i = \mathfrak{D}$, а то jест изкључено по прєдположењу.

Наj нынє $\mathfrak{R}_i$ може быти замєњен властным дєлитељем $\mathfrak{R}_i^*$. Тогда по леми II $\mathfrak{R}_i$ jест разложимы и добыва се

$$\mathfrak{R}_i = [\mathfrak{R}_i^*, (\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)].$$

[23] Условjе релативноj простости не jест симетрично. Напр. $\mathfrak{R} = (x^2, y)$ jест релативно просты к $\mathfrak{S} = (x)$; але $\mathfrak{S}$ не jест релативно просты к $\mathfrak{R}$, зато же $\mathfrak{S}^2 \equiv 0(\mathfrak{R})$, але $\mathfrak{S} \not\equiv 0(\mathfrak{R})$.

[24] Тако дефинираны $\mathfrak{T}_0$ сбєгаje се с "ресидуалным модулом" Ласкера; а в jего разширjењу на числове модулы вмєсто идеалов – с "квоциентом" двох модулов у Дедекинда. Ласкер, а. а. О. С. 49, Дедекинд (Zahlentheorie), С. 504.

[25] $\mathfrak{D}$ игра ролу jединице само в односу к дєлимости и наjменшему обчему многократному, не в односу к творjењу продукта. Напр. $\mathfrak{D} = (x)$ за област всих цєлочисловых полиномов од x без константного члена; $\mathfrak{D} = (2)$ за област всих парных чисел.

Ако се ту по потрєбє замєни $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)$ властным дєлитєљем $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)^*$, и также $\mathfrak{R}_i^*$ властным дєлитєљем, тако же настане редуковано прєдставјење за $\mathfrak{R}_i$, тогда теорем X, 3 показује, же $\mathfrak{L}_i$ јест релативно просты также к $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)^*$, а тој идеал заради најкратшего прєдставјења јест различен од $\mathfrak{D}$. Но зато же $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)^*$ входи в $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)$, а $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)$ входи в $\mathfrak{L}_i$, тым јест доказана противност.

Из теорема X даље добыва се теорем, кторы посредује свез с придружеными простыми идеалами:

Теорем XI. *Ако $\mathfrak{R}$ јест релативно просты к $\mathfrak{S}$ и $\mathfrak{S}$ јест различен од $\mathfrak{D}$, тогда ниједен придружены просты идеал од $\mathfrak{R}$*[26] *не јест дєлимы прєз придружены просты идеал од $\mathfrak{S}$. Обратно, ако тако дєлимост не наступаје, тогда $\mathfrak{R}$ јест релативно просты к $\mathfrak{S}$, и наравно $\mathfrak{S}$ јест различен од $\mathfrak{D}$.*

Нај

$$\mathfrak{R} = [\mathfrak{Q}_1 \cdots \mathfrak{Q}_\alpha], \qquad \mathfrak{S} = [\mathfrak{Q}_1^* \cdots \mathfrak{Q}_\beta^*]$$

будут редуковане прєдставјења од $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ прєз највєчше примарне идеалы; $\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_\alpha$ и $\mathfrak{P}_1^*, \ldots, \mathfrak{P}_\beta^*$ нај будут придружене просте идеалы. Тврджење доказујемо в формє: ако једен $\mathfrak{P}$ јест дєлимы прєз једен $\mathfrak{P}^*$, тогда $\mathfrak{R}$ не може быти релативно просты к $\mathfrak{S}$, и обратно.

Нај зато $\mathfrak{P}_\mu \equiv 0(\mathfrak{P}_\nu^*)$, и зато также $\mathfrak{Q}_\mu^\varrho \equiv 0(\mathfrak{P}_\nu^*)$; из дефиниције $\mathfrak{P}_\nu^*$ слєдује $\mathfrak{Q}_\mu^\varrho \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*)$, зато также $\mathfrak{R}^\varrho \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*)$. Нај $\mathfrak{R}^\tau$ буде најнижши степен од $\mathfrak{R}$, кторы јест дєлимы прєз $\mathfrak{Q}_\nu^*$. За $\tau = 1$ идеал $\mathfrak{R}$ јест дєлимы прєз $\mathfrak{Q}_\nu^*$; но зато же по прєдположењу $\mathfrak{S}$ јест различен од $\mathfrak{D}$, $\mathfrak{R}$ не јест релативно просты к $\mathfrak{Q}_\nu^*$. За $\tau \geq 2$ имамо $\mathfrak{R}^{\tau-1}\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*)$, $\mathfrak{R}^{\tau-1} \not\equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*)$, зато $\mathfrak{R}$ не јест релативно просты к $\mathfrak{Q}_\nu^*$;[27] и зато в обојих случајах по теорему X, 3 также $\mathfrak{R}$ не јест релативно просты к $\mathfrak{S}$.

Обратно, ако $\mathfrak{R}$ не јест релативно просты к $\mathfrak{S}$, тогда по теорему X, 1 $\mathfrak{R}$ не јест релативно просты к принајмење једному $\mathfrak{Q}_\nu^*$. Зато имаје мєсто

$$\mathfrak{T}_0\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*), \qquad \mathfrak{T}_0 \not\equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*),$$

и из того, зато же $\mathfrak{Q}_\nu^*$ јест примарны:

$$\mathfrak{R}^\varrho \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*), \qquad \text{зато также} \quad \mathfrak{Q}_1^\varrho \cdots \mathfrak{Q}_\alpha^\varrho \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*).$$

Из того слєдује за придружене просте идеалы

$$\mathfrak{P}_1^{\varrho_1} \cdots \mathfrak{P}_\alpha^{\varrho_\alpha} \equiv 0(\mathfrak{P}_\nu^*),$$

и по својству простых идеалов $\mathfrak{P}_\nu^*$ входи принајмење в једен $\mathfrak{P}$. Тым теорем XI јест доказан.

Из теоремов X и XI нынє слєдује сушчствованје[28] и јединост разложења на релативно-просто-неразложиме идеалы.

Нај $\mathfrak{M} = [\mathfrak{Q}_1 \cdots \mathfrak{Q}_\alpha]$ буде редуковано или принајмење најкратше прєдставјење од $\mathfrak{M}$ прєз највєчше примарне идеалы; $\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_\alpha$ нај будут придружене просте идеалы. Групујемо идеалы $\mathfrak{P}$ в групы тако, же ниједен идеал једној групы не јест дєлимы прєз идеал различној групы, меджутым једна група не може раздєлити се на двє подгрупы, обє с тым самым својством.

Да бы се конструовало тако групно раздєљење, трєба примєтити, же по дефиницији једна група G при всаком идеалу $\mathfrak{P}$ мора содрживати также все јего дєлитеље и многократне, которе наступајут меджу $\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_\alpha$ (т. е. те, которе сут дєлимы прєз $\mathfrak{P}$). Нај напр. $\mathfrak{P}_j^{(i)}$ будут все многократне од $\mathfrak{P}$, $\mathfrak{P}_{j_1}^{(i_1)}$ все дєлитеље од $\mathfrak{P}_j^{(i)}$, $\mathfrak{P}_{j_1}^{(i_1 i_2)}$ все многократне од $\mathfrak{P}_{j_1}^{(i_1)}$ и т. д.; обче $\mathfrak{P}_{j_1 \ldots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \ldots i_\lambda)}$ будут все многократне од $\mathfrak{P}_{j_1 \ldots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \ldots i_{\lambda-1})}$, а $\mathfrak{P}_{j_1 \ldots j_\lambda}^{(i_1 \ldots i_\lambda)}$ все дєлитеље од $\mathfrak{P}_{j_1 \ldots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \ldots i_\lambda)}$. Зато же в цєлом иде само о конечно много идеалов $\mathfrak{P}$, процедура мора застати по конечно многых кроках, т. е. не дати идеал различны од всих прєдходечих. Тако добыты собор идеалов $\mathfrak{P}$ стварно твори групу G с желаными својствами.

Зато же по дефиницији G при всаком $\mathfrak{P}_{j_1 \ldots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \ldots i_{\lambda-1})}$ содрживаје все многократне $\mathfrak{P}_{j_1 \ldots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \ldots i_\lambda)}$, при всаком $\mathfrak{P}_{j_1 \ldots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \ldots i_\lambda)}$ также все дєлитеље $\mathfrak{P}_{j_1 \ldots j_\lambda}^{(i_1 \ldots i_\lambda)}$. Меджу ними сут але также все дєлитеље од $\mathfrak{P}_{j_1 \ldots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \ldots i_{\lambda-1})}$,

[26] Дефиниција придруженых простых идеалов од $\mathfrak{R}$ на концу § 5.

[27] $\mathfrak{R}^0$ не јест дефинирано, зато же Σ не мора имєти јединицу; зато случај $\tau = 1$ трєба было разгледати напријед. $\tau = 0$ јест изкључен и в случају, кде Σ има јединицу, по прєдположењу о $\mathfrak{S}$.

[28] Сушчствованје разложења можно доказати также директно, в точној аналогији с в § 2 доказаным сушчствованјем разложења на конечно много неразложимых идеалов.

меджутым многократне од самых $\mathfrak{P}_{j_1\dots j_{\lambda-1}}^{(i_1\dots i_\lambda)}$ сут поновно $\mathfrak{P}_{j_1\dots j_{\lambda-1}}^{(i_1\dots i_\lambda)}$. Идеалы не содрживане в G зато не могут быти ни дєлитеље ни многократне од идеалов содрживаных в G.

G исполња але такоже условје неразложимости. Зато же ако обстаја раздєљење на двє подгрупы $G^{(1)}$ и $G^{(2)}$, и $G^{(1)}$ содрживаје напр. $\mathfrak{P}_{j_1\dots j_\lambda}^{(i_1\dots i_\lambda)}$ или $\mathfrak{P}_{j_1\dots j_{\lambda-1}}^{(i_1\dots i_\lambda)}$, тогда оно содрживаје такоже все прєдходече, зато же оне сут помєнно многократне и дєлитеље или дєлитеље и многократне; зато такоже $\mathfrak{P}$, и тым цєлу групу G. Ако се с идеалами не содрживаными в G поступа подобно, добыва се групно раздєљење $G_1,\dots,G_\sigma$ всих $\mathfrak{P}$, которому приналежет желане својства. Тако групно раздєљење јест јединo: зато же ако $G'_1,\dots,G'_\tau$ јест друго раздєљење и $\mathfrak{P}_{j_1\dots j_\lambda}^{(i_1\dots i_\lambda)}$ или $\mathfrak{P}_{j_1\dots j_{\lambda-1}}^{(i_1\dots i_\lambda)}$ јест елемент од G'_i, тогда по вышнему G'_i содрживаје цєлу групу G, и зато заради својства неразложимости јест идентично с G.

Нај нынє $\mathfrak{Q}_{i\mu}$, кде μ тече од 1 до λ_i, означајут идеалы $\mathfrak{Q}$ груповане в једну групу G_i. Зато же все $\mathfrak{P}$ сут меджу собоју различне, примарне идеалы $\mathfrak{Q}_{i\mu}$, одговарјајуче најкратшему прєдставјењу, сут једнозначно опрєдєљене. Положимо

$$\mathfrak{R}_i=[\mathfrak{Q}_{i1}\cdots\mathfrak{Q}_{i\lambda_i}],\qquad\text{тогда добыва се}\quad \mathfrak{M}=[\mathfrak{R}_1\cdots\mathfrak{R}_\sigma].$$

Показујемо, же тым јест достигнуто разложење од $\mathfrak{M}$ на релативно-просто-неразложиме идеалы. Најпрво трєба примєтити, же теорем XI остаје примєнимы, и ако $\mathfrak{R}_i=[\mathfrak{Q}_{i1}\cdots\mathfrak{Q}_{i\lambda_i}]$ јест само најкратше прєдставјење, зато же по додатку к теорему IX придружене просте идеалы сут тым уж једнозначно дефиниране. Зато же ниједен придружены просты идеал $\mathfrak{P}_{i\mu}$ од $\mathfrak{R}_i$ не јест дєлимы прєз придружены просты идеал $\mathfrak{P}_{j\nu}$ од $\mathfrak{R}_j$, и обратно, по теорему XI $\mathfrak{R}_i$ и $\mathfrak{R}_j$ сут взајемно релативно просте; и всакы посамебны $\mathfrak{R}_i$ јест по теорему XI, заради својства неразложимости групы G_i, релативно-просто-неразложимы, зато же при разложимости всегда взирајут се идеалы различне од $\mathfrak{D}$. По леми V иде се даље о редуковано прєдставјење, и ако је изворно дано само најкратше прєдставјење прєз $\mathfrak{Q}$. Обратно, по теорему XI всако разложење на релативно-просто-неразложиме идеалы води к указаному групному раздєљењу идеалов $\mathfrak{P}_{i\mu}$.

Нај нынє

$$\mathfrak{M}=[\bar{\mathfrak{R}}_1\cdots\bar{\mathfrak{R}}_\tau]$$

буде друго прєдставјење од $\mathfrak{M}$ прєз релативно-просто-неразложиме идеалы, которе по леми V јест редуковано. Тогда, како показује разложење $\mathfrak{R}$ на највечше примарне идеалы, придружене просте идеалы сбєгајут се; зато сбєгајут се такоже групна раздєљења тыцх простых идеалов, којих јединост была доказана выше. Зато $\tau=\sigma$; и означење можно избрати тако, же $\mathfrak{R}_i$ и $\bar{\mathfrak{R}}_i$ приналежет к тој самој групє. Нај тогда

$$\mathfrak{M}=[\mathfrak{R}_i,\mathfrak{L}_i]=[\bar{\mathfrak{R}}_i,\bar{\mathfrak{L}}_i]$$

буде прєдставјење прєз идеал и комплемент. Зато же $\bar{\mathfrak{R}}_i$ јест придружены к тој самој групє како $\mathfrak{R}_i$, по теорему XI такоже $\mathfrak{L}_i$ јест релативно просты к $\bar{\mathfrak{R}}_i$, а $\bar{\mathfrak{L}}_i$ релативно просты к $\mathfrak{R}_i$. Заради

$$\mathfrak{R}_i\mathfrak{L}_i\equiv 0(\bar{\mathfrak{R}}_i),\qquad \bar{\mathfrak{R}}_i\bar{\mathfrak{L}}_i\equiv 0(\mathfrak{R}_i)$$

добыва се зато

$$\mathfrak{R}_i\equiv 0(\bar{\mathfrak{R}}_i),\qquad \bar{\mathfrak{R}}_i\equiv 0(\mathfrak{R}_i),\qquad \mathfrak{R}_i=\bar{\mathfrak{R}}_i.$$

Тым јест доказано:

Теорем XII. *Всакы идеал можно једнозначно прєдставити како најменше обче многократно из конечно многых взајемно релативно простых и релативно-просто-неразложимых идеалов.*

§ 7. Јединост изолованых идеалов.

Дефиниција VI. *Ако најкратше прєдставјење $\mathfrak{M}=[\mathfrak{R},\mathfrak{L}]$ јест редуковано в односу к $\mathfrak{L}$, тогда $\mathfrak{R}$ называје се изолованы идеал, ако ниједен придружены просты идеал од $\mathfrak{R}$ не входи в придружены просты идеал од $\mathfrak{L}$, другими словами, ако $\mathfrak{L}$ јест релативно просты к $\mathfrak{R}$.*

По тому прєдставјење $\mathfrak{M}=[\mathfrak{R},\mathfrak{L}]$ исполња условја прєдставјења $\mathfrak{M}=[\mathfrak{R}_i,\mathfrak{L}_i]$ в леми V, и с лемоју V јест доказано:

Лема VI. *Ако* $\mathfrak{R}$ *јест изолованы идеал најкратшего прѣдставјења* $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$, *редукованого в односу к* $\mathfrak{L}$, *тогда прѣдставјење јест такоже редуковано в односу к* $\mathfrak{R}$.

Зато же при изолованых идеалах иде зато о редуковано прѣдставјење, придружене просте идеалы, наступајуче при разложењу $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{L}$ на неразложиме идеалы, допољњајут једне другe до једнозначно опрѣдѣљеных придруженых простых идеалов, наступајучих при одговарјајучем разложењу $\mathfrak{M}$. Зато ниједен придружены просты идеал од $\mathfrak{R}$, приналежны к разложењу на неразложиме идеалы, не входи в остале придружене просте идеалы, приналежне к одговарјајучему разложењу $\mathfrak{M}$. Обратно, ако то условје јест изполњено и $\mathfrak{R}$ наступаје принајмење в једном прѣдставјењу $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$, редукованом в односу к $\mathfrak{R}$, зато такоже в редукованом прѣдставјењу $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}^*]$, тогда $\mathfrak{R}$ по дефиницији VI јест изолованы. Из того добыва се дефиниција независна од специалного комплемента $\mathfrak{L}$:

Дефиниција ВИа. $\mathfrak{R}$ *называје се изолованы идеал, ако просте идеалы од* $\mathfrak{R}$, *придружене к разложењу на неразложиме идеалы, не входет в остале просте идеалы, придружене к одговарјајучему разложењу* $\mathfrak{M}$, *и ако* $\mathfrak{R}$ *наступаје принајмење в једном прѣдставјењу* $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$, *редукованом в односу к* $\mathfrak{R}$.[29]

Нај нынє

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}] = [\bar{\mathfrak{R}}, \bar{\mathfrak{L}}]$$

будут два прѣдставјења од $\mathfrak{M}$ прєз изоловане идеалы $\mathfrak{R}$ и $\bar{\mathfrak{R}}$ и комплементы $\mathfrak{L}$ и $\bar{\mathfrak{L}}$, тако же придружене просте идеалы од $\mathfrak{R}$ и $\bar{\mathfrak{R}}$ сбєгајут се. Ако се $\mathfrak{L}$ и $\bar{\mathfrak{L}}$ замєњат такыми дѣлитељами $\mathfrak{L}^*$ и $\bar{\mathfrak{L}}^*$, же прѣдставјења станет редуковане, тогда сбєгајут се такоже придружене просте идеалы од $\mathfrak{L}^*$ и $\bar{\mathfrak{L}}^*$; по теорему XI зато $\mathfrak{L}^*$ јест релативно просты к $\bar{\mathfrak{R}}$, а $\bar{\mathfrak{L}}^*$ релативно просты к $\mathfrak{R}$. Заради

$$\mathfrak{R}\mathfrak{L}^* \equiv 0(\bar{\mathfrak{R}}), \qquad \bar{\mathfrak{R}}\bar{\mathfrak{L}}^* \equiv 0(\mathfrak{R})$$

добыва се

$$\mathfrak{R} \equiv 0(\bar{\mathfrak{R}}), \qquad \bar{\mathfrak{R}} \equiv 0(\mathfrak{R}), \qquad \mathfrak{R} = \bar{\mathfrak{R}};$$

изоловане идеалы сут зато једнозначно опрѣдѣљене своjими придружеными простыми идеалами. То даје особливо заоштрење теоремов VII и IX о разложењу на неразложиме односно највећше примарне идеалы; при том по додатку к теорему IX достаточно јест прѣдположити само најкратше прѣдставјење. Собрано добыва се:

Теорем XIII. *При всаком најкратшем прѣдставјењу идеала како најменшего обчего многократного из неразложимых односно највећших примарных идеалов изоловане неразложиме односно највећше примарне идеалы сут једнозначно опрѣдѣљене; многозначност односи се само на неизоловане неразложиме односно највећше примарне идеалы.*[30] *Обче изоловане идеалы сут једнозначно опрѣдѣљене своjими придружеными простыми идеалами.*

Ако в таком најкратшем прѣдставјењу прєз неразложиме односно највећше примарне идеалы идеалы $\mathfrak{B}_i$ односно $\mathfrak{Q}_j$ сут неизоловане, тогда по дефиницији комплементы $\mathfrak{U}_i$ односно $\mathfrak{L}_j$ сут дѣлимы прєз $\mathfrak{P}_i$ односно $\mathfrak{P}_j$. Зато добыва се

$$\mathfrak{U}_i^{\varrho_i} \equiv 0(\mathfrak{B}_i) \qquad \text{односно} \qquad \mathfrak{L}_j^{\sigma_j} \equiv 0(\mathfrak{Q}_j).$$

Из изполњења тых релациj обратно слѣдује, же $\mathfrak{P}_i$ односно $\mathfrak{P}_j$ входи принајмење в једен придружены просты идеал комплемента, зато по додатку к теорему IX такоже в придружены просты идеал дѣлитеља $\mathfrak{L}_j^*$ од $\mathfrak{L}_j$, кторы посредује прѣдставјење редуковано в односу к $\mathfrak{L}_j^*$; зато $\mathfrak{B}_i$ односно $\mathfrak{Q}_j$ сут неизоловане. Особливо неразложиме идеалы $\mathfrak{B}_i$, којих придружены просты идеал наступаје вечкратно при разложењу $\mathfrak{M}$, сут всегда неизоловане. *Неизоловане примарне идеалы сут зато такоже характеризоване тым, же једна потенциjа всакого комплемента стане дѣлимы прєз ње; изоловане примарне тым, же то не може быти изполњено.*

[29] Ако бы се вводили обычне придружене просте идеалы (конец § 5), тогда како особливо условје трєба было бы додати, же ты од $\mathfrak{L}$ сут все различне од тыцх од $\mathfrak{R}$. По дефиницији ВИа зато прѣдставјење уж не мора быти прѣдположено редуковано в односу к комплементу.

[30] Тој теорем за идеалы из полиномов в случају разложења на највећше примарне идеалы уж был поданы без доказа у Мацаулаы; јего дефиниција изолованых и неизолованых (имбеддед) примарных идеалов може се разгледати ирационалнојy формулацијојy ниже подане.

§ 8. Једнозначно прєдставјење идеала како продукта взајемно-просто-неразложимых идеалов.

Ако подложена прстенова област Σ имаје јединицу, т. ј. елемент ε, таковы же $\varepsilon a = a$ бываје за всакы елемент из Σ,[31] тогда можно дефинирати взајемно просте идеалы тако:

Дефиниција VIII. *Два идеала $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ называјут се взајемно просте, ако јих највечши обчи дєлитељ јест једнакы јединичному идеалу $\mathfrak{D} = (\varepsilon)$, состављеному из всих елементов Σ. Идеал называје се взајемно-просто-неразложимы, ако он не може быти прєдставјен како најменше обче многократно попарно взајемно простых идеалов.*

Трєба примєтити, же два взајемно просте идеала сут всегда взајемно релативно просте. По дефиницији обстајају два елементы $r \equiv 0(\mathfrak{R})$, $s \equiv 0(\mathfrak{S})$, такове же $\varepsilon = r + s$. Из $\mathfrak{T}\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S})$ слєдује але $\mathfrak{T}r \equiv 0(\mathfrak{S})$, зато $\mathfrak{T}\varepsilon = \mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{S})$; и одговарјајуче из $\mathfrak{T}\mathfrak{S} \equiv 0(\mathfrak{R})$ також добыва се $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{R})$.[32] Из лемы V слєдује зато, же всако прєдставјење прєз попарно взајемно просте идеалы јест такође редуковано.

Доказ једнозначности основан јест на теорему одговарјајучему теорему X:

Теорем XIV. *Ако $\mathfrak{R}$ јест взајемно просты к всакому из идеалов $\mathfrak{S}_1, \ldots, \mathfrak{S}_\lambda$, тогда $\mathfrak{R}$ јест такође взајемно просты к $\mathfrak{S} = [\mathfrak{S}_1 \cdots \mathfrak{S}_\lambda]$. Обратно, из взајемној простости $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ слєдује такође она од $\mathfrak{R}$ с всакым $\mathfrak{S}_j$. Ако $\mathfrak{R} = [\mathfrak{R}_1 \cdots \mathfrak{R}_\mu]$ и всакы $\mathfrak{R}_i$ јест взајемно просты к всакому $\mathfrak{S}_j$, тогда $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ сут взајемно просте; и ту имаје мєсто обратно.*

Ако $\mathfrak{R}$ јест взајемно просты к всакому $\mathfrak{S}_j$, тогда обстајају елементы s_j, такове же

$$s_j \equiv 0(\mathfrak{S}_j), \qquad s_j \equiv \varepsilon(\mathfrak{R}).$$

Зато добыва се

$$s_1 s_2 \cdots s_\lambda \equiv 0(\mathfrak{S}), \qquad s_1 s_2 \cdots s_\lambda \equiv \varepsilon(\mathfrak{R}), \qquad (\mathfrak{R}, \mathfrak{S}) = (\varepsilon).$$

Но зато же $(\mathfrak{R}, \mathfrak{S})$ јест дєлимы прєз всакы $(\mathfrak{R}, \mathfrak{S}_j)$, имаје мєсто такође обратно. Многократно примєњење того закључка даје други дєл тврдјења. Ако $\mathfrak{R}_i$ за стално i јест взајемно просты к $\mathfrak{S}_1, \ldots, \mathfrak{S}_\lambda$, тогда $\mathfrak{R}_i$ ставаје взајемно просты к $\mathfrak{S}$. Ако то имаје мєсто за всако i, тогда, зато же појем взајемној простости јест взајемны, $\mathfrak{S}$ јест взајемно просты к $\mathfrak{R}$. Обратно, из взајемној простости $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ слєдује взајемна простост $\mathfrak{S}$ к $\mathfrak{R}_i$, и зато од $\mathfrak{R}_i$ к $\mathfrak{S}$.

Доказ егзистенције и једнозначности[33] разложења на взајемно-просто-неразложиме идеалы, како одговарјајучи доказ при релативно простых идеалах, води к једнозначному групному раздєљењу. Но зато же релативно-просто-неразложиме идеалы $\mathfrak{R}_1, \ldots, \mathfrak{R}_\sigma$ идеала $\mathfrak{M}$ сут по теорему XII једнозначно дефиниране, ту непотрєбно јест врацати се к придруженым простым идеалам.

Групујемо једнозначно дефиниране релативно-просто-неразложиме идеалы $\mathfrak{R}_1, \ldots, \mathfrak{R}_\sigma$ идеала $\mathfrak{M}$ тако в групы, же *всакы идеал једној групы буде взајемно просты к всакому идеалу од њој различној групы, медтым како поједина група не може се раздєлити на двє подгрупы тако, же всакы идеал једној подгрупы буде взајемно просты к всакому идеалу другој подгрупы*. Тако групно раздєљење добыва се слєдујуче: по дефиницији поједина група G мора поред всакого идеала $\mathfrak{R}$ содржывати такође все идеалы, кторе не сут взајемно просте к $\mathfrak{R}$. Нехај оне будут дане, напр., прєз $\mathfrak{R}_{i_1}$; к њим нехај $\mathfrak{R}_{i_1 i_2}$ не буде взајемно просты; обче нехај $\mathfrak{R}_{i_1 \ldots i_\lambda}$ не буде взајемно просты к $\mathfrak{R}_{i_1 \ldots i_{\lambda-1}}$. Зато же в цєлом иде само о конечно много идеалах, процедура мора по конечно много кроках престати, т. ј. не давати никакве идеалы различне од всих попрєдных; тако добљены собраны комплекс идеалов твори групу G с желаными својствами. Зато же все идеалы, не вкључене в G, по конструкцији G сут взајемно просте к всим идеалам в G. Ако даље имаје се раздєљење на двє подгрупы $G^{(1)}$ и $G^{(2)}$, и ако напр. $\mathfrak{R}_{i_1 \ldots i_\lambda}$ јест елемент од $G^{(1)}$, тогда, зато же својство взајемној простости јест взајемно, $G^{(1)}$ мора такође содржывати $\mathfrak{R}_{i_1 \ldots i_{\lambda-1}}, \ldots, \mathfrak{R}_{i_1}$, зато такође $\mathfrak{R}$, и зато цєлу групу G. Тым јест доказана

[31] Σ знано не може имати выше неж једну јединицу заради комутативности множења, зато же за како-коли двє јединице ε_1 и ε_2 имаје мєсто: $\varepsilon_1 \varepsilon_2 = \varepsilon_2 = \varepsilon_1$.

[32] Обратно але не имаје мєсто; напр. идеалы $\mathfrak{R} = (x)$, $\mathfrak{S} = (y)$ сут взајемно релативно просте, але не взајемно просте.

[33] Егзистенција разложења може се опет доказати директно в аналогији к § 2; такође доказ једнозначности може се водити директно (срав. то, кторо в уводу было казано о Schmeidler и Noether–Schmeidler). Ту даны доказ даје једночасно впоглед в структуру взајемно-просто-неразложимых идеалов.

неразложимост. Ако се поступа одговарјајуче с групами не вкључеными в G, добыва се групно раздєљење $G_1, \ldots, G_\tau$ всих $\mathfrak{R}$.

То групно раздєљење јест једнозначно. За доказ нехај $G'_1, \ldots, G'_\tau$ буде друго раздєљење и $\mathfrak{R}_{i_1 \ldots i_\lambda}$ елемент од G'_i. Тогда G'_i содрживаје такође $\mathfrak{R}$, и зато G_1, и заради условја неразложимости не може содржывати елементы различне од G_1; зато G'_i ставаје једнака G_1.

Нај нынє $\mathfrak{T}_i$ буде најменше обче многократно идеалов $\mathfrak{R}$, обједиеных в једној групє G_i. Покажемо, же

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{T}_1 \cdots \mathfrak{T}_\tau]$$

ставаје прєдставјење $\mathfrak{M}$ прєз взајемно-просто-неразложиме идеалы. Најпрво разложење $\mathfrak{T}$ в $\mathfrak{R}$ показује, же $[\mathfrak{T}_1 \cdots \mathfrak{T}_\tau]$ в самој ствари прєдставја $\mathfrak{M}$. По теорему XIV даље идеалы $\mathfrak{T}$ сут попарно взајемно просте, и всакы $\mathfrak{T}$ јест взајемно-просто-неразложимы. Тым егзистенција такого прєдставјења јест доказана.

За доказ једнозначности нехај $\mathfrak{M} = [\bar{\mathfrak{T}}_1 \cdots \bar{\mathfrak{T}}_\tau]$ буде друго тако прєдставјење. Ако се $\bar{\mathfrak{T}}$ разложе в своје релативно-просто-неразложиме идеалы $\mathfrak{R}$, тогда $\mathfrak{R}$, наступајуче при различных $\bar{\mathfrak{T}}$, по теорему XIV сут меджу собоју взајемно просте, зато такође взајемно релативно просте; оне сбєгајут се зато с једнозначно дефинираными релативно-просто-неразложимыми идеалами $\mathfrak{R}$ од $\mathfrak{M}$. Идеалы $\bar{\mathfrak{T}}_i$ даље по теорему XIV творут групно раздєљење G'_i од $\mathfrak{R}$ с назначеными својствами. Но зато же то групно раздєљење јест једнозначно и всакы $\bar{\mathfrak{T}}_i$ јест једнозначно опрєдєљен прєз групу $G'_i = G_i$, добыва се $\bar{\mathfrak{T}}_i = \mathfrak{T}_i$, чим једнозначност јест доказана.

За попарно взајемно просте идеалы, даље, најменше обче многократно ставаје равно продукту. Зато же по теорему XIV за $\mathfrak{M} = [\mathfrak{T}_1 \cdots \mathfrak{T}_\tau]$ такође комплемент $\mathfrak{L}_i$ јест взајемно просты к $\mathfrak{T}_i$; зато обстајају елементы

$$t_i \equiv 0(\mathfrak{T}_i), \qquad l_i \equiv 0(\mathfrak{L}_i), \qquad \varepsilon = t_i + l_i.$$

Из $f \equiv 0(\mathfrak{T}_i)$, $f \equiv 0(\mathfrak{L}_i)$ слєдује зато заради

$$f = f\varepsilon = ft_i + fl_i \quad \text{такође} \quad f \equiv 0(\mathfrak{L}_i\mathfrak{T}_i).$$

Но обратно $\mathfrak{L}_i\mathfrak{T}_i$ јест дєлимы прєз $[\mathfrak{L}_i, \mathfrak{T}_i]$, зато добыва се $[\mathfrak{L}_i, \mathfrak{T}_i] = \mathfrak{L}_i\mathfrak{T}_i$; и покрачањем процедуры на $\mathfrak{L}_i$ наконец:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{T}_1 \cdots \mathfrak{T}_\tau] = \mathfrak{T}_1\mathfrak{T}_2 \cdots \mathfrak{T}_\tau.$$

Тым јест доказано:

Теорем XV. *Всакы идеал може се једнозначно прєдставити како продукт конечно многых попарно взајемно простых и взајемно-просто-неразложимых идеалов.*

§ 9. Разширјење изслєдованја на модулы. Равност числа компонентов при разложењах на неразложиме модулы.

Показујемо нынє, же содржање првых трех параграфов, кторо се односи к неразложимым, не к примарным и простым идеалам, оставаје в силе под слабшими прєдположењами. Ты параграфы не употрєбјајут комутативны закон множења и опирајут се само на својство идеалов быти модулами; зато оставајут в силе за модулы в односу к некомутативным областјам, кторе нынє трєба дефинирати. За дефиницију модулов трєба подложити двојну област (Σ, T) со слєдујучими својствами:

Σ јест абстрактно дефинирано некомутативно прстен, т. ј. Σ јест систем елементов $a, b, c, \ldots$, за кторе дефиниране сут два вида операциј: прстеново сложење $(+)$ и прстеново множење $(\times)$, кторе испољњајут законы постављене в § 1, с изкључењем комутативного закона 4 прстенового множења.

T јест систем елементов $\alpha, \beta, \gamma, \ldots$, за кторы в спојитости с Σ такође дефиниране сут двє операције: сложење, кторо из всакых двох елементов α, β једнозначно твори третји $\alpha + \beta$; множење елемента α из T с елементом c из Σ, кторо једнозначно твори елемент $c\alpha$ из T.[34]

За ты операције сут правдиве слєдујуче законы:

[34] Ту иде зато о "правостранно" множење, о "правостранну" област T, и зато о "правостранне" модулы и идеалы. Ако бы се за T положило лєвостранно множење αc, добила бы се одговарјајуча теорија лєвостранных модулов и идеалов; M с α содрживаје такође αc. Асоциативны закон был бы ту формы $(\gamma b)a = \gamma(b \times a)$.

1. Асоциативны закон сложења: $(\alpha+\beta)+\gamma=\alpha+(\beta+\gamma)$.

2. Комутативны закон сложења: $\alpha+\beta=\beta+\alpha$.

3. Закон неограниченого и једнозначного одчитања: в T обстаја један и само један елемент ξ, кторы испољња једначину $\alpha+\xi=\beta$ (означаје се $\xi=\beta-\alpha$).

4. Асоциативны закон множења: $a(b\gamma)=(a\times b)\gamma$.

5. Дистрибутивны закон:

$$(a+b)\gamma=a\gamma+b\gamma, \qquad c(\alpha+\beta)=c\alpha+c\beta.$$

Из тых условиј слєдује знано егзистенција нулового елемента и важност дистрибутивного закона такоже за спој одчитања и множења:

$$(a-b)\gamma=a\gamma-b\gamma, \qquad c(\alpha-\beta)=c\alpha-c\beta,$$

кде $(-)$ значи одчитање в Σ. Ако Σ содрживаје јединицу ε, тогда равност $\varepsilon\alpha=\alpha$ мора быти правдива за всакы елемент α из T.

Под модулом M в (Σ,T) разумєје се систем елементов из T, кторы испољња два условја:

1. M поред α содрживаје такоже $c\alpha$, кде c јест либовољны елемент из Σ.

2. M поред α и β содрживаје такоже разлико $\alpha-\beta$, зато поред α такоже $n\alpha$ за всако цєло число n.[35]

По тој дефиницији T само твори модул в (Σ,T). Ако особливо област T и там постављене операције сбєгајут се с областју Σ и там опрєдєљеными операцијами, модул M прєходи в правостранны идеал M в Σ. Ако се Σ еште прєдположи комутативна, наставаје обычны појем идеала, кторы се тако показује како специалны случај појма модула.[36]

За модулы остављут все дефиниције из § 1. Тако $\alpha\equiv 0\,(M)$ односно $N\equiv 0\,(M)$ значи, же α односно всакы елемент од N јест елемент од M; другими словами, α односно N јест дєлимы прєз M. M ставаје властны дєлитељ од N, ако M содрживаје елементы различне од N; из $N\equiv 0\,(M)$, $M\equiv 0\,(N)$ слєдује $M=N$. Такоже дефиниција највечшего обчего дєлитеља и најменшего обчего многократного оставаје дословно. Ако модул M особливо содрживаје конечно число елементов $\alpha_1,\ldots,\alpha_\rho$, тако же

$$M=(\alpha_1,\ldots,\alpha_\rho),$$

т. ј.

$$\alpha=c_1\alpha_1+\cdots+c_\rho\alpha_\rho+n_1\alpha_1+\cdots+n_\rho\alpha_\rho$$

бываје за всако $\alpha\equiv 0\,(M)$, при чем c_i сут величины из Σ, n_i цєла числа, тогда M называје се конечны модул, а $\alpha_1,\ldots,\alpha_\rho$ модулны базис.

Нынє в слєдујучем, аналогично како в § 1, подлагајемо само таке области (Σ,T), кторе испољњајут условје конечности: всакы модул в (Σ,T) јест конечны, има зато модулны базис.

Тогда за ту област (Σ,T) теорем I о конечној цепи имаје мєсто такоже за модулы, како показује тамошны доказ, и тым сут дане все прєдположења за §§ 2 и 3. Дефиниција I и лема I о најкратшем и редукованом прєдставјењу можно директно прєнести; так само теорем II о прєдставимости всакого модула како најменшего обчего многократного конечно многых неразложимых модулов, при чем лема

[35] Цєла числа сут опет разгледане како скрачајуче знакы, не како прстенове елементы.

[36] Најпростши примєр модула твори модул из цєлочисленых линеарных форм: Σ состоји се ту из всих цєлых рационалных чисел, T из всих цєлочисленых линеарных форм. Нєколико обчи модул наставаје, ако се в Σ и T взимајут цєла алгебраична числа вмєсто цєлорационалных чисел, или напр. все парне числа. Ако се вмєсто линеарных форм всакы раз разгледа комплекс всих коефициентов како један елемент, операције в Σ и T сут в самој ствари различне. Идеалы в некомутативных прстеновых областјах из полиномов творут предмет обче работы Noether–Schmeidler. О идеалах в даљших специалных некомутативных областјах говори се в лекцијах Hurwitz о теорији чисел кватернионов (Берлин, Спрингер 1919) и в там цитованых работах Du Pasquier.

II показује, же всако тако најкратше прѣдставјење јест такође редуковано. Дале оставаје теорем III, кторы изражаје разложимост модула прѣз својства јего комплемента; из того слѣдује лема III и наконец теорем IV, кторы изказываје равност числа компонентов при двох различных најкратших прѣдставјењах модула како најменшего обчего многократного неразложимых модулов. Теорем IV даје еште лему IV како обрат лемы I о редукованом прѣдставјењу.

Додаток. То само разсуджење показује, же все те теоремы и дефиниције оставајут, ако се за двостранне области T, т. ј. таке, кторе сут и правостранне и лѣвостранне, под модулом всуде разумѣје двостранны модул, т. ј. такы, кторы поред α содрживаје такође $c\alpha$ и αc, поред α и β такође $\alpha - \beta$.

Медтым како все те теоремы опирајут се само на појем дѣлимости и најменшего обчего многократного, даљше теоремы једнозначности сучствено опирајут се на појем продукта и зато не допушчајут директного прѣнесења. Тако дефиницију примарного и простого идеала не можно прѣнести на модулы, зато же продукт двох величин из T не јест дефиниран. Формално можно прѣнесење на некомутативне прстены такође губи смысл, зато же ту егзистенција придруженого простого идеала не може быти доказана[37] и такође доказ, же неразложимы идеал јест примарны, не успѣваје. Те двѣ факта творут основу слѣдујучих теоремов једнозначности. Напротив можно, ако некомутативно прстен имаје јединицу, дефинирати взајемно просте и взајемно-просто-неразложиме идеалы, и разсуджења употрѣбљене за доказ теорема II показывајут, же всакы идеал може се прѣдставити како најменше обче многократно конечно многых попарно взајемно простых и взајемно-просто-неразложимых идеалов.[38]

Наконец нехај буде споменуты достаточны критериј за то, же в (Σ, T) исполњено јест условје конечности: ако Σ содрживаје јединицу и исполња условје конечности, и ако T само јест конечны модул в (Σ, T), тогда всакы модул в (Σ, T) јест конечны.

Из егзистенције јединице в Σ за

$$\mathfrak{M} = (f_1, \ldots, f_e), \qquad f = \bar{b}_1 f_1 + \cdots + \bar{b}_e f_e + n_1 f_1 + \cdots + n_e f_e,$$

кде $\bar{b}_i$ сут елементы из Σ, n_i цѣла числа, слѣдује такође прѣдставјење

$$f = b_1 f_1 + \cdots + b_e f_e,$$

кде b_i сут елементы из Σ. Зато же заради $f_i = \varepsilon f_i$ бываје $n_i f_i = n_i \varepsilon f_i$, и зато же $n_i \varepsilon = (\varepsilon + \cdots + \varepsilon)$ приналежи к Σ, $b_i = \bar{b}_i + n_i \varepsilon$ бываје елемент из Σ. Прѣдположење о T нынѣ говори, же всакы елемент α из T допушча прѣдставјење

$$\alpha = \bar{a}_1 \tau_1 + \cdots + \bar{a}_k \tau_k + n_1 \tau_1 + \cdots + n_k \tau_k,$$

и зато

$$\alpha = a_1 \tau_1 + \cdots + a_k \tau_k,$$

кде друго прѣдставјење заради $\varepsilon \tau_i = \tau_i$ добыва се из првого како выше.

Ако нынѣ α пробѣгајут елементы модула M из (Σ, T), коефициенты a_k при τ_k пробѣгајут идеал $\mathfrak{M}_k$ из Σ; по выше казаном бываје зато за всако $a_k \equiv 0\,(\mathfrak{M}_k)$ такође

$$a_k = b_1 a_k^{(1)} + \cdots + b_e a_k^{(e)}.$$

Ако $\alpha^{(i)}$ означаје елемент из M, за кторы коефициент при τ_k ставаје једнакы $a_k^{(i)}$, тогда $\alpha - b_1 \alpha^{(1)} - \cdots - b_e \alpha^{(e)}$ ставаје елемент приналежны к M, кторы зависи само од $\tau_1, \ldots, \tau_{k-1}$. На цѣлост тых елементов, кторе веч не содрживајут τ_k и творут модул M', можно повторити процедуру, тако же прѣз конечно-кратно повторење тврджење јест доказано.

[37] Из $p_1^\rho \equiv 0\,(\mathfrak{Q})$, $p_2^\sigma \equiv 0\,(\mathfrak{Q})$ ту не слѣдује $(p_1 - p_2)^{\rho+\sigma} \equiv 0\,(\mathfrak{Q})$, и также из $(ab)^\rho \equiv 0\,(\mathfrak{Q})$ не слѣдује $a^\rho b^\rho \equiv 0\,(\mathfrak{Q})$. Тым $\mathfrak{P}$ не може быти доказано ни како идеал, ни с својством простых идеалов. За двостранне идеалы $\mathfrak{P}$ може се, правда, доказати како идеал, але не како просты идеал.

[38] За специалне, "полно редуковане" идеалы можно и ту поставити теоремы једнозначности; срав. обчу работу Noether–Schmeidler.

§ 10. Специалны случај полиномној области.

1. Нехај основна прстенова област Σ состоји се из всих полиномов од $x_1, \ldots, x_n$ с либовољными комплексными коефициентами; за њу, по Хилбертовом теорему о модулном базису (Ann. 36), испољено јест условје конечности. Иде о свез наших теоремов с познаными теоремами теорије елиминације и теорије модулов.

Тутој свез устанавља слєдујучи специалны случај познаного Хилбертового теорема:[39]

Ако f изчезаје за всако конечно система цєнностиј $x_1, \ldots, x_n$, кторо јест обча нула всих полиномов простого идеала $\mathfrak{P}$ (нула од $\mathfrak{P}$), тогда f јест дєљива прєз $\mathfrak{P}$. Другими словами: просты идеал $\mathfrak{P}$ состоји се из цєлости полиномов, кторе изчезајут в јего нулах.[40]

Ако зато продукт fg изчезаје за все нуле од $\mathfrak{P}$, тогда изчезаје принајмење једен фактор; нуле творут неразложиму алгебраичну многовидност. Ако се обратно та дефиниција неразложиме многовидности положи в основу, показује се, же цєлост полиномов изчезајучих в неразложимој многовидности твори просты идеал; просты идеал и неразложима многовидност зато одговарјајут једнозначно једен другому. Заради $\mathfrak{P}^\rho \equiv 0\,(\mathfrak{Q})$, $\mathfrak{Q} \equiv 0\,(\mathfrak{P})$ нуле примарного идеала сбєгајут се с нулами јего придруженого простого идеала.[41] Прєдставјење идеала како најменшего обчего многократного највечших примарных идеалов даје зато разложење всих нул идеала на неразложиме многовидности; и, како показал Ласкер, имаје мєсто такође обратно. Доказ једнозначности придруженых простых идеалов одповєдаје ту фундаменталному теорему теорије елиминације о једнозначној разложимости алгебраичне многовидности на неразложиме многовидности; за специалне полиномне области, кде не обстаја једнозначно продуктно прєдставјење полиномов прєз неразложиме полиномы области и зато не обстаја ни теорија елиминације, може он служити како еквивалент тога теорема теорије елиминације.

Неразложиме многовидности одговарјајуче изолованым примарным идеалам сут точно оне, кторе выступајут в "минималној резолвентє";[42] зато же нуле всакого неизолованого највечшего примарного идеала сут Једночасно нуле принајмење једного изолованого, именно такого, чиј придружены просты идеал јест дєљив прєз просты идеал неизолованого идеала. Зато једнозначност изолованых примарных идеалов даје в експонентах нове инвариантне числа многократности. Такође теоремы једнозначности при разложењу примарных идеалов на неразложиме можно разгледати како дополњење теорије елиминације в смыслу многократности.

По тых замєтах различна разложења можно толковати по јих односу к алгебраичным многовидностјам. Попарно взајемно простым идеалам одповєдајут таке многовидности, кторе не имајут обчеј нулы; при взајемно релативно простых идеалах ниједна неразложима многовидност једного идеала не јест Једночасно обча нула; највечше примарне идеалы изчезајут само на неразложимых многовидностјах, все различных меджу собоју; при разложењу на неразложиме идеалы те саме неразложиме многовидности могут выступати такође многократно.

Нехај буде ешче замєчено, же вмєсто обчеј полиномној области можно положити в основу и област всих хомогеных форм, зато же легко се увєрити, же и при там опрєдєљеных свезах – сложење јест дефинирано само за формы једнакого степена – обче теоремы остављају в силе.[43]

Најпростши примєр четырєх различных разложениј – формулы за него слєдујут ниже – по

[39] О полных системах инвариантов. Math. Ann. 42 (1893), § 3, с. 313.

[40] Како показал Ласкер [Math. Ann. 60 (1905), с. 607], тутој специалны случај можно в случају хомогеных форм доказати и директно; обратно, из того поновно слєдује Хилбертов теорем в хомогеном и нехомогеном случају, кторы можно изректи тако: ако идеал $\mathfrak{R}$ изчезаје во всих нулах од M, тогда нєктора потенца од $\mathfrak{R}$ јест дєљива прєз M. Але тој теорем, и такође специалны случај, имаје мєсто само ако врєдностны обсег од x јест алгебраично замкњены; зато не може слєдовати само из наших теоремов, але мора употрєбити егзистенцију коренов, напр. на том мєсту, кде идеал, чије нуле состојет се само из $x_1 = 0, \ldots, x_n = 0$, содрживаје все степенове продукты од x од неког степена надаље. Остаток доказа може се, с употрєбењем наших теоремов, нєколико упростит по одношењу к Ласкер. Ласкер мора употрєбити Хилбертов теорем такође за доказ разложења идеала на највечше примарне.

[41] То својство примарного идеала, именно имєти неразложиму многовидност, Мацаулаы (срав. Увод) бере за дефиницију, меджутым како Ласкер в дефиницију вкључаје само појем многовидности твора, а в осталом дефинира абстрактно. Примарне идеалы изчезајуче само за $x_1 = 0, \ldots, x_n = 0$ имајут у Ласкер особно положење.

[42] Срав. напр. J. König, Einleitung in die allgemeine Theorie der algebraischen Größen (Leipzig, Teubner, 1903), с. 235.

[43] Же ту пак в случају многозначности поред хомогеных могут егзистовати и нехомогене разложења, показује примєр $(x^3, xy, y^3) = [(x^3, y), (y^3, x)] = [(xy, x^3, y^3, x + y^3), (xy, x^3, y^3, y + x^2)]$.

горњем јест дан, напр., прјамоју и двома к њој мимобежныма прјамыма, кторе се пересєкајут меджу собоју, из кторых једна содрживаје точку, различну од точкы пересєка, во вышој многократности. Разложењу на взајемно просте неразложиме идеалы одповєдаје разложење на прјаму и к њој мимобежну многовидност; та многовидност при разложењу на релативно просте неразложиме идеалы разпада се на двє прјамы; разложењу на највечше примарне идеалы одповєдаје оддєљење точкы вышој многократности, меджутым како разложење на неразложиме идеалы условљује разложење тој точкы.

Ако се та точка взме за почеток, прјама проходеча прєз њу за ос y, прјама пересєкајуча ју паралелно к оси x, а к њој мимобежна прјама паралелно к оси z, тогда така конфигурација јест, напр., прєдставјена слєдујучими неразложимыми идеалами:[44]

$$\mathfrak{B}_1 = (x-1, y), \quad \mathfrak{B}_2 = (y-1, z), \quad \mathfrak{B}_3 = (x, z), \quad \mathfrak{B}_4 = (x^3, y, z), \quad \mathfrak{B}_5 = (x^2, y^2, z).$$

Придружене просте идеалы бывајут:

$$\mathfrak{P}_1 = \mathfrak{B}_1, \quad \mathfrak{P}_2 = \mathfrak{B}_2, \quad \mathfrak{P}_3 = \mathfrak{B}_3, \quad \mathfrak{P}_4 = \mathfrak{P}_5 = (x, y, z).$$

Највечше примарне идеалы бывајут:

$$\mathfrak{Q}_1 = \mathfrak{B}_1, \quad \mathfrak{Q}_2 = \mathfrak{B}_2, \quad \mathfrak{Q}_3 = \mathfrak{B}_3, \quad \mathfrak{Q}_4 = [\mathfrak{B}_4, \mathfrak{B}_5] = (x^3, y^2, x^2y, z).$$

Релативно просте неразложиме идеалы бывајут:

$$\mathfrak{R}_1 = \mathfrak{Q}_1, \quad \mathfrak{R}_2 = \mathfrak{Q}_2, \quad \mathfrak{R}_3 = [\mathfrak{Q}_3, \mathfrak{Q}_4] = (x^3, x^2y, xy^2, z).$$

Взајемно просте неразложиме идеалы бывајут:

$$\mathfrak{S}_1 = \mathfrak{R}_1, \quad \mathfrak{S}_2 = [\mathfrak{R}_2, \mathfrak{R}_3] = ((y-1)x^3, (y-1)x^2y, (y-1)xy^2, z).$$

Из того приходи цєлы идеал:

$$\begin{aligned}\mathfrak{M} &= [\mathfrak{S}_1, \mathfrak{S}_2] = \mathfrak{S}_1\mathfrak{S}_2 \\ &= ((x-1)(y-1)x^3, (y-1)x^2y, (y-1)xy^2, (x-1)z, y(y-1)x^3, yz),\end{aligned}$$

при чем

$$1 = -(y-1)x^3 + (y-1)(x^3-1) + y,$$
$$(y-1)(x^3-1) + y \equiv 0\,(\mathfrak{S}_1), \qquad -(y-1)x^3 \equiv 0\,(\mathfrak{S}_2).$$

Притом идеалы $\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \mathfrak{B}_3$ сут изоловане, зато такође при разложењах на неразложиме и на највечше примарне идеалы једнозначно опрєдєљене. Идеалы $\mathfrak{B}_4$ и $\mathfrak{B}_5$, односно $\mathfrak{Q}_4$, сут неизоловане; оне не сут једнозначно опрєдєљене, але напр. замєниме прєз

$$\mathfrak{D}_4 = (x^3, y + \lambda x^2, z), \qquad \mathfrak{D}_5 = (x^2 + \mu xy, y^2, z),$$

такође $\mathfrak{Q}_4$ јест замєнимы прєз

$$\overline{\mathfrak{Q}}_4 = (x^3, x^2y, y^2 + \lambda xy, z).$$

2. Тако само како обча (и цєло-числова) полиномна област, такође всака конечна област цєлости из полиномов – како показује Хилбертов теорем о модулном базису – изполња условје конечности,[45] при чем коефициенты могут быти придане либовољному пољу. Дајемо ешче примєр за област всих парных полиномов, како најпростшу област, кде заради $x^2y^2 = (xy)^2$ не обстаја једнозначно продуктно прєдставјење полиномов прєз неразложиме полиномы области. Иде о ту саму

[44] Из њих прве три сут неразложиме како просте идеалы; $\mathfrak{B}_4$, зато же има само дєлитеље (x^2, y, z) и (x, y, z); $\mathfrak{B}_5$, зато же всакы дєлитељ содрживаје полином xy.

[45] Обратно, ако за полиномну област изпољњено јест условје конечности и всакы полином допушчаје принајмење једно прєдставјење, кде множитељи сут нижшего степена по x, тогда област јест конечна област цєлости.

конфигурацију како в горњем примєру, ктора нынє јест дана слєдујучими неразложимыми идеалами:

$$\mathfrak{B}_1 = (x^2-1, xy, y^2, yz), \quad \mathfrak{B}_2 = (y^2-1, xz, yz, z^2),$$
$$\mathfrak{B}_3 = (x^2, xy, xz, yz, z^2), \quad \mathfrak{B}_4 = (x^4, x^3y, y^2, xz, yz, z^2),$$
$$\mathfrak{B}_5 = (x^2, y^2, xz, yz, z^2).$$

Придружене просте идеалы бывајут:

$$\mathfrak{P}_1 = \mathfrak{B}_1, \quad \mathfrak{P}_2 = \mathfrak{B}_2, \quad \mathfrak{P}_3 = \mathfrak{B}_3, \quad \mathfrak{P}_4 = \mathfrak{P}_5 = (x^2, xy, y^2, xz, yz, z^2).$$

Же $\mathfrak{P}_1$ бываје просты идеал, слєдује из того, же всакы полином области добыва форму

$$f = \varphi(z^2) + xz\,\psi(z^2) \pmod{\mathfrak{P}_1}.$$

Нехај зато

$$f_1 = \varphi_1(z^2) + xz\,\psi_1(z^2), \qquad f_2 = \varphi_2(z^2) + xz\,\psi_2(z^2),$$

тогда из $f_1 f_2 \equiv 0\,(\mathfrak{P}_1)$ слєдује, же једначины сут правдиве

$$\varphi_1\varphi_2 + z^2\psi_1\psi_2 = 0, \qquad \varphi_2\psi_1 + \varphi_1\psi_2 = 0,$$

и из того $f_1 \equiv 0\,(\mathfrak{P}_1)$ или $f_2 \equiv 0\,(\mathfrak{P}_1)$. Точно тако показује се, же $\mathfrak{P}_2$ бываје просты идеал; $\mathfrak{P}_3$ бываје просты идеал, зато же всакы полином области модуло $\mathfrak{P}_3$ бываје конгруентны полиному од y^2; $\mathfrak{P}_4$ состоји се из всих полиномов области. Зато такође $\mathfrak{B}_1$, $\mathfrak{B}_2$ и $\mathfrak{B}_3$ сут неразложиме како просте идеалы; $\mathfrak{B}_4$ и $\mathfrak{B}_5$ пак имајут всака само једины властны дєлитель $\mathfrak{P}_4$, сут зато потрєбно неразложиме.

Из неразложимых идеалов настављајут највечше примарне:

$$\mathfrak{Q}_1 = \mathfrak{B}_1, \quad \mathfrak{Q}_2 = \mathfrak{B}_2, \quad \mathfrak{Q}_3 = \mathfrak{B}_3, \quad \mathfrak{Q}_4 = [\mathfrak{B}_4, \mathfrak{B}_5] = (x^4, x^3y, y^2, xz, yz, z^2),$$

релативно просте неразложиме идеалы:

$$\mathfrak{R}_1 = \mathfrak{Q}_1, \quad \mathfrak{R}_2 = \mathfrak{Q}_2, \quad \mathfrak{R}_3 = [\mathfrak{Q}_3, \mathfrak{Q}_4] = (x^4, x^3y, x^2y^2, xy^3, xz, yz, z^2),$$

взајемно просте неразложиме идеалы:

$$\mathfrak{S}_1 = \mathfrak{R}_1, \quad \mathfrak{S}_2 = [\mathfrak{R}_2, \mathfrak{R}_3] = ((y^2-1)x^4, (y^2-1)x^3y, (y^2-1)x^2y^2, (y^2-1)xy^3, xz, yz, z^2).$$

Како в првом примєру, бываје:

$$[\mathfrak{B}_4, \mathfrak{B}_5] = [\mathfrak{D}_4, \mathfrak{D}_5], \qquad [\mathfrak{Q}_3, \mathfrak{Q}_4] = [\mathfrak{Q}_3, \overline{\mathfrak{Q}}_4],$$

кде

$$\mathfrak{D}_4 = (x^4, xy + \lambda x^2, \ldots), \qquad \mathfrak{D}_5 = (x^2 + \mu xy, \ldots), \qquad \lambda\mu \neq 1,$$

и

$$\overline{\mathfrak{Q}}_4 = (x^4, x^3y, y^2 + \lambda xy, \ldots).$$

Остале неразложиме односно највечше примарне идеалы $\mathfrak{B}_1$, $\mathfrak{B}_2$, $\mathfrak{B}_3$ сут како изоловане идеалы једнозначно опрєдєљене.

§ 11. Примєры из теорије чисел и теорије диференциалных изразов.

1. Нехај основна област Σ состоји се из всих парных цєлых рационалных чисел. Σ можно зато взајемно једнозначно прирєдити области всих цєлых рационалных чисел, придавајучи всакому числу $2a$ из Σ число a. Из того одмах слєдује, же всакы идеал в Σ јест главны идеал $(2a)$, при чем в базисном прєдставјењу $2c = n \cdot 2a$ за всакы елемент $2c$ идеала непарне n значет само скрачене записы конечных сум.

Просте идеалы области сут дане прєз $\mathfrak{P}_0 = \mathfrak{D} = (2)$ и $\mathfrak{P} = (2p)$, кде p значи непарно просто число; всакы просты идеал јест зато дєлив прєз $\mathfrak{P}_0$, але не прєз никакы дальши просты идеал. Примарне идеалы сут дане прєз

$$\mathfrak{Q}_0 = (2 \cdot 2^{e_0}) \qquad \text{и} \qquad \mathfrak{Q}_p = (2p^e);$$

оне сут Једночасно неразложиме идеалы, и по сказаном о простых идеалах всаке двє приналежече различным непарным простым числам сут взајемно релативно просте, але ниједно $\mathfrak{Q}$ не јест релативно просто к некаком $\mathfrak{Q}_0$.[46] $\mathfrak{Q}_0$ сут зато једине неизоловане примарне идеалы. Једнозначному разложењу a на степени простых чисел одповєдаје једнозначно прєдставјење идеала $(2a)$ прєз највечше примарне, Једночасно неразложиме идеалы:

$$(2a) = [(2 \cdot 2^{e_0}), (2p_1^{e_1}), \ldots, (2p_\mu^{e_\mu})].$$

Тако сут ту, в противности к примєрам из полиномној области, такође неизоловане највечше примарне идеалы једнозначно опрєдєљене. За $e_0 = 0$ иде Једночасно о прєдставјење прєз взајемно релативно просте идеалы, меджутым како за $e_0 > 0$ идеал јест релативно-просто-неразложимы.

Доколє зато в области всих цєлых чисел четыри различна разложења сбєгајут се, ту то имаје мєсто само за двє разложења на највечше примарне и неразложиме с једној страны, и при $e_0 > 0$ за взајемно-просто-неразложиме (всакы идеал јест взајемно-просто-неразложимы, зато же област не имаје јединице) и релативно-просто-неразложиме с другој страны, меджутым како при $e_0 = 0$ взајемно-просто-неразложиме и релативно-просто-неразложиме разложења ставајут различне. Једночасно ту уж даваје се примєр того, же просты идеал може быти дєлив прєз други, без того же бы был с ним идентичны; обче, же из дєлителности не слєдује продуктно прєдставјење. Послєднје – слєдство того, же област не содрживаје јединице – јест такође разлог, же не обстаја једнозначно продуктно прєдставјење чисел области прєз неразложиме числа области, хоти всакы идеал ставаје главным идеалом; введење најменшего обчего многократного показује се зато ту потрєбным. Нехај буде јешче замєчено, же односи остават точно те саме, ако вмєсто всих парных чисел будут положене в основу все числа дєливе прєз фиксовано просто число или степен простого числа.

Напротив, неразложиме и примарне идеалы ставајут такође различне, ако Σ состоји се из всих чисел дєливых прєз составно число $g = p_1^{\nu_1} \cdots p_s^{\nu_s}$. Всакы идеал поновно ставаје главны идеал $(g \cdot a)$, а просте идеалы сут поновно дане прєз $\mathfrak{P}_0 = \mathfrak{D} = (g)$; $\mathfrak{P} = (g \cdot p)$, кде p значи просто число различне од простых чисел входечих в g. Напротив, неразложиме идеалы сут дане прєз $\mathfrak{B}_{\lambda_i} = (g \cdot p_i^{\lambda_i})$ и $\mathfrak{B}_e = (g \cdot p^e)$, а примарне идеалы прєз $\mathfrak{Q}_e = \mathfrak{B}_e$ и прєз од неразложимых различне

$$\mathfrak{Q}_{\lambda_1 \ldots \lambda_s} = (g \cdot p_1^{\lambda_1} \cdots p_s^{\lambda_s}),$$

при чем $\mathfrak{B}_{\lambda_i}$ и $\mathfrak{Q}_{\lambda_1 \ldots \lambda_s}$ все имајут тен самы придружены просты идеал $\mathfrak{P}_0 = (g)$. Такође ту обстаја једнозначност разложења на неразложиме идеалы, и зато такође за разложење на највечше примарне идеалы; зато сут поновно и неизоловане идеалы једнозначно опрєдєљене.

2. Примєр некомутативној прстеновој области даје в работє Noether–Schmeidler обраджена теорија идеалов в некомутативных полиномных областјах. Иде особливо о "полно редуковане" идеалы, т. ј. таке, при которых компоненты разложења сут попарно взајемно просте и не имајут властных дєлитељев; компоненты сут зато а фортиори неразложиме. Тако се в дополњење там доказаного изоморфизма по § 9 добыва јешче равност числа компонентов при двох различных разложењах. С тым јест за разложење системов парциалных или обычных линеарных диференциалных изразов, которо выступаје како специалны случај тој работы, добјен резултат, кторы, како се зда, не был замєчены ни в познаном случају обычного линеарного диференциалного израза.

Једночасно систем T всих класов остатков фиксованого идеала M заједно с некомутативној полиномној областју Σ даје двојну област (Σ, T), кде T има својство модула в односу к Σ. Зато же разлика двох класов остатков јест поновно класа остатков, и такође продукт класы остатков с либовољным полиномом, меджутым како продукт двох класов остатков не обстаја (навед. раб., § 3). Там како "подгрупы" означене системы класов остатков творут зато примєры модулов в двојных областјах (Σ, T), кде основна прстенова област Σ јест некомутативна.

[46] В самој ствари, из $2b \cdot 2p_1^{e_1} \equiv 0\,(2p_2^{e_2})$ за непарне $p_1 \neq p_2$ всегда слєдује $2b \equiv 0\,(2p_2^{e_2})$; из $2b \cdot 2p^e \equiv 0\,(2 \cdot 2^{e_0})$ пак само $2b = 2 \cdot 2^{e_0 - 1} \pmod{2 \cdot 2^{e_0}}$.

§ 12. Примєр из теорије елементарных дєлитељев.

Иде о понимање теорије елементарных дєлитељев, кторо јест условјено обчими развитјами, але само се прєдпокладаје како познано.

Нехај Σ буде област всих цєлочиселных матриц из n^2 елементов, за кторе додавање и множење сут опрєдєљене в обичном за матрице смыслу. Тогда Σ ставаје некомутативна прстенова област; идеалы сут зато в обче једностранны, а двустранне сут в них вкључене само како специалны случај.[47]

Најпрво покажемо, же всакы идеал ставаје главным идеалом. Зато при правостранных идеалах всакој матрици $A = (a_{ik})$ прирєдјајемо модул

$$A = (a_{11}\xi_1 + \cdots + a_{1n}\xi_n, \ldots, a_{n1}\xi_1 + \cdots + a_{nn}\xi_n)$$

из цєлочиселных линеарных форм. Обратно, тому модулу одповєдаје всака матрица, ктора даје базис A, значи кромє A такође UA, кде U јест унимодуларна. Обче, продукту PA одповєдаје модул B, кторы ставаје многократным од A. Јединачна линеарна форма из A даје се такыми P, кторе имајут само једну од нула различну струку.

Нехај нынє $A_1, A_2, \ldots, A_\nu, \ldots$ сут все елементы идеала $\mathfrak{M}$; $A_1, A_2, \ldots, A_\nu, \ldots$ сут јим прирєдјене модулы, A јих највечши обчи дєлитељ, а UA најобчејша матрица прирєдјена тому модулу A. Всакој јединачној линеарној формє из A тогда по опрєдєљењу највечшего обчего дєлитеља одповєдаје матрица $P_1A_{i_1} + \cdots + P_\sigma A_{i_\sigma}$, кде по вышој сказаном P имајут само једну од нула различну струку. Из того слєдује, же такође матрица A, ктора одповєдаје базису A, допускаје тако прєдставјење, нынє с обчим P, и зато ставаје елементом из $\mathfrak{M}$. Зато же надаље всакы модул A_i јест дєлив прєз A, всака матрица A_i јест дєлив прєз A; A, и обче UA, твори базис од $\mathfrak{M}$. Ако иде о лєвостранны идеалы, одговарјајуче трєба столбце всакој матрице разгледати како базис модула; всакы идеал ставаје главным идеалом, за кторы кромє A такође AV буде базисом, кде V значи либовољну унимодуларну матрицу.

В даљшем, за свез с теоријеју елементарных дєлитељев, полагајемо в основу двустранне идеалы, при кторых зато особливо кромє A такође PAQ приналежи идеалу. Тогда најобчејши базис такого идеала по вышој сказаном јест даны прєз UAV, кде U и V сут унимодуларне. Базисне елементы зато изчерпавајут класу еквивалентных матриц,[48] и обстаја взајемно једнозначна свез меджу идеалом и класоју, зато такође меджу идеалом и системом елементарных дєлитељев $(a_1 \mid a_2 \mid \cdots \mid a_n)$ класы, кде a_i сут, како познано, ненегативне цєле числа, од кторых всако дєли слєдујуче. Матрицу класы, ктора выступаје в нормалној формє условјеној елементарными дєлитељами, можно зато разгледати како специалны базис идеала; из дєлителности идеалов односно класов слєдује дєлителност елементарных дєлитељев, и обратно.

Але Du Pasquier в навед. мєсту, § 11, показал, же при всаком двустранном идеалу ранг јест n и все елементарне дєлитељи сбєгајут се. Да быхомо могли разгледати случај обчих елементарных дєлитељев, мусимо зато починати не од идеалов, але непосрєдње из двустранных класов (кторе такође будут означене великыми готичными буквами). Класа $\mathfrak{A} = UAV$ јест при том дєливна прєз другу класу $\mathfrak{B}$, ако $A = PBQ$.

Обче имаје мєсто: *најменше обче многократно (највечши обчи дєлитељ) двох класов добываје се образованјем најменшего обчего многократного (највечшего обчего дєлитеља) одговарјајучих системов елементарных дєлитељев.*[49] За доказ нехај

$$(a_1 \mid a_2 \mid \cdots \mid a_n), \quad (b_1 \mid b_2 \mid \cdots \mid b_n), \quad (c_1 \mid c_2 \mid \cdots \mid c_n),$$

кде $c_i = [a_i, b_i]$, сут системы елементарных дєлитељев од $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{C}^*$, и нехај $\mathfrak{C} = [\mathfrak{A}, \mathfrak{B}]$. Тогда $\mathfrak{C}^*$ јест

[47] Теорија идеалов тых области јест предметом работ Du Pasquier: *Zahlentheorie der Tettarionen*, Dissertation Zürich, Vierteljahrsschr. d. Naturf. Ges. Zürich, 51 (1906); *Zur Theorie der Tettarionenideale*, ибид., 52 (1907). Содржање другој работы јест доказ, же всакы идеал ставаје главным идеалом.

[48] Базисным елементам једностранных идеалов одповєдајут праве односно лєве класы.

[49] В работє *Zur Theorie der Moduln*, Math. Ann. 52 (1899), C. 1, E. Steinitz опрєдєља најменше обче многократно (највечши обчи дєлитељ) класов прєз најменше обче многократне и највечше обче дєлитеље елементарных системов. Независно од того најменше обче многократно класов находи се како "Конгруензкомпоситион" у H. Brandt, *Komposition der binären quadratischen Formen relativ einer Grundform*, J. ф. M. 150 (1919), C. 1.

дєливна прєз $\mathfrak{A}$ и $\mathfrak{B}$, зато прєз $\mathfrak{C}$; обратно, елементарне дєлитељи од $\mathfrak{C}$ сут дєливе прєз оне од $\mathfrak{C}^*$, зато $\mathfrak{C}$ јест дєливна прєз $\mathfrak{C}^*$, и тако $\mathfrak{C} = \mathfrak{C}^*$. Одговарјајуче добываје се доказ за највечши обчи дєлитељ.

Једнозначному прєдставјењу елементарных дєлитељев a_i како најмењшего обчего многократного степенов простых чисел одповєдаје зато прєдставјење $\mathfrak{A}$ како најмењшего обчего многократного класов $\mathfrak{Q}$, которых елементарне дєлитељи дане сут степенами једного простого числа, в знаках

$$\mathfrak{Q} \sim (p^{r_1} \mid p^{r_2} \mid \cdots \mid p^{r_\rho} \mid 0 \mid \cdots \mid 0), \qquad r_1 \leq r_2 \leq \cdots \leq r_\rho.$$

Ако особливо ранг ρ јест равны n, ту имајемо разложење на взајемно просте и взајемно-просто-неразложиме класы, кторо јест, напрєкор некомутативној области, једнозначно.

Класы $\mathfrak{Q}$ можно даље разложити на класы, которе одповєдајут систему елементарных дєлитељев:

$$\mathfrak{B}_1 \sim (p^{r_1} \mid \cdots \mid p^{r_1}), \quad \mathfrak{B}_2 \sim (1 \mid p^{r_2} \mid \cdots \mid p^{r_2}), \quad \ldots,$$
$$\mathfrak{B}_\nu \sim (1 \mid \cdots \mid 1 \mid p^{r_\nu} \mid \cdots \mid p^{r_\nu}), \quad \mathfrak{B}_{\rho+1} \sim (1 \mid \cdots \mid 1 \mid 0 \mid \cdots \mid 0),$$

кде в $\mathfrak{B}_\nu$ всакы раз число 1 выступаје $(\nu-1)$-крат. Ако примєр $r_1 = r_2 = \cdots = r_\mu = 0$, тогда $\mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_\mu$ сут равне јединичној класи и зато имајут быти опушчене при разложењу; то само имаје мєсто за $\mathfrak{B}_{\rho+1}$, ако $\rho = n$. Ако надаље примєр $r_\nu = r_{\nu+1} = \cdots = r_{\nu+\lambda}$, тогда $\mathfrak{B}_{\nu+1}, \ldots, \mathfrak{B}_{\nu+\lambda}$ сут властне дєлитељи од $\mathfrak{B}_\nu$, и зато такође имајут быти изкључене. Означимо прєз $\mathfrak{B}_{i_1}, \ldots, \mathfrak{B}_{i_k}$ ты, которе оставајут и нынє дајут најкратше прєдставјење; тогда

$$\mathfrak{Q} = [\mathfrak{B}_{i_1}, \ldots, \mathfrak{B}_{i_k}]$$

јест једнозначно разложење $\mathfrak{Q}$ на неразложиме класы. За доказ нехај

$$\mathfrak{B}_\nu \sim (1 \mid \cdots \mid 1 \mid p^{r_\nu} \mid \cdots \mid p^{r_\nu})$$

буде прєдставима како најменше обче многократно од

$$\mathfrak{C} \sim (1 \mid \cdots \mid 1 \mid p^{s_\nu} \mid \cdots \mid p^{s_i}) \quad \text{и} \quad \mathfrak{D} \sim (1 \mid \cdots \mid 1 \mid p^{t_\nu} \mid \cdots \mid p^{t_i}).$$

Тогда в систему елементарных дєлитељев од $\mathfrak{C}$ и $\mathfrak{D}$ на првых $(\nu-1)$ мєстах мора стојати число 1; на ν-том мєсту експонент s_ν или t_ν, рецимо s_ν, мора стати равны r_ν. Але зато же

$$r_\nu = s_\nu \leq s_{\nu+1} \leq \cdots \leq s_i \leq r_\nu$$

ставаје, добывајемо $\mathfrak{C} = \mathfrak{B}_\nu$, зато $\mathfrak{B}_\nu$ јест неразложима.[50] То само имаје мєсто за $\mathfrak{B}_{\rho+1}$, кде p имаје быти замєњено прєз 0. Всака из тых неразложимых класов даје, како показује образованје најменшего обчего многократного, опрєдєљен експонент и мєсто, кде тој експонент в систему елементарных дєлитељев од $\mathfrak{Q}$, односно $\mathfrak{A}$, први раз выступаје, меджутым како $\mathfrak{B}_{\rho+1}$ даје ранг. Зато же ты числа сут једнозначно опрєдєљене системом елементарных дєлитељев од $\mathfrak{Q}$, односно $\mathfrak{A}$, и зато же свез меджу елементарными дєлитељами и класоју јест взајемно једнозначна, разложење $\mathfrak{Q}$, и такође либовољној класы, на неразложиме класы јест једнозначно.

В сумє можно сказати: *всака двустранна класа $\mathfrak{A}$ из цєлочиселных матриц ограниченого числа елементов може быти једнозначно прєдставјена како најменше обче многократно конечно многых неразложимых двустранных класов. Всака неразложима класа при том репрезентује фиксованы просты дєлитељ система елементарных дєлитељев од $\mathfrak{A}$, одговарјајучи експонент и мєсто, кде тој експонент први раз выступаје. Неразложима класа одговарјајуча дєлитељу 0 даје ранг од $\mathfrak{A}$.*

[50] Напротив, $\mathfrak{B}$ сут јешче разложиме в једностранне класы; ту не обстаја взајемно једнозначна свез меджу елементарными дєлитељами и класоју, и с тым не обстаја ни једнозначно разложење на неразложиме једностранне класы. То показује примєр слєдујучи, мнє од H. Brandt даны, примєр разложења на правостранне класы (кде класы сут прєдставјене базисноју матрицоју, односно одговарјајучим модулом):

$$\mathfrak{B} = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2] = [\mathfrak{D}_1, \mathfrak{D}_2], \quad \mathfrak{B} \sim \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix}, \quad \mathfrak{C}_1 \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix}, \quad \mathfrak{C}_2 \sim \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$
$$\mathfrak{D}_1 \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix}, \quad \mathfrak{D}_2 \sim \begin{pmatrix} p & 0 \\ (p-1) & 1 \end{pmatrix}.$$

В самој ствари, модулы $(\xi, p\eta)$; $(p\xi, \eta)$; $(p\xi, (p-1)\xi + \eta)$ имајут всакы како властны дєлитељ само модул (ξ, η), зато сут неразложиме и сут надаље различне меджу собоју.

Erlangen, октобер 1920.

(Пришло дња 16. 10. 1920.)

20. Алгебраичны критерій абсолутної неразложимости

Math. Ann. 85 (1922), стр. 26–33

Полином – с коефициентами из либовольного, абстрактно опрєдѣленого поля – называје се *абсолутно неразложимы*, ако оставаје неразложимы в алгебраично замкњеном полю, до которого област коефициентов можно разширити.[1] В слєдујучем покажем, же абсолутну неразложимост, в противности к неразложимости по одношењу к заданному полу, можно алгебраично појмати; точнејше имаје мєсто теорем:

Всакому полиному од $n \geq 2$ прємєнных с неопрєдѣлеными коефициентами можно прирєдити цєлу рационалну функцију с цєлочислеными коефициентами од тых коефициентов и даљших неопрєдѣленых, форму редуцибилности; тако, же за всакы специалны полином једного степена потрєбно и достаточно условје абсолутној неразложимости јест дано неизчезањем формы редуцибилности. Другыми словами: за всаку специалну систему цєнностиј коефициентов, за ктору форма редуцибилности идентично в неопрєдѣленых изчезаје и ктора не условјује понижење степена, специалны полином ставаје разложимы, и обратно.

Ако вмєсто полиномов разгледајут се хомогене формы в једној прємєнној выше, тогда вмєсто степенового условја выступаје простєјше условје, же коефициентна система не изчезаје идентично.

Како непосрєдно слєдство теорема добываје се такође тврдженье, најпрво поставјено од A. Ostrowski[2]:

Всакы абсолутно неразложимы полином с алгебраичными числами како коефициентами оставаје неразложимы модуло всакого простого идеала конечного алгебраичного поља Ω, ктоpo содрживаје област коефициентов, изкључивши највыше конечно много простых идеалов из Ω. Особливо Ω може быти такође поље рационалных чисел.

О даљших примєњењах к теорији релативно цєлых функциј[3] намєрјам говорити на другом мєсту.

1. Најпрво покажемо, же *всакы полином од $n \geq 2$ прємєнных с неопрєдєлеными коефициентами јест абсолутно неразложимы*. Именно, положимо:

$$\begin{aligned} F(x) &= \sum A_{i_1 \ldots i_n} x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n} && (i_1 + \cdots + i_n \leq l), \\ G(x) &= \sum B_{j_1 \ldots j_n} x_1^{j_1} \cdots x_n^{j_n} && (j_1 + \cdots + j_n \leq m), \\ H(x) &= F(x)G(x) = \sum C_{k_1 \ldots k_n}(A, B) x_1^{k_1} \cdots x_n^{k_n} && (k_1 + \cdots + k_n \leq l + m), \end{aligned} \tag{1}$$

кде A и B значат неопрєдєленe, а $C(A, B)$ ставајут цєлочислене билинеарне комбинације од A и B. Зато квоциенты

$$D = C(A, B)/C_{0\ldots0}(A, B)$$

сут рационалне функције квоциентов $A/A_{0\ldots0}$ и $B/B_{0\ldots0}$; але число тых функциј ставаје вечше неж число јих аргументов; зато же оно јест одговарјајуче

$$\binom{l+m+n}{n} - 1, \qquad \binom{l+n}{n} - 1, \qquad \binom{m+n}{n} - 1,$$

и имаје мєсто

$$\binom{l+m+n}{n} + 1 > \binom{l+n}{n} + \binom{m+n}{n} \quad \text{за } n \geq 2,\ l > 0,\ m > 0.$$

[1] Же всако поље, и то в сушчности једнозначно, можно разширити до алгебраично замкњеного поља, т. ј. до такого, в ктором всакы полином једној прємєнној разпадаје се на линеарне факторы, показал E. Steinitz в својој *Algebraischen Theorie der Körper* (J. ф. M. 137 (1910), стр. 167); тым он дал рационалны еквивалент фундаменталного теорема алгебры.

[2] *Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen*. Gött. Nachr. 1919, стр. 279 (помочна лема, стр. 296). За случај пољев состављеных из обычных чисел Ostrowski, колико ми јест знано, такође дошел до горњого главного теорема; своје изслєдованья о том он скоро објави. Же в мојем распореду доказа главны теорем имаје мєсто за либовольне, абстрактно опрєдєљене поља, опираје се на том, же форма редуцибилности образована за неопрєдєљене имаје числове коефициенты независне од специално положено в основу поља.

[3] D. Hilbert, *Mathematische Probleme*. Gött. Nachr. 1900, стр. 253, проблем 14.

Тако обстаја принајмење *једна* алгебраична релација меджу $D(A,B)$ и зато такоже меджу $C(A,B)$:

$$\Phi(Z)\neq 0 \quad [\text{идентично в } Z_{k_1\dots k_n}], \qquad \Phi(C(A,B))=0 \quad [\text{идентично в } A,B], \tag{2}$$

кде Φ значи цєлочислены полином.

Полином с неопрєдєљеными Z како коефициентами:

$$E(x)=\sum Z_{k_1\dots k_n}x_1^{k_1}\cdots x_n^{k_n} \qquad (k_1+\cdots+k_n\leq l+m) \tag{3}$$

јест зато за $n\geq 2$ потрєбно абсолутно неразложимы.[4]

2. Цєлост тых полиномов $\Phi(Z)$, кторе при субституцији $Z=C(A,B)$ идентично в A,B изчезајут, твори *идеал из полиномов*,[5] точнејше просты идеал $\mathfrak{P}$; зато же ако прєз субституцију изчезаје продукт $\Phi_1\Phi_2$, изчезаје принајмење једен фактор. Зато же (2) јест изпољњено идентично в A,B, оно оставаје в силе за всаку специалну систему цєнностиј A,B, кде A,B и зато такоже $\Gamma=C(A,B)$ значат величины нєкојего поља. *Коефициенты* Γ *всакого полинома разложимого в разширителном пољу зато изпољњајут условја* $\Phi(\Gamma)=0$*, сут нуле од* $\mathfrak{P}$*,* или такоже од конечно многых базисных полиномов $\mathfrak{P}$; нынє иде о доказ обрата.

К тому трєба примєтити, же все релације меджу A,B,C оставајут, ако полиномы (1) прєз введење новеј прємєнноj y прєобразујут се в хомогене формы $F(x,y)$, $G(x,y)$, $H(x,y)$ степенов $l,m,l+m$. Зато такоже таке коефициенты Γ ставајут нулами $\mathfrak{P}$, при кторых напр. $F(x,y)$[6] ставаје степеном од y; јим зато прєз прєход к нехомогенным полиномам одповєдаје понижење степена од $\bar{H}(x)$, а не разпадање. Покаже се, же изкључивши то понижење степена обрат всегда имаје мєсто; особливо, же за *хомогене формы обрат имаје мєсто без изкључков, ако не все* Γ *изчезајут; другыми словами, же всака нула од* $\mathfrak{P}$ *јест дана параметричным прєдставјењем* $\Gamma=C(A,B)$ *с величинами* A,B *из разширителного поља*.[7]

То доказање проведу директным образованјем конечно многых функциj $\Phi(Z)$; именнно прєз Кронецкерову субституцију

$$x_i=\xi^{d^{n-i}}$$

прирєдјам полиномам (1) полиномы од *једноj* прємєнноj; показујем, же ту наставаjут лукы в експонентах, и прєз образованје нормы одговарјајучих коефициентов приходим к функцијам $\Phi(Z)$ и к исканному критериjу.

3. Нехај буде положено:[8]

$$\begin{aligned} &d=l+m+1,\\ &i=i_1d^{n-1}+i_2d^{n-2}+\cdots+i_n, \quad j=j_1d^{n-1}+\cdots+j_n, \quad k=k_1d^{n-1}+\cdots+k_n. \end{aligned} \tag{4}$$

Тогда прєз Кронецкерову субституцију полиномам F,G,H в (1) одповєдајут одговарјајуче полиномы

$$\begin{aligned} f(\xi)&=\sum A_{i_1\dots i_n}\xi^i && (i_1+\cdots+i_n\leq l),\\ g(\xi)&=\sum B_{j_1\dots j_n}\xi^j && (j_1+\cdots+j_n\leq m),\\ h(\xi)&=\sum C_{k_1\dots k_n}(A,B)\xi^k && (k_1+\cdots+k_n\leq l+m). \end{aligned} \tag{5}$$

То прирєджење јест, како знано, једно-једнозначно, зато же за все в (5) выступајуче индуковане експоненты из $k=0$ слєдује такоже $k_1=0,\dots,k_n=0$; и зато из $i+j=i'+j'$ слєдује такоже

[4]Зато же неопрєдєљене Z по изразє из 2. не сут нуле од $\mathfrak{P}$.

[5]Таке цєлости обычно называjут се модулы; фактично пак jих характеризујуче својство – же оне, поред Φ_1 и Φ_2, содржаваjут такоже $\Phi_1-\Phi_2$, а поред Φ такоже $\Psi\Phi$, кде Ψ значи либовољны цєлочислены полином в Z – јест идеално својство.

[6]Полиномы и формы, кторе наставаjут, когда неопрєдєљене в $F,G,\dots,f,g,\dots$ замєњаjут се специальными системами цєнностиj, означам повсуду чртоjу згора: $\bar{F},\bar{G},\dots,\bar{f},\bar{g},\dots$.

[7]Же "в обче" нуле од $\mathfrak{P}$ сут дане параметричным прєдставјењем, слєдује из својства простого идеала $\mathfrak{P}$ опрєдєљати неразложиму алгебраичну многовидност. Из того пак, како знано, не слєдује – то ја изворно прєвидєла, а A. Ostrowski давно обратил моје внимање на то – же параметрично прєдставјење не може одпасти за жадну специалну систему цєнностиj. Ту даны доказ опираје се на елементарнєjших поjмах.

[8]*Festschrift*, стр. 11.

$i_1 + j_1 = i'_1 + j'_1; \ldots; i_n + j_n = i'_n + j'_n$. Различне продукты $\xi^i \xi^j$ зато могут дати тен сам експонент ξ^k само тогда, когда и одговарјајуче продукты $x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n} x_1^{j_1} \cdots x_n^{j_n}$ ведут к тому самому експоненту. Тако приходит:

$$h(\xi) = f(\xi) g(\xi), \tag{6}$$

и из изполњености релације (6), тако же в $f(\xi)$ и $g(\xi)$ не выступајут експоненты различне од индукованых, назад слєдује

$$H(x) = F(x) G(x). \tag{7}$$

При том *в индукованых експонентах в $f(\xi)$ и $g(\xi)$ в самој ствари выступајут лукы*. Зато же највышши експонент од $f(\xi)$ ставаје ld^{n-1}, другы највышши $(l-1)d^{n-1} + d^{n-2}$; разлика јест $d^{n-2}(d-1) > 1$ заради $d = l + m + 1 \geq 3$, $n \geq 2$; и то само имаје мєсто за $g(\xi)$.

Релације (6) и (7), правдиве за неопрєдєљене A, B, оставајут за всаку специалну систему цєнностиј A, B. Да бы при том степени остали, хомогенизујем (6) и (7) прєз прємєнне η и y. *Хомогена форма $H(x, y)$ зато разпадаје се в алгебраичном разширителном пољу тогда и само тогда, когда в њем одговарјајуча бинарна форма $h(\xi, \eta)$ може се разложити в два факторы тако, же в факторах не выступајут експоненты различне од индукованых.*

4. Да бы се проведло образованје нормы помењено на концу 2., нехај

$$a_1, b_1; \ldots; a_p, b_p; \quad a_{p+1}, b_{p+1}; \ldots; a_{p+q}, b_{p+q}$$

значат нове неопрєдєљене. Нехај буде положено

$$\begin{aligned}
\varphi(\xi, \eta) &= (a_1 \xi + b_1 \eta) \cdots (a_p \xi + b_p \eta) = r_p \xi^p + r_{p-1} \xi^{p-1} \eta + \cdots + r_0 \eta^p, \\
\psi(\xi, \eta) &= (a_{p+1} \xi + b_{p+1} \eta) \cdots (a_{p+q} \xi + b_{p+q} \eta) = s_q \xi^q + s_{q-1} \xi^{q-1} \eta + \cdots + s_0 \eta^q, \\
\chi(\xi, \eta) &= \varphi(\xi, \eta) \psi(\xi, \eta) = t_{p+q} \xi^{p+q} + t_{p+q-1} \xi^{p+q-1} \eta + \cdots + t_0 \eta^{p+q},
\end{aligned} \tag{8}$$

кде r, s, t всегда значат хомогенизоване елементарне симетричне функције; т. j. те симетричне функције редов a, b, линеарных в всаком јединачном реду, из которых все цєле симетричне функције, которе сут в всаком јединачном реду хомогене и једнакого степена, складујут се цєло и с цєлочислеными коефициентами – и то само једным способом.

Нынє образујем с даљшими неопрєдєљеными $u_{\mu\nu}$ линеарну форму

$$\zeta(u, a, b) = \sum u_{\mu\nu} r_\mu s_\nu, \tag{9}$$

кде сумованје разширјаје се по заданых индексах μ и ν. Продукт од $\zeta(u)$ со всими коњугатами, которе настављају прєз пермутацију реда a, b и сут различне од $\zeta(u)$ и меджу собојy – норма $N(\zeta(u))$ од $\zeta(u)$ по одношењу к пољу $t(a, b)$, ако $\zeta(u)$ разгледа се како функција пољa од $r_\mu(a, b)$ и $s_\nu(a, b)$ – ставаје потом цєлочислена симетрична функција всих редов a, b, в всаком реду хомогена и једнакого степена, зато по горњем једнозначно опрєдєљена цєла цєлочислена функција од $t(a, b)$ и $u_{\mu\nu}$:

$$N(\zeta(u, a, b)) = T(t(a, b), u) \qquad [\text{идентично в } a, b, u]. \tag{10}$$

То само размыслъење показује, же такоже

$$N(z - \zeta(u)) = z^\delta + T_{\delta-1}(t, u) z^{\delta-1} + \cdots + T(t, u) \qquad [\text{идентично в } a, b, u, z]$$

кде все T значат цєле цєлочислене функције од t и u. Обє страны тој идентичности изчезајут за $z = \zeta(u)$; и то, заради алгебраичној независности елементарных симетричных функциј $r(a, b)$, $s(a, b)$, идентично в r, s, ако $t(a, b)$ по (8) положи се равно цєлочисленеј билинеарној комбинациј $w(r, s)$ од r и s, а $\zeta(u)$ разгледа се како функција од r и s. Тако приходит

$$\zeta(u)^\delta + T_{\delta-1}(w(r, s), u) \zeta(u)^{\delta-1} + \cdots + T(w(r, s), u) = 0 \quad [\text{идентично в } r, s, u]. \tag{11}$$

[9](11), ако сумованје в (9) разширјено јест по всих индексах, прєдставја Кронецкерово разширјеније Гауссового теорема, и то в сушчности в Кронецкеровом распореду доказа (*Zur Theorie der Formen höherer Stufen*, Берлинер Ber. 1883, Werke, 2, стр. 417).

Идентичности (10) и (11) оставајут за все специалне системы цєнностиј α, β од a, b; одговарјајуче ϱ, σ од r, s. Ако ϱ, σ сут особливо избране тако, же все продукты $\varrho_\mu \sigma_\nu$ изчезајут – кде μ, ν значат индексе выступајуче в (9) – тако же $\zeta(u)$ прєз субституцију изчезаје, тогда, ако положимо $w(\varrho, \sigma) = \tau$, по (11) приходит:

$$T(\tau, u) = 0 \qquad [\text{идентично в } u]. \tag{12}$$

Обратно, нехај $\tau_0, \ldots, \tau_{p+q}$ сут таке, не все изчезајуче системы цєнностиј, же (12) јест изпољњено. Зато же в алгебраичном разширителном пољу обстаја разложење

$$\bar{\chi}(\xi, \eta) = \tau_{p+q}\xi^{p+q} + \cdots + \tau_0\eta^{p+q} = (\alpha_1\xi + \beta_1\eta)\cdots(\alpha_{p+q}\xi + \beta_{p+q}\eta), \tag{12'}$$

кде в жадном фактору α и β не изчезајут једночасно,[10] але нєкторе α или β могут изчезати, ставаје $\tau = t(\alpha, \beta)$. Вставјење тых цєнностиј в (10) показује прєз (12), же $\zeta(u, \alpha, \beta)$ или једен коњугатны фактор изчезаје идентично в u. Ако зато, по входној нумерацији од α, β, нынє положимо $r(\alpha, \beta) = \varrho$, $s(\alpha, \beta) = \sigma$, то значи, же $\bar{\chi}(\xi, \eta)$ допушчаје принајмењe једно разложење:

$$\bar{\chi}(\xi, \eta) = \bar{\varphi}(\xi, \eta)\bar{\psi}(\xi, \eta) = \sum \varrho_\mu \xi^\mu \eta^{p-\mu} \cdot \sum \sigma_\nu \xi^\nu \eta^{q-\nu}, \tag{13}$$

тако, же все продукты $\varrho_\mu\sigma_\nu$ выступајуче в $\zeta(u)$ изчезајут, але не все ϱ или σ.

5. Степени p, q в (8) нехај нынє будут равне ld^{n-1} и md^{n-1}, т. j. степенам од $f(\xi)$ и $g(\xi)$ в (5). Индексы μ, ν раздєлимо на $\mu^{(1)}, \nu^{(1)}, \mu^{(2)}, \nu^{(2)}$; при том $\mu^{(1)}$ проходи все експоненты, кторе цхыбајут в $f(\xi)$, $\nu^{(1)}$ все експоненты од ξ в $\psi(\xi, \eta)$; и одговарјајуче $\nu^{(2)}$ все експоненты, кторе цхыбајут в $g(\xi)$, $\mu^{(2)}$ все експоненты од ξ в $\varphi(\xi, \eta)$. Надаље нехај

$$e(\xi) = \sum Z_{k_1 \ldots k_n} \xi^k \qquad (k_1 + \cdots + k_n \le l + m)$$

значи полином од једној прємєнној одговарјајучи полиному (3); и нехај

$$S(Z, u)$$

значи цєлочислены полином в Z и u, кторы наставаје из $T(t, u)$ – једнозначно опрєдєљене правеј строны (10), кде сумованье в (9) разширјаје се по указаных индексах $\mu^{(1)}, \nu^{(1)}, \mu^{(2)}, \nu^{(2)}$ – тым, же t замєњајут се коефициентами Z и одговарјајучими нулами од $e(\xi)$.

Ако нынє r, s замєњајут се коефициентами A, B и одговарјајучими нулами од $f(\xi)$ и $g(\xi)$, тогда прєз ту субституцију $\zeta(u)$ изчезаје при указаном сумованьи. Надаље $t = w(r, s)$ прєходи в коефициенты $C(A, B)$ и одговарјајуче нуле од $h(\xi)$; зато $T(t, u)$ прєходи в $S(C(A, B), u)$. По идентичности (11) зато приходит

$$S(C(A, B), u) = 0 \qquad [\text{идентично в } A, B, u]. \tag{14}$$

Зато же (14) оставаје за всаку специалну систему цєнностиј, коефициенты $\Gamma = C(A, B)$ такых специалных $H(x)$ или обчих $H(x, y)$, кторе в разширителном пољу разпадајут се в два факторы, изпољњајут условје

$$S(\Gamma, u) = 0 \qquad [\text{идентично в } u]. \tag{15}$$

Ако обратно за, не все изчезајуче, коефициенты Γ полинома $\bar{H}(x)$, одговарјајуче формы $\bar{H}(x, y)$, условје (15) јест изпољњено, тогда по горњем то јест једнозначно с $T(\tau, u) = 0$, кде под τ разумєјут се вси коефициенты од $\bar{h}(\xi, \eta)$. По (13) зато обстаја в разширителном пољу од Γ разложење:

$$\bar{h}(\xi, \eta) = \bar{f}(\xi, \eta) \cdot \bar{g}(\xi, \eta),$$

кде в $\bar{f}$ и $\bar{g}$ заради указаного сумованья не выступајут жадне од индукованых различне експоненты; и зато обстаја релација

$$\bar{H}(x, y) = \bar{F}(x, y) \cdot \bar{G}(x, y).$$

[10] Тој (рационалны) “фундаменталны теорем алгебры” јест егзистенцијны теорем, на ктором опираје се безизкључкова валидност обрата изречена на концу 2.

Из того слєдује, ако за $y = 1$ ниједен фактор не ставаје нултего степена, особливо ако Γ не условјујут понижење степена од $H(x)$, даљша релација

$$\bar{H}(x) = \bar{F}(x) \cdot \bar{G}(x).$$

Условје (15) јест зато потрєбно и достаточно за то, же $\bar{H}(x, y)$, и при изкључењу понижења степена такоже $\bar{H}(x)$, разпадаје се в разширителном пољу в два факторы.

Из того даље слєдује, же $S(Z, u)$ не може изчезати идентично в Z и u, зато же в 1. показано јест, же за $n \geq 2$ полиномы с неопрєдєљеными како коефициентами, а зато такоже одговарјајуче хомогене формы в једној прємєнној выше, сут абсолутно неразложиме. Тогда, под U разумєвајучи степенове продукты од u, приходит:

$$S(Z, u) = \sum \Phi_\lambda(Z) U_\lambda,$$

кде $\Phi_\lambda(Z)$ по (14) ставајут полиномами из $\mathfrak{P}$. Тым јест показано, же $\mathfrak{P}$ не имаје другых нул неж ты дане параметричным прєдставјењем $\Gamma = C(A, B)$, кде A и B приналежет алгебраичному разширителному пољу од Γ. Обрат изречены на концу 2. јест тым доказаны.

6. *Условје абсолутној неразложимости* можно нынє непосрєдње формуловати. Зато трєба само степен од $E(x)$ в (3) разложити на все можне начины в два позитивне члены $l + m$, и к всакому разложењу образовати форму $S(Z, u)$. Продукт по тых формах

$$R(Z, u) = \prod S(Z, u) \tag{16}$$

твори тогда форму редуцибилности од $E(x)$; зато же по горњему всакому разпадању од $E(x)$ одговарјајуче $E(x, y)$ одповєдаје изчезање једного фактора од (16), и обратно. Тым јест доказаны главны теорем поставјены в уводу и скупај показано, како форма редуцибилности може се в самој ствари поставити в конечно многых кроках.

7. Из егзистенције формы редуцибилности (16) непосрєдње слєдује теорем Ostrowski помењены в уводу. Нехај

$$\bar{E}(x) = \sum \Gamma_{k_1 \ldots k_n} x_1^{k_1} \cdots x_n^{k_n} \qquad (k_1 + \cdots + k_n \leq v)$$

буде абсолутно неразложимы полином с цєлыми алгебраичными числами Γ како коефициентами; нехај Ω значи конечно алгебраично числово поље, кторо содрживаје все Γ, а $\mathfrak{p}$ просты идеал из Ω.

Тогда форма редуцибилности $R(Z, u)$ образована за точны степен од $\bar{E}(x)$ при субституцији $Z = \Gamma$ оставаје различна од нулы; ставаје

$$R(\Gamma, u) = \sum P_\lambda U_\lambda \neq 0 \qquad [\text{идентично в } u].$$

Идеал $\mathfrak{r} = (P_1, P_2, \ldots)$ јест зато дєливы само прєз конечно много простых идеалов из Ω. Ако зато $\mathfrak{p}$ јест различны од тых конечно многых, тогда $R(\Gamma, u)$ модуло $\mathfrak{p}$ не изчезаје идентично; и зато же класы остатков модуло $\mathfrak{p}$ поновно творет поље, слєдује, же $\bar{E}(x)$ модуло $\mathfrak{p}$ јест неразложимы, точнејше абсолутно неразложимы. То само имаје мєсто за $\bar{E}(x, y)$, тако же не наставаје ани понижење степена модуло $\mathfrak{p}$.

Ако коефициенты од $\bar{E}(x)$ сут алгебраично дробне числа, тогда $\mathfrak{p}$ трєба также взети различны од конечно многых простых идеалов, кторе входјат в обчи именователь Λ; модуло всих осталых простых идеалов можно замєнити $E(x)$ прєз $\Lambda \bar{E}(x)$, тако же горне прєдположења сут изполњене. Тым јест теорем доказаны.

Erlangen, август 1921.

(Достављено 28. 8. 1921.)

21. Формалны вариационны рачун и диференциале инварианты

Encyklopädie d. math. Wiss. II, 3 (1922), стр. 68–71 (в: R. Weitzenböck, Дифференциалинвариантен)

28. Формалны вариационны рачун и диференциале инварианты.[149]

Образованье всих диференциалных инвариантов и извод главных теоремов можно најједноообразнєје провести формалными методами вариационного рачуна. То начело иде назад к Riemann[72)] и своје главно формо-теоретично развитје добило јест у Липсцхитз[73)].

Ако выходимо из вариационної задачи, ктора приналежи хомогенної формє $f(dx)$, кде

$$\left|\frac{\partial^2 f}{\partial dx_i\,\partial dx_k}\right| \neq 0$$

јест прєдположено, именно

$$\delta\int_{t_0}^{t_1} f(x')\,dt = 0, \qquad \left(x_i' = \frac{dx_i}{dt}\right), \tag{140}$$

тогда интеграција по частјах води к инвариантної системи једначенij

$$2\psi_i = \frac{d}{dt}\frac{\partial f}{\partial x_i'} - \frac{\partial f}{\partial x_i} = 0,$$

кде Лагрангеове изразы ψ_i сут контрагредиентне к dx. Формално то најпростеје види се, ако ψ_i опрєдєлити безинтегралнојy формалнојy идентичностјy, ктора одповєдаје интеграцији по частјах (централно једначење Лагрангеа[150])

$$\delta f - df_\delta = -2\sum \psi_i(d,d)\,\delta x_i, \qquad \left(f_\delta = \sum \frac{\partial f}{\partial dx_i}\,\delta x_i\right),$$

кде и f и df_δ сут инварианты, и зато такоже права страна. Особливо за квадратну форму добыва се

$$\delta\sum g_{ik}dx_i dx_k - 2d\sum g_{ik}dx_i\delta x_k = -2\sum \psi_\mu(d,d)\,\delta x_\mu.$$

Ако ту замєнити d когредиентным $(d+\lambda\delta)$ и сравнити степены по λ, добыва се одговарјајуча система идентичностиј:

$$\begin{cases} D\sum g_{ik}dx_i dx_k - 2d\sum g_{ik}dx_i Dx_k = -2\sum \psi_\mu(d,d)\,Dx_\mu, \\ D\sum g_{ik}dx_i\delta x_k - \delta\sum g_{ik}dx_i Dx_k - d\sum g_{ik}\delta x_i Dx_k = -2\sum \psi_\mu(d,\delta)\,Dx_\mu, \\ D\sum g_{ik}\delta x_i\delta x_k - 2\delta\sum g_{ik}\delta x_i Dx_k = -2\sum \psi_\mu(\delta,\delta)\,Dx_\mu. \end{cases} \tag{141}$$

Из того $\psi_\mu(d,\delta)$, и особливо такоже $\psi_\mu(d,d)$ и $\psi_\mu(\delta,\delta)$, показывајут се како контрагредиентне векторы. Из (141) израчунава се

$$\psi_\mu(d,\delta) = \sum g_{i\mu}\,d\delta x_i + \sum \left[\begin{smallmatrix} ik \\ \mu \end{smallmatrix}\right] dx_i\delta x_k,$$

и из того добыва се когредиентны вектор

$$p^\sigma(d,\delta) = \sum g^{\sigma\mu}\psi_\mu = d\delta x_\sigma + \sum \left\{\begin{smallmatrix} ik \\ \sigma \end{smallmatrix}\right\} dx_i\delta x_k. \tag{142}$$

Ако положити $p^\nu(d,d) = 0$, то очевидно даје једначења геодезичных линиј.

Знање когредиентного вектора $p^\sigma(d,\delta)$ веде непосрєднје к ковариантної деривацији (ср. нр. 19). Ако напр. $h(d,\delta)$ јест форма двох редов dx и δx, тогда израз

$$h^{(1)}(dx,\delta x) = \delta h - \sum \frac{\partial h}{\partial dx_\sigma}p^\sigma(d,\delta) - \sum \frac{\partial h}{\partial \delta x_\sigma}p^\sigma(\delta,\delta) \tag{143}$$

како разлика инвариантов сам јест инвариант, и јест образованы тако, же друге диференциалы се одстрањујут. Зато $h^{(1)}(dx,dx)$ прєдставја форму само с првыми диференциалами, ковариантну деривацију од h. Одговарјајуче имаје мєсто, ако h содрживаје выше редов $d^{(1)}x,\ldots,d^{(\lambda)}x$.[151]

[149] Та точка походи од E. Noether.

[150] Названье за специално f походи од Хеун; гл. јего членок IV, 1 11, п. 447.

[151] Липсцхитз, J. ф. Math. 72 (1870), п. 17.

На том самом начелу основано јест образовање формы кривины у Riemann и Липсцхитз. Прєходи се од $\delta^2 f$ к "нормалној формє другеј вариације"

$$\Omega = \delta^2 \sum g_{ik} dx_i dx_k - 2d\delta \sum g_{ik} dx_i \delta x_k + d^2 \sum g_{ik} \delta x_i \delta x_k, \tag{144}$$

ктора, како агрегат инвариантов, сама поновно јест инвариант, и в којој нынє, в обобчењу централного једначења Лагрангеа, третје диференциалы сут елиминованє. Елиминација другых диференциалов дєла се в аналогији с ковариантным диференцирањем прєз образовање разлике

$$K = \Omega - 2 \sum \{p^\sigma(d,\delta)\psi_\sigma(d,\delta) - p^\sigma(\delta,\delta)\psi_\sigma(d,d)\}, \tag{145}$$

то можно такође писати како[152]

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}K = d\sum \psi_\sigma(d,\delta)\delta x_\sigma - \delta \sum \psi_\sigma(d,d)\delta x_\sigma \\ - \sum \{p^\sigma(d,\delta)\psi_\sigma(d,\delta) - p^\sigma(\delta,\delta)\psi_\sigma(d,d)\}. \end{aligned} \tag{146}$$

Закон образовања K можно изректи и тако, же в Ω друге диференциалы елиминујут се прєз положање $p(d,\delta)$ и $p(\delta,\delta)$, одговарјајуче правых стран (141), равными нули. То јест опрєдєљење формы кривины по Riemann (ср. нр. 21), при чем трєба изрично примєтити – то (146) особливо јасно показује – же то положање к нули може наступити само послє проведеного диференцирања; формалны начин образовања у Липсцхитз обходи ту трудност. Одговарјајуче можно бы было опрєдєлити и ковариантну деривацију $h^{(1)}$ (143) тако, же в δh друге диференциалы елиминованє сут прєз положање $p(d,\delta), \ldots$ равными нули.

Из формы кривины прєз сукцесивно образовање ковариантных деривациј добыва се ред форм $[\Phi_4, \Phi_5, \ldots$ у Цхристоффел], которых пројективне инварианты, послє додања f, по Цхристоффел и Рицци изчерпавајут цєлост диференциалных инвариантов квадратној формы, а их еквивалентност взгледом линеарных трансформациј без даљшего условја интеграбилности изрека еквивалентност двох квадратных диференциалных форм (ср. нр. 22). Внутрны основ того теорема редукције опираје се на егзистенцији Римановых нормалных координат, которе настављајут из вариационној задачи (140) (ср. нр. 20): оне трансформујут геодезичне линије идуче прєз точку в праве линије, и зато при либовољној трансформацији од x трансформујут се линеарно. Образовање всих инвариантов и питање еквивалентности сут зато сведене к одговарјајучему питању за поједине хомогене чести в развоју од f по нормалных координатах, и показује се, же те чести линеарно состављајут се из $f, \Phi_4, \Phi_5, \ldots$. За квадратне формы то јест в подробностјах проведено у Вермеил[92)], в свези с нотоју E. Noether[93)]. По тој нотє теоремы и методы остављајут валидне, ако в основу положити либовољны диференциалны израз (ср. нр. 22 и 23); тым показује се досег методов формалного вариационного рачуна в противности к методам чистеј теорији елиминације.[153]

Положање $p(d,\delta)$ равным нули Леви-Цивита[134)] геометрично изтолковал јест како "паралелно прєнешење вектора" (ср. такође Хессенберг[133)]). То понатје, аксиоматично ухвачено од Weyl, в сушчности јест ограничено на квадратне формы, але допушча обобчење другого рода. Оно оставаје при разширјењу групы (множење g_{ik} либовољноју функцијеју), скоро кромє квадратној формы такође линеарна форма положена јест в основу. Тогда $p(d,\delta)$ јест једнозначно опрєдєљен, и можно проводити образовања инвариантов одговарјајуче горњим и опрєдєљати геодезичне координаты; но $p(d,d) = 0$ нынє выше не наставаје из вариационној задачи![154] Питања о теорему редукције и еквивалентности ту јешче не сут обче разгледане; само за инварианты најнижшего реда R. Weitzenböck дал јест теорем редукције.[155]

Наконец трєба указати на обче "инвариантне вариацијске проблемы", т. ј. на таке, при которых просты или многократны интеграл J јест invarianten по одношењу к нєкој групє в смыслу Лие.

[152] Липсцхитз, J. ф. Math. 82 (1876), § 1.

[153] Ср. к тым изложењам и за даљше геометричне толкованја семинарне предавања F. Klein, наведене под "Литература".

[154] X. Weyl, Reine Инфинитесималгеометрие, Math. Зтсцхр. 2 (1918), п. 384–411, и Раум, Zeit, Материе (3. и 4. изд.).

[155] Wien. Ber. 129 (1920), п. 683 и 697.

Специалными физично интересными случајами занимајут се работы Хамел[156], Херглотз[157], Лорентз[158], Фоккер[159], Weyl[160] и Клеин[161]. Принципиална формулација у E. Noether[162] показује, же инвариантности J по одношењу к G_ρ (конечна група с ρ сучствеными параметрами) одповєдајут ρ линеарно независне дивергенције; инвариантности по одношењу к бесконечној групє, ктора содрживаје ρ либовољных функцій до σ-тej дериваціje, одповєдајут ρ зависимости меджу Лагрангеовыми изразами и их дериваціјами до σ-того реда. В обојих случајах имаје мєсто обрат. Зато же Лагрангеове изразы ставајут релативными инвариантами групы, имајемо вмєстє с тым процес, кторы образује инварианты.

(Закључено в марцу 1921.)

[156]Math. Ann. 59 (1904), п. 416–434; Зтсцхр. Math. Phys. 50 (1904), п. 1–54.
[157]Ann. д. Phys. (4) 36 (1911), п. 511, особливо § 9.
[158]Верслаг der Амстерд. Akad., април, септ. 1916, окт. 1916, мај 1917.
[159]Тамже, јан. 1917.
[160]Ann. д. Phys. (4) 54 (1917), п. 117, § 2.
[161]Gött. Nachr. 1917, p. 469–482; тамже 1918, п. 171–189.
[162]Gött. Nachr. 1918, p. 235–257.

22. Обработка K. Hentzelt: к теорији полиномных идеалов и резултантов

Math. Ann. 88 (1923), стр. 53–79

В слєдујучем идє о *обчу задачу теорије елиминације: опрєдєлити обче нулы всих полиномов идеала из полиномов*; або, равнозначно, нулы либовољного конечного числа полиномов, которе творјут базис идеала; при том једночасно појави се поњатијно толковање наставључих многократностиј. Коефициенты полиномов можно прирадити либовољному пољу; нулы тогда належат алгебраично замкњеному пољу, изведеному из њега. Кромє того идеал можно без ограничења обчности разгледати трансформованым (§ 3). Тогда сучствены резултат јест слєдујучи:

Всакому идеалу $\mathfrak{m}$ *из полиномов можно прирадити резултантну форму:*

$$R_{\mathfrak{m}} = R^{(1)}(x_1, \ldots, x_n) \cdots R^{(i)}(x_i, \ldots, x_n) \cdots R^{(n)}(x_n) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}},$$

тако же $R_{\mathfrak{m}}$ *изчезаје за все нулы* $\mathfrak{m}$ *и само за њих. Ако* $\mathfrak{n}$ *јест дєлитељ од* $\mathfrak{m}$*, и резултантне формы* $R_{\mathfrak{n}}$ *и* $R_{\mathfrak{m}}$ *согласујут се, тогда согласујут се такого идеалы* $\mathfrak{n}$ *и* $\mathfrak{m}$.[1]

Друга чест главного теорема показује, же резултантна форма дава нулы в характерној многократности. Та друга чест јест аналогон тому, же два идеала алгебраичного числового поља, од которых једен јест дєлитељ другого, согласујут се тогда и само тогда, когда њих *нормы* согласујут се; внутрны основ обојих теоремов јест такого тен самы.

Именно, $\mathfrak{m}$ можно појмати како модул линеарных форм $\mathfrak{M}_{i-1}$, ако всакы полином појмати како линеарну форму в степенных продуктах од $x_1, \ldots, x_{i-1}$ и присојединити $x_{i+1}, \ldots, x_n$ к области коефициентов. Резултантны фактор $R^{(i)}$ тогда става равны *нормє* одговарјајучего основного модула (§ 1) $\mathfrak{G}_{i-1}$ по $\mathfrak{M}_{i-1}$; из того такој даје се *толковање многократности – продукт степена и експонента фактора* $R^{(i)}$ *– прєз число линеарно независных класов остатков*[2], факт, кторы доселе был знаны само в специалном случају, кде резултант можно опрєдєлити за неопрєдєљене коефициенты[3].

За выводжење тых резултатов в § 1 и § 2 дајут се теоремы о модулах из линеарных форм, которых коефициенты сут цєле рационалне числа або полиномы једној промєнној. Свез с идеалами из полиномов, уведеными в § 3, посрєдкује теорем изоморфизма § 4. § 5 дава выше споменуту другу чест главного теорема, § 7 теорем о нулах, которему в § 6 прєдходи обча теорија елиминације. Тамо се једночасно, при уведењу новых промєнных, доказује разложење резолвенты на линеарне формы тых промєнных; и тым при ту даној елиминацији дава се безпорочны доказ за једно тврдјење Кронецкер[4].

§ 1. Модулы из линеарных форм.

Под цєлыми величинами $a, b, c, \ldots$ в првых двох параграфах разумєјут се цєле рационалне числа или полиномы једној неопрєдєљењеј с коефициентами из либовољного, абстрактно опрєдєљеного поља P; под линеарными формами $a(\xi), b(\xi), \ldots$ разумєјут се таке формы в конечном числу неопрєдєљеных $\xi_1, \ldots, \xi_k$ с цєлыми величинами како коефициентами.

---

[1] Kurt Hentzelt од октобра 1914 јест безвєстно изчезлы при Dixmuiden и мора быти чисљены меджу умрлими. Ту дана разправа јест полно свободна обработка најсучствењшеј чести јего дисертације "Zur Theorie der Форменмодулн und Ресултантен", с которојү он в лєту 1914 докторовал при E. Fischer в Erlangen. Та дисертација, написана цєлком на основє јего властных идеј, јест без пробојев изграджена; але лема слєдује лему, все поњатја сут описане формулами с четырми и петими индексами, текст скоро полно отсутствује, тако же разумєњу ставјут се највечше трудности. До плановане прєработкы он сам уж не дошел. Ја подају работу в чисто поњатијној формє, чим достигаје се велико упрошчење доказов, кторы в основных мыслјах повсуду идут назад к Хентзелт, и, како надејам се, очевидна става красота работы. – Чести дисертације, ктоpe – при даном базису – односет се к питању творјења наставључих функциј конечным числом кроков, имајут остати резервоване за оддєлно опубликовање. (E. H.)

[2] Ти послєдњи резултаты показывајут своје право значење, когда привлєче се разложење идеалов на примарне; многократност, одговарајућа примарному идеалу, тогда опрєдєља се како число линеарно независных класов остатков комплемента по том идеалу; о том буде говорјено на другом мєстє. (E. H.)

[3] Ср. Мацаулаы, *The algebraic theory of modular systems*, Cambridge Tracts 19 (Cambridge Университы Пресс, 1916), No. 67; такого Ласкер, Zur Theorie der Moduln und Ideale, Math. Ann. 60 (1905), стр. 20–116; стр. 98. Же в том случају резултант и резултантна форма согласујут се, показано јест в јешче не опубликованых теоремах Хентзелт, споменутых под 1). (E. H.)

[4] Покус доказа у König, *Algebraische Größen* (Leipzig 1903, Teubner), V, § 4 – за Кронецкерову теорију елиминације – како знано, не успєл. Же и при многократностјах, ктоpe König уведл в Кронецкерову теорију елиминације, друга чест Хентзелтового главного теорема не имаје мєсто, показује Мацаулаы, лоц. цит., стр. 23; там даље показано јест, же Кронецкерова теорија елиминације не одповєдаје разложењу на примарне идеалы. (E. H.)

Модул $\mathfrak{A}$ *из линеарных форм* опрєдєља се условјами: заједно с $a(\xi)$ и $b(\xi)$ модул $\mathfrak{A}$ содрживаје такође разлику $a(\xi)-b(\xi)$; заједно с $a(\xi)$ он содрживаје такође $c\cdot a(\xi)$, кде под c разумєје се либовољна цєла величина.

Под *рангом* $\mathfrak{A}$ разумєјемо, како обычно, максимално число линеарно независных линеарных форм из $\mathfrak{A}$; под λ-тым *детерминантным дєлитељем* d_λ модула $\mathfrak{A}$ – највєчши обчи дєлитељ всих детерминантов реда λ из $\mathfrak{A}$ (то јест всих детерминантов реда λ, которе можно утворити из матрице коефициентов либовољных λ линеарных форм из $\mathfrak{A}$). Ако ρ јест ранг $\mathfrak{A}$, тако же $d_1,\dots,d_\rho$ сут ненулове детерминантне дєлитељи, тогда *елементарне дєлитељи* модула $\mathfrak{A}$ опрєдєљајут се формулами $e_1=d_1, e_2=d_2/d_1,\dots,e_\rho=d_\rho/d_{\rho-1}, e_{\rho+i}=0$. Како знано, $\mathfrak{A}$ јест конечны модул, кторы имаје модулны базис точно из ρ линеарных форм $a_1(\xi),\dots,a_\rho(\xi)$; прєз њих всака линеарна форма из $\mathfrak{A}$ може се прєдставити линеарно, с цєлыми величинами како коефициентами: $\mathfrak{A}=(a_1(\xi),\dots,a_\rho(\xi))$. Ако A означује матрицу коефициентов тых линеарных форм, тогда детерминантне и елементарне дєлитељи $\mathfrak{A}$ согласујут се с одговарјајучими дєлитељами A; из того најпрво слєдује, же *всакы елементарны дєлитељ* e_i *дєли слєдујучи* e_{i+1}. Матрично равнање, дано теоријеју елементарных дєлитељев,

$$PAQ=\begin{pmatrix} e_1 & & & 0\\ & e_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & e_\rho \end{pmatrix}$$

дале показује – ако прєз унимодуларну трансформацију $\xi=Q(\eta)$ введут се нове неопрєдєљене $\eta_1,\dots,\eta_k$ – же обстаје модулно равнање:

$$\mathfrak{A}=(e_1\eta_1,e_2\eta_2,\dots,e_\rho\eta_\rho). \tag{1}$$

Најсучствењєјши појем за слєдујуче јест појем основного модула[5], по слєдујучеј

Дефиниција I. *Модул* $\mathfrak{G}$ *называје се основным модулом, ако он не имаје властного дєлитеља једнакого ранга*[6].

Тогда $\mathfrak{G}$ јест основны модул тогда и само тогда, когда из

$$c\cdot g(\xi)\equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}};\quad c\neq 0 \quad \text{всегда слєдује:}\quad g(\xi)\equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}. \tag{2}$$

Свез меджу либовољным модулом и основным модулом даје слєдујучи

Теорем I. *Всакы модул* $\mathfrak{A}$ *јест дєлимы прєз једин и само једин основны модул* $\mathfrak{G}$ *једнакого ранга;* $\mathfrak{G}$ *опрєдєља се како најменши дєлитељ* $\mathfrak{A}$ *једнакого ранга и прєдставјаје се прєз*

$$\mathfrak{G}=(\eta_1,\dots,\eta_\rho); \tag{3}$$

$\mathfrak{G}$ *буде называны основным модулом модула* $\mathfrak{A}$.

Условје, же $\mathfrak{G}$ ма быти најменши дєлитељ једнакого ранга, выража се тако: $\mathfrak{G}$ содрживаје все и само те линеарне формы $g(\xi)$, которе изпољњајут релацију

$$b\cdot g(\xi)\equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}};\quad b\neq 0. \tag{4}$$

Из того најпрво слєдује, же $\mathfrak{G}$ јест модул, зато же заједно с

$$b_1g_1(\xi)\equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}};\quad b_1\neq 0;\qquad b_2g_2(\xi)\equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}};\quad b_2\neq 0$$

изпољњено јест такође

$$b_1b_2\big(g_1(\xi)-g_2(\xi)\big)\equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}};\quad b_1b_2\neq 0,$$

[5]Ср. Стеинитз, Rechteckige Systeme und Moduln in algebraischen Zahlkörpern II. Math. Ann. 72 (1912), стр. 297–345, No. 36. Хентзелт, како зда се, во всаком случају независно од Стеинитза – с кторым и индже најдут се точкы дотыка – дошел јест за свој простєјши случај к тому појму в облику формулы (4). (Е. Н.)

[6]Дєлитељ разумєны в модулном смыслу: $\mathfrak{A}$ јест дєлимы прєз $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{A}\equiv 0 \pmod{\mathfrak{B}}$, ако всакы елемент из $\mathfrak{A}$ содрживаје се в $\mathfrak{B}$; $\mathfrak{B}$ называје се властным дєлитељем, ако он содрживаје елементы различне од елементов $\mathfrak{A}$.

и, разумє се, такоже $b_1 \cdot cg_1(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$. Але $\mathfrak{G}$ јест такоже основны модул; зато же из

$$c \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}; \quad c \neq 0$$

по (4) слєдује

$$bcg(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad bc \neq 0,$$

а зато, поновно по (4), такоже $g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}$.

Дале не обстаје основны модул $\mathfrak{G}_1$, различны од найменшего дєлитєља $\mathfrak{G}$ једнакого ранга, кторы бы испольнал те условја. Зато же $\mathfrak{G}_1$ мусил бы быти дєлимы прєз $\mathfrak{G}$, але како основны модул он не имаје властного дєлитєља једнакого ранга, и зато јест идентичны с $\mathfrak{G}$. Наконец модул прєдставјены правоју страноју (3) јест основны модул, зато же всакы властны дєлитєљ мусил бы содрживати даљшу неопрєдєљену η, значи имал бы вышши ранг. Тымы (3) даје једнозначно опрєдєљены основны модул од $\mathfrak{A}$, и *Теорем I јест доказаны во всих честјах*.

Даљши појем, сучствены за слєдујуче, јест Дедекиндов појем квоциента двох модулов[7], именно:

Дефиниција II. *Квоциент* $\mathfrak{c} = \mathfrak{A}/\mathfrak{B}$ *двох модулов из линеарных форм опрєдєља се како цєлост цєлых величин* c, *кторе испольњајут условје*

$$c \cdot \mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}.$$

$\mathfrak{c}$ *прєдставја идеал из цєлых величин, зато главны идеал. Одговарјајуче, квоциент* $\mathfrak{C} = \mathfrak{A}/\mathfrak{b}$ *модула* $\mathfrak{A}$ *из линеарных форм прєз идеал* $\mathfrak{b}$ *из цєлых величин опрєдєља се како цєлост линеарных форм* $c(\xi)$, *кторе испольњајут условје*

$$c(\xi) \cdot \mathfrak{b} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}.$$

$\mathfrak{C}$ *поновно прєдставја модул из линеарных форм, именно, скоро* $\mathfrak{b}$ *јест различны од нулового идеала, модул једнакого ранга како* $\mathfrak{A}$.

Ту трєба само примєтити, же из дефиниције јасно јест: квоциент всегда имаје модулно својство; системы из цєлых величин с модулным својством сут пак идеалы.

Појем квоциента води к свези меджу основным модулом и највышшим елементарным дєлитељем:

Теорем II. *Меджу основным модулом и највышшим елементарным дєлитељем од* $\mathfrak{A}$ *обстаје взајемна релација*

$$(e_\rho) = \mathfrak{A}/\mathfrak{G}; \qquad \mathfrak{G} = \mathfrak{A}/(e_\rho), \tag{5}$$

кде (e_ρ) *значи главны идеал изведены из* e_ρ.

Зато же всакы елементарны дєлитељ дєли e_ρ, из (1) и (3) добывајемо

$$e_\rho \mathfrak{G} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}} \quad \text{и зато} \quad (e_\rho) \cdot \mathfrak{G} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \tag{6}$$

зато (e_ρ) јест дєлимы прєз квоциент $\mathfrak{A}/\mathfrak{G}$. Але имаје мєсто и обратно; зато же из

$$b\mathfrak{G} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}} \quad \text{слєдује} \quad b\eta_\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}} \quad \text{и зато} \quad b \equiv 0 \pmod{(e_\rho)},$$

чим доказана јест прва формула (5)[8]. Формула (6) дале показује, же $\mathfrak{G}$ јест дєлимы прєз квоциент $\mathfrak{A}/(e_\rho)$; тој квоциент јест дєлитељ $\mathfrak{A}$ једнакого ранга, зато по дефиницији основного модула од $\mathfrak{A}$ и обратно јест дєлимы прєз $\mathfrak{G}$. Тымы доказана јест такоже друга формула (5).

---

[7] При Дедекинду иде о числове модулы, за кторе опрєдєљено јест такоже множење, тако же Дедекиндов квоциент не согласује се с квоциентом опрєдєљеным ту. (Е. Н.)

[8] Ако положимо $\mathfrak{A}_0 = \mathfrak{A}, \ldots, \mathfrak{A}_\lambda = (\mathfrak{A}, \eta_\rho, \ldots, \eta_{\rho-\lambda+1})$, кде всакы $\mathfrak{A}_i$ имаје највышши елементарны дєлитељ $e_{\rho-i}$, тогда по тыцх самых закључањах приходит:

$$(e_\rho) = \mathfrak{A}_0/\mathfrak{A}_1, \ldots, (e_{\rho-\lambda}) = \mathfrak{A}_\lambda/\mathfrak{A}_{\lambda+1}, \ldots, (e_1) = \mathfrak{A}_{\rho-1}/\mathfrak{A}_\rho.$$

Обчејше, нехај положено буде $\zeta_\lambda = b_{\lambda 1}\eta_1 + \cdots + b_{\lambda\lambda}\eta_\lambda$, нехај $(b_{\lambda\lambda}, e_\lambda) = 1$, и нехај

$$\mathfrak{B}_0 = \mathfrak{A}, \ldots, \mathfrak{B}_\lambda = (\mathfrak{A}, \zeta_\rho, \ldots, \zeta_{\rho-\lambda+1}).$$

Тогда и $\mathfrak{B}_\lambda$ имаје највышши елементарны дєлитељ $e_{\rho-\lambda}$, и зато приходит:

$$(e_{\rho-\lambda}) = \mathfrak{B}_\lambda/\mathfrak{B}_{\lambda+1}.$$

Нехај d значи либовољны не идентично изчезајучи детерминант реда ρ из $\mathfrak{A}$. Тогда d јест дѣлимы прѣз ρ-ты детерминантны дѣлитель d_ρ, и зато прѣз e_ρ; приходит зато $d\mathfrak{G} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$, и по горњем заключању слѣдује $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}/(d)$. Але за позднѣјше јест сучствено, же то послѣдње квоциентно прѣдставјење за $\mathfrak{G}$ може се доказати и без вратања к елементарным дѣлитељам, и зато имаје обчејшу силу:

Теорем III. *Ако под цѣлыми величинами разумѣјут се полиномы в нѣколико неопрѣдѣљеных*[9], *тогда јешче имаје мѣсто квоциентно прѣдставјење*

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{A}/(d), \tag{7}$$

кде под d разумѣје се либовољны не идентично изчезајучи детерминант реда ρ из $\mathfrak{A}$.

Најпрво јест јасно, же појмы ранга, основного модула и модулного квоциента – кторы тераз уж не става главным идеалом – при том разширјењу оставајут зацховане; такође Теорем I, изкључивши базисно прѣдставјење.

Нехај нынѣ

$$a_1(\xi) = a_{11}\xi_1 + \cdots + a_{1k}\xi_k, \ldots, a_\rho(\xi) = a_{\rho 1}\xi_1 + \cdots + a_{\rho k}\xi_k$$

будут ρ линеарно независне линеарне формы из $\mathfrak{A}$, кторе обче не будут творити модулны базис; неопрѣдѣљене ξ означимо тако, же

$$d = |a_{ij}| \neq 0; \qquad i, j = 1, 2, \ldots, \rho.$$

Из того слѣдује, же ρ линеарных форм специалного облика належет $\mathfrak{A}$:

$$d\xi_\lambda + b_{\lambda,\rho+1}\xi_{\rho+1} + \cdots + b_{\lambda,k}\xi_k \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}} \quad (\lambda = 1, 2, \ldots, \rho). \tag{8}$$

Але $\mathfrak{A}$ не може содрживати линеарну форму $c_{\rho+1}\xi_{\rho+1} + \cdots + c_k\xi_k$, ктора зависи само од $\xi_{\rho+1}, \ldots, \xi_k$, зато же иначе принајмење једен детерминант реда $\rho + 1$, именно $d \cdot c_\alpha$, был бы различны од нуле.

Нынѣ квоциент $\mathfrak{A}/(d)$, како дѣлитель $\mathfrak{A}$ једнакого ранга, јест дѣлимы прѣз $\mathfrak{G}$; але имаје мѣсто и обратно. Зато же за всако $g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}$ по дефиницији имаје мѣсто

$$c \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad c \neq 0 \quad \text{и зато} \quad d \cdot c \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}.$$

По (8) пак

$$d \cdot g(\xi) = g_{\rho+1}\xi_{\rho+1} + \cdots + g_k\xi_k \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}},$$

зато приходит

$$cg_{\rho+1}\xi_{\rho+1} + \cdots + cg_k\xi_k \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}.$$

Из управо примѣченого слѣдује $c \cdot g_{\rho+1} = 0, \ldots, c \cdot g_k = 0$, и тым, заради $c \neq 0$, такође $g_{\rho+1} = 0, \ldots, g_k = 0$; зато $d \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$, чим (7) јест доказана.

Трѣба примѣтити, же $d \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$ слѣдује такође директно из того, же оба модулы $(a_1(\xi), \ldots, a_\rho(\xi))$ и $(g(\xi), a_1(\xi), \ldots, a_\rho(\xi))$ имајут једнак ранг ρ; тогда – положено $g(\xi) = c_1\xi_1 + \cdots + c_k\xi_k$ – детерминант реда $\rho + 1$

$$\begin{vmatrix} a_1(\xi) & a_{11} & \cdots & a_{1\rho} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_\rho(\xi) & a_{\rho 1} & \cdots & a_{\rho\rho} \\ g(\xi) & c_1 & \cdots & c_\rho \end{vmatrix}$$

изчезаје. Але доказ даны выше возврача се в § 4 послѣ формулы (30).

[9] В самој ствари користи се само то, же цѣле величины репродуцирајут се прѣз додавање, однимање и множење, при важности обычных правил рачунања, значи же они творет ринг; и дале, же в том рингу продукт изчезаје само тогда, когда једен фактор изчезаје, значи же ринг можно разширити до поља творјењем квоциентов (адјункцијеју паров елементов). Насупрот тому, базисно прѣдставјење модула не користи се; зато (7) имаје мѣсто напр. такође за област всих цѣлых алгебраичных чисел како коефициентов. (Е. Н.)

§ 2. Теоремы о разложењу норм и модулов.

Нынє поновно иде о модулы линеарных форм по одношењу к цєлым рационалным числам или полиномам јединој неопрєдєљењеј с коефициентами из P.

Дефиниција III. *Ако, како обычно, все линеарне формы в ξ, которе сут конгруентне меджу собоју по модулу $\mathfrak{A}$, груповати в једну остаткову класу, тогда сымбол $\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A}$ означује систем остатковых класов од $\mathfrak{G}$ по $\mathfrak{A}$, то јест систем всих тыцх остатковых класов по $\mathfrak{A}$, которе состојет се из елементов $\mathfrak{G}$. Норма $\mathfrak{G}$ по одношењу к $\mathfrak{A}$ – в знаках $N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A})$ – опрєдєља се како детерминант прєходного прєображења од $\mathfrak{G}$ к $\mathfrak{A}$, то јест како детерминант прєображења, которо выража либовољны линеарно независны модулны базис $\mathfrak{A}$ прєз таковы базис основного модула $\mathfrak{G}$ од $\mathfrak{A}$.*

Из (1) и (3), односно из примєткы к Теорему II, добывајемо:

$$N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A}) = e_1 e_2 \cdots e_\rho = d_\rho; \qquad \mathfrak{G} = \mathfrak{A}/\big(N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A})\big). \tag{9}$$

Из (1), (3) и (9) знаным способом слєдује, же в случају цєлых рационалных чисел $N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A})$ прєдставјаје число остатковых класов од $\mathfrak{G}$ по $\mathfrak{A}$, дочим в случају полиномов јединој неопрєдєљењеј – кде число остатковых класов обче ставаје бесконечным – степењ $N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A})$ ставаје једнак *числу остатковых класов, линеарно независных по одношењу к P.* Ако $\mathfrak{B}$ јест дєлитељ $\mathfrak{A}$ једнакого ранга, тогда $\mathfrak{B}$ вмєстє с прєдставитељем либовољној такој остатковој класы содрживаје и все елементы тој класы; значи $\mathfrak{B}$ настава из $\mathfrak{A}$ додањем конечно многых остатковых класов, односно јих линеарных комбинациј. Из того одмах слєдује:

Теорем IV. *Ако $\mathfrak{B}$ јест дєлитељ $\mathfrak{A}$ једнакого ранга, тако же основне модулы сбєгајут се, и ако наврх того $N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{B}) = N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A})$, тогда такоже $\mathfrak{B} = \mathfrak{A}$.*

О свези меджу разложењем норм и модулов имаје мєсто слєдујуче тврджење.

Теорем V. *Нехај*

$$N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A}) = r \cdot s, \qquad (r, s) = 1; \tag{10}$$

тогда обстаје једин и само једин модул $\mathfrak{R}$, и такоже једин и само једин модул $\mathfrak{S}$, оба дєлитељи $\mathfrak{A}$ једнакого ранга, таке, же

$$r = N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{R}), \qquad s = N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{S})$$

имаје мєсто. $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ опрєдєљајут се како

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{A}/(s); \qquad \mathfrak{S} = \mathfrak{A}/(r),$$

и $\mathfrak{A}$ јест једнак најменшему обчему многократному од $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$.[10] *Ако положимо $r_\rho = (r, e_\rho)$, $s_\rho = (s, e_\rho)$, тогда сут правдиве взајемности*

$$(s_\rho) = \mathfrak{A}/\mathfrak{R}; \quad \mathfrak{R} = \mathfrak{A}/(s_\rho); \qquad (r_\rho) = \mathfrak{A}/\mathfrak{S}; \quad \mathfrak{S} = \mathfrak{A}/(r_\rho). \tag{11}$$

Зато же ако обчејше положимо $r_i = (r, e_i)$, $s_i = (s, e_i)$, тогда из (9) и (10) приходит:

$$(r_i, s_i) = 1; \qquad e_i = r_i s_i; \qquad r = r_1 \cdots r_\rho; \qquad s = s_1 \cdots s_\rho,$$

и всакы r_i, односно s_i, дєли слєдујучи r_{i+1}, односно s_{i+1}. Ако зато положимо

$$\mathfrak{R} = (r_1\eta_1, \ldots, r_\rho\eta_\rho); \qquad \mathfrak{S} = (s_1\eta_1, \ldots, s_\rho\eta_\rho),$$

тогда $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ ставајут дєлитељи $\mathfrak{A}$ једнакого ранга; заради взајемнеј простоты r_i и s_i модул $\mathfrak{A}$ ставаје једнак најменшему обчему многократному од $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$, и дале приходит

$$N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{R}) = r_1 \cdots r_\rho = r; \qquad N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{S}) = s_1 \cdots s_\rho = s.$$

[10] Најменше обче многократно $[\mathfrak{R}, \mathfrak{S}]$ ту разумєје се в модулном смыслу: како цєлост линеарных форм, которе содрживајут се и в $\mathfrak{R}$ и в $\mathfrak{S}$. Одговарјајуче највечши обчи дєлитель $(\mathfrak{R}, \mathfrak{S})$ в модулном смыслу разумєје се како цєлост линеарных форм, которе можно прєдставити како суму елемента из $\mathfrak{R}$ и елемента из $\mathfrak{S}$.

Дале имаје мєсто

$$s_\rho\mathfrak{R} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \qquad r_\rho\mathfrak{S} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}};$$

из $c\mathfrak{R} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$ слєдује $cr_\rho\eta_\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$, зато $c \equiv 0 \pmod{(s_\rho)}$, чим доказано јест $(s_\rho) = \mathfrak{A}/\mathfrak{R}$ и одговарјајуче $(r_\rho) = \mathfrak{A}/\mathfrak{S}$. Из

$$b(\eta) = b_1\eta_1 + \cdots + b_\rho\eta_\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}/(s_\rho)}$$

дале слєдује, заради взајемнеј простоты всих r_i к s_ρ, же $b_i \equiv 0 \pmod{(r_i)}$; значи $\mathfrak{R} = \mathfrak{A}/(s_\rho)$ и одговарјајуче $\mathfrak{S} = \mathfrak{A}/(r_\rho)$. Тымы доказаны сут взајемности (11), кторе в специалном случају $r = 1$ прєходет в (5).

Оставаје доказати *једнозначност* $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$. Нехај $\overline{\mathfrak{R}}$ и $\overline{\mathfrak{S}}$ сут модулы, кторе изпољњајут условја Теорема V, а $\bar{r}_i$ и $\bar{s}_i$ сут јих елементарне дєлитєљи. Зато же $\bar{r}_i$ и $\bar{s}_i$ сут дєлитєљи од e_i, из

$$r = \bar{r}_1 \cdots \bar{r}_\rho, \qquad s = \bar{s}_1 \cdots \bar{s}_\rho, \qquad (\bar{r}_i, \bar{s}_i) = 1$$

приходит такоже

$$e_i = \bar{r}_i\bar{s}_i, \qquad \bar{r}_i = (r, e_i) = r_i, \qquad \bar{s}_i = (s, e_i) = s_i.$$

Тогда $\overline{\mathfrak{R}}$ и $\overline{\mathfrak{S}}$ сбєгајут се с $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ по елементарным дєлитєљам и основному модулу. Зато, ако прєз унимодуларно прєображење $\eta = Q(\xi)$ ввести нове неопрєдєљене ξ, тогда буде

$$\overline{\mathfrak{R}} = (r_1\xi_1, \ldots, r_\rho\xi_\rho);$$

$$\mathfrak{A} = \big(r_1s_1(q_{11}\xi_1 + \cdots + q_{1\rho}\xi_\rho), \ldots, r_\rho s_\rho(q_{\rho 1}\xi_1 + \cdots + q_{\rho\rho}\xi_\rho)\big).$$

Из $\mathfrak{A} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{R}}$ тогда приходит

$$r_is_i(q_{i1}\xi_1 + \cdots + q_{i\rho}\xi_\rho) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{R}};$$

зато $r_is_iq_{ij} \equiv 0 \pmod{(r_i)}$. Зато же $(r, s) = 1$, то даје $r_iq_{ij} \equiv 0 \pmod{(r_i)}$, или $\overline{\mathfrak{R}} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{R}}$. Але зато же $N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{R}) = N(\mathfrak{G} \mid \overline{\mathfrak{R}})$, по Теорему IV приходит $\mathfrak{R} = \overline{\mathfrak{R}}$, и одговарјајуче $\mathfrak{S} = \overline{\mathfrak{S}}$. Тымы Теорем V доказаны јест во всих честјах.

§ 3. Идеалы из полиномов.

Нехај $\overline{\mathfrak{m}}$ буде *идеал из полиномов* од n неопрєдєљеных $y_1, \ldots, y_n$, с коефициентами из либовољного, абстрактно опрєдєљеного поља P; то јест, вмєстє с $\Phi_1(y)$ и $\Phi_2(y)$ идеал $\overline{\mathfrak{m}}$ содрживаје такоже разлико $\Phi_1(y) - \Phi_2(y)$, и вмєстє с $\Phi(y)$ содрживаје такоже $A(y) \cdot \Phi(y)$, кде под $A(y)$ разумєје се либовољны полином с коефициентами из P[11].

Нехај y буде подложено прєображењу с неопрєдєљеными како коефициентами,

$$y = U(x); \quad \text{например} \quad \begin{cases} y_1 = x_1, \\ y_2 = u_{21}x_1 + x_2, \\ \cdots \\ y_n = u_{n1}x_1 + \cdots + u_{n,n-1}x_{n-1} + x_n, \end{cases} \tag{12}$$

и нехај неопрєдєљене $u_{\mu\nu}$ будут присоједињене к области коефициентов полиномов, ктора тым прєходи в поље $P(u)$. Прєз то присоједињење $\overline{\mathfrak{m}}$ прєходи в $\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}$; зато $\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}$ содрживаје, кромє полиномов $\Phi_\lambda(y)$ из $\overline{\mathfrak{m}}$, такоже все линеарне комбинације $\sum \alpha_\lambda(u)\Phi_\lambda(y)$ конечно многых Φ_λ, кде под $\alpha_\lambda(u)$ разумєјут се рационалне функције од $u_{\mu\nu}$ с коефициентами из P. Помножењем с входным полиномом в u можно, без ограничења обчности, разгледати $\alpha_\lambda(u)$ како степенове продукты в u. Зато имаје мєсто:

$$\sum \alpha_\lambda(u)\Phi_\lambda(y) \equiv 0 \pmod{\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}}; \qquad \Phi_\lambda(y) \equiv 0 \pmod{\overline{\mathfrak{m}}} \quad \text{и обратно.} \tag{13}$$

[11] Појмовно наставајуче названије "идеал" вмєсто ранєј обче употрєбљаных названий "модул" или "модул форм" ту уж оказује се потрєбно, да бы се разликовало од модулов из линеарных форм. (Е. Н.)

Посрєдством (12) $\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}$ прєходи в идеал $\mathfrak{m}$ из полиномов в $x_1, \ldots, x_n$ с коефициентами из $P(u)$:

$$\overline{\mathfrak{m}}_{(u)} = \mathfrak{m} \quad \text{посрєдством} \quad y = U(x). \tag{14}$$

Спојење релацић (14) и (13) говори слєдујуче:

$$\begin{aligned} &\text{Из } F(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}};\\ &F(x) = \Phi(y) = \sum \alpha_\lambda(u)\Phi_\lambda(y)\\ &\qquad = \sum \alpha_\lambda(u)F_\lambda(x) \quad \text{слєдује } F_\lambda(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}. \end{aligned} \tag{15}$$

дочим из (14) и (15) в обратном смєру поновно добыва се (13).

Дефиниција IV. *Идеалы $\mathfrak{m}$ из полиномов в $x_1, \ldots, x_n$ с коефициентами из $P(u)$, которе изпољњајут релације (15), значи которе посрєдством $y = U(x)$ настављајут из $\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}$, будут назване трансформоваными идеалами.*

Трансформоване идеалы одликујут се егзистованьем регуларных полиномов; *полином степена r зове се регуларны по одношењу к x_i, ако он содрживаје член x_i^r с ненулевым коефициентом*. Видно јест, же полиномы $F_i(x)$ сут регуларне по одношењу к x_1. В слєдујучем буде сучствено појмати те трансформоване идеалы како модулы из линеарных форм в нєкојих степеновых продуктах од x. За то трєба утврдити појем основного идеала, которы позднєје прєјде в основны модул. Најпрво вводимо означење, которо од нынє буде всегда држано:

Означење. *Под $F^{(i)}, f^{(i)}, a^{(i)}, \ldots$ будут всегда разумєны полиномы од x, которе сут свободне од $x_1, \ldots, x_{i-1}$.*

Дефиниција V. *К всакому идеалу $\mathfrak{m}$ опрєдєљене сут n основне идеалы $\mathfrak{g}_0, \mathfrak{g}_1, \ldots, \mathfrak{g}_{n-1}$ прєз слєдујучу установу: основны идеал $(i-1)$-ој ступње $\mathfrak{g}_{i-1}$ содрживаје все и само те полиномы $G(x)$, за которе обстава полином $b^{(i)}$ – в обче, мєњајучи се вмєстє с $G(x)$ – так, же*

$$b^{(i)}G(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}; \qquad b^{(i)} \not\equiv 0. \tag{16}$$

То, же $\mathfrak{g}$ в самој ствари сут идеалы, точно одповєдаје доказу модулного својства за $\mathfrak{G}$ послє формулы (4), при чем (16) јест аналог. Идеал $\mathfrak{g}_i$ јест дєлимы прєз $\mathfrak{g}_{i-1}$, зато же всакы полином $b^{(i+1)}$ једночасно јест нєкој $b^{(i)}$.

За основне идеалы имаје мєсто:

Теорем VI. *Основне идеалы трансформованых идеалов сут трансформоване идеалы*[12].

Доказ опираје се на познаны Дедекинд–Мертенсов теорем[13]: нехај a и b будут неопрєдєљене, и нехај положено буде

$$\sum a_{i_1,\ldots,i_s} z_1^{i_1} \cdots z_s^{i_s} \cdot \sum b_{j_1,\ldots,j_s} z_1^{j_1} \cdots z_s^{j_s} = \sum c_{k_1,\ldots,k_s} z_1^{k_1} \cdots z_s^{k_s},$$

$$\sum i \le \nu, \qquad \sum j \le \mu, \qquad \sum k \le \nu + \mu;$$

дале нехај $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ означујут модулы, одговарјајуче изведене из a, b, c помочу цєлых рационалных чисел. Тогда обстава експонент q так, же имаје мєсто идентичност:

$$\mathfrak{A}^q\mathfrak{B} = \mathfrak{A}^{q-1}\mathfrak{C}. \tag{17}$$

Ту $\mathfrak{A}^q$ состоји се из степеновых продуктов q-ој степени од a и из јих цєлочисленных линеарных комбинацић.

[12] Теорем VI употрєбљаје се само в § 7.

[13] Дедекинд: *Über einen arithmetischen Satz von Gauß*, *Mitt. d. deutsch. math. Ges. zu Prag* 1892. F. Mertens: *Über einen algebraischen Satz*, *Ber. d. Ak. d. Wissensch. Wien* 101 (1892), стр. 1560–1566. – Кронецкерово разширјење Гауссового теорема на полиномы с неопрєдєљеными коефициентами јест непосрєдња послєдица того теорема.

За доказ Теорема VI положимо нынє:

$$\begin{cases} G(x) = \Gamma(y) = \sum \alpha_\lambda(u)\Gamma_\lambda(y) = \sum \alpha_\lambda(u)G_\lambda(x), \\ b^{(i)}(x) = \varphi(y) = \sum \beta_\mu(u)\varphi_\mu(y), \end{cases} \tag{18}$$

кде $\alpha_\lambda(u)$ и $\beta_\mu(u)$ означујут степенове продукты в u. Тогда по (16), (14) и (18) имаје мєсто:

$$\sum \beta_\mu(u)\varphi_\mu(y) \cdot \sum \alpha_\lambda(u)\Gamma_\lambda(y) \equiv 0 \pmod{\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}}; \qquad \sum \beta_\mu(u)\varphi_\mu(y) \neq 0. \tag{19}$$

На лєвој странє стоји продукт двох полиномов в u, кторых коефициенты сут полиномы $\varphi_\mu(y)$ и $\Gamma_\lambda(y)$; коефициенты продукта-полынома в u сут по правој страни (19) полиномы из $\overline{\mathfrak{m}}$. Ако зато в (17) замєнити a, b, c тыми полиномами в y, добываје се

$$\left\{\sum \beta_\mu(u)\varphi_\mu(y)\right\}^q \cdot \Gamma_\lambda(y) \equiv 0 \pmod{\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}},$$

то по (18) јест равнозначно с:

$$b^{(i)}(x)^q \cdot G_\lambda(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}; \qquad G_\lambda(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{g}_{i-1}}. \tag{20}$$

Релације (16), (18) и (20) показујут, же *основне идеалы* $\mathfrak{g}_{i-1}$ *в самој ствари сут трансформоване идеалы.*

22. Обработка K. Hentzelt: к теорији полиномных идеалов и резултантов (продолжење)

Math. Ann. 88 (1923), с. 53–79

§ 4. Вез меджу идеалами из полиномов и модулами из линеарных форм.

Да бы идеал $\mathfrak{m}$ из полиномов, кторы все даље прєдпокладаје се трансформованым, можно было разгледати како модул $\mathfrak{M}_{i-1}$ $(i = 1, \ldots, n)$ из линеарных форм, поједине полиномы $F(x)$ трєба разгледати како линеарне формы в степеновых продуктах ξ_λ од $x_1 \ldots x_{i-1}$:

$$F(x) = \sum a_\lambda^{(i)} \xi_\lambda,$$

кде, по означењу из § 3, под $a_\lambda^{(i)}$ разумєјут се полиномы в $x_i \ldots x_n$. Из дефиниције идеала одмах слєдује, же $\mathfrak{M}_{i-1}$ има модулну властност по одношењу к тым цєлым величинам $a^{(i)}, b^{(i)}, \ldots$; а зато же бесконечно много степеновых продуктов ξ од $x_1 \ldots x_{i-1}$ выступаје само *линеарно*, они ради својој линеарној независности играјут за $\mathfrak{M}_{i-1}$ ролу неопрєдєљеных. Всакы модул $\mathfrak{M}_{i-1}$ содрживаје бесконечно много неопрєдєљеных ξ, але в всакој појединој линеарној формє выступаје само конечно много неопрєдєљеных. Такође всакы основны идеал $\mathfrak{g}_{i-1}$ трєба разгледати како модул линеарных форм $\mathfrak{G}_{i-1}$, кде неопрєдєљене сут поновно степенове продукты од $x_1 \ldots x_{i-1}$. За $i = 1$ иде само о *једну* неопрєдєљену ξ_0, ктора одговарја јединици.

Нынє можно, и на том основано јест все слєдујуче, мимо то бесконечно много неопрєдєљеных ξ, ограничити се на модулы линеарных форм в конечно многых неопрєдєљеных, по слєдујучем теорему.

Теорем VII. *Систем остатковых класов* $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$ *јест изоморфны систему остатковых класов* $\mathfrak{G}^*_{i-1} \mid \mathfrak{M}^*_{i-1}$, *кде* $\mathfrak{M}^*_{i-1}$ *јест модул в конечно многых неопрєдєљеных, а* $\mathfrak{G}^*_{i-1}$ *означује јего основны модул. Модул* $\mathfrak{M}_{i-1}$ *послє присоједињења* $x_{i+1} \ldots x_n$ *к* $P(u)$ *има само конечно много елементарных дєлитељев различных од* 1, *именно те елементарне дєлитеље* $\mathfrak{M}^*_{i-1}$, *кторе сут различне од* 1.

При том елементарне дєлитеље $\mathfrak{M}_{i-1}$ трєба дефинирати како в примєтце 8). Изоморфија, ктора вступаје в Теорем VII, основана јест на слєдујушој дефиницији.

Дефиниција V. *Два система остатковых класов зовут се изоморфными, ако можно јих взајемно једнозначно одповѣдати тако, же разликє двох класов одговарја разлика одговарјајучих класов, а продукту класа с цѣлоју величиноју одговарја продукт одговарјајучего класа с тоју самоју цѣлоју величиноју.*

Доказ Теорема VII добыва се полноју индукцијеју. За $i = 1$ Теорем VII јест очевидны: $\mathfrak{M}_0$ јест модул линеарных форм в једној неопрєдѣљеној ξ_0, ктора одговарја степеновому продукту нултеј степени од x, то јест јединици; цѣле величины сут все полиномы в $x_1 \dots x_n$. Основны идеал $\mathfrak{g}_0$ јест јединичны идеал, состојечи се из всих полиномов в $x_1 \dots x_n$, зато $\mathfrak{G}_0$ јест модул (ξ_0), основны модул од $\mathfrak{M}_0$, тако же ту $\mathfrak{G}_0^* \mid \mathfrak{M}_0^*$ сбѣгаје се с $\mathfrak{G}_0 \mid \mathfrak{M}_0$. Наконец, зато же $\mathfrak{M}_0$ има ранг 1, он може имати највыше једен елементарны дѣлитељ различны од 1.

Најпрво прѣјдемо од $i = 1$ к $i = 2$, да бы с ту добытым разумѣњем стројења $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$ провести обчи индукцијны крок. К тому најпрво покажемо, же за $\mathfrak{G}_0 \mid \mathfrak{M}_0$ можно взети систем прѣдставитељев ограничены по x_1; ради дѣлителности $\mathfrak{g}_1$ прѣз $\mathfrak{g}_0$ то потом приведе к конечно многим неопрѣдѣљеным модула $\mathfrak{G}_1^*$.

По § 3, како трансформованы идеал, $\mathfrak{m}$ има принајмење једен полином $C^{(1)}(x)$ регуларны по одношењу к x_1, рецимо k-ој степени; зато $\mathfrak{M}_0$ содрживаје линеарну форму $C^{(1)}\xi_0$. Ради регуларности $C^{(1)}(x)$ всакы полином $H(x)$ допушча прѣдставјење

$$H(x) = b_0^{(2)} + b_1^{(2)}x_1 + \dots + b_{k-1}^{(2)}x_1^{k-1} \quad (C^{(1)}(x)); \tag{21}$$

зато, по одношењу к приналежности $C^{(1)}\xi_0$ к $\mathfrak{M}_0$, за $\mathfrak{G}_0 \mid \mathfrak{M}_0$ в самој ствари можно избрати систем прѣдставитељев, кторы не досега k-ој степени по x_1.

Ако нынє особливо за полиномы $G(x)$ из $\mathfrak{g}_1$ и $F(x)$ из $\mathfrak{m}$ положити:

$$\begin{cases} G(x) = g_0^{(2)} + g_1^{(2)}x_1 + \dots + g_{k-1}^{(2)}x_1^{k-1} & (C^{(1)}(x)), \\ F(x) = a_0^{(2)} + a_1^{(2)}x_1 + \dots + a_{k-1}^{(2)}x_1^{k-1} & (C^{(1)}(x)), \end{cases} \tag{22}$$

и ако $\mathfrak{G}_1^*$ означује систем всих линеарных форм $g(\xi) = g_0^{(2)}\xi_0 + \dots + g_{k-1}^{(2)}\xi_{k-1}$, одговарјајуче $\mathfrak{M}_1^*$ систем линеарных форм $a(\xi) = a_0^{(2)}\xi_0 + \dots + a_{k-1}^{(2)}\xi_{k-1}$, тогда из идеалној властности $\mathfrak{g}_1$ и $\mathfrak{m}$ слѣдује, же $\mathfrak{G}_1^*$ и $\mathfrak{M}_1^*$ сут модулы из линеарных форм в $\xi_0 \dots \xi_{k-1}$ по одношењу к цѣлым величинам $b^{(2)}, c^{(2)}, \dots$. Такоже главны идеал выведены из $C^{(1)}(x)$ даје модул по одношењу к тым цѣлым величинам:

$$\mathfrak{G}_1 = (\xi_0, \xi_1, \dots, \xi_r, \dots),$$

кде положено $\xi_r = x_1^r C^{(1)}(x)$. Елементы ξ_r сут линеарно независне по одношењу к тым цѣлым величинам $b^{(2)}, c^{(2)}, \dots$, и меджу собоју и од конечно многых ξ. Из дѣлителности $\mathfrak{G}_1$ прѣз $\mathfrak{M}_1$ и зато прѣз $\mathfrak{G}_1$ слѣдује, же такоже $\mathfrak{G}_1^*$ јест дѣлимы прѣз $\mathfrak{G}_1$, односно $\mathfrak{M}_1^*$ прѣз $\mathfrak{M}_1$. С увагојењем (22) добыва се:

$$\mathfrak{G}_1 = (\mathfrak{G}_1^*, \mathfrak{G}_1), \qquad \mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{M}_1^*, \mathfrak{G}_1). \tag{23}$$

Из (23) и линеарној независности ξ и ξ слѣдује Теорем VII за $i = 2$ такто. Ради дѣлителности $\mathfrak{G}_1$ прѣз $\mathfrak{M}_1$ најпрво добыва се $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1 = \mathfrak{G}_1^* \mid \mathfrak{M}_1$. Да бы доказати изоморфију с $\mathfrak{G}_1^* \mid \mathfrak{M}_1^*$, нехај нѣкторе линеарне формы $g^*(\xi)$ из $\mathfrak{G}_1^*$ дајут систем прѣдставитељев од $\mathfrak{G}_1^* \mid \mathfrak{M}_1^*$. Ради линеарној независности ξ и ξ, из $g^*(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_1)$ слѣдује такоже $g^*(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_1^*)$; формы $g^*(\xi)$ зато сут такоже неконгруентне модуло $\mathfrak{M}_1$, творет систем прѣдставитељев од $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$, и кореспонденција од $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$ к $\mathfrak{G}_1^* \mid \mathfrak{M}_1^*$, посрѣдством того система прѣдставитељев, јест изоморфна по Дефиницији V.

Совсѣм одговарјајуче добыва се: из $b^{(2)}g(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_1)$, $b^{(2)} \neq 0$, слѣдује $b^{(2)}g(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_1^*)$, $b^{(2)} \neq 0$. Зато же то испољаје се за все $g(\xi)$ из $\mathfrak{G}_1^*$ и само за те – зато же $\mathfrak{G}_1^*$ по (23) состоји се из всѣх полиномов основного идеала $\mathfrak{g}_1$, ктore једночасно сут линеарне формы в ξ – $\mathfrak{G}_1^*$ тым самым карактеризује се како основны модул од $\mathfrak{M}_1^*$.

Наконец, присоједињајучи $x_3 \dots x_n$ к $P(u)$, добыва се:

$$\begin{cases} \mathfrak{G}_1^* = (\eta_1, \dots, \eta_\rho), & \mathfrak{M}_1^* = (e_1\eta_1, \dots, e_\rho\eta_\rho), \\ \mathfrak{G}_1 = (\eta_\rho, \dots, \eta_1, \xi_0, \dots, \xi_r, \dots), & \mathfrak{M}_1 = (e_\rho\eta_\rho, \dots, e_1\eta_1, \xi_0, \dots, \xi_r, \dots), \end{cases} \tag{24}$$

и зато:

$$(e_\rho) = \mathfrak{M}_1/\mathfrak{G}_1 = \mathfrak{M}_1/(\mathfrak{M}_1, \eta_\rho), \qquad (e_{\rho-1}) = (\mathfrak{M}_1, \eta_\rho)/\mathfrak{G}_1 \quad \text{и т. д.}$$

Тым, с увагојењем примєткы 8), $e_\rho, e_{\rho-1}, \ldots, e_1, 1, \ldots, 1, \ldots$ познавају се како елементарне дєлитеље $\mathfrak{M}_1$. Зато за $i = 2$ Теорем VII доказаны јест во всих честјах.

Трєба примєтити, же (22) и (23) користају само то, же $C^{(1)}(x)$ јест регуларны по одношењу к x_1. Те формулы и к њим привезане размысљења, ведуче к Теорему VII, зато остављају в силе, ако вмєсто (12) положи се за основу специално прєображење

$$y_1 = x_1; \quad y_2 = u_{21}x_1 + z_2; \quad \ldots; \quad y_n = u_{n1}x_1 + z_n \tag{25}$$

кторо посрєдством сложења с

$$\begin{cases} z = U_1(x) \quad \text{или} \\ z_2 = x_2; \quad z_3 = u_{32}x_2 + x_3; \quad \ldots; \quad z_n = u_{n2}x_2 + \cdots + u_{n,n-1}x_{n-1} + x_n \end{cases} \tag{26}$$

поновно даје (12). Ако $\widetilde{\mathfrak{m}}_{(u)}$ посрєдством (25) прєходи в $\widetilde{\mathfrak{m}}$, и ако $\widetilde{\mathfrak{g}}_1, \widetilde{\mathfrak{G}}_1, \ldots$ имају одговарјајуче значење за $\widetilde{\mathfrak{m}}$ како $\mathfrak{g}_1, \mathfrak{G}_1, \ldots$ за $\mathfrak{m}$, тогда имаје мєсто:

$$\widetilde{\mathfrak{G}}_1 = (\widetilde{\mathfrak{G}}_1^*, \widetilde{\mathfrak{G}}_1), \qquad \widetilde{\mathfrak{M}}_1 = (\widetilde{\mathfrak{M}}_1^*, \widetilde{\mathfrak{G}}_1). \tag{27}$$

При том (27) настава из (23) просто прєз обрачење (26). То јест очевидно за $\mathfrak{m}$ и $C^{(1)}(x)$, зато такође за $\mathfrak{G}_1$ и $\mathfrak{M}_1$. Но то имаје мєсто и за $\mathfrak{g}_1$, зато же

$$b^{(2)}(x)G(x) \equiv 0(\mathfrak{m}), \quad b^{(2)} \neq 0, \qquad \widetilde{b}^{(2)}(z)\widetilde{G}(x,z) \equiv 0(\widetilde{\mathfrak{m}}), \quad \widetilde{b}^{(2)} \neq 0$$

меджусобно условљујут једно друго прєз $z = U_1(x)$. Зато $\widetilde{\mathfrak{g}}_1 = \mathfrak{g}_1$ посрєдством (26); зато такође $\widetilde{\mathfrak{G}}_1 = \mathfrak{G}_1$, и по дефиницији данеј прєз (22) за $\mathfrak{G}_1^*$ и $\mathfrak{M}_1^*$ то само имаје мєсто за $\widetilde{\mathfrak{G}}_1^*$ и $\widetilde{\mathfrak{M}}_1^*$, и зато за цєло прєдставјење (27).

За обчи индукцијны крок нехај будут изпољњене слєдујуче прєдположења:

$$\begin{cases} \mathfrak{G}_{i-1} = (\mathfrak{G}_{i-1}^*, \mathfrak{G}_{i-1}), & \mathfrak{M}_{i-1} = (\mathfrak{M}_{i-1}^*, \mathfrak{G}_{i-1}), \\ \mathfrak{G}_{i-1} = (\xi_0, \xi_1, \ldots, \xi_r, \ldots), \end{cases} \tag{28}$$

кде $\mathfrak{G}_{i-1}^*$ и $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ означују модулы – по одношењу к цєлым величинам $b^{(i)}, c^{(i)}, \ldots$ – из линеарных форм в конечно многых неопрєдєљеных ξ, нєкојих степеновых продуктах од $x_1, \ldots, x_{i-1}$; и кде ξ сут линеарно независне и меджу собоју и од ξ по одношењу к тым цєлым величинам. Прєдставјење одговарјајуче к (28), и линеарна независност ξ и ξ, морају быти правдиве такође тогда, ако вмєсто (12) положи се за основу специално прєображење

$$\begin{aligned} &y_1 = x_1; \quad \ldots; \quad y_{i-1} = u_{i-1,1}x_1 + \cdots + x_{i-1}; \\ &y_i = u_{i,1}x_1 + \cdots + u_{i,i-1}x_{i-1} + z_i; \quad \ldots; \quad y_n = u_{n,1}x_1 + \cdots + u_{n,i-1}x_{i-1} + z_n \end{aligned} \tag{29}$$

кторо може се сложити до (12) посрєдством

$$z = U_{i-1}(x) \quad \text{или} \quad z_i = x_i; \quad z_{i+1} = u_{i+1,i}x_i + x_{i+1}; \quad \ldots; \quad z_n = u_{n,i}x_i + \cdots + u_{n,n-1}x_{n-1} + x_n,$$

и именно то специално прєдставјење има наставати из (28) просто прєз обрачење $z = U_{i-1}(x)$.

Из прєдположенај (28) и линеарној независности ξ и ξ слєдује изоморфија $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$ с $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$, прєз кореспонденцију к тому самому систему прєдставитељев, точно тыми самыми размысљењами, кторе вышше были привезане к (23). Такође добыва се, же $\mathfrak{G}_{i-1}^*$ ставаје основным модулом од $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ и же $\mathfrak{M}_{i-1}$ има само конечно много елементарных дєлитељев различных од 1, именно те елементарне дєлитеље $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, кторе сут различне од 1.

За проведење индукцијного крока најпрво трєба поновно показати, же за $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$, а зато и за $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$, можно взети систем прєдставитељев ограничены по x_i. То слєдује из прєдставјења квоциента доказанного в (7), Теорем III:

$$\mathfrak{G}_{i-1}^* = \mathfrak{M}_{i-1}^*/(C^{(i)}), \tag{30}$$

кде под $C^{(i)}$ разумєје се којиколи не идентично изчезајући детерминант ρ-го степена из $\mathfrak{M}^*_{i-1}$, кде ρ означује ранг $\mathfrak{M}^*_{i-1}$. Из чести прєдположеній, ктора односи се к специалному прєображењу (29), слєдује, же $C^{(i)}$ можно всегда прійети регуларным по одношењу к x_i. Модул $\widetilde{\mathfrak{M}}^*_{i-1}$ одговарјајучи к $\mathfrak{M}^*_{i-1}$ има једнакы ранг; ако $\widetilde{C}^{(i)}$ означује којиколи не идентично изчезајучи детерминант ρ-го степена из $\widetilde{\mathfrak{M}}^*_{i-1}$, кторы прєз $z = U_{i-1}(x)$ прєходи в регуларны $C^{(i)}$, тогда по прєдположењу $C^{(i)}$ ставаје детерминантом ρ-го степена из $\mathfrak{M}^*_{i-1}$.

Из егзистенције $C^{(i)}$ слєдује, како в (8), при входном нумерованју ξ, приналежност ρ линеарных форм специалного облика

$$L_\lambda(\xi) = C^{(i)}\xi_\lambda + c^{(i)}_{\lambda,1}\xi_{\rho+1} + \cdots + c^{(i)}_{\lambda,s-\rho}\xi_s \qquad (\lambda = 1 \ldots \rho)$$

к $\mathfrak{M}^*_{i-1}$. Нынє можно всаку линеарну форму в ξ приведти к облику:

$$\begin{aligned} H(\xi) = a^{(i)}_1\xi_1 + \cdots + a^{(i)}_\rho\xi_\rho \\ + b^{(i)}_1\xi_{\rho+1} + \cdots + b^{(i)}_{s-\rho}\xi_s \quad (L_1(\xi), \ldots, L_\rho(\xi)), \end{aligned} \tag{31}$$

кде $a^{(i)}_1 \ldots a^{(i)}_\rho$ сут ограничене по x_i и не досегајут степена k од $C^{(i)}$. То прєдставјење јест једнозначно; зато же из

$$a^{(i)}_1\xi_1 + \cdots + a^{(i)}_\rho\xi_\rho + b^{(i)}_1\xi_{\rho+1} + \cdots + b^{(i)}_{s-\rho}\xi_s \equiv 0 \quad (L_1(\xi), \ldots, L_\rho(\xi))$$

слєдује сравњењем коефициентов при $\xi_1 \ldots \xi_\rho$ и с увагојењем степенов по x_i идентично изчезање всих $a^{(i)}$ и $b^{(i)}$.

Нехај нынє особливо

$$H(\xi) \equiv 0(\mathfrak{G}^*_{i-1}); \qquad \text{зато} \qquad C^{(i)}H(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}^*_{i-1}) \quad \text{по (30).}$$

Из того добыва се, како при доказу Теорема III,

$$C^{(i)}H(\xi) - \sum_{\tau=1}^{s-\rho}\{C^{(i)}b^{(i)}_\tau - \sum_\lambda a^{(i)}_\lambda c^{(i)}_{\lambda,\tau}\}\xi_{\rho+\tau} \equiv 0(\mathfrak{M}^*_{i-1}),$$

и зато, зато же како при Теорему III коефициенты при $\xi_{\rho+1} \ldots \xi_s$ морајут изчезнути,

$$C^{(i)}b^{(i)}_\tau = \sum_\lambda a^{(i)}_\lambda c^{(i)}_{\lambda,\tau} \qquad (\tau = 1 \ldots s-\rho),$$

из чего слєдује, же такође $b^{(i)}_\tau$ сут ограничене и не досегајут максималного степена од $c^{(i)}_{\lambda,\tau}$. Егзистенција система прєдставитељев за $\mathfrak{G}^*_{i-1} \mid \mathfrak{M}^*_{i-1}$, то јест за $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$, ограниченого по x_i и не досегајучего нєкојего фиксованого степена r, јест тым доказано.

Означимо нынє с $\vartheta_1 \ldots \vartheta_t$ конечно многе степенове продукты

$$x_i^\alpha\xi_\lambda \quad (\alpha = 0, 1, \ldots, k-1;\ \lambda = 1, 2, \ldots, \rho), \qquad x_i^\beta\xi_{\rho+\tau} \quad (\beta = 0, 1, \ldots, r-1;\ \tau = 1, 2, \ldots, s-\rho)$$

и упорјадкујмо изчислимо бесконечно много изразов

$$\begin{aligned} &x_i^\gamma L_\lambda \quad (\gamma = 0, 1, \ldots \text{ до бесконечности};\ \lambda = 1, 2, \ldots, \rho), \\ &x_i^\gamma\xi_\nu \quad (\gamma, \nu = 0, 1, \ldots \text{ до бесконечности}). \end{aligned}$$

в просты бесконечны ред $\omega_0, \omega_1, \ldots, \omega_\mu, \ldots$. Тогда ϑ и ω сут линеарно независне, и поједино меджу собоју и једне од другых, по одношењу к цєлым величинам $b^{(i+1)}, c^{(i+1)}, \ldots$. Зато же из

$$\sum c^{(i+1)}_\alpha x_i^\alpha\xi_\lambda + \sum c^{(i+1)}_\beta x_i^\beta\xi_{\rho+\tau} + \sum d^{(i+1)}_\gamma x_i^\gamma L_\lambda(\xi) + \sum e^{(i+1)}_{\gamma\nu} x_i^\gamma\xi_\nu = 0,$$

кде всака сума обхвача само конечно много членов, ради прєдположене линеарној независности ξ и ξ, и ξ меджу собоју по одношењу к цєлым величинам $b^{(i)}$, слєдује изчезање всих $e^{(i+1)}_{\gamma\nu}$. Из

једнозначности прєдставјења (31) даље слєдује изчезање $c_\alpha^{(i+1)}$ и $c_\beta^{(i+1)}$, и из того наконец, ради линеарној независности $L_\lambda(\xi)$, изчезање $d_\gamma^{(i+1)}$.

Ако нынє модул $(\mathfrak{G}_{i-1}, L_1(\xi), \ldots, L_\rho(\xi))$ разгледати како модул $\mathfrak{G}_i$ по одношењу к цєлым величинам $b^{(i+1)}$, тогда $\mathfrak{G}_i$ јест дєлимы прєз $\mathfrak{M}_i$, ради дєлителности $\mathfrak{G}_{i-1}, L_1(\xi) \ldots L_\rho(\xi)$ прєз $\mathfrak{M}_{i-1}$, и добыва се

$$\mathfrak{G}_i = (\omega_0, \omega_1, \ldots, \omega_\mu, \ldots).$$

За всако $H(x) \equiv 0(\mathfrak{g}_{i-1})$ из (28), (31) и того, кторо было доказано вышше, имаје мєсто:

$$H(x) = b_1^{(i+1)}\vartheta_1 + \cdots + b_t^{(i+1)}\vartheta_t \quad (\mathfrak{G}_i)$$

како модулно равнаље по одношењу к цєлым величинам $b^{(i+1)}, c^{(i+1)}$. Но $\mathfrak{g}_i$ јест дєлимы прєз $\mathfrak{g}_{i-1}$, а $\mathfrak{m}$ дєлимы прєз $\mathfrak{g}_i$; зато ако особливо за всако $G(x)$ из $\mathfrak{G}_i$ и всако $F(x)$ из $\mathfrak{M}_i$ положити

$$G(x) = g_1^{(i+1)}\vartheta_1 + \cdots + g_t^{(i+1)}\vartheta_t \quad (\mathfrak{G}_i), \qquad F(x) = a_1^{(i+1)}\vartheta_1 + \cdots + a_t^{(i+1)}\vartheta_t \quad (\mathfrak{G}_i),$$

и ако модул состојечи се из всих $g(\vartheta)$ означити с $\mathfrak{G}_i^*$, а модул состојечи се из всих $a(\vartheta)$ с $\mathfrak{M}_i^*$, тогда точно те саме размыслења, кторе ведли к (23), дајут:

$$\mathfrak{G}_i = (\mathfrak{G}_i^*, \mathfrak{G}_i), \qquad \mathfrak{M}_i = (\mathfrak{M}_i^*, \mathfrak{G}_i), \qquad \mathfrak{G}_i = (\omega_0, \omega_1, \ldots, \omega_\mu, \ldots). \tag{32}$$

При изведењу (32) поновно была користана само регуларност $C^{(i)}$ по одношењу к x_i, зато цєло размыслење оставаје в силе, ако специално прєображење (29) положи се за основу за један индекс выше. Тогда точно те саме размыслења, кторе привезујут се к (27), показујут, же то специално прєдставјење настава из (32) просто прєз обрачење $z = U_i(x)$.

Тым всє прєдположења (28) и т. д. обчего индукцијного крока доказане сут за један индекс выше; а зато же из тыцх прєдположенијь, како ту показано, непосрєдствено слєдује Теорем VII, Теорем VII доказаны јест обче. Тым самым показано јест, же либовољност пары $(\mathfrak{G}_{i-1}^*, \mathfrak{M}_{i-1}^*)$, дана либовољностју избора $C^{(i)}$, поновно укида се изоморфијеју система остатковых класов $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$.

Ако особливо поље P, положено в § 3 како област коефициентов, има карактеристику нул – то јест, ако просто поље, вкључено в P и изведено из јединице, јест типа рационалных чисел – тогда неопрєдєљене $u_{\mu\nu}$ можно специализовати в величины $\bar{u}_{\mu\nu}$ из P тако, же за $i = 1 \ldots n$ всако $C^{(i)}$ оставаје регуларно по одношењу к x_i. Горне размыслења показујут, же Теорем VII оставаје в силе и при тој специализацији.[14] Основны модул и елементарне дєлитеље при том не морајут потрєбно наставати из обчего случаја прєз специализацију $u_{\mu\nu} = \bar{u}_{\mu\nu}$.[15]

[14]Хентзелт вмєсто либовољного P берет само поље всих комплексных чисел и разгледаје главно тај послєдњи случај, меджутым он кладе неопрєдєљене в основу само при правеј елиминационној теорији. Хентзелт потом даље показује, и то сучтвено с закључками ту даными, же за творјење резултантној формы достаточно јест в всаком $\mathfrak{M}_{i-1}$ идти само до нєкојего конечного степена в x, кторы прєвышаје фиксовану границу. Но недостаје изоморфија $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$ с $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$ дана в Теорему VII, ктора објашњује независност од степеновых чисел. (Е. Н.)

[15]За $\mathfrak{m} = (x^2, ux + y)$ добыва се $\mathfrak{g}_0 = (1)$, $\mathfrak{g}_1 = (1)$. Ако избрати $C^{(1)} = x^2$, тогда $\mathfrak{G}_1^* = (1, x)$, $\mathfrak{M}_1^* = (ux + y, xy)$, при чем $\mathfrak{M}_1^*$ има елементарне дєлитеље y^2 и 1, и можно избрати $C^{(2)} = y^2$. За $u = 0$ $C^{(1)}$ и $C^{(2)}$ оставајут регуларне по одношењу к x односно y; але $\mathfrak{M}_1^* = (y, xy)$ има елементарне дєлитеље y, y. Зато $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$ ставаје такође изоморфны систему остатковых класов конечного модула, але не изоморфны к $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$. Ако бы се напротив избрало $C^{(1)} = ux + y$ и специализовало тако, же $C^{(1)}$ остало регуларно, тогда бы такође изоморфија была схрањена. (Е. Н.)

§ 5. Результантна форма и форма елементарных дєлитељев идеала из полиномов.

Нехај $x_{i+1}\dots x_n$ будут присоједињене к $P(u)$, тако же $\mathfrak{G}_{i-1}$ и $\mathfrak{M}_{i-1}$, а зато также $\mathfrak{G}^*_{i-1}$ и $\mathfrak{M}^*_{i-1}$, прєходет в модулы линеарных форм, кде цєле величины можно разгледати како полиномы в *једној* неопрєдељенеј x_i. По Теорему VII в том случају елементарне дєлитеље $\mathfrak{M}_{i-1}$, различне од 1, и највыше конечно много елементарных дєлитељев 1 модула $\mathfrak{M}_{i-1}$ сбєгајут се с тєми од $\mathfrak{M}^*_{i-1}$. Продукт тыцх елементарных дєлитељев, ρ-ты детерминантны дєлитель $\mathfrak{M}^*_{i-1}$, был једнак детерминанту прєходного прєображења од $\mathfrak{G}^*_{i-1}$ к $\mathfrak{M}^*_{i-1}$, зато по Дефиницији III једнак $N(\mathfrak{G}^*_{i-1} \mid \mathfrak{M}^*_{i-1})$. По (24), односно по аналогној формули за обче i, ктора слєдује из (28), показује се, же продукт тыцх елементарных дєлитељев также ставаје једнак детерминанту прєходного прєображења од $\mathfrak{G}_{i-1}$ к $\mathfrak{M}_{i-1}$; зато јего трєба означити с $N(\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1})$. Зато добыва се

$$N(\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}) = N(\mathfrak{G}^*_{i-1} \mid \mathfrak{M}^*_{i-1}) = R^{(i)}(x),$$

кде полином $R^{(i)}(x)$, то јест највечши обчи дєлитель в полиномном смыслу всих детерминантов реда ρ из $\mathfrak{M}^*_{i-1}$, можно разгледати како цєлы и примитивны по $x_{i+1}\dots x_n$ и зато, како дєлитель $C^{(i)}$, регуларны по одношењу к x_i. Такође највышши елементарны дєлитель $E^{(i)}(x)$ модула $\mathfrak{M}_{i-1}$, односно $\mathfrak{M}^*_{i-1}$, можно разгледати како цєлы и примитивны по $x_{i+1}\dots x_n$ и зато регуларны по одношењу к x_i. То води к слєдујушеј дефиницији.

Дефиниција VI. *Полином $R^{(i)}(x)$ означује се како результант i-го нивоја идеала $\mathfrak{m}$, а $E^{(i)}(x)$ како елементарны дєлитель i-го нивоја. Результант i-го нивоја јест зато норма основного идеала $\mathfrak{g}_{i-1}$ по одношењу к $\mathfrak{m}$, разгледана како норма модула $\mathfrak{G}_{i-1}$ по одношењу к $\mathfrak{M}_{i-1}$, при чем $x_{i+1}\dots x_n$ сут присоједињене к $P(u)$; такође $E^{(i)}(x)$ при том самом присоједињењу ставаје једнак квоциенту $\mathfrak{M}_{i-1}/\mathfrak{G}_{i-1}$. Како результантна форма односно форма елементарных дєлитељев од $\mathfrak{m}$ означујут се продукты*

$$R_{\mathfrak{m}} = R^{(1)}R^{(2)}\cdots R^{(n)}, \qquad E_{\mathfrak{m}} = E^{(1)}E^{(2)}\cdots E^{(n)}.$$

За результантну форму и форму елементарных дєлитељев имаје мєсто слєдујуче.

Теорем VIII. *Результантна форма јест дєлима прєз форму елементарных дєлитељев; обратно, нєкоја потега од $E_{\mathfrak{m}}$ јест дєлима прєз $R_{\mathfrak{m}}$. $E_{\mathfrak{m}}$ и $R_{\mathfrak{m}}$ сут дєлимы прєз $\mathfrak{m}$; обчеје, $E^{(i)}\cdots E^{(n)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m})$ и зато $R^{(i)}\cdots R^{(n)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m})$.*

Именно, зато же норма јест дєлима прєз највышши елементарны дєлитель и обратно нєкоја потега того највышшего елементарного дєлитеља јест дєлима прєз норму, та дєлителност слєдује за $R^{(i)}(x)$ и $E^{(i)}(x)$ при присоједињењу $x_{i+1}\dots x_n$. Але $R^{(i)}(x)$ и $E^{(i)}(x)$ прєдпокладајут се примитивными полиномами по одношењу к $x_{i+1}\dots x_n$, зато дєлителност имаје мєсто по одношењу к всим неопрєдєљеным $x_i, x_{i+1}, \dots, x_n$. Так по дефиницији тыцх изразов по одношењу к всим неопрєдєљеным x имаје мєсто дєлителност $R_{\mathfrak{m}}$ прєз $E_{\mathfrak{m}}$ и нєкојеј потеги $E_{\mathfrak{m}}$ прєз $R_{\mathfrak{m}}$.

Даље, по Теорему VII и Теорему II, при присоједињењу $x_{i+1}\dots x_n$, највышши елементарны дєлитель $E^{(i)}(x)$ дефинованы јест како квоциент $\mathfrak{M}_{i-1}/\mathfrak{G}_{i-1}$. Зато, ако поновно прєјдемо к полиномам в всих неопрєдєљеных x, за всако

$$G(x) \equiv 0(\mathfrak{g}_{i-1}) \quad \text{јест} \quad b^{(i+1)} \neq 0, \quad \text{тако же} \quad b^{(i+1)}E^{(i)}(x)G(x) \equiv 0(\mathfrak{m}). \tag{33}$$

Нынє особливо $\mathfrak{g}_0$ ставаје јединичным идеалом, зато добыва се:

$$b^{(2)}E^{(1)}(x) \equiv 0(\mathfrak{m}), \quad b^{(2)} \neq 0, \qquad \text{и зато} \qquad E^{(1)}(x) \equiv 0(\mathfrak{g}_1).$$

Обче, по (33), примєњеној к

$$E^{(1)}(x)\cdots E^{(i-1)}(x) \equiv 0(\mathfrak{g}_{i-1}),$$

јест $b^{(i+1)} \neq 0$ тако, же $b^{(i+1)}E^{(1)}\cdots E^{(i)} \equiv 0(\mathfrak{m})$; зато $E^{(1)}\cdots E^{(i)} \equiv 0(\mathfrak{g}_i)$. Зато же $\mathfrak{g}_n = \mathfrak{m}$, добыва се

$$E_{\mathfrak{m}} = E^{(1)}\cdots E^{(n)} \equiv 0(\mathfrak{m}) \quad \text{и зато} \quad R_{\mathfrak{m}} = R^{(1)}\cdots R^{(n)} \equiv 0(\mathfrak{m}). \tag{34}$$

Ако $G(x)$ в (33) прєходи прєз конечно много полиномов некоjей базы идеала $\mathfrak{g}_{i-1}$ и $c^{(i+1)}(x)$ означуjе продукт одговарjаjучих $b^{(i+1)}(x)$, тогда добыва се

$$c^{(i+1)}E^{(i)}(x)\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m}); \qquad c^{(i+1)} \neq 0 \quad \text{и зато} \quad E^{(i)}(x)\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{g}_i),$$

и из того, како выше, прєз конечно повторjење:

$$E^{(n)}(x)\cdots E^{(i)}(x)\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m}),$$

и зато также

$$R^{(n)}(x)\cdots R^{(i)}(x)\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m}),$$

чим Теорем VIII jест доказаны во всих честjах.

Теорем VIII основан jест сучствено на властностjах формы елементарных дєлитељев; але же резултантна форма има карактеристично значење за $\mathfrak{m}$, показуjе

Теорем IX. *Ако* $\mathfrak{n}$ *jест дєлитељ од* $\mathfrak{m}$ *– дєлитељ разумєны в идеалном смыслу – и ако резултантне формы* $R_\mathfrak{n}$ *и* $R_\mathfrak{m}$ *сбєгаjут се, тогда идеалы* $\mathfrak{n}$ *и* $\mathfrak{m}$ *сбєгаjут се.*

Именно, нехаj $\mathfrak{g}_0 \ldots \mathfrak{g}_{n-1}, \mathfrak{g}_n = \mathfrak{m}$ и $\mathfrak{h}_0 \ldots \mathfrak{h}_{n-1}, \mathfrak{h}_n = \mathfrak{n}$ означуjут основне идеалы од $\mathfrak{m}$ и $\mathfrak{n}$. Најпрво $\mathfrak{g}_0$ и $\mathfrak{h}_0$ ставаjут оба jединичным идеалом, зато $\mathfrak{g}_0 = \mathfrak{h}_0$. Ако нынє прєдположити $\mathfrak{g}_{i-1} = \mathfrak{h}_{i-1}$, тако же $\mathfrak{M}_{i-1}$ и $\mathfrak{N}_{i-1}$ имаjут тоj самы основны модул $\mathfrak{G}_{i-1}$, тогда прєдположење $R_\mathfrak{n} = R_\mathfrak{m}$ при присоjединењу $x_{i+1} \ldots x_n$ можно записати како:

$$N(\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{N}_{i-1}) = N(\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}) \quad \text{или также} \quad N(\mathfrak{G}^*_{i-1} \mid \mathfrak{N}^*_{i-1}) = N(\mathfrak{G}^*_{i-1} \mid \mathfrak{M}^*_{i-1}),$$

при том положено jест одговарjаjуче к (32): $\mathfrak{N}_{i-1} = (\mathfrak{N}^*_{i-1}, \mathfrak{G}_{i-1})$, тако же $\mathfrak{N}^*_{i-1}$ также ставаjе модулом линеарных форм в ξ, а $\mathfrak{G}^*_{i-1}$ jего основным модулом. Ради дєлителности $\mathfrak{M}_{i-1}$ прєз $\mathfrak{N}_{i-1}$, ктора води к дєлителности $\mathfrak{M}^*_{i-1}$ прєз $\mathfrak{N}^*_{i-1}$, из того по Теорему IV слєдуjе, же при том присоjединењу два модулы $\mathfrak{M}^*_{i-1}$ и $\mathfrak{N}^*_{i-1}$, и зато также $\mathfrak{N}_{i-1}$ и $\mathfrak{M}_{i-1}$, сбєгаjут се. Присоjединење $x_{i+1} \ldots x_n$ значи але, же к $\mathfrak{M}_{i-1}$ односно к $\mathfrak{m}$ додаваjут се все такие полиномы $G(x)$, за ктоpе

$$b^{(i+1)}(x)G(x) \equiv 0(\mathfrak{m}), \qquad b^{(i+1)} \neq 0$$

имаjе мєсто, то jест, прєз присоjединење $\mathfrak{M}_{i-1}$ односно $\mathfrak{m}$ прєходи в $\mathfrak{g}_i$, одговарjаjуче $\mathfrak{n}$ в $\mathfrak{h}_i$; зато $\mathfrak{g}_i = \mathfrak{h}_i$ и зато $\mathfrak{g}_n = \mathfrak{h}_n$, то jест $\mathfrak{m} = \mathfrak{n}$ доказано.

Наконец то само начело прєноса, примєњено к Теорему V, даjе jешче

Теорем X. *Нехаj* $R^{(i)} = S^{(i)}T^{(i)}$ *буде разложење* $R^{(i)}$ *на – в полиномном смыслу – взаjемно просте полиномы* $S^{(i)}$ *и* $T^{(i)}$. *Тогда єгзистуjе jеден и само jеден идеал* $\mathfrak{j}$, *такоже jеден и само jеден идеал* $\mathfrak{t}$, *оба дєлитеље од* $\mathfrak{m}$ *с jеднакым основным идеалом* $(i-1)$*-го нивоjа* $\mathfrak{g}_{i-1}$, *тако же* $S^{(i)}$ *ставаjе jеднак* $N(\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{S}_{i-1})$, *а* $T^{(i)}$ *jеднак* $N(\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{T}_{i-1})$. $\mathfrak{j}$ *и* $\mathfrak{t}$ *дефиноване сут како цєлост полиномов* $S(x)$ *односно* $T(x)$ *такых, же*

$$s^{(i+1)}(x)T^{(i)}(x)S(x) \equiv 0(\mathfrak{m}), \quad s^{(i+1)} \neq 0,$$

$$t^{(i+1)}(x)S^{(i)}(x)T(x) \equiv 0(\mathfrak{m}), \quad t^{(i+1)} \neq 0,$$

и $\mathfrak{g}_i$ *ставаjе најмениe обче многократно од* $\mathfrak{j}$ *и* $\mathfrak{t}$,

$$\mathfrak{g}_i = [\mathfrak{j}, \mathfrak{t}].$$

К тому трєба само примєтити, же $s^{(i+1)}, t^{(i+1)}$ за $\mathfrak{j}$ и $\mathfrak{t}$ можно избрати фиксовано, како продукт $s^{(i+1)}, t^{(i+1)}$, ктоpе одговарjаjут базным елементам од $\mathfrak{j}$ односно $\mathfrak{t}$, и же, како выше примєчено, при присоjединењу $x_{i+1} \ldots x_n$ $\mathfrak{m}$ прєображаjе се в $\mathfrak{g}_i$. Особливо разложење $R^{(i)}$ можно продолжити до потег неразложимых полиномов – примарных факторов – то води к одговарjаjучему прєдставjењу $\mathfrak{g}_i$ како најменшего обчего многократного.

§ 6. Властна теорија елиминације.

По Теорему VIII односно по формули (34) резултантна форма и форма елементарных дєлитељев сут дєлимы прєз $\mathfrak{m}$, зато изчезајут за все нулы $\mathfrak{m}$; при том под "нулами $\mathfrak{m}$" разумєјут се таке – приналежне алгебраично затворјеному пољу, выведеному из $P(u; x_{i+1} \dots x_n)$[16] – системи величин $x_1 \dots x_i$, же за те системи величин всакы полином из $\mathfrak{m}$ изчезаје, при чем $x_{i+1} \dots x_n$ мыслъет се присоједињене к области коефициентов $(i = 1, \dots, n)$. Те присоједињене $x_{i+1} \dots x_n$, како буде показано, можно такође замєнити величинами из $P(u)$. Содржање теорије елиминације, обратно, јест выводжење нул $\mathfrak{m}$ из нул резултантној формы. То обратно выводжење основано јест на сукцесивној елиминацији, ктора буде развијена в том параграфу; когда в слєдујучем параграфу буде доказано, же при том наставајуча форма $D^{(i)}(x)$ јест дєлима прєз $E^{(i)}(x)$, из дєлитељности нєкојој потеги $E^{(i)}(x)$ прєз $R^{(i)}(x)$ слєдује желано обратно тврджење.

Теорија сукцесивној елиминације, ктора ту ма быти дана, основана јест на слєдујучем.

Теорем XI. *Нехај* $\mathfrak{b}$ *означује идеал из полиномов в једној неопрєдєљеној* t *с коефициентами из* P*, значи главны идеал; нехај* $h(t)$ *буде полином из* $\mathfrak{b}$ *степена* k*, а* $\mathfrak{B}$ *модул линеарных форм в* $1, t, \dots, t^{k-1}$*, в кторы* $\mathfrak{b}$ *прєходи модуло* $h(t)$*. Тогда* $\mathfrak{B}$ *има ранг* $k - p$*, ако* p *означује степењ базного полинома* $f(t)$ *идеала* $\mathfrak{b}$.

По прєдположењу $h(t) = h_1(t)f(t)$, кде $h_1(t)$ јест степена $k - p$. Зато остаткове класы идеала $\mathfrak{b}$ модуло $h(t)$, прєдставјене полиномами $f(t), tf(t), \dots, t^{k-p-1}f(t)$, сут линеарно независне; и всака остаткова класа идеала $\mathfrak{b}$ модуло $h(t)$ можно линеарно, с коефициентами из P, прєдставити прєз те $k - p$ специалне класы. Але $\mathfrak{b}$ модуло $h(t)$ прєходи в модул линеарных форм в $1, t, \dots, t^{k-1}$, которого ранг тым самым јест точно $k - p$.

Нехај нынє $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}_1$ буде трансформованы идеал из полиномов, $A^{(1)}(x)$ полином из $\mathfrak{a}_1$, регуларны по одношењу к x_1, степена k_1, а $\mathfrak{A}_1$ модул линеарных форм в $1, x_1, \dots, x_1^{k_1-1}$, с полиномами $a^{(2)}(x)$ како коефициентами, в кторы $\mathfrak{a}_1$ прєходи модуло $A^{(1)}(x)$. Дале нехај $\mathfrak{a}_2$ означује идеал в $x_2 \dots x_n$, выведены из всих детерминантов реда k_1 из $\mathfrak{A}_1$. По Теорему XI $\mathfrak{a}_2$ тогда и само тогда јест једнак нуловому идеалу, когда полиномы из $\mathfrak{a}_1$ имајут обчи дєлитељ – дєлитељ разумєны в полиномном смыслу – степена $p_1 > 0$ по одношењу к x_1. Ако $\mathfrak{a}_2$ јест различны од нулового идеала, тогда, зато же $\mathfrak{a}$ был прєдположен како трансформованы идеал, он содрживаје полином $A^{(2)}(x)$ степена k_2, регуларны по одношењу к x_2, како то непосрєдно видно из сложења трансформације (12) из специалных трансформацій (25) и (26). Нехај поновно $\mathfrak{A}_2$ означује модул линеарных форм в $1, x_2, \dots, x_2^{k_2-1}$, в кторы $\mathfrak{a}_2$ прєходи модуло $A^{(2)}(x)$, а $\mathfrak{a}_3$ идеал в $x_3 \dots x_n$, выведены из всих детерминантов реда k_2 из $\mathfrak{A}_2$, кторы муси содржывати полином $A^{(3)}(x)$ регуларны по одношењу к x_3.

Такым способом поступак продолжује се, доколє не приде се к нуловому идеалу или доколє $\mathfrak{a}_{n+1}$ не стане јединичным идеалом; зато же $\mathfrak{a}_{n+1}$ јест свободны од x, он може быти само нуловы или јединичны идеал. Показује се, же идеалы $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots$ сут једнозначно опрєдєљене прєз $\mathfrak{a}$, независно од полиномов $A^{(\lambda)}(x)$ положеных в основу. То јасно јест за $\mathfrak{a}_1 = \mathfrak{a}$, зато можно то прєдположити за $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_i$. Ако нынє $\mathfrak{a}_i$ модуло $A^{(i)}(x)$ прєходи в модул линеарных форм $\mathfrak{A}_i$, тогда $\mathfrak{A}_i$ можно такође карактеризовати како цєлост полиномов из $\mathfrak{a}_i$, кторе в x_i не достигајут степена k_i; зато $\mathfrak{A}_i$ зависи само од степена k_i полинома $A^{(i)}(x)$. Нехај нынє $\bar{A}^{(i)}(x)$ буде полином из $\mathfrak{a}_i$, регуларны по одношењу к x_i, степена $\bar{k}_i > k_i$, $\overline{\mathfrak{A}}_i$ одговарјајучи модул линеарных форм, а $\bar{\mathfrak{a}}_{i+1}$ идеал выведены из детерминантов реда $\bar{k}_i$ из $\overline{\mathfrak{A}}_i$. Тогда имаје мєсто модулно равнање

$$\overline{\mathfrak{A}}_i = (\mathfrak{A}_i, A^{(i)}, x_i A^{(i)}, \dots, x_i^{\bar{k}_i - k_i - 1} A^{(i)}).$$

Зато же, ради регуларности $A^{(i)}(x)$ по одношењу к x_i, полиномы $A^{(i)}, x_i A^{(i)}, \dots$ можно ввести како нове неопрєдєљене линеарных форм, из того слєдује идентичност детерминантов реда k_i из $\mathfrak{A}_i$ с детерминантами реда $\bar{k}_i$ из $\overline{\mathfrak{A}}_i$; и зато $\bar{\mathfrak{a}}_{i+1} = \mathfrak{a}_{i+1}$.[17]

Дале $\mathfrak{a}_{i+1}$ всегда јест дєлимы прєз $\mathfrak{a}_i$. То јасно јест, ако $\mathfrak{a}_{i+1}$ јест нуловы идеал; в противном случају $\mathfrak{A}_i$ јест ранга k_i, зато $\mathfrak{a}_{i+1}$ јест по дефиницији идеал, состојечи се из детерминантов реда k_i из $\mathfrak{A}_i$,

[16] Же всако поље, и то в суштвено једнозначном способу, можно разширити до алгебраично затворјеного, показал Стеинитз в својој *Algebraische Theorie der Körper* (J. ф. M. 137 (1910), стр. 167–309), и тым дал рационалны еквивалент фундаменталному теорему алгебры. В самој ствари за всако $i = 1, \dots, n$ иде о конечно разширителъно поље од $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$. (Е. Н.)

[17] То јест в начелу тој самы закључок, на ктором основана была изоморфија $\mathfrak{G}^*_{i-1} \mid \mathfrak{M}^*_{i-1}$ с $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$.

дєлимы прєз $\mathfrak{A}_i$ и зато прєз $\mathfrak{a}_i$. Всакы $\mathfrak{a}_{i+1}$ тым самым јест дєлимы прєз $\mathfrak{a}$; ако дакле $\mathfrak{a}_{n+1}$ ставаје јединичны идеал, тогда и $\mathfrak{a}$ јест јединичны идеал.

Нехај нынє $\mathfrak{a}$ буде различны од јединичного идеала; $\mathfrak{a}_1 \neq 0, \ldots, \mathfrak{a}_i \neq 0;\ \mathfrak{a}_{i+1} = 0$. Нехај $D^{(i)}(x)$ буде највечши обчи дєлитељ – дєлитељ разумєны в полиномном смыслу – всих полиномов из $\mathfrak{a}_i$, егзистујучи по Теорему XI; како дєлитељ од $A^{(i)}(x)$ сам $D^{(i)}(x)$ јест регуларны по одношењу к x_i степена $p_i > 0$. Присојединимо $x_{i+1} \ldots x_n$ к $P(u)$; тогда $D^{(i)}(x)$ в алгебраичном разширитељнем пољу од $P(u; x_{i+1} \ldots x_n)$ допушча разложење на p_i линеарных факторов. Нехај $x_i - \bar{x}_i$ буде једен таковы линеарны фактор, тако же за $x_i = \bar{x}_i$ все полиномы из $\mathfrak{a}_i$ изчезајут и зато по Теорему XI полиномы из $\mathfrak{a}_{i-1}$ при тој специализацији добывајут највечши обчи дєлитељ $D^{(i-1)}(x)$. Како дєлитељ од $A^{(i-1)}(x)$ сам $D^{(i-1)}(x)$ поновно јест регуларны по одношењу к x_{i-1} степена $p_{i-1} > 0$; значи он особливо не може идентично изчезнути и в разширитељнем пољу од $P(u, \bar{x}_i, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ допушча разложење на p_{i-1} линеарных факторов. Ако $x_{i-1} - \bar{x}_{i-1}$ јест таковы линеарны фактор, јему одговарја највечши обчи дєлитељ из $\mathfrak{a}_{i-2}$. Продолжујучи тако, приходимо к конечно многим обчим нуљам $\mathfrak{a}$, которе лежат в алгебраичном разширитељнем пољу од $P(u; x_{i+1} \ldots x_n)$. Обратно, ради дєлитељности $\mathfrak{a}_i$ прєз $\mathfrak{a}$, всака нула $\mathfrak{a}$ јест такође нула $\mathfrak{a}_i$. Ако особливо $x_1 = \bar{x}_1, \ldots, x_i = \bar{x}_i, x_{i+1} = x_{i+1}, \ldots, x_n = x_n$ јест нула $\mathfrak{a}$, из того слєдује $\mathfrak{a}_{i+1} = 0$; и полиномы из $\mathfrak{a}_i$ добывајут највечши обчи дєлитељ с линеарным фактором $x_i - \bar{x}_i$. В сумє добыва се:

Теорем XII. *Нехај* $\mathfrak{a}$ *буде различны од јединичного идеала,* $\mathfrak{a}_1 \neq 0, \ldots, \mathfrak{a}_i \neq 0;\ \mathfrak{a}_{i+1} = 0$*; тогда при присоједињењу* $x_{i+1} \ldots x_n$ *к* $P(u)$ *егзистује конечно много приналежных системов величин* $\bar{x}_1 \ldots \bar{x}_i$*, которе лежат в алгебраичном разширитељнем пољу од* $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$*, тако же все полиномы из* $\mathfrak{a}$ *изчезајут за* $x_1 = \bar{x}_1, \ldots, x_i = \bar{x}_i, x_{i+1} = x_{i+1}, \ldots, x_n = x_n$*. Обратно, ако дана јест така нула* $\mathfrak{a}$*, из того слєдује* $\mathfrak{a}_{i+1} = 0$ *и настављање обчего дєлитеља* $D^{(i)}(x)$ *всих полиномов из* $\mathfrak{a}_i$*, которы има линеарны фактор* $x_i - \bar{x}_i$*.*

Теорем XII показује особливо, же всакы идеал $\mathfrak{a}$, которы не има нулы, ставаје јединичны идеал.

Да бы провести разложење, которо такође експлицитно показује приналежност системов величин, вводет се нове неопрєдєљене v, которе можно присојединити к $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$. Положимо:

$$z_i = -v_1 x_1 - \cdots - v_{i-1} x_{i-1} + x_i, \tag{35}$$

тако же сложење (12) с (35) поновно дава субституцију типа (12), кде нынє само u_{ik} замєњене сут прєз $w_{ik} = u_{ik} - v_k$, а обчеје $u_{i+h,k}$ прєз $w_{i+h,k} = u_{i+h,k} - u_{i+h,i} v_k$. Ако так субституција (35) прєводит по прєдположењу трансформованы идеал $\mathfrak{a}$ в $\mathfrak{b}$, тогда $\mathfrak{b}$ настава просто из $\mathfrak{a}$ замєнују $u_{\mu\nu}$ прєз $w_{\mu\nu}$ и присоједињењем v; и тым самым процесом идеалы $\mathfrak{b}_1, \mathfrak{b}_2, \ldots$, дефиноване посрєдством $\mathfrak{b}$, настављут из $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \ldots$. Обратно, $\mathfrak{a}_i$ настава из $\mathfrak{b}_i$ посрєдством $v = 0$; идеалы $\mathfrak{a}_i$ и $\mathfrak{b}_i$ зато сут једночасно нулове идеалы или једночасно различне од нулового идеала.

Нехај нынє поновно $\mathfrak{a}_1 \neq 0; \ldots; \mathfrak{a}_i \neq 0; \mathfrak{a}_{i+1} = 0$; зато такође $\mathfrak{b}_1 \neq 0; \ldots; \mathfrak{b}_i \neq 0; \mathfrak{b}_{i+1} = 0$; нехај $\bar{x}_1 \ldots \bar{x}_i, x_{i+1} \ldots x_n$ буде приналежны систем нул $\mathfrak{a}$. Ако дефинујемо $\bar{z}_i = \bar{x}_i + v_1 \bar{x}_1 + \cdots + v_{i-1} \bar{x}_{i-1}$, тогда $\bar{x}_1 \ldots \bar{x}_{i-1}, \bar{z}_i, x_{i+1} \ldots x_n$ посрєдством (35) ставаје нула $\mathfrak{b}$. Ако дакле $H^{(i)}(z, x)$ означује највечши обчи дєлитељ всих полиномов из $\mathfrak{b}_i$, кторы можно прєдпокладати цєлым и примитивным по v, тогда по послєдњој чести Теорема XII $H^{(i)}(z, x)$ добыва фактор

$$z_i - \bar{z}_i = z_i - (\bar{x}_i + v_1 \bar{x}_1 + \cdots + v_{i-1} \bar{x}_{i-1}),$$

и всакој нули $\mathfrak{a}$, ктора настава при присоједињењу $x_{i+1} \ldots x_n$, одговарја таковы фактор. Трєба показати, же тым разложење $H^{(i)}(z, x)$ јест изчрпано; то јест, же из $H^{(i)}$ не можно оддєлити фактор $H_1^{(i)}$, кторы не разклада се на линеарне факторы в z *и* v. Нехај то буде случај. Тогда, ради прєдположенеј примитивности по v, $H^{(i)}$ содрживаје принајмење једен линеарны фактор $z_i - \bar{z}_i$, кде $\bar{z}_i$ приналежи алгебраичному разширитељнему пољу од $P(u, v, x_{i+1}, \ldots, x_n)$. Ако $\bar{x}_1 \ldots \bar{x}_{i-1}, \bar{z}_i, x_{i+1} \ldots x_n$ јест одговарјајуча нула $\mathfrak{b}$, она муси сбєгати се с једној из конечно многых нул $\mathfrak{a}$, которе настављут при присоједињењу $x_{i+1} \ldots x_n$, и зато муси быти независна од v. Тым самым $\bar{z}_i$ потрєбно содрживаје v линеарно, не алгебраично или рационално-нелинеарно; проти прєдположењу, из $H_1^{(i)}$ можно оддєлити јешче једен линеарны фактор $z_i - (\bar{x}_i + v_1 \bar{x}_1 + \cdots + v_{i-1} \bar{x}_{i-1})$ в z и v. Зато како експлицитно разложење добыва се:

$$H^{(i)}(z, x) = \prod \{z_i - (\bar{x}_i + v_1 \bar{x}_1 + \cdots + v_{i-1} \bar{x}_{i-1})\}^{\alpha_\lambda}.$$

Зато же степењ $H^{(i)}$ и поједине експоненты α_λ мусет сбєгати се с одговарјајучими од $D^{(i)}(x)$ – зато же $H^{(i)}$ настава из $D^{(i)}$ специализацијеју $u_{\mu\nu} = w_{\mu\nu}$, а $D^{(i)}$ из $H^{(i)}$ специализацијеју $v = 0$ – то разложење јешче показује, же ради присоједињења неопрєдєљеных $u_{\mu\nu}$ к P такоже при елиминацији, ктора выходит из $\mathfrak{a}$, всакој нули $\bar{x}_i$ полинома $D^{(i)}$ одговарја одговарјајучи линеарны највечши обчи дєлитељ из $\mathfrak{a}_{i-1} \ldots \mathfrak{a}_1$ или потега такового; зато всакы раз добыва се само једен приналежны систем нул $\bar{x}_1 \ldots \bar{x}_i, x_{i+1} \ldots x_n$ идеала $\mathfrak{a}$.[18]

[18]Трєба указати, же ту дана сукцесивна елиминација – в противности к Кронецкеровој мєтодє – зависи само од даного идеала $\mathfrak{a}$ и јест независна од всакој идеалној базы; особливо то имаје мєсто такоже за експоненты α_λ. Полно проведење елиминације по тој мєтодє, по Хентзелту, трєбовало бы продолжење поступка на квоциент $\mathfrak{a}/D^{(i)}$; то можно опустити с обзиром на слєдујучи параграф. (Е. Н.)

§ 7. Резултантна форма и теорија елиминације.

Да бы установити вез меджу резултантној формојy и теоријеjy елиминације, применимо сукцесивну елиминацију из § 6 специално к квоциенту $\mathfrak{a} = \mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$ идеала прєз основни идеал $(i-1)$-го нивоја. Најпрво трєба показати, же тој квоциент прєдставља трансформованы идеал. Нынє $\mathfrak{m}$ jест трансформованы, и зато по Теорему VI из § 3 такоже $\mathfrak{g}_{i-1}$. Из

$$H(x) \equiv 0(\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}); \qquad H(x) = \overline{H}(y) = \sum \alpha_i(u)\overline{H}_i(y) = \sum \alpha_i(u)H_i(x)$$

слєдуjе дакле:

$$\overline{H}(y)\overline{\mathfrak{g}}_{i-1,(u)} \equiv 0(\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}); \quad \text{зато такоже} \quad \overline{H}(y)\overline{\mathfrak{g}}_{i-1} \equiv 0(\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}),$$

или

$$\overline{H}_i(y)\overline{\mathfrak{g}}_{i-1} \equiv 0(\overline{\mathfrak{m}}), \quad \text{зато} \quad H_i(x)\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m}),$$

чим доказано jест дєлительност $H_i(x)$ прєз $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$ и тым самым тој идеал како трансформованы, тако же метода елиминације из § 6 ставаjе применима.

Але (30), с обзиром на (28) – § 4 – показуjе, же $C^{(i)}(x)$ jест дєлимы прєз $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$; ту под $C^{(i)}(x)$ разумєje се кojаколи не идентично изчезаjуча детерминанта реда ρ из $\mathfrak{M}^*_{i-1}$. Зато же $C^{(i)}$ за $i > 1$ jест нулового степена в x_1, модул $\mathfrak{A}_1$, одговарjаjучи идеалу $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}_1$, содрживаjе полиномы $C^{(i)}, x_1C^{(i)}, \ldots, x_1^{k_1-1}C^{(i)}$, и зато $(C^{(i)})^{k_1}$ jест дєлимы прєз $\mathfrak{a}_2$; подобно $(C^{(i)})^{k_1k_2}$ jест дєлимы прєз $\mathfrak{a}_3$, и наконец $(C^{(i)})^{k_1k_2\cdots k_{i-1}}$ прєз $\mathfrak{a}_i$. Тако $\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_i$ сут различно од нулового идеала; то имаjе мєсто такоже за $i = 1$. Нехај нынє $D^{(i)}(x)$ буде највечши обчи дєлитель всих полиномов из $\mathfrak{a}_i$, значи толико тогда од степена $p_i > 0$, когда $\mathfrak{a}_{i+1}$ ставаjе jеднак нуловому идеалу. По дефиницији $D^{(i)}(x)$ и с обзиром на дєлительност $\mathfrak{a}_i$ прєз $\mathfrak{a}$ добывамо:

$$d^{(i+1)}D^{(i)}(x) \equiv 0(\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}); \qquad d^{(i+1)} \neq 0;$$

зато $d^{(i+1)}D^{(i)}$ ставаjе полиномом из $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$, свободным од $x_1 \ldots x_{i-1}$. Но $E^{(i)}(x)$ был дефинованы како највышши елементарны дєлитель $\mathfrak{M}_{i-1}$ односно $\mathfrak{M}^*_{i-1}$ (Теорем II и § 4) како највечши обчи дєлитель – в полиномном смыслу – всих полиномов из $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$, свободных од $x_1 \ldots x_{i-1}$. Зато $d^{(i+1)}D^{(i)}$ и, ради регуларности $E^{(i)}(x)$ по одношењу к x_i, такоже $D^{(i)}(x)$ jест дєлимы прєз $E^{(i)}(x)$.

То само разсуджење можно провести, ако трансформација (12) была од почетка сложена с (35), т. j. ако неопрєдєљене $u_{\mu\nu}$ былы замєњене прєз $w_{\mu\nu}$; то дава дєлительност $H^{(i)}(z,x)$ прєз одговарjаjучи $\bar{E}^{(i)}(z,x)$. Зато же, подобно како $D^{(i)}(x)$ и $H^{(i)}(z,x)$ jедно из другого наставаjут специализацијеjу, такоже $E^{(i)}(x)$ и $\bar{E}^{(i)}(z,x)$, и исто $R^{(i)}(x)$ и $\bar{R}^{(i)}(z,x)$, меджусобно наставаjут специализацијеjу, морajут и числа многократности при разложењу на линеарне факторы меджусобно сбєгати се. Ако се jешче взаме в обзир, же нєкоjа потега $E^{(i)}(x)$ jест дєлима прєз $R^{(i)}(x)$, добыва се в сумє:

Теорем XIII. *Ако $R^{(i)}(x)$ разложи се в алгебраичном разширителњнем пољу од $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ на линеарне факторы $x_i - \bar{x}_i$, тогда $\bar{x}_i$ можно на jеден и само jеден способ дополнити до приналежного система величин $\bar{x}_1 \ldots \bar{x}_i, x_{i+1} \ldots x_n$, кторы jест нула $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$ и зато нула $\mathfrak{m}$. Конечно многе нулы $\mathfrak{m}$, ктоpе тако наставаjут из линеарных факторов $R^{(i)}$ – конечно многе по присоjединењу $x_{i+1} \ldots x_n$ – собираjут се прєз експлицитно разложење:*

$$\bar{R}^{(i)}(z,x) = \prod\{z_i - (\bar{x}_i + v_1\bar{x}_1 + \cdots + v_{i-1}\bar{x}_{i-1})\}^{\alpha_\lambda}. \tag{36}$$

То разложење, ради регуларности $\bar{R}^{(i)}(z,x)$ по одношењу к z_i, оставаjе схрањено, ако $x_{i+1} \ldots x_n$, присоjединьене к $P(u)$, замєнити кojимиколи специалными системами величин $\bar{x}_{i+1} \ldots \bar{x}_n$ из $P(u)$ или из алгебраично затворjеного пољa, выведеного из њега.

Тым самым проведено jест такоже раздєљење нул $\mathfrak{m}$ по појединым факторам резултантној формы; число неопрєдєљеных x, присоjединьеных к $P(u)$, называ се такоже димензија одговарjаjучего алгебраичного образованња.

Ако в разложењу $\bar{R}^{(i)}(z,x)$ или в одговарjаjучем разложењу $R^{(i)}(x)$ собрати факторы коњуговане по одношењу к $P(u, x_{i+1} \ldots x_n)$, кторе при обчем P могут быти цєлком или честично идентичне, добыва се разложење $R^{(i)}(x)$ на потегы полиномов неразложимых по одношењу к $P(u, x_{i+1} \ldots x_n)$:

$$R^{(i)}(x) = S_1^{(i)}(x)^{\beta_1} \cdots S_\nu^{(i)}(x)^{\beta_\nu}.$$

Тому разложењу по Теорему X одговарја прѣдставјење $\mathfrak{g}_i = [\mathfrak{j}_1 \dots \mathfrak{j}_\nu]$ тако, же $S_\mu^{(i)}(x)^{\beta_\mu}$ јест равно нормє $\mathfrak{g}_{i-1}$ по одношењу к идеалу $\mathfrak{j}_\mu$, односно нормє модула $\mathfrak{G}_{i-1}$ по одношењу к модулу, одговарјајучему $\mathfrak{j}_\mu$. Тым самым објасњено јест такође значење експонентов β_μ; особливо, ако γ_μ означује степењ $S_\mu^{(i)}$, тогда многократност $\beta_\mu\gamma_\mu$ јест једнака числу остатковых класов $\mathfrak{g}_{i-1}$ модуло $\mathfrak{j}_\mu$, линеарно независных по одношењу к $P(u, x_{i+1} \dots x_n)$.

Кратко разгледајмо јешче специалны случај, кде P јест карактеристики нул. Ако ту специализовати $u_{\mu\nu}$ до величин $\bar{u}_{\mu\nu}$ из P тако, же n детерминантов $C^{(i)}(x)$ $(i = 1, 2, \dots, n)$ всегда остават регуларне по одношењу к x_i,[19] тогда регуларност $R^{(i)}$ такође схрања се. При тој специализацији $R^{(i)}$ и такисто $\bar{R}^{(i)}(z, x)$ ставајут обчи дѣлитељ всих детерминантов реда ρ из $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, але не мора быти највечши обчи дѣлитељ. Но специализацију можно всегда избрати тако, же и то послѣднје својство оставаје схрањено. Зато же $R^{(i)}(z, x)$ можно – како показује егзистенција базиса модула – такође карактеризовати како највечши обчи дѣлитељ конечно многых детерминантов реда ρ из $\mathfrak{M}_{i-1}^*$. Разложење тако специализованого $\bar{R}^{(i)}(z, x)$ тогда добыва се просто замѣнују $u_{\mu\nu}$ прѣз $\bar{u}_{\mu\nu}$ в (36), тако же цѣла теорија елиминације оставаје схрањена.

(Достављено 17.3.1922.)

[19] Хентзелт од самого почетка дела ту специализацију за $u_{\mu\nu}$ и зато при доказу разложимости $H^{(i)}(z, x)$ односно $\bar{R}^{(i)}(z, x)$ на линеарне факторы в z и v муси привлачити много сложенејше разсуджења. Експоненты, кторе при том настават, не мусет сбѣгати се с вышеј даными. (E. H.)

23. Алгебраичне и диференциале инварианты

J. Ber. д. DMV 32 (1923), стр. 177–184

Ако имам подати обзор развитја алгебраичных и диференциалных инвариантов, тогда в обојих областјах хотєла бых ограничити се на критичны период, кторы по примєтке Hilbert слєдује за наивным и формалным периодом. И тој критичны период за алгебраичне инварианты характеризује се именом самого Hilbert, за диференциале инварианты именом Riemann — або, по ствари: за алгебраичне инварианты аритметичными методами алгебры, кторе сучствено развили се при тых пытањах и ту могли показати всу своју острину; за диференциале инварианты методами формалного вариационного рачуна. Зато хотєла бых говорити о аритметичных методах с јих значењем изван специалного предмета, меджу тым како в другој чести могу ограничити се на подчињење диференциалных инвариантов алгебраичным; то управо извршаје се в вези с методами вариационного рачуна.

1. В основє *алгебраичных инвариантов*, како знано, лежи *обча линеарна група* в $x_1, \ldots, x_n$:

$$x_i = \sum_k s_{ik} x'_k \qquad \text{або кратко:} \qquad x = S(x'), \tag{1}$$

кде s_{ik} означајут неопрєдєљене, тако же $\Delta = |s_{ik}|$ јест различно од нули. Ако сут нынє $f(a,x)$, $g(b,x), \ldots$ формы в x степењев $\alpha, \beta, \ldots$, с неопрєдєљеными $a, b, \ldots$ како коефициентами, тогда посрєдством (1) наставаје *индуковано прєображење* од $a, b, \ldots$; зато же из

$$f(a,x) = \sum a_{i_1 \ldots i_n} x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n} = \sum a'_{j_1 \ldots j_n} {x'_1}^{j_1} \cdots {x'_n}^{j_n} = f(a', x'),$$
$$g(b,x) = \sum b_{r_1 \ldots r_n} x_1^{r_1} \cdots x_n^{r_n} = \sum b'_{s_1 \ldots s_n} {x'_1}^{s_1} \cdots {x'_n}^{s_n} = g(b', x')$$

слєдује, же $a', b', \ldots$ ставајут линеарными хомогеными функцијами од $a, b, \ldots$, которых коефициенты имајут степење $\alpha, \beta, \ldots$ в s_{ik}:

$$a' = A_\alpha(a); \qquad b' = B_\beta(b) \ldots . \tag{2}$$

Под *инвариантом* разумєје се ту инвариант по одношењу к прєображењам (1) и (2), т. ј. цєла рационална функција неопрєдєљеных $a, b, \ldots, x, y, \ldots$ — кде такође $y = S(y')$ —, ктора при примєњењу прєображениј репродуцираје се до фактора, потегы субституцијного детерминанта:

$$I(a', b', \ldots, x', y', \ldots) = \Delta^\rho I(a, b, \ldots, x, y, \ldots). \tag{3}$$

Коефициенты од I можно прєдположити рационалными або такође цєлыми рационалными числами, зато же всак инвариант с коефициентами из либовољного числового поља P може се линеарно, с коефициентами из P, изразити прєз конечно много такых специалных инвариантов. Так само не јест ограничење прєдположити I појединачно хомогеным в всаком реду, зато же и ту всак инвариант може се сложити како сума конечно многых такых специалных инвариантов.

Трєба примєтити, же захтєваље (3), обратно, поновно опрєдєља (1) и (2). Како недавно показали Ostrowski и Schur,[1] индуковане прєображења можно такође характеризовати како цєлост линеарных прєображениј, раздєленных в всаком појединому реду, кторе — кромє нєкојих можно указати изкључениј — допушчајут либовољны инвариант I, свободны од $x, y, \ldots$.

Продукт двох инвариантов јест поновно инвариант, але сума јест инвариантом тогда и само тогда, когда соглашаје се вага — експонент ρ в (3). Ако се једнак ограничити на прєображења с детерминантом један, тогда и либовољна сума поновно јест инвариант и такође изчерпава все инварианты по одношењу к тако ограниченој групє. Добыва се зато област цєлости, и то *хомогена област цєлости*, т. ј. област, при којој из належења полинома слєдује належење јего хомогеных честиј појединачно — то ту поновно возврача се к појединачно хомогеным инвариантам по (3).

Ту наставаје фундаментална проблема, при којој развила се теорија инвариантов и аритметична алгебра обче: *јест ли та област цєлости конечна*, т. ј. имаје ли она *конечну интегралну базу*

[1] A. Ostrowski и I. Schur, *Über eine fundamentale Eigenschaft der Invarianten einer binären Form*, Math. Zeitschr. 15 (1922), и с тым повезане, јешче не опубликоване работы Ostrowski.

$I_1, \ldots, I_k$ таку, же всак инвариант може се цѣло и рационално прѣдставити прѣз $I_1, \ldots, I_k$, $I = G(I_1, \ldots, I_k)$? Хилбертово рѣшење проблемы — Горданов доказ за бинарны случај не допушча разширјења заради непрегледных симболичных рачунов, а Мертенс–Хилбертов доказ не допушча јего заради користованја разложења бинарној формы на линеарне формы — опираје се на то, же питање интегралној базы приводисе к питању идеалној базы. Хотѣла бых ту кратко начртати ход мысли, с нагласом на основне аритметичне идеје, а потом прѣјдти к трим повезаным кругам пытаниј: дејствително творјење базы конечным числом кроков, пытања конечности при подгрупах, пытања конечности с увагојењем цѣлочисловости.

2. Припоминају *дефиницију идеала* при конечных алгебраичных числовых пољах. Систем $\mathfrak{a}$ чисел поља называје се идеалом, ако

1. $\mathfrak{a}$ належи области $\mathfrak{o}$ всих цѣлых чисел поља,
2. вмѣстѣ с α и β до $\mathfrak{a}$ належи такође разлика $\alpha - \beta$,
3. вмѣстѣ с α до $\mathfrak{a}$ належи такође $\lambda\alpha$, кде под λ разумѣје се либовољны елемент из $\mathfrak{o}$.

И, како знано, имаје мѣсто теорем, же всак идеал имаје *идеалну базу*: $\mathfrak{a} = (\alpha_1, \ldots, \alpha_k)$; т. ј. обстојат конечно много елементов $\alpha_1, \ldots, \alpha_k$ из $\mathfrak{a}$ такых, же посрѣдством 2. и 3. $\mathfrak{a}$ може быти изведена из $\alpha_1, \ldots, \alpha_k$; зато $\alpha = \lambda_1\alpha_1 + \cdots + \lambda_k\alpha_k$ изчерпава все елементы из $\mathfrak{a}$.[2]

Та дефиниција идеала опираје се само на то, же $\mathfrak{o}$ твори област цѣлости; појем идеала, и такође појем идеалној базы, оставаје зато дословно тен самы, ако $\mathfrak{o}$ замѣнити либовољнојy областју цѣлости.

Хилбертов доказ конечности нынѣ распада се на три теоремы:

1. В области всих полиномов од n неопрѣдѣљеных с коефициентами из области рационалности имаје мѣсто теорем о идеалној бази за всак идеал — и зато такође за либовољны систем $\mathfrak{S}$.
2. Хомогена област цѣлости $\mathfrak{J}$ из полиномов јест конечна тогда и само тогда, когда в $\mathfrak{J}$ имаје мѣсто теорем о идеалној бази.
3. За област инвариантов $\mathfrak{J}$ теорем о идеалној бази имаје мѣсто в заостреној формѣ: всака идеална база, утворјена по одношењу к области всих полиномов, јест одновочасно идеална база в $\mathfrak{J}$, тако же кромѣ

$$I = A_1I_1 + \cdots + A_kI_k \qquad \text{всегда јест изпољњено} \qquad I = i_1I_1 + \cdots + i_kI_k,$$

кде A означајут полиномы од $a, b, \ldots, x, y, \ldots$, а i означајут инварианты.

При том доказ 1. в принципу опираје се на те саме закључки како в алгебраичном числовом пољу; егзистенција идеалној базы в обојих случајах слѣдује непосрѣдње из обчего теорема о модулах из линеарных форм.[3] Из 1. непосрѣдње слѣдује егзистенција идеалној базы за всаку конечну област цѣлости из полиномов; за хомогене области лако јест видѣти и обрат. Само при 3. користујут се специалне властности инвариантов; именно при Hilbert 3. слѣдује како слѣдство знаного теорема о Ω-процесу, меджу тым како недавно E. Fischer показал јест, же 3. — на основѣ другых обчих теоремов — можно уж извести из властности обче линеарне групы, же заједно с всакым прѣображењем содрживаје такође к њему контрагредиентно, односно јего коњуговано-комплексно прѣображење.[4]

3. *Дејствително творјење базы* опираје се на далне аритметично прѣформованје појма конечности прѣз привлѣчење теорије *пољ функциј*. Имаје мѣсто:

4. Област цѣлости $\mathfrak{J}$ из полиномов јест конечна тогда и само тогда, когда в $\mathfrak{J}$ содрживаје се конечна подобласт $\mathfrak{J}'$ така, же $\mathfrak{J}$ јест алгебраично цѣла над $\mathfrak{J}'$; тогда всака интегрална база $\mathfrak{J}'$ дополњује се фундаменталным системом тых алгебраично цѣлых величин до базы $\mathfrak{J}$.

[2] Же k можно снизити до два, не имаје значења за слѣдујуче.

[3] Ср. мој сравнителны доклад о аритметичној теорији алгебраичных функциј. Jahresber. 28 (1920), стр. 187 и прим. 2), стр. 188.

[4] E. Fischer, *Über die Endlichkeit der Invarianten*. Göttinger Nachrichten 1915, и леипцижско прѣдаваңе.

[5] Ако се говори специално, како в случају инвариантов, о хомогеных областјах $\mathfrak{J}$, за кторе теорем о идеалној бази имаје мѣсто в острѣјшој формѣ 3., тогда така област $\mathfrak{J}'$ може быти изведена из нѣкојих, всегда обстојечих, конечно многых полиномов $I_1, \ldots, I_s$ како интегралној базы, из чијего изчезања слѣдује изчезање всих полиномов из $\mathfrak{J}$. То факт поновно опираје се на обчи теорем теорије идеалов:

> 5. К всакому идеалу $\mathfrak{a}$ из полиномов належи цѣло рационално число r тако, же за всак идеал $\mathfrak{b}$, кторы изчезаје во всих нулах $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}^r$ ставаје дѣлима прѣз $\mathfrak{a}$.

В случају инвариантов можно опрѣдѣлити *горњу границу за степење* од $I_1, \ldots, I_s$, а тым и за њих число s, ктора зависи само од степењев положеных в основу основных форм. И на том мѣстѣ поновно привлѣчены сут специалне властности инвариантов; идѣ о теорем, же числовно специализованы систем основных форм имаје ненуловы инвариант тогда и само тогда, когда $\Delta = |s_{ik}|$ јест алгебраично цѣла над трансформоваными коефициентами.

Из тој горњој границы K. Hentzelt[6] опрѣдѣлил јест *горњу границу за степење инвариантов интегралној базы*, ктора поновно зависи само од степењев основных форм. Јему то удаје се тым, же за експонент r в 5. даје горњу границу, ктора зависи само од числа и највышшего степења полиномов идеалној базы од $\mathfrak{a}$, јест независна од коефициентов тых полиномов и може быти израчунана из даных чисел конечным числом кроков. Принципиално јест с тым постављена проблема полно рѣшена; признати трѣба, же дана меја јест изобилно высока: тако на пр. при тернарној квадратичној формѣ, кде дискриминант, т. ј. инвариант 3. степења, уж твори базу всих инвариантов свободных од x, по Hilbert и Хентзелт доходисе высоко в милионы.

4. В питању конечности инвариантов *подгруп* обче линеарне групы досел достигнуты сут само честне резултаты. Метода опираје се скоро изкључиво на то, по поступку Студы за ортогоналну групу, же инварианты подгруп приводит се к симултанным инвариантам обче линеарне групы. То проведли сут Weitzenböck за инварианты гибања и афине инварианты, Деруытс за семиинварианты и инварианты посувања;[7] питање о досегу тој методы јешче не рѣшено. Фисцхерова примѣтка спомената на концу 2. такође рѣшаје проблему конечности за ред подгруп; особливо с тым достављен јест најпростејши доказ за ортогоналну групу. Але примѣр семиинвариантов показује — на то Фисцхер недавно указал[8] —, же при подгрупах, напрѣки конечности, острѣјша форма 3. за идеалну базу не мора быти изполњена.

Тутно питање конечности појато в смыслу теорије пољ води к Хилбертовому пытању о *релативно цѣлых функцијах*, т. ј. к питању, чи таке области цѣлости, кторе состојет се из всих полиномов пољa рационалных функциј, сут всегда конечне. В том смѣру лежи — елементарно доказливы — факт, же за инварианты конечных груп можно непосрѣднје указати одличену интегралну базу — систем коефициентов Галоисовеј резолвенты.[9]

5. Такође питање, може ли теорем конечности инвариантов быти заострен по одношењу к *цѣлочисловости*, обче јешче не јест рѣшено. Правда, како показал Hilbert, теорем о идеалној бази имаје мѣсто такође за област всих цѣлочисловых полиномов; и такође вез 2. меджу идеалној базоју и интегралној базоју оставаје валидна;[10] але доказ за — непотрѣбну — острѣјшу форму 3. одпада. За случај бинарных инвариантов цѣлочислова конечност може быти доказана;[11] доказ, кторы прѣдставја цѣлочислово заострење бинарного Мертенс–Хилбертового доказа конечности, користује кромѣ теорема о цѣлочисловој идеалној бази такође разложење бинарных форм на линеарне формы и зато не допушча прѣноса на выше неопрѣдѣљеных. Напротив, на подобных основах слѣдује цѣлочислова конечност за инварианты конечных груп, како заострење вышеспоменутого доказа, при

[5] Hilbert показује (*Über die vollen Invariantensysteme*, Math. Annalen 42 (1893), §§ 1 и 2), же из прѣдположенеј конечности слѣдујут ти факты; обратно, же из алгебраично-цѣлој зависимости слѣдује конечност, слѣдује из егзистенције рационалној базы (E. Noether, *Körper und Systeme rationaler Funktionen*, Math. Annalen 76 (1915), § 12).

[6] Ја скоро издам работу из наследства.

[7] За литературне указања ср. енцыклопедијны чланок Weitzenböck к теорији инвариантов; III E 1.

[8] Леипцижско прѣдавање и Math. Zeitschrift.

[9] E. Noether, *Der Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher Gruppen*. Math. Ann. 77 (1916).

[10] Из тој вези особливо слѣдује, же за все конечне области цѣлости сут правдиве теоремы разложења обче теорије идеалов, како ја развила јих в Math. Ann. 83 (1921).

[11] E. Noether, *Die Endlichkeit des Systems der ganzzahligen Invarianten binärer Formen*. Göttinger Nachrichten 1919.

чем једнак нынє поновно наставаје само доказ егзистенције, а не дејствително указање базы.[12] И ту вєројетно само далны развој теорије пољ функциј и обче теорије идеалов приведе к цєлу.

6. Нынє прєходжу к *диференциалным инвариантам* и к во уводу постављеному пытању њих приведења к теорији алгебраичных инвариантов. Положена в основу група ту, како знано, опрєдєљена јест посрєдством $x_i = x_i(y)$ како:

$$\mathrm{d}x_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k}\mathrm{d}y_k; \qquad \mathrm{d}\delta x_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k}\mathrm{d}\delta y_k + \sum_{k,l} \frac{\partial^2 x_i}{\partial y_k \partial y_l}\mathrm{d}y_k\,\delta y_l;\ \ldots. \tag{4}$$

Да бы се прєшло к прєображењам индукованым прєз (4), можно положити в основу либовољну функцију $f(x, \mathrm{d}x) = \varphi(y, \mathrm{d}y)$; захтєвајучи инвариантност $\delta f, \delta^2 f, \ldots$ по одношењу к (4), добывајут се прєображења за деривације f по x и $\mathrm{d}x$. Ако се ограничити, на пр., на формы хомогене в $\mathrm{d}x$:

$$f(x, \mathrm{d}x) = \sum a_{i_1 \ldots i_n}(x)\mathrm{d}x_1^{i_1} \cdots \mathrm{d}x_n^{i_n} = \sum a'_{i_1 \ldots i_n}(y)\mathrm{d}y_1^{i_1} \cdots \mathrm{d}y_n^{i_n} = \varphi(y, \mathrm{d}y),$$

тогда a' сут линеарне в a, $\frac{\partial a'}{\partial y}$ сут линеарне в a и $\frac{\partial a}{\partial x}$, и т. д.:

$$a' = A_0(a), \qquad \frac{\partial a'}{\partial y} = A_1\left(a, \frac{\partial a}{\partial x}\right), \qquad \frac{\partial^2 a'}{\partial y^2} = A_2\left(a, \frac{\partial a}{\partial x}, \frac{\partial^2 a}{\partial x^2}\right), \ldots \tag{5}$$

и идє о инвариантност по одношењу к прєображењам (4) и (5). При том все наставајуче величины

$$a,\ \frac{\partial a}{\partial x}, \ldots,\ \mathrm{d}x,\ \delta x,\ \mathrm{d}\delta x, \ldots,\ \frac{\partial x}{\partial y},\ \frac{\partial^2 x}{\partial y^2}, \ldots$$

трєба разгледати како неопрєдєљене, тако же детерминант појединых прєображениј јест сигурно различен од нули. Само при примєњењу формално готовој теорији на специалне функције наставаје питање ограничења на таке функције, же прєображења остављут в нєкој области једнозначно обратимы и же обстаја достаточно много деривациј, полно подобно како в алгебраичном случају при числовој специализацији мора се прєдположити, же детерминант $|s_{ik}|$ јест различен од нули.

При том разгледању всих наставајучих аргументов како неопрєдєљеных идє зато о специалну линеарну групу, не непосрєдње доступну обычным алгебраичным методам, в которој прєображења од $\mathrm{d}x$ и $a' = A_0(a)$ соглашајут се с (1) и индукованым (2). Наставаје питање, чи можда обче прєз *уводжење новых аргументов* можно приведти прєображења (4) и (5) к обчој линеарној групє (1) и к тым *индукованым прєображењам* (2).

То јест в самој ствари случај. Вышше диференциалы $\mathrm{d}^2x, \delta\mathrm{d}x, \ldots$ трєба замєнити Лагрангевыми деривацијами, которе наставајут из вариационној задачи належечој к $f(x, \mathrm{d}x)$, и далными комбинацијами утворјеными из њих пољаризацијеју (прєноси по Weyl и Сцхоутен), которе все сут когредиентне к $\mathrm{d}x$, тако же њих прєображење дано јест обчеју линеарноју групоју (1). Но $\frac{\partial a}{\partial x}, \frac{\partial^2 a}{\partial x^2}, \ldots$ (або обче деривације хомогенно прєдположенеј f по x и $\mathrm{d}x$) трєба замєнити коефициентами нєкојих форм, которе наставајут из "нормалных форм вышших вариациј" прєз горе указану елиминацију $\mathrm{d}^2x, \delta\mathrm{d}x, \ldots$, и из њих "ковариантных деривациј"

$$[\Omega_i], \quad [\Omega_i^{(1)}], \quad [\Omega_i^{(2)}], \ldots \qquad (i = 1, 2, \ldots);$$

и зато же $[\Omega_i^{(k)}]$ сут инварианты по одношењу к (4) и (5), которе зависет само од $\mathrm{d}x$ и δx, ти коефициенты испољајут алгебраично индуковане прєображења (2).[13] Прєз тој *теорем редукције* теорија диференциалных инвариантов подчињује се алгебраичној теорији инвариантов.

Ред $[\Omega_i]$ прєрываје се с $[\Omega_\alpha]$, ако $f(x, \mathrm{d}x)$ јест хомогена форма α-того степења в $\mathrm{d}x$. За квадратичне формы $[\Omega_2]$ ставаје идентична с Римановоју формоју кривины, и ту указаны процес творјења јест точно тој, кторы Riemann дал в латинској конкурсној работє и кторы независно од того, в вези с Риеманновым хабилитацијским прєдавањем, такође развил Липсцхитз.[14] Доказ теорема редукције,

[12] § 4 работы цитованој под 11).

[13] E. Noether, *Invarianten beliebiger Differentialausdrücke*. Göttinger Nachrichten 1918.

[14] Ср. такође моје изложење о Riemann и Липсцхитз в нр. 28 другој чести енцыклопедијного чланка Weitzenböck, споменутого под 7).

кторы Цхристоффел и Рицци рачунско проведли за квадратичне диференциалне формы, опираје се на уведење ”Римановых нормалных координат”, кторе екстремале, кторе починајут се в једној точкє трансформујут в праве линије; зато же тым либовољному прєображењу од x одповєдаје линеарно прєображење нормалных координат, оне условљајут прєход к обчој линеарној групє.

Наставаје питање, чи таковы теорем редукције обстаја такође, ако по примєру Weyl и Сцхоутен за дефиницију групы положена јест в основу не вариационна задача, але само прєнос; т. ј. ако одговарјајуче Лагрангевым деривацијам постављајут се изразы $\psi_i(\mathrm{d}\delta x, \mathrm{d}x, \delta x)$, прєз кторе достигаје се елиминација вышших диференциалов, при чем в аналогији с квадратичными диференциалными формами додаје се само по собє непотрєбно ограничење, же ψ_i имајут быти линеарне в $\mathrm{d}x$ (при либовољном хомогеном $f(x, \mathrm{d}x)$ поларизоване Лагрангеве деривације сут хомогене само првого реда в $\mathrm{d}x$). Прєз захтєвање когредиентности од ψ к $\mathrm{d}x$ индукује се прєображење њих коефициентов и с тым, в аналогији к (5), опрєдєља се група. За инварианты најнижших редов Weitzenböck рачунско потврдил јест теорем редукције в случају Weyl; обчи приступ јешче недостаје.[15]

(Пријето 26. 10. 22.)

[15] Ср. к тому: Weyl, *Raum, Zeit, Materie*; Сцхоутен, Math. Zeitschr. 13 (1922); Weitzenböck, Sitzungsber. д. Wiener Akademie, 1920 и 1921.

24. Теорија елиминације и обча теорија идеалов

Math. Ann. 90 (1923), стр. 229–261

В слєдујучем иде о вкључење теорије елиминације — в аритметичној формє, ктору ја дала Хентзелтовому приказу[1] и ктору можно означити како теорију идеалов в полиномној области — в обчу теорију идеалов,[2] и једновременно о ново основање честиј, ктоpе односет се к нуљам. Основне појмы обојих теориј сут кратко собране в § 1, такође појмы теорије пољ,[3] тако же могу ту на њих одказати.

Вкључење и ново основање групирајут се около четырех впрашаниј: аритметична формулација појма димензије; теорија нуљев; вез међу теоремами разложења за нормы и елементарне дєлитеље и теоремами обче теорије идеалов; характеризација простых идеалов и примарных идеалов прєз норму и форму елементарных дєлитељев.

Аритметична формулација *појма димензије* (§ 4) дєје се прєз цепи простых идеалов, аритметичны еквивалент тому, же на површинах сут криве, а на кривах сут точкы. Та аритметична формулација, ктора буде доказано идентична с параметричным опрєдєљењем теорије елиминације, може се с легкој модификацијеју прєнести на либовољне области прстенов и там, вмєстє с прєносом нєкојих честиј осталых впрашаниј, даје точно разумєње структуры идеалов, како покажу на другом мєсту.

В Х.-Н. впрашање о *нуљах* како обычно напада се директно за даны идеал, именно прєз возвращање к сукцесивној елиминацији, при чем не може се полностју избєгнути характер верифицирања. Насупрот тому стоји пут, всегда употрєбљаны за полиномы једној прємєнној: даны полином прєдставја се како продукт потег простых функциј (примарных функциј) и за всаку појединy просту функцију конструује се поље нуљев како поље изоморфно пољу остатковых класов. Степен просте функције даје степен того поља; але степен примарној функције, ктоpej нуље соглашајут се з нуљами просте функције, даје степен прстена остатковых класов по тој примарној функцији. Ако се при всакој простој функцији прєјде к Галоисову пољу, добываје се разложење на линеарне факторы; и с тым за изворно даны полином впрашање нуљев, разложења на линеарне факторы и многократности јест рєшено. Совсєм подобно ту (§ 3) систем остатковых класов по простом идеалу прєз творјење квоциентов разширјаје се до поља остатковых класов, и конструује се поље нуљев изоморфно јему. То поље нуљев содрживаје подпоље, творјено присоједињењем неопрєдєљеных — напр. $x_{i+1}, \ldots, x_n$; степен нормы даје степен по одношењу к тому подпољу; једновременно прєз прєход к Галоисову пољу наставаје разложење формы елементарных дєлитељев, а зато и нормы, на линеарне факторы. За приналежны примарны идеал нуље сут те саме; разложење јест такође дано, зато же норма ставаје потегојy формы елементарных дєлитељев простого идеала (§ 2); степен нормы даје степен прстена остатковых класов по примарном идеалу по одношењу к подпољу изведеном из неопрєдєљеных.

Тым самым впрашање нуљев либовољного идеала сводисе к вези међу теоремами разложења за нормы и елементарне дєлитеље и теоремами обче теорије идеалов (§ 5). Факт, же нуље идеала состављајут се из нуљев јего појединых асоциованых простых идеалов, одговарја разложењу нормы на највечше примарне факторы, ктоpе ставајут равне потегам формы елементарных дєлитељев појединых асоциованых простых идеалов;[4] с тым разложење нормы на линеарне факторы јест обче извршено. Многократност једнако в Х.-Н. добыва своје тумачење посрєдством основных идеалов и јих компонентов: степен највечшего примарного фактора нормы ставаје равны числу линеарно независных остатковых класов — при присоједињењу $x_{i+1}, \ldots, x_n$ — основного идеала $(i-1)$-го нивоја по компоненту основного идеала i-го нивоја. Потом основны идеал $(i-1)$-го нивоја доказује се идентичным с изолованым компонентом разложења, једнозначно опрєдєљеным всими простыми идеалами димензије выше неж $(n-i)$-та; а компонент основного идеала i-го нивоја идентичным с изолованым компонентом разложења, опрєдєљеным простым идеалом, ктоpы одговарја фактору нормы, и всими простыми идеалами вышој димензије. Степен одговарјајучего фактора нормы — при присоједињењу $x_{i+1}, \ldots, x_n$ — ставаје равны степену того подпрстена остатковых класов того

[1] Хентзелт, Курт: Zur Theorie der Polynomideale und Ресултантен. Обработано E. Noether. Math. Ann. 88 (1922), стр. 53–79; цитује се како Х.-Н.

[2] Noether, E.: Idealtheorie in Ringbereichen, Math. Ann. 83 (1921), стр. 24–66; цитује се како Idealtheorie.

[3] Стеинитз, Е.: Algebraische Theorie der Körper, J. ф. M. 137 (1910), стр. 167–309; цитује се како Стеинитз.

[4] То паралелно идење теорије елиминације с обче теоријеју идеалов не исполња се в Кронецкеровој теорији елиминације; ср. Х.-Н., прим. *).

компонента, кторо состоји се само из класов основного идеала $(i-1)$-го нивоја.

Характеризација простых идеалов и властных примарных идеалов (§ 6) выходи како директны послєдок разгледања пољ остатковых класов. Ако изворна област коефициентов јест досконало поље, тогда простым идеалам како норма и форма елементарных дєлитељев одговарјајут просте функције, властным примарным идеалам властне примарне функције, и обратно. При недосконалом пољу како области коефициентов можно дати само условја, кторе сут или потрєбне или достаточне; како показывајут примєры, норма простого идеала може стати властно примарнојy, а форма елементарных дєлитељев властного примарного идеала простоју функцијеју. Точније, при карактеристики p норма простого идеала ставаје p^f-та потега ($f > 0$) јего формы елементарных дєлитељев; меджутым при властных примарных идеалах, кторых форма елементарных дєлитељев јест проста функција, норма може стати либовољноју потегоју, како поновно показывајут примєры. Наконец разгледајут се абсолутне просте идеалы (§ 7), то јест таке, кторе оставајут простыми идеалами при разширјењу области коефициентов до алгебраично затворјеного поља. При абсолутных простых идеалах с коефициентами из (конечного) алгебраичного числового поља характеризација води к прєносу теорема, најпрво постављеного од A. Ostrowski за абсолутне просте функције: својство быти простым идеалом оставаје схрањено модуло всакы просты идеал числового поља, највыше с конечно многими изкључењами.

Трєба јешче указати аналогију послєдњего впрашања с теоријеју идеалов в алгебраичных числовых пољах. Како форму елементарных дєлитељев такого идеала трєба разумєти најменше цєле рационално число дєлимо прєз идеал (прим. 10), кторо зато за прост идеал всегда ставаје просто число, меджутым обратно идеал ставаје прост идеал, чим његова норма јест просто число; доказы такође идут совсєм паралелно. Выше наведене примєры зато показывајут, же при недосконалом пољу појављаје се аналогон простых идеалов вышего степена и развєтвеных идеалов, меджутым при досконалом пољу сут само просте идеалы првого степена и нема развєтвеных идеалов.

§ 1. Основне појмы теорије елиминације, обче теорије идеалов и теорије поль

1. Област. Нехај $\mathfrak{S}$ означаје област цєлости всих полиномов в $y_1, \ldots, y_n$ с коефициентами из абстрактно опрєдєљеного поља P. Нехај y будут подвргнуте прєображењу с неопрєдєљеными $u_{\mu\nu}$ како коефициентами:[5]

$$y_1 = u_{11}x_1 + \cdots + u_{1n}x_n, \quad \ldots, \quad y_n = u_{n1}x_1 + \cdots + u_{nn}x_n, \tag{1}$$

с обратным прєображењем

$$x_1 = t_{11}y_1 + \cdots + t_{n1}y_n, \quad \ldots, \quad x_n = t_{1n}y_1 + \cdots + t_{nn}y_n, \tag{1'}$$

и нехај $u_{\mu\nu}$, або — равнозначно заради взајемној рационалној изразимости — $t_{\mu\nu}$ будут присоједињене к P, тако же наставаје област коефициентов $P(u) = P(t)$; $\mathfrak{S}'$ означаје област цєлости всих полиномов в $x_1, \ldots, x_n$ с коефициентами из $P(u)$. Области $\mathfrak{S}$ и $\mathfrak{S}'$ лежат в основє теорије елиминације; разгледајут се идеалы $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \ldots$ в $\mathfrak{S}$ и $\mathfrak{a}', \mathfrak{b}', \ldots$ в $\mathfrak{S}'$. Идеал в либовољном прстену ту како обычно опрєдєља се тым, же вмєстє с α и β содрживаје такође $\alpha - \beta$, и вмєстє с α такође $\lambda\alpha$, кде λ разумєје се како либовољны елемент прстена; $\mathfrak{o}$ всегда означаје јединичны идеал состојечи се из всих елементов.

2. Трансформоване идеалы. Идеал $\mathfrak{m}$ в $\mathfrak{S}'$ называ се трансформованым, ако наставаје из идеала $\bar{\mathfrak{m}}$ в $\mathfrak{S}$ посрєдством (1) при присоједињењу $u_{\mu\nu}$ або $t_{\mu\nu}$. Тако $\mathfrak{m}$ состоји се, когда $\bar{f}(y)$ або $\bar{g}(y)$ пробєгајут все полиномы из $\bar{\mathfrak{m}}$, из всих линеарных комбинацij

$$f(x) = \sum U_i(u)\bar{f}_i(y) = \sum U_i(u)f_i(x)$$

або такође

$$g(x) = \sum T_i(t)\bar{g}_i(y) = \sum T_i(t)g_i(x);$$

[5] Прєображење јест по одношењу к § 3 и тако даље нєколико обчеје неж в Х.-Н.; тым все тамошње резултаты тем боље оставајут схрањене.

ту особливо содрживају се все $f_i(x) = \bar{f}_i(y)$, або, равнозначно, все $g_i(x) = \bar{g}_i(y)$. Зато же $f(x)$ односно $g(x)$ сут опрєдєљене само до величин из $P(u) = P(t)$, можно без ограничења обчего разгледати U_i, T_i за степенове продукты од u односно t. $f(x), g(x)$ поновно прєходет в полиномы из $\mathfrak{m}$, ако U, T замєњају се либовољными другими степеновыми продуктами, особливо прєз замєну столпцов в (1) односно редов в (1'); тым $\mathfrak{m}$ вмєстє с нєкојим полиномом содрживаје такође все настале из јего замєнојy x, ако само в коефициентах зависечих од u односно t извршају се одговарјајуче замєны. Все идеалы, кторе наступају даље, трєба — ако изрично не буде речено противно — разгледати трансформоваными. Нетрансформоване идеалы прєз сложење (1) с

$$x_i = v_{i1}z_1 + \cdots + v_{in}z_n$$

прєходет в трансформоване идеалы в полиномној области z с коефициентами из $P(u, v)$, меджутым при трансформованых идеалах то сложење выходи само на замєну $u_{\mu\nu}$ билинеарными комбинацијами од u, v.

3. Означење. Под $f^{(i)}, g^{(i)}, \ldots, a^{(i)}, b^{(i)}, \ldots$ будемо всегда разумєти полиномы в $\mathfrak{S}'$, кторе сут свободне од $x_i, \ldots, x_{i-1}$.

4. Основне идеалы. Всакому идеалу $\mathfrak{m}$ сут прирєджене n основне идеалы $\mathfrak{g}_0, \mathfrak{g}_1, \ldots, \mathfrak{g}_{n-1}$ прєз слєдујуче установјење: основны идеал $(i-1)$-го нивоја $\mathfrak{g}_{i-1}$ содрживаје все и само те полиномы $G(x)$, за кторе јест полином $b^{(i)} \neq 0$ — вообче мєњајучи се с $G(x)$ — таковы, же $b^{(i)}G(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}$. Из бытности идеалној базы слєдује такође бытност принајмење једного за все $G(x)$ фиксованого $B^{(i)}$, тако же

$$B^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}, \qquad B^{(i)} \neq 0. \tag{2}$$

Основне идеалы трансформованых идеалов сами ставајут трансформоване идеалы (X.-H., теорем VI). Основны идеал i-го нивоја $\mathfrak{g}_i$ јест такође опрєдєљен како идеал, в кторы $\mathfrak{m}$ прєходи при присојединењу $x_{i+1}, \ldots, x_n$ к $P(u)$, ако се ограничити — то тогда не означаје ограничење обчего — на полиномы цєле в $x_{i+1}, \ldots, x_n$; $\mathfrak{g}_0$ всегда ставаје равны јединичному идеалу $\mathfrak{o}$.

5. Модулно прєдставјење идеалов, елементарне дєлитеље и поједине нормы. Ако се всак полином $f(x)$ појмаје како линеарна форма в степеновых продуктах ξ од $x_1, \ldots, x_{i-1}$, с полиномами $a^{(i)}$ како коефициентами, тогда идеал $\mathfrak{m}$ прєходи в модул $\mathfrak{M}_{i-1}$ из линеарных форм по одношењу к области $a^{(i)}$; то јест $\mathfrak{M}_{i-1}$ вмєстє с либовољными двома линеарными формами содрживаје такође јих разлику, а вмєстє с линеарноју формоју $l(\xi)$ такође $a^{(i)}l(\xi)$ при либовољном $a^{(i)}$. Како основны модул такого модула $\mathfrak{M}$ означаје се цєлост линеарных форм $g(\xi)$, за кторе $b^{(i)}g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}}$, $b^{(i)} \neq 0$; зато основны идеал $\mathfrak{g}_{i-1}$ при модулном прєдставјењу прєходи в основны модул $\mathfrak{G}_{i-1}$ од $\mathfrak{M}_{i-1}$. $\mathfrak{M}_{i-1}$ и $\mathfrak{G}_{i-1}$ зависет од бесконечно многых неопрєдєљеных ξ так, же в всакој појединој линеарној формє наступа само конечно много тых неопрєдєљеных. $\mathfrak{M}_{i-1}$ има характерну властност, же при присојединењу $x_{i+1}, \ldots, x_n$ к $P(u)$ има само конечно много елементарных дєлитељев различных од јединице; то јест $\mathfrak{G}_{i-1}$ и $\mathfrak{M}_{i-1}$ допушчају при том присојединењу базно прєдставјење — кде ζ сут нове неопрєдєљене, повезане с ξ обратно линеарным, в x_i цєлым прєображењем так, же в $\zeta_i = r_i(\xi)$ наступа всаки раз само конечно много тых неопрєдєљеных —

$$\begin{aligned} \mathfrak{G}_{i-1} &= (\zeta_0, \zeta_1, \ldots, \zeta_\sigma, \zeta_{\sigma+1}, \ldots, \zeta_{\sigma+\nu}, \ldots), \\ \mathfrak{M}_{i-1} &= (E^{(i)}\zeta_0, E_1^{(i)}\zeta_1, \ldots, E_\sigma^{(i)}\zeta_\sigma, \zeta_{\sigma+1}, \ldots, \zeta_{\sigma+\nu}, \ldots), \end{aligned} \tag{3}$$

кде всакы $E_\mu^{(i)}$ дєли попрєдны (X.-H. (24) и (28)).

Највышши елементарны дєлитель $E^{(i)}$ јест такође опрєдєљен како највечши обчи дєлитель — в полиномном смыслу — всих $B^{(i)}$, кторе наступају в (2); можно јего разгледати цєлым и примитивным в $x_{i+1}, \ldots, x_n$, и тогда јест регуларны в x_i, то јест $E^{(i)}$ содрживаје член x_i^λ с ненуловым коефициентом, ако јест степена λ в x.

Продукт $R^{(i)}$ всих елементарных дєлитељев наступајучих в (3) называ се норма од $\mathfrak{G}_{i-1}$ по одношењу к $\mathfrak{M}_{i-1}$ або такође поједина норма идеала $\mathfrak{m}$; в знаках и с увагојењем, же $\mathfrak{m}$ при присојединењу $x_{i+1}, \ldots, x_n$ прєходи в $\mathfrak{g}_i$:

$$R^{(i)} = E^{(i)}E_1^{(i)} \cdots E_\sigma^{(i)} = N(\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}) = N(\mathfrak{g}_{i-1} \mid \mathfrak{g}_i).$$

Како показује (3), $R^{(i)}$ при присоједињењу $x_{i+1}, \dots, x_n$ ставаје равны детерминанту прєходној субституције од $\mathfrak{G}_{i-1}$ к $\mathfrak{M}_{i-1}$, и степен $R^{(i)}$ даје число линеарно независных остатковых класов по одношењу к $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$ од $\mathfrak{G}_{i-1}$ по $\mathfrak{M}_{i-1}$, зато од $\mathfrak{g}_{i-1}$ по $\mathfrak{g}_i$; $R^{(i)}$ можно разгледати цєлым и примитивным в $x_{i+1}, \dots, x_n$, и тогда јест регуларны в x_i. $R^{(i)}$ можно изчислити како највечши обчи дєлитель — в полиномном смыслу — всих детерминантов реда ϱ нєкојего всегда обстајајучего модула $\mathfrak{M}^*_{i-1}$ ранга ϱ с властностју, же систем остатковых класов $\mathfrak{G}^*_{i-1}/\mathfrak{M}^*_{i-1}$ јест изоморфны к $\mathfrak{G}_{i-1}/\mathfrak{M}_{i-1}$, при чем $\mathfrak{G}^*_{i-1}$ разумєје се како основны модул од $\mathfrak{M}^*_{i-1}$ (X.-H., теорем VII и § 5).

6. Форма елементарных дєлитељев и норма (резултантна форма) идеалов. Продукт $E_\mathfrak{m} = E^{(1)}E^{(2)}\cdots E^{(n)}$ всих највышших елементарных дєлитељев называ се форма елементарных дєлитељев, а продукт $R_\mathfrak{m} = R^{(1)}R^{(2)}\cdots R^{(n)}$ всих појединых норм называ се норма (резултантна форма)[6] од $\mathfrak{m}$. Форма елементарных дєлитељев и норма сут дєлимы прєз идеал; норма јест дєлима прєз форму елементарных дєлитељев, а нєкоја потега послєдњеј јест дєлима прєз норму. Обче вељa јешче:

$$\begin{aligned} &E^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{g}_i}, \qquad E^{(n)}\cdots E^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}} \quad \text{и зато} \\ &R^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{g}_i}, \qquad R^{(n)}\cdots R^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}, \quad \text{(X.-H., теорем VIII),} \end{aligned} \tag{4}$$

и даље: ако $\mathfrak{m}$ јест дєлимы прєз $\mathfrak{n}$, и нормы $R_\mathfrak{m}$ и $R_\mathfrak{n}$ соглашајут се, тогда соглашајут се такође идеалы $\mathfrak{m}$ и $\mathfrak{n}$ (X.-H., теорем IX). Ако се взаме до увагы, же за дєлитель од $\mathfrak{m}$ из соглашења $R^{(1)}, R^{(2)}, \dots$ слєдује соглашење основных идеалов $\mathfrak{g}_1, \mathfrak{g}_2, \dots$ и же всегда $\mathfrak{g}_0 = \mathfrak{o}$, добывамо подобно: ако $\mathfrak{n}$ јест властны дєлитель од $\mathfrak{m}$, тогда прва појединa норма од $\mathfrak{n}$, ктора различна јест од одговарјајучеј од $\mathfrak{m}$, ставаје властны дєлитель.[7] Ако $\mathfrak{m}$ содрживаје полином $G^{(i)} \neq 0$, тогда по опрєдєљењу $\mathfrak{g}_0, \mathfrak{g}_1, \dots, \mathfrak{g}_{i-1}$ сут равне јединичному идеалу; и зато $R^{(1)}, \dots, R^{(i-1)}$, по властности појединых норм изложенеј в 5. — опрєдєљати число линеарно независных остатковых класов — ставајут равне јединици; зато и $E^{(1)}, \dots, E^{(i-1)}$ ставајут равне јединици.

7. Разложење појединых норм и елементарных дєлитељев; компоненты основных идеалов. Под простоју функцијеју разумєје се полином неразложимы по одношењу к $P(u)$; под примарноју функцијеју потега просте функције. Властна примарна функција јест така, ктора не јест једновременно проста функција, кде иде за потегу вышу од прве. Разложење полинома на највечше примарне факторы јест тако, кде всакы фактор јест примарна функција, але продукт либовољных двох факторов уж не јест примарны.[8] Разложењу појединој нормы $R^{(i)} = N(\mathfrak{g}_{i-1} \mid \mathfrak{g}_i)$ на највечше примарне факторы $Q^{(i)}_\nu$ одговарја прєдставјење $\mathfrak{g}_i$ како најменше обче многократно

$$\mathfrak{g}_i = [\mathfrak{r}_1, \mathfrak{r}_2, \dots, \mathfrak{r}_s],$$

так, же $Q^{(i)}_\nu \mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{r}_\nu}$; при том $\mathfrak{r}_\nu$ има $\mathfrak{g}_{i-1}$ како свој основны идеал $(i-1)$-го нивоја и соглашаје се со својим основным идеалом i-го нивоја; $\mathfrak{r}_\nu$ называјут се компонентами основных идеалов. Највышши елементарны дєлитель од $\mathfrak{r}_\nu$ ставаје равны највечшему обчему дєлитељу — в полиномном смыслу — од $Q^{(i)}_\nu$ и $E^{(i)}$, зато равны највечшему примарному фактору од $E^{(i)}$. $\mathfrak{r}_\nu$ сут једнозначно опрєдєљене својим выше указаным поведењем по одношењу к основным идеалам и потрєбованьем, же или појединa норма, или највышши елементарны дєлитель стане највечши примарны фактор од $R^{(i)}$ односно $E^{(i)}$ (X.-H., теорем X).

8. Појем димензије. Идеалу $\mathfrak{m}$ приписује се највышша димензија $n-i$, ако $R^{(i)}$ јест прва од јединице различна појединa норма — або, равнозначно по 6., ако $\mathfrak{g}_i$ јест први од јединичного идеала различны основны идеал; јединичному идеалу $\mathfrak{o}$ приписује се димензија -1. Ако јест само једна од јединице различна појединa норма $R^{(i)}$, тако же $\mathfrak{g}_i = \mathfrak{g}_{i+1} = \cdots = \mathfrak{m}$, тогда највышша димензија называ се такође просто димензија од $\mathfrak{m}$. Ако $\mathfrak{m}$ содрживаје полином $G^{(i)} \neq 0$, тогда има највышшу димензију највыше $n-i$, како показује примєтка на концу 6. Ако $\mathfrak{m}$ јест највышшеј димензије $n-i$, а $\mathfrak{n}$ јест дєлитель од $\mathfrak{m}$, тогда $\mathfrak{n}$ јест такође највышшеј димензије највыше $n-i$.

[6] В X.-H. употрєбља се само названье резултантна форма; названье норма одговарја аритметичным властностјам.

[7] Противно тому позднєјши факторы $R_\mathfrak{n}$ могут стати многократными од одговарјајучих факторов $R_\mathfrak{m}$; напр. всегда, когда $\mathfrak{m}$ јест прост идеал и $\mathfrak{n}$ не јест јединичны идеал.

[8] Опрєдєљење просте функције и примарној функције можно бы было формуловати в точној аналогији с 11., замєнивши само слово идеал словом полином. Највечше примарне факторы сут аналогон највечших примарных компонентов разложења в 12.

9. Норма (резултантна форма) и нуље. Под нуљами идеала $\mathfrak{m}$ разумєјут се все системи величин $x_1, \ldots, x_i$, належече входному алгебраичному разширителњему пољу од $P(u; x_{i+1}, \ldots, x_n)$ ($i = 1, 2, \ldots, n$), за кторе — при присоједињењу $x_{i+1}, \ldots, x_n$ к области коефициентов — все полиномы из $\mathfrak{m}$ изчезајут. Всакому фактору $R^{(i)}$ нормы (резултантној формы) при том присоједињењу одговарја толико нуљев од $\mathfrak{m}$, колико указује степен $R^{(i)}$; и $R^{(i)}$, написано в билинеарных комбинацијах $w_{\mu\nu}$ од $u_{\mu\nu}$ и даљших неопрєдєљеных $v_{\mu\nu}$, допушча експлицитно разложење:

$$R^{(i)} = \prod_{\nu}(z_i - z_i^{(\nu)}) = \prod_{\nu}(v_{i1}x_1 + \cdots + v_{in}x_n - z_i^{(\nu)}),$$

кде $x_1^{(\nu)}, \ldots, x_i^{(\nu)}$ всак раз означаје систем приналежных нуљев (X.-H., теорем XIII; ново основање буде дано в § 3). Меджу нуљами идеала највышшој димензије $n - i$ сут зато таке, кторе зависет од $(n - i)$ параметров, але нема такых, кторе зависет од болшего числа параметров; с тым показано јест соглашење појма димензије даного в 8. с обычно употрєбљаној формулацијеју.

10. Област прстена обче теорије идеалов. Основна област нехај буде комутативно прстен, в ктором веља теорем конечној цепи: всака цеп идеалов $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \ldots, \mathfrak{a}_k, \ldots$, кде всакы $\mathfrak{a}_i$ јест властны дєлитељ — дєлитељ в идеалном смыслу — непосрєднје попрєдного, прєрива се в конечном числу кроков. То потрєбованје јест еквивалентно другому, же всакы идеал има идеалну базу (Idealtheorie, теорем I), и зато особливо изпољња се за полиномну област. В слєдујучих номерах 11., 12., 13. та обча област прстена буде основоју.

11. Просте идеалы и примарне идеалы. Идеал $\mathfrak{p}$ называ се прост идеал, ако из дєлимости продукта прєз $\mathfrak{p}$ слєдује дєлимост принајмење једного фактора; $\mathfrak{q}$ называ се примарны идеал — або примарны — ако из дєлимости продукта прєз $\mathfrak{q}$ слєдује дєлимост једного фактора або потегы всакого фактора. В знаках:

$$a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \quad b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}} \quad \text{слєдује} \quad ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}};$$

$$a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}, \quad b^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}} \text{ за всаку потегу } x \quad \text{слєдује} \quad ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}.$$

К всакому примарному идеалу $\mathfrak{q}$ јест један и само један асоциованы прост идеал $\mathfrak{p}$, кторы јест дєлитељ од $\mathfrak{q}$ и чија потега јест дєлима прєз $\mathfrak{q}$, $\mathfrak{p} \neq \mathfrak{o}$, $\mathfrak{p}^\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$; при том $\mathfrak{p}$ состоји се из всих елементов прстена, чија нєкоја потега јест дєлима прєз $\mathfrak{q}$. Како показује опрєдєљење, всакы прост идеал јест једновременно примарны идеал; под властными примарными идеалами разумєјут се таке, кторе не сут једновременно просте идеалы, за кторе зато $\rho > 1$.

12. Теорем разложења. Прєдставјење $\mathfrak{a} = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_s]$ идеала како најменше обче многократно называ се најкратше, ако ни један $\mathfrak{q}$ не входи в најменше обче многократно осталых — в свој комплемент; оно называ се прєдставјење прєз највечше примарне компоненты, ако всакы $\mathfrak{q}$ јест примарны, але најменше обче многократно либовољных двох $\mathfrak{q}$ не јест примарно. Всакы идеал допушча најкратше прєдставјење прєз конечно много највечших примарных компонентов; при двох различных такых прєдставјењах соглашајут се число компонентов и асоциоване просте идеалы, все меджусобно различне. Так једнозначно опрєдєљене просте идеалы будут называне простыми идеалами або асоциоваными простыми идеалами идеала (Idealtheorie, теорем IX).

13. Изоловане компоненты разложења. Идеал $\mathfrak{r} = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_i]$ называ се изолованы компонент разложења од $\mathfrak{a}$, ако $\mathfrak{q}_i$ наступајут в принајмење једном најкратшем прєдставјењу $\mathfrak{a}$ прєз највечше примарне компоненты и изпољњајут условје, же ни један из јих асоциованых простых идеалов не входи в нєкој из осталых простых идеалов од $\mathfrak{a}$. Изоловане компоненты разложења сут једнозначно опрєдєљене својими простыми идеалами; особливо сут изоловане највечше примарне компоненты једнозначно опрєдєљене (Idealtheorie, теорем XIII).

14. Карактеристика, досконале и недосконале поља, разширјење првого рода. Поље Ω называ се характеристики нул, ако просто поље, кторо содрживаје се в Ω и выводи се из јединице, јест типа поља рационалных чисел; характеристики p, ако то просто поље јест типа система остатковых класов по простом числу p. Поље Ω называ се досконало, ако всака проста функција с коефициентами из Ω в входном разширителњем пољу разпада се на различне линеарне факторы; в противном случају называ се недосконало. Всако поље характеристики нул јест досконало; поље характеристики p јест

досконало тогда и само тогда, когда вмєстє с всакым елементом содрживаје такође јего p-ти корењ. Проста функција в недосконалом пољу јест цєла функција r-го степена од x^{p^f} и разпада се в входном разширителњем пољу на p^f-те потегы r различных линеарных факторов; f называ се експонент. Проста функција называ се првого рода, ако в входном разширителњем пољу разпада се на различне линеарне факторы, то јест ако експонент f јест нул; разширјење называ се првого рода, ако всакы елемент јест првого рода, то јест јест нуљ просте функције првого рода. Всако разширјење, которо наставаје присојединењем елемента првого рода, јест првого рода; при досконалых пољах сут само разширјења првого рода (Стеинитз, § 11 и § 13).

15. Редукованы степен и експонент конечного разширјења. Ако $\mathcal{K}$ јест конечно разширјење недосконалого пољa Ω, тогда в $\mathcal{K}$ содрживаје се подпољe $\mathcal{K}_0$ степена r, которо јест првого рода по одношењу к Ω и которо состоји се из всих и само из елементов првого рода в $\mathcal{K}$. p^f-та потега всакого елемента из $\mathcal{K}$ належи к $\mathcal{K}_0$, и сут в $\mathcal{K}$ елементи, которе сут точно степена rp^f. r называ се редукованы степен, f експонент конечного разширјења (Стеинитз, § 14, 1 и § 14, 5).

§ 2. Форма елементарных дєлитељев и норма простых идеалов и примарных идеалов. Дєлитељи простых идеалов

Од нынє говори се всегда о полиномној области опрєдєљеној в § 1, 1. Најпрво трєба показати, же такође при простых идеалах и примарных идеалах можно ограничити се на трансформоване идеалы, по слєдујучем тврджењу.

Лема I. Трансформованы идеал $\mathfrak{p}$ простого идеала $\bar{\mathfrak{p}}$ в $\mathfrak{S}$ ставаје прост идеал, а трансформованы $\mathfrak{q}$ примарного идеала $\bar{\mathfrak{q}}$ в $\mathfrak{S}$ ставаје примарны идеал. Другыми словами, властност быти простым идеалом або примарным идеалом схрања се при присојединењу $u_{\mu\nu}$ к P.

В самој ствари, нехај буде прєдположено: $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, $\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, кде $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$ не потрєбно имајут быти трансформоване идеалы; нехај напр. $a(x) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, $b(x) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, кде $a(x)$ и $b(x)$ означајут полиномы из $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$. Прєз обрат (1) по (1') добывамо — разумєјучи под T без ограничења обчего степенове продукты од $t_{\mu\nu}$ —

$$a(x) = \sum T_i a_i(y), \qquad b(x) = \sum T_i' b_i(y),$$

и муси быти тако, же принајмење једин $a_i(y)$ и принајмење једин $b_i(y)$ не јест дєлимы прєз $\bar{\mathfrak{p}}$. Нехај напр. $a_h(y) \not\equiv 0 \pmod{\bar{\mathfrak{p}}}$, $b_k(y) \not\equiv 0 \pmod{\bar{\mathfrak{p}}}$ будут одговарјајуче највышше члены при нєкојим лексикографичном реду на T; тогда такође $a_h(y)b_k(y) \not\equiv 0 \pmod{\bar{\mathfrak{p}}}$, и зато $a(x)b(x) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, а тым $\mathfrak{ab} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$. С тым $\mathfrak{p}$ јест доказаны како прост идеал. Доказ очевидно опира се на то, же систем остатковых класов по простом идеалу твори прстен без нуловых дєлитељев; та властност схрања се при присојединењу неопрєдєљеных.

Аналогично нехај $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, $\mathfrak{b}^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ за всакы показатељ x; тогда из бытности идеалној базы слєдује, же мора обстајати $a(x)$ из $\mathfrak{a}$ и $b(x)$ из $\mathfrak{b}$ тако, же $a(x) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, $b(x)^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ за всакы показатељ x: зато же при противном прєдположењу нєкоја потега $\mathfrak{b}$ была бы дєлима прєз $\mathfrak{q}$.

Положивши $a(x)b(x) = c(x)$, нехај $\mathfrak{a}^*, \mathfrak{b}^*, \mathfrak{c}^*$ означајут идеалы по реду выведене из коефициентов $a_i(y), b_j(y), c_k(y)$ од $a(x), b(x), c(x)$. Тогда $\mathfrak{b}^{*x} \not\equiv 0 \pmod{\bar{\mathfrak{q}}}$ за всакы показатељ x, зато же инако $b(x)^x$ была бы дєлима прєз $\mathfrak{q}$; заради $\mathfrak{a}^* \not\equiv 0 \pmod{\bar{\mathfrak{q}}}$ мора зато такође $\mathfrak{a}^*\mathfrak{b}^{*\lambda} \not\equiv 0 \pmod{\bar{\mathfrak{q}}}$ за всаку потегу λ. Но по теорему Дедекинда–Мертенса[9] обстаја показатељ λ таковы, же $\mathfrak{a}^*\mathfrak{b}^{*\lambda} \equiv \mathfrak{c}^*\mathfrak{b}^{*\lambda-1}$; зато мора быти $\mathfrak{c}^* \not\equiv 0 \pmod{\bar{\mathfrak{q}}}$. То даваје $c(x) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ и зато $\mathfrak{ab} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$. С тым $\mathfrak{q}$ јест доказаны како примарны.

Такође при прєдставјењу идеала како најменшего обчего многократного можно ограничити се на трансформоване идеалы, по слєдујучем тврджењу.

Лема II. Из прєдставјења $\bar{\mathfrak{m}} = [\mathfrak{c}_1, \ldots, \mathfrak{c}_s]$ в $\mathfrak{S}$ слєдује прєдставјење $\mathfrak{m} = [\mathfrak{c}_1', \ldots, \mathfrak{c}_s']$ в $\mathfrak{S}'$, кде $\mathfrak{c}_i'$ означајут трансформоване од $\mathfrak{c}_i$. Особливо зато в всаком најкратшем прєдставјењу прєз највечше примарне компоненты можно те разгледати трансформоваными.

[9] Пор. Х.-Н., стр. 63 и прим. 10).

В самој ствари, $\mathfrak{m}$ јест дєлимы прєз $[\mathfrak{c}'_1, \ldots, \mathfrak{c}'_s]$, зато же всакы полином $f(x)$ из $\mathfrak{m}$ — можно послє множјења с входнојy потегојy $U(u)$ — има форму $\sum U_i(u) f_i(y)$, кде всакы $f_i(y)$ како полином из $\bar{\mathfrak{m}}$ по прєдположењy јест дєлимы прєз все $\mathfrak{c}_i$. Обратно, ако $f(x)$ јест дєлимы прєз всакы $\mathfrak{c}'_i$, тогда он има выше дану форму и зато јест дєлимы прєз $\mathfrak{m}$. Ако се зато выходи из разложења на највєчше примарне компоненты в $\mathfrak{S}$, добыва се разложење $\mathfrak{m} = [\mathfrak{q}'_1, \ldots, \mathfrak{q}'_s]$ в $\mathfrak{S}'$; ту $\mathfrak{q}'_i$ како трансформоване идеалы примарных идеалов сут примарне по Леме I, и иде о највєчше примарне компоненты, зато же различным асоциованым простым идеалам $\bar{\mathfrak{p}}$ в $\mathfrak{S}$ одговарјајут такође различне $\mathfrak{p}$ в $\mathfrak{S}'$.

Нынє иде о прву карактеризацијy простых идеалов и примарных идеалов прєз форму елементарных дєлитељев и норму, јешче без полного раздєљења простого и примарного; именно в точној аналогији с теоријеј идеалов в алгебраичных числовых пољах[10] вељa:

Теорем I. Форма елементарных дєлитељев простого идеала ставаје равна простој функцији, а норма потезе тој простој функције. При примарных идеалах форма елементарных дєлитељев и норма ставајут примарне функције, именно потегы тој самој простој функције, ктора сама јест форма елементарных дєлитељев асоциованого простого идеала. При простых идеалах и примарных идеалах највышша димензија соглашаје се с димензијеј в собственом смыслy; та димензија соглашаје се за примарны идеал и асоциованы прост идеал.

Теорем I очевидно јест изпољњен за јединичны идеал, чија форма елементарных дєлитељев и норма ставајут равне јединици. Нехај нынє прост идеал $\mathfrak{p}$ буде највышшој димензије $(n-i)$; по (4), § 1, 6. добыва се

$$E^{(i)} \mathfrak{g}_{i-1} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \quad \text{але} \quad E^{(i)} \mathfrak{g}_i \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}},$$

зато же инако $\mathfrak{p}$ по § 1, 8. был бы највыше највышшој димензије $n-i-1$. Зато $\mathfrak{g}_i \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, то јест $\mathfrak{p}$ јест идентичны со своjим основным идеалом i-го нивоја и зато такође со $\mathfrak{g}_{i+1}, \mathfrak{g}_{i+2}, \ldots$. Зато $R^{(i+1)}, \ldots, R^{(n)}$ ставајут равне јединици, а тым такође $E^{(i+1)}, E^{(i+2)}, \ldots$ како дєлитељи од $R^{(i+1)}, R^{(i+2)}, \ldots$; и зато форма елементарных дєлитељев ставаје равна $E^{(i)}$, кторо мора стати проста функција $P^{(i)}$. Зато же по § 1, 5. и с увагојењем, же $\mathfrak{g}_{i-1}$ ставаје јединичны идеал, $E^{(i)}$ јест опрєдєљено како највєчши обчи дєлитель — в полиномном смыслy — всих $B^{(i)}$ дєлимых прєз $\mathfrak{p}$; из $E^{(i)} = E_1^{(i)} E_2^{(i)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ слєдовало бы, же уж јединиз факторов $E_1^{(i)}$ або $E_2^{(i)}$ мора изчезнути по модулy $\mathfrak{p}$. Но зато же нєкоја потега од $E^{(i)}$ јест дєлима прєз $R^{(i)}$, $R^{(i)}$ ставаје потега — можно такође прва — тој простој функције $P^{(i)}$; једновременно $R^{(i)}$ ставаје норма од $\mathfrak{p}$. Зато же наступа само једна од јединице различна поједина норма, највышша димензија $\mathfrak{p}$ наконец соглашаје се с димензијеј в собственом смыслy.

Аналогично нехај примарны идеал $\mathfrak{q}$ буде највышшој димензије $n-i$; тогда како выше

$$(E^{(i)} \mathfrak{g}_{i-1})^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}, \quad \text{але} \quad (E^{(i)} \mathfrak{g}_i)^x \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$$

за всакы показатељ x; и зато како выше $\mathfrak{q} = \mathfrak{g}_i$, његова форма елементарных дєлитељев јест равна $E^{(i)}$, његова норма јест равна $R^{(i)}$, а највышша димензија јест равна димензији в собственом смыслy. Та димензија соглашаје се с димензијеј асоциованого простого идеала; зато же из $\mathfrak{p}^\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, $\mathfrak{q} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ слєдује, же димензија $(n-i)$ од $\mathfrak{p}$ јест највыше равна тој од $\mathfrak{q}$, а та од $\mathfrak{q}$ највыше равна тој од $\mathfrak{p}^\rho$; из $(P^{(i)})^\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^\rho}$, кде $P^{(i)}$ означаје форму елементарных дєлитељев од $\mathfrak{p}$, показује се послєдња највышша димензија како највыше $n-i$, и тым $n-i$ ставаје димензија од $\mathfrak{p}$ и $\mathfrak{q}$. Из $(P^{(i)})^\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ даље слєдује, же $E^{(i)}$ — како највєчши обчи дєлитель всих $B^{(i)}$ из $\mathfrak{q}$ — ставаје потега од $P^{(i)}$, ктора такође може быти прва, и же то само вељa за $R^{(i)}$. С тым Теорем I јест доказан во всих честјах.

Карактеризација простых идеалов посрєдством појма димензије даје се прєз

Теорем II. Прост идеал не има властного дєлитељa тој самој највышшој димензије; и обратно, всакы таковы идеал јест прост идеал.

Доказ опира се на

[10] Како највышши елементарны дєлитель идеалов в алгебраичных числовых пољах трєба појмати најмєнше цєле рационално число дєлимо прєз идеал, зато особливо просто число дєлимо прєз прост идеал або потегy простого числа дєлиму прєз примарны идеал (потегy простого идеала). В самој ствари, всакы идеал $\mathfrak{a}^*$ јест једновременно модул A^* из линеарных форм в елементах $\omega_1, \ldots, \omega_n$ базы поља, а $(\omega_1, \ldots, \omega_n)$ јест основны модул од A^*; најмєнше цєле рационално число дєлимо прєз $\mathfrak{a}^*$ зато ставаје највышши елементарны дєлитель того модула A^*, меджутым норма $\mathfrak{a}^*$ ставаје продуктом всих елементарных дєлитељев од A^*.

Лема III. Ако прост идеал $\mathfrak{p}$ из полиномов с коефициентами из поља Ω има само конечно много остатковых класов линеарно независных по одношењу к Ω, тогда $\mathfrak{p}$ не има властного дєлитеља различного од јединичного идеала; другыми словами, систем остатковых класов по $\mathfrak{p}$ твори поље.

Прєдположење говори, же јест конечно число k тако, же меджу либовољными $(k+1)$ остатковыми класами јест линеарны одвис с коефициентами из Ω — точње, с коефициентами из поља остатковых класов (Ω) прєдставјеного всими елементами Ω — але же обстаја принајмење један систем од k остатковых класов линеарно независных по одношењу к Ω; из того одмах слєдује, же все остаткове класы можно линеарно изразити прєз либовољны систем од k линеарно независных. Нехај нынє $\mathfrak{a}$ буде властны дєлитељ од $\mathfrak{p}$, а $a(z) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ полином из $\mathfrak{a}$; из $c_1 f_1(z) + \cdots + c_k f_k(z) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ тогда слєдује такође

$$c_1 a(z) f_1(z) + \cdots + c_k a(z) f_k(z) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}};$$

то значи, же об остатковых класах од $f_1, \ldots, f_k$ также класы од $af_1, \ldots, af_k$ творјат систем од k линеарно независных, прєз кторе особливо можно линеарно прєдставити јединичны клас. Зато $\mathfrak{a}$ ставаје равны јединичному идеалу; инако речено, систем остатковых класов твори поље, зато же к $a(z) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ всегда јест $f(z)$ тако, же $1 \equiv a(z) f(z) \pmod{\mathfrak{p}}$.

За доказ првеј чести Теорема II трєба нынє само примєтити, же всакы прост идеал димензије $(n-i)$ — обчеје, всакы идеал највышшеј димензије $(n-i)$ — има само конечно много остатковых класов линеарно независных по одношењу к $P(u; x_{i+1}, \ldots, x_n)$, именно (§ 1, 5.) толико, колико указује степен од $R^{(i)}$, зато же ту $\mathfrak{g}_{i-1}$ ставаје јединичны идеал. Всакы властны дєлитељ $\mathfrak{a}$ од $\mathfrak{p}$ зато при присоједињењу $x_{i+1}, \ldots, x_n$ к $P(u)$ прєходи в јединичны идеал; инако речено, основны идеал i-го нивоја од $\mathfrak{a}$ ставаје јединичны идеал. То значи, же највышша димензија од $\mathfrak{a}$ јест највыше $n-i-1$. Абы тврдженје вељало также за нетрансформованы идеал $\mathfrak{a}$ како дєлитељ, трєба само по § 1, 2. прєјдти к новој трансформованој области.

Нехај нынє обратно $\mathfrak{p}$ не има властного дєлитеља тој самеј највышшеј димензије $n-i$; и нехај $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, $\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, кде $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$ поновно сут разгледане трансформоваными идеалами. Тогда по прєдположењу, зато же $(\mathfrak{a}, \mathfrak{p})$ и $(\mathfrak{b}, \mathfrak{p})$ како највечше обче дєлитеље — в идеалном смыслу — ставајут властне дєлитеље од $\mathfrak{p}$, добывамо:

$$E^{(n)} \cdots E^{(i+1)} \mathfrak{g}_i \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{a}, \mathfrak{p})}, \qquad E^{(n)} \cdots E^{(i+1)} \mathfrak{g}_i \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{b}, \mathfrak{p})}.$$

То даваје

$$E^{(n)} \cdots E^{(i+1)} \mathfrak{g}_i \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{ab}, \mathfrak{p})},$$

и зато потрєбно слєдује $\mathfrak{ab} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, зато же инако $\mathfrak{p}$ был бы меншеј највышшеј димензије неж $n-i$. Зато же $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ сут трансформоване идеалы, из того слєдује, же $\mathfrak{p}$, и по Леме I также $\bar{\mathfrak{p}}$, јест прост идеал. С тым Теорем II јест доказан.

§ 3. Нуље простых идеалов и примарных идеалов

Прєход к непосрєдњему обосновању теорије нуљев (§ 1, 9), најпрво за просте идеалы, даваје слєдујуча лема, ктора јест разширјење Лемы III и ктора има силу за просте идеалы в либовољных прстенах.

Лема IV. Систем остатковых класов по всаком простом идеалу разном од јединичного идеала можно творјењем квоциентов разширити до поља, поља остатковых класов простого идеала.

Систем остатковых класов по либовољном идеалу твори прстен, зато же сума, разлика и продукт поновно належат тому систему, а асоциативны, комутативны и дистрибутивны закон схрањајут се при прєходу к остатковым класам. Ако иде особливо о просте идеалы, то прстен не има нуловых дєлитељев; зато же дефиниција простых идеалов (§ 1, 11) говори, же продукт неизчезајучих остатковых класов также не изчезаје. Ако прост идеал јест разны од јединичного идеала, то прстен содрживаје принајмење један елемент разны од нулового елемента, и зато можно го творјењем квоциентов – присоједињењем пар елементов – разширити до поља;[11] тако јест поље остатковых класов опрєдєљено.

[11] Стеинитз, § 3. Прєдположење елемента разного од нуле в почетковој области цєлостности достаточно јест, зато же тогда бытност јединице јест забезпечена творјењем квоциентов, и тако почеткова област ставаје подобластју поља; Стеинитз прєдпокладаје бытност јединице в области цєлостности.

За слєдујуче најпрво устанављамо означење, кторо буде всегда схрањано.

Означење. Остаткове класы обче будут означане кладењем којего-либо елемента класа в скобкы: $(x), \ldots, (a(x)), \ldots$; подобно поља из остатковых класов будут означане скобками. Особливо (P), $(P(u))$, $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ означајут поља остатковых класов, кторе стојат из всих и само тых остатковых класов, кторе можно прєдставити елементами из P, $P(u)$, $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$.

Такоже најпрво споменимо слєдујуче. Поље $\mathcal{R}$ именује се пољем алгебраичного ранга (степења трансценденције) k по одношењу к основному пољу Ω, ако $\mathcal{R}$ содрживаје принајмење једин систем из k величин алгебраично независных по одношењу к Ω – трансцендентных величин – но всаке $k+1$ величин из $\mathcal{R}$ сут алгебраично зависне по одношењу к Ω. Ако $\mathcal{R}$ можно прєдставити како алгебраично разширјење подпоља $\Omega(z_1, \ldots, z_s)$, кде z сут алгебраично независне – трансцендентне – по одношењу к Ω, то потрєбно $s = k$;[12] подобно алгебраичны ранг $\mathcal{R}(u)$ по одношењу к $\Omega(u)$ јест равны k, ако u означајут неопрєдєљене не содрживане в $\mathcal{R}$.

Конструкција поља нуљев нынє иде в полној аналогији с обычным путем при простых функцијах једној неопрєдєљенеј[13], по слєдујучем теорему.

Теорем III. Пољу остатковых класов $(\mathcal{R})$ простого идеала $\mathfrak{p}$ димензије $n - i$ можно изоморфно прирєдити поље нуљев R идеала $\mathfrak{p}$, кторо буде имєти алгебраичны ранг $n - i$ – буде зависєти од $n - i$ параметров – и особливо може быти појмано како конечно разширјење поља $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$. Изоморфија меджу $(\mathcal{R})$ и R обхвача ту меджу (P) и P, меджу $(P(u))$ и $P(u)$, а при взетју $x_{i+1}, \ldots, x_n$ како параметров такоже ту меджу $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ и $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$. Обратно, всако поље нуљев алгебраичного ранга $n - i$ – зависече од $n - i$ параметров – јест изоморфно пољу остатковых класов $(\mathcal{R})$.

Теорем III даваје како королар знаны теорем: ако идеал $\mathfrak{a}$ изчезаје во всих нуљах простого идеала $\mathfrak{p}$, тогда $\mathfrak{a}$ јест дєлимы прєз $\mathfrak{p}$.

За доказ најпрво трєба примєтити, же поље остатковых класов $(\mathcal{R})$ има алгебраичны ранг $n - i$ по одношењу к $(P(u))$. Зато же класы $(x_{i+1}), \ldots, (x_n)$ сут алгебраично независне по одношењу к $(P(u))$, зато же $\mathfrak{p}$, како идеал димензије $n - i$, не содрживаје полинома свободного од $x_1, \ldots, x_i$; всак дальши клас пак јест зависны од њих. Зато же из належности формы елементарных дєлитељев $P^{(i)}$ к $\mathfrak{p}$ по § 1, 2 также за $\lambda = 1, 2, \ldots, i$ слєдује належност полиномов, из которых всакы зависаје од $x_\lambda, x_{i+1}, \ldots, x_n$. Зато $(\mathcal{R})$ ставаје конечным разширјењем поља $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$; степен по одношењу к тому подпољу по § 1, 5 – с увагојењем, же $\mathfrak{g}_{i-1}$ јест равны јединичному идеалу, а $\mathfrak{g}_i$ по Теорему I ставаје равны $\mathfrak{p}$ – јест равны степењу нормы.

Да бы се прєшло к изоморфному пољу нуљев, трєба даље примєтити, же $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ и $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ сут изоморфно соотнесене так, же всакому елементу из $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ прирєджује се остатковы клас прєдставјены тым елементом. Зато же најпрво при тој прирєдбє области цєлостности, состављене из полиномов в $u, x_{i+1}, \ldots, x_n$ односно в $(u), (x_{i+1}), \ldots, (x_n)$, одповєдајут једна другој изоморфно, зато же $\mathfrak{p}$ не содрживаје полинома свободного од $x_1, \ldots, x_i$, и зато разным полиномам из $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ одповєдајут такоже разне класы; из изоморфных областиј цєлостности пак творјењем квоциентов настављају изоморфна поља. Изоморфно соотношење меджу $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ и $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ обхвача оно меджу P и (P), меджу $P(u)$ и $(P(u))$. Да бы се та изоморфија разширила до изоморфије меджу $(\mathcal{R})$ и пољем нуљев R, нехај класам $(x_1), \ldots, (x_i)$ будут изоморфно прирєджене нєкаке нове елементы $\xi_1, \ldots, \xi_i$; то јест всакому полиному $(a(x))$ одповєдаје полином $a(\xi_1, \ldots, \xi_i, x_{i+1}, \ldots, x_n)$, а суми и продукту одповєдајут сума и продукт. Творјењем квоциентов – при чем можно ограничити се на знаменатеље из подпоља $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ односно $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ – пољу остатковых класов $(\mathcal{R})$ тогда одповєдаје поље R, кторо ставаје конечным разширјењем $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ степења нормы и кторо можно назвати пољем нуљев; зато же прирєдба говори, же $f(\xi_1, \ldots, \xi_i, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ изчезаје, чим $f(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$. Вмєсто $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ в цєлом размыслу могло бы наступати и нєкоје друго подпоље од $(\mathcal{R})$, настало присоједињењем $n - i$ алгебраично независных величин.

Обратно јест легко показати, же всако поље нуљев R алгебраичного ранга $n - i$ ставаје изоморфно

[12] За доказ тој знаној чињености, ваљајучи при либовољној карактеристице, пор. Стеинитз, § 22, 9. – При присоједињењу u алгебраичны ранг не може возрасти, зато же иде само о рационалне комбинације почетковых елементов с коефициентами из $\Omega(u)$; не може ни уменшити се, зато же всака релација меджу елементами из $\mathcal{R}$ с коефициентами из $\Omega(u)$ разпада се на конечно много релациј с коефициентами из Ω.

[13] Стеинитз, § 6.

пољу остатковых класов. Зато же R можно рационално, с коефициентами из $P(u)$, извести из величин $\xi_1, \ldots, \xi_i$, меджу тыми величинами мора быти $n-i$ алгебраично независных, зато трансцендентных по одношењу к $P(u)$ елементов. Особливо то мора быти сплњено за $\xi_{i+1}, \ldots, \xi_n$, зато же из $P^{(i)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ слєдује како выше, же R ставаје алгебраичным разширјењем пољa $P(u, \xi_{i+1}, \ldots, \xi_n)$. Зато же по прєдположењу $f(\xi)$ изчезаје за всакы полином $f(x)$ из $\mathfrak{p}$, всакому класу полиномној области елементов (x) содрживаној в $(\mathcal{R})$ одповєдаје једин и само једин елемент из R, кторы јест полином в ξ; а суми и продукту одповєдајут сума и продукт. Но разным класам одповєдајут такође разне елементы из R; инако бы не-нуловому класу, а послє входного множења такође класу прєдставјеному полиномом из $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$, одповєдал нуловы елемент в R, и меджу величинами $\xi_{i+1}, \ldots, \xi_n$ бы, противно прєдположењу, стојала алгебраична зависност. Та прирєдба исцрпава все полиномы в ξ содрживане в R; а творјењем квоциентов – при чем можно поновно ограничити се на знаменатеље из $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ односно $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ – из тых изоморфных областиј цєлостности настављајут изоморфна поља.

Нехај нынє идеал $\mathfrak{a}$ изчезаје во всих нуљах $\mathfrak{p}$, значи особливо и во всих зависечих од $n-i$ параметров. Ако тогда $a(x)$ јест либовољны полином из $\mathfrak{a}$, то $a(\xi)$ изчезаје; заради изоморфије меджу R и $(\mathcal{R})$ тым самым $(a(x))$ ставаје нуловым класом, и $a(x)$, а зато $\mathfrak{a}$, јест дєлимы прєз $\mathfrak{p}$. С тым Теорем III и королар сут доказани.

Да бы се прєшло од Теорема III к разложењу даному в § 1, 9, најпрво за просте идеалы, и да бы можно было дати точнејше тврджења о експонентах, потрєбно јест даље изслєдованје формы елементарных дєлитељев по слєдујучеј леме.

Лема V. Ако при карактеристице p форма елементарных дєлитељев $E^{(i)}$ простого идеала або примарного идеала – обчеје, идеала $\mathfrak{a}$, при ктором највышша димензија соглаша се с димензијеју в собственом смыслу – има експоненту f по одношењу к x_i, зато јест цєла функција од $x_i^{p^f}$, тогда она има такође експоненту f по одношењу к $x_{i+1}, \ldots, x_n$ и по одношењу к неопрєдєљеным $u_{\mu\nu}$ односно $t_{\mu\nu}$ наступајучим в $E^{(i)}$. Особливо при досконалом пољу како области коефициентов форма елементарных дєлитељев $P^{(i)}$ простого идеала всегда има експоненту нул по одношењу к x_i, зато јест проста функција првого рода.

К тому трєба примєтити, же $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ ставаје недосконало, чим P јест досконало поље карактеристики p, тако же из § 1, 14 не слєдује прємо, же $P^{(i)}$ ставаје првого рода. Нехај нынє $E^{(i)}$ има експоненту f по одношењу к x_i, но содрживаје другу неопрєдєљену x_{i+1} с експонентоју f'. Тогда – прєстављањем $u_{\mu\nu}$ односно $t_{\mu\nu}$ – по § 1, 2 обстаја такође не-нуловы полином $G^{(i)}$, дєлимы прєз идеал, кторы јест цєла функција од $x_{i+1}^{p^{f'}}$, и кторы по дефиницији формы елементарных дєлитељев јест дєлимы прєз $E^{(i)}$. Но зато же $G^{(i)}$ има једнак степен како $E^{(i)}$, он мора соглашати се с $E^{(i)}$ до фактора из $P(u)$, и зато потрєбно $f' = f$. Зато $E^{(i)}$ – ктора може быти прєдположена цєлоју и примитивноју в $t_{\mu\nu}$ – има форму

$$E^{(i)} = \sum c_\rho(t)\, x_i^{\alpha_\rho p^f} x_{i+1}^{\beta_\rho p^f} \cdots x_n^{\gamma_\rho p^f} = \sum c_\rho(t)\, X_\rho^{p^f},$$

кде X_ρ означајут потєжне продукты од x, и X_ρ сут дєлимы прєз $\mathfrak{a}$. Зато добыва се полином такође належечи к $\mathfrak{a}$, ако в X_ρ всакы експонент појединых t замєни се највечшим многократником од p^f содрживаным в њем; како выше дано прєдставјење показује, то значи, же в $c_\rho(t)$ всакы експонент од t замєња се највечшим многократником од p^f содрживаным в њем. Прєз ту субституцију $E^{(i)}$ прєходи в полином в $x_i^{p^f}, \ldots, x_n^{p^f}$, кторы по дефиницији јест дєлимы прєз $E^{(i)}$, и то заради прєдположенеј примитивности такође по одношењу к t; зато он мора быти идентичны с $E^{(i)}$, зато же степен не возрастл в ниједном аргументу. Ако особливо P јест досконало поље, тогда $E^{(i)}$ како цєла функција од $x_i^{p^f}$ ставаје p^f-та потега; ако иде о прост идеал, тогда потрєбно $f = 0$, и форма елементарных дєлитељев $P^{(i)}$ ставаје проста функција првого рода.

Разложење нынє даваје слєдујучи теорем.

Теорем IV. Форма елементарных дєлитељев $P^{(i)}$ простого идеала допушча в Галоисовом пољу выведеном из пољa нуљев експлицитно разложење:

$$P^{(i)} = \prod_\nu \left(x_i - t_{i+1} x_{i+1}^{(\nu)} - \cdots - t_n x_n^{(\nu)}\right)^e$$

$$= \prod_{\nu} \big(t_i(y_i - y_i^{(\nu)}) + \cdots + t_n(y_n - y_n^{(\nu)})\big)^e,$$

кде $y_1^{(\nu)}, \ldots, y_n^{(\nu)}$ всакы раз прєдставјајут приналежны систем нуљев почетковых неопрєдєљеных y, независны од $t_i, \ldots, t_n$, разным ν одповєдајут разне линеарне факторы, и кде експонента e при досконалом пољу P има цєнност јединъ, при недосконалом цєнност p^f ($f > 0$). Тым при присоједињењу новых неопрєдєљеных v јест такође опрєдєљено разложење формы елементарных дєлитељев записаној в билинеарных комбинацијах u и v вмєсто $u_{\mu\nu}$:

$$P^{(i)}(w) = \prod_{\nu} \big(z_i - z_i^{(\nu)}\big)^e$$
$$= \prod_{\nu} \big(v_{i1}(y_1 - y_1^{(\nu)}) + \cdots + v_{in}(y_n - y_n^{(\nu)})\big)^e,$$

кде e има то само значење како выше. Подобно јест дана разложба нормы простого идеала або примарного идеала с $\mathfrak{p}$ како асоциованым простым идеалом – како потега од $P^{(i)}$.

Како королар из Теорема IV јешче приходи: ако два проста идеала соглашајут се в својој формє елементарных дєлитељев $P^{(i)}$, тогда они сут идентичне.

Доказ Теорема IV буде сводити се на доказ, же форма елементарных дєлитељев $P^{(i)}$ јест идентична с фундаменталным уравнењем разширителного поља $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n), (x_i))$ над $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$. Најпрво – да бы се добил поглед в зависност од неопрєдєљеных $u_{\mu\nu}$ односно $t_{\mu\nu}$ – прєјдимо к пољу остатковых класов $(\mathcal{S})$ од $\mathfrak{p}$, кторо по том, чо было речено при дефиницији алгебраичного ранга, мора имєти алгебраичны ранг $n - i$ по одношењу к (P), кде (P) значи подпоље прєдставјено елементами из P. Зато же $(\mathcal{S})$ наставаје присоједињењем неопрєдєљеных u односно t к подпољу изоморфному једному $(\mathcal{R})$, кторо наставаје творјењем квоциентов из всих и само тых класов, кторе можно прєдставити полиномами из $\mathfrak{S}$, при чем (P) и (P) одповєдајут једно другому. Алгебраичны ранг $(\mathcal{S})$ по одношењу к $(P(u))$ зато јест равны рангу того подпоља по одношењу к (P), и тако по изоморфији равны рангу $(\mathcal{R})$ по одношењу к (P). Зато же $(\mathcal{S})$ можно рационално, с коефициентами из (P), извести из класов $(y_1), \ldots, (y_n)$, меджу тыми класами мора быти $n - i$ алгебраично независных, и $(\mathcal{S})$ наставаје како конечно алгебраично разширјење подпоља созданного присоједињењем тых $n - i$ класов к (P).[14]

Ако се присоједињут само неопрєдєљене $t_{\mu\nu}$ наступајуче в $x_{i+1}, \ldots, x_n$, тогда поновно наставаје поље остатковых класов, кторо содрживаје класы $(y_1), \ldots, (y_n)$ и $(x_{i+1}), \ldots, (x_n)$ и ставаје конечным алгебраичным разширјењем поља $(P(t_{\mu\nu}, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ – ту иде о поља изоморфне к подпољам од $(\mathcal{S})$, не идентичне с њими; зато же при разных неопрєдєљеных остаткове класы сут прєдставјене тыми самыми елементами, но не сут идентичне, зато же не содрживајут тых самых елементов. При зависности класов (y) од $(P(t_{\mu\nu}, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ входет зато само неопрєдєљене $t_{\mu\nu}$. Нынє творимо, присоједињењем $t_{i1}, \ldots, t_{in}$, клас $(x_i) = (t_{i1}y_1 + \cdots + t_{in}y_n)$; и нехај $(x_{i\nu}) = (t_{i1}y_{1\nu} + \cdots + t_{in}y_{n\nu})$ будут r разне конјуговане цєнности, кторе лежат в Галоисовом пољу по одношењу к $(P(t_{\mu\nu}, x_{i+1}, \ldots, x_n))$. Тогда – по тому, иде ли о разширјења првого рода або не – продукт по факторах $x_i - (x_{i\nu})$ або по јих p^f-тых потегах јест проста функција (G) по одношењу к $(P(t_{\mu\nu}, x_{i+1}, \ldots, x_n))$; зато же, зато же обстајајут елементы степења $r \cdot p^f$ (§ 1, 15), потрєбно (x_i) мора быти таковы елемент, зато же всакы елемент наставаје специализацијеју $t_{\mu\nu}$; а (x_i) јест нуљ од (G). Прєходечи к изоморфному пољу нуљев од $\mathfrak{p}$ и к Галоисову пољу из њега выведеном, G зато допушча разложење на линеарне факторы $x_i - t_{i1}y_{1\nu} - \cdots - t_{in}y_{n\nu}$ односно на јих p^f-те потегы. Но зато же (G) изчезаје при $x_i = (x_i)$, $G(x_i)$ јест дєлимы прєз $\mathfrak{p}$ и тым прєз $P^{(i)}$; а како проста функција по одношењу к $P(t_{\mu\nu}, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ и како примитивна в x_i, G мора стати идентична с $P^{(i)}$. Зато прва разложба Теорема IV јест доказана.

Да бы се прєшло к другој разложбє, трєба примєтити, же властност быти або не быти разширјењем првого рода схрања се при присоједињењу неопрєдєљеных. Зато по присоједињењу $v_1, \ldots, v_n$ и всих $t_{\mu\nu}$ творимо клас $(z) = (v_1x_1 + \cdots + v_ix_i)$ и конјуговане класы $(z_\nu) = (v_1x_{1\nu} + \cdots + v_ix_{i\nu})$. Тогда продукт по всих $z - (z_\nu)$ односно по јих p^f-тых потегах јест поновно проста функција (H),

[14] Та примєтка показује, же Теорем III с короларом могли бы быти прємо изречени и доказани за поље нуљев R од $\mathfrak{p}$. Але тек прєход к трансформованому идеалу достигаје, же в највєчших примарных компонентах једнакых димензиј либовољного идеала при нуљах наступајут те саме параметры; и с тым тек наставаје свез с нормојў и формојў елементарных дєлитељев либовољного идеала.

ктора изчезаје при $z = (z)$. Зато H јест, како выше, прєдставима како продукт линеарных факторов и идентична с формоју елементарных дєлитељев простого идеала выведеного из $\mathfrak{p}$ сложењем трансформације (1) с $z = v_1x_1 + \cdots + v_nx_n$; та форма елементарных дєлитељев пак – заради взајемној специализације – наставаје из $P^{(i)}$ тым, же $u_{\mu\nu}$ замєњајут се нєкакыми билинеарными комбинацијами u и v.[15] С тыми разложбами дана јест такође разложба нормы како потегы од $P^{(i)}$,[16] подобно она нормы и формы елементарных дєлитељев примарного идеала с $\mathfrak{p}$ како асоциованым простым идеалом.

Наконец, ако два проста идеала соглашајут се в формє елементарных дєлитељев $P^{(i)}$, то по слєдству выше даного разложења они соглашајут се в својих нуљах; зато сут взајемно дєлими јединпрєз другого и тым сут идентичне.

§ 4. Аритметична формулација појма димензије.

Прва формулација појма димензије, независна од введења трансформованых идеалов, дана јест слєдујучим теоремом.

Теорем V. *Димензија простого идеала дана јест алгебраичным рангом јего поља остатковых класов. Највышша димензија идеала јест равна највышему из димензијных чисел јего асоциованых простых идеалов.*

Прва чест Теорема V была доказана в првој примєтце к Теорему IV, кде было показано, же алгебраичны ранг поља остатковых класов $(\mathcal{R})$ од $\mathfrak{p}$ јест равны димензији $\mathfrak{p}$, в соглашењу с § 1, 8. За доказ другој чести нехај $\mathfrak{m} = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_a]$ буде најкратше прєдставјење прєз највечше примарне компоненты; тогда најпрво ниједно $\mathfrak{q}$, како дєлитељ од $\mathfrak{m}$, не може имєти вышој димензије неж $\mathfrak{m}$. Продукт всих $\mathfrak{q}$ јест пак дєлимы прєз $\mathfrak{m}$, и зато такође продукт всих форм елементарных дєлитељев појединых $\mathfrak{q}$; ако зато $n-i$ јест највыше из димензијных чисел $\mathfrak{q}$, тогда $\mathfrak{m}$ содрживаје полином $G^{(i)} \neq 0$, и зато такође не може быти вышој димензије неж $n - i$. Димензијне числа $\mathfrak{q}$ по Теорему I соглашајут се с тыми од јих асоциованых простых идеалов. Ако се без введења трансформованых идеалов дефинира димензија простого идеала прєз алгебраичны ранг поља остатковых класов, тогда друга чест Теорема V даје дефиницију највышшој димензије либовољного идеала.

Да бы се, с другој страны, појем димензије могл ухватити прєз цепи простых идеалов (то поновно буде независно од введења трансформованых идеалов), трєба в дополњењу к Теорему II показати слєдујуче.

Теорем VI. *Всакы од јединичного идеала различны прост идеал има — по можном присоједињењу неопрєдєљеных — принајмење јединпрост идеал како дєлитељ, чија димензија уменшила се точно за једну јединицу.*

Ако именно $\mathfrak{p}$ јест димензије $(n - i) > 0$ и v означаје нову неопрєдєљену, тогда

$$\mathfrak{c} = (\mathfrak{p}, x_i - v)$$

јест идеал исканој властности. То слєдује из изоморфној прирєдбы; добыва се $\mathfrak{c} = (\mathfrak{p}^*, x_i - v)$, кде $\mathfrak{p}^*$ настаје из $\mathfrak{p}$ тым, же x_i јест замєњено неопрєдєљеноју v, а v присоједињује се к области коефициентов; подобно остаткове класы настављајут замєноју класа (x_i) прєз (v). Но $\mathfrak{p}$ прєходи в себе само, когда x_i присоједињује се к $P(u)$; из

$$h(x_i)f(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \qquad h(x_i) \neq 0$$

потрєбно слєдује $f(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$; зато же ако бы $\mathfrak{p}$ содрживал полином зависечи само од x_i, то он содрживал бы такође полином зависечи само од x_n, и был бы, противно прєдположењу, највыше димензије нул. При прирєдбє $v \sim x_i$ нуловому класу по $\mathfrak{c}$ зато потрєбно одповєдаје нуловы клас по $\mathfrak{p}$, и наравно веља такође обратно. Зато добыва се изоморфна прирєдба меджу системом остатковых класов по $\mathfrak{p}$ и по $\mathfrak{c}$; послєдња не има дєлитељев нулы, зато $\mathfrak{c}$ ставаје прост идеал. По тој изоморфној прирєдбє алгебраичној зависности меджу (x_i) и $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ одповєдаје релација меджу

[15] Х.-Н., § 7.

[16] При разширјењах првого рода, значи особливо при досконалых пољах, иде о прву потегу; при недосконалых пољах пак о p^f-ту потегу, како буде показано в § 6, Теоремах XIII и XIV.

$(x_{i+1}), \ldots, (x_n)$ по одношењу к $(P(u,v))$, међутым за $\lambda = 1, \ldots, i-1$ зависности међу (x_λ) и $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ како таке остављут схрањене и зато не уменшајут алгебраичного ранга даље; алгебраичны ранг уменшил се точно за једну јединицу. Ако $\mathfrak{p}$ был димензије нул, тогда $\mathfrak{c}$ ставаје јединичны идеал; горњи резултат зато оставаје в сили. В почетковој области $\bar{\mathfrak{S}}$ зато

$$\bar{\mathfrak{a}} = (\bar{\mathfrak{p}}, v + v_1 y_1 + \cdots + v_n y_n),$$

кде v_λ положено јест равным $-t_{i\lambda}$, јест идеал исканој својственности. Ако особливо P содрживаје бесконечно много елементов, тогда $v, v_1, \ldots, v_n$ можно всегда специализовати до елементов из P тако, же норма и форма елементарных дѣлитељев, и тым димензија $\bar{\mathfrak{a}}$, станут равне тым од специализованого идеала $\mathfrak{b}$;[17] при том форма елементарных дѣлитељев пак не мора остати проста функција. Но по Теорему V $\mathfrak{b}$ има принајмење једин асоциованы прост идеал исканој димензије; врачајучи се поновно к $\bar{\mathfrak{S}}$, добыва се зато, же ту Теорем VI вељa без присојединења икакых неопрѣдѣљеных.

Теоремы II и VI непосрѣднье дават желану формулацију по слѣдујучем теорему.

Теорем VII. *Просты идеал $\mathfrak{p}$ јест димензије $n-i$, ако — при можном присојединењу неопрѣдѣљеных — обстаја принајмење једна цеп из $1+(n-i)+1$ простых идеалов*

$$\mathfrak{p}_0 = \mathfrak{p}; \quad \mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_{n-i}; \quad \mathfrak{p}_{n-i+1},$$

из которых всакы јест властны дѣлитељ непосрѣдње попрѣдного, ако пак не обстаја такова цеп с бољшим числом членов. Та дефиниција вељa такође в почетковој области, и то без введења икакых неопрѣдѣљеных, ако P содрживаје бесконечно много елементов.[18]

Најпрво јест јасно, же послѣдњи елемент цепи мора стати равны јединичному идеалу — которы изполња условја дефиниције простого идеала —, зато же инако цеп можно было бы продолжити додањем $\mathfrak{o}$; за само $\mathfrak{o}$ по Теорему VII добыва се димензија -1 в соглашењу с § 1, 8. Нехај нынє $\mathfrak{p}$ буде различны од $\mathfrak{o}$ и димензије $n-i$; тогда число членов цепи може быти највыше $1+(n-i)+1$, зато же по Теорему II не могут наступати два проста идеала једнакој димензије. Но по Теорему VI — при можном присојединењу новых неопрѣдѣљеных — обстаја принајмење једна цеп того числа членов, поколику димензија при всаком члену цепи уменшила се точно за једну јединицу. Ако се Теорем VII положи како дефиниција димензије — дефиниција, ктора очевидно може быти изречена точно так само в почетковој области и при которју по Теорему VI введење неопрѣдѣљеных ставаје непотрѣбно, когда P содрживаје бесконечно много елементов —, тогда дефиниција највышшој димензије либовољного идеала поновно дана јест другојy честју Теорема V.

§ 5. Вставјење основных идеалов и јих компонентов в обчу теорију идеалов. Нуље идеалов.

Иде о характеризацију основных идеалов и јих компонентов (§ 1, 7.) прєз изоловане компоненты разложења (§ 1, 13.) в смыслу обче теорије идеалов. Та характеризација покаже паралелно идење теоремов о разложењу норм с тыми обче теорије идеалов и позволи изректи теорију нуљев, дану в § 3 за просте идеалы и примарне идеалы, за либовољне идеалы. За основне идеалы вељa:

Теорем VIII. *Основне идеалы i-го нивоја $\mathfrak{g}_i$ сут изоловане компоненты разложења, једнозначно опрѣдѣљене цѣлоју совокупностју асоциованых простых идеалов димензиј $n-1, n-2, \ldots, n-i$. Ако вси асоциоване просте идеалы сут тој самој димензије, тогда и идеал ставаје тој димензије; то јест наступа само једин фактор $R^{(i)}$ нормы. Обче норма има толико од јединице различных факторов $R^{(i)}, R^{(i+\sigma)}, R^{(i+\tau)}, \ldots$, колико различных димензијных чисел наступа међу асоциоваными простыми идеалами.*

Пред доказом поставимо лему.

[17] Срав. Х.-Н., послѣдњи одставек § 7.

[18] Та цепова дефиниција димензије в случају алгебраичного числового поља дава димензију нул за обычне просте идеалы, димензију -1 за јединичны идеал и димензију 1 за нуловы идеал; в самој ствари послѣдњи такође изполња условја дефиниције простого идеала — в пољу продукт не-изчезајучих величин јест всегда од нулы различны. Теорем II при тој дефиниции димензије оставаје в сили в алгебраичном числовом пољу.

Лема VI. *Ако идеал јест прѣдставјен како најмењше обче многократно,* $\mathfrak{m} = [\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_a]$*, тогда јего основны идеал* $\mathfrak{g}_i$ *јест најмењше обче многократно основных идеалов* i*-го нивоја* $\mathfrak{h}_i$ *од идеалов* $\mathfrak{a}$*.*

Зато же из

$$b^{(i+1)} f \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}, \qquad b^{(i+1)} \neq 0$$

слѣдује

$$b^{(i+1)} f \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_\lambda}, \qquad b^{(i+1)} \neq 0;$$

зато $\mathfrak{g}_i$ јест дѣлимы прѣз $[\mathfrak{h}_{i1}, \ldots, \mathfrak{h}_{ia}]$. Обратно из

$$c_\lambda^{(i+1)} f \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_\lambda}, \qquad c_\lambda^{(i+1)} \neq 0$$

слѣдује такоже

$$c_1^{(i+1)} \cdots c_a^{(i+1)} f \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}, \qquad c_1^{(i+1)} \cdots c_a^{(i+1)} \neq 0,$$

и с тым обратна дѣлимост, чиме лема јест доказана.

Нехај нынѣ асоциоване просте идеалы од $\mathfrak{m}$ будут упорјадковане по димензији (кде наравно нѣкоје димензије могут такоже недоставати, $j_\lambda = 0$):

$$\mathfrak{p}_{1,1}, \ldots, \mathfrak{p}_{1,j_1}; \quad \mathfrak{p}_{2,1}, \ldots, \mathfrak{p}_{2,j_2}; \quad \ldots; \quad \mathfrak{p}_{n,1}, \ldots, \mathfrak{p}_{n,j_n},$$

кде в обчем $\mathfrak{p}_{\lambda,\kappa}$ означаје прост идеал димензије $n - \lambda$; нехај $\mathfrak{q}_{\lambda,\kappa}$ буде одговарјајучи примарны идеал наступајучи в некаком фиксованом даном разложењу $\mathfrak{m}$. Тогда основны идеал i-го нивоја по дефиницији ставаје равны јединичному идеалу за все $\mathfrak{q}_{\lambda,\kappa}$, при которых $\lambda > i$; за $\lambda \leq i$ пак по Теорему I тој основны идеал ставаје равны $\mathfrak{q}_{\lambda,\kappa}$. Зато по Леме VI добыва се:

$$\mathfrak{g}_i = [\mathfrak{q}_{1,1}, \ldots, \mathfrak{q}_{1,j_1}; \ldots; \mathfrak{q}_{i,1}, \ldots, \mathfrak{q}_{i,j_i}], \tag{5}$$

и то прѣдставјење показује $\mathfrak{g}_i$ како изоловану компоненту разложења, зато же ниједин из простых идеалов приналежечих к $\mathfrak{g}_i$ не може входити в неки из осталых простых идеалов, которе вси сут нижшој димензије.

Ако особливо меджу асоциоваными простыми идеалами наступајут само таке димензије $n - i$, тогда $\mathfrak{g}_0, \ldots, \mathfrak{g}_{i-1}$ по (5) ставајут равне јединичному идеалу, $\mathfrak{g}_i = \mathfrak{g}_{i+1} = \cdots = \mathfrak{m}$; зато $R_\mathfrak{m} = R^{(i)}$. Ако пак сут присутне просте идеалы различных димензиј, на пр. $j_i, j_{i+\sigma}, j_{i+\tau}, \ldots$ различне од нулы, тогда по (5):

$$\mathfrak{g}_0 \neq \mathfrak{g}_i \neq \mathfrak{g}_{i+\sigma} \neq \mathfrak{g}_{i+\tau} \neq \cdots,$$

але

$$\mathfrak{g}_0 = \mathfrak{g}_1 = \cdots = \mathfrak{g}_{i-1} = \mathfrak{o}, \qquad \mathfrak{g}_i = \mathfrak{g}_{i+1} = \cdots = \mathfrak{g}_{i+\sigma-1}, \ldots,$$

зато факторы $R^{(i)}, R^{(i+\sigma)}, R^{(i+\tau)}$ и само ты сут различне од јединице.[19]

По Теорему VIII можно Теорем I заоштрити до:

Теорем IX. *Идеал јест примарны тогда и само тогда, когда јего форма елементарных дѣлитељев – и зато јего норма – јест примарна функција.*

Же условје јест изполњено за примарне идеалы, было показано в Теорему I. Нехај нынѣ обратно форма елементарных дѣлитељев од $\mathfrak{m}$ буде дана како $Q^{(i)} = (P^{(i)})^\rho$, кде $P^{(i)}$ значи просту функцију. Тогда по Теорему VIII вси просте идеалы од $\mathfrak{m}$ сут тој самеј димензије $n - i$. Из $\mathfrak{m} = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_a]$ добыва се:

$$Q^{(i)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_\lambda}; \quad \text{зато} \quad (P^{(i)})^\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_\lambda} \quad \text{и тым} \quad P^{(i)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_\lambda}.$$

Зато же вси $\mathfrak{p}_\lambda$ сут димензије $n - i$, а $P^{(i)}$ значи просту функцију, $P^{(i)}$ ставаје равны формѣ елементарных дѣлитељев всакого $\mathfrak{p}_\lambda$. Зато по королару к Теорему IV вси $\mathfrak{p}_\lambda$ соглашајут се; зато, зато же иде о највечше примарне компоненты, може наступити само једин $\mathfrak{p}$; $\mathfrak{m}$ ставаје примарны, при чем

[19] Из Теорема VIII поновно слѣдује, с увагојењем Лемы II, же основне идеалы – како најмењше обче многократне трансформованых идеалов – ставајут трансформоване идеалы. Зато же Теорем VIII опираје се само на теоремы из Х.-Н., кде та чињеница не јест употрѣбљена, тым добыва се новы доказ, которы једновременно одкрыва внутришњу причину. Теорем јест в Х.-Н. употрѣбљен само в теорији нуљев, ктора ту јест ново развијена.

за $\rho = 1$ специалны случај простого идеала не јест изкључен. Теоремы VIII и IX водет к вставјењу компонентов основных идеалов по:

Теорем X. *Компонент $\mathfrak{r}_\lambda$ основного идеала $\mathfrak{g}_i$, кторы одповєдаје највечшему примарному фактору $Q_\lambda^{(i)} = (P_\lambda^{(i)})^{\rho_\lambda}$ од $R^{(i)}$, јест дан изолованоју компонентоју разложења, једнозначно опрєдєљеноју асоциоваными простыми идеалами димензиј $n-1, \ldots, n-i+1$ и тым простым идеалом димензије $n-i$, чија форма елементарных дєлитељев ставаје равна $P_\lambda^{(i)}$. Асоциоване просте идеалы и највечше примарне факторы нормы одповєдајут једно-једнозначно.*

По § 1, 7. $\mathfrak{r}_\lambda$ соглашајут се со својим основным идеалом i-го нивоја и имајут $\mathfrak{g}_{i-1}$ како основны идеал $(i-1)$-го нивоја; зато по Теорему VIII односно по (5) они допушчајут најкратше прєдставјење:

$$\mathfrak{r}_\lambda = [\mathfrak{g}_{i-1}, \mathfrak{q}_{\lambda,1}, \ldots, \mathfrak{q}_{\lambda,t_\lambda}],$$

кде вси $\mathfrak{q}$ сут димензије $n-i$ и приналежет к различным простым идеалам. По дефиницији $Q_\lambda^{(i)}$ – с увагојењем, же $\mathfrak{r}_\lambda$ соглашаје се со својим основным идеалом i-го нивоја – добыва се:

$$Q_\lambda^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_{\lambda,\kappa}}, \quad (\kappa = 1, \ldots, t_\lambda)$$

и зато

$$(Q_\lambda^{(i)})^{\rho_\lambda}\mathfrak{r}_\lambda \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_{\lambda,\kappa}}; \quad \text{зато} \quad (P_\lambda^{(i)})^{\rho_\lambda}\mathfrak{r}_\lambda \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_{\lambda,\kappa}}$$

и тым $P_\lambda^{(i)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_{\lambda,\kappa}}$; из того, како при доказу Теорема IX, слєдује, же в прєдставјењу $\mathfrak{r}_\lambda$ може наступити само једно $\mathfrak{q}_\lambda$ и приналежече $\mathfrak{p}_\lambda$ димензије $n-i$; и же форма елементарных дєлитељев од $\mathfrak{p}_\lambda$ дана јест прєз $P_\lambda^{(i)}$. Трєба доказати $\mathfrak{p}_\lambda$ како асоциованы прост идеал од $\mathfrak{m}$ и показати, же $\mathfrak{q}_\lambda$ в самој ствари наступаје в принајмење једном прєдставјењу $\mathfrak{m}$ прєз највечше примарне компоненты; тогда тым такоже $\mathfrak{r}_\lambda$ јест познаны како изолована компонента разложења, зато же ниједин прост идеал не може входити в идеал једнакој або нижшој димензије, и то како компонент опрєдєљен прєз $\mathfrak{p}_\lambda$ и все асоциоване просте идеалы вышој димензије. За тој доказ трєба само показати, же $\mathfrak{q}_\lambda$ наступаје в најкратшем прєдставјењу $\mathfrak{g}_i$, зато же тако прєдставјење по Теорему VIII всегда можно дополнити до најкратшего прєдставјења $\mathfrak{m}$; трєба зато само показати, же прєдставјење

$$\mathfrak{g}_i = [\mathfrak{r}_1, \ldots, \mathfrak{r}_a] = [\mathfrak{g}_{i-1}, \mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_a]$$

ставаје најкратше. Ако бы напр. $\mathfrak{q}_\lambda$ входил в свој комплемент, значи ако $\mathfrak{g}_{i-1}\mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_{\lambda-1}\mathfrak{q}_{\lambda+1} \cdots \mathfrak{q}_a$ был дєлимы прєз $\mathfrak{q}_\lambda$, тогда заради $\mathfrak{g}_{i-1} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_\lambda}$ из того слєдовала бы дєлимост нєкојој потегы $\mathfrak{q}_\mu$ прєз $\mathfrak{q}_\lambda$ за $\mu \neq \lambda$; тогда, зато же асоциоване просте идеалы $\mathfrak{p}_\mu$ и $\mathfrak{p}_\lambda$ сут оба једнакој димензије, ты просте идеалы по Теорему II согласили бы се. То пак јест неможно, зато же јих формы елементарных дєлитељев $P_\mu^{(i)}$ и $P_\lambda^{(i)}$ сут по дефиницији различне. Прєдставјење $\mathfrak{g}_i$, которему по Теорему VIII одповєдајут вси асоциоване просте идеалы димензије $n-i$, даље показује, же всакому такому простому идеалу в самој ствари одповєдаје также највечши примарны фактор нормы; једно-једнозначна кореспонденција јест тым доказано.

Теорем X непосрєдње даваје прєнос Теорема IV по:

Теорем XI. *Поједине највечше примарне факторы $Q_\lambda^{(i)} = (P_\lambda^{(i)})^{\rho_\lambda}$ нормы допушчајут продуктно прєдставјење:*

$$\begin{aligned} Q_\lambda^{(i)} &= \prod (x_i - t_{1i}\bar{y}_{1\nu} - \cdots - t_{ni}\bar{y}_{n\nu})^{\delta_\lambda\rho_\lambda} \\ &= \prod (t_{1i}(y_1 - \bar{y}_{1\nu}) + \cdots + t_{ni}(y_n - \bar{y}_{n\nu}))^{\delta_\lambda\rho_\lambda}, \end{aligned}$$

кде $\bar{y}_{1\nu}, \ldots, \bar{y}_{n\nu}$ всакы раз прєдставјајут приналежны систем нуљев асоциованого простого идеала $\mathfrak{p}_\lambda$ в почетковых неопрєдєљеных y, независны од $t_{1i}, \ldots, t_{ni}$, а δ_λ има цєнност једин або p^{f_λ}; тым разложење нормы на линеарне факторы јест дано цєлком. Степен од $Q_\lambda^{(i)}$ дава степен подпрстена остатковых класов по изолованој компонентє $\mathfrak{r}_\lambda$, прєдставјеного остатковыми класами из $\mathfrak{g}_{i-1}$, именно по одношењу к подполју остатковых класов $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ выведеному творјењем

квоциентов; при примарных идеалах иде зато о прстен всих остатковых класов. При присоједињењу новых неопрєдєљеных v приходи јешче разложење:

$$Q_\lambda^{(i)}(u,v) = \prod (z - v_1\bar{x}_{1\nu} - \cdots - v_i\bar{x}_{i\nu})^{\delta_\lambda\rho_\lambda}.$$

Зато же $P_\lambda^{(i)}$ по Теорему X познано јест како форма елементарных дєлитељев од $\mathfrak{p}_\lambda$, иде в самој ствари само о вставјење разложења из Теорема IV; примєтка о степену пак јест само друга формулација тврджења из § 1, 5. и 7.[20]

§ 6. Карактеризација простых идеалов и властных примарных идеалов прєз форму елементарных дєлитељев и норму.

В Теоремє IX примарне идеалы были карактеризоване прєз форму елементарных дєлитељев и норму, але само тако, же просты случај был гледаны како специалны случај примарного. Нынє трєба оддєлити просте идеалы од властных примарных идеалов; размысљење идє паралелно к § 3. Условја, кторе сут или потрєбне или достаточне, можно лехко дати в такој формє.

Теорема XII. *Потрєбно условје за прост идеал јест то, же јего форма елементарных дєлитељев јест проста функција; достаточно условје јест то, же јего норма јест проста функција. Другыми словами, форма елементарных дєлитељев простого идеала всегда јест проста функција, а норма властного примарного идеала всегда јест властна примарна функција.*

То, же форма елементарных дєлитељев простого идеала става простоју функцијеју, было уж показано в Теоремє I. Нехај нынє норма $R_\mathfrak{q}$ јест равна простој функцији; трєба показати, же при том всак властны дєлитель $\mathfrak{a}$ идеала $\mathfrak{q}$ имаје нижшу највышшу димензију, тако же $\mathfrak{q}$ по Теоремє II разпознава се како прост идеал. Вправдє, по § 1, 6. првы множитељ нормы $R_\mathfrak{a}$, кторы се разликује од одговарјајучего множитеља $R_\mathfrak{q}$, става властным дєлитељем; из $R_\mathfrak{q} = P^{(i)}$ множитељ $R^{(i)}$ нормы $R_\mathfrak{a}$ мора быти равны властному дєлитељу $P^{(i)}$, то јест јединици; зато $\mathfrak{a}$ имаје нижшу највышшу димензију.

Друго просто доказање опира се на слєдујучу лему, ктора лежи такође в основє слєдујучеј теоремы.

Помочна лема VII. *Систем остатковых класов, репрезентованы полиномами $H^{(i)}$, по модулу формы елементарных дєлитељев $E^{(i)}$ примарного идеала — обчеје, идеала, кторы имаје само асоциоване просте идеалы димензије $n - i$, — јест изоморфны подсыстему остатковых класов по том идеалу. Степењ формы елементарных дєлитељев дава степењ того система остатковых класов релативно к пољу квоциентов $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$.*

Вправдє, можно установити кореспонденција, ставјајучи в пары класы, репрезентоване тыми самыми полиномами $H^{(i)}$; сума и продукт при том одговарјајут суми и продукту. Та кореспонденција јест такође взајемно једнозначна: вси полиномы $H^{(i)}$, кторе належет нуловому класу по идеалу, по опрєдєљењу дєлет се на $E^{(i)}$; зато нуловому класу одговарја нуловы клас по $E^{(i)}$, и, разумє се, обратно.

Нехај нынє норма идеала јест проста функција $P^{(i)}$, то јест сбєгаје се с формоју елементарных дєлитељев. Тогда степењи системов остатковых класов по формє елементарных дєлитељев $P^{(i)}$ и по $\mathfrak{q}$ релативно к $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ сбєгајут се; зато подсыстем, изоморфны систему остатковых класов по $P^{(i)}$, исцрпава остаткове класы по $\mathfrak{q}$; а зато же тој систем не може имєти дєлитељев нулы, $\mathfrak{q}$ јест прост идеал.

Во обчеј ситуацији Теорему XII неможно посилити до потрєбных и достаточных условиј, како буде показано ниже на примєрах. Зато то можно, когда област коефициентов P јест досконало поље (§ 1, 14.), по слєдујучеј теоремє.

Теорема XIII. *Ако област коефициентов P јест досконало поље, тогда норма и форма елементарных дєлитељев простого идеала ставајут простыми функцијами и, зато, сбєгајут се; норма и форма елементарных дєлитељев властного примарного идеала ставајут властными примарными функцијами. Зато, над досконалым пољем условје, же форма елементарных дєлитељев*

[20] Подобно такође в прим. 2) од X.-H. помєњена формулација многократности јест непосрєдњи послєдок Теорема X. Зато же систем остатковых класов $\mathfrak{g}_{i-1} \mid \mathfrak{r}_\lambda$ јест – при присоједињењу $x_{i+1}, \ldots, x_n$ – изоморфен к $\mathfrak{t}_\lambda \mid \mathfrak{r}_\lambda$, кде $\mathfrak{t}_\lambda = [\mathfrak{g}_{i-1}, \mathfrak{r}_1, \ldots, \mathfrak{r}_{\lambda-1}, \mathfrak{r}_{\lambda+1}, \ldots, \mathfrak{r}_a]$ положено јест, како возвраченје к модулам из линеарных форм (X.-H., Теорем V) при увагојењу взајемној простоты $Q_\mu^{(i)}$ непосрєдње показује; $\mathfrak{t}_\lambda \mid \mathfrak{r}_\lambda$ ставаје изоморфно к $\mathfrak{t}_\lambda \mid \mathfrak{q}_\lambda$. При том $\mathfrak{t}_\lambda$ наставаје из комплемента од $\mathfrak{q}_\lambda$ при присоједињењу $x_{i+1}, \ldots, x_n$.

јест проста функција, јест потрєбно и достаточно за прост идеал; вмєсто формы елементарных дєлитељев в том условју може стојати такође норма.

С увагој Теоремы XII Теорема XIII буде доказана, ако показати, же над досконалым пољем идеал става простым, скоро јего форма елементарных дєлитељев јест проста функција, и же тогда норма јест равна тој простој функцији. В Помочној леме V, § 3, было показано, же над досконалым пољем форма елементарных дєлитељев става простоју функцијеју првого рода, скоро она вообче јест проста функција. Нехај зато $(\mathcal{R})$ означаје поље остатковых класов, настајуче при додању (x_i) к $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$, то јест $(P(u, x_i, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ по $P^{(i)}$. Тогда (x_i) јест нул простеј функције првого рода $(P^{(i)})$, и зато, како показује напримєр формула Лагрангеа, $(y_1), \ldots, (y_n)$ сут в $(\mathcal{R})$. Подсыстем остатковых класов по разгледаном идеалу $\mathfrak{q}$, изоморфны по Помочној леме VII к $(\mathcal{R})$ — при чем идє само о појавє именователјев из $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$, — содрживаје остаткове класы $(y_1), \ldots, (y_n)$ и зато исцрпава систем остатковых класов по $\mathfrak{q}$; але зато же како систем, изоморфны к $(\mathcal{R})$, он не може имєти дєлитељев нулы, $\mathfrak{q}$ става простым идеалом. Степењ того поља остатковых класов $(\mathcal{R})$ идеала $\mathfrak{q}$ релативно к $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ јест равна степењу нормы $\mathfrak{q}$; с другој страны, из-за изоморфизма с $(\mathcal{R})$ она јест равна степењу формы елементарных дєлитељев $P^{(i)}$; зато норма и форма елементарных дєлитељев морајут сбєгати се.

За недосконале области коефициентов Теорема XII все же допушча слєдујуче посиљење.

Теорема XIV. *Ако област коефициентов P јест недосконало поље характеристики p, тогда норма простого идеала става p^g-тым степењем формы елементарных дєлитељев; при том $0 \leq g \leq (i-1)f$, кде f означаје експоненту формы елементарных дєлитељев, а $n-i$ — димензију простого идеала.*

Теорема XIV своди се к тврджењу, же поље остатковых класов $(\mathcal{R})$ идеала $\mathfrak{p}$ имаје степењ p^g $(g \geq 0)$ релативно к подпољу $(\mathcal{R}') = (P(u, x_i, x_{i+1}, \ldots, x_n))$, изоморфно к $(\mathcal{R})$. То непосрєдно слєдује из теоремов Стеинитза, даных в § 1, 15., точнеје из слєдујучего тврджења.

Помочна лема VIII. *Нехај Λ јест конечно разширјење недосконалого поља Ω редукованого степења r и експоненты f, Λ_0 — поље првого рода, содрживано в Λ, а M — меджупоље меджу Λ_0 и Λ. Тогда степењ всакого елемента из Λ релативно к M јест степењ p, кде p означаје характеристику Ω.*

Зато же $p^{f'}$-ты степењ $(f' \leq f)$ всакого елемента z из Λ належи к Λ_0; зато z јест нул простеј функције $G(t) = (t-z)^{p^{f'}}$ с коефициентами из Λ_0. Нехај $H(t) = (t-z)^{\delta}$ јест проста функција в M с нулом z; тогда $H(t)$ имаје такође коефициенты из $\Lambda_0(z)$, а зато коефициенты $H(t)$ належет пољу прєсєка M и $\Lambda_0(z)$, то јест меджупољу меджу Λ_0 и $\Lambda_0(z)$. Зато степењ z релативно к M јест равна степењу релативно к тому меджупољу и, како дєлитељ $p^{f'}$, јест степењ p.

За доказање Теоремы XIV остава само примєтити, же поље $(\mathcal{R}) = (P(u, x_i, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ мора имєти степењ $r \cdot p^f$ релативно к $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$, ако r означаје редукованы степењ, а f — експоненту $(\mathcal{R})$; и же зато поље првого рода $(\mathcal{R}_0)$, содрживано в $(\mathcal{R})$, мора быти подпољем $(\mathcal{R}')$. Зато же, зато же в $(\mathcal{R})$ сут елементы степења $r \cdot p^f$ (§ 1, 15.), мора быти тако, же (x_i) имаје точно тој степењ, зато же вси елементы из $(\mathcal{R})$ настављут специализацијеју $t_{\mu\nu}$ в (x_i); експонента $(\mathcal{R})$ сбєгаје се с експонентоју формы елементарных дєлитељев, и $(x_i)^{p^f}$ имаје степењ r и належи к $(\mathcal{R}_0)$, зато јест примитивны елемент $(\mathcal{R}_0)$. Зато же же $(\mathcal{R})$ наставаје додањем конечно много елементов — рецимо $(x_1), \ldots, (x_{i-1})$ — к $(\mathcal{R}')$, конечно многократно примењење Помочној лемы VIII дава потрєбно доказање и једночасно оцєну за g.[21]

Нынє додамо примєры, кторе показујут, же Теорему XII во обчеј ситуацији неможно посилити преко Теоремы XIV. Идє о прост идеал, чија норма јест квадрат формы елементарных дєлитељев $(g > 0)$, и о властне примарне идеалы, чије формы елементарных дєлитељев сут просте функције; послєдњи примєр једночасно показује, же ту нема аналога Теоремы XIV, а норма може стати либовољным степењем формы елементарных дєлитељев.

Нехај област коефициентов P наставаје додањем двох неопрєдєљеных λ, μ к пољу остатковых класов по модулу 2, то јест јест недосконало поље характеристики два. Разгледајмо идеал

$$\bar{\mathfrak{p}} = (y_1^2 + \lambda,\ y_2^2 + \mu),$$

[21] Срав. паралелне размыслења у A. Ostrowski, Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen, Gött. Nachr. 1919, s. 279–298; особливо с. 288, кде одговарјајуча теорема јест формулована без доказања.

кторы мора быти простым идеалом, зато же систем остатковых класов $(\mathcal{R})$ јест изоморфны пољу $P(\sqrt{\lambda}, \sqrt{\mu})$. $(\mathcal{R})$ имаје четврты степењ релативно к (P), редукованы степењ $r = 1$, експоненту $f = 2$; зато форма елементарных дєлитељев $P^{(2)}$ имаје вторы степењ, а норма — четврты степењ и, зато, јест квадрат $P^{(2)}$; то такоже лехко провєрити по модулном прєдставјењу (3), § 1, 5.; добываємо

$$P^{(2)} = (u_{11}u_{22} + u_{12}u_{21})^2 x_2^2 + (u_{11}^2\mu + u_{21}^2\lambda)$$

или, послє одговарјајучего множења,

$$x_2^2 + (t_{12}^2\lambda + t_{22}^2\mu).$$

Нехај нынє P наставаје додањем једного неопрєдєљеного λ к пољу остатковых класов по модулу 2, и нехај взеты јест идеал

$$\bar{\mathfrak{q}} = (y_1^2 + \lambda,\, y_2^2 + \lambda) = (y_1^2 + \lambda, (y_1 + y_2)^2).$$

Како форма елементарных дєлитељев, прєз специализацију $\mu = \lambda$ в формули выше, добываје се

$$P^{(2)} = x_2^2 + \lambda(t_{12}^2 + t_{22}^2),$$

зато проста функција, зато же $t_{12} = (0), t_{22} = (1)$ води к простој функцији $x_2^2 + \lambda$. Але $\bar{\mathfrak{q}}$ јест властны примарны идеал, зато же он содрживаје $(y_1 + y_2)^2$, але не содрживаје $(y_1 + y_2)$. Норма мора быти равна квадрату, то јест p-тому степењу, $P^{(2)}$, зато же число линеарно независных релативно к P остатковых класов по $\bar{\mathfrak{q}}$ јест четырје.

Же тој послєдњи аналог Теоремы XIV не всегда јест изполњены, показује слєдујучи примєр. Нехај P наставаје додањем неопрєдєљеного λ к пољу остатковых класов по модулу 3, и нехај

$$\mathfrak{q} = (y_1^3 + \lambda, (y_1 - y_2)^2)$$

тако же, како выше, идє о властны примарны идеал. Форма елементарных дєлитељев ставаје — с увагој того, же такоже $y_2^3 + \lambda$ дєли се на $\mathfrak{q}$, —

$$P^{(2)} = x_2^3 + \lambda(t_{12} + t_{22})^3,$$

зато простоју функцијеју; але норма јест равна квадрату $P^{(2)}$, зато же идє о шест линеарно независных остатковых класов по $\mathfrak{q}$. Зато, ту не појавја се p^g-ты степењ формы елементарных дєлитељев.

Првы примєр показује, же при недосконалом пољу како области коефициентов, тако само како в алгебраичных числовых пољах, могут се јавјати просте идеалы степења выше првого, кде p^g трєба назвати степењем простого идеала. Даљше примєры трєба разумєти како аналогы идеалов развєтвења: просто число може дєлити се на вышши степењ простого идеала, то јест на примарны идеал; зато же, како показано в примєтке 10), форма елементарных дєлитељев одговарја најмањшему цєлому рационалному числу, кторо дєли се на идеал в алгебраичном числовом пољу.

§ 7. Абсолутне просте идеалы.

Прост идеал с коефициентами из P называ се *абсолутным простым идеалом*, ако остава простым идеалом в алгебраично замкњеном пољу A, до кторого P може быти разширјено.[22] Аналогично проста функција P с коефициентами из P называ се *абсолутноју простоју функцијеју* — абсолутно неразложимым полиномом, — ако P остава простоју функцијеју в A. Карактеризацију абсолутных простых идеалов дава слєдујуча теорема.

Теорема XV. *Потрєбно и достаточно условје за абсолутны прост идеал јест то, же јего форма елементарных дєлитељев — коју можно прєдпокладати цєлоју и примитивноју в u — става абсолутноју простоју функцијеју како полином в x и u. Форма елементарных дєлитељев става идентичноју с нормоју, тако же условје можно изрєчи такоже за норму.*

[22] Алгебраично замкњено поље јест, како знано, тако поље, в котором всакы полином једној неопрєдєљењеј разклада се на линеарне факторы. О бытности и сучственој јединствености алгебраично замкњеного пољa, належечего либовољному пољу, глеј Стеинитз.

За доказ најпрво примєтимо, же вообче норма и форма елементарных дєлитељев схрањају се при алгебраичном разширјењу области коефициентов. Зато же поједине факторы $R^{(i)}$ односно $E^{(i)}$ опрєдєљене сут како највечши обчи дєлитељи в полиномном смыслу, а та властност схрања се при алгебраичном разширјењу области коефициентов. Зато $P^{(i)}$ остава формоју елементарных дєлитељев $\mathfrak{p}$ при прєходу од P к A, то јест при прєходу к досконалому пољу како области коефициентов; зато же всако алгебраично замкњено поље јест досконало, како дефиниција непосрєдно показује. По Теоремє XIII потрєбно и достаточно условје за $\mathfrak{p}$ како абсолутны прост идеал јест то, же $P^{(i)}$ става простоју функцијеју по одношењу к $A(u)$; то јест абсолутноју простоју функцијеју како полином в x и u, ако $P^{(i)}$ прєдпоклада се цєлым и примитивным в u. Једночасно по Теоремє XIII $P^{(i)}$ става такође идентично с нормоју $\mathfrak{p}$, скоро A взима се како област коефициентов; зато, по выше реченом, то само имаје мєсто и при основє P. Тым Теорема XV јест доказана.

За абсолутне просте функције P с коефициентами из (конечного) алгебраичного числового пољa $\mathfrak{K}$ нынє имаје мєсто теорема,[23] же P остава простоју функцијеју, точнеје абсолутноју простоју функцијеју, по модулу всакого простого идеала из $\mathfrak{K}$, највыше с изкључењем конечно много простых идеалов из $\mathfrak{K}$. Прєнесење того теорема на абсолутне просте идеалы опира се на слєдујуче.

Теорема XVI. *Ако за област коефициентов вмєсто пољa взети прстен $\mathfrak{o}^*$ всих цєлых алгебраичных чисел (конечного) алгебраичного числового пољa $\mathfrak{K}$, тогда норма и форма елементарных дєлитељев полиномного идеала схрањају се како норма и форма елементарных дєлитељев по модулу всакого простого идеала из $\mathfrak{K}$, највыше с изкључењем конечно много простых идеалов из $\mathfrak{K}$.*

За доказ трєба модифицирати основану полиномну област в сравњењу с § 1, 1. Нехај $\bar{\mathfrak{S}}$ состоји се из всих полиномов в $y_1, \ldots, y_n$ с коефициентами из $\mathfrak{o}^*$, то јест из цєлых алгебраичных чисел из $\mathfrak{K}$; област коефициентов за $\mathfrak{S}$ нехај буде $\mathfrak{o}^*[u]$, то јест вси полиномы в u с коефициентами из $\mathfrak{o}^*$. Ако $\bar{\mathfrak{m}}$ јест идеал в $\bar{\mathfrak{S}}$, тогда посрєдством (1) он прєходи в трансформованы идеал $\mathfrak{m}$ в $\mathfrak{S}$. Трєба доказати, же при творењу нормы в именователју појавја се само конечно много полиномов из $\mathfrak{o}^*[u]$; из тога Теорема XVI буде непосрєдно слєдовати.

К тому најпрво примєтимо, же модулно прєдставјење (3) в § 1, 5. за творјење појединој нормы своди се к редукцији степењев x_{i-1} по модулу полинома, регуларного в x_{i-1},

$$C^{(i-1)} = U_{i-1}(u)x_{i-1}^{e_{i-1}} + \text{нижше члены};$$

[24] при том все коефициенты $C^{(i-1)}$, особливо U_{i-1}, можно прєдпокладати како величины из $\mathfrak{o}^*[u]$. Зато же идє о сукцесивну редукцију $x_1, \ldots, x_{i-1}$, модулно прєдставјење, цєло в x, јест такође цєло в $\mathfrak{o}^*[u]$ изкључно до степењевых продуктов

$$U_1^{\lambda_1} \cdots U_{i-1}^{\lambda_{i-1}}$$

в именователју. Продукт $U_1 U_2 \cdots U_n$, гледаны како полином в u, опрєдєља своjими коефициентами идеал $\mathfrak{r}^*$ из $\mathfrak{K}$, кторы зато јест дєлимы само прєз конечно много простых идеалов из $\mathfrak{K}$. Ако взети $\mathfrak{p}^*$ различным од тыцх конечно многых простых идеалов и положити како област коефициентов поље остатковых класов по $\mathfrak{p}^*$, тогда почетково модулно прєдставјење схрања се: всако число из $\mathfrak{o}^*$ само замєња се своjом остатковоју класоју по $\mathfrak{p}^*$.

Даље, зато же норма и форма елементарных дєлитељев опрєдєљене сут само до факторов из $\mathfrak{o}^*[u]$, можно jих такође, по одношењу к $\mathfrak{o}^*[u]$, прєдпокладати дєлимыми прєз $\mathfrak{m}$. Нехај при том прєдположењу, напр.,

$$R^{(i)} = V_i(u)x_i^{e_i} + \text{нижше члены},$$

тако же при дєлимости всих детерминантов поредка ρ модула $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ ранга ρ, опрєдєљеного прєз $C^{(i-1)}$, в именователју, кромє $U_1^{\lambda_1} \cdots U_{i-1}^{\lambda_{i-1}}$, појавјају се само степењи V_i. Ако зато выбрати $\mathfrak{p}^*$ такође различным од конечно многых простых идеалов из $\mathfrak{K}$, кторе дєлет идеал опрєдєљены продуктом $V_1 V_2 \cdots V_n$, тогда $R^{(i)}$ остава обчи дєлитељ тых детерминантов, когда поље остатковых класов по

[23] A. Ostrowski: там само (примєтка 21); помочна лема, с. 296. — Простєјше доказање у E. Noether, Ein algebraisches Kriterium für absolute Irreduzibilität, Math. Ann. 85 (1922), с. 26–33, ч. 7.

[24] Срав. Х.-Н. § 4.

$\mathfrak{p}^*$ взима се како област коефициентов; ранг $\mathfrak{M}^*_{i-1}$ также схрања се, зато же $C^{(i)}$ был детерминант поредка ρ из $\mathfrak{M}^*_{i-1}$.

Наконец $\mathfrak{p}^*$ трєба избрати јешче тако, да $R^{(i)}$ всакы раз остава највечшим обчим дєлитељем. Нехај $D^{(i)}$ пробєгаје все детерминанты поредка ρ из $\mathfrak{M}^*_{i-1}$, тако же по прєдположењу добыва се

$$U_1^{\lambda_1} \cdots U_{i-1}^{\lambda_{i-1}} V_i^{\rho} D^{(i)} = R^{(i)} T^{(i)},$$

кде $T^{(i)}$ не имајут обчи дєлитель, кторы содрживаје x, в полиномном смыслу. Зато идеал, изведены из всих $T^{(i)}$, содрживаје полином

$$G^{(i+1)} = W_i(u) x_{i+1}^{m_i} + \text{нижше члены}, \qquad W_i \neq 0;$$

же при том $G^{(i+1)}$ можно прєдпокладати регуларным в x_{i+1}, показује складање трансформације (1) с такоју трансформацијеју $x_{i+1}, \ldots, x_n$, кде коефициентами сут нове неопрєдєљене. Ако зато выбрати $\mathfrak{p}^*$ также различным од конечно многых простых идеалов, кторе дєлет идеал из $\mathfrak{K}$ опрєдєљены продуктом $W_1 W_2 \cdots W_n$, тогда при взимању поља остатковых класов по $\mathfrak{p}^*$ како области коефициентов $R_{\mathfrak{m}}$ вправдє схрања се како норма. Полно аналогично можно $\mathfrak{p}^*$ избрати јешче тако, же $E_{\mathfrak{m}}$ также схрања се како форма елементарных дєлитељев. Тым Теорема XVI јест доказана.

Из Теорем XV и XVI, како обобчење теорема о абсолутных простых функцијах и с употрєбојy того теорема, слєдује:

Теорема XVII. *Ако* $\mathfrak{p}$ *јест абсолутны прост идеал с цєлыми алгебраичными числами из (конечного) алгебраичного числового поља* $\mathfrak{K}$ *како коефициентами, тогда* $\mathfrak{p}$ *остава простым идеалом, точнеје абсолутным простым идеалом, по модулу всакого простого идеала из* $\mathfrak{K}$*, највыше с изкључењем конечно много простых идеалов из* $\mathfrak{K}$.

За доказ нехај норма $R_{\mathfrak{p}}$ идеала $\mathfrak{p}$ буде избрана, како в Теоремє XVI, тако же она также по одношењу к $\mathfrak{o}^*[u]$ јест дєлима прєз $\mathfrak{p}$. Тогда

$$R_{\mathfrak{p}} = T(u) P^{(i)}(x),$$

кде $P^{(i)}(x)$ можно прєдпокладати цєлым и примитивным в u. Зато $P^{(i)}$ по Теоремє XV, гледаны како полином в u и x с коефициентами из $\mathfrak{K}$, става абсолутноју простоју функцијеју. По теорему о абсолутных простых функцијах он схрања ту властност по модулу всакого простого идеала из $\mathfrak{K}$, највыше с изкључењем конечно много простых идеалов из $\mathfrak{K}$. Ако зато выбрати $\mathfrak{p}^*$ различным од тыцх конечно многых простых идеалов и, по Теоремє XVI, јешче различным од конечно многых даљших простых идеалов из $\mathfrak{K}$, тогда $P^{(i)}$ — чији коефициенты из $\mathfrak{o}^*$ замєњајут се одговарјајучими остатковыми класами по $\mathfrak{p}^*$ — става нормоју $\mathfrak{p}$, когда поље остатковых класов по $\mathfrak{p}^*$ взима се како област коефициентов P, и та норма става абсолутноју простоју функцијеју. При взимању P како области коефициентов $\mathfrak{p}$ зато по Теоремє XV остава абсолутным простым идеалом. Тым Теорема XVII јест доказана.

Göttingen, 8 маја 1923.

(Прије́то 9. 3. 1923.)

25. Теорија елиминације и теорија идеалов

J. Ber. д. DMV 33 (1924), стр. 116–120

В слєдујучем хочу показати, како се теорија елиминације може изградити повсем паралелно с теоријеју нуљев при полиномах једној прємєнној; та изградња опира се на повезање елиминацијској теорије, данеј од Хентзелт, с методами теорије поль, како јих развил Стеинитз, и теорије идеалов, како ју сама развила јесм.[1]

Најпрво скицирам поставјење пытања в случају полиномов једној прємєнној. Како област коефициентов положимо раз и навсегда фиксовано поље P, к којему се односет појмы проста функција и т. д. При том P можно прије̇ти како абстрактно опрєдєљено в смыслу Стеинитза; але наравно в специалном случају оно може сбєгати се с пољем рационалных чисел или с пољем всих комплексных чисел — по прєдположењу, ранєје обче обычному в теорији елиминације. Теорија нуљев при полиномах једној прємєнној нынє разпада се на четыри крокы:

1. *Теорем разложења*, кторы дозваља свести пытање на пытање о простых функцијах — полиномах, неразложимых в P. Зато же из

$$a(x) = p_1(x)^{\varrho_1} \cdots p_r(x)^{\varrho_r} = q_1(x) \cdots q_r(x)$$

— кде $p(x)$ означајут различне просте функције, а $q(x)$ зато "највечше примарне функције" — слєдује, же $a(x)$ изчезаје во всих и само в нуљах простых функциј $p(x)$.

2. *Конструкција поља нуљев за просту функцију* $p(x)$. Тако поље нуљев $\mathfrak{R} = P(\alpha)$ — кде α означаје нулу $p(x)$ — по Стеинитзу всегда можно конструовати како разширјујоче поље поља P, изоморфно пољу остатковых класов $(\mathfrak{R})$ по $p(x)$. Обратно, всако поље нуљев, лежече в разширјујочем пољу поља P, јест изоморфно пољу остатковых класов $(\mathfrak{R})$; поље нуљев и поље остатковых класов сут зато абстрактно идентичне.

3. *Разложење* $p(x)$ *на линеарне факторы в пољу Галоис, опрєдєљеном од* $p(x)$. Повторјењем конструкције данеј в точки 2 доходимо до в сучности једнозначно опрєдєљеного поља Галоис $P(\alpha_1, \ldots, \alpha_m)$, кторо точно добываје, абы $p(x)$ разпадло се на линеарне факторы.

4. *Значење многократности за почетны полином* $a(x)$. По точках 1, 2, 3 за либовољны полином $a(x)$ пытање о нуљах и одговарјајуче разложење на линеарне факторы јест рєшено. Како многократност можно при том разумєти степењ појединој примарној функције $q(x)$ — то јест число остатковых класов, линеарно независных по одношењу к P, по $q(x)$; зато же в случају алгебраично замкњеној области коефициентов P, кде $p(x)$ ставајут линеарными, то число выходи управо на многократност нуљев.

Нынє прєходим к обче теорији елиминације, то јест положим како основу област $\mathfrak{S}$ всих полиномов в $x_1, \ldots, x_n$ с коефициентами из P; теорију елиминације можно потом опрєдєлити како *теорију нуљев идеала* из тој полиномној области. Под идеалом $\mathfrak{a}$ разумєју, како обычно, таку систему полиномов, же вмєстє с f и g такоже $f - g$, и вмєстє с f такоже Af, належи к $\mathfrak{a}$, кде A разумєје се како либовољны полином из $\mathfrak{S}$. Под нулоју $\mathfrak{a}$ разумєју всаку систему цєнностиј $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$, належечу разширјујочему пољу поља P, таку, же $f(\alpha)$ изчезаје за всакы полином f, належечи идеалу. Ако $f_1, \ldots, f_t$ означаје всегда обстајајучи базис идеала $\mathfrak{a}$ — тако же $f = A_1 f_1 + \cdots + A_t f_t$ за всако f из $\mathfrak{a}$ —, тогда нуље $\mathfrak{a}$ очевидно сут идентичне с нуљами $f_1, \ldots, f_t$; и зато же обратно всаку конечну систему полиномов можно појмати како базис идеала, из ње выведеного, горње дано опрєдєљење нуљев за теорију елиминације јест идентично с обычно употрєбјаным, але избєгаје тежкост, лежечу в либовољном вызначењу базиса. За полиномы једној прємєнној, кде иде само о главне идеале, та тежкост не выступаје, зато же базисны полином јест једнозначно опрєдєљен до јединицы — величины из P како фактора; но и там идеално појмање даје точнејше разумєње.

Теорија елиминације нынє, одговарјајуче случају једној прємєнној, разпада се на четыри крокы:

I. *Теорем разложења* — прєдставјење идеала највечшими примарными компонентами — кторы дозваља свести пытање на пытање о простых идеалах. При том идеал зове се простым идеалом, ако входжи в продукт само тогда, когда входжи в принајмење једном фактору; зове се примарным

[1] Подробно изложење и библиографичне показања: Math. Ann. 90 и в скоро выходечем труду.

идеалом, ако входжи в принајмење једном фактору или в некој степени всакого фактора. К всакому примарному идеалу $\mathfrak{q}$ јест један и само један асоциованы прост идеал $\mathfrak{p}$, кторы јест дєлитељ $\mathfrak{q}$ и кторы имаје нєкторы степењ дєлимы прєз $\mathfrak{q}$. Имамо прєдставјење како најменше обче многократно:

$$\mathfrak{a} = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_r]; \qquad \mathfrak{p}_1^{\sigma_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{\sigma_r} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}.$$

Ту $\mathfrak{q}$ сут највечше примарне компоненты; т. ј. всако $\mathfrak{q}$ јест примарно, але најменше обче многократно којих-коли двох $\mathfrak{q}$ не јест примарно. Кромє того можно без ограничења обчности пријети, же ниједно $\mathfrak{q}$ не входжи в најменше обче многократно осталых, тако же ниједно $\mathfrak{q}$ не може просто быти изпушчено; $\mathfrak{p}$ сут асоциоване просте идеале одговарјајучих $\mathfrak{q}$. Нынє не $\mathfrak{q}$, але — и в том лежи аналогија со случајем једној прємєнној — јих асоциоване просте идеале $\mathfrak{p}$ сут једнозначно опрєдєљене прєз $\mathfrak{a}$; и зато же всако $\mathfrak{p}$ јест дєлитељ $\mathfrak{a}$, а обратно продукт степењев $\mathfrak{p}$ ставаје се дєлимы прєз $\mathfrak{a}$, нуље идеала сбєгајут се с нуљами јего асоциованых простых идеалов.

II. *Конструкција поља нуљев за прост идеал* $\mathfrak{p}$. Остаткове класы по простом идеалу творет по дефиницији прстен без нуљевых дєлитељев, кторы имаје принајмење један елемент различны од нуљевого елемента, скоро $\mathfrak{p}$ различны јест од јединичного идеала; творјењем квоциентов тој прстен може се зато разширити до поља остатковых класов $(\mathfrak{R})$ идеала $\mathfrak{p}$. Всегда можно конструовати разширјујоче поље $\mathfrak{R}$ поља P, изоморфно к $(\mathfrak{R})$, кторо ставаје пољем нуљев $\mathfrak{p}$; т. ј. $\mathfrak{R} = P(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$, кде $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ означаје нулу $\mathfrak{p}$. При том $\mathfrak{R}$ јест степења трансценденције k $(0 \leq k < n)$ по одношењу к P, зато содрживаје k алгебраично независных по одношењу к P елементов, меджу тым како всакых $(k+1)$ елементов ставајут алгебраично зависными по одношењу к P. Обратно, всако поље нуљев степења трансценденције k, лежече в разширјујочем пољу поља P, јест изоморфно пољу остатковых класов $(\mathfrak{R})$; поље нуљев степења трансценденције k и поље остатковых класов сут зато абстрактно идентичне.

III. *Разложење нормы* $\mathfrak{p}$ *на линеарне факторы в пољу Галоис, опрєдєљеном од* $\mathfrak{p}$. Ако прємєнне $x_1, \ldots, x_n$ пријмемо како произведене из почетных прємєнных $y_1, \ldots, y_n$ линеарным прєображењем с неопрєдєљеными како коефициентами, тогда поље нуљев $\mathfrak{R}$ степења трансценденције k можно појмати како конечно алгебраично разширјујоче поље поља $P(x_{i+1}, \ldots, x_n)$ $(k = n - i)$. Можно зато прєјти к пољу Галоис $\mathfrak{R}$ по одношењу к $P(x_{i+1}, \ldots, x_n)$, в котором проста функција $P^{(i)}(x_i, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ с нулоју α_i разпада се на линеарне факторы. Та проста функција $P^{(i)}$, когда врнемо се к почетным прємєнным y, игра ролу фундаменталного уравнења; зато же α_i ставаје равно фундаменталној формє $u_1\beta_1 + \cdots + u_n\beta_n$, кде β означаје систему нуљев в y, алгебраично зависну од параметров $x_{i+1}, \ldots, x_n$; разложење на линеарне факторы зато даје продукт по всих нуљах. Але просту функцију $P^{(i)}$ или нєку јој степењ можно такође појмати како норму $N(\mathfrak{p})$ идеала $\mathfrak{p}$, ако $\mathfrak{p}$ разумємо како модул из линеарных форм в степењевых продуктах $x_1, \ldots, x_{i-1}$, положимо $P(x_{i+1}, \ldots, x_n)$ вмєсто P како област коефициентов и опрєдєлимо норму како продукт по всих елементарных дєлитељах — из кторых само конечно много различне сут од јединицы. При досконалом пољу P како области коефициентов всегда быва $N(\mathfrak{p}) = P^{(i)}$; при недосконалом пољу како норма може выступити степењ $P^{(i)}$.

IV. *Норма почетного идеала и значење многократности.* Ако одговарјајуче појмамо идеал $\mathfrak{a}$ поступно како модул из линеарных форм в степењевых продуктах $x_1, \ldots, x_{i-1}$ $(i = 1, 2, \ldots, n)$, можно показати, же при положењу $P(x_{i+1}, \ldots, x_n)$ како основы тој модул в всаком случају имаје само конечно много елементарных дєлитељев различных од јединицы; то јест конечностно условје, кторо слєдује из обстајања базиса идеала. Продукт по тыцх всакократно конечно многых елементарных дєлитељах даје поједине нормы; норма $N(\mathfrak{a})$ опрєдєља се како продукт всих појединых норм. Највечше примарне факторы $Q^{(i)}(x_i, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ нормы $N(\mathfrak{a})$ одговарјајут једно-једнозначно асоциованым простым идеалам $\mathfrak{p}$ идеала $\mathfrak{a}$, тако же $Q^{(i)}$ ставаје степењу $P^{(i)}$, кде $P^{(i)}$ (или, ако потрєбно, степењ $P^{(i)}$) означаје норму $N(\mathfrak{p})$ идеала $\mathfrak{p}$. Тако наставаје разложење

$$N(\mathfrak{a}) = N(\mathfrak{p}_1)^{\varrho_1} \cdots N(\mathfrak{p}_r)^{\varrho_r} = Q_1 \cdots Q_r,$$

— кде, ако потрєбно, $N(\mathfrak{p})$ трєба замєнити највышим елементарным дєлитељем $E(\mathfrak{p}) = P^{(i)}$ — и с тым по I, II, III за все нуље $\mathfrak{a}$ разложење нормы на линеарне факторы јест извршено. Како многократност нуљев, одговарјајучих појединому простому идеалу $\mathfrak{p}$ идеала $\mathfrak{a}$, можно разумєти

степень $Q^{(i)}$, кторы можно толковати како число остатковых класов линеарно независных по одношењу к $P(x_{i+1}, \ldots, x_n)$. И то сут остаткове класы нєкојих изолованых компонент разложења, једнозначно опрєдєљеных прєз $\mathfrak{p}$ и просте идеале вышој размєрности: именно остаткове класы основного идеала $(i-1)$-го ступња по компонентє основного идеала i-го ступња, опрєдєљеној од $\mathfrak{p}$; послєдња компонента имаје $\mathfrak{p}$ и все просте идеале вышој размєрности како асоциованє просте идеале, прва же само просте идеале вышој размєрности.

Полно *вкључење случаја једној прємєнној* наставаје, когда и ту прєходимо к главному идеалу. Разложење дано под 1 потом — подла појмања $a(x)$ како базисного полинома или како нормы — разпада се на два раздєљена разложења: на прєдставјење главного идеала како најменшего обчего многократного највечших примарных компонент по I, кторо ту выходи на прєдставјење како продукт степењев простых идеалов; или на разложење нормы како продукт степењев норм појединых простых идеалов по IV. При конструкцији поља нуљев по 2 в сучности иде о поље нуљев простого идеала, опрєдєљеного прєз $p(x)$, меджу тым како в 3 норма разлага се на линеарне факторы. Дефиниција многократности по 4 подчињава се дефиницији данеј в IV, зато же основны идеал нултого ступња јест равны јединичному идеалу, а основны идеал првого ступња при једној прємєнној уж ставаје равны самому идеалу.

Вкључење в обычну теорију елиминације дано јест тым, же нормє идеала припада резултантно значење; при таком појмању старо пытање теорије елиминације ставаје честју теорије идеалов полиномној области, именно тој честју, ктора кромє теоремов разложења идеалов такође обраджаје разложење јих норм и повезање обоју разложенић.

(Прије̌то 19. 10. 1923.)

26. Абстрактна изградња теорије идеалов в алгебраичном числовом пољу

J. Ber. д. DMV 33 (1924), стр. 102

4. E. Noether, Гетинген: Абстрактна изградња теорије идеалов в алгебраичном числовом пољу.

Быле указане абстрактне властности, кторе сут цєлком еквивалентне теорији идеалов в алгебраичном числовом пољу и тым самым карактеризујут вса прстены, кторе имајут таку теорију идеалов. То сут прстены с јединичным елементом и без нуљевых дєлитељев, в кторых имаје мєсто двојно условје конечној цєпи: всака цєп идеалов по дєлимости прєкида се в конечном числу кроков, и тако само всака цєп многократных модуло всакого идеала различного од нуљевого идеала; кромє того та прстены сут интегрално замкњене по одношењу к својему пољу квоциентов. Ако одметнемо послєдње прєдположење, добывајут се тврджења о теорији идеалов в конечном поредку, кторе честично уж најдут се без доказа при Дедекинду (3. изд.).

Подробно изложење појави се в Mathematische Annalen.

27. Хилбертове числа в теоријi идеалов

J. Ber. д. DMV 34 (1925), стр. 101

E. Noether: Хилбертове числа в теоријi идеалов. Под Хилбертовыми числами обче разумєјут се така числа, кторе односет се к изчисљењу остатковых класов идеалов. Сам Hilbert в својој „карактеристичној функцији“ дал функцију, ктора за идеалы полиномној области од нєкојеј границы даље дава точно число линеарно независных остатковых класов. За нижше степенове числа Мацаулаы дополнил ту функцију творјачоју функцијеју, ктору Ostrowski могл експлицитно израчунати. Але Macaulay је такође подал числа другого вида, кторе се показали како најбитнєјше за обчу теорију идеалов, зато же можно јих појмати абстрактно. Согласно обчим разложным теоремам достаточно јест дати дефиницију за примарне идеалы $\mathfrak{q}$. Иде о число линеарно независных остатковых класов по одношењу к пољу остатковых класов асоциованого простого идеала $\mathfrak{p}$. Та числа разпадајут се на подсистемы, кторе всакократ сут дане числом неразложимых компонентов идеалов $\mathfrak{q}, \mathfrak{q}/\mathfrak{p}, \mathfrak{q}/\mathfrak{p}^2, \ldots$. Число i-того подсистема јест такође карактеризовано числом членов композицијного реда, ктоpы иде од $\mathfrak{q}/\mathfrak{p}^i$ к $\mathfrak{q}/\mathfrak{p}^{i-1}$. Цєлы композицијны ред и јего Хилбертове числа творјат еквивалент прєдставјења примарных идеалов како потенциј простых идеалов, ктоpо в обчем случају – напр. в конечных поредках алгебраичного числового поља – вече не имаје мєсто.

28. Групне карактере и теорија идеалов

J. Ber. д. DMV 34 (1925), стр. 144

3. E. Noether, Göttingen: Групне карактере и теорија идеалов.

Фробениусова теорија групных карактеров – то јест прєдставјениј конечных груп – појмаје се како теорија идеалов полно редуцибилного прстена, групного прстена. Зато обче развијајут се теоремы о изоморфији при адитивном разкладу полно редуцибилного прстена; прєдставјење како директна сума директно неразложимых једноставных идеалов јест једнозначно до изоморфије, а неразложиме једностранне идеалы, кторе приналежет к тому самому двустранному идеалу, сут меджу собоју изоморфне. Ако зато изоморфне идеалы собирајут се в једну класу, то имаје толико различных класов неразложимых идеалов, колико неразложимых двустранных идеалов.

В специализацији на полно редуцибилне системы хиперкомплексных величин – особливо на групно прстен – класы неразложимых идеалов и иредуцибилне класы прєдставјениј взајемно једнозначно одговарјајут једне другим. Далеј одговарјајут једне другим двустранне неразложиме идеалы и карактере; и число адитивных неразложимых компонентов двустранного идеала јест равно рангу неразложимых идеалов. Тым способом Фробениусова теорија јест вставјена в ту схему.

Подробно прєдставјење имаје појавити се в Math. Ann.

29. Теорем конечности инвариантов конечных линеарных груп характеристики p

Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1926, str. 28–35

Предложено од R. Courant на засєдању 30. јулија 1926.

В слєдујучем показујем, же знаны теорем конечности инвариантов конечных груп линеарных субституциј[1] оставаје в силє, ако се за област коефициентов, вмєсто обычного числового поља, положи в основу либовољно поље – то јест особливо поље характеристики p.[2] Притом але знане доказы конечности одпадајут, скоро ред групы јест дєлимы прєз p; трєба привлекти глубше аритметичне факты, именно слєдујучи критериј, доселе знаны само за характеристику нуља:

Критериј конечности[3]: област цєлости $\mathfrak{S}$ из полиномов – обчеје из рационалных функциј – с коефициентами из поља јест конечна тогда и само тогда, когда в $\mathfrak{S}$ содрживаје се конечно подпрстен $\mathfrak{R}$ тако, же вси елементи $\mathfrak{S}$ сут алгебраично цєле над $\mathfrak{R}$. Всака интегралная база $\mathfrak{R}$ тогда дополњује се модулнојој базојој $\mathfrak{S}$ по одношењу к нєкому подпрстену од $\mathfrak{R}$ до интегралној базы $\mathfrak{S}$.

Тој критериј – кторы сам по собє имаје самостојны интерес – опираје се на егзистенцију рационалној базы и на факт, же теорем о цєпах дєлитељев остаје валидны при прєходу к цєлым елементам конечного разширјења. Тај други теорем в попрєдној нотє Artin и van der Waerden доказали за либовољну характеристику само под нєкојим прєдположењем конечности за почеткову област, кторо јест изпољњено в случају конечных груп (корењево прстен прєдставја конечно разширјење). За егзистенцију рационалној базы дајем доказ валидны за либовољне поља како области коефициентов; с тым могу доказати критериј конечности под вышеј означеным ограничењем.

Же за инварианты конечных груп критериј конечности јест изпољњен, опираје се на принцип симетричных функциј. Но доколе при характеристики нуља коефициенты Галоисовеј резолвенты уж дајут интегралну базу, в обчем случају оны творет само конечно подпрстен, потрєбны в критерију конечности. Из егзистенције того конечного подпрстена по тых самых закључках слєдује конечност „релативных" инвариантов и „модуларных" инвариантов.

Меджу туто разгледане инварианты спадајут како специалне случаје „пројективне инварианты мод p", обработане од Дицксон и јего школы.[4] Ту был теорем конечности знаны за модуларне инварианты, але не за обче „формалне" инварианты.

§ 1. Критериј конечности

1. **Теорем о егзистенцији рационалној базы.** Прво формуловање: Всакы систем S рационалных функциј од n неопрєдєљеных, с коефициентами из поља P, имаје конечну рационалну базу; т. ј. обстаја конечно много функциј система тако, же всака функција система може се рационално, с коефициентами из P, изразити прєз те конечно многе функције.

Друго формуловање: Нехај $\mathfrak{K}$ буде меджуполе меджу P и $P(x_1, \ldots, x_n)$ – кде $x_1, \ldots, x_n$ означајут неопрєдєљене – трансцендентного степена $t \leq n$; нехај $y_1, \ldots, y_t$ буде неразложимы систем[5] из $\mathfrak{K}$. Тогда $\mathfrak{K}$ јест конечно алгебраично разширјење од $P(y_1, \ldots, y_t)$.

Оба формуловања сут фактично еквивалентне. Достаточно јест доказати егзистенцију рационалној базы за вса меджуполја; зато же поље выведено из система S става тако меджуполе $\mathfrak{K}$, чија рационална база непосрєдње даје рационалну базу од S, зато же всакы елемент $\mathfrak{K}$ става

[1] За елементарны доказ конечности срав. E. Noether, *Der Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher Gruppen*. Math. Ann. 77 (1916), стр. 89–92.

[2] За појмы теорије пољ срав. E. Steinitz, *Algebraische Theorie der Körper*. J. ф. M. 137 (1910), стр. 167–309. Характеристика в § 4, корењево поље в § 12, поље квоциентов в § 3.

[3] Срав. E. Noether, *Algebraische und Differentialinvarianten*. Jahresber. д. д. Math.-Ver. 32 (1923), стр. 177–184, нр. 3, теорем 4 и там наведену литературу. В послєдњем ставку критериja тамо погрєшно стоји „модулна база по одношењу к $\mathfrak{R}$" (фундаменталны систем цєлых величин) вмєсто „по одношењу к нєкому подпрстену од $\mathfrak{R}$".

[4] Срав. Дицксон, *On Invariants and the theory of Numbers*. The Madison Colloquium 1913. Новєјша литература јест в томах Трансацтионс of the Американ Матхематицал Социеты, изданых одтого часа.

[5] Систем по Стеинитзу называје се неразложимы, ако он состоји се из алгебраично независных функциј. Систем имаје трансцендентны степен t, ако содрживаје принајмење једен неразложимы систем из t елементов, але ниједен из выше елементов. За просте теоремы о неразложимых системах, употрєбјене ниже, срав. Стеинитз, § 22.

рационална комбинација конечно многых функциј из S. Из другого формуловања слєдује пак, же либовољны неразложимы систем $y_1, \ldots, y_t$ из $\mathfrak{K}$, разширјен конечно многими функцијами, которе карактеризујут $\mathfrak{K}$ како конечно разширјење од $P(y_1, \ldots, y_t)$, даје таку рационалну базу. Обратно, ако по првом формуловању јест дана рационална база од $\mathfrak{K}$, тогда по дефиницији трансцендентного степена всакы базовы елемент мора быти алгебраично зависны над $P(y_1, \ldots, y_t)$; с тым $\mathfrak{K}$ јест карактеризовано како конечно алгебраично разширјење од $P(y_1, \ldots, y_t)$.

Теорем буде доказан в другом формуловању. Најпрво нехај $\mathfrak{K}$ имаје тој самы трансцендентны степен n како $P(x_1, \ldots, x_n)$; нехај $y_1, \ldots, y_n$ буде неразложимы систем из $\mathfrak{K}$ и зато из $P(x_1, \ldots, x_n)$. Заради трансцендентного степена n система $y_1, \ldots, y_n$ всакы x_i става алгебраичны над $P(y_1, \ldots, y_n)$; зато $P(x_1, \ldots, x_n)$ и с тым $\mathfrak{K}$ како меджуполје става конечно алгебраично разширјење од $P(y_1, \ldots, y_n)$.

Нехај нынє $t < n$; нехај нумерованје x буде выбрано тако, же $y_1, \ldots, y_t, x_{t+1}, \ldots, x_n$ творет неразложимы систем из $P(x_1, \ldots, x_n)$. Тогда $x_{t+1}, \ldots, x_n$ сут неразложиме по одношењу к $P(y_1, \ldots, y_t)$ и зато по транзитивном закону алгебраичној зависности такоже неразложиме по одношењу к $\mathfrak{K}$ и к всакому меджуполју $\mathfrak{M}$ меджу $P(y_1, \ldots, y_t)$ и $\mathfrak{K}$. То значи, же $\overline{\mathfrak{K}} = \mathfrak{K}(x_{t+1}, \ldots, x_n)$ односно $\overline{\mathfrak{M}} = \mathfrak{M}(x_{t+1}, \ldots, x_n)$ става чисто трансцендентно разширјење од $\mathfrak{K}$ односно $\mathfrak{M}$; зато всакы елемент из $\overline{\mathfrak{K}}$, кторы не приналежи к $\mathfrak{K}$, става трансцендентны по одношењу к $\mathfrak{K}$, и подобно всакы елемент из $\overline{\mathfrak{M}}$, кторы не приналежи к $\mathfrak{M}$, става трансцендентны по одношењу к $\mathfrak{M}$. Такоже нехај $\overline{P}$ буде положено равным чисто трансцендентному разширјењу $P(x_{t+1}, \ldots, x_n)$; тогда $y_1, \ldots, y_t$ сут неразложиме по одношењу к $\overline{P}$.

Доказ може се нынє привести к горње рєшеному случају, ако $\overline{P}$ буде положено како област коефициентов. Из

$$P < \mathfrak{K} < P(x_1, \ldots, x_t, x_{t+1}, \ldots, x_n)$$

[6] слєдује

$$\overline{P} < \overline{\mathfrak{K}} < \overline{P}(x_1, \ldots, x_t),$$

при чем $\overline{\mathfrak{K}}$ имаје тој самы трансцендентны степен t по одношењу к $\overline{P}$ како $\overline{P}(x_1, \ldots, x_t)$. Зато $\overline{\mathfrak{K}}$ по одношењу к $\overline{P}$ како области коефициентов имаје конечну рационалну базу, напр. $y_1, \ldots, y_t; z_1, \ldots, z_s$. Притом z можно выбрати из $\mathfrak{K}$, зато же $\overline{\mathfrak{K}}$ јест поље породжено од $\mathfrak{K}$ и $\overline{P}$. Трєба показати, же $\mathfrak{K}$ јест равно $\mathfrak{M} = P(y_1, \ldots, y_t; z_1, \ldots, z_s)$. $\mathfrak{M}$ јест меджуполје меджу $P(y_1, \ldots, y_t)$ и $\mathfrak{K}$; зато всакы елемент $\mathfrak{K}$ јест алгебраичны по одношењу к $\mathfrak{M}$. С друге страны, $\overline{\mathfrak{M}}$ јест равно $\overline{\mathfrak{K}}$ и зато $\mathfrak{K}$ содрживаје се в $\overline{\mathfrak{M}}$. Тогда $\mathfrak{K}$ јест меджуполје меджу $\mathfrak{M}$ и $\overline{\mathfrak{M}}$; а зато же всакы елемент из $\overline{\mathfrak{M}}$, кторы не приналежи к $\mathfrak{M}$, јест трансцендентны по одношењу к $\mathfrak{M}$, потрєбно $\mathfrak{K}$ јест идентично с $\mathfrak{M}$.

Послєдок: Ако $P < \mathfrak{K} < \mathfrak{L} < P(x_1, \ldots, x_n)$ и $\mathfrak{L}$ јест алгебраично по одношењу к $\mathfrak{K}$, тогда $\mathfrak{L}$ јест конечно алгебраично разширјење од $\mathfrak{K}$. Зато же всакы елемент рационалној базы од $\mathfrak{L}$ тогда јест алгебраичны по одношењу к $\mathfrak{K}$; зато $\mathfrak{L}$ јест карактеризовано како конечно разширјење од $\mathfrak{K}$.

2. **Доказ критерија конечности.** Условје јест јасно потрєбно; зато же ако $\mathfrak{S}$ јест конечна област цєлости, тогда сама $\mathfrak{S}$ може се разгледати како конечно подпрстен $\mathfrak{R}$, наступајуче в критерију.

Условје јест достаточно под прєдположењем, же корењево поље $P^{1/p}$ јест конечно разширјење поља коефициентов[7], когда оно имаје характеристику p; за характеристику нуља никако ограничујуче прєдположење није потрєбно. За доказ трєба показати, же $\mathfrak{S}$ имаје конечну модулну базу по одношењу к нєкому подпрстену од $\mathfrak{R}$.

Нехај $\mathfrak{K}$ означа поље квоциентов[8] од $\mathfrak{R}$, а $\mathfrak{L}$ поље квоциентов од $\mathfrak{S}$. Та поља квоциентов обстајут, зато же иде о прстены без нуловых дєлитељев; и имајемо $P < \mathfrak{K} < \mathfrak{L} < P(x_1, \ldots, x_n)$. Зато по послєдку под 1. $\mathfrak{L}$ става конечно алгебраично разширјено поље од $\mathfrak{K}$; даље, по прєдположењу, всакы елемент из $\mathfrak{S}$ јест цєлы по одношењу к $\mathfrak{R}$, и с тым $\mathfrak{S}$ става подпрстен прстена $\mathfrak{S}'$, состојечего се из всих елементов $\mathfrak{L}$, которе сут цєле над $\mathfrak{R}$. Но зато же ничто не јест прєдположено о интегралној замкњености $\mathfrak{R}$ в $\mathfrak{K}$, факт, же теорем о цєпах дєлитељев остаје валидны при конечном разширјењу, не може быти употрєбљен непосрєдње. Најпрво трєба прєјдти к такоже конечному подпрстену $\mathfrak{T}$ од $\mathfrak{R}$, за которо та интегрална замкњеност јест изполњена.

[6] $P < \mathfrak{K}$ значи: P содрживаје се в $\mathfrak{K}$, то јест јест подпоље од $\mathfrak{K}$.

[7] Гледај стр. 28, примєтка 2.

[8] Гледај стр. 28, примєтка 2.

Нехај најпрво област коефициентов P содрживаје бесконечно много елементов. Тогда можно из $\mathfrak{R}$ выбрати неразложимы систем $g_1(x), \ldots, g_t(x)$ тако, же $\mathfrak{R}$, и с тым $\mathfrak{S}$, јест цєла над $\mathfrak{T} = P[g_1(x), \ldots, g_t(x)]$. Именно, нехај $f_1(x), \ldots, f_k(x)$ буде интегрална база од $\mathfrak{R}$, ктора обстаја по прєдположењу; ако она не твори неразложимы систем, тогда – по потрєбном прєнумерованју индексов – нехај

$$F(f_k; f_1, \ldots, f_{k-1}) = 0$$

буде релација, ктору f_k изполња. Ако замєнити $f_1, \ldots, f_{k-1}$ прєз

$$f_1 + t_1 f_k, \ldots, f_{k-1} + t_{k-1} f_k,$$

тогда f_k, и с тым такоже $f_1, \ldots, f_{k-1}$, јест цєлы над тими новыми функцијами, ако t_i выбране сут како неопрєдєљене; зато же P имаје бесконечно много елементов, t_i можно специализовати до елементов из P тако, же та цєла зависност остане. По конечно многых кроках, узимајучи в рачун транзитивны закон цєлој зависности, приходимо к исканому прстену $\mathfrak{T} = P[g_1(x), \ldots, g_t(x)]$. Тогда $\mathfrak{L}$ јест конечно разширјено поље поља квоциентов $P(g_1(x), \ldots, g_t(x))$ од $\mathfrak{T}$, и прстен $\mathfrak{S}'$ из всих елементов $\mathfrak{L}$, цєлых над $\mathfrak{R}$, јест идентично с прстеном всих елементов $\mathfrak{L}$, цєлых над $\mathfrak{T}$.

В $\mathfrak{T}$ имаје мєсто теорем о цєпах дєлитељев за систем всих идеалов, и $\mathfrak{T}$ јест интегрално замкњено в својем пољу квоциентов; обоје зато, же $\mathfrak{T}$ јест изоморфно полиномној области од t неопрєдєљеных. Из прєдположења, же $P^{1/p}$ јест конечно по одношењу к P, даље слєдује, же $\mathfrak{T}^{1/p}$ јест конечно по одношењу к $\mathfrak{T}$.[9][10] Зато в $\mathfrak{S}'$ имаје мєсто теорем о цєпах дєлитељев за систем всих $\mathfrak{T}$-модулов; особливо $\mathfrak{S}$, како подпрстен од $\mathfrak{S}'$, обнимајуче $\mathfrak{T}$, имаје конечну $\mathfrak{T}$-модулну базу. Егзистенција конечној $\mathfrak{T}$-модулној базы за $\mathfrak{S}$ даље имаје мєсто без никакого ограничујучего прєдположења о области коефициентов P, ако $\mathfrak{L}$ става разширјење првого рода од $P(g_1(x), \ldots, g_t(x))$, зато особливо всегда ако P имаје карактеристику нуља.[11]

Нехај $h_1(x), \ldots, h_s(x)$ буде $\mathfrak{T}$-модулна база од $\mathfrak{S}$. Тогда прєдставјење

$$f(x) = A_1(g)h_1(x) + \cdots + A_s(g)h_s(x)$$

за либовољны $f(x)$ из $\mathfrak{S}$ – кде A, како елементи из $\mathfrak{T}$, означајут полиномы в g – показује, же $g_1(x), \ldots, g_t(x), h_1(x), \ldots, h_s(x)$ творет искату интегралну базу.

Ако поље P содрживаје само конечно много елементов, тогда поље $P(u)$, настало прєз адјункцију неопрєдєљене u – т. ј. елемента трансцендентного по одношењу к $\mathfrak{S}$ – содрживаје бесконечно много елементов. Зато прстен $\mathfrak{S}(u)$ имаје конечну интегралну базу по одношењу к $P(u)$ како области коефициентов; и зато же $\mathfrak{S}(u)$ јест прстен породжено од $\mathfrak{S}$ и $P(u)$, та база може быти выбрана из $\mathfrak{S}$ прєз раздєљење по степењах u, при чем базове елементы g_i од $\mathfrak{S}$ нынє не будут выше творити неразложимы систем. С тым всакы полином $f(x)$ из $\mathfrak{S}$ допушча прєдставјење $C(u)f(x) = G(u, g_i, h_i)$, кде $C(u)$ означа ненуловы полином из $P[u]$ и G става цєлы в u, g_i, h_i. Сравњење коефициентов при входном степену u показује, же в $g_i(x)$ и $h_i(x)$ дана јест интегрална база од $\mathfrak{S}$. С тым јест **критериј конечности доказаны в полној обчности**.

§ 2. Конечност инвариантов

1. Под **конечнојy линеарнојy групојy характеристики** p разумєје се група $\mathfrak{H}$ из h линеарных субституциј $A_1, \ldots, A_h$ (с ненуловым детерминантом) с коефициентами из поља P характеристики p. Притом A_k прєдставја линеарну субституцију

$$\begin{aligned} x_1^{(k)} &= a_{11}^{(k)} x_1 + \cdots + a_{1n}^{(k)} x_n, \\ &\cdots, \\ x_n^{(k)} &= a_{n1}^{(k)} x_1 + \cdots + a_{nn}^{(k)} x_n, \end{aligned}$$

[9] Срав. Hilbert, *Über die vollen Invariantensysteme*, § 1. Math. Ann. 42 (1893), стр. 313–373.

[10] Срав. ноту Artin–van der Waerden цитовану в уводу.

[11] Срав. напр. E. Noether, *Abstrakter Aufbau der Idealtheorie in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern*, § 3. Math. Ann. 96 (1926), стр. 26–61.

або скрачено: $(x^{(k)}) = A_k(x)$. Група $\mathfrak{H}$ зато прєводи ред (x) с елементами $x_1, \ldots, x_n$ в реды $(x^{(k)})$ с елементами $x_1^{(k)}, \ldots, x_n^{(k)}$. Зато же идентичност мора быти содржива̀на меджу $A_1, \ldots, A_h$, меджу редами $(x^{(k)})$ содржива̀је се такође ред (x).

Под **цєлым рационалным (абсолутным) инвариантом групы** разумєје се така цєла рационална функција од $x_1, \ldots, x_n$ – с коефициентами из P[12] – ктора при примєњењу $A_1, \ldots, A_h$ остаје идентично неизмєњена. К тим инвариантам зато приналежет все симетричне функције – с коефициентами из P – редов $(x^{(k)})$. Обратно, за всакы такы инвариант имаје мєсто

$$f(x) = f(x^{(1)}) = \cdots = f(x^{(h)}) \quad \text{або} \quad h \cdot f(x) = f(x^{(1)}) + \cdots + f(x^{(h)}).$$

Из тога слєдује, же в случају, кде ред h групы не јест дєлимы прєз карактеристику – то јест особливо в случају карактеристики нуља – симетричне функције редов $(x^{(k)})$, с коефициентами из P, изчерпава̀јут цєлост инвариантов. Зато же те симетричне функције имаjут конечну интегралну базу, доказ конечности в том случају јест доконаны; једночасно интегрална база добыва се како систем $G_{\alpha\alpha_1 \ldots \alpha_n}(x)$ коефициентов Галоисовеј резолвенты[13]:

$$\Phi(z,u) = \prod_{k=1}^{h} \left(z - u_1 x_1^{(k)} - \cdots - u_n x_n^{(k)}\right)$$

$$= z^h + \sum G_{\alpha\alpha_1 \ldots \alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_n^{\alpha_n} \quad (\alpha \neq h;\ \alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_n = h).$$

2. В случају, же h јест дєлимы прєз p, не јест потрєбно, же всакы инвариант групы јест симетрична функција редов $(x^{(k)})$, зато же нынє из $h \cdot f(x)$ не можно выше закључити на $f(x)$. Але прстен $\mathfrak{R}$, выведено из конечно многых инвариантов $G_{\alpha\alpha_1 \ldots \alpha_n}(x)$ – коефициентов Галоисовеј резолвенты – твори конечно подпрстен система $\mathfrak{S}$ всих инвариантов, и трєба показати, же $\mathfrak{S}$ по одношењу к $\mathfrak{R}$ изпољња прєдположења критерија конечности.

Најпрво без ограничења обчности[14] за област коефициентов може се положити подпоље $\overline{P}$ од P, выведено из всих коефициентов субституциј $a_{\mu\nu}^{(k)}$. То поље, выведено из конечно многых елементов, настаје прєз адјункцију конечно многых алгебраичных або трансцендентных елементов к првотному пољу; и зато же првотно поље јест досконало, слєдује, же $\overline{P}^{1/p}$ јест конечно по одношењу к $\overline{P}$.[15]

Даље трєба показати, же $\mathfrak{S}$ јест алгебраично цєла над $\mathfrak{R}$. По 1. меджу h редами $x^{(k)}$ наступаје такође почетковы ред $x_1, \ldots, x_n$; зато Галоисова резолвента $\Phi(z,u)$ за $z = u_1 x_1 + \cdots + u_n x_n$ идентично изчезаје в u. Ако всакократ специализовати все u к нули кромє u_i, кторо се поставља равным јединици, добыва се релација

$$x_i^h + \sum x_i^\alpha G_{\alpha 0 \ldots \alpha_i \ldots 0}(x) = 0 \quad (\alpha \neq h;\ \alpha + \alpha_i = h),$$

ктора показује, же всакы x_i јест алгебраично цєлы над $\mathfrak{R}$. С тым исто имаје мєсто за либовољны полином в x; особливо $\mathfrak{S}$ јест алгебраично цєла над $\mathfrak{R}$. Тако сут прєдположења критерија конечности изпољњена, и **конечност инвариантов јест доказана**.

3. Трєба примєтити, же ты саме закључки дајут **конечност релативных и модуларных инвариантов**. Полином $f(x)$ называје се **релативны инвариант** групы, ако все $f(x^{(k)})$ разликујут се од $f(x)$ само ненуловым фактором из P. Систем абсолутных инвариантов – особливо прстен $\mathfrak{R}$, выведено из $G_{\alpha\alpha_1 \ldots \alpha_n}(x)$ – твори зато конечно подпрстен прстена выведеного из всих релативных инвариантов; и како горе, прєдположења критерија конечности по одношењу к $\mathfrak{R}$ сут изпољњена.

Полином $f(x)$ называје се **модуларны инвариант** групы, ако $f(x)$ става равно $f(x^{(k)})$ за всакы специалны систем цєнностиј $x_1 = \alpha_1, \ldots, x_n = \alpha_n$ из P. Всакы абсолутны инвариант јест једночасно

[12] То не ограница обчности, зато же всакы инвариант с коефициентами из поља карактеристики p – кторо мора имєти обче надполе с P, абы инварианты были дефинираны – може се линеарно разложити из конечно многых инвариантов с коефициентами из P. В обчем случају трєба само изразити коефициенты прєз таке, кторе сут линеарно независне по одношењу к P; тогда својство инвариантности јест изпољњено идентично в тых независных коефициентах.

[13] Гледај стр. 28, примєтка 1.

[14] Гледај стр. 33, примєтку.

[15] Гледај стр. 32, примєтка 2.

модуларны инвариант; ако але P содрживаје само конечно много елементов, обратно тврджење не мора быти правдиво. И ту сут прєдположења критерија конечности изполњена по одношењу к подпрстену $\mathfrak{R}$, выведеном из $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$.

30. Абстрактна конструкција теорије идеалов в алгебраичных числовых пољах и пољах функциј

Math. Ann. 96 (1927), str. 26–61

В даљшем даје се абстрактна карактеризација всих тых прстенов, чија теорија идеалов согласује се с теоријеју идеалов всих цєлых елементов алгебраичного числового поља, то јест такых прстенов, которых идеалы једнозначно прєдставјају се како продукты степењев простых идеалов. К најзначнејшим примєрам такых прстенов належи такође прстен всих цєлых елементов алгебраичного поља функциј од једној неопрєдєљењеј; обчеје, од выше неопрєдєљеных, скоро се с Кронецкер ограничимо на идеалы највышеј димензије, то јест прєјдемо к нєкому прстену квоциентов, функционалној области.

Аксиомы, полно еквивалентне тој теорији идеалов за основно комутативно прстен, сут слєдујуче:[1]

I. Условје цєпов дєлитељев. Всака цєп идеалов, в којој всакы идеал јест властны дєлитељ попрєдного, прєрываје се по конечно многых кроках; другыми словами, в всакој цєпи дєлитељев идеалов обстаја индекс, од којого даље вси идеалы сут равне.

II. Условје цєпов кратных модуло всакы ненуловы идеал. Всака цєп идеалов – вси которе сут дєлители фиксованого идеала различного од нулового – в којој всакы идеал јест властно кратно попрєдного, прєрываје се по конечно многых кроках.

III. Егзистенција јединичного елемента множења.

IV. Прстен без нуловых дєлитељев.

V. Интегрална замкњеност в пољу квоциентов. Всакы елемент поља квоциентов, которы јест цєлы по одношењу к прстену, належи тому прстену.

Из тых аксиомов развијам крок за кроком все силнєје ограничену теорију идеалов до исканој; и обратно показујем, же там все аксиомы фактично сут изпољњене.

Из условја цєпов дєлитељев I слєдује, како јесм показала (*Теорија идеалов*, §4), прєдставјење идеала како најменшего обчего кратного конечно многых примарных идеалов належечих к различным простым идеалам. Ту кратко повтарјам тој доказ (§6), зато же он може быти упрошчен употрєбојy појма идеалного квоциента, и зато же хочу поправити пропуст: изворни доказ на једном мєстє употрєбја непрєдположену егзистенцију јединичного елемента множења.[2]

Прєдположење условја цєпов кратных дєлује (§7) тако, же в прстену класов остатков модуло всакы идеал различны од нулового просты идеал не може имєти властного дєлитеља, изкључно јединичны идеал обнимајучи все елементы. С тым примарне компоненты тых идеалов сут једнозначно опрєдєљене, изкључивши ты, которе належат к јединичному идеалу. В нєчто мење острој формє тој резултат находи се уж у Masazo Sono;[3] јего прєдположење егзистенције композицијного реда в прстену класов остатков јест еквивалентно «двојному условју цєпов» в том прстену, како на концу (§10) кратко показујем. Под двојным условјем цєпов разумєјем валидност условиј цєпов дєлитељев и кратных без ограничења на идеалы различне од нулового.

Ако јест изпољњена јешче аксиома III – егзистенција јединичного елемента – јединичны идеал не наступаје како належечи просты идеал; примарне компоненты сут зато једнозначно опрєдєљене,

[1] За дефиницију основных појмов теорије идеалов срав. напр. E. Noether, *Idealtheorie in Ringbereichen*, Math. Ann. 83 (1921), стр. 24–66 (даље цитовано како *Теорија идеалов*). Мимо то најважнејше појмы кратко формулујут се и в тутом трудє, особливо в §§1, 4 и 5. Ради полности ту вкључено јест такође нєчто, которо не јест потрєбно за непосрєдње цєлы того труда.

[2] На тој пропуст обратил ми внимање P. Urysohn; моја змєна доказа была але нєчто труднєјша неж ту дана, ктора поцходи од E. Artin. Он уж ранєје сам заполнил ту празднину и независно од мене промыслил упрошчење с идеалным квоциентом. – Даље упрошчење, которо избєгаје введење «редукованого прєдставјења», берем из сродного пытања у W. Krull: *Algebraische Theorie der Ringe III*, Math. Ann. 92 (1924), стр. 181–213, теорем I.

[3] Masazo Sono, *On the Reduction of Ideals*, Мемоирс of the Цоллеге of Сциенце, Кыото Университы, Сериес A, 7 (1924), стр. 191–204.

ставајут парно взајемно просте, и јих најменше обче кратно јест равно продукту. Аксиомы I, II, III сут испољене за все конечне поредкы алгебраичного числового поља; ту уж Дедекинд (Дирицхлет–Дедекинд, *Zahlentheorie*, 3. изд., 11. дополњење, §172), без полно изведеного доказа, изрєкл једнозначно прєдставјење идеала како продукт парно взајемно простых једнотипных идеалов (примарных компонентов).

Из прєдположења IV – непојавјење нуловых дєлитељев – слєдује, же различне степење идеала различного од нулового и јединичного идеала сут все различне, и же поље квоциентов обстаја. Ако наконец јест испољена јешче аксиома V интегралној замкњености в пољу квоциентов, тогда примарне идеалы – једнозначно опрєдєљене заради IV – ставајут степењи простых идеалов, чим обычны теорем разложења јест добыты (§8). То послєдње доказање опираје се на послєдок интегралној замкњености, кторы в случају числового поља уж вывел Дедекинд (3. изд., §172): право дробны елемент можно прєдставити како квоциент цєлых елементов тако, же такоже квадрат числитеља не јест дєлимы прєз именитељ. В позднєјших изложењах вмєсто того послєдка – такоже како послєдок интегралној замкњености – выступаје много мење прозрачны обобчены Гауссов теорем або одговарајуче, нєчто силнєјше модулне теоремы; все ты теоремы при употрєбє прєдпокладајут базове елементы, доколе ту работаје се с самыми идеалами.

В обратном смыслу §9 аксиомы различне од V слєдујут скоро непосрєдње; сама V слєдује из доказа, же право дробны елемент всегда можно прєдставити тако, же никака степењ числитеља не јест дєлимы прєз именитељ; то јест силнєјша форма послєдка изворно добытого из V. То доказање успєваје але само послє тога, како из прєдставјења идеалов сут изведене обычне закључки: прєдставјење главними идеалами модуло фиксованы идеал и теорија дробных идеалов, то јест идеалных квоциентов в пољу. Факт, же из прєдставјења прєз степење простых идеалов слєдује интегрална замкњеност, был такоже уж знаны Дедекинд, како показује примєтка (3. изд., §172, стр. 522, внизу).

Аксиомы I до V дајут, же четыри в обче раздєљене разложења – в најменше парно взајемно просте идеалы, в взајемно просте идеалы, в највечше примарне компоненты и в иредуцибилне идеалы – сбєгајут се; и обратно, из тој идентичности и аксиомов I–IV слєдује интегрална замкњеност. За прстены с нуловыми дєлитељами из испољења осталых аксиомов – при чем V трєба дефинирати како интегралну замкњеност в прстену квоциентов – не слєдује потрєбно идентичност разложенић, како показује примєр прстена класов остатков модуло нєкојими идеалами конечного поредка §9.

В §1 начртавам теорију елементов цєлых по одношењу к прстену, до Дедекиндового послєдка из интегралној замкњености. В §2 показујем, како условја цєпов прєносет се из прстена на модулы из линеарных форм, с тым прстеном како областју коефициентов и множитељев.[4] Из тога выводим (§3), же при прєходу к цєлым елементам алгебраичного разширјења поља првого рода аксиомы I до IV оставајут валидне за всакы поредок, доколе за поредок состојечи се из всих цєлых елементов имаје мєсто такоже V. Тај факт – за алгебраично числово поље наравно знаны – дозваљаје подредити поља функцић спомените на почетку; особливо простым доказом, же функционална област выведена из цєлочиселных полиномов нєколико неопрєдєљеных испољња аксиомы, Кронецкерова теорија идеалов јест полно вкључена.[5]

Потом развијана теорија идеалов не прєдпоклада тых §§2 и 3, кторе служет само за вкључење примєров. В §§4 и 5 дајут се основы независне од аксиомов I до V; с тым выступаје острєје неж в изворној основє, кторе чести теорије сут независне од прєдположенић конечности.

[4] Та форма модулных теоремов поцходи од Prüfer (Neue Begründung der algebraischen Zahlentheorie, §2, Math. Ann. 94 (1924), стр. 198–243) и јест прозрачнєјша неж обычны прєнос базовых теоремов.

[5] Разлика наступаје зато тек при теоремах о дискриминантах, зато же прстен класов остатков функционалној области модуло просты числовы елемент става недосконало поље, и с тым можут наступати разширјења другого рода.

§ 1. Теорија цѣлых елементов

Дано нај буде комутативно прстен[6] T без нуловых дѣлитељев, с јединичным елементом e множења (аксиомы III и IV); в T вызначено јест фиксовано подпрстен R, кторо содрживаје јединичны елемент. Појмы модул, поредок и цѣлост все врѣме односет се к тому фиксованому прстену R; позднѣје то ради краткости буде изпушчено из означења.[7] Елементы из R будут означане латинскыми буквами, а елементы из T в обче гречскыми.

1. Систем M елементов из T называје се, како обычно, R-модулом, або кратко модулом, ако вмѣстѣ с двома елементами α и β содрживаје и јих разлику, а вмѣстѣ с α такође $r\alpha$, кде r јест либовољны елемент из R. Говори се, же M јест дѣлимы прѣз N,

$$M \equiv 0 \pmod{N},$$

и же M јест кратно, а N дѣлитељ, ако всакы елемент из M јест такође всебованы в N. R-модулы, кторых вси елементы належат к R, называјут се идеалы в R.

Очитно прѣсѣк – најменше обче кратно $[\ldots, M_i, \ldots]$ – либовољного множства модулов из T јест поновно модул; такође T јест модул. Тако једнозначно обстаја модул, выведены из либовољного система Σ елементов из T, како прѣсѣк всих модулов, кторе содрживајут Σ. Сума – највечши обчи дѣлитељ $(\ldots, M_i, \ldots)$ – либовољного система модулов јест модул, выведены из јих сједињења. Продукт MN двох модулов дефинованы јест како модул, выведены из елементов $\mu\nu$, кде μ пробѣга все елементы из M, а ν все из N. Продукт зато изполња асоциативны и комутативны закон, зато же ты законы сут правдиве за елементы прстена. Из дистрибутивного закона в T даље слѣдује дистрибутивны закон за модулы:

$$(\ldots, M_i, \ldots)N = (\ldots, M_iN, \ldots),$$

зато же по том самом закону в T права и лѣва страна сут модул, выведены из всих елементов $\mu_i\nu$.

Зато же само R јест модул, условје, же R јест област множитељев, можно изразити прѣз $RM \equiv 0 \pmod{M}$. А зато же по прѣдположењу R содрживаје јединичны елемент, имајемо такође $M \equiv 0 \pmod{RM}$, и зато $M = RM$.

Модул M называје се конечны, то јест конечно породжены, ако обстаја принајмење једен систем Σ из конечно многых елементов, из которего M јест выведены; елементы $\mu_1, \ldots, \mu_n$ из Σ називајут се модулна база од

$$M = (\mu_1, \ldots, \mu_n).$$

Сума и продукт двох – и зато конечно многых – конечных модулов сут поновно конечне, зато же сут выведене из сједињења, односно из продуктов базовых елементов. Послѣднје слѣдује из прѣдставјења $r_1\mu_1 + \cdots + r_n\mu_n$ всих елементов μ из M прѣз базу и из комутативного закона множења в T.

2. Разширјајуче прстен од R, лежече в T – значит, прстен кторо содрживаје все елементы из R – называје се R-поредок, кратко поредок. Прѣсѣк либовољного множства поредков из T јест поновно поредок; такође T јест поредок. Зато једнозначно обстаја поредок, выведены из либовољного система Σ елементов из T. Сумы и продукты поредков дефинирајут се одговарајуче како за модулы; особливо $O^2 = O$ за всакы поредок.

Всакы поредок јест Једночасно R-модул; поредок называје се конечны, ако јест конечны модул. Зато же сумы и продукты настављајут творјењем модулној сумы и продукта, по пункту 1 сумы и

[6] Прстен, како јест знано, јест опрѣдѣљено, когда в множству дана јест релација равности, и такође двѣ операције, сложење и множење, кторе изполњајут обычне законы: сложење јест асоциативно, комутативно и једнозначно обратимо; множење јест асоциативно – и комутативно, когда иде о комутативно прстен – и дистрибутивно по одношењу к сложењу. Ако основна дефиниција равности не јест множествена идентичност, тогда – абы в всаком подсистему остала та сама дефиниција равности – таковы подсистем (подпрстен, модул, идеал) мора вмѣстѣ с какымколи елементом всебовати и все јему равне елементы. Такође при всаком разширјењу трѣба прѣдположити, же нова дефиниција равности обхвача стару. Вси појмы како «конечно много елементов», «једнозначно приреджење» и тако даље разумѣјут се в смыслу дефиниције равности; например, «јест једен и само једен елемент» значи, же јест само једен елемент до равности. Впрочем, од равности всегда можно прѣјдти к множественој идентичности, собравши равне елементы в једен клас и введши ты класы како нове елементы. Ту дане примѣткы о дефиницији равности походет од R. Hölzer.

[7] Теорија цѣлых елементов оставаје валидна, ако се допустет нулове дѣлитеље и зато в R прѣдположи условје цѣпов дѣлитељев; по §2 то такође уможња доказ лемы. Зато же та форма теорије цѣлых елементов позднѣје не буде употрѣбљена, на њу буде указано само в примѣтках. Все дефиниције, о которых иде рѣч, оставајут валидне при егзистенцији нуловых дѣлитељев; вечина из њих, како јест знано и лахко видно, потрѣбује јешче слабше прѣдположења. Не оставаје валидна само Дедекиндова форма: «Число јест цѣло, ако имаје оболочку». Зато же при појавјењу нуловых дѣлитељев квоциент двох конечных модулов не мора остати конечны; зато ту поредок јест дефинованы непосрѣднје, а не како модулны квоциент.

продукты конечных поредков сут поновно конечне поредкы. Далеј имаје мѣсто транзитивны закон: ако A јест конечны R-поредок, а B конечны A-поредок, тогда B јест такоже конечны R-поредок. Зато же B Једночасно става R-поредком, значи R-модулом. Ако $\alpha_1, \ldots, \alpha_m$ творет модулну базу од A по одношењу к R, а $\beta_1, \ldots, \beta_n$ таку базу од B по одношењу к A, тогда продукты $\alpha_i\beta_j$ очитно творет модулну базу од B по одношењу к R.

3. Елемент α из T называје се цѣлы по одношењу к R, кратко цѣлы, ако поредок R_α, выведены из α, јест конечны; другыми словами, ако цѣп дѣлитељев модулов

$$U_n = (\alpha^0, \alpha, \ldots, \alpha^{n-1})$$

прѣрываје се по конечно многых кроках, $U_n = U_{n+1} = \cdots$.

Дефиниција допушча такоже другу форму, ктора буде употрѣбљена в пункту 4: елемент α из T называје се цѣлы, ако обстаја принајмење једен главны модул C, различны од нулового модула – то јест C јест выведены из елемента $\gamma \neq 0$ – таковы, же продукт поредка R_α с C јест конечны модул; другыми словами, же цѣп модулов CU_n прѣрываје се по конечно многых кроках.[8]

Наконец дефиниција јест такоже идентична с обычној формоју: елемент α из T называје се цѣлы, ако изполња принајмење једно једначење

$$\alpha^n + r_1\alpha^{n-1} + \cdots + r_n = 0,$$

кде r сут елементы из R.

Различне дефиниције сут в самој дѣјствителности идентичне. Зато же R_α сбѣгаје се с модулом, выведеным из всих степењев α, за конечно R_α всегда можно избрати модулну базу из тых степењев. Ако така база јест дана напр. прѣз $e = \alpha^0, \alpha, \ldots, \alpha^{n-1}$, то значи, же цѣп U_n прѣрываје се при U_n; обратно, из $U_n = U_{n+1} = \cdots$ добыва се та база. Но прѣрывање цѣпа U_n јест такоже идентично с егзистенцијо једначења

$$\alpha^n + r_1\alpha^{n-1} + \cdots + r_n = 0.$$

С R_α јест такоже CR_α конечны, зато цѣп CU_n се прѣрываје; обратно, из конечности CR_α, то јест из прѣрывања CU_n, слѣдује такоже прѣрывање U_n и с тым конечност R_α. Зато же C јест прѣдположен како главны модул различны од нулового модула, $CU_n = CU_{n+1}$ дава такоже $U_n = U_{n+1}$.

Прстеново својство цѣлых елементов и транзитивны закон цѣлој зависимости опирајут се на слѣдујучу лему.

Лема. Ако O јест конечны поредок из T, а α либовољны елемент из O, тогда поредок R_α, выведены из α, јест конечны; другыми словами, вси елементы конечного поредка сут цѣле.

Доказ добыва се по обычных закључках. Ако $\omega_1, \ldots, \omega_n$ јест модулна база од O, тогда заради прстенового својства такоже $\alpha\omega_i$ належи к O. Зато настава

$$\alpha\omega_i = r_{i1}\omega_1 + \cdots + r_{in}\omega_n,$$

и из того

$$\det(r_{ij} - e_{ij}\alpha) = 0,$$

с $e_{ij} = 0$ за $i \neq j$, $e_{ii} = e$, чим α јест доказаны како цѣлы. За нуловост детерминанта употрѣбља се, же T, и зато O, јест прѣдположено без нуловых дѣлитељев.[9]

Систем G всих цѣлых елементов из T твори поредок. G содрживаје R, зато же елементы из R сут цѣле, зато же R твори конечны R-модул с јединичным елементом како базоју. Але G имаје такоже прстеново својство: поредок $R_{\alpha,\beta}$, выведены из двох либовољных цѣлых елементов α, β, става равны продукту $R_\alpha R_\beta$, и зато јест конечны. По леми, $\alpha + \beta$ и $\alpha\beta$ сут зато цѣле како елементы конечного поредка.

[8] Ако в R допустет се нулове дѣлитеље, трѣба захтѣвати егзистенцију регуларного главного модула; то јест γ трѣба прѣдположити како ненуловы дѣлитель, регуларны елемент; за прстены без нуловых дѣлитељев то своди се на $\gamma \neq 0$.

[9] Ако в R јест прѣдположено условје цѣпов дѣлитељев, але допустет се нулове дѣлитеље, тогда лема јест непосрѣдњи послѣдок модулного теорема в §2, по ктором цѣпово условје прѣноси се на модулы из O. И тој доказ за числово поље поцходи од Дедекинд (4. изд., §173, II) и јест прва употрѣба цѣповых условиј в литератури. В послѣдках, ктore будут дане под пунктом 4, Дедекинд вмѣсто того употрѣбља јешче специалнѣјши факт, же число класов остатков модуло идеал в алгебраичном числовом пољу јест конечно.

Транзитивны закон цѣлој зависимости. Ако O јест поредок состојечи се из цѣлых елементов, тогда всакы елемент из T, цѣлы по одношењу к O, јест такође цѣлы по одношењу к R. По дефиницији α испољња једначење

$$\alpha^m + \omega_1\alpha^{m-1} + \cdots + \omega_m = 0,$$

и зато јест такође цѣлы по одношењу к поредку $O' = R_{\omega_1,\ldots,\omega_m}$, выведеному из $\omega_1, \ldots, \omega_m$, кторы јест конечны како продукт $R_{\omega_1} \cdots R_{\omega_m}$. По транзитивном закону даном в пункту 2, конечны O'-поредок O'_α, выведены из α, става такође конечны R-поредок, и α јест цѣлы по леми како елемент конечного поредка.

4. Прстен R называје се интегрално замкњено в T, ако всакы елемент из T, цѣлы по одношењу к R, належи к R. По другој формѣ дефиниције цѣлых елементов в пункту 3, елемент α из T належи к R тогда и само тогда, когда обстаја принајмење једен главны модул C, различны од нулового модула, таковы же CR_α твори конечны модул.[10]

Из појма интегрално замкњеного прстена Дедекинд (3. изд., §172) вывел два важне послѣдкы, кторе дозваљајут употрѣбити тој појем за теоријy идеалов:

Дедекиндов послѣдок I. R нај буде интегрално замкњено в T, и такође нај в R како даљше прѣдположење имаје мѣсто условје цѣпов дѣлитељев за идеалы (аксиома I). Ако β јест нецѣлы елемент из T, а $c \neq 0$ елемент из R, тогда јест експонент $\rho > 0$ таковы, же в реду елементов

$$c,\ c\beta, \ldots, c\beta^\nu, \ldots$$

елементы $c, \ldots, c\beta^\rho$ сут цѣле, а вси остале нецѣле.

Ако бы вси елементы $c\beta^\nu$ были цѣле, тогда бы они заради интегралној замкњености R належали к R. Тогда бы цѣп модулов $C, CB_1, \ldots, CB_\nu, \ldots$ – кде C означа модул выведены из c, а B_ν модул выведены из $1, \beta, \ldots, \beta^\nu$ – прѣшла в цѣп идеалов $C_\nu = (c, c\beta, \ldots, c\beta^\nu)$, ктора по прѣдположењу прѣрываје се по конечно многых кроках. Но тогда бы, противно прѣдположењу, R_β было конечно и β цѣлы; зато меджу елементами $c\beta^\nu$ сут нецѣле. Далеј, вмѣстѣ с какымколи нецѣлым елементом все слѣдујуче сут нецѣле: зато же ако $c\beta^r$ јест цѣлы, значи в R, тогда $c\beta^\rho$ за $\rho < r$ испољња једначење

$$(c\beta^\rho)^r - c^{r-\rho}(c\beta^r)^\rho = 0$$

и зато јест такође цѣлы. Ако зато $c\beta^{\rho+1}$ јест први нецѣлы елемент, тогда – зато же c јест цѣлы – $\rho > 0$ и јест исканы експонент.

Ако специализирамо разширјајуче прстен T до поља квоциентов од R – то јест до поља, которо настава адјункцијо всих паров елементов[11] – тогда из того слѣдује:

Дедекиндов послѣдок II. R нај буде интегрално замкњено в својем пољу квоциентов K, и в R нај имаје мѣсто условје цѣпов дѣлитељев за идеалы. Ако β јест нецѣлы елемент из K, тогда β допушча прѣдставјење како квоциент елементов из R,

$$\beta = m/n,$$

таково, же такође m^2/n јест нецѣлы.

Поставимо $\beta = b/c$ с $c \neq 0$. Тогда в реду $c, c\beta = b, c\beta^2, \ldots$ прва два елемента сигурно сут цѣле, зато $\rho > 1$, кде ρ означа експонент из послѣдка I. Ако поставимо

$$m = c\beta^\rho, \qquad n = c\beta^{\rho-1},$$

тогда $m/n = \beta$ и $m^2/n = c\beta^{\rho+1}$ јест нецѣлы.

Транзитивны закон интегралној замкњености имаје слѣдујучу форму: ако R јест либовољны прстен из T, и G означа систем всих елементов из T, цѣлых по одношењу к R, тогда G состоји се такође из всих елементов из T, цѣлых по одношењу к G. Зато же всакы елемент, цѣлы по одношењу к G, јест такође цѣлы по одношењу к R по транзитивном закону в пункту 3, и зато належи к G.

[10] Ако в R допустет се нулове дѣлитеље, тогда C поновно трѣба прѣдположити како регуларны главны модул; такође елемент c в послѣдку I трѣба прѣдположити како регуларны.

[11] В знаној формулацији Стеинитз, J. ф. M. 137. Ако в R допустет се нулове дѣлитеље, вмѣсто поља квоциентов мора наступити прстен квоциентов, прѣз адјункцију всих квоциентных паров, в кторых именитељ јест регуларны елемент из R. Ту Дедекиндов послѣдок II уж не јест испољњен, зато же n в обче не буде регуларны елемент.

§ 2. Условја цєпов в конечных модулных областјах

Модулны теорем, по ктором условја цєпов се прєносет, в ту данеј употрєбє наступаје само за модулы разширјајучего прстена. Але зато же доказ в случају обчеј модулноj области оставаје тој самы, така област буде положена в основу.

Систем M елементов $\alpha, \beta, \ldots$ называје се модулна област по одношењу к прстену R, ако в M дане сут двє операције, ктоpе једнозначно ведут к елементам из M: адитивно спојање елементов и множење елементов с елементами из R; ако M по одношењу к сложењу твори абелову групу, доколе за множење јест изпољњен асоциативны закон; и ако дистрибутивны закон имаје мєсто в обєх формах.[12]

За модулну област очитно оставајут валидне все дефиниције модулов дане в §1, 1, ктоpе не односет се к множењу. Особливо M называје се конечна модулна област, ако обстаја конечно много елементов $\xi_1, \ldots, \xi_k$ из M тако, же M јест равно модулу выведеному из $\xi_1, \ldots, \xi_k$, значи систему всих линеарных форм $r_1\xi_1 + \cdots + r_k\xi_k$, ако в R егзистује јединичны елемент, доколе иначе приходет јешче додатне члены $n_i\xi_i$.

Модулны теорем. Нај M буде конечна модулна област по одношењу к комутативному прстену R с јединичным елементом, и нај в R имаје мєсто условје цєпов дєлитељев односно условје цєпов кратных за идеалы. Тогда в M имаје мєсто условје цєпов дєлитељев односно условје цєпов кратных за модулы.

Доказ опираје се на то, же всакому модулу из M једнозначно приpєджује се систем конечно многых идеалов из R тако, же властному дєлитељу односно властному кратному модула всегда одговарја принајмење једен властны дєлитељ односно властно кратно меджу идеалами.

Елемент из M называје се елементом длжины i, ако може быти прєдставјен принајмење једным начином како линеарна форма в $\xi_1, \ldots, \xi_i$, але не допушча прєдставјења како линеарна форма в $\xi_1, \ldots, \xi_{i-1}$. Либовољному модулу W из M нынє приpєдимо k идеалов $\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_k$ из R: под W_i разумєје се модул всих елементов из W длжины $\leq i$, а $\mathfrak{a}_i$ означа систем всих коефициентов при ξ_i в W_i. Најпрво слєдује:

Ако B јест властны дєлитељ од W, а $\mathfrak{b}_1, \ldots, \mathfrak{b}_k$ сут идеалы приpєджене B, тогда меджу $\mathfrak{b}_i$ јест принајмење једен властны дєлитељ одговарјајучего $\mathfrak{a}_i$. Зато же из $W \equiv 0 \pmod{B}$ слєдује $W_i \equiv 0 \pmod{B_i}$ и зато $\mathfrak{a}_i \equiv 0 \pmod{\mathfrak{b}_i}$ за $i = 1, 2, \ldots, k$. По прєдположењу в B морајут быти елементы, ктоpе не сут всебоване в W, значи такоже таке најмањше длжины ℓ. Тогда $\mathfrak{b}_\ell$ става властны дєлитељ од $\mathfrak{a}_\ell$; зато же $b_\ell \equiv 0 \pmod{\mathfrak{b}_\ell}$, $b_\ell \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_\ell}$, ако

$$\beta = b_1\xi_1 + \cdots + b_\ell\xi_\ell$$

јест такы елемент најмањше длжины из B. Ако бы $b_\ell \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_\ell}$, то бы слєдовала егзистенција елемента

$$\alpha = b_\ell\xi_\ell + \cdots + a_1\xi_1 \equiv 0 \pmod{W},$$

и зато егзистенција елемента $\beta - \alpha \in B$, $\beta - \alpha \notin W$, меншеј длжины неж ℓ.

Нај нынє буде дана цєп дєлитељев односно кратных

$$W^{(1)}, W^{(2)}, \ldots, W^{(\nu)}, \ldots$$

и нај в R имаје мєсто условје цєпов дєлитељев односно кратных. Ако $\mathfrak{a}_{1\nu}, \ldots, \mathfrak{a}_{k\nu}$ означајут идеалы приpєджене $W^{(\nu)}$, тогда реды

$$\mathfrak{a}_{i1}, \mathfrak{a}_{i2}, \ldots$$

творет цєпи дєлитељев односно кратных за $i = 1, \ldots, k$. Зато по прєдположењу обстаја индекс ν_0 такы, же идеал $\mathfrak{a}_{i\nu_0}$ јест равны всим слєдујучим за всако i. Но тогда модул $W^{(\nu_0)}$ по горе доказанном јест равны всим слєдујучим модулам, и с тым условја цєпов сут прєнесене.

Из того непосрєднје слєдује:

Послєдок модулного теорема. Ако в R имаје мєсто условје цєпов кратных модуло всакы идеал различны од нулового идеала, тогда в M имаје мєсто условје цєпов кратных модуло всакы модул

[12] Срав. *Idealtheorie*, §9.

C, чији приређене идеалы $\mathfrak{c}_1, \ldots, \mathfrak{c}_k$ вси сут различне од нулового идеала. Зато же под тыми прѣдположеньами цѣпи кратных $\mathfrak{a}_{i1}, \ldots, \mathfrak{a}_{i\nu}, \ldots$ прѣрывајут се по конечно многых кроках.

Додатна примѣтка. Ако R јест прстен без јединичного елемента, тогда се јешче прѣноси условје цѣпов дѣлитељев и условје цѣпов кратных модуло идеалы различне од нулового идеала. Взамаје се именно вмѣсто M систем M' всих елементов формы

$$a_1\xi_1 + \cdots + a_k\xi_k + n_1\xi_1 + \cdots + n_k\xi_k,$$

кторы поновно прѣходи в M, ако додатне цѣлочиселне кратне $n_i\xi_i$ замѣнимо елементами из M. Тому M' можно, одговарјајуче како горе, приређити $2k$ идеалов, при чем $\mathfrak{a}_i$ означајут идеалы из R, а $\mathfrak{n}_i$ идеалы из цѣлых чисел. Зато же за $\mathfrak{n}_i$ имаје мѣсто условје цѣпов дѣлитељев и условје цѣпов кратных модуло всакы идеал различны од нулового, доказ за условје цѣпов дѣлитељев оставаје валидны за M' и тым самым за M, доколе при условју цѣпов кратных трѣба захтѣвати, же всих $2k$ идеалов приређеных C односно C' сут различне од нулового идеала.

§ 3. Прѣход к конечным разширјењам поль

За подреджење числовых поль и поль функцій трѣба показати, како аксиомы I–V, формуловане в уводу, прѣносет се при прѣходу к конечным разширјењам поль.

1. *Нај в $\mathfrak{R}$ будут изпольњене все аксиомы I–V, изкључајучи аксиому II – условје цѣпов кратных. Нај $\mathfrak{K}$ означа поље квоциентов $\mathfrak{R}$, а $\mathfrak{L}$ конечно разширјење поља $\mathfrak{K}$ првого рода.*[13] *Тогда в систему $\mathfrak{S}$ всих елементов из $\mathfrak{L}$, цѣлых по одношењу к $\mathfrak{R}$, сут правдиве те саме аксиомы; в всаком поредку всебованом в $\mathfrak{S}$ сут правдиве такође все те аксиомы, изкључајучи интегралну замкњеност.*

По §1, 3 систем $\mathfrak{S}$ твори прстен, за кторо сут правдиве аксиомы III и IV – егзистенција јединичного елемента и непојављење нуловых дѣлитељев. По закључку §1, 4 систем $\mathfrak{S}$ јест интегрално замкњены в $\mathfrak{L}$; једночасно $\mathfrak{L}$ става пољем квоциентов $\mathfrak{S}$, зато же всакы елемент из $\mathfrak{L}$ прѣз множење с входным елементом из $\mathfrak{R}$ прѣходи в елемент из $\mathfrak{S}$. Аксиома V јест зато изпольњена.

Доказ I выходи из обычных закључков. Како разширјење првого рода, $\mathfrak{L}$ настава прѣз адјункцију једного елемента α к $\mathfrak{K}$, кторы по попрѣдном можно прѣдположити цѣлым по одношењу к $\mathfrak{R}$. Поред α такође коњуговане елементы $\alpha', \alpha'', \ldots$, кторе сут в галуаовом пољу $\mathfrak{L}$ над $\mathfrak{K}$, сут цѣле; зато цѣлы јест и продукт јих разлик, и квадрат D того продукта разлик. Зато же $\alpha, \alpha', \ldots$ сут все различне, D јест ненуловы елемент из $\mathfrak{K}$, а зато заради интегралној замкњености $\mathfrak{R}$ в $\mathfrak{K}$ елемент из $\mathfrak{R}$. По обычном закључку, заради интегралној замкњености $\mathfrak{R}$, систем $\mathfrak{S}$ јест всебованы в конечној $\mathfrak{R}$-модулној области M, выведеној из елементов $\xi_i = \alpha^i/D$; за то трѣба само при прѣдставјењу елемента из $\mathfrak{S}$ прѣз ξ_i прѣјти к коњугованым елементам и разрѣшити линеарны систем једначениј за коефициенты прѣдставјења. По модулном теорему из §2 условје цѣпов дѣлитељев имаје мѣсто за все $\mathfrak{R}$-модулы из M, зато особливо за все идеалы из $\mathfrak{S}$. Такође условје цѣпов дѣлитељев имаје мѣсто за идеалы либовољного поредка из $\mathfrak{S}$, зато же и ту идѣ о $\mathfrak{R}$-модулы в M; за всакы поредок але такође сут правдиве аксиомы III и IV.

2. *Ако в $\mathfrak{R}$ сут правдиве все аксиомы I–V, тогда то само имаје мѣсто в $\mathfrak{S}$. В всаком поредку из $\mathfrak{S}$ сут правдиве јешче все аксиомы, изкључајучи интегралну замкњеност.*

С охледом на 1 остава доказати само изпольњење аксиомы II. По послѣдку модулного теорема из §2 достаточны јест слѣдујучи доказ: ако ненуловы идеал из $\mathfrak{S}$ разгледаје се како $\mathfrak{R}$-модул $\mathfrak{C}$ в M, тогда идеалы $\mathfrak{c}_i$ из $\mathfrak{R}$ приређене $\mathfrak{C}$ сут все различне од нулового идеала. Дејанско $\mathfrak{C}$ имаје тој самы конечны линеарны ранг по одношењу к $\mathfrak{K}$ како M, зато же поред либовољного елемента γ модул $\mathfrak{C}$ содрживаје такође $\gamma\alpha^i$. Зато за всакы ξ_i обстаја елемент $c_i \neq 0$ из $\mathfrak{R}$ таковы, же $c_i\xi_i$ належи к $\mathfrak{C}$; заради једнозначности прѣдставјења прѣз ξ_i – индекс ма пробѣгати само цѣнности менше од степења поља – c_i належи к $\mathfrak{c}_i$, кторы зато јест различны од нулового идеала. То разважање остава валидно за все поредкы того самого ранга како M; за поредок нижшего ранга прѣходи се к јего пољу квоциентов, кторо како меджупоље меджу $\mathfrak{K}$ и $\mathfrak{L}$ такође јест првого рода, и јего степењ по одношењу к $\mathfrak{K}$ сбѣгаје се с линеарным рангом поредка; зато разважања оставајут валидне. Наконец трѣба примѣтити, же

[13] Алгебраично разширјење поља, по Стеинитзу, называје се «првого рода», ако всакы елемент јест нула просте функције, кторa в погодном разширјењу поља разкладаје се на парно различне линеарне факторы.

поредок из $\mathfrak{S}$, различны од самого $\mathfrak{S}$, никогда не јест интегрално замкњены; зато же всакы поредок обхвача такоже $\mathfrak{R}$, и при интегралној замкњености мусил бы обхватити такоже $\mathfrak{S}$.

За подреджење числовых пољ и пољ функциј достаточно јест зато доказати изполњење аксиомов I–V за основне области: цєле числа, полиномы једној неопрєдєљеној и функционалну област полиномов нєколико неопрєдєљеных.

3. *За прстен $\mathfrak{R}$ цєлых рационалных чисел, односно полиномов једној неопрєдєљеној с коефициентами из пољa, сут правдиве аксиомы I–V.* Ту I и II слєдујут или из тога, же модуло всако ненулово число, односно такы полином једној неопрєдєљеној, обстаја само конечно много, односно конечно много линеарно независных, класов остатков; или такоже из факта, же всакы идеал става главны идеал. Зато же из того слєдује једнозначно разложење идеалов како продукт степењев простых идеалов, и зато ненуловы идеал јест дєлимы само прєз конечно много идеалов. Аксиомы III и IV очитно сут правдиве, послєдња како послєдок дефиниције равности. Интегрална замкњеност V слєдује из тога, же прєз једнозначно разложење елементов из $\mathfrak{R}$ в неразложиме елементы до јединиц – дєлитељев јединице – всакы елемент пољa квоциентов, невсебованы в $\mathfrak{R}$, може быти прєдставјен како квоциент двох взајемно простых елементов из $\mathfrak{R}$; зато никака степењ числитеља не јест дєљива прєз именитељ. Такы елемент зато не може изполнити никако једначење, кторо карактеризује јего како цєлы по одношењу к $\mathfrak{R}$.

4. *Нај нынє $\mathfrak{R}$ означа прстен всих полиномов нєколико неопрєдєљеных с коефициентами из пољa або с цєлыми рационалными числовыми коефициентами.* Тогда аксиомы III, IV, V сут правдиве како в 3, зато же и ту имаје мєсто једнозначно разложење елементов в неразложиме до јединиц. То, же условје цєпов дєлитељев I јест изполњено, јест непосрєдњи послєдок Хилбертового теорема о егзистенцији идеалној базы; меджутым условје цєпов кратных II ту не имаје мєсто.

Но прєз прєход к *функционалној области*; то одговарја ограничењу на идеалы највышшој димензије, можно добити такоже валидност аксиомы II; валидност I тогда можно доказати како в 3, без привлєчења Хилбертового теорема. Именно, адјунгује се к $\mathfrak{R}$ неопрєдєљена u и разгледаје се прстен $\mathfrak{R}^*$ всих полиномов в u с коефициентами из $\mathfrak{R}$, при чем равност јест дефинирана како равност коефициентов. Како обычно, полином из $\mathfrak{R}^*$ называје се примитивны по одношењу к $\mathfrak{R}$, ако највечши обчи дєлитељ јего коефициентов – дєлитељ в смыслу полинома из $\mathfrak{R}$, не идеалны дєлитељ – јест јединица из $\mathfrak{R}$. Тогда всакы полином из $\mathfrak{R}^*$ јест продукт елемента из $\mathfrak{R}$ и примитивного полинома из $\mathfrak{R}^*$, а продукт примитивных полиномов из $\mathfrak{R}^*$ поновно јест примитивны.

Цєлокупност елементов пољa квоциентов $\mathfrak{R}^*$, кторых именитељи сут примитивне полиномы из $\mathfrak{R}^*$, зато твори прстен, функционалну област $\mathfrak{F}$ од $\mathfrak{R}$. В тој функционалној области $\mathfrak{F}$ јединицами сут все и само те елементы, кторых числитељ и именитељ сут примитивне полиномы из $\mathfrak{R}^*$; всакы елемент из $\mathfrak{F}$ зато можно једнозначно прєдставити како продукт елемента из $\mathfrak{R}$ и јединице из $\mathfrak{F}$. С тым теорем разложења елементов из $\mathfrak{R}$ прєносы се на елементы из $\mathfrak{F}$; за $\mathfrak{F}$ зато поред аксиомов III и IV имаје мєсто такоже V како в 3.

Даље, в $\mathfrak{F}$ всакы идеал става главны идеал. Идеал поред либовољного елемента из $\mathfrak{F}$ содрживаје такоже елемент из $\mathfrak{R}$, добыты из њега множењем с јединицоју; а поред либовољных двох елементов из $\mathfrak{R}$ содрживаје такоже јих највечши обчи дєлитељ. Зато же поред $f(x) = t(x)\overline{f}(x)$ и $g(x) = t(x)\overline{g}(x)$ к идеалу належи такоже $t(x)(\overline{f}(x) + u\overline{g}(x))$, а зато такоже $t(x)$, ако $\overline{f}$ и $\overline{g}$ сут взајемно просте и јих линеарна комбинација зато става јединица. Ако се зато зачне од либовољного елемента $f(x)$ идеала, и ако в идеалу јест елемент $g(x)$ не дєлимы прєз њега, тогда највечши обчи дєлитељ $t(x)$ такоже належи к идеалу и става властны дєлитељ од $f(x)$; конечно много кратно повторјење зато води к базовому елементу идеала, и идеал јест познаны како главны идеал. С тым в $\mathfrak{F}$ имаје мєсто једнозначно разложење идеалов како продукты степењев простых идеалов, одговарајуче разложењу елементов из $\mathfrak{R}$; и из того слєдује како в 3 изполњење аксиомов I и II. При разширјењах пољa квоциентов $\mathfrak{F}$, кторе ту приходет в разглед, идє само о таке, кторе можно породити адјункцијеју елемента из $\mathfrak{S}$.[14] С охледом на 1 и 2 тым јест познана валидност аксиомов I–V за числове пољa и пољa функциј.

[14] Систем елементов, цєлых по одношењу к $\mathfrak{F}$, в тых разширјењах пољ добываје се такоже, ако се од $\mathfrak{S}$ прєходи к одговарајучој функционалној области, како од $\mathfrak{R}$ к $\mathfrak{F}$. Срав. напр. J. König, *Algebraische Größen*, Leipzig 1903, стр. 468/69.

§ 4. Теоремы о изоморфији. Директне сумы

В слєдујучем прєдпоклада се само прстеново, односно модулно својство, але никака друга аксиома.

1. Ако M и $\overline{M}$ сут модулне области по одношењу к $\mathfrak{R}$ (§2), тогда M називаје се хомоморфны к $\overline{M}$ (точније: модулно-хомоморфны), $M \sim \overline{M}$, ако всакому елементу из M одговарјајучи јест једен и само једен елемент из $\overline{M}$ тако, же тым $\overline{M}$ јест вычерпаны;[15] и ако при тој кореспонденцији разлика и множење тым самым елементом из $\mathfrak{R}$ одговарјајучи сут једно другому. То јест, из $\beta \sim \overline{\beta}$ и $\gamma \sim \overline{\gamma}$ всегда слєдује:

$$(\beta - \gamma) \sim (\overline{\beta} - \overline{\gamma}), \qquad r\beta \sim r\overline{\beta}.$$

Зато $\mathfrak{R}$-модулу $\mathfrak{B}$ из M хомоморфно одговарјајучи јест $\mathfrak{R}$-модул $\overline{\mathfrak{B}}$ из $\overline{M}$; а цєлост $\mathfrak{C}^*$ елементов из M, кторым одговарјајучи сут елементы $\mathfrak{R}$-модула $\overline{\mathfrak{C}}$ из $\overline{M}$, твори в M модул $\mathfrak{C}^*$, једнозначно опрєдєљен прєз $\overline{\mathfrak{C}}$, асоциованы с $\overline{\mathfrak{C}}$, при чем $\mathfrak{C}^* \sim \overline{\mathfrak{C}}$. Ако особливо $\mathfrak{A}$ јест модул, асоциованы с нуловым елементом из $\overline{M}$, тогда $\mathfrak{C}^*$ јест дєлитељ $\mathfrak{A}$ и разпада се на класы елементов из M, конгруентных модуло $\mathfrak{A}$, тако же те класы взајемно једнозначно одговарјајучи сут елементам из $\overline{\mathfrak{C}}$. Ако се прєјде од $\mathfrak{B}$ в M к $\overline{\mathfrak{B}}$ в $\overline{M}$, а потом назад к $\mathfrak{B}^*$, добыва се $\mathfrak{B}^* = (\mathfrak{B}, \mathfrak{A})$, то јест највечши обчи дєлитељ $\mathfrak{B}$ и $\mathfrak{A}$; зато $\mathfrak{B}^* = \mathfrak{B}$, ако $\mathfrak{B}$ јест дєлитељ $\mathfrak{A}$.

Ако кореспонденција меджу елементами из M и $\overline{M}$ јест обратно једнозначна, области називајут се изоморфне (точније: модулно-изоморфне), $M \cong \overline{M}$.

Ако $\mathfrak{A}$ јест либовољны $\mathfrak{R}$-модул из M, тогда настава модулна област $\overline{M}$, хомоморфна к M – модул класов остатков $M \mid \mathfrak{A}$ – когда конгруенција по модулу $\mathfrak{A}$ појмаје се како нова релација равности. Всакому елементу из M при том прирєджујут се все и само те елементы, кторе сут равне јему в $\overline{M}$. Прєход в $\overline{M}$ од дефиниције равности к идентитетє значи, же все равне елементы в $\overline{M}$ собирајут се в једну класу – остаткову класу – и те остаткове класы појмајут се како нове елементы $\overline{M}$.

Всакы хомоморфизм настава прєходом к модулу класов остатков; зато же ако $M \sim \overline{M}$, и ако $\mathfrak{A}$ јест модул асоциованы с нуловым елементом из $\overline{M}$, тогда, како показано выше, $\overline{M}$ јест изоморфны к модулу класов остатков $M \mid \mathfrak{A}$.

2. **Првы теорем о изоморфији.** *Ако $\overline{M}$ означа модул класов остатков $M \mid \mathfrak{A}$, и ако $\mathfrak{C}$ јест дєлитељ $\mathfrak{A}$, тогда имаје мєсто изоморфизм*

$$\overline{M} \mid \overline{\mathfrak{C}} \cong M \mid \mathfrak{C}.$$

Зато же конгруенција по модулу $\mathfrak{A}$ јест једночасно конгруенција по модулу $\mathfrak{C}$; елементы равне по модулу $\mathfrak{A}$ оставајут равне по модулу $\mathfrak{C}$. Зато можно творити модул класов остатков $M \mid \mathfrak{C}$ – то јест равност по модулу $\mathfrak{C}$ – тако, же се најпрво елементы изједначујут по модулу $\mathfrak{A}$, зато прєходи се к $\overline{M}$, и меджу ними собирајут се те, кторе сут равне по модулу $\mathfrak{C}$; в $\overline{M}$ то одговарјајучи јест изједначењу по модулу $\overline{\mathfrak{C}}$, то јест творјењу $\overline{M} \mid \overline{\mathfrak{C}}$.

Други теорем о изоморфији. *Ако $\mathfrak{B}$ и $\mathfrak{A}$ сут модулы из M, тогда имаје мєсто изоморфизм*

$$(\mathfrak{B}, \mathfrak{A}) \mid \mathfrak{A} \cong \mathfrak{B} \mid [\mathfrak{B}, \mathfrak{A}].$$

Зато же по 1. $\mathfrak{B}$ става хомоморфны к $\overline{\mathfrak{B}}$, ако $(\mathfrak{B}, \mathfrak{A}) \mid \mathfrak{A}$ положи се равным $\overline{\mathfrak{B}}$; а зато же при том нуловому елементу в $\overline{\mathfrak{B}}$ одговарјајучи сут все елементы из $[\mathfrak{B}, \mathfrak{A}]$ и само они, выше даны изоморфизм поновно слєдује из 1.

3. Ако $\mathfrak{R}$ и $\overline{\mathfrak{R}}$ сут (комутативне) прстены, тогда $\mathfrak{R}$ називаје се хомоморфно к $\overline{\mathfrak{R}}$ (точније: прстеново-хомоморфно), $\mathfrak{R} \sim \overline{\mathfrak{R}}$, ако всакому елементу из $\mathfrak{R}$ одговарјајучи јест једен и само једен елемент из $\overline{\mathfrak{R}}$ тако, же тым $\overline{\mathfrak{R}}$ јест вычерпано, и ако при тој прирєдбє разлике и продукты одговарјајучи сут једно другому. Ако кореспонденција елементов јест обратно једнозначна, прстены називајут се изоморфне (точније: прстеново-изоморфне), $\mathfrak{R} \cong \overline{\mathfrak{R}}$.

Все разважања из 1. и 2. оставајут валидне, ако модулы замєнити идеалами в $\mathfrak{R}$,[16] и ако појем модулного хомоморфизма и модулного изоморфизма замєнити прстеновым хомоморфизмом и прстеновым изоморфизмом. Особливо, ако $\mathfrak{c}$ јест дєлитељ $\mathfrak{a}$, прстен класов остатков $\mathfrak{c} \mid \mathfrak{a}$ настава,

[15] Все в смыслу дефиниције равности, ктора влада в $\overline{M}$; ср. примєтку 6.

[16] При некомутативных прстенах трєба взети за основу двустранне идеалы.

когда конгруенција по модулу $\mathfrak{a}$ уводи се како нова релација равности; при том трєба имєти в виду, же нынє сут дефиниране такоже продукты остатковых класов.

Тогда $\mathfrak{c}$ јест хомоморфно к $\mathfrak{c} \mid \mathfrak{a}$; всакы хомоморфизм настава на тој начин, и теоремы о изоморфији сут правдиве како в 2:

Првы теорем о изоморфији. Ако $\overline{\mathfrak{R}}$ означа прстен класов остатков $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{a}$, и ако $\mathfrak{c}$ јест дєлитељ $\mathfrak{a}$, тогда $\overline{\mathfrak{R}} \mid \bar{\mathfrak{c}} \cong \mathfrak{R} \mid \mathfrak{c}$ в смыслу прстенового изоморфизма.

Други теорем о изоморфији. Ако $\mathfrak{b}$ и $\mathfrak{a}$ сут идеалы из $\mathfrak{R}$, тогда имаје мєсто прстеновы изоморфизм:

$$(\mathfrak{b}, \mathfrak{a}) \mid \mathfrak{a} \cong \mathfrak{b} \mid [\mathfrak{b}, \mathfrak{a}].$$

17

4. В слєдујучем будут собране рачунске правила за взајемно просте идеалы,[18] из которых в 5. будут слєдовати теоремы о директных сумах. В комутативном прстену $\mathfrak{R}$ прєдпоклада се егзистенција јединичного елемента e множења. Зато $\mathfrak{a} = \mathfrak{o}\mathfrak{a}$ за всакы идеал из $\mathfrak{R}$, кде под $\mathfrak{o}$ разумєје се јединичны идеал. Два идеалы $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ называјут се взајемно просте, ако јих највечши обчи дєлитељ $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b})$ става равны $\mathfrak{o}$.

4α. Ако $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$, *тогда* $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}\mathfrak{c}) = (\mathfrak{a}, \mathfrak{c})$.

$$(\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = (\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) \cdot (\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = (\mathfrak{a}^2, \mathfrak{a}\mathfrak{b}, \mathfrak{a}\mathfrak{c}, \mathfrak{b}\mathfrak{c})$$

јест дєлимо прєз $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}\mathfrak{c})$ и обратно. Из того слєдује:

4β. Из $\mathfrak{c}\mathfrak{b} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$ *и* $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$ *слєдује* $\mathfrak{c} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$. Зато же $\mathfrak{c}\mathfrak{b} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$ јест равнозначно с $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}\mathfrak{c}) = \mathfrak{a}$; зато заради $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$ такоже $(\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{a}$, или $\mathfrak{c} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$. Далеј слєдује:

4γ. Ако всакы из идеалов $\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_r$ *јест взајемно просты с всакым из идеалов* $\mathfrak{b}_1, \ldots, \mathfrak{b}_s$, *тогда продукт* $\mathfrak{a}_i$ *јест взајемно просты с продуктом* $\mathfrak{b}_i$. Зато же из $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$ и $(\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$ добыва се $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}\mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$, а конечно повторјење даје тврджење.

Из 4α и 4γ добыва се:

4δ. Ако идеалы $\mathfrak{b}_1, \ldots, \mathfrak{b}_r$ *сут попарно взајемно просте, то јест* $(\mathfrak{b}_i, \mathfrak{b}_k) = \mathfrak{o}$ *за* $i \neq k$, *тогда јих најменше обче многократно јест равно јих продукту.* Наj $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$, $\mathfrak{v} = [\mathfrak{a}, \mathfrak{b}]$. Тогда

$$\mathfrak{v} = \mathfrak{o}\mathfrak{v} = (\mathfrak{a}\mathfrak{v}, \mathfrak{b}\mathfrak{v}) = 0(\mathfrak{a}, \mathfrak{b});$$

зато же $\mathfrak{a}\mathfrak{b} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{v}}$, одтуд слєдује $\mathfrak{v} = \mathfrak{a}\mathfrak{b}$, а конечно повторјење с употрєбоју 4γ даје тврджење.

4ε. Ако идеалы $\mathfrak{b}_1, \ldots, \mathfrak{b}_r$ *сут попарно взајемно просте, и ако*

$$\mathfrak{a}_i = [\mathfrak{b}_1, \ldots, \mathfrak{b}_{i-1}, \mathfrak{b}_{i+1}, \ldots, \mathfrak{b}_r] = \mathfrak{b}_1 \cdots \mathfrak{b}_{i-1}\mathfrak{b}_{i+1} \cdots \mathfrak{b}_r$$

јест положено, тогда $(\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_{i-1}, \mathfrak{a}_{i+1}, \ldots, \mathfrak{a}_r) = \mathfrak{b}_i$, *и зато* $(\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_r) = \mathfrak{o}$. Зато же по дистрибутивном закону

$$(\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2) = \mathfrak{b}_3 \cdots \mathfrak{b}_r(\mathfrak{b}_2, \mathfrak{b}_1) = \mathfrak{b}_3 \cdots \mathfrak{b}_r,$$

и зато

$$(\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \mathfrak{a}_3) = \mathfrak{b}_4 \cdots \mathfrak{b}_r(\mathfrak{b}_3, \mathfrak{b}_1\mathfrak{b}_2) = \mathfrak{b}_4 \cdots \mathfrak{b}_r,$$

из чего конечным повторјењем при входном нумерованју слєдује тврджење.

Идеал $\mathfrak{a}_i$ называје се комплементом $\mathfrak{b}_i$ в прєдставјењу $\mathfrak{m} = [\mathfrak{b}_1, \ldots, \mathfrak{b}_r]$.

5. В комутативном прстену $\mathfrak{R}$ поновно прєдпоклада се егзистенција јединичного елемента множења. Прстен $\mathfrak{R}$ называје се директна сума идеалов $\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_r$ – в знаках

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{a}_1 + \mathfrak{a}_2 + \cdots + \mathfrak{a}_r,$$

ако всакы елемент c из $\mathfrak{R}$ можно прєдставити једным и само једным начином в формє $c = a_1 + a_2 + \cdots + a_r$, кде всакы a_i јест елемент из $\mathfrak{a}_i$.

[17] Те теоремы о изоморфији, знане из теорије груп, најпрво појављају се за модулы в троцху специалнєјшој формє у Дедекинда (ср. 3. изд., стр. 484). Выше дана форма за идеалы находи се у Masazo Sono: *On Congruences. I, II, III, IV*, Мемоирс of the Цоллеге of Сциенце, Кыото Империал Университы, 2 (1917), 3 (1918, 1919), ср. 2, стр. 215. В всаком случају изрично формулованы јест само други теорем о изоморфији.

[18] И то в формє, ктора идє назад к Дедекинду (4. изд., §178, III–VIII). Рачунање с јединичным елементом, ктоpо повсуду појављаје се в новєјших изложењах, много јест сложнєјше.

Ако нуловы идеал јест најменше обче многократно попарно взајемно простых идеалов $\mathfrak{b}_1, \ldots, \mathfrak{b}_r$, *и ако* $\mathfrak{a}_i$ *јест комплемент* $\mathfrak{b}_i$, *тогда* $\mathfrak{R}$ *јест директна сума идеалов* $\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_r$. Зато же заради $\mathfrak{o} = (\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_r)$ всакы елемент из $\mathfrak{R}$ допустја принајмење једно адитивно прєдставјење прєз $\mathfrak{a}_i$; заради $[\mathfrak{a}_i, \mathfrak{b}_i] = (0)$ то прєдставјење јест једнозначно, зато же из $0 = a_1 + a_2 + \cdots + a_r = a_i + b_i$ добыва се $a_i = 0$. По другом теорему о изоморфији идеалы $\mathfrak{a}_i$ сут изоморфне к прстенам класов остатков $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{b}_i$. Сут правдиве "ортогоналне релације" $\mathfrak{a}_i\mathfrak{a}_k = (0)$ за $i \neq k$ и $\mathfrak{a}_i^2 = \mathfrak{a}_i$; послєдње заради $\mathfrak{a}_i = \mathfrak{o}\mathfrak{a}_i$.

Обратно, ако єгзистује прєдставјење $\mathfrak{R}$ *како директној сумы,*

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{a}_1 + \mathfrak{a}_2 + \cdots + \mathfrak{a}_r,$$

и ако положи се

$$\mathfrak{b}_i = (\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_{i-1}, \mathfrak{a}_{i+1}, \ldots, \mathfrak{a}_r) = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_{i-1} + \mathfrak{a}_{i+1} + \cdots + \mathfrak{a}_r,$$

тогда $\mathfrak{b}_i$ *сут попарно взајемно просте и јих најменше обче многократно јест равно нуловому идеалу.* Зато же из $\mathfrak{o} = (\mathfrak{a}_i, \mathfrak{b}_i)$ слєдује $\mathfrak{o} = (\mathfrak{b}_k, \mathfrak{b}_i)$ за $k \neq i$, зато же $\mathfrak{b}_k$ јест дєлитель $\mathfrak{a}_i$. Нај даље c јест дєлимо прєз все $\mathfrak{b}_i$. Тогда

$$c = a_2^{(1)} + \cdots + a_r^{(1)} = a_1^{(2)} + a_3^{(2)} + \cdots + a_r^{(2)} = \cdots = a_1^{(r)} + \cdots + a_{r-1}^{(r)},$$

кде всакократ $a_i^{(\lambda)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_i}$. Из једнозначности прєдставјења, зато же всакократ једна компонента става нулова, слєдује $0 = a_1^{(\lambda)}, \ldots, 0 = a_r^{(\lambda)}$ за всако λ, и тым $c = 0$.[19]

§ 5. Просте идеалы и примарне идеалы

Нај $\mathfrak{R}$ поновно буде комутативно прстен, за кторо не прєдпоклада се никака даљша аксиома – ни єгзистенција јединичного елемента. Собирајут се основне факты о простых и примарных идеалах.[20]

1. Идеал $\mathfrak{p}$ из $\mathfrak{R}$ называје се *слабы просты идеал*, ако прстен класов остатков $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{p}$ јест прстен без дєлитељев нулы; то јест, ако из $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ и $\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ всегда слєдује $\mathfrak{a}\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$. Идеал $\mathfrak{p}^*$ из $\mathfrak{R}$ называје се *силны просты идеал*, ако прстен класов остатков $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{p}^*$ јест прстен без идеалов-дєлитељев нулы; то јест, ако из $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^*}$ и $\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^*}$ всегда слєдује $\mathfrak{a}\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^*}$.

Всакы силны просты идеал јест једночасно слабы просты идеал, како показује специализација $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ до главных идеалов. Обратно, *всакы слабы просты идеал јест такоже силны просты идеал*; зато можно говорити просто о простых идеалах. Нехај $\mathfrak{p}$ буде слабы просты идеал; нехај $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ и $\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$; изберимо елементы a и b из $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$ тако, же $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ и $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$. Тогда $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ и зато $\mathfrak{a}\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$; зато $\mathfrak{p}$ јест такоже силны просты идеал.

2. Идеал $\mathfrak{q}$ из $\mathfrak{R}$ называје се *слабы примарны идеал*, ако в прстену класов остатков $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{q}$ нєкој степен всакого дєлитеља нулы изчезаје; то јест, ако из $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ и $b^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ за всако x всегда слєдује $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$. Систем $\mathfrak{p}$ всих елементов из $\mathfrak{R}$, кторе ставајут дєлитељами нулы в $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{q}$, твори идеал, и то просты идеал; он јест дєлитель $\mathfrak{q}$ и называје се асоциованы просты идеал. Зато же поред a дєлитељем нулы става такоже ra, поред a и b такоже $a - b$; послєдње зато, же поред a^x и b^λ елемент $(a-b)^{x+\lambda}$ всегда става дєлимы прєз $\mathfrak{q}$. Ако надто a не јест дєлитель нулы, по дефиницији никакы степен a такоже не јест дєлитель нулы; из $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ и $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ зато слєдује $a^x b^\lambda = (ab)^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, и тым $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$.

Идеал $\mathfrak{q}^*$ из $\mathfrak{R}$ называје се *силны примарны идеал*, ако в прстену класов остатков $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{q}^*$ нєкој степен всакого идеала-дєлитеља нулы изчезаје; то јест, ако из $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}^*}$ и $\mathfrak{b}^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}^*}$ за всако x всегда слєдује $\mathfrak{a}\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}^*}$. Како при слабых примарных идеалах, показује се: највечши обчи дєлитель всих идеалов из $\mathfrak{R}$, кторе ставајут идеалами-дєлитељами нулы в $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{q}^*$, твори просты

[19] Теоремы дане под 5. сут специалне случаји обчего теорема о вези меджу директној сумоју и директным прєсєком. Ср. H. Prüfer, Theorie der Abelschen Gruppen I, Math. Zeitschr. 20 (1924), стр. 165–187, §6. Там дане разважања оставајут валидне такоже при тако обчем формуловању појма групы, же модулы и идеалы подреджујут се јему како специалне случаји.

[20] В *Idealtheorie*, § 4, прєдположена јест аксиома I, условје цєпов дєлитељев; зато там не выступаје јасно, кторе својства простых и примарных идеалов сут независне од тој аксиомы.

идеал, кторы јест дєлитељ $\mathfrak{q}^*$, асоциованы просты идеал. Обратно, о всих примарных идеалах, кторе имајут тој самы асоциованы просты идеал $\mathfrak{p}$, говори се, же они "належет к $\mathfrak{p}$".

Всакы силны примарны идеал јест једночасно слабы примарны идеал, како показује специализација $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ до главных идеалов. В обче але обратно тврджење не имаје мєсто.[21] *Ако але в $\mathfrak{R}$ прєдположена јест аксиома I условја цєпов дєлитељев, тогда всакы слабы примарны идеал става једночасно силны примарны идеал;* зато можно говорити просто о примарных идеалах. Нехај $\mathfrak{q}$ буде слабы примарны идеал; нехај $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ и $\mathfrak{b}^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ за всако x. Тогда егзистујут елементы a из $\mathfrak{a}$ и b из $\mathfrak{b}$ тако, же $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ и $b^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ за всако x; зато $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ и зато $\mathfrak{ab} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$. Зато же ако за всако b из $\mathfrak{b}$ егзистовал бы експонент λ, тако же $b^\lambda \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, тогда $\mathfrak{b}^{\lambda_1+\cdots+\lambda_r} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, кде $\lambda_1, \ldots, \lambda_r$ сут експоненты конечно многых базовых елементов.[22] То послєднје разважање показује јешче: егзистује (најменши) експонент ϱ, тако же $\mathfrak{p}^\varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, кде $\mathfrak{p}$ означа асоциованы просты идеал; ϱ называје се *експонент* од $\mathfrak{q}$.

3. В слєдујучем условје цєпов дєлитељев поновно *не* прєдпоклада се. Најменше обче многократно $[\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_r]$ конечно многых идеалов называје се *најкратше прєдставјење*, ако никакы $\mathfrak{a}_i$ не содрживаје се в најменшем обчем многократном осталых идеалов, то јест ако никакы $\mathfrak{a}_i$ не може быти изпушчены.

Најменше обче многократно конечно многых слабых односно силных примарных идеалов, належечих к тому самому простому идеалу $\mathfrak{p}$, поновно јест слабы примарны идеал с $\mathfrak{p}$ како асоциованым простым идеалом. Најкратше прєдставјење прєз конечно многе слабе односно силне примарне идеалы, належече к различным простым идеалам, не јест слабы односно силны примарны идеал. Нехај $\mathfrak{f} = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_r]$ и нехај $\mathfrak{p}$ буде асоциованы просты идеал слабых примарных идеалов $\mathfrak{q}_i$; тогда $\mathfrak{p}$ составаје такође из цєлости елементов, од которых нєкој степен јест дєлимы прєз $\mathfrak{f}$. Из $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{f}}$ и $b^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{f}}$ за всако x зато слєдује, же $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ и $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_i}$ за принајмење једен индекс i; зато $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_i}$ и тым $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{f}}$. Ако елементы повсуду замєнити идеалами, не можно уж закључити $\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$.

Нехај нынє $\mathfrak{m} = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_r]$ с $\mathfrak{p}_i \neq \mathfrak{p}_k$ за $i \neq k$ буде најкратше прєдставјење прєз слабе примарне идеалы, и нехај $r \geq 2$. Тогда егзистује принајмење једен асоциованы просты идеал, напр. $\mathfrak{p}_1$, кторы не содрживаје се в никаком из осталых; зато же всака властна цєп кратных меджу $\mathfrak{p}$ мора прекинути се по највыше r кроках. Зато егзистујут елементы a_i из $\mathfrak{p}_i$ тако, же $a_i^{\varrho_i} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_i}$ и $a_2 \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_1}, \ldots, a_r \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_1}$. Ако далеј $q_1 \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}$ јест елемент из $\mathfrak{q}_1$, тогда $q_1 a_2^{\varrho_2} \cdots a_r^{\varrho_r} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}$, але никакы степен $a_2^{\varrho_2} \cdots a_r^{\varrho_r}$ не јест дєлимы прєз $\mathfrak{m}$, зато же иначе слєдовала бы дєлитељност прєз $\mathfrak{p}_1$; зато $\mathfrak{m}$ не јест слабы примарны идеал. Ако елементы повсуду замєнити идеалами, то јест q_1 замєнити с $\mathfrak{q}_1$, а a_i с идеалами $\mathfrak{a}_i$ так, же

$$\mathfrak{a}_i \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_1}, \qquad \mathfrak{a}_i^{\varrho_i} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_i},$$

добыва се доказ за силне примарне идеалы.[23]

4. *Модулны и идеалны квоциент.* Нехај $\mathfrak{T}$ буде разширјајуче прстен од $\mathfrak{R}$, и нехај $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}, \ldots$ будут $\mathfrak{R}$-модулы в $\mathfrak{T}$. Квоциент $\mathfrak{C} = \mathfrak{A} : \mathfrak{B}$ дефинованы јест како модул, кторы изполњаје условја $\mathfrak{CB} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$, и из $\mathfrak{DB} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$ слєдује $\mathfrak{D} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{C}}$; зато $\mathfrak{C}$ јест "најменши" модул, за кторы $\mathfrak{CB} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$. Тым квоциент јест једнозначно опрєдєљен како највечши обчи дєлитељ всих модулов $\mathfrak{D}$, за кторе $\mathfrak{DB} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$; таке $\mathfrak{D}$ егзистујут, зато же нуловы модул сигурно јест таковы модул.

Из дефиниције слєдује: ако $\mathfrak{B}$ јест кратно од $\overline{\mathfrak{B}}$, тогда $\mathfrak{A} : \overline{\mathfrak{B}}$ јест кратно од $\mathfrak{A} : \mathfrak{B}$. Ако $\mathfrak{A}$ јест кратно од $\overline{\mathfrak{A}}$, тогда $\mathfrak{A} : \mathfrak{B}$ јест кратно од $\overline{\mathfrak{A}} : \mathfrak{B}$. Имаје мєсто

$$\mathfrak{A} : \mathfrak{BC} = (\mathfrak{A} : \mathfrak{B}) : \mathfrak{C} = (\mathfrak{A} : \mathfrak{C}) : \mathfrak{B}.$$

[21] То показује слєдујучи примєр, кторы мнє прєдставил R. Hölzer. Нехај $\mathfrak{R}$ буде полиномна област из изчетно многых неопрєдєљеных x_i с коефициентами из поља, и нехај

$$\mathfrak{q} = (x_1^2, x_2^3, \ldots, x_\nu^{\nu+1}, \ldots, x_i x_k \,[i \neq k] \ldots).$$

Дєлитељи нулы в прстену класов остатков сут все и само те полиномы, кторе сут дєлимы прєз $\mathfrak{p} = (x_1, x_2, \ldots, x_\nu, \ldots)$, и всакы раз нєкој степен такого дєлитеља нулы јест дєлимы прєз $\mathfrak{q}$; зато $\mathfrak{q}$ јест слабы примарны идеал с асоциованым простым идеалом $\mathfrak{p}$. Насупрот тому $\mathfrak{q}$ не јест силны примарны идеал: ако положи се $\mathfrak{a} = (x_1, x_3, x_5, \ldots, x_{2\nu+1}, \ldots)$ и $\mathfrak{b} = (x_2, x_4, \ldots, x_{2\nu}, \ldots)$, тогда $\mathfrak{ab} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, але никакы степен $\mathfrak{a}$ или $\mathfrak{b}$ не јест дєлимы прєз $\mathfrak{q}$.

[22] Абы из аксиомы I можно было вывести конечну базу идеала, трєба положити в основу фиксованы добры поредок в $\mathfrak{R}$ (ср. § 6).

[23] Ту модификацију мојего изворнега доказа, прєз коју условје цєпов дєлитељев става непотрєбно, должна јесм Б. Л. ван дер Вардену.

Ако разширјајуче прстен $\mathfrak{T}$ сбєгаје се с $\mathfrak{R}$, модулны квоциент прєходи в идеалны квоциент $\mathfrak{a} : \mathfrak{b}$; зато и ту сут правдиве выше дане рачунске правила. З $\mathfrak{ab} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$ ту јешче слєдује $\mathfrak{a} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a} : \mathfrak{b}}$.

5. *Ако* $\mathfrak{a} : \mathfrak{b} = \mathfrak{a}$, *тогда* $\mathfrak{b}$ *называје се прост по одношењу к* $\mathfrak{a}$. Идеал $\mathfrak{b}$ јест зато прост по одношењу к $\mathfrak{a}$ тогда и само тогда, ако из $\mathfrak{db} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$ всегда слєдује $\mathfrak{d} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$. Из рачунскых правил под 4 слєдује: ако $\mathfrak{b}$ и $\mathfrak{c}$ сут просте по одношењу к $\mathfrak{a}$, тогда јих продукт и јих најменше обче многократно сут такође просте по одношењу к $\mathfrak{a}$. Ако $\mathfrak{b}$ јест прост по одношењу к $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{a}$ прост по одношењу к $\mathfrak{b}$, тогда $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$ называјут се взајемно просте в том смыслу. Из § 4, 4β, слєдује: ако $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$ сут взајемно просте како дєлитељи, тогда они сут такође взајемно просте в том смыслу.

§ 6. Теорија идеалов при условју цєпов дєлитељев

В основу нехај буде положено (комутативно) прстен $\mathfrak{R}$, за кторо аксиома I условја цєпов дєлитељев јест изпољена; даље всегда нехај буде положен фиксованы добры поредок всих елементов из $\mathfrak{R}$. Тым самым даны јест такође добры поредок всих идеалов из $\mathfrak{R}$. Направду, двє прєдположења одмах дајут, же всакы идеал из $\mathfrak{R}$ имаје базу идеала, составјену из конечно многых елементов. Ако се зато од доброго поредка елементов из $\mathfrak{R}$ прєходи до квази-лексикографичного поредка всих конечных подмножств $\mathfrak{R}$,[26] и всакому идеалу како вызначену базу прирєди се прва меджу разными можными базами в добром поредку конечных подмножств, тогда скупај с конечными подмножствами добро упорјадкованe сут такође идеалы.

Теорема I. *При условју цєпов дєлитељев всакы идеал из* $\mathfrak{R}$ *допушча прєдставјење како најменше обче многократно конечно многых неразложимых идеалов, т.ј. идеалов, кторе не можно прєдставити како најменше обче многократно двох властных дєлитељев.*

За доказ трєба показати: ако теорема I не јест изпољена за идеал $\mathfrak{m}$, тогда $\mathfrak{m}$ имаје властны дєлитељ, за кторы теорема I такође не јест изпољена; из того можно, против прєдположеному условју цєпов дєлитељев, сконструовати цєп дєлитељев, кторы не прєрываје се в конечном часу. Направду $\mathfrak{m}$ мора быти разложимы, зато же иначе $\mathfrak{m} = [\mathfrak{m}]$ бы дало потрєбно прєдставјење. Ако $\mathfrak{m} = [\mathfrak{a}, \mathfrak{b}]$, тогда теорема I не може быти примєњена једночасно к $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$, зато же иначе одговарјајуче прєдставјење бы слєдовало за $\mathfrak{m}$. Значи, сут властне дєлитељи од $\mathfrak{m}$, за кторе теорема I не јест изпољена; нехај $\mathfrak{a}_1$ буде први меджу ними в добром поредку идеалов. Конструујучи подобно из $\mathfrak{a}_1$ властны дєлитељ $\mathfrak{a}_2$, и обче из $\mathfrak{a}_i$ властны дєлитељ $\mathfrak{a}_{i+1}$, добыва се добро опрєдєљен цєп дєлитељев, кторы не прєрываје се в конечном часу, против прєдположења.[27]

Заради прєдположеного условја цєпов дєлитељев можно по § 5, 2 говорити просто о примарных идеалах. Свез меджу примарностју и неразложимостју даје:

Теорема II. *При условју цєпов дєлитељев всакы неразложимы идеал јест примарны; иными словами, всакы непримарны идеал јест разложимы.*

Когда при прєходу до прстена класов остатков $\mathfrak{R}/\mathfrak{m}$ заради хомоморфије условје цєпов дєлитељев остава сачувано, когда прєдставјењу $\mathfrak{m}$ како најменшего обчего многократного одговарја прєдставјење нулового идеала, и когда заради првој теоремы изоморфизма (§ 4, 3) примарным дєлитељам од $\mathfrak{m}$ поновно одговарјајут таке в $\mathfrak{R}/\mathfrak{m}$ и обратно, можно ограничити се на разложење нулового идеала в прстену класов остатков. Зато же оно јест прстен тој самој обчности, можно од почетка прєдположити, же идеал за разложење јест нуловы идеал од $\mathfrak{R}$.

Нехај зато нуловы идеал од $\mathfrak{R}$ не буде примарны, тако же егзистује принајмење једна пара идеалов $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$, при чем $\mathfrak{b}$ можно јешче прєдположити како главны идеал, така, же

$$\mathfrak{a} \neq (0), \qquad \mathfrak{b}^x \neq (0)\ (x = 1, 2, \ldots), \qquad \mathfrak{ab} = (0).$$

Нехај буде образован, по прєдположењу в конечном часу прєрывајучи се, цєп дєлитељев идеалных

[26] То трєба разумєти тако: елементы $a_1, \ldots, a_n$ конечного подмножства $\mathfrak{W}$ означены сут тако, же поредок индексов согласује се с добрым поредком, даным в $\mathfrak{R}$. Всако подмножство с n елементами иде прєд таким с $m > n$ елементами. Ако два подмножства имајут једнаку моч, прво называје се раншим, ако први елемент, в котором они разликујут се, прєдходи одговарјајучему елементу другого подмножства в добром поредку. Тым самым всакому систему конечных подмножств придєљен јест први елемент. При даном добром поредку од $\mathfrak{R}$ не трєба никакого даљшего постулата избора; особливо ако $\mathfrak{R}$ јест изчетно, како в случају алгебраичного числового поља, тогда обче никакы постулат избора не лежи в основє.

[27] Теорема I очевидно имаје мєсто точно тако за модулне области, ако условје цєпов дєлитељев прєдпоклада се за систем всих модулов. Она имаје чисто множинско-теоретичны характер; она јест такође једина теорема, при доказє которој употрєбљаје се добры поредок идеалов.

квоциентов:

$$\mathfrak{a},\ \mathfrak{a} : \mathfrak{b}, \ldots, \mathfrak{a} : \mathfrak{b}^{\nu}, \ldots;$$

нехај напр. $\mathfrak{t} = \mathfrak{a} : \mathfrak{b}^{m-1} = \mathfrak{a} : \mathfrak{b}^{m} = \cdots$ буде равен всим слєдујучим идеалам того цєпа; значи $\mathfrak{t} = \mathfrak{t} : \mathfrak{b}$, или $\mathfrak{b}$ јест прост по одношењу к $\mathfrak{t}$. Далеј $\mathfrak{t}$ како дєлитељ од $\mathfrak{a}$ различны јест од нулового идеала, такође $\mathfrak{b}^{x}$ за всакы експонент x. За доказ теоремы II зато достаточно јест показати прєдставјење

$$(0) = [\mathfrak{t}, \mathfrak{b}^{m+1}].$$

По дефиницији јест

$$\mathfrak{b}^{m-1}\mathfrak{t} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}, \qquad \mathfrak{b}^{m}\mathfrak{t} = (0),$$

зато остава само показати:

$$\mathfrak{c} = [\mathfrak{t}, \mathfrak{b}^{m+1}] \equiv 0 \pmod{\mathfrak{b}^{m}\mathfrak{t}}.$$

То слєдује из прєдположенијь, же $\mathfrak{b}$ јест главны идеал и јест прост по одношењу к $\mathfrak{t}$. Всакы елемент c из $\mathfrak{c}$ заради дєлительности прєз $\mathfrak{b}^{m+1}$ допушча прєдставјење, при чем n разумєје се како сымбол цєлово числа,

$$c = kb^{m+1} + nb^{m+1} = rb^{m},$$

кде r нынє поновно означаје елемент из $\mathfrak{R}$. Из $c \equiv 0 \pmod{\mathfrak{t}}$ слєдује зато $rb^{m} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{t}}$ и тым $r \equiv 0 \pmod{\mathfrak{t}}$ заради $\mathfrak{t} : \mathfrak{b} = \mathfrak{t}$. Тым але $c \equiv 0 \pmod{\mathfrak{t}\mathfrak{b}^{m}}$ и теорема II јест доказана.

Теорема III. *При условју цєпов дєлитељев всакы идеал допушча најкратше прєдставјење како најменше обче многократно конечно многых највечших примарных компонент, належечих к различным простым идеалам.*

Абы дојти до такого прєдставјења, трєба само, когда год можно, по теоремє I егзистујуче прєдставјење прєз неразложиме, значи по теоремє II примарне идеалы, замєнити с најкратшим прєдставјењем. Ако примарне идеалы, належече к једнакым простым идеалам, собирајут се скупај, искано прєдставјење слєдује по § 5, 3. Примарне компоненты можно назвати највечшими, зато же најменше обче многократно којихколи меджу ними уж не јест примарно.[28]

§ 7. Теорија идеалов при двојном условју цєпов

Упрошчења в сравњењу с до нынє развитоју теоријеју опирајут се на помочне тврдженја, кторе будут дане под 1 и 2.

1. *Ако в комутативном прстену без дєлитељев нулы изполњено јест условје цєпов кратных, тогда прстен јест такође поље.* Трєба показати, же за $a \neq 0$ једначење $ax = b$ всегда имаје рєшење в прстену. Же оно не може имєти выше неж једно рєшење, слєдује из прєдположења, же прстен јест без дєлитељев нулы.

Нехај $\mathfrak{a}$ буде главны идеал, выведены из a. По прєдположењу ред степењев прєрываје се в конечном часу; нехај напр. $\mathfrak{a}^{m}$ буде равен всим слєдујучим степењам. Ако $\mathfrak{b}$ означаје главны идеал, выведены из b, тогда добывамо

$$\mathfrak{a}^{m}\mathfrak{b} = \mathfrak{a}^{m+1}\mathfrak{b}, \qquad \mathfrak{a}^{m+1}\mathfrak{b} = (a^{m+1}b).$$

То даје особито за елемент $a^{m}b$ прєдставјење, при чем n разумєје се како сымбол цєлово числа,

$$a^{m}b = ka^{m+1}b + na^{m+1}b = a^{m+1}c,$$

кде c поновно јест елемент из $\mathfrak{R}$. Зато же по прєдположењу не егзистујут дєлитељи нулы, из того слєдује $b = ac$, чиме доказано јест својство поља.

2. Из 1 непосрєднје слєдује помочно тврдженје: *ако в комутативном прстену изполњено јест условје цєпов кратных, тогда просты идеал не имаје властного дєлитеља различного од* $\mathfrak{o}$.

Такође слєдује додатек: *ако изполњена јест само аксиома II, условје цєпов кратных модуло всакы идеал различны од нулового идеала, тогда всакы просты идеал различны од нулового идеала не имаје властного дєлитеља различного од* $\mathfrak{o}$.

[28] При том асоциоване просте идеалы и изоловане компоненты сут једнозначно опрєдєљене. Ср. *Idealtheorie* или W. Krull, Math. Ann. 90 (1923), С. 55–64.

Зато же прстен класов остатков по простом идеалу $\mathfrak{p}$ по дефиниции става прстеном без дєлитељев нулы; и зато же заради хомоморфије ту такоже испољено јест условје цєпов кратных, по 1 оно јест поље. Заради једно-једнозначного одговарјања меджу дєлитељами од $\mathfrak{p}$ и идеалами в прстену класов остатков $\mathfrak{p}$ зато не имаје властного дєлитеља различного од $\mathfrak{o}$.[29]

Теорема IV. *Ако в комутативном прстену испољено јест двојно условје цєпов, тогда в всаком најкратшем прєдставјењу идеала једнозначно опрєдєљене сут те примарне компоненты, кторе не належат к јединичному идеалу* $\mathfrak{o}$.

Додатек. При прєдположењу аксиом I и II теорема IV имаје мєсто за всакы идеал различны од нулового идеала.

Нехај

$$\mathfrak{m} = [\mathfrak{q}, \mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_r] = [\overline{\mathfrak{q}}, \overline{\mathfrak{q}}_1, \ldots, \overline{\mathfrak{q}}_s]$$

будут најкратша прєдставјења од $\mathfrak{m}$ прєз највечше примарне компоненты, и нехај $\mathfrak{o}, \mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_r$ односно $\mathfrak{o}, \overline{\mathfrak{p}}_1, \ldots, \overline{\mathfrak{p}}_s$ будут асоциоване просте идеалы. При том $\mathfrak{q}$ односно $\overline{\mathfrak{q}}$ трєба изпустити, ако не наступаје никакы примарны идеал належечи к $\mathfrak{o}$. Заради

$$\mathfrak{o}\mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_r \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}$$

всакы $\mathfrak{p}_i$ мора входити в нєкој $\overline{\mathfrak{p}}_j$, значи по помочном тврджењу быти идентичны с ним. Одговарјајуче согласујут се такоже обратно наступајуче просте идеалы. Далеј простост осталых факторов даје взајемну дєлитељност одговарјајучих примарных компонент. Напослєдку, ако $\mathfrak{o}$-компонента оправду наступаје, тогда то мора быти в обах најкратших прєдставјењах. Тым једнозначност јест показана; доказ показује такоже, же всако прєдставјење без примарној компоненты належечеј к $\mathfrak{o}$ уж јест најкратше.

3. Ако к прєдположењу двојнего условја цєпов додаје се јешче егзистенција јединичного елемента, теорема IV заострјаје се до теоремы V.

Теорема V. *Ако в комутативном прстену с јединичным елементом испољено јест двојно условје цєпов, тогда всакы идеал можно једнозначно прєдставити како продукт конечно многых попарно взајемно простых примарных идеалов.*

Додатек. При прєдположењу аксиом I, II, III теорема V имаје мєсто за всакы идеал различны од нулового идеала.

Заради егзистенције јединичного елемента става $\mathfrak{o}^2 = \mathfrak{o}$, и тым всакы примарны идеал належечи к $\mathfrak{o}$ става равны $\mathfrak{o}$, зато не може наступати в најкратшем прєдставјењу идеала различного од $\mathfrak{o}$. Зато по теоремє IV примарне компоненты сут једнозначно опрєдєљене. Једночасно всако прєдставјење прєз изпушчење $\mathfrak{o}$ става најкратше. Два различне просте идеалы по помочном тврджењу под 2 сут всегда взајемно просте; зато то само имаје мєсто за примарне компоненты, и најменше обче многократно става продукт.

Из прєдположениј далеј слєдује: *в комутативном прстену с јединичным елементом и двојным условјем цєпов, изкључно јединичны идеал, все и само те просте идеалы сут просте по одношењу к идеалу* $\mathfrak{m}$*, кторе не входет в* $\mathfrak{m}$. *Појмы простости по одношењу к и взајемној простости сбєгајут се.*

Ако $\mathfrak{p}$ не входи в $\mathfrak{m}$, тогда он јест различны од всих простых идеалов належечих к $\mathfrak{m}$ и зато става прост по одношењу к всакој примарној компонентє и к $\mathfrak{m}$; Једночасно он става взајемно просты с всакој примарној компонентоју и тым с $\mathfrak{m}$. Ако противно $\mathfrak{p} \neq \mathfrak{o}$ входи в $\mathfrak{m}$, тогда он мора сбєгати се с једным из асоциованых простых идеалов. Ако он належи к компонентє $\mathfrak{q}$, тогда $\mathfrak{q} : \mathfrak{p}$ става властны дєлитељ од $\mathfrak{q}$; прєз једнозначну разложимост тогда такоже продукт дєлимы прєз $\mathfrak{m} : \mathfrak{p}$ става властны дєлитељ од $\mathfrak{m}$. Зато $\mathfrak{p}$ не јест прост по одношењу к $\mathfrak{m}$.

§ 8. Теорија идеалов при интегралној замкњености в пољу квоциентов

До сего развита теорија идеалов нынє има быти заоштрјена до обычној формы додањем двох послєдњих аксиомов.

[29] При том в $\mathfrak{R}$, и зато в $\mathfrak{o}$, јединичном идеалу состављеном из всих елементов $\mathfrak{R}$, не трєба егзистовати јединичны елемент, хоти по 1 в прстену класов остатков егзистује јединичны клас.

1. *Помочны теорем.* Нај $\mathfrak{R}$ буде комутативно прстен без нуловых дєлитељев с јединичным елементом, и нај в $\mathfrak{R}$ буде прєдположено условје цєпов дєлитељев (аксиомы I, III, IV). Тогда из $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}\mathfrak{b}$ и $\mathfrak{a} \neq (0)$ всегда слєдује $\mathfrak{b} = \mathfrak{o}$. Значи,

$$\mathfrak{c} \neq \mathfrak{c}\mathfrak{t}$$

за все идеалы различне од нулового и јединичного идеалов. [30] Доказ выходи како при помочном теорему §1, 3, зато же $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ можно разгледати како конечны модул по одношењу к $\mathfrak{b}$. Ако $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ означа базу идеала $\mathfrak{a}$, ктора обстаја по I, тогда из $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}\mathfrak{b}$ слєдује систем једначениј

$$\alpha_i = b_{i1}\alpha_1 + \cdots + b_{in}\alpha_n, \qquad b_{ij} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{b}}, \quad i = 1, \ldots, n.$$

Зато же $\mathfrak{R}$ јест прєдположено без нуловых дєлитељев, из того слєдује $|b_{ij} - e_{ij}| = 0$, кде $e_{ij} = 0$ за $i \neq j$, а $e_{ii} = e$. Из једначења

$$e - b_{11} - \cdots \equiv 0 \pmod{\mathfrak{b}}$$

слєдује але $e \equiv 0 \pmod{\mathfrak{b}}$, и зато $\mathfrak{b} = \mathfrak{o}$.

2. Нынє остава само доказати, же по додању прєдположења интегралној замкњености в пољу квоциентов (аксиома V) к аксиомам I–IV всакы примарны идеал различны од нулового идеала става степењу својего асоциованого простого идеала. Једнозначност слєдујучего прєдставјења

$$\mathfrak{m} = \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r}$$

за все идеалы различне од нулового идеала уж јест доказана теоремоју V и помочным теоремом под 1; једночасно јест показано, же ты просте идеалы не имајут властного дєлитеља различного од јединичного идеала. Доказ буде најпрво проведен за експонент два с употрєбоју Дедекиндового послєдка II (§1, 4), а в обче прєз полну индукцију.

Помочны теорем. При прєдположењу аксиомов I–V не обстајут други примарне идеалы експонента два кромє $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^2$.

Трєба доказати, же из

$$\mathfrak{p}^2 \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}, \qquad \mathfrak{q} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \qquad \mathfrak{q} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}$$

потрєбно слєдује $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^2$. Нај зато буде

$$\mathfrak{c} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}, \qquad \mathfrak{c} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \qquad \mathfrak{c} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}.$$

Тогда из помочного теорема §7, 3 слєдује, же $\mathfrak{c} : \mathfrak{p}$ става властным дєлитељем $\mathfrak{c}$. Зато обстаја елемент b таковы, же

$$b\mathfrak{p} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{c}} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}, \qquad b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{c}}.$$

Тым $y = b/c$ не јест цєлы, то јест y належи к пољу квоциентов, але не к $\mathfrak{R}$. Трєба доказати $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$; из того слєдује, зато же $\mathfrak{q}$ јест примарны и належи к $\mathfrak{p}$, же $\mathfrak{p} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$.

По Дедекиндовом послєдку II обстајут елементы m, n из $\mathfrak{R}$ таке, же

$$y = b/c = m/n$$

и такође m^2/n не јест цєлы, то јест

$$bn = mc, \qquad m \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{n}}, \qquad m^2 \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{n}}.$$

Множење $b\mathfrak{p}$ с m даје

$$mb\mathfrak{p} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{n}c}, \qquad \text{зато} \qquad m\mathfrak{p} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{n}},$$

послєдње, зато же идє о прстен без нуловых дєлитељев. Из того слєдује

$$m \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}},$$

[30] Противно тому, при тых самых прєдположењах из $\mathfrak{a}\mathfrak{b} = \mathfrak{a}\mathfrak{c}$ не можно закључити $\mathfrak{b} = \mathfrak{c}$. Како примєр можно взети прстен полиномов $K[x, y]$: $\mathfrak{a} = (xy)$, $\mathfrak{b} = (x^3, xy, y^2)$, $\mathfrak{c} = (x^2, y^2)$; дејанско $\mathfrak{a}\mathfrak{b} = \mathfrak{a}\mathfrak{c} = \mathfrak{a}^2$, але $\mathfrak{b} \neq \mathfrak{c}$.

заради $m^2 \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{n}}$ и $\mathfrak{n} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$; послєднье поновно по помочном теорему §7, 3, зато же $\mathfrak{n} : \mathfrak{p}$ јест властны дєлитељ $\mathfrak{n}$. Четыри релације

$$m \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \quad n \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \quad c \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \quad c \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}, \quad bn = mc$$

дававјут $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$. Дејатељно, зато же $\mathfrak{p}^2$ јест примарны, најпрво добывамо $mc \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}$, и зато из $bn = mc$ слєдује $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$. Тым помочны теорем јест доказаны.

3. *Помочны теорем. При прєдположењу аксиомов I–V не обстајут други примарне идеалы експонента ϱ кромє $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^\varrho$.* [31] Помочны теорем слєдује из помочного теорема под 2 без даљшего употрєбљења аксиомов. За доказ трєба најпрво показати:

$$\text{ако } \mathfrak{c} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \ \mathfrak{c} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}, \quad \text{тогда} \quad \mathfrak{p}^\varrho = (\mathfrak{c}^\varrho, \mathfrak{p}^{\varrho+1})$$

за всако ϱ. По помочном теорему под 2 имамо $\mathfrak{p} = (\mathfrak{c}, \mathfrak{p}^2)$. Ако зато прєдположимо

$$\mathfrak{p}^{\varrho-1} = (\mathfrak{c}^{\varrho-1}, \mathfrak{p}^\varrho),$$

тогда прєз множење с $\mathfrak{p}$ по дистрибутивном закону слєдује

$$\mathfrak{p}^\varrho = (\mathfrak{c}^\varrho, \mathfrak{p}^{\varrho+1}).$$

Доказујемны помочны теорем можно привести к слєдујучєј другој формє:

$$\mathfrak{q} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^\varrho}, \quad \mathfrak{q} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^{\varrho+1}}, \quad \mathfrak{p}^{\varrho+1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}, \quad \varrho \geq 1$$

импликује

$$\mathfrak{p}^\varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}.$$

Зато же заради $\mathfrak{q} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^\varrho}$ и $\mathfrak{p}^\varrho \neq \mathfrak{p}^{\varrho+1}$ по помочном теорему под 1 второ условје јест изполњено. Конечно кратно употрєбљење тој другој формы даје $\mathfrak{p}^\varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ и с тым $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^\varrho$.

Из прєдположења другој формы, с охледом на прєдставјење $\mathfrak{p}^\varrho$, за всакы елемент q из $\mathfrak{q}$ слєдује:

$$q = bc^\varrho + p^{\varrho+1}, \qquad b \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}},$$

или, равнозначно,

$$bc^\varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}, \mathfrak{p}^{\varrho+1}}.$$

Зато же $(\mathfrak{q}, \mathfrak{p}^{\varrho+1})$ јест примарны, из того слєдује

$$c^\varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}, \mathfrak{p}^{\varrho+1}} \quad \text{или} \quad c^{\varrho+1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}, \mathfrak{p}^{\varrho+2}},$$

и с тым $\mathfrak{p}^\varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$.

4. Сумарно добывамо:

Теорема VI. *Ако в комутативном прстену сут правдиве аксиомы I–V, тогда всакы идеал различны од нулового и јединичного идеалов можно једнозначно прєдставити како продукт степењев конечно многых простых идеалов различных од нулового и јединичного идеалов; ты просте идеалы не имајут властного дєлитеља различного од јединичного идеала.*

§ 9. Аксиомы како послєдок прєдположеного разложења

Да бы из егзистенције обычного разложења идеалов, кторо по теоремє VI слєдује из аксиомов I–V, можно было также обратно вывести ты аксиомы, трєба прєдположити разложење в слєдујучєј формє.

Прєдположење. В комутативном прстену $\mathfrak{R}$ всакы идеал, не выведены из нулового или јединичного елемента, једнозначно јест прєдставимы како продукт степењев простых идеалов. Ты просте идеалы сут једноставне идеалы, не выведене из јединичного елемента, т.j. не имајут властного

[31] Доказ помочного теорема 3 при прєдположењу валидности помочного теорема 2 находи се у Masazo Sono, *On Congruences II*, §§9 и 10.

дєлитєља различного од $\mathfrak{o}$; обратно, все јединоставне идеалы сут просте идеалы. Јединозначност трєба разумєти в точној формє:

$$\mathfrak{a}^{\varrho} \neq \mathfrak{a}^{\varrho+1}$$

за всакы идеал не выведены из нулового или јединичного елемента.

Егзистенција јединичного елемента при том не јест прєдположена. Ако јединичны елемент не обстаја, условје "не выведены из јединичного елемента" не прєдставја ограничења.

1. *Доказ аксиома III.* Нехај аксиом III не имаје мєсто. Трєба показати, же $\mathfrak{o}^2$ става јединоставным идеалом, но не јест просты идеал. По прєдположењу точној јединозначности имајемо $\mathfrak{o} \neq \mathfrak{o}^2$; зато $\mathfrak{o} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{o}^2}$, але $\mathfrak{o}^2 \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{o}^2}$, и так $\mathfrak{o}^2$ не јест просты идеал. Но $\mathfrak{o}^2$ јест јединоставны: $\mathfrak{o}^2$ не може быти дєлимы никакым простым идеалом различным од $\mathfrak{o}$, и зато по прєдположеном продуктном прєдставјењу не имаје дєлитељев различных од $\mathfrak{o}$ или $\mathfrak{o}^2$.

2. *Доказ аксиома IV.* Ако a јест нуловы дєлитель, т.ј. $ab = 0$, але $a \neq 0$ и $b \neq 0$, тогда множење прєдставјенијј главных идеалов выведеных из a и b даје

$$(0) = \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r},$$

кде $\mathfrak{p}_i$ сут различне од нулового и јединичного идеалов. Прєдставјење прєдпокладамо како најкратше в том смыслу, же вынешење либовољного фактора даје властны дєлитель нулы. Ако в том прєдставјењу наступаје само једен просты идеал, тогда

$$(0) = \mathfrak{p}^{\varrho} = \mathfrak{p}^{\varrho+1},$$

против точному захтєву јединозначности. Ако наступаје выше неж једен просты идеал, тогда выходи

$$\begin{aligned}\mathfrak{p}_1^{\varrho_1} &= (\mathfrak{p}_1^{\varrho_1}, \mathfrak{p}_2^{\varrho_2} \cdots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r})\mathfrak{p}_1^{\varrho_1} \\ &= \mathfrak{p}_1^{\varrho_1}\mathfrak{p}_2^{\varrho_2} \cdots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r},\end{aligned}$$

зато же заради егзистенције јединичного елемента $\mathfrak{p}_1$ јест взајемно просты со всими осталыми простыми идеалами. Зато и ту настаје противрєчје точному захтєву јединозначности.

3. *Доказ аксиомов I и II.* Прєдположења давајут за всакы идеал различны од нулового идеала: из дєлимости слєдује продуктно прєдставјење. Ако

$$\mathfrak{m} = \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r}$$

и $\mathfrak{a}$ јест дєлитель $\mathfrak{m}$, тогда в продуктном прєдставјењу $\mathfrak{a}$ наступајут само таке просте идеалы, которе сут идентичне с $\mathfrak{p}_i$, а експоненты лежат меджу 0 и ϱ_i. Зато обстаја само конечно много дєлитељев $\mathfrak{m}$, одговарјајучих комбинацијам $0 \leq \sigma_i \leq \varrho_i$. Тым в прстену остатковых класов по $\mathfrak{m}$ имаје мєсто двојно условје цєпов. Тако сут аксиомы I и II доказаны; условје цєпов дєлитељев имаје мєсто такоже в самој $\mathfrak{R}$, зато же всакы властны дєлитель нулового идеала јест различны од нулового идеала.

4. *Прстен остатковых класов по всаком идеалу различном од нулового идеала јест прстен главных идеалов.* Идеал можно прєдположити различным од јединичного идеала. Ако идеал јест примарны, $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^{\varrho}$, и ако $\mathfrak{c} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, але $\mathfrak{c} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}$, тогда из 3 слєдује, же $\mathfrak{c} = \mathfrak{p}\mathfrak{a}$ с $(\mathfrak{a}, \mathfrak{p}) = \mathfrak{o}$. Зато

$$\mathfrak{p}^{\sigma} = (\mathfrak{c}^{\sigma}, \mathfrak{p}^{\sigma+1}) \qquad (\sigma < \varrho),$$

и в прстену остатковых класов по примарном идеалу всакы идеал става главны идеал. В обче, при

$$\mathfrak{m} = \mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_r$$

и одговарјајучем прєдставјењу прстена остатковых класов како директној сумы

$$\mathfrak{R}/\mathfrak{m} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_r,$$

$\mathfrak{a}_i$ јест изоморфны к $\mathfrak{R}/\mathfrak{q}_i$, и зато всакы идеал из $\mathfrak{a}_i$ јест главны идеал. Ако $\mathfrak{c}$ јест либовољны идеал прстена остатковых класов, тогда $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}$ јест главны идеал $\mathfrak{a}_i c_i$; выходи

$$\mathfrak{c} = \mathfrak{a}_1 c_1 + \cdots + \mathfrak{a}_r c_r = \mathfrak{o}c, \qquad c = c_1 + \cdots + c_r.$$

Зато же заради $\mathfrak{a}_i\mathfrak{a}_k = (0)$ и заради $c_i \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_i}$ главне идеалы $\mathfrak{a}_i \mathfrak{o} c_i$ и $\mathfrak{a}_i \mathfrak{c}$ из $\mathfrak{a}_i$ сбєгајут се.

Тај теорем допушча јешче слєдујучу форму: ако $\mathfrak{c}$ јест либовољны идеал, можно јего прєобразити в главны идеал множењем с идеалом взајемно простым с даным идеалом $\mathfrak{b}$. Зато же ако положимо $\mathfrak{m} = \mathfrak{b}\mathfrak{c}$, тогда $\mathfrak{c}$ модуло $\mathfrak{m}$ става главны идеал, т.j.

$$\mathfrak{c} = (\mathfrak{o}c, \mathfrak{m}) = (\mathfrak{c}\mathfrak{a}, \mathfrak{c}\mathfrak{b}) = \mathfrak{c}(\mathfrak{a}, \mathfrak{b});$$

зато $\mathfrak{o}c = \mathfrak{c}\mathfrak{a}$ и $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$.

5. *Теорија дробных идеалов.* Дробны идеал означа всакы конечны $\mathfrak{R}$-модул в пољу квоциентов $\mathfrak{K}$.

Конечне $\mathfrak{R}$-модулы из $\mathfrak{K}$, различне од нулового модула, творет Абелову групу по одношењу к множењу.

Продукт двох конечных $\mathfrak{R}$-модулов јест поновно конечны $\mathfrak{R}$-модул; множење јест асоциативно и комутативно; зато же $\mathfrak{K} = \mathfrak{o}\mathfrak{K}$, јединичны идеал јест јединичны елемент система. Остаје само показати, же једначење

$$\mathfrak{U}X = \mathfrak{o}$$

всегда имаје рєшење в систему конечных $\mathfrak{R}$-модулов.

Предбєжна опомба. Ако једначење $\mathfrak{A}T = \mathfrak{B}$ имаје једно и само једно рєшење, тогда T јест ровны модулному квоциенту $\mathfrak{B} : \mathfrak{A}$ (§5, 4).

$$T \equiv 0 \pmod{\mathfrak{B} : \mathfrak{A}}, \qquad \mathfrak{B} = \mathfrak{A}T \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}(\mathfrak{B} : \mathfrak{A})} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{B}}.$$

Нехај најпрво $\mathfrak{A}$ јест главны модул, $\mathfrak{A} = (\alpha)$; тогда $X = (e/\alpha)$ јест рєшење $\mathfrak{A}X = \mathfrak{o}$, и X јест поновно конечны $\mathfrak{R}$-модул. Из тога слєдује: всакы конечны $\mathfrak{R}$-модул јест модулны квоциент двох идеалов из $\mathfrak{R}$; то оправдава названије дробны идеал. За доказ нехај $t_1, \ldots, t_n$ јест база модула T, нехај $t_i = \tau_i/a$, и нехај $\mathfrak{t}$ јест идеал в $\mathfrak{R}$ выведены из τ_i. Тогда $\mathfrak{o}a\,T = \mathfrak{t}$, одкуда по предбєжној опомбє слєдује $T = (\mathfrak{t} : \mathfrak{o}a)$.

Рєшење $\mathfrak{A}X = \mathfrak{o}$ можно нынє дати обче. Нехај $\mathfrak{A} = \mathfrak{a} : \mathfrak{o}c$, и нехај $\mathfrak{b}$ јест избраны тако, же $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ јест ровны главному идеалу $\mathfrak{o}a$. Тогда

$$\mathfrak{A}\,\mathfrak{o}c = \mathfrak{a}, \qquad \mathfrak{A}\,\mathfrak{b}\mathfrak{o}c = \mathfrak{o}a, \qquad \mathfrak{A}(\mathfrak{b}\mathfrak{o}c : \mathfrak{o}a) = \mathfrak{o}.$$

При том X, како квоциент идеала прєз главны идеал, јест поновно конечны $\mathfrak{R}$-модул. Из груповеј властности слєдује јешче, же модулны квоциент какихколи двох идеалов $\mathfrak{a} : \mathfrak{b}$, како рєшење једначења $\mathfrak{b}X = \mathfrak{a}$, јест конечны $\mathfrak{R}$-модул.

6. Из груповеј властности слєдујут даљше послєдкы.

6α. Можно скрачивати; из $\mathfrak{T} = \mathfrak{A}\mathfrak{M} : \mathfrak{B}\mathfrak{M}$ слєдује $\mathfrak{T} = \mathfrak{A} : \mathfrak{B}$, и обратно. Зато же из $\mathfrak{T}\mathfrak{B}\mathfrak{M} = \mathfrak{A}\mathfrak{M}$ слєдује $\mathfrak{T}\mathfrak{B} = \mathfrak{A}$, и обратно.

6β. Всакы дробны идеал допушча прєдставјење $\mathfrak{C} = \mathfrak{a} : \mathfrak{b}$, кде $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$ сут взајемно просте; тым условјем $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$ сут једнозначно опрєдєљене.

6γ. Всакы главны модул $\mathfrak{o}n$ выведены из нецєлого елемента допушча прєдставјење како квоциент главных идеалов тако, же ниједна степењ числителја не јест дєлима именователјем. Нехај в скраченом прєдставјењу $\mathfrak{o}n = \mathfrak{b} : \mathfrak{c}$, кде $(\mathfrak{b}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$; нехај $\mathfrak{o}b = \mathfrak{b}\mathfrak{a}$ и $(\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$. Тогда

$$\mathfrak{o}n = \mathfrak{a}\mathfrak{b} : \mathfrak{a}\mathfrak{c} = \mathfrak{o}b : \mathfrak{a}\mathfrak{c},$$

и зато же $\mathfrak{a}\mathfrak{c}$ также става главны идеал, выходи

$$\mathfrak{o}n = \mathfrak{o}b : \mathfrak{o}c.$$

Но ниједна степењ од $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ не јест дєлима прєз $\mathfrak{c}$, заради $(\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$ и $(\mathfrak{b}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$.

7. *Доказ аксиома V.* Из 6γ слєдује, же всакы нецєлы елемент из $\mathfrak{K}$ допушча квоциентно прєдставјење

$$\eta = a/c$$

тако, же в $\mathfrak{R}$ ниједна степењ числителя не јест дѣлима именователѣм. Такы елемент зато не може изполнити никако једначење, кторо јего характеризује како цѣлы по одношењу к $\mathfrak{R}$; зато же из

$$\eta^n + r_1\eta^{n-1} + \cdots + r_n = 0$$

слѣдује $a^n \equiv 0 \pmod{\mathfrak{o}c}$ в $\mathfrak{R}$.

8. *Послѣдок.* Ако в комутативном прстену $\mathfrak{R}$ сут правдиве аксиомы I–IV и всакы примарны идеал јест неразложимы, тогда имаје мѣсто такоже аксиом V. Заради аксиомов I–III всака степењ простого идеала $\mathfrak{p}^\varrho$ јест једночасно примарны идеал; особливо то имаје мѣсто за $\mathfrak{p}^2$, и по прѣдположењу он јест неразложимы. Из тога трѣба доказати

$$\mathfrak{p} = (\mathfrak{o}c, \mathfrak{p}^2);$$

зато же тогда по помочном теорему §8, 3 слѣдује, же всакы примарны идеал става степењу простого идеала; то вмѣстѣ с другыми прѣдположењами по 7 влече интегралну замкњеност.

По условју цѣпов дѣлитељев выходи

$$\mathfrak{p} = (\mathfrak{o}c_1, \ldots, \mathfrak{o}c_n),$$

при чем како множитељи c_i входет в разглед само остаткове класы по $\mathfrak{p}$, и при чем c_i можно прѣдположити линеарно независными по одношењу к пољу остатковых класов по $\mathfrak{p}$. Из тој линеарној независимости але за $n > 1$ слѣдује прѣдставјење

$$\mathfrak{p}^2 = [\mathfrak{q}_1, \mathfrak{q}_2], \qquad \mathfrak{q}_1 = (\mathfrak{o}c_1, \mathfrak{p}^2), \qquad \mathfrak{q}_2 = (\mathfrak{o}c_2, \ldots, \mathfrak{o}c_n, \mathfrak{p}^2),$$

тако же $\mathfrak{q}_1$ и $\mathfrak{q}_2$ ставајут властными дѣлитељами $\mathfrak{p}^2$. То противрѣчи неразложимости. Зато јест $\mathfrak{p} = (\mathfrak{o}c, \mathfrak{p}^2)$ доказано.

9. Ако в прстену допустет се нулове дѣлитеље, тогда из аксиомов I–III и интегралној замкњености в прстену квоциентов не слѣдује, же всакы примарны идеал става неразложимы. [32] Нехај $\mathfrak{T}$ јест прстен, в ктором сут правдиве все аксиомы I–IV кромѣ интегралној замкњености. По послѣдку 8 в $\mathfrak{T}$ обстајајут разложиме примарне идеалы $\mathfrak{q}$; нехај $\mathfrak{p}^\varrho$ означа властны многократник $\mathfrak{q}$, а $\mathfrak{R}$ остатково прстен $\mathfrak{T}/\mathfrak{p}^\varrho$. В $\mathfrak{R}$ сут правдиве аксиомы I–III, и једночасно имаје мѣсто интегрална замкњеност в прстену квоциентов. Зато же всакы елемент не дѣлимы $\mathfrak{p}$ става взајемно просты с $\mathfrak{p}^\varrho$, тако же в $\mathfrak{R}$ все регуларне елементы сут јединице. Зато $\mathfrak{R}$ јест идентично со својим прстеном квоциентов.

§ 10. Двојно условје цѣпов и композицијны ред

В слѣдујучем буде показано, же за либовољне модулне области, прѣдположене како добро упорјадковане, прѣдположењe важности двојнего условја цѣпов, то јест же всака цѣп дѣлитељев и всака цѣп кратных модулов прѣрываје се по конечно многых кроках, јест равнозначно с прѣдположењем, же обстаја композицијны ред. [33] Специализација модулној области до комутативного прстена даје одговарјајуче факты за систем всих идеалов прстена; при том в пункту 2 всегда трѣба замѣнити модулны изоморфизм прстеновым изоморфизмом.

Модулна област $\mathfrak{G}$ называје се проста, ако в $\mathfrak{G}$ не обстајут друге $\mathfrak{R}$-модулы кромѣ самеј $\mathfrak{G}$ и нулового модула $\mathfrak{E}$. Модул $\mathfrak{A}$ называје се просты в $\mathfrak{G}$, ако $\mathfrak{G}/\mathfrak{A}$ јест проста. Цѣп кратных

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{U}_1, \ldots, \mathfrak{U}_r, \mathfrak{E}$$

называје се композицијны ред $\mathfrak{G}$ долгости r, ако все модулы цѣпа сут различне и всакы модул јест просты в попрѣдном.

1. Ако в $\mathfrak{G}$ прѣдпоклада се важност двојнего условја цѣпов, тогда в $\mathfrak{G}$ обстаја композицијны ред. Из прѣдположеного доброго поредка и условја цѣпов дѣлитељев, како в §6, слѣдује егзистенција

[32] Сравни опомбу дану в оригиналу.

[33] Модулы области сут Абелове групы по одношењу к додаванју, и то обобчене Абелове групы, зато же област множитељев состоји се из елементов из $\mathfrak{R}$. Теоремы того параграфа оставаjут валидне, ако под "модулами" разумѣје се цѣлост нормалных дѣлитељев некомутативној групы.

принајмење једного модула простого в $\mathfrak{G}$. Именно, ако $\mathfrak{G}_1$ јест в добром поредку први властны дѣлитељ $\mathfrak{G}$, а обче $\mathfrak{G}_i$ први властны дѣлитељ $\mathfrak{G}_{i-1}$, тогда добро опрѣдѣљена цѣп

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{G}_1, \ldots, \mathfrak{G}_i, \ldots$$

прѣрываје се по конечно многых кроках и потрѣбно води к простому модулу. Ако повторити тај крок, добывајемо цѣп кратных

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{U}_1, \ldots, \mathfrak{U}_i,$$

ктора се прѣрываје по условју цѣпов кратных и даје композицијны ред.

2. Ако в $\mathfrak{G}$ прѣдпоклада се егзистенција композицијного реда, тогда в $\mathfrak{G}$ имаје мѣсто двојно условје цѣпов. Доказ иде прѣз полну индукцију; в току индукцијного крока једночасно се добываје теорем Jordan–Hölder. [34]

Нехај најпрво $\mathfrak{G}$ јест проста; тогда обычне тврджења сут непосрѣдње изпољене: прѣз всакы просты модул иде композицијны ред; все композицијне реды имајут једнаку долгост и изоморфне квоциентне групы до поредка; прѣз всакы властны модул иде композицијны ред; условја цѣпов кратных и дѣлитељев сут правдиве.

Ты тврджења нынѣ доказујут се за композицијны ред

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{A}, \mathfrak{A}_1, \ldots, \mathfrak{A}_r, \mathfrak{E}$$

долгости $r+1$, ако оне сут правдиве за кратше реды. Ако $\mathfrak{B}$ јест други модул просты в $\mathfrak{G}$, $\mathfrak{B} \neq \mathfrak{A}$, тогда $(\mathfrak{A}, \mathfrak{B}) = \mathfrak{G}$. Ако положимо $\mathfrak{M} = [\mathfrak{A}, \mathfrak{B}]$, другы теорем о изоморфизму даје

$$\mathfrak{G}/\mathfrak{B} \cong \mathfrak{A}/\mathfrak{M}, \qquad \mathfrak{G}/\mathfrak{A} \cong \mathfrak{B}/\mathfrak{M}.$$

Из тога слѣдује егзистенција композицијного реда идучего прѣз $\mathfrak{B}$; сравњење тако добытых обмѣнных редов даје теорем Jordan–Hölder.

За либовољны модул $\mathfrak{H}$ различны од $\mathfrak{G}$ образујемо из фиксованого композицијного реда ред

$$\mathfrak{G}, (\mathfrak{U}, \mathfrak{H}), (\mathfrak{U}_1, \mathfrak{H}), \ldots, (\mathfrak{U}_r, \mathfrak{H}), \mathfrak{H}.$$

По другом теорему о изоморфизму различне члены того реда сут послѣдовательно просте, зато оне творет композицијны ред од $\mathfrak{G}$ до $\mathfrak{H}$. Из тога слѣдује можност водити композицијне реды прѣз всакы властны модул. Наконец, всака цѣп кратных по прѣходу к такому модулу прѣрываје се по индукцији, и подобно всака цѣп дѣлитељев по прѣходу к модулу остатковых класов. Еквивалентност прѣдположенij, композицијны ред или двојно условје цѣпов, тым јест доказана.

Пријето 13. 8. 1925.

[34] Сравни Masazo Sono, *On Congruences I*, §§11–13, за случај прстенов; даље Дедекинд, *Über die von drei Moduln erzeugte Dualgruppe*, Math. Ann. 53 (1900), С. 371–403.

31. Теорем о дискриминанту дља поредков алгебраичного числового или функцијного поља

Journal f. d. reine u. angew. Math. 157 (1927), стр. 82–104

Дедекиндов теорем о дискриминанту, како јест знано, тврди: просто число входи в дискриминант поља тогда и само тогда, когда главны идеал, породжены тым числом, јест дєлимы принајмење квадратом простого идеала.

В слєдујучем показујем, же тој теорем остаје валидны за все конечне поредкы конечного алгебраичного числового поља, т. ј. за вса така прстены цєлых чисел, которе обејмајут прстен всих цєлых рационалных чисел, в слєдујучем формуловању: просто число p входи в дискриминант поредка тогда и само тогда, когда в идеалном разложењу главного идеала (p) на највечше примарне компоненты, валидном в том поредку,[1] појавја се принајмење једен властны примарны идеал, т. ј. таковы, кторы не јест просты идеал.

Зато же за главны поредок, систем всих цєлых чисел поља, не обстајут друге примарне идеалы неж степени простых идеалов, Дедекиндов теорем слєдује прєз специализацију.

Доказ теорема прєз прєход к прстену класов остатков поредка модуло (p) приводи се к теорији разложења оных прстенов, которе имајут конечны ранг по одношењу к пољу содрживаном в прстену; оны зато творет комутативны систем хиперкомплексных величин с главној јединицоју и коефициентами из того самого поља. Ту особливо како поље коефициентов выступаје поље класов остатков цєлых рационалных чисел модуло p, а разложењу (p) в прстену класов остатков одговарја разложење нулового идеала.

Ако зато тако прстен конечного ранга называје се полно редуцибилным, когда јего нуловы идеал може быти прєдставјен како најменши обчи кратник конечно многых простых идеалов, иде о критерије полној редуцибилности. Како таковы критериј најпрво добыва се: при досконалом пољу како области коефициентов прстен јест полно редуцибилно тогда и само тогда, когда разширјено прстен с алгебраично затворјеноју областју коефициентов јест полно редуцибилно. За то разширјено прстен але ненуловост дискриминанта јест велми просто познана како потрєбны и достаточны критериј полној редуцибилности;[2] и зато же дискриминант поредка модуло всако просто число прєходи в дискриминант прстена класов остатков, с тым јест теорем о дискриминанту доказан.[3]

Ако разгледајут се функцијне поља вмєсто числовых пољ, поредок мора нынє обејмати основну област всих цєлых рационалных функциј, односно при алгебраичных функцијах од выше неопрєдєљеных или при цєлых алгебраичных функцијах основну област всих цєлых функционалов с цєло-рационалными коефициентами. Тогда в прстену класов остатков може наступити такође случај недосконалој области коефициентов, напр. когда в случају цєлочисловеј функционалној области иде о прстен класов остатков по простом числу. При недосконалом пољу како области коефициентов трєба разликовати просте идеалы првого и другого рода, подле того јест ли поље класов остатков по простом идеалу разширјено поље првого или другого рода,[4] и одговарјајуче разликовати полну редуцибилност првого и другого рода. Вси горе наведени критериј односет се к полној редуцибилности првого рода, ктора сама наступаје в досконалом случају; и тым в најобчејшем случају теорем о дискриминанту говори, же просты елемент основној области входи в дискриминант поредка тогда и само тогда, когда в идеалном разложењу (p) појавја се принајмење једна властно примарна компонента или просты идеал другого рода.

Тај факт за главны поредок был најпрво замєчены на примєрах од Кронецкер, послє того како в Festschrift јешче погрєшно находило се формуловање валидно за главны поредок числового поља, хоти без проведено доказа. За главны поредок Ostrowski[5] дал доказ выше наведеного теорема о

[1] Срав. E. Noether, *Abstrakter Aufbau der Idealtheorie in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern*, Math. Ann. 96 (1926), стр. 26–61. За все дефиниције одказујем к тој работє, ниже цитованој како "Idealtheorie". В слєдујучем под "поредком" всегда разумєје се "конечны поредок", а под "прстеном" комутативно прстен.

[2] В специалном случају Hilbert закључаје подобно: Zur Theorie der aus n Haupteinheiten gebildeten komplexen Größen, Gött. Nachr. 1896.

[3] Сродне изслєдования, такође в некомутативном случају, але ограничене на главны поредок (максималну област) и прєдпокладајуче цєле рационалне числове коефициенты, находет се в управо изданом работу A. Speiser: *Allgemeine Zahlentheorie*. Naturf. Gesellschaft Zürich 71 (1926), стр. 8–48. Срав. такође тамо наведену американску литературу.

[4] В знаној Стеинитзовој формулацији, J. ф. M. 137. Срав. примєтку к §2, 4 того работа.

[5] A. Ostrowski: Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen. Nachr. Gött. Ges. d. Wissensch. 1919.

дискриминанту и даље теоремы развѣтвења повезане с ним; Једночасно тамо находи се подробны преглед литературы. Наконец како директно слѣдство слѣдује теорем о дискриминанту за все поредкы релативных поль, именно прѣз прѣход к прстену квоциентов по одношењу к всакому простому идеалу основној области. Мысл того прѣхода, знана в специалном случају, была принципиално подчркњена од W. Krull;[6] систематичну теорију прстена квоциентов в рамках обчејших изслѣдованиј даје H. Grell.[7]

Равномѣрно разгледање всих поредков дано ту, и досконалој и недосконалој области коефициентов, опираје се, покрај знања теорије идеалов, на то, же од самого почетка за основу взета јест теорија прстенов конечного ранга и с тым обчи појем конечного разширјења, а не појем разширјења породженого примитивным елементом. Модулна база поредка, с релацијами меджу јеј елементами, зато замѣњује степени примитивного елемента поља и дефинујуче уравнење,[8] односно степени фундаменталној формы и фундаменталного уравнења.

Така модулна база модуло всакого простого елемента основној области прѣходи в базу прстена класов остатков, меджутым то не мора имѣти мѣсто уж за главны поредок при бази из степенов примитивного елемента; такође не при бази из степенов фундаменталној формы, скоро иде о цѣле алгебраичне функције нѣколико неопрѣдѣљеных.[9] Другыми словами: прстен класов остатков полиномној области једној неопрѣдѣљенеј, с коефициентами из основној области, по либовољном дефинујучем уравнењу или такође по фундаменталном уравнењу не мора модуло p быти изоморфно прстену класов остатков главного поредка по (p); в том прѣставању изоморфизма лежет главне тежкости обичных прѣдставјенij. Зато же та помочна полиномна област ту не наступаје, те тежкости сут с тым самы собоју обходжене; Једночасно адитивна теорија разложења прстена класов остатков може се понимати како еквивалент мултипликативного разложења уравнења, којему и ту при разложењу на взајемно просте факторы одговарја адитивно разложење в полиномном прстену класов остатков.

Трѣба примѣтити, же теорем о дискриминанту може прѣдставјати само први теорем обче теорије развѣтвења поредков, подобно како в главном поредку к теорему о дискриминанту приставаје точнејша теорија идеала развѣтвења, ктора там допустја точнејше опрѣдѣљење експонентов. То опрѣдѣљење експонентов, кторо опираје се на прѣдставјење примарных факторов уравненij степенами, може се тлумачити како опрѣдѣљење должины композицијного реда од p до $q = p^t$, и правдоподобно в тој формѣ наступи в обчој теорији развѣтвења.

§ 1. Разширјене прстены поль

1. Најпрво подајмо нѣколико примѣток о либовољных прстенах. Ако T јест прстен, а S систем елементов из T, тогда под "прстеном изведеным из S в T" разумѣје се прѣсѣк всих прстенов из T, кторе обејмајут S. Одговарјајуче дефинованы јест "идеал изведены из S в T", или "P-модул изведены из S в T", когда P јест подпрстен од T.[10]

Ако R јест подпрстен од T и S систем елементов из T, тогда прстен изведено из R и S в T означаје се како прстен $R[S]$, настало прѣз прстенову адјункцију S к R. То прстен состоји се из всих полиномов елементов из S с коефициентами из R, при чем односи равности и односи операциј сут опрѣдѣљени односами равности и операциј в T. По причинѣ тых уж опрѣдѣљеных односов равности и операциј в специалном случају буде достаточно творити само подсистем всих полиномов, напр. само все линеарне формы в S с коефициентами из R. Такы специалны случај наступаје напр. (срав. 2.), когда R јест прстен с јединичным елементом, а S јест поље с тым самым јединичным елементом; все линеарне комбинације $\sum c_i\gamma_i$, кде c_i сут из S и γ_i из R, творет прстен $R[S]$.

Але можно такође, когда дано јест само прстен R и надто систем S елементов не содрживаных в R, с односами равности или такође меджусобными односами операциј, конструовати разширјено прстен $R[S]$, настало адјункцију S к R. То чини се показованьем, же всегда обстаја прстен обејмајуче R и S, именно формално створјено из всих полиномов в S с коефициентами из R, при установјењу

[6] Срав. јего Данзигскы доклад: Jхрбр. д. Д. Math. Ver. 34, стр. 121.

[7] *Beziehungen zwischen den Idealen verschiedener Ringe* (буде изидти в Math. Annalen).

[8] То понимање близко дотыкаје се погледа Дедекинд о вышших комплексных числах: Zur Theorie der aus n Haupteinheiten gebildeten komplexen Größen. Gött. Nachr. 1885.

[9] Срав. Ostrowski, a.a.O. "Irregularität erster Art".

[10] Срав. к тому Idealtheorie §1.

обычајных правил операциј. Дља дефиниције равности, кромє правил операциј, ту јест можна полна свобода до ограничења, же дефиниције равности валидне в R и S морајут быти обухвачене. Зато трєба стављати равными само те полиномы, кторе се, по равности в R и S и по операцијах, могут из равных елементов R и S творити на равны начин. Так конструовано прстен T, обејмајуче R и S, тогда јест идентично с прстеном изведеным из R и S в T.[11]

2. Разширјене прстены поль. Одтепер прєдпокладајут се прстены $\mathfrak{R}$ с јединичным елементом, кторе содрживајут поље P како подпрстен, то јест надпрстены поль. Јединичны елемент e од $\mathfrak{R}$ тогда јест Једночасно јединичны елемент од P; и прстен става P-модул.

Ако $\overline{P}$ јест надполье од P, разширјено прстен $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\overline{P}]$, настало прєз прстенову адјункцију $\overline{P}$ к $\mathfrak{R}$, буде објасњено слєдујуче.

Прєдпокладаје се, же множинно-теоретичны прєсєк $[\mathfrak{R}, \overline{P}]$ од $\mathfrak{R}$ и $\overline{P}$ јест даны прєз P, и даље, же меджу елементами $\mathfrak{R}$ и $\overline{P}$, кторе не приналежет к P, не обстајут односи операциј. То прєдпокладање може се всегда достигнути, замєњујучи $\overline{P}$ еквивалентным разширјеным пољем од P, или такође $\mathfrak{R}$ еквивалентным разширјеным прстеном.[12]

Како елементы $\overline{\mathfrak{R}}$ објављајут се все формално створјене линеарне сочинења

$$\bar{c}_{i_1}\gamma_{i_1} + \cdots + \bar{c}_{i_s}\gamma_{i_s},$$

при чем $\bar{c}_i$ проходет все елементы из $\overline{P}$, а γ_i все елементы из $\mathfrak{R}$.[13] Дефиниција имаје быти једнозначна, т. ј. ако γ замєњајут се равными јим в $\mathfrak{R}$, а $\bar{c}$ равными јим в $\overline{P}$, тогда и елемент в $\overline{\mathfrak{R}}$ имаје быти објављен равным.

Сума дефиноваје се једнозначно, т. ј. ако суманд в установјајемој дефиницији равности замєни се равным, резултат остаје тен самы:

$$\sum \bar{c}_i\gamma_i + \sum \bar{d}_i\gamma_i = \sum(\bar{c}_i + \bar{d}_i)\gamma_i.$$

Меджу $\bar{c}$ и $\bar{d}$ могут наступити нуле, заради того формално наступајут те саме γ_i.

Продукт дефиноваје се в том самом смыслу једнозначно:

$$\sum \bar{c}_i\gamma_i \cdot \sum \bar{d}_k\gamma_k = \sum \bar{c}_i\bar{d}_k\gamma_i\gamma_k.$$

К дефиницији равности објавја се: ако $\gamma_{i_1}, \ldots, \gamma_{i_s}$ сут линеарно независне по одношењу к P, тогда два елемента

$$\bar{c}_{i_1}\gamma_{i_1} + \cdots + \bar{c}_{i_s}\gamma_{i_s} \quad \text{и} \quad \bar{d}_{i_1}\gamma_{i_1} + \cdots + \bar{d}_{i_s}\gamma_{i_s}$$

сут равне тогда и само тогда, когда $\bar{c}_{i_k}$ јест равно $\bar{d}_{i_k}$ в $\overline{P}$. Другыми словами: елементы из $\mathfrak{R}$, линеарно независне по одношењу к P, објављајут се линеарно независными по одношењу к $\overline{P}$.

По дефиницијах сумы и продукта тым самым дана јест дефиниција равности за все елементы из $\overline{\mathfrak{R}}$; именно из того слєдује их изразимост прєз линеарно независне елементы из $\mathfrak{R}$. Зато же из релације

$$\mu = c_1\gamma_1 + \cdots + c_s\gamma_s \quad \text{в } \mathfrak{R}$$

множењем с $\bar{b} = \bar{b}e$ по дефиницији продукта добыва се

$$\bar{b}\mu = \bar{b}e \cdot (c_1\gamma_1 + \cdots + c_s\gamma_s) = \bar{b}c_1\gamma_1 + \cdots + \bar{b}c_s\gamma_s,$$

и тым по дефиницији сумы изразимост всих елементов прєз линеарно независне из $\mathfrak{R}$.

Дефиниција равности става зато, когда вси елементи сут изражени прєз линеарно независне из $\mathfrak{R}$, равностју коефициентов в $\overline{P}$ и зато согласује се, за елементы приналежече Једночасно к $\mathfrak{R}$ и $\overline{\mathfrak{R}}$ или к $\overline{P}$ и $\overline{\mathfrak{R}}$, с тамо валидној равностју; меджутым равност валидна в $\mathfrak{R}$ и $\overline{P}$ за остале елементы из $\overline{\mathfrak{R}}$ не говори ничто даље неж једнозначност потрєбовану при дефиницији тых елементов, по

[11] Срав. Стеинитзову конструкцију поља квоциентов.

[12] Два разширјена поља од P по Стеинитзу называјут се "еквивалентне", ако они могут быти поставјене в изоморфизм једно с другим тако, же P елемент по елементу одговарја самому собє; одговарјајуче трєба дефиновати еквивалентне разширјене прстены од P. Прєз введење новых симболов можно всегда творити еквивалентне разширења; та свобода в употрєбє еквивалентных разширјениј јест сучствена за слєдујуче.

[13] Обче елементы из $\mathfrak{R}$ или $\overline{\mathfrak{R}}$ имајут быти означене гречскыми буквами, елементы из P или $\overline{P}$ латинскыми буквами.

прєдпокладању о прєсєку и по даљшем установјењу.[14] Подобно и потрєбовање једнозначности сумы и продукта не влече другых релацій за собоју, зато же равне елементы можно разгледати коефициентно равными, и с тым формално дајут те саме изразы сум и продуктов.

Нынє се одмах потврдјује, же вси аксиомы прстеновој операције сут изполњене; зато всегда обстаја разширјено прстен $\mathfrak{R}[\overline{P}]$, створјено прстеновоју адјункцију.

3. Идеалы в $\mathfrak{R}$ и $\overline{\mathfrak{R}}$. Ако $\mathfrak{a}$ јест идеал в $\mathfrak{R}$, тогда модулны продукт $\overline{\mathfrak{R}}\mathfrak{a}$ става идеал $\overline{\mathfrak{a}}$ в $\overline{\mathfrak{R}}$, разширјены идеал од $\mathfrak{a}$. Једночасно $\overline{\mathfrak{a}}$ јест идеал изведены из $\mathfrak{a}$ в $\overline{\mathfrak{R}}$; он состоји се из всих линеарных сочиненій $\sum \bar{c}_i a_i$, сума всегда по конечно многых елементах, при чем a_i проходет все елементы из $\mathfrak{a}$, а $\bar{c}_i$ все елементы из $\overline{P}$.

Ако $\overline{\mathfrak{b}}$ јест идеал в $\overline{\mathfrak{R}}$, тогда прєсєк $[\overline{\mathfrak{b}}, \mathfrak{R}]$ става идеал $\mathfrak{b}$ в $\mathfrak{R}$, сужены идеал од $\overline{\mathfrak{b}}$.[15] Всакы идеал $\mathfrak{a}$ из $\mathfrak{R}$ јест сужены идеал, именно од својего разширјеного идеала $\overline{\mathfrak{a}}$. Зато же всакы елемент a из $[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}}]$ јест формы $\sum \bar{c}_i a_i$, кде a_i можно прєдпокладати линеарно независными по одношењу к P или $\overline{P}$. Зато елементы a, a_i ставајут линеарно зависне в $\overline{\mathfrak{R}}$, и с тым по дефиницији равности такоже в $\mathfrak{R}$; зато a приналежи к $\mathfrak{a}$. Зато же и обратно имаје мєсто, $\mathfrak{a}$ става равно $[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}}]$.

Ако $\overline{\mathfrak{p}}$ јест просты идеал в $\overline{\mathfrak{R}}$, тогда $\mathfrak{p} = [\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}}]$ јест просты идеал в $\mathfrak{R}$. Зато же по другом теорему о изоморфизму[16] прстен класов остатков $\mathfrak{R}/\mathfrak{p}$ јест изоморфно подпрстену од $\overline{\mathfrak{R}}/\overline{\mathfrak{p}}$, и с тым прстен без нуловых дєлитељев. Именно имаје мєсто прстеновы изоморфизм

$$(\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}})/\overline{\mathfrak{p}} \simeq \mathfrak{R}/[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}}],$$

кде под $(\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}})$ разумєје се сума, највечши обчи дєлитељ, модулов $\mathfrak{R}$ и $\overline{\mathfrak{p}}$.

§2. Прстены конечного ранга. Прєдставјење како директна сума

1. Прстены конечного ранга. Ако $\mathfrak{R}$ јест конечны P-модул, тогда $\mathfrak{R}$ имаје конечны ранг, рецимо k, по одношењу к P, т. ј. в $\mathfrak{R}$ сут k и не веч линеарно независных по одношењу к P елементов, и всакы систем од k линеарно независных по одношењу к P елементов из $\mathfrak{R}$ зато твори модулну базу $\mathfrak{R}$. Ако P-модул $\mathfrak{B}$ конечного ранга имаје како дєлитељ другы $\mathfrak{A}$ того самого конечного ранга, $\mathfrak{B} = O(\mathfrak{A})$, тогда оны сут идентичне.

Одтепер $\mathfrak{R}$ прєдпокладаје се како конечного ранга n по одношењу к P. Тогда всакы P-модул из $\mathfrak{R}$ имаје конечны ранг; зато в всакој властној цєпи дєлитељев или кратников P-модулов из $\mathfrak{R}$ ранг всакого модула мора быти вечши, односно менши, неж ранг непосрєдње попрєдного; цєпи прєкидајут се по конечно много кроках. Особливо зато имаје мєсто "теорем о двојној цєпи" за систем всих идеалов из $\mathfrak{R}$.

Из того слєдује,[17] же просты идеал $\mathfrak{p}$ из $\mathfrak{R}$ не имаје никакого властного дєлитеља разного од јединичного идеала; зато прстен класов остатков $\mathfrak{R}/\mathfrak{p}$ по простом идеалу разном од јединичного става поље. Ако $\mathfrak{q}$ јест примарны идеал приналежечи к $\mathfrak{p}$, т. ј. $\mathfrak{q} = O(\mathfrak{p})$ и $\mathfrak{p}^\rho = O(\mathfrak{q})$, тогда прстен класов остатков $\mathfrak{R}/\mathfrak{q}$ става примарно прстен, т. ј. прстен, в ктором нєкоја степењ (ту во всаком случају уж ρ-та) всакого нулового дєлитеља изчезаје, и $\mathfrak{R}/\mathfrak{q}$ содрживаје само нулове дєлитеље и јединице. Послєдње слєдује непосрєдње из того, же всакы идеал не дєлимы прєз $\mathfrak{p}$ става взајемно просты с $\mathfrak{p}$, и зато такоже с $\mathfrak{q}$.

Из теорема о двојној цєпи и из егзистенције јединичного елемента далеј слєдује,[18] же всакы идеал

[14] Без того прєдпокладања обстајал бы принајмење једен елемент $\bar{c}$ из $\overline{P}$, не приналежечи к P, за кторы $\bar{c} = \bar{c}e = \gamma$ имаје мєсто. Тогда, по дефиницији равности в $\mathfrak{R}$, e и γ были бы линеарно независне по одношењу к P, але зависне по одношењу к $\overline{P}$. Заради односов меджу елементами из $\overline{P}$ и $\mathfrak{R}$ горња дефиниција равности не была бы можна; можно помыслити напр. на понижење степена конечного разширјеного поља, когда основно поље замењаје се меджупољем. Горње разширјење напротив јест означено можностју наступања новых нуловых дєлитељев; тако напр. прстен класов остатков полиномної области с рационалными коефициентами P по $x^2 + 1$ јест прстен без нуловых дєлитељев, изоморфно полу $P(\sqrt{-1})$, меджутым при прєходу к полиномної области с коефициентами из $P(\sqrt{-1})$ наступајут нулове дєлитељи, одговарјајуче тому, же $(x+i)(x-i) = x^2 + 1$, але ниједен фактор не јест дєлимы прєз $x^2 + 1$. Одговарјајуче имаје мєсто напр. за всако конечно числово поље; то јест понимање, ктоpo најпрво Дедекинд изразил за выше комплексне числа. Срав. к тому §6, 4, конец.

[15] В означењу H. Grell (в работє цитованој в примєтце 6, стр. 83).

[16] Idealtheorie, §4, 3. Теорем тамо јест изречен само за идеалы једного и того самого прстена; то само разгледање але показује валидност в горњој формє за либовољне идеалы $\overline{\mathfrak{a}}$ из $\overline{\mathfrak{R}}$. Зато же прєз прстеновы хомоморфизм $\overline{\mathfrak{R}} \sim \overline{\mathfrak{R}}/\overline{\mathfrak{a}}$ индуцираје се за подпрстен $\mathfrak{R}$ од $\overline{\mathfrak{R}}$ прстеновы хомоморфизм $\mathfrak{R} \sim (\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}})/\overline{\mathfrak{a}}$. При том хомоморфизму всим и само елементам из $[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}}]$ одговарја нуловы елемент, и с тым наступаје прстеновы изоморфизм: $(\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}})/\overline{\mathfrak{a}} \simeq \mathfrak{R}/[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}}]$. Класы могут при том быти прєдставјене справа и слєва тыми самыми елементами из $\mathfrak{R}$; зато же при всаком кроку доказа елементам прирєджајут се класы, кторе они прєдставјајут.

[17] Idealtheorie, §7, 2.

[18] Idealtheorie, §7, 3. Теорем V.

$\mathfrak{a}$ из $\mathfrak{R}$ може једнозначно быти прѣдставјен како продукт конечно многых по парах взајемно простых примарных идеалов. Прѣз взајемну простоту тој продукт става равны најменшему обчему кратнику и одговарја прѣдставјењу прстена класов остатков $\mathfrak{R}/\mathfrak{a}$ како директној сумы примарных прстенов,[19] т. ј. $\mathfrak{R}/\mathfrak{a}$ става највечши обчи дѣлитељ тых прстенов, и прѣдставјење всакого елемента из $\mathfrak{R}/\mathfrak{a}$ како сумы јест једнозначно.

2. Прѣдставјење прстенов конечного ранга како директна сума примарных прстенов. Нехај прѣдставјење нулового идеала прстена $\mathfrak{R}$ буде дано прѣз

$$(0) = \mathfrak{q}_1\mathfrak{q}_2\cdots\mathfrak{q}_r = [\mathfrak{q}_1, \mathfrak{q}_2, \ldots, \mathfrak{q}_r];$$

и нехај одговарјајуче прѣдставјење како директна сума буде

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{R}_1 + \mathfrak{R}_2 + \cdots + \mathfrak{R}_r, \qquad \mathfrak{R}_i\mathfrak{R}_k = (0) \quad \text{за } i \neq k, \qquad \mathfrak{R}_i^2 = \mathfrak{R}_i, \qquad \mathfrak{R}\mathfrak{R}_i = \mathfrak{R}_i.$$

Тогда $\mathfrak{R}_i$ става идеал из $\mathfrak{R}$, именно

$$\mathfrak{R}_i = \mathfrak{q}_1\cdots\mathfrak{q}_{i-1}\mathfrak{q}_{i+1}\cdots\mathfrak{q}_r = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_{i-1}, \mathfrak{q}_{i+1}, \ldots, \mathfrak{q}_r],$$

$$\mathfrak{q}_i = \mathfrak{R}_1 + \cdots + \mathfrak{R}_{i-1} + \mathfrak{R}_{i+1} + \cdots + \mathfrak{R}_r,$$

и $\mathfrak{R}_i$ става изоморфно прстену класов остатков $\mathfrak{R}/\mathfrak{q}_i$; при том всакому елементу γ_i из $\mathfrak{R}_i$ одговарја класа в $\mathfrak{R}/\mathfrak{q}_i$, прѣдставјена прѣз γ_i.[20] Ако $\mathfrak{a}$ јест либовољны идеал из $\mathfrak{R}$, тогда по дистрибутивном закону наступаје

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{R}\mathfrak{a} = \mathfrak{R}_1\mathfrak{a} + \cdots + \mathfrak{R}_r\mathfrak{a} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_r;$$

при том, зато же $\mathfrak{a}_i = \mathfrak{R}_i\mathfrak{a} = \mathfrak{R}\mathfrak{a}_i$, компоненты $\mathfrak{a}_i$ сут идеалы и в $\mathfrak{R}_i$, и в $\mathfrak{R}$. Како идеалы, $\mathfrak{a}_i$, подобно самым $\mathfrak{R}_i$, сут конечне P-модулы; прѣз директну суму их ранги додавајут се до ранга $\mathfrak{a}$, односно $\mathfrak{R}$.

Ако прѣдставјење јединичного елемента како сумы дано јест прѣз

$$e = \varepsilon_1 + \cdots + \varepsilon_r, \qquad \varepsilon_i\varepsilon_k = 0 \quad \text{за } i \neq k, \qquad \varepsilon_i^2 = \varepsilon_i, \qquad \varepsilon_i \equiv e \pmod{\mathfrak{q}_i},$$

тогда прѣдставјење всакого либовољного елемента γ из $\mathfrak{R}$ једнозначно добыва се прѣз

$$\gamma = \gamma e = \gamma\varepsilon_1 + \cdots + \gamma\varepsilon_r = \gamma_1 + \cdots + \gamma_r,$$

кде зато компонента $\gamma_i = \gamma\varepsilon_i$ јест елемент из $\mathfrak{R}_i$; Једночасно слѣдује $\mathfrak{R}_i = \mathfrak{R}\varepsilon_i$. Из "релацић ортогоналности" добыва се:

$$\gamma\delta = (\gamma_1\varepsilon_1 + \cdots + \gamma_r\varepsilon_r)(\delta_1\varepsilon_1 + \cdots + \delta_r\varepsilon_r) = \gamma_1\delta_1\varepsilon_1 + \cdots + \gamma_r\delta_r\varepsilon_r;$$

зато $\gamma_i\delta_i$ става i-та компонента продукта, и такоже $\gamma_i + \delta_i$ става i-та компонента сумы; те факты слѣдујут такоже из хомоморфизма од $\mathfrak{R}$ к $\mathfrak{R}_i$.

Прстен $\mathfrak{R}_i$ содрживаје подполе $P_i = P\varepsilon_i$ изоморфно к P и јест конечного ранга по одношењу к P_i; тој ранг јест равны рангу, кторы $\mathfrak{R}_i$ имаје како P-модул. Зато же за всакы елемент c из P имаје мѣсто $c\varepsilon_i \equiv ce \equiv c \pmod{\mathfrak{q}_i}$; зато $c\varepsilon_i \neq 0$, чим $c \neq 0$; хомоморфизм меджу P и P_i става изоморфизм. Далеј, всака линеарна зависност по одношењу к P елементов из $\mathfrak{R}_i$ прѣз множење с ε_i прѣходи в таку зависност по одношењу к P_i; и обратно, зато же $P_i = P\varepsilon_i$, всака релација по одношењу к P_i Једночасно јест релација по одношењу к P. Зато ранги по одношењу к P и P_i сут једнакы.

3. Прѣдставјење разширјеных прстенов како директне сумы. Ако

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{R}_1 + \cdots + \mathfrak{R}_r,$$

тогда за $\overline{\mathfrak{R}}$ имаје мѣсто прѣдставјење

$$\overline{\mathfrak{R}} = \overline{\mathfrak{R}}_1 + \cdots + \overline{\mathfrak{R}}_r,$$

[19] Idealtheorie, §4, 5. То, кторо јест додано в нынѣшнем своду, находи се много кде разсѣјано в литературѣ.

[20] Idealtheorie, §4, 5.

кде $\overline{\mathfrak{R}}_i$ означује разширjены идеал од $\mathfrak{R}_i$ в $\overline{\mathfrak{R}}$, Jедночасно прстен изведено из $\mathfrak{R}_i$ в $\overline{\mathfrak{R}}$. Зато же из $(0) = \mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_r$ прєз множење с $\overline{\mathfrak{R}}$ слєдује продуктно прєдставjење: $(0) = \overline{\mathfrak{q}}_1 \cdots \overline{\mathfrak{q}}_r$, кде зато $\overline{\mathfrak{q}}_i$ поновно ставаjут по парах взаjемно просте. Зато добыва се прєдставjење како директна сума за $\overline{\mathfrak{R}}$; и зато же i-та компонента того прєдставjења дана jест прєз

$$\overline{\mathfrak{q}}_1 \cdots \overline{\mathfrak{q}}_{i-1}\, \overline{\mathfrak{q}}_{i+1} \cdots \overline{\mathfrak{q}}_r,$$

она става равна разширjеному идеалу од $\mathfrak{R}_i$. Но тоj разширjены идеал jест по §1, 3 идентичны с разширjеным прстеном $\mathfrak{R}_i[\overline{P}_i]$, утвореным из $\mathfrak{R}_i$ по одношењу к $\overline{P}_i = \overline{P}\varepsilon_i$; зато при разширjењах достаточно jест разширjати оддєлне компоненты. При том $\overline{\mathfrak{R}}_i$ в обчем случаjу не буде веч примарно прстен.

4. Просте идеалы првого и другого рода. По пункту 1 прстен класов остатков $\mathfrak{R}/\mathfrak{p}$ модуло всак просты идеал, различны од jединичного идеала, става пољем; то поље имаје подпоље изоморфно к P,

$$(P) = (P, \mathfrak{p})/\mathfrak{p} = P/[P, \mathfrak{p}] \simeq P,$$

зато же $\mathfrak{p}$ не може имєти никакы елемент различны од нулы из P. Зато (P) состоjи се из всих и само тых класов, кторе можно прєдставити елементами из P.[21] Прстен $\mathfrak{R}/\mathfrak{p}$ имаје конечны ранг по одношењу к (P), значи jест конечно алгебраично разширjење пољa (P). В зависности од того, jест ли то разширjење првого али другого рода,[22] $\mathfrak{p}$ будемо называти простым идеалом првого или другого рода.

§3. Полно разложиме прстены

1. Прстен $\mathfrak{R}$ называ се *полно разложимым*, ако в продуктном прєдставjењу jего нулового идеала (§2, 2) все примарне компоненты ставаjут простыми идеалами; или, равнозначно по §2, 1 и 2, ако $\mathfrak{R}$ можно прєдставити како директну суму конечно многых пољ. Полно разложимо прстен называ се полно разложимым првого рода, ако вси просте идеалы сут идеалами првого рода (§2, 4); в противном случаjу — полно разложимым другого рода.

Ако P jест досконало поље, тогда можлива jест само полна разложимост првого рода; особливо то всегда jест случаj за алгебраично затворjено поље. В даљшем $\overline{P}$ специjално буде означати алгебраично затворjено поље изведено из P, а $\overline{\mathfrak{R}}$ буде равно $\mathfrak{R}[\overline{P}]$.

2. **Теорем.** *Прстен $\mathfrak{R}$ jест полно разложимо првого рода тогда и само тогда, когда разширjено прстен $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\overline{P}]$ с алгебраично затворjеным $\overline{P}$ jест полно разложимо.*

Доказ состоjи се из трєх кроков.

2a. Из полноj разложимости $\overline{\mathfrak{R}}$ — обчеје, из полноj разложимости либокакого разширjеного прстена — слєдује полна разложимост (првого или другого рода) од $\mathfrak{R}$. Зато же по прєдположењу за нуловы идеал од $\overline{\mathfrak{R}}$ имаје мєсто прєдставjење како најменши обчи кратник простых идеалов,

$$(0) = [\overline{\mathfrak{p}}_1, \ldots, \overline{\mathfrak{p}}_s].$$

Прєз творjење прєсєков добыва се в $\mathfrak{R}$ прєдставjење нулового идеала

$$(0) = [[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}}_1], \ldots, [\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}}_s]],$$

и идеалы $[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}}_i]$ по §1, 3 сут просте идеалы.

2b. Из полноj разложимости првого рода прстена $\mathfrak{R}$ слєдује полна разложимост првого рода прстена $\overline{\mathfrak{R}}$; обчеје, полна разложимост првого рода всакого меджупрстена меджу $\mathfrak{R}$ и $\overline{\mathfrak{R}}$.

Зато же по §2, 3 прєдставjењу $\mathfrak{R}$ како директноj сумы одговарjа тако прєдставjење $\overline{\mathfrak{R}}$, же всака компонента $\overline{\mathfrak{R}}_i$ става разширjено прстен $\mathfrak{R}_i[\overline{P}_i]$ — кде $\overline{P}_i$ jест разширjено поље изоморфно к $\overline{P}$ од подпоља P_i компоненты $\mathfrak{R}_i$, изоморфного к P, — достаточно jест разгледєти поjедину компоненту $\mathfrak{R}_i$.

[21] Пор. примєтку к §1, 3 о другом теорему изоморфизма.

[22] В знаноj Штejницовоj терминологиjи: алгебраично разширjење называ се разширjењем првого рода, ако всак елемент jест нуља неразложимого полинома, кторы в подобном разширjеном пољу разпада се на различне линеарне факторы; инак оно jест разширjење другого рода.

Зато без ограничења обчности можно прєдпокладати, же $\mathfrak{R}$ јест поље, именно конечно разширјено поље првого рода својего подпоља P. Зато $\mathfrak{R}$ наставаје присоједињењем примитивного елемента првого рода к P; другыми словами, $\mathfrak{R}$ јест изоморфно прстену класов остатков $P[x]/f(x)$, кде $f(x)$ означаје неразложимы полином првого рода в полиномној области $P[x]$ једној неопрєдєљењој x. Ако Q јест разширјено поље од P, тогда $Q[x]/f(x)$ јест изоморфно к $\mathfrak{R}[Q]$; зато же при прєходу од $P[x]$ к $Q[x]$ ранг прстена класов остатков схрања се и јест равны степени $f(x)$, тако же иде точно о конструкцију разширјеного прстена дану в §1, 2. В $Q[x]$ полином $f(x)$ разпада се на по парах взајемно просте неразложиме полиномы првого рода, од којих всакы пораджаје просты идеал в $Q[x]$; то значи, же $Q[x]/f(x)$, а заради изоморфизма такоже $\mathfrak{R}[Q]$, става полно разложимо првого рода. Зато же то имаје мєсто за всако разширјено поље Q, особливо такоже за алгебраично затворјено поље $\overline{P}$, с тым јест 2b доказано.

2c. Ако $\mathfrak{R}$ јест полно разложимо другого рода, тогда $\overline{\mathfrak{R}}$ не јест полно разложимо.

Како под 2b, достаточно јест прєдпокладати, же $\mathfrak{R}$ јест поље, именно конечно разширјено поље другого рода над P. Трєба показати, же в прєдставјењу $\overline{\mathfrak{R}}$ како директној сумы примарных прстенов наступа принајмење једна властно примарна компонента. За то достаточно јест показати ненуловы елемент из $\overline{\mathfrak{R}}$, од котороrо нєкоја степењ изчезаје. Зато же ако $\bar{\beta} \neq 0$, тогда принајмење једна компонента $\bar{\beta}_i \neq 0$; ако $\bar{\beta}^\rho = 0$, тогда $\bar{\beta}_i^\rho = 0$ (§2, 2, хомоморфизм од $\overline{\mathfrak{R}}$ к $\overline{\mathfrak{R}}_i$), и зато $\overline{\mathfrak{R}}_i$ не јест поље.

Нехај γ буде елемент другого рода из $\mathfrak{R}$, експоненты $f \geq 1$; нехај

$$F(\gamma) = \gamma^{kp^f} + c_1\gamma^{(k-1)p^f} + \cdots + c_k = 0$$

буде уравнење најнижшего степена, котороrо γ испољња по одношењу к P, кде p означаје карактеристику P. Елементы

$$e, \gamma, \gamma^2, \ldots, \gamma^{kp^f-1}$$

из $\mathfrak{R}$ сут зато линеарно независне по одношењу к P и зато по дефиницији равности оставајут линеарно независне по одношењу к $\overline{P}$ такоже в $\overline{\mathfrak{R}}$. Ако зато положити

$$G(\gamma) = \gamma^{kp^{f-1}} + \sqrt[p]{c_1}\,\gamma^{(k-1)p^{f-1}} + \cdots + \sqrt[p]{c_k},$$

тогда $G(\gamma)$ јест ненуловы елемент из $\overline{\mathfrak{R}}$; зато же заради $p > 1$ и $f \geq 1$ число kp^{f-1} јест всегда менше неж kp^f, зато не може быти никакој зависимости меджу степењами γ, которе наступајут в $G(\gamma)$. Але $G(\gamma)^p = F(\gamma)$ и зато изчезаје; с тым јест 2c доказано.

Из 2a и 2c слєдује, же полна разложимост првого рода $\overline{\mathfrak{R}}$ влєче за собоју полну разложимост првого рода $\mathfrak{R}$; из 2b слєдује обрат. С тым јест теорем доказаны.

3. **Послєдок.** *Ако $\mathfrak{R}$ јест полно разложимо првого рода, тогда $\overline{\mathfrak{R}}$ става директна сума прстенов ранга један, значи поль изоморфных к $\overline{P}$. Тако разложење в прстены ранга један егзистује уж в прстену $\mathfrak{R}[Q]$, кде Q јест конечно разширјено поље од P.*

Зато же по 2b прстен $\overline{\mathfrak{R}}$ става директна сума поль, которе како конечне разширјења подполь изоморфных к $\overline{P}$ — заради алгебраичне затворјености $\overline{P}$ — сут идентичне с тыми подпољами. Зато добыва се

$$\overline{\mathfrak{R}} = \overline{P}\bar{e}_1 + \cdots + \overline{P}\bar{e}_n, \qquad e = \bar{e}_1 + \cdots + \bar{e}_n;$$

компоненты $\bar{e}_i$ елемента e једночасно творјат линеарно независну модулну базу од $\overline{\mathfrak{R}}$.

Ако $\bar{e}_i$ по §1, 2 прєдставити како линеарне комбинације елементов γ из $\mathfrak{R}$ с коефициентами из $\overline{P}$, тогда систем всих коефициентов опрєдєља конечно разширјено поље Q од P; зато $\bar{e}_i$ приналежет к $\mathfrak{R}[Q]$, и из својства модулној базы добыва се

$$\mathfrak{R}[Q] = Q\bar{e}_1 + \cdots + Q\bar{e}_n.$$

Тако уж в $\mathfrak{R}[Q]$ имаје мєсто разложење в прстены ранга један, и в всаком меджупрстену меджу $\mathfrak{R}[Q]$ и $\overline{\mathfrak{R}}$ неразложиме компоненты наставајут како разширјена прстены од $Q\bar{e}_i$.[23]

[23]Најменше тако разширјено поље Q можно характеризовати како композитум Галоисовых поль, опрєдєљеных компонентами $\mathfrak{R}_i = \mathfrak{R}e_i$ прстена $\mathfrak{R}$. Именно, ако $f_i(x)$ јест избрано по 2b тако, же $P[x]/f_i(x)$ јест всакократ изоморфно к компонентє $\mathfrak{R}_i$, и ако $Q^{(i)}$ јест Галоисово разширјено поље лежече в $\overline{P}$, которе равно достаточно јест за разпадање $f_i(x)$ на линеарне факторы, тогда Q јест композитум всих $Q^{(i)}$. Разпадању $f_i(x)$ на линеарне факторы одговарја прєдставјење $Q^{(i)}[x]/f_i(x)$ како директној сумы поль ранга један; при том $Q^{(i)}$ јест најменше разширјено поље, в котором то наставаје. Заради изоморфије то само имаје мєсто за $\mathfrak{R}_i[Q^{(i)}\bar{e}_i]$ и с тым за $\mathfrak{R}[Q]$.

§4. Матричне прєдставјења, слєды и дискриминанты при прстенах конечного ранга

В тутом и слєдујучем параграфу прєдположења о основном прстену будут нєколико обчеје неж доселе, абы објети такоже поредкы в числовых и функционалных пољах. Дєло јест о обчеј и једнакој формулацији в сучности знаных фактов.

Прєдположеље. Нехај $\mathfrak{R}$ буде разширјено прстен области цєлости $\mathfrak{Z}$; јединичны елемент прстена $\mathfrak{R}$ уж лежи в $\mathfrak{Z}$. За всакы $\mathfrak{Z}$-модул из $\mathfrak{R}$ – особливо за само $\mathfrak{R}$ – егзистује принајмење једна конечна модулна база, состављена из елементов линеарно независных над $\mathfrak{Z}$. Поред $\alpha_1, \dots, \alpha_s$, елементы $\beta_1, \dots, \beta_s$ тогда и само тогда творет линеарно независну модулну базу того самого $\mathfrak{Z}$-модула, когда детерминант трансформације јест јединица в $\mathfrak{Z}$.

То прєдположеље јасно јест изполњено за доселе разгледане прстены конечного ранга, кде $\mathfrak{Z}$ става пољем P. Оно такоже јест изполњено за поредкы в числовых и функционалных пољах, кде $\mathfrak{Z}$ јест одговарјајуче прстеном рационалных цєлых числ или функционалноју областју.[24]

1. *Матричне прстены хомоморфне к* $\mathfrak{R}$. Нехај $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ буде линеарно независна $\mathfrak{Z}$-модулна база идеала $\mathfrak{a}$, и нехај γ буде либовољны елемент из $\mathfrak{R}$. Тогда $\gamma\alpha_i$ такоже приналежи к $\mathfrak{a}$, и имајут мєсто равности с коефициентами из $\mathfrak{Z}$:

$$\gamma\alpha_i = c_{i1}\alpha_1 + \cdots + c_{is}\alpha_s, \qquad i = 1, \dots, s.$$

Или в матричној формє, ако всакократ $(\tau_1, \dots, \tau_s)$ означаје једноредну матрицу состављену из тых елементов:

$$(\gamma\alpha_1, \dots, \gamma\alpha_s) = (\alpha_1, \dots, \alpha_s) \begin{pmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1s} \\ \vdots & & \vdots \\ c_{s1} & \cdots & c_{ss} \end{pmatrix} = (\alpha_1, \dots, \alpha_s)C.$$

Когда γ пробєгаје все елементы из $\mathfrak{R}$, цєлост матриц C, прирєдженых помочу базы α_i, твори хомоморфно прстен $R_\mathfrak{a}$; при том $R_\mathfrak{a}$ јест изоморфно к прстену класов остатков $\mathfrak{R}/((0) : \mathfrak{a})$, кде $(0) : \mathfrak{a}$ означаје идеалны квоциент нулового идеала прєз $\mathfrak{a}$. Зато же разлици $\beta - \gamma$ прирєджена јест разлика $B - C$, и то само имаје мєсто за продукт, зато же

$$(\beta\gamma\alpha_1, \dots, \beta\gamma\alpha_s) = (\gamma\alpha_1, \dots, \gamma\alpha_s)B = (\alpha_1, \dots, \alpha_s)CB.$$

Елементам c из $\mathfrak{Z}$ особливо прирєджене сут диагоналне матрице cE. Всим и само тым елементам γ, за кторе $\gamma\mathfrak{a}$ јест равно нуловому идеалу, прирєджена јест нулова матрица.

Друга база $\bar\alpha_1, \dots, \bar\alpha_s$ того самого идеала твори матрично прстен, изоморфно к $R_\mathfrak{a}$, при том еквивалентно јему:

$$R_{\bar\mathfrak{a}} = P^{-1}R_\mathfrak{a}P.$$

За доказ нехај $\bar\alpha_1, \dots, \bar\alpha_s$ буде јешче једна линеарно независна $\mathfrak{Z}$-модулна база; зато $(\bar\alpha_1, \dots, \bar\alpha_s) = (\alpha_1, \dots, \alpha_s)P$, кде детерминант матрице P јест јединица из $\mathfrak{Z}$. Тогда

$$\begin{aligned}(\gamma\bar\alpha_1, \dots, \gamma\bar\alpha_s) &= (\alpha_1, \dots, \alpha_s)CP \\ &= (\bar\alpha_1, \dots, \bar\alpha_s)P^{-1}CP,\end{aligned}$$

то јест $R_{\bar\mathfrak{a}} = P^{-1}R_\mathfrak{a}P$.

2. ***Класы идеалов и класы прєдставјенијˇ.*** Два идеала $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$ из $\mathfrak{R}$ приналежет к једному и тому самому класу идеалов, ако они сут изоморфне како $\mathfrak{R}$-модулы; то јест ако јих елементы можно једнозначно взајемно прирєдити тако, же разлика и множење тым самым елементом из $\mathfrak{R}$ одговарјајут једно другому. Зато из $\alpha \simeq \beta$ всегда слєдује $\gamma\alpha \simeq \gamma\beta$ за либовољно γ из $\mathfrak{R}$.

Два прстены $R_\mathfrak{a}$ и $R_\mathfrak{b}$, створјене матричным прєдставјењем по 1, приналежет к једному и тому самому класу прєдставјенијˇ, ако они сут еквивалентне, то јест ако обстаје унимодуларна матрица P така, же

$$R_\mathfrak{b} = P^{-1}R_\mathfrak{a}P$$

[24] Срав. *Идеална теорија*, §3. Елементы из $\mathfrak{Z}$ означајут се латинскыми буквами.

имаје мєсто.[25]

Класы идеалов и класы прєдставјенић одговарјајут једно другому једнозначно взајемно. В пункту 1 было показано, же различне модулне базы једного и того самого идеала створјајут прстены R_α, $R_{\bar\alpha}$, которе приналежет к тому самому класу прєдставјенић; далеј, различне идеалы $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ того самого класа идеалов такође створјајут прстены того самого класа прєдставјенић. Вправду, нај $\beta_1, \dots, \beta_s$ буде база $\mathfrak{b}$, прирєджена посрєдством изоморфизма к бази $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ идеала $\mathfrak{a}$. Тогда $\gamma\alpha_i$ и $\gamma\beta_i$ одговарјајут једно другому, и так само $c_{1i}\alpha_1 + \dots + c_{si}\alpha_s$ и $c_{1i}\beta_1 + \dots + c_{si}\beta_s$; тым самым прстены R_α и R_β сут идентичне.

Обратно, ако R_α и $R_{\bar\beta}$ приналежет к тому самому класу прєдставјенић, то јест ако

$$R_{\bar\beta} = P^{-1} R_\alpha P,$$

кде α_i творјат базу $\mathfrak{a}$, а $\bar\beta_i$ творјат базу $\mathfrak{b}$, тогда

$$(\beta_1, \dots, \beta_s) = (\bar\beta_1, \dots, \bar\beta_s) P^{-1}$$

такође твори базу $\mathfrak{b}$, и добывајемо $R_\beta = P R_{\bar\beta} P^{-1} = R_\alpha$. Ако нынє всакому елементу $a = c_1\alpha_1 + \dots + c_s\alpha_s$ из $\mathfrak{a}$ прирєдити елемент $b = c_1\beta_1 + \dots + c_s\beta_s$ из $\mathfrak{b}$, то прирєджење јест једнозначно взајемно, а сума и разлика се охрањајут. Из равности $R_\alpha = R_\beta$ даље слєдује,[26] же $\gamma\alpha_i$ и $\gamma\beta_i$ одговарјајут једно другому, зато же они выражајут се тыми самыми линеарными формами в α_i, односно в β_i; тым самым обче γa и γb одговарјајут једно другому. Зато идеалы $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{b}$ приналежет к тому самому класу идеалов. Главным класом назива се клас јединичного идеала; зато всака база $\mathfrak{R}$ даје како клас прєдставјенић главны клас.

3. ***Слєд елемента по одношењу к класу.*** Нај C буде матрица, прирєджена елементу γ из $\mathfrak{R}$ в $R_\mathfrak{a}$. Прєход од $R_\mathfrak{a}$ к еквивалентному прстену показује, же детерминант $|C|$, и обче $|tE - C|$, кде t означа неопрєдєљену, јест инвариант класа прєдставјенић. Тым самым, по пункту 2, то јест Једночасно инвариант класа идеалов, то јест класовы инвариант, како будемо кратко говорити. Зато поједине коефициенты по t в $|tE - C|$ сут класове инварианты; особливо коефициент при $(-t^{s-1})$ будемо называти слєдом γ по одношењу к класу; в знаках:

$$S_{(\mathfrak{a})}(\gamma) = c_{11} + c_{22} + \dots + c_{ss}.$$

Коефициент свободны од t, $\pm|C|$, будемо называти нормоју γ по одношењу к класу.

Слєды $S_{(\mathfrak{a})}(\gamma)$ по одношењу к фиксованому класу $(\mathfrak{a})$ творјут $\mathfrak{Z}$-модул, к которому $\mathfrak{R}$, појмана како $\mathfrak{Z}$-модул, јест хомоморфна. Зато же по прстеновом хомоморфизму од $\mathfrak{R}$ к $R_\mathfrak{a}$, доказаным под 1, добываје се: $(\beta - \gamma) \sim (B - C)$ и $c\beta \sim cEB = cB$. Из того за слєды слєдује:

$$S_{(\mathfrak{a})}(\beta - \gamma) = S_{(\mathfrak{a})}(\beta) - S_{(\mathfrak{a})}(\gamma), \qquad S_{(\mathfrak{a})}(c\beta) = cS_{(\mathfrak{a})}(\beta).$$

Зато добывајут се модулно својство и хомоморфизм.

Примєтка. Ако $\mathfrak{R}$ јест прстен без нуловых дєлитељев, тогда слєд елемента јест дефинованы независно од класа; можно зато говорити просто о слєду; то само имаје мєсто за норму. Зато же когда иде о прстены без нуловых дєлитељев, всакы идеал различны од нулового идеала имаје ранг прстена; с тым всака база идеала јест Једночасно база јединичного идеала в пољу квоциентов. Вси слєды и нормы такође Једночасно сут створјене в пољу квоциентов прєз јединичны идеал и зато сут независне од класа в $\mathfrak{R}$.

4. ***Дискриминант идеала по одношењу к класу.*** Инвариантом идеала и класа става не сам дискриминант, але једино главны идеал изведены из њега в $\mathfrak{Z}$.

За доказ нехај $\omega_1, \dots, \omega_s$ и $\bar\omega_1, \dots, \bar\omega_s$ будут двє линеарно независне $\mathfrak{Z}$-модулне базы идеала $\mathfrak{t}$ из $\mathfrak{R}$. Детерминанты

$$|S_{(\mathfrak{a})}(\omega_i\omega_j)|, \qquad |S_{(\mathfrak{a})}(\bar\omega_i\bar\omega_j)|$$

[25] Питање, разрєшено в одєлных случајах, може ли всако хомоморфно матрично прстен быти створјено идеалом из $\mathfrak{R}$ по 1 – можно при допушчању линеарно зависных баз – ту не разгледа се. Класы прєдставјенић по дефиниције состојет се само из матричных прстенов, створјеных идеалами из $\mathfrak{R}$ по 1.

[26] Запис јест уређен тако, же он остаје валидны при некомутативных прстенах $\mathfrak{R}$, за которе Σ јест прєдположена комутовати со всими елементами.

разликују се само квадратом јединице из $\mathfrak{Z}$ као фактором. То имаје мѣсто именно за два детерминанты $|(\omega_i\omega_j)|$ и $|(\bar\omega_i\bar\omega_j)|$, которе се разликују квадратом детерминанта трансформације међу ω и $\bar\omega$. Заради модулного хомоморфизма, доказаного под 3, међу $S_{(\mathfrak{a})}(\omega_i\omega_j)$ и $S_{(\mathfrak{a})}(\bar\omega_i\bar\omega_j)$ обстају те саме линеарне релације како међу $\omega_i\omega_j$ и $\bar\omega_i\bar\omega_j$; зато, заради когредиентној трансформације, детерминант пријимаје тој самы фактор.

Дискриминантом $\mathfrak{t}$ по одношењу к класу $(\mathfrak{a})$, опрѣдѣљеным до квадрата јединице, называје се всакы детерминант $|S_{(\mathfrak{a})}(\omega_i\omega_j)|$; дискриминантным идеалом – главны идеал изведены из њега в $\mathfrak{Z}$.

Примѣтка. Ако $\mathfrak{R}$ јест прстен без нуловых дѣлитељев, тогда дискриминант идеала не зависи од класа положеного в основу. Зато же по пункту 3 та независност јест изпољњена за всакы поједины елемент детерминанта.

§5. Директне сумы класов

1. ***Директна сума класа идеалов или класа прѣдставјенић.*** Ако идеал $\mathfrak{a}$ јест директна сума, $\mathfrak{a} = \mathfrak{b}+\mathfrak{c}$, тогда из изоморфизма слѣдује, же всакы идеал того класа такође става директна сума, $\bar{\mathfrak{a}} = \bar{\mathfrak{b}} + \bar{\mathfrak{c}}$. При том $\bar{\mathfrak{b}}$ јест одговарјајуче изоморфно к $\mathfrak{b}$, а $\bar{\mathfrak{c}}$ к $\mathfrak{c}$, ако идеалы разгледајут се како $\mathfrak{R}$-модулы; зато можно говорити о директној сумѣ класа идеалов и о компонентных класах.

Ако прстен $R_{\mathfrak{a}}$ нѣкојего класа прѣдставјенић јест директна сума подпрстенов, которе Једночасно сут идеалы в $R_{\mathfrak{a}}$, тогда заради изоморфизма то само имаје мѣсто за всако прстен $R_{\mathfrak{b}}$ того класа прѣдставјенић, при чем компоненты ставајут еквивалентне прстены. Зато можно говорити о директној сумѣ класа прѣдставјенић и о компонентных класах.

Директној сумѣ класа идеалов одговарја директна сума класа прѣдставјенић; в том смыслу будемо говорити о директној сумѣ класа.[27] Нај $\beta_1, \ldots, \beta_m$ буде база $\mathfrak{b}$, а $\gamma_1, \ldots, \gamma_n$ база $\mathfrak{c}$; зато же сума јест директна, β и γ заједно творјат линеарно независну базу $\mathfrak{a}$. Ако $R_{\mathfrak{a}}$ јест матрично прстен створјено посрѣдством тој базы, тогда матрица из $R_{\mathfrak{a}}$, прирѣджена либовољному елементу δ из $\mathfrak{R}$, имаје форму

$$\begin{pmatrix} D^{\mathfrak{b}} & 0 \\ 0 & D^{\mathfrak{c}} \end{pmatrix}.$$

Зато опрѣдѣлимо $R^{\mathfrak{b}}$ како систем всих матриц

$$\begin{pmatrix} D^{\mathfrak{b}} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

и одговарјајуче опрѣдѣлимо $R^{\mathfrak{c}}$. Трѣба показати, же $R^{\mathfrak{b}}$ и $R^{\mathfrak{c}}$ творјат подпрстены в $R_{\mathfrak{a}}$, и же $R_{\mathfrak{a}}$ јест јих директна сума; Једночасно $R^{\mathfrak{b}}$ и $R^{\mathfrak{c}}$ ставајут изоморфне к прстенам $R_{\mathfrak{b}}$ и $R_{\mathfrak{c}}$, створјеным одговарјајуче из $\mathfrak{b}$ и $\mathfrak{c}$.

Зато же прѣз хомоморфизм $R^{\mathfrak{b}}$ одговарја всим таким елементам δ из $\mathfrak{R}$, за которе $\delta\mathfrak{c}$ изчезаје, то јест которе приналежет к идеалному квоциенту нулового идеала прѣз $\mathfrak{c}$, $(0) : \mathfrak{c}$; заради хомоморфизма $R^{\mathfrak{b}}$ тым самым јест идеалом в $R_{\mathfrak{a}}$, и то само имаје мѣсто за $R^{\mathfrak{c}}$. Прстен $R_{\mathfrak{a}}$ јест сума тыцх идеалов, и именно директна сума, зато же продукт $R^{\mathfrak{b}}R^{\mathfrak{c}}$ двох прстенов изчезаје. Наконец, прирѣджење, которе матрици $D^{\mathfrak{b}}$ прирѣджује матрицу из $R^{\mathfrak{b}}$, содрживајучу $D^{\mathfrak{b}}$ и нулы, даје изоморфизм међу $R^{\mathfrak{b}}$ и $R_{\mathfrak{b}}$; в том смыслу компонентным класам $(\mathfrak{b})$ и $(\mathfrak{c})$ класа идеалов $\mathfrak{a}$ одговарјајут компонентне класы прстена $R_{\mathfrak{a}}$.

2. ***Понашање слѣда и дискриминанта при директној сумѣ класов.*** Нај $\mathfrak{a} = \mathfrak{b} + \mathfrak{c}$. Ако за опрѣдѣљење слѣда $S_{(\mathfrak{a})}(\delta)$ положимо в основу блокову матрицу

$$\begin{pmatrix} D^{\mathfrak{b}} & 0 \\ 0 & D^{\mathfrak{c}} \end{pmatrix},$$

тогда, с увагоју к пункту 1, непосрѣдње читамо: слѣд елемента, взеты по одношењу к класу, јест сума слѣдов, взетых по одношењу к компонентным класам.

[27] Питање, в каквом обсегу все директне сумы класов прѣдставјенић могут быти створјене директными сумами класов идеалов, туто поновно не разгледа се.

Заради изчезања продукта $\mathfrak{bc}$ даље добывајемо: ако β јест елемент из $\mathfrak{b}$, тогда

$$S_{(\mathfrak{a})}(\beta) = S_{(\mathfrak{b})}(\beta);$$

слєд β, взеты по одношењу к класу $(\mathfrak{a})$, јест равны слєду, взетому по одношењу к класу $(\mathfrak{b})$.

Из того, с увагоју к §4, 4, даље слєдује: дискриминантны идеал компонентного идеала $\mathfrak{b}$, взеты по одношењу к класу $(\mathfrak{a})$, јест равны дискриминантному идеалу $\mathfrak{b}$, взетому по одношењу к компонентному класу $(\mathfrak{b})$.

И наконец добывајемо: дискриминантны идеал $\mathfrak{a}$, взеты по одношењу к класу $(\mathfrak{a})$, јест равны продукту дискриминантных идеалов компонентов, взетых по одношењу к компонентным класам. Зато же ако и за творјење дискриминанта, и за творјење слєда положимо в основу базу β, γ, одговарјајучу директној сумє, тогда база дискриминантного идеала $\mathfrak{a}$, взетого по одношењу к $(\mathfrak{a})$, дана јест прєз

$$\begin{vmatrix} S_{(\mathfrak{a})}(\beta_i\beta_k) & 0 \\ 0 & S_{(\mathfrak{a})}(\gamma_\mu\gamma_\nu) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} S_{(\mathfrak{b})}(\beta_i\beta_k) & 0 \\ 0 & S_{(\mathfrak{c})}(\gamma_\mu\gamma_\nu) \end{vmatrix}, \qquad \begin{matrix} i,k = 1,\dots,l, \\ \mu,\nu = 1,\dots,m. \end{matrix}$$

3. ***Прєход к разширјеным прстенам.*** Нехај $\mathfrak{X}$ буде разширјено прстен од $\mathfrak{Z}$ и без нуловых дєлитељев, при чем прєсєк $[\mathfrak{R}, \mathfrak{X}]$ јест равны $\mathfrak{Z}$; нехај разширјено прстен $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\mathfrak{X}]$, настало прєз присоједињење $\mathfrak{X}$, буде дефинирано, како в § 1, 2, како прстен того самого ранга.

Ако $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{t}$ сут идеалы в $\mathfrak{R}$, а $\overline{\mathfrak{a}}$ и $\overline{\mathfrak{t}}$ их разширјене идеалы в $\overline{\mathfrak{R}}$, тогда дискриминантны идеал од $\overline{\mathfrak{t}}$, взеты по одношењу к $(\overline{\mathfrak{a}})$, јест такође разширјены идеал в $\mathfrak{X}$ того дискриминантного идеала од $\mathfrak{t}$, кторы јест взеты по одношењу к $(\mathfrak{a})$. Зато же всака база од $\mathfrak{a}$ или $\mathfrak{t}$ јест такође $\mathfrak{X}$-модулна база од $\overline{\mathfrak{a}}$ или $\overline{\mathfrak{t}}$; зато за конструкцију дискриминанта од $\overline{\mathfrak{t}}$ по одношењу к $(\overline{\mathfrak{a}})$ можно положити в основу базу од $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{t}$.

Особливо дискриминантны идеал од $\overline{\mathfrak{R}}$ по одношењу к главному класу $(\overline{\mathfrak{R}})$ јест разширјены идеал того дискриминантного идеала од $\mathfrak{R}$, кторы јест взеты по одношењу к главному класу $(\mathfrak{R})$; так дефинираны идеал в $\mathfrak{Z}$, односно в $\mathfrak{X}$, кратко будемо называти дискриминантным идеалом прстена.

§ 6. Дискриминантны критериј полној разложимости првого рода

Одтепер поновно прєдпокладаје се, же $\mathfrak{R}$ јест разширјено прстен поља P, а $\overline{P}$ јест разширјено поље од P. Потрєбным и достаточным условјем полној разложимости првого рода покаже се ненуловост дискриминанта. По § 5, 3 дискриминантны идеал од $\mathfrak{R}$ можно опрєдєлити посрєдством разширјеного прстена $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\overline{P}]$; и по § 5, 2 достаточно јест ограничити се на примарне прстены, из кторых $\overline{\mathfrak{R}}$ адитивно составја се. Зато најпрво трєба разгледєти дискриминантне идеалы примарных прстенов.

1. ***Специалне P-модулне базы.*** Нехај $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{t}$ сут идеалы из $\mathfrak{R}$, и нехај $\mathfrak{a}$ јест дєљива прєз $\mathfrak{t}$. Тогда всаку базу $a_1, \dots, a_s$ идеала $\mathfrak{a}$ можно, додавајучы елементы $\tau_{s+1}, \dots, \tau_t$, дополнити до линеарно независној P-модулној базы идеала $\mathfrak{t}$.[28] То јест непосрєдњи послєдок прєдположеного конечного ранга по одношењу к пољу P.

Нехај нынє $\mathfrak{R}$ прєдпокладаје се како примарно прстен; нехај $\mathfrak{p}$ буде просты идеал, асоциованы с нуловым идеалом, а ρ јего експонент, то јест $\mathfrak{p}^\rho = (0)$ и $\mathfrak{p}^{\rho-1} \neq (0)$. Тогда специална P-модулна база од $\mathfrak{R}$ добыва се тако: сукцесивно дополњаје се база од $\mathfrak{p}^{\rho-1}$ до базы од $\mathfrak{p}^{\rho-2}$ и, обче, база од $\mathfrak{p}^i$ до базы од $\mathfrak{p}^{i-1}$, при чем $\mathfrak{R}$ рачуна се како $\mathfrak{p}^0$. Посрєдством такој базы можно показати: ако $\mathfrak{R}$ јест примарно прстен, тогда слєд, взеты по одношењу к главному класу (§ 4, 2), всакого елемента дєљивого прєз одговарјајучи просты идеал $\mathfrak{p}$, изчезаје. Именно, нехај

$$\pi_{0,1}, \dots, \pi_{0,i_0}; \quad \pi_{1,1}, \dots, \pi_{1,i_1}; \quad \dots; \quad \pi_{\rho-1,1}, \dots, \pi_{\rho-1,i_{\rho-1}}$$

буде така специална P-модулна база с

$$\pi_{\lambda,j} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^\lambda}, \qquad \pi_{\lambda,j} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^{\lambda+1}}.$$

[28] Матрично прєдставјење либовољного елемента γ, дано тој базој, тогда имаје форму $\begin{pmatrix} C_{\mathfrak{a}} & 0 \\ C_1 & C_2 \end{pmatrix}$; и обратно, из такого матричного прєдставјења, даного прєз $\mathfrak{t}$, слєдује егзистенција идеала $\mathfrak{a}$, кратного од $\mathfrak{t}$. Зато же при полној разложимости неразложиме компоненты не имајут идеала различного од нулового и јединичного идеала, в класу прєдставјења тых компонентных идеалов тако прєдставјење не може настати. Ако додати свез меджу директној сумоју класов, даны в § 5, 1, тогда добыва се обична в литературє дефиниција полној разложимости.

Из $\pi \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ слєдује $\pi\pi_{\lambda,j} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^{\lambda+1}}$; зато матрица, приреджена к π по тој бази, имаје в диагоналє само нулы, и слєд од π изчезаје.

2. ***Дискриминантне идеалы примарных прстенов с алгебраично замкњеным подпрстеном*** P**.** Ако нуловы идеал прстена $\mathfrak{R}$ јест просты идеал и P јест алгебраично замкњено, тогда $\mathfrak{R}$ имаје ранг један, зато јест идентично с P (§ 3, 3); јединичны елемент e можно взети како модулну базу. Тым добыва се

$$S_{(\mathfrak{R})}(e^2) = S_{(\mathfrak{R})}(e) = e,$$

и дискриминантны идеал јест равны јединичному идеалу.

Даље можно показати, же дискриминантны идеал властно примарного прстена с алгебраично замкњеным подпрстеном P јест равны нуловому идеалу. Ако за $\mathfrak{R}$ взети како основу специалну модулну базу, дану в пункту 1, или само дополнити либовољну базу од $\mathfrak{p}$ до базы од $\mathfrak{R}$, тогда i_0 јест равно једному, зато же фактор-прстен $\mathfrak{R}/\mathfrak{p}$ ставаје прстеном ранга један; како $\pi_{0,1}$ можно напр. взети јединичны елемент e. Тым все базне продукты различне од e^2 сут дєљиве прєз $\mathfrak{p}$, и их слєд, взеты по одношењу к главному класу, изчезаје. Тым изчезаје такође дискриминанта како детерминанта реда принајмење два, зато же $\mathfrak{R}$ было прєдположено како властно примарно и зато мора имєти принајмење једен базны елемент различны од e; в тој детерминантє все елементы различне од $S_{(\mathfrak{R})}(e^2)$ изчезајут.

3. Теорем. *Прстен $\mathfrak{R}$ конечного ранга по одношењу к подполу P јест полно разложимо првого рода тогда и само тогда, когда јего дискриминантны идеал јест јединичны идеал в P; другыми словами, когда дискриминант, опрєдєљены до квадрата јединицы, јест различны од нулы.*

Полна разложимост првого рода по § 3, 2 јест равносилна тому, же разширјено прстен $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\overline{P}]$ јест полно разложимо, то јест јего неразложиме компоненты ставајут пољами изоморфными с $\overline{P}$. По § 5, 3 дискриминантны идеал од $\mathfrak{R}$, а једночасно и од $\overline{\mathfrak{R}}$, јест нуловы или јединичны идеал; а по § 5, 2 дискриминантны идеал од $\overline{\mathfrak{R}}$ јест продукт дискриминантных идеалов компонентов, взетых по одношењу к тым компонентам. Те појединe дискриминантне идеалы наставајут из оных разгледаных в пункту 2, кде компоненты выступајут како прстены саме по себє, а не како идеалы од $\overline{\mathfrak{R}}$, когда в всаком случају поље $P_i = \overline{P}e_i$, изоморфно с $\overline{P}$, замєња се самым $\overline{P}$. Из того слєдује, же при полној разложимости од $\overline{\mathfrak{R}}$ дискриминантны идеал, како продукт јединичных идеалов, сам ставаје јединичны идеал; когда же $\overline{\mathfrak{R}}$ не јест полно разложимо, тогда дља принајмење једној компоненты дискриминантны идеал јест равны нуловому идеалу; зато и дља дискриминантного идеала од $\overline{\mathfrak{R}}$ добыва се нуловы идеал. Тым теорем јест доказаны.

4. *Прєдставјење слєда, нормы и дискриминанта прєз коњуговане елементы в случају полној разложимости првого рода.* Нехај по § 3, 3 при полној разложимости првого рода

$$\mathfrak{R}[Q] = Qe_1 + \cdots + Qe_n$$

јест прєдставјење како директна сума прстенов ранга један, то јест поль изоморфных к Q, и нехај Q јест најменше разширјено поље, в ктором тако прєдставјење можно. Нехај n компонентов од $\mathfrak{R}$ сут дане прєз K_ie_i, кде всако K_i јест подполе од Q и $\mathfrak{R}$ јест хомоморфно к K_i; трєба изразити слєд, норму и дискриминант (по одношењу к главному класу) прєз елементы из K_i.

Ако взети $e_1, \ldots, e_n$ како модулну базу, тогда всакому елементу

$$\gamma = c_1e_1 + \cdots + c_ne_n$$

приписује се диагонална матрица с диагональу $c_1, \ldots, c_n$; при том, ако γ јест елемент из $\mathfrak{R}$, тогда c_i лежи в K_i. Зато добыва се

$$S(\gamma) = c_1 + \cdots + c_n, \qquad N(\gamma) = c_1 \cdots c_n,$$

кде под $S(\gamma)$ разумєје се слєд, а под $N(\gamma)$ норма по одношењу к главному класу. Нехај даље $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ јест модулна база од $\mathfrak{R}$, состојеча се из елементов од $\mathfrak{R}$; тогда дискриминант $|S(\alpha_i\alpha_j)|$ трєба изразити прєз елементы из всих K_k. Ако

$$\alpha_j = \alpha_j^{(1)}e_1 + \cdots + \alpha_j^{(n)}e_n,$$

тогда добыва се

$$|S(\alpha_i\alpha_j)| = \left|\sum_{k=1}^{n} \alpha_i^{(k)}\alpha_j^{(k)}\right| = \left|\alpha_i^{(k)}\right|^2.$$

То јест, дискриминант прєдставја се како квадрат детерминанта коњугованых базных елементов. Особливо, ако $\mathfrak{R}$ само јест поље, значи разширјено поље првого рода својего подпоља P, тогда хомоморфизмы од $\mathfrak{R}$ к K_i прєходет в изоморфизмы; при том елементы из P одповєдајут самым собє, зато же компонента од P јест дана како Pe_i. Зато K_i, зато же все они лежет в обчем обхватном пољу Q, сут коњуговане поља по одношењу к P; и именно тых n изоморфизмов сут меджу собоју различне, како показује горње детерминантно прєдставјење ненулового дискриминанта. Ако $\mathfrak{R}$ јест поље, тогда прєдставјење како директна сума в $K_1, \ldots, K_n$ дава n коњугованых разширјеных пољ n-того степена над P, лежечих в Галоисовом разширјеном пољу и изоморфных к $\mathfrak{R}$. Прєдставјење слєда, нормы и дискриминанта тогда прєходи в знано прєдставјење прєз коњуговане елементы. Трєба јешче раз подчркнути, же $\mathfrak{R}$ прєдпоклада се само како поље еквивалентно к K_i, а не како поље само уж лежече в Галоисовом разширјеном пољу Q[29].

§7. Теорем о дискриминанту за поредкы алгебраичного числового пољa или функционалного пољa

1. Разгледане числове и функционалне поља – при чем при алгебраичных функцијах од веч неж једној неозначене и при цєлых алгебраичных функцијах иде се о разширјење функционалној области – все подлагајут се слєдујучему типу поља с фиксованым појмом цєлых елементов[30]. Нехај $\mathfrak{o}$ буде прстен главных идеалов без дєлитељев нулы и с јединицеју (прстен цєлых рационалных чисел, област полиномов од једној неозначене с коефициентами из пољa, функционална област), а Ω јего поље квоциентов. Нехај K буде конечно разширјење првого рода пољa Ω, а $\mathfrak{O}$ прстен всих елементов из K, цєлых по одношењу к $\mathfrak{o}$[31]. Всако подпрстен од $\mathfrak{O}$, кторо обејмаје $\mathfrak{o}$, называ се поредок; само $\mathfrak{O}$ означаје се како главны поредок.

Всакы $\mathfrak{o}$-модул в $\mathfrak{O}$, особливо все идеалы поредка и сам поредок, имаје линеарно независну модулну базу по одношењу к $\mathfrak{o}$[32]. Ако K имаје степен n над Ω, тогда доста је ограничити се на поредкы ранга n по одношењу к $\mathfrak{o}$, зато же всакы поредок нижшего ранга прєз творјење квоциентов пораждаје меджупоље меджу K и Ω именно тој степени, и за јего все предпосылкы оставајут. Зато всакы поредок $\mathfrak{T}$ јест прстен, за кторо предпосылкы §4 и §5 сут изпољнене, и именно прстен без дєлитељев нулы; тым дискриминант $D_{\mathfrak{T}}$ поредка јест једнозначно опрєдєљен до фактора, кторы јест квадрат јединице из $\mathfrak{o}$. Та дискриминант јест такође, до фактора-јединице из Ω, идентичны с дискриминантом пољa K, разгледаным како Ω-модул, и зато различны од нулы, зато же K был прєдположены како разширјење првого рода (§6, 3). Дискриминант такође допушча прєдставјење, дано в §6, 4, прєз квадрат детерминанта коњугованых базных елементов.

Теорија идеалов в $\mathfrak{T}$ јест дана слєдујучим теоремом:[33] в $\mathfrak{T}$ всакы идеал разны од нулового идеала може једнозначно быти прєдставјен како продукт конечно многых по парах взајемно простых примарных идеалов, кторых придружене просте идеалы не имајут никакого властного дєлитеља разного од јединичного идеала.

2. *Прєход од поредка к прстенам конечного ранга по одношењу к пољу.* Нехај p буде просты елемент из $\mathfrak{o}$, т. ј. главны идеал $\mathfrak{o}p$, изведены из p в $\mathfrak{o}$, јест просты идеал из $\mathfrak{o}$, разны од нулового и јединичного идеалов; одговарјајуче означимо прєз $\mathfrak{T}p$ главны идеал, изведены из p в $\mathfrak{T}$[34]. Прстен класов остатков

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{T}/\mathfrak{T}p$$

става прстен ранга n по одношењу к подпољу P, изоморфному к пољу $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$; поредок $\mathfrak{T}$ хомоморфно прєходи в $\mathfrak{T}/\mathfrak{T}p$. Та хомоморфија јест обычны прєход к прстену класов остатков.

[29] Гледај о том послєдњу примєтку к §1, пункту 2.

[30] *Idealtheorie*, §3, пункты 3 и 4.

[31] О дефиниции елементов цєлых по одношењу к прстену гледај *Idealtheorie*, §1, пункт 3.

[32] *Idealtheorie*, §3, пункт 1.

[33] Idealtheorie, §7, 3.

[34] То означење главных идеалов од нынє употрєбјаје се, да бы једночасно указати прстен, в котором они разгледајут се.

То, же $\mathfrak{R}$ содрживаје подпоље изоморфно к $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$, слєдује из другого теорема о изоморфизму[35]: подпрстен $(\mathfrak{o}, \mathfrak{T}p)/\mathfrak{T}p$ јест изоморфно к $\mathfrak{o}/[\mathfrak{o}, \mathfrak{T}p] = \mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$. Нехај $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ буде линеарно независна модулна база $\mathfrak{T}$ по одношењу к $\mathfrak{o}$, и нехај (α_i) будут класы остатков по $\mathfrak{T}p$, одреджене елементами α_i. Всака линеарна зависност меджу (α_i) по одношењу к P настала бы из конгруенције

$$c_1\alpha_1 + \cdots + c_n\alpha_n \equiv 0 \pmod{\mathfrak{T}p},$$

т. j. из равности $c_1\alpha_1 + \cdots + c_n\alpha_n = py$ с $y \in \mathfrak{T}$. Из прєдставимости y прєз базу α_i и из једнозначности тој прєдставјености слєдује, же всако c_i јест дєлимо прєз p; тым елемент (c_i) из P изчезаје. Зато (α_i) творет базу $\mathfrak{R}$ над P.

Прєз хомоморфизм дискриминант $D_{\mathfrak{T}}$ поредка $\mathfrak{T}$ прєходи в дискриминант $\mathfrak{R}$, а разложење идеала $\mathfrak{T}p$ – в разложење нулового идеала $\mathfrak{R}$. Направду, заради недавно доказаној линеарној независности (α_i) дискриминант $\mathfrak{R}$ може быти утворјен по тој бази како $|S((\alpha_i)(\alpha_k))|$; зато прєз хомоморфизм он настаје из дискриминанта $|S(\alpha_i\alpha_k)|$ поредка $\mathfrak{T}$, утворјеного по бази α_i. При дефиницији слєда за основу јест взета матрична прєдставјеност, а не прєдставјеност прєз коњуговане елементы, ктора јест правилна дља $\mathfrak{T}$, але не потрєбно дља $\mathfrak{R}$; слєд, а с њим и дискриминант, настаје прєз прстенове операције из елементов прстена.

Ако

$$\mathfrak{T}p = \mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_s = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_s]$$

јест прєдставјење $\mathfrak{T}p$ в $\mathfrak{T}$, тогда оно прєз хомоморфизм прєходи в

$$(0) = [(\mathfrak{q}_1), \ldots, (\mathfrak{q}_s)]$$

в $\mathfrak{R}$. По првом теорему о изоморфизму[36] $\mathfrak{R}/(\mathfrak{q}_i)$ јест изоморфно к $\mathfrak{T}/\mathfrak{q}_i$; зато $\mathfrak{q}_i$ и $(\mathfrak{q}_i)$ сут једночасно властно примарне идеалы або просте идеалы, и заради хомоморфизма $(\mathfrak{q}_i)$ сут по парах взајемно просте.

3. **Теорем о дискриминанту.** *Просты елемент p из $\mathfrak{o}$ входи в дискриминант $D_{\mathfrak{T}}$ поредка $\mathfrak{T}$ тогда и само тогда, когда в разложењу главного идеала $\mathfrak{T}p$ на по парах взајемно просте примарне компоненты из $\mathfrak{T}$ појавја се принајмење једна властно примарна компонента або принајмење једен просты идеал другого рода.*[37]

Ако поље класов остатков $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$ јест досконало поље, тогда всакы просты елемент p, кторы входи в $D_{\mathfrak{T}}$, и само таковы елемент имаје принајмење једну властно примарну компоненту. Ако $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$ јест досконало и за $\mathfrak{T}$ избраны јест главны поредок $\mathfrak{O}$, тогда p входи в дискриминант тогда и само тогда, когда p јест дєлимы принајмење квадратом простого идеала из $\mathfrak{O}$.

Направду, заради кореспонденције меджу разложењем идеала $\mathfrak{T}p$ в $\mathfrak{T}$ и разложењем нулового идеала в $\mathfrak{R} = \mathfrak{T}/\mathfrak{T}p$ појављење властно примарној компоненты або простого идеала другого рода в $\mathfrak{T}p$ значи, же $\mathfrak{R}$ не јест полно редуцибилно првого рода. А по §6, 3 то имаје мєсто тогда и само тогда, когда дискриминант $\mathfrak{R}$ изчезаје; заради хомоморфизма из пункта 2 то управо означаје дєлимост $D_{\mathfrak{T}}$ прєз p.

§8. Теорем о дискриминанту за поредкы релативных поль

Ако вмєсто прстена главных идеалов $\mathfrak{o}$ уж како почетковы прстен положимо главны поредок числового або функционалного поља – обчеје, мултипликацијско прстен[38], т. j. прстен, в

[35] Гледај послєдњу примєтку к §1.

[36] Гледај *Idealtheorie*, §4, пункт 3, и §6 (послє теорема II).

[37] Примєр појављења простых идеалов другого рода јест слєдујучи: нехај $\mathfrak{o}$ буде функционална област, изведена из всих полиномов в x с цєлыми рационалными коефициентами, Ω јего поље квоциентов, а K поље разширјења, настајуче прєз адјункцију $\sqrt{x}$. Разгледа се поредок $\mathfrak{T}$ с модулној базу $1, \sqrt{x}$ по одношењу к $\mathfrak{o}$; како показује субституција $x = y^2$, иде о главны поредок. Дискриминант даваје $\left|\begin{smallmatrix} 1 & \sqrt{x} \\ 1 & -\sqrt{x} \end{smallmatrix}\right|^2 = 2^2x$. Главны идеал $\mathfrak{T}2$ остава просты идеал в $\mathfrak{T}$, але другого рода. Направду, поредок $\mathfrak{T}$ јест, заради модулној базы $1, \sqrt{x}$, изоморфны к прстену класов остатков $\mathfrak{o}[t]/(t^2 - x)$, кде t означаје нову неозначену; тым $\mathfrak{T}/\mathfrak{T}2 = \mathfrak{R}$ ставаје изоморфно к $P[t]/(t^2 - x)$, кде P означаје поље всих рационалных функцијој од x и од неозначене u, наступајучеј в функционалној области, с коефициентами модуло 2. Зато же $t^2 - x$ јест неразложимы полином в $P[t]$, и именно неразложимы полином другого рода, $\mathfrak{R}$ ставаје поље, именно поље разширјења другого рода над P; тако $\mathfrak{T}2$ ставаје просты идеал другого рода. Напротив, $\mathfrak{T}x = (\mathfrak{T}\sqrt{x})^2$ јест властно примарны. То, же $\mathfrak{R}$ породжује се над P прєз адјункцију једного елемента, в обчем случају не јест правда: доста јест замєнити једну неозначену x елементами x и y, абы в поредку, изведеном из $1, \sqrt{x}, \sqrt{y}, \sqrt{xy}$, кторы поновно ставаје главны поредок, признати главны идеал $\mathfrak{T}2$ како просты идеал другого рода, дља которого $\mathfrak{R}$ породжује се над P само послє адјункције двох елементов; срав. к примєрам Ostrowski, a. a. O.

[38] Кратко названије "мултипликацијско прстен" беру из ноты W. Krull: *Über Multiplikationsringe*. Heidelberger Berichte, 1925, 5. Abhandlung, Nr. 3. Krull однак называје ту наступајуча прстены без дєлитељев нула "регуларне мултипликацијске прстены".

ктором имаје мѣсто теорија идеалов главного поредка – тогда вмѣсто дискриминанта $D_{\mathfrak{T}}$ выступаје дискриминантны идеал поредка $\mathfrak{T}$ по одношењу к $\mathfrak{o}$;[39] теорем о дискриминанту прѣноси се цѣлком посрѣдством слѣдующих размысльенij.

1. Нехај $\mathfrak{o}$ буде мултипликацијско прстен, то јест прстен без дѣлитељев нула и с јединичным елементом, в ктором всакы идеал, различны од нулового и јединичного идеала, једнозначно може быти прѣдставјен како продукт степењев простых идеалов, и кде ти просты идеалы не имајут властного дѣлитеља, различного од јединичного идеала.[40] Нехај даље $\Omega, K, \mathfrak{O}, \mathfrak{T}$ будут опрѣдѣљене како в §7, 1; тогда в $\mathfrak{T}$ имаје мѣсто там указана теорија идеалов.[41]

Особливо, ако мултипликацијски прстен $\mathfrak{o}$ имаје само једин просты идеал, различны од нулового и јединичного идеала, тогда $\mathfrak{o}$ јест прстен главных идеалов. Именно, нехај $\mathfrak{p}$ буде тот просты идеал; нехај $p \equiv 0\ (\mathfrak{p}), \not\equiv 0\ (\mathfrak{p}^2)$. По прѣдположењу всакы идеал, различны од нулового и јединичного идеала, јест степењ $\mathfrak{p}$; особливо, то јест правдиво за главны идеал $\mathfrak{o}p$. Зато, понѣже $p \not\equiv 0\ (\mathfrak{p}^2)$, нужно $\mathfrak{o}p = \mathfrak{p}$, и тым самым всака степењ $\mathfrak{p}$ такође јест главны идеал; нуловы и јединичны идеалы такође сут главне идеалы.

2. *Слѣд и дискриминантны идеал.* Слѣд всакого елемента γ из $\mathfrak{T}$ јест опрѣдѣљен како слѣд γ в K, кде K јест разгледаны како Ω-модул. Всака система из n линеарно независных над Ω елементов из K може быти избрана како база за творјење матричного прѣдставјења, ктоpе опрѣдѣљаје слѣд. Ако $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ јест така система, тогда, зато же K јест прѣдположен како разширјење првого рода,

$$|S(\alpha_i \alpha_j)|$$

јест ненуловы елемент из Ω, именно квадрат детерминанта сопрјаженых базовых елементов (§6, 4). Из интегралне замкнутости $\mathfrak{o}$ в Ω[42] слѣдује, же та детерминант јест елементом из $\mathfrak{o}$, скоро вси α_i належат к $\mathfrak{O}$.

Дискриминантны идеал. Нехај $\tau_1, \ldots, \tau_n$ пробѣгајут все системы из n елементов из $\mathfrak{T}$; за всаку таку систему утворјаје се детерминант $|S(\tau_i \tau_j)|$. Зато он јест елементом из $\mathfrak{o}$, и ненуловым, скоро $\tau_1, \ldots, \tau_n$ сут линеарно независне. Идеал в $\mathfrak{o}$, изведены из цѣлости тых детерминантов, называје се дискриминантным идеалом поредка $\mathfrak{T}$ по одношењу к $\mathfrak{o}$; зато он јест различны од нулового идеала.

Нехај даље $\beta_1, \ldots, \beta_m$ при $m \geq n$ буде (всегда обстојна)[43] $\mathfrak{o}$-модулна база од $\mathfrak{T}$. Тогда конечно много детерминантов, ктоpе одговарјајут избору либовољных n елементов среди $\beta_1, \ldots, \beta_m$, творет базу того дискриминантного идеала. То слѣдује из модулне хомоморфности од $\mathfrak{T}$ к системѣ слѣдов из $\mathfrak{T}$ (§4, 3). В самој ствари детерминанты $|(\tau_i \tau_j)|$, утворјене из продуктов $\tau_i \tau_j$, сут линеарно прѣдставиме с коефициентами из $\mathfrak{o}$ прѣз конечно много детерминантов $|(\beta_i \beta_j)|$, ктоpе одговарјајут n елементам β; зато то само имаје мѣсто за $|S(\tau_i \tau_j)|$ по одношењу к $|S(\beta_i \beta_j)|$. Ако особливо поредок имаје линеарно независну модулну базу $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$, тогда детерминант $|S(\alpha_i \alpha_j)|$ може быти взеты како база дискриминантного идеала; дефиниција се покрыва с дефиницијеју в §7, 1.

3. *Прѣход к прстену квоциентов.*[44] Нехај $\mathfrak{a}$ буде либовољны идеал из $\mathfrak{T}$. Прстен квоциентов $\mathfrak{T}_{\mathfrak{a}}$ јест опрѣдѣљено како цѣлост елементов поља квоциентов K од $\mathfrak{T}$, ктоpе имајут в именователју елемент из $\mathfrak{T}$, просты к $\mathfrak{a}$.[45] Прстен $\mathfrak{T}_{\mathfrak{a}}$ не има, кромѣ нулового и јединичного идеала, другых простых идеалов неж разширјене идеалы простых идеалов, ктоpе приналежет к $\mathfrak{a}$. Обстаје једнозначна взајемна кореспонденција и изоморфизм прстенов класов остатков меджу всими идеалами из $\mathfrak{T}_{\mathfrak{a}}$, различными од нулового и јединичного идеала, и тыми идеалами из $\mathfrak{T}$, чији одговарјајучи просты идеалы находет се меджу простыми идеалами приналежечими к $\mathfrak{a}$; кромѣ того, нуловы и јединичны идеал одповѣдајут једнозначно взајемно.

Те саме размысльења сут правдиве такође за мултипликацијско прстен $\mathfrak{o}$. Особливо, ако $\mathfrak{p}$ јест просты идеал, тогда $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ имаје само једин просты идеал, различны од нулового и јединичного идеала; заради

[39] В литератури в случају "релативных числовых поль" выступаје само дискриминантны идеал главного поредка, "релативны дискриминант". Срав. Hilbert, *Zahlbericht*, §14 и Hecke, *Theorie der algebraischen Zahlen*, §38.

[40] К аксиоматице мултипликацијскых прстенов срав. *Idealtheorie*, напр. увод.

[41] *Idealtheorie*, §3, 2 и §7, 3.

[42] *Idealtheorie*, §9, 7.

[43] *Idealtheorie*, §9 и §3, 1.

[44] За доказы всих тврдженij, наведеных в тој точки, срав. H. Grell (в работѣ цитованој в примѣтце 6, стр. 83).

[45] Зато же просте идеалы из $\mathfrak{T}$ не имајут властных дѣлитељев различных од јединичного идеала, ту "просты к" става идентично с "взајемно просты" – в идеалном смыслу.

изоморфизма прстенов класов остатков прстен $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$, како и $\mathfrak{o}$, јест мултипликацијско прстен, и по 1 тогда $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ јест прстен главных идеалов. Елемент, кторы пораждаје просты идеал изведены из $\mathfrak{p}$, става простым елементом p из $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$. Разширјены идеал либовољного идеала $\mathfrak{c}$ из $\mathfrak{o}$ јест породжены примарнојy компонентојy $\mathfrak{c}$, приналежечојy к $\mathfrak{p}$; зато он јест равны $(p)^\rho$ або јединичному идеалу, согласно тому, входи ли $\mathfrak{p}$ в $\mathfrak{c}$ – и то в ρ-тој степени – або не входи в $\mathfrak{c}$. Из того јешче слєдује: ако разширјења двох идеалов $\mathfrak{b}$ и $\mathfrak{c}$ из $\mathfrak{o}$ сбєгајут се в всих прстенах квоциентов $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$, тогда $\mathfrak{b}$ и $\mathfrak{c}$ сут идентичне, зато же они сут дєлимы тыми самыми простыми идеалами $\mathfrak{p}$ и в тых самых степењах.

4. *Дискриминантны идеал при прєходу к прстену квоциентов.* Нехај $\mathfrak{p}$ буде просты идеал из $\mathfrak{o}$, и означмо прєз $\mathfrak{P} = \mathfrak{T}\mathfrak{p}$ разширјены идеал в $\mathfrak{T}$. Прстен квоциентов $\mathfrak{T}_\mathfrak{P}$ имаје модулну базу составјену из линеарно независных елементов по одношењy к прстену главных идеалов $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$; једночасно $\mathfrak{T}_\mathfrak{P}$ јест конечны $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$-поредок в разширјеном пољy K пољa квоциентов Ω прстена $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$.[46] Тым самым в $\mathfrak{T}_\mathfrak{P}$ по одношењy к $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ јест изполњен дискриминантны теорем (§7, 3).

Дискриминант $D_{\mathfrak{T}_\mathfrak{P}}$ при том твори базy разширјеного идеала в $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ дискриминантного идеала поредка $\mathfrak{T}$ по одношењy к $\mathfrak{o}$. Именно, како јест всегда можно, возмимо елементы $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ из $\mathfrak{T}$ како $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$-модулну базy од $\mathfrak{T}_\mathfrak{P}$; тогда $|S(\alpha_i\alpha_k)|$ приналежи к дискриминантному идеалy, и по пункту 1 всакы детерминант $|S(\tau_i\tau_k)|$ в $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ јест дєлимы прєз $|S(\alpha_i\alpha_k)|$.[47]

5. **Обчи теорем о дискриминанту.** *Просты идеал $\mathfrak{p}$ из мултипликацијского прстена $\mathfrak{o}$ входи в дискриминантны идеал поредка по одношењy к $\mathfrak{o}$ тогда и само тогда, когда в разложењy идеала $\mathfrak{T}\mathfrak{p}$ на по парах взајемно просте примарне компоненты из $\mathfrak{T}$ појавја се принајмење једна властно примарна компонента або принајмење једен просты идеал другого рода.*

Из пунктов 3 и 4 слєдује, же просты идеал $\mathfrak{p}$ из $\mathfrak{o}$ входи в дискриминантны идеал поредка $\mathfrak{T}$ тогда и само тогда, когда просты елемент p из $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ входи в дискриминант $D_{\mathfrak{T}_\mathfrak{P}}$. То јест але идентично с тым, же прстен класов остатков $\mathfrak{T}_\mathfrak{P}/\mathfrak{T}_\mathfrak{P}p$ не јест полно редуцибилно првого рода; зато же по пункту 3 то прстен класов остатков јест изоморфно к $\mathfrak{T}/\mathfrak{T}\mathfrak{p}$, тым јест обчи теорем о дискриминанту доказан.

Како специализација на релативне дискриминанты числовых пољ добыва се: просты идеал $\mathfrak{p}$ главного поредка числового пољa входи в релативны дискриминант разширјеного пољa тогда и само тогда, когда $\mathfrak{p}$ в главном поредку разширјеного пољa јест дєлимы квадратом простого идеала.

Göttingen, 30. марца 1926.

[46] За доказ сравни. H. Grell.

[47] Из того слєдује – ако $\mathfrak{o}$ јест главны поредок алгебраичного числового пољa – согласје с релативным дискриминантом по Хилберту (кторы, како знано, соглашаје се с опрєдєљењем Hecke). Именно, нехај $\omega_1, \ldots, \omega_m$ буде $\mathfrak{o}$-модулна база главного поредка релативного пољa – Hilbert особливо избира модулну базy по одношењy к прстену цєлых рационалных чисел. Тогда по Хилберту утварјајут се вси детерминанты из всакых n базных елементов и јих коњугованых елементов; "релативны дискриминант" јест идеал в $\mathfrak{o}$, изведены из продуктов всакых двох, једнакых или различных, из тых детерминантов. Тым самым релативны дискриминант в $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ прєходи в квадрат детерминанта базы $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ и јој коњугованых елементов, то јест в $|S(\alpha_i\alpha_k)|$. Зато разширјења релативного дискриминанта и дискриминантного идеала (релативного главного поредка) сбєгајут се в всих прстенах квоциентов $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$; по концy пункта 3 оба идеала ставајут идентичне.

32. Совместно с Р. Брауером: О минималных разпадных пољах неразложимых прєдставјениј

Sitz. Ber. d. Preuß. Akad. d. Wiss. 1927, str. 221–228.

(Предложено г. Шуром.)

Пытање о числовых пољах најнижшего степена над основным пољем P, в кторых прєдставјење конечној групы, неразложиме над P, разпада се на абсолутно неразложиме составне чести, было најпрво размотрено І. Шуром.[1] Нехај, напр., P содрживаје карактер такој составној чести. В том случају І. Шур показал, же степен тых пољ над P – индекс – согласује се с числом тых абсолутно неразложимых составных чести, кторе все приналежет к тому самому класу; же зато то само пољe јест уж опрєдєљено потрєбованјем оддєлити једну абсолутно неразложиму составну чест; даље, же степен всакого пољa над P, в котором наставаје такы разпад, јест кратны индекса. Вса та пољa будемо называти разпадными пољами, такоже в случају, когда P не содрживаје карактера. На једном примєру І. Шур показал, же разпадне пољa најнижшего степена не морајут быти изоморфне. Ако P не содржувало одговарјајучего неразложимого карактера, тогда разпадне пољa морајут обхватити пољe такого карактера и јего конјугаты по одношењу к P; абсолутно неразложиме прєдставјења, приналежече к разным конјугованым карактерам, сут правда конјуговане, але очевидно приналежет к разным класам. Дља оддєљења система абсолутно неразложимых прєдставјениј једного класа и ту достаточно јест пољe одговарјајучего карактера и једно из одговарјајучих разпадных пољ.

В слєдујучем пытање о разпадных пољах буде даље разгледано. Разпадне пољa најнижшего степена можно карактеризовати прєз придружене некомутативне тєла; обче разпадне пољa – прєз двустранно просте прстены, инвариантно свезане с тыми некомутативными тєлами. Далеј на примєру кватерниионного тєла буде показано, же степены минималных разпадных пољ не сут ограничене; при том разпадно пољe называје се минималным, ако ниједно јего властно подпољe не јест разпадно пољe. Та неограниченост сучствено слєдује из числово-теоретичного теорема обстајања, чиј доказ даје H. Hasse в непосрєднје слєдујучеј нотє. Але прєклад такоже буде обработаны елементарно-рачунски – боље за верификацију; и так, без привлечења обчеј теорије и числово-теоретичного теорема обстајања, показује се неограниченост степенов прєз елементарны доказ мење далеко идучего, але достаточного теорема обстајања.[1] Трєба јешче замєтити, же и в том примєру иде о разпадне пољa конечној групы; именно кватерниионној групы, ктора такоже лежи в основє Шурового примєра. Тамо дане прєдставјења сут Једночасно (изоморфне) прєдставјења кватерниионного тєла.

1. Карактеризација разпадных пољ.

Најпрво кратко собирајемо основне појмы. Нехај $\mathfrak{S}$ означује хиперкомплексну систему над пољем P_0. Под прєдставјењем Γ од $\mathfrak{S}$ – в P – разумєје се систем матриц с елементами из P, такы же Γ ставаје се хомоморфным образом $\mathfrak{S}$ и же елементам p_0 из P_0 придружене сут диагоналне матрице p_0E; зато P мора обхватати P_0. Прєдставјење Γ вмєстє со всими својими трансформоваными $P^{-1}\Gamma P$ твори клас прєдставјениј. В тако дефиноване прєдставјења входет такоже прєдставјења конечных груп G; придружена хиперкомплексна система $\mathfrak{S}$, "групно прстен", состоји се из всих "групных чисел", т. ј. из всих линеарных комбинациј групных елементов с коефициентами из P_0, причем почеткове групне елементы разгледајут се линеарнє независными, а множење јест дефинирано групным множењем и рачунскыми законами. Појмы "разложиме", "неразложиме",

[1] *Arithmetische Untersuchungen über endliche Gruppen*, Sitzungsber. d. Berl. Ak. d. Wiss. 1906, стр. 164. *Beiträge zur Theorie der Gruppen linearer Substitutionen*, Трансацт. of the Ам. Math. Soc. Сер. 2, Vol. XV, 1909, стр. 159. Во другој работє резултаты сут прєнесене на полно редуцибилне хиперкомплексне системы. В једен клас собираје се прєдставјење со всими својими трансформоваными (подобными).

[1] Ту прєклад произходи од E. Noether; он опираје се на модификацију прєклада од Р. Брауера, в котором обче было показано обстајање минималного разпадного пољa, чиј степен прєвышаје индекс. Елементарна обработка прєклада произходи од Р. Брауера. Карактеризација разпадных пољ произходи из изслєдованиј авторов, кторе в осталом слєдујут одєлне цєлы. У E. Noether иде о конструкцију теорије прєдставјенијз на основє теорије модулов и идеалов, при обчих прєдположењах конечности; у Р. Брауера – о конструкцију некомутативных тєл конечного степена над даным комутативным досконалым основным пољем, с помочју факторных системов. До карактеризације разпадных пољ најнижшего степена авторы дошли независно: R. Brauer при досконалом основном пољу, E. Noether без тој ограничености. Карактеризацију обчих разпадных пољ нашел R. Brauer в повезце с пытањем E. Noether о можности некомутативного вставјења; E. Noether могла и ту одправити ограничење на досконалу основну област.

“полно редуцибилне”, “абсолутно неразложиме” прѣдставјења сут дефиниране како обычно; названје разширјамо такоже на класы прѣдставјенић. Система $\mathfrak{S}$ называје се “полно редуцибилна в P”, ако все јеј класы прѣдставјенић в P сут полно редуцибилне.
Нехај нынє $\mathfrak{S}$ буде прѣдположена како полно редуцибилна в P_0; нехај P_0 буде прије̌то како перфектно поље, тако же то само имаје мѣсто за всако алгебраично разширјење P од P_0. Класы прѣдставјенић при всаком разширјењу P од P_0 оставајут полно редуцибилне.[1] Центер $\mathfrak{S}$ јест директна сума конечно многых поль; всако разширјење P од P_0, изоморфно једному такому пољу K, ставаје се пољем једного (простого) карактера. Ако разширимо P_0 до поља P, изоморфного K, од $\mathfrak{S}$ оддѣља се двустранно просто прстен, којему придружены јест абсолутно неразложимы клас прѣдставјенић того карактера. То прстен – по теорему Ведерберна – јест директны продукт матричного прстена над P и некомутативного тѣла $\mathfrak{A}$, једнозначно опрѣдѣљеного до изоморфизма; центер $\mathfrak{A}$ јест даны пољем P, а јего степен над P јест m^2, кде m означује Шуров индекс, придружены тому карактеру. Всако разпадно поље од $\mathfrak{S}$ – в односу до прѣдставјења, придруженого тому карактеру – јест в тоже врѣме тако поље за $\mathfrak{A}$ в односу до прѣдставјенић над P, и обратно. Коњуговане прѣдставјења од $\mathfrak{S}$ добывајемо, когда выходимо из одговарјајучего двустранно простого прстена над P_0; јего придружено тѣло $\mathfrak{A}_0$ ставаје се изоморфно $\mathfrak{A}$ и имаје K како центер. Проблем разпадных поль јест тако цѣлком сведены к проблему придруженого некомутативного тѣла $\mathfrak{A}$ и јего разпадов.[2] Особито имаје мѣсто теорем:

Вса највечше комутативна подпоља од $\mathfrak{A}$ имајут једнакы степен m над P, кде m значи Шуров индекс. Вса та највечше комутативна подпоља сут разпадне поља најменшего степена, и всако разпадно поље најменшего степена јест мед ними содрживано. Степен всакого разпадного поља јест многократност од m. $\mathfrak{A}$ имаје само један абсолутно неразложимы клас прѣдставјенић, и так само само један неразложимы клас прѣдставјенић над P.
За характеризацију обчих разпадных поль означимо с $\mathfrak{A}_r$ директны продукт $\mathfrak{A}$ с матричным прстеном степена r^2 над P (систем всих матриц реда r с елементами из P). Тогда $\mathfrak{A}_r$ јест двустранно просто, с $\mathfrak{A}$ како придруженым некомутативным тѣлом; и всако двустранно просто прстен, хыперкомплексно над P, којему јест придружено $\mathfrak{A}$, добываје се тако. $\mathfrak{A}_r$ јест такоже характеризовано како систем всих матриц реда r с елементами из $\mathfrak{A}$.

Всако разпадно поље од $\mathfrak{A}$ степена mr – ако тако обстаје – јест изоморфно једному из највечших комутативных подполь од $\mathfrak{A}_r$. Обратно, вса највечше комутативна подпоља од $\mathfrak{A}_r$ сут разпадне поља, всако степена ms, кде s јест дѣлитель од r. В регуларном случају вса највечше комутативна подпоља од $\mathfrak{A}_r$ имајут степен mr. При том под регуларным случајем разумѣје се: основно поље P имаје властност, же за всако комутативно поље Σ над P, конечно над P, обстајајут јешче комутативна разширјења над Σ либовољного степена.[1]

Чи мед тыми разпадными пољами при $r > 1$ појављајут се такоже минималне, само вложење в $\mathfrak{A}_r$ јешче не рѣша. Же то вправду може быти случајем за бесконечно много r, показује слѣдујучи примѣр.

2. Неограниченост степенов минималных разпадных поль

За ту неограниченост нынє како примѣр возмємо кватернионно тѣло, взето како хыперкомплексны систем в односу к пољу P рационалных чисел; с базисными елементами i, j, k кромє јединице 1 и с познатыми релацијами:

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1; \qquad ij = k; \quad jk = i; \quad ki = j; \quad ji = -k; \quad kj = -i; \quad ik = -j.$$

Покаже се, же разпадне поља сут всє и само те алгебраичне числове поља, при придружењу которых обстаје идемпотентны елемент r, то јест таковы, же $r^2 = r$, при чем r јест различны и од нуљевого, и од јединичного елемента. Та числове поља можно такоже характеризовати како те, в которых (-1) јест

[1] При неперфектном P_0 полна редуцибилност оставаје тогда и само тогда, когда компоненты K центра поставајут “разширјењами првој врсты” од P_0. Под тој условјем сут правдиве вси даљше следства текста.

[2] То одговарја Шуровом сведењу к систему матриц из P, которе комутујут с неразложимым прѣдставјењем $\mathfrak{S}$ в P. Транспоноване од тых матриц давајут прѣдставјење $\mathfrak{A}$ в P.

[1] Тако, напр. не јест регуларны случај, когда P јест поље всих реалных чисел.

прєдставимо како сума трєх квадратов, а зато и како сума двох квадратов.[1] Вправду, ако положимо

$$r = \alpha + \frac{1}{2}\beta i + \frac{1}{2}\gamma j + \frac{1}{2}\delta k,$$

то

$$r^2 = \left(\alpha^2 - \frac{1}{4}\beta^2 - \frac{1}{4}\gamma^2 - \frac{1}{4}\delta^2\right) + \alpha\beta i + \alpha\gamma j + \alpha\delta k,$$

и зато условје $r^2 = r$ јест равнозначно систему

$$4\alpha^2 - 4\alpha - \beta^2 - \gamma^2 - \delta^2 = 0; \quad 2\alpha\beta - \beta = 0; \quad 2\alpha\gamma - \gamma = 0; \quad 2\alpha\delta - \delta = 0,$$

а тако, зато же β, γ, δ не смут изчезнути Једночасно, равнозначно условју

$$(-1) = \beta^2 + \gamma^2 + \delta^2.$$

Же всакы таковы идемпотентны елемент твори разпад, и же обстајање таковог идемпотентного елемента јест потрєбно за разпад, слєдује из слєдујучих фактов. Всако иредуктибилно прєдставјење полно редуцибилного система твори се једностранно простым идеалом, точније одговарајучоју класоју идеалов, и всака така класа идеалов твори прєдставјење. Вси ти једностранно просте идеалы појављајут се при једностранном директном разложењу в суму, и то разложење опрєдєља «примитивне» идемпотентне елементы, кторе ставајут компонентами јединице. Обратно, всакы идемпотентны елемент даје разложење в суму

$$\mathfrak{S} = r\mathfrak{S} + (e - r)\mathfrak{S},$$

кде e означује јединицу; «примитивне» давајут оддєљење простых идеалов.[1] Некомутативно тєло, взето како хыперкомплексны систем в односу к своjему центру, послє разширјења до хыперкомплексного система в односу к разпадному пољу, ставаје се директноју сумоју m абсолутно простых једностранных идеалов, кде m јест Шуров индекс.

В случају кватернионного тєла m јест равно двом; и зато всакы идемпотентны елемент $\neq 0$ и $\neq 1$ уж твори разложење на абсолутно просте идеалы, којему одговарја разпад на абсолутно иредуктибилне класы прєдставјенић. Тым сут наведена поља характеризована како разпадне поља.
Даље слєдује: *вса циклична поља Ω_n степена 2^n над пољем рационалных чисел, в которых (-1) може се прєдставити како сума двох квадратов, сут минималне разпадне поља кватернионного тєла.* Зато же разпадно поље, из-за прєдставимости (-1) како сумы квадратов, не може быти реално; с другоj страны, подпоље степена 2^{n-1} пољa Ω_n – а тым самым всако право подпоље Ω_n – потрєбно јест реално, како прєсєк Ω_n с пољем всих реалных алгебраичных чисел. Ω_n јест именно Галоисово поље степена два в односу к тому прєсєку, кторы зато потрєбно сбєгаје се с подпољем степена 2^{n-1}.

По теорему обстајања, доказаны Х. Хассеом[1] *така поља Ω_n обстајајут за всако n; степени минималных разпадных поль не сут ограничене. Ту се чак всака потенца индекса појавја како степен*

[1]Же из прєдставимости (-1) како сумы трєх квадратов всегда слєдује прєдставимост како сумы двох квадратов, показује идентичност

$$(c^2 + d^2)(a^2 + b^2 + c^2 + d^2) = (ac + bd)^2 + (ad - bc)^2 + (c^2 + d^2)^2,$$

котра, напр., слєдује из теорема о продукту норм кватернионов. Вмєсто захтєвати обстајање идемпотентного елемента, за разпад было бы достаточно захтєвати елемент с нулевоју нормоју.

[1]Вез мед примитивными идемпотентными елементами и иредуктибилными прєдставјењами находи се уж в дисертацији M. Herzberger о системах хыперкомплексных величин, глава 4, Берлин, 1923. Же просте идеалы творјут иредуктибилне прєдставјења, за комутативны случај можно најдти, напр., у E. Noether о дискриминантном теорему за поредкы, Црелле 157 (1926); за некомутативны случај у W. Krull о теорији и примєнењу обобченых абеловых груп, Хеиделбергер Berichte 1926. Пор. такође закључно слово Спеисерове групне теорије. Ако $a_1, \ldots, a_m$ јест базис идеала в односу к разпадному пољу, а c јест либовољны елемент прстена, тако же

$$a_i c = \gamma_{i1} a_1 + \cdots + \gamma_{im} a_m,$$

то (γ_{ik}) јест матрица придружена к c; тврдјење, же вса иредуктибилна прєдставјења творјут се идеалами, јест глубши факт.

[1]Обстајање Ω_n можно је уж вычитати из параметричного прєдставјења цикличных поль 4-го степена, како је оно напр. дано у Вебера, *Kleines Lehrbuch der Algebra*, § 93.

минималного разпадного поља.[2]

3. Елементарно обработање разпадных пољ кватернионного тєла.

Нехај $\mathfrak{D}$ означује прєдставјење кватернионној групы, состављено из слєдујучих 8 матриц:[1]

$$\pm E = \pm \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \pm I = \pm \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \qquad \pm J = \pm \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \pm K = \pm \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

Групно прстен, створјено $\mathfrak{D}$, јест точно прєдставјење кватернионного тєла, разгледаного како хыперкомплексны систем; хочемо елементарно показати, же $\mathfrak{D}$ може быти прєдставјено над пољем K тогда и само тогда, когда -1 в K може се прєдставити како сума двох квадратов.

a) Нехај $\mathfrak{D}^* = T^{-1}\mathfrak{D}T$ јест прєдставјење рационално над пољем K, и нехај $I^* = T^{-1}IT$, $J^* = T^{-1}JT$. Зато же J и J^* сут двє подобне матрице рационалне над K, обстаја также трансформација R рационална над K, котора преводи J^* в J,

$$R^{-1}J^*R = J.$$

Ако од начала замєнимо $\mathfrak{D}^*$ также рационалным над K прєдставјењем $R^{-1}\mathfrak{D}^*R$, видимо, же без ограничења можно пријети $J^* = J$. Нехај

$$I^* = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \qquad (a, b, c, d \text{ числа из } K).$$

Из $IJ = -JI$ слєдује $I^*J^* = -J^*I^*$, а из $J^* = J$ добывајемо

$$a = -d, \qquad b = c.$$

Из $I^2 = -E$ слєдује $I^{*2} = -E$, то јест

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ b & -a \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} a^2+b^2 & 0 \\ 0 & a^2+b^2 \end{pmatrix},$$

зато $a^2 + b^2 = -1$, и зато -1 в K оправду може се прєдставити како сума двох квадратов.

b) В пољу K нехај -1 може се прєдставити како сума двох квадратов. Поставимо тогда, ако напр. $-1 = a^2 + b^2$,

$$I^* = \begin{pmatrix} a & b \\ b & -a \end{pmatrix}, \qquad J^* = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad K^* = I^*J^*.$$

Како легко провєрити, тогда $\pm E$, $\pm I^*$, $\pm J^*$, $\pm K^*$ творјут групу рационалну над K, подобну к $\mathfrak{D}$.[2] Даље трєба показати, же за бесконечно много n обстајут циклична поља степена 2^n, ктора сут минималне разпадне поља кватернионној групы.

Нехај p буде рационално просто число, за кторо при нєком подобном $r > 0$

$$(*) \qquad 2^r + 1 \equiv 0 \pmod{p}$$

[2]Позднєје могл R. Brauer јешче показати, же обстајајут чак минималне разпадне поља кватернионного тєла всякого парного степена, то јест всих степењев, которе сут обче можне за разпадне поља. Тако поље $P(\Theta)$ можно је за всако $n \geq 2$ дефинирати једначењем

$$f(\Theta) = \Theta^{2n} + a^2p^2\Theta^2 + b^2p^2\beta^2 = 0; \quad \text{то јест} \quad -1 = \left(\frac{ap}{\Theta^{n-1}}\right)^2 + \left(\frac{bp\beta}{\Theta^n}\right)^2,$$

кде с погодным избором a, b, p, β можно досегнути, же 1. $f(x)$ за всако n ставаје се иредуктибилны; 2. $P(\Theta)$ имаје само једино од P различне подпоље $P(\Theta^2)$; 3. же $P(\Theta^2)$ међу својими коњуговаными имаје также реалне, тако же не може быти разпадным пољем. Један можны избор a, b, p, β јест напр. слєдујучи:

$$f(x) = x^{2n} + (2^5 \cdot 9)4x^2 + 9 \cdot 64.$$

Доказ основыва се на модификацији методы Фуртвенглера за конструкцију примитивных једначениј (Math. Ann. 85, с. 34, § 3), але в појединостах јест доста трудны.

[1]Глej Sylvester, *Math. Papers* Vol. III, с. 647; Vol. IV, с. 122.

[2]Характеризацију разпадных поль можно легко достати также с помочју факторных систем.

већа; нехај 2^n буде највышша потенца числа 2, ктора дели $p-1$.

Најпрво показујемо, же за бесконечно много цєнностиј n обстајут проста числа p. За то нехај k буде либовољно позитивно цєло рационално число, а p просты дєлитељ числа $2^{2^k}+1$. Тогда конгруенција, потрєбна за p, јест изпољњена при $r=2^k$. Далеј, $2 \pmod p$ има ред 2^{k+1}, и зато за највышшу потенцу 2^n, ктора дели $p-1$, число n јест вечше од k. В всаком случају обстајут тоже либовољно велика n, к ктором належат проста числа p.

Нехај ε буде примитивны p-ты корењ из јединице. Нынє показујемо, же в $P(\varepsilon)$ число -1 може се прєдставити како сума двох квадратов

$$-1=a^2+b^2=(a+ib)(a-ib) \qquad (a,b \text{ числа из } P(\varepsilon)).$$

То јест равнозначно тому, же в пољу $(4p)$-тых коренев из јединице $P(\varepsilon,i)=P(\varepsilon\cdot i)$ обстајут числа, чија релативна норма по одношењу к $P(\varepsilon)$ јест точно -1.

Число $1+i\varepsilon^\nu$ $(\nu=1,2,\dots,p-1)$ има релативну норму $(1+i\varepsilon^\nu)(1-i\varepsilon^\nu)=1+\varepsilon^{2\nu}$; зато вси числа $1+\varepsilon^\nu$ $(\nu=1,2,\dots,p-1)$ сут релативне нормы чисел из $P(\varepsilon i)$ по одношењу к $P(\varepsilon)$ како основному пољу. Зато то само већа такоже за

$$\Pi=\prod_{\nu=0}^{r-1}(1+\varepsilon^{2^\nu})=(1+\varepsilon)(1+\varepsilon^2)(1+\varepsilon^4)\cdots(1+\varepsilon^{2^{r-1}})=\sum_{\lambda=0}^{2^r-1}\varepsilon^\lambda.$$

Ако к Π додамо јешче $\varepsilon^{2^r}=\varepsilon^{-1}=\varepsilon^{p-1}$ (заради $(*)$), тогда $\Pi+\varepsilon^{p-1}$ ставаје сумоју цєлых честиј израза $1+\varepsilon+\varepsilon^2+\cdots+\varepsilon^{p-1}=0$, и зато

$$\Pi=-\varepsilon^{-1}.$$

Нынє такоже ε јест релативна норма числа из $P(\varepsilon i)$, именно од $\varepsilon^{(p+1)/2}$. Зато аналогично већа за

$$\Pi\varepsilon=-1.$$

Зато -1 в $P(\varepsilon)$ може се прєдставити како сума двох квадратов;[1] $P(\varepsilon)$ јест разпадно поље за кватернионну групу.

Нехај K буде циклично поље степена 2^n, всебовано в $P(\varepsilon)$; тврдимо, же такоже K јест разпадно поље.[2] Нехај m буде индекс кватернионного тєла по одношењу к K како основному пољу; тогда $m=1$ або $m=2$. Но зато же обстаја разпадно поље $P(\varepsilon)$ непарного релативного степена $(p-1)/2^n$ по одношењу к K, другы случај јест неможны; зато $m=1$. То значи, же K јест разпадно поље.

Тако за бесконечно много n обстајут циклична поља степена 2^n, ктора сут минималне разпадне поља.

[1] За проста числа формы $8n\pm3$ та размысл уж находи се у E. Landau, Über die Darstellung definiter Funktionen durch Quadrate, Math. Ann. Bd. 62, s. 272–285.

[2] Избор цикличного разпадного поља степена 2^n како подпоља кружно-дєлителного поља јест образованы по Хассеовом примєру.

33. Хиперкомплексне величины и теорија прѣдставјенијъ в аритметичном поимању

Atti Congresso Bologna 2 (1928), s. 71–73.

Emmy Noether (Göttingen – Германиа)

Хиперкомплексне величины и теорија прѣдставјенијъ
в аритметичном поимању[1]

Увод

Хочу показати, како се теорија прѣдставјенијъ – особито прѣдставјења груп – може разумѣти како теорија класов модулов и идеалов; и како се те послѣднје поновно подчињејут обобченому појму групы, именно групам с операторами.[2]

Под *прѣдставјењем групы* – в даном пољу P – разумѣје се, како вѣдомо, слѣдујуче: елементам $a, b, \ldots$ групы G придружајут се матрице $A, B, \ldots$ с коефициентами из P тако, же продукту ab одговарја продукт AB; систем матриц ставаје се хомоморфным образом групы. С тым прѣдставјењем дано јест Једночасно прѣдставјење "групного прстена", кторо состоји се из всих "групных чисел", т. ј. всих линеарных комбинациј $a\alpha + b\beta + \cdots + c\gamma$, кде $a, b, \ldots, c$ пробѣгајут все комбинације из конечно многых групных елементов, а $\alpha, \beta, \ldots, \gamma$ одговарјајуче из конечно многых елементов из P; при том $a, b, \ldots, c$ разгледајут се линеарнѣ независными, а множење јест дано групным множењем и рачунскыми законами. Прѣдставјење групного прстена јест Једночасно хомоморфно по одношењу к сложењу; тако прѣдставјења груп подчињајут се обчему проблему *прѣдставјења прстенов*, кде потрѣбна јест хомоморфност по одношењу к сложењу и множењу.

Ту сут сучствена два проблема. Првы јест проблем *редукције даного* прѣдставјења и пытање о једнозначности иредуцибилных составных чести, кторе при том настављајут. Други проблем односи се к цѣлости можливых прѣдставјенијъ – може быти само иредуцибилных – даного прстена в даном, не потрѣбно комутативном тѣлу.

Првы проблем јест много простши; то се види уж из того, же ни о прстену, кторо трѣба прѣдставити, ни о – в обче некомутативном – тѣлу прѣдставјења не сут потрѣбне никаке специалне прѣдположења. Факт, же при прѣдставјењу иде о матрице фиксованого степена, даје все потрѣбне прѣдположења конечности. Проблем можно цѣлком обработати посрѣдством теорије груп с операторами, на ктору зато кратко прѣју.

Група $\mathfrak{M}$ называје се *група с областју операторов*, ако Једночасно даны јест систем симболов $\Theta, H, \ldots$ – операторов – тако, же комбинације $\Theta(a), H(a), \ldots$ за всако a из $\mathfrak{M}$ сут једнозначно опрѣдѣљене, дајут елемент из $\mathfrak{M}$ и испољњајут дистрибутивны закон: $\Theta(ab) = \Theta(a)\Theta(b)$. Двѣ групы с једнакоју областју операторов називајут се операторно-изоморфне, ако сут изоморфне в обычном смыслу и ако, кромѣ того, из одговарјања a и $\bar{a}$ слѣдује такође одговарјање $\Theta(a)$ и $\Theta(\bar{a})$, $H(a)$ и $H(\bar{a})$, итд. Ако потом како подгрупы допускајут се само таке, кторе саме допускајут област операторов, тако же група називаје се проста, ако не имаје допустимого властного нормалного дѣлитеља кромѣ јединицы, тогда Јордан-Хелдеров теорем о композицијном реду оставаје важны в формѣ: ако група с областју операторов обче имаје композицијны ред, тогда систем фактор-груп јест в смыслу операторного изоморфизма једнозначно опрѣдѣљен до поредка. Под тым самым прѣдположењем имаје мѣсто такође теорем о разкладу, једнозначном в смыслу операторного изоморфизма, на директно неразложиме факторы.

Вез с проблемом прѣдставјенијъ дана јест тым, же к групам с операторами приналежет особито идеалы и модулы, разгледане како абелове групы по одношењу к сложењу, покы оператори сут даны

[1] Подробно изложење буде јавити се в *Math. Zeitschr.*; в продолжењу там буде разгледана такође некомутативна Галоисова теорија. Ср. такође о "разпадных пољах": R. Brauer и E. Noether, *Ber. Berl. Ak.* 1927, а о обчих структурных теоремах – доклад G. Köthe в тых *Atti*.

[2] Групы с операторами произходет од W. Krull (*Math. Zeitschr.* 23) и O. Schmidt (*Math. Zeitschr.* 29). И ту дано обработање проблема редукције даного прѣдставјења произходи – в ограничењу на комутативне тѣла прѣдставјења – од W. Krull (*Theorie und Anwendung der verallgemeinerten Abelschen Gruppen*, Хеиделбергер Ber. 1926).

множењем с елементами прстена. Всако прѣдставјење пораждаје се модулом прѣдставјења, т. ј. модулом по одношењу к прстену и тѣлу прѣдставјења. Точније, всакы клас модулов, т. ј. клас меджу собоју операторно-изоморфных модулов прѣдставјења, пораждаје то само прѣдставјење. Тако пытање о једнозначности редукције прѣдставјења разрѣшаје се теоремом о композицијном реду и теоремом о директном продукту. Композицијны ред, примѣњены к модулу прѣдставјења, даје за всаку матрицу редукцију формы

$$\begin{pmatrix} B_1 & 0 & 0 \\ & B_2 & 0 \\ A_{ik} & \cdots & B_r \end{pmatrix},$$

при чем диагоналне матрице, одговарјајучи фактор-групам, пораждајут "иредуцибилно" прѣдставјење, т. ј. тако, кторо само уж не допускаје таку редукцију.

Но зато же класы тых фактор-груп сут једнозначно опрѣдѣљене, то само имаје мѣсто за диагоналне прѣдставјења, једнозначно в смыслу еквиваленције прѣдставјенић. Аналогично теорем о директном продукту даје једнозначност "разпада" на "неразложиме" составне чести:

$$\begin{pmatrix} C_1 & & & \\ & C_2 & & \\ & & \cdots & \\ & & & C_s \end{pmatrix},$$

при чем всако C_i може потом јешче быти једнозначно редуцирано по теорему о композицијном реду.

Други проблем хочу начртати в случају прѣдставјења хиперкомплексных системов, обче – прстенов, кторе изполњајут двојно условје цѣпов. Резултат јест, же всакы иредуцибилны (просты) клас модулов јест клас идеалов; зато композицијне реды из једностранных идеалов прѣз своје фактор-групы уж дајут все иредуцибилне прѣдставјења. Точније, достаточне сут композицијне реды в прстену класов остатков по радикалу, кторо ставаје се "полно редуцибилным" прстеном. Проблем јест тым сведены к структурному изслѣдованју полно редуцибилных прстенов; и зато показује се одговарјајучим проблему брати прѣдставјења в тѣлахи автоморфизмов како одправны пункт. То трѣба разумѣти тако: вси прости праве идеалы двустранно просте компоненте такого прстена приналежет к тому самому класу, зато имајут то само прстен автоморфизмов, кторо заради простости идеалов ставаје се тѣлом, Једночасно прстеном автоморфизмов простых лѣвых идеалов. Само просто прстен ставаје се изоморфно систему всих матриц над тѣлом автоморфизмов; и из того прѣдставјења настављају все прѣдставјења по одношењу к подтѣлу, особито по одношењу к области коефициентов хиперкомплексного система, когда саме елементы тѣла автоморфизмов замѣњајут се придружеными матрицами. Тако се ту Ведербернов структурны теорем, вѣдомы в случају хиперкомплексных системов, ново толкује прѣз појем тѣла автоморфизмов, кторы произходи из обчеј теорије груп, и Једночасно познаје се како извор теорије прѣдставјенић хиперкомплексных системов. Настављају нове пытања Галоисовеј теорије некомутативных тѣл, кторе тѣсно свезане сут с пытањем о "разпадных пољах". Једночасно показује се выхлед к структурным теоремам обчих, не полно редуцибилных прстенов посрѣдством прстенов автоморфизмов неразложимых идеалов. Теорија груп, в својем разширјењу на најобчејше групы с операторами, и ту поновно показује се како уредивајучи принцип.

34. Хиперкомплексне величины и теорија прєдставјенијˇ

Math. Zs. 30 (1929), s. 641–692.

Увод

Најважнејше обче теоремы о хиперкомплексных системах произходет од Молиена (*Math. Annalen*, том 41, и Дорпатер Ber. 1897). В сучности независно од того Frobenius скоро потом развил теорију хиперкомплексных системов и јих прєдставјенијˇ – особито теорију прєдставјенијˇ конечных груп – како једнородну теорију. Основа јест појем групного детерминанта, кторы произходи од Дедекинда, обчеје – детерминанта либовољного хиперкомплексного система. Frobenius показује, же различным иредуцибилным факторам того детерминанта (коефициентна област јест всегда поље всих комплексных чисел) одповєдајут различне класе иредуцибилных прєдставјенијˇ, и же тым способом изчерпавајут се все класе иредуцибилных прєдставјенијˇ. Така класа прєдставјенијˇ јест цєлком карактеризована својим “системом карактеров”; в случају конечных груп тој систем карактеров наставаје прєз разклад детерминанта оного комутативного хиперкомплексного система, кторы изводимо јест из класов коњугованых елементов групы. Тој детерминант разкладаје се на линеарне факторы с карактерами како коефициентами, т. ј. јест директно обобчење резултата, кторы најпрво добил Дедекинд: групны детерминант конечној абеловој групы разкладаје се на линеарне факторы, јихже коефициенты сут различне карактеры абеловој групы (кореспонденција с Фробениусом).[1]

Те појмовно просте и прозрачне резултаты у Фробениуса једнако добывајут се трудным рачунањем. Позднєјши развој шел к упрошченому изводу тых резултатов и Једночасно к јих разширјењу при положену либовољного тєла за коефициентну област. То позднєјше развитје за хиперкомплексне системы и за теорију прєдставјенијˇ текло цєлком оддєљеными путјами. Хиперкомплексне системы достали аритметично обработање у Ведерберна: всакы хиперкомплексны систем једнозначно јест директна сума двустранно директно неразложимых прстенов; при системах без радикала та неразложима прстены ставајут се изоморфне систему всих матриц реда n с елементами из придруженого, не потрєбно комутативного тєла, опрєдєљеного в сучности једнозначно.[2] Теорија прєдставјенијˇ достала елементарно основање у Бурнсидеа и I. Сцхура, кторы, независно од хиперкомплексного система, выходили директно из даного прєдставјења и оперовали с матричными теоремами. Особито Schur обработавал пытање о числовых пољах најмањшего степена, в которых прєдставјење иредуцибилно над даным тєлом разпадаје се абсолутно. Те абсолутно иредуцибилне составне чести приналежет к конечно многим коњугованым класам прєдставјенијˇ. Степен исканых числовых пољ јест равны продукту числа тых класов с индексом (числом составных честиј в всакој из коњугованых класов). Главно помочно срєдство Сцхуровој теорије твори систем всих матриц, которе комутирајут с иредуцибилным прєдставјењем.[3]

В слєдујучем чисто аритметичном основању хиперкомплексне величины и теорија прєдставјенијˇ поновно показывајут се како једна цєлост – како специалны случај обче теорије некомутативных прстенов, которе испољњајут само нєкоје условја конечности. Именно иде о теорију класов модулов и идеалов по одношењу к тым прстенам с главным резултатом, же иредуцибилне класы модулов уж сут изчерпане одговарјајучими класами идеалов; особито, же за прстены без радикала все класы модулов разпадајут се на иредуцибилне (ставајут се полно редуцибилне). То јест аритметичны еквивалент Фробениусового резултата, же иредуцибилне факторы регуларного групного (односно системного) детерминанта уж изчерпавајут цєлост класов иредуцибилных прєдставјенијˇ, и же при системах без радикала имаје мєсто полна редуцибилност прєдставјенијˇ. Гледање на системны детерминант и јего разклад можно именно разумєти како прєход к нормє, доколє ту директно обработавајут се директне сумне разклады идеалов и јих композицијне реды. Теорија прєдставјенијˇ пак, посрєдством појма модула прєдставјења, ставаје се теоријеју класов модулов.

[1] Даљши текст јест свободна обработка моје лекције зимного семестра 1927/28, приготовјена од Б. Л. ван дер Вардена. Обработање за печат мы направили сполечнє. Ја јесм такође длжна Б. Л. ван дер Вардену захвалност за ред критичных замєток.

[2] Ср. литературне указы у Дицксон, *Algebras and their Arithmetics* (нємецко издање: *Algebren und ihre Zahlentheorie*, Zürich 1927).

[3] Ср. литературне указы в 10. поглављу Спеисеровеј теорије груп.

Введење класов модулов и идеалов јест чисто групно-теоретично основано. Модулы и идеалы разгледајут се како абелове групы по одношењу к сложењу, ограничене тым, же допускајут нєкоје множења с елементами прстена: оне творјат "групы с операторами" (§1). За таке групы вмєсто обычного изоморфизма наставаје "операторны изоморфизм" (§2); групы операторно-изоморфне меджу собоју (в фиксованој области) собирајут се в једну класу – појєм класы, кторы на пр. в случају идеалов числового поља сбєгаје се с обычным. Теорија груп с операторами произходи од W. Krull и O. Schmidt (ср. прим. 6); в I. поглавју она развива се систематично. Теоремы, кторе и ту оставајут валидне, о композицијных редах, директном продукту (односно суми) и полно редуцибилных групах – теоремы једнозначности в смыслу выше споменутого раздєљења на класы – творјат основу всого слєдујучего.

Оне најпрво дајут обче теоремы једнозначности иредуцибилных диагоналных составных честиј при либовољных прєдставјењах (III. поглавје §16), на основє факта једино-једнозначној кореспонденције класов прєдставјениј с класами модулов прєдставјења, т. ј. с класами груп с операторами. Даљше пытање о цєлости прєдставјениј потрєбује точнејше входжење в структуру прстенов, кторе трєба прєдставити, то јест в специалном случају в структуру хиперкомплексных системов. В II. поглавју резултаты Ведерберна добывајут се поновно и водет се даље, на основє групно-теоретичного поимања, по ктором гледање на једностранне идеалы стоји в прєдном плану. Именно показује се, же "многократны теорем о цєпах" за праве идеалы, или идентично с њим "минимално условје" (в всакој множинє правых идеалов јест принајмење једен – в тој множинє – минималны), добываје како условје конечности.[4] Добыва се идентичност прстенов без радикала с минималным условјем с (право) полно редуцибилными прстенами с јединицеју. В такых прстенах вси прости праве идеалы двустранно неразложимого прстена приналежет к тој самој класи и зато имајут – како групы с операторами – то само прстен автоморфизмов, кторо заради простости идеалов ставаје се тєлом. То тєло автоморфизмов класы јест то, кторо посрєдкује матрично прєдставјење, најдено од Ведерберна.

То матрично прєдставјење в тєлє автоморфизмов Једночасно рєшаје проблем прєдставјења в полно редуцибилном случају, скоро како потрєбно јест прєдставјење по одношењу к тєлу автоморфизмов или јего подпољам – то јест особито по одношењу к коефициентној области хиперкомплексного система. Не јест – то јест директна послєдица теорема о возвраченју класов модулов к класам идеалов – никакых другых иредуцибилных прєдставјениј кромє Ведербернового и тєцх, кторе из њега настaвајут, когда елементы тєла автоморфизмов природным способом замєњајут се матрицами над подпољем.

Зато в полно редуцибилном случају јест толико различных класов иредуцибилных прєдставјениј колико класов идеалов; јих число сбєгаје се с числом различных двустранно неразложимых, то јест простых, прстенов. То число наконец поновно јест идентично с числом неразложимых компонентов центра, кторе ставајут се комутативными пољами. Ти послєдњи в случају хиперкомплексных системов с алгебраично затворјеној коефициентној областју сут цєлком опрєдєљени различными хомоморфизмами прстенов (иредуцибилными прєдставјењами) центра; а то сут, до числового фактора, карактери.

Ты резултаты једночасно дајут преглед иредуцибилных прєдставјениј системов с радикалом, дотолико колико они может се возвратити к прєдставјењам прстена класов остатков по радикалу, кторо ставаје се системом без радикала.

Како позднєје буде показано, за хиперкомплексне системы без радикала из тєла автоморфизмов слєдује такође теорија "разпадных пољ", т. ј. комутативных разширјениј коефициентној области, в кторых прєдставјења разпадајут се на абсолутно иредуцибилне – другыми словами, в кторых имаје мєсто директно сумно разложење на абсолутно просте праве идеалы. Разпадне пољa сут идентичне с разпадными пољами тєла автоморфизмов, и все разпадне пољa најмањшего степена сут изоморфне максималным комутативным подпољам тєла автоморфизмов. Свез с выше споменутыми изслєдованјами Сцхура устанавља се тым, же транспоноване матрице, кторе

[4] Ведербернове доказне поступы можно прєнести, ако прєдпоклада се "двојно условје цєпов". Ср. E. Artin, *Zur Theorie der hyperkomplexen Zahlen*, Хамб. Abh. 1927. Ср. такође A. Suschkewitsch, *Über die endlichen Gruppen ohne das Gesetz der eindeutigen Umkehrbarkeit*, Math. Annalen 99 (1928), с. 30–50, кде за (конечне) области само с једноју асоциативноју, необратноју операцијеју развијају се паралелне структурне теоремы. Разпад "јадра" у Сушкевича на праве и лєве групы одповєдаје прєдставјењу двустранно простого прстена с јединицеју како сумы правых и лєвых идеалов.

комутирајут с прѣдставјењем, управо дајут прѣдставјење тѣла автоморфизмов.[5] Те теоремы имајут быти систематично развите в оквиру Галоисовеј теорије некомутативных тѣл.

Основне појмы – операторны хомоморфизм и прстен автоморфизмов – дајут такође структуру обчих прстенов с радикалом, которе испољњајут само минимално условје; то буде изложено на другој странє.

I. поглавје. Групно-теоретичне основы

§ 1. Групы с операторами

Нехај $\mathfrak{G}$ буде група (конечна или бесконечна), с елементами $a, b, \ldots$. Под областју операторов Ω за групу $\mathfrak{G}$ разумѣје се множина новых симболов $H, \Theta, \ldots$, така же всакому a из $\mathfrak{G}$ и всакому Θ из Ω једнозначно јест опрѣдѣљен елемент Θa из $\mathfrak{G}$, и же испољњен јест дистрибутивны закон:

$$\Theta(ab) = \Theta a \cdot \Theta b.$$

Согласно тому всакы оператор опрѣдѣља хомоморфизм групы в себе, при чем група образује се на себе саму или на подгрупу. Јединичны елемент прѣходи в јединичны елемент, обратны елемент в обратны.

Област операторов называје се *абсолутнојy*, ако различне оператори такође опрѣдѣљајут различне хомоморфизмы. Из либовољној области операторов добыва се абсолутна тако, же идентификујут се вси елементи, которе пораждајут тој самы хомоморфизм. Абсолутна област операторов јест једино-једнозначны образ подмножины множины всих хомоморфизмов групы в себе.

Допустима подгрупа $\mathfrak{H}$ од $\mathfrak{G}$ – по одношењу к фиксованој области операторов Ω – јест така подгрупа, ктора допускаје ту област операторов, т. ј. Θa лежи в $\mathfrak{H}$ за всако a из $\mathfrak{H}$ и всако Θ из Ω.

Примѣры. 1. Нехај оператори будут внутрне автоморфизмы: $\Theta a = c^{-1}ac$. Допустиме подгрупы сут нормалне дѣлитеље.

2. Нехај оператори будут вси автоморфизмы. Допустиме подгрупы сут "карактеристичне подгрупы", которе при всих автоморфизмах прѣходет в себе.[6]

3. Нехај $\mathfrak{G}$ буде прстен, т. ј. Абелова група по одношењу к додавању, кде такође опрѣдѣљено јест множење с властностјами

$$r(a+b) = ra + rb, \qquad (a+b)r = ar + br, \qquad ab \cdot c = a \cdot bc.$$

Всакы елемент r Једночасно опрѣдѣља два оператора: оператори rx и xr. Допустиме подгрупы сут "идеалы" $\mathfrak{a}$, именно: лѣвостранње, которе допускајут операције rx: $r\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{a}$; правостранње, которе допускајут операције xr: $\mathfrak{a}r \subseteq \mathfrak{a}$; двустранње, которе допускајут обѣ операције. Вси идеалы ставајут се тривиалне ($= \{0\}$ или $= \mathfrak{G}$), ако прстен $\mathfrak{G}$ јест тѣло, т. ј. ако $\mathfrak{G} - \{0\}$ јест група по одношењу к множењу.[7]

4. *Модулы по одношењу к прстену* $\mathfrak{o}$. Нехај $\mathfrak{o}$ буде прстен, а $\mathfrak{M}$ Абелова група, писана адитивно. Нехај дано јест множење $r \cdot a$ елементов из $\mathfrak{o}$ с елементами из $\mathfrak{M}$; продукт поновно имаје лежати в $\mathfrak{M}$. Трѣба пожадовати:

$$\left.\begin{aligned} r(a+b) &= ra + rb, \\ rs \cdot a &= r \cdot sa, \\ (r+s)a &= ra + sa, \end{aligned}\right\} \qquad r, s \in \mathfrak{o}, \quad a, b \in \mathfrak{M}.$$

Тогда $\mathfrak{M}$ называје се $\mathfrak{o}$-модулом; точније, зато же множитеље из $\mathfrak{o}$ пишут се лѣво, лѣвым $\mathfrak{o}$-модулом. Прстен $\mathfrak{o}$ јест Једночасно област операторов. Ако она јест абсолутна, т. ј. ако различне елементи прстена дајут такође различне операције, говори се о *абсолутној области множитељев* за модул $\mathfrak{M}$.

[5] Ср. R. Brauer–E. Noether, *Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen*, Sitz.-Ber. Preuß. Akad. Wiss. 1927, s. 221.

[6] Ту објасњене појмы произходет од W. Krull, *Über verallgemeinerte endliche Abelsche Gruppen*, Math. Zeitschr. 23 (1925), с. 161–196, и O. Schmidt, *Über unendliche Gruppen mit endlicher Kette*, Math. Zeitschr. 29 (1928), с. 34–41.

[7] Зато ни за прстены ни за тѣла не прѣдпоклада се комутативны закон множења.

Како выше, из либовољној области множитељев можно прєјдти к абсолутној тако, же идентификујут се елементи, которе пораждајут ту саму операцију. Абсолутна област множитељев јест поновно прстен. Допустиме подгрупы модула $\mathfrak{M}$ называјут се *подмодулы*. Ако специално $\mathfrak{o} = \mathfrak{M}$, тогда врчајемо се к лєвым идеалам.[8]

5. *Двомодулы.* Ако $\mathfrak{M}$ јест Једночасно лєвы $\mathfrak{o}$-модул и правы $\mathfrak{o}'$-модул, и ако надто за a в $\mathfrak{o}$, α в $\mathfrak{M}$, a' в $\mathfrak{o}'$ всегда

$$a \cdot \alpha a' = a\alpha \cdot a',$$

тогда $\mathfrak{M}$ называје се двомодулом.

6. *Прстен автоморфизмов Абеловеј групы.*[9] За хомоморфизмы в себе једној Абеловеј групы (писаној адитивно) можно опрєдєлити додавање и множење формулами

$$(H + \Theta)a = Ha + \Theta a, \qquad (H\Theta)a = H(\Theta a).$$

Тако опрєдєљене операције јасно поновно прєдставјајут хомоморфизмы и зато поновно приналежет тому систему. Систем твори прстен, и Абелову групу можно по 4. разгледати како модул по одношењу к тому прстену.

Под "подгрупами" даље всегда разумєјут се допустиме подгрупы. Прєсєк $\mathfrak{A} \cap \mathfrak{B}$ двох допустимых подгруп јест поновно допустима подгрупа. Такође продукт $\mathfrak{AB}$, ако принајмење једна из двох подгруп $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ јест нормалны дєлитељ.

§ 2. Теоремы о изоморфизму

Зображење групы $\mathfrak{G}$ на групу $\overline{\mathfrak{G}}$ – при чем $\mathfrak{G}$ и $\overline{\mathfrak{G}}$ имајут имєти ту саму област операторов – називаје се операторным хомоморфизмом, ако, прво, оно јест хомоморфизм в обычајном смыслу ($ab \mapsto \bar{a}\bar{b}$), и ако, друго, когда a иде в $\bar{a}$, елемент Θa иде в $\Theta\bar{a}$.[10] Знак: $\mathfrak{G} \sim \overline{\mathfrak{G}}$. Ако кореспонденција јест једино-једнозначна, она називаје се операторным изоморфизмом. Знак: $\mathfrak{G} \simeq \overline{\mathfrak{G}}$. Како при обычајных групах, доказује се теорема о хомоморфизму:

Ако $\overline{\mathfrak{G}}$ јест операторно-хомоморфны образ од $\mathfrak{G}$, тогда $\overline{\mathfrak{G}}$ јест операторно изоморфна факторгрупє $\mathfrak{G}/\mathfrak{N}$, кде $\mathfrak{N}$ јест допустимы нормалны дєлитељ, состојечи се из всих елементов $\mathfrak{G}$, кторым одповєдаје јединица в $\overline{\mathfrak{G}}$. Обратно, всакы допустимы нормалны дєлитељ $\mathfrak{N}$ опрєдєља факторгрупу $\mathfrak{G}/\mathfrak{N}$, ктора допускаје област операторов од $\mathfrak{G}$ и јест операторно-хомоморфны образ од $\mathfrak{G}$.

Група називаје се *проста*, ако не имаје нормалне дєлитеље кромє себе самеј и јединичној групы. Всакы хомоморфизм простеј групы јест или изоморфизм, или всаком елементу прирєджаје јединичны елемент.

Прва теорема о изоморфизму. Нехај $\overline{\mathfrak{G}}$ буде хомоморфны образ од $\mathfrak{G}$, нехај $\overline{\mathfrak{A}}$ буде нормалны дєлитељ в $\overline{\mathfrak{G}}$, и нехај $\mathfrak{A}$ буде всота елементов $\mathfrak{G}$, кторым одповєдајут елементи из $\overline{\mathfrak{A}}$. Тогда $\mathfrak{A}$ јест поновно нормалны дєлитељ, и

$$\overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}} \simeq \mathfrak{G}/\mathfrak{A}. \tag{1}$$

Доказ. $\mathfrak{G} \sim \overline{\mathfrak{G}}$, $\overline{\mathfrak{G}} \sim \overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}}$, зато $\mathfrak{G} \sim \overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}}$. Зато $\overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}}$ јест изоморфна факторгрупє в $\mathfrak{G}$; одговарјајучи нормалны дєлитељ јест всота елементов, кторым одповєдаје јединица в $\overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}}$; то јест управо $\mathfrak{A}$.

Додаток. Ако по теоремє о хомоморфизму положимо $\overline{\mathfrak{G}} = \mathfrak{G}/\mathfrak{N}$, тогда $\mathfrak{A}$ сигурно буде објимати $\mathfrak{N}$. Из $\mathfrak{A}$ можно возвратити $\overline{\mathfrak{A}}$: $\overline{\mathfrak{A}} = \mathfrak{A}/\mathfrak{N}$. Кореспонденција $\mathfrak{A} \leftrightarrow \overline{\mathfrak{A}}$ јест једино-једнозначна. Формулу (1) можно писати такође:

$$(\mathfrak{G}/\mathfrak{N})/(\mathfrak{A}/\mathfrak{N}) \simeq \mathfrak{G}/\mathfrak{A}.$$

[8] Тым самым начином за праве модулы пожада се:

$$(a + b)r = ar + br, \qquad a \cdot rs = ar \cdot s, \qquad a(r + s) = ar + as.$$

[9] Ср. A. Châtelet, *Les Groupes Abéliens finis*, Парис, Гаутхиер-Вилларс, 1925, п. 99.

[10] Појем операторного хомоморфизма можно разширити тако, же групы $\mathfrak{G}$, $\overline{\mathfrak{G}}$ имајут оддєлне области операторов; тогда хомоморфизм образује не само $\mathfrak{G}$ на $\overline{\mathfrak{G}}$, але такође области операторов једну на другу, таким способом, же ако a иде в $\bar{a}$ и Θ иде в $\overline{\Theta}$, тогда $\overline{\Theta}\bar{a}$ јест образ од Θa. В такој обчеј формє појем операторного хомоморфизма објимаје такође појем хомоморфизма прстенов; ср. §8.

Друга теорема о изоморфизму. Нехај $\mathfrak{A}$ *буде подгрупа, а* $\mathfrak{B}$ *нормалны дєлитељ од* $\mathfrak{G}$. *Тогда* $\mathfrak{A} \cap \mathfrak{B}$ *јест нормалны дєлитељ в* $\mathfrak{A}$, *и*

$$\mathfrak{AB}/\mathfrak{B} \simeq \mathfrak{A}/(\mathfrak{A} \cap \mathfrak{B}).$$

Доказ. При хомоморфизму $\mathfrak{G} \sim \mathfrak{G}/\mathfrak{B}$ елементам a из $\mathfrak{A}$ посебно одповєдајут нєкоје класы остатков $a\mathfrak{B}$, которе заједно творјут групу $\mathfrak{AB}/\mathfrak{B}$. Зато $\mathfrak{A} \sim \mathfrak{AB}/\mathfrak{B}$, из чего тврджење слєдује по теоремє о хомоморфизму.

Операторно-хомоморфно зображење групы $\mathfrak{G}$ на себе саму или на подгрупу называје се ендоморфизмом од $\mathfrak{G}$. Ако $\mathfrak{G}$ јест посебно Абелова група (с операторами), писана адитивно, и ако сума и продукт хомоморфизмов опрєдєљајут се како выше (§1, примєр 6), тогда операторне хомоморфизмы групы в себе творјут прстен, прстен автоморфизмов.

Прстен автоморфизмов простеј Абеловеј групы (с операторами) јест тєло.

Доказ. Всакы хомоморфизм образује групу или на себе саму, или на нуљеву групу (зато же не имаје другых допустимых подгруп). Хомоморфизмы, которе не ображајут все в нулу, сут по выше реченом о простых групах, изоморфизмы, и изоморфне зображења групы на себе творјут групу. Зато по изоставјењу нуљевого оператора прстен става се групоју; зато само прстен јест тєло.

Ако посебно $\mathfrak{G}$ јест лєвы $\mathfrak{o}$-модул, и ако операторне хомоморфизмы пишут се како праве операторы, тогда $\mathfrak{G}$ става се *двомодулом по одношењу к* $\mathfrak{o}$ *лєво и прстену автоморфизмов право*. Зато же факт, же нове операторы Γ былы выбране како хомоморфизмы, изражаје се формулами

$$(a+b)\Gamma = a\Gamma + b\Gamma, \qquad ra \cdot \Gamma = r \cdot a\Gamma,$$

которе (заједно с осталыми, уж ранєје објашњеными) карактеризујут двомодул.

Обратно, ако даны јест двомодул, тогда те саме формулы изражајут, же всакы елемент правоје области множитељев индуцирује операторны хомоморфизм по одношењу к лєвым операторам, и обратно.

§ 3. Композицијне реды

Ако в $\mathfrak{G}$ јест конечны ред допустимых подгруп

$$\mathfrak{G} > \mathfrak{A}_1 > \mathfrak{A}_2 > \cdots > \mathfrak{A}_r = \mathfrak{E} \tag{2}$$

($\mathfrak{E}$ јест група, состојеча се само из јединице e), таковы, же всака $\mathfrak{A}_i$ јест нормалны дєлитељ в попрєдном члену, и меджу двома послєдовательными членами реда не можно вставити јешче једен член с тој самој властностју, тогда ред называје се композицијным редом.

Факторгрупы $\mathfrak{G}/\mathfrak{A}_1,\ \mathfrak{A}_1/\mathfrak{A}_2, \ldots,\ \mathfrak{A}_{r-1}/\mathfrak{E}$ называјут се композицијными факторами. Оне сут просте групы, т.ј. не имајут допустимых нормалных дєлитељев кромє себе самых и јединичној групы.

Ако меджу операторами особливо возмемо все внутришње автоморфизмы, тогда ред (2) состоји се само из нормалных дєлитељев и называје се главным редом. Ако возмемо все автоморфизмы, тогда он называје се карактеристичным редом. При даљших примєрах из §1 шло бы о композицијне реды идеалов в $\mathfrak{o}$, односно о композицијне реды модулов или двомодулов.

Теорема Јордана–Хелдера. Ако за групу $\mathfrak{G}$ *сут два различне композицијне реды:*

$$\mathfrak{G} > \mathfrak{A}_1 > \mathfrak{A}_2 > \cdots > \mathfrak{A}_r = \mathfrak{E}, \qquad \mathfrak{G} > \mathfrak{B}_1 > \mathfrak{B}_2 > \cdots > \mathfrak{B}_s = \mathfrak{E},$$

тогда оне имајут ту саму долгост: $r = s$, *и композицијне факторы*

$$\mathfrak{G}/\mathfrak{A}_1,\ \mathfrak{A}_1/\mathfrak{A}_2, \ldots, \mathfrak{A}_{r-1}/\mathfrak{E}$$

сут в нєком поредку изоморфне к

$$\mathfrak{G}/\mathfrak{B}_1,\ \mathfrak{B}_1/\mathfrak{B}_2, \ldots, \mathfrak{B}_{s-1}/\mathfrak{E}.$$

За доказ види напр. E. Noether, *Abstrakter Aufbau* и т.д., Math. Annalen 96 (1926), §10, с. 57. Там једночасно доказује се:

Ако в $\mathfrak{G}$ јест композицијны ред, тогда прєз всакы нормалны дєлитель $\mathfrak{H}$ од $\mathfrak{G}$ можно провести композицијны ред.

Обстајање композицијного реда јасно јест за конечне групы, а обчеје за те групы, в которых имаје мєсто условје максималности и условје минималности:

Условје максималности значи, же в всаком множству подгруп јест максимална подгрупа, т.ј. така, ктора уж не јест објета другоју подгрупоју того множства. Еквивалентно тому јест, же всака взрастајуча верига подгруп $\mathfrak{A}_1 \subset \mathfrak{A}_2 \subset \mathfrak{A}_3 \cdots$ прерываје се послє конечно много членов.

Условје минималности значи, же в всаком множству подгруп јест минимална подгрупа, ктора не обејма јешче другу подгрупу того множства; или такоже, же всака спадајуча верига $\mathfrak{A}_1 \supset \mathfrak{A}_2 \supset \mathfrak{A}_3 \cdots$ прерываје се послє конечно много членов.

Ако сут допустимы јако подгрупы само нормалне дєлителји (напр. при Абеловых групах), *тогда из обстајања композицијного реда обратно слєдујут условје максималности и условје минималности.*

Доказ. Всакы нормалны дєлитель имаје композицијны ред; јего долгост называје се долгостју нормалного дєлитела. Ако $\mathfrak{A} \subset \mathfrak{B}$, тогда долгост $\mathfrak{A}$ јест менша неж долгост $\mathfrak{B}$, зато же прєз $\mathfrak{A}$ можно провести композицијны ред за $\mathfrak{B}$. Зато всака подгрупа најкратшој долгости јест једночасно минимална, и всака подгрупа највечшој долгости јест једночасно максимална.

§ 4. Директне продукты и прєсєкы

Група $\mathfrak{G}$ называје се директным продуктом двох факторов, $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$, ако

1. $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ сут нормалне дєлителји в $\mathfrak{G}$,
2. $\mathfrak{A}\mathfrak{B} = \mathfrak{G}$,
3. $\mathfrak{A} \cap \mathfrak{B} = \mathfrak{E}$.

Дефиниција јест очевидно еквивалентна с наступным: всакы елемент g од $\mathfrak{G}$ једнозначно прєдставјаје се како $g = ab$, кде a јест в $\mathfrak{A}$, b јест в $\mathfrak{B}$, и елементы од $\mathfrak{A}$ комутујут с елементами од $\mathfrak{B}$: $ab = ba$.

Група $\mathfrak{G}$ называје се директным продуктом n факторов, $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n$, ако, положивши $\mathfrak{B}_i = \mathfrak{A}_1 \cdots \mathfrak{A}_{i-1}\mathfrak{A}_{i+1} \cdots \mathfrak{A}_n$, имајемо, же $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_i \times \mathfrak{B}_i$ јест директны продукт за всако i.

Дефиниција поновно јест еквивалентна с наступным: всакы g од $\mathfrak{G}$ једнозначно прєдставјаје се како

$$g = a_1 a_2 \cdots a_n, \qquad a_i \in \mathfrak{A}_i,$$

и елементы од $\mathfrak{A}_i$ комутујут с елементами од $\mathfrak{A}_k$.

Наступне факты често се користајут:

1. Ако $\mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n = \mathfrak{R}$ и $\mathfrak{R} \times \mathfrak{H} = \mathfrak{G}$, тогда $\mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n \times \mathfrak{H} = \mathfrak{G}$.

2. Ако $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n = \mathfrak{C}_1 \times \cdots \times \mathfrak{C}_n$ и $\mathfrak{C}_i \subseteq \mathfrak{A}_i$, тогда $\mathfrak{C}_i = \mathfrak{A}_i$. (То слєдује из прєдставјења елементов $\mathfrak{A}_i$ посрєдством $\mathfrak{C}_j$.)

3. Ако $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$ и $\mathfrak{R} \supseteq \mathfrak{A}$, тогда $\mathfrak{R} = \mathfrak{A} \times (\mathfrak{R} \cap \mathfrak{B})$. (То слєдује из прєдставјења елементов $\mathfrak{R}$ в формє ab, кде вторы фактор належи и до $\mathfrak{R}$, и до $\mathfrak{B}$.)

4. Ако $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$, тогда $\mathfrak{A} \sim \mathfrak{G}/\mathfrak{B}$ и $\mathfrak{B} \sim \mathfrak{G}/\mathfrak{A}$ (вторая теорема изоморфизма). Из того даље слєдује:

5. Ако $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$, и $\mathfrak{A}$ и $\mathfrak{B}$ имајут композицијне реды долгости m и n, тогда $\mathfrak{G}$ имаје композицијны ред долгости $m + n$.

6. Ако $\mathfrak{A} \sim \overline{\mathfrak{A}}$ и $\mathfrak{B} \sim \overline{\mathfrak{B}}$, тогда $\mathfrak{A} \times \mathfrak{B} \sim \overline{\mathfrak{A}} \times \overline{\mathfrak{B}}$.

Група называје се директно неразложима, ако је неможно прєдставити како директны продукт факторов $\neq \mathfrak{E}$.

Јасно јест: *всака група с условјем минималности јест директны продукт конечно многых директно неразложимых груп.*[11]

Ако се дотичне групы пишут адитивно, тогда појмы продукт и директны продукт прєходет в суму и директну суму. Означење: за суму груп $(\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \ldots)$, за директну суму $\mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_2 + \cdots$.

Појем "директного прєсєка" далеј не буде употрєбјен, але наступне теоремы о свези меджу директным прєсєком и директным продуктом показывајут, како теорију идеалов в наступных главах можно такоже формуловати с прєсєками вмєсто сум; тако се установјаје свез со знаными комутативными теоријами.

Група $\mathfrak{D}$ называје се директным прєсєком двох груп $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ в односу до $\mathfrak{G}$, ако

1. $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$ сут нормалне дєлитељи в $\mathfrak{G}$,
2. $\mathfrak{R} \cap \mathfrak{S} = \mathfrak{D}$,
3. $\mathfrak{R}\mathfrak{S} = \mathfrak{G}$.

Подобно $\mathfrak{D}$ называје се директным прєсєком n груп $\mathfrak{S}_1, \ldots, \mathfrak{S}_n$, ако, положивши $\mathfrak{R}_i = \mathfrak{S}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{S}_{i-1} \cap \mathfrak{S}_{i+1} \cap \cdots \cap \mathfrak{S}_n$, имајемо, же $\mathfrak{D} = \mathfrak{R}_i \cap \mathfrak{S}_i$ јест директны за всако i.

Из дефиниције слєдује, же $\mathfrak{D}$ мора быти нормалны дєлитељ в $\mathfrak{G}$. Ако $\mathfrak{D} = \mathfrak{S}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{S}_n$ јест директны и при хомоморфизму $\mathfrak{G} \sim \mathfrak{G}/\mathfrak{D}$ групы $\mathfrak{G}, \mathfrak{S}, \mathfrak{D}$ прєходет в $\overline{\mathfrak{G}}, \overline{\mathfrak{S}}, \mathfrak{E}$, тогда $\mathfrak{E} = \overline{\mathfrak{S}}_1 \cap \cdots \cap \overline{\mathfrak{S}}_n$ ставаје директны. Обратно, из всакого такого прєдставјења $\mathfrak{E} = \overline{\mathfrak{S}}_1 \cap \cdots \cap \overline{\mathfrak{S}}_n$ врачајемо се к директному прєдставјењу $\mathfrak{D} = \mathfrak{S}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{S}_n$. Прєз ту кореспонденцију теоремы о директных прєсєках при либовољном $\mathfrak{D}$ сводет се к специалному случају $\mathfrak{D} = \mathfrak{E}$.

В случају $\mathfrak{D} = \mathfrak{E}$ и двох факторов условја за директны продукт и директны прєсєк сбєгајут се. При n факторах обстаја наступна једино-једнозначна свез меджу директным продуктом и прєсєком:

I. Ако $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n = \mathfrak{A}_i \times \mathfrak{B}_i$, *тогда* $\mathfrak{E} = \mathfrak{B}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{B}_n = \mathfrak{B}_i \cap \mathfrak{C}_i$ *јест директны и* $\mathfrak{C}_i = \mathfrak{A}_i$.

II. Ако $\mathfrak{E} = \mathfrak{S}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{S}_n = \mathfrak{R}_i \cap \mathfrak{S}_i$ *јест директны, тогда* $\mathfrak{G} = \mathfrak{R}_1 \times \cdots \times \mathfrak{R}_n = \mathfrak{R}_i \times \mathfrak{T}_i$ *и* $\mathfrak{T}_i = \mathfrak{S}_i$.

Доказ I. Нехај $\mathfrak{B} = \mathfrak{B}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{B}_n = \mathfrak{B}_i \cap \mathfrak{C}_i$; тогда $\mathfrak{C}_i \supseteq \mathfrak{A}_i$. Покажемо, же $\mathfrak{C}_i \subseteq \mathfrak{A}_i$. Нехај, напримєр, c јест в $\mathfrak{C}_1$; тогда c јест в $\mathfrak{B}_2, \ldots, \mathfrak{B}_n$, зато компонентно прєдставјење по $\mathfrak{A}$ даваје:

$$c = a_1 a_2 \cdots a_n = a_1 e a_3 \cdots a_n = a_1 a_2 e \cdots a_n = \cdots = a_1 \cdots a_{n-1} e.$$

Зато же продукт всих $\mathfrak{A}_i$ јест директны, та прєдставјења сбєгајут се; на всаком мєсту кромє првого једен раз стоји e, зато $c = a_1$, или $\mathfrak{C}_1 \subseteq \mathfrak{A}_1$, то јест $\mathfrak{C}_1 = \mathfrak{A}_1$, и одговарјајуче $\mathfrak{C}_i = \mathfrak{A}_i$. Из того $\mathfrak{B} = \mathfrak{B}_i \cap \mathfrak{C}_i = \mathfrak{B}_i \cap \mathfrak{A}_i = \mathfrak{E}$; $\mathfrak{B}_i \mathfrak{C}_i = \mathfrak{B}_i \mathfrak{A}_i = \mathfrak{G}$, зато прєсєк јест директны.

Доказ II. Нехај $\mathfrak{H} = \mathfrak{R}_1 \cdots \mathfrak{R}_n = \mathfrak{R}_i \mathfrak{T}_i$; тогда $\mathfrak{T}_i \subseteq \mathfrak{S}_i$. Покажемо, же $\mathfrak{S}_i \subseteq \mathfrak{T}_i$. Нехај, напримєр, s јест в $\mathfrak{S}_1$; тогда, посрєдством $\mathfrak{G} = \mathfrak{S}_i \times \mathfrak{R}_i$,

$$s = s_1 e = s_2 r_2 = \cdots = s_n r_n.$$

Сформујмо $t_1 = e r_2 \cdots r_n = t_i r_i$; тогда, беручи до увагы поелементну комутативност $\mathfrak{R}_i$ и $\mathfrak{S}_i$, добывајемо

$$s t_1^{-1} = s_i t_i^{-1},$$

то јест елемент всих $\mathfrak{S}_i$, и зато равны e. Зато $\mathfrak{S}_1 \subseteq \mathfrak{T}_1$, или $\mathfrak{T}_1 = \mathfrak{S}_1$, и одговарјајуче $\mathfrak{T}_i = \mathfrak{S}_i$. Из того $\mathfrak{H} = \mathfrak{R}_i \mathfrak{T}_i = \mathfrak{R}_i \mathfrak{S}_i = \mathfrak{G}$ и $\mathfrak{R}_i \cap \mathfrak{T}_i = \mathfrak{R}_i \cap \mathfrak{S}_i = \mathfrak{E}$; зато $\mathfrak{G}$ јест директны продукт $\mathfrak{R}_i$.

34. Хиперкомплексне величины и теорија прєдставјенij

Продолжење: глава I, §§5–7, и глава II, §§8–14.

[11] Како показали W. Krull в комутативном случају и O. Schmidt в обчем случају (ср. прим. 6), под прєдположењем условја максималности и минималности прєдставјење јест једнозначно до изоморфизма. Зато же, без измєны појма директној неразложимости, можно додати все внутришње автоморфизмы к области операторов, достаточно јест жадати условја конечности за нормалне дєлитеље или обстајање главного реда.

§ 5. Полно редуцибилне групы

Група называє се *полно редуцибилна*, ако она јест директны продукт конечно многых простых груп:

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n.$$

В том случају групы

$$\mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n \supset \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_{n-1} \supset \cdots \supset \mathfrak{A}_1 \supset \mathfrak{E}$$

творјат композицијны ред. Јего долгост јест n, а композицијне факторы сут

$$\sim \mathfrak{A}_n,\ \mathfrak{A}_{n-1}, \ldots, \mathfrak{A}_1.$$

Ако $\mathfrak{G}$ јест полно редуцибилна, тогда всакы нормалны дѣлитељ јест директны фактор, а други фактор можно избрати како продукт такых простых груп, кторе входет в задано продуктно разложење $\mathfrak{G}$. Нормалны дѣлитељ $\mathfrak{H}$ јест такоже полно редуцибилны.

Доказ. Имајемо

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{H}\mathfrak{A}_1\mathfrak{A}_2 \cdots \mathfrak{A}_n. \tag{3}$$

Положимо $\mathfrak{H}_i = \mathfrak{H}\mathfrak{A}_1 \cdots \mathfrak{A}_i$; тогда $\mathfrak{H}_{i+1} = \mathfrak{H}_i\mathfrak{A}_{i+1}$. Или $\mathfrak{A}_{i+1} \leq \mathfrak{H}_i$, зато $\mathfrak{H}_{i+1} = \mathfrak{H}_i$; тогда в (3) изпушчајемо фактор $\mathfrak{A}_{i+1}$. Или $\mathfrak{H}_i \cap \mathfrak{A}_{i+1}$ јест властны нормалны дѣлитељ в $\mathfrak{A}_{i+1}$, зато јест $\mathfrak{E}$, и зато $\mathfrak{H}_i \times \mathfrak{A}_{i+1}$ јест директны продукт. По изпушчењу избыточных факторов (3) ставаје се

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{H} \times \mathfrak{A}_{i_1} \times \cdots \times \mathfrak{A}_{i_r},$$

зато $\mathfrak{H}$ јест директны фактор. Далеј слѣдује

$$\mathfrak{H} \sim \mathfrak{G}/(\mathfrak{A}_{i_1} \times \cdots \times \mathfrak{A}_{i_r}) \sim \mathfrak{A}_{j_1} \times \cdots \times \mathfrak{A}_{j_\mu},$$

кде $\mathfrak{A}_{j_1}, \ldots, \mathfrak{A}_{j_\mu}$ сут остале $\mathfrak{A}_i$; зато $\mathfrak{H}$ јест полно редуцибилны.

Послѣдок. Всако разложење полно редуцибилној групы на директно неразложиме факторы јест разложењем на просте факторы и зато даваје композицијны ред; из того слѣдује једнозначна опрѣдѣљеност факторов до изоморфизма.

34. Хиперкомплексне величины и теорија прѣдставјенијˇ

Продолжење: глава I, §§5–7, и глава II, §§8–14.

§ 6. Модулы по одношењу к тѣлу. Хиперкомплексне системы

Скоро тривиалны примѣр полно редуцибилных груп с операторами дајут модулы с конечној базојуˇ по одношењу к (не потрѣбно комутативному) тѣлу.

Нехај $\mathfrak{G}$ буде правы K-модул, и нехај јединичны елемент e тѣла K буде Једночасно јединичны оператор: $ae = a$ за a из $\mathfrak{G}$. Всакы подмодул aK, генерованы елементом a, јест просты, именно једнак модулу генерованому либовољным јего ненуљевым елементом. Зато, ако $\mathfrak{H}$ јест подмодул генерованы нѣкојими елементами, а a јест елемент не належечи к $\mathfrak{H}$, тогда $\mathfrak{H} \cap aK = \mathfrak{E}$, и зато $\mathfrak{H} + aK$ јест директна сума. Тако, починајучи од либовољного базового елемента a_1, можно всечас додавати нове базове елементы $a_2, a_3, \ldots$ и добити $\mathfrak{G}$ како директну суму

$$\mathfrak{G} = a_1K + a_2K + \cdots + a_nK.$$

Зато $\mathfrak{G}$ јест полно редуцибилна.

Число n, то јест долгост композицијного реда, называє се *рангом* $\mathfrak{G}$ по одношењу к K. База $a_1, \ldots, a_n$ јест линеарно независна заради једнозначного прѣдставјења елементов $\mathfrak{G}$ (и зато, же e было прѣдположено како јединичны оператор).

Всакы подмодул $\mathfrak{H}$ јест директны суманд:

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{H} + \mathfrak{R} = (h_1 K + \cdots + h_s K) + (r_1 K + \cdots + r_{n-s} K),$$

или: *всаку линеарно независну базу $\mathfrak{H}$ можно дополнити до линеарно независној базы $\mathfrak{G}$.* Елементы r_i можно чак избрати из почетковых базовых елементов a_i.

Нехај $(a_1, \ldots, a_n)$ и $(c_1, \ldots, c_n)$ будут линеарно независне базы. Тогда

$$c_k = \sum_i a_i \pi_{ik},$$

или, записано в матрицах,

$$(c_1, \ldots, c_n) = (a_1, \ldots, a_n)P, \qquad P = \begin{pmatrix} \pi_{11} & \cdots & \pi_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ \pi_{n1} & \cdots & \pi_{nn} \end{pmatrix}.$$

Обратно,

$$(a_1, \ldots, a_n) = (c_1, \ldots, c_n)Q.$$

Из того слєдује

$$(a_1, \ldots, a_n) = (a_1, \ldots, a_n)PQ, \qquad (c_1, \ldots, c_n) = (c_1, \ldots, c_n)QP,$$

а зато, зато же a_i и c_i сут линеарно независне,

$$PQ = QP = E.$$

Специалне K-модулы, кторе сут Једночасно прстены, сут "хиперкомплексне системы".

Прстен $\mathfrak{o}$, кторе јест Једночасно правы модул по одношењу к комутативному пољу K, называје се *хиперкомплексным системом по одношењу к K* (в литератури такође "алгебра над K"), ако:

1. ранг јест конечны (нехај линеарно независна база буде $u_1, \ldots, u_n$);
2. $ab \cdot x = a \cdot bx = ax \cdot b$. То изража се тако: K јест комутативно свезано с $\mathfrak{o}$;
3. јединичны елемент e пољa K јест Једночасно јединичны оператор: $ae = a$ за a из $\mathfrak{o}$.

Заради

$$\Big(\sum_i u_i \alpha_i\Big)\Big(\sum_k u_k \beta_k\Big) = \sum_{i,k} (u_i u_k)(\alpha_i \beta_k),$$

систем јест једнозначно опрєдєљен, когда, кромє K, дана јест *таблица множења*, ктора указује, како всакы продукт $u_i u_k$ изражаје се прєз u_j:

$$u_i u_k = \sum_j u_j \gamma_{ik}^j.$$

Елементы γ_{ik}^j мусет изполнити знане релације, кторе слєдујут из асоциативного закона.

Ако $\mathfrak{o}$, како часто будемо прєдпокладати, имаје јединичны елемент e ($ea = ae = a$ за все a), тогда елементы x пољa K можно идентифицирати с ex, то јест разгледати K како подпоље в $\mathfrak{o}$. Хиперкомплексны систем можно тогда такође описати како *прстен конечного ранга по одношењу к пољу лежечему в центру.*

Примєр хиперкомплексного система јест *групно прстен* конечној групы: за базове елементы u_i берут се елементы конечној групы, а за множење – групно множење. Пољe K при том јест либовољно.

[12] Условје 2 говори, же множење елементом из K даваје хомоморфизм за $\mathfrak{o}$, когда $\mathfrak{o}$ разгледа се и како лєвы $\mathfrak{o}$-модул, и како правы $\mathfrak{o}$-модул. Посрєдством 3 ты хомоморфизмы сут чак изоморфизмы.

34. Хиперкомплексне величины и теорија прєдставјенијˆ

Продолжење: глава I, §§5–7, и глава II, §§8–14.

§ 7. Матрице

Квадратне матрице (π_{ik}), кде π_{ik} сут из прстена $\mathfrak{o}$, творјат прстен при обычном матричном множењу $\sum_j \pi_{ij}\rho_{jk} = \sigma_{ik}$ и додавању $\pi_{ik} + \rho_{ik} = \sigma_{ik}$.

Матрица с елементами из тєла K, за ктору обстајет права и лєва обратна матрица, называє се *регуларна*.

В §6 видєли јесмо: *матрица прєхода меджу двома линеарно независныма базами K-модула јест регуларна.*

За регуларност достаточна јест права обратна матрица. За доказ сформујмо правы K-модул с линеарно независноју базоју $(a_1, \ldots, a_n)$ (модул линеарных форм из неизвєстных $a_1, \ldots, a_n$), и положимо

$$(c_1, \ldots, c_n) = (a_1, \ldots, a_n)P.$$

Тогда

$$(c_1, \ldots, c_n)P^{-1} = (a_1, \ldots, a_n)PP^{-1} = (a_1, \ldots, a_n);$$

зато $(c_1, \ldots, c_n)$ јест поновно база, зато поновно линеарно независна, и зато матрица P јест регуларна. Надто права обратна матрица јест једнака лєвој обратној матрици.

Подобно достаточна јест лєва обратна матрица.

Ако P имаје лєву обратну матрицу, тогда P не јест лєвы дєлитељ нуља. Доказ. Из $PA = 0$ слєдује $A = P^{-1}PA = 0$.

Зато P имаје такође само једну праву обратну матрицу, ктора по §6 сбєгаје се с лєвоју обратноју матрицу.

Ако, како обычно, под P_x разумєјемо матрицу $(\pi_{ik}x)$, а под C_{ik} матрицу, ктора на мєсту ik имаје јединичны елемент и всуде инде нули, тогда

$$(\pi_{ik}) = \sum_{i,k} C_{ik}\pi_{ik};$$

зато матрице над K творјат K-модул ранга n^2. Матрице C_{ik} испољњајут релације

$$C_{ij}C_{jk} = C_{ik}, \qquad C_{ij}C_{\bar{j}k} = 0, \quad j \neq \bar{j}.$$

Тым самым матрице над K творјат конечны K-модул и, ако K јест комутативно, хиперкомплексны систем.

34. Хиперкомплексне величины и теорија прєдставјенијˆ

Продолжење: глава II, §§8–14.

II. поглавје. Некомутативна теорија идеалов

§ 8. Теорем о хомоморфизму за прстены

Ако $\mathfrak{a}$ јест двустранны идеал в $\mathfrak{o}$, тогда област класов остатков $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$ јест не само $\mathfrak{o}$-модул, але такође прстен, како легко видєти. Всакы хомоморфны образ од $\mathfrak{o}$ јест поновно прстен и јест изоморфны прстену класов остатков $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$, кде $\mathfrak{a}$ јест двустранны идеал. Доказ јест како при групах.

Ако посебно $\mathfrak{o}$ јест тєло, тогда не обстојат друге идеалы кромє (0) и $\mathfrak{o}$; зато ту хомоморфизм јест или изоморфизм, или всакому елементу одповєдаје нулу.

Ако посебно прстен $\mathfrak{o}$ јест правы K-модул, кде K имаје быти прстен, елементно комутирајоче с $\mathfrak{o}$:

$$ab \cdot x = a \cdot bx = ax \cdot b$$

(например, когда иде о хиперкомплексны систем по одношењу к комутативному тєлу K), тогда за допустиме (праве, лєве или двустранне) идеалы разгледајут се само таке, кторе сут Једночасно K-модулы, и кромє хомоморфизма прстенов пожада се такође операторны хомоморфизм по одношењу к множењу с K. Допустиме идеалы ставајут се двомодулами по одношењу к $\mathfrak{o}$ и K. (При хиперкомплексных системах под "идеалами" без даљшего опрєдєљења всегда разумєјут се само таке, кторе сут допустиме по одношењу к положеному в основу коефициентному тєлу K.) И при том разширјењу выше уведены теорем о хомоморфизму остава важны.

Примєр хомоморфизма прстенов јест прєход од области множитељев $\mathfrak{o}$ к абсолутној области множитељев (§1, примєр 4). Зато абсолутна област множитељев јест изоморфна прстену класов остатков $\mathfrak{o}/\mathfrak{d}$, кде $\mathfrak{d}$ јест двустранны идеал елементов из $\mathfrak{o}$, кторе анулујут $\mathfrak{M}$.

Из важности теорема о хомоморфизму слєдујут, како в §2, првы и вторы теорем о изоморфизму за изоморфизм прстенов и операторны изоморфизм.

Все продукты $\mathfrak{AB}$ подмножин од $\mathfrak{o}$ трєба разумєти како модулне продукты: $\mathfrak{AB}$ јест множина всих сум $\sum ab$, кде a јест в $\mathfrak{A}$, b јест в $\mathfrak{B}$, а $a\mathfrak{B}$ јест множина всих сум $\sum ab$, кде b јест в $\mathfrak{B}$. Ако $\mathfrak{B}$ јест правы модул по одношењу к нєкому прстену како области операторов, тогда и продукт $\mathfrak{AB}$, односно $a\mathfrak{B}$, јест правы модул. (Особито: правы идеал, допустимы идеал по одношењу к области коефициентов K, и т. д.) Ако $(\mathfrak{A}, \mathfrak{B})$ означује суму модулов $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$, тогда сут правдиве рачунске правила

$$\mathfrak{AB} \cdot \mathfrak{C} = \mathfrak{A} \cdot \mathfrak{BC},$$

$$\mathfrak{A}(\mathfrak{B}, \mathfrak{C}) = (\mathfrak{AB}, \mathfrak{AC}), \qquad (\mathfrak{A}, \mathfrak{B})\mathfrak{C} = (\mathfrak{AC}, \mathfrak{BC}).$$

Директна сума означаје се с $\mathfrak{A} + \mathfrak{B}$ (§4).

В даљшем часто будемо разгледати прстены, в кторых имаје мєсто условје максималности или минималности (§3) за праве идеалы. К тым приналежет особито хиперкомплексне системы, зато же по выше договорјењу допускајут се како идеалы само K-модулы, а зато јих ранг остава ограничены (§6).

34. Хиперкомплексне величины и теорија прєдставјенић

Продолжење: глава II, §§8–14.

II. поглавје. Некомутативна теорија идеалов

§ 9. Идемпотентне елементы. Директно разложење на праве идеалы

Нехај $\mathfrak{o}$ буде прстен с јединичным елементом.

Ако $\mathfrak{r}$ јест правы идеал, тогда $\mathfrak{ro} \subseteq \mathfrak{r}$, а из-за јединичного елемента чак $\mathfrak{ro} = \mathfrak{r}$. Одговарјајуче за лєве идеалы: $\mathfrak{ol} = \mathfrak{l}$.

Елемент c называје се идемпотентны, ако $c^2 = c$.

Ако $\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n$ јест разложење на праве идеалы, и при том

$$e = e_1 + \cdots + e_n, \qquad e_i \in \mathfrak{r}_i,$$

тогда

$$e_i^2 = e_i, \qquad e_i e_k = 0 \quad (i \neq k) \quad \text{("релације ортогоналности")},$$

$$\mathfrak{r}_i = e_i\mathfrak{o}.$$

Доказ. Нехај r буде елементом из $\mathfrak{r}_1$. Тогда

$$r = er = e_1 r + \cdots + e_n r, \qquad e_i r \in \mathfrak{r}_i,$$

але такође

$$r = r + 0 + \cdots + 0,$$

зато

$$e_1 r = r, \qquad e_i r = 0 \quad (i \neq 1).$$

Из првој формулы слєдује $\mathfrak{r}_1 \subseteq e_1\mathfrak{o}$; с другој страны $e_1\mathfrak{o} \subseteq \mathfrak{r}_1$, зато $e_1\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1$. Ако специализујемо $r = e_1$, добывамо

$$e_1^2 = e_1, \qquad e_i e_1 = 0 \quad (i \neq 1).$$

То само имаје мєсто, ако индекс 1 замєнити с k.

Обратно, ако $e = \sum e_i$, $e_i e_k = 0$ $(i \neq k)$, $e_i^2 = e_i$, *и положимо* $\mathfrak{r}_i = e_i\mathfrak{o}$, *тогда* $\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n$.

Доказ. Всакы елемент r из $\mathfrak{o}$ јест

$$r = er = e_1 r + \cdots + e_n r,$$

зато

$$\mathfrak{o} = (e_1\mathfrak{o}, \ldots, e_n\mathfrak{o}).$$

Але прєдставјење јест једнозначно: именно, из

$$0 = e_1 a_1 + \cdots + e_n a_n$$

по множењу с e_i слєдује

$$e_i^2 a_i = e_i a_i = 0.$$

Из правого прєдставјења

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n = e_1\mathfrak{o} + \cdots + e_n\mathfrak{o}$$

тым способом слєдује лєво прєдставјење

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n = \mathfrak{o}e_1 + \cdots + \mathfrak{o}e_n.$$

Ако $\mathfrak{r}_i$ сут директно неразложиме, тогда таке сут и $\mathfrak{l}_i$; зато же разложење, напр. од $\mathfrak{l}_1$, значило бы

$$\mathfrak{l}_1 = \mathfrak{o}e_1 = \mathfrak{o}e_1' + \mathfrak{o}e_1'', \qquad \mathfrak{o} = \mathfrak{o}e_1' + \mathfrak{o}e_1'' + \mathfrak{o}e_2 + \cdots + \mathfrak{o}e_n.$$

Из того добыва се право разложење

$$\mathfrak{o} = e_1'\mathfrak{o} + e_1''\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o} + \cdots + e_n\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1' + \mathfrak{r}_1'' + \mathfrak{r}_2 + \cdots + \mathfrak{r}_n,$$

$$\mathfrak{r}_1 \cong \mathfrak{o}/(\mathfrak{r}_2 + \cdots + \mathfrak{r}_n) = \mathfrak{r}_1' + \mathfrak{r}_1'',$$

зато бы $\mathfrak{r}_1$ был разложимы.[13]

34. Хиперкомплексне величины и теорија прєдставјениј

Продолжење: глава II, §§8–14.

II. поглавје. Некомутативна теорија идеалов

§ 10. Разложење на двустранне идеалы

Нехај $\mathfrak{o}$ поновно буде прстен с јединичным елементом, и нехај

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n \tag{1}$$

буде разложењем $\mathfrak{o}$ на двустранне идеалы. Тогда релације ортогоналности сут правдиве такође за идеалы:

$$\mathfrak{a}_i\mathfrak{a}_k = 0 \quad (i \neq k), \qquad \mathfrak{a}_i^2 = \mathfrak{a}_i. \tag{2}$$

[13] Имаје мєсто јешче другы обрат: ако $e_i e_k = 0$, $e_i^2 = e_i$, $c = \sum e_i$, тогда c јест лєва јединица за прстен $e_1\mathfrak{o} + \cdots + e_n\mathfrak{o}$. Же сума јест директна, види се потпуно тако само како выше.

Доказ. Нехај $\mathfrak{b}_1 = \mathfrak{a}_2 + \cdots + \mathfrak{a}_n$, $\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \mathfrak{b}_1$; тогда $\mathfrak{a}_1\mathfrak{b}_1 \leq \mathfrak{a}_1 \cap \mathfrak{b}_1 = 0$, зато $\mathfrak{a}_1\mathfrak{b}_1 = 0$, и тым боље

$$\mathfrak{a}_1\mathfrak{a}_i = 0 \quad (i \neq 1);$$

$$\mathfrak{a}_1 = \mathfrak{a}_1\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1(\mathfrak{a}_1 + \mathfrak{b}_1) = (\mathfrak{a}_1^2, \mathfrak{a}_1\mathfrak{b}_1) = \mathfrak{a}_1^2.$$

Обратно: *из (1) и (2) слєдује, же модулы $\mathfrak{a}_i$ сут двустранне идеалы. Доказ.*

$$\mathfrak{o}\mathfrak{a}_i = (\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n)\mathfrak{a}_i = \mathfrak{a}_i^2 = \mathfrak{a}_i, \qquad \mathfrak{a}_i\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_i.$$

Праве идеалы в прстену $\mathfrak{a}_i$ сут праве идеалы в $\mathfrak{o}$. Доказ.

$$\mathfrak{r}\mathfrak{o} = \mathfrak{r}(\mathfrak{a}_i + \mathfrak{b}_i) = (\mathfrak{r}\mathfrak{a}_i, \mathfrak{r}\mathfrak{b}_i) = (\mathfrak{r}, 0) = \mathfrak{r}.$$

Ако $\mathfrak{r}$ јест правы идеал в $\mathfrak{o}$, тогда $\mathfrak{r}$ јест директна сума правых идеалов $\mathfrak{r}\mathfrak{a}_i \leq \mathfrak{a}_i$. Доказ. $\mathfrak{r} = \mathfrak{r}\mathfrak{o} = (\mathfrak{r}\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{r}\mathfrak{a}_n)$, и $\mathfrak{r}\mathfrak{a}_i\mathfrak{o} = \mathfrak{r}\mathfrak{a}_i$, зато $\mathfrak{r}\mathfrak{a}_i$ сут праве идеалы лежече в $\mathfrak{r}$. Даље, $\mathfrak{r}\mathfrak{a}_i \leq \mathfrak{a}_i$, зато сума јест директна:

$$\mathfrak{r} = \mathfrak{r}\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{r}\mathfrak{a}_n.$$

Особито, ако $\mathfrak{r}$ јест директно неразложимы, тогда $\mathfrak{r}$ може имєти само једну компоненту; зато $\mathfrak{r}$ мора лежати в нєком $\mathfrak{a}_i$.

На основє тых теоремов влада се теоријєју идеалов в $\mathfrak{o}$, когда се зна теорија идеалов појединых $\mathfrak{a}_i$. Зато се најчестєје ограничивамо на двустранно неразложиме прстены.

Два праве идеалы, кторе лежет в различных $\mathfrak{a}_i$, никогда не могут быти операторно-изоморфне. Доказ. Идеал лежечи в $\mathfrak{a}_1$ јест анулованы всими другыми $\mathfrak{a}_k$, але не јест анулованы прєз $\mathfrak{a}_1$. Напротив, идеал лежечи в $\mathfrak{a}_2$ јест анулованы прєз $\mathfrak{a}_1$.

Ако зато можно разложити прстен $\mathfrak{o}$ на двустранно неразложиме идеалы $\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n$, и всако $\mathfrak{a}_i$ поновно на једностранно неразложиме праве идеалы $\mathfrak{r}_i' + \mathfrak{r}_i'' + \cdots$, тогда операторно-изоморфне $\mathfrak{r}$ трєба искати меджу тыми, кторе приналежет к тому самому $\mathfrak{a}_i$. Але бываје, же в том самом $\mathfrak{a}_i$ јест јешче различне класы $\mathfrak{r}$ – т. ј. класы не операторно-изоморфне – како показује слєдујучи примєр.

Нехај K буде поље рационалных чисел,

$$\mathfrak{o} = e_1K + e_2K + uK$$

хиперкомплексны систем, при чем e_i и u комутујут с числами из K, и таблица множења јест

	e_1	e_2	u
e_1	e_1	0	u
e_2	0	e_2	0
u	0	u	0

Јединичны елемент јест $e = e_1 + e_2$. Елементы e_i испольњајут релације ортогоналности. Зато право разложење јест

$$\mathfrak{o} = e_1\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o} = (e_1, u) + (e_2),$$

и лєво разложење јест

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{o}e_1 + \mathfrak{o}e_2 = (e_1) + (e_2, u).$$

Зато же $e_2\mathfrak{o}$ и $\mathfrak{o}e_1$ очевидно сут неразложиме, $\mathfrak{o}e_2$ и $e_1\mathfrak{o}$ такође морајут быти неразложиме.

Двустранне разложење јест неможно; зато же тогда једна компонента морала бы содрживати $e_1\mathfrak{o}$, а друга $e_2\mathfrak{o}$; прва бы тогда содржывала u, але друга такође $ue_2 = u$.

Но $e_1\mathfrak{o}$ и $e_2\mathfrak{o}$ не сут операторно-изоморфне, зато же имајут различны ранг по одношењу к K.

Нехај $\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n$, и нехај $\mathfrak{a}_i$ сут двустранно неразложиме. Тогда оне сут једнозначно опрєдєљене.

Доказ. Нехај кромє того $\mathfrak{o} = \mathfrak{c}_1 + \cdots + \mathfrak{c}_n$, зато

$$\mathfrak{a}_i = \mathfrak{a}_i\mathfrak{o} = (\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_1, \ldots, \mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_n).$$

Послєдња сума јест директна, зато же $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_k \leq \mathfrak{c}_k$ и $\leq \mathfrak{a}_i$; але зато же $\mathfrak{a}_i$ сут неразложиме, вси $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_k$ морајут быти нуљевы кромє једного: $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_{j_i}$. Зато

$$\mathfrak{a}_i = \mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_{j_i}.$$

Такоже:

$$\mathfrak{c}_{j_i} = \mathfrak{o}\mathfrak{c}_{j_i} = \mathfrak{a}_1\mathfrak{c}_{j_i} + \cdots + \mathfrak{a}_n\mathfrak{c}_{j_i},$$

и $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_{j_i} \neq 0$, зато вси остале сут $= 0$,

$$\mathfrak{c}_{j_i} = \mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_{j_i} = \mathfrak{a}_i,$$

тым јест доказано.

34. Хиперкомплексне величины и теорија прєдставјениј

Продолжење: глава II, §§8–14.

II. поглавје. Некомутативна теорија идеалов

§ 11. Центар

Центар $\mathfrak{Z}$ прстена $\mathfrak{o}$ јест множство всих z, которе комутујут со всими елементами прстена ($za = az$ за все a). $\mathfrak{Z}$ јест комутативно прстен.

Всакы једностранны идеал $\mathfrak{a}$ в $\mathfrak{o}$ имаје в $\mathfrak{Z}$ "идеал сужења" $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{Z}$. Зато же и $\mathfrak{a}$ и $\mathfrak{Z}$ сут $\mathfrak{Z}$-модулы, $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{Z}$ такоже јест $\mathfrak{Z}$-модул.

Всакы идеал $\mathfrak{A}$ в $\mathfrak{Z}$ имаје идеал разширјења: идеал $\mathfrak{a} = (\mathfrak{A}, \mathfrak{o}\mathfrak{A})$, породжены од $\mathfrak{A}$ в $\mathfrak{o}$. Он јест двустранны, зато же

$$\mathfrak{a}\mathfrak{o} = (\mathfrak{o}\mathfrak{A}, \mathfrak{A})\mathfrak{o} = (\mathfrak{o}\mathfrak{A}\mathfrak{o}, \mathfrak{A}\mathfrak{o}) = (\mathfrak{o}^2\mathfrak{A}, \mathfrak{o}\mathfrak{A}) \subseteq \mathfrak{o}\mathfrak{A} \subseteq \mathfrak{a}.$$

Ако се в $\mathfrak{o}$ прєдпоклада јединичны елемент, тогда можно писати $\mathfrak{a} = \mathfrak{o}\mathfrak{A}$. В том случају имаје мєсто слєдујучи теорем:

Всакому разложењу $\mathfrak{o}$ на двустранне идеалы взајемно-једнозначно одговарја разложење центра: из

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n, \qquad \mathfrak{A}_i = \mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{Z} \tag{1}$$

слєдује

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{A}_n, \qquad \mathfrak{o}\mathfrak{A}_i = \mathfrak{a}_i, \tag{2}$$

и обратно.

Доказ. Нехај z буде централны елемент, и нехај

$$z = z_1 + \cdots + z_n \tag{3}$$

буде јего разложење по (1). Тогда z_i сут централне елементы; зато же

$$za = z_1a + \cdots + z_na = az = az_1 + \cdots + az_n;$$

заради директности сумы и зато же $\mathfrak{a}_i$ јест двустранны,

$$z_ia = az_i.$$

Зато z_i лежи в $\mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_i$; зато (3) даваје тврджено разложење сумы. Особито, $e = \sum e_i$; зато e_i сут централне елементы. Наконец

$$z = ze_1 + \cdots + ze_n,$$

зато

$$\mathfrak{A}_i = \mathfrak{Z}e_i, \qquad \mathfrak{o}\mathfrak{A}_i = \mathfrak{o}\mathfrak{Z}e_i = \mathfrak{o}e_i = \mathfrak{a}_i.$$

Обратно, ако $\mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{A}_n$ јест разложење центра, тогда по §9

$$\mathfrak{A}_i = \mathfrak{Z}e_i, \qquad e_i^2 = e_i, \qquad e_i e_k = 0 \quad (i \neq k).$$

Зато по релацијах ортогоналности §9

$$\begin{aligned}\mathfrak{o} = \mathfrak{o}e &= \mathfrak{o}e_1 + \cdots + \mathfrak{o}e_n = \mathfrak{o}\mathfrak{Z}e_1 + \cdots + \mathfrak{o}\mathfrak{Z}e_n \\ &= \mathfrak{o}\mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{o}\mathfrak{A}_n = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n.\end{aligned}$$

Ако нынє поставимо $\mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_i'$, тогда из првој чести тврджења знајемо, же

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_1' + \cdots + \mathfrak{A}_n' \quad \text{директно.}$$

Але $\mathfrak{A}_i' \supseteq \mathfrak{A}_i$, зато $\mathfrak{A}_i' = \mathfrak{A}_i$ по §4, 2.

Послєдок. $\mathfrak{a}_i$ и $\mathfrak{A}_i$ сут једночасно двустранно директно разложиме или не.

34. Хиперкомплексне величины и теорија прєдставјенијˇ

Продолжење: глава II, §§8–14.

II. поглавје. Некомутативна теорија идеалов

§ 12. Нилпотентне идеалы

Идеал $\mathfrak{c}$ называ се *нилпотентным*, ако $\mathfrak{c}^\rho = 0$.

Примєр. Идеал (u) в §10.

Ако в $\mathfrak{o}$ јест нилпотентны правы идеал $\mathfrak{r}$, тогда обстаја такоже нилпотентны лєвы идеал (навєт двустранны идеал).

Доказ. Нехај $\mathfrak{r}^\rho = 0$. Тогда $\mathfrak{o}\mathfrak{r}$ јест лєвы идеал; односно, ако $\mathfrak{o}$ не содржива јединичного елемента и $\mathfrak{o}\mathfrak{r}$ могло бы быти нуловым, лєвым идеалом јест $(\mathfrak{o}\mathfrak{r}, \mathfrak{r})$, и

$$(\mathfrak{o}\mathfrak{r})^\rho = \mathfrak{o}\mathfrak{r}\mathfrak{o}\mathfrak{r}\cdots\mathfrak{o}\mathfrak{r} \subseteq \mathfrak{o}\mathfrak{r}\mathfrak{r}\cdots\mathfrak{r} = \mathfrak{o}\mathfrak{r}^\rho = 0.$$

Сума двох нилпотентных правых идеалов јест поновно нилпотентны правы идеал.

Доказ. Нехај $\mathfrak{c}^\rho = 0$, $\mathfrak{d}^\sigma = 0$. В

$$(\mathfrak{c}, \mathfrak{d})^{\rho+\sigma-1} = (\ldots, \mathfrak{d}\mathfrak{c}\cdots\mathfrak{d}\cdots\mathfrak{c}, \ldots)$$

всакы член содржива или принајмење ρ факторов $\mathfrak{c}$, или принајмење σ факторов $\mathfrak{d}$. В првом случају имајемо

$$\mathfrak{d}\mathfrak{c}\cdots\mathfrak{d}\cdots\mathfrak{c}\cdots \subseteq \mathfrak{d}\mathfrak{c}\mathfrak{c}\cdots\mathfrak{c} = \mathfrak{d}\mathfrak{c}^\rho = 0;$$

в другом случају одговарјајуче за факторы $\mathfrak{d}$. Зато

$$(\mathfrak{c}, \mathfrak{d})^{\rho+\sigma-1} = 0.$$

Ако нынє в $\mathfrak{o}$ имаје мєсто условје максималности за праве идеалы, тогда обстаја максималны нилпотентны правы идеал. Он содржива все друге нилпотентне праве идеалы, зато же иначе можно было бы творити суму с таким идеалом. Нехај он буде $\mathfrak{c}$. Зато же $\mathfrak{o}\mathfrak{c}$ јест такоже нилпотентны правы идеал, имајемо $\mathfrak{o}\mathfrak{c} \subseteq \mathfrak{c}$, зато $\mathfrak{c}$ јест лєвы идеал. Всакы нилпотентны лєвы идеал $\mathfrak{d}$ такоже содржива се в $\mathfrak{c}$. Зато же $(\mathfrak{d}, \mathfrak{d}\mathfrak{o})$ јест нилпотентны правы идеал, зато $\mathfrak{d} \subseteq \mathfrak{c}$. *Тако обстаја максималны (двустранны) нилпотентны идеал $\mathfrak{c}$, або "радикал", кторы содржива все друге (праве и лєве).*

В примєру §10 идеал (u) јест максималны нилпотентны идеал.

Ако радикал јест нуловы идеал, говори се о "прстену без радикала" ("полупростом прстену", "Дедекиндовом систему"). Прстен класов остатков по радикалу јест всегда прстен без радикала.

Ако $\mathfrak{Z}$ јест центар од $\mathfrak{o}$, а $\mathfrak{c}$ радикал од $\mathfrak{o}$, тогда $\mathfrak{C} = \mathfrak{c} \cap \mathfrak{Z}$ јест радикал од $\mathfrak{Z}$.

Доказ. Јасно јест, же $\mathfrak{C}$ јест нилпотентны. Ако бы в $\mathfrak{Z}$ обстајал јешче ширши нилпотентны идеал $\overline{\mathfrak{C}}$, тогда јего можно было бы разширити до нилпотентного идеала $\bar{\mathfrak{c}}$, не цєлком содрживаного в $\mathfrak{c}$, зато же

$$(\overline{\mathfrak{C}}\mathfrak{o})^\rho = \overline{\mathfrak{C}}^\rho \mathfrak{o}^\rho = 0.$$

Послєдок. Ако $\mathfrak{o}$ јест прстен без радикала, тогда такоже $\mathfrak{Z}$. Обратно тврджење једнако не имаје мєсто, како показује наш примєр в §10. Центар $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ содрживаје прстен изоморфно к $\mathfrak{Z}/\mathfrak{C}$; оно може једнако быти властным подпрстеном (примєр в §10).

34. Хиперкомплексне величины и теорија прєдставјениј

Продолжење: глава II, §§8–14.

II. поглавје. Некомутативна теорија идеалов

§ 13. Полно редуцибилне прстены

По §5 прстен называ се право полно редуцибилным, ако оно јест директна сума конечно многых простых правых идеалов.

Право полно редуцибилно прстен с јединичным елементом не имаје нилпотентного идеала $\neq (0)$, зато не имаје радикала.

Доказ. Всакы правы идеал $\mathfrak{r}$ јест директны суманд (§5):

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{t} + \mathfrak{r} = e_1\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o}.$$

Зато же $e_2^2 = e_2$, имајемо такоже $e_2^\rho = e_2$. Ако бы $\mathfrak{r}$ был нилпотентны, тогда было бы $e_2^\rho = 0$, зато $e_2 = 0$, зато $\mathfrak{r} = 0$, q.e.d.

Нынє покажемо оба обратна тврджења. Прво: *прстен без радикала, с условјем минималности за праве идеалы, јест полно редуцибилно в односу до правых идеалов.*

Доказ. Нехај $\mathfrak{t}$ буде минималны правы идеал $\neq 0$. Хочемо показати, же $\mathfrak{t}$ содрживаје идемпотентны елемент.

Зато же $\mathfrak{t}^2 \subseteq \mathfrak{t}$ и $\mathfrak{t}^2 \neq 0$, слєдује $\mathfrak{t}^2 = \mathfrak{t}$, зато же $\mathfrak{t}^2$ јест правы идеал. Зато јест нєкоје a в $\mathfrak{t}$ тако, же $a\mathfrak{t} \neq 0$. Тогда мора быти $a\mathfrak{t} = \mathfrak{t}$, зато же $a\mathfrak{t}$ јест правы идеал.

Все елементы b в $\mathfrak{t}$, кторе анулирајут се прєз a ($ab = 0$), творјат правы идеал, и не јест он $= \mathfrak{t}$, зато јест $= 0$. Значи: из $ab = 0$ слєдује $b = 0$.

Заради $\mathfrak{t} = a\mathfrak{t}$ елемент a можно прєдставити в облику ac: $a = ac$, $c \neq 0$. Слєдује

$$ac = ac^2, \qquad a(c - c^2) = 0, \qquad c - c^2 = 0, \qquad c^2 = c.$$

Нынє даље покажемо, же $\mathfrak{t}$ јест директны суманд. $c\mathfrak{o}$ јест правы идеал $\subseteq \mathfrak{t}$, $\neq 0$, зато же $c^2 = c$ лежи в $c\mathfrak{o}$; зато $c\mathfrak{o} = \mathfrak{t}$. Всакы елемент r из $\mathfrak{o}$ допушча прєдставјење

$$r = cr + (r - cr) \qquad \text{(једностранно Пеирцеово разложење).}$$

Елементы cr творјат идеал $\mathfrak{t}$; елементы $r - cr$ творјат другы правы идеал $\mathfrak{r}$, кторы јест анулованы прєз c: $c\mathfrak{r} = 0$. Зато

$$\mathfrak{o} = (\mathfrak{t}, \mathfrak{r}).$$

Зато же елементы из $\mathfrak{t}$ не анулирајут се прєз c, сума јест директна:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{t} + \mathfrak{r}. \tag{1}$$

Ако нынє по условју минималности прєдставимо $\mathfrak{o}$ како директну суму директно неразложимых идеалов:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n,$$

тогда $\mathfrak{r}_i$ морајут быти просте (= минималне). Зато же ако, напримєр, $\mathfrak{r}_1$ не был бы просты, а $\mathfrak{t}$ был бы минималны идеал в $\mathfrak{r}_1$, тогда из (1) имајемо

$$\mathfrak{r}_1 = \mathfrak{t} + \mathfrak{r} \cap \mathfrak{r}_1 \qquad §4, 3;$$

зато $\mathfrak{r}_1$ был бы разложимы, а то не може быти. Зато $\mathfrak{o}$ јест полно редуцибилно.

Друго: *прстен без радикала с условјем минималности имаје јединичны елемент.*

Да најпрво покажемо обстајање лєвој јединице, достаточно јест показати слєдујуче: *ако правы идеал* $\mathfrak{a} = c_1\mathfrak{o} \neq \mathfrak{o}$ *имаје лєву јединицу* c_1*, тогда обстаја правы идеал с*$\mathfrak{o}$ *вечеј долгости, котры такоже имаје лєву јединицу* c*.* Зато же полну редуцибилност, то јест ограниченост всих долгостиј, јесмо уж показали; так в конечно многых кроках дојдемо до лєвој јединице за само $\mathfrak{o}$.

Нехај зато $\mathfrak{a} = c_1\mathfrak{o}$ и $c_1^2 = c_1$. Формула

$$r = c_1 r + (r - c_1 r)$$

дава, како вышје, Пеирцеово разложење $\mathfrak{o} = c_1\mathfrak{o} + \mathfrak{r}$. Нехај, како вышје, c_2 буде идемпотентны елемент из $\mathfrak{r}$, то јест $c_2^2 = c_2$, $c_1 c_2 = 0$ (зато же c_1 анулираје все елементы из $\mathfrak{r}$). Ако положимо $e_1 = c_1$, $e_2 = c_2 - c_2 c_1$, тогда добывајемо

$$e_1^2 = e_1, \quad e_1 e_2 = 0, \quad e_2 e_1 = 0, \quad e_2 c_2 = e_2, \quad e_2 \neq 0, \quad e_2^2 = e_2.$$

По замєтце учињеној в примєтце, $c = e_1 + e_2$ става лєва јединица за прстен

$$c\mathfrak{o} = e_1\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o},$$

које, заради $e_2^2 = e_2 \neq 0$, како правы идеал имаје вечу долгост неж $\mathfrak{a}$.

Да покажемо, же конструована лєва јединица e јест такоже права јединица, чинимо Пеирцеово разложење в лєве идеалы:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{o}e + \mathfrak{l}.$$

Имајемо $\mathfrak{l}e = 0$, $\mathfrak{l} = e\mathfrak{l}$, зато $\mathfrak{l}^2 = \mathfrak{l}e\mathfrak{l} = 0$, зато, зато же по прєдположењу не може обстајати нилпотентны лєвы идеал, $\mathfrak{l} = 0$. Зато e јест такоже права јединица и тым самым јединица обче.

Теорем. Из правостранној полној редуцибилности и обстајања јединице слєдује двустранна:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{d}_1 + \cdots + \mathfrak{d}_s, \qquad \mathfrak{d}_i \text{ двустранно просте.}$$

Како в попрєдном доказу, достаточно јест показати, же всакы минималны (двустранны) идеал $\mathfrak{a}$ јест директны суманд. $\mathfrak{a}$ јест како правы идеал директны суманд:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a} + \mathfrak{r} = e_1\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o}.$$

Одговарајуче лєво разложење јест

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{c} + \mathfrak{l} = \mathfrak{o}e_1 + \mathfrak{o}e_2.$$

Слєдује

$$\mathfrak{r}\mathfrak{c} \subseteq \mathfrak{r}\mathfrak{a} \leq \mathfrak{r} \cap \mathfrak{a} = 0, \qquad \mathfrak{l}\mathfrak{a} = \mathfrak{o}e_2e_1\mathfrak{o} = 0,$$
$$(\mathfrak{a}\mathfrak{l})^2 = \mathfrak{a}\mathfrak{l}\mathfrak{a}\mathfrak{l} = 0, \qquad \text{зато } \mathfrak{a}\mathfrak{l} = 0;$$
$$\mathfrak{r} = \mathfrak{r}\mathfrak{o} = (\mathfrak{r}\mathfrak{c}, \mathfrak{r}\mathfrak{l}) = \mathfrak{r}\mathfrak{l}, \qquad \mathfrak{l} = \mathfrak{o}\mathfrak{l} = (\mathfrak{a}\mathfrak{l}, \mathfrak{r}\mathfrak{l}) = \mathfrak{r}\mathfrak{l}.$$

Зато $\mathfrak{r} = \mathfrak{l}$, зато $\mathfrak{r}$ јест двустранны; зато $\mathfrak{a}$ јест двустранны директны суманд. Од того мєста доказ иде како доказ једностранној полној редуцибилности.

Идеалы $\mathfrak{d}_i$ сут такоже како прстены двустранно просте, зато же все идеалы в $\mathfrak{d}_i$ сут идеалы в $\mathfrak{o}$. Изслєдујемо јих структуру.

34. Хиперкомплексне величины и теорија прєдставјениј

Продолжење: глава II, §§8–14.

II. поглавје. Некомутативна теорија идеалов

§ 14. Двустранно просте полно редуцибилне прстены с јединичным елементом

Нехај $\mathfrak{o}$ буде тако прстен:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n = e_1\mathfrak{o} + \cdots + e_n\mathfrak{o}, \qquad \mathfrak{r}_i \text{ просте.}$$

Тогда слєдује

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n = \mathfrak{o}e_1 + \cdots + \mathfrak{o}e_n, \qquad \mathfrak{l}_i \text{ директно неразложиме } \S 9.$$

$\mathfrak{l}_i\mathfrak{r}_i$ јест двустранны идеал $\neq 0$ (зато же e_i^2 лежи в $\mathfrak{l}_i\mathfrak{r}_i$), зато јест $= \mathfrak{o}$.

Ако положимо $\mathfrak{A}_{ik} = \mathfrak{r}_i\mathfrak{l}_k$, тогда добывајемо директну суму

$$\mathfrak{o} = (\mathfrak{r}_1, \ldots, \mathfrak{r}_n) \cdot (\mathfrak{l}_1, \ldots, \mathfrak{l}_n) = (\ldots, \mathfrak{A}_{ij}, \ldots).$$

Зато же ако $0 = \sum_{i,j} a_{ij}$, тогда, зато же a_{ij} лежи в $\mathfrak{r}_i$ и $\sum \mathfrak{r}_i$ јест директна сума,

$$0 = \sum_j a_{ij},$$

а даље, зато же a_{ij} лежи в $\mathfrak{l}_j$,

$$0 = a_{ij}.$$

Даље: $\mathfrak{A}_{ij}\mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i\mathfrak{l}_j\mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_i$, зато $\mathfrak{A}_{ij} \neq 0$. Нехај $a_{ij} \neq 0$ буде из $\mathfrak{A}_{ij}$. Тогда

$$a_{ij}\mathfrak{r}_j \subseteq \mathfrak{r}_i, \qquad a_{ij}\mathfrak{r}_j \neq 0, \text{ зато же } a_{ij}e_j = a_{ij},$$

зато

$$a_{ij}\mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i.$$

Ако за всако r_j из $\mathfrak{r}_j$ положимо

$$a_{ij}r_j = r_i,$$

тогда пресликање $r_j \mapsto r_i$ јест операторны хомоморфизм од $\mathfrak{r}_j$ до $\mathfrak{r}_i$. Елементы, кторым јест придєлена нула, творјат идеал $\subseteq \mathfrak{r}_j$, зато нуловы идеал; зато јест то *изоморфизм*. Тым:

Всаке два просте праве идеалы $\mathfrak{r}_i$ и $\mathfrak{r}_j$, кторе се појављајут в једном прєдставјењу $\mathfrak{o}$, сут операторно изоморфне; изоморфизмы посрєдујут се елементами из $\mathfrak{A}_{ij}$. Зато же всаке два различне просте праве идеалы $\mathfrak{r}, \mathfrak{r}'$ всегда се појављајут вмєсто принајмење в једном прєдставјењу $\mathfrak{o}$, сут такође всаке два таке идеалы изоморфне.

Все хомоморфизмы од $\mathfrak{r}_j$ до $\mathfrak{r}_i$ посрєдујут се елементами из $\mathfrak{A}_{ij}$.

Доказ. Ако $e_j \mapsto a_{ij}$, тогда из $e_j^2 \mapsto a_{ij}e_j$ слєдује, же $a_{ij} = a_{ij}e_j$ лежи в $\mathfrak{r}_i\mathfrak{l}_j = \mathfrak{A}_{ij}$; даље

$$\mathfrak{r}_j = e_j\mathfrak{r}_j \mapsto a_{ij}\mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i.$$

Особито, хомоморфизмы од $\mathfrak{r}_i$ в самого себе посрєдујут се прєз $\mathfrak{A}_{ii}$.

Продукту двох елементов из $\mathfrak{A}_{ii}$ одговарја продукт хомоморфизмов, а суми одговарја сума. (Дефиницију види §1, 6.) Различне a_{ii} дават различне автоморфизмы, зато же e_i прєходи в $a_{ii}e_i = a_{ii}$. Зато прстен $\mathfrak{A}_{ii}$ јест изоморфно прстену автоморфизмов од $\mathfrak{r}_i$.

Но прстен автоморфизмов простого идеала јест тєло (§2), зато $\mathfrak{A}_{ii}$ јест тєло. Зато же даље все $\mathfrak{r}_i$ сут операторно изоморфне, сут такође јих прстены автоморфизмов изоморфне како прстены: $\mathfrak{A}_{ii}$ јест једнозначно опрєдєљено прєз $\mathfrak{o}$ до изоморфизма прстенов. Различне можливе $\mathfrak{A}_{ii}$ сут само различне конкретне реализације абстрактно опрєдєљеного прстена автоморфизмов простых правых идеалов.

Главны теорем. Всако полно редуцибилно двустранно просто прстен $\mathfrak{o}$ с јединичным елементом јест изоморфно прстену матриц n-го степена над тєлом K. (Тєло K јест изоморфно тєлу автоморфизмов правых идеалов од $\mathfrak{o}$.)

Доказ. Конструкција матричных јединиц c_{ik}. Нехај Γ_{11} буде идентичны автоморфизм од $\mathfrak{r}_1$, Γ_{i1} либовољны изоморфизм $\Gamma_{i1}\mathfrak{r}_1 = \mathfrak{r}_i$, и наконец положимо

$$\Gamma_{ik} = \Gamma_{i1}\Gamma_{k1}^{-1}.$$

Тогда обче слєдује

$$\Gamma_{ik}\Gamma_{kl} = \Gamma_{il}.$$

Ако Γ_{ik} јест посрєдован елементом c_{ik} из $\mathfrak{A}_{ik}$, тогда даље слєдује:

$$c_{ik} = e_i c_{ik} = c_{ik} e_k, \qquad c_{ik}c_{kl}e_l = c_{il}e_l,$$

зато

$$c_{ik}c_{kl} = c_{il}, \qquad c_{ij}c_{kl} = c_{ij}e_j e_k c_{kl} = 0 \quad (j \neq k).$$

Зато c_{ik} сут матричне јединице (§7).

Конструкција од K. Прираджење

$$a_{ij} = c_{i1}a_{11}c_{1i}$$

прираджаје всакому a_{11} из $\mathfrak{A}_{11}$ "коњугованы елемент" a_{ii} из $\mathfrak{A}_{ii}$.

То прираджење јест изоморфизм прстенов, зато же изоморфизмы Δ, Γ, кторе одговарјајут a и c, сут повезане формулом

$$\Delta_{ii} = \Gamma_{i1}\Delta_{11}\Gamma_{i1}^{-1},$$

релацијо, ктора како знано прєдставја изоморфизм прстенов. Нынє творимо елементы

$$\alpha = a_{11} + \cdots + a_{nn} = a_{11} + c_{21}a_{11}c_{12} + \cdots + c_{n1}a_{11}c_{1n}.$$

Всакому a_{11} јест прираджено једно α (једнозначно и обратно једнозначно заради директној сумы). Всота всих α јест тєло $K \sim \mathfrak{A}_{11}$, зато же из

$$\alpha = a_{11} + \cdots + a_{nn}, \qquad \beta = b_{11} + \cdots + b_{nn},$$

слєдује

$$\alpha + \beta = (a_{11} + b_{11}) + \cdots + (a_{nn} + b_{nn}), \qquad \alpha\beta = a_{11}b_{11} + \cdots + a_{nn}b_{nn};$$

зато прираджење $a_{11} \mapsto \alpha$ јест изоморфизм.

Даље јест

$$c_{ik}\alpha = c_{ik}a_{kk} = c_{ik}c_{k1}a_{11}c_{1k} = c_{i1}a_{11}c_{1k},$$

$$\alpha c_{ik} = a_{ii}c_{ik} = c_{i1}a_{11}c_{1i}c_{ik} = c_{i1}a_{11}c_{1k},$$

зато всако α јест замєнљиво с всими c_{ik}.

Наконец из тых самых формул слєдује

$$c_{ik}K = c_{ik}\mathfrak{A}_{kk} = c_{ik}\mathfrak{r}_k\mathfrak{l}_k = \mathfrak{r}_i\mathfrak{l}_k = \mathfrak{A}_{ik},$$

зато

$$\mathfrak{o} = \sum c_{ik}K.$$

Прираджење. Ако всакы елемент од $\mathfrak{o}$ прєдставимо в облику $\sum c_{ik}\alpha_{ik}$ и прирадимо тому елементу матрицу (α_{ik}), тогда прираджење става изоморфизм, како одмах слєдује из дефиниције множења матриц. Тым главны теорем јест доказан.

Обратно тврджење. Прстен матриц n-го степена над тєлом A јест двустранно просто и полно редуцибилно; A јест изоморфно прстену автоморфизмов правых идеалов, а Aе јест то K, конструовано в попрєдном теорему.

---

[0] Недавно B. L. van der Waerden нашел простејши доказ, кторы непосрєдње оперује с абстрактным тєлом автоморфизмов; он имаје быти поданы в јего книгє о алгебрє (Grundlehren d. Math. Wiss., Берлин: Julius Springer). [11. 6. 29.]

Доказ. Нехај матричне јединице (§7) будут c_{ik}. Положимо

$$\mathfrak{r}_i = \sum_k c_{ik} A.$$

Тогда очито $\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n$. Идеалы $\mathfrak{r}_i$ сут просте праве идеалы, зато же всакы ненуловы елемент $\sum c_{ik}\alpha_k$ генерује цијелы $\mathfrak{r}_i$. Јестли $\alpha_j \neq 0$, тогда

$$\Big(\sum c_{ik}\alpha_k\Big) \cdot (c_{jl}\alpha_j^{-1}) = c_{il},$$

и $\sum c_{il}\beta_l$ пробєгаје все елементы од $\mathfrak{r}_i$.

Идеалы $\mathfrak{r}_i$ сут операторно изоморфне: $\mathfrak{r}_i = c_{ik}\mathfrak{r}_k$.

Из того слєдује: $\mathfrak{o}$ јест двустранно неразложимо, зато по теорему из §13 на основє уж доказане полне редуцибилности – и зато же обстаја јединичны елемент – оно јест двустранно просто (како можно видєти и из того, же нєкоје $\sum\sum c_{ik}\alpha_{ik} \neq 0$ генерује цијелы двустранны идеал $\mathfrak{o}$).

Даље јест

$$\mathfrak{r}_i = c_{ii}\mathfrak{o}, \qquad \mathfrak{l}_i = \mathfrak{o}c_{ii},$$
$$e = \sum c_{ii}, \qquad c_{ii} = e_i,$$
$$\mathfrak{A}_{ii} = \mathfrak{r}_i \cap \mathfrak{l}_i = c_{ii}A \sim A.$$

Наконец, ако положимо $a_{11} = c_{11}\lambda$, слєдује

$$\alpha = a_{11} + c_{21}a_{11}c_{12} + \cdots = c_{11}\lambda + c_{22}\lambda + \cdots = e\lambda,$$

чим все јест доказано.

Центар од $\mathfrak{o}$ јест центар од K, зато тєло.

Доказ. $\mathfrak{Z}(K)$ состави се из всих ζ, ктоpе сут замєнљиве с всими x. Оне сут једнако такође замєнљиве с всими c_{ik}, зато и со сумами $\sum c_{ik}a_{ik}$. Зато:

$$\mathfrak{Z}(K) \subseteq \mathfrak{Z}(\mathfrak{o}).$$

Обратно: нехај z буде в $\mathfrak{Z}(\mathfrak{o})$,

$$z = \sum_\mu \sum_\nu c_{\mu\nu}\gamma_{\mu\nu};$$

$$zc_{ik} = c_{ik}z, \qquad \sum_\mu c_{\mu k}\gamma_{\mu i} = \sum_\nu c_{i\nu}\gamma_{k\nu};$$

зато

$$\gamma_{\mu i} = 0 \ (\mu \neq i), \qquad c_{ik}\gamma_{ii} = c_{ik}\gamma_{kk}, \qquad \gamma_{ii} = \gamma_{kk} = \gamma;$$
$$z = \sum c_{ii}\gamma = e\gamma = \gamma.$$

Зато z јест в K и замєнљиво с всими x, зато z јест в $\mathfrak{Z}(K)$.

Зато же матрично прстен јест наравно такође лєво полно редуцибилно, а всако право полно редуцибилно прстен с јединичным елементом јест директна сума матричных прстенов, слєдује:

Всако право полно редуцибилно прстен с јединичным елементом јест такође лєво полно редуцибилно, и обратно.

И: *центар полно редуцибилного прстена с јединичным елементом јест директна сума комутативных тєлес, ктоpе одговарјајут двустранно простым матричным прстенам.*

Остава јешче слєдујучи теорем:

Всаке два различне разложења $\mathfrak{o} = \sum c_{ik}K$, $\mathfrak{o} = \sum c'_{ik}K'$ прєходет једно в друго прєз внутришње автоморфизмы $\alpha' \mapsto x^{-1}\alpha' x$, $c'_{ik} \mapsto x^{-1}c_{ik}x$.

Доказ. Нехај

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n = \mathfrak{r}'_1 + \cdots + \mathfrak{r}'_n,$$

и нехај a, b будут елементы, кторе посрєдујут два взајемно обратне изоморфизмы идеалов $\mathfrak{r}_1, \mathfrak{r}'_1$:

$$\mathfrak{r}_1 = a\mathfrak{r}'_1, \qquad \mathfrak{r}'_1 = b\mathfrak{r}_1, \qquad ab = c_{11}, \qquad ba = c'_{11}.$$

Положимо

$$x = \sum_i c_{i1} a c'_{1i}, \qquad y = \sum_i c'_{i1} b c_{1i}.$$

Тогда

$$xy = e, \qquad y = x^{-1}, \qquad x^{-1} c_{ik} x = c'_{ik}, \qquad x^{-1} \alpha x = \alpha'.$$

34. Хиперкомплексне величины и теорија прєдставјенијˇ

Продолжење и завршење: глава III, §§15–19, и глава IV, §§20–26.

III. поглавје. Теорија модулов и прєдставјенијˇ

§ 15. Прєдставјења и модулы прєдставјенијˇ

Нехај $\mathfrak{o}$ буде прстен, а K прстен с јединичным елементом. (При позднєјших примєњењах K јест всегда тєло.)

Прєдставјење n-го степена од $\mathfrak{o}$ в K јест хомоморфија

$$\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D},$$

кде $\mathfrak{D}$ јест прстен матриц n-го степена над K.

Под модулом прєдставјења од $\mathfrak{o}$ в односу до K разумєје се двојны модул $\mathfrak{M}$ (§1, 5), кторы јест лєвы $\mathfrak{o}$-модул и правы K-модул:

$$\mathfrak{o}\mathfrak{M} \subseteq \mathfrak{M}, \qquad \mathfrak{M}K \subseteq \mathfrak{M},$$

кторы даље јест директна сума финитно многых једнопородженых K-модулов:

$$\mathfrak{M} = x_1 K + \cdots + x_n K;$$

и кде јединичны елемент од K јест јединичны оператор.

Всакы модул прєдставјења води к прєдставјењу. Нехај c буде в $\mathfrak{o}$ и

$$cx_k = \sum_i x_i \gamma_{ik},$$

или

$$c(x_1, \ldots, x_n) = (x_1, \ldots, x_n)C, \qquad C = (\gamma_{ik}).$$

Тогда матрице C творјат прєдставјење елемента c, зато же

$$(b + c)x_k = \sum_i x_i(\beta_{ik} + \gamma_{ik}),$$

$$bcx_k = b\sum_j x_j \gamma_{jk} = \sum_j b x_j \gamma_{jk} = \sum_j \sum_i x_i \beta_{ij} \gamma_{jk}$$
$$= \sum_i x_i \left(\sum_j \beta_{ij} \gamma_{jk} \right),$$

или

$$bc(x_1, \ldots, x_n) = (x_1, \ldots, x_n)BC.$$

Обратно: всако прѣдставјење $\mathfrak{D}$ од $\mathfrak{o}$ приналежи модулу прѣдставјења, и то опрѣдѣљеној бази тог модула. Именно, под $\mathfrak{M}$ разумѣјемо цѣлост формалных линеарных форм в $x_1, \dots, x_n$,

$$y = \sum_i x_i \alpha_i.$$

Тогда $\mathfrak{M}$ јест правы K-модул. Даље, ако елементу c јест прираджена матрица $C = (\gamma_{ik})$, опрѣдѣлимо

$$cx_k = \sum_i x_i \gamma_{ik}, \qquad c\left(\sum_k x_k \alpha_k\right) = \sum_i x_i \sum_k \gamma_{ik} \alpha_k.$$

Из хомоморфизмных релациј

$$c + d \sim C + D, \qquad cd \sim CD$$

слѣди

$$(c + d)x_i = cx_i + dx_i, \qquad cdx_i = c(dx_i),$$

и то само за сумы $\sum_i x_i \alpha_i$. Остале својства двојнего модула

$$c(y + z) = cy + cz, \qquad c(y\alpha) = (cy)\alpha$$

сут тривиалне. Зато $\mathfrak{M}$ јест модул прѣдставјења, кторы по самој конструкцији точно приналежи прѣдставјењу $\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D}$.

Нехај нынѣ $(y_1, \dots, y_n)$ буде друга база за тој самы модул прѣдставјења:

$$(y_1, \dots, y_n) = (x_1, \dots, x_n)P, \qquad (x_1, \dots, x_n) = (y_1, \dots, y_n)P^{-1}.$$

Ако $b \sim B$ в односу до базы x, тогда

$$b(y_1, \dots, y_n) = b(x_1, \dots, x_n)P = (x_1, \dots, x_n)BP = (y_1, \dots, y_n)P^{-1}BP.$$

Прѣдставјења $b \sim B$ и $b \sim P^{-1}BP$ називајут се еквивалентне и рачуњајут се к тому самому класу прѣдставјениј. Зато же всака регуларна матрица P преводи базу од $\mathfrak{M}$ поновно в базу, јест доказано:

Всакы модул прѣдставјења једнозначно води к опрѣдѣљеному класу прѣдставјениј.[15a)]

15) Модулы прѣдставјениј в односу до комутативных тѣл први раз појављајут се у W. Krulla, *Theorie und Anwendung der verallgemeinerten Abelschen Gruppen*, Sitzungsber. Хеиделбергер Ak. 1926, 1-а работа.

15a) Додано при коректури (14 априља 1929). Како ми је сдѣлил B. L. van der Waerden, можно достати свез, независны од специалного избора базы, то јест инвариантны свез, непосрѣднје раздѣлѣњем појмов: линеарно трансформованје и матрица. Линеарно трансформованје јест хомоморфизм двох модулов линеарных форм; матрица јест израз, или прѣдставјење, тог хомоморфизма при опрѣдѣљеном избору базы. I. Всакы модул прѣдставјења једнозначно прираджује области мултипликаторов $\mathfrak{o}$ хомоморфну систему линеарных трансформованиј модула в себе. Зато же по концу §2 лѣве мултипликаторы двојнего модула $\mathfrak{M}$ творјат операторне хомоморфизмы од $\mathfrak{M}$ в себе в односу до правых операторов (ту множење с K), и то прираджење јест хомоморфно. II. Всака система линеарных трансформованиј модула линеарных форм в себе, хомоморфна до $\mathfrak{o}$, води к модулу прѣдставјења.

Јасно јест: двома операторно изоморфным модулом прѣдставјениј одговарја тој самы клас прѣдставјениј. Але и обратно: ако два модулы прѣдставјениј $(x_1, \dots, x_n)$ и $(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n)$ творјат то само прѣдставјење, тогда прираджење

$$x_i \mapsto \bar{x}_i, \qquad \sum_i x_i \alpha_i \mapsto \sum_i \bar{x}_i \alpha_i$$

дава изоморфизм. Зато же правило множења јест цѣлком опрѣдѣљено матрицами C.

Специалны случај: ако двѣ базы од $\mathfrak{M}$ творјат то само прѣдставјење, оне прѣходет једна в другу прѣз операторны изоморфизм од $\mathfrak{M}$ на себе.

Или: ако $C = PCP^{-1}$ за все C и фиксовано P, тогда прираджење

$$y_i \mapsto x_i, \qquad y_i = \sum_k x_k \pi_{ik},$$

јест изоморфизм од $\mathfrak{M}$ на себе. Обратно: всакы изоморфизм $y_i \mapsto x_i$ двојнего модула $\mathfrak{M}$ на себе посрѣдује се матрицом P, ктора јест замѣнљива со всими C.

Појем прєдставјења можно разширити такоже на така прстены, кторе сут јешче комутативно повезане с комутативнојy областју мултипликаторов P (§8). В том случају берут се само така прстены-носитељи прєдставјенијy K, кторе имајут P в својем центру, и од прєдставјења се не трєбује само, же оно буде ринговы хомоморфизм $\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D}$, але такоже, же оно буде операторны хомоморфизм: из $a \sim A$ имаје слєдовати

$$a\rho \sim A\rho \qquad (\rho \in P).$$

За модулы прєдставјенијy та трєбованја означа додатно рачунно правило

$$am \cdot \rho = a(m\rho) = a\rho \cdot m.$$

Модул и прстен тогда, како се говори, сут "комутативно повезане с P".

34. Хиперкомплексне величины и теорија прєдставјенијy

Продолжење и завршење: глава III, §§15–19, и глава IV, §§20–26.

III. поглавје. Теорија модулов и прєдставјенијy

§ 16. Редуцибилне прєдставјења

Ако $\mathfrak{U}$ јест подмодул модула прєдставјења $\mathfrak{M}$, и ако можно выбрати базу за $\mathfrak{M}$, состављену из базы $z_1, \ldots, z_t$ од $\mathfrak{U}$, дополњену с $y_1, \ldots, y_r$, то јест

$$\mathfrak{M} = y_1K + \cdots + y_rK + z_1K + \cdots + z_tK,^{16)}$$

тогда прєдставјења имајут форму

$$C = \begin{pmatrix} R & 0 \\ S & T \end{pmatrix},$$

кде матрице T саме по себе творјат прєдставјење t-го степена, породжено модулом $\mathfrak{U}$, а матрице R творјат прєдставјење r-го степена, породжено модулом $\mathfrak{M}/\mathfrak{U}$.

Доказ. Јест

$$(cy_1, \ldots, cy_r, cz_1, \ldots, cz_t) = (y_1, \ldots, y_r, z_1, \ldots, z_t)C.$$

Зато же cz_i, како елементы од $\mathfrak{U}$, изразјајут се само прєз z_i, в матрици C вправо горе стоји нула. Ако остале дєлы од C в показаној поредности назовемо R, S, T, тогда особливо

$$(cz_1, \ldots, cz_t) = (z_1, \ldots, z_t)T;$$

зато T творјат прєдставјење, посрєдовано прєз $\mathfrak{U}$. Даље

$$(cy_1, \ldots, cy_r) \equiv (y_1, \ldots, y_r)R \pmod{\mathfrak{U}},$$

меджутым y_i творјат базу, линеарно независну модуло $\mathfrak{U}$. Зато R творјат прєдставјење, породжено модулом $\mathfrak{M}/\mathfrak{U}$.

Обратно, ако дано јест "редуцибилно" прєдставјење

$$C = \begin{pmatrix} R & 0 \\ S & T \end{pmatrix},$$

кде R и T сут квадратне матрице, тогда в приналежном модулу прєдставјења продукты всякого c с послєдними t базовыми елементами $z_1, \ldots, z_t$ изразјајут се само прєз њих, т. ј. $\mathfrak{U} = (z_1, \ldots, z_t)$ јест подмодул.

16) Иными словами: когда $\mathfrak{U}$ како K-модул јест директны суманд. Ако K јест тєло, то прєдположење всегда јест испољено.

Послєдок. Нехај

$$\mathfrak{M} \supset \mathfrak{U}_1 \supset \mathfrak{U}_2 \supset \cdots \supset \mathfrak{U}_e = 0$$

буде композицијны ред за $\mathfrak{M}$, и нехај всакы $\mathfrak{U}_i$ в попрєдном буде директны суманд како K-модул, тако же можно выбрати базу

$$z_{11}, \ldots, z_{1r_1},\ z_{21}, \ldots, z_{2r_2}, \ldots, z_{e1}, \ldots, z_{er_e}$$

тако же z_{ik} с $i > \nu$ творјат базу за $\mathfrak{U}_\nu$. Тогда прєдставјења, посрєдована прєз $\mathfrak{M}$, имајут форму

$$C = \begin{pmatrix} R_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ R_{12} & R_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ R_{1e} & R_{2e} & \cdots & R_{ee} \end{pmatrix}, \tag{2}$$

и $R_{\nu\nu}$ творјат прєдставјења, посрєдована прєз композицијне факторы $\mathfrak{U}_{\nu-1}/\mathfrak{U}_\nu$.

Јединачне прєдставјења $R_{\nu\nu}$ сут иредуцибилне, зато же композицијне факторы $\mathfrak{U}_{\nu-1}/\mathfrak{U}_\nu$ сут просте. Ако прєдположити, же K јест тєло, тогда и обратно всако прєдставјење, најдаље редуцирано до формы (2), води к композицијному реду. По теорему Јордана–Хелдера композицијне факторы сут једнозначне до операторного изоморфизма; зато $R_{\nu\nu}$ сут једнозначно опрєдєљене до еквивалентных прєдставјениј и до поредности.

Ако $\mathfrak{M} = \mathfrak{A} + \mathfrak{B}$ јест директна сума двох модулов прєдставјења $\mathfrak{A} = (y_1, \ldots, y_r)$, $\mathfrak{B} = (z_1, \ldots, z_s)$, тогда прєдставјење, посрєдовано прєз базу $(y_1, \ldots, y_r, z_1, \ldots, z_s)$, јасно имаје форму

$$C = \begin{pmatrix} R & 0 \\ 0 & S \end{pmatrix},$$

кде R означује прєдставјење елемента c, посрєдовано прєз $\mathfrak{A}$, а S оно, посрєдовано прєз $\mathfrak{B}$, и обратно. Ако модул $\mathfrak{M}$ најпрво прєдставити како директну суму директно неразложимых составных честиј и за њих изискати композицијне реды како выше, тогда при погодном выбору базы прєдставјење имаје одговарјајучу блокову форму. Ако поновно K јест тєло, тогда и обратно всако најдаље редуцирано прєдставјење води к прєдставјењу модула прєз директно неразложиме суманды и композицијне факторы в њих. По теорему Крулла и Отта Сцхмидта класы директно неразложимых составных честиј прєдставјења сут једнозначно опрєдєљене до поредности.

Ако модул $\mathfrak{M}$ јест полно редуцибилны, тогда вси блокы состојет се из јединого иредуцибилного прєдставјења, и прєдставјење называ се полно редуцибилным.

34. Хиперкомплексне величины и теорија прєдставјениј

Продолжење и завршење: глава III, §§15–19, и глава IV, §§20–26.

III. поглавје. Теорија модулов и прєдставјениј

§ 17. Директно разложење модулов прєдставјења при прстенах с јединичным елементом

Нехај $\mathfrak{M}$ буде $\mathfrak{o}$-модул, а $\mathfrak{o}$ прстен с јединицо. Тогда

$$\mathfrak{M} = \mathfrak{M}_e + \mathfrak{M}_0,$$

кде за $\mathfrak{M}_e$ јединица јест јединичны оператор, а за $\mathfrak{M}_0$ нуљевы оператор. ($\mathfrak{M}_e$ и $\mathfrak{M}_0$ сут такође праве K-модулы, ако $\mathfrak{M}$ јест таким.)

Доказ. Всако m из $\mathfrak{M}$ можно прєдставити како

$$m = em + (m - em).$$

Всє елементы em означимо како $\mathfrak{M}_e$, а всє елементы $m - em$ како $\mathfrak{M}_0$. Тогда $\mathfrak{M}_e$ и $\mathfrak{M}_0$ сут очевидно адитивне групы и праве K-модулы, ако $\mathfrak{M}$ јест таким. Даље јест

$$rem = erm,$$

зато $\mathfrak{M}_e$ јест такође $\mathfrak{o}$-модул; подобно

$$r(m - em) = rm - rem = rm - rm,$$

зато $\mathfrak{M}_0$ јест $\mathfrak{o}$-модул. За елементы em елемент e јест јединичны оператор, а за елементы $(m - em)$ нуљевы оператор. Зато само нула належи и до $\mathfrak{M}_e$ и до $\mathfrak{M}_0$; сума $\mathfrak{M}_e + \mathfrak{M}_0$ јест директна.

Ако идє о модулы прєдставјења, тогда $\mathfrak{M}_0$ пораджа тривиално прєдставјење, в којему всакому елементу прирєджује се нула. Ако одцєпити суманд $\mathfrak{M}_0$, остаје прєдставјење посрєдовано прєз $\mathfrak{M}_e$, в којему јединичному елементу прирєджује се јединична матрица. На таке прєдставјења зато можемо и хочемо од нынє ограничити се.

Нехај

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_s$$

буде директна сума двустранных идеалов,

$$e = e_1 + \cdots + e_s$$

разложење од e, и нехај $\mathfrak{M}$ буде $\mathfrak{o}$-модул, кде e јест јединичны оператор. Тогда

$$\mathfrak{M} = \mathfrak{a}_1\mathfrak{M} + \cdots + \mathfrak{a}_s\mathfrak{M}$$

јест директно. Очевидно јест

$$\mathfrak{M} = \mathfrak{o}\mathfrak{M} = (\mathfrak{a}_1\mathfrak{M}, \ldots, \mathfrak{a}_s\mathfrak{M}).$$

Поставимо $\mathfrak{b}_i = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \widehat{\mathfrak{a}_i} + \cdots + \mathfrak{a}_s$; тогда

$$\mathfrak{M} = (\mathfrak{a}_i\mathfrak{M}, \mathfrak{b}_i\mathfrak{M}),$$

и та сума јест директна, зато же e_i јест јединичны оператор за $\mathfrak{a}_i\mathfrak{M}$ и нуљевы оператор за $\mathfrak{b}_i\mathfrak{M}$.

На основє тој теоремы обычно ограничујемо се на прєдставјења двустранно неразложимых прстенов.

34. Хиперкомплексне величины и теорија прєдставјениј

Продолжење и завршење: глава III, §§15–19, и глава IV, §§20–26.

III. поглавје. Теорија модулов и прєдставјениј

§ 18. Теорија модулов и прєдставјениј полно редуцибилных прстенов

Нехај $\mathfrak{o}$ буде полно редуцибилно и двустранно просто, а $\mathfrak{M}$ конечны $\mathfrak{o}$-модул, за кторы јединичны елемент од $\mathfrak{o}$ јест јединичны оператор. Тогда $\mathfrak{M}$ јест полно редуцибилны, а просте компоненты сут операторно изоморфне простым лєвым идеалам $\mathfrak{l}_i$.

Доказ. Нехај

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n, \qquad \mathfrak{M} = (\mathfrak{o}m_1, \ldots, \mathfrak{o}m_k),$$

тогда

$$\mathfrak{M} = (\ldots, \mathfrak{l}_i m_k, \ldots). \tag{4}$$

Те $\mathfrak{l}_i m_k$, кторе сут различне од нули, сут изоморфне к $\mathfrak{l}_i$, зато же прирєджење $a \mapsto am_k$ јест операторны изоморфизм. Зато $\mathfrak{l}_i m_k$ сут просте. Ако из израза (4) изпустимо те $\mathfrak{l}_i m_k$, кторе уж сут содрживане в суми попрєдных, тогда сума стаје директна.

Послєдица. Ако к тому $\mathfrak{M}$ јест директно неразложимы, тогда $\mathfrak{M}$ јест просты и изоморфны некому $\mathfrak{l}_i$.

Нехај нынє Δ буде тєло автоморфизмов тој простој $\mathfrak{M}$, а Λ тєло автоморфизмов $\mathfrak{l}_i$; тогда на основє операторного изоморфизма меджу $\mathfrak{M}$ и $\mathfrak{l}_i$ имамо изоморфизм прстенов $\Delta \simeq \Lambda$. По §1 можно

разгледати $\mathfrak{M}$ и $\mathfrak{l}_i$ како бимодулы с Δ односно Λ како правым скаларным подрочјем, при чем ти бимодулы сут такоже модулы прєдставјења. Прєдставјења посрєдоване њими переходет једно в друго прєз изоморфизм прстенов $\Delta \simeq \Lambda$. Зато за изученје тој класы прєдставјенij можемо ограничити се на прєдставјење посрєдовано прєз $\mathfrak{l}_i$ в јего тєлу автоморфизмов.

Специфично за $\mathfrak{l}_1$ положимо за основу базу из матричных јединиц

$$\mathfrak{l}_1 = (c_{11}, \ldots, c_{n1})$$

и како реализацију тєла автоморфизмов Λ возмемо ранеје (§14) с K означено подтєло од $\mathfrak{o}$. При том, в сравњењу с ранејшими размыслењами, праве идеалы трєба замєнити лєвыми, а автоморфизмы одговарјајуче писати справа. Ако прєдставимо

$$c = \sum_{i,k} c_{ik}\alpha_{ik},$$

тогда јест

$$(cc_{11}, \ldots, cc_{n1}) = (c_{11}, \ldots, c_{n1})(\alpha_{ik}).$$

Обновјены првотны закључок §18. Ако тогда всакы елемент a од $\mathfrak{o}$ прєдставимо в формє

$$a = \sum c_{ik}\alpha_{ik},$$

тогда $a \mapsto (\alpha_{ik})$ јест прєдставјење в K, посрєдовано прєз $\mathfrak{l}_1$.

Нехај Γ буде подтєло од K, тако же K јест конечного ранга t по одношењу к Γ:

$$K = \chi_1\Gamma + \cdots + \chi_t\Gamma.$$

Тогда K ставаје својим властным модулом прєдставјења по одношењу к Γ. Елементы β од K прєдставјајут се матрицами B в Γ, ктоpе се добывајут так:

$$\beta\chi_j = \sum_i \chi_i\beta_{ij}, \qquad B = (\beta_{ij}).$$

Ако нынє разгледати $\mathfrak{l}_1$ како модул прєдставјења по одношењу к подтєлу Γ, находимо:

Прєдставјење од $\mathfrak{o}$ в Γ, посрєдовано прєз $\mathfrak{l}_1$, добыва се тако: в выше поданом прєдставјењу од $\mathfrak{o}$ в K, $a \mapsto (\alpha_{ik})$, елементы α_{ik} замєњајут се матрицами A_{ik}, ктоpе јим одговарјајут в прєдставјењу од K в Γ.

Доказ.

$$\mathfrak{l}_1 = \sum_i c_{i1}K = \sum_i \sum_j c_{i1}\chi_j\Gamma.$$

Посрєдством базы $(\ldots, c_{i1}\chi_j, \ldots)$ елемент c_{ik} прєдставјаје се блоковоју матрицоју, ктора в (i,k)-блоку содрживаје јединичну матрицу E_t, а в всих другых блоках нулове матрице 0 реда t. Такоже елемент α из K прєдставјаје се блоково-диагоналноју матрицоју с одговарјајучими матрицами A реда t. Зато елементу

$$a = \sum c_{ik}\alpha_{ik}$$

одговарја блокова матрица (A_{ik}). Прєход к либовољному $\mathfrak{M}$ поновно даваје изоморфизм прстенов за прєдставјење.

Примєтка. Ту изучане прєдставјења в тєлу автоморфизмов лєвых идеалов и в јего конечных подтєлах сут, до изоморфизма, једине, ктоpе могут быти посрєдоване простыми $\mathfrak{o}$-модулами или лєвыми идеалами. Зато же по ранеје (§2) учињеној примєтце, ако $\mathfrak{o}$-модул $\mathfrak{M}$ разгледати како бимодул по одношењу к нєкојему тєлу K, елементы од K пораждајут хомоморфизмы модулов. Зато тєло K мора хомоморфно одображати се в подтєло тєла автоморфизмов того $\mathfrak{o}$-модула. Тој хомоморфизм, зато же јединичны елемент јест јединичны оператор, јест изоморфизм, и цєло тєло автоморфизмов

мора имати конечну степењ по одношењу к одговарјајучему подтєлу; иначе бы и модул прєдставјења имал бесконечны ранг, а то не јест можно.

На конец нај буде јешче споменуто, же ту разгледане иредуцибилне прєдставјења јешче не сут все, але само те, кторе сут посрєдоване простыми $\mathfrak{o}$-модулами. Обче сут јешче модулы прєдставјења, напр. тєло Ω, разгледано како бимодул по одношењу к подтєлу Ω_0 како лєвој области и к самому собє како правој области; оне како $\mathfrak{o}$-модулы сут редуцибилне, але како бимодулы иредуцибилне, и зато все-таки водет к иредуцибилным прєдставјењам.

§ 19. Просте композицијне факторы при модулах и модулах прєдставјења

Нехај $\mathfrak{o}$ буде прстен с условјем максималности и условјем минималности за лєве идеалы, а $\mathfrak{c}$ – максималны нилпотентны идеал. Тогда имаје мєсто:

Всакы просты $\mathfrak{o}$-модул $\mathfrak{M}$ или јест анулованы од $\mathfrak{c}$, или јест изоморфны простому лєвому идеалу $\mathfrak{l}$ из прстена без радикала $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$. В послєдном случају модул јест анулованы всими тыми двустранными идеалами из $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, кторе не содрживајут $\mathfrak{l}$, а абсолутна област множитељев (§1) јест изоморфна двустранно простому прстену, кторе содрживаје $\mathfrak{l}$.

Доказ. Нехај $\mathfrak{c}^\rho = 0$. Мора быти $\mathfrak{c}\mathfrak{M} = 0$; зато же иначе бы было $\mathfrak{c}\mathfrak{M} = \mathfrak{M}$, тогда $\mathfrak{c}^\rho\mathfrak{M} = \mathfrak{M}$, из чего заради $\mathfrak{c}^\rho = 0$ слєдовал бы противрєчны закључук $\mathfrak{M} = 0$. Зато $\mathfrak{M}$ можно такође разгледати како $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$-модул: все елементы једного класа остатков по $\mathfrak{c}$ дајут то само при множењу с елементом из $\mathfrak{M}$.

Како прстен без радикала, $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ имаје јединичны елемент. Зато $\mathfrak{M}$ јест директна сума модула, кторы јест анулованы од $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, и модула, за кторы јединичны елемент ставаје јединичны оператор (§17). Зато же $\mathfrak{M}$ јест просты, може наступити само једен из обоју сумандов. Ако јединичны елемент јест јединичны оператор, тогда подобно како в §18 слєдује изоморфност к простому лєвому идеалу. Именно, ако $m \neq 0$ јест елемент из $\mathfrak{M}$, тогда такође $(\mathfrak{o}/\mathfrak{c})m \neq 0$; зато $\mathfrak{l}m \neq 0$ за принајмење једен просты лєвы идеал $\mathfrak{l}$ из $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, и зато он мора изчрпати $\mathfrak{M}$. Даљше тврджења за таке лєве идеалы сут јасне и одмах прєносет се на все к њим изоморфне модулы.

Послєдок. Ако $\mathfrak{M}$ јест $\mathfrak{o}$-модул, кторы имаје композицијны ред, тогда просте композицијне факторы или сут ануловане од $\mathfrak{c}$, или сут изоморфне простым лєвым идеалам из $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$.

Ако P јест прстен комутативно повезано с $\mathfrak{o}$, тогда все резултаты остављут. Трєба тогда само вмєсто модулов разгледати бимодулы по одношењу к P справа и $\mathfrak{o}$ слєва, кторе испољњајут условје

$$(am)\rho = a(m\rho) = (a\rho)m \qquad (\S 15).$$

Надто јединичны елемент од P такође имаје быти јединичным оператором. Како подмодулы всегда се разгледајут само таке, кторе допускајут множење с P, како при идеалах. Подмодулы $\mathfrak{c}\mathfrak{M}, \mathfrak{c}^2\mathfrak{M}, \ldots$, сконструоване в наших доказах, испољњајут то условје.

Особливо, ако P јест тєло и $\mathfrak{M}$ јест P-модул конечного ранга, тогда $\mathfrak{M}$ јест једночасно модул прєдставјења. Прєдставјење посрєдовано прєз $\mathfrak{M}$ јест не само рингово-хомоморфно, але такође операторно-хомоморфно по одношењу к P (§15). Все прєдставјења в P с тој властностју достављајут се такыми модулами. Иредуцибилне прєдставјења приналежет к простым модулам, и обратно. Зато теоремы сего параграфа можно одмах разумєти како теоремы о прєдставјењах од $\mathfrak{o}$ в P: все иредуцибилне прєдставјења, кромє нуловых прєдставјенij, сут посрєдоване простыми лєвыми идеалами од $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$. Ако зато либовољно прєдставјење по §16 редуцира се посрєдством композицијного реда, тогда в главној диагонали, кромє нул, наступајут само така прєдставјења, кторе сут еквивалентне прєдставјењам посрєдованым прєз просте лєве идеалы од $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$.

Примєтка. Под прєдположењами учињеными о $\mathfrak{o}$ и P, за $\mathfrak{o}$ не трєба прєдпокладати никакого условја конечности. Зато же все прєдставјења сут једночасно изоморфне прєдставјења абсолутној области множитељев, а она, како изоморфны праобраз прстена из матриц конечного степена, сама ставаје P-модул конечного ранга. Зато же по опрєдєљењу за допустиме идеалы разгледајут се само P-модулы, условје максималности и условје минималности за ту абсолутну област множитељев сут испољњене.

Та абсолутна област множитељев ставаје хиперкомплексны систем по одношењу к P, ако P прєдпоклада се како комутативно тєло. То прєдположење всегда јест испољњено, чим в главној диагонали наступајут не само нулы. Зато же тогда P, по примєтце в §18, јест изоморфно подтєлу

тєла автоморфизмов од $\mathfrak{l}$, кторе при реализацији прєз подтєло K од $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ (§14), заради комутативного повезања, мора лежати в центру од K.

34. Хиперкомплексне величины и теорија прєдставјенијˇ

Продолжење и завршење: поглавје III, §§15–19, и поглавје IV, §§20–26.

Поглавје IV. Прєдставјења груп и хиперкомплексных системов

§ 20. Уврстјење хиперкомплексных системов в теорију

Разгледајемо хиперкомплексне системы $\mathfrak{o}$ по одношењу к комутативному тєлу P. Зато же по договору за идеалы в $\mathfrak{o}$ в рачун приходет само P-модулы, за лєве и праве идеалы сут правдиве условје максималности и условје минималности (ср. §8). Зато имаје мєсто цєла теорија прстенов, изложена в поглављу II.

Под прєдставјењами хиперкомплексного система $\mathfrak{o}$ в даљшем всегда разумєјемо прєдставјења в тєлу P, и то така прєдставјења, при кторых из $a \sim A$ слєдује

$$a\rho \sim A\rho \qquad (\rho \in P),$$

то јест модулна хомоморфност по одношењу к P. За модулы прєдставјења то значи

$$(a\rho)m = a(m\rho)$$

(ср. конец §15). Зато за модулы прєдставјења сут правдиве теоремы §19; из њих слєдује, же все иредуцибилне прєдставјења посрєдујут се простыми лєвыми идеалами прстена

$$\mathfrak{o}_0 = \mathfrak{o}/\mathfrak{c},$$

и же зато имајемо толико нееквивалентных иредуцибилных прєдставјенијˇ, колико двустранно простых сумандов $\mathfrak{a}_\nu$ појављаје се в разложењу

$$\mathfrak{o}_0 = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_s.$$

Да бы се стварно опрєдєлило прєдставјење од $\mathfrak{o}$, задано таким лєвым идеалом $\mathfrak{l}_\nu$, најпрво се прєходи од елементов $\mathfrak{o}$ к одговарјајучим класам остатков в $\mathfrak{o}_0$. Зато же множење с елементом из P даваје изоморфизм за все идеалы в $\mathfrak{o}_0$, тєло P јест хомоморфно подтєлу $e^{(\nu)}P$ тєла автоморфизмов K_ν всакого простого лєвого идеала, и зато же јединичны елемент јест јединичны оператор, то јест чак изоморфизм. Прєдставјење в P, посрєдовано простым лєвым идеалом $\mathfrak{l}_\nu$, можно добити тако: најпрво изучити прєдставјење, посрєдовано прєз $\mathfrak{l}_\nu$ в том подтєлу $e^{(\nu)}P$, а потом прєз изоморфизм $e^{(\nu)}P \simeq P$ прејдти к P. Тєло автоморфизмов K_ν имаје конечны ранг по одношењу к P; зато иде о прєдставјење в подтєлу конечного степена тєла автоморфизмов од $\mathfrak{l}_\nu$.

Зато, да бы се добило искано прєдставјење, најпрво прєдставимо всако c из $\mathfrak{o}_0$ прєз јего двустранне компоненты:

$$c = c_1 + \cdots + c_s.$$

Тогда трєба најдти само прєдставјајучу матрицу од c_ν, зато же друге c_i анулирајут идеал $\mathfrak{l}_\nu$ и зато прєдставјајут се нуљевоју матрицоју. По §18 она се находи тако: прєдставити c_ν прєз матричне јединице $\alpha_{ik}^{(\nu)}$ из $\mathfrak{a}_\nu$:

$$c_\nu = \sum c_{ik}^{(\nu)} \alpha_{ik}^{(\nu)}$$

и в матрици $(\alpha_{ik}^{(\nu)})$ замєнити всакы елемент $\alpha_{ik}^{(\nu)}$ матрицоју $A_{ik}^{(\nu)}$, ктора јему одговарја в прєдставјењу тєла K_ν над P, посрєдованом самым K_ν.

Примєтка. Тєло K_ν јест конечного ранга по одношењу к P. Всакы елемент x испољаје једначење $f(x) = 0$ с коефициентами из $e^{(\nu)}P$, зато же меджу степењами x сигурно обстаја линеарна зависност.

Ако особливо P јест алгебраично затворјено, то једначење разпадаје се на линеарне факторы; зато же K_ν јест тєло, x уж јест нуљево мєсто једного линеарного фактора и зато приналежи к $e^{(\nu)}P$. То јест $K_\nu = e^{(\nu)}P$. В том случају саме матрице $(\alpha_{ik}^{(\nu)})$ творет иредуцибилно прєдставјење.

Из тој примєткы заједно с концем §19 слєдује "теорема Бурнсида":

Нехај P буде алгебраично затворјено и комутативно повезано с прстеном $\mathfrak{o}$. Тогда всако иредуцибилно прєдставјење n-того степена над P содрживаје точно n^2 линеарно независне матрице.[1]

Из тој формы одмах слєдује обычна: "Систем матриц n-того степена над P, кторы заједно с всакоју двоју матриц содрживаје и јих продукт, јест иредуцибилны тогда и само тогда, когда не можно подати нетривиалну хомогенну линеарну релацију

$$\sum \alpha_{ik} x_{ik} = 0$$

с коефициентами из P, ктора јест изполњена елементами x_{ik} всакој матрице система." Именно, из всакого такого система матриц, додавши все линеарне комбинације, можно извести прстен и P-модул и разгледати то прстен како јего властно прєдставјење.

Доказ. По §19 абсолутна област множитељев $\mathfrak{D}$ јест изоморфна двустранно простому и полно редуцибилному прстену $\mathfrak{o}_0$ с јединичным елементом; тако прстен јест полно матрично прстен (напр. прстен всих матриц m-того степена) по одношењу к тєлу автоморфизмов јего лєвых идеалов, которо заради алгебраичного затворјења сбєгаје се с P. Всако иредуцибилно прєдставјење од $\mathfrak{D}$, зато и дано прєдставјење, пораждјаје се простым лєвым идеалом. Лєвы идеал имаје ранг m, прєдставјење имаје степењ n, зато $m = n$; тако в $\mathfrak{o}_0$, и зато такоже в $\mathfrak{D}$, обстаја точно n^2 линеарно независне елементы.

Такоже лахко слєдује "обобчена теорема Бурнсида":[2]

Нехај под тыми самыми прєдположењами $\mathfrak{D}$ буде полно редуцибилно прєдставјење од $\mathfrak{o}$, которо разпадаје се на саме нееквивалентне составне чести степењев

$$n_1, n_2, \ldots, n_s;$$

тогда $\mathfrak{D}$ имаје ранг

$$n_1^2 + \cdots + n_s^2$$

по одношењу к P.

Доказ. Нехај поновно $\mathfrak{o}$ буде абсолутна област множитељев, ктора мора быти хиперкомплексны систем. Разне нееквивалентне прєдставјења пораждјају се лєвыми идеалами $\mathfrak{l}_1, \ldots, \mathfrak{l}_s$, которе приналежет к разным двустранно простым компонентам $\mathfrak{a}_i$ од $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, кде $\mathfrak{c}$ јест радикал. Зато дано прєдставјење пораждјаје се прєз $\mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_s$ и имаје $\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_s$ како абсолутну област множитељев. Из того, с помочу тых самых ранговых разгледанић како выше, слєдује тврдјење.

Нехај нынє $\mathfrak{o}$ буде хиперкомплексны систем без радикала по одношењу к либовољному тєлу. По §13 $\mathfrak{o}$ јест полно редуцибилно и имаје јединичны елемент. Из теорем §17 и §18 нынє слєдује: всако прєдставјење од $\mathfrak{o}$ јест полно редуцибилно.

Обратно имаје мєсто: всако полно редуцибилно прєдставјење прстена $\mathfrak{o}$, комутативно повезаного с P, имаје како абсолутну област множитељев хиперкомплексны систем без радикала.

Доказ. Абсолутна област множитељев $\mathfrak{D}$ јест изоморфна прстену и P-модулу из матриц над P, зато јест хиперкомплексны систем. Елементы радикала $\mathfrak{c}$ по §19 прєдставјајут се нуљеју в всаком иредуцибилном прєдставјењу, зато и в цєлом прєдставјењу; зато $\mathfrak{c} = 0$.

(Ако в прєдставјењу наступајут само еквивалентне составне чести, которе все сут посрєдоване једным лєвым идеалом $\mathfrak{l}$, тогда абсолутна област множитељев ставаје двустранно проста.)

Како регуларно прєдставјење хиперкомплексного система $\mathfrak{o}$ означаје се прєдставјење, посрєдовано самым јединичным идеалом $\mathfrak{o}$. (При груповом прстену спецјално се выбира база из груповых елементов $u_1, \ldots, u_h$; ср. §6.) Зато же в $\mathfrak{o}$ како композицијне факторы сут присутне все лєве идеалы од $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, все иредуцибилне прєдставјења уж находет се в регуларном прєдставјењу како диагоналне матрице R_{ii}, ако прєдставити, же регуларно прєдставјење по формули (2) §16 прєз композицијны ред трансформује се к прикладној бази.

[1] Зато $\mathfrak{o}$ не прєдпоклада се како хиперкомплексны систем и може напр. быти групово прстен, составјено из всих линеарных комбинациј по конечно многых елементов бесконечној групы.

[2] G. Frobenius und I. Schur, *Über die Äquivalenz der Gruppen linearer Substitutionen*, Sitzungsber. Берлин 1906.

Прєдставјење јест знано, когда сут знане прєдставјајуче матрице базовых елементов $u_1, \ldots, u_h$. Ако иде посебно о групово прстен, кде $u_1, \ldots, u_h$ сут елементы групы, тогда всако хомоморфно матрично прєдставјење групы порађджаје такође прєдставјење групового прстена; зато проблем прєдставјења групы јест специални случај проблема прєдставјења хиперкомплексных системов.

E. Noether. Хиперкомплексне величины и теорија прєдставјенијˇ

Изворно-вєрны прєвод §21 из нємецкого скан-свєдка

§ 21. Разширјење основного тєла. Прєдставјења центра

Нецхај

$$\mathfrak{o} = a_1 P + \cdots + a_h P$$

јест хиперкомплексны систем, а Ω јест разширно тєло основного тєла P. Тогы можно утворити

$$\mathfrak{o}\Omega = a_1\Omega + \cdots + a_h\Omega$$

со старыми правилами множења за базисне елементы a_i.[18a)] Систем $\mathfrak{o}\Omega$ поновно јест хиперкомплексны по одношењу к Ω.

Всако прєдставјење $\mathfrak{o}$ веде к прєдставјењу $\mathfrak{o}\Omega$, зато же прєдставјење всих елементов јест познано, когда сут познана прєдставјења базисных елементов a_i.[19)]

18a) Точније: вводет се нове символы a_i со старыми правилами множења; $a_1\Omega + \cdots + a_h\Omega$ тогда содрживаје подпрстен, изоморфно с $\mathfrak{o}$, тако же поздњеје можно идентификовати те a_i со старыми.

19) Наравно, ту поновно разгледајут се само така прєдставјења, кторе сут P-модулне хомоморфизмы: из $a \sim A$ имало бы слєдовати $a\rho \sim A\rho$ за $\rho \in P$, и одговарјајуче за Ω.

Идеал или модул прєдставјења, како и одговарјајуче прєдставјење, именујут се абсолутно иредуцибилне, ако оставајут иредуцибилне послє прєхода к алгебраично затворјеному тєлу.

Ако $\mathfrak{o}\Omega$ јест без радикала, тогда и $\mathfrak{o}$ јест без радикала; зато же нилпотентны идеал $\mathfrak{c}$ в $\mathfrak{o}$ приведл бы к разширјеному идеалу $\mathfrak{c}\Omega$ в $\mathfrak{o}\Omega$. Обратно тврджење не јест правдиво, како увидимо ниже.

Центар $\mathfrak{o}\Omega$ јест равен разширјеному центру $\mathfrak{Z}\Omega$. Ако $\mathfrak{o}$ јест полно редуцибилны, тогда $\mathfrak{Z}$ јест директна сума тєлов:

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{Z}_1 + \cdots + \mathfrak{Z}_s.$$

Ако $\mathfrak{o}$ при прєходу к $\mathfrak{o}\Omega$ остава полно редуцибилны, то јест ако не додава се никакы нилпотентны идеал, тогда новы центар разклада се:

$$\mathfrak{Z}\Omega = \mathfrak{Z}_1\Omega + \cdots + \mathfrak{Z}_s\Omega$$

в Ω поновно в директну суму тєлов, кторе, ако Ω јест алгебраично затворјено, по примєтце в §20 имајут ранг 1 по одношењу к Ω и сут изоморфне с Ω.

За прєдставјења центра $\mathfrak{Z}$ сут правдиве слєдујуче теоремы.

Всако иредуцибилно прєдставјење комутативного хиперкомплексного система $\mathfrak{Z}$ в алгебраично затворјеном тєлу Ω јест првого степена; или: иредуцибилне прєдставјења сут идентичне с хомоморфизмами из $\mathfrak{Z}$ в Ω.

Доказ. Всако иредуцибилно прєдставјење $\mathfrak{Z}$ дава такође прєдставјење $\mathfrak{Z}\Omega$, а затым и прєдставјење $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{c}$, кде $\mathfrak{c}$ јест радикал $\mathfrak{Z}\Omega$. $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{c}$ јест комутативны систем без радикала, значи по концу §14 директна сума тєлов. Те тєла сут првого степена, зато же Ω јест прєдположено алгебраично затворјено, и оне порађджајут все иредуцибилне прєдставјења (§20).

Једночасно слєдује, зато же еквивалентне прєдставјења првого степена неизбєжно стављајут равне ($A^{-1}\alpha A = \alpha$): количство различных хомоморфизмов из $\mathfrak{Z}$ в Ω јест равно рангу $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{c}$.

Послєдња примєтка дава за специални случај, когда $\mathfrak{Z}$ јест тєло над P, таку теорему.

Комутативно тєло $\mathfrak{Z}$ јест тогда и само тогда полно редуцибилно, то јест без радикала, когда $\mathfrak{Z}$ јест разширјење првого рода од P.

Зато же за тєло хомоморфизмы стављајут изоморфизмами. Јих количство јест равно рангу $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{c}$, и зато јест равно степењу тєла, то јест $\mathfrak{Z}$ јест разширјење првого рода, тогда и само тогда, когда $\mathfrak{c} = 0$.

Ако $\mathfrak{Z}$ јест полно редуцибилны:

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{Z}_1 + \cdots + \mathfrak{Z}_s,$$

тогда при всаком прєдставјењу такоже оддєлне тєла $\mathfrak{Z}_i$ одображајут се хомоморфно; при иредуцибилном прєдставјењу једно из тых тєлов одобража се изоморфно, а остале нуљево (§19).

Примєњење тых теорем на хиперкомплексне системы дава најпрво за системы без радикала:

Ако $\mathfrak{o}\Omega$, а зато и $\mathfrak{o}$, јест систем без радикала, тогда при всаком абсолутно иредуцибилном прєдставјењу $\mathfrak{o}$ елементы центра z прєдставјајут се диагоналными матрицами $E\xi$, и $z \mapsto \xi$ јест прєдставјење првого степена од $\mathfrak{Z}$ в Ω. Така посрєдована свєза меджу класами абсолутно иредуцибилных прєдставјениј $\mathfrak{o}$ и класами прєдставјениј $\mathfrak{Z}$ јест взајемно-једнозначна. Количство тых класов прєдставјениј јест зато равно рангу центра.[20)]

20) Одговарјајуче теоремы сут правдиве не само за прєдставјења в алгебраично затворјеном тєлу Ω, але такоже за прєдставјења в оддєлных тєлах автоморфизмов, како буде изложено на другом мєсту.

Доказ. Разложењу в двустранно неразложиме идеалы

$$\mathfrak{o}\Omega = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_s$$

взајемно-једнозначно одповєдаје разложење центра в тєла:

$$\mathfrak{Z}\Omega = \mathfrak{Z}_1 + \cdots + \mathfrak{Z}_s,$$

кде $\mathfrak{Z}_i$ јест центар од $\mathfrak{a}_i$. При иредуцибилном прєдставјењу $\mathfrak{o}$ једно $\mathfrak{a}_i$ одобража се изоморфно, остале нуљево, и клас прєдставјења јест једнозначно опрєдєљен прєз $\mathfrak{a}_i$. $\mathfrak{a}_i$ прєдставја се прєз полно матрично прстен, а центар такого полного матричного прстена состоји се из диагоналных матриц $E\xi$. Кореспонденција $z \mapsto \xi$ јест хомоморфизм од $\mathfrak{Z}$, при чем једно $\mathfrak{Z}_i$ одобража се изоморфно, а остале нуљево. С тым все јест доказано.

За пытање, когда систему $\mathfrak{o}$ без радикала одповєдаје такоже таковы $\mathfrak{o}\Omega$, слєдује јешче:

Ако $\mathfrak{Z}$ има компоненту $\mathfrak{Z}_i$, ктора јест разширјење второго рода од P, тогда $\mathfrak{o}\Omega$ сигурно има радикал.[21)] Зато же $\mathfrak{Z}_i\Omega$ в том случају уж има радикал.

21) Ако $\mathfrak{Z}$ има само компоненты првого рода, тогда $\mathfrak{o}\Omega$ буде без радикала, како такоже буде доказано поздњеје. За характеристику нула I. Schur уж доказал еквивалентну теорему, же иредуцибилне прєдставјења в P при всаком разширјењу области коефициентов остават полно редуцибилне (*Beiträge zur Theorie der Gruppen linearer Substitutionen*, Трансацт. Ам. Math. Soc. 15 (1909), С. 159).

Emmy Noether: Хиперкомплексне величины и теорија прєдставјениј

Папир 34, §22. Изворно-точны прєвод из сканованого нємецкого свєдка.

§ 22. Примєњење к абеловым групам

Нехај

$$G = G_1 \times G_2 \times \cdots \times G_r$$

буде конечна Абелова група, разложена в директны продукт цикличных груп G_i поредков h_i. Јej елементы сут

$$a = a_1^{\alpha_1} \cdots a_r^{\alpha_r}.$$

Нехај P буде тєло, чија карактеристика не дєли поредок групы

$$h = h_1 h_2 \cdots h_r.$$

Групово прстен $\mathfrak{Z}$ состоји се из всих сум

$$\sum_{\alpha_1,\ldots,\alpha_r} A_{\alpha_1\ldots\alpha_r} a_1^{\alpha_1} \cdots a_r^{\alpha_r}, \qquad A_{\alpha_1\ldots\alpha_r} \in P,$$

и јест хомоморфны образ полиномиалного прстена $P[x_1, \ldots, x_r]$ посрєдством $x_i \mapsto a_i$. Значи

$$\mathfrak{Z} \simeq P[x_1, \ldots, x_r]/\mathfrak{m}, \qquad \mathfrak{m} = (x_1^{h_1} - e, \ldots, x_r^{h_r} - e).$$

В разширном тєлу Ω полиномы $x_i^{h_i} - e$ разпадајут се на саме различне факторы $x_i - \xi_i$; зато $\mathfrak{m}$ става продуктом (или прєсєком) самых различных простых идеалов

$$(x_1 - \xi_1^{(\alpha_1)}, \ldots, x_r - \xi_r^{(\alpha_r)}),$$

всакому из њих одповєдаје једна нуљева точка

$$(\xi_1^{(\alpha_1)}, \ldots, \xi_r^{(\alpha_r)}).$$

Творењу прєсєка одповєдаје директно сумно разложење (§ 4):

$$\mathfrak{Z}\Omega = \mathfrak{Z}_1 + \cdots + \mathfrak{Z}_h,$$

кде всакы раз $\mathfrak{Z}_i \sim \Omega$; зато добывајемо прєдставјење

$$a_i \mapsto \xi_i^{(\alpha_i)}, \qquad \text{или обче} \qquad a \mapsto \chi^{(\alpha)}(a).$$

Та прєдставјења сут карактере. Јих количство јест

$$h_1 h_2 \cdots h_r = h,$$

како то трєбује обча теорија.

Emmy Noether: Хиперкомплексне величины и теорија прєдставјенијˇ

Папир 34, §23. Изворно-точны прєвод из сканованого нємецкого свєдка.

§ 23. Детерминанта хиперкомплексного система

Нехај

$$\mathfrak{o} = a_1 P + \cdots + a_h P$$

буде хиперкомплексны систем. Придајемо к P h неодрєджене величины $x_1, \ldots, x_h$ и творимо

$$\mathfrak{o}^* = a_1 P(x) + \cdots + a_h P(x).$$

Неодрєджене величины x_i имајут комутовати с a_i; тым уж сут опрєдєљена правила рачуна в $\mathfrak{o}^*$.

В $\mathfrak{o}^*$ лежи „обчи елемент“ система $\mathfrak{o}$:

$$w = a_1 x_1 + \cdots + a_h x_h.$$

Ако в неком прєдставјењу $a_i \mapsto A_i$, тогда елементу w одповєдаје

$$W = A_1 x_1 + \cdots + A_h x_h.$$

W именује се системна матрица даного прєдставјења; специално, ако a_i творет групу и $\mathfrak{o}$ зато јест групово прстен, то јест групова матрица. При регуларном прєдставјењу имајемо регуларну системну матрицу.

Елементы w_{ij} матрице W сут линеарне формы в x_i. Зато системна детерминанта $|W|$ јест степена n, ако иде о прєдставјења n-того степена. Особливо регуларна системна детерминанта јест степена h.

Системна детерминанта не мєња се при прєходу к еквивалентным прєдставјењам, зато же

$$|PWP^{-1}| = |P|\,|W|\,|P^{-1}| = |W|.$$

При прєходу од базы $(a_1, \ldots, a_h)$ к новој базє $(b_1, \ldots, b_h)$ и од $w = \sum a_i x_i$ к $w = \sum b_j y_j$, нове елементы W, и зато такође нова детерминанта, добывајут се из старых елементов субституцијеју

$$x_i = \sum_j \rho_{ij} y_j$$

с регулярнојy субституцијскоју матрицо.

Ако дана јест композицијна серија модула прѣдставјења, тогда при подобном изборy базы матрица W има форму

$$W = \begin{pmatrix} W_1 & 0 & \cdots & 0 \\ * & W_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ * & * & \cdots & W_s \end{pmatrix}.$$

Меджy детерминантами $|W_i|$ либовольного прѣдставјења не појављајут се никаке друге, неж в регуларном прѣдставјењy система $\mathfrak{o}$, или чак система $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, кде $\mathfrak{c}$ јест радикал.

Ако P јест алгебраично затворјено, тогда детерминанта $|W_i|$, к одному иредуцибилному прѣдставјењy, јест иредуцибилна функција в x_i, а к нееквивалентным прѣдставјењам приналежет различне иредуцибилне факторы.

Доказ. Зато же все иредуцибилне прѣдставјења $\mathfrak{o}$ сут такоже прѣдставјења $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, можемо ограничити се на прстен без радикала $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$. В њем беремо за базy матричне јединице $c_{ik}^{(\nu)}$; тогда обчи елемент јест

$$w = \sum_{\nu,i,k} c_{ik}^{(\nu)} x_{ik}^{(\nu)}.$$

Матрице иредуцибилных прѣдставјенијсут

$$W_\nu = (x_{ik}^{(\nu)}).$$

Функције $|W_\nu| = |x_{ik}^{(\nu)}|$ сут, како познано, иредуцибилне и јасно различне.

Да бы израчунати $|W_\nu|$, можно разложити регуларнy системнy матрицy $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ на јеј иредуцибилне факторы. Всакы иредуцибилны фактор појавја се толико разов, коликы јест степењ одговарјајyчего иредуцибилного прѣдставјења, зато же одговарјајyчи идеал $\mathfrak{l}_\nu$ толико разов појавја се в композицијној серији.

Можно такоже починати од регуларној системној матрице $\mathfrak{o}$, но тогда всакы иредуцибилны фактор добываје се честѣје, именно толико разов, колико одговарјајyчи просты лѣвы идеал $\mathfrak{l}_\nu$ појавја се како композицијны фактор меджy лѣвыми идеалами. В том регуларном прѣдставјењy $\mathfrak{o}$ было разгледано како лѣвы идеал; ако разгледати $\mathfrak{o}$ како правы идеал, појавја се друга регуларна системна матрица, „антистрофна матрица“ при Фробениусy. Она содрживаје те саме иредуцибилне факторы, именно системне детерминанты всих иредуцибилных прѣдставјенијс, але можно с другыми експонентами; гл. примѣр в § 10.

Системна детерминанта комутативного система разпадаје се на линеарне факторы, зато же все иредуцибилне прѣдставјења сут првого степена. Те линеарне факторы саме сут иредуцибилне прѣдставјења, и зато при абеловых групах давајут карактере. Та факт был одправны пункт Дедекинда при изучењy груповој детерминанты неабеловых груп.

Emmy Noether: Хиперкомплексне величины и теорија прѣдставјенијс

Праца 34, §24. Изворно-вѣрны прѣвод из сканованого нѣмецкого свѣдка.

§ 24. Слѣды и карактере

Ако в прѣдставјењy $\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D}$ хиперкомплексного система $\mathfrak{o}$ елементy a јест придана матрица A, тогда ставимо

$$\mathrm{Sp}_D(a) = \mathrm{Sp}\, A.$$

Слѣды сут линеарне функције:

$$\mathrm{Sp}(c+d) = \mathrm{Sp}(c) + \mathrm{Sp}(d), \qquad \mathrm{Sp}(c\alpha) = \alpha\, \mathrm{Sp}(c).$$

Еквивалентне прѣдставјења имајут те саме слѣды.

Слєд в редуцибилном прєдставјењу јест сума слєдов в прєдставјењах, кторе сут дане композицијными факторами.

Доказ. При подобном избору базы матрица има блокову форму

$$\begin{pmatrix} A_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ * & A_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ * & * & \cdots & A_{ss} \end{pmatrix},$$

зато јej слєд јест

$$\mathrm{Sp}(A_{11}) + \mathrm{Sp}(A_{22}) + \cdots + \mathrm{Sp}(A_{ss}).$$

Главны слєд именује се слєд при регуларном прєдставјењу. Редукованы слєд именује се сума слєдов при различных иредуцибилных прєдставјењах.

Ако c јест елемент максималного нилпотентного идеала $\mathfrak{c}$, тогда $\mathrm{Sp}(c) = 0$ за всако прєдставјење.

Доказ. Достатно јест изучати прєдставјења прєз просте лєве идеалы $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, зато же в всаком другом прєдставјењу појављајут се само ти композицијне факторы, а слєд складаје се адитивно. Але c анулује все елементы $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$; зато всакому c из $\mathfrak{c}$ приналежи нулова матрица, и зато $\mathrm{Sp}(c) = 0$.

Ако $\mathfrak{o}$ јест двустранно просты и P алгебраично затворјено, значи матрично прстен

$$\mathfrak{o} = \sum c_{ik} P,$$

тогда в иредуцибилном прєдставјењу $\mathfrak{o}$ елементу

$$a = \sum c_{ik} \alpha_{ik}$$

приналежи матрица (α_{ik}). Зато

$$\mathrm{Sp}_{\text{red}}(a) = \sum_i \alpha_{ii}, \qquad \mathrm{Sp}_{\text{pr}}(a) = n\ \mathrm{Sp}_{\text{red}}(a) = n \sum_i \alpha_{ii}.$$

Особливо

$$\mathrm{Sp}_{\text{red}}(c_{ik}) = 0 \quad (i \neq k), \qquad \mathrm{Sp}_{\text{red}}(c_{ii}) = e,$$

и такоже

$$\mathrm{Sp}_{\text{pr}}(c_{ik}) = 0 \quad (i \neq k), \qquad \mathrm{Sp}_{\text{pr}}(c_{ii}) = ne.$$

При прєходу од P к алгебраично затворјеному пољу Ω главны слєд не мјења се, зато же може се израчунати из тој самој базы. То не јест правда за редукованы слєд.

Слєды елементов a система без радикала в абсолутно иредуцибилных прєдставјењах именујут се карактере и означајут се $\chi(a)$, или, ако трєба указати дано прєдставјење, $\chi^{(\nu)}(a)$.

В иредуцибилном прєдставјењу степена n_ν елементы центра, по §21, прєдставјајут се диагоналными матрицами $E\theta^{(\nu)}$, кде $z \mapsto \theta^{(\nu)}(z)$ јест прєдставјење првого степена центра, или хомоморфизм центра в Ω. Зато слєд има цєнност $n_\nu \theta^{(\nu)}(z)$. Так хомоморфизмы θ центра сут свезане с карактерами χ релацијеју

$$\chi^{(\nu)}(z) = n_\nu \theta^{(\nu)}(z). \tag{1}$$

В комутативном случају $n_\nu = 1$, и карактере саме дават хомоморфизмы (ср. §22).

Ако пољe Ω има карактеристику нула (то будемо в даљшем всегда прєдпокладати), тогда можно (1) раздєлити прєз n_ν:

$$\theta^{(\nu)}(z) = \frac{\chi^{(\nu)}(z)}{n_\nu}.$$

Хомоморфна властност за $\theta^{(\nu)}$ изражаје се формулами

$$\frac{\chi^{(\nu)}(z+z')}{n_\nu} = \frac{\chi^{(\nu)}(z)}{n_\nu} + \frac{\chi^{(\nu)}(z')}{n_\nu},$$

$$\frac{\chi^{(\nu)}(zz')}{n_\nu} = \frac{\chi^{(\nu)}(z)}{n_\nu}\frac{\chi^{(\nu)}(z')}{n_\nu}.$$

Класа прѣдставјенијест уж једнозначно опрѣдѣљена самыми слѣдами матриц. Да бы знати слѣды всих матриц, јасно достатно јест знати слѣды базовых елементов в даном прѣдставјењу.

Доказ. Модул прѣдставјења R јест познаны, ако се зна, колико разов всакы иредуцибилны модул прѣдставјења $\mathfrak{M}_\nu$ појавја се в њем како директны суманд. Ако та число јест μ_ν, тогда слѣд $e^{(\nu)}$ в прѣдставјењу јест $\mu_\nu n_\nu$, кде n_ν јест степењ иредуцибилного прѣдставјења. Зато

$$\mu_\nu = \frac{\mathrm{Sp}(e^{(\nu)})}{n_\nu}.$$

Emmy Noether: Хиперкомплексне величины и теорија прѣдставјенијj

Праца 34, §25. Изворно-вѣрны прѣвод из сканованого нѣмецкого свѣдка с P124плус корекцијеју П34.

§ 25. Дискриминанты

Нехај

$$\mathfrak{o} = a_1 P + \cdots + a_h P$$

јест хиперкомплексны систем. Дискриминантна матрица јест матрица, јеј елементы сут главне слѣды $\mathrm{Sp}(a_i a_j)$. Редукована дискриминантна матрица јест то само за редуковане слѣды, утворјене в алгебраично затворјеном пољу. Детерминант тој матрице именује се дискриминант, односно редукованы дискриминант.

Дискриминант не мјења се при разширјењу основного пољa. При прѣходу к другој бази он множи се квадратом детерминанта трансформације.

Доказ. Нехај

$$(b_1, \ldots, b_h) = (a_1, \ldots, a_h)P.$$

Тогда

$$(\mathrm{Sp}(a_i a_j)) = (\mathrm{Sp}(a_i b_j))P. \tag{1}$$

Такође, ако P^t јест транспонована матрица,

$$(\mathrm{Sp}(a_i b_j)) = P^t(\mathrm{Sp}(b_i b_j)). \tag{1a}$$

Из (1) и (1a) слѣдује

$$(\mathrm{Sp}(a_i a_j)) = P^t(\mathrm{Sp}(b_i b_j))P.$$

Прѣход к детерминантам дава тврджење.

Зато детерминант јест опрѣдѣљен само до квадрата из P; але јего зануљење или незануљење јест инвариантна властност. Из (1) такође слѣдује, же дискриминант, до ненулового фактора, можно израчунати из двох различных баз, то јест како $|\,\mathrm{Sp}(a_i b_j)|$.

Дискриминант става нула, ако $\mathfrak{o}$ има нилпотентны идеал $\mathfrak{c}$.

Доказ. Како базове елементы за $\mathfrak{o}$ изберимо

$$c_1, \ldots, c_r, d_1, \ldots, d_s,$$

кде $c_1, \ldots, c_r$ творјат базу $\mathfrak{c}$. Тогда дискриминантна матрица има форму

$$\begin{pmatrix} \mathrm{Sp}(c_i c_j) & \mathrm{Sp}(c_i d_j) \\ \mathrm{Sp}(d_i c_j) & \mathrm{Sp}(d_i d_j) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \mathrm{Sp}(d_i d_j) \end{pmatrix}.$$

(То имаје мѣсто такође за редукованы дискриминант.) Зато детерминант јест нула.

Послѣдок. Дискриминант става нула такође тогда, когда нилпотентны идеал појавја се послє прѣхода к алгебраично затворјеному пољу.

Нехај

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_s$$

јест директна двустранна сума, и нехај $M, M_1, \ldots, M_s$ сут дискриминантне матрице прстенов $\mathfrak{o}, \mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_s$. Тогда

$$M = \begin{pmatrix} M_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & M_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & M_s \end{pmatrix},$$

зато $|M| = |M_1| \cdots |M_s|$.

Доказ. Изберимо базу за $\mathfrak{o}$, ктора склада се из баз за $\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_s$. Ако $a \in \mathfrak{a}_i$, тогда

$$\mathrm{Sp}_{\mathfrak{o}}(a) = \mathrm{Sp}_{\mathfrak{a}_i}(a),$$

кде в обадва разы разумєјут се главне слєды, але в прстенах $\mathfrak{o}$ односно $\mathfrak{a}_i$. Далеј, ако факторы лежат в различных двустранных компонентах, тогда $a_i a a_j = 0$; зато изчезајут и мєшане слєды. Из того слєдује тврджење, и тако само оно слєдује за редукованы дискриминант.

Да бы утворити дискриминант матричного прстена $\sum c_{ik} P$, избирајут се двє различне базы: елементы c_{ik} раз упореджујут се по првых индексах, другы раз по другых индексах. Таблица множења изгледа так:

	$\overbrace{c_{11} \cdots c_{1n}}^{r_1}$	$\overbrace{c_{21} \cdots c_{2n}}^{r_2}$	$\cdots$
$\left.\begin{matrix} c_{11} \\ \vdots \\ c_{n1} \end{matrix}\right\} l_1$	(c_{ik})	0	0
$\left.\begin{matrix} c_{12} \\ \vdots \\ c_{n2} \end{matrix}\right\} l_2$	0	(c_{ik})	0
$\vdots$	0	0	(c_{ik})

Дискриминант јест

$$D = \begin{vmatrix} \mathrm{Sp}(c_{11}) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \mathrm{Sp}(c_{22}) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \mathrm{Sp}(c_{nn}) \end{vmatrix}^n = \begin{cases} e, & \text{за редуковане слєды,} \\ n^{n^2} \cdot e, & \text{за главне слєды.} \end{cases}$$

Послєдок. Ако в алгебраично затворјеном разширјеном пољу $\mathfrak{o}$ распада се на матричне прстены степењев $n_1, \ldots, n_s$, тогда дискриминант јест

$$D = n_1^{n_1^2} n_2^{n_2^2} \cdots n_s^{n_s^2} \cdot e$$

и редукованы дискриминант јест

$$D_{\mathrm{red}} = e.$$

Зато редукованы дискриминант при системах без радикала јест всегда $\neq 0$; други дискриминант јест ненуловы само тогда, когда ниједно n_i не дєли се карактеристикоју пољa. Так:

Незануљење редукованого дискриминанта јест потрєбно и достаточно за системы без радикала послє алгебраичного затворјења пољa P.

Незануљење дискриминанта в случају карактеристики нула јест потрєбно и достаточно за непојављење радикала послє алгебраичного затворјења пољa P.[22)]

22) За комутативне системы ср. E. Noether, *Diskriminantensatz für Ordnungen ...*, J. ф. M. 157 (1927), стр. 82–104, §§4–6. Метод доказа там јест ты самы, але в деталах сложнєјши; прєход од једној базы к другој (§4, 4 там) трєба замєнити прєходом даным ту на почетку того параграфу, зато же детерминант, кторы се там појавја, јест нула.

Emmy Noether: Хиперкомплексне величины и теорија прєдставјенијˇ

Праца 34, §26. Изворно-вєрны прєвод из сканованого нємецкого свєдка с P124плус контролом.

§ 26. Вкључање групового прстена

Нехај $a_1, \ldots, a_h$ сут елементы конечној групы, и утворимо групово прстен над пољем, јегож карактеристика не дєли h. Тогда дискриминант $D \neq 0$, зато групово прстен јест прстен без радикала.

Доказ. Најпрво покажемо, при чем Sp одсејчас значи главны слєд:

$$\mathrm{Sp}(e) = he, \qquad \mathrm{Sp}(a_i) = 0 \quad (a_i \neq e).$$

В регуларном прєдставјењу имајемо

$$e \mapsto \begin{pmatrix} e & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & e & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & e \end{pmatrix}, \qquad \mathrm{Sp}(e) = he.$$

За $a_i \neq e$ продукты $a_i a_1, \ldots, a_i a_h$ сут пермутација базовых елементов без неподвижној точкы; одговорна матрица има в главној диагонали само нуле, зато $\mathrm{Sp}(a_i) = 0$.

Нынє возмемо базы $a_1, \ldots, a_h$ и $a_1^{-1}, \ldots, a_h^{-1}$. Матрица $(\mathrm{Sp}(a_i a_j^{-1}))$ јест диагонална с he в главној диагонали, зато

$$D = h^h e \neq 0.$$

Класоју групового елемента именује се сума, утворјена в груповом прстену,

$$K_a = \sum_s s^{-1} a s, \tag{1}$$

кде сумовање иде само по различных елементах $s^{-1}as$. Класы K_a сут централне елементы, зато же комутујут со всими груповыми елементами. Оне пораджајут центр: ако елемент $\sum_i \alpha_i a_i$ групового прстена комутује со всими s, тогда

$$\sum_i \alpha_i a_i = s^{-1}\left(\sum_i \alpha_i a_i\right) s = \sum_i \alpha_i (s^{-1} a_i s),$$

зато коефициенты сут константне на всакој конјугацијној класи.

Зато ранг центра јест равны числу класов конјугованых груповых елементов, и зато такође число абсолутно иредуцибилных прєдставјенијˇ јест равно тому числу класов. Матрице A и $S^{-1}AS$ имајут ты самы слєд; зато групове елементы a и $s^{-1}as$ имајут ты самы слєд. Беручи слєд на обадвух странах (1), добывајемо

$$\chi(K_a) = h_a \chi(a),$$

кде h_a јест число елементов класы K_a. Словами: карактер групового елемента јест равны карактеру класы, раздєљеному числом елементов тој класы.

(Прије̇то 12 августа 1928.)

35. О максималных областјах цєлочислных функциј

Rec. Soc. Math. Moscou 36 (1929), с. 65–72. Изворно-вєрны прєвод по Р124+П40/МатхНет600 поправеном нємецком свєдку.

Слєдујуче изслєдованја близко дотыкајут Хилбертову проблему релативно цєлых функциј[1]; оне настављају из случајного пытања E. Hecke, кторы мог непосрєдно рачунско ријешити специалны случај, потрєбны јему како помочна лема[2].

Пытање јест слєдујуче. Под *максималноју областју* цєлочислных функциј в $x_1, \ldots, x_n$ — полиномов, степеновых редов или квоциентов такых — внутри даној области $\mathfrak{Z}$ разумєју таку област, коју уж не можно разширити додавањем цєлочислных именователјев: ако $a \cdot g(x)$ приналежи јеј, кде $g(x) \in \mathfrak{Z}$, тогда всегда приналежи и $g(x)$; ту a значи ненулево цєло рационално число. Всака интегритетна област $\mathfrak{I}$ в $\mathfrak{Z}$ једнозначно пораджа максималну област $M(\mathfrak{I})$, која состоји се из всих функциј $g(x)$ из $\mathfrak{Z}$, за кторе јест принајмење једно $a \neq 0$ тако, же $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$.

Иде о пытање, что можно рєкти о именователјах a тој максималној области $M(\mathfrak{I})$, ако почетна интегритетна област $\mathfrak{I}$ была конечна, то јест состојала се из всих цєлочислных полиномов конечно многых функциј $f_1(x), \ldots, f_r(x)$ из $\mathfrak{Z}$. При том за $\mathfrak{Z}$ трєба взети все цєлочислне полиномы или степенове реды в $x_1, \ldots, x_n$, респективно таке квоциенты, кторе не имајут инех именователјев кромє тых, кторе се јављају в $f(x)$, и јих степенов.

Показујем, же под додатным условјем в случају степеновых редов или јих квоциентов — именно, же меджу $f(x)$ сут само алгебраичне зависимости — числа a можно всегда избирати тако, же в них вцходит само конечно много различных првочисел, хоти обче в всакых степењах.

Послєднје јест непосрєдно јасно: ако $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$, але $a^\varrho g(x)$ не приналежи за никакы експонент ϱ, тогда појављају се все степены a^ϱ; напримєр при $\mathfrak{I} = [2x]$ имајемо $x = (2x)/2$, $x^2 = (2x)^2/2^2$.

Пытање ограничености можно формуловати само тако: можно ли дати, обче бесконечну, систему породитељев за $M(\mathfrak{I})$, тако же в одговарјајучих именователјах експоненты првочисел остављају ограничене? Зато же иде само о конечно много првочислах, то пытање по познаных доказах[3] јест исто с пытањом конечности $M(\mathfrak{I})$, то јест с Хилбертово проблемо релативно цєлых функциј в цєлочислној формє. То пытање с ту употрєбјеными методами не могу рєшити[4].

Доказ, же в именователјах a вцходит само конечно много различных првочисел p, опира се на том, же всакому такому p одговарја принајмење једна релација модуло p меджу функцијами $f(x)$, кторе пораджају $\mathfrak{I}$, релација с цєлочислными коефициентами, ктора не јест идентично изпољњена в x. Другыми словами: ако $\mathfrak{o}$ значи област цєлочислных полиномов в неизвєстных $u_1, \ldots, u_r$, тогда $\mathfrak{I}$ прєз присвојење $u_i \mapsto f_i(x)$ јест хомоморфны образ $\mathfrak{o}$; ту хомоморфизм посрєдованы јест простым идеалом $\mathfrak{a}$ из $\mathfrak{o}$, то јест $\mathfrak{I}$ изоморфна јест фактор-прстену $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$. Одговарјајуче $\mathfrak{I}_p$ јест хомоморфны образ $\mathfrak{o}_p$, кде индекс значи прєход к остатковым класам модуло p, можны с изкључењем конечно многых првочисел в именователјах $\mathfrak{I}$. Ту хомоморфизм поновно посрєдованы јест простым идеалом $\mathfrak{c}_p$ из $\mathfrak{o}_p$, кторы обхвата $\mathfrak{a}_p$. Тогда и само тогда p вцходит в именователь $M(\mathfrak{I})$, когда $\mathfrak{c}_p$ стаје стриктны надидеал $\mathfrak{a}_p$. То може настати само ако или трансценденцијны степен $\mathfrak{I}_p$ се понижа проти $\mathfrak{I}$, или $\mathfrak{a}_p$ губи својство простого идеала[5]. Же то настаје само за конечно много p, слєдује из того, же и модуло p алгебраична зависимост влече изчезњење функционалного детерминанта (§1), и же $\mathfrak{a}$ јест абсолутны

[1] D. Hilbert, Mathematische Probleme (Gött. Nachr. 1900, s. 253–297), проблем 14.

[2] E. Hecke, Über die Konstruktion relativ-Abelscher Zahlkörper durch Modulfunktionen von zwei Variabeln (Math. Ann. 74 (1913), с. 465–510), §2. У Хецке конечна интегритетна област $\mathfrak{I}$ породжена јест трома квоциентами степеновых редов в двох промєнных, меджу кторыми јест алгебраична релација.

[3] Срав. Hilbert, тамже, или подробнєјше изложење у E. Noether, Die Endlichkeit des Systems der ganzzahligen Invarianten binärer Formen (Gött. Nachr. 1919, s. 138–156), §5.

[4] Тако, напримєр, в случају цєлочислных пројективных инвариантов основној системы форм показано јест, же оны се могут прєдставити прєз полну систему инвариантов в обычном смислу, с само конечно много различными првочислами в именователју. То не слєдује из обычној методы Ω-процеса. Але ничто не јест речено о самој цєлочислној конечности, ктора доселе познана јест само за бинарне основне формы. Срав. ноту цитовану в примєтце 3.

[5] Под "трансценденцијным степењем" системы разумєје се познано инвариантно число алгебраично независимых функциј, од кторых система алгебраично зависи; система из алгебраично независимых функциј именује се иредуцибилна. Под трансценденцијным степењем, или димензијеју, простого идеала разумєје се степен јего остаткового поља. Просты идеал не има стриктного простого дєлитеља истого трансценденцијного степена; срав. B. L. van der Waerden, Zur Nullstellentheorie der Polynomideale, Math. Ann. 96 (1926), с. 183–208.

просты идеал и зато губи простоту модуло само конечно многих p[6].

Трєба јешче примєтити, же все разсуджива̀ња с малыми модификацијами остава̀јут валидне, ако вмєсто цєлых рационалных чисел взети цєле числа конечного алгебраичного числового поља и јего просте идеалы (§4).

§ 1. Функционалне детерминанты над областами коефициентов характеристики p.

1. Нехај $f_1(x_1,\dots,x_n),\dots,f_t(x_1,\dots,x_n)$ сут рационалне функције или, обчеје, формално дефиноване степенове реды или квоциенты такых, с коефициентами из поља P характеристики p. Изводы $\partial f_i/\partial x_k$ такође нехај будут формално дефиноване, при чем все обычне рачунске законы остава̀јут. Под Ω разумєје се алгебраично затворено разширјење поља P.

Тогда, како и при характеристики нула, вељa:

Теорем. *Ако меджу $f(x)$ јест алгебраична зависимост с коефициентами из Ω, тогда ранг функционалној матрице $(\partial f_i/\partial x_k)$, $i=1,\dots,t$, $k=1,\dots,n$, јест менши неж t*[7].

Доказ. В полиномној области $\Omega[u_1,\dots,u_t]$ нехај $\mathfrak{m}$ значи просты идеал всих полиномов $G(u)$, за кторе $G(f)=0$ идентично в x. По прєдположењу $\mathfrak{m}$ не јест нуловы идеал; нехај $G(u)\neq 0$, зато и $G(u)\neq$ const., јест полином најнижшего степена из $\mathfrak{m}$. Из того особно слєдује, же $G(u)$ јест иредуцибилны. Тогда како обычно добывамо

$$\frac{\partial G}{\partial u_1}\cdot\frac{\partial f_1}{\partial x_k}+\dots+\frac{\partial G}{\partial u_t}\cdot\frac{\partial f_t}{\partial x_k}=0\quad(k=1,\dots,n),$$

одкуд слєдује, же или ранг функционалној матрице јест менши неж t, или все $\partial G/\partial u_i$ изчезаjут. Але зато же $G(u)$ был избран како полином најнижшего степена, из того слєдује изчезњење всих $\partial G/\partial u_i$.

Тако имамо $G(u)=H(u^p,\dots,u^p)$; а зато же коефициентна област Ω јест алгебраично затворено, зато перфектно, поље, даље $G(u)=H(u)^p=(H(u))^p$, противно избору $G(u)$. Доказ наравно вељa и за характеристику нула, кде послєдњи крок одпада.

2. Послєдок. Нехај $F_1(x_1,\dots,x_n),\dots,F_t(x_1,\dots,x_n)$ сут цєлочислне функције, то јест полиномы, степенове реды или квоциенты такых, с функционалној матрицеју точно ранга t. Првочисло p нехај буде избрано тако, же оно не вцходит ни в именователје $F(x)$, ни в все детерминанты реда t функционалној матрице.

Тогда $F_1(x),\dots,F_t(x)$ остава̀јут алгебраично независиме и модуло p.

Доказ. Нехај $\bar{P}$ значи остатково поље по p, а $f_1(x),\dots,f_t(x)$ функције из $\bar{P}$, кторе настаjут из $F_1(x),\dots,F_t(x)$, когда цєлочислне коефициенты замєњаjут се своjими остатковыми класами по p. Функције $f_i(x)$ сут дефиноване, зато же p не вцходило в именователь $F_i(x)$. Јих функционална матрица $(\partial f_i/\partial x_k)$ настаје из $(\partial F_i/\partial x_k)$ такође замєнољу цєлочислных коефициентов остатковыми класами по p; в $(\partial F_i/\partial x_k)$ не појавjаjут се ине именователје неж в $F(x)$. Заради избора p матрица $(\partial f_i/\partial x_k)$ зацховава ранг t; функције $f(x)$ сут алгебраично независиме в Ω, и тем боље в $\bar{P}$.

§ 2. Формулација теорема.

1. Како в уводу, нехај $\mathfrak{J}$ значи интегритетну област, то јест прстен без нуловых дєлитељев, из цєлочислных функциj в $x_1,\dots,x_n$: полиномов или степеновых редов с цєлыми рационалными коефициентами или квоциентов такых. В случаjу степеновых редов може се говорити о формално дефинованых или о сходных в нєкој области; употрєбља се само то, же појавjаjуче се функције творет интегритетну област.

---

[6] E. Noether, Елиминатионстхеорие und allgemeine Idealtheorie, Math. Ann. 90 (1923), с. 229–261, §7. Тврджење слєдује прєз елиминацијону теорију из простєјшего тврджења, же абсолутно иредуцибилны полином губи то своjство модуло само конечно многых првочисел; A. Ostrowski, Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen, Gött. Nachr. 1919, с. 279–298, там с. 296. Простєјши доказ у E. Noether, Ein algebraisches Kriterium für absolute Irreduzibilität, Math. Ann. 85 (1922), с. 26–33, §7. Ако $\mathfrak{J}$ има интегритетну базу, ктора има точно једну функцију вечше неж јеј трансценденцијны степен, како в случају Хецке из примєткы 2, тогда $\mathfrak{a}$ стаје главны идеал и достачује простєјше тврджење без елиминацијној теорије. Вмєсто првочисел всуде могут стајати просты идеалы конечного алгебраичного числового поља. Тврджење јасно остаје валидно и когда $\mathfrak{a}$ јест нуловы идеал.

[7] В изворној формулацији прєдпокладала јесм, же коефициентна област P јест перфектно поље. Разширјење на либокакве, такође неперфектне поља, прєз прєход од P к Ω, должна јесм B. L. van der Waerden. Же обратно тврджење при характеристики p не вељa и при перфектном P, показује примєр $f=x^p$, $\partial f/\partial x=0$.

Нехај $\mathfrak{Q}$ значи квоциентно поље $\mathfrak{I}$, а $\mathfrak{Z}$ интегритетну област меджу $\mathfrak{I}$ и $\mathfrak{Q}$. Како выше, M именује се *максимална* в $\mathfrak{Z}$, ако из приналежности $a \cdot g(x)$, кде $a \neq 0$ јест цєло число и $g(x) \in \mathfrak{Z}$, всегда слєдује приналежност $g(x)$. К $\mathfrak{I}$ једнозначно егзистује максимална област $M(\mathfrak{I})$, породжена прєз $\mathfrak{I}$ в $\mathfrak{Z}$, како прєсєк всих максималных областиј в $\mathfrak{Z}$, которе обхватајут $\mathfrak{I}$; зато же сама $\mathfrak{Z}$ јест така, и с либокако многими је такође прєсєк максималны и обхвата $\mathfrak{I}$. $M(\mathfrak{I})$ состоји се из всих функциј $g(x)$ из $\mathfrak{Z}$, за которе јест принајмење једно $a \neq 0$ с $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$.

Зато же те $g(x)$ творет максималну област N в $\mathfrak{Z}$, ктора обхвата $\mathfrak{I}$: из $b \cdot h(x) \in \mathfrak{I}$, $b \neq 0$, $h(x) \in \mathfrak{Z}$, слєдује $ab \cdot h(x) \in \mathfrak{I}$ и $ab \neq 0$, зато $h(x) \in N$. Всака максимална област M в $\mathfrak{Z}$, ктора обхвата $\mathfrak{I}$, обхвата N; зато же ако $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$, тогда $a \cdot g(x) \in M$, зато же $\mathfrak{I} \subset M$, и зато $g(x) \in M$.

2. Нынє нехај $\mathfrak{I}$ буде прєдположена како конечна интегритетна област с јединицоју, с $f_1(x), \ldots, f_r(x)$ како интегритетноју базоју; то јест $\mathfrak{I}$ состоји се из всих цєлочислных полиномов од $f_i(x)$. Далеј нехај $\mathfrak{Z}$ состоји се из всих цєлочислных полиномов или степеновых редов из x, респективно из такых квоциентов, которе не имајут инех именователъев кромє тых, которе јавјајут се в конечно многых $f_i(x)$; ты наравно в всаком степену.

Далеј прєдпоклада се, же в принајмење једној $f_i(x)$, обче в всих, x стварно наступа; иначе $\mathfrak{I}$ и $\mathfrak{Z}$ просто состојет се из всих цєлочислных полиномов ломаного числа $1/e$, и ничто не трєба доказати.

Ако иде о полиномы или рационалне функције, тогда квоциентно поље $\mathfrak{Q}$ има трансценденцијны степен t, $1 \leq t \leq r$, гледе на поље K рационалных чисел. Ако, напримєр, $f_1(x), \ldots, f_t(x)$ творет иредуцибилну систему[8], тогда $\mathfrak{Q}$ јест конечно алгебраично разширјење чисто трансценденцијного поља $K(f_1(x), \ldots, f_t(x))$. Једночасно функционална матрица $f_1(x), \ldots, f_r(x)$, и такође она од $f_1(x), \ldots, f_t(x)$, има точно ранг t[9].

Абы и в случају степеновых редов или јих квоциентов та структура $\mathfrak{Q}$ остала, трєба додати условје: ако t јест ранг функционалној матрице $f_i(x)$ и напр. Једночасно ранг функционалној матрице $f_1(x), \ldots, f_t(x)$, тако же оне по §1, 1 творет иредуцибилну систему, тогда $\mathfrak{Q}$ поновно должно быти конечно алгебраично разширјење чисто трансценденцијного $K(f_1(x), \ldots, f_t(x))$; то јест $f_{t+1}(x), \ldots, f_r(x)$ должне сут быти алгебраичне гледе на $K(f_1(x), \ldots, f_t(x))$[10]. При том поновно $t \geq 1$, зато же в карактеристики нула не могут изчезати все $\partial f_i / \partial x_k$.

Једночасно условје слєдује за всаку систему из t функциј интегритетној базы, которых функционална матрица има точно ранг t; зато же те творет иредуцибилну систему, од которој остале алгебраично зависет.

3. Нехај нынє $\mathfrak{o}$ значи цєлочислну полиномну област в неизвєстных $u_1, \ldots, u_r$. Тогда $\mathfrak{I}$ јест прстеново-хомоморфны образ $\mathfrak{o}$, како непосрєдно показује присвојење $u_i \mapsto f_i(x)$. Зато $\mathfrak{I}$ јест прстеново изоморфна к $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$, кде $\mathfrak{a}$ јест просты идеал, зато же $\mathfrak{I}$ јест прстен без нуловых дєлителъев; $\mathfrak{a}$ состоји се из всих полиномов $G(u)$, за которе $G(f)$ идентично изчезаје в x.

Како уж спомену́то в уводу, иде о теорем.

Теорем. *Под додатным условјем из 2. нехај $\mathfrak{o}_p, \mathfrak{a}_p, \mathfrak{I}_p$ значет области, которе из $\mathfrak{o}, \mathfrak{a}, \mathfrak{I}$ настајут замєноју цєлочислных коефициентов јих остатковыми класами модуло p. Тогда, с изкључењем највыше конечно многых првочисел, меджу которыми сут ты в именователъах $f(x)$, абы $\mathfrak{I}_p$ была дефинована, хомоморфизм од $\mathfrak{o}_p$ к $\mathfrak{I}_p$ посрєдованы јест прєз $\mathfrak{a}_p$. Зато $\mathfrak{I}_p$ јест прстеново изоморфна к $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$, и тем к $\mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$.*

Из теорема слєдује факт о само конечно многых првочислах в именователъах a области $M(\mathfrak{I})$ прєз

Послєдок. *Ако p избрано јест тако, же $\mathfrak{I}_p$ изоморфна јест к $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$, тогда из $p \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ и $g(x) \in \mathfrak{Z}$ всегда слєдује $g(x) \in \mathfrak{I}$.*

[8] Под "иредуцибилноју системоју" разумєје се, како познано, система из алгебраично независимых функциј.

[9] То додатно условје јест испольењо, ако иде, како в случају Хецке, о аналитичне функције, $f_1(x), \ldots, f_t(x)$ сут аналитично независиме, а $f_{t+1}(x), \ldots, f_r(x)$ алгебраично зависет од њих. Але условје намєрно формуловано јест формално — ранг функционалној матрице, — абы оно имало јасны смысл и при формално дефинованых степеновых редах. Тако все разсудживања остављају чисто формално-алгебраичне, а теоремы о аналитичных функцијах потрєбне сут само за показање условја в специалном случају.

[10] То додатно условје испольењо јест в аналитичном случају Хецке: $f_1(x), \ldots, f_t(x)$ сут аналитично независиме, а $f_{t+1}(x), \ldots, f_r(x)$ алгебраично зависет од њих.

Другыми словами: $\mathfrak{I}$ јест максимална в $\mathfrak{Z}$ гледе всих првочисел кромє конечно многых изкльученых првочисел.

$\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$ јест изоморфно к $\mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$. Зато же по дефиницији $\mathfrak{o}_p = \mathfrak{o}/p\mathfrak{o}$, и одговарјајуче $\mathfrak{a}_p = (\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})/p\mathfrak{o}$. Зато по првом изоморфизмном теорему $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$, и по прєдположењу такође $\mathfrak{I}_p$, изоморфне сут к $\mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$.

То значи: из $H(f_i(x)) \equiv 0 \pmod{p}$ в $\mathfrak{I}$ слєдује $H(u) \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})}$ в $\mathfrak{o}$.

То можно прєформовати так: из $H(f(x)) = p \cdot g(x)$, кде $H(f(x)) \in \mathfrak{I}$ и $g(x) \in \mathfrak{Z}$, слєдује $H(u) - pF(u) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$, зато такође $H(f_i(x)) = pF(f_i(x))$, и тем $g(x) = F(f_i(x))$; зато $g(x) \in \mathfrak{I}$.

Конечно многократно повторјење дава: ако a не дєлимо јест ниједным изкљученым првочислом, тогда из $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ и $g(x) \in \mathfrak{Z}$ всегда слєдује $g(x) \in \mathfrak{I}$. Послєдок доказаны.

§ 3. Доказ теорема.

1. Помочна лема. *Просты идеал $\mathfrak{a}$, кторы посрєдује хомоморфизм меджу $\mathfrak{I}$ и $\mathfrak{o}$ (§2, 3), јест абсолутны просты идеал.*

Нехај $\mathfrak{o}^*$ значи полиномну област в $u_1, \ldots, u_r$ с либокаквыми, такође ломаними, алгебраичными числами како коефициентами, а $\mathfrak{a}^*$ идеал в $\mathfrak{o}^*$, породжены прєз $\mathfrak{a}$. Он состоји се из всих линеарных комбинацијa $a_1G_1(u) + \cdots + a_sG_s(u)$, кде a_i сут либокакве алгебраичне числа, а $G_i(u)$ полиномы из $\mathfrak{a}$. Трєба доказати, же $\mathfrak{a}^*$ јест просты идеал.

То буде доказано, ако показано буде, же прєз $\mathfrak{a}^*$ посрєдује се хомоморфизм од $\mathfrak{o}^*$ к $\mathfrak{I}^*$, под $\mathfrak{I}^*$ разумєвши интегритетну област всих полиномов од $f_i(x)$ с либокаквыми алгебраичными коефициентами; то јест, же $H(u)$ приналежи $\mathfrak{a}^*$, ако $H(u) \in \mathfrak{o}^*$ и $H(f_i(x)) = 0$.

Нехај $\omega_1, \ldots, \omega_s$ значи линеарно независиму базу конечного числового поља, породженого конечно многими коефициентами $H(u)$. Тогда

$$a \cdot H(u) = \omega_1 H_1(u) + \cdots + \omega_s H_s(u),$$

кде $H_i(u) \in \mathfrak{o}$, а $a \neq 0$ јест цєло рационално число. Из $H(f) = 0$ слєдује $\omega_1 H_1(f) + \cdots + \omega_s H_s(f) = 0$, и зато $H_1(f) = 0, \ldots, H_s(f) = 0$. Зато $H_1(u), \ldots, H_s(u)$ приналежет $\mathfrak{a}$, и тем $H(u) \in \mathfrak{a}^*$.

2. Доказ теорема можно нынє дати в слєдујучој формє.

Ако p избрано јест тако, же

I. $\mathfrak{I}_p$ дефинована јест,

II. $\mathfrak{a}_p$ остава просты, именно абсолутны, идеал,

III. трансценденцијны степен $\mathfrak{I}_p$ проти тому од $\mathfrak{I}$ не понизил се,

тогда хомоморфизм од $\mathfrak{o}_p$ к $\mathfrak{I}_p$ посрєдованы јест прєз $\mathfrak{a}_p$. Ты условја, с изкључењем највыше конечно многых првочисел, изполњене сут за все првочисла.

Же изкључених првочисел гледе I, II, III јест само конечно мнохо, слєдује непосрєдно из попрєдного. И јест јасно: изкључење сут само конечно многе првочисла в именовательах $f_i(x)$. II слєдује из лемы, же $\mathfrak{a}$ јест абсолутны просты идеал и зацховава то својство модуло всих првочисел кромє највыше конечно многых. III показано јест в послєдку §1, 2, зато же функционална матрица $f_1(x), \ldots, f_t(x)$ по §2, 2 ма точно ранг t.

Нехај нынє p избрано јест мимо тых изкључених првочисел. Хомоморфизм од $\mathfrak{o}_p$ к $\mathfrak{I}_p$ посрєдованы јест идеалом $\mathfrak{c}_p$, кторы јест просты, зато же $\mathfrak{I}_p$ такође јест прстен без нуловых дєлитељев, и јего трансценденцијны степен даны јест трансценденцијным степењем $\mathfrak{I}_p$, зато принајмење t. Зато же $\mathfrak{I}_p \simeq \mathfrak{o}_p/\mathfrak{c}_p$, остатково поље $\mathfrak{c}_p$ изоморфно јест к квоциентному пољу $\mathfrak{I}_p$.

Како $\mathfrak{a}_p$ јест такође просты идеал и многократник, то јест подидеал, од $\mathfrak{c}_p$, тогда $\mathfrak{a}_p$ и $\mathfrak{c}_p$ соглашајут се точно тогда, когда јих трансценденцијне степены соглашајут се[11]. Трансценденцијны степен $\mathfrak{a}_p$ како многократника од $\mathfrak{c}_p$ јест такође принајмење t; класе $u_1, \ldots, u_t$ модуло $\mathfrak{a}_p$ творет иредуцибилну систему. Трєба показати, же тој степен јест точно t; с тым все буде доказано.

[11] Срав. напримєр B. L. van der Waerden, Zur Nullstellentheorie der Polynomideale, Math. Ann. 96 (1926), с. 183–208, §3.

Туто в случају степеновых редов или јих квоциентов употрєбља се додатно условје о структурє квоциентного поља $\mathfrak{Q}$ области $\mathfrak{I}$ (§2, 2). По тому просты идеал $\mathfrak{a}$ в всаком случају имал трансценденцијны степен t, и нумерација была избрана тако, же класе $u_1, \dots, u_t$ модуло $\mathfrak{a}$ творили иредуцибилну систему, од которej класе $u_{t+1}, \dots, u_r$ алгебраично зависели. В $\mathfrak{a}$ были зато цєлочислне и примитивне полиномы

$$G_1(u_{t+1}; u_1, \dots, u_t), \dots, G_{r-t}(u_r; u_1, \dots, u_t), \tag{1}$$

которе прєходет в, заради примитивности неизчезајуче, полиномы

$$G_1^*(u_{t+1}; u_1, \dots, u_t), \dots, G_{r-t}^*(u_r; u_1, \dots, u_t), \tag{2}$$

из $\mathfrak{a}_p$. Ту але в G_j^* мора стварно наступати одговарјајучи u_{t+j}, зато же иначе, противно избору p, бы настала алгебраична зависимост меджу класами $u_1, \dots, u_t$ модуло $\mathfrak{a}_p$. Тым показано јест, же $\mathfrak{a}_p$ има трансценденцијны степен t, зато јест идентична с $\mathfrak{c}_p$ и посрєдује хомоморфизм. Все доказано.

§ 4. Разширјење на цєле алгебраичне коефициенты.

Како уж на концу увода примєчено, все разсудживања с малыми модификацијами оставајут валидне, ако вмєсто цєлых рационалных чисел взети цєле числа конечного алгебраичного числового поља K, а вмєсто првочисел p просте идеалы $\mathfrak{p}$ того числового поља. При том §1 остава полно валидны, и такође разсудживања, которе ведут к формулацији теорема в §2; при доказу (§3, 2) и при послєдку в §2, 3 потрєбне сут неке додаткы.

1. В §3, 2 трєба к изкљученым простым идеалам додати јешче конечно многе, которе вцходет в полиномы $G_1(u), \dots, G_{r-t}(u)$, §3, 2, (1), зато же те нынє не можно прєдпокладати примитивными. Тым гарантовано јест неизчезњење полиномов $G_1^*(u), \dots, G_{r-t}^*(u)$, §3, 2, (2); то јест заоштрење условја III. Условје II остава, зато же теорем о абсолутној иредуцибилности не мєња се; такође наравно остава I.

2. Послєдок из §2, 3, кторы дава конечны резултат, трєба одговарјајуче к тамој конечној формє формуловати тако:

Послєдок. *Ако цєло число a из K не дєлимо јест ниједным из конечно многых изкљученых простых идеалов, тогда из $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ и $g(x) \in \mathfrak{Z}$ всегда слєдује $g(x) \in \mathfrak{I}$.*

Ако $\lambda_1, \lambda_2, \dots$ сут цєле числа из K, избране тако, же всако дєлимо јест једным изкљученым простым идеалом, але не јего квадратом и не другыми, тогда за именователье a достачујут степенове продукты тых λ.

Доказ. Нехај

$$(a) = \mathfrak{p}_1^{\alpha_1} \cdots \mathfrak{p}_g^{\alpha_g}$$

јест разложење (a) на просте идеалы и $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_g$ сут различне од изкљученых простых идеалов, зато $\mathfrak{I}_{\mathfrak{p}_i}$ изоморфна јест к $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}_i}/\mathfrak{a}_{\mathfrak{p}_i}$ за всакы $\mathfrak{p}_i$. Од прстена всих цєлых чисел из K прєходимо к квоциентному прстену R_a, дефинованому прєз (a), додајучи в именователь все и само ты цєле числа, которе сут приме к (a), то јест не дєлиме ниједным из идеалов $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_g$. В R_a идеалы $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_g$ оставајут просте, але стајут главне; все друге стајут једнотным идеалом; разложење (a) остава исто[12]. Зато при прєходу к R_a како коефициентној области послєдок и јего доказ оставајут точно в формє §2, 3.

То значи: ако $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$, тогда $g(x) = F(f_i(x))$, кде полином $F(u)$ има коефициенты из R_a. Ако d јест сполечны именователь тых коефициентов, зато d јест примы к a, тогда можно формуловати и тако: за $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ лежи $d \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ с d примым к a. Зато (d, a) јест једнотны идеал, и тем из $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ слєдује $g(x) \in \mathfrak{I}$. Прво тврджење послєдка доказано.

За доказ другого тврджења нехај R^* јест квоциентно прстен в K, дефиновано конечно многыми изкључеными простыми идеалами, и $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ нехај сут базне елементы тых простых идеалов в

[12] Срав. напримєр H. Grell, Zur Theorie der Ordnungen in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern, Math. Ann. 97 (1927), с. 524–558, §2, 1.

R^*, которе можно взети како цєле числа. В R^* всако a јест, до јединице из R^*, степеновы продукт λ. Врачајучи се к цєлым числам добывамо

$$\gamma a = \beta \lambda_1^{\alpha_1} \cdots \lambda_s^{\alpha_s},$$

кде γ и β не дєлиме сут ниједным изкљученым простым идеалом. Из $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ зато слєдује, же $\beta \lambda_1^{\alpha_1} \cdots \lambda_s^{\alpha_s} g(x)$, и по првом тврджењу послєдка такоже $\lambda_1^{\alpha_1} \cdots \lambda_s^{\alpha_s} g(x)$, лежи в $\mathfrak{I}$.

(Прије̇то 11 новембра 1931.)

Абстракт (прєвод из руского резјуме в оригиналу):

Всака интегритетна област $\mathfrak{I}$ дефинује нєку максималну област $M(\mathfrak{I})$ истого типа, составјену из всих функцић $g(x)$, за кторе јест принајмење једно $a \neq 0$ тако, же $a \cdot g(x)$ содрживано јест в $\mathfrak{I}$.

В тој праци изслєдује се пытање о "именовательах" a тој максималној области $M(\mathfrak{I})$, под прєдположењем же област $\mathfrak{I}$ была конечна. Доказано јест, же те a можно всегда избирати тако, абы в њих скупај вцходило само конечно число првочисел како факторов.

Једночасно в случају, кде $g(x)$ сут степенове реды или квоциенты такых редов, прєдпоклада се, же функције $f_i(x)$, кторе дефинујут област $\mathfrak{I}$, могут быти меджусобно повезане само алгебраичными релацијами.

Доказ опира се на свод проблему к нєкојим пытањам обчеј теорије идеалов. Тен свод изпољња се разгледањем појавјења првочисла p в именовательу a како релације модуло p меджу функцијами f_i.

36. Диференцирање идеалов и диферента

J. Ber. d. DMV39 (1930), s. 17

E. Noether, Göttingen: Диференцирање идеалов и диферента.

Показано јест, како диференту алгебраичного числового поља можно разумѣти како *диференциалны квоциент* дефинујуцего *идеала*. Же та дефиниција сбѣгаје се с обычној, слѣдује из структурных теорем, интересных самых по собѣ, кторе в аналогном смыслу прѣдставјајут обобчење Лагрангевој интерполацијској формулы.

Подробнѣјше изложење има се појавити в *Mathematische Annalen*.

37. Нормална база в пољах без вышего развѣтвјења

Journal f. d. reine u. angew. Math. 167 (1932), s. 147–152

Von *Emmy Noether* in Göttingen.

Под нормалноју базоју Галоисового числовог пољa K/k разумѣје се база максималног поредка $\mathfrak{O}$ пољa K по одношењу к максималному поредку $\mathfrak{o}$ пољa k, состојеча се из коњугованых елементов. Потрєбно условје за бытје такој базы јест познано[1]: в K/k не смут наступати выша пољa развѣтвјења. То остаје правилно и когда се ограничимо на једно мѣсто, то јест когда прєходимо к $\mathfrak{p}$-адичному разширјењу $k_\mathfrak{p}$ пољa k и к одговорному $K_\mathfrak{p}$ пољa K. Ниже показујем обратно тврджење:

За вса мѣста $\mathfrak{p}$*, кде* $\mathfrak{p}$ *не дѣли степен* K/k*, јест нормална база. Особливо: ако* K/k *не има вышего развѣтвјења, тогда при всаком развѣтвјеном мѣсту јест нормална база; дискриминант там става квадратом груповеј детерминанты.*

К тому послѣдњему тврджењу трєба додати, же, противно прѣдположењу Е. Артина, прєход к јего проводникам[2] потрєбује јешче даљше размыслења: разклад груповеј детерминанты по иредуцибилных карактерах даје обобчене кореневе числа; одговорно собрање даје разклад в основном пољу, разширјеном карактерами. В најпростєјших случајах могу те нове факторы идентифицирати с Артиновыми проводниками, помочу идеално-теоретичного разклада кореневых чисел.[3] Даље хочу примѣтити, же и в обчеј ситуацији, кде нормална база не обстаје, разчлењење на обобчене кореневе числа јест всегда можно помочу “композицијного реда по Галоисовым модулам”; и же из того аналогно како горе выходи разклад в разширјеном основном пољу; ту поновно починајут идеално-теоретична пытања.

Доказ быта нормалнеј базы под горными условјами основан јест на том, же $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$, гледано како Галоисов модул, то јест како $\mathfrak{o}$-модул с подстановами Галоисовеј групы како областју операторов, става операторно изоморфны к једностранному идеалу цѣлочислного групового прстена, разширјеного с $\mathfrak{o}$. То прстен в всих обичных развѣтвјеных мѣстах јест максималны поредок; але идеалы в максималных поредках $\mathfrak{p}$-адичных полупростых системов сут главне идеалы[4], зато ту настављају из једного елемента подстановами групы или групового прстена. Врачајучи се от того к Галоисовому модулу, добывајемо равно бытје нормалнеј базы. При мѣстах вышего развѣтвјења цѣлочислно групово прстен прєходи в немаксимални поредок, а идеал, одговорны $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$, в неглавны идеал.

Вса та размыслења очевидно остављају правилне, ако иде о функцијска пољa једној промѣнној, тако же карактеристика константного пољa не дѣли степен K/k.

§1. $\mathfrak{p}$-адично разширјено цѣлочислно групово прстен

Нехај $\mathfrak{O}$, респективно $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$, означајут максималне поредкы алгебраичного числовог пољa k и јего $\mathfrak{p}$-адичного разширјења $k_\mathfrak{p}$, кде $\mathfrak{p}$ јест просты идеал из k. Даље нехај $(\mathfrak{G})$ значи рационално, а $[\mathfrak{G}]$ цѣлочислно групово прстен групы $\mathfrak{G}$ с числом елементов n. Под $(\mathfrak{G})_k$, респективно $(\mathfrak{G})_{k_\mathfrak{p}}$, разумѣје се групово прстен с коефициентами из k, респективно из $k_\mathfrak{p}$; подобно под $[\mathfrak{G}]_\mathfrak{o}$, респективно $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$, разумѣје се разширјење цѣлочислного групового прстена к такому с коефициентами из $\mathfrak{o}$, респективно из $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$.

---

[1] Срав. A. Speiser, Gruppendeterminante und Körperdiskriminante, § 6. Math. Ann. 77 (1916), с. 546–562.

[2] E. Artin, Über die gruppentheoretische Struktur der Diskriminante. J. ф. Math. 164 (1931), с. 1–11.

[3] [6. 10. 31.] Же и обче буду потрєбне јешче идеално-теоретичне размыслења, показује слєдујучи, ми од М. Деуринга прѣдставјены и вољно варијованы, примєр немаксималного поредка, јегов дискриминант можно прѣдставити како квадрат груповеј детерминанты, док коњугованым карактерам одговарјају различне идеалне факторы. Нехај k јест пољe петых корењев јединичности, $K = k(\sqrt[5]{2})$. Разгледа се поредок $[1, 2\sqrt[5]{2}, \sqrt[5]{2^2}, \sqrt[5]{2^3}, \sqrt[5]{2^4}]$, именно при мѣсту (2), кде он по размыслењах тој ноты има нормалну базу. Разклад по карактерах даје за одговорну групову детерминанту управо вышеј наведене базове елементы како факторы. Зато “проводники”, изкључивши 1, ставају: $2\sqrt[5]{2}/\sqrt[5]{2^4}$, $\sqrt[5]{2^2}/\sqrt[5]{2^3}$, $\sqrt[5]{2^3}/\sqrt[5]{2^2}$, $\sqrt[5]{2^4}/(2\sqrt[5]{2})$, т. ј. $4, 2, 2, 4$, и тако сут различне за коњуговане карактере.

[4] Срав. H. Hasse, Über $\mathfrak{p}$-adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlsysteme, теоремы 46 и 47. Math. Ann. 104 (1931), с. 495–534. При комутативных системах својство главных идеалов имаје мѣсто уж при прєходу к кводиентному прстену по $\mathfrak{p}$ в k; зато можно се ограничити на то слабше разширјење за дефиницију мѣста, когда иде о абелове групы и пољa.

Так $(\mathfrak{G})_k$ и $(\mathfrak{G})_{k_\mathfrak{p}}$ сут системы без радикала, то јест полупросте системы, а $[\mathfrak{G}]_\mathfrak{o}$ и $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ сут поредкы из $(\mathfrak{G})_k$, респективно из $(\mathfrak{G})_{k_\mathfrak{p}}$.

Теорема 1. *Ако прости идеал* $\mathfrak{p}$ *не дѣли число елементов* n *групы* $\mathfrak{G}$*, тогда* $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ *става максимални поредок в* $(\mathfrak{G})_{k_\mathfrak{p}}$*; ако* $\mathfrak{p}$ *дѣли* n*, тогда* $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ *не јест максимални.*

Дискриминант цѣлочислного групового прстена, тако же и дискриминант $[\mathfrak{G}]_\mathfrak{o}$ и $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$, јест равны нѣкој степени числа елементов n.[5] Зато ако $\mathfrak{p}$ не дѣли n, дискриминант $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ јест јединица. То значи, же $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$, при фиксованом $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$, не можно разширити до обширнѣјшего поредка; такому разширјењу одговарјало бы оддѣљење квадратного нај единичного фактора од дискриминанта. Але $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ уж было прѣдположено како максимални поредок, то јест максимални в $k_\mathfrak{p}$. Так доказана јест прва чест теоремы 1, једина употрѣбјена ниже.

Ако противно $\mathfrak{p}$ дѣли n, тогда директна сума, одговорна јединичному прѣдставјењу,

$$\mathfrak{C} = E^{(1)}[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}} + (1 - E^{(1)})[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}, \qquad E^{(1)} = \frac{1}{n}\sum_{S\in\mathfrak{G}} S,$$

јест истинно разширјење $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$. Зато же из $E^{(1)} = \frac{1}{n}\sum S$ слѣдује, же $\mathfrak{C}$ јест истинно разширјење; $\mathfrak{C}$ јест поредок со зависными породитељами $E^{(1)}$, $(1 - E^{(1)})S$ за $S \in \mathfrak{G}$, при чем $E^{(1)}S = E^{(1)}$.

Теорема 2. *Ако* $\mathfrak{p}$ *не дѣли* n*, тогда всак цѣлы или дробны идеал по одношењу к* $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ *јест главны идеал.*

Зато же по теореми 1 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ јест максимални поредок $\mathfrak{p}$-адичного полупростого система; зато идеалы сут главне идеалы.[6]

§2. Галоисове модулы, операторна изоморфија, нормална база

Нехај K/k јест Галоисово, а $\mathfrak{G}$ група; z^S нехај значи елемент K, насталы из z подстановоју S из $\mathfrak{G}$. Подстановы $\mathfrak{G}$ пораджајут на K/k, гледаном како k-модул, то јест адитивна абелова група с k како областју операторов, операторне автоморфизмы. Зато можно K/k дефинирати како модул по одношењу к $(\mathfrak{G})_k$ правило:

$$z\Big(\sum_i S_i c_i\Big) = \sum_i z^{S_i} c_i, \qquad z \in K,\ S_i \in \mathfrak{G},\ c_i \in k.$$

Дефиниција. *Всак* $(\mathfrak{G})_k$*-модул из* K/k *именује се рационални Галоисов модул. Подобно* $[\mathfrak{G}]_\mathfrak{o}$*-модулы из* K/k *именујут се цѣле Галоисове модулы; особливо* $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$ *јест цѣлы Галоисов модул.*

Теорема 3. *Како рационални Галоисов модул,* K/k *јест операторно изоморфны к* $(\mathfrak{G})_k$.

То слѣдује из того, же K/k всегда има пољну нормалну базу, то јест k-базу из коњугованых елементов z^S.[7] Прирадење

$$S \longmapsto z^S, \qquad \sum_i S_i c_i \longmapsto \sum_i z^{S_i} c_i \quad (c_i \in k), \quad \text{то јест } ST \longmapsto z^{ST},$$

даје операторны хомоморфизм, кторы заради равного ранга над k става изоморфизм.

[5] Срав. напр. E. Noether, Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, § 26. Math. Ztcцxp. 30 (1929), с. 641–692.

[6] Hasse, наведено дѣло. Својство главных идеалов там доказано јест само за просте системы, але из того по познаных закључках слѣдује оно и за полупросте. Компоненты максималного поредка сут поновно максималне; компоненты гледаного идеала зато сут главне идеалы, рецимо с базами a_i. Тогда $a = \sum a_i$ јест база почеткового идеала. За абелове групы срав. јешче примѣтку 3.

[7] Зато же ако $a_1, \ldots, a_n$ јест база K/k и u_i означајут неизвѣстне, тогда $\sum u_i a_i^S$ сут линејно независне, когда S проходи елементы $\mathfrak{G}$; зато можно u_i специализовати к елементам из k тако, же линејна независност остане.

Теорема 4. *Како цѣлы Галоисов модул, $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$ јест операторно изоморфны к једному $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$-модулу из $(\mathfrak{G})_k$, максималного ранга n. Подобно $\mathfrak{O}_\mathfrak{p}/\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ јест операторно изоморфны к $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$-модулу ранга n из $(\mathfrak{G})_{k_\mathfrak{p}}$.*

$(\mathfrak{G})_k$-изоморфизм $K/k \to (\mathfrak{G})_k$, даны в теореми 3, прираджује $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$-модулу $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$ $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$-модул ранга n из $(\mathfrak{G})_k$. Даље можно тој $(\mathfrak{G})_k$-изоморфизм разширити до $(\mathfrak{G})_{k_\mathfrak{p}}$-изоморфизма од $K_\mathfrak{p}/k_\mathfrak{p}$ к $(\mathfrak{G})_{k_\mathfrak{p}}$, ако само пустимо коефициенты c_i в прирадењу теоремы 3 пробєгати все елементы из $k_\mathfrak{p}$. Тој изоморфизм потом индуцирује $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$-изоморфизм $\mathfrak{O}_\mathfrak{p}/\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$. При том трєба $K_\mathfrak{p}/k_\mathfrak{p}$ гледати како хиперкомплексны систем над $k_\mathfrak{p}$. Он настава из K/k разширјењем коефициентов; обче става систем с нуловыми дѣлитељами, именно сума изоморфных пољ, зато полупросты систем.

Теорема 5. *При всаком мѣсту $\mathfrak{p}$, кторе не дѣли степен n од K/k, $\mathfrak{O}_\mathfrak{p}/\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ има нормалну базу.*[8]

Зато же по теореми 1 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ там става максимални поредок; $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$-модулы ранга n из $(\mathfrak{G})_{k_\mathfrak{p}}$ зато ставајут цѣле или дробне идеалы, именно главне идеалы по теореми 2. Ако зато идеал, одговорны $\mathfrak{O}_\mathfrak{p}/\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$, јест $W[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$, тогда он има $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$-базу WS_i; операторна изоморфија говори, же w^{S_i} јест $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$-база $\mathfrak{O}_\mathfrak{p}/\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$, ако w означа елемент из $\mathfrak{O}_\mathfrak{p}/\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$, одговорны W. Тых n коњугованых елементов w^{S_i} зато твори нормалну базу $\mathfrak{O}_\mathfrak{p}/\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$.

Ако $\mathfrak{p}$ дѣли n, одговорны модул $\mathfrak{O}_\mathfrak{p}/\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ не може быти главны модул, зато же в том случају нормална база не може обстајати.

Додатна примєтка к теореми 3. Из операторнеј изоморфије $(\mathfrak{G})_k$ к K/k, доказанеј в теореми 3,[9] слєдујут Спеисерове резултаты о Клеиновом проблему форм,[10] кторе можно формуловати тако:

Всако над k иредуцибилно прѣдставјење Галоисовеј групы $\mathfrak{G}$ од K/k пораджано јест иредуцибилным рационалным Галоисовым модулом из K/k; всако абсолутно иредуцибилно прѣдставјење пораджано јест Галоисовым модулом из K_Z/Z.

Ту Z значи разкладно поље, обнимајуче k, за одговорну компоненту групового прстена; K_Z/Z трєба гледати како хиперкомплексны систем над Z, насталы из K/k разширјењем коефициентов. Особливо K_Z остаје поље, ако можно Z избрати просто к K по одношењу к k, то јест ако K_Z/Z става акцесорно разширјење, случај обработаны Спеисером.

Само тврджење слєдује помочу операторнеј изоморфије из одговорного тврджења за $(\mathfrak{G})_k$, респективно $(\mathfrak{G})_Z$, кде иредуцибилне идеалы пораджајут прѣдставјење.

Ако $v_1, \ldots, v_t$ јест база такого Галоисового модула, а $S \mapsto \bar{S}$ одговорно прѣдставјење, тогда:

$$\begin{pmatrix} \vdots \\ v_i^S \\ \vdots \end{pmatrix} = \bar{S} \begin{pmatrix} \vdots \\ v_i \\ \vdots \end{pmatrix}.$$

То јест формулација Клеина и Спеисера.

§3. Дискриминант како групова детерминанта в пољах без вышего развѣтвјења

За разклад дискриминанта достаточно јест, како познано, гледати разклад при појединых развѣтвјеных мѣстах; в пољах без вышего развѣтвјења иде зато само о мѣста с нормалноју базоју.

Теорема 6. *При Галоисовых пољах K/k без вышего развѣтвјења дискриминант при всаком развѣтвјеном мѣсту јест равны квадрату груповеј детерминанты Галоисовеј групы, с неизвѣстными замѣњеными нормалноју базоју. Одговорно иредуцибилным прѣдставјењам групова детерминанта*

[8] В случају абеловых пољ можно при том мѣсто по примѣтках 3 и 5 дефинирати такође квоциентным прстеном.

[9] Доказ очевидно прѣдпоклада само, же K јест Галоисово првого рода над k, и же k има бесконечно много елементов. То послѣдње ограничење јест непотрєбно: M. Deuring нашел јест доказ теоремы 3, ваљаны такође за поља с конечно много елементов; из јего обратно слєдује бытје пољнеј нормалнеј базы. Једночасно из того выходи доказ быта примитивного елемента, кторы равнако работа за поља с конечно и бесконечно много елементов.

[10] Наведено дѣло. Појем Галоисового модула абстрахован јест одтуд. Ако карактеристика k дѣли n, тогда иде о композицијне реды по Галоисовым модулам и јих иредуцибилне факторы.

разпада се на обобчене кореневе числа; дискриминант разпада се на идеалы основного поља, разширјеного карактерами, при чем коњуговано-комплексным карактерам одговарјајут ты саме идеалы.

Зато же с w^S како нормалној базоју дискриминант Δ јест квадрат од

$$D = \left|w^{ST^{-1}}\right|, \qquad S, T \in \mathfrak{G}.$$

D јест групова детерминанта с w^S на мєсту неизвєстных x_S.

Разклад в кореневе числа выходи из закључков Спеисера, наведено дєло. Нехај

$$D = D_1^{f_1} \cdots D_t^{f_t}, \qquad M = f_1 M_1 + \cdots + f_t M_t$$

јест разклад груповеј детерминанты, респективно груповеј матрице, по абсолутно иредуцибилных прєдставјењах. Ако $S \mapsto \bar{S}$ значи прєдставјење, одговорно M_λ, кде $\bar{S}$ лежи в разширјеном основном пољу, тогда добывајемо:

$$M_\lambda = \sum_S w^S \bar{S}, \qquad M_\lambda^{T^{-1}} = \sum_S w^{ST^{-1}} \bar{S} = \sum_R w^R \bar{R}\bar{T} = M_\lambda \bar{T},$$

и прєходом к детерминанти

$$D_\lambda^{T^{-1}} = D_\lambda |\bar{T}| = D_\lambda \varepsilon_T.$$

Тако D_λ познавајут се како обобчене кореневе числа; ε_T, како детерминанта $\bar{T}$, јест корењ јединичности, то јест иредуцибилно прєдставјење фактор-групы $\mathfrak{G}$ по комутаторној групє. В случају цикличных груп D_λ сут просто Лагрангеова коренева числа $\sum w^S \chi_\lambda(S)$.

Обче D_λ лежи в хиперкомплексном систему, насталом из $K_\mathfrak{p}/k_\mathfrak{p}$ тако, же област коефициентов $k_\mathfrak{p}$ разширјена јест одговорным карактером; и именно иде о *цєле* величины того система. Зато же детерминанта, составјена с неизвєстными x_S, има коефициенты, кторе сут цєле числа из поља карактера; а w^S сут цєле елементы из $K_\mathfrak{p}$.

Да бы се прєшло од разклада груповеј детерминанты к разкладу дискриминанта, всакы раз се прєдставјење собираје с јего адјунгованым. Ако $\lambda, \bar{\lambda}$ означајут адјунговане прєдставјења, тогда једночасно:

$$D_\lambda^{T^{-1}} = D_\lambda \varepsilon_T, \qquad D_{\bar{\lambda}}^{T^{-1}} = D_{\bar{\lambda}} \varepsilon_T^{-1};$$

Једночасно детерминанты, составјене за неизвєстне x_S и приналежне к $\lambda, \bar{\lambda}$, сут коњуговано-комплексне; меджу тым обче коњугованым карактерам при неизвєстных x_S одговарјајут коњуговане детерминанты.

Положимо зато $\Delta_\lambda = D_\lambda D_{\bar{\lambda}}$. Тогда трєба адјунговати само реално подпоље λ-того карактера, и имаје мєсто

$$\Delta_\lambda^T = \Delta_\lambda \qquad \text{за все } T \text{ из } \mathfrak{G};$$

и зато[11]: Δ_λ лежи в основном пољу, разширјеном реалным подпољем λ-того карактера.

Разклад дискриминанта

$$\Delta = \Delta_1^{f_1} \cdots \Delta_t^{f_t}$$

јест зато таков разклад в основном пољу, разширјеном реалными подпољами карактеров, при чем коњуговано-комплексным карактерам одговарјајут ты саме факторы. За остале коњуговане карактере без даљшего нич не слєдује [срав. 2а)].

Тым теорема 6 доказана јест во всих честјах. Ако можно показати, же идеалы, пораджене Δ_λ, вправдє уж лежет в основном пољу k и за коњуговане карактере ставајут равне, тогда оне сбєгајут

[11]Зато же иде о хиперкомплексно разширјење коефициентов поља, обычны закључок Галоисовеј теорије трєба модификовати. Нехај P јест гледано разширјено поље од $k_\mathfrak{p}$ и

$$(K_\mathfrak{p})_P = (K_\mathfrak{p})_\mathfrak{P} e^{S_1} + \cdots + (K_\mathfrak{p})_\mathfrak{P} e^{S_r}$$

јест директны разклад в поља. Тогда $(K_\mathfrak{p})_\mathfrak{P} e^{S_i}/Pe^{S_i}$ јест Галоисово, група јест подгрупа разкладној групы једного простого фактора од $\mathfrak{p}$, и e^{S_i} сут коњуговане по одношењу к побочным класам. Из $\Delta_\lambda^T = \Delta_\lambda$ најпрво слєдује, же i-та компонента Δ_λ лежи в Pe^{S_i}, зато јест рецимо $\gamma_i e^{S_i}$ с γ_i в P. Даље из коњугованости e^{S_i} слєдује, же вси γ_i сут равни, зато вправдє $\Delta_\lambda = \gamma \sum e^{S_i} = \gamma$ лежи в P.

се с Артиновыми проводниками, когда само сложеным карактерам прирадимо одговорне степенне продукты Δ_λ. Зато же имаје мєсто и функционално уравнење и факт, кторы директно слєдује из нормалнеј базы (срав. Спеисер, наведено дєло): јединичным прєдставјењам подгруп одговарјајут дискриминанты одговорных подпољ. Из идентичности при всаком мєсту слєдује идентичност полных идеалов. Ако се ограничимо на рационално иредуцибилне карактере, наведене факты дајут идентичност. За абсолутно иредуцибилне карактере буде идентичност в најпростєјшем случају јешче директно потврђено:

Теорема 7. *Ако k јест поље рационалных чисел, K/k циклично простого степена l, простого к дискриминанту, зато без вышего развєтвјења, тогда идеалы, пораджене Δ_λ за неједиличне прєдставјења, сут вси равне меджу собоју и сбєгајут се с проводником K/k.*

То слєдује из познаного разклада кореневых чисел.[12] При развєтвјеном мєсту $\mathfrak{p}$ од K/k имаје мєсто за k_ε, поље l-тых корењев јединичности, и за K_ε (K_ε остаје поље, зато же k_ε јест просто к K и $\mathfrak{p}$-адично разширјење по примєтки 7 ту јест непотрєбно):

$$(p) = \mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_{l-1}, \qquad \mathfrak{p}_i = \mathfrak{P}_i^l,$$

с $\mathfrak{p}_i$ в k_ε, $\mathfrak{P}_i$ в K_ε. Даље за кореневе числа имаје мєсто:

$$(\Omega_\lambda) = \mathfrak{P}_1^{r_1} \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^{r_{l-1}}, \qquad (\Omega_{\bar\lambda}) = \mathfrak{P}_1^{l-r_1} \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^{l-r_{l-1}},$$

кде $r_1, \ldots, r_{l-1}$ јест пермутација чисел $1, \ldots, l-1$. Кореневе числа Ω_λ сут але ту идентичне с факторами D_λ груповеј детерминанты; зато:

$$(\Delta_\lambda) = (D_\lambda D_{\bar\lambda}) = (\Omega_\lambda \Omega_{\bar\lambda}) = \mathfrak{P}_1^l \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^l = \mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_{l-1} = (p);$$

зато јест идентичност с проводником K/k.

Пријето 24 августа 1931.

[12] Hilbert, Zahlbericht, § 108. Зато же по теореми 5 бытје нормалнеј базы јест установјено, а мєсто по примєтки 7 можно ту просто дефинирати квоциентным прстеном, не трєба выше употрєбити факт из Захлберицхта, же абсолутно-циклична поља сут кружна поља.

38. Заједно с P. Брауером и H. Hasse: доказ главној теоремы в теорији алгебр

Journal f. d. reine u. angew. Math. 167 (1932), s. 399–404

Доказ главној теоремы в теорији алгебр.

R. Brauer в Кенигсбергу, H. Hasse в Марбургу и E. Noether в Гетингену[1].

Наконец нашим заједным усиљем удало се доказати правдивост слєдујуче теоремы, ктора има основно значење дља структурној теорије алгебр над алгебраичными числовыми пољами, а такође поза тој области:

Главна теорема. *Всака нормална дєлитвена алгебра над алгебраичным числовым пољем јест циклична (або, како се такође говори, Дицксонова типа).*

За нас јест особна радост прєдставити тој резултат, како успєх в битности должны p-адичному методу, господину Курту Хенселу, основатељу того метода, к јего седмдесетому роджењу.

Наш доказ состои из трєх редукциј; всакы из нас придал једну.[2]

1. Прву редукцију дал H. Hasse на основє недавно развитој јим теорије цикличных алгебр над алгебраичными числовыми пољами.[3]

Редукција 1. Главна теорема јест доказана, ако јест показано:

I. Всака повсуду разложена алгебра над Ω јест $\sim \Omega$.

Ради краткости израз "алгебра A над Ω" ту и даље всегда значи "нормална проста алгебра A над алгебраичным числовым пољем Ω", то јест просты хиперкомплексны систем с центром Ω. Далеј, $A \sim \Omega$ значи, же A јест полна матрична алгебра над Ω, то јест приналежи специалној класи подобности, опрєдєљеној самым Ω како дєлитвеној алгебра над Ω. Наконец, под повсуду разложеној алгебра над Ω розумєје се така, при ктороj за кажно примно мєсто $\mathfrak{p}$ поља Ω $\mathfrak{p}$-адично разширјење, то јест алгебра настајуча разширјењем коефициентного поља Ω до приналежного $\mathfrak{p}$-адичного поља $\Omega_\mathfrak{p}$, разлага се:

$$A_\mathfrak{p} \sim \Omega_\mathfrak{p}.$$

Доказ. Нехај D буде дєлитвена алгебра над Ω. Ако Z јест циклично поље над Ω тако, же за кажно примно мєсто $\mathfrak{p}$ поља Ω $\mathfrak{p}$-степењ поља Z јест многократник $\mathfrak{p}$-индекса D, тогда за приналежне примне дєлитељи $\mathfrak{P}$ в Z кажно $\mathfrak{P}$-адично поље $Z_\mathfrak{P}$ јест поље разложења за $D_\mathfrak{p}$ [X, 18.1]. Из того слєдује, же алгебра D_Z, настала разширјењем коефициентного поља D до Z, повсуду разлага се над Z. Ако I уж стоји за всако Ω, тогда $D_Z \sim Z$. То говори, же D има циклично поље разложења Z, зато може быти циклично прєдставјена [X, 5]. Потом D има и тако циклично поље разложења, чиј степењ сбєгаје се со степењем саме D; то јест, D јест циклична [X, 6, теорема 6]. Под условјем I главна теорема јест зато доказана.

2. За другу редукцију R. Brauer дал одлочујучи потиск, когда в писму извєстил H. Hasse, како сродно пытање о точној цєнности експонента дєлитвеној алгебры (ктоpe впрочем главна теорема такође рєша, види ниже) можно с помочју Силововој групној теоремы свести на случај рєшимого поља разложења. Та мысл потом дала се употрєбити и за одговарајучу даљшу редукцију пытања цикличности.

[1] Составјење тој запискы взал на себе H. Hasse.

[2] Оне се дајут в поредку својего настанка, противном систематичному поредку.

[3] H. Hasse, Theorie der zyklischen Algebren über einem algebraischen Zahlkörper, Gött. Nachr. 1931. Подробно прєдставјење доказов, в ктром се особно развива и теорија пољ разложења и скрєженых продуктов, развијена E. Noether в предавању и ту, како там, основна, скоро изиде в Trans. Amer. Math. Soc. под насловом Theory of cyclic algebras over an algebraic number field. Даље се та работа цитује како X. X, 1–6 состављајут, изкључно разликы језика, прву записку.

Редукција 2. Тврдженье I јест доказано, ако јест показано:

II. Всака повсуду разложена алгебра с рєшимым пољем разложења над Ω јест $\sim \Omega$.

Доказ. Нехај A буде повсуду разложена алгебра над Ω. Нехај K буде Галоисово поље разложења за A, p либовољно примно число, а Σ једно из Силововых пољ пољa K над Ω односимых до p (то јест инвариантно поље Силововој p-подгрупы Галоисовој групы). Тогда A_Σ јест такође повсуду разложена алгебра над Σ, ктора има рєшимо поље разложења K. Ако II уж стоји за всако Ω, тогда $A_\Sigma \sim \Sigma$. То говори, же A има поље разложења Σ степења примного к p. Индекс A, како дєлитељ того степења, јест зато примны к p. Зато же то држи за всако примно число p, индекс јест 1, то јест $A \sim \Omega$. Под условјем II јест зато I доказано.[4]

3. Третју редукцију, ктора потом, како H. Hasse разпознал имєјучи првы двє редукције, води к конечному доказу, дала E. Noether по поводу комуникације од H. Hasse; в њој главна теорема была доказана за специалны случај абелового пољa разложења, именно с помочју обчеј редукције 1 и формулного снижања приналежној факторној системы. Како јадро тога E. Noether выдєлила точно третју редукцију. Независно од E. Noether, впрочем, и R. Brauer был уж промыслил ту третју редукцију.

Редукција 3. Тврдженье II јест доказано, ако јест показано:

III. Всака повсуду разложена алгебра с цикличным пољем разложења примного степења над Ω јест $\sim \Omega$.

Доказ. Нехај A буде повсуду разложена алгебра с рєшимым пољем разложења K над Ω. Нехај

$$K = \Lambda_0 > \Lambda_1 > \cdots > \Lambda_r = \Omega$$

буде верига пољ меджу K и Ω така, же всегда Λ_i над Λ_{i+1} јест циклично примного степења. Тогда најпрво A_{Λ_1} јест такође повсуду разложена алгебра над Λ_1, ктора има циклично поље разложења примного степења $K = \Lambda_0$. Ако III уж стоји за всако Ω, тогда $A_{\Lambda_1} \sim \Lambda_1$. То говори, же Λ_1 јест поље разложења за A. Потом, починајучи од Λ_1 вмєсто Λ_0, точно тако доказује се $A_{\Lambda_2} \sim \Lambda_2$, и тако даље, доколє наконец $A_{\Lambda_r} \sim \Lambda_r$, то јест $A \sim \Omega$. Под условјем III јест зато II доказано.

4. Но III стоји по резултатам H. Hasse [X, 24]. Зато назад через редукције 3, 2, 1 слєдује правдивост главној теоремы.

E. Noether при том јешче указује слєдујуче. Правдивост III, обчеје за циклична пољa разложења либовољного степења, своди се на нормну теорему Hasse[5]. За редукцију 3 потрєбны јест але само

[4]Мысл редукције на рєшимо поље разложења с помочју Силововој групној теоремы R. Brauer употрєбил уж ранєје, именно да покаже, же всакы примны дєлитељ индекса појавја се и в експоненту (Über den Zusammenhang von arithmetischen und invariantentheoretischen Eigenschaften von Gruppen linearer Substitutionen, Berl. Akad.-Ber. 1926). Недавно A. A. Albert за ту мысл, и обче за ред обчих теорем теорије P. Брауера и E. Noether, развил просты доказы независне од теорије прєдстављенијˇ: 1. On direct products, cyclic division algebras, and pure Riemann matrices; 2. On direct products; обоје в Trans. Amer. Math. Soc. 33 (1931); за ту редукцију види особно теорему 23 в 2.

Додаток в часу печати. Даље A. A. Albert, имєјучи писмену информацију од H. Hasse, же главна теорема у њега јест доказана за абелове алгебры (види слєдујуче в тексту), из того непосрєдње, независно од нас, вывел слєдујуче факты:

a) главну теорему за степење формы 2^e,

b) ниже слєдујучу теорему 1 (експонент = индекс),

c) покрај основној мысли редукције 2 такође мысл слєдујучеј редукције 3, природно без односа к редукцији 1, и одговарјајуче с резултатом: за дєлитвене алгебры D степења p^e над Ω јест разширјено поље Ω' степења примного к p над Ω, тако же $D_{\Omega'}$ јест циклична.

Вси три резултаты сут, разумєје се, прејдєны нашим меджутым изведеным доказом главној теоремы. Они пак показујут, же и A. A. Albert има независну чест в доказу главној теоремы. Наконец A. A. Albert (послє знања нашего доказа главној теоремы) јешче примєтил, же наша централна теорема I слєдује в нєколико линијах из теорем 13, 10, 9 јего работы в печати (Bull. Amer. Math. Soc. 37 (1931)). Доказ тых теорем в битности опира се на те саме закључки како наше редукције 2 и 3.

[5]Наведено в X, 3.11; доказано в: H. Hasse, Beweis eines Satzes und Widerlegung einer Vermutung über das allgemeine Normenrestsymbol, Gött. Nachr. 1931.

специалны случај примного степења, то јест изворна нормна теорема Hilbert–Furtwängler[6]. Так редукција III даје новы просты доказ нормној теоремы Hasse. Тај доказ шел бы тако:

Нехај Z буде циклично поље над Ω, а α число из Ω, за кторе нормно-остатковы сымбол

$$\left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{p}}\right) = 1$$

јест за кажно примно мєсто $\mathfrak{p}$ поља Ω. Тогда всака циклична алгебра

$$A = (\alpha, Z)$$

[7] повсуду разлага се [X, 17.7]. По редукцији 3 зато, употрєбивши само нормну теорему Hilbert–Furtwängler, слєдује $A \sim \Omega$. Потом але α јест норма елемента из Z [X, 15.4].

В свјази с нормној теоремојy даље примєчамо, же теорему I трєба разгледати како јej правилно обобчење на вышје, такоже неабелове, случаје, меджутым како дословно обобчење, како H. Hasse показал[5], не јест обче правилно.

5. Из главној теоремы одмах слєдује одговор на пытање, к которому изворно односила се друга редукцијна мысл:

Теорема 1. Експонент нормалној простој алгебры над алгебраичным числовым пољем равны јест јej индексу.

Даље из теоремы I слєдује знатны факт:

Теорема 2. Основны идеал правеј нормалној дєлитвеној алгебры над Ω дєлимо јест принајмење једным примным мєстом Ω, и чак принајмење двома.

При том основны идеал опрєдєља се напр. како редуцирана норма редуцираној диференты.[8] К тому бесконечно примно мєсто вкључа се в основны идеал тогда и само тогда, когда алгебра за њега редуцирује се на кватернионну алгебру, а не на реално або комплексно числово поље.

Доказ. По резултатам H. Hasse[9] примно мєсто $\mathfrak{p}$ поља Ω входи в основны идеал тогда и само тогда, когда $\mathfrak{p}$-индекс различны јест од 1. Ако бы вси $\mathfrak{p}$-индексы были равне 1, алгебра разлагала бы се повсуду, и по теоремє I не была бы права дєлитвена алгебра. (Же ни једен самы $\mathfrak{p}$-индекс не може быти различны од 1, слєдује из того, же за нормно-остаткове сымболе, чији поредки сут $\mathfrak{p}$-индексы [X, 17.7], држи продуктна теорема, то јест закон взајемности [X, 3.8].)

6. Даље теорема I уможња опрєдєлити, аритметично означити, всака поља разложења K, приналежна алгебри A над Ω. В точном обобчењу стања, кторе H. Hasse уж установил в специалном случају цикличных A, K [X, 6, теорема 2], добывамо:

---

[6] Види H. Hasse, Bericht über neuere Untersuchungen und Probleme in der Theorie der algebraischen Zahlkörper II, Jahresber. der D. M.-V., Erg.-Bd. 6 (1930), § 8, и там наведену литературу.

[7] В означењу X, 1. Подање автоморфизма S поља Z, свјазаного с α, было ту опушчено како несучствено.

[8] В специалном случају рационалных кватернионных алгебр то своди се на појам "основного числа", введены X. Брандтом (Idealtheorie in Quaternionenalgebren, Math. Ann. 99 (1928)). Зато же ту иде не о число, але о идеал, трєба было говорити "основны идеал"; то не смије се мєшати с Дедекиндовым означењем основны идеал и основно число за диференту и дискриминанту, кторе точно из наведене причины за релативна поља показыва се неупотрєбно. О дефиницији редуцираној диференты види слєдујучу ноту. Редуцирану норму идеала E. Noether такоже опрєдєља "по примных мєстах", именно, одговарјајуче факту, же за поједина примна мєста всакы идеал јест главни идеал, просто творјењем редуцированых числовых норм чисел базиса главного идеала за поједина примна мєста.

[9] H. Hasse, Über p-adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlsysteme, Math. Ann. 104 (1931); види там теоремы 42, 59.

Теорема 3. За алгебру A над Ω алгебраично числово поље K над Ω јест поље разложења тогда и само тогда, когда за все примне дєлитељи $\mathfrak{P}_i$ в K всих примных мєст $\mathfrak{p}$ поља Ω одговарјајучи $\mathfrak{P}_i$-степењ $n_{\mathfrak{P}_i}$ поља K јест многократник $\mathfrak{p}$-индекса $m_{\mathfrak{p}}$ алгебры A.

При том $\mathfrak{P}_i$-степењ поља K јест степењ приналежного $\mathfrak{P}_i$-адичного поља $K_{\mathfrak{P}_i}$ над $\mathfrak{p}$-адичным пољем $\Omega_{\mathfrak{p}}$, то јест, ако

$$\mathfrak{p} = \prod_i \mathfrak{P}_i^{e_{\mathfrak{P}_i}}, \qquad N_{K/\Omega}(\mathfrak{P}_i) = \mathfrak{p}^{f_{\mathfrak{P}_i}},$$

јест разложење $\mathfrak{p}$ в K, продукт степења $f_{\mathfrak{P}_i}$ и поредка развєтвјења $e_{\mathfrak{P}_i}$ дєлитеља $\mathfrak{P}_i$ гледе $\mathfrak{p}$, $n_{\mathfrak{P}_i} = f_{\mathfrak{P}_i} e_{\mathfrak{P}_i}$ [X, 4]. А $\mathfrak{p}$-индекс A јест индекс $m_{\mathfrak{p}}$ $\mathfrak{p}$-адичного разширјења $A_{\mathfrak{p}}$ [X, 6].

Доказ. Же K јест поље разложења за A, то јест $A_K \sim K$, по теоремє I равнозначно јест тому, же $A_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim K_{\mathfrak{P}_i}$ за всакы $\mathfrak{P}_i$.

За конечно примно мєсто $\mathfrak{p}$ нехај

$$A_{\mathfrak{p}} \sim (\pi, W_{\mathfrak{p}})$$

буде аритметично одлично циклично прєдставјење $A_{\mathfrak{p}}$ [X, 16; к тому л. ц.[9], теорема 38], зато $W_{\mathfrak{p}}$ неразвєтвјено поље степења $m_{\mathfrak{p}}$ над $\Omega_{\mathfrak{p}}$, а π число из $\Omega_{\mathfrak{p}}$, точно дєлимо с $\mathfrak{p}$[1]. Далеј нехај $K_{\mathfrak{P}_i} W_{\mathfrak{p}}$ буде композитум и

$$\Delta_{\mathfrak{P}_i} = K_{\mathfrak{P}_i} \cap W_{\mathfrak{p}}$$

прерєз $W_{\mathfrak{p}}$ и $K_{\mathfrak{P}_i}$. Зато же највечше неразвєтвјено подполје в $K_{\mathfrak{P}_i}$ има степењ $f_{\mathfrak{P}_i}$ над $\Omega_{\mathfrak{p}}$, и зато же над $\Omega_{\mathfrak{p}}$ за всакы степењ јест само једно неразвєтвјено поље, $\Delta_{\mathfrak{P}_i}$

$$\text{има степењ } d_{\mathfrak{P}_i} = (m_{\mathfrak{p}}, f_{\mathfrak{P}_i}) \text{ над } \Omega_{\mathfrak{p}}.$$

Зато $K_{\mathfrak{P}_i} W_{\mathfrak{p}}$ има степењ $m_{\mathfrak{p}}/d_{\mathfrak{P}_i}$ над $K_{\mathfrak{P}_i}$, при том неразвєтвјен.

Нынє

$$A_{K_{\mathfrak{P}_i}} = (A_{\mathfrak{p}})_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim (\pi, K_{\mathfrak{P}_i} W_{\mathfrak{p}})$$

[X, 15.5]. Зато $A_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim K_{\mathfrak{P}_i}$ равнозначно јест тому, же π јест норма из $K_{\mathfrak{P}_i} W_{\mathfrak{p}}$ гледе $K_{\mathfrak{P}_i}$. Но заради неразвєтвјености $K_{\mathfrak{P}_i} W_{\mathfrak{p}}$ над $K_{\mathfrak{P}_i}$ то бива тогда и само тогда, когда поредково число $e_{\mathfrak{P}_i}$ од π в $\mathfrak{P}_i$ јест многократник степења $m_{\mathfrak{p}}/d_{\mathfrak{P}_i}$ поља $K_{\mathfrak{P}_i} W_{\mathfrak{p}}$ над $K_{\mathfrak{P}_i}$, або, заради

$$\left(\frac{m_{\mathfrak{p}}}{d_{\mathfrak{P}_i}}, \frac{f_{\mathfrak{P}_i}}{d_{\mathfrak{P}_i}}\right) = 1$$

јест то само, когда

$$\frac{f_{\mathfrak{P}_i}}{d_{\mathfrak{P}_i}} e_{\mathfrak{P}_i} = \frac{n_{\mathfrak{P}_i}}{d_{\mathfrak{P}_i}}$$

јест многократник $m_{\mathfrak{p}}/d_{\mathfrak{P}_i}$, то јест когда $n_{\mathfrak{P}_i}$ јест многократник $m_{\mathfrak{p}}$, како тврджено.

За случај, же $\mathfrak{p}$ јест бесконечно примно мєсто и не тривиалны случај $m_{\mathfrak{p}} = 1$, имамо $m_{\mathfrak{p}} = 2$ и $A_{\mathfrak{p}}$ јест кватернионна алгебра над реалным числовым пољем $\Omega_{\mathfrak{p}}$. Тврджење $A_{K_{\mathfrak{P}_i}} = (A_{\mathfrak{p}})_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim K_{\mathfrak{P}_i}$ тогда равнозначно јест тому, же $K_{\mathfrak{P}_i}$ јест комплексно числово поље, то јест $n_{\mathfrak{P}_i} = f_{\mathfrak{P}_i} = 2 = m_{\mathfrak{p}}$ ($e_{\mathfrak{P}_i}$ ту не входи); то поновно даје тврджење ($n_{\mathfrak{P}_i}$, како $m_{\mathfrak{p}}$, може имєти само цєнности 1 або 2).

7. До значечих резултатов доходимо, ако пытање в теоремє 3 о всих пољах разложења K фиксној алгебры A обратимо: при фиксном алгебраичном пољу K над Ω разгледамо всоту алгебр A над Ω, кторе K разлага. Те алгебры A творет подгрупу $\mathfrak{K}$, опрєдєљену K, Р. Брауеровој групы $\mathfrak{A}$ всих алгебр, точније всих клас подобных алгебр, над Ω.[10] Ако прєдположимо, же K јест Галоисово над Ω, доходимо до теорем, кторе трєба разгледати како обобчење главных теорем теорије класных пољ, теорије релативно-абеловых числовых пољ, на обча релативно-Галоисова числова поља:

[10] R. Brauer, Über Systeme hyperkomplexer Größen, Jahresber. d. D. M.-V. 38 (1929), s. 47/48. Види такође X, 13.1.

Теорема 4. *(Теорема разложења).* Релативны степењ f примных дєлитељев в K примного идеала $\mathfrak{p}$ поља Ω, кторы не входи в релативну дискриминанту K, равны јест најранєјшему експоненту, за кторы

$$A_{\mathfrak{p}}^{f} \sim \Omega_{\mathfrak{p}}$$

стане за все алгебры A из групы $\mathfrak{K}$, придруженој к K.

Доказ. Зато же f јест $\mathfrak{p}$-степењ поља K, једнак за все примне дєлитељи $\mathfrak{p}$ в K, а с другој страны $\mathfrak{p}$-индекс A равны јест индексу, то јест експоненту, $A_{\mathfrak{p}}$, по теоремє 3 f всакако јест многократник оного најранєјшего експонента; за доказ добываје показати, же в групє $\mathfrak{K}$ сут алгебры A с точным $\mathfrak{p}$-индексом f.

По Фробениусовој теоремє густоты сигурно јест јешче једен примны идеал $\mathfrak{p}'$ в Ω, не входечи в релативну дискриминанту K, чији примни дєлитељи в K имєјут релативны степењ f. Нехај Z буде циклично поље над Ω, чиј $\mathfrak{p}$-степењ и $\mathfrak{p}'$-степењ имата цєнност f. Далеј нехај α буде число в Ω, за кторе нормно-остаткове сымболе

$$\left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{p}}\right) \quad \text{и} \quad \left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{p}'}\right)$$

имајут реципрочне цєнности поредка f, доколє за все друге дєлитељи $\mathfrak{q}$ проводника Z држи

$$\left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{q}}\right) = 1.$$

По обобченој теоремє о аритметичној прогресији можно к тому избрати α тако, же кромє можебно $\mathfrak{p}, \mathfrak{p}'$ и $\mathfrak{q}$ оно има само еште једен примны идеал $\mathfrak{r}$ поља Ω, точно в првој потенцији. За тего потом по продуктној теоремє за нормно-остатковы сымбол, закону взајємности, такоже

$$\left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{r}}\right) = 1$$

[X, 3.8–10]. Всака алгебра

$$(\alpha, Z) = A$$

има тогда $\mathfrak{p}$-индекс и $\mathfrak{p}'$-индекс f, а за все друге примне мєста Ω индекс 1 [X, 17.7]. По теоремє 3, с огледом на прєдположење о $\mathfrak{p}$ и избор $\mathfrak{p}'$, слєдује, же K јест поље разложења за A. Так сут вправду в групє $\mathfrak{K}$ показане алгебры A с $\mathfrak{p}$-индексом f.

Теорема 5. *(Теорема једнозначности и упорјаджења).* Ако $K \leqq K'$, тогда $\mathfrak{K} \leqq \mathfrak{K}'$, и обратно.

Особно, придружење алгебрных груп $\mathfrak{K}$ к Галоисовым пољам K јест обратно једнозначно.

Доказ. a) Из $K \leqq K'$ тривиално слєдује $\mathfrak{K} \leqq \mathfrak{K}'$; зато же всака алгебра A, разложена од K, а фортиори јест алгебра разложена од K'.

b) Обратно нехај $\mathfrak{K} \leqq \mathfrak{K}'$. Тогда по теоремє разложења за всакы недєлитељ $\mathfrak{p}$ релативној дискриминанты $f_{\mathfrak{p}} \mid f'_{\mathfrak{p}}$. Особно $f_{\mathfrak{p}} = 1$ за скоро все $\mathfrak{p}$ с $f'_{\mathfrak{p}} = 1$. Из того по обичном аналитичном закључном поступку[11] слєдује $K \leqq K'$.

8. Наконец изложимо јешче, же главна теорема даје битны поступ за пытање, обработано I. Сцхуром[12], о числовых пољах, в кторых можне сут абсолутно-неразложиме прєдставјења конечној групы:

Теорема 6. Вса абсолутно-неразложима прєдставјења конечној групы $\mathfrak{G}$ можне сут в кружных пољах, напр. всакако в пољу n^h-тых корењев једноты, ако n јест поредок $\mathfrak{G}$, а h достаточно велико.

[11] Види к тому напр. H. Hasse [л. ц. нота 6], § 25, III.

[12] I. Schur, Arithmetische Untersuchungen über endliche Gruppen linearer Substitutionen, Berl. Akad.-Ber. 1906.

Доказ. Прєходечи к рационално-числовому груповому прстену G групы $\mathfrak{G}$, абсолутно-неразложима прєдставјења Γ_i групы $\mathfrak{G}$ ставајут абсолутно-неразложимыми прєдставјењами простых составных чести G_i полупростој алгебры G, и јих центры сут одговарјајуча поља Ω_i характеров,[13] заради конечности $\mathfrak{G}$ зато свакако кружна поља, и сигурно подполја поља n-тых корењев јединоты.

По теоремє 3 циклично поље Z_i над Ω_i јест поље разложења за G_i, ако за кажно примно мєсто $\mathfrak{p}$ поља Ω_i јего $\mathfrak{p}$-степењ $n_{i\mathfrak{p}}$ јест многократник $\mathfrak{p}$-индекса $m_{i\mathfrak{p}}$ од G_i. $m_{i\mathfrak{p}}$ различны јест од 1 само за примне дєлителји основного идеала G_i гледе Ω_i, зато сигурно само за примне дєлителји абсолутној дискриминанты G_i; зато же она входи в n^n, а n^n јест дискриминанта једного немаксималного поредка в G[14], највыше за примне дєлителји $\mathfrak{p}$ од n. Да се $n_{i\mathfrak{p}}$ за та $\mathfrak{p}$ учини многократником $m_{i\mathfrak{p}}$, добываје предписати, же дотична $\mathfrak{p}$ в Z_i развєтвјена сут поредком, всакы раз дєлителњым с $m_{i\mathfrak{p}}$. То, како лахко се види, даје поље n^h-тых корењев јединоты за достаточно высоко h.

В послєдној теоремє наведенеј работы I. Schur устанавља, же в всих доселє знаных случајах добываје уж поље n-тых корењев јединоты. Чи то всегда јест тако и чи ту развите методы добывајут за рєшење того пытања, остаје предметом даљших изслєдованиј.

Пришло 11. новембра 1931.

[13] Види к тому: a) R. Brauer und E. Noether, Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen, Berl. Akad.-Ber. 1927; § 1. b) R. Brauer, Über Systeme hyperkomplexer Zahlen, Math. Zeitschr. 30 (1929); теорема 3. c) E. Noether, Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, Math. Zeitschr. 30 (1929); §§ 21, 24, 26.

[14] Види E. Noether [л. ц. нота 12ц], § 26.

39. Хиперкомплексне системы в своїих односах с комутативнојy алгебрају и теоријеју чисел

Verhandl. Intern. Math.-Kongreß Zürich 1 (1932), s. 189–194

Emmy Noether, Göttingen

1. Теорија хиперкомплексных системов, то јест алгебер, в послєдњих годах достала силны взмах; але тек в најновєјшем времени стало јасно значење тој теорије за комутативне пытања. О том значењу некомутативного за комутативно хчу днес говорити: именно хчу подробно прєслєдити јего на двох класичных пытањах, идучих назад к Гауссу, на теорему о главном роду и на тєсно с ним свезаној нормној теоремє. Те пытања в течењу врємена поновно и поновно мєњали своју формулацију: при Гауссу појављајут се како закључок јего теорије квадратных форм; потом играјут сучствену ролу в характеризацији релативно цикличных и абеловых числовых пољ посрєдством теорије класовых пољ; наконец можно јих изразити како теоремы о автоморфизмах и о разложењу алгебер, а та послєдња формулација једночасно даје прєнос теоремов на либовољне релативно Галоисове числове пољa.

С тој скицоју, ктору позднєје разширју, хчу једночасно објаснити *принцип* примєњења некомутативного к комутативному: *посрєдством теорије алгебер ишчут се инвариантне и просте формулације за знане факты о квадратных формах или цикличных пољах, то јест таке формулације, ктоpе зависет само од структурных својств алгебер. Ако сут те инвариантне формулације уж доказане – а именно тако јест в выше наведеных примєрах –, тогда с тым самым автоматично добываје се прєнос тых фактов на либовољне Галоисове пољa.*

2. Прєд подробным изложењем хчу дати јешче обчи преглед различных методов и даљших резултатов. Најпрво трєба замєтити, же главна тежкост лежи в добывању формулације за обче Галоисове пољa; без хиперкомплексној методы ту обче не было одправној точкы. В наведенных примєрах основны прєход к некомутативному добываје се прєз *једночасно разгледање пољa и групы* посрєдством "скрєженого продукта" и јего мултипликативных констант, "факторных системов" (ср. 3). Тако се добываје проста нормална алгебра над основным пољем, и всака така алгебра в сушчности може быти породжена таким способом. Таке скрєжене продукты први разгледал Диксон,[1] меджутым како теорија факторных системов развила се при Шпајзеру, Шуру и Р. Брауеру[2] из совсєм другој одправној точкы, именно из пытања абсолутно неразложимых прєдставјенијa. Тек слитје обоју теорија дало достаточно просту и широку конструкцију, с которојy можно было приступити к комутативным пытањам.[3]

При том једночасно настављају нове и прозрачне доказы за знане факты. Хчу ту указати на хиперкомплексны доказ закона взајемности за цикличне пољa, ктоpы дал H. Hasse и ктоpы скоро појави се в Math. Ann.,[4] посрєдством инвариантној формулације својего нормно-остаткового симбола, основаној на теорији скрєженого продукта. Даље указујем на хиперкомплексно обосновање локалној теорије класовых пољ, такође на тој самој основє, ктоpе недавно дал Ц. Шевалле; при том једнако было трєба развити јешче нове алгебраичне теоремы о факторных системах.[5] Једночасно мусју једнако ограничително замєтити, же метода скрєженых продуктов сама по себє, по всему виду, *не даје полној теорије Галоисовых числовых пољ*. То слєдује из новых, јешче непубликованых резултатов Артина, ктоpе продолжајут выше наведени доказ Hasse в духу означеного принципа, але дајут само равности числовости вмєсто полных теоремов о изоморфизму.

[1] Ср. јего книгу *Algebren und ihre Zahlentheorie*, Zürich 1927, § 34.

[2] Ср. напр. R. Brauer, *Untersuchungen über die arithmetischen Eigenschaften von Gruppen linearer Substitutionen*, и там в прим. 2 наведену литературу, Math. З. 28 (1928).

[3] Ту конструкцију ја најпрво развила в лекцији зимоју 1929/30; она јест возпроизведена в гл. 2 работы H. Hasse, *Theory of cyclic algebras*, Trans. Amer. Math. Soc. 34 (1932). О цєлој области, разгледаној в докладє, ориентује преглед M. Деуринга о хиперкомплексных числах и числово-теоретичных примєњењах, ктоpы има изити в серији *Ergebnisse der Mathematik*.

[4] H. Hasse, *Die Struktur der R. Brauerschen Algebrenklassengruppe über einem algebraischen Zahlkörper (insbesondere Normenrestsymbol und Reziprozitätsgesetz)*. Math. Ann. 107 (1932/33).

[5] C. Chevalley, *Sur la théorie du symbole de restes normiques*; има изити в J. ф. Math. 169.

Методы, кторе дајут полны изоморфизм – правда, операторны изоморфизм – имајут се нынє уж в самој алгебрє. Иде о продолжење приступов А. Шпајзера,[6] именно о понимање Галоисового поља како "Галоисового модула", то јест како модула над основным пољем, кторы допушча субституције Галоисовеј групы како операторы. И обстаја операторны изоморфизм меджу пољем и групным прстеном (групнојy алгебрају) в том смыслу, же меджу елементами имаје мєсто взајемно једнозначна кореспонденција так, же линеарне формы над основным пољем одповєдајут једне другим, и же субституцијам Галоисовеј групы в пољу одповєдаје множење в групном прстену. Ту теорему, формуловану мнojy,[7] доказал M. Deuring,[8] и на њеј основал доказ Галоисовеј теорије, кде операторны изоморфизм реализује кореспонденцију меджу групojy и пољем. Даљше структурне теоремы – такође Деурингове – идут паралелно формалным фактам о Артиновых L-редах и дајут структурны приступ к Артиновым проводникам. Ти Артинови L-реды и проводники,[9] утворјене с обчими групными карактерами, поред Шпајзера[6)] состављајут прву свез меджу теоријеjy чисел и теоријеjy прєдставјенијy, први продор поза абелове поља. Они дали цєлому развитjy силны импулс; особливо теорија Галоисовых модулов ориентовала се по њих.

3. Нынє хчу подробно прєслєдити проблемы поставјене на почетку: нормны теорем и теорем о главном роду. Најпрво *дефиниција скрєженого продукта*. Нехај K/k буде Галоисово поље n-того степена, $\mathfrak{G}$ јего група. Скрєжены продукт означа једночасно вставјење K и $\mathfrak{G}$ в алгебру A так, же автоморфизмы од K ставајут внутришними. Нехај $u_{S_1}, \ldots, u_{S_n}$ означајут сымболы, одговарјајуче n елементам групы; тогда најпрво поставја се A како модул линеарных форм ранга n над K:

$$(1) \qquad A = u_{S_1}K + \cdots + u_{S_n}K$$

(т. j. A состоји се из всих линеарных форм

$u_{S_1}a_1 + \cdots + u_{S_n}a_n$ с либовољными a_i в K).

Прєз трєбованје внутришњего автоморфизма – породженого елементами u_S, обчеје $u_S K^{*}$[10] – A ставаје прстеном, значи алгебрају ранга n^2 над k. То трєбованје именно изража се прєз

$$(2) \qquad u_S^{-1} z u_S = z^S, \qquad \text{или} \qquad z u_S = u_S z^S$$

за всако $z \in K$,[11] и прєз

$$(3) \qquad u_S u_T = u_{ST} a_{S,T} \quad \text{с } a_{S,T} \text{ в } K^*$$

$$(4) \qquad a_{ST,R}\, a_{S,T}^{R} = a_{S,TR}\, a_{T,R}$$

(закон асоциативности из $[u_S u_T]u_R = u_S[u_T u_R]$).

A называје се скрєжены продукт од K с $\mathfrak{G}$ при факторном систему $a_{S,T}$; доказује се, же A ставаје проста нормална алгебра над k, то јест матрично прстен r-того степена D_r над прирєдженojy дєлитвеноjy алгебрajy D, и же K јест максимално комутативно подполје, значи разпадно поље (т. j. разширjење области коефициентов k пољем изоморфным к K даје разложену алгебру, полно матрично прстен над центром). Обратно, к заданој дєлитвеној алгебрє D всегда обстајајут матричне прстены D_r, кторе можно породжати означеным способом како скрєжены продукт.

Ако се прєходи од u_S к $v_S = u_S c_S$ с c_S в K^*, при чем породжаје се тој самы автоморфизм, настављајут "асоциоване" факторне системы:

$$(5) \qquad \bar{a}_{S,T} = a_{S,T} \frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}.$$

---

[6] A. Speiser, *Gruppendeterminante und Körperdiskriminante*. Math. Ann. 77 (1916).

[7] E. Noether, *Normalbasis bei Körpern ohne höhere Verzweigung*, теорема 3, J. ф. Math. 167 (1932) (доказ содрживаје празднину).

[8] M. Deuring, *Galoissche Theorie und Darstellungstheorie*. Math. Ann. 107 (1932).

[9] E. Artin, *Über eine neue Art von L-Reihen*, Math. Сем. Хамбург 3 (1924). *Zur Theorie der L-Reihen mit allgemeinen Gruppencharakteren*, там само 8 (1931). *Die gruppentheoretische Struktur der Diskriminanten algebraischer Zahlkörper*, J. ф. M. 164 (1931).

[10] K^* наставаје из K изоставјењем нулы; та ознака употрєбљаје се обче.

[11] z^S означа, како обычно, елемент, настајучи из z прєз субституцију S.

Асоциованe факторне системы собирајут се в један клас (a); подобно собирајут се все алгебры подобне к A, т. j. все D_r с $r = 1, 2, \ldots$, в један клас $\mathfrak{A}$. *Класы* $\mathfrak{A}$ *и* (a) *одповѣдајут једно-једнозначно: класы с фиксованым разпадным пољем* K *творет, по одношењу к директному творјењу продукта, абелову групу, изоморфну член-по-члену продукту класов факторных системов. Јединичны елемент јест клас разложеных алгебер односно систем всих величин трансформације*

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}.$$

Иде ту о групу класов алгебер, замѣчену Р. Брауером.

4. Нынѣ хчу прѣз *специализацију* на *цикличне разпадне поља* дојти к свези с *пољатјем нормы*, и с тым к формулацији обобченого *нормного теорема* по принципу изложеном на почетку. Ако Z јест циклично, S породжујуча субституција јего групы – одговарјајуча алгебра тогда называје се цикличнојy – можно степењам од S дати одговарјајуче степење од u, значи

$$\begin{aligned}
&(1') \quad A = Z + uZ + \cdots + u^{n-1}Z \\
&(2') \quad zu = uz^S \\
&(3') \quad u^n = a \\
&(4') \quad a \text{ лежи в основном пољу } k^* \\
&(5') \quad \bar{a} = a \cdot N(c), \quad \text{ако се постави } v = uc.
\end{aligned}$$

Всакы факторны систем состоји се ту зато из једного-јединого елемента a, лежечего в основном пољу – ознака $A = (a, Z)$. Јединичны клас факторных системов дан јест нормами из Z^*, а група класов алгебер ставаје изоморфна фактор-групѣ

$$k^*/N(Z^*).$$

Циклична алгебра (a, Z) разкладаје се тогда и само тогда, когда a јест норма нѣкојего елемента из Z.

Та свез меджу нормоју и разложењем даје формулацију "нормного теорема", именно *теорем о разложеных алгебрах: ако алгебра разкладаје се в всаком мѣстѣ, тогда она разкладаје се безусловно*. При том "мѣсто", како обычно в теорији чисел, опрѣдѣљаје се тым, же основно поље k замѣња се јего p-адичным разширјењем $k_\mathfrak{p}$, кде $\mathfrak{p}$ јест просты идеал из k; одговарјајуче конечно многим бесконечным мѣстам, k и јего коњуговане разширјају се пољем реалных чисел.

Направду, в том содрживаје се нормны теорем за цикличне поља. Зато же за цикличне алгебры (a, Z), по выше реченом, теорем јест равносилен тврджењу: ако a в всаком (конечном или бесконечном) мѣстѣ јест p-адична норма, тогда a јест норма числа из Z; или, без прѣхода к p-адичному, *ако* a *јест нормны остаток по всаком простом идеалу* $\mathfrak{p}$ *из* k *(и изполња нѣкоје условја знаков), тогда* a *јест норма числа из* Z. Та послѣдња форма јест точно нормны теорем, доказованы в теорији класовых поль с употрѣбоју знаных аналитичных средств. А доказ обчего теорема о разложеных алгебрах можно добити из того цикличного специалного случаја чисто алгебраично-аритметичными разгледањами.[12] Првы важны послѣдок из тога вывел Hasse: *всака проста нормална алгебра над алгебраичным числовым пољем јест циклична.* В поиску доказа того давно предпологаного факта настала обча формулација.

5. Другы послѣдок из теорема о разложеных алгебрах – поновно чисто алгебраично-аритметичными закључивањами – јест теорем о главном роду, поставјены на почетку.[13] Јего инвариантна формулација опираје се на факт, же релације (2) до (5), кторе дефинишут скрѣжены продукт, сут чисто мултипликативне и зато оставајут смыслене, ако K^* замѣнити абеловоју групоју $\mathfrak{J}$, ктора изполња само условје, же јеј група автоморфизмов содрживаје подгрупу изоморфну к $\mathfrak{G}$. Вмѣсто (1) тогда наступаје "разширјење $\mathfrak{G}$ посрѣдством $\mathfrak{J}$" в смыслу теорије груп. Ако за $\mathfrak{J}$ взети групу

[12] R. Brauer, H. Hasse, E. Noether, *Beweis eines Hauptsatzes in der Theorie der Algebren*. J. ф. M. 167 (1932).

[13] Доказ има изити в Math. Ann.

всих идеалов из K, тогда факторне системы ставајут системами идеалов; раздєљење на класы в $\mathfrak{J}$ индуциране раздєљење на класы за факторне системы, и обче то јест тонше раздєљење на идеалне класы неж почетково. Зато же трєбованье, абы множење u_S с (абсолутными) идеалными класами было једнозначно, говори само, же величины трансформације $c_S^T c_T / c_{ST}$ – јединичны клас елементных факторных системов – лежет в јединичном класу идеалных факторных системов. В дєлє једнако, како показује специализација к знаным случајам, доста јест уж нєчто мењше тонкого раздєљења. Ја дефинишу: *к јединичному класу факторных системов причисљујут се ти елементы $a_{S,T}$, которе во всих (конечных и бесконечных) мєстах развєтвјења од K породжајут разложене алгебры.*

Тако наставајуче разширјење од $\mathfrak{G}$ буде означено $\mathfrak{G}^*$; (c) означаје абсолутны идеалны клас од c. Тогда

инвариантна формулација теорема о главном роду гласи: *ако при тако опрєдєљеном раздєљењу на класы субституција $v_S = u_S(c_S)$ породжаје автоморфизм од $\mathfrak{G}^*$ – все те (c_S) творет главны род –, тогда тој автоморфизм јест внутришны и породжаје се нєкојим идеалным класом $(\mathfrak{b})$.*

Знане специалне случаје слєдујут из равносилној, нєчто експлицитнєјшој формулације: *ако величины трансформације $(c_S^T)(c_T)/(c_{ST})$, утворјене из идеалных класов (c_S), належет к јединичному идеалному класу факторных системов, тогда обстаја идеалны клас $(\mathfrak{b})$ таковы, же (c_S) ставајут сымболичными $(1-S)$-тыми степењами: $(c_S) = (\mathfrak{b})/(\mathfrak{b}^S)$ за все S из $\mathfrak{G}$.* Зато же прєдположење управо изражаје својство автоморфизма; факт, же он јест внутришны, изражаје се равностју $v_S = (\mathfrak{b})^{-1} u_S(\mathfrak{b}) = u_S(\mathfrak{b})^{1-S} = u_S(c_S)$.

Специализација к цикличному случају даје зато, с охледом на нормованье: ако $N([c])$ лежи в јединичном идеалном класу факторных системов, тогда (c) ставаје сымболична $(1-S)$-та степењ:

$$(c) = (\mathfrak{b})^{1-S}.$$

6. Да бы одтуд дојти к знаној формє за цикличне поља и квадратне формы, најпрво замєчу, же теорем јест изречен за полне идеалне класы, але јего содржање остава то само, ако се, како обычно, ограничити на идеалы просте к мєстам развєтвјења.

Тогда ту опрєдєљены главны род за квадратне поља прєходи в Гауссов. Направду, идеалным класам одповєдајут квадратне формы, а нормам класов числа, которе можно прєдставити тыми формами. То, же јединичны клас породжаје алгебры разложене в мєстах развєтвјења од K, значи, же та прєдставиме числа в мєстах развєтвјења ставајут квадратными остатками; одговарјајуче формы зато имајут тоталны карактер главној формы, то јест творет Гауссов главны род. Знано јест, же сымболична $(1-S)$-та степењ прєходи в дупликацију.

За цикличне поља формулација прєходи в слєдујучу: главны род состоји се из всих идеалных класов, которых нормы в (конечных и бесконечных) мєстах развєтвјења ставајут нормными остатками. То јест, како знано, равносилно условју "нормны остаток по проводнику", и тым обычны теорем наставаје како специализација.

Мимо то можно такође в обчем случају либовољных Галоисовых пољ ввести проводник, составјены само из мєст развєтвјења, так, же при нормованју факторных системов за всако из тых мєст луч содрживаје само елементы јединичного класа.

Ту наставаје пытање о свези с Артиновыми проводниками, споменутыми в прегледу 2, зато же они составјајут се из тых самых простых идеалов; а вмєстє с тым – пытање о свези с теоријеју Галоисовых модулов, другоју хиперкомплексноју методоју. Како далеко будут сегати те двє методы, покаже тек будучност.

40. Некомутативне алгебры

Math. Zs. 37 (1933), 514–541

Некомутативна алгебра.

Од

Emmy Noether в Гетингену.

Главне теоремы комутативној алгебры, како знано, содрживају се в теорији Галоиса; јој прєдходи теорија пољ одцєпјења и разпадных пољ, то јест пољ, достаточных за то, абы дано многорочје одцєпило линеарны фактор односно цєло разпадло се на линеарне факторы.

Одговарјајучу чест алгебры ја ту развијам в некомутативном, особливо в хиперкомплексном. При том принципиално работам некомутативными методами, именно прєдставјењем в некомутативных тєлах. На концу показу, како вышеспоменуте теоремы комутативној алгебры можно обосновати совсєм паралелно с прєдставјењем в комутативных пољах.

Основна теорија прєдставјениј, којој прєдходи кратка теорија автоморфизмов (§1), јест даљше развитје тој, ктора опираје се на модулы прєдставјениј.[1] Особливо разгледам поред директного прєдставјења и реципрочно прєдставјење, при чем једно може се свести на друго; оно нынє породжаје се посрєдством реципрочного модула прєдставјења. Предност јест в том, же реципрочны модул прєдставјења, то јест двојны модул озирома бимодул, можно такође разумєти како једностронны модул над прстеном разширјења (§2). Тым прєдставјење в некомутативных тєлах своджи се на теорију идеалов в прстену разширјења; неразложиме класы прєдставјениј одповєдајут неразложимым идеалным класам прстена разширјења, в точној аналогији с фактами, кторе при прєдставјењу хиперкомплексных системов в јих комутативној области коефициентов сут правдиве за сам систем (§3 и 4).

Одтуд слєдујут структурне теоремы за матричне прстены над некомутативными тєлы посрєдством замєткы (§5), же *всако подпрстен значи прєдставјење тым тєлом, односно реципрочно прєдставјење реципрочно изоморфным тєлом*. То реципрочно изоморфно тєло јест први аналог минималного пољa одцєпјења и разпадного пољa в комутативном случају: оно посрєдкује все реципрочне прєдставјења првого степена и, при конечном рангу над центром (то дотолє не было прєдположено), такође полны разпад в директну суму членов ранга 1. Из тога выходи Галоисова теорија за тєла (§6) и једночасно выражаје се факт (§7), же реципрочно изоморфне дєлитвене алгебры, то јест тєла конечного ранга над центром, породжају обратне класы в P. Брауеровој групє класов алгебер.

Друго обосновање Галоисовеј теорије, обчејше за просте системы, јест скоро непосрєднје слєдство теорема о комутујучих подпрстенах, кторы сам скоро директно надвезује се на прєдложенно разгледање автоморфизмов.

До тега мєста разгледања идут чисто некомутативно. Але и питање о *комутативных* разпадных пољах обрабјаје се некомутативно посрєдством прєдставјења разпадного пољa дєлитвеној алгебрају по замєткє, прєдложеној в §5 (§7). Закључење јест вышеспоменуты прєнос на комутативно (§8) и теорија разпадных пољ за либовољне системы (§9), чем једночасно даје се свез с обычној теоријеј прєдставјениј в комутативном.

На тој теорији прєдставјениј в комутативном, и на "ирационалных" факторных системах, R. Brauer основал теорију разпадных пољ.[2] Заради того комутативного обоснованја он, тако како поздње Алберт, мора прєдположити центар како досконало пољe, ограниченје непотрєбно по некомутативном обосновању. С тым самым ограниченјем, такође с теоријеј прєдставјениј в комутативном, R. Brauer и K. Shoda, послє познања моје Галоисовеј теорије за некомутативне тєла, даље развили теорију: R. Brauer дал вышеспоменуты теорем о комутујучих подпрстенах, K. Shoda

[1] E. Noether, Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, Math. Zeitschr. 30 (1929), C. 641–692, даље цит. Darstellungstheorie. Ср. изложење при van der Waerden, Moderne Algebra II.

[2] Ср. нашу обчу ноту: Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen. Sitz. Ber. d. Preuß. Ak. d. Wiss. 1927, S. 221–228. Замєтка на С. 222 содрживаје "отчет" о стању. Главне теоремы настали независно и скоро једночасно. Ср. даље R. Brauer, Über Systeme hyperkomplexer Zahlen, §3. Math. Zeitschr. 30 (1929), C. 79–107. A. A. Albert поздње поновно нашел те теоремы независно.

независно полну теорију такође за полупросте системы.[3]

Наконец трєба споменути, же за случај тєла кратко изложење находи се при van der Waerden II (§128), в свези с мојејy лекцијеју лєта 1928, когда ја први раз говорила о тых пытањах. Изложење van der Waerden приноса нєколико упрошчениј проти тој лекцији; једне ја превзела в другој лекцији (зима 1929/30),[4] друге тек ту превзела и продолжила. Особливо прєнос хиперкомплексној доказној методы Галоисовеј теорије на комутативно (§8) произходи тек из другој лекције, кде некомутативны доказ (§6, 3.) был сучствено упрошчен проти првој лекцији. Теорем о комутујучих подпрстенах (§5) и на њем основана друга доказна метода некомутативној Галоисовеј теорије (§6, 1. и 2.) додани сут тек по другој лекцији по познању P. Брауера (зам. 3) и van der Waerden §128; в §5, 3 сут једнако сучствено слабше прєдположења конечности неж там.

Нєкторе закључивања првој лекције, метода творјења прєсєков разликовых идеалов, сут сице сложнєјше, але имајут предност, же прєносет се на системы бесконечного ранга и на цєлоброjне системы.[5] За комутативне цєлоброjне системы тако доходи се до свези међу идеалным диференциовањем и диферентоју,[6] к чему случајно врну се подробнєје.

Главно примєњење теорија разпадных пољ находи в теорији скрєженых продуктов и jих факторных системов, кторе саме поновно дајут основу числово-теоретичных примєњениј; ту се о том даље не говори.[7]

§1. Автоморфизмы, модулы и двојне модулы

Теорија прєдставјениј на основє модулов прєдставјениј опираје се на теорију прстена автоморфизмов абеловых груп с операторами или без њих. При том имплицитно основане закључивања, значи односи међу образовањем и рачунскыми законами, будут за избєгање повторјениј формуловане в нєколико простых тврдженьах.

1. Мултипликативно образовање. Асоциативны закон. Нехај најпрво $\mathfrak{G}$ буде група без операторов, $\mathfrak{A}$ jej абсолутна област автоморфизмов, то јест систем всих хомоморфизмов од $\mathfrak{G}$ в себе. $\mathfrak{A}$ јест мултипликативно закрыта, зато же продукт $\sigma\tau$ дефинованы јест прєз

$$g(\sigma\tau) = (g\sigma)\tau, \qquad g \in \mathfrak{G}, \quad \sigma, \tau \in \mathfrak{A} \tag{1}$$

и јасно изполња асоциативны закон.

$\mathfrak{G}$ поставаје, како знано, група с операторами, ако дана јест множина $\mathfrak{B}$ сымболов $O, H, \ldots$, тако же свезања $gO, gH, \ldots$ дајут једнозначно дефиниране елементы из $\mathfrak{G}$ и породжајут хомоморфизмы од $\mathfrak{G}$ в себе:

$$(gh)O = gO \cdot hO.$$

Ако област операторов $\mathfrak{B}$ јест мултипликативно закрыта, тогда једнозначно образовање од $\mathfrak{B}$ на одговарјајучу чест области автоморфизмов јест мултипликативно-хомоморфно тогда и само тогда, когда изполњена јест асоциативна релација

$$g(OH) = (gO)H, \qquad g \in \mathfrak{G},\ O, H \in \mathfrak{B}, \tag{1a}$$

[3] R. Brauer, Über die algebraische Struktur von Schiefkörpern, §2. Joурн. ф. Math. 166 (1932), C. 241–252. K. Shoda, Über die galoissche Theorie der halbeinfachen hyperkomplexen Systeme. Math. Ann. 107 (1932), C. 252–258. Те резултаты развијал такође J. Levitzki.

[4] Прву лекцију обделал G. Köthe, другу M. Deuring.

[5] Метода јест в сушчности возпроизведена при G. Köthe, Schiefkörper unendlichen Ranges über dem Zentrum §5, Math. Ann. 105 (1931), C. 15–39. Ср. такође зам. 10. Та метода прєсєка нынє замєњена јест скоро тривиалным фактом (§4, 1.), кторы први замєтил van der Waerden, же двостранне идеалы належет к инвариантным модулам. Тым можно все обосновати простєјшим разложењем в директну суму; то једнако одпада при бесконечном рангу и в цєлоброjном случају.

[6] Ср. предавање в Прагє, Jahresber. д. Деутсцх. Math. Ver. 39 (1930), C. 17 (косаја пагинација).

[7] Теорија скрєженых продуктов развијена јест в другој лекцији; она јест, с малыми измєнами, абы ту дано теорију не прєдпокладати, возпроизведена при H. Hasse: Theory of cyclic algebras over an algebraic numberfield, Цхап. II. Трансацтионс of the Amer. Math. Soc. 34 (1932), C. 171–214. Изложење ближје лекцији имаје изити в отчету M. Деуринга в Ergebnisse der Mathematik.

Одговарјајуче дефинованы јест реципрочны хомоморфизм, ако иде о лєве операторы.

Зато же образованье $\mathfrak{B}$ на $\overline{\mathfrak{B}}$ дано јест прєз $g\Theta = g\sigma$ за все g из $\mathfrak{G}$, тогда такоже прєз

$$(g\Theta)H = (g\sigma)\tau = g(\sigma\tau),$$

тако же (1a) ставаје потрєбным и достаточным за мултипликативну хомоморфију. То, же лєве операторы породжајут реципрочны хомоморфизм, приходи одтуд, же лєво записане автоморфизмы $\sigma^* g, \tau^*\sigma^* g$ трєба читати од десна к лєву: $\tau^*\sigma^* g = g\sigma\tau$, операторы пак всегда од лєва к десну.

2. Операторно-хомоморфно образованье. Ако $\mathfrak{G}$ јест група с операторами, операторна хомоморфија дефиноваје се прєз

$$(gO)\sigma = (g\sigma)O, \tag{2}$$

односно при лєвых операторах прєз

$$(Og)\sigma = O(g\sigma). \tag{2*}$$

то јест прєз комутативну свезаност односно проходны асоциативны закон. Из закључиванья 1., образованья на област автоморфизмов, за двє разне области операторов выходи:

Ако дане сут двє области операторов $\mathfrak{B}$ и $\mathfrak{C}$, елементи $\mathfrak{C}$ породжајут $\mathfrak{B}$-автоморфизмы и једночасно елементи $\mathfrak{B}$ породжајут $\mathfrak{C}$-автоморфизмы тогда и само тогда, когда области комутативно свезане сут с $\mathfrak{G}$, односно когда испољњаје се проходны асоциативны закон:

$$(gO)H = (gH)O, \tag{2a}$$

односно

$$(OH)g = O(Hg). \tag{2a*}$$

3. Модулы и двојне модулы над прстенами. Правы модул $\mathfrak{M}$ над прстеном $\mathfrak{R}$ јест адитивна абелова група с елементами из $\mathfrak{R}$ како правыми операторами, при чем поред асоциативној релације (1a) испољњајут се и дистрибутивне релације:

$$(g+h)\rho = g\rho + h\rho, \qquad g(\rho+\sigma) = g\rho + g\sigma. \tag{3a}$$

Одговарјајучи факт имаје мєсто за лєве модулы.

Међу двојными модулами трєба разликовати два вида. Праве модулы над двома прстенами $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ зовут се двојне модулы, ако кромє за $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ појединачно испољњеных свезаниј јешче имаје мєсто

$$(m\rho)\sigma = (m\sigma)\rho.$$

$\mathfrak{R}$-лєве, $\mathfrak{S}$-праве модулы зовут се двојне модулы, ако придодаје се проходны асоциативны закон

$$\rho(m\sigma) = (\rho m)\sigma.$$

Значење тых свезаниј слєдује из того, же в случају абеловых груп абсолутна област автоморфизмов твори прстен, абсолутно прстен автоморфизмов[8]. Подробно образовательно закључиванје даје:

Ако област операторов $\mathfrak{R}$ адитивно записаној абеловој групы $\mathfrak{M}$ јест прстен, тогда једнозначно образованје од $\mathfrak{R}$ на подмножину $\overline{\mathfrak{R}}$ абсолутного прстена автоморфизмов јест прстеново-хомоморфно тогда и само тогда, когда $\mathfrak{M}$ јест правы модул над $\mathfrak{R}$, то јест когда (1a) и (3a) испољњене сут; при лєвых модулах реципрочно прстеново-хомоморфно.

Ако $\mathfrak{M}$ јест правы модул над прстенами $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$, $\mathfrak{M}$ ставаје двојны модул, (2a), тогда и само тогда, когда $\mathfrak{R}$ можно прстеново-хомоморфно образовати на подпрстен $\mathfrak{S}$-автоморфного прстена и једночасно $\mathfrak{S}$ на подпрстен $\mathfrak{R}$-автоморфного прстена. Ако $\mathfrak{M}$ јест правы модул над $\mathfrak{S}$, лєвы модул над $\mathfrak{R}$, двојны модул, (2a*), значи хомоморфно образованје од $\mathfrak{S}$ на подпрстен $\mathfrak{R}$-автоморфного прстена, реципрочно хомоморфно од $\mathfrak{R}$ на подпрстен $\mathfrak{S}$-автоморфного прстена.

[8] При неабеловых групах иде о "обобчено" прстен, ср. работу Х. Фиттинга, ктора има изити в Math. Annalen. [Math. Annalen 107, С. 514–542.]

Одтуд особливо слєдује:

1) Ако $\mathfrak{R}$ јест прстен с јединицоју, $\mathfrak{R}$ јест директно изоморфно својму автоморфному прстену како $\mathfrak{R}$-лєвы модул и реципрочно изоморфно својму автоморфному прстену како $\mathfrak{R}$-правы модул.

2) Ако $\mathfrak{R}$ јест полно матрично прстен над вобче некомутативным тєлом A,

$$\mathfrak{R} = \sum c_{ik}A = \sum Ac_{ik},$$

тогда A ставаје реципрочно изоморфно автоморфному тєлу простых правых идеалов, директно изоморфно автоморфному тєлу простых лєвых идеалов.

4. Прєход од правого двојного модула к једностронному модулу над прстеном продукта. На том прєходу сучствено основано јест значење правого двојного модула.

Теорем. Ако $\mathfrak{M}$ јест правы модул над прстеном $\mathfrak{T}$, которе содрживаје два елементно меджусобно комутујуче подпрстены $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$, тогда $\mathfrak{M}$ можно такоже разумєти како двојны модул над $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$. Обратно, ако дан јест двојны модул над $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$, и обстаја прстен продукта $\mathfrak{T}$, в котором $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ елементно комутујут, тогда $\mathfrak{M}$ можно такоже разумєти како правы модул над $\mathfrak{T}$, при чем $\mathfrak{T}$-свезање продолжаје дане $\mathfrak{R}$- и $\mathfrak{S}$-свезања.

Прво тврджење слєдује из тога, же $\mathfrak{T}$ по дефиницији може се хомоморфно образовати на подпрстен $\overline{\mathfrak{T}}$ абсолутного прстена автоморфизмов, при чем $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$ прєходет в елементно комутујуче подпрстены $\overline{\mathfrak{R}}, \overline{\mathfrak{S}}$. То равно значи релацију (2a), характеризујучу двојны модул.

Обратно, ако $\mathfrak{M}$ дан јест како $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$-двојны модул (правы модул), тогда $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$ поновно можно хомоморфно образовати на елементно комутујуче подпрстены $\overline{\mathfrak{R}}, \overline{\mathfrak{S}}$ абсолутного прстена автоморфизмов. В абсолутном прстену автоморфизмов обстаја за $\overline{\mathfrak{R}}, \overline{\mathfrak{S}}$ прстен продукта[9] $\overline{\mathfrak{T}}$, которе заради елементној комутативности состоји се из всих елементов формы

$$\sum_i \bar{r}_i \bar{s}_i + \bar{r} + \bar{s}$$

(ако $\overline{\mathfrak{R}}$, $\overline{\mathfrak{S}}$ имајут јединице, додатне члени $\bar{r}$, $\bar{s}$ отпадајут). Ако нынє обстаја такоже прстен продукта $\mathfrak{T}$, в котором $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ елементно комутујут, оно одговарјајуче состоји се из всих елементов формы $\sum_i r_i s_i + r + s$. Хомоморфизмы

$$\mathfrak{R} \to \overline{\mathfrak{R}}, \qquad \mathfrak{S} \to \overline{\mathfrak{S}}$$

можно зато дополнити прєз прирєджење

$$\sum_i r_i s_i + r + s \longmapsto \sum_i \bar{r}_i \bar{s}_i + \bar{r} + \bar{s}$$

до хомоморфизма $\mathfrak{T} \to \overline{\mathfrak{T}}$; зато свезање

$$m\Big(\sum_i r_i s_i + r + s\Big) = \sum_i (mr_i)s_i + mr + ms$$

јест једнозначно и дефинира по §1, 3. $\mathfrak{T}$-модул, кторы обхвача даны $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$-модул.

§2. Реципрочно и директно прєдставјење

1. Модулы линеарных форм. Прєход од теорије развијене в §1 к теорији прєдставјенij основан јест на специализацији тамтых модулов на модулы линеарных форм и на разгледању јих прстенов автоморфизмов.

[9] Прстен продукта значи ту само прстен, породжено из двох прстенов с обчим надпрстеном; продукт не мора быти директны. Же при даном прєсєку не всегда мора обстајати прстен продукта, показује слєдујучи примєр: нехај $\mathfrak{o}$ буде прстен цєлых чисел, положено $\mathfrak{R} = \mathfrak{o}[x]$, $\mathfrak{S} = \mathfrak{o}[y]$ с $2x - 1 = 0$, $2y - 1 = 0$, тако же $\mathfrak{o}$ јест прєсєк $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$, ако меджу x и y не задано никако свезање. Але ако $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ лежет в обчем надпрстену, доходи: $(2x-1)y - x(2y-1) = 0$, тогда $x = y$. Зато не обстаја прстен продукта с прєсєком $\mathfrak{o}$.

$\mathfrak{S}$-правы модул $\mathfrak{M}$, кде $\mathfrak{S}$ јест прстен с јединицоју, зове се модул линеарных форм в $\mathfrak{S}$, ако $\mathfrak{M}$ јест директна сума n једночленных $\mathfrak{S}$-модулов:

$$\mathfrak{M} = m_1\mathfrak{S} + \cdots + m_n\mathfrak{S},$$

тако же $m_i\mathfrak{S}$ јест операторно изоморфен к $\mathfrak{S}$, значи из $m_i s = 0$ всегда слєдује $s = 0$. Из тога выходи, же $\mathfrak{S}$ можно не само хомоморфно, але изоморфно образовати на подпрстен абсолутного прстена автоморфизмов.

Теорем 1. Ако $\mathfrak{M}$ јест модул линеарных форм в $\mathfrak{S}$, тогда $\mathfrak{S}$-автоморфно прстен $\mathfrak{A}$ од $\mathfrak{M}$ јест реципрочно изоморфно, не само хомоморфно, прстену $\overline{\mathfrak{A}}$ всих матриц реда n в $\mathfrak{S}$.

Либовољны $\mathfrak{S}$-автоморфизм α од $\mathfrak{M}$ полно описан јест прєз прирєджење

$$m_i \longmapsto \overline{m}_i = m_i\alpha;$$

зато же из тога по дефиницији слєдује

$$\sum m_i s_i \longmapsto \sum \overline{m}_i s_i = \sum_i (m_i\alpha)s_i = \sum (m_i s_i)\alpha.$$

Ако в матричном запису

$$(m_1\alpha, \ldots, m_n\alpha) = (m_1, \ldots, m_n)A,$$

тогда, когда α пробєгаје все автоморфизмы, прирєджење $\alpha \mapsto A$ даје једно-једнозначну свез меджу $\mathfrak{A}$ и $\overline{\mathfrak{A}}$. Зато же $\mathfrak{M}$ был прєдположен како модул линеарных форм, A једнозначно опрєдєљена јест прєз α, и всака матрица A n-того степена в $\mathfrak{S}$ породжаје автоморфизм; даље слєдује:

$$\alpha + \beta \mapsto A + B, \qquad \alpha\beta \mapsto BA.$$

Послєдње по

$$(m_1\alpha\beta, \ldots, m_n\alpha\beta) = (m_1, \ldots, m_n)AB = (m_1, \ldots, m_n)BA$$

заради $ms\beta = m\beta s$.

2. Прєдставјење и модул прєдставјења. Ако под реципрочным односно директным прєдставјењем n-того степена прстена $\mathfrak{R}$ в $\mathfrak{S}$ разумєти реципрочны односно директны прстеновы хомоморфизм од $\mathfrak{R}$ в подпрстен прстена всих матриц реда n в $\mathfrak{S}$, тогда теорем 1 можно формуловати такође:

Теорем 1'. Автоморфно прстен $\mathfrak{A}$ модула линеарных форм n-того степена в $\mathfrak{S}$ допушча изоморфно (вєрно) реципрочно прєдставјење прєз полно матрично прстен $\overline{\mathfrak{A}}$ всих матриц реда n в $\mathfrak{S}$.

Одтуд обичне теоремы за директне прєдставјења добывајут такође форму за реципрочне.

Дефиниција. Модул линеарных форм $\mathfrak{M}$ в $\mathfrak{S}$ зове се реципрочны модул прєдставјења од $\mathfrak{R}$ в $\mathfrak{S}$, ако $\mathfrak{M}$ јест двојны модул над $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ и једночасно $\mathfrak{R}$- и $\mathfrak{S}$-правы модул. Он зове се директны модул прєдставјења, ако $\mathfrak{M}$ јест двојны модул и једночасно $\mathfrak{R}$-лєвы, $\mathfrak{S}$-правы модул.

Теорем 2. Всакы реципрочны односно директны модул прєдставјења породжаје клас еквивалентных реципрочных односно директных прєдставјенij од $\mathfrak{R}$ в $\mathfrak{S}$, и все реципрочне односно директне прєдставјења породжајут се так.

Нехај најпрво $\mathfrak{M}$ буде реципрочны модул прєдставјења. По §1, 3. тогда $\mathfrak{R}$ можно директно хомоморфно образовати на подпрстен $\overline{\mathfrak{R}}$ $\mathfrak{S}$-автоморфного прстена од $\mathfrak{M}$; по §2, Теорем 1' $\overline{\mathfrak{R}}$ допушча реципрочно (вєрно) прєдставјење, кторе тогда ставаје реципрочным прєдставјењем од $\mathfrak{R}$. Ако обратно дано јест реципрочно прєдставјење $\mathfrak{R} \to \mathfrak{R}^*$, оно прєз сложење с реципрочным изоморфизмом од $\mathfrak{R}^*$ к подпрстену $\overline{\mathfrak{R}}$ $\mathfrak{S}$-автоморфного прстена даје директны хомоморфизм од $\mathfrak{R}$

на $\overline{\mathfrak{R}}$; зато $\mathfrak{M}$ ставаје $\mathfrak{R}$-модул, именно двојны модул, то јест модул прєдставјења по §1, 3. Прєход к другим $\mathfrak{S}$-базам даје клас еквивалентных прєдставјенијь.

Ако иде о директны модул прєдставјења, $\mathfrak{R}$ образоваје се на $\overline{\mathfrak{R}}$ реципрочно хомоморфно. Сложење с реципрочным прєдставјењем од $\overline{\mathfrak{R}}$ даваје директно прєдставјење од $\mathfrak{R}$. Обратно, из директного прєдставјења слєдује реципрочно хомоморфно образованје на $\overline{\mathfrak{R}}$; потом $\mathfrak{M}$ ставаје директны модул прєдставјења по §1, 3.

Замєтка. Наравно, оба вида прєдставјенијь можно свести једно на друго: директно прєдставјење од $\mathfrak{R}$ јест реципрочно прєдставјење реципрочного прстена к $\mathfrak{R}$ и обратно. Друго сводженје јест прєход од $\mathfrak{S}$ к реципрочному прстену и замєна матриц транспоноваными. То одповєдаје прєходу од $\mathfrak{R}$-лєвого, $\mathfrak{S}$-правого модула к $\mathfrak{R}$- и $\mathfrak{S}$-лєвому модулу.

3. Прєход од реципрочного модула прєдставјења к модулу над прстеном разширјења. Предност реципрочного модула прєдставјења опираје се прєд всим на можны прєход к прстену разширјења по §1, 4. За ту даны специалны случај, $\mathfrak{M}$ модул линеарных форм по $\mathfrak{S}$, иде зато о прєходны теорем за модулы прєдставјенијь:

Ако $\mathfrak{M}$ јест правы модул над прстеном $\mathfrak{T}$, кторе содрживаје два елементно комутујуче подпрстены $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$, тако же $\mathfrak{M}$ ставаје модул линеарных форм по $\mathfrak{S}$, тогда $\mathfrak{M}$ можно разумєти такође како реципрочны модул прєдставјења од $\mathfrak{R}$ в $\mathfrak{S}$.

Ако обратно дан јест реципрочны модул прєдставјења од $\mathfrak{R}$ в $\mathfrak{S}$, и обстаја прстен продукта $\mathfrak{T}$, в ктором $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ елементно комутујут, тогда $\mathfrak{M}$ можно такође разумєти како $\mathfrak{T}$-модул тако, же $\mathfrak{T}$-свезање јест продолжење даных $\mathfrak{R}$-, $\mathfrak{S}$-свезанијь.

В теорији прєдставјенијь сучствено употрєбјаје се

Слєдство из прєходного теорема за модулы прєдставјенијь. Ако $\mathfrak{M}$ јест реципрочны модул прєдставјења од $\mathfrak{R}$ в $\mathfrak{S}$ и једночасно $\mathfrak{T}$-модул с $\mathfrak{T}$ како прстеном продукта, тогда $\mathfrak{R}$-, $\mathfrak{S}$-изоморфизм од $\mathfrak{M}$ к модулу $\mathfrak{N}$ равнозначны јест $\mathfrak{T}$-изоморфизму. *Всакому класу изоморфных $\mathfrak{T}$-модулов одповєдаје зато реципрочны клас прєдставјења од $\mathfrak{R}$ в $\mathfrak{S}$ и обратно.*

Свез тых теоремов с §1, 2. и 3. даје основну за даље свез меджу матрицами комутујучими с прєдставјењем и $\mathfrak{R}$-, $\mathfrak{S}$-автоморфизмами.

Теорем о комутујучих матрицах. *Ако $\mathfrak{R} \to \mathfrak{R}^*$ јест реципрочно прєдставјење n-того степена од $\mathfrak{R}$ в $\mathfrak{S}$, и $\mathfrak{B}^*$ значи прстен всих с $\mathfrak{R}^*$ елементно комутујучих матриц (n-того степена в $\mathfrak{S}$), тогда $\mathfrak{B}^*$ даје реципрочно-изоморфно прєдставјење $\mathfrak{R}$-, $\mathfrak{S}$-автоморфизмов, то јест тых $\mathfrak{S}$-автоморфизмов, кторе једночасно сут $\mathfrak{R}$-автоморфизмы, породжајучего модула прєдставјења или такође, ако прстен продукта $\mathfrak{T}$ обстаја, $\mathfrak{T}$-автоморфизмов.*

Нехај $\mathfrak{B}$ буде прстен всих $\mathfrak{R}$-, $\mathfrak{S}$-автоморфизмов од $\mathfrak{M}$. Како подпрстен $\mathfrak{S}$-автоморфного прстена $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$ допушча реципрочно изоморфно прєдставјење в $\mathfrak{S}$. По §1, 2. и 3. $\mathfrak{B}$ состоји се из всих такых автоморфизмов из $\mathfrak{A}$, кторе комутативно свезане сут с $\mathfrak{R}$, то јест изполњајут релацију (2a). $\mathfrak{B}$ состоји се зато из всих автоморфизмов, кторе елементно комутујут с тыми из $\overline{\mathfrak{R}}$, кде $\overline{\mathfrak{R}}$ значи образ од $\mathfrak{R}$ в $\mathfrak{A}$. Зато же при прєдставјењу $\mathfrak{B}$ и $\overline{\mathfrak{R}}$ иде о реципрочну изоморфију, не само хомоморфију, то јест доказованы факт.

Замєтка. $\mathfrak{R}$-, $\mathfrak{S}$-автоморфизмы значет прирєджење $m_i \mapsto m_i'$ тако, же посрєдством m_i' наставаје то само прєдставјење $\mathfrak{R}^*$; при том m_i' не морајут потрєбно давати $\mathfrak{S}$-базу од $\mathfrak{M}$, одговарјајуче факту, же матрице из $\mathfrak{B}^*$ не морајут быти обратне. "Прєдставјење", ако сума $\sum m_i'\mathfrak{S}$ не јест веч директна, трєба разумєти в прєнесеном смыслу:

$$(m_1', m_2', \ldots, m_n')a = (m_1', \ldots, m_n')A$$

остава правдиво, але A не јест веч једнозначно опрєдєљено прєз a.

Даљша замєтка к прєходному теорему јест слєдујуча: диагоналне матрице $E \cdot s$ дајут *директно изоморфно* прєдставјење од $\mathfrak{S}$, "идентично" од $\mathfrak{S}$. Же иде ту о *директны* изоморфизм, слєдује из тога,

же $\mathfrak{S}$-автоморфно прстен од $\mathfrak{M}$ содрживаје подпрстен реципрочно изоморфно к $\mathfrak{S}$, чије реципрочно прѣдставјење ту разгледа се. Зато же всакы једночленны суманд $m_i\mathfrak{S}$ од $\mathfrak{M}$ јест к $\mathfrak{S}$ како правому модулу операторно изоморфен, јехо $\mathfrak{S}$-автоморфно прстен зато к $\mathfrak{S}$ реципрочно изоморфно (§1, 3., слѣдство 1).

Прѣз $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$ једнозначно дефинирано приряджење од $\mathfrak{T}$ к матрицам в $\mathfrak{S}$ јест зато *не прѣдставјење прстена $\mathfrak{T}$, але разширјење реципрочного прѣдставјења од $\mathfrak{R}$ к операторно-хомоморфному по $\mathfrak{S}$:*

$$\sum r_i s_i \longmapsto \sum R_i s_i.$$

Особливо реципрочно прѣдставјење од $\mathfrak{R}$ јест једночасно *операторно-хомоморфно по одношењу к в центру $\mathfrak{R}$ лежечему прѣсѣку $[\mathfrak{R}, \mathfrak{S}]$ од $\mathfrak{R}$ и $\mathfrak{S}$.*

§3. Модулы в односу к тѣлу

В слѣдујучем иде само о прѣдставјења в вобче некомутативных тѣлах. Зато собирајут се нѣколико простых теоремов о модулах линеарных форм по тѣлу.

1. Нормална база подмодула по даној базѣ полного модула. Нехај A буде тѣло и

$$\mathfrak{N} = x_1 A + \cdots + x_n A$$

модул линеарных форм ранга n; даље нехај

$$\mathfrak{L} = z_1 A + \cdots + z_\ell A$$

подмодул ранга $\ell \leq n$. z_i зовут се нормална база по x, ако сут формы

$$z_i = x_i - (x_{\ell+1}\alpha_{i,\ell+1} + \cdots + x_n\alpha_{i,n}), \qquad i = 1, \ldots, \ell.$$

Всакы модул $\mathfrak{L}$ има по подобном нумерованју x_i нормалну базу. Зато же по подобном нумерованју доходи

$$\mathfrak{N} = \mathfrak{L} + x_{\ell+1}A + \cdots + x_n A,$$

то јест

$$x_i \equiv x_{\ell+1}\alpha_{i,\ell+1} + \cdots + x_n\alpha_{i,n} \pmod{\mathfrak{L}}, \qquad i = 1, \ldots, \ell,$$

и одговарјајучи

$$z_i = x_i - (x_{\ell+1}\alpha_{i,\ell+1} + \cdots + x_n\alpha_{i,n})$$

лежет в $\mathfrak{L}$ и изчерпајут $\mathfrak{L}$.

2. Модул разширјења. Нехај поновно A буде тѣло, P подтѣло. A-модул N ранга n зове се модул разширјења P-модула M; $N = M_A$, ако M јест подмодул једнакого ранга в N. Ако

$$M = y_1 P + \cdots + y_n P,$$

то јест

$$N = M_A = y_1 A + \cdots + y_n A.$$

Обратно к всакому P-модулу $M = y_1 P + \cdots + y_n P$ обстаја до модулној изоморфије једнозначно модул разширјења M_A. Зато же модул $y_1 A + \cdots + y_n A$ содрживаје к M изоморфны подмодул M, кторы може быти идентифициран с M.

Слѣдство а). Ако $z_1, \ldots, z_s$ сут по одношењу к P линеарно независне елементы из M, тогда они сут такође линеарно независне по A в $N = M_A$, зато же јих можно дополнити до базы од M и тым самым од N. Всакы P-модул

$$T = z_1 P + \cdots + z_s P$$

из M породжаје то јест модул разширјења

$$T_A = z_1 A + \cdots + z_s A \subset M_A.$$

Слєдство b). Всакы P-модул $T = z_1P + \cdots + z_sP$ из M јест суженны модул, то јест прєсєк својего модула разширјења T_A с M:

$$T = T_A \cap M.$$

Зато же $T \subseteq T_A \cap M$; лежи ли обратно a в $T_A \cap M$, доходи

$$a = \sum z_i\alpha_i,$$

зато елементи M: $a, z_1, \ldots, z_s$ сут зависне по A, зато по слєдству а) такоже по P; зато a лежи в T.

3. Теорем о инвариантных модулах. Нехај поновно $N = M_A$ јест модул разширјења P-модула M ранга n, даље нехај P буде полно инвариантно тєло по одношењу к групє $\mathfrak{G}$ прстеновых автоморфизмов од A. Група $\mathfrak{G}$ дефиноваје се како област операторов од $N = M_A$ прєз поставјења

$$Gm = m \quad \text{за } m \text{ из } M \text{ и } G \text{ из } \mathfrak{G}$$

и

$$G\sum m_i\alpha_i = \sum m_i\, G(\alpha_i) \quad \text{за } m_i \text{ из } M \text{ и } \alpha_i \text{ из } A.$$

Лема. По тых поставјењах M состоји се из всих елементов од N, кторе остават неподвижне при $\mathfrak{G}$. Зато же ако $x_1, \ldots, x_n$ јест P-база од M, то $w = x_1\alpha_1 + \cdots + x_n\alpha_n$, из $G(w) = w$ за всако G из $\mathfrak{G}$ слєдује, же такоже $G(\alpha_i) = \alpha_i$, и по прєдположењу α_i лежи в P.

Теорем. Модулы разширјења L_A подмодулов L од M, и само они, сут допустиме подмодулы по одношењу к $\mathfrak{G}$ како области операторов.

Прва половица јест јасна. Обратно, нехај L буде допустим по одношењу к $\mathfrak{G}$, нехај $z_1, \ldots, z_\ell$ буде нормална база L (ср. 1.) по $x_1, \ldots, x_n$, кде $x_1, \ldots, x_n$ избрана сут како P-база од M, зато $\mathfrak{G}$ елементно допушча јих. По прєдположењу

$$G(z_i) = x_i - \big(x_{\ell+1}G(\alpha_{i,\ell+1}) + \cdots + x_nG(\alpha_{i,n})\big)$$

јест елемент од L за всако G из $\mathfrak{G}$, зато при фиксном G линеарно выражимы прєз z; из сравњења коефициентов при $x_1, \ldots, x_n$ добыва се $G(z_i) = z_i$ за всако G из $\mathfrak{G}$. Зато по леми z лежет в M, и L ставаје разширјење P-модула

$$T = z_1P + \cdots + z_\ell P$$

из M, при чем $T = L \cap M$ (по 2).[10]

§4. Хиперкомплексне системы и јих класы прєдставјенијј

1. Теорем разширјења. Нынє свезујемо теоремы прєдставјенијј из §2 с модулными теоремами из §3. Вмєсто обчих прстенов $\mathfrak{R}$ разгледамо хиперкомплексне системы с јединицоју, $S, T, \ldots$, над комутативным пољем P, то јест

$$S = x_1P + \cdots + x_nP;$$

вмєсто либовољных прстенов прєдставјења $\mathfrak{S}$ само тєла $A, B, \ldots$, и то, ако ништо друго не замєчено, така с центром P. В том случају всегда обстаја прстен продукта, в ктором S и A елементно комутујут, с прєсєком P; иде о директны продукт $S \times A$, кторы једночасно ставаје модул разширјења S_A од S в смыслу §3,

$$S_A = x_1A + \cdots + x_nA,$$

и зато зове се такоже прстен разширјења.

При тој специализацији теорем о инвариантных модулах (§3, 3.) прєходи в

[10] Теоремы того параграфа оставајут по простых добро-упоредковых закључиваjах валидне и ако ранг од M по P стане бесконечны (ср. G. Köthe: Ein Beitrag zur Theorie der kommutativen Ringe ohne Endlichkeitsvoraussetzung §1, Gött. Nachr. 1931, S. 195–207).

Теорем разширjења. Всакы двостронны идеал из S_A jест идеал разширjења идеала из S, именно разширjење своjего прєсєка с S.

Зато же ако основна група $\mathfrak{G}$ jест група внутришњих автоморфизмов од A, P како центар од A ставаjе полно инвариантно тєло, меджутым елементна комутативност A с S значи, же $\mathfrak{G}$ по §3, 3. разширjена jест на S_A тако, же S ставаjе полна област инвариантов. Всакы двостронны идеал $\mathfrak{a}$ из S_A jест допустима подгрупа, заради $\alpha^{-1}\mathfrak{a}\alpha \subseteq \mathfrak{a}$, зато по §3, 3. разширjење своjего прєсєчного модула $\mathfrak{a} \cap S$, кторы ставаjе идеал в S.

Додаток: Ако S jест комутативно, S ставаjе центром од S_A. Зато же S лежи в центру и jест полна инвариантна област по одношењу к внутришњим автоморфизмам породженым од A. Обчejше, центар од S ставаjе также центром од S_A.

Означење: Под $A_r, B_n, \ldots$ трєба всегда разумєти матричне прстены назначеного степена над $A, B, \ldots$, то jест

$$A_r = \sum Ac_{ik} = \sum c_{ik}A.$$

В слєдуjучем сучствено употрєбjаjе се слєдство, теорем разширjења за просте системы: Ако S jест просты систем[11], тогда S_A также ставаjе просты:

$$S_A = \sum Bc_{ik} = \sum c_{ik}B = B_t$$

с прирєдженым тєлом B, чиjи центар обхвача P. При том A, и тым также B, може быти бесконечного ранга над P; само S прєдпоклада се како хиперкомплексны. Ако S и A имаjут обчи центар P, тогда P ставаjе также центром од S_A.

Обчejше имаjе мєсто jешче: ако S jест просты хиперкомплексны систем, тогда также директны продукт $S \times A_r$ jест просты. Зато же $S \times A_r$ сбєгаjе се с $S_A \times P_r$, зато ставаjе B_{tr}, ако $S_A = B_t$.

2. Класы прєдставjенij. Под реципрочным или директным прєдставjењем хиперкомплексного система трєба, како обычно, разумєти тако, кторе jест операторно-хомоморфно по одношењу к области коефициентов P (§2, конец) и различно од нулового прєдставjења. Свез прєходного теорема и jего слєдства (§2, 3.) с теоремом разширjења из 1. даjе

Теорем о класах прєдставjенij. Ако S jест хиперкомплексны с jединицоjу, с P како областjу коефициентов, а A тєло с центром P, тогда S има толико разных неразложимых реципрочных класов прєдставjенij од S в A, колико има класов простых правых идеалов в остатковом прстену од S_A по његовом радикалу. Ако S jест просты систем, тогда има точно jеден неразложимы реципрочны и jеден неразложимы директны клас прєдставjења в A.[12]

Зато же по слєдству из прєходного теорема (§2, 3.) просте реципрочне класы прєдставjенij и просте модулне класы по S_A одповєдаjут jедно-jеднозначно. Зато же S_A jест конечного ранга по тєлу A, оно изпольа максимално и минимално условjе за jедностронне идеалы, зато первы дєл тврджења слєдуjе директно из Darstellungstheorie, §19. Ако S jест просты, тогда также S_A по теорему разширjења. Заради максималного и минималного условjа оно jест jедночасно полно редуцибилно, има зато само jеден просты jедностронны идеалны клас; то jест, S има само jеден неразложимы реципрочны клас прєдставjења в A. С S jест также реципрочно изоморфны систем просты, има само jеден неразложимы реципрочны клас прєдставjења; зато S има также само jеден просты директны клас прєдставjења.

3. Рангова релациjа. Факт, же ако S jест просты,

$$S_A = \sum Bc_{ik}$$

jест конечного ранга како по A, тако по B, даjе рангову релациjу:

$$\begin{gathered} n = rt, \qquad n = (S : P), \qquad t^2 = (S_A : B), \\ r = \text{степен неразложимого реципрочного прєдставjења}. \end{gathered} \tag{1}$$

[11] Просты систем значи како обычно “двостронно просты”.

[12] Ср. Darstellungstheorie, зам. 20), за случаj, же A jест прирєджено автоморфно тєло од S.

Зато же S_A само јест реципрочны модул прєдставјења за S в A (прєдставјење лежи уж в P). Како матрично прстен над B, S_A разпадаје се на t простых правых идеалов, то јест S_A-модулов, чији ранг по A јест степен r неразложимого реципрочного прєдставјења. Зато же n јест једночасно ранг од S_A по A, слєдује рангова релација.

4. Поострење ранговој релације, ако A јест конечного ранга по P. В том случају сут правдиве три релације:

$$(S : P) = n = rt, \tag{1}$$

$$(B : P)\, t = (A : P)\, r, \tag{2}$$

$$(S : P)(B : P) = (A : P)\, r^2. \tag{3}$$

При том (2) значи ранг по P простого правого идеала из S_A, выражены по 3. прєз ранг по B односно A, меджутым (3) значи ранг простого правого идеала в матричном прстену B_n и слєдује из (2) прєз множење с r по (1).

§5. Примєњење теоремов прєдставјења на матричне прстены

В §4 разгледано реципрочно прєдставјење од S в A можно такође разумєти како директны хомоморфизм од S в подпрстен од A_r, кде $\overline{A}$ значи к A реципрочно изоморфно тєло. Принцип слєдујучих параграфов јест обратно свести изслєдовање матричных прстенов A_r на теорију прєдставјенић в реципрочно изоморфном тєлу A.

1. Редуцибилно и неразложимо вложење в A_r. Нехај A и $\overline{A}$ сут реципрочно-изоморфне тєла конечного или бесконечного ранга над својим центром P.[13] Просты систем S над P зове се неразложимо односно редуцибилно вложимы в A_r, ако S има неразложимо односно редуцибилно реципрочно прєдставјење r-того степена в A. Ако S неразложимо вложимы јест в A_r, тогда он редуцибилно вложимы јест в всих матричных прстенах A_{rs} с $s > 1$, зато же има редуцибилне прєдставјења тых и само тых степенов (§4, 2.). S ставаје зато директно изоморфны нєкојим подпрстенам од A_r и A_{rs}. Изоморфизм јест продолжење идентичного од P;[14] по §4, 3. при том r јест дєлитељ ранга n од S по P.

На тој начин добывају се все P обхвачајуче просте подпрстены конечного ранга по P разных A_f ($f = 1, 2, \ldots$); зато же всако тако подпрстен јест реципрочно изоморфно подпрстену од $\overline{A}_f$, допушча зато редуцибилно или неразложимо реципрочно прєдставјење в A.

2. Теорем о внутришњих автоморфизмах. Ако $S^{(1)}$ и $S^{(2)}$ сут два P обхвачајуче просте подпрстены од A_f, конечного ранга по P, и $S^{(1)}$ и $S^{(2)}$ изоморфне сут по P, тогда тој изоморфизм породжаје се внутришњим автоморфизмом од A_f.

Зато же $S^{(1)}$ и $S^{(2)}$ значет, вобче редуцибилне, вложења простого система S в A_f, то јест директне прєдставјења f-того степена в A; они належет зато к тому самому редуцибилному директному класу прєдставјенић в A; прєносна матрица породжаје автоморфизм.

Ако само A јест конечного ранга по P, то јест хиперкомплексно, теорем прєходи в знаны: два просте подсистемы од A_f, обхвачајуче центар P, изоморфне по P, прєходет једна в другу прєз внутришњи автоморфизм од A_f. Особливо всакы автоморфизм од A_f јест внутришњи.[15]

3. Теорем о елементно комутујучих подпрстенах. Тој теорем слєдује из теорема о комутујучих матрицах из §2, 3., поновно по принципу споменутом на почетку параграфа:

Ако S јест просты, P обхвачајучи систем из A_f, и R значи всє елементы из A_f, которе елементно комутујут с S, тогда такође R јест матрично прстен: $R = \overline{B}_s$. Прирєджене тєла B од S_A и $\overline{B}$ од R сут

[13] Обче реципрочне тєла или системы будут означене одговарјајучими грчскыми и латинскыми буквами.

[14] Како уж при прєдставјењах, при в слєдујучем наставајучих изоморфизмах всегда иде о таке, которе сут продолжење идентичного од P, изоморфне по P, и без особного споменања.

[15] То не имаје мєсто веч, ако A јест бесконечного ранга по P (ср. Köthe в работє цитованој в зам. 5).

реципрочно изоморфне. Пресек од R и S ставаје центром од S. R јест тело тогда и само тогда, когда S јест неразложимо вложено в A_f.

Зато же по §2, 3. R јест директно изоморфно автоморфному прстену реципрочного модула прѣдставјења $\mathfrak{M}$ од S в A; то пак јест автоморфно прстен од $\mathfrak{M}$, разумѣного како S_A-модул. Ако $\mathfrak{M}$ разпадаје се на s простых S_A-модулов, и, како в §4, 1., положено јест $S_A = \sum Bc_{ik}$, тогда R јест изоморфно к $\sum \overline{B}c_{ik}$, кде B и $\overline{B}$ сут реципрочно изоморфне (зато же B јест реципрочно изоморфно автоморфному тѣлу простых правых идеалов из S_A, то јест простых S_A-модулов по концу §1, 3.). R ставаје тело, $R = \overline{B}$, тогда и само тогда, когда $s = 1$, то јест S неразложимо вложено јест. Же пресек од R и S јест центар од S, слѣдује непосрѣдње из дефиниције од R.

4. Поострены комутантны теорем при хиперкомплексном матричном прстену. В том случају рангове релације из §4, 4. дајут поострење:

Просте, P обхвачајуче подсистемы из A_f, кде A јест конечного ранга по својем центру P, разпадајут се на пары $S, \overline{S}$ тако, же $\overline{S}$ состоји се из всих с S елементно комутујучих елементов и обратно. Прирѣджене тѣла од S_A и $\overline{S}$ сут реципрочно изоморфне, такоже те од S и $\overline{S}_A$. Пресек од S и $\overline{S}$ равны јест обчему центру. Једно подпрстен јест тѣло тогда и само тогда, когда друго неразложимо вложено јест. Продукт ранговых чисел по P од S и $\overline{S}$ равны јест рангу од A_f. Ако $f = rs = \overline{r}\,\overline{s}$, кде S неразложимо вложимо јест в A_r и $\overline{S}$ неразложимо вложимо в $A_{\overline{r}}$, прирѣджене тѣла од S и $\overline{S}$ ставајут изоморфне пару комутујучих подпрстенов из A_g с $f = gs\overline{s}$.

Сучствено трѣба доказати само тврджење о продукту ранговых чисел. Нехај најпрво S неразложимо вложено, то јест $\overline{S}$ тѣло и реципрочно изоморфно к B, кде $S_A = B_t$. Рангова релација (3) из §4, 4. даје продуктно тврджење, зато же нынѣ $f = r$, и ранг од $\overline{S}$ равны јест рангу од B. Ако S редуцибилно вложено, то јест $\overline{S} = B_s$, тогда $f = rs$, множење (3) с s^2 даје тврджење. Одтуд слѣдује непосрѣдње, же $\overline{S}$ состоји се из всих елементов елементно комутујучих с S, и тым все даље из 3. кромѣ послѣдњого тврджења. То выходи прѣз двојны прѣход к неразложимому вложењу. В A_r, с $f = rs$, S неразложимо вложено јест, S и R ставајут парно комутујуче системы, при чем R изоморфно тѣлу B. Даље S, заради реципрочности од S и $\overline{S}$, равно јест $\overline{B}_s$, кде $\overline{B}$ има то само значење за $\overline{S}$, кторе B има за S; зато R редуцибилно вложено јест в A_r, неразложимо в A_g с $r = g\overline{s}$. Ту парно комутујуче системы ставајут изоморфне к B и $\overline{B}$.

§6. Галоисова теорија простых системов

Поострены комутантны теорем из §5, 4. выражаје Галоисову теорију простых системов по одношењу к центру како основној области. Разгледамо најпрво тѣла, потом обче просте системы.

1. Галоисова теорија тѣла конечного ранга по центру. Галоисова група $\mathcal{G}$ од A дефинована јест како група всих автоморфизмов, кторе сут продолжење идентичного од центра P, то јест по §5, 2. како група всих внутришњих автоморфизмов. Зато

$$\mathcal{G} \simeq A^*/P^*,$$

кде A^* односно P^* значет мултипликативну групу ненуловых елементов из A односно P. Подгрупам $\mathfrak{H}$ од $\mathcal{G}$ одповѣдајут зато једно-једнозначно P^* обхвачајуче подгрупы H^* од A^*, по

$$\mathfrak{H} \sim H^*/P^*.$$

Подгрупа $\mathfrak{H}$ од $\mathcal{G}$ зове се закрыта, ако H^* по придавању нулы прѣходи в тѣло H. Факт, же C допушча групу $\mathfrak{H}$, равнозначны јест тому, же C елементно комутује с H. Тым комутантны теорем §5, 4. прѣходи в

Главны теорем Галоисовеј теорије некомутативных тѣл. Тѣла C меджу P и A и закрыте подгрупы $\mathfrak{H}$ од $\mathcal{G}$ можут се једно-једнозначно прирѣдити тако, же C ставаје полно инвариантно тѣло од $\mathfrak{H}$ и $\mathfrak{H}$ полна инвариантна група од C.

2. Галоисова теорија простых системов. Ако A_f јест просты систем с центром P, Галоисова група $\mathcal{G}$ поновно јест група внутришњих автоморфизмов, зато изоморфна к

$$A_f^*/P^*,$$

кде нынє A_f^* значи мултипликативну групу регуларных елементов из A_f. Подгрупа $\mathfrak{H} \sim H^*/P^*$ од $\mathcal{G}$ зове се просто-закрыта, ако из H^* породжено подпрстен H јест просты систем и ако H^* состоји се из всих регуларных елементов од H. Прєход од комутантного теорема к Галоисовеј теорији ту дан јест прєз

Лема. Всакы P обхвачајучи просты систем из A_f породжаје се групу H^* својих регуларных елементов. То јест јасно, ако P има бесконечно много елементов; зато же с неизвєстными створены "обчи елемент" јест регуларны, и прєз подобну специализацију можно творити регуларне базне елементы по P. Лема имаје мєсто по Сходи обче.[16]

По леми комутативност од S с простым системом $\mathfrak{S}$ поновно равнозначна јест тому, же S допушча автоморфизмы индуциране регуларными елементами од $\mathfrak{S}$. Зато и ту комутантны теорем §5, 4. прєходи в

Главны теорем Галоисовеј теорије простых системов. Просте, P обхвачајуче системы S из A_f и просто-закрыте подгрупы $\mathfrak{H}$ од $\mathcal{G}$ можут се једно-једнозначно приређити тако, же S ставаје полна инвариантна област од $\mathfrak{H}$ и $\mathfrak{H}$ полна инвариантна група од S.

3. Доказ посрєдством принципа продолжења. За случај тєла дајем јешче други доказ главного теорема, основаны на принципу продолжења изоморфизмов, то јест прєдставјениј првого степена, и, зато же не употрєбјаје рангового считања, потрєбује мење прєдположениј конечности. Особливо тако види се смєр, в ктором буде можны прєнос на тєла S бесконечного ранга. Доказ такође не употрєбјаје факт, же обстаја само једен неразложимы реципрочны клас прєдставјења; зато имаје мєсто точно тако в комутативном, ср. §8, 2. Прєдлагам нєколико лем.

Прєдположења. Просты систем S над P нехај допушча реципрочно прєдставјење првого степена в A, то јест јест тєло; при том A може быти конечного или бесконечного ранга над својим центром P. Разложење од S_A в n простых, операторно изоморфных правых идеалов по §4, 3. дано нехај буде прєз

$$S_A = r_1 + \cdots + r_n = e_1 S_A + \cdots + e_n S_A = e_1 A + \cdots + e_n A;$$

прєз e_i породжено реципрочно прєдставјење дефинирано јест прєз

$$e_i \sigma = e_i \sigma_i.$$

Лема 1. n прєз $e_1, \ldots, e_n$ породженых реципрочных прєдставјениј сут разне, то јест различне прєдставјења того самого класа прєдставјениј. S има зато принајмење толико различных прєдставјениј, колико јест јего ранг.

За доказ разширјамо прєдставјења из S по концу §2 на приређења од S_A, ктоpe ставајут операторно-хомоморфне по A. Та приређења дефинирана сут ту прєз

$$e_i w = e_i \omega$$

с $\omega \in A$ за всако $w \in S_A$. Ако бы e_i и e_j, $i \neq j$, породжали то само прєдставјење, доходи бы $e_i w = e_j w$ за всако $w \in S_A$. То неможно заради $e_i e_i = e_i$ и $e_j e_i = 0$.

[16] Сходa, работа цитована в зам. 3). Там избєгаје се введење неизвєстных.

Лема 2. Ако T јест тєло меджу P и S, s ранг од S по T, тогда всакы реципрочны изоморфизм од T в A допушча принајмење s различных продолженій.

Реципрочны изоморфизм, то јест реципрочно прєдставјење од T в A, нехај буде посрєдкованы разложењем

$$T_A = E_1 T_A + \cdots + E_h T_A = E_1 A + \cdots + E_h A, \qquad E_i t = E_i \tau,$$

кде E_i сут идемпотенты. То не јест ограничење обчности, зато же прєдставјење породжено базным елементом $E_i\alpha$ породјаје се такоже прєз $\alpha^{-1}E_i\alpha$, то јест прєз идемпотент. Право множење с S даје

$$S_A = E_1 S_A + \cdots + E_h S_A.$$

При том всє $E_i S_A$ сут ранга s по A. Зато же ранг од $E_i S_A$ јест највыше s, како показује вложење T-базы в S посрєдством комутативности S и A:

$$S = Tw_1 + \cdots + Tw_s,$$

$$E_i S_A = E_i T_A w_1 + \cdots + E_i T_A w_s = E_i w_1 A + \cdots + E_i w_s A.$$

Зато же сума S_A јест ранга $n = hs$, всако $E_i S_A$ има точно ранг s. Зато

$$E_i S_A = r_{i1} + \cdots + r_{is} = e_{i1} A + \cdots + e_{is} A,$$

кде s прєдставјенij породженых прєз $e_{i1}, \ldots, e_{is}$ по леми 1 всє ставајут разне. Всє сут продолжења прєдставјења од T породженого прєз E_i; зато же из $E_i t = E_i \tau$ слєдује

$$(e_{i1} + \cdots + e_{is})t = (e_{i1} + \cdots + e_{is})\tau$$

и тым $e_{ij}t = e_{ij}\tau$ заради директного сумарного разложења.

Дефиниција. Прєз T индуцирано раздєљење на класы $\mathfrak{I}_T$ реципрочных изоморфизмов $\mathfrak{I}$ од S на A дефиновано јест тако: все и само те изоморфизмы из $\mathfrak{I}$ разгледајут се како еквивалентне, кторе на T индуцирајут тој самы изоморфизм.

Главны теорем. Ако $\mathfrak{I}_T$ јест прєз T индуцирано раздєљење на класы, тогда T јест максимално подтєло по одношењу к тому раздєљењу.

Зато же ако Z јест меджутєло од T и S, степена l по T, тогда по леми 2 всакы клас из $\mathfrak{I}_T$ разпадаје се принајмење на l класов из $\mathfrak{I}_Z$. Прєход од тој формы главного теорема к обычној наставаје так, же множина изоморфизмов $\mathfrak{I}$ прєз множење својих елементов с обратным нєкојего фиксного елемента прєходи в групу автоморфизмов, при чем клас из $\mathfrak{I}_T$ прєходи в инвариантну групу од T. Тврджење, же закрыте подгрупы сут полне инвариантне групы, ту је вкључено; трєба само за $\mathfrak{H} \sim H^*/P^*$ взети тєло H како меджутєло T.

§7. Клас подобных алгебер. Разпадне поља

Одтуд даље иде само о тєлах $A, \overline{A}$ и матричных прстенах A_f, кторе сут конечного ранга по својем центру P; то јест о простых нормалных алгебрах над P, кторе кратко будут зване алгебры над P или само алгебры. $A, \overline{A}$ сут тогда дєлитвене алгебры. В једен клас подобных алгебер A, A_f собирајут се всє A_f с тым самым прирєдженым A. Изоморфне A при том идентифицирајут се.

1. Група класов алгебер. Ако A, B сут алгебры над P, тогда исто имаје мєсто за јих продукт, директны продукт по P; зато же по концу §3 доходи

$$A_r \times_P B_s = C_t,$$

кде C јест до изоморфије једнозначно опрєдєљена дєлитвена алгебра с центром P. Множење A_r, B_s с матричными прстенами над P показује, же то множење једнозначно опрєдєљено јест за класы, кторе зато творет мултипликативно закрыты комутативны систем. Кромє того имаје мєсто

Теорем Р. Брауера. Класы подобных алгебер творет по одношењу к директному творјењу продукта абелову групу.

Зато же систем има јединичны клас, состојечи се из матричных прстенов над P, то јест алгебер подобных к P. Он има даље к всакому класу (A) обратны $(A)^{-1}$, состојечи се из алгебер подобных к $\overline{A}$, кде $\overline{A}$ јест к A реципрочно изоморфно. То слєдује из комутантного теорема §5, 3. посрєдством специализације $S = A$. Зато же A можно неразложимо вложити в само A; доходи зато $B = P$ и $A_A = P_t$.[17]

2. Разпадно поље класа алгебер. Теорија разпадных пољ поновно полно опираје се на принцип изречен на почетку §5; комутативне разширителне поља прєдставјајут се в A односно $\overline{A}$. Прєдложена буде

Лема. Ако A јест тєло с центром P, Z конечно комутативно разширително поље од P, тогда A_Z јест просты с центром Z. Зато же то имаје мєсто по §4, 1. за к A_Z реципрочно изоморфны систем $Z_{\overline{A}}$. За всакы клас (A) подобных к A алгебер над P, Z породжаје зато клас разширјења $(A)_Z$ подобных к A_Z простых алгебер над Z.

Прирєджена дєлитвена алгебра D класа разширјења выходи непосрєдње из комутантного теорема §5, 3.:

Теорем о прирєдженој дєлитвеној алгебрє класа разширјења. Нехај $(A)_Z$ буде клас разширјења, Z значи неразложимо вложење, именно прєдставјење, од Z в A_f. Тогда

$$(A)_Z = (D),$$

кде D состоји се из всих елементов из A_f, которе елементно комутујут с Z. Трєба само в §5, 3. замєнити тамошњи просты систем S прєз Z, узимајучи в обзир, же Z_A и A_Z сут реципрочно изоморфне. Ако иде о редуцибилно вложење од Z, тогда всє елементы елементно комутујуче с Z дајут матрично прстен над D.

Комутативно разширително поље Z од P зове се, како знано, разпадно поље класа (A), ако клас разширјења $(A)_Z$ полно разпадаје се, т. ј. ставаје равны јединичному класу над Z, класу всих матричных прстенов над Z.

Теорем о характеризацији разпадных пољ. Конечно комутативно разширително поље Z од P јест тогда и само тогда разпадно поље класа (A), когда јего неразложимо вложење в A_f даје максимално комутативно подтєло од A_f.

Зато же својство од Z, быти разпадным пољем од (A), равнозначно јест $(D) = (Z)$. По теорему о прирєдженој дєлитвеној алгебрє неразложимо вложење Z мора быти максимално комутативно подтєло. Ако условје изпољњено, потрєбно $D = Z$, зато же всако a из D прєз адјункцију к Z породжаје комутативно разширително поље.

Замєткы. 1. Једночасно слєдује, же максимално-комутативно подтєло Z при неразложимом вложењу породжаје максимално-комутативно подпрстен. Зато же всє елементы елементно комутујуче с Z творет тєло.

2. Теорем даје такође обстајање разпадных пољ; зато же прирєджена дєлитвена алгебра A сигурано има максимално-комутативне подтєла.

3. Рангове релације, индекс, бесконечне комутативне разширјења. Рангово тврдјење из §5, 4. најпрво даје знаны факт, же ранг просте алгебры по центру јест квадрат. Зато же ако Z јест

[17] Финєјше теоремы о групє класов алгебер употрєбјајут теорију факторных системов; о том ту не говоримо. Трєба замєтити, же до того мєста не настављају разважања о комутативных пољах; напр. факт, же ранг $(A : P)$ јест квадрат, небыл ни употрєбљен ни доказан.

максимално-комутативно в A, тогда, зато же в A всако вложење јест неразложимо,

$$(Z : P)(Z : P) = (A : P),$$

зато

$$(A : P) = m^2, \qquad (Z : P) = m,$$

кде m јест Сцхуров индекс, кторы једночасно значи степен всих в саму дєлитвену алгебру A вложимых разпадных пољ. Даље за степен n обчего разпадного пољa доходи

$$n = mr,$$

напр. заради $(A_r : P) = m^2 r^2$, или такође по ранговој релацији §4, 3., послєднје зато, же индекс m јест такође број простых компонентов од A_Z, кторе ставаје матрично прстен над Z ранга m^2. Обчејше, ако $A_L \sim D$, L јест неразложимо вложење од A в A_r, и d^2 ранг $(D : L)$ дєлитвеној алгебры D над својим центром L, тогда

$$l\, d = mr.$$

Зато же по §5, 4. и теорему о прирєдженој дєлитвеној алгебрє из 2. доходи

$$(A_r : P) = (L : P)(D : P),$$

то јест

$$m^2 r^2 = l^2 d^2.$$

Из обстајања разпадных пољ слєдујут за бесконечне комутативне, алгебраичне или трансцендентне, разширителне пољa Ω од P факты: клас разширјења $(A)_\Omega$ јест клас простых алгебер с центром Ω. Ако особливо Ω јест алгебраично закрыто, тогда A_Ω ставаје матрично прстен степена m. Индекс јест зато једнак "абсолутному броју компонентов". Зато же ако Z јест разпадно пољe од A и Ω' композитум од Ω и Z, тогда $A_{\Omega'}$ јест матрично прстен над Ω', зато без радикала и с центром Ω'. Зато такође A_Ω јест без радикала и јего центар Ω, зато же од Ω различен елемент од A_Ω лежал бы такође в центру од $A_{\Omega'}$, зато бы был тєло. A_Ω јест зато проста алгебра над Ω, сигурано матрично прстен над Ω, ако Ω јест алгебраично закрыто.[18]

4. Обстајање сепарабилных разпадных пољ. Всакы клас (A) има сепарабилне разпадне пољa, чак така, кторе можно вложити в само A.[19]

Нехај основно пољe P јест карактеристики p, индекс

$$m = sp^f$$

с s прємым к p. Ако Z јест разпадно пољe од A степена m и Z_0 в њем содрживано разширјење првого вида, зато

$$(Z : Z_0) = p^f,$$

тогда индекс од $A_{Z_0} \sim D$ равны јест p^f. Трєба доказати обстајање сепарабилного разширителного пољa Z_1 од Z_0, тако же индекс од D_{Z_1} ставаје прави дєлитељ од p^f. Але D_Ω с алгебраично закрытым Ω по 3. јест без радикала; редуцирана дискриминанта од D не изчезава. Зато обстаја принајмење једен елемент d из D с неизчезајучим редуцираным слєдом; при том d не може уж лежати в основном пољу Z_0, зато же слєд всакого елемента α из Z_0 ставаје $p^f\,\alpha$, зато изчезава. $Z_1 = Z_0(d)$ ставаје право и то сепарабилно разширително пољe; индекс од D_{Z_1} ставаје прави дєлитељ од p^f. Конечно повторјење доводи до сепарабилного разпадного пољa од (A), чији степен m сбєгаје се с индексом од A.

[18]Обче обстајају такође "минималне" разпадне пољa, т. ј. така, за кторе жадно право подпољe не јест разпадно пољe, всих степеновых чисел. Ср. Brauer–Noether, работу цитовану в зам. 2).

[19]Ср. G. Köthe, Über Schiefkörper mit Unterkörpern zweiter Art über dem Zentrum, Јоурн. ф. Math. 166 (1932), С. 182–184. Ту даны много простєјши доказ иде назад к замєткє М. Зорна.

§8. Разпадне поља, поља одцєпјења и Галоисова теорија в комутативном

Да бы се од разпадных поль над својим центром простых системов прєшло к разпадным пољам либовољных простых системов, трєба јешче развити разпадну теорију центра, к которој трєба додати Галоисову теорију паралелну к §6, 3. Всє тєла и системы в том параграфу сут комутативне.

1. Разпадне и одцєпне поља комутативных простых системов. Комутативны систем Z нехај буде просты над P, то јест поље, Ω алгебраично закрыто разширително поље од P. Тогда знано имаје мєсто: Z_Ω остава систем без радикала тогда и само тогда, когда Z јест сепарабилно, то јест разширјење првого вида, над P. Зато же тогда и само тогда има толико изоморфных образованиј првого степена в Ω, колико јест јего ранг по P, зато такође толико различных прєдставјениј, которе ту сбєгајут се с класами прєдставјениј.

Факт, же в Z_Ω може настати радикал, зато не потрєбно има мєсто директно сумно разложење в абсолутно просте компоненты, води к слєдујучим дефиницијам: разширително поље Λ од P зове се разпадно поље, ако Z_Λ разпадаје се в композиционе факторы првого степена; другыми словами, ако всє абсолутно неразложиме прєдставјења лежет уж в Λ. Разширително поље T од P зове се одцєпно поље, ако Z_T одцєпја принајмење једен композиционы фактор првого степена; другыми словами, ако обстаја принајмење једно абсолутно неразложимо прєдставјење од Z в T.

Разпадне и одцєпне поља можно характеризовати по

Теорем. Тєло T јест тогда и само тогда одцєпно поље, когда оно содрживаје подтєло Z', изоморфно к Z; тєло Λ јест тогда и само тогда разпадно поље, когда оно содрживаје подтєло Γ, которе ставаје изоморфно к Галоисовому тєлу належечему к Z.

То слєдује директно из дефиниције разпадных и одцєпных поль посрєдством абсолутно неразложимых прєдставјениј. Особливо выходи в аналогији к некомутативному слєдство: тєло Z' јест тогда и само тогда минимално одцєпно поље, т. ј. ниједно право подтєло не јест одцєпно поље, когда јест изоморфно к Z. Минимално одцєпно поље јест тогда и само тогда једночасно разпадно поље, когда Z јест нормално, то јест Галоисово тєло над P.

В том лежи разлог назвати просту алгебру нормалноју над својим центром. Факт, же внутри фиксного алгебраично закрытого Ω над P обстаја само једно једино минимално разпадно поље, Галоисово належече к Z, противно к вобче бесконечно многым неизоморфным в некомутативном,[20] има основу в једнозначном директном сумном разложењу в комутативном проти до операторној изоморфије једнозначному в некомутативном; или, равнозначно, в само конечно многых различных абсолутно неразложимых прєдставјењах вмєсто бесконечно многых различных в некомутативном, которе всакоже належет к тому самому класу.

2. Хиперкомплексно обосновање Галоисовеј теорије в случају сепарабилных поль Z/P. В точној аналогији к §6, 3. ту имаје мєсто теорија изоморфизмов за либовољне, над P сепарабилне Z; в случају Галоисового Z можно потом прєјти к обычној групє автоморфизмов.

Прєдположења. Просты систем Z над P нехај буде конечно сепарабилно разширително поље, Ω значи над P конечно или бесконечно разпадно поље, $Z' = Z^{(1)}$ к Z изоморфно подтєло, Γ прирєджено Галоисово. По 1. зато имаје мєсто директно сумно разложење

$$Z_\Omega = r^{(1)} + \cdots + r^{(n)} = e^{(1)}Z_\Omega + \cdots + e^{(n)}Z_\Omega = e^{(1)}\Omega + \cdots + e^{(n)}\Omega.$$

Прєз $e^{(i)}$ породжено прєдставјење $Z \to Z^{(i)}$ с $Z^{(i)} \subseteq \Gamma$ дефинирано јест прєз

$$e^{(i)}z = e^{(i)}z^{(i)}.$$

Лема 1. n прєдставјениј породженых прєз $e^{(1)}, \ldots, e^{(n)}$ сут всє различне. Доказ јест како в §6, 3., или такође по 1.; зато же оне належет различным класам прєдставјениј.

[20] R. Brauer–E. Noether, a. a. O.

Лема 2. Ако T јест међупоље од P и Z, s ранг од Z по T, тогда всакы изоморфизм од T в Ω допушча принајмење, и зато точно, s продолжениј.

Доказ јест како в §6, 3. Же ту "принајмење" поострјаје се к "точно", слєдује из једнозначного разложења од Z_Ω, по ктором Z има не принајмење, але точно n изоморфизмов в Ω.

Како в §6, 3. дефинујемо нынє прєз T индуцирано раздєљење на класы $\mathfrak{I}_T$ конечној множины $\mathfrak{I}$ изоморфизмов од Z: все и само те изоморфизмы из $\mathfrak{I}$ в $\mathfrak{I}_T$ разгледајут се како еквивалентне, кторе на T индуцирајут тој самы изоморфизм. Доказује се

Главны теорем. Ако $\mathfrak{I}_T$ јест прєз T индуцирано раздєљење на класы, тогда T јест максимално подпоље по одношењу к тому раздєљењу.

Одтуд можно за случај Галоисового Z точно како в §6, 3. прєз сложење с реципрочным изоморфизмом прєјти к групє автоморфизмов и к обычној формє. Одговарјајуче тврджење за подгрупы выходи из разгледања идемпотентов, кторе само по собє јест интересно.

3. Идемпотенты од Z_Ω. Нехај S пробєгаје n субституциј, кторе прєводет Z в поједина $Z^{(i)}$, то јест сложење изоморфизмов $Z \to Z_1$ и $Z \to Z^{(i)}$, при чем први значи реципрочны к $Z \to Z_1$. Z не мора быти Галоисово. За елементы a из Z_Ω субституције S дефиниране сут како операторы прєз поставјење, же на Z индуцирајут идентичност; к всакому a јест зато дефинирано коњуговано a^S лежече в $Z_{(i)}$. При тых поставјењах имаје мєсто

Теорем. n идемпотентов $e^{(i)}$ од Z_Ω сут коњуговане:

$$e^{(i)} = e^S, \qquad e = e^{(1)};$$

оне лежет в n коњугованых системах разширјења $Z\Omega$.

Зато же употрєбјење S прєводи дефиниционе релације

$$ez = ez^{(1)}, \qquad e^2 = e$$

в

$$e^S z = e^S z^{(i)}, \qquad (e^S)^2 = e^S.$$

Заради једнозначности разложења и идемпотенты сут једнозначно опрєдєљене; зато $e^S = e^{(i)}$. Даље, зато же Z јест одцєпно поље, зато уж посрєдкује прєдставјење $ez = ez^{(1)}$, e лежи уж в $Z\Omega$, и тым e^S в $Z^S\Omega$.

Ако особливо Z јест Галоисово, слєдује непосрєднје чест главного теорема Галоисовеј теорије, односна к подгрупам; зато же ако $\mathfrak{H}$ јест подгрупа Галоисовеј групы $\mathcal{G}$, заради једнозначного опрєдєљења компонентов директној сумы елемент

$$\sum_{H \in \mathfrak{H}} e^H$$

допушча все субституције из $\mathfrak{H}$, але ниједну другу. Зато же група $\mathcal{G}$ дефинирана была за Z, иде о Галоисову теорију од Z; заради изоморфије с тым готова јест и та за Z'.

4. Свез идемпотентов с комплементарными базами. Z поновно не потрєбно прєдпокладаје се како Галоисово.

Теорем. Ако $a_1, \ldots, a_n$ јест база од Z над P, и идемпотент ставја се

$$e = a_1\beta_1 + \cdots + a_n\beta_n$$

то јест

$$e^S = a_1\beta_1^S + \cdots + a_n\beta_n^S,$$

тогда

$$\beta_1^S, \ldots, \beta_n^S$$

значи образ комплементарној базы $b_1, \ldots, b_n$ к $a_1, \ldots, a_n$ в образовању посрєдкованом прєз e^S.

Зато же при образовању прєз e^S, $e^S z = e^S \zeta^S$, особливо $e^S a_i = e^S \alpha_i^S$, сут правдиве заради

$$e^S e^S = e^S, \qquad e^S e^R = 0 \quad (S \neq R)$$

приређења $e^S \mapsto 1$, $e^R \mapsto 0$. Зато доходи

$$1 = \alpha_1^S \beta_1^S + \cdots + \alpha_n^S \beta_n^S, \qquad 0 = \alpha_1^S \beta_1^R + \cdots + \alpha_n^S \beta_n^R \quad (S \neq R).$$

В матричном запису то јест дефиниционо уравнење комплементарных баз:

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 & \cdots & \alpha_n \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \alpha_1^S & \cdots & \alpha_n^S \\ \cdots & \cdots & \cdots \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \beta_1 & \cdots & \beta_1^R & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \beta_n & \cdots & \beta_n^R & \cdots \end{pmatrix} = E.$$

Прєход к слєдовој дефиницији слєдује из тога, же за

$$a_i = \sum_S e^S \alpha_i^S, \qquad b_i = \sum_S e^S \beta_i^S$$

матрична релација по замєнє редов прєходи в

$$\mathrm{Sp}(a_i b_i) = 1, \qquad \mathrm{Sp}(a_i b_k) = 0 \quad \text{за } i \neq k,$$

при чем a_i и b_i лежет в Z, зато же допушчајут все субституције S.[21][22]

Контрагредиентност комплементарных баз слєдује ту из факта, же идемпотенты e^S сут инварианты од Z, независне од основној базы, а тым самым всє

$$a_1 \beta_1^S + \cdots + a_n \beta_n^S$$

прєходет в себе при прєходу к другој базє

$$a_1', \ldots, a_n'$$

од Z/P.

§9. Разпадне поља и одцєпне поља либовољных системов

1. Дефиниције и редукција на просты случај. Дефиницијам даным в §8 одповєдајут в обчем случају дефиниције: нехај S буде хиперкомплексны над P. Комутативно разширително поље Λ од P зове се разпадно поље од S, ако S_Λ при композиционом реду из једностронных идеалов разпадаје се в абсолутно просте композиционе факторы; другыми словами, ако всє неразложиме прєдставјења од S в Λ сут уж абсолутно неразложиме. Разширително поље T од P зове се одцєпно поље, ако S_T одцєпја принајмење једен абсолутно просты композиционы фактор, то јест ако принајмење једно в T неразложимо прєдставјење јест уж абсолутно неразложимо.

Те дефиниције јасно содрживајут в себє ты дане в §8 за комутативно и в §7 за просте алгебры; послєдње зато, же ту A_Λ при всакој комутативној разширитви центра јест полно редуцибилно и тако композиционе факторы и компоненты директного сумарного разложења сбєгајут се. Полне матричне прстены над центром и само оны дајут ту абсолутно просте компоненты, зато такође абсолутно неразложиме прєдставјења. Даље, зато же A_Λ двостронно просты јест, зато разпадаје се в операторно

[21] Ср. Darstellungstheorie §25.

[22] Свези меджу комплементарными базами и идемпотентами находет се први раз при Дедекинду, Zur Theorie der aus n Haupteinheiten gebildeten komplexen Größen; ср. Bd. II der Gesammelten Werke, C. 4–5.

изоморфне компоненты, одцєпјење абсолутно просте компоненте уж даје полны разпад: одцєпне и разпадне поља сбєгају се.

Из дефиницај непосрєдње выходет факты: разпадне поља од S дане сут како сјединителне поља по једном разпадном пољу в P неразложимых прєдставјенај; одцєпно поље од S јест всако одцєпно поље једного в P неразложимого прєдставјења. Заради једно-једнозначној кореспонденције простых системов, компонентов остаткового прстена по радикалу, и в P неразложимых прєдставјенај, доста јест разгледати просте системы. Ту резултаты выјдут прєз комбинацију §7 и §8.

2. Разпадне поља и одцєпне поља простых системов. Разгледамо најпрво случај простого система A се сепарабилным центром Z над P. Из §8, 1. и §8, 3. доходи: двостронно разложење од A_Ω, одговарјајучу директному разложењу од Z_Ω, кде Ω значи разпадно поље од Z, даје n коњугованых, к A изоморфных компонентов

$$e^S A_\Omega$$

од A_Ω, кторе ставајут просте алгебры над својим центром

$$e^S Z_\Omega = e^S Z$$

При том субституције S дефиниране сут како операторы за A_Ω прєз поставјење, же оне на A индуцирајут идентичност.

Зато же по §8, 3. идемпотенты сут коњуговане; исто имаје мєсто зато за компоненты $e^S A_\Omega$ по дефиницији субституцај за A. Зато же A двостронно просты јест, $e^S A_\Omega$ прстеново изоморфны јест к A. При том $e^S A_\Omega = e^S A_{Z^S}$, заради $e^S Z_\Omega = e^S Z$; центар зато сбєгаје се с областју коефициентов, и компоненты сут нормалне алгебры.

Резултаты из §7, 2. даље дајут: ако A јест просты систем над P с сепарабилным центром Z над P, тогда такође A_Ω јест без радикала, то јест полно редуцибилно; при том Ω може значити неко конечно или бесконечно разширително поље. Зато же по §7, 2. $e^S A_\Omega$ остава просты при всакој коефициентној разширитви, зато без радикала. Исто имаје мєсто за директну суму; та јест A_Ω, или, ако Ω не јест разпадно поље од Z, настава прєз коефициентно разширјење из A_Ω.

Даље из §7, 2. слєдује

Характеризација одцєпных поль и разпадных поль. Ако A јест дєлитвена алгебра се сепарабилным центром Z, неразложиме вложења одцєпных поль дане сут всими и само Z обхвачајучими максималными комутативными подтєлами од A_f; разпадне поља сут всє и само сјединителне поља одцєпного поља с разпадным пољем центра, особливо с Галоисовым тєлом належечим к центру. Минимално одцєпно поље може быти разпадно поље и без того, же центар јест Галоисовы.

Зато же одцєпно поље мора обхвачати тєло изоморфно к Z; тврджење о вложењу одцєпных поль слєдује из попрєдных фактов и из §7, 2. Разпадно поље мора даље обхвачати разпадно поље Ω за Z. Всако одцєпно поље над Ω јест пак једночасно разпадно поље, зато же компоненты $e^S A_\Omega$ сут просте и имајут к Ω изоморфны центар. Ако Z јест Галоисово, минималне одцєпне и разпадне поља сбєгају се. Але и в негалоисовом случају може быти, иначе неж в комутативном, минималне одцєпне поља, кторе сут једночасно разпадне поља, именно ако тако минимално одцєпно поље обхвача Галоисово тєло належече к Z. Примєр: кватернионово тєло с центром изоморфным к $P(\sqrt[3]{2})$, P тєло рационалных чисел; к $P(\sqrt[3]{2})$ належече Галоисово тєло јест минимално одцєпно и разпадно поље.

Ако наконец иде о несепарабилны центар, тогда Z_Ω и тым A_Ω ставаје систем с радикалом. Нехај напр. $\mathfrak{C}$ буде радикал од Z_Ω и $\mathfrak{c}$ идеал разширјења в A_Ω. Тогда за $Z_\Omega/\mathfrak{C}$ имаје мєсто директно разложење в коњуговане компоненты, в точној аналогији к §8, 2.; то даје како выше директно разложење од $A_\Omega/\mathfrak{c}$, тако же компоненты $\overline{e}^{(i)}A$ сут к A изоморфне с центром $\overline{e}^{(i)}Z^{(i)}$. Зато остават валидне и теоремы о одцєпных и разпадных пољах. Даље рангово считање показује, же композиционе факторы одговарјајуче композиционому реду од $\mathfrak{c}$ ставајут к $A_\Omega/\mathfrak{c}$ операторно изоморфне, не само хомоморфне.

Изречено за неразложиме прєдставјења, наставаје резиме: ако дано јест в P неразложимо прєдставјење хиперкомплексного система, тогда прєдставјење јест абсолутно полно редуцибилно

тогда и само тогда, когда прирѣджены центар јест сепарабилны над P. В всаком случају можно разпадне и одцѣпне поља прѣдставјења характеризовати прѣз вложење в прирѣджены просты систем како выше. Особливо најнижши степен одцѣпного поља равны јест продукту степена центра с индексом прирѣдженого класа алгебер над центром; степен всакого одцѣпного поља јест многочлен тога. Прѣдставјење разпадаје се, в смыслу композиционых редов, в толико различных, але коњугованых абсолутно неразложимых класов прѣдставјенић, колико јест степен највеликшего в центру содрживаного сепарабилного поља. Всакы клас настава толико раз, колико чини продукт индекса и степена центра по том сепарабилном разширјењу.

За досконало основно поље, кде обстајају само сепарабилне разширителне поља, тако врчамо се к знаным резултатом I. Сцхура, с додањем вложитељне характеризације, ктора се находи уж при P. Брауеру.

(Прије̇то 8. јунија 1932.)

41. Теорем о главном роду за релативно-Галоисове числове поља

Math. Ann. 108 (1933), S. 411–419

В најновєјше врєме показало се, же некомутативне методы, особливо теорија алгебер, дајут можност формуловати и доказати знане теоремы о релативно-цикличных и релативно-абеловых числовых пољах за либовољне релативно-Галоисове поља.[1] Прєд всим напоминам нормны теорем, кторы обецно можно высловити како теорем о разложеных алгебрах. В слєдујучем показујем, же одговарјајуче и теорем о главном роду можно обецно хиперкомплексно формуловати, како теорем о внутрных автоморфизмах или такође о скрєженых прєдставјењах. Доказ слєдује из названого теорема о разложеных алгебрах чистыми алгебраично-аритметичными разважањами, меджу тым како в прєднем теорему нормны теорем в цикличном случају, и уж при простом степени, остаје трансцендентным јадром.

За боље разумєње формулације најпрво прєдставјам в слєдујучем неупотрєбљаны теорем о главном роду в минималном смислу,[2] елементарно-алгебраичны теорем,[3] кторы в цикличном специалном случају прєходи в знаны теорем 90 из Хилбертового Zahlbericht, по којем $\mathrm{N}(a)$ јест равно јединици тогда и само тогда, когда $a = b^{1-S}$. Именно и ту теорем ја уж высловјам како теорем о внутрных автоморфизмах или о скрєженых прєдставјењах и доказујем јего посрєдством обчих теоремов о внутрных автоморфизмах и скрєжено-продуктном прєдставјењу алгебер.

Вмєсто послєдњего в властном теорему о главном роду ступа скрєжены продукт идеално-класној групы и Галоисовеј групы, але с боље тонкојуу индуцираној идеално-класној раздєлбојуу факторных системов; тым охвача се аналог к лучно-класној раздєлби теорије класных пољ. Како ту обче теоремы о автоморфизмах и прєдставјењах јешче недоставајут, теорем о главном роду можно разгледати првим кроком в том смєру. Зато, како спомену́то, дајем сведење посрєдством теорема о разложеных алгебрах. Тым теорем своди се на одговарјајучи теорем за идеалы вмєсто идеалных класов; ту Брандтове теоремы о свези максималных поредков алгебры[4] можно разгледати еквивалентом теоремов о автоморфизмах. Оне дајут, в свези с разгледањами максималных поредков скрєженых продуктов,[5] доказ сучствено паралелны доказу в минималном, хоти боље компликованы заради врачања к одинокым мєстам. Зато прєдпокладам скоро тривиалны доказ, даны од Е. Артина, кторы ту прєдставја јешче простєјши аналог Спеисерового доказа.

§1. Теорем о главном роду в минималном случају

В тутом параграфу k значи либовољно комутативно поље, не потрєбно числово поље; K/k јест сепарабилно Галоисово разширјење n-того степена, а $\mathfrak{G}$ јест одговарјајучу Галоисова група.

Најпрво собирајут се знане факты о скрєженых продуктах.[6] Скрєжены продукт значи једночасно вложење K и $\mathfrak{G}$ в алгебру A тако, же автоморфизмы K ставајут се внутрными. Ако $u_{S_1}, \ldots, u_{S_n}$ сут симболы к n елементам групы, то A најпрво поставља се како модул линеарных форм ранга n над K:

$$A = u_{S_1}K + \cdots + u_{S_n}K. \tag{1}$$

Посрєдством захтєва внутрного автоморфизма, породженого u_S, обчеје $u_S K^*$, A ставаје се прстеном, то јест алгебројуу ранга n^2 над k. Захтєв выражаје се прєз

$$u_S^{-1} z u_S = z^S, \qquad \text{или} \qquad z u_S = u_S z^S, \tag{2}$$

[1] Ср. моје цуришско предавање, *Hyperkomplexe Systeme in ihren Beziehungen zur kommutativen Algebra und Zahlentheorie*, Verhandlungen des Internationalen Mathematiker-Kongresses Zürich 1932, Bd. I. За теорем о разложеных алгебрах ср. такође H. Hasse, *Die Struktur der R. Brauerschen Algebrenklassengruppe*, Math. Ann. 107 (1932).

[2] Говорим "в минималном", зато же иде о алгебраичны аналог теорема о главном роду в либовољных пољах, меджу тым како в "малом" уж имаје значење прєхода к p-адичному основному пољу.

[3] Теорем находи се при A. Speiser, Zahlentheoretische Sätze aus der Gruppentheorie, Math. З. 5 (1919), С. 1–6; там он уж јест высловјен како теорем о скрєженых прєдставјењах.

[4] Брандтова теорија максималных поредков јест изложена и ново обоснована при H. Hasse, Über p-adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlsysteme, Math. Ann. 104 (1931).

[5] Была објављена по једна нота C. Chevalley, H. Hasse и E. Noether; двє послєдње в Хербрандовом споминском тому.

[6] Теорија јест, в свези с моједу лекцијеју (1929/30), изложена при H. Hasse, *Theory of cyclic algebras*, Trans. Amer. Math. Soc. 34 (1932), Цхап. 2; ср. даље M. Deuring о хиперкомплексных числах.

за всако $z \in K$, и прєз

$$u_S u_T = u_{ST} a_{S,T}, \qquad a_{S,T} \in K^*, \tag{3}$$

и прєз асоциативны закон

$$a_{S,T}^R a_{ST,R} = a_{S,TR} a_{T,R}. \tag{4}$$

Ако продукт двох либовољных елементов дефинујемо прєз

$$\Big(\sum_S u_S b_S\Big)\Big(\sum_T u_T c_T\Big) = \sum_{S,T} u_{ST}\, a_{S,T}\, b_S^T c_T,$$

то A ставаје се скрєженым продуктом K с $\mathfrak{G}$ при факторној системє $a_{S,T}$; означење

$$A = (a_{S,T}, K, \mathfrak{G}).$$

Доказује се, же A јест проста нормална алгебра над k, то јест матрично прстен D_r r-того степена над прирєдженоју дєлитвеноју алгебрају D, и же K јест максимално комутативно подпоље, то јест разпадно поље. Обратно, к всакој такој нормалној дєлитвеној алгебри D сут матричне прстены D_r, кторе на тој начин можно породжати како скрєжене продукты.

Ако прєходи се од u_S к $v_S = u_S c_S$ с $c_S \in K^*$, настављут асоцијоване факторне системы

$$\bar{a}_{S,T} = a_{S,T} \frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}. \tag{5}$$

Особливо по (5) факторне системы

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

асоцијованы сут к јединици; те величины называјут се трансформацијными величинами. Асоцијоване факторне системы собирајут се в класу (a). Класы (a) одповєдајут једно-једнозначно директным продуктным творјењам једној абеловој групы; против директному продукту оне творет абелову групу, изоморфну поелементному продукту класов факторных системов. Јединичны елемент јест класа разложеных алгебер, то јест систем всих трансформацијных величин. Идє се о Р. Брауерову групу класов алгебер.

За цикличне алгебры добыва се специалны случај: ако Z/k јест циклично и S породжајуча субституција, то степењам S одповєдајут степени u, и приходи

$$A = Z + uZ + \cdots + u^{n-1} Z, \tag{1'}$$

$$zu = uz^S, \qquad u^n = \alpha, \tag{2'–3'}$$

при чем

$$\alpha \in k^*, \qquad \bar{\alpha} = \alpha\ \mathrm{N}(c) \quad \text{за } v = uc. \tag{4'–5'}$$

Всака факторна система ту состоји се из јединого елемента основного поља, означење $A = (\alpha, Z, S)$; јединична класа даје се нормами из Z^*, и група класов алгебер јест изоморфна к $k^*/\mathrm{N}(Z^*)$.

Формулација теорема о главном роду в минималном случају употрєбља факт, же релације (2)–(5) сут чисто мултипликативне и таким начином такође дефинирајут групу разширјења $\mathfrak{G}^*$ групы $\mathfrak{G}$, состављену из елементов n комплексов $u_S K^*$:

$$\mathfrak{G}^* = \{\, u_{S_1} K^*, \ldots, u_{S_n} K^* \,\}. \tag{6}$$

$\mathfrak{G}^*$ имаје K^* како абелов нормалны подгруп, меджу тым како $\mathfrak{G}^*/K^* \simeq \mathfrak{G}$. $\mathfrak{G}^*$ состоји се из всих регуларных елементов g^*, кторе трансформујут K в себе, то јест $g^{*-1} K g^* = K$. Прстенове автоморфизмы K сут зато породжане всими и само елементами $\mathfrak{G}^*$. Зато же ако $v = uw$ породжаје внутрны автоморфизм K, тогда w комутује со всими елементами K, значи лежи в K^*, зато же K јест максимално комутативно подпрстен.

Теорем о главном роду в минималном случају. Прва формулација: всак груповы автоморфизм $\mathfrak{G}^*$, кторы јест продолжењем идентичного автоморфизма K^*, јест внутрны и породжаје се елементом из K^*. Другыми словами: ако трансформацијне величины

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

все имајут цєнност јединица, тогда c_S сут симболичне $(1-S)$-те степени,

$$c_S = b^{1-S} = \frac{b}{b^S} \qquad (S \in \mathfrak{G}).$$

Трета формулација: група $\mathfrak{G}$ имаје само једину скрєжену класу прєдставјења првого степена в K^*, належечу к факторној системє јединица.

Прєдставјење $u_S \mapsto C_S$ называ се скрєжено с факторнојy системојy $a_{S,T}$, ако

$$C_S^T C_T = C_{ST} a_{S,T}$$

Та релација јест правдива. Двє прєдставјења належет к тој самој класи, ако

$$C_S = B^{-S} D_S B.$$

Доказујем прву формулацију и потом показујем јеј согласје с другојy и третојy. Доказ опираје се на том, же всак груповы автоморфизм означеного рода можно продолжити до прстенового автоморфизма A, кторы, како знано, јест внутрным автоморфизмом. Нехај при том автоморфизму v_S сут образы u_S. Тогда $\sum v_S K$ поновно твори скрєжены продукт $\mathfrak{G}$ с K к тој самој факторној системє, зато же по прєдположењу все релације (2)–(4) оставајут. Прирєджење

$$\sum u_S b_S \longmapsto \sum v_S b_S$$

прєдставја прстеновы автоморфизм, при којем елементи K оставајут фиксне. Зато он породжаје се елементом из K^*.

Прєход к другој формулацији опираје се на том, же по (2) v_S морајут имєти форму $v_S = u_S c_S$; како и факторне системы оставајут, по (5) одговарјајуче трансформацијне величины морајут стават се јединицеjy. Обратно, (2)–(5) показывајут, же субституција $v_S = u_S c_S$ породжаје автоморфизм означеного рода. По првој формулацији зато добыва се

$$v_S = b^{-1} u_S b = u_S \frac{b}{b^S}, \qquad c_S = b^{1-S}.$$

В цикличном случају прєдположење особливо значи $\mathrm{N}(c) = 1$, и $c = b^{1-S}$ јест знаны теорем. Трета формулација јест непосрєдње равнозначна другој, зато же прєдположење говори, же $u_S \mapsto c_S$ твори скрєжено прєдставјење првого степена к факторној системє јединица; $c_S = b^{1-S}$ значи еквиваленцију к јединичному прєдставјењy.

§2. Теорем о главном роду

Прєдварителне замєткы о класној раздєлби. В теорему о главном роду теорије класных пољ за цикличне релативне поља јавјајут се, како знано, двє различне класне раздєлбы: абсолутне идеалне класы в горњем пољy, лучне класы в долњем пољy. Тому в обчем случају одповєдаје, же класна раздєлба идеалов горњего поља индуцираје тоншу идеално-класну раздєлбу факторных системов.

Нехај најпрво $\mathfrak{I}$ значи групу всих идеалов из K. Како $\mathfrak{G}$ породжаје автоморфизмы в $\mathfrak{I}$, разширјење с $\mathfrak{G}$ дефинирано јест релацијами (2)–(5) и состоји се из n комплексов $\{\cdots u_S \mathfrak{I} \cdots\}$. Ако в $\mathfrak{I}$ прєходи се прєз установјење еквиваленције к групє абсолутных идеалных класов, то и нынє n комплексов $u_S \bar{\mathfrak{I}}$ сут дефиниране. Зато же $\mathfrak{G}$ породжаје такође автоморфизмы класној групы, зато же главна класа трансформује се в себе. Тым еквиваленцијны однос од $\mathfrak{I}$ к $\bar{\mathfrak{I}}$ прєноси се од $\{\cdots u_S \mathfrak{I} \cdots\}$ на

$\{\cdots u_S\bar{\mathfrak{J}}\cdots\}$. Особливо u_S ставаје еквивалентно всим продуктам $u_S(c_S)$, кде (c_S) пробєгаје главне идеалы.

Ако нынє захтєвамо, же продуктне релације (3) сут једнозначне в смислу тој еквиваленције, то значи, же все трансформацијне величины из главных идеалов ставајут једнозначно еквивалентне. Другыми словами:

В системє n комплексов $\{\cdots u_S\bar{\mathfrak{J}}\cdots\}$, кде $\bar{\mathfrak{J}}$ јест група абсолутных идеалных класов из K, а H особливо значи главну класу, продуктне релације (3) за u_SH сут тогда и само тогда једнозначно дефиниране, когда в индуцираној идеално-класној раздєлби факторных системов главна класа содрживаје все трансформацијне величины из главных идеалов.

Дефиниција. Индуцирана идеално-класна раздєлба факторных системов устанавља се так, же главна класа состоји се из всих главных идеалов $(a_{S,T})$, за кторе с принајмење једным системом базисных елементов $a_{S,T}$ алгебра

$$(a_{S,T}, K, \mathfrak{G})$$

разложи се на всих развєтвјеных мєстах K.

Ти главне идеалы творет групу по спојивању факторных системов; она обхвата трансформацијне величины

$$\frac{(c_S)^T(c_T)}{(c_{ST})},$$

зато же факторне системы $c_S^T c_T/c_{ST}$ породжајут повсуду разложене алгебры.

Формулација теорема о главном роду. Теорем, одговарјајуче минималному теорему, высловја се в трєх равнозначных формах.

Прва формулација: ако при основаној индуцираној идеално-класној раздєлби факторных системов субституција

$$v_S = u_S c_S$$

породжаје автоморфизм n комплексов $\{\cdots u_S\bar{\mathfrak{J}}\cdots\}$, то јест ако за v_S в смислу тој класној раздєлбы сут правдиве те саме релације (3), тогда тој автоморфизм јест внутрны и породжаје се идеалној класоју b.

Друга формулација: ако трансформацијне величины, створјене из идеалных класов c_S,

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

все належет к главној класи индуцираној класној раздєлбы факторных системов, тогда векторы $\{\cdots c_S\cdots\}$ из идеалных класов творет главны род, а класы c_S сут симболичне $(1-S)$-те степени; то јест јест идеална класа b така, же

$$c_S = b^{1-S} = \frac{b}{b^S} \qquad (S \in \mathfrak{G}).$$

Трета формулација: при основаној индуцираној идеално-класној раздєлби за факторне системы група $\mathfrak{G}$ имаје само једину скрєжену класу прєдставјења првого степена в идеално-класној групє, належечу к јединичној класи факторных системов.

Же те формулације сут равнозначне, слєдује како в §1. Прєход од првој к другој формулацији ту јест чак простєјши, зато же автоморфизм уж јест прєдположен како породжены прєз $v_S = u_S c_S$. К третој формулацији трєба само замєтити, же прєдставјења в идеално-класној групє сут дефиниране само мултипликативно; изјава о прєдставјењах првого степена тым не добываје ограничења.

Доказ теорема о главном роду. Доказ другој формулацији опираје се на двє помочне теоремы.

Помочны теорем 1. Ако трансформацијне величины, створјене из идеалов c_S,

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

дајут јединичны идеал, тогда c_S сут симболичне $(1-S)$-те степени:

$$c_S = b^{1-S} \qquad (S \in \mathfrak{G}).$$

Равнозначно јест то с првоју формулацијеју, ако там прєдпоклада се, же автоморфизм породжаје се прєз $v_S = u_S c_S$. Доказ: $b = \sum c_S$ даје пожадовано, при чем сума јест модулна сума, то јест највечши обчи дєлитељ.

$$b = \sum_S c_S, \qquad b^T = \sum_S c_S^T, \qquad b^T c_T = \sum_S c_S^T c_T = \sum_S c_{ST} = b,$$

тако $c_T = b^{1-T}$.

Помочны теорем 2. Ако алгебра

$$A = (a_{S,T}, K, \mathfrak{G})$$

разложи се на всих конечных и бесконечных развєтвјеных мєстах K, и главне идеалы $(a_{S,T})$ сут трансформацијне величины идеалов,

$$(a_{S,T}) = \frac{c_S^T c_T}{c_{ST}},$$

тогда A разложи се повсуду, то јест безусловно. Тогда $(a_{S,T})$ ставајут трансформацијне величины главных идеалов,

$$(a_{S,T}) = \frac{(d_S)^T (d_T)}{(d_{ST})}.$$

Обратно, всака повсуду разложена алгебра испољња то условје.

Доказ опираје се на знаном поведању A при p-адичном разширјењу. Нехај k_p значи p-адично разширјење k, одговарјајуче $K_\mathfrak{P}$ $\mathfrak{P}$-адично разширјење K, кде $\mathfrak{P}$ јест просты идеал над p; A_p нехај буде разширјење A, настало прєходом од k к k_p. Даље нехај $\mathfrak{Z}$ буде група разложења при $\mathfrak{P}$, а $a_\mathfrak{Z}$ одговарјајучи изрєз факторној системы. Тогда имаје мєсто

$$A_p \sim (a_\mathfrak{Z}, K_\mathfrak{P}/k_p, \mathfrak{Z}).$$

Ако p јест особливо неразвєтвјены, значи $\mathfrak{Z}$ циклична, тогда идє о вызначено прєдставјење A_p посрєдством неразвєтвјеного инерцијного поља $K_\mathfrak{P}/k_p$.

Трєба показати, же под прєдположењем помочного теорема 2 A_p такође разложи се в том неразвєтвјеном случају. За бесконечне мєста ту $K_\mathfrak{P} = k_p$, зато A_p разложи се. За конечно p најпрво слєдује, же факторна система $a_\mathfrak{Z}$ асоцијована јест с факторноју системоју, составјеноју из јединиц. При прєходу к нормованому цикличному прєдставјењу в $A_p = (\alpha, K_\mathfrak{P}/k_p, R)$, с R како породжајучим елементом $\mathfrak{Z}$, факторна система даје се релацијами

$$u_{\mathfrak{P}_i} u_{\mathfrak{P}_j} = u_{\mathfrak{P}_{i+j}} \varepsilon_{\mathfrak{P}_i, \mathfrak{P}_j}$$

Ставивши $u_R = u$, добыва се

$$u^i = u_R^i \, \varepsilon_R \varepsilon_{R^2} \cdots \varepsilon_{R^{i-1}},$$

тако особливо $u_E = \varepsilon_E$, когда E јест поредок $\mathfrak{Z}$. Зато же в неразвєтвјеном разширјењу $K_\mathfrak{P}/k_p$ все јединице сут нормы, слєдује, же A_p разложи се. Зато A разложи се повсуду, и тым самым по теорему о разложеных алгебрах безусловно.

Другыми словами: из прєдположења слєдује, же $a_{S,T}$ сут трансформацијне величины из елементов,

$$a_{S,T} = \frac{d_S^T d_T}{d_{ST}}, \qquad d_S \in K^*.$$

Ослабјено то значи: $(a_{S,T})$ ставајут трансформацијне величины главных идеалов. Ако обратно A јест повсуду разложена, тогда и главне идеалы $(a_{S,T})$ ставајут трансформацијне величины идеалов на всаком мѣсту, и A разложи се фактично по другој формулацији прѣдположења теорема о разложеных алгебрах.

Из двох помочных теоремов непосрѣдње слѣдује доказ теорема о главном роду. Нехај c_S значи некакы идеал из класы c_S. Прѣдположење говори, по дефиницији индуцираној класној раздѣлбы, же трансформацијне величины c_S ставајут главне идеалы $(a_{S,T})$, которе испољњајут прѣдположења помочного теорема 2. Зато сут главне идеалы (d_S), тако же

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

прѣз (d_S) ставаје јединицоју. Идеалы $c_S/(d_S)$, которе лежет в тој самој класи c_S, таким начином испољњајут прѣдположење помочного теорема 1. Зато јест идеална класа b с

$$c_S = b^{1-S}.$$

То значи, же класы c_S сут симболичне $(1-S)$-те степени класы b.

В цикличном случају теорем о главном роду прѣходи в знаны теорем, когда главна класа индуцираној класној раздѣлбы при основаној нормацији прѣходи в групу тых главных идеалов (α), за которе α на всих развѣтвјеных мѣстах ставаје нормным остатком.

(Достављено 27. 10. 1932.)

42. Разложене скрєжене продукты и јих максималне поредкы

Actualités scientifiques et industrielles 148 (1934), S. 5–15

В најпростєјшем случају разложеных скрєженых продуктов,[1] то јест тых, кторе дајут разложене алгебры и зато имајут факторне системы асоциоване с јединицоју, можно односења в великој мєри експлицитно слєдити. То остаје правдиво и при не-Галоисовых разпадных пољах, то јест при максималных комутативных подпољах. Сем належече просте алгебраичне факты развијајут се в §1. В §2, при алгебраичном числовом пољу како основном пољу, давам експлицитне прєдставјења всих максималных поредков и јих идеалов посрєдством модулов и комплементарных модулов основного разпадного пољa k.[2]

Далеј давам раздєлбу на области: в једну област рачут се все таке максималне поредкы, кторе имајут једнаковы прєсєк с k. Тым области једно-једнозначно одговарјајут поредкам из k; главному поредку јест приређена главна област. Максималне поредкы једној области трансформујут се једне в друге идеалами, образоваными из модулов одговарјајучего поредка; особливо в главној области иде о разширјења идеалов из k. В §3 прєходим к либовољным простым алгебрам. Уточњењем раздєлбы на области, тако же поред прєсєка морајут сбєгати се и p-адичне компоненты максималных поредков на развєтвјеных мєстах, можно прєнести теоремы добите в разложеном случају. Особливо и тогда максималне поредкы главној области прєходет једне в друге трансформацијеју с разширјењами идеалов из k.

Теоремы о главној области находет се при Цхеваллеы и Hasse;[3] Цхеваллеы такође показује, же без уточњене раздєлбы, односне к развєтвјеным мєстам, теоремы в обчем случају веч не држет.

§I. Матричне јединице разложеных скрєженых продуктов и комплементарне базы разпадных поль

В тутом параграфу Ω значи либовољно основно поље. Нехај k/Ω јест Галоисово сепарабилно разширјење n-того степена, $\mathfrak{G}$ Галоисова група с елементами $S, T, \ldots$, а $u_S, u_T, \ldots$ одговарјајучи операторы. Разгледајут се скрєжене продукты с факторноју системоју јединица, то јест разложене алгебры

$$K = \mathfrak{G} \times k = u_{S_1} k + \cdots + u_{S_n} k, \qquad u_S u_T = u_{ST},$$

с

$$z u_S = u_S z^S \qquad (z \in k).$$

Ако положимо

$$E_{\mathfrak{G}} = \sum_{S \in \mathfrak{G}} u_S,$$

из факторној системы јединица добывајут се односења

$$E_{\mathfrak{G}} u_S = u_S E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{G}}, \tag{1}$$

$$z E_{\mathfrak{G}} = \sum_S u_S z^S, \tag{2a}$$

и

$$E_{\mathfrak{G}} z E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{G}} \sum_S u_S z^S = E_{\mathfrak{G}} \ \mathrm{Sp}(z), \tag{2b}$$

кде $\mathrm{Sp}(z)$ значи слєд од z како елемента k/Ω.

[1] Теорија скрєженых продуктов, в свези с једноју мојеју лекцијеју, јест изложена в оддєлу II у H. Hasse, *Theory of cyclic algebras over an algebraic number field*, Trans. Amer. Math. Soc. 34 (1932). Ту употрєбјам само прве основне појмы. Брандтове основы у Hasse и в слєдујучем оквиру былы наново обоснованe.

[2] Та прєдставјења была ми давно знана; побудку к слєдујучим разгледањам дала ми објава једного теорема H. Hasse.

[3] C. Chevalley, Sur certains idéaux d'une algèbre simple, Abh. Math. Сем. Хамбург, 1934; H. Hasse, Über gewisse Ideale in einer einfachen Algebra, работа, ктора прєдходи овој.

Теорем. Ако $a_1, \ldots, a_n$ јест база k/Ω, а $\bar{a}_1, \ldots, \bar{a}_n$ к тому комплементарна база, тогда

$$c_{ik} = \bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k$$

дава систем матричных јединиц в K. K можно прєдставити како модулны продукт в формє

$$K = kE_{\mathfrak{G}}k = k\Big(\sum_S u_S\Big)k = \sum_{i,k} (\bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k)\, \Omega.$$

Зато же по (2b) наставаје

$$c_{ij}c_{hk} = \bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_j \bar{a}_h E_{\mathfrak{G}} a_k = \bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k \ \mathrm{Sp}(a_j \bar{a}_h) = c_{ik} \ \mathrm{Sp}(a_j \bar{a}_h).$$

То јест равно својство матричных јединиц, заради дефиницијных равнаниј

$$\mathrm{Sp}(a_j \bar{a}_h) = \delta_{jh}$$

комплементарных баз.

Замєтка 1. Ако Z јест како-коли комутативно разширјуче поље над Ω, все остаје, когда a_i значи базу k_Z/Z, а K_Z ставаје се директнојy сумоjy пољ. Субституције групы тогда сут дефиниране тым, же на Z индуцирајут идентитет.

Замєтка 2. То, же $K = kE_{\mathfrak{G}}k$, слєдује такоже непосрєдно из того, же права страна јест ненуловы идеал простого система K.

Нехај нынє Ω има карактеристику нула. Прєдставјење $K = kE_{\mathfrak{G}}k$ разложене алгебры остаје правдиво и тогда, когда k јест не-Галоисово разпадно поље за K/Ω. Прєходи се к Галоисовому разпадному пољу $\bar{k}$. Нехај $\bar{k}$ буде Галоисово поље, одговарјајуче к k, $\bar{\mathfrak{G}}$ јего група, $\bar{u}_S$ одговарјајучи операторы, а $\bar{K} = \bar{k}E_{\bar{\mathfrak{G}}}\bar{k}$ разложены скрєжены продукт. Подполе k одговарја подгрупє $\mathfrak{H}$ поредка h. Положимо

$$\bar{\mathfrak{G}} = \mathfrak{H}S_1 + \cdots + \mathfrak{H}S_n = S_1^{-1}\mathfrak{H} + \cdots + S_n^{-1}\mathfrak{H}, \qquad E_{\mathfrak{H}} = \frac{1}{h}\sum_{H\in\mathfrak{H}} u_H,$$

и

$$E_{\mathfrak{G}} = \frac{1}{h}E_{\bar{\mathfrak{G}}} = \sum_i u_{S_i}, \qquad u_{S_i} = E_{\mathfrak{H}}\bar{u}_{S_i}.$$

Тогда особливо идемпотент $E_{\mathfrak{H}}$ твори јединично прєдставјење $\mathfrak{H}$, а $E_{\mathfrak{G}}$, тако како $E_{\bar{\mathfrak{G}}}$, твори јединично прєдставјење $\bar{\mathfrak{G}}$. За тако дефиниране $E_{\mathfrak{G}}$ и u_{S_i} односење (1) држи по једној странє, а (2) држи полно. Најпрво

$$E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{G}}E_{\mathfrak{H}} = E_{\mathfrak{H}}E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{H}}E_{\mathfrak{G}}E_{\mathfrak{H}}, \tag{3}$$

$$zE_{\mathfrak{H}} = E_{\mathfrak{H}}z, \tag{4}$$

и зато

$$zu_{S_i} = u_{S_i}z^{S_i}. \tag{5}$$

Из (5) слєдује (2a) сумованьем, из того (2b), а (1) слєдује по једној странє:

$$E_{\mathfrak{G}}u_{S_i} = E_{\mathfrak{G}}.$$

Доказ $K = kE_{\mathfrak{G}}k$ идє нынє точно тако како выше. Како полно матрично прстен над Ω, K содрживаје всако поље n-того степена како подполе, особливо и k.

С погледом на §3 трєба јешче замєтити, же прєход од K к $\bar{K}$ јест можны и когда K не разклада се. Поред k тогда јест и $\bar{k}$ разпадно поље, зато K јест подобна к $\bar{K}$, скрєженому продукту из $\bar{\mathfrak{G}}$ с $\bar{k}$. При том, зато же k јест разпадно поље, подгрупє $\mathfrak{H}$, одговарјајучеј к k, одговарја факторна система јединица; идемпотент $E_{\mathfrak{H}}$ зато јест дефиниран како выше. Из того обратно слєдује, же K јест изоморфна к $E_{\mathfrak{H}}\bar{K}E_{\mathfrak{H}}$. Та алгебра јест изоморфна к прстену автоморфизмов лєвого идеала $\bar{K}E_{\mathfrak{H}}$, зато подобна к $\bar{K}$; ранг сбєгаје се с рангом K. В разложеном случају добывамо

$$E_{\mathfrak{H}}\bar{K}E_{\mathfrak{H}} = E_{\mathfrak{H}}\bar{k}E_{\bar{\mathfrak{G}}}\bar{k}E_{\mathfrak{H}} = (E_{\mathfrak{H}}\bar{k}E_{\mathfrak{H}})E_{\bar{\mathfrak{G}}}(E_{\mathfrak{H}}\bar{k}E_{\mathfrak{H}}) = kE_{\mathfrak{G}}k.$$

§II. Максимале поредкы разложеных скрєженых продуктов и јих раздєлба на области

Од нынє нехај Ω јест конечно алгебраично числово поље, K разложена алгебра n-того степена над Ω, а k Галоисово или не-Галоисово максимално комутативно подпоље, то јест $K = kE_{\mathfrak{G}}k$. Нехај $a, \bar{a}$ значи пару комплементарных конечных $\mathfrak{o}$-модулов из k, при чем $\mathfrak{o}$ јест главны поредок од Ω, а o главны поредок од k. Структура максималных поредков из K релативно к k описана јест слєдујучими теоремами.

Теорем 1. Модулны продукт

$$\mathcal{O}_a = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a$$

јест максималны поредок из K; особливо

$$\mathcal{O} = \mathcal{O}_o = oE_{\mathfrak{G}}o$$

ставаје се максималным поредком.

Теорем 2. Трансформација од $\mathcal{O}$ в $\mathcal{O}_a$ дєје се посрєдством лєвого идеала

$$\mathcal{L} = oE_{\mathfrak{G}}a$$

и к њему реципрочного правого идеала

$$\mathcal{R} = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}o$$

по $\mathcal{O}$.

Замєтка. Идентичност двох комплементарных модулов $a, \bar{a}$ в продукту $\mathcal{LR}$ веде равно заради слєдотворјења, учињеного прєз $E_{\mathfrak{G}}$, к реципрочној свези.

Теорем 3. Все лєве и праве идеалы по $\mathcal{O}$ сут изчерпане тыми, кторе указане сут в теорему 2. Максималне поредкы $\mathcal{O}_a$ зато изчерпајут всу совокупност максималных поредков из K. Кака-коли два максималне поредкы $\mathcal{O}_a$ и $\mathcal{O}_b$ прєходет једне в друге трансформацијеју с

$$\mathcal{L}_{ab} = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}b, \qquad \mathcal{R}_{ba} = \bar{b}E_{\mathfrak{G}}a$$

и те $\mathcal{L}_{ab}$ и $\mathcal{R}_{ba}$ изчерпајут лєве и праве идеалы по $\mathcal{O}_a$.

Теорем 4. Когда $\mathcal{O}_a$ бєжи прєз все максималне поредкы из K, прєсєк

$$[\mathcal{O}_a, k]$$

бєжи прєз все поредкы из k; ту прєсєк јест всакы раз равны поредку од a. Ако все максималне поредкы, належече к једному и тому самому поредку в k, собирајут се в једну област, тогда трансформација внутри области дєје се лєвыми идеалами $\bar{a}E_{\mathfrak{G}}b$ по $\mathcal{O}_a$ и реципрочными правыми идеалами, при чем a и b сут модулы одговарјајучего поредка в k.

Теорем 4а. Особливо трансформација максималных поредков главној области, то јест области всих максималных поредков, содрживајучи главны поредок o од k, дєје се идеалами

$$aE_{\mathfrak{G}}b,$$

кде a и b сут идеалы из k. Другыми словами: ако $\mathcal{L}$ јест лєвы идеал максималного поредка главној области и o јест всебовано в правом поредку од $\mathcal{L}$, тогда $\mathcal{L}$ јест разширјење o-идеала.

Доказы опирајут се на прєход к појединым мєстам. Достаточно јест всакы раз прєходити к прстену дробов по p, при чем p бєжи прєз все просте идеалы из Ω. Ако $\mathcal{C}$ јест либовољны $\mathfrak{o}$-модул из K, тогда како компонента $\mathcal{C}_p$ означаје се разширјены модул $\mathcal{C}\mathfrak{o}_p$. Тогда држи:

Лема. $\mathcal{C}$ јест прєсєк всих разширјеных модулов $\mathcal{C}_p$. Зато же ако w лежи в $\mathcal{C}_p$, тогда јест $\sigma \in \mathfrak{o}$, не дєлимо прєз p, тако же $\sigma w \in \mathcal{C}$. Ако w лежи в прєсєку всих $\mathcal{C}_p$, и g означаје идеал всих $\sigma \in \mathfrak{o}$ с $\sigma w \in \mathcal{C}$, тогда g не може быти дєлимы прєз никако p; зато $g = \mathfrak{o}$. Лема не прєдпоклада највышши ранг модула.

Послєдице. Всакы модул јест опрєдєљен својими компонентами. Ако $\mathcal{D}$ јест прави надмодул од $\mathcal{C}$, тогда принајмење једно $\mathcal{D}_p$ јест прави надмодул од $\mathcal{C}_p$. Особливо, ако $\mathcal{M}$ јест поредок в K и все компоненты $\mathcal{M}_p$ сут максималне поредкы по $\mathfrak{o}_p$, тогда и $\mathcal{M}$ јест максималны поредок.

Доказ теорема 1. $\mathcal{O}_a$ јест поредок, зато же $\mathcal{O}_a$ јест конечны $\mathfrak{o}$-модул највышшего ранга. Далеј

$$\mathcal{O}_a^2 = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a\,\bar{a}E_{\mathfrak{G}}a = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a\ \mathrm{Sp}(a\bar{a}) \subseteq \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a = \mathcal{O}_a.$$

Да показати максималност, по послєдици достаточно јест показати максималност всакој компоненты. Како $\mathfrak{o}_p$ јест прстен главных идеалов, a_p и $\bar{a}_p$ имајут независне комплементарне базы $a_1, \ldots, a_n$ и $\bar{a}_1, \ldots, \bar{a}_n$. Продукты $\bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k$ творет по §1 матричне јединице; зато

$$\mathcal{O}_{a,p} = \sum_{i,k} (\bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k)\mathfrak{o}_p$$

јест максималны. Како $\mathcal{O}_a$ јест максималны, слєдује такоже $\mathrm{Sp}(a\bar{a}) = \mathfrak{o}$.

Доказ теорема 2. Из правила слєда слєдује:

$$\begin{aligned}
\mathcal{O}\mathcal{L} &= oE_{\mathfrak{G}}o\,oE_{\mathfrak{G}}a = oE_{\mathfrak{G}}a = \mathcal{L},\\
\mathcal{R}\mathcal{O} &= \bar{a}E_{\mathfrak{G}}o\,oE_{\mathfrak{G}}o = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}o = \mathcal{R},\\
\mathcal{L}\mathcal{R} &= oE_{\mathfrak{G}}a\,\bar{a}E_{\mathfrak{G}}o = oE_{\mathfrak{G}}o = \mathcal{O},\\
\mathcal{R}\mathcal{L} &= \bar{a}E_{\mathfrak{G}}o\,oE_{\mathfrak{G}}a = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a = \mathcal{O}_a.
\end{aligned}$$

Доказ теорема 3. Нехај $\mathcal{L}$ јест лєвы идеал по $\mathcal{O}$. Тогда особливо

$$\mathcal{L} = oE_{\mathfrak{G}}\mathcal{L} = (oE_{\mathfrak{G}}l_1, \ldots, oE_{\mathfrak{G}}l_n)$$

с $l_1, \ldots, l_n$ како $\mathfrak{o}$-базоју од $\mathcal{L}$. Положивши $l_\mu = \sum_i u_{S_i} z_{i\mu}$, добывамо $E_{\mathfrak{G}}l_\mu = E_{\mathfrak{G}}a_\mu$, зато $\mathcal{L} = oE_{\mathfrak{G}}a$. При регуларном $\mathcal{L}$ мора a имєти највышши ранг n; тогда $\bar{a}E_{\mathfrak{G}}o$ јест реципрочны правы идеал. Обча тврдња слєдује прєз композицију.

Доказ теорема 4. Прєсєк $t = [k, \mathcal{O}_a]$ јест поредок. Како подмножство од $\mathcal{O}_a$, он ставаје се областју правых мултипликаторов и јест највечши поредок из o, кторы то условје изполња; зато сигурно содрживаје поредок o_a од a. Да показати $t = o_a$, достаточна јест компонентна равност. Ако $\tau \in t_p$, тогда τc_{ik} за всако $c_{ik} = \bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k$ јест линеарна комбинација c_{ij} с коефициентами из $\mathfrak{o}_p$. С другеј страны $a_k\tau$ ставаје се линеарноју комбинацијеју a_j с коефициентами из $\mathfrak{o}_p$. Заради јединства прєдставјења прєз c_{ij} те коефициенты морајут лежати в $\mathfrak{o}_p$; зато τ лежи в поредку од a_p. Тым t јест равны поредку од a.

Доказ теорема 4а. Теорем јест специализација теорема 4 на главну област. Ако најпрво $\mathcal{O} = oE_{\mathfrak{G}}o$ и o јест такоже в правом поредку од $\mathcal{L} = oE_{\mathfrak{G}}a$, тогда $\bar{a}E_{\mathfrak{G}}a$ належи к главној области; зато a јест идеал из k, и $\mathcal{L} = \mathcal{O}a$. Ако починајемо од $\mathcal{O}_a$, одговарјајуче $\mathcal{L} = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}b$, и $a^{-1}b$ јест идеал из k; добывамо $\mathcal{L} = \mathcal{O}_a a^{-1}b$.

§III. Максималне поредкы либовољных скрєженых продуктов

Теоремы изведене за разложене скрєжене продукты остајут правдиве и в обчем случају, когда се раздєлба на области уточњује. Факты о главној области тогда држет точно, друге морајут быти формуловане како тврдјења о појединых мєстах. При том мєсто нынє трєба разумєти како p-адично разширјење.

Дефиниција. Нехај K јест проста нормална алгебра над Ω, а k максимално комутативно подпоље. В област по k рачут се все максималне поредкы из K, которе имајут једнакы прєсєк с k и кромє того на развєтвјеных мєстах од K имајут једнаке p-адичне компоненты. Ако прєсєк с k јест главны поредок, тогда иде о главну област.

За главне области тогда држи:

Теорем 1. Максималне поредкы једној главној области прєходет једне в друге трансформацијеју с разширјеными идеалами идеалов из k. Другыми словами: лєве идеалы максималных поредков главној области, которе сут приме к диферентє и содрживајут o в својем правом поредку, сут разширјења идеалов из k.

Теорем 2. Ако K јест простого степена, тогда јест само једна главна област; она прєходи в себе прєз разширјене идеалы k-идеалов. Одговарјајучи идеалы фиксного максималного поредка $\mathcal{O}$ сут идеалы из k, разширјене з двустранныма идеалами из $\mathcal{O}$.

Доказ. Два максималне поредкы једној главној области различет се само на конечно много мєстах; по дефиницији то сут мєста, на которых K разклада се. Ту K има форму разгледану в §§1–2. То јест јасно, ако k јест Галоисово; ако факторна система јест асоциована с јединицоју, може быти замєњена јединичноју системоју. По §1 то држи и в не-Галоисовом случају. Зато на всаком таком мєсту, а тым самым обче, иде о разширјене идеалы.

Ако K јест простого степена, она јест или разложена или дєлитевна алгебра. В другом случају она остаје дєлитевна алгебра на всих развєтвјеных мєстах и зато има само једну главну област, тако же поновно држи трансформација с разширјеными идеалами. Најобчејша трансформација добыва се компоновањем разширјеных идеалов с идеалами, которе трансформујут максималны поредок в себе, то јест с двустранныма идеалами; они се, како јест знано, разликујут од централных идеалов само на развєтвјеных мєстах, то јест од разширјеных идеалов.

Далеј држи:

Теорем 3. Максималне поредкы либовољној области прєходет једне в друге прєз идеалы приме к диферентє, которе на всаком мєсту сут составјене из модулов одговарјајучего поредка тако како указано в §2, теорем 3. Компоненты тых модулов при фиксном идеалу различет се од поредка само на конечно много мєстах.

То слєдује непосрєдно из §2; трєба само имєти на памєти, же операторы u_S на појединых мєстах морајут быти замєњене одговарјајучими еквивалентныма.

Чи и ту к всакому поредку из k сут максималне поредкы с тым поредком како прєсєком, потрєбује ближше изслєдованье на развєтвјеных мєстах. Главна област всегда јест, како можно взети из скрєженого, евентуално обобченого, продуктного прєдставјења, которе води к поредку содрживајучему o, когда факторне системы сут взете како цєле.

Далејши пытање јест, в кој мєри можно аритметично раздєлбо по областах карактеризовати алгебраичне разпадне поља. Другыми словами: производет различне разпадне поља всегда различне областне раздєлбы, или уж различне главне области? Изчерпајут ли можно главне области всих разпадных пољ всу совокупност максималных поредков?

Же така карактеризација прєз једен самы максималны поредок сигурно неможна јест, показујут најпростєјши примєры. Тако максималны поредок

$$\left[1, i, j, \frac{1+i+j+k}{2}\right]$$

кватернионского тєла содрживаје поред главного поредка $[1, i]$ такође главны поредок

$$\left[1, \frac{1+i+j+k}{2}\right]$$

поља третјих кореньев једнице.

Göttingen, август 1932.

43. Диференцирање идеалов и диферента

Journal f. d. reine u. angew. Math. 188 (1950), S. 1–21

Увод

Главны теорем теорије развєтвјења алгебраичного числового поља, како знано, говори, же диферента, идеал развєтвјења, јест дєлима принајмење $(e-1)$-м степеном простого идеала, кторы в простом числу p входит в e-м степену; точно $(e-1)$-м степеном, когда e не јест дєлимы с p, и вышим степеном, когда e јест дєлимы с p.

Туто јест аналог тому, же диференциалны квоциент $f'(x)$ полинома $f(x)$ јест дєлимы принајмење $(e-1)$-м степеном линеарного фактора, кторы в $f(x)$ входит в e-м степену; точно $(e-1)$-м степеном, когда e не јест дєлимы с характеристикоју области коефициентов, и вышим степеном, когда e јест дєлимы с тутоју характеристикоју.

В слєдујучем показујем, же ту иде о нєчто вечше неж формална аналогија. Диференту можно разумєти како диференциалны квоциент дефинујучего идеала числового поља K в прирєдженој цєлочислној полиномиалној области од $x_1, \ldots, x_n$, при чем диференциалны квоциент јест взет на мєсту $x = \omega$, то јест при $x_1 = \omega_1, \ldots, x_n = \omega_n$, кде $\omega_1, \ldots, \omega_n$ значи модулну базу система цєлых чисел из K, главного поредка $\mathfrak{o}$. При том дефинујучи идеал $\mathfrak{M}$ одговарја цєлости релациј меджу ω_i, то јест состоји се из всих цєлочислных полиномов $f(x)$, за кторе $f(\omega)$ изчезава. Диференциалны квоциент $\mathfrak{M}'[x \to \omega]$ јест дефинованы како разликовы квоциент, взет на мєсту $x = \omega$.

Именно, из-за $f(\omega) = 0$, разгледајмо идеал $\mathfrak{M}$ како состојечи се из всих разлик $f(x) - f(\omega)$. Даље творимо разликовы идеал

$$\mathfrak{B} = (x_1 - \omega_1, \ldots, x_n - \omega_n)$$

и разликовы квоциент

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{M} : \mathfrak{B},$$

при чем творјење квоциента значи обичны идеалны квоциент, взет в полиномиалној области од x с цєлыми числами из K, то јест с числами из $\mathfrak{o}$, како коефициентами. Тогда диферента $\mathfrak{D}$ дефинујетсја с

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{A}[x \to \omega].$$

Разширјење области коефициентов јест потрєбно, да разликовы идеал и разликовы квоциент обче были дефиноване. Иде зато о директно обобчење диференциалного квоциента полинома од једној неизвєстној,

$$f'(\xi) = \left.\frac{f(x) - f(\xi)}{x - \xi}\right|_{x=\xi},$$

при чем и ту трєба разширити полиномиалну област адјункцијеју ξ, да разлике были дефиноване. В самој ствари идеалны диференциалны квоциент прєходи в полиномиалны диференциалны квоциент, чим база ω_i состоји се из степенов једного елемента.

Дана дефиниција диференты тако директно се припојује к знаным фактам. Она але вводит неинвариантне срєдне чланове, зато же идеал $\mathfrak{M}$ зависи од выбраној базы. Равносилну, полно инвариантну дефиницију добывамо, когда вмєсто цєлочислној полиномиалној области вводимо прстен $\mathfrak{O}$, изоморфно главному поредку $\mathfrak{o}$, кторо става изоморфно прстену класов остатков по $\mathfrak{M}$, и јего област коефициентов разширјамо прєз $\mathfrak{o}$ до $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$. Разликовы идеал ту выводит се из всих разлик $(x - \xi)$, кде x и ξ одговарјајут једно другому по изоморфизму од $\mathfrak{O}$ до $\mathfrak{o}$; разликовы квоциент јест квоциент нулового идеала по $\mathfrak{B}$; диферента взникаје из $\mathfrak{A}$, когда всакы пут x замєња се изоморфным ξ.

Та инвариантна дефиниција буде в слєдујучем поставјена на почеток. Тако се директно дефинује диферента либовољного комутативного прстена в односу к подпрстену, при чем трєба само нєкторе условја о можности разширјења коефициентов. То јест напримєр всегда случај при егзистенцији модулној базы, можливо послє прєхода к входным квоциентным прстенам. Тым јест особливо дефинована и диферента либовољного поредка числового поља, такође диферента прстена класов

остатков поредка по степену простого числа, релативна диферента и диферента при алгебраичных функцијах од нєколикых неизвєстных.

Согласност диференциалној дефиниције диференты с обычној слєдује из точного структурного изслєдованья Галоисового прстена разширјења, прирєдженого числовому пољу с помочју директного продукта. Изслєдованье опира се на разложење в директну суму. В специалном случају прстена класов остатков по полиному од једној неизвєстној оно се сводит к анализи Лагрангевој интерполацијској формулы.

Точније, вводит се прстен $\mathfrak{R}$, изоморфно числовому пољу K, ктоpo обхвача $\mathfrak{o}$; јего област коефициентов, поље рационалных чисел, разширја се Галоисовым пољем F од K. Та разширјена система $\mathfrak{R}_F$ става директној сумој n простых компонентов, ктоpe одговарјајут n изоморфизмам K. Ти компоненты сут разширјења разликового квоциента и јего конјугатов; једночасно нуловы идеал $\mathfrak{R}_F$ јест прєсєком n идеалов, выведеных из разликового идеала и јего конјугатов. Просте компоненты имајут облик $Fe^{(i)}$, кде $e^{(i)}$ значет компоненты јединице. Разликовы квоциент, зато же $e^{(i)}$ при $x = \xi$ прєходи в јединицу, става $\mathfrak{d}e^{(i)}$, кде $\mathfrak{d}$ значи диференту $\mathfrak{o}$. Диферента $\mathfrak{d}$ состоји се из всих елементов пољa, ктоpe, помножене с e, лежет в директном продукту поредка самого с собоју. Исто имаје мєсто и за конјугаты.

Да из того добити дефиницију прєз комплементарны модул, трєба опазити, же $e^{(i)}$ става линеарној формоју в бази $x_1, \ldots, x_n$, одговарјајучеј ω; коефициенты при x в $e^{(i)}$ управо дајут базу комплементарного модула од $\mathfrak{o}$ и јего конјугатов. Из факта, же разликовы квоциент има коефициенты из $\mathfrak{o}$, одмах слєдује, же диферента јест квоциент $\mathfrak{o}$ по јего комплементарном модулу; тако добывамо Дедекиндову дефиницију. Разгледања не сут ограничене на главны поредок; оне карактеризујут диференту всакого поредка како квоциент поредка по јего комплементарном модулу.

Согласност диференциалној дефиниције с дефиницијеју прєз фундаментално равнање слєдује, в случају главного поредка, из горе поменутого факта, же идеалны диференциалны квоциент прєходи в полиномиалны диференциалны квоциент, чим база состоји се из степенов једного елемента, фундаменталној формы. Тым јест даны и појмовы свезок тој дефиниције с Дедекиндовоју.

На основи фундаменталного равнања знано директно слєдује главны теорем поменуты на почетку. К точному опрєдєљењу експонентов води разгледање диференты $\mathfrak{d}[p^t]$ прстена класов остатков главного поредка по p^t с достаточно великым t; добываје $t = n$, чо јест за пољa другого степена такође потрєбно. Сучствено јест, же диферента $\mathfrak{d}$, разгледана модуло p^t, точно прєходи в $\mathfrak{d}[p^t]$. Потом можно ограничити се на прстен класов остатков по $\mathfrak{p}^t$. Оно јест изоморфно прстену класов остатков по полиному од једној неизвєстној с коефициентами модуло p^t; диференцирање тутого полинома дава, како O. Ore показал другим путем, точны преглед можливых експонентов с помочју суплементных чисел.

Наконец структурно изслєдованье дава јешче знаны теорем, же диферента надпољa од K јест продукт релативној диференты с диферентоју од K. То слєдује из того, же иста мултипликативна властност имаје мєсто за јединице разложења в директну суму и зато за комплементарне модулы. Одговарјајуче факты сут правдиве и за релативне диференты прєз прєход к квоциентным прстенам, такође за алгебраичне функцијске пољa с коефициентным пољем карактеристики нула. При карактеристики p и при цєлочислных алгебраичных функцијах структурне властности сице остајут; теорија развєтвјења але мєња се из-за појавјења несепарабилных поль разширјења.

§1. Разширјење области коефициентов прстена или директно творјење продукта. Дефинујучи идеал

В тутом параграфу основоју сут обча прстены; комутативны закон множења не јест прєдположены. Напротив, ако противно не јест изрично зазначено, прєдпоклада се егзистенција јединичного елемента.

1. Дефиниција директного продукта. Прстен $\mathfrak{O} \times_{\mathfrak{h}} \mathfrak{o}$, или кратше $\mathfrak{O}_{\mathfrak{o}}$, называ се директны продукт прстенов $\mathfrak{O}$ и $\mathfrak{o}$ в односу к $\mathfrak{h}$, или настало из $\mathfrak{O}$ разширјењем области коефициентов $\mathfrak{h}$ до $\mathfrak{o}$, когда слєдујуче условја сут изполњене:

1. $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ содрживаје $\mathfrak{O}$ и $\mathfrak{o}$ како подпрстены и јест продукт тых прстенов.

2. Прєсєк $\mathfrak{O}$ и $\mathfrak{o}$ јест $\mathfrak{h}$; при том $\mathfrak{h}$ содрживаје јединичны елемент.

3. $\mathfrak{O}$ и $\mathfrak{o}$ сут елементно комутујут. Зато $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ состоји се из билинеарных комбинациј

$$x_1 y_1 + \cdots + x_m y_m,$$

с $x_i \in \mathfrak{O}$, $y_i \in \mathfrak{o}$.

4. Два елементы сут једнакы точно тогда, когда они по релацијах в $\mathfrak{O}$ с једној страны и в $\mathfrak{o}$ с другој страны формално станут једнакы. Релација

$$\sum_i x_i y_i = 0$$

зато мора мочи быти сведена, додаваньем формално изчезајучих комбинациј облика $(yh)\delta - y(h\delta)$, на релације в обојих факторах.

Тыми потрєбами равност, додаваньє и множеньє сут једнозначно опрєдєљене с оными факторов. Ако $\mathfrak{O}$, $\mathfrak{o}$ и јих прєсєк сут изоморфне одговарјајучим прстенам, тогда и директны продукт јест изоморфны. Всако прстен, кторо јест продукт $\mathfrak{O}$ и $\mathfrak{o}$ и в ктором они елементно комутујут, јест хомоморфны образ директного продукта.

2. Условје егзистенције. Ако $\mathfrak{O}$ и $\mathfrak{o}$ сут прстены с обчим централным подпрстеном $\mathfrak{h}$, директны продукт не мора егзистовати. Примєр: нехај $\mathfrak{h} = \mathbb{Z}$, $\mathfrak{O} = \mathfrak{h}[x]$ с релацијеју $1 - 2x = 0$, и $\mathfrak{o} = \mathfrak{h}[y]$ с релацијеју $1 - 2y = 0$. Обче обхватајуче прстен с прєсєком $\mathfrak{h}$ не може егзистовати, зато же в њем было бы

$$0 = (1 - 2x)y - x(1 - 2y) = y - x.$$

Потрєбно и достаточно условје за егзистенцију директного продукта јест: мора егзистовати принајмење једно прстен R, кторо обхвача $\mathfrak{O}$ и $\mathfrak{o}$, в ктором јих прєсєк јест $\mathfrak{h}$ и в ктором они елементно комутујут. Ако директны продукт егзистује, он сам јест тако прстен. Обратно, конструује се директны продукт како цєлост формалных билинеарных комбинациј, с равностју, додаваньем и множеньем опрєдєљеными под 1. Прстен вложења R тогда забезпечује условје прєсєка.

3. Дефинујучи идеал. Систем S елементов z из $\mathfrak{O}$ называ се родны систем $\mathfrak{O}$ в односу к $\mathfrak{h}$, ако $\mathfrak{O} = \mathfrak{h}[S]$. Ако $\mathfrak{h}$ лежи в центру $\mathfrak{O}$, тогда $\mathfrak{O}$ става хомоморфны образ некомутативној полиномиалној области $\mathfrak{h}\{Z\}$, кде неизвєстне Z одговарјајут систему S. Имаје мєсто

$$\mathfrak{O} \simeq \mathfrak{h}\{Z\}/\mathfrak{M},$$

при чем $\mathfrak{M}$ состоји се из всих полиномов $F(Z)$, за кторе $F(z) = 0$ в $\mathfrak{O}$. Туты двустранны идеал $\mathfrak{M}$ называ се дефинујучи идеал. Ако S состоји се из једного елемента z и $\mathfrak{M}$ јест главны идеал, тогда базовы полином $G(Z)$ с $G(z) = 0$ называ се дефинујуче равнаньє.

4. Дефинујучи идеал директного продукта. Нехај $\mathfrak{O} \simeq \mathfrak{h}\{Z\}/\mathfrak{M}$. Поред $\mathfrak{h}\{Z\}$ разгледајмо $\mathfrak{o}\{Z\}$. Идеал разширјења $\mathfrak{M}_\mathfrak{o}$ состоји се из линеарных комбинациј елементов $\mathfrak{M}$ с коефициентами из $\mathfrak{o}$. Ако директны продукт $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ егзистује, тогда

$$\mathfrak{O}_\mathfrak{o} \simeq \mathfrak{o}\{Z\}/\mathfrak{M}_\mathfrak{o}.$$

Релације в директном продукту сут зато точно релације, кторе настављајут из $\mathfrak{M}$ разширјењем коефициентов.

§2. Прстены с независимоју модулноју базоју. Конструкција директного продукта

1. Конструкција. Систем T елементов t из $\mathfrak{O}$ называ се $\mathfrak{h}$-модулна база $\mathfrak{O}$, когда $\mathfrak{O}$ состоји се из всих линеарных комбинациј

$$h_1 t_1 + \cdots + h_m t_m, \qquad h_i \in \mathfrak{h}.$$

Модулна база называ се независима, когда из $\sum h_i t_i = 0$ всегда слѣдује $h_i = 0$ за все i. Ако $\mathfrak{O}$ има независиму модулну базу, ктора содрживаје јединичны елемент, тогда директны продукт $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ егзистује за всако разширјајуче прстен $\mathfrak{o}$ од $\mathfrak{h}$, чији множествены прѳсѣк с $\mathfrak{O}$ јест $\mathfrak{h}$ и чији елементы комутујут с $\mathfrak{O}$. Како елементы се берут все линеарны комбинације

$$y_1 t_1 + \cdots + y_m t_m, \qquad y_i \in \mathfrak{o},$$

с равностју коефициентов в бази T. Тым јест прстен вложења конструовано; оно јест једночасно директны продукт. База T при том става $\mathfrak{o}$-базоју од $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$.

2. Модулы разширјења и сужења. Ако $\mathfrak{B}$ јест $\mathfrak{h}$-модул в $\mathfrak{O}$, тогда $\mathfrak{B}_\mathfrak{o}$ значи $\mathfrak{o}$-модул в $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$, породжены њим. Ако $\mathfrak{C}$ јест $\mathfrak{o}$-модул в $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$, тогда јего модул сужења $[\mathfrak{C}, \mathfrak{O}]$ јест прѳсѣк с $\mathfrak{O}$. Ако $\mathfrak{B}$ има независиму $\mathfrak{h}$-модулну базу, ктора може быти дополњена до независимој $\mathfrak{h}$-модулној базы $\mathfrak{O}$, тогда $\mathfrak{B}$ јест модул сужења својего разширјења:

$$\mathfrak{B} = [\mathfrak{B}_\mathfrak{o}, \mathfrak{O}].$$

Доказ јест непосрѳдње сравњење коефициентов в продолжаној бази.

3. Достаточны критериј. Ако егзистује разширјајуче прстен $\mathfrak{f}$ од $\mathfrak{h}$, тако же директне продукты $\mathfrak{O}_\mathfrak{f}$ и $\mathfrak{o}_\mathfrak{f}$ в односу к $\mathfrak{h}$, и далеј $\mathfrak{O}_\mathfrak{f} \times_\mathfrak{f} \mathfrak{o}_\mathfrak{f}$, егзистујут, тогда егзистује $\mathfrak{O} \times_\mathfrak{h} \mathfrak{o}$. Зато же послѣдње директно продуктно прстен дава прстен вложења, и

$$[\mathfrak{O}, \mathfrak{o}] \subseteq [\mathfrak{O}_\mathfrak{f}, \mathfrak{o}_\mathfrak{f}] = \mathfrak{f}, \qquad [\mathfrak{O}, \mathfrak{f}] = \mathfrak{h}.$$

§3. Диферента прстена по подпрстену. Диференциалны квоциент дефинујучего идеала

Одсеј всака наступајуча прстены сут комутативне. К тому прстены $\mathfrak{O}$ и $\mathfrak{o}$ сут изоморфне, именно еквивалентне, разширјења подпрстена $\mathfrak{h}$, и директны продукт $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ в односу к $\mathfrak{h}$ јест прѣдположены.

1. Дефиниција диференты. Нехај x пробѣгаје все елементы $\mathfrak{O}$, а ξ нехај значи одговарјајучи јему изоморфны елемент из $\mathfrak{o}$. Идеал породжены всѣми разликами $x - \xi$,

$$\mathfrak{B} = \{\ldots, x - \xi, \ldots\}$$

называ се разликовы идеал. Разликовы квоциент јест идеалны квоциент нулового идеала по $\mathfrak{B}$:

$$\mathfrak{A} = (0) : \mathfrak{B}.$$

Диферента $\mathfrak{d}$ од $\mathfrak{o}$ в односу к $\mathfrak{h}$ јест

$$\mathfrak{d} = \mathfrak{A}[x \to \xi],$$

а диферента $\mathfrak{D}$ од $\mathfrak{O}$ одговарја $\mathfrak{A}[\xi \to x]$. Обе сут изоморфно одговарјајуче идеалы.

2. Диференциалны квоциент дефинујучего идеала. Нехај $\mathfrak{M}$ јест дефинујучи идеал $\mathfrak{O}$ в односу к $\mathfrak{h}$, одговарја родному систему z. Тогда в $\mathfrak{o}[Z]$

$$\mathfrak{B}_Z = \{\ldots, Z - \xi, \ldots\}, \qquad \mathfrak{C} = \mathfrak{M}_\mathfrak{o} : \mathfrak{B}_Z.$$

Зато

$$\mathfrak{C} = \{\ldots, F(Z) - F(\xi), \ldots\} : \{\ldots, Z - \xi, \ldots\}.$$

Диференциалны квоциент $\mathfrak{M}'$ јест $\mathfrak{C}[\xi \to Z]$. Он обхвача $\mathfrak{M}$ и при $Z \to z$ односно $Z \to \xi$ прѳходи в диференту $\mathfrak{O}$ односно $\mathfrak{o}$:

$$\mathfrak{M}'[Z \to z] = \mathfrak{D}, \qquad \mathfrak{M}'[Z \to \xi] = \mathfrak{d}.$$

3. Случај дефинујучего равнања. Нехај $\mathfrak{O}$ има дефинујуче равнање

$$G(z) = 0, \qquad G(Z) = Z^n + h_1 Z^{n-1} + \cdots + h_n, \quad h_i \in \mathfrak{h}.$$

Тогда диферента јест дефинована и јест главны идеал с базовым елементом

$$G'(\xi) \quad \text{односно} \quad G'(z),$$

при чем $G'(Z)$ јест обычны полиномиалны диференциалны квоциент. Идеалны диференциалны квоциент јест

$$\mathfrak{M}' = (G'(Z), G(Z)).$$

В самој ствари $1, z, \ldots, z^{n-1}$ творит независиму модулну базу. Даље

$$C(Z, \xi) = \frac{G(Z) - G(\xi)}{Z - \xi}$$

јест база разликового квоциента; субституцијеју $\xi \to Z$ добывамо $G'(Z)$.

§4. Диферента директној сумы

Нехај

$$\mathfrak{O} = R_1 + \cdots + R_r, \qquad e = e_1 + \cdots + e_r, \qquad R_i R_j = 0 \ (i \neq j)$$

јест прєдположена како директна сума идеалов, с e_i како компонентами јединице. Далеј нехај всако R_i има независиму $\mathfrak{h}_i$-модулну базу, ктора содрживаје e_i, при чем $\mathfrak{h}_i = \mathfrak{h}e_i$, и нехај имаје мєсто

$$[\mathfrak{h}, \mathfrak{O}_i] = 0$$

за одговарјајуче комплементарне суманды. Тогда и $\mathfrak{O}$ има независиму $\mathfrak{h}$-модулну базу, творјену из баз R_i, и диферента $\mathfrak{O}$ в односу к $\mathfrak{h}$ јест директна сума диферент R_i в односу к $\mathfrak{h}_i$.

Точније: нехај исто разложење имаје мєсто за $\mathfrak{o}$ с компонентами r_i и идемпотентами ε_i. Тогда в директном продукту

$$\mathfrak{O}_\mathfrak{o} = \sum_{i,j} R_i \varepsilon_j,$$

и разликовы идеал се разлагаје тако, же компонента $R_i \varepsilon_i$ содрживаје разликовы идеал директного продуктного творјења $R_i \times r_i$. Разликовы квоциент јест директна сума одговарјајучих квоциентов. Зато, с $\mathfrak{A}$ за разликовы квоциент и $\mathfrak{D}, \mathfrak{d}$ за диференты,

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{D}_1 + \cdots + \mathfrak{D}_r, \qquad \mathfrak{d} = \mathfrak{d}_1 + \cdots + \mathfrak{d}_r.$$

Једине чести доказа сут сравњења коефициентов в независимых базах, верификација острєјших релациј прєсєка

$$[\mathfrak{o}, \mathfrak{O}_i] = 0,$$

изоморфизмы

$$\mathfrak{o} \sim \mathfrak{o}e_i, \qquad R_i \sim R_i \varepsilon_i, \qquad \mathfrak{h}_i \sim \mathfrak{h}_i e_i,$$

и идентификација

$$\mathfrak{A}e_i\varepsilon_i = (0) : \mathfrak{B}e_i\varepsilon_i,$$

зато разликового квоциента компонента. Из того слєдује тврджена директно-сумна форма диференты.

§5. Галоисово прстен разширјења поља. Структурне теоремы

1. Основне прстены. Нехај K јест сепарабилно поље n-тога степена над основным пољем P. Далеј нехај F јест одговарјајуче Галоисово поље, кторо обхвача n коњугованых пољ

$$K^{(1)}, \ldots, K^{(n)}, \qquad K = K^{(1)},$$

и јест јих продукт. Нехај $\mathfrak{K}$ значи к K изоморфно еквивалентно разширјење од P, тако же $[\mathfrak{K}, F] = P$. Зато же $\mathfrak{K}$ има конечну независиму P-модулну базу, егзистујут директне продукты

$$\mathfrak{K}_K, \qquad \mathfrak{K}_F, \qquad K_F.$$

Прстен $\mathfrak{K}_F$ называ се Галоисово прстен разширјења $\mathfrak{K}$. Оно јест продукт својих n подпрстенов $\mathfrak{K}_{K^{(i)}}$.

Всакы идеал из $\mathfrak{K}$ јест идеал сужења својего разширјења в $\mathfrak{K}_K$ или $\mathfrak{K}_F$; всакы идеал из $\mathfrak{K}_K$ јест идеал сужења својего разширјења в $\mathfrak{K}_F$. То слєдује из §2, зато же над пољами всакы модул има дополњајучу независиму базу.

Означимо

$$\mathfrak{B}^{(i)} = \{\ldots, x - \xi^{(i)}, \ldots\}$$

коњуговане разликове идеале и

$$\mathfrak{A}^{(i)} = (0) : \mathfrak{B}^{(i)}$$

коњуговане разликове квоциенты. Јих разширјења в $\mathfrak{K}_F$ будут $\mathfrak{B}_F^{(i)}$ и $\mathfrak{A}_F^{(i)}$.

2. Директно-сумно разложење. Структурны теорем гласи: нуловы идеал Галоисового прстена разширјења $\mathfrak{K}_F$ јест прєсєк разширјениј n коњугованых разликовых идеалов; само $\mathfrak{K}_F$ јест директна сума разширјениј n коњугованых разликовых квоциентов:

$$(0) = \bigcap_{i=1}^{n} \mathfrak{B}_F^{(i)}, \qquad \mathfrak{K}_F = \mathfrak{A}_F^{(1)} + \cdots + \mathfrak{A}_F^{(n)}.$$

Особливо

$$\mathfrak{K}_K = \mathfrak{A} + \mathfrak{B}$$

како директна сума, и јего нуловы идеал јест прєсєк одговарјајучего разликового идеала с разликовым квоциентом.

Доказ опира се на то, же прстен класов остатков по всаком $\mathfrak{B}_F^{(i)}$ има ранг једен над F, и же из сепарабилности $\mathfrak{B}_F^{(i)}$ сут попарно различне и взајемно просте. Из того слєдује јединствено директно-сумно прєдставјење јединице

$$e = e^{(1)} + \cdots + e^{(n)},$$

при чем

$$e^{(i)} \in \bigcap_{j \neq i} \mathfrak{B}_F^{(j)}, \qquad e^{(i)} \equiv 1 \pmod{\mathfrak{B}_F^{(i)}}.$$

Одговарјајуче просте компоненты сут $Fe^{(i)}$.

3. Прєдставјење компонентов прєз коњуговане елементы. Ако

$$x = \xi^{(1)} e^{(1)} + \cdots + \xi^{(n)} e^{(n)}$$

јест компонентно прєдставјење елемента x из $\mathfrak{K}$, тогда компоненты сут коњуговане. Особливо $\xi^{(1)}, \ldots, \xi^{(n)}$ сут n коњуговане цєнности, кторе x пријма под изоморфизмами од $\mathfrak{K}$ до $K^{(i)}$.

Из того слєдује: ако B јест абсолутны модул в $\mathfrak{K}$, и $B^{(i)}$ сут јего компоненты в $\mathfrak{K}_F$, тогда

$$B = [\mathfrak{K}, B^{(1)} + \cdots + B^{(n)}].$$

4. Комплементарне базы. Всакој P-бази $t_1, \dots, t_n$ од $\mathfrak{K}$ јест приређена комплементарна база $T_1, \dots, T_n$. К њој изоморфне базы $A_1^{(i)}, \dots, A_n^{(i)}$ од $K^{(i)}$ сут опрєдєљене коефициентами компонентов јединице:

$$e^{(i)} = A_1^{(i)} t_1 + \cdots + A_n^{(i)} t_n.$$

Ако $\alpha_1^{(i)}, \dots, \alpha_n^{(i)}$ сут коњуговане базы одговарјајуче t_j, тогда матрице

$$(\alpha_j^{(i)})_{i,j} \quad \text{и} \quad (A_j^{(i)})_{i,j}$$

сут реципрочне:

$$(\alpha_j^{(i)})(A_j^{(i)})^t = E_n.$$

Комплементарна база комплементарној базы јест поновно почеткова. Ако двє базы сут свезане прєз $(s) = (t)P$, тогда комплементарне сут свезане контрагредиентным односом

$$(S) = P^{-1}(T).$$

Ако

$$c = C_1 t_1 + \cdots + C_n t_n = c_1 T_1 + \cdots + c_n T_n,$$

тогда имаје мєсто с Sp како слєдом, т. ј. сумоју коњугатов,

$$C_i = \mathrm{Sp}(cT_i), \qquad c_i = \mathrm{Sp}(ct_i).$$

5. Дефинујуче равнање. В рукопису прєдвидєна разработка специалного случаја дефинујучего равнања и Лагрангевој интерполацијској формулы остала незаполњена. Попрєдне теоремы дајут инвариантну форму одговарјајучих тврджениј.

§6. Диферента поредка

Структурне теоремы за поља нынє трєба заоштрити в смислу цєлости. Нехај $\mathfrak{h}$ јест цєло замкњено подпрстен основного поља P, чије квоциентно поље јест P. Далеј нехај $\mathfrak{O}$ јест $\mathfrak{h}$-поредок в $\mathfrak{K}$, то јест подпрстен обхвачајуче $\mathfrak{h}$, чије квоциентно поље јест $\mathfrak{K}$, и кторо има конечну, не потрєбно независиму, $\mathfrak{h}$-модулну базу. Изоморфны поредок в K нехај буде $\mathfrak{o}$, јего коњугаты $\mathfrak{o}^{(i)}$; прстен породжено ними в F нехај буде $\mathfrak{g}$.

Директне продукты $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ и $\mathfrak{O}_\mathfrak{g}$ егзистујут. Диферента од $\mathfrak{O}$ односно $\mathfrak{o}$ в односу к $\mathfrak{h}$ јест зато дефинована. Означимо $\mathfrak{B}$ разликовы идеал, $\mathfrak{A} = (0) : \mathfrak{B}$ разликовы квоциент, и

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{A}[\xi \to x], \qquad \mathfrak{d} = \mathfrak{A}[x \to \xi]$$

диференты.

Структурны теорем за Галоисово прстен разширјења поредков гласи: разликовы идеал и разликовы квоциент поредка прєходет разширјењем в одговарјајуче идеале пољового случаја; разликовы квоциент јест сужење разширјеного квоциента. Далеј имаје мєсто

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{d} e^{(1)}, \qquad \mathfrak{A}^{(i)} = \mathfrak{d}^{(i)} e^{(i)},$$

и зато

$$\mathfrak{d} = [\mathfrak{o}, \mathfrak{A}^{(1)} + \cdots + \mathfrak{A}^{(n)}].$$

Диферента $\mathfrak{d}$ зато состоји се из всих елементов x од K, за кторе $xe^{(1)}$ лежи в $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$. Она јест различна од нулового идеала.

Комплементарны модул. Ако $\mathfrak{O}$ има независиму $\mathfrak{h}$-базу $t_1, \dots, t_n$, тогда комплементарне елементы $T_1, \dots, T_n$ творет базу $\mathfrak{h}$-модула $\mathfrak{C}$, комплементарного модула од $\mathfrak{O}$. Тогда

$$\mathfrak{d} = \mathfrak{o} : \mathfrak{C}.$$

Зато же ако пишемо

$$e^{(1)} = A_1 t_1 + \cdots + A_n t_n,$$

тогда $\mathfrak{d}$ состоји се из елементов d, за кторе вси dA_i лежет в $\mathfrak{o}$. В специалном случају регуларного поредка с базоју

$$1, z, \dots, z^{n-1}$$

тако јест

$$\mathfrak{d} = (f'(z)).$$

Еквивалентно комплементарны модул $\mathfrak{C}$ состоји се из всих елементов c од $\mathfrak{K}$, за кторе слєды

$$\mathrm{Sp}(co), \qquad o \in \mathfrak{O},$$

сут цєле, зато в $\mathfrak{h}$.

Додаток. Ако в поредку егзистује независима $\mathfrak{h}$-модулна база, тогда разликовы квоциент $\mathfrak{A}$ јест прєсєк всих коњугованых разликовых идеалов, различных од одговарјајучего разликового идеала:

$$\mathfrak{A} = [\mathfrak{O}_\mathfrak{o}, \mathfrak{B}^{(2)} \cap \cdots \cap \mathfrak{B}^{(n)}].$$

То слєдује из того, же тогда и разликовы идеал јест идеал сужења својего разширјења.

Фундаментално равнање. Ако егзистује фундаментално равнање, тако же послє адјункције неизвєстных и прєхода к квоциентному прстену поредок има базу $1, u, \dots, u^{n-1}$, тогда диферента јест дана полиномиалным диференциалным квоциентом дефинујучего равнања. Ако

$$G(u) = 0,$$

тогда диферента може быти прочитана из коефициентов $G'(u)$. При цєлој замкњености слєдује потрєбно множење содржања коефициентных идеалов; тым става можлива теорија развєтвјења прєз разгледање фундаменталного равнања модуло p^t.

§7. Теорија развєтвјења главного поредка модуло p^t

Нехај јест дано числово поље, $\mathfrak{h}$ јего прстен цєлых чисел; или релативно поље в односу к квоциентному прстену главного поредка по простом идеалу, при чем p значи базовы елемент тутого простого идеала. Послє адјункције неизвєстных $u_1, \dots, u_n$ и главны поредок и прстен класов остатков по p^t имајут $\mathfrak{h}$-модулну базу

$$1, u, \dots, u^{n-1}.$$

Диферента в обојих случајах јест дана с $G'(u)$. Диферента главного поредка прєходи модуло p^t в диференту прстена класов остатков по p^t.

Ако

$$p = \mathfrak{p}_1^{e_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{e_r},$$

тогда прстен класов остатков по p^t јест директна сума компонентов, кторе одговарјајут прстенам класов остатков по $\mathfrak{p}_i^{te_i}$:

$$R = Re_1 + \cdots + Re_r.$$

По §4 диферента тој директној сумы јест директна сума компонентных диферент. Зато добываје разгледање прстена класов остатков по степену $\mathfrak{p}^N$.

Выберимо ξ тако же

$$\varphi(\xi) \equiv 0 \pmod{p}, \qquad \varphi(\xi) \not\equiv 0 \pmod{p^2},$$

при чем $\varphi(x)$ јест проста функција модуло p степена f. За $t \geq 2$ замєња се ξ с $\xi^* = \xi e_1$, кде e_1 јест први идемпотент разложења прстена класов остатков модуло p^t. Тогда имаје мєсто чак

$$\mathfrak{p} = (p, \varphi(\xi^*)).$$

База модуло p^t јест дана с

$$\xi^\mu \varphi(\xi)^\nu, \qquad \mu = 0, 1, \ldots, f-1, \quad \nu = 0, 1, \ldots, e-1.$$

Зато же из $(\varphi(\xi), p) = \mathfrak{p}$ и $(p) = \mathfrak{p}^e$ слєдује в прстену класов остатков

$$\varphi(\xi) = pM(\xi), \qquad M(\xi) \not\equiv 0 \pmod{p},$$

тако же выше степены могут сукцесивно быти изражене прєз ниже. Дефинујуче равнање в односу к тој бази има облик

$$F(x) = \varphi(x)^e + pM(x),$$

при чем $M(x)$ модуло p не јест дєлимы с $\varphi(x)$. Тым диферента прстена класов остатков јест дана полиномиалным диференциалным квоциентом $F'(\xi)$. На тутој основи опрєдєљење експонентов своди се на резултаты O. Ore, особливо на суплементне числа и тврджења Дедекинд-Хенселового типа. Једночасно резултаты прєз прєход к квоциентному прстену сут правдиве за релативне диференты; додаје се само изражајност диференты надпоља како продукта диференты подпоља и релативној диференты.

Прије то 25 октобра 1949.

Алгебра хиперкомплексных величин

Лекција проф. E. Noether
Зимны семестр 1929/30

Обработал проф. M. Deuring

Содржање

Увод . . . 3

Глава I: Прєдставјења . . . 3
§ 1. Дефиниција директног прєдставјења — дефиниција реципрочного прєдставјења . . . 3
§ 2. Класы прєдставјениј . . . 4
§ 3. Модулы прєдставјениј . . . 4
§ 4. Свез меджу модулами прєдставјениј и прєдставјењами . . . 5

Глава II: Галоисова теорија комутативных пољ . . . 7
§ 5. Разширјење коефициентного пољa хиперкомплексных системов . . . 7
§ 6. Иредуцибилне прєдставјења комутативных системов . . . 8
§ 7. Изоморфизмы пољa . . . 8
§ 8. Разпадно пољe . . . 9
§ 9. Изоморфизмы од Z_1 на Z_i . . . 9
§ 10. Галоисова група . . . 9
§ 11. Главны теорем Галоисовој теорије . . . 9
§ 12. Формално значење компонентов e_i . . . 11
§ 13. Обчи теорем о продолжењу . . . 12

Глава III: Абелове групы . . . 13
§ 14. Груповы прстен . . . 13
§ 15. Групове прстены абеловых груп . . . 14
§ 16. Релације карактеров . . . 15
§ 17. Галоисова теорија абеловых груп . . . 15

Глава IV: Двустранно просте прстены . . . 18
§ 18. Помочна лема . . . 18
§ 19. Прєдставјења двустранно простых хиперкомплексных системов в некомутативных тєлах, которе разширјајут јих коефициентне пољa . . . 19
§ 20. Некомутативне тєла . . . 22
§ 21. Галоисова теорија некомутативных тєл . . . 26

Глава V: Факторне системы 29
§ 22. Група тєл с даным центром 29
§ 23. Факторне системы 30
§ 24. Множење факторных системов 33
§ 25. Нормално прєдставјење $\mathfrak{K}_r$ с Галоисовыми максималными комутативными подпољами 39
§ 26. Множење прєкриженых прєдставјенић 43

Глава VI: Теорија прєкриженых продуктов 44
§ 27. Прєдставјења $\mathfrak{R}_r$ како прєкрижене продукты 44
§ 28. Продуктны теорем за факторне системы 47
§ 29. Теорем о главном роду в минималном 50
§ 30. Специализација на цикличне разпадне поља 50
§ 31. Примєњења цикличного специалного случаја 52

Увод

Та лекција обрабја обчу теоријy прѣдставјенијь прстенов, ктора взникла с једној страны из теорије прѣдставјенијь конечных груп, а с другој страны из алгебраичној и аритметичној теорије хиперкомплексных числовых системов. То обчејше разумѣње теорије прѣдставјенијь имаје слѣдне прѣдности над досєгашњим приступом (Frobenius, Schur):

Зато же разгледамо не саму групу, але груповы прстен, а обчејше хиперкомплексны систем или либовољны прстен, можно примѣнити теоријy прстенов и идеалов и тым освободити теоријy од многых нејасных изчисленијь. То примѣњење обчеј теорије прстенов и идеалов не само упрошчаје теоријy, але такође води ју даље — напр. в пытању о одношењах групы с јеј подгрупами — и отвара јеј нове области примѣњења. Помочју обчеј теорије прѣдставјенијь можно дати ново, врло елегантно основање Галоисовој теорији и — можда јешче важнѣјше — установити Галоисову теоријy некомутативных тѣл.

Основне појмы теорије груп, прстенов и идеалов и обче теоремы из теорије прѣдставјенијь можно најдти в дѣлу господичны Noether Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, Mathematische Zeitschrift 30, стр. 641. То дѣло, цитовано како M.Z., трѣба разгледати дополњењем к тому изложењу. Исты материал јест такође в записах лекције господичны Noether Über Hyperkomplexe Größen und Gruppencharaktere, зимны семестр 1927/28.

Појмы прѣдставјење и модул прѣдставјења сут ту кратко објасњене, да бы ввести реципрочны модул прѣдставјења и реципрочна прѣдставјења, ктore сут нове само формално.

Глава I. Прѣдставјења

$\mathfrak{o}$ нехај буде прстен — прстен, кторы се прѣдставја — а T други прстен — тој, в ктором се прѣдставја.

§ 1. Дефиниција прѣмого прѣдставјења

Прѣмо прѣдставјење n-того ступења од $\mathfrak{o}$ в T јест подпрстен $\mathfrak{D}$ прстена T_n матриц n-того ступења с елементами из T, на ктоpо јест $\mathfrak{o}$ образовано прстеновым хомоморфизмом. В знаках

$$\mathfrak{o} \to \mathfrak{D} \subseteq \mathsf{T}_n.$$

Дефиниција реципрочного прѣдставјења

Реципрочно прѣдставјење n-того ступења од $\mathfrak{o}$ в T^* јест подпрстен $\mathfrak{D}^*$ прстена T_n^* матриц n-того ступења с елементами из T^*, на ктоpо јест $\mathfrak{o}$ образовано реципрочным прстеновым хомоморфизмом. Реципрочны прстеновы хомоморфизм значи слѣдујуче: ако елементам из $\mathfrak{o}$, c, d, одповѣдајут елементи из $\mathfrak{D}^*$, c^*, d^*, то елементу из $\mathfrak{o}$, cd, трѣба одповѣдати елемент из $\mathfrak{D}^*$, $d^* \cdot c^*$, а елементу из $\mathfrak{o}$, $c+d$, елемент из $\mathfrak{D}^*$, $c^* + d^*$. В знаках

$$\mathfrak{o} \nrightarrow \mathfrak{D}^* \subseteq \mathsf{T}_n^*.$$

Како примѣр појма реципрочного хомоморфизма: ако матрицам реда n над комутативным пољем приредити јих транспоноване матрице, то прирeджење јест реципрочны изоморфизм прстенов.

Обче можно к либовољному прстену T конструовати реципрочно изоморфны прстен T^* слѣдујучим начином:

Всакому елементу из T, c, приредимо симбол c^* и дефинирујемо сложење тых симболов формулом $c^* + d^* = (c + d)^*$, а множење формулом

$$c^* \cdot d^* = (dc)^*.$$

Множство симболов c^* јест прстен, реципрочно изоморфно с T, и означујемо је T^*.

§ 2. Класы прѣдставјенијˇ

Прѣмо прѣдставјење $\mathfrak{D}$ од $\mathfrak{o}$ в T можно прѣтворити в изоморфно прѣдставјење $\mathfrak{D}'$ тако, же се оно по елементах трансформује регуларној матрицоју P, т. ј. елементу из $\mathfrak{o}$, c, вмѣсто $C \subseteq \mathfrak{D}$ прирѣди се $P^{-1}CP \subseteq P^{-1}\mathfrak{D}P$.

Два прѣдставјења, которе можно тако трансформовати једно в друго, називајут се *еквивалентными*.

Вса прѣдставјења, еквивалентне једному прѣдставјењу, творет *класу прѣдставјенијˇ* (к. п.).

Тако само дефинујеме еквивалентност реципрочных прѣдставјенијˇ; два реципрочна прѣдставјења називајут се еквивалентными, ако једно можно достати из другого трансформацијоју регуларној матрицоју. Вса прѣдставјења, еквивалентне једному установјеному реципрочному прѣдставјењу, творет *класу реципрочных прѣдставјенијˇ*.

§ 3. Модулы прѣдставјенијˇ

Дефиниција *прѣмого модула прѣдставјења* (п. м. п.).

Прѣмы модул прѣдставјења од $\mathfrak{o}$ по одношењу к T јест всакы двојны $\mathfrak{o}$-T-модул $\mathfrak{M}$ (т. ј. адитивно записана Абелова група, ктора јест лѣвым модулом по одношењу к $\mathfrak{o}$, правым модулом по одношењу к T и исполња смјешаны закон асоциативности: $c \in \mathfrak{o}$, $m \in \mathfrak{M}$, $\tau \in \mathsf{T}$; $(cm)\tau = c(m\tau)$), кторы можно записати како прѣму суму конечного числа једночленных T-модулов — причем $\tau = 0$ слѣдује из $x_i\tau = 0$ —

$$\mathfrak{M} = x_1 \cdot \mathsf{T} + x_2 \cdot \mathsf{T} + \cdots + x_n \cdot \mathsf{T}.$$

Дефиниција *реципрочного модула прѣдставјења* (р. м. п.).

Реципрочны модул прѣдставјења од $\mathfrak{o}$ по одношењу к T^* јест всакы лѣвы $\mathfrak{o}$-модул и лѣвы T^*-модул $\mathfrak{M}^*$, кторы исполња закон комутативности (ако $c \in \mathfrak{o}$, $m \in \mathfrak{M}^*$, $\tau \in \mathsf{T}^*$, то $c(\tau^* m^*) = \tau^*(cm)$) и кторы можно записати како прѣму суму конечного числа простых T^*-модулов — причем $\tau^* = 0$ слѣдује из $\tau^* \cdot x_i^* = 0$ —

$$\mathfrak{M}^* = \mathsf{T}^* \cdot x_1 + \cdots + \mathsf{T}^* \cdot x_n.$$

§ 4. Свез меджу модулами прѣдставјенијˇ и прѣдставјењами

1. *Всакы модул прѣдставјења једнозначно води к класе прѣдставјенијˇ (п. м. п. к прѣмој класе прѣдставјенијˇ, р. м. п. к реципрочној класе прѣдставјенијˇ).*

И то слѣдујучим начином:

Множење прѣмого модула прѣдставјења $\mathfrak{M}$ елементом из $\mathfrak{o}$, c, значи хомоморфизм од $\mathfrak{M}$ на себе самого, кторы заради закона асоциативности $(cm)\tau = c(m\tau)$ допушча елементы из T како операторы. Оно јест зато *линеарна трансформација* од $\mathfrak{M}$ в себе, т. ј. прирѣджење $m \mapsto cm = m'$ имаје својство:

$$\text{Ако } y_i \mapsto y_i' (= cy_i) \text{ јест, то такође } \sum y_i\tau_i \mapsto \sum y_i'\tau_i \left(= c\sum y_i\tau_i\right).$$

Дефинујмо суму $\mathfrak{T}_1 + \mathfrak{T}_2$ двох линеарных трансформацијˇ

$$\mathfrak{T}_1 :\ m \mapsto m'(= c_1 m) \quad \text{и} \quad \mathfrak{T}_2 :\ m \mapsto m''(= c_2 m)$$

како трансформацију $m \mapsto m' + m''(= (c_1 + c_2)m)$, а јих продукт $\mathfrak{T}_1 \cdot \mathfrak{T}_2$ како сложену трансформацију $m \mapsto (m'')' = c_1 c_2 m$. Тогда множство различных линеарных трансформацијˇ од $\mathfrak{M}$, которе стварјајут елементи из $\mathfrak{o}$, јест прстеново хомоморфны образ $\overline{\mathfrak{D}}$ од $\mathfrak{o}$.

Нынѣ изберимо либовољну базу $x_1, \ldots, x_n$ модула $\mathfrak{M}$. Линеарну трансформацију, створјену елементом c, од $\mathfrak{M}$ очевидно јест достаточно задати тым, како се трансформујут базове елементи x_i, то јест познањем матрице $(\gamma_{ij}) = C$ системаˇ једначенијˇ

$$x_j' = cx_j = \sum x_i\gamma_{ij}$$

зато же за друге елементы $x = \sum x_j\tau_j$ просто јест $x' = \sum x_j'\tau_j$. Те матрице C сут једнозначно прирѣджене различным линеарным трансформацијам (зато же једне опрѣдѣљајут друге) и, како се види

непосрєдње, творет прстен изоморфно с $\overline{\mathfrak{D}}$, то јест прстеново хомоморфны образ од $\mathfrak{o}$, прєдставјење n-того ступња од $\mathfrak{o}$.

Изоморфизм меджу $\overline{\mathfrak{D}}$ и прєдставјењем содрживан јест в слєдујучих формулах: ако линеарној трансформацији, створјеној елементом $c \in \mathfrak{o}$, одповєдаје матрица C, то

$$c(x_1, \ldots, x_n) = (x_1, \ldots, x_n)C$$

и ако на једнакы начин $d \in \mathfrak{o}$ и $D \in \mathsf{T}_n$ одповєдајут једно другому

$$d(x_1, \ldots, x_n) = (x_1, \ldots, x_n)D$$

то очевидно јест

$$\begin{aligned}(c+d)(x_1, \ldots, x_n) &= (cx_1 + dx_1, \ldots, cx_n + dx_n) \\ &= (x_1, \ldots, x_n)(C + D)\end{aligned}$$

и

$$\begin{aligned}cd(x_1, \ldots, x_n) &= c(dx_1, \ldots, dx_n) = c((x_1, \ldots, x_n)D) \\ &= (cx_1, \ldots, cx_n)D = (x_1, \ldots, x_n)CD.\end{aligned}$$

Тако линеарны трансформације, створјене елементами из $\mathfrak{o}$, од $\mathfrak{M}$ в себе при јих реализацији посрєдством установјене базы x_ν модула $\mathfrak{M}$ давајут прєдставјење n-того ступења од $\mathfrak{o}$ в T.

Ако $(y_1, \ldots, y_n)$ јест друга база модула $\mathfrak{M}$, она настава из $x_1, \ldots, x_n$ множењем регуларној матрицоју

$$(y_1, \ldots, y_n) = (x_1, \ldots, x_n)P$$

Ако линеарна трансформација од $\mathfrak{M}$ по одношењу к базе x_ν јест реализована матрицоју C, тогда по одношењу к базе y_ν она јест реализована матрицоју $P^{-1}CP$, зато же ако

$$c(x_1, \ldots, x_n) = (x_1, \ldots, x_n)C$$

то имаје мєсто

$$\begin{aligned}c(y_1, \ldots, y_n) &= c(x_1, \ldots, x_n)P = ((x_1, \ldots, x_n)C)P \\ &= (x_1, \ldots, x_n)CP = ((y_1, \ldots, y_n)P^{-1})CP \\ &= (y_1, \ldots, y_n)P^{-1}CP.\end{aligned}$$

Из тога непосрєдње слєдује:

$\mathfrak{M}$ даваје вса прєдставјења једној класы прєдставјенij, ако за реализацију линеарных трансформацij од $\mathfrak{M}$, створјеных елементами из $\mathfrak{o}$, употрєбимо все базы модула $\mathfrak{M}$.

2. *Всака класа прєдставјенij јест створјена модулом прєдставјења на начин указаны под 1.* (Поновно се ограничујємо на прєме прєдставјења.)

Доказ. Изберемо установјено прєдставјење из класы; нехај оно буде задано хомоморфным приреджењем $c \mapsto C$. Ако n јест ступењ прєдставјења, то с n неизвєстными $x_1, \ldots, x_n$ образујемо правы T-модул

$$\mathfrak{M} = x_1\mathsf{T} + \cdots + x_n\mathsf{T}$$

(с обычными правилами рачунања $\sum x_i\tau_i + \sum x_i\overline{\tau}_i = \sum x_i(\tau_i + \overline{\tau}_i)$, $\sum x_i\tau_i = \sum x_i\overline{\tau}_i$ тогда и само тогда, ако $\tau_i = \overline{\tau}_i$ за все i, $(\sum x_i\tau_i)\varrho = \sum x_i\tau_i\varrho$), и чинимо га лєвым $\mathfrak{o}$-модулом установјењем $c\sum x_i\tau_i = \sum x_i'\tau_i$, ако $(x_1', \ldots, x_n') = (x_1, \ldots, x_n)C$, причем под C разумєјемо матрицу прєдставјења, приреджену елементу из $\mathfrak{o}$, c.

Тым установјењем $\mathfrak{M}$ јест учињено двојным $\mathfrak{o}$-T-модулом, зато же прво из релацij хомоморфизма слєдује

$$c + d \mapsto C + D \quad \text{и} \quad cd \mapsto CD$$

$$(c + d)x_i = cx_i + dx_i$$

$$cd \cdot x_i = c \cdot dx_i, \quad \text{надаље јест} \quad c\left(\sum x_i\tau_i + \sum x_i\overline{\tau}_i\right) = c\sum x_i\tau_i + c\sum x_i\overline{\tau}_i,$$

то сут својства лєвого модула; друго, очевидно јест

$$c(\sum x_i\,\tau_i\,\varrho) = (c\,\sum x_i\,\tau_i)\cdot\varrho\,,$$

то јест смјешаны закон асоциативности.

$\mathfrak{M}$ јест зато модул прєдставјења, а употрєбјено прєдставјење јест ним створјено на начин указаны под 1., ако за реализацију његовых линеарных трансформациј употрєбимо базу $x_1, \ldots, x_n$. Друге базы дававјут остале прєдставјења те класы.

За реципрочна прєдставјења и модуле прєдставјениј все иде так само; добыва се, же модул

$$\mathfrak{M}^* = \mathsf{T}^*x_1^* + \cdots + \mathsf{T}^*x_n^*$$

ствариа реципрочно прєдставјење од $\mathfrak{o}$ в T^* тако, же елементу из $\mathfrak{o}$, c, приреджује матрицу C в једначењу

$$c\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} cx_1 \\ \vdots \\ cx_n \end{pmatrix} = C\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

Различне базы поновно дававјут различна прєдставјења једној класы.

Глава II. Галоисова теорија комутативных поль

Досєга развијена теорија прєдставјениј јест достаточна за основање Галоисовој теорији, ктора имаје прєдност над обычној теоријеју, же не потрєбује специалне системы творечих елементов ни теоремы о полиномах неизвєстных.[1]

§ 5. Разширјење коефициентов хиперкомплексных системов

Формулујемо слєдујучи обчи теорем, чиј доказ оставјамо неизведеным, зато же он јест скоро саморазумны. Нехај $\mathfrak{o} = c_1\mathsf{P} + \cdots + c_n\mathsf{P}$ буде хиперкомплексны систем над комутативным пољем P. Нехај Ω буде разширјујучи прстен од P, чији центар содрживаје P. Дефинујемо *разширјены систем* $\mathfrak{o}_\Omega$ како множство всих формалных сум $\sum c_i\omega_i$, $\omega_i \in \Omega$, ктоpо најпрво установјењами

$$\begin{array}{l}
\sum c_i\omega_i = \sum c_i\omega_i' \quad \text{тогда и само тогда, ако } \omega_i = \omega_i' \text{ за все } i; \\
\sum c_i\omega_i + \sum c_i\omega_i' = \sum c_i(\omega_i + \omega_i'); \\
\omega\sum c_i\omega_i = \sum c_i\omega\omega_i; \quad \sum c_i\omega_i\cdot\omega = \sum c_i\omega_i\omega; \\
\sum c_i\omega_i = \sum \omega_i c_i
\end{array}$$

поставаје Ω-модулом, комутативно свезаным с Ω, а даљшим установјењем

$$\sum c_i\omega_i \cdot \sum c_i\omega_i = \sum_i\sum_j c_ic_j\omega_i\omega_j$$

— причем c_ic_j јест уж дефинованы како елемент из $\mathfrak{o}$ — поставаје разширјујучим прстеном од $\mathfrak{o}$. $\mathfrak{o}_\Omega$ имаје ранг n над Ω и можно га в формє

[1] За слєдујуче сравни М. З. §§ 15 — 20. М. З. § 21 содрживаје прве теоремы слєдујучего оддєла о Галоисовој теорији. За дефиницију хиперкомплексных системов види М. З. § 6.

$$\mathfrak{o}_\Omega = c_1\Omega + \cdots + c_n\Omega$$

записати.

$\mathfrak{o}_\Omega$ јест дефинованы независно од базы $c_1, \ldots, c_n$. Ако Ω јест комутативно поље, то $\mathfrak{o}_\Omega$ јест хиперкомплексны систем над Ω.

§ 6. Иредуцибилне прєдставјења комутативных системов

Нехај $\mathfrak{Z} = z_1\mathsf{P} + \cdots + z_n\mathsf{P}$ буде комутативны систем над P. Хочемо установити вса иредуцибилна прєдставјења од $\mathfrak{Z}$ в алгебраично затворјеном разширјеном пољу Ω од P. Зато же всако прєдставјење од $\mathfrak{Z}$ в Ω води к прєдставјењу од $\mathfrak{Z}_\Omega = z_1\Omega + \cdots + z_n\Omega$ — зато же прєдставјења базовых елементов, уж содрживаных в P, сут достаточне за установјење цєлокупного прєдставјења — и обратно всако прєдставјење од $\mathfrak{Z}_\Omega$ содрживаје прєдставјење од $\mathfrak{Z}$, можно пытати такоже за прєдставјења од $\mathfrak{Z}_\Omega$. Она сут по М. З. § 20 содрживана в регуларном прєдставјењу од $\mathfrak{Z}_\Omega$, т. j. в прєдставјењу од $\mathfrak{Z}_\Omega$, кторо настава, ако сам $\mathfrak{Z}_\Omega$ употрєбимо како модул прєдставјења. Достаточно јест чак ограничити се на $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$ како модул прєдставјења, причем под $\mathfrak{C}$ разумєјемо радикал од $\mathfrak{Z}_\Omega$. (види М. З. § 19).

Але $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$ јест полно редуцибилны систем, то јест прєма сума пољ конечного ступења над Ω. Зато же Ω јест алгебраично затворјено, те суманды сут изоморфне с Ω.

$$\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C} = e_1\Omega + \cdots + e_t\Omega.$$

Елементи e_ν сут компоненты јединице. зато имаје мєсто:

$\mathfrak{Z}_\Omega$ имаје точно t различных клас иредуцибилных прєдставјенij в Ω, все првого ступења. При том t јест ранг од $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$, зато највыше равны n.

Всака из тых клас прєдставјенij содрживаје само једно прєдставјење, зато же трансформација прєдставјења првого ступења в комутативном пољу не измєњаје прєдставјење: $\pi^{-1}\cdot\alpha\cdot\pi = \alpha$.

Зато обстајајут точно t различне хомоморфизмы $\Theta_1, \ldots, \Theta_t$ од $\mathfrak{Z}_\Omega$ на подпрстены од Ω.

§ 7. Изоморфизмы пољa

Нынє нехај $\mathfrak{Z}$ буде поље. Всакы хомоморфизм Θ_i од $\mathfrak{Z}_\Omega$ на подпрстен од Ω мора изоморфно образовати $\mathfrak{Z}$ на подпоље Z_i од Ω. Зато же или јест $Z_i = 0$ — а то ту не јест случај, зато же јединице од $\mathfrak{Z}$ одповєдаје јединица од Ω — или Z_i јест изоморфны образ од $\mathfrak{Z}$. Зато:

Ако $\mathfrak{Z}$ јест конечно разширјење n-того ступења од P, то в Ω обстајајут толико различне пољa, изоморфне с $\mathfrak{Z}$, Z_i, коликы јест ранг t од $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$. Число пољ Z_i јест зато највыше равно n.

Нынє называјемо $\mathfrak{Z}$ пољем *првого рода* над P, ако число пољ Z_i јест равно n, а пољем *другого рода*, ако то число јест мењше од n.

$\mathfrak{Z}$ јест тогда и само тогда првого рода над P, ако $\mathfrak{Z}_\Omega$ јест полно редуцибилно.

Ту видимо прєдност тога основања Галоисовој теории над обычным. В обычној Галоисовој теории разгледајут се изоморфизмы једного из пољ Z_i на друге. Ту се избєгаје та несиметрија. За доказ, же поље не имаје выше коњугованых пољ, неж колико указује јего ступењ, обычно се употрєбје примитивны елемент. Ту тој фактпросто слєдује из тога, же вса иредуцибилна прєдставјења од $\mathfrak{Z}_\Omega$ сут содрживана в регуларном прєдставјењу.

§ 8. Разпадно поље

Пољa Z_i сут иредуцибилна прєдставјења од $\mathfrak{Z}$ в Ω. Ако зато поље Γ меджу P и Ω, $\mathsf{P}\subseteq\Gamma\subseteq\Omega$, содрживаје вса Z_i, то уж $\mathfrak{Z}_\Gamma/\mathfrak{C}$ мора се разпадати на t пољ првого ступења Γ. Обратно, да бы $\mathfrak{Z}_\Gamma/\mathfrak{C}$ разпадало се на t пољ, кторе сут тогда иредуцибилными прєдставјењами првого ступења од $\mathfrak{Z}_\Gamma$, пољa Z_i морајут быти содрживане в Γ. Ако разпадным пољем од $\mathfrak{Z}$ называмо поље Γ с својством, же $\mathfrak{Z}_\Gamma/\mathfrak{C}$ поставаје прємоју сумоју t пољ, то имајемо:

Галоисово поље пољ, изоморфных с $\mathfrak{Z}$, Z_i, т. j. јих композитум, јест минимално разпадно поље од $\mathfrak{Z}$.

§ 9. Изоморфизмы од Z_1 на Z_i

Θ_i, ако разгледамо само $\mathfrak{Z}$, јест изоморфизм од $\mathfrak{Z}$ на Z_i. зато $S_i = \Theta_i\Theta_1^{-1}$ јест изоморфизм од Z_1 на Z_i. Зато же Θ_i сут различне, такође S_i сут различне. S_i сут изоморфизмы једного поља Z_1 на јего коњугована поља, которе се обычно разгледајут в Галоисовој теорији. Других не имаје, зато же не имаје других Θ_i.

§ 10. Галоисова група

Ако $\mathfrak{Z}$ јест Галоисово поље, то јест ако поља Z_i сбєгајут се како множства елементов, то S_i творет групу всих изоморфизмов, которе оставјајут P неподвижным, од Z на себе. Зато же всакы продукт S_iS_j јест автоморфизм од Z, а зато же не имаје других кромє S_i, S_iS_j јест равны некому S_k. зато S_i творет групу всих автоморфизмов, которе оставјајут всакы елемент из P неподвижным, од Z; то јест *Галоисова група од Z по одношењу к* P.

§ 11. Главны теорем Галоисовој теорије

Нынє нехај $\mathfrak{Z}$ буде Галоисово разширјење првого рода од P. Доказујемо главны теорем Галоисовој теорије:

Поља Γ *меджу* P *и* $\mathfrak{Z}$ *можно једнозначно взајемно приредити подгрупам* $\mathfrak{H}$ *Галоисовој групы* $\mathfrak{G}$ *од Z по одношењу к* P *тако, же пољу* Γ *приреджена група* $\mathfrak{H}$ *состоји се из всих автоморфизмов од Z, которе оставјајут всакы елемент из* Γ *неподвижным, а* Γ *јест множство всих елементов из Z, которе оставајут неподвижне при всих автоморфизмах, содрживаных в* $\mathfrak{H}$.

Кратко то формулујемо тако:

1. *Ако* $\mathfrak{H}$ *јест инвариантна група од* Γ, *то* Γ *јест инвариантно поље од* $\mathfrak{H}$.
2. *Ако* Γ *јест инвариантно поље од* $\mathfrak{H}$, *то* $\mathfrak{H}$ *јест инвариантна група од* Γ.

1. можно свести на помочну лему: *Ако* $\mathsf{P} \subseteq \Sigma \subseteq \mathsf{T} \subseteq \mathsf{Z}$ *и* T *имаје ступењ t над Σ, то всакы изоморфизм од Σ на неко коњуговано поље (потрєбно содрживано в* Z*) можно продолжити до t различных изоморфизмов од* T *на коњугована поља.*

Ако прєдположимо, же $\mathfrak{H}$ јест инвариантна група од Σ, а T јест инвариантно поље од $\mathfrak{H}$, можно закључити слєдујуче: Елементи из $\mathfrak{H}$ сут продолжења на цєло Z идентичного изоморфизма од Σ. Ако те продолжења примєнимо само на T, из помочної лемы слєдује, же она разпадајут се на t клас тако, же изоморфизмы исте класы сут идентичне на T, а изоморфизмы различных клас сут различне на T. Але зато же T јест инвариантно поље од $\mathfrak{H}$, мора быти $t = 1$, $\mathsf{T} = \Sigma$, тым јест доказано.

За доказ помочної лемы врнемо се к пољам $\mathfrak{S}$, $\mathfrak{T}$ меджу P и Z, кторым сут Σ и T приреджене посрєдством Θ_1. Тогда трєба доказати:

Всакы изоморфизм H_i од $\mathfrak{S}$ на неко Σ_i можно на точно t различных начинов продолжити до изоморфизмов од $\mathfrak{T}$ на подпоља T_i од Z.

Заради прєдположења, же $\mathfrak{Z}$ јест првого рода над P, $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$ јест идентично с $\mathfrak{Z}_\Omega$, зато $\mathfrak{S}_\Omega$ разпада се на толико поль, колико указује његов ступењ s

$$\mathfrak{S}_\Omega = E_1\Omega + \cdots + E_s\Omega.$$

Модулы прєдставјенij $E_\nu\Omega$ стварјајут s изоморфизмов од $\mathfrak{S}$ на s подполь $\Sigma_1, \ldots, \Sigma_s$. За најдање изоморфизмов од $\mathfrak{T}$ потрєбујемо $\mathfrak{T}_\Omega$. Зато же $E_\nu\Omega$ сут идеалы од $\mathfrak{S}_\Omega$, имаје мєсто $E_\nu\Omega = \mathfrak{S}_\Omega E_\nu$. Надаље очевидно јест

$$\mathfrak{T}_\Omega = \mathfrak{T} \cdot \Omega = \mathfrak{T} \cdot \mathfrak{S}_\Omega.$$

Зато јест

$$\mathfrak{T}_\Omega = E_1\mathfrak{S}_\Omega \cdot \mathfrak{T} + \cdots + E_s\mathfrak{S}_\Omega \cdot \mathfrak{T} = E_1\mathfrak{T}_\Omega + \cdots + E_s\mathfrak{T}_\Omega.$$

То јест разклад од $\mathfrak{T}_\Omega$ на идеалы. $E_\nu \cdot \mathfrak{T}_\Omega$ разпада се на t простых идеалов. Зато же сут правдиве релације ступњев

$$[\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu : \mathfrak{S}_\Omega E_\nu] \leqq [\mathfrak{T}_\Omega : \mathfrak{S}_\Omega] = [\mathfrak{T} : \mathfrak{S}] = t,$$

зато заради $\mathfrak{S}_\Omega E_\nu = \Omega E_\nu \simeq \Omega$:

$$[\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu : \Omega] = [\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \mathfrak{S}_\Omega E_\nu] \leqq t,$$

и зато же сума всих ступњев $[\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \Omega]$ мора быти равна $s \cdot t$:

$$[\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu : \Omega] = t, \qquad E_\nu \mathfrak{T}_\Omega = e_\nu^{(1)} \cdot \Omega + \cdots + e_\nu^{(t)} \Omega.$$

Всакы $e_\nu^{(i)}\Omega$ даваје иредуцибилно прєдставјење од $\mathfrak{T}_\Omega$. *Покажимо јешче*, же вса та прєдставјења, ако јих примєнимо само на $\mathfrak{S}_\Omega$, сбєгајут се с прєдставјењем, створјеным посрєдством $E_\nu \cdot \Omega$; тогда јесмо готови. То але јест јасно, зато же из

$$s \cdot E_\nu = E_\nu \sigma_\nu \quad (s \in \mathfrak{S}_\Omega \text{ имаје } \sigma_\nu \text{ како прєдставјење})$$

слєдује

$$\sum s \cdot e_\nu^{(i)} = \sum e_\nu^{(i)} \sigma_\nu,$$

зато заради једнозначности записа сумы

$$s \cdot e_\nu^{(i)} = e_\nu^{(i)} \sigma_\nu,$$

нове прєдставјења такође приређајут елементу s елемент σ_ν.

2. Нехај T буде инвариантно поље од $\mathfrak{H}$. Хочемо познати $\mathfrak{H}$ како инвариантну групу од T; за то *јест достаточно* показати елемент из T, кторы не оставаје неподвижным при неком автоморфизму, не належечем к $\mathfrak{H}$.

Елементи S_i Галоисовој групы $\mathfrak{G}$ од Z сут автоморфизмы, кторе оставјајут P неподвижным, од Z. Чинимо јих автоморфизмами од $\mathfrak{Z}_\mathsf{Z}$ установјењем

$$S_i z = z, \quad \text{ако } z \text{ јест в } \mathfrak{Z}.$$

Примєњење од S_i на

$$\mathfrak{Z}_\mathsf{Z} = e_1 \mathsf{Z} + \cdots + e_n \mathsf{Z}$$

мора прємєњивати прєме суманды $e_\nu \mathsf{Z}$, зато же оне сут једнозначно опрєдєљене; в особливости мора быти

$$S_i e_\nu = e_{\nu'}, \qquad \text{и} \qquad S_i e_\nu \neq S_k e_\nu \quad \text{за } i \neq k$$

Ако $S_1, \ldots, S_h$ сут елементи из $\mathfrak{H}$, изберемо неко e_ν, рецимо e', и разгледамо все e_ν, кторе из њега стварјајут S_i, $i \leqq h$:

$$e_1 = S_1 e', \ldots, e_h = S_h e'.$$

Зато же, ако $i \leqq h, j \leqq h$,

$$S_i e_j = S_i S_j e' = S_k e' = e_k \quad \text{при} \quad k \leqq h$$

всакы S_i из $\mathfrak{H}$ прємєњује $e_1, \ldots, e_h$ меджу собоју,

$$E_1 = e_1 + \cdots + e_h$$

јест зато при всих $S_i \in \mathfrak{H}$ инвариантны елемент из $\mathfrak{Z}$. Ако прєдставимо E_1 посрєдством базы од $\mathfrak{Z}$, јего коефициенты морајут быти при $\mathfrak{H}$ инвариантне елементи из Z; зато належет к T.

E_1 не јест инвариантны при никаком елементу изван $\mathfrak{H}$, S_i. Зато же за тако S_i

$$S_i E_1 = e_i + \cdots$$

содрживаје меджу компонентами, кторе не наступајут меджу $e_1, \ldots, e_h$, компоненту e_i, але запис сумы од E_1 јест једнозначны.

§ 12. Формално значење компонентов e_i

За основу изберемо установјену базу $z_1, \ldots, z_n$ од $\mathfrak{Z}$.

$$\mathfrak{Z} = z_1\mathsf{P} + \cdots + z_n\mathsf{P}$$

(Нынє о $\mathfrak{Z}$ прєдпокладамо само, же оно јест првого рода). Изоморфизм Θ_i образује систем $z_1, \ldots, z_n$ на базу $\zeta_1^{(i)}, \ldots, \zeta_n^{(i)}$ од Z_i, и то релацијами

$$z_\nu e_i = e_i \zeta_\nu^{(i)}.$$

Обратно, компонента јединице e_j мора быти изразива посрєдством z_ν с коефициентами из Z

$$e_j = \sum_\nu \varrho_\nu^{(j)} z_\nu.$$

зато имајемо

$$e_j = e_j^2 = \sum \varrho_\nu^{(j)} z_\nu e_j = \sum \varrho_\nu^{(j)} \cdot \zeta_\nu^{(j)} \cdot e_j$$

и

$$0 = e_j e_k = \sum \varrho_\nu^{(j)} \cdot z_\nu \cdot e_k = \sum \varrho_\nu^{(j)} \cdot \zeta_\nu^{(k)} \cdot e_k,$$

зато:

$$\sum_\nu \varrho_\nu^{(j)} \cdot \zeta_\nu^{(j)} = 1; \qquad \sum_\nu \varrho_\nu^{(j)} \cdot \zeta_\nu^{(k)} = 0, \quad \text{ако } j \neq k.$$

То значи: Матрице

$$\begin{pmatrix} \zeta_1^{(1)} & \cdots & \zeta_n^{(1)} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \zeta_1^{(n)} & \cdots & \zeta_n^{(n)} \end{pmatrix} \quad \text{и} \quad \begin{pmatrix} \varrho_1^{(1)} & \cdots & \varrho_1^{(n)} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \varrho_n^{(1)} & \cdots & \varrho_n^{(n)} \end{pmatrix}$$

сут взајемно обратне. То можно такоже изразити слєдујуче: $\varrho_1^{(i)}, \ldots, \varrho_n^{(i)}$ јест база комплементарна к $\zeta_1^{(i)}, \ldots, \zeta_n^{(i)}$. Она имаје ролу в теорији диференты числового пољa.

§ 13. Обчи теорем о продолжењу

Теорем о продолжењу из H_i, доказан на стр. 10, можно обчити.

Нехај $\mathfrak{Z} = z_1\mathsf{P} + \cdots + z_n\mathsf{P}$ буде комутативны, хиперкомплексны, полно редуцибилны систем. Нехај $\mathfrak{S}$ и $\mathfrak{T}$ будут – в тој ситуацији потрєбно такоже полно редуцибилне – подсистемы од $\mathfrak{Z}$:

$$\mathsf{P} \subseteq \mathfrak{S} \subseteq \mathfrak{T} \subseteq \mathfrak{Z}.$$

По М. З. § 13 всакы из трох системов имаје јединицу. Але те три јединице никако не морајут быти једнаке. (Сигурно не сут једнаке, ако $\mathfrak{S}$ и $\mathfrak{T}$ сут идеалы од $\mathfrak{Z}$, различне од $\mathfrak{Z}$.) Нехај E буде јединица од $\mathfrak{S}$. Систем $\mathfrak{T} \cdot E$ јест модул конечного ранга над $\mathfrak{S}$:

$$E\mathfrak{T} = a_1\mathfrak{S} + \cdots + a_t\mathfrak{S}$$

($\mathfrak{T}$ обче не јест!).

Доказ. $\mathfrak{S}$ јест прєма сума пољ: $\mathfrak{S} = \mathfrak{K}_1 + \cdots + \mathfrak{K}_r$. Тому одповєдаје разклад од $\mathfrak{T}E$ на прєму суму. Всакы суманд од $\mathfrak{T}E$ мора содржывати једно из пољ $\mathfrak{K}_i$, иначе бы E ануловало го, але E јест јединица од $\mathfrak{T}E$. Зато $\mathfrak{T}E$ јест прєма сума разширјујучих прстенов од $\mathfrak{K}_i$, т. ј. прєма сума формы

$$\mathfrak{T}E = a_{11}\mathfrak{K}_1 + \cdots + a_{1p_1}\mathfrak{K}_1 + \cdots + a_{rp_r}\mathfrak{K}_r,$$

или $E\mathfrak{T} = a_{11}\mathfrak{S} + \cdots + a_{rp_r}\mathfrak{S}$, тым јест доказано.

Обчи теорем о продолжењу.

Всако иредуцибилно прѣдставјење од $\mathfrak{S}$ в Ω, задано хомоморфизмом H_i, можно на точно t различных начинов продолжити до прѣдставјенїј од $\mathfrak{T}$.

Доказ јест аналогны доказу на стр. 10–11. Имајемо

$$\mathfrak{S}_\Omega = E_1\Omega + \cdots + E_s\Omega, \qquad E_\nu\Omega = \mathfrak{S}_\Omega E_\nu,$$

$$\mathfrak{T}_\Omega \cdot E = \mathfrak{T} \cdot E\Omega = \mathfrak{T}\mathfrak{S}\Omega = \mathfrak{T}\mathfrak{S}_\Omega,$$

$$\mathfrak{T}_\Omega \cdot E = \mathfrak{T}(E_1\mathfrak{S}_\Omega + \cdots + E_s\mathfrak{S}_\Omega) = E_1\mathfrak{T}_\Omega + \cdots + E_s\mathfrak{T}_\Omega,$$

$$[\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \Omega] = [\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \Omega E_\nu] = [\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : E_\nu\mathfrak{S}_\Omega] \leqq [\mathfrak{T}_\Omega \cdot E : \mathfrak{S}_\Omega] = [\mathfrak{T} \cdot E : \mathfrak{S}] = t,$$

$$\sum [\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu : \Omega] = st$$

зато

$$[\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \Omega] = t.$$

$\mathfrak{T}_\Omega E_\nu$ разпада се зато на t идеалов, из которых всакы како суманд од $\mathfrak{T}_\Omega E$, зато также од $\mathfrak{T}_\Omega$, даваје прѣдставјење од $\mathfrak{T}_\Omega$, которо, како на стр. 10–11, оказује се продолжењем прѣдставјења заданого посрѣдством H_ν. Остала иредуцибилна прѣдставјења од $\mathfrak{T}_\Omega$ – створјена сумандами, не содрживаными в $\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu$, од $\mathfrak{T}_\Omega$ – не могут быти продолжења прѣдставјенїј, створјеных посрѣдством H_ν, од $\mathfrak{S}_\Omega$, зато же те идеалы сут ануловане посрѣдством $\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu$, а тым выше посрѣдством $\mathfrak{S}_\Omega$.

Глава III. Абелове групы

§ 14. Груповы прстен

Нехај $\mathfrak{G}$ буде конечна група с елементами $a_1, \ldots, a_h$, а P комутативно поље. С груповым множењем како множењем образујемо хиперкомплексны систем

$$\mathfrak{o}[\mathfrak{G}] = a_1\mathsf{P} + \cdots + a_h\mathsf{P}$$

груповы прстен од $\mathfrak{G}$ в P. (M. 3. § 6, Спеисер, Theorie д. Gruppen енд. Орд. § 48).

Пытајемо за прѣдставјења од $\mathfrak{o}[\mathfrak{G}]$ в P или в алгебраично затворјеном пољу Ω над P. Како уж было споменуто, иредуцибилна прѣдставјења сут створјена простыми лѣвыми идеалами од $\mathfrak{o}[\mathfrak{G}]/\mathfrak{C}$. Зато нас – како в Галоисовој теориј – интересује пытање, когда $\mathfrak{o}[\mathfrak{G}]$ имаје радикал. О том имаје мѣсто обчи теорем:

$\mathfrak{o}[\mathfrak{G}]$ *јест тогда и само тогда полно редуцибилно, ако ред h од $\mathfrak{G}$ не јест дѣливы карактеристикоју p од P.*

Најпрво доказујемо:

$$\text{Из } h \equiv 0(p) \text{ слѣдује } \mathfrak{C} \neq 0.$$

$$\mathfrak{a} = \mathsf{P}(a_1 + \cdots + a_h)$$

јест двустранны идеал од $\mathfrak{o}$. Зато же јест

$$\mathsf{P} \cdot (a_1 + \cdots + a_h)a = \mathsf{P} \cdot (a_1a + \cdots + a_ha) = \mathsf{P}(a_1 + \cdots + a_h) = \mathfrak{a}$$

и

$$a \cdot \mathsf{P}(a_1 + \cdots + a_h) = \mathsf{P}(aa_1 + \cdots + aa_h) = \mathsf{P}(a_1 + \cdots + a_h) = \mathfrak{a}$$

заради групового својства елементов a_i. $\mathfrak{a}$ очевидно не јест нула, але јест нилпотентны:

$$\left(\sum_i a_i\right)^2 = \sum_i \sum_j a_ia_j = h\sum_j a_j = 0.$$

Обратно тврджење:

$$\text{Из } h \not\equiv 0(p) \text{ слѣдује } \mathfrak{C} = 0,$$

нынѣ доказујемо само за Абелове групы. (В M. 3. § 26 та чест теорема јест доказана обче.)

§ 15. Групове прстены Абеловых груп

Под $\mathfrak{A} = \{a_1, \ldots, a_h\}$ разумєјемо Абелову групу. Тогда $\mathfrak{o}$ јест комутативно, зато можно примєнити обче теоремы о комутативных хиперкомплексных системах.

Ако h не јест дєливы карактеристикоју p од P, *то $\mathfrak{o}[\mathfrak{A}]$ имаје точно h различных иредуцибилных прєдставјенић в Ω. (Она сут првого ступења, зато же $\mathfrak{o}$ јест комутативно.)*

Из тога слєдује, же $\mathfrak{o}[\mathfrak{A}]/\mathfrak{C}$ имаје тојже ранг како $\mathfrak{o}$, а тым самым $\mathfrak{C} = 0$; то јест втора чест попрєдного, оставјеного без доказа теорема за Абелове групы.

Доказ. $\mathfrak{A}$ јест прємы продукт цикличных груп $\mathfrak{Z}_i$ редов h_i

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{Z}_1 \times \cdots \times \mathfrak{Z}_t, \qquad h = h_1 h_2 \cdots h_t.$$

Ако z_i јест творечи елемент од $\mathfrak{Z}_i$, то јему одговарјајучи елемент иредуцибилного прєдставјења (првого ступења) мора быти h_i-ты корењ из јединице $\varepsilon_\nu^{(h_i)}$. С другој страны, ако всакому z_i приредимо h_i-ты корењ из јединице $\varepsilon_\nu^{(h_i)}$, добыва се иредуцибилно прєдставјење од $\mathfrak{o}$ в Ω. Зато же нынє $h \not\equiv 0(p)$, а тым выше $h_i \not\equiv 0(p)$, обстајајут точно $h_1 h_2 \cdots h_t = h$ различне прєдставјења од $\mathfrak{o}$, тым јест доказано.

(Такође јест легко видєти: ако $h = 0(p)$, то $h_i = 0(p)$ за принајмење једно h_i, обстајајут највыше h_i/p различне $\varepsilon_\nu^{(h_i)}$, зато мење неж h прєдставјенић, зато $\mathfrak{o}_\Omega$ мора содрживати ненуловы радикал. Але из тога безпосрєднје не слєдује ничто о радикалу од $\mathfrak{o}$.)

Те h различне хомоморфизмы од $\mathfrak{o}_\Omega$ на подпрстены од Ω означимо с $\Theta_1, \ldots, \Theta_h$; всакому Θ_i одповєдаје суманд $e_i\Omega$ од $\mathfrak{o}_\Omega$ како модул прєдставјења. Нєкды примєњујемо Θ_i само на $\mathfrak{A}$ и тогда говоримо о прєдставјењу од $\mathfrak{A}$. Те хомоморфизмы од $\mathfrak{A}$ на групы корењев из јединице сут h *карактеров од* $\mathfrak{A}$. Специалны карактер јест *главны карактер*, кторы всакому елементу из $\mathfrak{A}$ приреджаје 1. Нехај приналежечи Θ_i буде Θ_1.

Прєдставјење главным карактером можно за всаку групу, не само за Абелове групы. Зато же то прєдставјење уж лежи в P, в случају, когда $\mathfrak{o}$ јест полно редуцибилно, $\mathfrak{o}$ мора одцєпити просты суманд $E \cdot \mathfrak{o}$, кторы даваје то прєдставјење. E можно безпосрєднје израчунати. Мора быти $E = \sum x_i a_i$. Прво јест

$$aE = E \cdot 1 \quad \text{или} \quad \sum x_i a a_i = \sum x_i a_i$$

из чего за $a = a_j a_i^{-1}$

$$x_1 a_j a_i^{-1} a_1 + \cdots + x_i a_j + \cdots + x_h a_j a_i^{-1} a_h = x_1 a_1 + \cdots + x_h a_h$$

зато

$$x_i = x_j$$

слєдује.

Друго јест:

$$E = E^2 = x^2 \left(\sum a_i\right)^2 = x^2 h \sum a_i = xhE.$$

В случају $h = 0(p)$ слєдује $E = 0$, т. ј.: $\mathfrak{o}$ не содрживаје модул прєдставјења за главны карактер, зато не могло јест быти полно редуцибилно. Тым јест поновно доказана једна половица теорема на стр. 13.

Ако але $h \not\equiv 0(p)$, то $\mathfrak{o}$ јест полно редуцибилно, непосрєднје слєдује

$$x = \frac{1}{h}, \qquad E = \frac{1}{h}(a_1 + \cdots + a_h).$$

§ 16. Релације карактеров

Факт, же $E = (1/h) \cdot \sum a_i$ даваје главны карактер, непосрєднје води к релацијам карактеров. Мора быти

$$a \cdot e_i = e_i \cdot \Theta_i a$$

зато

$$e_i \cdot \Theta_i e_j = \begin{cases} e_i & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

или

$$\Theta_i e_j = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

В особливости јест

$$\Theta_i e_1 = \begin{cases} 1 & i = 1 \\ 0 & i \neq 1 \end{cases}$$

или, зато же $e_1 = (1/h) \sum a_i$,

$$\sum_\nu \Theta_i a_\nu = \begin{cases} h & i = 1, \\ 0 & i \neq 1, \end{cases}$$

То сут познате релације карактеров:

Сума једного карактера по всих елементах групы јест нула, кромє главного карактера, за которы она јест х.

§ 17. Галоисова теорија Абеловых груп

За групове прстены Абеловых груп можно установити теоремы подобне оным, которе сут доказиване в Галоисовој теорији комутативных пољ. В Галоисовој теорији $\Theta_i \Theta_1^{-1}$ творили сут групу $\mathfrak{G}$. Главны теорем изражаје једнозначно взајемно приреджење, основано на установјеных инвариантных својствах, меджу подгрупами од $\mathfrak{G}$ и подпољами од Z.

Хомоморфизмы Θ_i од $\mathfrak{o}[\mathfrak{A}]$ можно сјединити в групу A, чије подгрупы стојет в подобном одношењу к подгрупам од $\mathfrak{A}$.

Ако продукт $\Theta_i \Theta_k = \Theta$ дефинујемо формулом

$$\Theta a = \Theta_i a \cdot \Theta_k a,$$

то множство всих Θ_i јест с $\mathfrak{A}$ изоморфна група A.

Доказ. $\Theta = \Theta_i \cdot \Theta_k$ јест заради

$$\begin{aligned} \Theta a \cdot \Theta b &= \Theta_i a \cdot \Theta_k a \cdot \Theta_i b \cdot \Theta_k b \\ &= \Theta_i a \cdot \Theta_i b \cdot \Theta_k a \cdot \Theta_k b \\ &= \Theta_i ab \cdot \Theta_k ab = \Theta ab \end{aligned}$$

хомоморфизм од $\mathfrak{A}$ на A, а зато же кромє Θ_i не имаје другых хомоморфизмов од $\mathfrak{A}$, Θ јест равны некому Θ_j; зато Θ_i наистино творет групу из h елементов.

Нынє под ε_{h_ν} разумєјемо примитивны h_ν-ты корењ из јединице. Тогда Θ_i образује творечи елемент z_ν цикличного фактора $\mathfrak{Z}_\nu$ од $\mathfrak{A}$ на потенцију од ε_{h_ν}

$$\Theta_i z_\nu = \varepsilon_{h_\nu}^{\varrho_\nu^{(i)}}.$$

Хомоморфизму Θ_i приреджајемо елемент $\prod_\nu z_\nu^{\varrho_\nu^{(i)}}$ од $\mathfrak{A}$. То јест једнозначно взајемно приреджење од A на $\mathfrak{A}$, зато же Θ_i јест опрєдєљен посрєдством $\varrho_\nu^{(i)}$, различным Θ_i одповєдајут различне $\prod_\nu z_\nu^{\varrho_\nu^{(i)}}$. Приреджење јест изоморфно. Зато же с једној страны

$$\Theta_i \Theta_j z_\nu = \Theta_i z_\nu \cdot \Theta_j z_\nu = \varepsilon_{h_\nu}^{\varrho_\nu^{(i)} + \varrho_\nu^{(j)}},$$

а с другој страны

$$\prod_\nu z_\nu^{\varrho_\nu^{(i)}} \cdot \prod_\nu z_\nu^{\varrho_\nu^{(j)}} = \prod_\nu z_\nu^{\varrho_\nu^{(i)}+\varrho_\nu^{(j)}}, \quad \text{тым јест доказано.}$$

Нынє дефинујемо

Инвариантну област подгрупы B *од* A*:*

Подгрупа $\mathfrak{B}$ елементов од $\mathfrak{A}$, кторе всакы $\Theta \in \mathsf{B}$ образује на 1.

Инвариантну групу подгрупы $\mathfrak{B}$ *од* $\mathfrak{A}$*:*

Подгрупа B елементов од A, кторе образујут всакы $a \in \mathfrak{B}$ на 1.

и формулујемо главны теорем:

Подгрупы $\mathfrak{B}$ *од* $\mathfrak{A}$ *и подгрупы* B *од* A *можно једнозначно взајемно приредити тако, же ако* $\mathfrak{B}$ *и* B *одповєдајут једна другој,* B *јест инвариантна група од* $\mathfrak{B}$*, а* $\mathfrak{B}$ *јест инвариантна област од* B.

Трєба јест зато показати:

1. *Ако* B *јест инвариантна група од* $\mathfrak{B}$*, то* $\mathfrak{B}$ *јест инвариантна област од* B.

2. *Ако* $\mathfrak{B}$ *јест инвариантна област од* B*, то* B *јест инвариантна група од* $\mathfrak{B}$.

1. слєдује како на стр. 10 из обчего теорема о продолжењу. Прєдпокладамо, же B јест инвариантна група од $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{B}'$ инвариантна област од B, а $\mathfrak{B}'$ содрживаје $\mathfrak{B}$. Елементи од B сут продолжења на цєлу $\mathfrak{A}$ једного хомоморфизма од $\mathfrak{B}$, кторы образује $\mathfrak{B}$ на 1. Ако те продолжења примєнимо само на $\mathfrak{B}'$, из обчего теорема о продолжењу слєдује, же она разпадајут се на t клас тако, же хомоморфизмы исте класы сут идентичне, а хомоморфизмы различных клас сут различне на $\mathfrak{B}'$; при том t јест ступењ од $\mathfrak{o}[\mathfrak{B}']$ над $\mathfrak{o}[\mathfrak{B}]$, то јест индекс од $\mathfrak{B}$ в $\mathfrak{B}'$, зато же $\mathfrak{o}[\mathfrak{B}]$ и $\mathfrak{o}[\mathfrak{B}']$ имајут тојже елемент јединице, јменно елемент јединице од цєлој $\mathfrak{A}$. Але зато же $\mathfrak{B}'$ јест инвариантна област од B, мора быти $t = 1$, зато $\mathfrak{B}' = \mathfrak{B}$, тым јест доказано.

2. сводимо на 1.

Елементы a од $\mathfrak{A}$ разгледамо хомоморфизмами од A. Установјујемо, же $a\Theta$ јест равно корењу из јединице Θa, кратко $a\Theta = \Theta a$. Тым a јест наистино опрєдєљен како хомоморфизм од A, зато же

$$a\Theta \cdot a\Theta' = \Theta a \cdot \Theta' a = \Theta\Theta' a = a\Theta\Theta'.$$

Продукт двох хомоморфизмов a, b јест обычны груповы продукт:

$$ab\Theta \;=\; \underbrace{a\Theta \cdot b\Theta}_{\text{продукт хомоморфизмов}} \;=\; \underbrace{\Theta a \cdot \Theta b = \Theta ab}_{\text{груповы продукт}} \;= ab\Theta$$

Елементи a, b, различне како групове елементи, такође сут различне како хомоморфизмы: из $a\Theta = b\Theta$ за все Θ слєдује $\Theta a = \Theta b$ за все Θ, или $\Theta ab^{-1} = 1$ за все Θ. зато Θ сут продолжења на цєлу $\mathfrak{A}$ идентичного хомоморфизма посрєдством ab^{-1} створјене цикличној подгрупы $\mathfrak{Z}$ од $\mathfrak{A}$. По теорему о продолжењу индекс од $\mathfrak{Z}$ в $\mathfrak{A}$ јест равны h, т. ј. $\mathfrak{Z} = e,\ a = b$.

Нынє прєводимо тврджења, учињена в новом разумєњу,

a) $\mathfrak{B}$ јест инвариантна група од B.
b) B јест инвариантна област од $\mathfrak{B}$.

в старо разумєње:

К a). $\mathfrak{B}$ состоји се из всих $a \in \mathfrak{A}$, за кторе $a\Theta = 1$ за все $\Theta \in \mathsf{B}$, т. ј. $\mathfrak{B}$ состоји се из всих $a \in \mathfrak{A}$, за кторе $\Theta \cdot a = 1$ за все $\Theta \in \mathsf{B}$. зато прєвод од a) јест

a') $\mathfrak{B}$ јест инвариантна област од B.

Одговарјајучи прєвод од b) јест

b') B јест инвариантна група од $\mathfrak{B}$.

зато прєвод тврджења уж доказаного под 1.:

Ако $\mathfrak{B}$ јест инваријантна група од B, то B јест инваријантна област од $\mathfrak{B}$, јест равно тврдженьу, кторо трєба доказати:

Ако $\mathfrak{B}$ јест инваријантна област од B, то B јест инваријантна група од $\mathfrak{B}$.

Ако релације карактеров из стр. 15 запишемо за A вмєсто за $\mathfrak{A}$, добывајут се једначења

$$\sum_{i=1}^{h} \Theta_i a_\nu = \begin{cases} h & \nu = 1, \\ 0 & \nu \neq 1. \end{cases}$$

Сума всих карактеров над груповым елементом јест нула, кромє елемента јединице, за кторы она јест h.

Глава IV. Двустранно просте прстены

§ 18. Помочна лема

Под K разумєјемо тєло, а под $\mathfrak{G}$ групу автоморфизмов (изоморфных образованиј на себе) од K. Множство елементов од K, кторе остављут неизмєњене при всаком автоморфизму належечем к $\mathfrak{G}$, јест подтєло P од K, *инвариантно тєло од* $\mathfrak{G}$.

Ако $\tau \neq 0$ јест либовољны елемент од K, автоморфизм од K добыва се тако, же елементу од K, α, приредимо елемент $\tau^{-1}\alpha\tau$; по одговарјајучем названьу из теорије груп тако автоморфизм называмо *внутрным автоморфизмом*. Инваријантно тєло P групы всих внутрных автоморфизмов тєла K јест његов центар.

Нынє нехај будут задане тєло K, група автоморфизмов $\mathfrak{G}$ од K и њено инваријантно тєло P.

$$\mathfrak{M} = x_1\mathsf{P} + \cdots + x_n\mathsf{P}$$

нехај буде P-модул ранга n. Дєјство елемента из $\mathfrak{G}$, γ, на елементы од $\mathfrak{M}$ дефинујемо формулом

$$\gamma \cdot x_i = x_i, \qquad \text{зато} \qquad \gamma \sum \varrho_i x_i = \sum \varrho_i x_i.$$

Послєдица тога јест, же $\mathfrak{G}$ јест постала групоју автоморфизмов разширјеного модула

$$\mathfrak{M}_\mathsf{K} = x_1\mathsf{K} + \cdots + x_n\mathsf{K}$$

а инваријантна област од $\mathfrak{G}$ в $\mathfrak{M}_\mathsf{K}$ јест тогда $\mathfrak{M}$. При тых прєдположењах имаје мєсто теорем:

Ако

$$\mathfrak{C} = z_1\mathsf{K} + \cdots + z_r\mathsf{K}$$

јест подмодул од $\mathfrak{M}_\mathsf{K}$, *кторы всакы елемент из* $\mathfrak{G}$, γ, *образује в њега самого (не потрєбно по елементах), то* $\mathfrak{C}$ *јест разширјены модул, образованы с* K, *некого подмодула* $\mathfrak{c}$ *од* $\mathfrak{M}$.

$$\mathfrak{C} = \mathfrak{c}_\mathsf{K}.$$

Доказ. 1. Попрєдна припомнєнка: Мора быти $\mathfrak{c} = \mathfrak{C} \cap \mathfrak{M}$. Зато же обче имаје мєсто

$$\mathfrak{c} = \mathfrak{c}_\mathsf{K} \cap \mathfrak{M}.$$

$\mathfrak{c} \subseteq \mathfrak{c}_\mathsf{K} \cap \mathfrak{M}$ јест јасно. За доказ од $\mathfrak{c}_\mathsf{K} \cap \mathfrak{M} \subseteq \mathfrak{c}$ изберемо базу $y_1, \ldots, y_r$ од $\mathfrak{c}$,

$$\mathfrak{c} = y_1\mathsf{P} + \cdots + y_r\mathsf{P},$$

тогда јест

$$\mathfrak{c}_\mathsf{K} = y_1\mathsf{K} + \cdots + y_r\mathsf{K}.$$

Всакы елемент из $\mathfrak{c}_\mathsf{K} \cap \mathfrak{M}$, c, допушча базовы запис како елемент од $\mathfrak{c}_\mathsf{K}$

$$c = \sum_{i=1}^{r} y_i \chi_i$$

и базовы запис како елемент од $\mathfrak{M}$

$$c = \sum_{i=1}^{r} y_i \varrho_i + \sum_{j=r+1}^{n} y_j \varrho_j$$

ако под $y_{r+1}, \ldots, y_n$ разумєјемо систем елементов од $\mathfrak{M}$, кторы дополњаје $y_1, \ldots, y_r$ до базы од $\mathfrak{M}$ (М. З. § 6).

Зато же оба записа можно разгледати базовыми записами в $\mathfrak{M}_\mathsf{K}$, они сут идентичне, $\chi_i = \varrho_i$ $(i = 1, \ldots, r)$, $\varrho_j = 0$ $(j = r+1, \ldots, n)$, зато

$$c = \sum_{i=1}^{r} y_i \varrho_i \qquad \text{тым јест доказано.}$$

2. Да бы доказати разгледаны теорем, конструујемо базу $z_1, \ldots, z_r$ од $\mathfrak{C}$, чији елементи z_i належет к $\mathfrak{M}$. Тогда, ако положимо

$$\mathfrak{c} = z_1\mathsf{P} + \cdots + z_r\mathsf{P}$$

наистино јест

$$\mathfrak{C} = \mathfrak{c}_\mathsf{K}.$$

Изберемо либовољну базу $y_1, \ldots, y_r$ од $\mathfrak{C}$ и дополнимо ју до базы од $\mathfrak{M}_\mathsf{K}$ одговарјајучими елементами $x_{r+1}, \ldots, x_n$ једној базы $x_1, \ldots, x_n$ од $\mathfrak{M}$, ктора јест такође база од $\mathfrak{M}_\mathsf{K}$. То можно по М. З. § 5.

$$\mathfrak{M}_\mathsf{K} = \mathfrak{C} + x_{r+1}\mathsf{K} + \cdots + x_n\mathsf{K}.$$

Из тога за првых r елементов $x_1, \ldots, x_r$ базы од $\mathfrak{M}$ слєдујут једначења

$$x_i = z_i - \sum_{j=r+1}^{n} x_j \chi_j^{(i)}, \qquad z_i \in \mathfrak{C}, \quad \chi_j^{(i)} \in \mathsf{K}.$$

Зато же z_i заједно с $x_{r+1}, \ldots, x_n$ очевидно творет базу од $\mathfrak{M}_\mathsf{K}$, они сут линеарно независне; зато $z_1, \ldots, z_r$ јест база од $\mathfrak{C}$. $z_1, \ldots, z_r$ јест база исканој формы, чији z_i належет к $\mathfrak{M}$:

Нехај γ буде елемент из $\mathfrak{G}$. Тогда с једној страны

$$(1) \qquad \gamma z_i \;=\; \gamma x_i + \sum_{j=r+1}^{n} \gamma x_j \cdot \gamma \chi_j^{(i)} = x_i + \sum_{j=r+1}^{n} x_j \gamma \chi_j^{(i)}.$$

а с другој страны

$$(2) \qquad \gamma z_i \;=\; \sum_{\mu=1}^{r} z_\mu \sigma_\mu^{(i)}, \qquad \sigma_\mu^{(i)} \in \mathsf{K},$$

зато же $\mathfrak{C}$ допушча все $\gamma \in \mathfrak{G}$. (2) можно записати јешче в формє

$$(3) \qquad \gamma z_i \;=\; \sum_{\mu=1}^{r} x_\mu \sigma_\mu^{(i)} + \sum_{j=r+1}^{n} x_j \sum_{\mu=1}^{r} \chi_j^{(\mu)} \sigma_\mu^{(i)}$$

Сравњење коефициентов в (1) и (3) даваје

$$\sigma_j^{(i)} = \begin{cases} 1 & i = j, \\ 0 & i \neq j. \end{cases}$$

Зато јест

$$\gamma \cdot z_i = z_i.$$

зато z_i належет к инвариантној области од $\mathfrak{G}$, т. ј. к $\mathfrak{M}$, тым јест доказано.

§ 19. Прєдставјења двустранно простых хиперкомплексных системов в некомутативных тєлах, кторе разширјајут јих поља коефициентов

$$\mathfrak{S} = x_1\mathsf{P} + \cdots + x_n\mathsf{P}$$

нехај буде двустранно просты, зато полно редуцибилны хиперкомплексны систем, а K тєло с центром P.

Теорем 1. *$\mathfrak{S}_\mathsf{K}$ јест двустранно просто (зато такоже полно редуцибилно).*

Доказ 1. Всакы двустранны $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$-идеал $\mathfrak{a}$ јест инвариантны по одношењу к групє $\mathfrak{G}$ внутрных автоморфизмов од K. Зато же ако, под χ разумєјучи ненуловы елемент од K, положимо $\chi^{-1}\mathfrak{a}\chi = \bar{\mathfrak{a}}$, то $\bar{\mathfrak{a}} \subseteq \mathfrak{a}$ заради својства идеала од $\mathfrak{a}$; але зато же $\bar{\mathfrak{a}}$, разгледаны како K-модул, имаје над K тојже ранг како $\mathfrak{a}$, мора быти $\bar{\mathfrak{a}} = \mathfrak{a}$.

2. По управо установјеној помочној леми двустранны $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$-идеал $\mathfrak{a}$ мора зато быти разширјены идеал некого подмодула $\mathfrak{A}$ од $\mathfrak{S}$, $\mathfrak{a} = \mathfrak{A}_\mathsf{K}$. $\mathfrak{A}$ јест двустранны идеал од $\mathfrak{S}$, зато же из $\mathfrak{A} = \mathfrak{S} \cap \mathfrak{a}$ добыва се

$$\mathfrak{S}\mathfrak{A} \subseteq \mathfrak{S}\mathfrak{S} \cap \mathfrak{S}\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{S} \cap \mathfrak{a} = \mathfrak{A}$$

$$\mathfrak{A}\mathfrak{S} \subseteq \mathfrak{S}\mathfrak{S} \cap \mathfrak{a}\mathfrak{S} \subseteq \mathfrak{S} \cap \mathfrak{a} = \mathfrak{A}.$$

Але зато же $\mathfrak{S}$ содрживаје само двустранне идеалы 0 и $\mathfrak{S}$, в $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$ такоже обстајајут само два двустранна идеала 0 и $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$, тым јест доказано.

Нынє разгледајемо иредуцибилна прєдставјења од $\mathfrak{S}$ в K, и хочемо установити реципрочна прєдставјења; то имаје формалну прєдност. В конечном јест всеједно, избирајемо ли прєма или реципрочна прєдставјења, зато же она сут једнозначно взајемно прireджена.

Нехај $\mathfrak{M}$ буде реципрочны модул прєдставјења од $\mathfrak{S}$ в K, то јест лєвы $\mathfrak{S}$-модул и лєвы K-модул конечного ранга,

$$\mathfrak{M} = \mathsf{K} \cdot y_1 + \cdots + \mathsf{K} \cdot y_r$$

с законом комутативности

$$s(xm) = x(sm).$$

Доказујемо, же $\mathfrak{M}$ можно также разгледати како лєвы $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$-модул. Најпрво трєба објаснити множење елемента од $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$ елементом од $\mathfrak{M}$. Ако $s \in \mathfrak{S},\ x \in \mathsf{K},\ m \in \mathfrak{M}$, установјујемо

$$sx \cdot m = s \cdot (x \cdot m)$$

и аналогично за обчи $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$-елемент $\sum s_i x_i$

$$\sum s_i x_i \cdot m = \sum s_i \cdot (x_i \cdot m).$$

Можно увєрити се, же та дефиниција јест једнозначна и не зависи од начина, на кторы елемент од $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$ записујемо како суму продуктов $s_i x_i$.

Трєба зато из

$$(1) \qquad \sum_{i=1}^{p} s_i x_i \;=\; 0$$

закључити

$$\sum_{i=1}^{p} s_i (x_i m) = 0$$

Прєдпокладамо, же $s_1, \ldots, s_q$ сут линеарно независне и же $s_{q+1}, \ldots, s_p$ можно изразити посрєдством $s_1, \ldots, s_q$

$$s_j = \sum_{i=1}^{q} s_i \varrho_i^{(j)}, \qquad j = q+1, \ldots, p.$$

Коефициенты морајут лежати в P, зато же s_j можно изразити само на једен начин, а запис јест уж можны в $\mathfrak{S}$. Из (1) добыва се

$$x_i + \sum_{j=q+1}^{p} \varrho_i^{(j)} x_j = 0, \qquad i = 1, \ldots, q.$$

зато јест

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^{p} s_i(x_i m) &= s_1(x_1 m) + \cdots + s_q(x_q m) + \left(\sum_i s_i \varrho_i^{(q+1)}\right)(x_{q+1} m) \\
&\quad + \cdots + \left(\sum_i s_i \varrho_i^{(p)}\right)(x_p m) \\
&= s_1(x_1 m) + \cdots + s_q(x_q m) \\
&\quad + s_1 \varrho_1^{(q+1)}(x_{q+1} m) + \cdots + s_q \varrho_q^{(q+1)}(x_{q+1} m) \qquad \text{Заради својства модула} \\
&\quad + \cdots \\
&\quad \cdots \\
&\quad + s_1 \varrho_1^{(p)}(x_p m) + \cdots + s_q \varrho_q^{(p)}(x_p m) \\
&= s_1(x_1 m) + \cdots + s_q(x_q m) \\
&\quad + s_1(\varrho_1^{(q+1)} x_{q+1} m) + \cdots + s_q(\varrho_q^{(q+1)} x_{q+1} m) \\
&\quad + \cdots \\
&\quad \cdots \\
&\quad + s_1(\varrho_1^{(p)} x_p m) + \cdots + s_q(\varrho_q^{(p)} x_p m) \qquad \begin{array}{c}\text{Заради закона} \\ \text{асоциативности } s'(sm) \\ = s's \cdot m \text{ и} \\ x'(xm) = x'x \cdot m\end{array} \\
&= s_1\left(x_1 m + \varrho_1^{(q+1)} x_{q+1} \cdot m + \cdots + \varrho_1^{(p)} x_p \cdot m\right) + \cdots \\
&= s_1\left(\left(x_1 + \varrho_1^{(q+1)} x_{q+1} + \cdots + \varrho_1^{(p)} x_p\right) m\right) + \cdots \\
&= 0.
\end{aligned}$$

Из својств $\mathfrak{S}_{\mathsf{K}}$-модула од $\mathfrak{M}$ дистрибутивне законе $(S + S')m = Sm + S'm,\ S(m + m') = Sm + Sm'$ сут јасне. Јешче трєба обратити внимање на закон асоциативности $S(S'm) = SS' \cdot m$; зато же дистрибутивне законы сут правдиве, можно ограничити се на случај

$$sx \cdot (s'x'm) = sx(s'x' \cdot m)$$

С једној страны, по дефиницији од $sx \cdot m$, јест

$$sx \cdot (s'x' \cdot m) = s \cdot (x \cdot (s' \cdot (x' \cdot m)))$$

а с другој страны

$$sxs'x' \cdot m = ss'xx' \cdot m = ss' \cdot (xx' \cdot m) = s \cdot (s' \cdot (x \cdot (x' \cdot m)))$$

заради двох релацій комутативности $= s \cdot (x \cdot (s' \cdot (x' \cdot m)))$

$$x \cdot s' = s' \cdot x$$

$$s' \cdot (x \cdot m) = x \cdot (s' \cdot m)$$

зато $\mathfrak{M}$ наистино јест лєвы $\mathfrak{S}_{\mathsf{K}}$-модул, очевидно конечны. Обратно, всакы конечны лєвы $\mathfrak{S}_{\mathsf{K}}$-модул јест реципрочны модул прєдставјења од $\mathfrak{S}$ в K, зато же очевидно јест конечны K-модул и заради

$$s(x \cdot m) = sx \cdot m = xs \cdot m = x(s \cdot m)$$

такође испољња условје комутативности. (Сравни такође простєјши доказ в § 24).

Нынє по М.З. § 18 всакы конечны $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$-модул јест сума простых модулов, кторе сут операторно изоморфне с простыми лєвыми идеалами од $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$ по одношењу к операторам из $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$. Обратно, всакы лєвы идеал од $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$ јест модул прєдставјења од $\mathfrak{S}$ в K, а зато же вси лєви идеалы од $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$ сут операторно изоморфне, имаје мєсто

Теорем 2. *Једина класа иредуцибилных реципрочных прєдставјенић од $\mathfrak{S}$ в K јест она, ктора јест створјена простым лєвым идеалом од $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$.*

Ако то иредуцибилно прєдставјење имаје ступењ r, то ступењ либовољного прєдставјења јест кратны од r; очевидно можно надовезиваљем иредуцибилных прєдставјенић за заданы кратны rs од r конструовати прєдставјење rs-того ступења. Тому одповєдаје образованје модула прєдставјења, ктораго јест прєма сума од s простых модулов.

Нынє уж знајемо једно прєдставјење од $\mathfrak{S}$ в K, јменно оно, ктоpо јест створјено самым $\mathfrak{S}$ како модулом прєдставјења (главно прєдставјење, М. З. § 20); оно уж лежи в P. Његов ступењ јест n, зато n јест дєливы посрєдством r:

$$n = rt.$$

Квоциент t јест легко опрєдєлити: зато же r јест ранг једного лєвого идеала над K, а n ранг цєлокупного $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$, t јест число лєвых идеалов од $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$, зато t^2 јест ранг од $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$ над тєлом автоморфизмов његовых простых идеалов.

Специализујемо наше разгледаље на случај, когда $\mathfrak{S}$ јест комутативно поље.

Теорем 3. *Ако $\mathfrak{S}$ јест комутативно поље, то $\mathfrak{S}$ јест центар од $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$.*

Доказ. Зато же всакы елемент од $\mathfrak{S}$ јест комутативен с всакым елементом од $\mathfrak{S}$ и с всакым елементом од K, зато также с всакым елементом од $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$, $\mathfrak{S}$ належи к центру од $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$. Елемент од $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$ јест комутативен с всакым елементом од $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$ само тогда, ако јест комутативен принајмење с всакым елементом од K, то јест ако његови коефициенты належет к центру од K, ктоpы јест P, то јест ако он лежи в $\mathfrak{S}$, тым јест доказано.

Зато же при комутативных прстенах не имаје разлике меджу реципрочным и прємым изоморфизмом, всако реципрочно прєдставјење можно разгледати также прємым. Иредуцибилно прєдставјење од $\mathfrak{S}$ в K мора зато также быти дано прємым модулом прєдставјења. Тој прємы модул прєдставјења јест просты правы идеал од $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$. Зато же $\mathfrak{r}$ јест конечны правы K-модул ранга r и заради $\mathfrak{r}\mathfrak{S} = \mathfrak{S}\mathfrak{r}$ также лєвы $\mathfrak{S}$-модул (саморазумно с смјешаным законом асоциативности), зато прємы модул прєдставјења ранга r; а зато же обстаја само једна класа иредуцибилных прєдставјенић, он мора стварјати дано прєдставјење.

§ 20. Некомутативне тєла

Нынє под

$$\mathfrak{K} = y_1\mathsf{P} + \cdots + y_m\mathsf{P}$$

разумєјемо некомутативно тєло с центром P. За $\mathfrak{K}$ развијемо ред теоремов, аналогных теоремам из теорије комутативных конечных алгебраичных разширјенић пољ.

Ако $Z = \xi_1\mathsf{P} + \cdots + \xi_n\mathsf{P}$ означаје хиперкомплексны систем над P, два разширјена система $\mathfrak{K}_Z$ и $Z_\mathfrak{K}$ сут идентичне, зато же за $\mathfrak{K}_Z$ можно записати

$$\mathfrak{K}_Z = y_1\xi_1\mathsf{P} + \cdots + y_m\xi_n\mathsf{P}$$

а за $Z_\mathfrak{K}$

$$Z_\mathfrak{K} = \xi_1 y_1\mathsf{P} + \cdots + \xi_n y_m\mathsf{P}$$

але оба израза сут идентичне заради $y_i\xi_j = \xi_j y_i$.

В слєдујучем Z всечасно буде комутативно поље, зато можно примєнити теоремы из § 19. По теорему 1 из § 19 $\mathfrak{K}_Z$ јест всечасно двустранно просто.

Теорем 1. *Нехај Ω буде алгебраично затворјено разширјено поље од* P. *Тогда центар од $\mathfrak{K}_\Omega$ јест равны Ω.*

Доказ. Ослањамо се на одговарјајучи теорем 3 из § 19. Јасно јест, же Ω лежи в центру од $\mathfrak{K}_\Omega$. Ако α јест либовољны елемент центра од $\mathfrak{K}_\Omega$, његови коефициенты належет к некому конечному алгебраичному разширјеному пољу Z од P (јменно к пољу, кторо они стварјајут). Саморазумно α такође мора належати к центру од $\mathfrak{K}_Z$. Але тој центар јест Z, зато α належи к Z, а зато такође к Ω, тым јест доказано.

На совсєм подобны начин доказујемо

Теорем 2. *$\mathfrak{K}_\Omega$ јест двустранно просто.*

Доказ. Нехај $\mathfrak{a} = z_1\Omega + \cdots + z_r\Omega$ буде двустранны идеал. Коефициенты од $z_1, \ldots, z_r$ належет к некому конечному разширјеному пољу Z од P; в $\mathfrak{K}_Z$ јест $\mathfrak{a}' = z_1 Z + \cdots + z_r Z$ двустранны идеал, а зато же $\mathfrak{K}_Z$ јест двустранно просто, $\mathfrak{a}'$ јест или нула или цєло $\mathfrak{K}_Z$; зато $\mathfrak{a}$ јест или 0 или цєло $\mathfrak{K}_\Omega$, т. ј. $\mathfrak{K}_\Omega$ јест двустранно просто, тым јест доказано.

По том теорему $\mathfrak{K}_\Omega$ јест матричны прстен над некым разширјеным пољем својего центра Ω. То поље како подпрстен цєлого $\mathfrak{K}_\Omega$ мора имєти конечны ступењ над Ω, зато мора быти равно Ω:

Теорем 3. *$\mathfrak{K}_\Omega$ јест матричны прстен над Ω,*

$$\mathfrak{K}_\Omega = \sum \Omega c_{ik}$$

зато ступењ од $\mathfrak{K}$ над његовым центром P *јест квадратно число $m = t^2$.*

Число t правых (или лєвых) идеалов, на кторе разпада се $\mathfrak{K}_\Omega$, называјмо кратко абсолутным числом компонентов од $\mathfrak{K}$.

Својство од Ω, же $\mathfrak{K}_\Omega$ разпада се на t простых идеалов, очевидно имајут уж конечна разширјења Z од P, напр. така Z, кторе се добывајут приложењем коефициентов од c_{ik} к P. Нынє разгледајемо та разпадна поља.

Дефиниција. Конечно алгебраично разширјено поље Z од P називаје се *разпадным пољем* од $\mathfrak{K}$, ако число простых правых идеалов, на кторе разпада се $\mathfrak{K}_Z$, уж јест равно абсолутному числу компонентов t^2.

Теорем 4. *Ако Z јест разпадно поље од $\mathfrak{K}$, то Z јест тєло автоморфизмов правых идеалов од $\mathfrak{K}_Z$; обратно, ако тєло автоморфизмов правых идеалов од $\mathfrak{K}_Z$ јест равно Z, то Z јест разпадно поље.*

Доказ. 1. Нехај Z буде разпадно поље, а $\mathfrak{T}$ тєло автоморфизмов правых идеалов од $\mathfrak{K}_Z$, то јест

$$\mathfrak{K}_Z = \sum \mathfrak{T} c_{ik}$$

Из тога слєдује

$$\mathfrak{K}_\Omega = \sum \mathfrak{T}_\Omega c_{ik}$$

ранг од $\mathfrak{K}_\Omega$ над Ω јест зато продукт од t^2 с рангом од $\mathfrak{T}_\Omega$; с другој страны он јест равны t^2, зато ранг од $\mathfrak{T}_\Omega$, а такође од $\mathfrak{T}$, јест равны 1, $\mathfrak{T} = Z$, тым јест доказано.

2. Ако Z јест тєло автоморфизмов простых идеалов од $\mathfrak{K}_Z$, то јест

$$\mathfrak{K}_Z = \sum Z c_{ik}$$

зато

$$\mathfrak{K}_\Omega = \sum \Omega c_{ik}$$

число елементов c_{ik} мора зато быти равно t^2, тым јест доказано.

Теорем 5. *Иредуцибилно прєдставјење $\mathfrak{Z}$ разпадного поља Z од $\mathfrak{K}$ в $\mathfrak{K}$ – по теорему 2 на стр. 22 обстаја само једна класа иредуцибилных прєдставјенij – јест максимално комутативно подполе матричного прстена $\mathfrak{K}_r$ (r јест ступењ иредуцибилного прєдставјења од Z).*

[2] Сравни појем разпадного поља на стр. 9

Ако обратно иредуцибилно прѣдставјење $\mathfrak{Z}$ *комутативного разширјеного поља* Z *од* P *јест максимално комутативно подполје од* $\mathfrak{K}_r$*, то* Z *јест разпадно*

поље.

Доказ. 1. Ако n јест ступењ разпадного поља Z над P, то ступењ r иредуцибилного прѣдставјења $\mathfrak{Z}$ од Z јест равны n/t (стр. 22). Нехај нынѣ $\mathfrak{Z} \subseteq \mathfrak{Z}^* \subseteq \mathfrak{K}_r$, а $\mathfrak{Z}^*$ буде максимално комутативно поље ступења $n^* \geq n$ над P. Трѣба доказати $\mathfrak{Z}^* = \mathfrak{Z}$. Вмѣсто тога достаточно јест доказати $n^* = n$. Ако r^* означаје ступењ иредуцибилного прѣдставјења с $\mathfrak{Z}^*$ изоморфного разширјеного поља Z^* од Z, поновно јест $n^* = r^*t$; с другој страны r јест дѣливы посрѣдством r^*, зато же в $\mathfrak{Z}^*$ јест дано прѣдставјење r-того ступења од Z^*, зато $r^* \leq r$. Из

$$n \leq n^* = r^*t \leq rt = n \qquad \text{слѣдује} \qquad n^* = n.$$

2. Нехај иредуцибилно прѣдставјење $\mathfrak{Z}$ r-того ступења комутативного разширјеного поља Z од P в $\mathfrak{K}$ буде максимално комутативно подполје од $\mathfrak{K}_r$. Нехај тѣло автоморфизмов простых идеалов од $\mathfrak{K}_Z$ буде $\mathfrak{T}$, то јест

$$\mathfrak{K}_Z = \sum_1^{t'} \mathfrak{T} c_{ik}.$$

$\mathfrak{T}$ содрживаје Z. Трѣба доказати $\mathfrak{T} = Z$. Нынѣ просты правы идеал $\mathfrak{r}$ од $\mathfrak{K}_r$ не јест само модул прѣдставјења од Z в $\mathfrak{K}$, але такоже модул прѣдставјења од $\mathfrak{T}$, зато же јест

$$\mathfrak{r} = \mathfrak{T} c_{i1} + \cdots + \mathfrak{T} c_{ik},$$

зато $\mathfrak{T}\mathfrak{r} = \mathfrak{r}$; $\mathfrak{r}$ јест лѣвы $\mathfrak{T}$-модул и очевидно правы $\mathfrak{K}$-модул.

Обстаја зато с $\mathfrak{T}$ изоморфно подтѣло $\overline{\mathfrak{T}}$ од $\mathfrak{K}_r$, кторо содрживаје $\mathfrak{Z}$. Ако бы $\mathfrak{T}$ было различно од Z, то $\overline{\mathfrak{T}}$ различно од $\mathfrak{Z}$, приложење не належечего к $\mathfrak{Z}$ елемента од $\overline{\mathfrak{T}}$, α, к $\mathfrak{Z}$ дало бы право комутативно разширјено поље од $\mathfrak{Z}$ в $\mathfrak{K}_r$, а то противрѣчи максималности од $\mathfrak{Z}$, тым јест доказано.

Из теорема 5 безпосрѣднье слѣдује

Теорем 6. *Максимална комутативна подполја од* $\mathfrak{K}$ *имајут ступењ* t *над* P *и сут разпадна поља*[3].

Нынѣ развијемо теорем о изоморфизму подпрстенов једного $\mathfrak{K}_r$, на ктором основана јест подробнејша знајемост структуры Галоисовој групы од $\mathfrak{K}$ и с тым свезаных фактов.

Теорем 7. *Нехај* $\mathfrak{S}_1$ *и* $\mathfrak{S}_2$ *будут двустранно просте,* P *содрживајуче подпрстены матричного прстена* $\mathfrak{K}_r$ *над* $\mathfrak{K}$*, и нехај меджу ними обстаја изоморфизм, оставјајучи* P *по елементах неподвижным,* $\mathfrak{S}_1 \cong \mathfrak{S}_2$*. Тогда тој изоморфизм јест трансформација регуларным* $\mathfrak{K}_r$*-елементом* τ*.*

Ако $\sigma_1 \in \mathfrak{S}_1$ *и* $\sigma_2 \in \mathfrak{S}_2$ *сут взајемно прирѣджене, то јест*

$$\tau^{-1}\sigma_1\tau = \sigma_2.$$

Доказ. Конструујемо с $\mathfrak{S}_1$ и $\mathfrak{S}_2$ рециprочно изоморфны прстен Σ, чије подполје изоморфно с P идентификујемо с P. $\mathfrak{S}_1, \mathfrak{S}_2$ сут тогда два рециprочна прѣдставјења једнакого ступења r од Σ в $\mathfrak{K}$. Зато же по теорему 2 на стр. 22 обстаја само једна класа иредуцибилных рециprочных прѣдставјенij, зато такоже само једна класа прѣдставјенij заданого ступења од Σ в $\mathfrak{K}$ (кратны од иредуцибилној класы), $\mathfrak{S}_1$ и $\mathfrak{S}_2$ морајут належати к истој класе; зато једно настава из другого трансформацијоју, тым јест доказано.

Из теорема 7 непосрѣднье слѣдује

Теорем 8. *Група автоморфизмов, кторе оставјајут* P *по елементах неподвижным, од* $\mathfrak{K}$ *– т. ј. Галоисова група* $\mathfrak{G}$ *од* $\mathfrak{K}$ *по одношењу к његовому центру – јест група внутрных автоморфизмов од* $\mathfrak{K}$*.*

В теорему 7 трѣба само положити $r = 1$ и $\mathfrak{S}_1 = \mathfrak{S}_2 = \mathfrak{K}$.

Слѣдујуча два теорема показывајут употрѣбљивост досѣга развитој обчеј теорије за разгледање специалных пытанij.

[3] Прѣдположење, же всако разпадно поље такоже содрживаје неко максимално комутативно подполје од $\mathfrak{K}$, не јест правилно; могут обстајати разпадна поља без тога својства, а одговарјајучи r сигурно јест выше од 1. Види: R. Brauer и E. Noether, Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen; Sitzungsberichte d. preuss. Akademie der Wisssch. 1927 XXXII, str. 221.

Теорем 9. *Једино некомутативно тєло конечного ступења, чији центар јест поље R реалных числ, јест тєло кватернионов.*

Доказ. Нехај $\mathfrak{K}$ буде некомутативно тєло с центром R (конечного ранга над R). По теорему 6 ступењ од $\mathfrak{K}$ над R јест квадрат ступења t некого максималного комутативного подпоља од $\mathfrak{K}$; а зато же оно може быти само поље изоморфно с пољем комплексных числ, јест $t = 2$, а $\mathfrak{K}$ имаје ступењ 4 над R. Нехај $\mathfrak{Z}_1$ буде максимално комутативно подпоље од $\mathfrak{K}$; тогда можно положити $\mathfrak{Z}_1 = R(i)$, кде $i^2 = -1$. Але тогда такође $\mathfrak{Z}_2 = R(-i)$ јест – како множство сбєгајуче се с $\mathfrak{Z}_1$ – поље изоморфно с $\mathfrak{Z}_1$, а изоморфизм јест заданы посрєдством $i \mapsto -i$. По теорему 7 обстаја зато елемент $j^* \in \mathfrak{K}$ с

$$j^{*-1} i j^* = -i.$$

Ранг од $\mathfrak{Z}_1(j^*)$ над $\mathfrak{Z}_1$ јест нынє принајмење 2, зато же j^* не може належати к $\mathfrak{Z}_1$. зато $\mathfrak{Z}_1(j^*)$ имаје ранг 4 над R, јест равно $\mathfrak{K}$, и можно положити:

$$\mathfrak{K} = R + Ri + Rj^* + Rij^*.$$

Заради

$$\begin{aligned} j^{*-2} 1 j^{*2} &= 1, \\ j^{*-2} i j^{*2} &= i, \\ j^{*-2} j^* j^{*2} &= j^*, \\ j^{*-2} i j^* j^{*2} &= ij^* \end{aligned}$$

j^{*2} јест комутативен с всими елементами од $\mathfrak{K}$, належи к центру R, а j^{*2} јест реално число r. r не може быти позитивно, зато же иначе полином $x^2 - r$ в комутативном пољу $R(j^*)$ имел бы четыри корења $+\sqrt{r}, -\sqrt{r}, +j^*$ и $-j^*$. зато $j^{*2} = -m^2$, $m \in R$. Положимо $j = j^* m^{-1}$; тогда $j^2 = -1$, а $1, i, j, k = ij$ сут јединице кватернионов, тым јест доказано.

Доказ очевидно имаје мєсто за всако алгебраично реално затворјено поље вмєсто R.

Теорем 10 (теорем од Веддербурна). *Всако тєло из конечного числа елементов јест комутативно.*

Доказ. Нехај $\mathfrak{K}$ буде тєло с конечным числом елементов, а P јего центар. Нехај t^2 буде ступењ од $\mathfrak{K}$ над P. Вса максимална комутативна подпоља од $\mathfrak{K}$ имајут ступењ t над P, зато имајут равнако много елементов; по познатом теорему из теорије Галоисовых поль (теорем од Мооpеа) она сут изоморфне, а те изоморфизмы, зато же всако Галоисово поље јест Галоисово разширјење својего простого поља, можно избрати тако, же всакы елемент од P одповєдаје самому себе. По теорему 7 вса максимална комутативна подпоља од $\mathfrak{K}$ настављут зато из једного $\mathfrak{Z}$ трансформацијоју. Але $\mathfrak{K}$ јест множство сједињења всих својих максималных комутативных подполь. (Приложење *једного* елемента к P стварјаје комутативно поље). Ако нынє разгледамо само мултипликативну групу $\mathfrak{K}^*$ од $\mathfrak{K}$ ($\mathfrak{K}$ без нулы), достали јесмо, же $\mathfrak{K}^*$ јест множство сједињења подгруп коњугованых подгрупє $\mathfrak{Z}^*$. Але в случају $t > 1$ то даваје противрєчност. Зато же ако $\mathfrak{K}^*$ содрживаје M елементов, $\mathfrak{Z}^*$ N елементов, а L јест индекс од $\mathfrak{Z}^*$ в $\mathfrak{K}^*$, то имаје мєсто $M = NL$, а число различных коњугованых подгруп јест највыше L. Чак ако то число было бы равно L, да бы все коњуговане подгрупы заједно изчрпале цєлу групу, никаке двє из њих не смєли бы имєти обчи елемент. Але все имајут обчи елемент јединице.

§ 21. Галоисова теорија некомутативных тєл

Под G разумєјемо Галоисову групу од $\mathfrak{K}$ по одношењу к његовому центру P. По теорему 8 G јест изоморфна с $\overline{G} = \mathfrak{K}^*/\mathsf{P}^*$; разгледамо тој изоморфизм установјеным. Подгрупу H од G называмо *затворјеној*, ако посрєдством изоморфизма $G \simeq \mathfrak{K}^*/\mathsf{P}^*$ јој приређена подгрупа $\mathfrak{H}^*$ од $\mathfrak{K}^*$ по додању *нулы* поставаје тєлом.

Теорем 11. Главны теорем Галоисовој теорије. *Затворјене подгрупы H од G и тєла $\mathfrak{S}$ меджу P и $\mathfrak{K}$ можно једнозначно взајемно приредити тако, же ако H и $\mathfrak{S}$ одповєдајут једно другому, H јест инвариантна група од $\mathfrak{S}$, а $\mathfrak{S}$ инвариантно тєло од H.*

Доказ. Раздєљамо наш теорем на три честне теоремы

1. Инвариантна група H тєла $\mathfrak{S}$ јест затворјена.

2. Ако $\mathfrak{S}$ имаје инвариантну групу H, то $\mathfrak{S}$ јест инвариантно тєло од H.

3. Ако H имаје инвариантно тєло $\mathfrak{S}$, то H јест инвариантна група од $\mathfrak{S}$.

1. Инвариантној групє H тєла $\mathfrak{S}$ посрєдством изоморфизма $G \simeq \mathfrak{K}^*/\mathsf{P}^*$ приреджено јест множство $\mathfrak{H}^*$ всих ненуловых елементов од $\mathfrak{K}$, кторе сут по елементах комутативне с $\mathfrak{S}$. Заједно с 0 она очевидно творет тєло, т. ј. H јест затворјена.

2. Трети честны теорем сводимо на вторы. Тєлу $\mathfrak{S}$ приреджена јест подгрупа S од G, јменно подгрупа, приналежеча к $\mathfrak{S}^*/\mathsf{P}^*$, од G. Так само групє H приналежи подтєло $\mathfrak{H}$ од $\mathfrak{K}$, и јест $H \simeq \mathfrak{H}^*/\mathsf{P}^*$. Ако $\mathfrak{S}$ јест инвариантно тєло од H, то $\mathfrak{S}$ состоји се из всих с $\mathfrak{H}$ по елементах комутативных елементов од $\mathfrak{K}$; можно то јест такође казати: S јест инвариантна група од $\mathfrak{H}$. Аналогично: Ако H јест инвариантна група од $\mathfrak{S}$, то $\mathfrak{H}$ јест инвариантно тєло од S. Зато трети честны теорем можно формуловати такође овако:

3′. Ако $\mathfrak{H}$ имаје инвариантну групу S, то $\mathfrak{H}$ јест инвариантно тєло од S, а то јест равно второму честному теорему, кторы јешче трєба доказати.

3. Тој доказ тече, кромє нєколико малых разлика, како в комутативном случају:

Конструујемо с $\mathfrak{K}$ рециброчно изоморфно тєло K, чији центар идентификујемо с P. Вмєсто автоморфизмов од $\mathfrak{K}$ можно разгледати рециброчне изоморфизмы од $\mathfrak{S}$ с K.

Поновно хочемо доказати помочну лему, аналогну теорему о продолжењу, употрєбјеному в комутативном случају:

Нехај $\mathfrak{S}$ и $\mathfrak{T}$ будут тєла меджу P и $\mathfrak{K}$,

$$\mathsf{P} \subseteq \mathfrak{S} \subseteq \mathfrak{T} \subseteq \mathfrak{K}.$$

Тврдимо, же всакы рециброчны изоморфизм од $\mathfrak{S}$ на подтєло од K (рециброчно прєдставјење првого ступења од $\mathfrak{S}$ в K) можно на принајмење толико начинов продолжити до рециброчных изоморфизмов од $\mathfrak{T}$, колико указује ступень s од $\mathfrak{T}$ над $\mathfrak{S}$.

Тєла P, $\mathfrak{S}$, $\mathfrak{T}$, $\mathfrak{K}$ разширјајут се с K

$$K \subseteq \mathfrak{S}_K \subseteq \mathfrak{T}_K \subseteq \mathfrak{K}_K.$$

По теорему 1 на стр. 20 всако $\mathfrak{S}_K$ јест двустранно просто и полно редуцибилно, а прости лєви идеалы – меджу собоју операторно изоморфне – сут модулы прєдставјења за једину класу иредуцибилных прєдставјенић од $\mathfrak{S}$ в K. Зато же та класа прєдставјенић имаје ступень 1 – зато же по конструкцији од K в K обстајајут тєла рециброчно изоморфне с $\mathfrak{S}$ – вси прости лєви идеалы имајут ранг 1, т. ј. систем јест сума толико лєвых идеалов, колико указује његов ступень над P

$$\mathfrak{S}_K = KE_1 + \cdots + KE_p, \qquad KE_\nu = \mathfrak{S}_K E_\nu.$$

Тогда јест

$$\mathfrak{T}_K = \mathfrak{T} \cdot K = \mathfrak{T} \cdot \mathfrak{S}_K,$$
$$\mathfrak{T}_K = \mathfrak{T}\mathfrak{S}_K E_1 + \cdots + \mathfrak{T}\mathfrak{S}_K E_p = \mathfrak{T}_K E_1 + \cdots + \mathfrak{T}_K E_p.$$

Всакы идеал $\mathfrak{T}_K \cdot E_\nu$ разпада се на s простых идеалов, зато же

$$[\mathfrak{T}_K E_\nu : K] = [\mathfrak{T}_K E_\nu : KE_\nu] = [\mathfrak{T}_K E_\nu : \mathfrak{S}_K E_\nu] \leqq [\mathfrak{T}_K : \mathfrak{S}_K] = [\mathfrak{T} : \mathfrak{S}] = s$$

и

$$\sum [\mathfrak{T}_K E_\nu : K] = sp$$

зато

$$[\mathfrak{T}_K E_\nu : K] = s, \qquad \mathfrak{T}_K E_\nu = Ke_1^{(\nu)} + \cdots + Ke_s^{(\nu)}.$$

Прѣдставјење, дано посрѣдством $Ke_i^{(\nu)}$, од $\mathfrak{T}$ јест продолжење прѣдставјења, заданого посрѣдством KE_ν, од $\mathfrak{S}$, зато же ако $\alpha \in \mathfrak{S}$, то јест

$$\alpha E_\nu = \sigma E_\nu, \qquad \sum \alpha e_i^{(\nu)} = \sigma \sum e_i^{(\nu)}, \qquad \alpha e_i^{(\nu)} = \sigma e_i^{(\nu)}.$$

Нынѣ трѣба доказати само, же прѣдставјења дане посрѣдством $Ke_i^{(\nu)}$ сут все различне. В комутативном случају то было јасно, зато же она належали к различным класам прѣдставјенијь. Ту она, насупрот, все належет к истој класе прѣдставјенијь, зато трѣба разгледати саме прѣдставјења. За то разгледајемо дане посрѣдством $Ke_i^{(\nu)}$ K-хомоморфизмы цѣлого $\mathfrak{T}_K$; они сут уж цѣлком задане, ако знајемо прѣдставјења од $\mathfrak{T}$, зато же за конструкцију цѣлого хомоморфизма достаточно јест знати, како сут прѣдставјене базове елементи. Можно зато ограничити се на доказ, же посрѣдством $Ke_i^{(\nu)}$ дане хомоморфизмы од $\mathfrak{T}_K$ сут все различне. Ако $e_i^{(\nu)}$ једен раз прѣдставимо посрѣдством модула прѣдставјења $Ke_i^{(\nu)}$, а други раз посрѣдством $Ke_j^{(\nu)}$, тогда заради

$$e_i^{(\nu)2} = e_i^{(\nu)}$$

првы раз најдемо 1, а заради

$$e_i^{(\nu)} e_j^{(\nu)} = 0$$

други раз 0 како прѣдставјајучи елемент од $e_i^{(\nu)}$; оба прѣдставјења сут зато наистино различне. (Точно теже закључкы можно примѣнити такође в комутативном случају, але там сут непотрѣбне).

Од нынѣ закључујемо точно како на стр. 10 и стр. 16. Нехај H буде инвариантна група од $\mathfrak{S}$, а $\mathfrak{T}$ инвариантно тѣло од H. Елементи од H сут вса продолжења идентичного автоморфизма од $\mathfrak{S}$ на цѣло $\mathfrak{K}$. Зато же по управо доказаној помочној леми меджу ними обстајајут принајмење s различне на $\mathfrak{T}$, мора быти $s = 1$, $\mathfrak{T} = \mathfrak{S}$, тым јест доказано.

Глава V. Факторне системы

§ 22. Група тѣл с даным центром

За основу нашего разгледања изберемо установјено комутативно поље P. Множство всих матричных прстенов $\mathfrak{K}_r$, чија тѣла автоморфизмов $\mathfrak{K}$ сут тѣла конечного ранга над P с самым P како центром, јест мултипликативно затворјены систем по одношењу к „образовању прѣмого продукта“. Прѣмы продукт двох такых прстенов $\mathfrak{K}_r$ и $\mathfrak{L}_s$ јест просто прстен $\mathfrak{K}_r \cdot \mathfrak{L}_s$, кторы настава из $\mathfrak{K}_r$ разширјењем основного поља до $\mathfrak{L}_s$:

$$\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{K}_r \cdot \mathfrak{L}_s.$$

По припомнѣнке на стр. 22 то образовање прѣмого продукта јест комутативно:

$$\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{L}_s \times \mathfrak{K}_r.$$

Тврджење, же систем всих $\mathfrak{K}_r$ јест мултипликативно затворјены, не значи ничто друго неж, же $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{K}_r \mathfrak{L}_s$ јест всечасно поновно матричны прстен, чије тѣло автоморфизмов $\mathfrak{M}$ имаје центар P – конечны ранг по одношењу к P разумѣје се сам собоју. По теорему 1 на стр. 20 $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$ јест двустранно просто и полно редуцибилно, зато матричны прстен над некым разширјеным тѣлом $\mathfrak{M}$ од P. Факт, же центар од $\mathfrak{M}$ јест равны P, непосрѣднје слѣдује из тога, же прво P сигурно јест содрживано в центру, а друго оно мора быти содрживано в центру P од $\mathfrak{K}$ (или од $\mathfrak{L}$). Множење $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$ очевидно јест асоциативно. $\mathfrak{K}_r$ творет мултипликативно затворјены систем, але не групу, зато же ако $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{M}_m$, то сигурно $m \geq rs$; зато не буде можно најдти $\mathfrak{L}_s$, кторо изпољња једначење $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{M}_m$, ако $r > m$.

Нынѣ сдружујемо все $\mathfrak{K}_r$ с једнакым $\mathfrak{K}$ в класу $\{\mathfrak{K}\}$. Тогда имаје мѣсто: Ако $\mathfrak{K}_r$ и $\mathfrak{K}_{r'}$ належет к истој класе $\{\mathfrak{K}\}$, а $\mathfrak{L}_s$ и $\mathfrak{L}_{s'}$ к истој класе $\{\mathfrak{L}\}$, то такође $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$ и $\mathfrak{K}_{r'} \times \mathfrak{L}_{s'}$ належет к истој класе. Достаточно јест показати, же $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$ належи к истој класе како $\mathfrak{K} \times \mathfrak{L}$, то јест же ако $\mathfrak{K} \times \mathfrak{L} = \mathfrak{M}_m$, то такође $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$ јест матричны прстен над $\mathfrak{M}$. То јест легко видѣти: Јест

$$\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L} = \left(\sum_1^r \mathfrak{K} c_{ik} \right) \mathfrak{L} = \sum_1^r \mathfrak{K}_{\mathfrak{L}} c_{ik} = \sum_1^r \mathfrak{M}_m c_{ik}.$$

Матричны прстен r-того ступења над $\mathfrak{M}_m$, а то очевидно јест матричны прстен mr-того ступења над $\mathfrak{M}$. Тогда продолжујемо точно тако

$$\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \left(\sum_1^s \mathfrak{L} d_{ik} \right)_{\mathfrak{K}_r} = \sum_1^s \mathfrak{L}_{\mathfrak{K}_r} d_{ik} = \sum_1^s \mathfrak{M}_{mr} d_{ik} = \mathfrak{M}_{mrs}$$

чим наше тврдјење уж јест доказано. Запомнимо, же из $\mathfrak{L} \times \mathfrak{K} = \mathfrak{M}_m$ слєдује $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{M}_{mrs}$.

Из доказаного слєдује: ако продукт двох клас $\{\mathfrak{K}\}$ и $\{\mathfrak{L}\}$ дефинујемо како класу продукта једного репрезентанта од $\{\mathfrak{K}\}$ с једним репрезентантом од $\{\mathfrak{L}\}$, та дефиниција не зависи од избора репрезентантов.

Приреджење $\mathfrak{K}_r \mapsto \{\mathfrak{K}\}$ јест зато хомоморфизм система всих $\mathfrak{K}_r$ на множство всих клас $\{\mathfrak{K}\}$; множство $\mathscr{K}$ клас $\{\mathfrak{K}\}$ јест зато мултипликативно затворјены систем. Доказујемо, же $\mathscr{K}$ јест група. Како се непосрєднье види, елемент јединице јест класа $\{\mathsf{P}\}$, $\mathfrak{K}_r \times \mathsf{P} = \mathfrak{K}_r$.

Остаје само доказати за всаку класу $\{\mathfrak{K}\}$ обстајање класы $\{\mathfrak{K}\}^{-1}$. Показује се, же трєба положити $\{\mathfrak{K}\}^{-1} = \{\overline{\mathfrak{K}}\}$, кде $\{\overline{\mathfrak{K}}\}$ означаје тєло реципрочно изоморфно с $\mathfrak{K}$. Другыми словами: $\mathfrak{K} \times \overline{\mathfrak{K}}$ мора быти матричны прстен над P, или ако $\mathfrak{K}$ имаје ранг t^2, зато $\mathfrak{K} \times \overline{\mathfrak{K}}$ ранг t^4 над P, то $\mathfrak{K} \times \overline{\mathfrak{K}}$ мора разпадати се на t^2 простых лєвых идеалов. То слєдује из того, же просты лєвы идеал од $\mathfrak{K} \times \overline{\mathfrak{K}}$, како модул прєдставјења некого иредуцибилного реципрочного прєдставјења од $\overline{\mathfrak{K}}$ в $\mathfrak{K}$ – кторо јест првого ступења – имаје ранг 1 над $\mathfrak{K}$, то јест ранг t^2 над P.

$\mathfrak{K}$ хочемо называти *простым тєлом*, ако меджу P и $\mathfrak{K}$ не имаје тєла, чији центар такоже јест P.

Теорем. *Всако тєло $\mathfrak{K}$ јест прємы продукт простых подтєл $\mathfrak{K}^{(i)}$,*

$$\mathfrak{K} = \mathfrak{K}^{(1)} \times \cdots \times \mathfrak{K}^{(p)}.$$

Доказ. Достаточно јест показати, же ако $\mathfrak{K}^{(1)}$ јест подтєло од $\mathfrak{K}$ с центром P, то обстаја подтєло $\mathfrak{S}$ од $\mathfrak{K}$ с центром P, кторо изполња једначење

$$\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S} = \mathfrak{K}$$

В всаком случају обстаја класа $\{\mathfrak{S}\}$ с својством

$$\{\mathfrak{K}^{(1)}\} \times \{\mathfrak{S}\} = \{\mathfrak{K}\}$$

јменно

$$\{\mathfrak{S}\} = \{\overline{\mathfrak{K}^{(1)}}\} \times \{\mathfrak{K}\}. \qquad \text{Нехај буде} \qquad \overline{\mathfrak{K}^{(1)}} \times \mathfrak{K} = \mathfrak{S}_\lambda.$$

Тогда јест

$$\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}_\lambda = \mathfrak{K}^{(1)} \times \overline{\mathfrak{K}^{(1)}} \times \mathfrak{K} = \mathsf{P}_{t^2} \times \mathfrak{K} = \mathfrak{K}_{t^2}, \qquad t^2 = \text{ранг од } \mathfrak{K}^{(1)}.$$

Але $\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}_\lambda$ јест матричны прстен ступења принајмење равного λ, зато $\lambda \leq t^2$. $\mathfrak{S}_\lambda = \overline{\mathfrak{K}^{(1)}} \times \mathfrak{K}$ мора разпадати се на просте идеалы ранга 1 над $\mathfrak{K}$, зато же $\overline{\mathfrak{K}^{(1)}}$ допушча реципрочна прєдставјења првого ступења в $\mathfrak{K}$; зато $\lambda \geq t^2$, $\lambda = t^2$,

$$\mathfrak{K}_{t^2} = \mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}_{t^2}.$$

зато само $\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}$ мора быти тєло, и

$$\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}_{t^2} = \left(\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}\right)_{t^2} = \mathfrak{K}_{t^2}.$$

$\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}$ јест тєло автоморфизмов простых лєвых идеалов в једном разкладу од $\mathfrak{K}_{t^2}$, а $\mathfrak{K}$ тєло автоморфизмов простых лєвых идеалов в другом разкладу од $\mathfrak{K}_{t^2}$. Але зато же всака два различна лєва идеала од $\mathfrak{K}_{t^2}$ можно вмєстити в једен разклад, $\mathfrak{K}$ и $\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}$ сут изоморфне, а тој изоморфизм можно избрати тако, же P оставаје по елементах неподвижно. Зато по теорему 7 на стр. 25 тој изоморфизм јест створјен внутрным автоморфизмом од $\mathfrak{K}_{t^2}$.

$$\mathfrak{K} = \lambda^{-1}\left(\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}\right)\lambda = \lambda^{-1}\mathfrak{K}^{(1)}\lambda \times \lambda^{-1}\mathfrak{S}\lambda, \qquad \lambda \in \mathfrak{K}_{t^2}.$$

$\lambda^{-1}\mathfrak{K}^{(1)}\lambda$ јест с $\mathfrak{K}^{(1)}$ изоморфно подтєло од $\mathfrak{K}$; зато по теорему 7 на стр. 25 с одговарјајучим μ из $\mathfrak{K}$:

$$\mu^{-1}\lambda^{-1}\mathfrak{K}^{(1)}\lambda\mu = \mathfrak{K}^{(1)}$$

зато

$$\mu^{-1}\mathfrak{K}\mu = \mathfrak{K} = \mathfrak{K}^{(1)} \times \mu^{-1}\lambda^{-1}\mathfrak{S}\lambda\mu,$$

чим јест тврдјење доказано.

§ 23. Факторне системы

В слєдујучих разгледањах прєдпокладамо, же основно поље P јест досконало; вмєсто тога можно учинити обчејше прєдположење, же разгледајут се само така некомутативна $\mathfrak{K}$ с центром P, которе имајут својство, же всако $\mathfrak{K}_r$ содрживаје максимално комутативно подполје првого рода над P. (Како меджутым показал Köthe, то имаје мєсто за всако $\mathfrak{K}$.)

Под Z разумєјемо разпадно поље некомутативного тєла $\mathfrak{K}$ с центром P; нехај иредуцибилно прєдставјење $\mathfrak{Z}$ од Z в $\mathfrak{K}$ буде ступења r, тогда оно јест максимално комутативно подполје од $\mathfrak{K}_r$. Нехај Γ буде Галоисово поље од Z, зато

$$\mathfrak{Z}_\Gamma = e_1\Gamma + \cdots + e_n\Gamma \qquad \text{(стр. 9)}$$

n јест ступењ од Z над P. За с Γ разширјены прстен $\mathfrak{K}_r$ добыва се такође разклад

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{K}_{r\Gamma}e_1 + \cdots + \mathfrak{K}_{r\Gamma}e_n$$

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n, \qquad \mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma}e_i.$$

$\mathfrak{l}_i$ очевидно сут лєви идеалы. Они сут чак прости лєви идеалы, зато же Z јест разпадно поље, $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$ јест матричны прстен ступења $r \cdot t = n$ над Γ. (Теорем 4, стр. 23, $n = rt$ на стр. 22.) Тако достаны разклад од $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$ на просте лєве идеалы особливо јест прилагоджены алгебраичным својствам од $\mathfrak{K}$ и Z. Ако, како на стр. 18, дєјство субституције S из Галоисовој групы $\mathfrak{G}$ од Γ/P на все елементы од $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$ дефинујемо тако, же за всакы $\mathfrak{K}_r$-елемент z положимо

$$S(z) = z$$

то идеалы $\mathfrak{l}_i$ сут конјуговане, т. ј. примєњење једного S на неко $\mathfrak{l}_j$ даваје друго

$$S(\mathfrak{l}_j) = \mathfrak{l}_i,$$

зато же всака неразложива компонента јединице e_j мора прєходити в нєку другу e_i. (Види такође стр. 11.)

Модул прєдставјења $e_i\Gamma$ образује $\mathfrak{Z}$ на подполје Z_i од Γ. e_i уж лежи в $\mathfrak{Z}_{Z_i}$, зато же прєдставјење Z_i од $\mathfrak{Z}$ уж јест содрживано в Z_i, зато $\mathfrak{Z}_{Z_i}$ мора одцєпити модул прєдставјења e_iZ_i. Нехај $\{Z_i, Z_k\}$ буде композитум од Z_i и Z_k. $\mathfrak{K}_{r\{Z_i,Z_k\}}$ одцєпја два лєва идеала

$$\bar{\mathfrak{l}}_i = \mathfrak{K}_{r\{Z_i,Z_k\}}e_i, \qquad \bar{\mathfrak{l}}_k = \mathfrak{K}_{r\{Z_i,Z_k\}}e_k$$

которе сут просте, зато же имаје мєсто $\mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma}\bar{\mathfrak{l}}_i$. зато јест

$$\bar{\mathfrak{l}}_i = \sum_{\lambda=1}^{m}\{Z_i, Z_k\}c_{\lambda i}^{(ik)}, \qquad \bar{\mathfrak{l}}_k = \sum_{\lambda}\{Z_i, Z_k\}c_{\lambda k}^{(ik)}.$$

$c_{\lambda\rho}^{(ik)}$ јест систем матричных јединиц од $\mathfrak{K}_{r\{Z_i,Z_k\}}$.

Всакы изоморфизм $a_i \mapsto a_k$ од $\bar{\mathfrak{l}}_i$ на $\bar{\mathfrak{l}}_k$ с $\mathfrak{K}_{r\{Z_i,Z_k\}}$ како областју операторов опрєдєљен јест елементом p_{ik} с $e_i \mapsto p_{ik}$, зато же тогда јест $a_i = a_ie_i \mapsto a_ip_{ik}$, зато $\bar{\mathfrak{l}}_i \cdot p_{ik} = \bar{\mathfrak{l}}_k$. Вси можне таки p_{ik} очевидно сут

$$p_{ik} = c_{ik}^{(ik)}\gamma_{ik}, \qquad \gamma_{ik} \neq 0 \quad \text{из} \quad \{Z_i, Z_k\}.$$

Посрєдством $a_i \mapsto a_ip_{ik}$ тогда јест заданы такође операторны изоморфизм од $\mathfrak{l}_i$ на $\mathfrak{l}_k$. Нынє избирајемо установјене системы такых p_{ik}, налагајучи јим условје конјугованости.

Дєјство једного S на индекс i нехај буде дефиновано тако

$$S(i) = k, \qquad \text{ако} \qquad S(Z_i) = Z_k.$$

За всакы пар индексов (ν, μ) обстаја принајмење једен конјугованы пар $S(\nu, \mu)$ формы $S(\nu, \mu) = (1, k)$. Из всакој класы конјугованых паров индексов избираје се установјены пар $(1, k)$, а тогда за тој $(1, k)$:

$$p_{1k} = c_{1k}^{(1k)}\gamma_{1k}, \qquad \gamma_{1k} \neq 0 \quad \text{из} \quad \{Z_1, Z_k\},$$

иначе се положи либовољно, а тогда, ако $S(1,k)=(\nu,\mu)$,

$$p_{\nu\mu}=S(p_{1k}).$$

$p_{\nu\mu}$ тогда наистино имаје форму

$$p_{\nu\mu}=c_{\nu\mu}^{(\nu\mu)}\gamma_{\nu\mu},\qquad \gamma_{\nu\mu}\neq 0\quad \text{из}\quad \{Z_\nu,Z_\mu\}.$$

Зато же дєјство од S на изоморфизм

$$a_1\mapsto a_1p_{1k},\qquad \text{специално}\qquad e_1\mapsto p_{1k}\quad \text{од } \bar{\mathfrak{l}}_1 \text{ на } \bar{\mathfrak{l}}_k$$

даваје изоморфизм

$$a_\nu\mapsto a_\nu p_{\nu\mu},\qquad \text{специално}\qquad e_\nu\mapsto p_{\nu\mu}\quad \text{од } \bar{\mathfrak{l}}_\nu \text{ на } \bar{\mathfrak{l}}_\mu.$$

Ако под $c_{\lambda\rho}$ разумєјемо систем матричных јединиц од $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$, јасно јест, же $p_{\nu\mu}$ можно такоже записати в формє

$$p_{\nu\mu}=c_{\nu\mu}\bar{\gamma}_{\nu\mu}$$

релације

$$c_{ij}c_{1k}=0,\quad \text{ако}\quad j\neq 1,\qquad c_{ij}c_{jk}=c_{ik}$$

имајут зато како послєдицу релације

$$\begin{aligned} &p_{ij}p_{1k}=0, && \text{ако } j\neq 1,\\ &p_{ij}p_{jk}=\alpha_{ik}^{(j)}p_{ik}, && \alpha_{ik}^{(j)} \text{ из } \Gamma \text{ (точнеје из } \{Z_i,Z_j,Z_k\})\end{aligned}$$

Те n^3 величины α творет *факторны систем од* $\mathfrak{K}$ *при избрању од* Z, кторы приналежи к систему p_{ik} „*псеудоматрицных јединиц*“.

α сут конјуговане: Из $S(i,k,j)=(\nu,\mu,\tau)$ слєдује

$$S\big(\alpha_{ik}^{(j)}\big)=\alpha_{\nu\mu}^{\tau}.$$

Всакы систем p_{ik}^* псеудоматрицных јединиц настава из некого система p_{ik} тако, же почетне p_{ik} множимо либовољными $\delta_{ik}\neq 0$ из $\{Z_i,Z_k\}$:

$$p_{1k}^*=p_{1k}\delta_{1k}$$

и тогда поновно, ако $S(1,k)=(\nu,\mu)$, положимо

$$p_{\nu\mu}^*=S(p_{1k}^*)$$

зато јест

$$p_{\nu\mu}^*=p_{\nu\mu}\delta_{\nu\mu}$$

с $\delta_{\nu\mu}$ из $\{Z_\nu,Z_\mu\}$; $\delta_{\nu\mu}$ сут конјуговане, из $S(i,k)=(\nu,\mu)$ слєдује $S(\delta_{ik})=\delta_{\nu\mu}$. Ако α^* јест факторны систем приналежечи к p_{ik}^*, то јест

$$\alpha_{ik}^{(j)*}=\frac{\delta_{ij}\delta_{jk}}{\delta_{ik}}\alpha_{ik}^{(j)}.$$

Факторне системы α^* и α називајут се *асоциоваными* (так само p_{ik}^* и p_{ik}); вси факторне системы од $\mathfrak{K}$ при избрању од Z творет класу $\{\alpha\}$ асоциованых факторных системов.

Класа $\{\alpha\}$ не зависи од тога, кторо прєдставјење $\mathfrak{Z}$ од Z в $\mathfrak{K}_r$ изберемо за основу јој дефиниције. Зато же прєход од једного $\mathfrak{Z}$ к другому можно учинити трансформацијоју елементом λ из $\mathfrak{K}_r$, кторы јест зато $\mathfrak{G}$-инвариантны; зато из система p_{ik}, приналежечего к $\mathfrak{Z}$, настава систем

$$p'_{ik}=\lambda^{-1}p_{ik}\lambda,$$

кторы приналежи к $\mathfrak{Z}'$; факторне системы од p_{ik} и p'_{ik} але сут идентичне.

Факторны систем не јест ничто друго неж таблица множења од $\mathfrak{K}_{n\Gamma}$, прилагоджена особливым алгебраичным својствам од $\mathfrak{K}$.

§ 24. Множење факторных системов

Вмєсто о разпадном пољу некомутативного тєла $\mathfrak{K}$ говоримо такође о разпадном пољу од $\{\mathfrak{K}\}$; то имаје смысл, зато же сполу с $\mathfrak{K}_Z$ такође всакы прстен $\mathfrak{K}_{rZ}$ разпада се на абсолутно иредуцибилне компоненты, и обратно.

Всака два тєла $\mathfrak{K}$, $\mathfrak{S}$ с центром P имајут обча разпадна поља, напр. композитум разпадного поља од $\mathfrak{K}$ и разпадного поља од $\mathfrak{S}$.

Теорем 1. *Класы $\{\mathfrak{K}\}$, которе имајут поље Z како разпадно поље, творет подгрупу $\mathscr{K}_Z$ групы $\mathscr{K}$ всих $\{\mathfrak{K}\}$.*

Доказ. Ако $\mathfrak{K}$ и $\mathfrak{S}$ имајут Z како разпадно поље, то $\mathfrak{K}_Z$ и $\mathfrak{S}_Z$, зато такође $(\mathfrak{K}\times\mathfrak{S})_Z$, распадајут се на абсолутно иредуцибилне компоненты, т. j. Z јест разпадно поље од $\{\mathfrak{K}\times\mathfrak{S}\}$ (теорем 4 на стр. 23).

Реципрочно изоморфне тєла имајут вса разпадна поља обче.

Помочно разгледање.

$$\mathfrak{K}_r=\mathfrak{L}_1+\cdots+\mathfrak{L}_r,\qquad \mathsf{P}_m=\mathfrak{z}_1+\cdots+\mathfrak{z}_m$$

нехај будут разклады од $\mathfrak{K}_r$, P_m на просте лєве идеалы; тогда

$$\mathfrak{K}_{rm}=\mathfrak{K}_r\times\mathsf{P}_m=\mathfrak{L}_1\mathfrak{z}_1+\cdots+\mathfrak{L}_i\mathfrak{z}_j+\cdots+\mathfrak{L}_r\mathfrak{z}_m$$

јест разклад од $\mathfrak{K}_{rm}$ на rm ненуловых, зато простых лєвых идеалов. Зато всакы r-членны лєвы идеал A од $\mathfrak{K}_{rm}$ јест свезаны с r-членным лєвым идеалом

$$\mathfrak{L}_1\mathfrak{z}_1+\cdots+\mathfrak{L}_r\mathfrak{z}_1=\mathfrak{K}_r\mathfrak{z}_1$$

посрєдством внутрного автоморфизма од $\mathfrak{K}_r$

$$A=\tau^{-1}\mathfrak{K}_r\tau\cdot\tau^{-1}\mathfrak{z}_1\tau=\mathfrak{K}'_r\cdot\mathfrak{z}'_1.$$

Ако $\mathfrak{K}_{r\Gamma}=\mathfrak{l}_1+\cdots+\mathfrak{l}_n$ јест разклад од $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$ на конјуговане лєве идеалы, приналежечи к некому $\mathfrak{Z}$ в $\mathfrak{K}_r$, $\mathfrak{l}_i=\mathfrak{K}_{r\Gamma}e_i$, то заради

$$S(\tau^{-1}\mathfrak{l}_i\tau\cdot\mathfrak{z}'_1)=S(\tau^{-1}\mathfrak{l}_i\tau)\,\mathfrak{z}'_1=\tau^{-1}(S\mathfrak{l}_i)\tau\cdot\mathfrak{z}'_1=\tau^{-1}\mathfrak{l}_k\tau\cdot\mathfrak{z}'_1$$

в

$$A_\Gamma=\mathfrak{l}'_1\mathfrak{z}'_1+\cdots+\mathfrak{l}'_n\mathfrak{z}'_1 \tag{1}$$

имајемо разклад од A_Γ на конјуговане лєве идеалы. Јест

$$\mathfrak{l}'_i\mathfrak{z}'_1=\mathfrak{K}_{rm\Gamma}\cdot e'_iE',$$

ако положимо $\tau^{-1}e_i\tau=e'_i$, а E' означаје јединицу од $\mathfrak{z}'_1$.

Всакы другы разклад

$$A_\Gamma=\mathfrak{q}_1+\cdots+\mathfrak{q}_n,\qquad S\mathfrak{q}_i=\mathfrak{q}_k\quad\text{ако}\quad S\mathfrak{l}'_i\mathfrak{z}'_1=\mathfrak{l}'_k\mathfrak{z}'_1 \tag{2}$$

на конјуговане лєве идеалы настава из (1) трансформацијоју с $\mathfrak{K}_{rm}$-елементом λ

$$\mathfrak{q}_i=\lambda^{-1}\mathfrak{l}'_i\mathfrak{z}'_1\lambda,\qquad\text{то јест, ако } e_i^*\text{ јест јединица од }\mathfrak{q}_i,\quad e_i^*=\lambda^{-1}e'_iE'\lambda.$$

Доказ јест непосрєдња послєдица слєдујучеј помочној лемы:

Помочна лема. *Нехај A буде лєвы идеал из $\mathfrak{K}_n$, и нехај*

$$A=\mathfrak{l}_1+\cdots+\mathfrak{l}_n=\mathfrak{K}_{n\Gamma}e_1+\cdots+\mathfrak{K}_{n\Gamma}e_n$$

буде – по прєдположењу обстајајучи – разклад на конјуговане лєве идеалы; при том можно – без ограничења обчости – прєдпокладати, же $\mathfrak{l}_i$ сут конјуговане.

Нехај $\mathfrak{z}$ буде операторно изоморфны с A; и нехај будут изпољене теже прєдположења:

$$\mathfrak{z}=\mathfrak{q}_1+\cdots+\mathfrak{q}_n=\mathfrak{K}_{n\Gamma}e_1^*+\cdots+\mathfrak{K}_{n\Gamma}e_n^*$$

(зато $\mathfrak{q}_i$ *и* e_i^* *сут коњуговане). Тогда обстаја регуларны елемент* λ *из* $\mathfrak{K}_n$*, тако же* $\mathfrak{q}_i = \lambda^{-1}\mathfrak{l}_i\lambda$.

Доказ. 1. Факт, же e_i *можно прєдпокладати коњуговаными, слєдује тако:* Ако e_1 јест либовољны творечи идемпотент од $\mathfrak{l}_1$, то $\mathfrak{l}_1 = \mathfrak{K}_{n\Gamma}e_1$, примєњењем автоморфизма на Γ слєдује $\mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{n\Gamma}e_i$, кде e_i јест коњугованы с e_1 и поновно творечи идемпотент.

2. *Всакы* $\mathfrak{l}$ *јест изоморфны с всакым* $\mathfrak{q}$*;* зато же $\mathfrak{l}$, како коњуговане, все имајут једнаку (абсолутну) должину, числа од $\mathfrak{l}$ и $\mathfrak{q}$ сут једнака, а $\mathfrak{z}$ и A сут по прєдположењу изоморфне.

3. Приреджењем

$$e_1 \mapsto s_1 = e_1 s_1; \qquad e_1^* \mapsto t_1 = e_1^* t_1; \qquad s_1 t_1 = e_1; \qquad t_1 s_1 = e_1^* \tag{3}$$

нехај будут установјене изоморфизм меджу $\mathfrak{l}_1$ и $\mathfrak{q}_1$ и његов обрат. Примєњењем всих автоморфизмов (3) прєходи в

$$e_i \mapsto s_i = e_i s_i; \qquad e_i^* \mapsto t_i = e_i^* t_i; \qquad s_i t_i = e_i; \qquad t_i s_i = e_i^*,$$

чим сут зато установјене изоморфизмы $\mathfrak{q}_i = \mathfrak{l}_i s_i$ и $\mathfrak{l}_i = \mathfrak{q}_i t_i$.

4. Нынє положимо:

$$s = s_1 + \cdots + s_n; \qquad t = t_1 + \cdots + t_n;$$

тогда добыва се:

$$\mathfrak{q}_i = \mathfrak{l}_i s; \qquad \mathfrak{l}_i = \mathfrak{q}_i t; \qquad st = e_1 + \cdots + e_n = \xi; \qquad ts = e_1^* + \cdots + e_n^* = \xi^*,$$

причем ξ и ξ^* лежет в $\mathfrak{K}_n$; добыва се

$$A\xi = A, \qquad \mathfrak{z}\xi^* = \mathfrak{z} \quad (\text{заради } \mathfrak{l}_i\xi = \mathfrak{l}_i\mathfrak{l}_i = \mathfrak{l}_i),$$

$$\xi^2 = \xi, \qquad \xi^{*2} = \xi^*.$$

Ако нынє положимо: $e = \overline{E} + E = \overline{E}^* + E^*$ и с тым:

$$\mathfrak{K}_n = \overline{A} + A = \mathfrak{K}_n\overline{\xi} + \mathfrak{K}_n\xi = \overline{\mathfrak{z}} + \mathfrak{z} = \mathfrak{K}_n\overline{\xi}^* + \mathfrak{K}_n\xi^*,$$

то $\overline{A}$ и $\overline{\mathfrak{z}}$ сут также изоморфне; ако зато

$$\overline{E} \mapsto \overline{s} = \overline{E}\,\overline{s} \qquad \text{и} \qquad \overline{E}^* \mapsto \overline{t} = \overline{E}^*\overline{t}$$

сут обратне изоморфизмы, и ако положимо:

$$\lambda = s + \overline{s}, \qquad \mu = t + \overline{t},$$

добыва се:

$$\lambda\mu = \mu\lambda = e, \qquad \mathfrak{l}_i\lambda = \mathfrak{q}_i, \qquad \lambda^{-1}\mathfrak{q}_i = \mathfrak{q}_i \quad (\lambda^{-1}\mathfrak{q}_i \subseteq \mathfrak{q}_i = \lambda\cdot\lambda^{-1}\mathfrak{q}_i \subseteq \lambda^{-1}\mathfrak{q}_i)$$

и зато

$$\lambda^{-1}\mathfrak{l}_i\lambda = \mathfrak{q}_i, \qquad \text{тым јест доказано.}$$

К разкладу (1) можно поновно опрєдєлити елементы

$$r_{ik} = c_{ik}^{\prime(ik)}\gamma_{ik}, \qquad \gamma_{ik} \in \{Z_i, Z_k\},$$

кторе посрєдством $e_i'E' \mapsto r_{ik}$ дават операторне изоморфизмы меджу идеалами $\mathfrak{l}_i'\mathfrak{z}_1'$ и $\mathfrak{l}_k'\mathfrak{z}_1'$, и также испольњајут условје коњугованости $S(r_{ik}) = r_{\nu\mu}$, ако $S(i,k) = (\nu,\mu)$. Они посрєдством

$$r_{ij}r_{jk} = \alpha_{ik}^{(j)}r_{ik}$$

опрєдєљајут факторны систем α од A_Γ. Нынє јест важно, же за опрєдєљење факторных системов од A_Γ можно также употрєбити либовољны разклад (2). Зато же ако систем r_{ik}, приналежечи к (1), замєнимо с $r_{ik}' = \lambda^{-1}r_{ik}\lambda$, то $e_i^* \mapsto r_{ik}'$ даваје операторны изоморфизм од $\mathfrak{q}_i$ на $\mathfrak{q}_k$; r_{ik}' испольњајут условје коњугованости, зато же λ јест $\mathfrak{q}$-инвариантны, а r_{ik}' имајут тојже факторны систем како r_{ik}.

Ако изберемо систем псеудоматрицных јединиц p_{ik} од $\mathfrak{K}$, то

$$r_{ik} = \tau^{-1} p_{ik} \tau \cdot E'$$

јест r_{ik}-систем од A_Γ с једнакым факторным системом. зато имајемо помочну лему:

Теорем. *Факторне системы од A_Γ, образоване с помочју либовољного разклада*

$$A_\Gamma = \mathfrak{q}_1 + \cdots + \mathfrak{q}_n$$

од A_Γ на коњуговане лєве идеалы, сут једнака факторным системам од $\mathfrak{K}_r$.

Слєдујучи теорем показује, же ако $\alpha_{ik}^{(j)}$, $\beta_{ik}^{(j)}$ сут факторне системы од $\{\mathfrak{K}\}$, $\{\mathfrak{S}\}$ при избрању од Z, то $\varepsilon_{ik}^{(j)} = \alpha_{ik}^{(j)} \cdot \beta_{ik}^{(j)}$ јест факторны систем од $\{\mathfrak{K} \times \mathfrak{S}\}$ при избрању од Z. Зато имаје смысл дефинирати *продукт* $\{\alpha\} \times \{\beta\}$ *двох клас асоциованых факторных системов* $\{\alpha\}$, $\{\beta\}$ како класу $\{\alpha_{ik}^{(j)} \beta_{ik}^{(j)}\}$.

Теорем 2. *Нехај $\{\mathfrak{K}\}$ при избрању од Z имаје класу $\{\alpha\}$ асоциованых факторных системов. Класы $\{\alpha\}$ всих $\{\mathfrak{K}\}$ с разпадным пољем Z творет групу, ктора јест посрєдством $\{\mathfrak{K}\} \mapsto \{\alpha\}$ изоморфно однесена на $\mathscr{K}_Z$.*

За доказ трєба показати двоје:

1. Ако $\{\mathfrak{K}\}$ имаје факторны систем $\alpha_{ik}^{(j)}$, а $\{\mathfrak{S}\}$ $\beta_{ik}^{(j)}$, то $\varepsilon_{ik}^{(j)} = \alpha_{ik}^{(j)} \beta_{ik}^{(j)}$ јест факторны систем од $\{\mathfrak{K} \times \mathfrak{S}\}$.

2. Ако $\{\mathfrak{K}\}$ имаје факторны систем $\alpha_{ik}^{(j)} = 1$, то $\mathfrak{K} = \mathsf{P}$.

1. Нехај ступењи иредуцибилных прєдставјенij од Z в $\mathfrak{K}$, $\mathfrak{S}$ будут r, s

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n, \qquad \mathfrak{S}_{s\Gamma} = \mathfrak{m}_1 + \cdots + \mathfrak{m}_n$$

разклады на коњуговане идеалы, причем $\mathfrak{l}_i$ и $\mathfrak{m}_i$ трєба да будут взајемно одговарјајучи идеалы (прве изведене из одговарјајучих компонентов од $\mathfrak{Z}_r$, а друге из $\mathfrak{Z}'_r$). Тогда јест

$$(\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{S}_s)_\Gamma = \mathfrak{l}_1\mathfrak{m}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_i\mathfrak{m}_j + \cdots + \mathfrak{l}_n\mathfrak{m}_n$$

разклад на n^2 ненуловых, зато простых идеалов. Зато јест

$$A_1 = \mathfrak{l}_1\mathfrak{m}_1 + \mathfrak{l}_2\mathfrak{m}_2 + \cdots + \mathfrak{l}_n\mathfrak{m}_n$$

идеал абсолутној должины n. A_1 јест инвариантны при всих S, зато же $\mathfrak{m}_i$ трансформујут се тако како $\mathfrak{l}_i$; зато обстаја $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{S}_s$-идеал A с

$$A_1 = A_\Gamma$$

(помочна лема, стр. 18).

Ако u јест ступењ иредуцибилного прєдставјења од $\mathfrak{Z}$ в тєлу автоморфизмов $\mathfrak{M}$ простых идеалов од $\mathfrak{K} \times \mathfrak{S}$, то A разпада се на u простых идеалов (зато же абсолутна должина јест n). Наша помочна лема даваје зато, же факторне системы од A сут такође факторне системы од $\mathfrak{M}$.

Але разклад од A_Γ на коњуговане идеалы, употрєбјены за дефиницију, јест:

$$A_\Gamma = \mathfrak{l}_1\mathfrak{m}_1 + \mathfrak{l}_2\mathfrak{m}_2 + \cdots + \mathfrak{l}_n\mathfrak{m}_n. \tag{3}$$

Ако $\alpha_{ik}^{(j)}$, $\beta_{ik}^{(j)}$ приналежет к псеудоматрицным јединицам p_{ik}, q_{ik} од $\mathfrak{K}$, $\mathfrak{S}$, то очевидно $r_{ik} = p_{ik}q_{ik}$ јест систем псеудоматрицных јединиц од A_Γ по одношењу к разкладу (3); к тому приналежечи факторны систем $\varepsilon_{ik}^{(j)} = \alpha_{ik}^{(j)} \beta_{ik}^{(j)}$ јест тогда такође једен из факторных системов од $\mathfrak{M}$.

2. Нехај $\{\mathfrak{K}\}$ имаје факторны систем $\alpha_{ik}^{(j)} = 1$ с p_{ik} како приналежечими псеудоматрицными јединицами и разкладом

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n$$

на коњуговане идеалы. Трєба доказати $\mathfrak{K} = \mathsf{P}$, или $\mathfrak{K}_r = \mathsf{P}_r$, или обстајање n-членного лєвого идеала $\mathfrak{l}$ од $\mathfrak{K}_r$ – зато же просты лєвы идеал од $\mathfrak{K}_r$ имаје ранг $t^2 r$, зато $n = t^2 r h$ с цєлым h, или мора быти $t = 1$.

Идеал од $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$

$$\Omega = \mathfrak{l}_1(p_{11} + \cdots + p_{1n})$$

не јест нула – $e_1 \sum_i p_{1i} \neq 0$ – и јест просты, зато ранга n. Ω јест $\mathfrak{G}$-инвариантны,

$$S\Omega = \mathfrak{l}_i \sum_\nu Sp_{1\nu} = \mathfrak{l}_i \sum_\mu p_{i\mu} = \mathfrak{l}_i \sum_\mu p_{i1}p_{1\mu}$$

зато же $\alpha_{ik}^{(j)} = 1$. Зато

$$S\Omega = \mathfrak{l}_i p_{i1} \sum_\mu p_{1\mu} = \mathfrak{l}_1 \sum_\mu p_{1\mu} = \Omega.$$

зато $\Omega = \mathfrak{l}_\Gamma$, *кде* $\mathfrak{l}$ *означаје* $\mathfrak{K}_r$*-идеал* n*-того ранга.*

Теорем 3. *Всакы елемент* $\{\mathfrak{K}\}$ *групы* $\mathscr{K}$ *имаје конечны ред* λ*, кторы јест дєлитељ абсолутного числа компонентов* t *од* $\mathfrak{K}$*.*

Првы доказ (Brauer). Изберемо два разклады од $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$ на конјуговане лєве идеалы

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n = \mathfrak{z}_1 + \cdots + \mathfrak{z}_n, \qquad \mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma} e_i, \quad \mathfrak{z}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma} e_i^*.$$

Нехај посрєдством $a_i \mapsto a_i r_{ik}$, специално $e_i \mapsto r_{ik}$, буде заданы операторны изоморфизм од $\mathfrak{l}_i$ на $\mathfrak{z}_k$. При његовом обрату e_k^* прєходи в неко s_{ki} из $\mathfrak{l}_i$, $s_{ki} \cdot r_{ik} = e_k^*$. Ако изберемо r_{ik} конјуговаными

$$S(r_{ik}) = r_{\nu\mu} \quad \text{ако} \quad S(i,k) = (\nu,\mu),$$

то s_{ik} такође сут конјуговане:

$$S(s_{ki})S(r_{ik}) = S(s_{ki}r_{ik}) = S(e_k^*) = e_\mu^* = s_{\mu\nu}r_{\nu\mu} = s_{\mu\nu}S(r_{ik}),$$

зато $S(s_{ki}) = s_{\mu\nu}$. Зато же посрєдством $e_i \mapsto e_i r_{ij} s_{jk}$ јест заданы операторны изоморфизм од $\mathfrak{l}_i$ на $\mathfrak{l}_k$, мора быти

$$r_{ij}s_{jk} = p_{ik}\xi_{ik}^{(j)}, \qquad \xi_{ik}^{(j)} \neq 0 \in \Gamma$$

Зато же r-елементи, s-елементи и p-елементи сут конјуговане, ξ такође сут конјуговане: Из $S(i,j,k) = (\nu,\tau,\mu)$ слєдује

$$S(\xi_{ik}^{(j)}) = \xi_{\nu\mu}^{\tau}.$$

Из

$$r_{i\lambda}s_{\lambda j}r_{j\lambda}s_{\lambda k} = r_{i\lambda}e_\lambda^* s_{\lambda k} = r_{i\lambda}s_{\lambda k}$$

слєдује

$$p_{ij}\xi_{ij}^{(\lambda)} \cdot p_{jk}\xi_{jk}^{(\lambda)} = p_{ik}\xi_{ik}^{(\lambda)}$$

или, зато же $p_{ij}p_{jk} = p_{ik}\alpha_{ik}^{(j)}$:

$$\alpha_{ik}^{(j)} = \frac{\xi_{ik}^{(\lambda)}}{\xi_{ij}^{(\lambda)}\xi_{jk}^{(\lambda)}}.$$

Ако положимо $\delta_{\nu\mu} = \prod_\lambda \xi_{\nu\mu}^{(\lambda)}$, то $\delta_{\nu\mu}$ јест инвариантны при всих S, кторе оставјајут ν и μ неподвижными, лежи зато в $\{Z_\nu, Z_\mu\}$; надто $\delta_{\nu\mu}$ сут конјуговане, зато же $\xi_{\nu\mu}^{(j)}$ сут конјуговане. Зато же нынє

$$\alpha_{ik}^{(j)n} = \frac{\prod_\lambda \xi_{ik}^{(\lambda)}}{\prod_\lambda \xi_{ij}^{(\lambda)} \prod_\lambda \xi_{jk}^{(\lambda)}} = \frac{\delta_{ik}}{\delta_{ij}\delta_{jk}}$$

из формулы за асоциоване факторне системы (стр. 32) слєдује, же $\alpha_{ik}^{(j)n}$ јест асоциованы с системом $\beta_{ik}^{(j)} = 1$; зато, зато же ред од $\{\mathfrak{K}\}$ јест равны реду од $\{\alpha\}$, ред од $\{\mathfrak{K}\}$ јест дєлитељ од n. Ако особливо изберемо $\mathfrak{Z}$ како максимално комутативно подпоље од $\mathfrak{K}$, то јест $n = t$, то λ јест дєлитељ од t.

Другы доказ (Schur). Тој доказ основан јест на прєдставјењу p_{ik} посрєдством регуларных матриц реда n, P_{ik}, в Γ, кторе испољњајут једнаке условја конјугованости како p_{ik}. P_{ik} лежи в $\{Z_i, Z_k\}$; ако p_{ik} приналежи к P_{ik}, то $S(p_{ik})$ приналежи к $S(P_{ik})$. То прєдставјење јест хомоморфно; т. ј. ако P_{ik} приналежи к p_{ik}, а P_{kj} к p_{kj}, то $P_{ik}P_{kj}$ приналежи к $p_{ik}p_{kj}$, или

$$P_{ik}P_{kj} = \alpha_{ij}^{(k)} P_{ij}$$

($P_{ik_1}P_{k_2j} = 0$ за $k_1 \neq k_2$ не може быти правдиво). Ако имајемо то прєдставјење од p_{ik}, закључујемо тако: Прєход к детерминантам даваје:

$$|P_{ik}| \cdot |P_{kj}| = \alpha_{ij}^{(k)n} \cdot |P_{ij}|,$$

тым самым, зато же матрице P_{ik} сут регуларне, $|P_{\nu\mu}| \neq 0$,

$$\alpha_{ij}^{(k)n} = \frac{\delta_{ik}\delta_{kj}}{\delta_{ik}},$$

кде јест положено $|P_{\nu\mu}| = \delta_{\nu\mu}$. И потом даље како в Брауеровом доказу.

Прєдставјење од p_{ik} посрєдством матриц P_{ik}:

Идеалы $\mathfrak{l}_i$ разклада

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n$$

сут реципрочне модулы прєдставјења од $\mathfrak{K}_r$ в Γ (теорем 2 на стр. 32). Ако за основу изберемо установјену базу $k_1, \ldots, k_n$ од $\mathfrak{K}_r$ по одношењу к $\mathfrak{Z}$, то јест

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = k_1\mathfrak{Z}_r + \cdots + k_n\mathfrak{Z}_r,$$

зато

$$\mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma}e_i = k_1\mathfrak{Z}_re_i + \cdots + k_n\mathfrak{Z}_re_i = k_1e_i\Gamma + \cdots + k_ne_i\Gamma.$$

Из тога слєдује

$$\mathfrak{l}_k = \mathfrak{l}_ip_{ik} = k_1p_{ik}\Gamma + \cdots + k_np_{ik}\Gamma.$$

Двє базы $(k_1e_i, \ldots, k_ne_i)$ и $(k_1p_{ik}, \ldots, k_np_{ik})$ од $\mathfrak{l}_k$ можно прєвести једну в другу множењем регуларној матрицоју P_{ik}:

$$P_{ik} \cdot \begin{pmatrix} k_1e_i \\ \vdots \\ k_ne_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_1p_{ik} \\ \vdots \\ k_np_{ik} \end{pmatrix}, \qquad \text{кратко} \quad P_{ik}(k_\varrho e_i) = (k_\varrho p_{ik}).$$

Из тога слєдује коњугованост од P_{ik}:

$$S(P_{ik})(k_\varrho S(e_k)) = (k_\varrho S(p_{ik})) \quad \text{или} \quad S(P_{ik})(k_\varrho e_\mu) = (k_\varrho p_{\nu\mu}) = P_{\nu\mu}(k_\varrho e_\mu),$$

т. j.

$$S(P_{ik}) = P_{\nu\mu} \quad \text{ако} \quad S(i,k) = (\nu,\mu).$$

Из тога поновно слєдује, же P_{ik} лежи в $\{Z_i, Z_k\}$ – јменно в инвариантном пољу тых S, кторе оставјајут i и k неподвижными. Хомоморфност такоже јест легко видєти:

$$\begin{aligned} P_{ik}P_{kj}(k_\varrho e_j) &= P_{ik}(k_\varrho p_{kj}) = (k_\varrho p_{ik}p_{kj}) \\ &= \alpha_{ij}^{(k)}(k_\varrho p_{ij}) = \alpha_{ij}P_{ij}(k_\varrho e_j), \quad \text{зато} \\ &\cdot\ P_{ik}P_{kj} = \alpha_{ij}^{(k)}P_{ij}, \quad \text{тым јест доказано.} \end{aligned}$$

Теорем 3 можно посилити:

Теорем 4. *Ако p јест просты фактор абсолутного числа компонентов t од $\mathfrak{K}$, то p входи такоже в ред λ од $\{\mathfrak{K}\}$. (Brauer)*

Доказ. Нехај p^σ буде највышша потенција од p, ктора се налази в ступењу n разпадного пољa Z, $\mathfrak{H}$ подгрупа реда p^σ од $\mathfrak{G}$ (она обстаја по *теорему од Сылова*, Спеисер 1. изд. § 19, стр. 42, теорем 43), а T инвариантно пољe од $\mathfrak{H}$.

Тогда $[\Gamma : T] = p^\sigma$ и $[T : \mathsf{P}] = n/p^\sigma$ не јест дєливы посрєдством p, а тым выше не посрєдством t. T зато не јест разпадно пољe; тєло автоморфизмов $\mathfrak{S}$ од $\mathfrak{K}_T = \mathfrak{S}_m$ јест различно од P. Але зато же $\mathfrak{S}$ имаје разпадно пољe Γ, чији ступењ над центром T од $\mathfrak{S}$ јест равны p^σ, абсолутно число компонентов од $\mathfrak{S}$ јест потенција $p^\beta > 1$, зато по теорему 3 ред од $\{\mathfrak{S}\}$ јест потенција $p^\alpha > 1$ од p. Зато же из

$$\{\mathfrak{K}\}^\lambda = \{\mathsf{P}\}, \qquad \{\mathfrak{K}_T\}^\lambda = \{T\}$$

слєдује, то $\lambda \equiv 0 \pmod{p^\alpha}$, тым јест доказано. (Brauer дал примєры, же не мора быти $\lambda = t$[4]).

Теорем 5. *Нехај t, разложено на просте факторы, буде $t = \prod_i p_i^{\varrho_i}$, $\varrho_i \geq 1$, $p_i \neq p_j$, ако $i \neq j$. Тогда јест $\mathfrak{K} = \mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{K}^{(2)} \times \cdots$, кде $\mathfrak{K}^{(i)}$ јест тєло с абсолутным числом компонентов $p_i^{\varrho_i}$.*

Доказ. По теоремах 3 и 4 ред λ од $\{\mathfrak{K}\}$ јест

$$\lambda = \prod_i p_i^{\alpha_i}, \qquad 1 \leq \alpha_i \leq \varrho_i.$$

Посрєдством $\{\mathfrak{K}\}$ створјена циклична подгрупа $\mathfrak{Z}$ од $\mathscr{K}$ јест прємы продукт подгруп $\mathfrak{Z}_i$ редов $p_i^{\alpha_i}$, то јест

$$\{\mathfrak{K}\} = \prod_i \{\mathfrak{K}^{(i)}\},$$

из чего добыва се, же всако разпадно поље Z од $\mathfrak{K}$ јест такође разпадно поље од $\mathfrak{K}^{(i)}$, зато абсолутно число компонентов $p_i^{\sigma_i}$ од $\mathfrak{K}^{(i)}$ дєли t, $\sigma_i \leq \varrho_i$. Нехај $\prod_i \mathfrak{K}^{(i)} = \mathfrak{K}_m$, то јест

$$\prod_i p_i^{\varrho_i} = \prod_i p_i^{\sigma_i} \cdot m, \qquad \sigma_i \geq \varrho_i,$$

зато

$$\sigma_i = \varrho_i, \qquad m = 1, \qquad \mathfrak{K} = \prod_i \mathfrak{K}^{(i)}, \quad \text{тым јест доказано.}$$

§ 25. Нормално прєдставјење од $\mathfrak{K}_r$ с Галоисовым максималным комутативным подпољем[5]

Нехај максимално комутативно подпоље $\mathfrak{Z}$ од $\mathfrak{K}_r$ буде Галоисово. n автоморфизмов H_i од $\mathfrak{Z}/\mathsf{P}$ сут по теорему 7 на стр. 25 внутрне автоморфизмы од $\mathfrak{K}_r$, т. ј. обстајајут елементи u_i с

$$H_i z = u_i^{-1} z u_i \quad \text{за все } z \text{ из } \mathfrak{Z}.$$

Всакы u_i јест опрєдєљен до ненулового фактора y из $\mathfrak{Z}$. Зато же ако $u^{-1}zu = u'^{-1}zu'$ за все z из $\mathfrak{Z}$, то слєдује $(u^{-1}u')^{-1}z(u^{-1}u') = z$ за все $z \in \mathfrak{Z}$. Приложење од $u^{-1}u'$ к $\mathfrak{Z}$ даваје зато комутативно подпоље од $\mathfrak{K}_r$, кторо заради максималности од $\mathfrak{Z}$ сбєгаје се с $\mathfrak{Z}$. зато $u^{-1}u'$ лежи в $\mathfrak{Z}$.

Доказујемо слєдујучи теорем:

$$\mathfrak{K}_r = u_1\mathfrak{Z} + \cdots + u_n\mathfrak{Z}.$$

За то очевидно јест потрєбна само линеарна независност од u_i по одношењу к $\mathfrak{Z}$. Доказ се изводи непосрєдним задањем од u_i. Нехај буде

$$\mathfrak{Z}_Z = e_1 Z + \cdots + e_n Z, \qquad \mathfrak{K}_{rZ} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n, \quad \mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{rZ} e_i$$

и нехај p_{ik} буде систем псеудоматрицных јединиц по одношењу к тому разкладу. На стр. 8 означили јесмо с Θ_i изоморфизм од $\mathfrak{Z}$ на Z, даны посрєдством модула прєдставјења $e_i Z$, тако же

$$S_i = \Theta_i \Theta_1^{-1}$$

сут n автоморфизмов од Z (але само колико се они примєњујут на само Z, не выше за ту всечасно прєдпокладано дєјство од S_i на цєло $\mathfrak{K}_{rZ}$!). Заради простоты хочемо вмєсто Θ_i в $S_i = \Theta_i\Theta_1^{-1}$ писати Θ_{S_i}, а тогда такође при p_{ik} замєнити индексы i, k приналежечими автоморфизмами S

$$p_{ik} = p_{S_i S_k}.$$

n автоморфизмов од $\mathfrak{Z}$ сут (E јест идентична субституција)

$$H = \Theta_E^{-1}\Theta.$$

[4]Brauer: Untersuchungen über die arithmetischen Eigenschaften von Gruppen linearer Substitutionen II. Math. Zeitschr. 31, str. 733 § 5, (1930).

[5]Простєјше основање од § 27 даље.

Нумеровање од H нынє избирајемо тако:

$$H_S = \Theta_E^{-1}\Theta_{S^{-1}}.$$

При тых условјах можно положити

$$u_T = \sum_S p_{S,ST} = \sum_S S(p_{E,T})$$

1. u_T^{-1} обстаја:

$$u_T^{-1} = \sum_S p_{ST,S}\frac{1}{\alpha_{S,S}^{ST}\overline{\gamma}_{S,ST}\overline{\gamma}_{ST,S}}$$

(Значење од $\bar{\gamma}$ види на стр. 32).
2. u_T јест елемент од $\mathfrak{K}_r$, зато же јест $\mathfrak{G}$-инвариантны:

$$R(u_T) = \sum_S RS(p_{E,T}) = \sum_{S'} S'(p_{E,T}) = u_T.$$

3. u_T стварјаје H_T, т. j. ако $z \in \mathfrak{Z}$, то $u_T^{-1} z u_T = H_T(z)$, или

$$zu_T = u_T H_T(z).$$

Имамо

$$z = \sum_S \Theta_S(z)e_S, \qquad u_T = \sum_S S(e_E p_{E,T}) = \sum_S e_S S(p_{E,T})$$

зато

$$zu_T = \sum_{S,S'} \Theta_S(z)e_S e_{S'} S(p_{E,T}) = \sum_S \Theta_S(z)S(p_{E,T}).$$

С другој страны имајемо

$$u_T = \sum_S S(p_{E,T}e_T) = \sum_S S(p_{E,T})e_{ST}$$

и имаје мєсто слєдујуче јединачење за дєјство на елементы од $\mathfrak{Z}$

$$\Theta_S H_T = \Theta_S\Theta_E^{-1}\Theta_{T^{-1}} = S\Theta_{T^{-1}} = ST^{-1}\Theta_E = \Theta_{ST^{-1}}$$

зато

$$H_T(z) = \sum_S e_S\Theta_S H_T(z) = \sum_S e_S\Theta_{ST^{-1}}(z)$$

т. j.

$$\begin{aligned} u_T H_T(z) &= \sum_{S,S'} S(p_{E,T})e_{ST}\cdot e_{S'}\Theta_{S'T^{-1}}(z) \\ &= \sum_S S(p_{E,T})\Theta_S(z) \end{aligned}$$

зато

$$z \cdot u_T = u_T \cdot H_T(z).$$

4. u_S сут линеарно независне по одношењу к $\mathfrak{Z}$.
Из

$$\sum_T z_T u_T = 0$$

заради $z = \sum_S \Theta_S(z) e_S$ слєдује

$$\sum_{T,S,L} \Theta_S(z_T) e_S p_{L,LT} = \sum_{S,T} \Theta_S(z_T) p_{S,ST} \quad \text{зато} \quad \Theta_S(z_T) = 0,$$

зато: $z_T = 0$.

Од нынє вмєсто $H_S(z)$ пишемо z^S, „симболична потенција“. За u_S морајут быти изпольње релације слєдујучего вида

$$u_R u_T = u_{RT} a_{R,T}, \qquad a_{R,T} \neq 0 \quad \text{из } \mathfrak{Z}.$$

Зато же

$$\begin{aligned} u_R u_T &= \sum_{S,S'} S(p_{E,R}) S'(p_{E,T}) = \sum_S p_{S,SR} p_{SR,SRT} \\ &= \sum_S p_{S,SRT} \alpha^{(SR)}_{S,SRT} = \sum_S p_{S,SRT} \alpha^{(SR)}_{S,SRT} e_{SRT} \end{aligned}$$

и

$$a_{R,T} = \sum_S e_{SRT}\, \Theta_{SRT}\left(a_{R,T}\right),$$

зато

$$u_{RT} a_{R,T} = \sum_S p_{S,SRT} \Theta_{SRT}(a_{R,T})$$

слєдује

$$\Theta_{SRT}(a_{R,T}) = \alpha^{(SR)}_{S,SRT}, \;\; a_{R,T} = \sum_S e_{SRT} \alpha^{(SR)}_{S,SRT} = \sum_L e_L \alpha^{(LT^{-1})}_{LT^{-1}R^{-1},L}.$$

Систем од $a_{R,T}$ хочемо называти малым факторным системом од $\mathfrak{K}_r$; велики факторны систем $\alpha^{(A)}_{BC}$ и мали факторны систем $a_{R,T}$ опрєдєљајут се взајемно. К продукту $\varepsilon^{(A)}_{BC} = \alpha^{(A)}_{BC} \beta^{(A)}_{BC}$ двох великых факторных системов приналежи продукт $f_{R,T} = a_{R,T} b_{R,T}$ малых факторных системов $a_{R,T}$, $b_{R,T}$, приредженых к $\alpha^{(A)}_{BC}$, $\beta^{(A)}_{BC}$; то непосрєдње слєдује из горњих формул. К великому јединчному факторному систему $\alpha^{(A)}_{BC} = 1$ приналежи мали јединчны факторны систем $a_{R,T} = 1$, и обратно.

Можно замєнити u_S и $u'_S = u_S r_S$, кде $r_S \neq 0$ јест избрано либовољно из $\mathfrak{Z}$. К u'_S приналежи мали факторны систем $a'_{R,T}$

$$(1) \qquad u'_R u'_T = u'_{RT} a'_{R,T}$$

$a'_{R,T}$ называјемо асоциованым с $a_{R,T}$. Јест

$$u_R r_R u_T r_T = u_{RT} r_{RT} a'_{R,T} = u_R u_T r_R^T r_T = u_{RT} a_{R,T} r_R^T r_T$$

из чего

$$(2) \qquad a'_{R,T} = a_{R,T} \frac{r_R^T r_T}{r_{RT}}$$

слєдује.

К $u'_S = u_S r_S$ приналежи слєдујучи систем псеудоматрицных јединиц

$$p'_{S,ST} = p_{S,ST} r_T$$

мали факторны систем $a'_{R,T}$ приналежи зато к великому факторному систему $\alpha^{(A)\prime}_{BC}$, кторы јест асоциованы с факторным системом $\alpha^{(A)}_{BC}$, приналежечим к $a_{R,T}$; асоциоване мале факторне системы одповєдајут асоциованым великым факторным системам и обратно. Приреджење клас $\{\alpha\}$

асоциованых великих факторных системов к приналежечим класам асоциованых малых факторных системов, $\{a\}$, јест изоморфизм груп.

Нынє прєходимо к прєдставјењу од u_S посрєдством матриц реда н в $\mathfrak{Z}$, которе се сучствено разликује од досєга разгледаных прєдставјенић.

Ако $\mathfrak{Z}$-базу

$$\text{(I)} \qquad k_{S_1}, \ldots, k_{S_n}$$

од $\mathfrak{K}_r$ множимо с права посрєдством u_S, настава

$$\text{(II)} \qquad k_{S_1}u_S, \ldots, k_{S_n}u_S.$$

(Регуларну) матрицу A_S, ктора прєводи (I) в (II),

$$\text{(III)} \qquad (k_{S_1}u_S, \ldots, k_{S_n}u_S) = (k_{S_1}, \ldots, k_{S_n})A_S$$

називамо матрицоју, ктора прєдставја u_S. Прєдставјење се односи на все елементы од $\mathfrak{K}_r$, которе како u_S стварјајут автоморфизм од $\mathfrak{Z}/P$, т. ј. на все елементы $u_S r_S$, кде $r_S \neq 0$ јест избрано либовољно из $\mathfrak{Z}$. Вси ти елементи творет групу $\mathfrak{G}^*$, ктора како нормалну подгрупу содрживаје мултипликативну групу $\mathfrak{Z}^*$ од $\mathfrak{Z}$; факторна група $\mathfrak{G}^*/\mathfrak{Z}^*$ јест изоморфна с Галоисовој групоју $\mathfrak{G}$ од $\mathfrak{Z}/P$ тако, же всакы елемент једного побочного класа од $\mathfrak{G}^*$ по одношењу к $\mathfrak{Z}^*$ стварјаје автоморфизм од $\mathfrak{Z}$, приреджены тому класу. Та група $\mathfrak{G}^*$ прєдставја се управо указаным начином

$u_S \mapsto A_S$

Але то прєдставјење не јест хомоморфно, ни реципрочно хомоморфно; из

$u_S \mapsto A_S$, $u_T \mapsto A_T$

не слєдује $u_S u_T \mapsto A_S A_T$, але заради

$$\begin{aligned}(k_{S_1}, \ldots, k_{S_n})u_S u_T &= (k_{S_1}, \ldots, k_{S_n})A_S u_T = (k_{S_1}, \ldots, k_{S_n})u_T A_S^T \\ &= (k_{S_1}, \ldots, k_{S_n})A_T A_S^T : \; u_S u_T \mapsto A_T A_S^T.\end{aligned}$$

То прєдставјење од $\mathfrak{G}^*$ називамо прєкриженым прєдставјењем. Ако $h_{S_1}, \ldots, h_{S_n}$ јест друга база од $\mathfrak{K}_r$ по одношењу к $\mathfrak{Z}$, и

$$\text{(IV)} \qquad (h_{S_1}, \ldots, h_{S_n}) = (k_{S_1}, \ldots, k_{S_n})M$$

то из (III) и (IV) добыва се:

$$(h_{S_1}, \ldots, h_{S_n})\, u_S = (h_{S_1}, \ldots, h_{S_n})\, M^{-1} A_S\, M^S,$$

т. ј.: Ако u_S јест при k-базе прєдставјено посрєдством A_S, то при h-базе јест прєдставјено посрєдством $M^{-1}A_S M^S$, ако M јест матрица, ктора трансформује k-базу в h-базу.

Формула (III), ктора дефинујеме прєкрижено прєдставјење, показује, же прєкрижено прєдставјење стоји в подобном одношењу к прстену $\mathfrak{K}_r$, како обычно реципрочно прєдставјење (але записано с права вмєсто с лєва) к своjему модулу прєдставјења. Разлика настава, зато же вмєсто релације комутативности

$$(m^*\tau^*)c = (m^*c)\tau^*$$

(види стр. 5)

при реципрочном модулу прєдставјења ту

$$(kz)u_S = (ku_S)z^S \qquad k \text{ в } \mathfrak{K}_r, \quad z \text{ в } \mathfrak{Z}$$

наступаје.

Прєкрижено прєдставјење од $\mathfrak{G}^*$ можно такође образовати посрєдством базы некого правого идеала $\mathfrak{r}$ од $\mathfrak{K}_r$. Всакы правы идеал од $\mathfrak{K}_r$ стварјаје на тој начин класу еквивалентных прєдставјенић; при том прєдставјења $u_S \mapsto A_S, u_S \mapsto B_S$ называјут се еквивалентными, ако обстаја матрица M с $B_S = M^{-1}A_S M^S$.

Вмєсто ограничења на прєдставјења од $\mathfrak{G}^*$ в $\mathfrak{Z}$, створјене правыми идеалами од $\mathfrak{K}_r$, нынє можно обче дефинирати прєкрижено прєдставјење m-того ступења од $\mathfrak{G}^*$ в $\mathfrak{Z}$ тако:

1. Всакому u_S одповєдаје матрица A_S реда m над $\mathfrak{Z}$.

2. Из $u_S \mapsto A_S$, $u_T \mapsto A_T$ слєдује $u_S u_T \mapsto A_T A_S^T$.

Изберемо правы $\mathfrak{Z}$-модул ранга m

$$\mathfrak{M} = x_1\mathfrak{Z} + \cdots + x_m\mathfrak{Z}$$

и установјењем

$$(x_1 u_S, \ldots, x_m u_S) = (x_1, \ldots, x_m)A_S$$

чинимо го правым $\mathfrak{G}^*$-модулом с релацијоју комутативности

$$(mz)u_S = (mu_S)z^S$$

цєлком аналогно конструкцији модула прєдставјења к заданому прєдставјењу на стр. 5. Нынє показујемо, како на стр. 20, же $\mathfrak{M}$ поставаје конечным правым $\mathfrak{K}_r$-модулом посрєдством установјења

$$m \cdot zu_S = mz \cdot u_S = mu_S \cdot z^S$$

обче

$$m \cdot \sum z_S u_S = \sum mz_S \cdot u_S = \sum mu_S \cdot z_S^S.$$

При том никако не јест потрєбно рачунање аналогно рачунању на стр. 20, зато же при нашем установјењу употрєбили јесмо установјену базу.

Але по М.З. § 18 всакы конечны просты $\mathfrak{K}_r$-модул $\mathfrak{M}$ јест операторно изоморфны с простым правым идеалом од $\mathfrak{K}_r$; из тога аналогно теорему 2 на стр. 22 закључујемо, же обстаја само *једна* класа иредуцибилных прєкриженых прєдставјенијод $\mathfrak{G}^*$ в $\mathfrak{Z}$ — јменно она, ктора приналежи к простым правым идеалам.

Ступењ тога иредуцибилного прєдставјења јест t, кде t јест индекс (абсолутно число експонента) од $\mathfrak{K}$. То се добыва простым считањем рангов. Зато же ступењ јест равны рангу $(\mathfrak{r} : \mathfrak{Z})$ простого правого идеала над $\mathfrak{Z}$. Нынє на стр. 22 имаје мєсто:

$$(\mathfrak{Z} : P) = n = rt; \qquad (\mathfrak{K}_r : P) = n^2; \qquad (\mathfrak{r} : P) = n \cdot t$$

послєдње заради $\mathfrak{K}_r = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_r$.

Из

$$(\mathfrak{r} : P) = (\mathfrak{r} : \mathfrak{Z}) \cdot (\mathfrak{Z} : P)$$

или $n \cdot t = (\mathfrak{r} : \mathfrak{Z}) \cdot n$ слєдује зато $(\mathfrak{r} : \mathfrak{Z}) = t$.

§ 26. Множење прєкриженых прєдставјенијм

Досели јесмо всегда разгледали прєкрижено прєдставјење како прєдставјење од $\mathfrak{G}^*$. Але јего можно разгледати такође како прєдставјење Галоисовој групы $\mathfrak{G}$ од $\mathfrak{Z}/P$, и то тако, же всакому елементу S од $\mathfrak{G}$ прирєджајемо матрицу A_S, ктора прєдставја елемент u_S из $\mathfrak{K}_r$, стварјајучи автоморфизм S посрєдством трансформације – $u_S^{-1} z u_S = z^S$ –.

За означење такого прєдставјења $S \mapsto A_S$[6] трєба сказати, в котором $\mathfrak{K}_r$ оно јест взето, ктоpe u_S и ктоpe $k_{S_1}, \ldots, k_{S_n}$ од $\mathfrak{K}$ над $\mathfrak{Z}$ сут употрєбјене. Замєна базы даваје еквивалентно прєдставјење, а замєна од u даваје асоциоване факторне системы $a_{S,T}$; сучствене сут то јест $\mathfrak{K}_r$, в ктopых прєдставјење јест взето, т. ј. класа $\{a_{S,T}\}$ асоциованых факторных системов.

[6]Тако прєдставјење (независно од хиперкомплексных системов)

$$S \mapsto A_S; \quad T \mapsto A_T; \quad ST \mapsto A_T A_S^T = A_{ST} \cdot a_{S,T}^{-1}$$

(или транспоновано прєдставјење) было одправным пунктом Спеисера (Math. Зсцхр. 5) при опрєдєљењу факторных системов $a_{S,T}$. Те факторне системы показывајут се зато идентичными с ту из другој основы уведеными.

Нехај нынє будут дане два така прєдставјења од $\mathfrak{G}$.

$$S \mapsto u_S \mapsto A_S \quad \text{належечи мали факторны систем} \quad a_{R,T},$$
$$S \mapsto v_S \mapsto B_S \quad \text{належечи мали факторны систем} \quad b_{R,T}.$$

Под Кронекеровым продуктом $A \times B$ двох матриц $A = (a_{ik})$, $B = (b_{\mu\nu})$ разумєјемо матрицу $A \times B = (a_{ik} b_{\mu\nu})$.

Тврджење. *Такоже $S \mapsto A_S \times B_S$ јест прєкрижено прєдставјење од $\mathfrak{G}$, и оно приналежи к продукту $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{S}_s$, ако A_S приналежи к $\mathfrak{K}_r$, а B_S к $\mathfrak{S}_s$.*

Доказ. Прєдставјење $S \mapsto A_S \times B_S$ јест прєкрижено прєдставјење. Нехај буде

$$S \mapsto A_S \times B_S, \qquad T \mapsto A_T \times B_T$$

и

$$ST \mapsto A_{ST} \times B_{ST} = (A_T A_S^T \times B_T B_S^T) a_{S,T}^{-1} b_{S,T}^{-1},$$

зато трєба доказати:

$$(A_T \times B_T)(A_S \times B_S)^T a_{S,T}^{-1} b_{S,T}^{-1} = (A_T A_S^T \times B_T B_S^T) a_{S,T}^{-1} b_{S,T}^{-1}.$$

То але слєдује из слєдујучего разважања:

Ако матрице A и B прєдставимо посрєдством матричных јединиц c_{ik} и $d_{\mu\nu}$ (которе не имајут ничто обче с матричными јединицами од $\mathfrak{K}_r$ или $\mathfrak{S}_s$)

$$A = \sum c_{ik} \alpha_{ik}; \qquad B = \sum d_{\mu\nu} \beta_{\mu\nu}, \qquad \text{тогда}$$

$$A \times B = B \times A = \sum c_{ik} d_{\mu\nu} \cdot \alpha_{ik} \cdot \beta_{\mu\nu},$$

т. ј. оно јест равно матрици в новых матричных јединицах $c_{ik} d_{\mu\nu} = d_{\mu\nu} c_{ik}$. Множење A-матриц и B-матриц зато једнозначно одповєдаје множењу елементов в прємом продукту двох матричных прстенов:

$$\sum c_{ik} \mathfrak{Z} \times \sum d_{\mu\nu} \mathfrak{Z}.$$

Зато всака A-матрица јест комутативна с всакој B-матрицој (але A-матрице ни B-матрице не сут меджу собојy комутативне); и та комутативност всакој A-матрице с всакој B-матрицоју даваје управо — по множењу с $a_{S,T}^{-1} b_{S,T}^{-1}$ — релацију, ктору трєба доказати.

Глава VI. Теорија прєкриженых продуктов

§ 27. Прєдставјење од $\mathfrak{K}_r$ како прєкриженых продуктов

Теорија прєкриженых продуктов, развијена в § 24 из факторных системов, нынє буде поновно независно основана. Значење тых прєкриженых продуктов јест в том, же Галоисово поље и јего групы сут *заједно* описане в $\mathfrak{K}_r$.

Теорем 1. *Ако $\mathfrak{Z}$ јест Галоисово разпадно поље од $\mathfrak{K}_r$, то јест максимално комутативно подполе, и ако $\mathfrak{G}$ јест јего Галоисова група, то $\mathfrak{K}_r$ јест равно прєкриженому продукту $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$. Обратно, всакы прєкрижены продукт $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ стварјаје $\mathfrak{K}_r$ такого вида.*

Доказ и дефиниције. Дефиниција 1. Нехај $\mathfrak{G} = \{E, S, \ldots, T\}$ буде Галоисова група од $\mathfrak{Z}$; равност од $\mathfrak{K}_r$ прєкриженому продукту значи:

$$\mathfrak{K}_r = \mathfrak{Z} u_E + \cdots + \mathfrak{Z} u_T$$

с $z u_S = u_S z^S$ и $u_S u_T = a_{S,T} u_{ST}$ ($a_{S,T}$ в $\mathfrak{Z}$ сут мале факторне системы).

Дефиниција 2. Стварјајуча група $\mathfrak{G}^*$ јест опрєдєљена како множство регуларных елементов g из $\mathfrak{K}_r$, которе посрєдством трансформације прєводет $\mathfrak{Z}$ како цєлост в себе. $g^{-1} \mathfrak{Z} g = \mathfrak{Z}$, то јест $g^{-1} z g = z^S$, с S в $\mathfrak{G}$. зато $\mathfrak{G}$ јест групово-хомоморфны образ од $\mathfrak{G}^*$, зато же всакы автоморфизм од $\mathfrak{Z}$ јест створјен некым g, $\mathfrak{G}^* \to \mathfrak{G}$, и даље

$$\mathfrak{G} \cong \mathfrak{G}^* / \mathfrak{T}^* \quad \text{с} \quad \mathfrak{T}^* \supseteq \mathfrak{Z}^*,$$

(же $\mathfrak{T}^* = \mathfrak{Z}^*$, буде доказано поздєје — јешче не было доказано, же $\mathfrak{Z}$ было такође максимално комутативно подпрстен. То можно доказати и независно).

1. *Доказ прєдставјења како прєкриженого продукта.* Нехај $u_E, u_S, \ldots, u_T$ будут елементи из $\mathfrak{K}_r$, кторе стварјајут автоморфизмы $E, \ldots, T$, то јест $zu_S = u_S z^S$, особливо $u_E = e$ заради 2. Трєба показати, же сума

$$\mathfrak{M} = \{\mathfrak{Z}u_E, \ldots, \mathfrak{Z}u_T\}$$

јест прєма и равна $\mathfrak{Z}u_E + \cdots + \mathfrak{Z}u_T$; тогда она јест равна $\mathfrak{K}_r$ заради једнакости рангов. То але слєдује тако (Schwarz):

$\mathfrak{M}$ јест лєвы и правы $\mathfrak{Z}$-модул, то јест модул прєдставјења од $\mathfrak{Z}$ в $\mathfrak{Z}$, и посрєдством $\mathfrak{M}$ стварјајут се n различне прєдставјења; тым самым — зато же $\mathfrak{Z}$ јест комутативно поље првого вида — $\mathfrak{M}$ имаје ранг принајмење n; иначе доказ тече управо тако.

2. $\mathfrak{G} \cong \mathfrak{G}^*/\mathfrak{Z}^*$, т. ј. $\mathfrak{T}^* = \mathfrak{Z}^*$; само елементи из $\mathfrak{Z}$ индуцирајут идентитет на $\mathfrak{Z}$ посрєдством трансформације.

Нехај именно буде $tz = zt$ за всако z из $\mathfrak{Z}$; положимо

$$t = z_0 + z_1 u_S + \cdots + z_{n-1} u_T,$$

зато

$$zt = zz_0 + \cdots + zz_{n-1}u_T$$

и

$$tz = z_0 z + \cdots + z_{n-1}u_T z = z_0 z + z^{S^{-1}} z_1 u_S + \cdots + z^{T^{-1}} z_{n-1} u_T,$$

зато заради прємој сумы:

$$(z - z^{S^{-1}})z_1 u_S = 0, \ldots, (z - z^{T^{-1}})z_{n-1}u_T = 0$$

и из тога, зато же елементи $u_S, \ldots$ сут регуларне:

$$(z - z^{S^{-1}})z_1 = 0, \ldots, (z - z^{T^{-1}})z_{n-1} = 0, \qquad \text{за всако } z.$$

(или зато же ранг јест равны n). Але по дефиницији за $S, \ldots$, и тако даље (все неравне E), обстаја принајмење једно z, тако же $z - z^{S^{-1}} \neq 0$; и неко $\bar{z}$, тако же $\bar{z} - \bar{z}^{T^{-1}} \neq 0$; зато добыва се $z_i = 0$, $i = 1, \ldots, (n-1)$, и зато $t = z_0$ в $\mathfrak{Z}^*$, тым јест доказано.

3. Елементи u испољњајут законы множења: $u_S u_T = a_{S,T} u_{ST}$, при чем $a_{S,T}$ испољњајут прєкрижены асоциативны закон

$$a_{R,S} \cdot a_{RS,T} = a_{S,T}^{R^{-1}} \cdot a_{R,ST}$$

($a_{S,T}$ сут мали факторны систем).

Зато же по 2. добыва се:

$$\mathfrak{Z}^* u_S \cdot \mathfrak{Z}^* u_T = \mathfrak{Z}^* u_{ST};$$

зато

$$u_S u_T = a_{S,T} u_{ST};$$

с $a_{S,T}$ из $\mathfrak{Z}^*$, то јест из $\mathfrak{Z}$ и $\neq 0$. Заради $u_R \cdot u_S u_T = u_R u_S \cdot u_T$ даље добыва се

$$\begin{aligned} u_R a_{S,T} u_{ST} &= a_{S,T}^{R^{-1}} \cdot u_R u_{ST} = a_{S,T}^{R^{-1}} a_{R,ST} u_{RST} \\ &= a_{R,S} u_{RS} \cdot u_T = a_{R,S} a_{RS,T} u_{RST}, \end{aligned}$$

Тым сут подане законы множења.

4. Обрат: прєкрижены продукт $= \mathfrak{K}_r$. Прєма сума:

$$\mathfrak{M} = \mathfrak{Z}u_E + \cdots + \mathfrak{Z}u_T$$

буде опрєдєљена како прстен посрєдством релацій: $zu_S = u_S z^S$, $u_S u_T = a_{S,T} u_{ST}$, (кде $a_{S,T}$ испољњајут прєкрижене асоциативне релације; то јест $u_R u_S u_T$ јест једнозначно опрєдєљено):

1. $z_1 \cdot z_2 u_S = z_1 z_2 \cdot u_S$;
2. $zu_S \cdot u_T = z \cdot u_S u_T$

тым $\mathfrak{M}$ поставаје асоциативным прстеном.

Обратны теорем 2. *Прєкрижены продукт $\mathfrak{Z}\cdot\mathfrak{G}$ јест двустранно просты, с P како центром (по приступах Р. Брауера).* Доказ основываје се на слєдујучих помочных лемах:

Помочна лема 1. *Всакы елемент, кторы јест по елементах комутативны с $\mathfrak{Z}$, приналежи к $\mathfrak{Z}$.*

Доказ. Нехај $w=\sum_S c_{\lambda_S}u_S$, ($c_{\lambda_S}$ в $\mathfrak{Z}$) и нехај буде прєдположено: $wz=zw$ за всако z из $\mathfrak{Z}$. зато

$$\sum_S zc_{\lambda_S}u_S=\sum_S c_{\lambda_S}u_Sz=\sum_S c_{\lambda_S}z^{S^{-1}}u_S$$

зато $zc_{\lambda_S}=c_{\lambda_S}z^{S^{-1}}$, или $c_{\lambda_S}(z-z^{S^{-1}})=0$, за всако z и S (линеарна независност од u!). Из тога але слєдује: $c_{\lambda_S}=0$ за $S\neq E$, зато же за всако тако S обстаја принајмење *једно* z, тако же $z-z^{S^{-1}}\neq 0$; зато w јест в $\mathfrak{Z}$.

Помочна лема 2. *Всакы $\mathfrak{Z}$-двојны модул $\mathfrak{A}$, кторы јест двојно изоморфны с $\mathfrak{Z}u_S=u_S\mathfrak{Z}$ (за $\mathfrak{Z}$ како лєвы и правы оператор), јест идентичны с $\mathfrak{Z}u_S$.*

Доказ 2. $\mathfrak{A}$ јест изоморфны с $\mathfrak{Z}u_S$ како лєвы модул; ако зато $u_S\mapsto a$ из $\mathfrak{A}$, то $\mathfrak{Z}u_S\mapsto\mathfrak{Z}a$, то $\mathfrak{A}=\mathfrak{Z}a$. Из двојного изоморфизма слєдује (1) $za=az^S$ (заради $u_Sz\mapsto az$); и из тога $\mathfrak{A}=\mathfrak{Z}u_S$. Ако именно положимо: $a=u_Su_S^{-1}a=u_Sw$, добыва се: $za=zu_Sw=u_Sz^Sw$, але заради (1): $za=u_Swz^S$, зато (по множењу с u_S): $z^Sw=wz^S$ за всако z из $\mathfrak{Z}$. Зато также z^S пробєгаје цєло $\mathfrak{Z}$, w јест по елементах комутативны с $\mathfrak{Z}$, зато по 1. приналежи к $\mathfrak{Z}$.

Помочна лема 3. *Всакы $\mathfrak{Z}$-двојны модул из $\mathfrak{Z}\cdot\mathfrak{G}$ имаје форму: $\mathfrak{Z}u_{S_1}+\cdots+\mathfrak{Z}u_{S_k}$, кде u_{S_1} означаје нєкоје k различне из $u_S,\ldots,u_T$.*

Доказ. Прєкрижены продукт $\mathfrak{Z}\cdot\mathfrak{G}$ јест полно редуцибилны како $\mathfrak{Z}$-двојны модул, зато же всакы суманд $\mathfrak{Z}u_S$ имаје ранг 1. Како двојне модулы, вси суманды также приналежет к различным класам, зато не сут двојно изоморфне. Заради полној редуцибилности всакы $\mathfrak{Z}$-двојны модул $\mathfrak{M}$ јест прємы суманд и сам полно редуцибилны. $\mathfrak{M}=\sum\mathfrak{A}_{S_i}$, кде $\mathfrak{A}_{S_i}$ јест изоморфны с $\mathfrak{Z}u_{S_i}$; и зато по 2. јест идентичны с $\mathfrak{Z}u_{S_i}$. (Вси $\mathfrak{A}_{S_i}$ приналежет к различным класам.)

Помочна лема 4. *Всакы прстен из $\mathfrak{Z}\cdot\mathfrak{G}$, кторы содрживаје $\mathfrak{Z}$, особливо само $\mathfrak{Z}\cdot\mathfrak{G}$, јест двустранно просты. — Подпрстены, кторе содрживајут $\mathfrak{Z}$, једнозначно одповєдајут подгрупам од $\mathfrak{G}$.*

Доказ. Всакы прстен $\mathfrak{o}$, кторы содрживаје $\mathfrak{Z}$, јест $\mathfrak{Z}$-двојны модул, зато по 3. имаје форму $\sum\mathfrak{Z}\cdot u_{S_i}$; зато же $\mathfrak{o}$ јест прстен, продукт двох u_{S_i} поновно приналежи к $\mathfrak{o}$, зато также приналежечи $\mathfrak{Z}$-модул. Зато u_{S_i} творет групу до факторных системов, зато же јих јест конечно много. зато $\mathfrak{o}=\mathfrak{Z}\cdot\mathfrak{H}$, кде $\mathfrak{H}$ јест подгрупа од $\mathfrak{G}$. (Точније, $\mathfrak{Z}\cdot u_{S_i}$ творет мултипликативны систем.) Ако нынє $\mathfrak{a}$ јест либовољны двустранны идеал $\neq 0$ из $\mathfrak{o}$, то он јест $\mathfrak{o}$-двојны модул, и тым $\mathfrak{Z}$-двојны модул и подмодул од $\mathfrak{o}$. зато вмєстє с $\mathfrak{Z}u_{S_i}$ содрживаје цєлу групу $\mathfrak{H}$, и зато поставаје $\mathfrak{o}=\mathfrak{Z}\cdot\mathfrak{H}$.

Помочна лема 5. *P јест центар од $\mathfrak{Z}\cdot\mathfrak{G}$.*

Доказ. Ако w јест по елементах комутативны с $\mathfrak{Z}\cdot\mathfrak{G}$, то особливо с $\mathfrak{Z}$, зато по 1. приналежи к $\mathfrak{Z}$. Зато из $wu_S=u_Sw^S$ слєдује $w=w^S$, ако јест комутативны. зато w приналежи к P.

Примєтка 1. Доказ показује, же теорем имаје мєсто также, когда $\mathfrak{Z}$ јест бесконечно алгебраично Галоисово поље над P. Зато же теоремы о полној редуцибилности оставајут в силє (Krull Захлринге, Math. Ann. 99). При том $\mathfrak{Z}\cdot\mathfrak{G}$ јест систем всих конечных сум $\sum_{S_\lambda}u_{S_\lambda}\cdot c_{S_\lambda}$.

Само при 4. трєба за $\mathfrak{o}$ прєдположити $\mathfrak{o}=\mathfrak{Z}\cdot\mathfrak{H}$, а то всегда имаје мєсто за полны продукт $\mathfrak{Z}\cdot\mathfrak{G}$, зато же из належења од $u_{S_i}u_{S_k}$ нынє не можно закључити групово својство система, ако $\mathfrak{o}$ јест бесконечно над $\mathfrak{Z}$.

Примєтка 2. При прємом основању ту трєба присојединити теорију прєкриженого матричного прєдставјења, развијену в §§ 25/26. В слєдујучем, на концу § 28, употрєбја се, же иредуцибилно прєкрижено прєдставјење имаје ступень t, кде t јест абсолутно число компонентов (индекс) од $\mathfrak{K}$. Поновно трєба указати, же та теорија прєдставјења даваје идентитет факторных системов, уведеных ту како константы множења, с појмом обычным в литературє.

§ 28. Продуктны теорем за факторне системы

Нехај буде

$$\mathfrak{K}_r=\mathfrak{Z}\cdot\mathfrak{G}=\mathfrak{Z}u_E+\cdots+\mathfrak{Z}u_T,\qquad u_Su_T=u_{ST}a_{S,T},$$
$$\overline{\mathfrak{K}}_r=\overline{\mathfrak{Z}}\,\overline{\mathfrak{G}}=\overline{\mathfrak{Z}}\bar{u}_E+\cdots+\overline{\mathfrak{Z}}\bar{u}_T,\qquad \bar{u}_S\bar{u}_T=\bar{u}_{ST}\bar{b}_{S,T},$$

($\mathfrak{Z}$ и $\overline{\mathfrak{Z}}$ сут изоморфне Галоисове поља, а $\mathfrak{G}$, $\overline{\mathfrak{G}}$ њих групе), зато добыва се

$$\mathfrak{K}_r \times \overline{\mathfrak{K}}_r = \widetilde{\mathfrak{Z}}\,\widetilde{\mathfrak{G}} \times P_n = \mathfrak{A}_f \times P_n = \mathfrak{A}_j$$

с $\tilde{u}_S \tilde{u}_T = \tilde{u}_{ST}\tilde{c}_{S,T}$ ($\widetilde{\mathfrak{Z}}$ јест изоморфно с $\mathfrak{Z}$ и $\overline{\mathfrak{Z}}$). То слєдује из рачунања рангов и из тога, же $\mathfrak{Z}$ јест такоже разпадно поље).

Тврджење. *Добыва се $\tilde{c}_{S,T} = \tilde{a}_{S,T}\tilde{b}_{S,T}$, кде $\tilde{a}, \tilde{b}$ сут с a и $\bar{b}$ изоморфне елементи в $\widetilde{\mathfrak{Z}}$.*

Доказ основываје се на том, же прстен автоморфизмов либовольного лєвого идеала из $\mathfrak{A}_j$, кторы имаје абсолутну должину n, јест изоморфны с $\mathfrak{A}_f = \widetilde{\mathfrak{Z}}\widetilde{\mathfrak{G}}$, и же тој прстен автоморфизмов можно прємо опрєдєлити при погодном лєвом идеалу из $\mathfrak{A}_j$. Обче имаје мєсто слєдујучи теорем, именно с s вмєсто n, але заради удобности изречены за $\mathfrak{K}_r$:

1. Теорем 1. *Прстен автоморфизмов лєвого идеала $\mathfrak{l}$ абсолутної должины n из $\mathfrak{K}_{rs} = \mathfrak{K}_r \times P_s$ јест изоморфны с $\mathfrak{K}_r$.*

Доказ слєдује из слєдујучих помочных лем.

Помочна лема 1. *Вси лєве идеалы абсолутної должины n из $\mathfrak{K}_{rs}$ сут операторно изоморфне. Њих прстены автоморфизмов сут зато прстеново изоморфне. Особливо $\mathfrak{l} = \mathfrak{K}_r \times \mathfrak{b}$ имаје абсолутну должину n, при чем под $\mathfrak{b}$ разумєјемо просты идеал из P_s.*

Доказ. То, же лєве идеалы имајут абсолутну должину n, т. j. разпадајут се на n абсолутно неразложимых простых идеалов, имаје за послєдицу једнаку должину в $\mathfrak{K}_{rs}$, т. j. в $\mathfrak{K}_{rs}$ наступаје равнако много простых идеалных сумандов. Из тога слєдује њих операторны изоморфизм, а тым и прстеновы изоморфизм прстенов автоморфизмов. Даље $\mathfrak{K}_r = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ имаје абсолутну должину n, т. j. ранг јест n^2, зато $\mathfrak{K}_r \times P_s$ имаје абсолутну должину $n \cdot s$, и зато $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{b}$ имаје абсолутну должину n.

Помочна лема 2. *Ако $\mathfrak{o}$ јест прстен с јединицоју, $\mathfrak{l} = \mathfrak{o}e_1$ јест лєвы идеал и прємы суманд, то јест e_1 јест идемпотент, тој прстен автоморфизмов од $\mathfrak{l}$ јест изоморфны с $e_1\mathfrak{o}e_1$.*

Доказ. Множење с елементом $e_1 r e_1$ даваје операторны хомоморфизм од $\mathfrak{l}$ в себе; различне елементи $e_1 r e_1$ давајут различне хомоморфизмы, зато же при том к e_1 сут приреджене различне елементи, и всакы хомоморфизм јест створјен тако: $e_1 \mapsto r e_1$ и $r e_1 = e_1 r e_1$ заради $e_1 e_1 = e_1$. Сума и продукт в $e_1\mathfrak{o}e_1$ але одповєдајут суми и продукту приредженых хомоморфизмов.

Помочна лема 3. *Ако положимо $P_s = \sum_1^s c_{ik} P$ с матричными јединицами c_{ik} и $\mathfrak{b} = c_{11}P + \cdots + c_{s1}P$, то како прстен автоморфизмов од $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{b}$ добыва се прстен $\mathfrak{K}_r c_{11}$, кторы јест изоморфны с $\mathfrak{K}_r$.*

Доказ. Зато же c_{11} јест по елементах комутативны с $\mathfrak{K}_r$ и ниједин елемент из $\mathfrak{K}_r$ не јест анулованы, зато же c_{11} јест стварјајучи идемпотент од $\mathfrak{K}_r \times P_s$, и јест

$$c_{11} \cdot \mathfrak{K}_r \times P_s \cdot c_{11} = \mathfrak{K}_r \times c_{11} P_s c_{11} = \mathfrak{K}_r c_{11}.$$

Из тых помочных лем прємо слєдује теорем 1.

2. Опрєдєљење и разклад од $\mathfrak{K}_r \times \overline{\mathfrak{K}}_r$ на лєве идеалы абсолутної должины n. По дефиницији добыва се

$$\mathfrak{A}_f = \mathfrak{K}_r \times \overline{\mathfrak{K}}_r = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G} \times \overline{\mathfrak{Z}} \cdot \overline{\mathfrak{G}},$$

при чем елемент с чртоју јест по елементах комутативны с елементом без чрты, зато

$$\mathfrak{A}_f = (\mathfrak{G} \times \overline{\mathfrak{G}}) \cdot (\mathfrak{Z} \times \overline{\mathfrak{Z}}) = \mathfrak{G} \times \overline{\mathfrak{G}} \cdot (\mathfrak{Z}e_1 + \cdots + \mathfrak{Z}e_n)$$

с $\mathfrak{Z}e_i = \overline{\mathfrak{Z}}e_i$, (множење Галоисового поља самого с собоју). Зато же вси суманды имајут једнакы ранг по одношењу к $\mathfrak{Z}$, а зато такоже једнаку абсолутну должину — абсолутна должина од $\mathfrak{A}_f$ але јест $= n^2$ — всакы суманд имаје абсолутну должину n. В слєдујучем за основу буде взето

$$\mathfrak{l} = (\mathfrak{G} \times \overline{\mathfrak{G}})\mathfrak{Z}e_1,$$

при чем релација $z e_1 = e_1 \bar{z}$ установјаје опрєдєљены изоморфизм меджу $\mathfrak{Z}$ и $\overline{\mathfrak{Z}}$.

3. Прєкрижено прєдставјење од $e_1\mathfrak{A}_f e_1$, и тым доказ продуктного теорема. — По 1. и 2. факторне системы продукта $\mathfrak{K}_r \times \overline{\mathfrak{K}}_r$ сут изоморфне с факторными системами прєкриженого прєдставјења од $e_1\mathfrak{A}_f e_1 = \mathfrak{A}$.

Теорем 2. $\mathfrak{A} = \widetilde{\mathfrak{Z}} \cdot \widetilde{\mathfrak{G}}$ *с* $\widetilde{\mathfrak{Z}} = \mathfrak{Z}e_1 = \overline{\mathfrak{Z}}e_1$, $\widetilde{\mathfrak{G}} = \{\ldots, e_1 u_S \bar{u}_S e_1, \ldots\}$, *при чем*

$$e_1 u_S \bar{u}_S e_1 \cdot e_1 u_T \bar{u}_T e_1 = e_1 u_{ST} \bar{u}_{ST} e_1 \cdot a_{S,T} e_1 \bar{b}_{S,T} e_1,$$

тако же с $\tilde{a}_{S,T} = a_{S,T}e_1$ *и* $\tilde{b}_{S,T} = \bar{b}_{S,T}e_1$ *продуктны теорем јест доказан; (*$\tilde{a}$ *и* $\tilde{b}$ *сут в том самом пољу* $\widetilde{\mathfrak{Z}}$*).*

Доказ. e_1 поставаје јединица прстена; елементи коњуговане с $\tilde{z} = ze_1$ сут зато дане посрєдством $\tilde{z}^S e_1$; трєба показати, же елементи $u_S\bar{u}_S e_1$ индуцирајут те субституције, чиме буде доказано прєкрижено прєдставјење.

Помочна лема 1. $e_1u_S\bar{u}_S = u_S\bar{u}_Se_1$, зато $= e_1u_S\bar{u}_Se_1$.

Доказ. Положимо $u_S^{-1}e_1u_S = e^{S}$[7] или $e_1u_S = u_Se^S$; тогда e^S пробєгајут коњуговане $e_1, e_2, \ldots, e_n$. Тогда имаје мєсто (1)[8]

$$e_1\bar{u}_R = \bar{u}_Re^{R^{-1}}.$$

Зато же $e_1 = \sum a_i\bar{A}_i = \sum a_i^R\bar{A}_i^R$, кде a_i пробєгаје либовољну $\mathfrak{Z}$-базу, а $\bar{A}_i$ приналежечу комплементарну $\overline{\mathfrak{Z}}$-базу, зато то само имаје мєсто за a_i^R и $\bar{A}_i^R$. зато $e_1\bar{u}_R = \bar{u}_Re^{R^{-1}}$, чиме (1) јест доказано. Из (1) слєдује

$$e_1u_S\bar{u}_S = u_Se^S\bar{u}_S = u_S\bar{u}_S \cdot e^{SS^{-1}} = u_S\bar{u}_Se_1,$$

чиме јест доказана помочна лема 1.

Помочна лема 2. $ze_1 \cdot e_1u_S\bar{u}_Se_1 = e_1u_S\bar{u}_Se_1 \cdot z^Se_1$.

Доказ.

$$ze_1 \cdot e_1u_S\bar{u}_Se_1 = zu_S\bar{u}_Se_1 \quad (\text{Помочна лема 1}) = u_Sz^S\bar{u}_Se_1 = u_S\bar{u}_Se_1 \cdot z^Se_1 = b = e_1b,$$

(z јест комутативны с $\bar{u}$ и e_1). — Нехај $u' = u_S\bar{u}_Se_1$. Помочна лема 2 изрека, же u' индициране субституције од $\mathfrak{Z}e_1$, тако же имаје мєсто прєкрижено прєдставјење подано в теорему.

Помочна лема 3. *Факторны систем поставаје равны* $a_{S,T}e_1 \cdot \bar{b}_{S,T}e_1$.

Доказ.

$$\begin{aligned} e_1u_S\bar{u}_Se_1 \cdot e_1u_T\bar{u}_Te_1 &= u_S\bar{u}_S \cdot u_T\bar{u}_Te_1 = u_{ST}a_{S,T} \cdot \bar{u}_{ST}\bar{b}_{S,T}e_1 \\ &= u_{ST}\bar{u}_{ST} \cdot a_{S,T}\bar{b}_{S,T}e_1 = e_1u_{ST}\bar{u}_{ST}e_1 \cdot a_{S,T}e_1 \cdot \bar{b}_{S,T}e_1. \end{aligned}$$

Тым јест доказан теорем из 2., а зато и продуктны теорем за факторне системы.

4. Продуктны теорем за класы асоциованых факторных системов:

$$\{a_{S,T}\} \cdot \{b_{S,T}\} = \{a_{S,T} \cdot b_{S,T}\}.$$

То прємо слєдује из 3., зато же прєход к новым стварјајучим елементам v и $\bar{v}$ означаје такође такы прєход к $v\bar{v}e_1$, зато же $u = vc$ и $\bar{u} = \bar{v}\bar{d}$ давајут

$$u\bar{u}e_1 = vc \cdot \bar{v}\bar{d}e_1 = v\bar{v} \cdot c\bar{d}e_1 = v\bar{v}e_1 \cdot c\bar{d}e_1.$$

5. Ако $\{a\}$ јест факторны систем од $\{\mathfrak{K}\}$, а t јест индекс од $\{\mathfrak{K}\}$, то $\{a\}^t$ јест равны јединчному класу. То слєдује из тога, же иредуцибилно прєкрижено прєдставјење од $\mathfrak{G}$ имаје ступењ t, управо како Шуров доказ по прєдставјењу од p_{ik} (§ 24, стр. 37).

6. Изоморфизм меджу групоју $\mathscr{K}_{\mathfrak{Z}}$ од $\{\mathfrak{K}\}$ к $\mathfrak{Z}$, т. ј. с $\mathfrak{Z}$ како разпадным пољем, и групоју клас $\{a_{S,T}\}$ асоциованых факторных системов. По конструкцији в § 27 обстаја једнозначна кореспонденција меджу $\{\mathfrak{K}\}$ и $\{a_{S,T}\}$; по 4. приреджење јест хомоморфно, зато имамо изоморфизм. Из тога особливо слєдује, же јединчне класы одповєдајут једне другим:

Прєкрижены продукт јест тогда и само тогда равны P*, то јест матричному прстену в центру, когда факторны систем јест асоциованы с јединчным системом.*

§ 29. Теорем о главном роду в минималном

Нехај $\mathfrak{K}_r = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ буде прєкрижены продукт, а $\mathfrak{G}^*$ група всих елементов, которе посрєдством внутрных автоморфизмов прєводет $\mathfrak{Z}$ како цєлост в себе ($\mathfrak{Z}^*u_E, \mathfrak{Z}^*u_S, \ldots$ — записано в побочных класах).

[7] Тым установјењем добыва се $e_1 = e^E$.

[8] заради $\sum a_i\bar{A}_i\bar{u}_R = \sum a_i\bar{u}_R\bar{A}_i^R = \bar{u}_R\sum(a_i^R)^{R^{-1}}\bar{A}_i^{-R}$.

Дефиниција. „*Главны род в минималном*“ $\mathscr{H}$ состоји се из всих груповых автоморфизмов од $\mathfrak{G}^*$, кторе сут продолжење идентитета на $\mathfrak{Z}^*$. Разлог за то названье слєдује из специализације на цикличне поља. Види § 30.

Теорем. *Всакы автоморфизм главного рода имаје форму* $u_S \mapsto u_S \cdot b^S b^{-1} = u_S b^{S-1}$, *кде* b *јест в* $\mathfrak{Z}$, *и обратно, всако тако приреджење стварјаје автоморфизм главного рода.*

Доказ. Нехај при груповом автоморфизму буде $u_S \mapsto v_S$, $z \mapsto z$, за всако z из $\mathfrak{Z}$, и нехај при том продукты одповєдајут једни другим; тогда автоморфизм можно дополнити до автоморфизма прстена $\mathfrak{K}_r$ посрєдством приреджења

$$\sum u_S c_{\lambda_S} \mapsto \sum v_S c_{\lambda_S},$$

при чем c_{λ_S} сут в $\mathfrak{Z}$. Але всакы такы автоморфизм јест, како знано, внутрны.

Нехај b буде стварјајучи елемент, зато $v_S = b u_S b^{-1}$, $z = bzb^{-1}$; зато же b јест комутативны со всими z, он лежи в $\mathfrak{Z}$, и зато добыва се

$$v_S = b u_S b^{-1} = u_S b^S b^{-1}.$$

Обратно, ако положимо $v_S = u_S b^S b^{-1}$ с b в $\mathfrak{Z}$, то добыва се $v_S = b u_S b^{-1}$; иде зато о автоморфизм од $\mathfrak{K}_r$, кторы прєводи $\mathfrak{Z}$ по елементах в себе, а тым по дефиницији прєводи такоже $\mathfrak{G}^*$ како цєлост в себе; он јест зато автоморфизм главного рода.

§ 30. Специализација на цикличне разпадне поља

Ако прєкрижены продукт образујемо особливо с цикличным пољем $\mathfrak{Z}$, приходимо к толкованју знаных нормных теоремов. Најпрво имаје мєсто

Теорем 1. *Група* $\mathscr{K}_\mathfrak{Z}$ *од* $\{\mathfrak{K}\}$ *с установјеным цикличным разпадным пољем* $\mathfrak{Z}$ *над* P *јест изоморфна с групоју* $P^*/N\mathfrak{Z}^*$, *кде* $N\mathfrak{Z}^*$ *пробєгаје групу всих норм* Nz *елементов* $z \neq 0$ *из* $\mathfrak{Z}$.

Доказ. Доказ основываје се на нормованју прєкриженого прєдставјења и на нєколико помочных лемах о том.

Дефиниција. Циклично прєкрижено прєдставјење называје се *нормованым*, ако имаје форму

$$\mathfrak{K}_r = \mathfrak{Z} + \mathfrak{Z}u + \cdots + \mathfrak{Z}u^{n-1},$$

с $zu = uz^S$, $u^n = a$, кде S јест стварјајучи елемент из $\mathfrak{G}$ (ако зато положимо $u_{S^r} = u^r$, $r = 0, \ldots, n-1$, вмєсто обчего $u_{S^r} = b_r u^r$ с b_r в $\mathfrak{Z}$).

Помочна лема 1. *Циклично прєкрижено прєдставјење можно всегда взети нормованым. При том* a *лежи в* P, *и всако* a *из* P *даваје тако прєдставјење.*

Доказ. Прва чест јест јасна, зато же из $u^{-1}zu = z^S$ слєдује $u^{-r}zu^r = z^{S^r}$, зато u^r стварјаје субституцију $z \mapsto z^{S^r}$. Даље, зато же u^n индуцираје идентитет $z \mapsto z^{S^n}$, добыва се $u^n = a$ с a в $\mathfrak{Z}$. Але u^n јест комутативны со всими u^r, то само имаје мєсто за a, и зато $a^{S^r} = a$; зато a лежи в P.

зато a јест једина сучствена константа множења. Зато условја асоциативности не имајут содржање; всако a из P даваје асоциативны систем, а тым и неко $\mathfrak{K}_r$.

Помочна лема 2. *Вмєсто полного класа* $\{a_{S,T}\}$ *асоциованых факторных системов достаточно јест разгледати нормоване факторне системы, кторе сут содрживане в класу — т. ј. кторе настављају из нормованых прєдставјенић. Ту подмножину класа называмо нормованым класом. Група полных клас* $\{a_{S,T}\}$ *јест изоморфна с групоју нормованых клас.*

Доказ. Зато же по помочној леми 1 нијединн нормованы клас не јест праздны, приреджење јест зато једнозначно. Операција оставаје иста, зато же јест опрєдєљена посрєдством либовољного прєдставитеља.

Помочна лема 3. *Група нормованых факторных системов јест изоморфна с мултипликативној групоју* P^*, *а група нормованых клас јест изоморфна с* $P^*/N\mathfrak{Z}^*$.

Доказ. Из помочној лемы 1 слєдује, же всакы нормованы факторны систем имаје вид $[1, 1, \ldots, a, a, \ldots]$, зато же

$$u^\nu \cdot u^\mu = u^{\nu+\mu} \quad (\nu + \mu < n), \qquad u^\nu \cdot u^\mu = a u^\varrho \quad (\nu + \mu = n + \varrho,\ 0 \leq \varrho \leq n-2).$$

Але приреджење

$$[1, \ldots, a, a, \ldots] \mapsto a, \qquad [1, 1, \ldots, b, b, \ldots] \mapsto b,$$

$$[1, \ldots, ab, \ldots] \mapsto ab,$$

јест груповы изоморфизм на P^*, зато же, поновно по помочној леми 1, a пробєгаје все елементы из P^*. — Два асоциоване нормоване факторне системы наставајут један из другого посрєдством трансформације $v = uc$ (c в $\mathfrak{Z}$). То але даваје

$$v = uc, \qquad v^2 = u^2 \cdot c^S \cdot c;$$

$$v^r = u^r c^{S^{r-1}} c^{S^{r-2}} \cdots c; \qquad v^n = u^n N(c).$$

Из $u^n = a$ зато слєдује $v^n = aN(c)$. Нормованы клас состоји се зато из факторных системов $[1, \ldots, aN(c), aN(c), \ldots]$, кде c пробєгаје все елементы $\neq 0$ из $\mathfrak{Z}$. Тым јест доказана друга чест помочној лемы.

Из помочных лем 2 и 3 слєдује горњи теорем 1, с обзиром на изоморфизм тамошњих $\{\mathfrak{K}\}$ с класами $\{a_{S,T}\}$.

Теорем 2. *Група главного рода в минималном јест изоморфна с групоју тых елементов с из $\mathfrak{Z}$, за кторе $N(c) = 1$. Из $N(c) = 1$ зато слєдује обстајање некого $b \neq 0$ из $\mathfrak{Z}$, тако же $c = b^S \cdot b^{-1} = b^{S-1}$ (симболична $S-1$-та потенција).*

Доказ. При доказу помочној лемы 3 достало се: $N(c) = 1$ јест идентично с тым, же трансформација $v = uc$ прєдставја автоморфизм главного рода; различным c одповєдајут различне автоморфизмы и обратно, а продукту одповєдаје продукт.

Примєтка. Теорем 2 оправдава названье главны род. По смыслу факторгрупу

$$\mathfrak{Z}^*/\mathscr{H} \quad (\mathscr{H} = \text{главны род}) \cong \mathfrak{Z}^*/\mathfrak{Z}^{*S-1}$$

можно назвати групоју родов в минималном; за ту групу имаје мєсто, же она јест изоморфна с $N(\mathfrak{Z}^*)$, зато в свези с теоремом 1,

$$\begin{aligned} \text{група родов в минималном} &= \mathfrak{Z}^*/\mathscr{H} \cong \mathfrak{Z}^*/\mathfrak{Z}^{*S-1} \cong N(\mathfrak{Z}^*) \\ &= \text{група од } \{\mathfrak{K}\} \text{ к } \mathfrak{Z} = \mathscr{K}_{\mathfrak{Z}} \cong P^*/N(\mathfrak{Z}^*). \end{aligned}$$

§ 31. Примєњења цикличного специалного случаја

Циклично прєкрижено прєдставјење даваје нове доказы за теоремы доказане в § 20: же всако конечно тєло јест комутативно и же кромє кватернионов не обстаја никако право некомутативно разширјење поља реалных чисел. — Те доказы можно бы было назвати доказами теорије класовых пољ в минималном.

1. Всако тєло из конечного числа елементов јест комутативно (теорем 10 § 20).

Доказ основываје се на двох знаных фактах о комутативных конечных пољах (Галоисовых пољах).

1. *Галоисове поља сут цикличне над всакым својим подпољем.*

2. *Ако $\mathfrak{Z}$ јест Галоисово поље, то $\mathfrak{Z}$ јест циклично над P, то всакы елемент из P јест норма некого елемента од $\mathfrak{Z}$. $P^* = N(\mathfrak{Z}^*)$.*

Нехај нынє $\mathfrak{K}$ буде конечно, P јего центар, а $\mathfrak{Z}$ неко циклично разпадно поље; тогда (§ 30 конец), меджу другым, група $\mathscr{K}_{\mathfrak{Z}}$ од $\{\mathfrak{K}\}$ к $\mathfrak{Z}$ јест изоморфна с $P^*/N\mathfrak{Z}^*$; зато по 2. она јест равна јединици $\{P\}$. То але значи, же не обстаја од P различно тєло с P како центром, $\mathfrak{K} = P$.

2. Једино право некомутативно разширјење над пољем P реалных чисел сут кватернионы (теорем 9 § 20).

Доказ. P мора быти центар, зато же P имаје како комутативно разширјење само поље $\mathfrak{Z}$ комплексных чисел, над кторым како центром, зато же $\mathfrak{Z}$ јест алгебраично затворјено, не обстаја некомутативно разширјење тєла. Једночасно само $\mathfrak{Z}$ приходи в обзир како разпадно поље. И $\mathfrak{Z}$ јест циклично над P. Даље, всако позитивно число јест норма, зато група $P^*/N\mathfrak{Z}^*$ имаје ступењ 2; зато кромє $\{P\}$ обстаја само један клас $\{\mathfrak{K}\}$, а то сут кватернионы. Једночасно добыва се нормална форма, ако взмемо -1 како нормованы факторны систем в класу асоциованых системов. Зато же тогда добыва се $\mathfrak{K} = \mathfrak{Z} + \mathfrak{Z}u$, с $u^2 = -1$. зато $\mathfrak{K} = P + Pi + (P + Pi)u$ с $i^2 = -1$, $u^2 = -1$.

Примєтка к 1. Такође доказ знаного факта 2 можно на основє конца § 30 водити тако: Добыва се $\mathscr{H} = \mathfrak{Z}^{*S-1} \cong \mathfrak{Z}^*/P^*$, зато же все и само елементи од P^* стварјајут идентичны автоморфизм главного

рода, или также при примѣнѣну од $S-1$ прѣходет в јединицу. зато при конечном $\mathfrak{Z}$ число елементов од $\mathscr{H}$ јест равно индексу од P^* в $\mathfrak{Z}^*$. Зато число елементов од $\mathfrak{Z}^*/\mathscr{H}$ јест равно числу елементов од P^*; то само зато имаје мѣсто за $N(\mathfrak{Z}^*) = \mathfrak{Z}^*/\mathscr{H}$, и зато $P^* = N(\mathfrak{Z}^*)$. (Сравни: число родов = число амбигвных клас. Тому числово-теоретичному начину изражања але всуде трѣба додати „в минималном“.)

3. *Ако P јест p-адично основно поље, а $\mathfrak{Z}$ јест циклично n-того ступења над P, то група $\mathscr{K}_\mathfrak{Z}$ од $\{\mathfrak{K}\}$ к $\mathfrak{Z}$ јест изоморфна с Галоисовој групоју од $\mathfrak{Z}$.*

То јест по концу § 30 прѣма послѣдица „теорије класовых поль в малом“, ктора изрека

$$P^*/N\mathfrak{Z}^* \cong \mathfrak{G}.$$

Примѣтка к 3. Слѣдује, же груповы ред елементов из $\mathscr{K}_\mathfrak{Z}$, то јест експонент од $\{\mathfrak{K}\}$, поставаје равны јего индексу. Зато же експонент стварјајучего елемента од $\mathscr{K}_\mathfrak{Z}$ поставаје $= n$, зато также индекс како дѣлитель од n и многократник експонента; група $\mathscr{K}_\mathfrak{Z}$ содрживаје зато само класы, которых индекс јест дѣлитель од n, и за которе $\mathfrak{Z}$ јест разпадно поље. Надто H. Hasse показал, Math. Ann. 104, же $\mathscr{K}_\mathfrak{Z}$ состоји се из всих клас $\{\mathfrak{K}\}$, за которе индекс јест дѣлитель од n. Всако циклично разпадно поље $\mathfrak{Z}$ n-того ступења над p-адичным P води зато к тој самој групѣ $\mathscr{K}_\mathfrak{Z}$ клас тѣл $\{\mathfrak{K}\}$.

Два факта:

1. група всих $\{\mathfrak{K}\}$ над P, которых индекс јест дѣлитель од n, јест циклична n-того ступења.

2. Всако циклично разпадно поље n-того ступења над P стварјаје полну групу од $\{\mathfrak{K}\}$.

можно разгледати сучственым содржањем обратного теорема теорије класовых поль в малом.

Чест III Статја Капферера — Noether

Потрєбне и достаточне условја многократности к Нетеровому фундаменталному теорему

алгебраичных функциј

H. Kapferer

(с додатком, сполечнє с E. Noether)

Math. Ann. **97** (1927), C. 559–567

Слєдујуче прєдставја заострење Нетерового фундаменталного теорема в формє потрєбных и достаточных условиј многократности[1]. Комплекс фактов Нетерового фундаменталного теорема ја, в опрєњу на идеално-теоретично понимање теорема[2], але без употрєбы идеално-теоретичных појмов и теоремов ту и в даљшем, сведу до слєдујучих двох оддєлных тврджениј[3]:

Теорем Иа. Дла всакој обчеј нуловеј точкы $x = a$, $y = b$ двох взајемно простых полиномов φ, ψ в x, y, с либовољными комплексными коефициентами, егзистује најменше цєло рационално позитивно число ϱ тако, же модул $(\varphi, \psi, \mathfrak{p}^{\varrho})$ означа точно ту саму цєлост полиномов како модул $(\varphi, \psi, \mathfrak{p}^{\sigma})$, кде $\mathfrak{p} = (x - a, y - b)$ и σ означа либовољно цєло рационално число вечше од ϱ[4].

Теорем Иб. Ако се та појмовно једнозначно опрєдєљена цєлост полиномов означи с $\mathfrak{q}$, озирома с $\mathfrak{q}_\nu$, когда иде о ν-тој из s различных нулевых точек, т.j. о $x = a_\nu$, $y = b_\nu$, тогда имаје мєсто:

Потрєбно и достаточно за то, же даны полином K в x, y имаје својство дєлимосци $K \equiv 0(\varphi, \psi)$, јест симултанно изполњење слєдујучих s конгруенциј

$$K \equiv 0(\mathfrak{q}_1), \quad K \equiv 0(\mathfrak{q}_2), \quad \ldots, \quad K \equiv 0(\mathfrak{q}_s).$$

Хисторично, сравни увод основној расправы Макса Нетера о тој темє[5], фундаменталны теорем вырастл из покусов рєшити слєдујучу фундаменталну задачу: при всаком даном полиному K в x, y трєба умєти установити, је-ли он дєлимы с (φ, ψ) или не, т.j. такође, егзистујета-ли два друге полиномы A и B в x, y тако, же једначење

$$K = A\varphi + B\psi$$

стане идентитето в x, y.

Та задача не рєшаје се Нетеровым теоремом; послєдњи трєба боље разумєти само како, хоти фундаменталну, редукцију[6] поставјеној задаче к простєјшеј, именно к пытању о потрєбных и достаточных условјах за обстојање појединых конгруенциј $K \equiv 0(\mathfrak{q})$. Когда јест $K \equiv 0(\mathfrak{q})$? Само когда то послєднје пытање јест одговорјено, јест такође изполњена почеткова формулација М. Нетера. То јест циљ тој расправы, кторы такође фактично јест досєгнуты, и то показованјем конечно многых условиј многократности, практично без тежкости контроловательных, кторе за $K \equiv 0(\mathfrak{q})$ сут потрєбне и достаточне. Достаточно условје за $K \equiv 0(\mathfrak{q})$, кторе але не јест такође потрєбно условје, јест познано и често употрєбјано и цитовано в литератури, напримєр в формє:

За обстојање конгруенције $K \equiv 0(\varphi, \psi)$ достаточно јест, же всака точка прєсека $\varphi = 0$, $\psi = 0$ в полиному K појавја се с "достаточно" высокоју многократностју.

Тај теорем содрживаје се в теорему I како специалны случај; зато же ϱ-кратна точка в K јест равнозначна с $K \equiv 0(\mathfrak{p}^{\varrho})$; тогда а фортиори јест такође $K \equiv 0(\varphi, \psi, \mathfrak{p}^{\varrho})$, т.j. такође $K \equiv 0(\mathfrak{q})$. Але обратно тврджење не имаје мєсто.

---

[1] За подробно прєдставјење одказују на своју работу с тым самым насловом в специалном свазку справ Хеиделбержскоj академије 1927 "Beiträge zur Algebra", започетом A. Loewy, Фреибург и. Бр., кторы содрживаје работы разных авторов.

[2] Сравни напр. B. L. van der Waerden, "Zur Nullstellentheorie der Polynomideale". Math. Annalen 96 (1926), C. 203.

[3] В § 1 цитованој расправы ја доказал оба тврджења појединo и директно, т.ј. без идеално-теоретичных појмов.

[4] Буквы $\mathfrak{p}$ и $\mathfrak{q}$ сут выбране зато, абы напоминати о смысловом согласју означеного с појмами просты идеал $\mathfrak{p}$ и примарны идеал $\mathfrak{q}$, обычными в новєјшој литератури.

[5] Max Noether, “Über einen Satz aus der Theorie der algebraischen Funktionen”, Math. Annalen 6 (1872).

[6] Названа редукција јест приближно сравнима с тој, коју всак зна из елементарној теорије чисел: својство дєлимосци природного числа A с таким самым B јест еквивалентно својству дєлимосци A с $p_1^{e_1}$, с $p_2^{e_2}$, …, с $p_s^{e_s}$, кде $p_1, p_2, \ldots, p_s$ означајут различне просте дєлителји $B = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_s^{e_s}$. Како аналог степена простого числа трєба разумєти точно појем “примарны идеал”, в тексту означены с $\mathfrak{q}$. [Ср. E. Noether, “Idealtheorie in Ringbereichen”, Math. Annalen 83 (1921), увод.]

Главны теорем

Обєчано рєшење проблема можно кратко карактеризовати тако: појединому $\mathfrak{q}$ можно придружити систем од t позитивных цєлых рационалных чисел $(g_1), (g_2), \ldots, (g_t)$, а модулу $(K, \mathfrak{q})$ равно толико цєлых рационалных позитивных или негативных чисел $(K_1), (K_2), \ldots, (K_t)$, тако же имаје мєсто слєдујучи **главны теорем**:

Теорем 1 (Главны теорем)**.** *Потрєбно и достаточно за $K \equiv 0(\mathfrak{q})$ јест симултанно изпољење t условиј*

$$(K_1) \geq (g_1), \quad (K_2) \geq (g_2), \quad \ldots, \quad (K_t) \geq (g_t).$$

При том

$$(g_1) + (g_2) + \cdots + (g_t) = \mu,$$

кде μ означа многократност прєсека, одговарајучу $\mathfrak{q}$ и опрєдєљену резултантоју.

В доказу, без ограничења обче валидности, прєдположимо $x = 0$, $y = 0$ како нулеву точку пара (φ, ψ), одговарајучу $\mathfrak{q}$. Даље, ако $A(x, y)$ јест како-либо полином[7] в x, y, симбол (A) буде означати число, которе каже, колико крат y выступа како фактор в $A(0, y)$; ако але $A(0, y)$ идентично изчезне, тогда (A) ставјаје се равно ∞. Числа $(g_1), (g_2), \ldots, (g_t)$, придружене к $\mathfrak{q}$, опрєдєљајут се слєдујучим системом једначениј, кторы твори методичну основу поступка:

$$\begin{aligned}
&f_1 \cdot g_1(0, y) : y^{(g_1)} - g_1 \cdot f_1(0, y) : y^{(g_1)} = x \cdot h_1, \\
&f_2 \cdot g_2(0, y) : y^{(g_2)} - g_2 \cdot f_2(0, y) : y^{(g_2)} = x \cdot h_2, \\
&\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad \vdots \qquad\quad \vdots \qquad\quad \vdots \\
&f_r \cdot g_r(0, y) : y^{(g_r)} - g_r \cdot f_r(0, y) : y^{(g_r)} = x \cdot h_r.
\end{aligned} \tag{1}$$

Он будује се само из даного пара полиномов φ, ψ: полиномы f_1, g_1 најпрво опрєдєљајут се како идентичне с φ, ψ, евентуално по прєстављању пореда; поредок должен быти так, же $(f_1) \geq (g_1)$. При тој фиксацији, и само тогда, h_1 буде цєло-рационалны.

Полиномы f_2, g_2 опрєдєљајут се како идентичне с h_1, g_1 при побочном условју $(f_2) \geq (g_2)$. Обче пар полиномов f_r, g_r опрєдєља се како идентичны с h_{r-1}, g_{r-1} при побочном условју $(f_r) \geq (g_r)$.

Систем једначениј (1) можно истинно безкончно продолжати в објасњеном способу; главны теорем але потрєбује створити само прве t једначења система, кде t јест опрєдєљено слєдујучим фактом:

Помочны теорем I. Егзистује природно число t [и то $t \leq \mu$, под μ разумєваје се многократност прєсека, в којој точка $x = 0$, $y = 0$ выступа в $\varphi = 0$, $\psi = 0$] тако, же прве t числа, опрєдєљене с (1), именно $(g_1), (g_2), \ldots, (g_t)$, сут всє вечше од нуле, покым једночасно (g_{t+1}) и всє слєдујуче сут равне нули.

С обзиром на продуктны теорем резултантов, многократност прєсека в точце $x = 0$, $y = 0$ за $f_r = 0$, $g_r = 0$ буде равна

$$\mu - (g_1) - (g_2) - \cdots - (g_r),$$

из чего слєдује прєрыв по највыше μ кроках. Из тога једночасно слєдује факт

$$\mu = (g_1) + (g_2) + \cdots + (g_t), \tag{2}$$

формула значителна зато, же она обче даје рационалну и практично легко извршиму методу опрєдєљења многократности прєсека, когда одговарајуча нулева точка јест познана.

Когда числа (g_i) сут тако познане, числа (K_i) опрєдєљајут се слєдујучим системом једначениј, одговарајучим к (1):

$$\begin{aligned}
&K_1 \cdot g_1(0, y) : y^{(g_1)} - g_1 \cdot K_1(0, y) : y^{(g_1)} = x \cdot K_2, \\
&K_2 \cdot g_2(0, y) : y^{(g_2)} - g_2 \cdot K_2(0, y) : y^{(g_2)} = x \cdot K_3, \\
&\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad \vdots \qquad\quad \vdots \qquad\quad \vdots \\
&K_r \cdot g_r(0, y) : y^{(g_r)} - g_r \cdot K_r(0, y) : y^{(g_r)} = x \cdot K_{r+1}.
\end{aligned} \tag{3}$$

K_1 опрєдєља се како идентичны с K. Јасно јест, же K_2 буде цєло-рационалны тогда и само тогда, когда $(K_1) \geq (g_1)$. Ако то послєднје јест изпољњено, даље слєдује: K_3 буде цєло-рационалны тогда и само тогда, когда $(K_2) \geq (g_2)$. Обче, ако K_r уж јест цєло-рационалны, K_{r+1} буде цєло-рационалны тогда и само тогда, когда $(K_r) \geq (g_r)$.

Доказ главного теорема (теорема 1) тераз опрє се на даљши

Помочны теорем II. Ако се $(f_i, g_i, \mathfrak{p}^e)$ постави равно $\mathfrak{q}^{(i)}$, тогда за всако i из цєлочиселној серије $1, 2, \ldots$ *in inf.* имаје мєсто теорем:

За конгруенцију

$$K_i \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$$

потрєбно и достаточно јест симултанно изпољњење двох условиј:

$$(K_i) \geq (g_i) \qquad \text{и} \qquad K_{i+1} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i+1)}).$$

Доказ[8)] помочнохо теорема добыва се комбиновањем системов једначенij (1) и (3). Ако се взаме в обзир, же g_{t+1} по помочном теорему I в нулевој точце вече не изчезне, т.j. же модул $\mathfrak{q}^{(t+1)}$ состоји се из всих полиномов (јест јединичны идеал), и зато $K_{t+1} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(t+1)})$ стане тривиално, тогда t-кратно употрєбјење помочнохо теорема II даје доказ главного теорема.

Без доказов, кторе находет се в мојој горе цитованој расправи, додају јешче два додатка к главному теорему:

Додаток 1 (I). *Число t главного теорема јест идентично с најменшим[9)] позитивным числом ν такого рода, же $x^\nu \equiv 0(\mathfrak{q})$.*

Додаток 2 (II). *Системы једначенij* (1) *и* (3)*, и те, кторе из њих взникајут прєстављањем x с y, при входној комбинацији дававјут рационалну методу точного числовного опрєдєљења "належечего" к* $\mathfrak{q}$ *експонента ϱ, т.j. того минималного експонента ϱ из теорема Иа.*

Е. Бертини[10)] дал обчу формулу за ϱ. Же та формула але не всегда даје минималну цєнност ϱ, показано јест в цитованој расправи на прикладу $\varphi = x^3 + y^4$, $\psi = x^2 + y^3$. Наконец трєба јешче замєтити, же и сама формула Бертинија може быти по новому основана нашим главным теоремом.

[7)] Ако за $A(x, y)$ допустимо такође дробно-рационалне функције $C(x, y) : D(x, y)$, тогда $(A) = (C) - (D)$; в послєдњем случају може (A) имєти и негативне цєнности.

[8)] Ср. такође доказ в замєтце I "Додатка".

[9)] Ту се зато добывајут точне експоненты в противности к оцєнкам господжице Grete Hermann ["Die Frage der endlich vielen Schritte in der Theorie der Polynomideale" (с употрєбоју посмртно оставјеных теоремов К. Хентзелт), Math. Annalen 95 (1926)], кде при много обчејшој поставјености проблема дававјут се само горне границе.

[10)] Е. Бертини, Math. Annalen 34 (1889).

Теорем III и додаток

Интересна специализација главного теорема слєдује из ограничајучего прєдположења, же нулева точка одговарајучего $\mathfrak{q} = (\varphi, \psi, \mathfrak{p}^e)$ јест проста точка принајмење в једној из двох кривуљ $\varphi = 0$, $\psi = 0$. Ако она јест напр. проста точка в ψ, тогда можно показати, же число t главного теорема јест точно равно μ и же t неравности главного теорема можно замєнити јединым условјем многократности. То води к слєдујучему обчему теорему:

Теорем 2 (Теорем III)**.** *Ако всє точкы прєсека $\varphi = 0$, $\psi = 0$ сут просте точкы в ψ, тогда, прєдположивши же K јест взајемно просты с ψ, за обстојање конгруенције $K \equiv 0(\varphi, \psi)$ потрєбно и достаточно јест, же K изчезаје в всих тых точках, але тако, же многократност прєсека в пару кривуљ $K = 0$, $\psi = 0$ в всакој из њих јест принајмење така велика како в пару кривуљ $\varphi = 0$, $\psi = 0$.*

Тај теорем III јест јешче из особној причины значителны: условје многократности, кторе он потрєбује, јест тако, же јего изпољњење или неизпољњење може быти установјено конечно-кратным диференцовањем, независно од формулы (2), опрєтој на (1). То јест непосрєднје јасно, ако цитују слєдујучи "теорем", кторы ја поставил в 1923 року[11]:

Ако A и B сут како-либо два взајемно просте полиномы в x, y, а P јест обча точка, ктора јест проста точка од B, тогда многократност тој точкы како точкы прєсека јест тогда и само тогда равна числу μ, когда многократност тој самеј точкы в пару кривуљ $A' = 0$, $B = 0$ јест точно $\mu - 1$; при том означа

$$A' = \frac{\partial A}{\partial x} \cdot \frac{\partial B}{\partial y} - \frac{\partial A}{\partial y} \cdot \frac{\partial B}{\partial x}.$$

Наконец трєба јешче споменути, же главны теорем (теорем 1) с малојў модификацијојў може быти прєнесены такоже на хомогене полиномы в 3 вариаблах x, y, z. То прєнесење удаје се особито елегантно в горе наведеном специалном случају. Именно можно показати:

Додаток 3 (к теорему III)**.** *Теорем 2 оставаје цєлком незмєњены, и по словах, ако под φ, ψ, K разумєвајут се хомогене полиномы в трех вариаблах*[12]*.*

---

[11] Х. Капферер, "Über die Multiplizität der Schnittpunkte von zwei algebraischen Kurven". Jahresber. der D. M.-V. 32 (1923).

[12] Пытање о условјах за обстојање хомогене конгруенције в трех вариаблах $K(x, y, z) \equiv 0(\varphi(x, y, z), \psi(x, y, z))$ јест, хоти под силно специализоваными прєдположењами, такоже јадро изслєдовања A. Ostrowski, "Über die Maxwellsche Erzeugung der Kugelfunktionen", Jahresb. der D.M.-V. 33 (1925). В тој нотє прєдположено јест: φ разпадаје се на саме линеарне факторы; φ и K сут једнакого пореда; $\psi = x^2 + y^2 + z^2$. Зато же ту ψ јест цєлком без сингуларностиј, главны теорем Островскијевој ноты можно разумєти како специалны случај нашего теорема III.

Додаток, сполечнє с E. Noether[13)]

Систем једначениј (1) даје једночасно рационалну методу за опрєдєљење полного система остатков по $\mathfrak{q}$, под чим трєба разумєти полны систем прєдставитељев конечно многых, в односу к области коефициентов P, модуло $\mathfrak{q}$ линеарно независных остатковых класов. С тым поједине крокы в доказу главного теорема ставајут много прозрєчне; једночасно како побочны резултат выходи факт, же резултанта-многократност μ согласује се с должиноју идеала $\mathfrak{q}$;

[13)] Идеално-теоретично толковање походит од E. Noether, а основны доказ (5) и (6) од X. Капферер.

[14)] Поље P трєба, без ограничења обче валидности, прєдположити алгебраично затвореным; в том обсєгу фактично имајут мєсто всє попрєдне теоремы, с изкључењем диференциацијского условја. Должина $\mathfrak{q}$ јест такође опрєдєљена како должина композицијној серије идеалов, идуче од $\mathfrak{p}$ до $\mathfrak{q}$. Ср. E. Noether, Jahresber. d. d. Math.-Ver. 34 (1925), С. 101 (коса пагинација); подробнєје у X. Грелл, Math. Annalen 97 (1927), С. 529.

Доказы в литератури за согласје обојих чисел многократности (при n вариаблах) сут зело сложне; најпростєјши јест јешче непубликованы посмртно оставјены доказ Хентзелта.

т.j. с рангом прстена остатковых класов или с числом в односу к P линеарно независных остатковых класов[14)].

Полны систем остатков јест, с означењами из (1) и помочнохо теорема II, карактеризованы слєдујучим

Теорем 3 (Теорем IV). *Полны систем остатков по* $\mathfrak{q}$ *даны јест полиномами*

$$h_t,\ h_t y, \ldots, h_t y^{(g_t)-1};\ \ldots;\ h_i,\ h_i y, \ldots, h_i y^{(g_i)-1};\ \ldots;\ h_1,\ h_1 y, \ldots, h_1 y^{(g_1)-1}.$$

При том всакы раз $h_i, h_i y, \ldots, h_i y^{(g_i)-1}$ *даје полны систем остатков од* $\mathfrak{q}^{(i+1)}$ *до* $\mathfrak{q}^{(i)}$.

Из дефиниције слєдује непосрєднје: $\mathfrak{q}^{(i+1)} = (\mathfrak{q}^{(i)}, h_i)$, зато $\mathfrak{q}^{(i)} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i+1)})$. Теорем 3 буде доказаны, ако показано јест:

$$h_i x \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)}); \qquad h_i y^{(g_i)} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)}) \tag{4}$$

и

$$\text{из } h_i F(y) \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)}) \quad \text{слєдује} \quad F(y) \equiv 0(y^{(g_i)}). \tag{5}$$

Релације (4) именно говорет, же линеарне комбинације $h_i, h_i y, \ldots, h_i y^{(g_i)-1}$ изчерпавајут остаткове класы од $\mathfrak{q}^{(i+1)}$ до $\mathfrak{q}^{(i)}$, покым (5) выражаје линеарну независност. Зато же $\mathfrak{q}^{(t+1)}$ ставаје јединичным идеалом; то тераз слєдује из конечној должины $\mathfrak{q}$, из тога добыва се доказ теорема 3 и једночасно факт, же должина $\mathfrak{q}$ ставаје равна $(g_1) + \cdots + (g_t)$, зато по (2) согласује се с резултанта-многократностју.

Прва из релациј (4) чита се из (1); друга добыва се слєдујучим способом:

Имамо $h_i g_i \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$; зато заради прве релације (4) такође $h_i g_i(0, y) \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$, или $h_i y^{(g_i)}(g_i(0, y) : y^{(g_i)}) \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$, из чего $h_i y^{(g_i)} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$ слєдује заради $g_i(0, y) : y^{(g_i)} \not\equiv 0(y)$.

Пред доказом (5) дајмо опазку непосрєднје читану из (1): f_i и g_i могут имєти како обчи дєлитељ само полином $d_i(y)$ в y, не дєлимы с y: $f_i = d_i(y)\bar{f}_i$, $g_i = d_i(y)\bar{g}_i$, и $\bar{f}_i$ и $\bar{g}_i$ сут взајемно просте. Заради $d_i(y) \not\equiv 0(\mathfrak{p})$ буде $\mathfrak{q}^{(i)}$ такође равно $(\bar{f}_i, \bar{g}_i, \mathfrak{p}^e)$; при том то буде равно $(\bar{f}_i, \bar{g}_i, \mathfrak{p}^\sigma)$ за всако $\sigma \geq \varrho$, како дєлитељ $\mathfrak{q}$ за всако тако σ; зато $\mathfrak{q}^{(i)}$ јест примарны компонент $(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$, належеча к нулевој точце.

Нехај $\gamma_1, \delta_1; \ldots; \gamma_r, \delta_r$ сут нулеве точкы $(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$, различне од $x = 0$, $y = 0$, и нехај $\tau_1, \ldots, \tau_r$ сут експоненты одговарајучих примарных компонентов $(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$; даље в продукту

$$P = ((x - \gamma_1) + u(y - \delta_1))^{\tau_1} \cdots ((x - \gamma_r) + u(y - \delta_r))^{\tau_r}$$

неизвєстну u выберемо како елемент из P тако, же остане $P \not\equiv 0(\mathfrak{p})$. Ако се $G(x, y)$ постави равно продукту специализованого P с $d_i(y)$, тогда $G(x, y) \not\equiv 0(\mathfrak{p})$ и $\mathfrak{q}^{(i)} \cdot G(x, y) \equiv 0(f_i, g_i)$.

Из прєдположења $h_i F(y) \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$ слєдује $h_i F(y) G(x, y) \equiv 0(f_i, g_i)$, или, сполочно с (1), в формє идентитетов:

$$h_i F(y) G = A f_i + B g_i; \qquad h_i x = (g_i(0, y) : y^{(g_i)}) \cdot f_i - (f_i(0, y) : y^{(g_i)}) g_i.$$

То даје але

$$\bar{f}_i(xA - F(y)H) \equiv 0(\bar{g}_i); \qquad H = G(x,y)\cdot g_i(0,y) : y^{(g_i)} \not\equiv 0(\mathfrak{p}).$$

Из взајемној простости $\bar{f}_i$ и $\bar{g}_i$ слєдује даље

$$xA - F(y)H \equiv 0(\bar{g}_i);$$

тако $F(y)H \equiv 0(\bar{g}_i, x) \equiv 0(\bar{g}_i, x, \mathfrak{p}^\sigma) = (y^{(g_i)}, x)$, и с тым $F(y) \equiv 0(y^{(g_i)})$. Тым јест (5), и зато теорем 3, доказаны.

Замєтка I. Релације (4) и (5) сполочно с помочным теоремом II можно записати како взајемно реципрочне релације мед квоциентами идеалов[15]; при том доказ другој релације даје једночасно доказ помочнохо теорема II:

$$\mathfrak{q}^{(i)} : \mathfrak{q}^{(i+1)} = (\mathfrak{q}^{(i)}, x) = (y^{(g_i)}, x); \qquad \mathfrak{q}^{(i)} : (\mathfrak{q}^{(i)}, x) = \mathfrak{q}^{(i+1)}. \qquad ^{16)} \tag{6}$$

Прва релација прєдставља сједињење (4) и (5); к другој трєба замєтити: в (4) было доказано $x \cdot \mathfrak{q}^{(i+1)} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$; обратно добыва се аналогично како (5). Из $xM \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$ слєдује како выше:

$$xMG \equiv 0(f_i, g_i); \quad \text{тако} \quad xMG\cdot g_i(0,y) : y^{(g_i)} \equiv 0(xh_i, g_i).$$

Зато же $g_i \not\equiv 0(x)$ по дефиницији, именно $(f_i) \geq (g_i)$, из тога выходи

$$M\cdot(G\cdot g_i(0,y) : y^{(g_i)}) \equiv 0(h_i, g_i) \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i+1)}), \quad \text{и зато} \quad M \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i+1)}).$$

Же условје помочнохо теорема II јест потрєбно, слєдује тераз тако: $K_i \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$ даје $K_i(0,y) \equiv 0(y^{(g_i)}, x)$; зато $(K_i) \geq (g_i)$ и с тым, по (3),

$$x\cdot K_{i+1} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)});$$

зато по другој релацији (6) буде $K_{i+1} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i+1)})$.

Же условје јест достаточно, чита се непосрєднје; конечно-кратно употрєбјење помочнохо теорема II даје але главны теорем. Такоже итерација другој релације (6) даје додаток I, именно $\mathfrak{q} : x^t = \mathfrak{q}^{(t+1)}$, зато јединичны идеал, и t јест најнижи такы степен, заради $\mathfrak{q} : x^{t-1} = \mathfrak{q}^{(t)}$.

Замєтка II. За полином K, не дєлимы с $\mathfrak{q}$, можно јешче тврдити: ако $K \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i+1)})$, $\not\equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$, тогда $(K, \mathfrak{q}^{(i)}) = (h_i y^{(K)}, \mathfrak{q}^{(i)})$. Зато же по теорему 3 $K \equiv h_i y^\lambda c(y)$ модуло $(\mathfrak{q}^{(i)})$ с $c(y) \not\equiv 0(y)$; тако выходи

$$(K, \mathfrak{q}^{(i)}) = (h_i y^\lambda, \mathfrak{q}^{(i)}).$$

При том $y^{(g_i)-\lambda}\cdot K \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$, и то по (5) јест најнижи такы степен. По помочном теорему II јест але $(g_i) - (K)$ тој најнижи степен; зато λ ставаје равно (K).

(Пришло 24. 10. 1926.)

---

[15] Под квоциентом $\mathfrak{a} : \mathfrak{b}$, како познано, разумєје се цєлост полиномов $c(x,y)$ такых, же $\mathfrak{b}c \equiv 0(\mathfrak{a})$.

[16] Из тых двох взајемно реципрочных релацій једна условјује другу по обчој теорији иредуцибилных идеалов; ср. Мацаулаы, *Modular Systems*, Нр. 72 и 73. Cambridge Tracts 19 (1916).

Чест IV Библиографија

Библиографија

1. О творјењу система форм тернарној биквадратичној формы.
   Sitz. Ber. d. Physikal.-mediz. Sozietät in Erlangen **39** (1907), С. 176–179

2. О творјењу система форм тернарној биквадратичној формы.
   J. Reine Angew. Math. **134** (1908), С. 23–90 и једна табела

3. К теорији инвариантов форм од n вариаблов.
   J. Ber. d. DMV **19** (1910), С. 101–104

4. К теорији инвариантов форм од n вариаблов.
   J. Reine Angew. Math. **139** (1911), С. 118–154

5. Рационалне функцијске поља.
   J. Ber. d. DMV **22** (1913), С. 316–319

6. Поља и системы рациональных функцij.
   Math. Ann. **76** (1915), С. 161–196

7. Теорем конечности инвариантов конечных груп.
   Math. Ann. **77** (1916), С. 89–92

8. О цєлочислном рационалном прєдставјењу инвариантов система либовољно многых основных форм.
   Math. Ann. **77** (1916), С. 93–102. (Глеј такође Нр. 16)

9. Најобчејше области из цєлых трансцендентных чисел.
   Math. Ann. **77** (1916), С. 103–128. (Глеј такође Нр. 16)

10. Функционалне једначења изоморфного одображења.
    Math. Ann. **77** (1916), С. 536–545

11. Једначења с предписаној групоју.
    Math. Ann. **78** (1918), С. 221–229. (Глеј такође Нр. 16)

12. Инварианты либовољных диференциалных изразов.
    Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen **1918**, С. 37–44

13. Инвариантне вариацијске проблемы.
    Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen **1918**, С. 235–257

14. Аритметична теорија алгебраичных функцij једној вариаблы в јеј односу к другим теоријам и к теорији числовых пољ.
    J. Ber. d. DMV **28** (1919), С. 182–203

15. Конечност система цєлочисловых инвариантов бинарных форм.
    Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen **1919**, С. 138–156

16. К развоју в реды в теорији форм.
    Math. Ann. **81** (1920), С. 25–30

17. Сполу с W. Schmeidler: модулы в некомутативных областјах, особливо из диференциалных и разликовых изразов.
    Math. Z. **8** (1920), С. 1–35

18. О работє К. Хентзелт, падшего во војнє, к теорији елиминације.
    J. Ber. d. DMV **30** (1921), С. 48

19. Теорија идеалов в колцовых областјах.
Math. Ann. **83** (1921), С. 24–66

20. Алгебраични критериј абсолутној иредуцибилности.
Math. Ann. **85** (1922), С. 26–33

21. Формално вариацијско рачуњање и диференциалне инварианты.
Encyklopädie d. math. Wiss. III, 3 (1922), С. 68–71 (в: R. Weitzenböck, *Диференциалне инварианты*)

22. Обработање К. Хентзелт: к теорији полиномиалных идеалов и резултантов.
Math. Ann. **88** (1923), С. 53–79

23. Алгебраичне и диференциалне варианты.
J. Ber. d. DMV **32** (1923), С. 177–184

24. Теорија елиминације и обча теорија идеалов.
Math. Ann. **90** (1923), С. 229–261

25. Теорија елиминације и теорија идеалов.
J. Ber. d. DMV **33** (1924), С. 116–120

26. Абстрактно изграджење теорије идеалов в алгебраичном числовом пољу.
J. Ber. d. DMV **33** (1924), С. 102

27. Хилбертове функције в теорији идеалов.
J. Ber. d. DMV **34** (1925), С. 101

28. Карактери груп и теорија идеалов.
J. Ber. d. DMV **34** (1925), С. 144

29. Теорем конечности инвариантов конечных линеарных груп карактеристики p.
Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen **1926**, С. 28–35

30. Абстрактно изграджење теорије идеалов в алгебраичных числовых и функцијскых пољах.
Math. Ann. **96** (1927), С. 26–61

31. Теорем о дискриминанту за поредкы алгебраичного числового или функцијского поља.
J. Reine Angew. Math. **157** (1927), С. 82–104

32. Сполу с P. Brauer: о минималных разпадных пољах иредуцибилных прєдставјенијј.
Sitz. Ber. d. Preuß. Akad. d. Wiss. **1927**, С. 221–228

33. Хиперкомплексне величины и теорија прєдставјенијј в аритметичном разумєњу.
Atti Congresso Bologna **2** (1928), С. 71–73

34. Хиперкомплексне величины и теорија прєдставјенијј.
Math. Z. **30** (1929), С. 641–692

35. О максималных областјах из цєлочисловых функцијј.
Rec. Soc. Math. Moscou **36** (1929), С. 65–72

36. Диференцирање идеалов и диферента.
J. Ber. d. DMV **39** (1930), С. 17

37. Нормална база в пољах без выше развєтвљења.
J. Reine Angew. Math. **167** (1932), С. 147–152

38. Сполу с P. Brauer и X. Hasse: доказ главного теорема в теорији алгебер.
J. Reine Angew. Math. **167** (1932), С. 399–404

39. Хиперкомплексне системы в своjих односах к комутативној алгебри и к теорији чисел.
Verhandl. Intern. Math.-Kongreß Zürich **1** (1932), С. 189–194

40. Некомутативне алгебры.
    Math. Z. **37** (1933), С. 514–541

41. Теорем о главном роду за релативно Галоисове числове поља.
    Math. Ann. **108** (1933), С. 411–419

42. Разложене скрежене продукты и јих максималне поредкы.
    Actualités scientifiques et industrielles **148** (1934) (15 С.)

43. Диференцирање идеалов и диферента.
    J. Reine Angew. Math. **188** (1950), С. 1–21

Потрєбне и достаточне условја многократности к Нетеровому фундаменталному теорему алгебраичных функцијː Х. Капферер (с додатком, сполу с E. Noether).
Math. Ann. **97** (1927), С. 559–567

Список краткых комуникацій и рецензій Emmy Noether

Кратке комуникације, објављене в летописах Њемецкого математичного дружства

- О инвариантах либовољных диференциалных изразов, 27, чест II, (1918), С. 28
- Инвариантне вариацијске проблемы, 27, чест I, (1918), С. 47
- Конечност цєлочисловых бинарных инвариантов, 26, чест II, (1919), С. 29
- О цєлочисловых полиномах и степеновых редах, 28, чест II, (1919), С. 29–30
- Теоремы разложења теорије модулов, 29, чест II, (1920), С. 54
- Елементарне дєлитељи и обча теорија идеалов, 30, чест II, (1921), С. 32
- Указање на формулу Липсцхитз, 30, чест II, (1921), С. 48
- Аналог Хилбертового теорема в обчој теорији идеалов, 32, чест II, (1923), С. 202
- Групово-теоретичне замєткы к проблему аксиоматики, 33, чест I, (1924), С. 120
- Галоисова теорија в либовољных пољах, 33, чест II, (1925), С. 120
- Хилбертове функције в теорији идеалов, 34, чест II, (1926), С. 101
- Диференциалне квоциенты идеалов и теорија развєтвљења, 38, чест II, (1929), С. 61

Рецензије књиг, објављене в летописах Њемецкого математичного дружства

- Е. Студы, *Увод в теорију инвариантов линеарных трансформацій на основи векторного рачуњања.* Прва чест. (Die Wissenschaft, Bd. 71) Braunschweig 1923, Vieweg.
  36, чест II, (1927), С. 71
- Дєла Leopold Kronecker, т. 4. Издал К. Хенсел. VI и 509 с. Leipzig и Берлин 1929, Б. Г. Teubner.
  40, чест II, (1931), С. 112
- Дєла Leopold Kronecker, т. 5. Издал К. Хенсел. 527 с. Leipzig и Берлин 1930, Б. Г. Teubner.
  41, чест I, (1932), С. 17
- Дєла Leopold Kronecker, т. III. 2. Издал К. Хенсел. 215 с. Leipzig и Берлин 1931, Б. Г. Teubner.
  42, чест I, (1933), С. 38–39
- Д. Е. Рутхерфорд, *Модуларне инварианты.* Cambridge Tracts No. 27. Cambridge 1932, VII и 84 с.
  43, чест II, (1934), С. 94–95

Књигы, составјене с учестјем Emmy Noether

- Р. Дедекинд, *Собране математичне дєла* I–III. Издали Р. Фрицке, Emmy Noether и Øystein Ore. Vieweg, Braunschweig 1930–1932
  (т. I 1930; т. II 1931; т. III 1932)

- Г. Цантор, *Листованје с Р. Дедекинд.* Издали Emmy Noether и J. Cavaillès, 60 страниц. Actualités scient. et ind. 581, Парис 1937

Конец избраных математичных работ

Emmy Noether

(1882–1935)